ARCH LINUX 分册教材

第七册

软件与应用

多媒体、办公、游戏、浏览器与常用软件

依据 Arch Linux 中文维基全量条目编写

共 9 册 · 997 篇 · 安装 / 系统 / 网络 / 硬件 / 桌面 / 软件 / 开发 / 安全

系统装好、桌面也亮起来之后，真正的问题才浮出来：日常要用的东西从哪来，装哪个，装完为什么不好使。同一个任务往往有五六个候选，仓库里有，AUR 里有，第三方格式里也有，路数并不相通。本册处理的就是这一层——把"能开机"变成"能干活"。

本册讲的是应用层：听音乐、看视频、处理图片、写文档、上网、玩游戏，以及这些软件在 Arch 上落地时必须补齐的周边。读完它，你应当能做到几件事：面对一个具体需求挑得出候选，也说得清取舍；遇到没有声音、字幕乱码、流媒体放不出来时，知道先查哪一层，而不是反复重装播放器；分得清模拟器、兼容层与虚拟机各自要付出的代价；也能自己从清单里翻出没人推荐过的软件。

在九册中的位置

本册处在"地基之后、专业之前"。它的前置是第二册、第五册和第六册：包从哪来、声音从哪出、窗口画在哪，这三件事不定下来，本册很多章节就读不动。第四册是本册的背景：浏览器、媒体服务器、云同步都落在网络上。后继是第八册与第九册：前者接过编辑器、终端、构建这条线，后者接过浏览器沙箱、应用隔离与密钥管理。

建议的阅读顺序

先地基，后爱好。多媒体一章值得最先读，它把编解码器、音频与视频后端这些共性讲清楚，后面的音乐、视频、图片几章都会引用它。接着是浏览器与办公，这两块决定你能否把它当主力机日常使用。再往后按兴趣分岔：文件管理器是所有人的必读项，游戏与仿真偏玩家，科学与数据分析偏专业用途。至于以厂商或项目命名的那些章，以及"列表""比较"性质的章节，本质是索引页，适合当目录查，可以跳读。

前置知识与常见误区

前置要求不高：会用包管理器装东西，清楚自己用哪个桌面环境、声音走哪个后端，能照 Wiki 读英文条目。真正容易踩的是观念上的坑。其一，把 Wiki 的软件页当推荐榜——它们大多只做清点，回答"有哪些"，不负责替你选。其二，以为装上就能用：闭源解码器、加密流媒体、专有驱动往往要额外动手，有的还牵涉许可。其三，把多媒体故障归咎于播放器，而问题通常在后端、驱动或权限。其四，把模拟器、兼容层与虚拟机混为一谈，忽略性能与兼容性差异之大。其五，以为清单里的中文标题就是包名——那些只是主题名，真正的名字以仓库为准。

目　录

第 1 章　游戏（16 节）

1.1 Osu!　1.2 Wii hacking　1.3 Dofus　1.4 MangoHud　1.5 GameMode　1.6 东方 Project　1.7 OpenTTD　1.8 可变刷新率　1.9 Minecraft　1.10 游戏机模拟器　1.11 Steam　1.12 游戏　1.13 Steam/疑难解答　1.14 游戏手柄　1.15 游戏列表　1.16 Steam/游戏疑难解答

第 2 章　音乐（13 节）

2.1 Audacious　2.2 LMMS　2.3 Rosegarden　2.4 LilyPond　2.5 Cmus　2.6 Quod Libet　2.7 FluidSynth　2.8 Ncmpcpp　2.9 Timidity++　2.10 MPD/故障排除　2.11 MIDI　2.12 MPD　2.13 MPD/提示与技巧

第 3 章　多媒体（12 节）

3.1 Inkscape　3.2 火焰截图　3.3 ImageMagick　3.4 MPRIS　3.5 GStreamer　3.6 Blender　3.7 WirePlumber　3.8 编解码器与容器　3.9 PipeWire/示例　3.10 屏幕捕获　3.11 PipeWire/故障排除　3.12 PipeWire

第 4 章　网页浏览器（10 节）

4.1 Otter 浏览器　4.2 Dillo　4.3 Vivaldi　4.4 Firefox/在 RAM 中存储配置　4.5 浏览器插件　4.6 Profile-sync-daemon　4.7 Opera　4.8 浏览器扩展　4.9 Firefox/隐私　4.10 Firefox/微调

第 5 章　办公（9 节）

5.1 Onlyoffice　5.2 Gobby　5.3 YEd　5.4 Gnumeric　5.5 Ledger　5.6 MuPDF　5.7 Apache OpenOffice　5.8 WPS Office　5.9 LibreOffice

第 6 章　仿真（8 节）

6.1 Nestopia　6.2 Q4Wine　6.3 Bottles　6.4 CrossOver　6.5 DOSBox　6.6 Wine 打包准则　6.7 VMware/安装 Arch Linux 为虚拟机　6.8 Wine

第 7 章　文件管理器（8 节）

7.1 Lf　7.2 SpaceFM　7.3 Nnn　7.4 Vifm　7.5 Nemo　7.6 Midnight Commander　7.7 Ranger　7.8 文件管理器功能

第 8 章　GNU（6 节）

8.1 GNU/文档　8.2 GNU Radio　8.3 GNU Compiler Collection　8.4 GNU Guix　8.5 GNU Screen　8.6 GNU

第 9 章　应用程序（6 节）

9.1 应用程序列表　9.2 应用程序列表/安全　9.3 应用程序列表/其它　9.4 应用程序列表/文档　9.5 应用程序列表/工具　9.6 应用程序列表/多媒体

第 10 章　图片（5 节）

10.1 Nitrogen　10.2 Digikam　10.3 Feh　10.4 GIMP　10.5 Sxiv

第 11 章　科学（5 节）

11.1 QGIS　11.2 Jupyter　11.3 JupyterHub　11.4 Arduino　11.5 应用程序列表/科学

第 12 章　数据分析（4 节）

12.1 Mathematica　12.2 SageMath　12.3 Octave　12.4 MATLAB

第 13 章　视频（4 节）

13.1 Quvi　13.2 MPlayer　13.3 FFmpeg　13.4 DaVinci Resolve

第 14 章　Oracle（3 节）

14.1 MySQL　14.2 Java　14.3 VirtualBox

第 15 章　列表（3 节）

15.1 非官方镜像源　15.2 国际社区　15.3 基于 Arch 的发行版

第 16 章　数据库管理系统（3 节）

16.1 Elasticsearch　16.2 MongoDB　16.3 MariaDB

第 17 章　红帽（3 节）

17.1 FreeIPA　17.2 SELinux　17.3 NetworkManager

第 18 章　词典（3 节）

18.1 GoldenDict　18.2 Sdcv　18.3 语言检查

第 19 章　Apache（2 节）

19.1 Apache Kafka　19.2 Hadoop

第 20 章　Canonical（2 节）

20.1 Bazaar　20.2 LightDM

第 21 章　Google（2 节）

21.1 Google 身份验证器　21.2 Chromium

第 22 章　Mozilla（2 节）

22.1 Thunderbird　22.2 Firefox

第 23 章　关系型数据库管理系统（2 节）

23.1 SQLite　23.2 PostgreSQL

第 24 章　文件格式（2 节）

24.1 Wim　24.2 PDF、PS 与 DjVu

第 25 章　软件列表（2 节）

25.1 垃圾管理　25.2 剪贴板

第 26 章　Home theater（1 节）

26.1 Kodi

第 27 章　Note-taking software（1 节）

27.1 Zim

第 28 章　OpenBSD（1 节）

28.1 Cwm

第 29 章　人工智能（1 节）

29.1 OpenClaw

第 30 章　内容管理系统（1 节）

30.1 Drupal

第 31 章　媒体服务器（1 节）

31.1 Emby

第 32 章　微软（1 节）

32.1 Microsoft Edit

第 33 章　模拟器（1 节）

33.1 Dolphin 模拟器

第 34 章　游戏引擎（1 节）

34.1 Godot Engine

第 35 章　软件比较（1 节）

35.1 AUR 助手

游戏

本章处理的是 Arch 上玩游戏这条链路：依赖与系统要求、游戏环境与兼容性、游戏从哪获取，以及手柄、可变刷新率与性能工具。

先读《游戏》，依赖、要求、环境、兼容性与获取游戏都在其中，必读；再读《Steam》，两篇疑难解答只作查表，不必顺读。手柄看《游戏手柄》配置与故障排除，示例按型号查；单款游戏与模拟器条目、《MangoHud》《GameMode》这类短节按需翻，《游戏列表》可跳。最常踩的坑是以为装上就能跑：排错多指向运行库、runtime 与反作弊，这常意味着游戏进不去。

1.1　Osu!

难度 入门 | **篇幅** 1.0 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 安装
- 游玩
- 参见

osu! 是一款由澳大利亚人 Dean "peppy" Herbert 独立制作并维护运行的音乐游戏。

该游戏有两个版本： 只能在 Windows 和 macOS 上运行的 osu!stable 和可以在 Linux/Android/Windows/macOS 上运行的 osu!lazer。 由于 osu!stable 并无 Linux 支持，故本文不讨论 osu!stable。

安装

安装 osu-lazer-binAUR（官方构建）或osu-lazerAUR（本地构建）。

您也可以从 osu! 官网下载 osu!(lazer) 的Appimage。

警告：安装非官方构建版本将不能提交分数，部分在线系统也可能无法正常工作。

游玩

osu!(lazer) 提供一个新手教程谱面（需要下载），若您想游玩其他谱面，您可以从（需要登录）下载其他玩家制作的谱面。下载完成后，请将文件扩展名为.osu或.osz的文件放入游戏目录中的 beatmaps 文件夹内。

参见

- osu!官网

1.2 Wii hacking

难度 入门 | **篇幅** 1.4 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 本机编码
- Wiimote
- 模拟

一些用于在 Arch Linux 上开发 Wii 软件的入门软件包。另请参阅 Wiibrew.org，以获取在 Wii 上进行自制程序设置的指南。

本机编码

- wiiloadAUR 可让您将游戏上传到 Homebrew 频道

Wiimote

- cwiidAUR - C 语言中的库，用于与 Wii 遥控器配合使用。

模拟

- dolphin-emu包 - Wii 的主要模拟器（也支持 Gamecube）。
- dolphin-emu-gitAUR - 开发版本
- decaf-emu-gitAUR - 一个实验性的开源任天堂 Wii U 模拟器

1.3 Dofus

难度 入门 | **篇幅** 1.7 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 安装
- 故障排除

Dofus 是 Ankama 制作的 MMORPG。

安装

安装 ankama-launcherAUR 包。

当前，游戏文件安装在具有组可写性的“games”组下。您可以将用户添加到组中（`usermod -a -G games *username*`），以利用此优势。否则，您可能需要输入密码才能更新游戏文件。

故障排除

要调试问题，在运行 Dofus 时设置 `AK_LOG_CONSOLE=1` 环境变量会很有帮助。然后它将在控制台中打印详细的日志。

一个已知的问题是某些系统需要在环境中使用 `unset SESSION_MANAGER`，以避免启动时崩溃。

有时由于先前运行的剩余过程，更新程序无法运行。杀死 `transition` 进程可以解决此问题。

1.4 MangoHud

难度 入门 | **篇幅** 3.5 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 使用

MangoHud 是一个 Vulkan 和 OpenGL 的覆盖层，用于在应用程序内监控系统性能并记录基准测试指标。

安装

安装 mangohud包 软件包。如果需要 32 位游戏支持，可以选择安装 lib32-mangohud 包。

配置

MangoHud 通过以下文件进行配置，读取顺序如下：

`$XDG_CONFIG_HOME/MangoHud/MangoHud.conf`
`$XDG_CONFIG_HOME/MangoHud/APPLICATION-NAME.conf`（区分大小写）
`$XDG_CONFIG_HOME/MangoHud/wine-APPLICATION-NAME.conf`（用于 Wine 应用程序，区分大小写，不带 `.exe` 扩展名） `./MangoHud.conf`
`$MANGOHUD_CONFIGFILE`（通过环境变量）

提示：可以在 项目仓库 找到一个带注释的示例配置文件。

配置的图形用户界面

可以从 goverlay包 安装配置 MangoHud 的图形用户界面。

使用

键盘命令

- `RShift+F12` – 切换覆盖层
- `RShift+F11` – 更改覆盖层位置
- `RShift+F10` – 切换预设
- `LShift+F2` – 切换日志记录
- `LShift+F4` – 重新加载配置

测试配置

验证程序是否正确设置：

```
$ mangohud glxgears
$ mangohud vkcube
```

运行单个游戏

要使用 MangoHud 运行游戏，按以下方式启动它：

```
$ mangohud 游戏名称
```

动态钩取

某些应用程序可能需要一种特殊的钩取方法，可以通过 `--dlsym` 参数或 `MANGOHUD_DLSYM` 环境变量指定：

```
$ mangohud --dlsym 游戏名称
```

与 GameMode 一起使用

要同时使用 MangoHud 和 GameMode 启动游戏，可以将两个命令链入一个命令，例如：

```
$ mangohud gamemoderun 游戏名称
```

运行单个 Steam 游戏

要让 Steam 启动带有 MangoHud 的游戏，右键点击库中的游戏，选择*属性...*，然后在*启动选项*文本框中输入：

```
mangohud %command%
```

带有 MangoHud 启动 Steam

为避免更改所有游戏的启动选项，可以直接用 MangoHud 启动 Steam：

```
$ mangohud steam-runtime
```

MangoHud 将检测到 Steam，并会在启动游戏之前避免加载自身。

为所有 Vulkan 游戏启用

要使 MangoHud 自动与所有 Vulkan 游戏一起启动，可以设置以下环境变量：

`MANGOHUD=1`

1.5 GameMode

难度 入门 | **篇幅** 4.6 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 使用
- 故障排除

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 GameMode，最近一次同步于 2025-1-19，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

GameMode 是一个 Linux 下的守护进程和库组合，允许游戏请求一组优化暂时应用于主机操作系统和/或游戏进程。

安装

安装 gamemode包 和 lib32-gamemode包。

将自己添加到 `gamemode` 用户组。如果没有这个用户组，GameMode 用户守护进程将没有权限更改 CPU 管理器或进程的优先级。

配置

GameMode 通过以下文件进行配置，这些文件按以下顺序读取并合并：

`/etc/gamemode.ini` 用于系统范围的配置；
`$XDG_CONFIG_HOME/gamemode.ini` 用于用户本地配置； `./gamemode.ini` 用于目录本地配置。

提示：可以在 FeralInteractive 的 GitHub 找到带注释的示例配置文件。

注意：`/usr/share/gamemode/gamemode.ini` 不应由用户创建，因为它保留给包维护者进行手动配置。有关更多详细信息，请参见 file-hierarchy(7)。

改变优先级

GameMode 可以选择性地调整游戏进程的优先级（参见 renice(1)），可以超出常规用户的下限 `0`。

这由以下配置选项控制：

```
[general]
renice=0
```

与使用 `renice` 命令改变进程优先级不同，GameMode 使用正值并在应用到进程之前取其负值，也就是说，值为 `10` 将把游戏进程的优先级改为 `-10`。

超频

GameMode 可以选择性地在运行时超频你的 GPU，但需要用户的特殊配置。

无论使用什么 GPU，必须适当设置 `apply_gpu_optimizations` 和 `gpu_device` 配置选项。

AMD

要改变 AMD GPU 的性能级别，必须手动启用超频，并设置 `amd_performance_level` 配置选项。

NVIDIA

要改变 NVIDIA GPU 的性能级别，必须手动启用超频，并设置 `nv_powermizer_mode`、`nv_core_clock_mhz_offset` 和 `nv_mem_clock_mhz_offset` 配置选项。

使用

测试配置

验证配置文件中的设置是否有效：

```
$ gamemoded -t
```

运行单个游戏

要运行一个游戏并使用 GameMode，启动方式如下：

```
$ gamemoderun ./game
```

与 MangoHud 一起使用

参见 MangoHud#与 GameMode 一起使用。

验证 GameMode 是否在运行

当你启动游戏时，可以使用以下命令验证 GameMode 是否运行：

```
$ gamemoded -s
```

注意：`gamemoded.service` 用户单元是按需通过 dbus 启动的 。

运行单个 Steam 游戏

要使 Steam 启动带有 GameMode 的游戏，右键单击库中的游戏，选择*属性...*，然后在*启动选项*文本框中输入：

```
gamemoderun %command%
```

使用 GameMode 启动 Steam

为了避免为所有 Steam 游戏都更改启动选项，可以直接使用 GameMode 启动 Steam：

```
$ gamemoderun steam-runtime
```

这种方法的缺点是 GameMode 将在 Steam 进程打开的整个时间内运行，而不仅仅是在游戏启动时。

故障排除

当设置为小于 -10 时 renicing 失败

默认情况下，GameMode 提供 PAM 限制，允许将调度优先级更改为最大 -10。如果配置文件中的 `renice` 设置为不受支持的值，则进程的 renicing 将完全失败。

您可以调整请求的值，或通过编辑 `/etc/security/limits.d/10-gamemode.conf` 来调整 GameMode 可设置的最大调度优先级。下面的示例将 -19 配置为 GameMode 可设置的最大调度优先级：

```
/etc/security/limits.d/10-gamemode.conf
@gamemode - nice -19
```

1.6 东方 Project

难度 进阶 | **篇幅** 9.1 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 安装
- 其它信息
- Steam版本
- 相关链接

东方Project 是一种弹幕游戏(在西方又被叫做 "bullet-hell shooters")

东方Project (Touhou Project) 是一个弹幕类游戏系列的合称。 弹幕类游戏是一种2D射击类游戏，大多由美丽且难度极大的弹幕组成。 东方Project作为现在最多同人作品的射击游戏，现在已经渗透到各个领域，比如说Linux这个与任何一款Windows游戏八杆子打不着的地方…

虽然东方Project系列的原作游戏难度较大，但同时也是一个让人上瘾的游戏。

本页的目标是帮助Arch Linux用户安装东方本作及其它与东方相关的包。

安装

PC-98上的游戏可以使用 Linux-native X Neko Project II emulator (xnp2AUR)来运行。

以下的AUR包都需要Wine来运行(以及Timidity++来播放MIDI音乐).有一个基于python的引擎正在开发中，并会用来代替wine。在AUR中的游戏都是免费试用版。你可以简单的用完整版把试用版换掉（如果你有完整版的话）。

下面是已经在AUR中打包好的软件包：

- th6:东方红魔乡 ～ the Embodiment of Scarlet Devil.——th06-demo-wineAUR 或 th06-demo-pytouhouAUR
- th7:东方妖妖梦 ～ Perfect Cherry Blossom.——th07AUR
- th8:东方永夜抄 ～ Imperishable Night.——th08AUR

我们需要帮助打包更多的东方游戏到AUR中。以下是一些尚未打包到AUR中，但有免费版放出，需要有人进行打包的：

- th7.5:东方萃梦想 ～ Immaterial and Missing Power
- th9:东方花映塚 ～ Phantasmagoria of Flower View
- th10:东方风神录 ～ Mountain of Faith
- th10.5:东方绯想天 ～ Scarlet Weather Rhapsody
- th11:东方地灵殿 ～ Subterranean Animism
- th12:东方星莲船 ～ Undefined Fantastic Object
- th13:东方神灵庙 ～ Ten Desires
- th13.5:东方心绮楼 ～ Hopeless Masquerade.
- th14:东方辉针城 ～ Double Dealing Character
- th14.5:东方深秘录 ～ Urban Legend in Limbo
- th15:东方绀珠传 ～ Legacy of Lunatic Kingdom
- th15.5:东方凭依华 ～ Antinomy of Common Flowers
- th16:东方天空璋 ～ Hidden Star in Four Seasons
- th17:东方鬼形兽 ～ Wily Beast and Weakest Creature
- th18:东方虹龙洞 ～ Unconnected Marketeers

Python引擎

Linkmauve 制作了一个实验性质的基于python的游戏引擎。现在这个引擎还不稳定，和正式作比起来更像是一个目标。参考 pytouhou-hgAUR 和 th06-demo-dataAUR。

其它信息

安装完整版游戏

如果你有永夜抄或者妖妖梦的完整版的话，你可以放到你的主文件夹或者overlay里。这样就能在liveCD/磁盘里安装了。

注意：`.th08` 是东方永夜抄的 wineprefix 文件夹，而 `.th07` 东方妖妖梦的文件夹。

1. 找到完整游戏的文件夹
2. 在主文件夹(/home)下查看隐藏文件并找到“.th08”和“.th07”这2个文件夹
3. 把完整游戏文件复制到隐藏文件(“.th08”和“.th07”)
4. 运行游戏

MIDI 音源

试用版只提供MIDI文件，所以你需要安装 timidity++包 和一些音源 (freepats-general-midi包)。

然后再把下面几行加入 Timidity++ 的配置文件中去：

```
/etc/timidity++/timidity.cfg
dir /usr/share/timidity/freepats
source /etc/timidity++/freepats/freepats.cfg
```

请记住要在玩游戏之前启动 `timidity.service` 用户单元。

Windows时代游戏中的音频

如果你发现你在任何Windows时代或以后的游戏(>=th06)没有音频，请确保安装lib32-alsa-lib包和lib32-alsa-plugins包，并重新检查你的配置（在winecfg）。此外，设置游戏中的音频为“WAV”模式。

Steam版本

你可以在这个列表中找到Steam上可用的东方游戏。

thcrap

Touhou Community Reliant Automatic Patcher (thcrap) 主要用于促进东方Project游戏的自更新、多语言翻译，在Touhou Patch Center上，但理论上可以用于这些游戏的任何其他补丁，而不需要通过该网站。

使用thcrap启动东方游戏的最简单方法是使用thcrap-steam-proton-wrapper脚本。

- 从Steam下载你购买的游戏。
- 安装 thcrap-steam-proton-wrapper-gitAUR。对于Flatpak版本的Steam，请从 *Flathub*安装

`com.valvesoftware.Steam.Utility.thcrap_steam_proton_wrapper`。

- 更改你的东方游戏启动选项。右键点击Steam库中的东方游戏，然后点击*属性*。在*常规*选项卡下，更改*启动选项*为

```
thcrap_proton -c en.js -- %command%
```

查看手册以使用其他语言启动东方游戏。

- 第一次启动游戏时，它会要求你安装thcrap。
- 之后，它会更新thcrap并启动游戏。当thcrap窗口出现时，建议你在设置中取消选中*在后台保持更新程序运行*，以便在你退出时Steam可以正确关闭游戏。

thprac

thprac 是一个练习工具。添加`-p`选项将安装并使用thprac启动东方游戏。

```
thcrap_proton -p -c en.js -- %command%
```

vpatch

注意：Vsync Patches (vpatch) 仅适用于原始磁盘中的可执行文件。你需要一个来自原始磁盘的`.exe`文件，而不是Steam版本。参见这个购买指南。

Vsync补丁减少了输入延迟（按下按钮时游戏响应更快）。

- 从touhouwiki下载补丁。
- 将`vpatch.exe`、`vpatch.ini`和`vpatch_thxx.dll`复制到你的游戏目录`~/.local/share/Steam/steamapps/common/thxx/`（或`~/.var/app/com.valvesoftware.Steam/data/Steam/steamapps/common/thxx/`对于Flatpak版本的Steam）。
- 使用你喜欢的文本编辑器打开游戏目录中的`vpatch.ini`。我们将更改窗口大小。对于TH10，默认窗口非常小。首先，在`[Window]`部分下设置`enabled = 1`。如果使用4K显示器，设置*Width = 2667*和*Height = 2000*。如果使用1080p显示器，设置*Width = 1280*和*Height = 960*。基于这个教程。要修复Th10 Marisa B 3.xx的功率错误，请在`[Option]`部分添加`BugFixTh10Power3 = 1`。
- 备份原始的Steam可执行文件`~/.local/share/Steam/steamapps/common/thxx/thxx.exe`。这是为了方便，你总是可以使用Steam中的*验证本地文件*来恢复它。
- 将`~/.local/share/Steam/steamapps/common/thxx/thxx.exe`替换为你从原始磁盘合法获得的文件。
- 将Steam游戏启动选项更改为

```
thcrap_proton -v -c en.js -- %command%
```

：-v标志让Steam运行vpatch.exe。

相关链接

- THBwiki上的东方Project
- 萌娘百科上的东方Project
- 维基百科上的东方Project
- 东方Project在LINUX运行
- 在Linux和MacOS X上运行东方游戏
- Wine PKGBUILD Guidelines
- 如何在Steam Deck上使用thcrap（Touhou Community Reliant Automatic Patcher）
- [\[WIN/LINUX\] 使用ThCRAP的英文补丁，加上V-Sync补丁，全部在Steam内完成](https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2196860604)

1.7 OpenTTD

难度 进阶 | **篇幅** 10.6 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 安装
- 教程
- 配置
- 多人游戏
- 提示与技巧

注意：本页面**不是**英文页面的翻译。请勿不加选择地将英文页面同步至本页面。

OpenTTD 是对受欢迎的 DOS 游戏 Transport Tycoon Deluxe 的自由重新实现。在此游戏里，您是一家运输公司的所有者，您必须长年累月地管理公司以获取利润。

OpenTTD 主窗口，版本：14.1，字体：Noto Sans CJK SC。

安装

官方版 OpenTTD

游戏本体

安装 openttd包 包。

也可以安装最新 Git 构建：openttd-gitAUR。

基础图形与音效

如果您没有原版游戏，openttd-opengfx包 和 openttd-opensfx包 包含自由的图形和声音。

基础音乐

您可以安装自由的 OpenMSX 音乐包，它可以在游戏中下载，也可以安装 openttd-openmsxAUR（查看 AUR 上的讨论获取有关打包信息）。您需要确保 Fluidsynth 可用。安装一个 Soundfont 以确保音乐正常播放，参见#音乐不播放。

社交插件

OpenTTD 可以加载插件，与 Steam、Discord 等社交平台集成。

要实现这种集成，必须下载特定平台的插件并将其存储在 `social_integration` 文件夹中。

请参阅 OpenTTD 网站，查看可用插件。

AUR 上已有 Discord 插件的打包：openttd-discord-social-binAUR。

Transport Tycoon Deluxe 原始数据（可选）

OpenTTD 可以使用原始 Windows/DOS 版本的 Transport Tycoon Deluxe 的非自由图形和声音数据。

注意：虽然您可以从 DOS 或 Windows 版本的游戏中转存文件，但只有 Windows 版本才提供原始音乐。

您可以从游戏光盘、现有安装文件中获取这些文件，也可以从 Abandonia 免费提供的游戏安装存档中获取。

要使用原始图形和音效，请将以下文件复制到 `/usr/share/openttd/data/` 或 `~/.local/share/openttd/baseset` ：

- Windows : trg1r.grf, trgcr.grf, trghr.grf, trgir.grf, trgtr.grf
- DOS : TRG1.GRF, TRGC.GRF, TRGH.GRF, TRGI.GRF, TRGT.GRF
- 来自任意版本的 sample.cat

如果是原始配乐，请将原始 TTD 游戏目录下 gm 文件夹中的文件复制到 `~/.local/share/openttd/gm` 中。

openttd-ttdwinAUR 大致实现了安装原始游戏文件的**过程**。

注意：TTD 数据文件受版权保护，不包括在 openttd-ttdwinAUR 内。

含补丁的 OpenTTD

注意：以下补丁都不是官方维护的。它们的游戏体验与#官方版 OpenTTD 不完全一致（如缺少翻译、存在程序缺陷等）。

JGRPP

关于 JGRPP 的详细信息，参见 OpenTTD JGRPP 中文百科（英文原版）。

OpenTTD 最有名的补丁莫过于 JGRPP 了，安装 openttd-jgrppAUR 软件包。

n-ice

citymania 客户端的分支版，针对 n-ice 和 btpro 社区进行了修改。

要安装此补丁，安装 openttd-n-iceAUR。

注意：截止到本文最后一次修订，此 AUR 包仍严重过时且维护不积极，建议自行编译。

教程

游戏一开始可能会让人一头雾水。中文维基和英文维基上有很好的教程。

对于游戏内的教程，我们已经实现了一个游戏脚本。 只需使用游戏内的*在线查找拓展包*中下载 *Beginner Tutorial -Game Script*，然后加载 *Beginner Tutorial* 场景即可。

还有中文社区维护的 OpenTTD 社区文档（Github 仓库）。

配置

关于 OpenTTD 目录结构，参见 Github 上的说明文档。

游戏配置

OpenTTD 主配置文件位于 `~/.openttd/openttd.cfg` 或 `~/.config/openttd/openttd.cfg`，首次启动时会自动创建。每次退出 OpenTTD 时，它都会将游戏中任何更改写入配置文件。

配置文件中的各种设置可通过主菜单上的按钮进行编辑。有以下按钮：

- 游戏选项
- 设置
- AI 设置
- NewGRF 设置
- 游戏脚本设置

Wayland 支持

SDL3 已默认启用 Wayland，但 OpenTTD 仍未迁移至 SDL3。欲为 OpenTTD 启用 Wayland 支持，设置 `SDL_VIDEODRIVER=wayland` 环境变量。JGRPP 等补丁版设置方法同上。

参见 Wayland#SDL。

多人游戏

客户端

玩家可以使用多人游戏菜单加入服务器。在多人游戏中，禁用快进、玩家暂停和作弊功能。

服务器的所有问题都应由服务器管理员来解决，通常不是程序缺陷，只是服务器配置错误。

服务器

您可以通过 `-D` 参数启动服务器，例如

```
# openttd -D 0.0.0.0:3979
```

这将启动服务器并接受附加命令。配置会生成并存储在 `~/.config/openttd/openttd.cfg` 中，每次服务器启动时都会读取。在服务器运行时，可以通过直接向服务器发送命令来覆盖配置。某些设置无法在游戏中更改。

您可以创建 Systemd 服务在后台运行，或者使用 GNU Screen 之类的软件。

要公开您的服务器，您需要一个面向公众的服务器，并正确设置所有端口转发。默认端口为 3979。

提示与技巧

高度图

OpenTTD 允许使用灰度图像作为高度图来生成地形图。terrain.party 上有一个基于真实地球地形的出色的高度图生成器。此外，您也可以使用 botherAUR 应用程序，该程序可以下载更大的区域，并包含许多用于微调生成的高度图的选项（使用注意事项请参见 README）。您还可以使用 GIMP 对高度图进行微调，其中的“色阶”和“高斯模糊”工具尤为实用。

沙盒选项

在当前游戏按下 `Ctrl+Alt+C`，即可显示*沙盒选项*（旧“作弊菜单”）。

有关沙盒选项的详细信息，请访问官方 Wiki 页面（英文）。

多人游戏

一定要为自己的公司设置一个密码，以免被他人接管。有些服务器会在闲置一段时间后重置你的密码。

如果轨道建造菜单未打开，则可使用 `t` 字母调出聊天。

您可以通过购买股票（如果服务器已启用）投资其他公司。随后，您可以出售股票以获取利润，或亏损。

问题解决

无法使用 Fcitx5

设置 `SDL_IM_MODULE=fcitx` 环境变量。

参见 Fcitx5#X11。

XWayland 下开启垂直同步后卡死

使 OpenTTD 在 Wayland 下运行可能会解决问题。

参见 Wayland#SDL。

音乐不播放

游戏的配乐由 MIDI 文件组成。因此，您需要使用 MIDI 合成器来播放它们。

游戏会自动尝试使用 FluidSynth（openttd包 的依赖），无需额外参数。如果出于某种原因您需要/想要使用其他合成器，OpenTTD 提供了 “extmidi” 音乐驱动程序，您可以通过配置命令来播放音乐。

警告：

- 使用 extmidi 驱动程序时，游戏内的音量控制滑块将被禁用，无法用来更改音量。
- 如果要运行的命令未包含在 `$PATH` 中，则必须指定绝对路径。

提示：一般情况下，如果您是首次使用 MIDI 合成器，您只需再安装一个 Soundfont 即可播放音乐，因为 fluidsynth包 已作为依赖而被安装。

编辑 `openttd.cfg` 以配置 extmidi ：

```
~/.config/openttd/openttd.cfg
[misc]
musicdriver = "extmidi:cmd=<command>"
```

注意：您还可以在启动游戏时配置 extmidi： `openttd -m extmidi:cmd=<command>`

但是，extmidi 不允许在命令中添加参数。解决办法是使用封装脚本：

```
~/.config/openttd/playmidi
#!/bin/bash
```

```
# 在这里，我们假定要使用 FluidSynth 合成器和Soundfont  soundfont-fluid包
# 在 soundfont-fluid包 和 PulseAudio 中提供。

trap "pkill fluidsynth" EXIT
fluidsynth -a pulseaudio -i /usr/share/soundfonts/FluidR3_GM2-2.sf2 $*
```

令之可执行。

然后，您可以指定脚本的完整路径，作为与 extmidi 一起使用的命令：

```
~/.config/openttd/openttd.cfg
[misc]
musicdriver = "extmidi:cmd=/home/<user>/.config/openttd/playmidi"
```

参见

- OpenTTD
- OpenTTD FAQ
- OpenTTD Wiki
- OpenTTD 官方社区
- openttd 吧

1.8 可变刷新率

难度 进阶 | **篇幅** 13.8 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 概述
- Xorg 配置
- Wayland配置
- 测试
- 修改 FreeSync 显示器的 VRR 范围

可变刷新率 (VRR)，也被叫做自适应同步，该技术允许显示器根据输出信号来调整它的刷新率。这可以让用户在玩游戏时消除屏幕撕裂，同时减少 Vsync 的常见缺点（例如卡顿）。要全面了解 VRR，请参阅 PC Gaming Wiki)。

概述

VRR的具体实现有很多种:

- FreeSync 是 AMD 对 VESA's VRR 的标准实现, 这些词语经常会替换使用。FreeSync 品牌显示器被要求和所有 VESA 兼容驱动程序兼容。
- G-SYNC 是 NVIDIA 在 VRR 方面的专有硬件和软件实现方案。
- Intel 计划在他们即将推出的 11 代处理器上和 独立显卡上 实现 VESA 的标准。

出于设置目的，有必要区分许可 Nvidia 自有芯片的“原生”G-SYNC 显示器和“G-SYNC 兼容”显示器，即支持 G-SYNC 功能子集的 FreeSync 显示器。 在 G-SYNC

Compatible 显示器类别中，显示器可能经过验证，也可能未经过NVIDIA验证。 \-sync-compatible-validation/ 即使 VRR 显示器没有通过 NVIDIA 的验证（因此在营销材料中不会被称为 G-SYNC Compatible），您仍然可以将它与 G-SYNC 一起使用。

VRR 兼容性和相关实现

Driver	VESA	G-SYNC
AMDGPU	FreeSync	否
Intel	Planned	否
Nouveau	否	否
NVIDIA	G-SYNC Compatible	G-SYNC

注意：早于 10 系列的 Nvidia GPU 不支持 G-SYNC Compatible 显示器。

Xorg 配置

在 AMDGPU 上启用

FreeSync 只能在支持FreeSync的显示器以及您的支持FreeSync的显卡上运行。

如果您使用的是笔记本电脑，则可以检查您的笔记本电脑是否与 FreeSync 兼容。

使用 Xorg 配置文件

在你的 AMDGPU .conf 文件中的 `Section "Device"` 区块中添加一行:

```
Option "VariableRefresh" "true"
```

使用xrandr验证 *vrr_capable* 项是否被设置为 *1*:

```
$ xrandr --props
vrr_capable: 1
        range: (0, 1)
```

xrandr 会显示所有视频输出端口的属性； 确保查看的是实际连接到显示器的那个 - 其他的显示器输出会打印 vrr_capable: 0。

在 NVIDIA 上启用

使用 Xorg 配置文件

使用 nvidia-settings

“原生”G-SYNC 和经过验证的 G-SYNC 兼容显示器会自动启用 VRR。 要检查显示器的状态，可以打开 nvidia-settings包 并导航到您的 GPU（例如*GPU 0*），在其下每个活动显示器都有一个节点（例如*DP-0*，*HDMI-0*）。 在每个监视器帧中，*G-SYNC Mode Available*表示 G-SYNC 的支持状态，可以参考：\-2.x/ctkdisplaydevice.c#L872-L905

- *G-SYNC*, 表明这是一个“原生”G-SYNC 显示器。 默认情况下启用完整的 G-SYNC 支持。

- *G-SYNC Compatible*, 表明这是经过验证的 G-SYNC Compatible 显示器。 默认启用 G-SYNC 支持。
- *G-SYNC Unvalidated*, 表示这是未经验证的 G-SYNC Compatible 显示器。 默认情况下不启用 G-SYNC 支持。
- *None*, 说明这个显示器完全不支持G-SYNC。请注意，有些 FreeSync VRR 显示器也完全不兼容 G-SYNC。

如果您有未经验证的 G-SYNC Compatible 显示器，您可以覆盖 NVIDIA 的默认值并使用它启用 VRR：

- 在软件 nvidia-settings包 中找到 "X Server Display Configuration" 页, 然后勾选*高级*按钮下的*允许在未验证为 G-SYNC 兼容的显示器上使用 G-SYNC*选项，单击*应用*。
- 然后，在 OpenGL 设置下，选中“允许 G-SYNC/G-SYNC 兼容”。

注意：如果显示器确实未通过 NVIDIA 的 G-SYNC 兼容认证，则可能会出现图像质量差、闪烁或由于刷新率范围有限而无法激活 VRR 等体验问题。

提示：在同一菜单中，您可以选中“显示 G-SYNC 指示器”选项以启用在右上角显示 G-SYNC 是否正在工作的指示器。

Wayland配置

GNOME

警告：GNOME 的 VRR 补丁仍在 开发中，可能会出现错误或导致崩溃。

需要安装 mutter-vrrAUR 和 gnome-control-center-vrrAUR 才可以在 GNOME 中使用 VRR。需要在“显示设置”中为每个支持的显示器启用 VRR。 在支持和启用的显示器上运行时，GNOME 会自动为所有全屏应用程序启用 VRR。

在最新的 GNOME 46 版本中，只需运行

```
gsettings set org.gnome.mutter experimental-features "['variable-refresh-rate']"
```

即可在 GNOME 的 Wayland 会话下使用实验性质的VRR。

KDE

KDE Wayland 会为全屏应用程序自动启用 VRR 。

Sway

Sway 支持可变刷新率。要为所有输出启用它，您可以将以下内容添加到sway配置中，或将设置应用于每个输出：

```
output * adaptive_sync on
```

您可以验证您的显示器是否支持与 swaymsg 的自适应同步：

```
$ swaymsg -t get_outputs
Output DP-1 'Display Name'
  Adaptive sync: enabled
```

测试

VRRTest 是一个简单的测试工具，应该适用于 FreeSync 和 G-Sync。 安装 vrrtest-gitAUR 或者，手动安装 love包 包，克隆存储库，然后运行

```
$ love /path/to/cloned/repository
```

在关闭 VRR 的情况下，如果应用程序的 FPS 低于显示器的本机刷新率，则由于跳过了帧，条形图会断断续续很多。在启用 VRR 的情况下，由于屏幕的刷新率与应用程序的刷新率相匹配，条形图将始终在屏幕上平滑移动。当然即便开启了 VRR 功能，您也可能会遇到撕裂，在这种情况下，您还可以为 AMDGPU 启用无撕裂渲染选项；两者都启用时，应该既没有口吃也没有撕裂（nvidia显卡这样的功能在哪里呢？）。

如果您使用的是 Nvidia GPU，您可以使用 gl-gsync-demoAUR 测试 G-SYNC 兼容性。 该程序将允许您测试 VRR 和 Vsync，以便您可以观察产生的效果。 有关详细信息，请参阅项目的自述文件。

根据这个页面_on_AMD_GPUs#Get_ready_for_much_disappointment_once_you_have_it_working)：“gl-gsync-demo 是使用 G-SYNC 制作的，但这并不重要，它将很好地测试 AMD 自适应同步”。 但是，对于 FreeSync 测试，它可能仍无法按预期工作。

修改 FreeSync 显示器的 VRR 范围

Freesync 显示器的 VRR 范围通常有限，远低于其最大刷新率。可以对显示器进行超频以更改 Freesync 范围。

警告：对显示器进行超频可能会导致显示器过热并可能造成硬件损坏。

编辑 EDID 文件

外部显示器识别数据 (EDID) 保存了显示器相关的驱动程序信息。默认情况下，EDID 在接上显示器/开机启动时由显卡驱动从显示器读取到系统。可以使用 read-edid包 或 nvidia-settings包 之类的软件来提取EDID。然后安装 wxedidAUR 来编辑 EDID。

您可以遵循更改 Windows 上的 freesync 范围的人员指南之一：\-hack-expands-refresh-rate-range/。

在 Linux 上超频的过程（仅适用于 NVidia GPU）：。

为您的显示器创建一个 Xorg .conf 文件，并添加一个指向您已编辑的自定义 EDID 文件的路径。 参考 xrandr 来查找有关您显示器的其他信息。

```
/etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device "nvidia" # e.g. Radeon, nvidia
    Monitor "DP1"
    Option "CustomEDID" "MONITOR:/home/USER/Desktop/modified-edid.bin"
EndSection
```

注意：将文件中的"MONITOR"编辑为正确的显示ID。可以用 `xrandr --query` 命令获取显示ID。

技巧和建议

从黑名单中删除应用程序

Mesa 有一个应用程序黑名单用来避免非预期的应用程序行为，可以在这个文件中编辑这个黑名单：

```
/usr/share/drirc.d/00-mesa-defaults.conf
```

限制

- Wayland 从 KDE 5.22（任何兼容的 GPU）和 Sway（非 Nvidia）开始支持 .freedesktop.org/wayland/wayland/issues/84。GNOME Wayland 还没有支持 。
- 显示器必须通过 DisplayPort（DP口）与电脑显卡连接。一些实现（部分）HDMI 2.1 规范的显示器也支持 HDMI 上的 VRR。这篇文章列举了支持的 Nvidia 驱动程序并且在 5.13及之后版本的内核 和 AMD 驱动程序（pre HDMI 2.1）中得到支持 。
- 如果您想在 X11 上使用 G-SYNC 和可能的 Freesync，则只需连接 G-SYNC/Freesync 显示器。
- 在 X11 上，多个显示器接入同一个 X 显示服务器中会破坏 G-SYNC/Freesync，不过这个问题在 Wayland 上不存在。
- 设置为主显示器镜像的辅助显示器不会破坏主显示器上的 G-SYNC/Freesync。
- 在 X11 上，如果您想使用多个显示器并仍然使用 G-SYNC/Freesync，您可以创建一个新的 X 显示服务器，它只连接 G-SYNC/Freesync 显示器并在那里运行游戏。
- 很可能需要在启动 OpenGl/Vulkan 程序之前禁用合成器（在 Wayland 上禁用合成器是不相关的或没有必要的 ）。
- 在 X11 上，Mesa 黑名单中包括视频播放器在内的应用程序不能开启G-SYNC/Freesync。
- 虽然撕裂在较高刷新率下不太明显，但 FreeSync 显示器的 90Hz VRR 范围通常有限，这可能远低于其最大刷新率。请参阅修改 FreeSync 显示器的 VRR 范围。

1.9 Minecraft

难度 进阶 | **篇幅** 17.0 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 客户端
- 服务端
- Minecraft 模组启动器
- 其他程序和编辑器
- 提示和技巧

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Minecraft，最近一次同步于 2026-03-08，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

Minecraft 是一个关于破坏和放置方块的游戏。游戏一开始玩家的主要目的是搭建各种结构使自己免遭夜晚出没的怪物的攻击并生存下来，但随着游戏的进行，玩家们可以合作创造出一些不可思议的、富有想象力的事物。

该游戏有两个版本，Minecraft Java版和基岩版。Java 版是游戏的原始版本，自 2009 年开始开发。该版本可以在 Mac、Windows 和 Linux 上游玩。基岩版原为便携版，但后来被移植到不同的平台上。它当前支持 Windows 10 和 11、移动设备、Amazon FireOS 和 FireTV、Android 和 iOS、Xbox One、Playstation 4、Nintendo Switch 和 Samsung Gear VR 设备。基岩版客户端没有 Linux 的官方支持，但是基岩版服务器软件是可用的。

客户端

Java 版

安装

Minecraft 客户端可以通过 minecraft-launcherAUR 包来安装。它提供了官方游戏启动器，一个用于启动它的脚本和一个特定的 `.desktop` 文件。该 AUR 包已被 Mojang 在官网上推荐。

您也可以使用功能更强大的第三方启动器，参见下文的#Minecraft 模组启动器。

客户端/局域网的防火墙配置

大部分 Minecraft 联机世界由专门的 Minecraft 服务器托管。若您想开服，请阅读下文的#服务端部分。

更简单的方法是允许其他人加入您当前的 Minecraft 游戏，您的 Minecraft 客户端允许其他玩家在您游戏时加入。您的客户端会自动将您的游戏在 4445 端口广播，它会监听其他玩家加入的 TCP 连接。该 TCP 端口会在您每次开始 Minecraft 游戏时随机产生。若您未设置防火墙，这是个很有效的方法。但如果您的防火墙阻止传入 TCP 连接，那么连接这个随机端口会很棘手。

要允许您的客户端主持局域网游戏，您的防火墙需要允许以下端口：

- `4445` UDP 端口，用于广播您的游戏
- 传入的随机 TCP 端口

提示：当一个世界向局域网开放时，一条确认消息会通过 TCP 端口发送到游戏聊天。例如：`Local game hosted on port *port_number*`。

请参阅以获取更多信息。

基岩版

您可使用 mcpelauncher-uiAUR 来安装非官方的 Minecraft 基岩版客户端，这是 mcpelauncher-linuxAUR 的 UI。

教育版

Minecraft 教育版是另一种不使用在线功能游玩 Minecraft 的方式，因为它主要基于 Minecraft for Windows 10 （即 win32 代码库）。

您可以用 Wine 和 Proton 手动安装并运行它。

此外，Minecraft 教育版可以作为使用 vkd3d包 在 Linux 上运行 Minecraft RTX 的方式（这是 Microsoft store 独有的 Minecraft Education x64 版本）。

注意：从 1.19.50 版本起，由于登录流程更改，Microsoft Authentication 不再在 Wine 内的 Minecraft 教育版上工作。

服务端

Java 版

参阅 Minecraft/Java 版服务端以获取更多有关开设 Java 版服务器的内容。

基岩版

安装

您可以通过 minecraft-bedrock-serverAUR 包安装基岩版 Minecraft 服务端。它提供了一个 systemd 单元文件。该 AUR 包会创建一个单独的 `minecraft-bedrock` 用户。

有两种方法启动服务端。使用 systemd 启动/启用 `minecraft-bedrock-server.service`，或者以 minecraft-bedrock 用户在 `/opt/minecraft-bedrock-server` 目录下运行以下命令：

```
$ LD_LIBRARY_PATH=. ./bedrock_server
```

配置

配置文件 `server.properties` 包含了服务器配置和额外的文档。最重要的是，`server-port` 用于确定 `UDP` 端口，该端口会监听传入的连接。默认的 IPv4 端口是 `19132`，IPv6 端口是 `19133`。IPv4 的 UDP 端口 `43351` 和 IPv6 的 UDP 端口 `51885` 被用于验证。

Minecraft 模组启动器

您可以用许多不同的启动器启动 Minecraft，这些启动器通常包含一系列的模组和工具，可以增添乐趣和管理模组。

- **ATLauncher** — 由社区制作的多个不同的模组组成的 Minecraft 模组启动器。

: https://atlauncher.com/ || atlauncherAUR

- **Badlion Client** — 适用于所有现代版本的 Minecraft 的 PvP 整合包。

: https://client.badlion.net || badlion-clientAUR

- **CheatBreaker Client** — 适用于 Minecraft 1.7 & 1.8 的 FPS 增强包。

: https://cheatbreaker.net/ || cheatbreakerAUR

- **Console Minecraft Launcher** — 一个在命令行上运行的 Minecraft Java 版启动器

: https://github.com/MrShieh-X/console-minecraft-launcher || cmclAUR

- **Feed The Beast** — 起源于 Minecraft 中的挑战地图，由大量科技模组构成并逐渐演变为一个模组启动器。

: https://www.feed-the-beast.com/ || ftbaAUR，ftba-electronAUR，feedthebeast-classicAUR

- **GDLauncher Carbon** — 用 Electron/React 编写的开源的 Minecraft 启动器。

: https://gdlauncher.com || gdlauncher-carbon-binAUR

- **Hello Minecraft Launcher** — 包含许多工具并开源的高级 Minecraft 启动器

: https://hmcl.huangyuhui.net/ || hmclCNRepo，hmclAUR

- **Labymod Launcher** — 用于启动 LabyMod，一个包含大量实用特性的 Minecraft 客户端。

: https://www.labymod.net/ || labymodlauncher-appimageAUR 和 labymodlauncherAUR

- **LauncherX** — 功能强大、界面优美的下一代 Minecraft 启动器。

: https://corona.studio/lx || launcherx-binAUR

- **Lunar Client** — 适用于所有现代版本的 Minecraft 的 PvP 整合包。

: https://lunarclient.com || lunar-clientAUR

- **Modrinth Launcher** — Modrinth 官方的开源且轻量的启动器。

: https://modrinth.com/ || modrinth-appAUR

- **MultiMC** — 用于管理可分离包关联的沙盒环境。

: https://multimc.org/ || multimc5AUR, multimc-gitAUR

- **PolyMC** — 具有模组管理等功能的高级用户启动器，最初为 MultiMC 的分支。

: https://polymc.org/ || polymcAUR, polymc-qt5AUR

- **portablemc** — 为开发者设计跨平台的命令行 Minecraft 启动器和 API。支持 Fabric，Forge，NeoForge 和 Quilt 等 mod 加载器。

: https://github.com/mindstorm38/portablemc || portablemcAUR

- **Prism Launcher** — 具有模组管理等功能的高级用户启动器。最初由 MultiMC 分支而来，现在是 PolyMC 的分支。

: https://prismlauncher.org/ || prismlauncher-gitCNRepo, prismlauncher包, prismlauncher-qt5AUR

- **SJMC Launcher** — 新一代开源跨平台 Minecraft 启动器。

: https://github.com/UNIkeEN/SJMCL || sjmcl-binAUR

- **SKlauncher** — 支持皮肤和披风的免费 Minecraft 启动器。

: https://skmedix.pl || sklauncher-binAUR

- **Technic Launcher** — 从流行程度排名发掘模组的模组安装程序。

: https://www.technicpack.net/ || minecraft-technic-launcherAUR

其他程序和编辑器

有几个程序和编辑器可以让您的 Minecraft 之旅更加轻松。其中最常见的是地图生成器。您可以使用它们加载一个 Minecraft 地图文件并将其渲染为 2D 图像，自上而下地为您呈现一个世界。

- **AMIDST** — amidstAUR 具有出色的 Minecraft 界面和数据/结构搜寻功能，可以帮助您在 Minecraft 世界中寻找建筑，生物群系和玩家，还可以绘制世界的生物群系、找出一个种子中有趣的地方、生成随机种子或从现有世界读取种子（在这种情况下，它可以显示这个世界的玩家）。该项目有很多分支，其中最引人注目的是 “Amidst Exporter” (amidstexporterAUR) 它包含一个用于计算 1.8+ 世界的海底神殿位置的补丁。

: https://github.com/toolbox4minecraft/amidst || amidstAUR

- **Mapcrafter** — 是一个用 C++ 编写的高性能 Minecraft 地图渲染器，它将世界渲染为具有 3D 等距透视的地图。您可以在任意浏览器中查看这些地图，因此可以轻松地在一台服务器上部署它们。Mapcrafter 用一个简单的配置文件来指定要渲染的世界、不同的渲染模式（如白天/黑夜/洞穴），也可以从不同角度渲染世界。

: http://mapcrafter.org/\[失效链接 2022-09-22 ⓘ\] || mapcrafter-gitAUR

- **MCA Selector** — 为 Minecraft Java 版存档导出或删除所选区块/区域的外部工具。

: https://github.com/Querz/mcaselector || mcaselectorAUR

- **Minutor** — Minutor 是一个轻量级的 Minecraft 地图生成器。它提供一个简单的基于 GTK 的界面用于查看您的世界。它有多种渲染模式可供使用，并且可以自定义着色模式，还提供从 Z 轴分割的功能。

: http://seancode.com/minutor/ || minutor-gitAUR

提示和技巧

启用 HRTF 定向音频支持

修改以下文件并在游戏内“音乐和声音”设置内开启“定向音频”：

```
~/.alsoftrc
hrtf=true
```

疑难解答

Minecraft 客户端或服务器无法启动

这可能是 Java 版本的问题。不同版本的 Minecraft 需要不同的 JRE 。

Minecraft 版本	最低支持的 JRE 版本
< 1.17	8
1.17	16
<= 1.20.4	17
<= 1.21.11	21
26.1	25

注意：

- 客户端和服务器可以使用更高版本的 Java，例如 jre-openjdk包，但 Minecraft 游戏启动器(以及模组)可能只能使用 Java 8。
- 运行旧版本 Minecraft 时，建议使用其兼容的最低版本的 JRE。例如，1.20.1 兼容 JRE 17 和 21，但不兼容 24。

提示：当安装了多个版本的 Java 时，可以使用 `archlinux-java` 进行切换。

Minecraft Forge 字体损坏

在语言菜单中启用强制使用 Unicode 字体。

若您无法阅读菜单选项：在主菜单中，设置按钮位于左下角，语言选项是左侧倒数第二个，强制使用 Unicode 字体位于左侧底部。

亦可通过主菜单左侧的小按钮进入语言选项。

无法修改 pulseaudio 设置

如果你无法切换音频输出设备 (命令 `pacmd list-sink-inputs` 的输出中具有 `DONT_MOVE` 标记)那么以下 openalsoft 配置可能会有所帮助

```
~/.alsoftrc
[pulse]
allow-moves=yes
```

PipeWire 上的音频卡顿/缺失或 Java 以 SIGFPE 崩溃

OpenAL 默认以 JACK 作为 Pipewire 的 PulseAudio 后端。若您不希望如此，可以让 OpenAL 使用 Pulse 作为替代:

```
~/.alsoftrc
drivers=pulse
```

若您不想让所有应用程序的使用该配置，可以仅为 Minecraft 设置环境变量 `ALSOFT_DRIVERS=pulse`。

Minecraft 不在原生 Wayland 上运行

您可能会看到类似 `GLFW error 65548: Wayland: The platform does not support setting the window icon` 的错误。

这是因为与 Minecraft 一同打包的版本的 GLFW 被默认设为 X 。若您不想使用 Xwayland ，您可以使用系统安装的 glfw包 来解决这个问题：

- 对于基于 MultiMC 的启动器（例如 prismlauncher包），在设置中检查 *Workarounds* > *Native Settings* > *Use system GLFW*。
- 对于其他启动器，在设置中将 `-Dorg.lwjgl.glfw.libname=/usr/lib/libglfw.so` 行添加到到 Java 命令。

警告：官方不支持原生 Wayland ，Forge 和 NeoForge 可能会完全不启动。

注意：

- 有 bug 报告称打开菜单时鼠标会被居中，导致体验不佳，您可安装 glfw-wayland-minecraft-cursorfixAUR 来解决该问题。
- Wayland 上的 Minecraft 可能无法使用输入法，若要使用输入法，建议使用 Xwayland。

提示：您可使用 VulkanMod 来加入对 Wayland 的支持。

旧版本上 2 和 6 与 Shift 一同按下时不起作用

这是 LWGLJ2 引发的一个问题，有几种方法可以修复它：

- 使用带有更新版本 LWGLJ 的客户端或打补丁
- 换个键盘布局（例如 German）。
- 用 mod 修复。在 1.8.9 Forge 上，您可以使用 mckeyboardfix。

参见

- Minecraft 官方网站
- Minecraft 社区
- Minecraft Wiki
- 中文 Minecraft Wiki
- Minecraft 客户端和服务器下载
- 合成表
- 方块和物品数据值
- Reddit Minecraft 社区
- Minecraft 皮肤

1.10 游戏机模拟器

难度 进阶 | **篇幅** 19.1 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 多系统
- 任天堂
- 索尼
- 世嘉
- 其它主机

模拟器被用于复制另一个平台或系统的功能，以允许应用程序和游戏在不支持的环境中运行。

注意：要获得更多最新的模拟器选择，请尝试检索 AUR 'emulator' 关键字。

警告：拥有一个高级模拟器是合法的，但是分发任何受版权保护的 ROMs 都是**非法的**。因此，Arch Linux 并不发布这些受版权保护的内容，包括游戏 ROM 和破解的主机 BIOS。您对使用从官方仓库或 Arch User Repository 获得的模拟器产生的任何法律后果负有全部责任。

多系统

- **ares** — Near 开发的多系统模拟器，具有实验性的 Nintendo 64 和 PlayStation 支持。

: https://ares-emu.net/ || ares-emuAUR

- **BizHawk** — 一个基于 .NET 的多系统模拟器。功能有重录和 TASing 工具。（Mono 运行时）

: https://tasvideos.org/BizHawk || bizhawk-monortAUR

- **higan** — 注重准确性的多系统模拟器，支持 SNES, NES, GB, GBC, GBA。

: https://higan-emu.com/ || higan包

- **Fightcade** — 与世界上其他玩家一起或与之对抗，玩你最喜欢的复古游戏的最佳方式。

: https://www.fightcade.com/ || fightcade2AUR

- **FinalBurn Neo** — 街机游戏模拟器 & 选择控制台。基于 FinalBurn 和 MAME。

: https://neo-source.com/ || fbneo-gitAUR

- **GNOME Games** — 此 GNOME 应用程序可以浏览您的本地视频游戏库，并从中轻松地挑选和玩游戏。它也是 libretro 的前端。gnome-extra包组 的一部分。

: https://wiki.gnome.org/Apps/Games || gnome-games包

- **MAME** — 多种街机模拟器（Multiple Arcade Machine Emulator）。

: https://www.mamedev.org/ || mame包

- **mednafen** — 命令行驱动的多系统模拟器。

: https://mednafen.github.io/ || mednafen包, 图形前端 mednaffeAUR.

- **RetroArch** — libretro 的前端 （模拟库，使用现有模拟器的修改版本作为插件）。

: https://www.libretro.com/ || retroarch包

任天堂

- **bsnes** — 超级任天堂模拟器，专注于性能、功能和易用性。

: https://github.com/bsnes-emu/bsnes || bsnesAUR HD 分支: bsnes-hdAUR

- **Cemu** — Wii U 模拟器。

: https://cemu.info/ || cemuAUR

- **Citra** — 任天堂 3DS 模拟器。

: https://citra-emu.org/ || citra-gitAUR

- **DeSmuME** — 任天堂 DS 模拟器。

: https://desmume.org/ || desmume包

- **Dolphin** — 非常强大的 GameCube 与 Wii 模拟器。

: https://dolphin-emu.org/ || dolphin-emu包

- **FCEUX** — NTSC 和 PAL 8位任天堂/Famicom 模拟器，由原 FCE Ultra 模拟器演变而来。它是准确的、兼容的和积极维护的。

: https://fceux.com/ || fceux包

- **GBCC** — 一个用 C 写得 Game Boy Color 模拟器。

: https://github.com/philj56/GBCC || gbcc-gitAUR

- **GBE+** — DMG/GBC/GBA 模拟器以及实验性的 NDS 模拟器。

: https://github.com/shonumi/gbe-plus || gbe-plus-gitAUR

- **GearBoy** — GameBoy 和 GameBoy Color 模拟器。

: https://github.com/drhelius/Gearboy || gearboyAUR

- **melonDS** — 任天堂 DS 模拟器。

: http://melonds.kuribo64.net/ || melondsAUR

- **Mesen** — 多系统模拟器 (NES, SNES, Game Boy 和 PC Engine)

: https://github.com/SourMesen/Mesen2 || mesen2-gitAUR

- **mGBA** — 一款专注于速度和准确性的任天堂 Gameboy Advance 模拟器。

: https://mgba.io/ || SDL 前端: mgba-sdl包, QT5 前端: mgba-qt包

- **Mupen64Plus** — 高度兼容的 N64 模拟器与插件系统。

: https://www.mupen64plus.org/ || mupen64plus包 或图形前端，比如 rmg-gitAUR, simple64AUR, parallel-launcherAUR, m64pyAUR 或 cutemupenAUR.

- **NanoBoy Advance** — 注重准确性的 Game Boy Advance 模拟器。

: https://github.com/nba-emu/NanoBoyAdvance || nanoboyadvance-gitAUR

- **Nestopia** — 非常准确的 NES 模拟器。

: http://0ldsk00l.ca/nestopia/ || nestopiaAUR

- **NooDS** — 一个（希望如此！）快速的 NDS 模拟器。

: https://github.com/Hydr8gon/NooDS/ || noods-gitAUR

- **puNES** — 基于 Qt 的 NES 模拟器和 NSF/NSFe 音乐播放器。

: https://github.com/punesemu/puNES || punesAUR （注意：截至0.109未能在 Wayland 上运行，使用 punes-gitAUR 获取可以工作的版本。

- **Ryujinx** — 一个简单的，实验性的任天堂 Switch 模拟器。

: https://ryujinx.org/ || ryujinx-gitAUR

- **SameBoy** — 注重准确性的 Game Boy/Game Boy Color 模拟器。

: https://github.com/LIJI32/SameBoy || sameboyAUR

- **SkyEmu** — Game Boy, Game Boy Color, 和 Game Boy Advanced 模拟器。

: https://skyemu.app/ || skyemu-gitAUR

- **Snes9x** — 便携式、免费的 Super Nintendo Entertainment System (SNES) 模拟器。

: https://www.snes9x.com/ || snes9x包, GTK 前端 snes9x-gtk包

- **Visual Boy Advance** — Game Boy 模拟器，且还支持 Game Boy Advance, Game Boy Color, 和 Super Game Boy。

: https://vba-m.com/ || GTK 前端 vbam-wx包, SDL 前端 vbam-sdl包

- **Yuzu** — 一个实验性的开源任天堂 Switch 模拟器/调试器。

: https://github.com/yuzu-emu/yuzu/ || yuzu包

- **ZSNES** — 高度兼容的超级任天堂模拟器。

: https://www.zsnes.com/ || zsnes包

索尼

- **DuckStation** — DuckStation 是索尼 PlayStation(TM) 主机的模拟器，专注于可玩性、速度和长期可维护性。

: https://github.com/stenzek/duckstation || duckstation-gitAUR

- **ePSXe** — 运行于基于 x86 的电脑上的 PlayStation 电视游戏机模拟器。

: https://www.epsxe.com/ || epsxeAUR

- **pSX** — 一个非基于插件的 PlayStation 模拟器，具有相当高的兼容性。

: http://psxemulator.gazaxian.com/ || psxAUR

- **PCSXR** — PlayStation 模拟器；由 Debian 分叉于废弃的原始 PCSX。

: https://archive.codeplex.com/?p=pcsxr || pcsxrAUR

- **PCSX2** — PlayStation 2 模拟器。它仍在维护和发展中。它需要 BIOS 文件。

: https://pcsx2.net/ || pcsx2AUR

- **PPSSPP** — PlayStation Portable（PSP）模拟器。

: https://ppsspp.org/ || ppsspp包

- **RPCS3** — 实验性的开源索尼 PlayStation 3 模拟器和调试器。

: https://rpcs3.net/ || rpcs3-gitAUR

世嘉

- **BlastEm** — Genesis/Mega Drive 和 Sega CD 模拟器，专注于准确性。

: https://www.retrodev.com/blastem/ || blastemAUR

- **FlyCast** — 世嘉 Dreamcast 模拟器。

: https://github.com/flyinghead/flycast || flycast-gitAUR

- **Kega Fusion** — 经典世嘉主机的模拟器，比如 Genesis/Mega Drive, Master System, Sega CD. Game Gear, 32X。

: https://www.carpeludum.com/kega-fusion/ || kega-fusionAUR

- **Kronos** — 支持硬件加速的世嘉土星（Sega Saturn）模拟器，从 uoYabause 分叉。

: https://fcare.github.io || kronosAUR

- **Yabause** — 世嘉土星（Sega Saturn）模拟器。

: https://yabause.org/ || yabause-gtk包, yabause-qt包

其它主机

- **gngeo** — 命令行 NeoGeo 模拟器。

: https://github.com/pepone42/gngeo || gngeoAUR

- **Stella** — 雅达利 2600 VCS 模拟器。

: https://stella-emu.github.io/ || stella包

- **Supermodel** — Sega Model 3 街机模拟器。

: https://www.supermodel3.com/\[失效链接 2023-06-17 ⓘ\] || supermodel-gitAUR

- **Virtual Jaguar** — 便携式的雅达利 Jaguar 模拟器。

: https://icculus.org/virtualjaguar/ || virtualjaguar-gitAUR

- **xemu** — 原始的 Xbox 模拟器（分叉自 XQEMU）。

: https://xemu.app/ || xemu-gitAUR

- **Xenia** — Xenia 是一个实验性的 Xbox 360 模拟器。

: https://xenia.jp/ || xenia-gitAUR

- **XQEMU** — 原始的 Xbox emulator。

: https://xqemu.com/ || xqemu-gitAUR

个人电子计算机(PC)

- **86Box** — 基于 PCem 的 x86 机器仿真器。

: https://86box.net/ || 86boxAUR

- **ARAnyM** — 雅达利运行于所有机器（Atari Running on Any Machine）

: https://aranym.github.io/index.html || aranymAUR

- **Atari++** — Atari 400/800/400XL/800XL/130XE/5200 的模拟器。

: http://www.xl-project.com/ || atari++AUR

- **Atari800** — 具有各种扩展的 Atari 800/800XL/130XE/5200 模拟器。

: https://atari800.github.io/ || atari800AUR

- **Basilisk II** — 开源 68k Macintosh 模拟器

: https://basilisk.cebix.net || basiliskii-gitAUR

- **BeebEM** — BBC 微型模拟器

: http://beebem-unix.bbcmicro.com/ || beebemAUR

- **box64** — 带有扭曲（twist）的 Linux 用户空间 x86_64 模拟器

: https://github.com/ptitSeb/box64 || box64AUR

- **CaPriCe32** — Amstrad CPC 8位家用电脑系列（CPC 464, 664, 6128）的模拟器

: https://github.com/ColinPitrat/caprice32 || caprice32-gitAUR

- **CLK** — 一个适用于8和16位平台的拒绝延迟的模拟器

: https://github.com/TomHarte/CLK || SDL 前端: clk-sdlAUR, QT5 前端: clk-qtAUR

- **Denise** — 高准确性的 C64/Amiga 模拟器

: https://sourceforge.net/projects/deniseemu/ || deniseAUR

- **DOSBox** — 开源 DOS 模拟器，它主要专注于运行 DOS 游戏。

: https://www.dosbox.com/ || dosbox包

- **DOSEmu** — 开源 DOS 模拟器。

: http://www.dosemu.org/ || dosemu包

- **FS-UAE** — Amiga 模拟器。

: https://fs-uae.net/ || fs-uae包, frontend: fs-uae-launcher包

- **Fuse-emulator** — ZX Spectrum 模拟器。

: https://fuse-emulator.sourceforge.net/fuse.php || fuse-emulatorAUR

- **Hatari** — Atari ST 和 STE 模拟器。

: https://hatari.tuxfamily.org/ || hatari包

- **LinApple** — Apple 2e 模拟器

: https://github.com/linappleii/linapple || linapple-gitAUR

- **Mini vMac** — 一个早期的微型 Macintosh 模拟器

: https://www.gryphel.com/c/minivmac/ || minivmacAUR

- **OpenMSX** — 追求完美的 MSX 模拟器。

: https://openmsx.org/ || openmsxAUR

- **PCem** — 用于各种 IBM PC 计算机和其克隆的模拟器。

: https://pcem-emulator.co.uk/ || pcemAUR

- **ScummVM** — 老式冒险（old school adventures）的虚拟主机。

: https://www.scummvm.org/ || scummvm包

- **Vice** — 多功能 Commodore 8位模拟器。

: https://vice-emu.sourceforge.io/ || vice包

- **X Neko Project II** — PC-9801 模拟器。

: https://www.nonakap.org/np2/ || xnp2AUR

- **ZEsarUX** — Zx80/Zx81/Z88, Zx Spectrum 16/48/128/+2/+2A 和 ZX-Uno 模拟器，且支持 ULAPlus

: https://github.com/chernandezba/zesarux || zesaruxAUR

虚构主机

- **Lowres-NX** — 开源虚构游戏机和 Basic 解释器。

: https://github.com/timoinutilis/lowres-nx || lowres-nx-gitAUR

- **microw8** — 基于 WebAssembly 的虚构主机（仅限于 x86_64 二进制）

: https://exoticorn.github.io/microw8/ || microw8AUR

- **Pico8** — 一个虚构主机，用于制作、共享和玩小型游戏和其他支持 Lua 语言的计算机程序（支持多种架构，但仅限二进制）。

: https://www.lexaloffle.com/pico-8.php || pico-8AUR

- **Pixel Vision 8** — 支持 Lua 的8位虚构游戏机（开源，但仅限于 x86_64 二进制）。

: https://pixelvision8.github.io/Website/ || pixelvision8-1.0.0-binAUR

- **TIC-80** — 一款 GPL 授权的虚构主机，用于制作、玩和共享小型游戏，支持多种语言。

: https://tic80.com/ || tic-80-gitAUR

另见

- Emulation General wiki
- Wikipedia:List of video game console emulators

1.11 Steam

难度 高级 | **篇幅** 34.4 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 安装
- 目录结构
- 用法
- 启动选项
- 提示与技巧

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Steam，最近一次同步于 2026-07-27，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

**本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。**

附注： 更新部分需要翻译（在 Talk:Steam# 中讨论）

Steam 是 Valve 公司推出的著名游戏分发平台。

注意：对于 Linux 平台，Steam 只支持最新的 Ubuntu 或 Ubuntu 的长期支持版本。如果在 Arch Linux 上使用 Steam 遇到问题，请不要向 Valve 寻求支持。

安装

启用 multilib 仓库并安装 steam包 软件包（推荐）。

同时，你也可以安装 steam-native-runtimeAUR 以使用由原生系统库驱动的 Steam（通过 `steam-native` 启动），参阅/疑难解答#Steam runtime。

注意：如果您是第一次安装，您可能会被要求下载32位 Vulkan 驱动包。默认情况下，pacman 会按首字母选择 lib32-nvidia-utils包，这可能会导致无法使用 Vulkan 等问题，因为该驱动与您的 GPU 厂商不匹配。

在 Arch Linux 上运行 Steam 需要满足以下需求：

- 安装 32 位版本的 OpenGL 图形驱动。
- 生成 en_US.UTF-8 语言环境，以避免非法指针错误。
- 若您要将库文件夹或非 Steam 游戏添加到您的 Steam 库，请安装一个带有文件选择器的 XDG Desktop Portal 后端。
- 因其 GUI 大量使用了 Arial 字体，您需要做以下三者其一：
- 使用一个自由（免费，free）的替代品 ttf-liberation包。
- 按照微软字体安装原字体。
- 按照 Steam/疑难解答#Text is corrupt or missing 使用一个不同的字体。
- 安装 wqy-zenhei包 以支持亚洲地区语言。
- 若使用 systemd-networkd 管理网络，安装 lib32-systemd包 才能让Steam连上自己的服务器。
- 若将 systemd-resolved 用于 DNS，请按照这些步骤修复 `/etc/resolv.conf` 以让 Steam 解析主机名。
- 若使用大屏幕模式（Steam Deck UI），可能需要 NetworkManager 让某些与网络有关面板正常运行。

提示：It is strongly recommended to install the optional dependency ntsync-autoload包 (preferably as a dependency) to get better performance and compatibility with Windows games; see Wine#Synchronization primitives for more information.

SteamCMD

安装 steamcmdAUR 以使用命令行版本的 Steam。

目录结构

Steam 的默认安装位置是 `~/.local/share/Steam`。如果 Steam 无法找到该目录，它会指导你重新安装或选择一个新的安装位置。这篇文章使用 `~/.steam/root` 符号链接来表示 Steam 的安装位置。

库文件夹

每一个 Steam 应用都有一个独一无二的应用 ID，你可以通过 Steam Store 的页面路径或在 SteamDB 中来找到它。

Steam 将游戏安装到 `*LIBRARY*/steamapps/common/` 目录下。库文件夹 `*LIBRARY*` 一般会是 `~/.steam/root`，但是你依然可以选择拥有多个库文件夹如 (*Steam* > *Settings* > *Storage* >*(+)Add Drive*)。

为了 Steam 能够正确识别游戏，它需要在 `*LIBRARY*/steamapps/` 目录下找到 `appmanifest_*AppId*.acf` 文件。 此清单文件使用了KeyValues 格式，并且它的 `installdir` 的内容决定了游戏的目录名称。

注意：为使从 flathub 安装的 Steam 能够添加另外的驱动器，用户必须授予 Steam 客户端访问该驱动器所在挂载点的权限，可以使用 flatseal包 等工具。

用法

```
steam [ -options ] [ steam:// URL ]
```

对于可用的命令行选择，详见 Command Line Options article on the Valve Developer Wiki。

Steam 也可以接受可选的 Steam URL，详见 Steam browser procotol。

启动选项

当你运行一个 Steam 游戏时，Steam 会使用 `/bin/sh` 执行它的**启动命令**。 为了让你自由修改启动命令，Steam 提供了**启动选项**。 **启动选项**可以通过右键点击你的游戏库中的游戏，选择属性后点击**设置启动选项**进行修改。

默认情况下 Steam 只是简单的把你设置的参数字符串添加到游戏的启动命令后。想要设置环境变量或者将一个启动命令作为参数传递给另一个命令，你可以使用 `%command%` 以表示原启动命令。

示例

- 仅设置参数： `-foo`
- 设置环境变量： `FOO=bar BAZ=bar %command% -baz`
- 设置与默认完全不同的命令： `othercommand # %command%`

提示与技巧

最小化启动

It is possible to have Steam start minimized to the system tray, rather than taking focus. Add `-silent` to the list of command line arguments; see Desktop entries#Modify desktop files for doing this by default.

Small mode

Steam supports an alternative, minimal UI with just your game list - the store, community and cover collection views are hidden. You can switch to it with *View* > *Small Mode*. To go back to the standard UI, select *View* > *Large Mode*.

You can also launch Steam with this argument:`+open steam://open/minigameslist`

Proton Steam-Play

Valve 公司开发了一个兼容性工具Proton)，用来使 Steam 可以在 Wine 和其他额外组件上运行。这使得你可以运行很多原本只能在 Windows 平台上运行的游戏（详见 compatibility list）。

此工具开源并且可以从 GitHub 获得。Steam 将在 Steam Play 启用后安装它相适应的 Proton 版本。

Proton 需要在 Steam 客户端启用：*Steam* > *设置* > *兼容性*。你可以为了上述那些没有被 Valve 公司列入白名单的游戏启用 Steam Play。

如果开发者激活，Proton 支持 *E*asy *A*nti *C*heat 集成，但是 EAC 可能需要某个特定修补版本的 glibc：如果某个游戏据报告可以运行而在您的设备上却不行，请尝试使用 Steam Flatpak，因为其附带了修补的 glibc。另外，设置 procfs 挂载选项 C0 为一个加固值可能会导致 Easy Anti-Cheat 失败，并显示错误信息“Launch Error: 261”。

强制使用 Proton

如果需要为某个游戏启用 Proton 或某特定版本的 Proton，右键该游戏，选择*属性* > *兼容性* > *强制使用特定 Steam Play 兼容性工具*，选择需要的版本。这种做法也可以强制使一个具有 Linux 接口的游戏运行 Windows 版本。

在Steam之外使用Proton

在Steam之外使用Proton的最好方式是使用umu-launcher包.

看看 upstream repository 获得更多信息，还有 文档.

提示：Some game launchers have integrated support for `umu-launcher`. Check Gaming#Getting games for a list of launchers. As of April 2026, Heroic Games Launcher and Lutris are two that support it.

注意：`umu-launcher` is the backend to use Proton outside of Steam. It is not intended to be user-facing, as it does not have a friendly user interface, and requires terminal usage. It can still be used

directly via terminal, if desired, and will provide the same results as using it via a graphical user interface.

Compatibility layers other than Proton

There are compatibility tools other than Proton/Wine.

- **Luxtorpeda** — Run games using native Linux engines.

: https://luxtorpeda-dev.github.io/ || luxtorpeda-gitAUR

- **Boxtron** — Run DOS games using native Linux DOSBox

: https://github.com/dreamer/boxtron || boxtronAUR

You can also use protonup-qtAUR to manage them:

1. Close Steam
2. Install protonup-qtAUR
3. Open protonup-qt and install desired tools
4. Start Steam
5. In the *game properties* window, select *Force the use of a specific Steam Play compatibility tool* and select the desired tool.

Steam Input

When a controller is plugged in while Steam is running, Steam's default behavior is to leave it alone and let games use it as-is. The gamepad's evdev and joystick devices are exposed by the kernel, and games may use them using APIs such as SDL2 as if Steam were not in the picture.

The Steam Input subsystem offers an abstraction layer which allows for more advanced functionality such as rebinding buttons and axes, having game-specific profiles, and doing higher-level button mappings based on in-game actions. The Steam Input Configurator (SIC) is the part of the system that implements this functionality. To enable Steam Input for a controller, go to *Steam* > *Settings* > *Controller* > *External Gamepad Settings*. Here you will find toggles to *Enable Steam Input* corresponding to your controller.

Steam Input Configurator

**此页面或章节适合移动到 Steam Input Configurator。**

附注： 没有理由在此处保留如此大的文本，它可以放在自己的文章中（在 Talk:Steam 讨论）

详见Steam Input Configurator以获取配置器使用说明。

当 SIC 为控制器启用时，会出现几个不同的控制器设备：

- 虚拟 Steam 控制器，用于支持 Steam Input API 的游戏。所有重映射和 Steam 特定功能均可用。

- 请勿与实体控制器 Valve Steam Controller 混淆。
- 表示模拟 Xbox 360 控制器的 evdev 设备，用于不支持 Steam Input 的游戏。基本重映射生效。
- 原始控制器 evdev 设备，其输入通过 SIC 传递。重映射未生效，但游戏应默认使用 360 控制器。
- 上述两个设备的操纵杆模拟设备。

SIC 的行为取决于上下文：

- 当启动支持 Steam Input API 的游戏时，SIC 使用原生模式。游戏接收“动作”而非原始输入。
- 这适用于在 Proton 中运行且会在 Windows 上使用 Steam Input 的游戏。
- 理论上不需要，但模拟的 360 控制器仍然存在。
- 游戏可选择同时支持 Steam Input 和传统输入 API 库（底层使用 evdev 和操纵杆）。当游戏通过 Steam 启动且为控制器启用 SIC 时，Steam Input 优先级更高。
- 游戏也可选择仅支持 Steam Input。例如在《Among Us》中，除非运行 SIC，否则游戏手柄无法工作。
- 当启动不支持 Steam Input 的游戏时，它（不知情地）在传统模式下使用 SIC。游戏接收来自看似 360 控制器的原始输入，但这些输入实际由 SIC 伪造以模拟原生模式的行为。
- 这适用于使用 evdev 或操纵杆的原生游戏，以及通过 Proton 运行的使用 DirectInput 或 XInput 的 Windows 游戏。
- 当启动既不支持 Steam Input 也不支持其他游戏手柄 API 的游戏时，SIC 可激活配置文件以模拟游戏手柄支持。
- 当 Big Picture 获得焦点时，当前 Big Picture 配置文件生效（不可配置）。
- 当其他任何程序获得焦点时，当前桌面配置文件生效，可通过“Steam > 设置 > 控制器 > 桌面布局”配置。
- 当任何程序获得焦点时，可通过“Steam > 设置 > 控制器 > 引导按钮和弦布局”配置额外的全局绑定（在 Steam Deck 上不可用）。

游戏根据其手柄支持程度进行评级（取决于控制器型号）：

- 支持您的控制器：表示游戏具有完整控制器支持。即使游戏不使用 Steam Input API 也可实现；重点在于无障碍性，无论 API 如何。
- 大部分可用您的控制器：表示游戏具有部分手柄支持。即使游戏使用 Steam Input API，某些部分（如《军团要塞2》中）仍无法访问，导致此评级。

- 不支持控制器：表示游戏没有原生手柄支持。
- 未知控制器支持：表示 Valve 尚未验证该游戏的控制器支持。

当游戏没有完整手柄支持时，SIC 会尝试填补空白。例如在需要点击操作的《Bloons Tower Defense 5》中，Steam 会自动激活“键盘(WASD)和鼠标”配置文件，让您能用游戏手柄移动和点击。

推荐 Steam Input 用法

使用总结：

- 启用“配置支持”建议用于增强手柄功能，如自定义重映射或自动修复（如任天堂式按钮重映射或键盘/鼠标）。
- 对于某些游戏，如果它们不支持传统游戏手柄 API，则启用此功能是必需的。
- 默认情况下，如果启用此功能，则控制器无法用于非 Steam 游戏，因为 360 控制器优先于原始控制器设备，但默认桌面配置禁用按钮。要修复此问题，您可以：
- 让配置更改动作集。某些官方桌面配置在按住开始按钮时会切换到游戏手柄模式。如果您的控制器配置无此功能，可添加新动作集，将其设为包含游戏手柄按钮，向开始按钮添加“额外命令”，设为“更改动作集”，并设置该额外命令在长按时激活。
- 将桌面配置文件设为“游戏手柄”模板。这将传递输入到 360 控制器，使默认设备可用于其他程序。
- 让其他程序使用原始设备（如果支持）。注意游戏将无法受益于 Steam Input 重映射。
- 禁用整个功能，使 Steam 完全不创建 360 控制器。注意 Steam 游戏将无法受益于增强的手柄支持。
- 使用其他游戏时关闭 Steam。

禁用 Steam Input

如果您希望完全禁用 Steam Input，请使用 -nojoy 参数启动 Steam，并单独为每个游戏禁用 Steam Input，因为不存在全局选项。

HiDPI

参见 HiDPI#Steam。

无窗口管理器的大屏幕模式

欲从显示管理器以 Gamescope 为混成器直接以大屏幕模式启动 Steam：

- 安装 gamescope包
- 创建具有以下内容的桌面项：

```
/usr/share/wayland-sessions/steam-big-picture.desktop
[Desktop Entry]
Name=Steam 大屏幕模式
Comment=以大屏幕模式启动 Steam
Exec=/usr/bin/gamescope -e -- /usr/bin/steam -tenfoot
Type=Application
```

注意：其中 `-tenfoot` 选项告诉 Steam 以大屏幕模式启动。

Then instruct your display manager to launch gamescope.

注意：Install pipewire-pulse包 if the audio settings do not show any audio devices.

警告：polkit包 needs to be installed to be able to use the "Suspend System", "Turn Off System" and "Restart System" options of the Power menu.

警告：The "Switch to desktop" menu entry softlocks the session. To exit to the display manager you need to run `steam -shutdown`. To do this from Steam, you can either:

- Add `-steamos3` to the Steam command-line arguments, which makes in the menu entry execute `steamos-session-select` when selected. You can then add a script with this name in your PATH to customize the behavior; see this guide for an example (note that `~/.local/bin` is not part of Arch's default `PATH`).
- Be warned that `-steamos3` might have other unintended effects.
- Create a script with this command and add it as a non-Steam game. This creates a "shortcut" to exit back to the display manager.

Steam 远程同乐

注意：Steam 家庭流媒体 已更新为 Steam 远程同乐。

Steam 内置对于远程同乐的支持。

前往 Steam 社区指南以了解如何在 Linux 上设置无头模式的流媒体服务。

Steam Controller

通常一个 Steam Controller 手柄需要使用 Steam 界面。不过在非 Steam 原生的 Linux 游戏中这种界面并不很实用。对此，当 Steam 客户端运行时，其会保持一个“桌面配置”。如果你有 Steam Controller 手柄，请在桌面配置中将其设置为通用 XBOX 控制器。只要 Steam 客户端在运行，你可以在其他游戏中使用 Steam Controller 手柄，例如 GOG 的游戏， 就像一个 XBOX 手柄。请确保在“常规手柄设置”已经选择了你的手柄类型。

使用 Proton 时与 Windows 共用游戏

If you use Proton (Steam Play) for launching your games, and still keep a Windows installation for some reason (for example, if some game has problems with anti cheat or if you want to make a comparison tests with Windows), you may want to store

your games in a common partition instead of keeping two copies of game one per OS.

To add another folder for library, click on *Steam* > *Settings* > *Downloads* > *STEAM LIBRARY FOLDERS*, then on the ⊕ *(Plus)* button.

There are four file systems, that can be read/write by both Windows and Linux.

NTFS

警告：Valve discourages the usage of NTFS to store a Steam library as it may lead to unexpected errors, specially for cases where a library is shared between multiple OSs. You WILL run into problems where games do not start. You WILL run into problems where games crash unexpectedly.

See Using a NTFS disk with Linux and Windows for more information on how to configure that. To launch games from an NTFS drive, follow the steps from Steam/Troubleshooting#Steam Library in NTFS partition.

Using ntfs has disadvantages. It happens often that shaders cache folder becomes corrupted. Messages saying `ntfs3: sdb6 ino=1921f, steamapprun_pipeline_cache Looks like your dir is corrupt.` You cannot fix that from linux. You need to boot to Windows and use chkdsk for that.

exFAT

该文件系统的缺点之一是不区分大小写。可能会出现类似的提示信息：`SteamLibrary has both 'SteamApps' and 'steamapps' directories. This will cause problems. Please fix manually and only keep 'steamapps'`。参见 issue #7665。

此外，在 exFAT 上创建符号链接也存在问题，因此你无法像在 NTFS 方法中那样使用符号链接 compatdata 的方法。

Btrfs

Btrfs has a fairly mature Windows Driver.

NTFS can be also converted into Btrfs, see Btrfs#NTFS to Btrfs conversion.

This filesystem eliminates most NTFS/exFAT compatibility issues, but **sharing a Steam library between Windows and Linux has limitations**:

Valve officially discourages sharing Steam libraries between OSes. Even with correct WinBtrfs UID/GID mappings, Windows processes create lock-files and staging folders owned by `nobody:100`, causing "Disk write failure" or "content file locked" errors in Linux.

After Windows usage you must run:

```
# chown -R $USER:$USER /path/to/steam_library/steamapps
$ find /path/to/steam_library/steamapps -name "*.lock" -delete
$ rm -rf /path/to/steam_library/steamapps/{downloading,temp}/*
```

Only then start Steam on Linux. For reliable operation, keep separate libraries per OS.

UDF

This filesystem can be used without issue, but to ensure compatibility, it must be formatted to the correct UDF revision. Linux lacks write support for revisions 2.50 and higher. Therefore, revision 2.01 is required for proper functionality.

The UDF block size must match the logical sector size of the partition. This value can be obtained using blockdev(8):

```
# blockdev --getss /dev/the_partition_to_be_formatted
```

The partition is then formatted to UDF using mkfs.udf(8) provided by udftools包. For both HDDs and SSDs, the appropriate media type is `hd`.

```
# mkfs.udf --utf8 --label=label --blocksize=block-size --media-type=hd --
udfrev=0x0201 /dev/the_partition_to_be_formatted
```

Where:

- `*the_partition_to_be_formatted*` is the name of the target partition (e.g. `sdb4`, `nvme2n5p3` etc.).
- `*label*` is the desired volume label.
- `*block-size*` is the output of the `blockdev` command.

Alternatively, graphical tools like gparted包 can be used to handle formatting. They correctly manage UDF revision selection to ensure compatibility.

加速着色器预编译

某些情况下着色器预编译可能仅使用一个核心，用户可以修改此类行为，例如改为 8 个核心：

```
~/.steam/steam/steam_dev.cfg
unShaderBackgroundProcessingThreads 8
```

Disable HTTP2 for faster downloads

Some systems and configurations seem to have issues with HTTP2. Disabling HTTP2 will probably yield faster downloads on those configurations. You can either use the console command `@nClientDownloadEnableHTTP2PlatformLinux 0` or set it in `steam_dev.cfg` like so:

```
~/.steam/steam/steam_dev.cfg
@nClientDownloadEnableHTTP2PlatformLinux 0
```

注意：The bug that caused this should be fixed in the current steam client. This should not improve speeds anymore

Proton 以外的其它兼容层

除了 Proton/Wine，还有其他兼容工具可用：

- **Luxtorpeda** — 使用原生 Linux 引擎运行游戏。

: https://luxtorpeda-dev.github.io/ || luxtorpeda-gitAUR

- **Boxtron** — 使用原生 Linux 的 DOSBox 运行 DOS 游戏。

: https://github.com/dreamer/boxtron || boxtronAUR

也可以使用 protonup-qtAUR 来管理这些工具：

1. 关闭 Steam
2. 安装 protonup-qtAUR
3. 打开 protonup-qt 并安装你想要的兼容工具
4. 启动 Steam
5. 在游戏的“属性”窗口中，勾选“强制使用特定的 Steam Play 兼容工具”，然后选择你想要的工具。

使用独立显卡运行游戏

在使用混合图形技术的笔记本电脑上，Steam 默认使用集成显卡运行游戏，欲使用性能更为强劲的独立显卡运行游戏，请参阅 PRIME#PRIME GPU 分载。

Flatpak

**本文或本章节可能需要合并到 Flatpak/Application-specific troubleshooting。**

附注： Flatpak is not supported.（在 ArchWiki talk:Requests#Contain Flatpak application troubleshooting to a subpage 中讨论）

警告：The Flatpak version of Steam is not verified and not vetted by Valve Corporation. The Arch Linux developers also have no say in it, and do not give technical support to it. Use it at your own risk. To use Steam on Arch, the recommended way is via the steam包 package.

注意：Installing Steam from Flathub/Flatpak will fix many of the issues faced on the client but will require alternative, less documented forms of troubleshooting on the long run.

Steam can also be installed with Flatpak as `com.valvesoftware.Steam` from Flathub. The easiest way to install it for the current user is by using the Flathub repository:

```
$ flatpak --user remote-add --if-not-exists flathub
https://dl.flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
$ flatpak --user install flathub com.valvesoftware.Steam
$ flatpak run com.valvesoftware.Steam
```

The Flatpak application currently does not support themes. Also you currently cannot run games via `optirun`/`primusrun`, see Issue#869 for more details.

Steam installed via Flatpak is not able to access your home directory and overriding this will cause Steam to not run because it is not safe. However, you can freely add directories outside the home directory. If you want to add an external library, run the following command to add it:

```
$ flatpak override --user com.valvesoftware.Steam --filesystem=/path/to/directory
```

Launching Steam with Flatpak might warn you about installing the `steam-devices` package. This package currently does not exist but game-devices-udevAUR can be installed instead, see Gamepad#Device permissions.

DISPLAY variable not configured

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：This is uncited and not cross-linked to properly（在Talk:Steam讨论）

When the $DISPLAY variable is improperly configured the following error may arise:

```
The unofficial Steam Flatpak app requires a correctly-configured desktop session, which must provide the DISPLAY environment variable to the D-Bus session bus activation environment.

On systems that use systemd --user, the DISPLAY environment variable must also be present in the systemd --user activation environment.

This is usually achieved by running:

dbus-update-activation-environment DISPLAY

during desktop environment startup.

For more details, please see: https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/10554
```

Often times this issue is caused by the "Fallback to X11 windowing system" option. Global default environment variables for flatpak could also affect steam and cause steamwebhelper crashes. Disable them via Flatseal or the CLI.

For minimal setups using only a compositor, xwayland-satellite包 may help.

Flatpak 的 CJK 字体问题

如果在游戏中遇到中日韩文字无法显示的问题，这可能是因为 `org.freedesktop.Platform` 默认不包含所需字体。首先尝试挂载本地字体目录：

```
$ flatpak run --filesystem=~/.local/share/fonts --filesystem=~/.config/fontconfig com.valvesoftware.Steam
```

如果无效，可以尝试直接将字体文件复制到 `org.freedesktop.Platform` 的目录中来使其可用，例如复制到：

```
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/版本号/哈希值/files/etc/fonts/conf.avail
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/版本号/哈希值/files/etc/fonts/conf.d
/var/lib/flatpak/runtime/org.freedesktop.Platform/x86_64/版本号/哈希值/files/share/fonts
```

Flatpak 版 Steam 启动（run）问题

启动后，Steam 会尝试下载一些文件，并显示一个进度条。如果此时崩溃，你可以尝试为 Flatpak 软件包授予额外权限：

```
$ flatpak permission-set background background com.valvesoftware.Steam yes
$ flatpak run com.valvesoftware.Steam
```

也可以安装 flatseal 工具控制其权限。

SteamCMD in flatpak

SteamCMD can also be used within the flatpak.

```
$ flatpak run --command=steamcmd com.valvesoftware.Steam
```

降低显存占用的 Steam 设置

这对显存较小的显卡很有帮助。

复制一份 Steam 桌面项：

```
$ cp /usr/share/applications/steam.desktop
~/.local/share/applications/steam_minimal.desktop
```

修改新复制文件的 `Exec=` 和 `Name=` 行：

```
~/.local/share/applications/steam_minimal.desktop
Name=Steam Minimal
Exec=/usr/bin/steam -cef-disable-gpu-compositing -cef-disable-gpu
steam://open/minigameslist %U
```

当启动 `Steam Minimal` 时，您会看到一个索然无味的界面，不过已经足以安装和运行游戏。运行原先标准的 `Steam` 则会启动完整的 Steam 客户端。

Limit permission to create arbitrary keyboard input to a specific user group

By default, the Steam package will place an udev rule, which basically allows any logged in user to create arbitrary (globally available) input devices which includes virtual keyboards. This may allow things like sandbox escape.

The following pacman hook can be used to modify the global uinput permission to be only granted to a specific user group.

注意：This only gives you any benefit if you use a dedicated user account just for gaming. When logged into this user, all possible security issues with having user accessible uinput still apply!

```
/etc/pacman.d/hooks/20-steam-input.hook
[Trigger]
Operation = Install
Operation = Upgrade
Type = Package
Target = steam

[Action]
Description = Patching out uaccess for uinput in 60-steam-input.rules
When = PostTransaction
Exec = /usr/bin/sed -i '/
^KERNEL=="uinput"/s/TAG+="uaccess"/GROUP="steam"/g' /usr/lib/udev/rules.d/60-steam-
input.rules
```

When creating the group, be sure to create a system group:

```
# groupadd --system steam
```

Then add the users, you want to be able to use "Steam Input", to this group.

疑难解答

参见 Steam/疑难解答。

另见

- Gentoo:Steam
- PCGamingWiki 中的 The Big List of DRM-Free Games on Steam
- Fandom 中的 List of DRM-free games
- Steam Linux store
- Steam 中支持 SteamOS + Linux 的作品
- Proton：支持 Steam Play 运行的基于 Wine 以及其他额外组件的兼容性工具
- ProtonDB：社区维护的 Linux 兼容性数据库
- are we anti cheat yet A comprehensive and crowd-sourced list of games using anti-cheats and their compatibility with GNU/Linux or Wine/Proton.

1.12 游戏

难度 高级 | **篇幅** 50.2 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 游戏技术性
- 常见的游戏依赖
- 对系统的要求
- 游戏环境
- 游戏兼容性

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Gaming，最近一次同步于 2025-3-8，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。

附注： 部分内容缺少翻译为英文，需要跟进翻译（在 Talk:游戏# 中讨论）

Linux 曾被认为是“非官方”的游戏平台; 向其提供的支持和目标受众并不是大多数游戏组织的首要任务。 从 2021 年开始，这种情况的变化开始加速，这是因为像 Valve、CodeWeavers 组和 community 这样的大公司/组织的参与，他们给 Linux 的游戏生态带来了巨大的变化，让 Linux 真正成为一个可行的游戏平台。 此外，越来越多的独立开发团队努力使用跨平台渲染引擎，以使他们的游戏能够在 Linux 上编译和运行。

当谈到游戏时，大多数用户的想法往往指向流行的 AAA games，这些游戏通常是专门为 Microsoft Windows 平台编写的。 这是可以理解的，但这不是唯一的可能性。 请参阅页面下方的 #游戏环境和 #获取游戏，您可以在其中找到从其他平台运行游戏的软件。

然而，如果您执着于让为 Microsoft Windows 编写的游戏在 Linux 上运行，那么需要不同的思维方式、工具和方法； 了解内部结构并提供功能替代。 请阅读下面的 #游戏技术性。

游戏技术性

试图在 Linux 上玩 AAA games一般会出现*三个难题*。他们是：

图形软件开发工具包（SDK）

: 在 Linux 上无法运行使用 Linux 无法识别的应用程序编程接口（API）（例如 DirectX）开发的游戏。 **通用库依赖**

: 在游戏过程中进行通用操作所需的库，例如保存游戏、加载配置。（例如 Microsoft Visual C++、MFC、.NET）。 **不兼容的接口**

: 除了上面提到的框架之外，还有一个问题就是 Linux 系统无法直接识别以 Windows 系统为目标而生成的二进制格式和编译的代码。

图形SDK将图形调用转发到底层图形驱动程序，然后驱动程序继续与GPU硬件交互。

上面的 API 将它们的图形调用转发给底层驱动程序，然后驱动程序再继续与GPU硬件沟通。 幸运的是，AMD用户拥有AMD自己发布的开源驱动程序，这就已经解决了一个巨大的问题了。而Nvidia用户必须依赖其他替代品，这些替代品通常打包为二进制大型对象(blobs)。 （作为 Nvidia 驱动程序逆向工程的结果，才能以这样的方式使用微代码和固件）

大量的游戏使用了 DirectX 作为他们主要的驱动SDK. Linux仅能原生支持OpenGL 和 Vulkan)。Linux自己本身无法支持DirectX或任何上述技术（Microsoft Visual C++、MFC、.NET）。

相反，有多个开源替代项目被开发出来提供*相同*的功能，最终从图形的角度实现相同的结果。这些项目有它们*自己的*成型替代品，它们试图从黑盒子的角度*重新发明*原始SDK调用可能实现的内容。受欢迎的包括：

- Wine (Wine Is Not an Emulator) \[提供“加载器虚拟机”、自写依赖项、互操作性等\]

- Proton (Wine项目的分支，是Valve 针对 Steam 进行了优化的版本)
- Mono) (.NET框架的等效替代)
- MF-Media (多媒体基础依赖)

例如，在 DirectX 上加载、转换和着色顶点的调用可能会在 Wine 拥有的新 *.dll/.so* 中从头开始重写，提供他们自己关于功能可能在下面做什么的*假设*想法，并将其转发给 OpenGL 替代方案，有效地尝试实现类似的结果。 由于这些调用是直接等效的，并且可以看作*好像*正在运行DirectX，因此性能不会受到影响。（与这些互操作的起始开销除外）

这些工具往往同时被带入系统的发行版中。创建并配置了**prefix**（Wine 的术语，用于模拟 Windows 沙箱的目录）。依赖项被安装在**prefix**内（"沙盒"仍然需要游戏的可再发行程序库)），通常和 winetricks 一起出现，以这样的方式去运行游戏，"就好像"它是在Windows上运行一样。

幸运的是，这套方案如今适用于大多数游戏（带有防作弊保护的游戏除外，这需要一个 Wine/Proton 还没有的内核驱动程序）。 如果游戏无法运行，通常是由于包不兼容、缺少依赖项或 Wine/Proton 未实现的功能。

Lutris 是一款提供运行器和沙箱的软件，使用Lutris可以帮您在安装游戏时处理相关依赖关系，以避免上述复杂和难以处理的枯燥过程。

常见的游戏依赖

如果您决定走 Wine/Proton 路线，为了更深入地了解您打算做什么，有必要关注运行游戏所需的常见依赖项。还需要考虑指令集架构，无论是x86还是x64，最好是两者。

prefix需要填充以下内容才能运行"大多数"Windows 游戏。

必不可少的（因为被广泛使用）

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：此处应使用指向包含包链接（例如 Fonts）的 wiki 文章的链接（在Talk:游戏讨论）

- Microsoft Core Fonts
- Microsoft Visual C++ 2015 (2017 版本使用率最高, 推荐安装) \[2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017-2018, 2019\]
- DirectX 9.0 (11.0 版本使用率最高，推荐安装) \[June SDK update 2010\] {举几个其中包括的例子：}
- Direct3D
- Direct2D

- DirectShow
- DirectInput
- DirectPlay
- DirectSound
- DXGI
- XAudio2
- .NET Framework (3.5 版本使用率最高)
- OpenGL
- OpenAL
- OpenAI
- OpenCL
- Vulkan

可选的（但仍然很常见）

- XNA
- PhysX
- Media Foundation
- Quicktime
- Adobe Reader 11
- Java SRE (为运行 Minecraft)

少见的（不太常见）

- Gamespy
- MIDI driver
- ACDSee

对系统的要求

仅仅用游戏需要的依赖项填充**prefix**是不够的。Linux内核本身必须具有它将提供运行游戏所需的调用之替代。如前所述，驱动程序和相关替代库必须要是有效的。

显卡驱动程序

- AMD 显卡驱动: 参考 AMDGPU.
- Intel 显卡驱动: 参考 Intel graphics.
- NVIDIA 显卡驱动: 参考 NVIDIA.

对系统和替代品的依赖

- Wine
- wine-gecko包
- wine-mono包
- Vulkan
- OpenGL

- Proton 可再发行程序库（可选，但可能有帮助）

这主要是提供信息。 一旦你安装了主要的包，其中一些包就会自行安装。

游戏环境

Wine/Proton 并不是玩游戏的唯一途径。在Linux中玩游戏存在不同的环境，并且与Windows上的游戏一样多（或更多）：

- 原生游戏——构建目标为 Linux 平台的游戏，附带 OpenGL 和/或 Vulkan 图形 API 支持。
- 游戏模拟器——运行为其他架构和系统设计的软件所必需的。 一旦 ROM 被输入模拟器，大多数游戏都会开箱即用，而且很少遇到问题。 有关选项，请参阅游戏机模拟器。
- Java——一次编写，随处运行平台。 在 Linux 上运行的流行游戏示例有 Minecraft、Runescape、Wurm Online、Puzzle Pirates。
- 网络——在网络浏览器中运行的游戏。
- HTML5 游戏使用canvas画布和WebGL技术，可在所有现代浏览器中运行。
- Flash\-based——您需要安装插件才能播放。
- Wine——Windows 兼容层，允许在类Unix操作系统上运行Windows应用程序（和许多游戏）。通过添加 Wine#DXVK，在运行时支持DirectX到 Vulkan的转换，还能提高仅支持DirectX的游戏的性能。
- 虚拟机——可用于安装兼容的操作系统（如 Windows）。 VirtualBox 具有良好的 3D 支持。作为对此的扩展，如果您有兼容的硬件，您可以考虑将 VGA直通到Windows KVM客户机，关键字是“虚拟功能I/O”（VFIO），或通过OVMF进行PCI直通。
- Proton/DXVK——用于专有steam包平台的Wine项目分支，比 Wine 更好地支持游戏。有关详细信息，请参考 Steam#Proton Steam-Play。

游戏兼容性

增大 vm.max_map_count

把 `vm.max_map_count` 的数值设定得太低会影响一些游戏的稳定性和性能。因此，建议通过创建如下的 sysctl 配置文件来永久改变它的大小。

```
/etc/sysctl.d/80-gamecompatibility.conf
vm.max_map_count = 2147483642
```

注意：默认的数值由 `/usr/lib/sysctl.d/10-arch.conf` 设定。如果要使用别的文件覆盖设定，请确保它有更高的优先级。参见 sysctl(8) § SYSTEM FILE PRECEDENCE。

Arch Linux 默认使用的是 **1048576** 这个数值 ，这个值被 Fedora 认为是安全的 。考虑到 Arch 曾使用的是内核默认值 65530，改变这个值会有比较大的影响，这个默认值对于当前的游戏来说应该是足够了的，无须再增加。。在 SteamOS 中，默认的数值是 **2147483642** (MAX_INT - 5)。

运行以下命令以应用更改（无需重启）：

```
# sysctl --system
```

注意：这可能导致与尝试读取核心转储文件的旧程序不兼容 .

获取游戏

不能仅仅通过游戏是否能在Linux上运行来判断它们是否是原生游戏；它们可能是用 Wine 或 DOSBox 预打包的。

官方仓库或 AUR 中为 Arch 打包的游戏列表请参见游戏列表。

- **Athenaeum** — Steam 的自由软件替代品。

: https://gitlab.com/librebob/athenaeum || athenaeum-gitAUR

- **Bottles** — 使用 wine 和 proton 轻松地在 Linux 上运行 Windows 软件。

: https://usebottles.com/ || bottlesAUR,bottles-gitAUR

- **Flathub** — 中心化的Flatpak软件仓库, 有比较少但仍在不断增长的游戏份额。

: https://flathub.org/apps/category/Game || flatpak包, discover包, gnome-software包

- **GOG.com** — 无DRM游戏的游戏商店。游戏可以通过离线安装脚本（带有基于 gtk2包 的 UI 的和直接从终端运行的皆可），Galaxy 客户端（需要 Wine），或者非官方客户端安装。

: https://www.gog.com || lgogdownloaderAUR, wyvernAUR, minigalaxyAUR

- **Heroic Games Launcher** — GOG 和 Epic 的GUI，Epic Games Launcher 的开源替代品。

: https://heroicgameslauncher.com/ || heroic-games-launcherAUR

- **itch.io** — 独立游戏商店。

: https://itch.io || itch-setup-binAUR

- **Legendary** — Epic Games Launcher 的免费开源替代品。

: https://github.com/derrod/legendary || legendaryAUR

- **Lutris** — Linux 的开放游戏平台。从 GOG、Steam、Battle.net、Origin、Uplay 和许多其他来源获取游戏。Lutris 利用各种游戏运行器启动具有完全可自定义的配置选项的游戏。

: https://lutris.net || lutris包

- **Modrinth App** — 一个独一无二的开源启动器；简单一个小软件包，你就可以畅玩喜欢的 mod 并让它们保持更新。

: https://modrinth.com/app || modrinth-app-appimageAUR

- **Play.it** — 自动构建原生软件包，还支持 Wine、DOSBox 和 ScummVM 游戏。

: https://www.dotslashplay.it/ || play.itAUR

- **portproton** — 一个用于运行 Windows 游戏和启动器的软件。

: https://linux-gaming.ru/ || portprotonAUR

- **Proton** — 为 Steam Play 设计的兼容性工具，基于 Wine 和其他附加组分。

: https://github.com/ValveSoftware/Proton || protonAUR\[损坏的链接：package not found\], proton-experimentalAUR\[损坏的链接：package not found\]

- **proton-ge-custom** — GloriousEggroll 修改过的 Proton 编译版本。

: https://github.com/GloriousEggroll/proton-ge-custom || proton-ge-customAUR\[损坏的链接：package not found\]

- **Rare** — 基于PyQt5的另一个Epic GUI

: https://github.com/Dummerle/Rare || rareAUR

- **Steam** — Valve开发的数字发行和社区平台。

: https://store.steampowered.com || steam包

- **umu-launcher** — 这是 Linux 上 Windows 游戏的统一启动器，用以在 Steam 外运行 Proton。

: https://github.com/Open-Wine-Components/umu-launcher || umu-launcher包

对于第三方 Wine 程序，请参见 Wine#第三方程序

游戏启动器

游戏启动器是在各平台上管理、运行游戏的重要工具。以下是 Linux 上可用的各游戏启动器的一个比较，主要聚焦于它们的特性和兼容性。

名称	包名	是否开源	是否支持 Wine	是否支持 DLC 管理	是否跨平台	ProtonDB 支持情况	依赖	是否推荐
Athenaeum	athenaeum-gitAUR	是	否	是	是	是	无	是
Flathub	flatpak包	否	否	否	是	否	Flatpak 运行时	否
GOG.com	lgogdownloaderAUR	是	是	是	否	是	Python 3	是
Heroic Games Launcher	heroic-games-launcherAUR	是	是	否	否	是	Qt 5	是
itch.io	itch-setup-binAUR	是	否	否	是	是	无	是
Legendary	legendaryAUR	是	是	否	否	是	无	是
Lutris	lutris包	是	是	是	是	是	Python 3, Wine	是
Modrinth App	modrinth-app-appimageAUR	是	否	否	否	否	无	否
Play.it	play.itAUR	是	是	否	否	否	无	是
portproton	portprotonAUR	是	是	否	是	是	无	否
proton-ge-custom	proton-ge-customAUR\[损坏的链接：package not found\]	是	是	否	否	是	无	是
Rare	rareAUR	是	是	否	否	否	无	否
Steam	steam包	否	是	是	是	是	无	是
umu-launcher	umu-launcher包	是	是	否	否	否	无	否

配置游戏

某些游戏或游戏类型可能需要特殊配置才能运行或按预期运行。在大多数情况下，由于编译时优化，游戏将在Arch Linux中开箱即用，性能可能优于其他发行版。但是，某些特殊设置可能需要一些配置或脚本才能使游戏按预期顺利运行。

多显示器设置

运行多屏设置可能会导致全屏游戏出现问题。在这种情况下，运行另一个X显示服务器是一种可能的解决方案。对于 NVIDIA 用户，一个可能的解决方案可以在 NVIDIA#用_TwinView_玩游戏中找到。

键盘抓取

许多游戏会占用键盘，明显会阻止您切换窗口（也称为 alt-tabbing）。

一些 SDL 游戏（例如 Guacamelee）允许您通过按 `Ctrl-g` 来禁用抓取。

注意：众所周知，SDL 有时无法抓取输入系统。在这种情况下，等待几秒钟可能会恢复。

在单独的X显示服务器中启动游戏

在某些情况下，如上面提到的那些，可能需要或希望运行第二个X显示服务器。 运行第二个X显示服务器有很多优势，例如更好的性能，使用 `Ctrl+Alt+F7`/`Ctrl+Alt+F8` 来“跳出”游戏的能力，在游戏与图形驱动程序冲突的情况下也不会导致您的主X会话（可能有未完成的工作）崩溃。 新的X显示服务器将类似于ALSA的远程访问登录，因此您的用户需要成为 `audio` 组的一部分才能听到声音。

要启动第二个 X 服务器（以免费的第一人称射击游戏 Xonotic 为例），您可以简单地执行以下操作：

```
$ xinit /usr/bin/xonotic-glx -- :1 vt$XDG_VTNR
```

这可以通过使用单独的X配置文件来做一些自定义设置：

```
$ xinit /usr/bin/xonotic-glx -- :1 -xf86config xorg-game.conf vt$XDG_VTNR
```

在这里提供替代“xorg.conf”的一个很好的理由可能是您的主要配置使用了 NVIDIA 的 Twinview，它将在您的多屏幕设置中间呈现您的 3D 游戏，如 Xonotic，跨越所有屏幕。这是不可取的，因此建议使用禁用第二个屏幕的替代配置启动第二个 X。要注意的是X配置文件位置是相对于 `/etc/X11` 目录的。

使用 Openbox 作为您的主目录或 `/usr/local/bin` 的游戏启动脚本可能如下所示：

```
~/game.sh
if [ $# -ge 1 ]; then
        game="$(which $1)"
        openbox="$(which openbox)"
        tmpgame="/tmp/tmpgame.sh"
        DISPLAY=:1.0
        echo -e "${openbox} &\n${game}" > ${tmpgame}
        echo "starting ${game}"
        xinit ${tmpgame} -- :1 -xf86config xorg-game.conf || exit 1
else
        echo "not a valid argument"
fi
```

添加可执行权限#添加可执行权限)后，您可以执行以下操作：

```
$ ~/game.sh xonotic-glx
```

注意：如果你想避免从`/etc/X11/xorg.conf.d`加载配置，你还应该使用`-configdir`选项，指定一个空目录。

调整鼠标检测

对于需要大量鼠标技能的游戏，调整鼠标轮询率可以帮助提高准确性。

使用 OpenAL 的双耳音频

对于使用了OpenAL的游戏, 如果您使用耳机，您可能会使用 OpenAL 的 HRTF 过滤器获得更好的定位音频。 要启用，请创建如下文件：

```
~/.alsoftrc
hrtf = true
```

或者，从AUR安装openal-hrtfAUR，并编辑/etc/openal/alsoftrc.conf中的选项

对于 Source 游戏，必须将游戏内设置“dsp_slow_cpu”设置为“1”以启用 HRTF，否则游戏将启用自己的处理。您还需要将 Steam 设置为使用原生运行时，或者将其openal.so副本链接到您自己的本地副本。为了完整起见，还使用以下选项：

```
dsp_slow_cpu 1 # 禁用游戏内空间化
snd_spatialize_roundrobin 1 # 禁用空间化 1.0*100% 的声音
dsp_enhance_stereo 0 # 禁用 DSP 音效。 如果你发现它不会干扰您对音效的感知，也可以将其保持打开状态。
snd_pitchquality 1 # 使用高质量的声音
```

调整PulseAudio

如果你使用PulseAudio, 您可能希望调整一些默认设置以确保它以最佳方式运行。

启用实时优先级和负nice级别

Pulseaudio被构建为以实时优先级运行，是一个音频守护进程。但是，由于它锁定系统的安全风险，默认情况下它被安排为常规线程。 要对此进行调整，首先确保您在audio组中。然后，取消注释并编辑 /etc/pulse/daemon.conf 中的以下行：

```
/etc/pulse/daemon.conf
high-priority = yes
nice-level = -11

realtime-scheduling = yes
realtime-priority = 5
```

再重新启动 pulseaudio。

使用更高质量的混音以获得更好的声音

Arch上的PulseAudio默认使用speex-float-1来重新混合频道，这被认为是“中低”质量的混音。如果您的系统可以处理额外的负载，将其设置为以下之一可以提升声音效果：

```
resample-method = speex-float-10
```

将硬件缓冲区与Pulse的缓冲相匹配

匹配缓冲区可以减少卡顿并略微提高性能。 有关详细信息，请参考这里。

远程游玩

云游戏由于对客户端硬件的要求低，在过去几年中获得了广泛的欢迎。唯一重要的是稳定的互联网连接（推荐使用以太网电缆或 5GHz Wi-Fi），最低速度为 5-10 Mbit/s（取决于视频质量和帧率）。

参考游戏手柄#通过网络使用游戏手柄用于通过网络使用游戏手柄以及通常不支持此功能的服务。

注意：大多数在浏览器中运行的服务通常意味着只与 google-chromeAUR 兼容。

Service	Installer	In browser client	Use your own host	Offers host renting	Full desktop support	Controller support	Remarks
Dixper	–	是	Windows-only	?	?	?	–
Reemo	reemod-binAUR	Chromium based only	是	是	是	Windows-only	您还可以通过他们的网站在下载部分使用官方安装脚本安装软件。
Xbox Cloud	xbox-cloud-gamingAUR	是	否	否	否	是	您需要Game Pass Ultimate才能使用XCloud。
GeForce Now	–	是	否	否	是	是	您必须在Steam、Epic Client或GOG上有游戏才能使用此服务。并非所有游戏都可用。
Moonlight	moonlight-qtAUR	否	是	否	是	是	This is only a client. Host machine must use either GeForce Experience (windows only) or Sunshine (multiplatform).
Parsec	parsec-binAUR	是 (experimental)	Windows-only	否	是	是	–
VDI Stream Client	vdi-stream-clientAUR	否	Windows-only	否	是	否	VDI client with 3D GPU acceleration and built-in USB redirection
Playkey	playkey-linuxAUR	?	?	?	?	?	–
PlayStation Now\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\]	Runs under Wine or Steam's proton	否	否	–	否	是	Play PS4, PS3 and PS2 games on PC. Alternatively, you can use emulators.
PlayStation Remote Play	chiakiAUR	否	是	–	是	是	Play games from your PS4 and/or PS5 on PC.
Rainway	基于浏览器	是	Windows-only	否	是	?	–
Shadow	shadow-techAUR	否	否	是	是	是	控制器支持依赖于IP上的USB，目前仅支持AVC，不支持HEVC
Steam Remote Play	Part of steam包	否	是	否	否	是	–
Vortex\[失效链接 2024-01-29 ⓘ\]	–	是	否	–	否	?	–
VNC	tigervnc包 or x11vnc包	否	是	否	是	否	General purpose remote desktop protocol, but the latency should be

Service	Installer	In browser client	Use your own host	Offers host renting	Full desktop support	Controller support	Remarks
							low enough to use it for gaming over a LAN. See Gamepad#Gamepad over network for gamepad support.
xrdp	xrdpAUR	否	是	否	是	否	Another general purpose remote desktop protocol, has both OpenGL and Vulkan support after configuring graphical accleration. Recommended for gaming over a LAN. See Gamepad#Gamepad over network for gamepad support.
X11 forwarding	openssh包	否	是	否	否	否	X forwarding over SSH with VirtualGL supports OpenGL and works for some but not all games. See Gamepad#Gamepad over network for gamepad support.
Boosteroid	boosteroidAUR	是	否	否	是	是	您必须在数字发行平台（Steam、EGS、Origin等）上拥有游戏才能使用此服务。并非所有游戏都可用。您需要注册（免费）才能查看完整的游戏列表。您需要购买订阅，才能在数字发行平台上推出您拥有的游戏。
Blacknut	blacknut-appimageAUR or Blacknut AppImage	是	否	否	是	是	您需要订阅才能使用此服务。并非所有游戏都可用。

性能优化

参考主要文章：性能优化。 对于 Wine 程序，请参阅 Wine#性能。 要获得良好的低延迟游戏体验，需要一致的响应时间（无抖动）和足够的吞吐量（每秒帧数）。 如果您有多个信号源并带有一点点抖动，它们有时可能会重叠并产生明显的卡顿。 因此，大多数时候最好稍微降低吞吐量以获得更多的响应时间一致性。

提高 clock_gettime 吞吐量

用户空间程序，尤其是游戏会多次调用 clock_gettime(2) 来获取计算游戏物理、fps 等的当前时间。 运行下面的命令可以查看使用率

```
# perf top
```

并查看 read_hpet（或 acpi_pm_read）的开销。

如果您不依赖于非常精确的计时器，您可以从 hpet（高精度事件计时器）或 acpi_pm（ACPI电源管理计时器）切换到更快的TSC（时间戳计数器）计时器。添加内核参数

```
tsc=reliable clocksource=tsc
```

使TSC可用并启用它。重启后通过运行确认时钟源

```
# cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource*/current_clocksource
```

您可以通过运行下面命令查看所有当前可用的计时器

```
# cat /sys/devices/system/clocksource/clocksource*/available_clocksource
```

往current_clocksource写入其中之一来进行更改。 在使用 的 Zen 3 系统基准测试中，与 `hpet` 或 `acpi_pm` 相比，`tsc` 的吞吐量高约 50 倍。

警告：在 `tsc` 尚不可靠时强行启用之会导致 Firefox 无征兆地崩溃，因为这破坏了为 Firefox 所依赖的 `clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)` 的单一性。使用风险自负！

调整内核参数以实现响应时间一致性

您可以安装实时内核以获得一些默认情况下的优势（参见实时内核），代价是损失 CPU 吞吐量且可能延迟中断处理。此外，实时内核与 nvidia-open-dkms包不兼容，并且不会更改 SCHED_NORMAL（也称为 SCHED_OTHER）进程的调度程序，这是默认进程调度类型。以下内核参数更改进一步提高了实时内核以及其他内核（例如默认 linux 内核）的响应时间一致性：

透明巨面（THP）分配的主动压缩会减少平均分配停滞，但不一定减少最大分配停滞。根据内核文档，禁用主动压缩，因为它会引入抖动：

```
# echo 0 > /proc/sys/vm/compaction_proactiveness
```

在内存碎片化的情况下，降低水印加速因数以对一个单独的页面块（64位x86上为 2MB）进行碎片整理。这会更好地在内存碎片事件之后将应用程序数据保留在最后一级处理器缓存中。

```
# echo 1 > /proc/sys/vm/watermark_boost_factor
```

如果您有足够的可用 RAM，请增加最小可用千字节数以避免内存分配卡顿：\-os-jitter.html。 不要将其设置为低于 1024 KB 或高于系统内存的 5%。 设置为预留1GB 的命令如下：

```
# echo 1048576 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
```

如果您有足够的可用 RAM，请增加水印比例因数以进一步降低分配停滞的可能性。将水印距离设置为 RAM 的5%：

```
# echo 500 > /proc/sys/vm/watermark_scale_factor
```

除非系统没有更多可用内存，否则避免交换（锁定页面会引入延迟并使用磁盘 IO）：

```
# echo 10 > /proc/sys/vm/swappiness
```

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： zswap 默认就是被有意地关闭 以防止卡顿的。（在 Talk:游戏 中讨论）

启用 zswap。如果出现对交换页面的需求, 那么 zswap 会帮助减少交换引起的卡顿。如果没有交换分区，可以使用 zram#Usage as swap 代替 zswap。要启用 zswap：

```
# echo 1 > /sys/module/zswap/parameters/enabled
```

启用多代最近最少使用（MGLRU），同时以较小的性能成本降低锁定争用的可能性：

```
# echo 5 > /sys/kernel/mm/lru_gen/enabled
```

禁用区域回收（锁定和移动引入延迟峰值的内存页面）：

```
# echo 0 > /proc/sys/vm/zone_reclaim_mode
```

当性能开销很大时，禁用透明巨面 (THP)。 即使禁用碎片整理，THP 也可能会引入延迟峰值。仅当应用程序使用 madvise 或 advise 特别请求时才启用：

```
# echo madvise > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
# echo advise > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/shmem_enabled
# echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/khugepaged/defrag
```

请注意，如果您的游戏使用 TCMalloc（例如 Dota 2 和 CS:GO），则不建议禁用 THP，因为它会带来很大的性能成本。

减少最大页面锁定获取延迟，同时保持足够的吞吐量：

```
# echo 1 > /proc/sys/vm/page_lock_unfairness
```

调整调度程序设置。以下调度程序设置与 cfs-zen-tweaksAUR 冲突，因此对于每个设置只选择一个提供程序。默认情况下，linux 内核调度程序针对吞吐量而非延迟进行了优化。以下手工设置改变了这一点，并在不同的游戏中进行了测试，得到了显着的改进。 它们可能不是您的用例的最佳选择； 考虑根据需要来修改它们：

```
# echo 0 > /proc/sys/kernel/sched_child_runs_first
# echo 1 > /proc/sys/kernel/sched_autogroup_enabled
# echo 3000 > /proc/sys/kernel/sched_cfs_bandwidth_slice_us
# echo 3000000 > /sys/kernel/debug/sched/latency_ns
# echo 500000 > /sys/kernel/debug/sched/migration_cost_ns
# echo 8 > /sys/kernel/debug/sched/nr_migrate
```

固化更改

通常，永久设置内核参数的建议是创建并修改sysctl配置文件或更改引导加载程序选项。然而，由于我们的更改跨越 procfs（`/proc`，包含 sysctl）和 sysfs（`/sys`），最方便的方法是使用 systemd-tmpfiles：

```
/etc/tmpfiles.d/consistent-response-time-for-gaming.conf
#    Path                  Mode UID  GID  Age Argument
w /proc/sys/vm/compaction_proactiveness - - - - 0
w /proc/sys/vm/watermark_boost_factor - - - - 1
w /proc/sys/vm/min_free_kbytes - - - - 1048576
w /proc/sys/vm/watermark_scale_factor - - - - 500
w /proc/sys/vm/swappiness - - - - 10
w /sys/module/zswap/parameters/enabled - - - - 1
w /sys/kernel/mm/lru_gen/enabled - - - - 5
w /proc/sys/vm/zone_reclaim_mode - - - - 0
w /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled - - - - madvise
w /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/shmem_enabled - - - - advise
w /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag - - - - never
w /proc/sys/vm/page_lock_unfairness - - - - 1
w /proc/sys/kernel/sched_child_runs_first - - - - 0
w /proc/sys/kernel/sched_autogroup_enabled - - - - 1
w /proc/sys/kernel/sched_cfs_bandwidth_slice_us - - - - 3000
w /sys/kernel/debug/sched/base_slice_ns  - - - - 3000000
w /sys/kernel/debug/sched/migration_cost_ns - - - - 500000
w /sys/kernel/debug/sched/nr_migrate - - - - 8
```

重启后查看值是否生效。

减少缓存膨胀 (Buffet Bloat)

设备会在大型缓存排队请求时经受缓存膨胀，导致新请求被长时间阻止。这会在发送和接收数据的时候发生。

缓存膨胀问题可以通过采用智能排队算法来解决，该算法为设备提供公平及时的共享。智能排队算法可以产生更快、更一致的响应时间，但会增加 CPU 开销。对于交互式工作负载，这样减少缓存膨胀是很值得的。

在存储设备上减少缓存膨胀

对于存储设备，BFQ 调度器在最小化缓存膨胀和提高交互性方面最为有效性能优化#调度算法。

在网络上减少缓存膨胀

你可以使用默认的 fq_codel 或者优化过的 cake 智能队列管理算法。它们可以通过 sysctl 设置。

你的家庭路由器可能会导致缓存膨胀，这可以通过重新配置、安装新的路由器操作系统或更换路由器来缓解 (more info)。

这是检测网络缓存膨胀的一些简易方法。

降低 PCI-E 延迟 (PCI Express Latencies)

可以把 PCI-E 延迟修改至与 CachyOS 相似。也可以试着减少一个 PCI-E 客户端（除了声卡）在总线中最多可占用的线路 。注意这些设置与专业音频#系统配置相矛盾。

```
# setpci -v -s '*:*' latency_timer=20
# setpci -v -s '0:0' latency_timer=0
# setpci -v -d "*:*:04xx" latency_timer=80
```

要使这些设置持续生效，请在自动启动#开关机时时以超级用户身份运行它们。

禁用同步多线程 (SMT)

禁用 SMT 能否提升你的游戏体验取决于你的硬件和游戏程序是什么。

启用 SMT 的好处：

1. 提升吞吐量，如果你的程序能够利用这些额外的线程
2. 给调度器更多的运行队列，从而缩短一个进程被安排到核心上的平均等待时间

禁用 SMT 的好处：

1. 更高的单核性能。由于不再需要共享核心内部资源以及内核和固件禁用SMT相关安全缓解措施的能力，单核性能表现通常会更好。
2. 更稳定的单核性能。根据你的处理器微架构，SMT 会共享许多处理器内部资源，如指令解码单元、微操作缓存、注册重命名功能、L1 与 L2 缓存和转换旁视缓冲器（TLB）片段。主线程的吞吐量会随着姐妹线程的行为而改变。SMT 也会降低进程调度器的公平性，即使它知晓 SMT 的存在。

如果你要禁用 SMT，请在 BIOS/UEFI 调整，以获得更好的单核性能。

立即加载共享对象以获得更好的首次延迟

给你要运行的游戏设置环境变量

```
LD_BIND_NOW=1
```

避免需要在运行时加载程序代码（参见 ld.so(8)），从而导致第一次调用函数时出现延迟。但是不要为 *startplasma-x11* 或链接到库中的其他程序设置此项，这些库实际上不再存在于系统中并且永远不会被程序调用。如果是这种情况，程序将在启动时尝试链接一个不存在的共享对象而失败，从而使这个问题很容易识别。启用此设置后，大多数游戏应该都能正常启动。

工具

GameMode

GameMode 是 Linux 的守护进程和库组合，它允许游戏请求将一组优化临时应用于host操作系统。 这可以提高游戏性能。

Gamescope

Gamescope是 Valve 开发的一个微合成器，用于 Steam Deck 。其目标是提供一种针对游戏量身定制的独立合成器，并且支持许多以游戏为中心的功能。

ACO编译器

注意：下面显示的方法**仅**适用于运行*AMDGPU* 驱动程序的 AMD GPU。

参考 AMDGPU#ACO编译器

减少DRI延迟

直接渲染基础结构 (DRI) 配置文件适用于所有DRI驱动程序，包括Mesa和Nouveau。您可以在 `/etc/drirc` 或每个用户在 `$HOME/.drirc` 中更改系统范围内的 DRI 配置。如果文件不存在，可以创建它们。两个文件使用相同的语法； 这些选项的文档可以在 找到。如果要禁用垂直同步来减少输入延迟，添加以下内容：

```
<driconf>
   <device>
       <application name="Default">
           <option name="vblank_mode" value="0" />
       </application>
   </device>
</driconf>
```

使用调度策略提高帧速率和响应能力

Most games can benefit if given the correct scheduling policies for the kernel to prioritize the task. These policies should ideally be set per-thread by the application itself.

For programs which do not implement scheduling policies on their own, application known as schedtool包, and its associated daemon schedtooldAUR can handle many of these tasks automatically.

To edit what programs relieve what policies, simply edit `/etc/schedtoold.conf` and add the program followed by the *schedtool* arguments desired.

Policies

`SCHED_ISO` (only implemented in BFS/MuQSSPDS schedulers found in -pf and -ck kernels) – will not only allow the process to use a maximum of 80 percent of the CPU, but will attempt to reduce latency and stuttering wherever possible. Most if not all games will benefit from this:

```
bit.trip.runner -I
```

`SCHED_FIFO` provides an alternative, that can even work better. You should test to see if your applications run more smoothly with `SCHED_FIFO`, in which case by all means use it instead. Be warned though, as `SCHED_FIFO` runs the risk of starving the system! Use this in cases where -I is used below:

```
bit.trip.runner -F -p 15
```

Nice levels

Secondly, the nice level sets which tasks are processed first, in ascending order. A nice level of -4 is recommended for most multimedia tasks, including games:

```
bit.trip.runner -n -4
```

Core affinity

There is some confusion in development as to whether the driver should be multithreading, or the program. Allowing both the driver and program to simultaneously multithread can result in significant performance reductions, such as framerate loss and increased risk of crashes. Examples of this include a number of modern games, and any Wine program which is running with GLSL enabled. To select a single core and allow only the driver to handle this process, simply use the `-a 0x*#*` flag, where # is the core number, e.g.:

```
bit.trip.runner -a 0x1
```
uses first core.

Some CPUs are hyperthreaded and have only 2 or 4 cores but show up as 4 or 8, and are best accounted for:

```
bit.trip.runner -a 0x5
```
which use virtual cores 0101, or 1 and 3.

General case

For most games which require high framerates and low latency, usage of all of these flags seems to work best. Affinity should be checked per-program, however, as most native games can understand the correct usage. For a general case:

```
bit.trip.runner -I -n -4
Amnesia.bin64 -I -n -4
hl2.exe -I -n -4 -a 0x1 #Wine with GLSL enabled
```
etc.

Optimus, and other helping programs

As a general rule, any other process which the game requires to operate should be reniced to a level above that of the game itself. Strangely, Wine has a problem known as *reverse scheduling*, it can often have benefits when the more important processes are set to a higher nice level. Wineserver also seems unconditionally to benefit from `SCHED_FIFO`, since it rarely consumes the whole CPU and needs higher prioritization when possible.

```
optirun -I -n -5
wineserver -F -p 20 -n 19
steam.exe -I -n -5
```

Peripherals

Mouse

You might want to set your mouse acceleration to control your mouse more accurately.

If your mouse has more than 3 buttons, you might want to see Mouse buttons.

If you are using a gaming mouse (especially Logitech and Steelseries) you may want to configure your mouse polling rate, DPI, LEDs etc. Using piper包. See this page for a full list of supported devices by piper. Alternatively solaar包 for logitech devices only.

LEDs

You can change and manipulate various RGBs with openrgb包, for a list of currently supported devices see .

See also

- - Forum on reddit.com with gaming on linux as its topic, subpages: Wiki, FAQ.
- Linux Gaming Guide - Compilation of different techniques for optimizing the Linux gaming experience.
- are we anti cheat yet A comprehensive and crowd-sourced list of games using anti-cheats and their compatibility with GNU/Linux or Wine/Proton.
- proton db crowdsourced Linux compatibility reports

1.13 Steam/疑难解答

难度 高级 | **篇幅** 52.6 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- Steam runtime
- Debugging shared libraries
- Debugging Steam
- Runtime issues
- Graphical issues

1. 确保您遵循了 Steam#安装。
2. 若 Steam 客户端或某个游戏不启动，亦或是您拥有某个库的错误信息，请阅读 #Steam runtime 和 #Debugging shared libraries。
3. 若是关于网络的问题，确保您遵循了 Steam需要的端口。
4. 若是关于游戏的问题，请移步Steam/游戏疑难解答。

Steam runtime

Steam for Linux ships with its own set of libraries called the Steam runtime. By default Steam launches all Steam Applications within the runtime environment. The Steam runtime is located at `~/.steam/root/ubuntu12_32/steam-runtime/`.

If you mix the Steam runtime libraries with system libraries you will run into binary incompatibility issues, see steam-for-linux issue #4768. Binary incompatibility can lead to the Steam client and games not starting (manifesting as a crash, as hanging or silently returning), audio issues and various other problems.

The steam包 package offers two ways to launch Steam:

- `steam-runtime` (alias `steam`), which overrides runtime libraries known to cause problems via the `LD_PRELOAD` environment variable (see ld.so(8)).
- `/usr/lib/steam/steam`, the default Steam launch script

As the Steam runtime libraries are older they can lack newer features, e.g. the OpenAL version of the Steam runtime lacks HRTF and surround71 support.

Steam native runtime

警告：Using the Steam native runtime is not recommended as it might break some games due to binary incompatibility and it might miss some libraries present in the Steam runtime.

The steam-native-runtimeAUR package depends on over 130 packages to pose a native replacement of the Steam runtime, some games may however still require additional packages.

This package provides the `steam-native` script, which launches Steam with the `STEAM_RUNTIME=0` environment variable making it ignore its runtime and only use system libraries.

You can also use the Steam native runtime without steam-native-runtimeAUR by manually installing just the packages you need. See #Finding missing runtime libraries.

Debugging shared libraries

To see the shared libraries required by a program or a shared library run the `ldd` command on it, see ldd(1). The `LD_LIBRARY_PATH` and `LD_PRELOAD` environment variables can alter which shared libraries are loaded, see ld.so(8). To correctly debug a program or shared library it is therefore important that these environment variables in your debug environment match the environment you wish to debug.

If you figure out a missing library you can use pacman or pkgfile to search for packages that contain the missing library.

Finding missing game libraries

If a game fails to start, a possible reason is that it is missing required libraries. You can find out what libraries it requests by running `ldd *game_executable*`. `*game_executable*` is likely located somewhere in `~/.steam/root/steamapps/common/`. Please note that most of these "missing" libraries are actually already included with Steam, and do not need to be installed globally.

Finding missing runtime libraries

If individual games or Steam itself is failing to launch when using `steam-native` you are probably missing libraries. To find the required libraries run:

```
$ cd ~/.steam/root/ubuntu12_32
$ file * | grep ELF | cut -d: -f1 | LD_LIBRARY_PATH=. xargs ldd | grep 'not found' | sort | uniq
```

Alternatively, run Steam with `steam-runtime` and use the following command to see which non-system libraries Steam is using (not all of these are part of the Steam runtime):

```
$ for i in $(pgrep steam); do sed '/\.local/!d;s/.*  //g' /proc/$i/maps; done | sort | uniq
```

Debugging Steam

The Steam launcher redirects its stdout and stderr to `/tmp/dumps/*USER*_stdout.txt`. This means you do not have to run Steam from the command-line to see that output. s It is possible to debug Steam to gain more information which could be useful to find out why something does not work.

You can set `DEBUGGER` environment variable with one of `gdb`, `cgdb`, `valgrind`, `callgrind`, `strace` and then start `steam`.

For example with gdb包

```
$ DEBUGGER=gdb steam
```

`gdb` will open, then type `run` which will start `steam` and once crash happens you can type `backtrace` to see call stack.

Runtime issues

'GLBCXX_3.X.XX' not found when using Bumblebee

This error is likely caused because Steam packages its own out of date `libstdc++.so.6`. See #Finding missing runtime libraries about working around the bad library. See also steam-for-linux issue 3773.

Steam>Warning: failed to init SDL thread priority manager: SDL not found

Solution: install the lib32-sdl2AUR package.

Game crashes immediately

This is likely due to #Steam runtime issues, see #Debugging shared libraries.

Disabling the in-game Steam Overlay in the game properties might help.

And finally, if those do not work, you should check Steam's output for any error from the game. You may encounter the following:

- `munmap_chunk(): invalid pointer`
- `free(): invalid pointer`

In these cases, try replacing the `libsteam_api.so` file from the problematic game with one of a game that works. This error usually happens for games that were not updated recently when Steam runtime is disabled. This error has been encountered with AYIM, Bastion and Monaco.

If the game crashes with `terminate called after throwing an instance of 'dxvk::DxvkError'` it's likely that conflicting versions of vulkan are installed.

lib32-amdvlkAUR, lib32-vulkan-intel包 and Nvidia vulkan drivers are mutually exclusive. This is solved by uninstalling the unneeded driver. To obtain information about the chipset vendor one can run:

```
# lshw -C display | grep vendor
```

To get a list of installed packages

```
# pacman -Qs vulkan
```

Game and Steam crashes after game start

If the following error is output:

```
failed to dlopen engine.so error=/home/GAMEPATH/bin/libgcc_s.so.1: version `GCC_7.0.0' not found (required by /usr/lib32/libopenal.so.1)
```

moving the incompatible lib can be a workaround.

```
mv .local/share/Steam/steamapps/common/GAME/bin/libgcc_s.so.1 .local/share/Steam/steamapps/common/GAME/bin/libgcc_s.so.1.b
```

Some games freeze at start when in focus

A combination of using `ForceFullCompositionPipeline`, specific Proton versions and Nvidia driver version 535 is known to freeze some games using DXVK/Vulkan at launch under Xorg. Using Alt+Tab allows bringing Steam in focus, and the game seems to run properly in the background. Solution: disable `ForceFullCompositionPipeline` or downgrade Nvidia drivers.

Version \CURL_OPENSSL_3\ not found

This is because curl包 alone is not compatible with previous versions. You need to install the compatibility libraries:

One of the following messages may show up:

```
# Nuclear Throne
./nuclearthrone: /usr/lib32/libcurl.so.4: version `CURL_OPENSSL_3' not found (required by ./nuclearthrone)

# Devil Daggers
./devildaggers: /usr/lib/libcurl.so.4: version `CURL_OPENSSL_3' not found (required by ./devildaggers)
```

You need to install either libcurl-compat包 or lib32-libcurl-compat包 and link the compatibility library manually:

```
# Nuclear Throne
$ ln -s /usr/lib32/libcurl-compat.so.4.4.0 "LIBRARY/steamapps/common/Nuclear Throne/lib/libcurl.so.4"

# Devil Daggers
$ ln -s /usr/lib/libcurl-compat.so.4.4.0 LIBRARY/steamapps/common/devildaggers/lib64/libcurl.so.4
```

Steam webview/game browser not working in native runtime (Black screen)

Since the new Steam Friends UI update, the client webview is not working correctly with the native-runtime.

```
./steamwebhelper: error while loading shared libraries: libpcre.so.3: cannot open shared object file: No such file or directory
```

It can be solved preloading glib libraries; Those do not require libpcre and selinux to work.

```
$ LD_PRELOAD="/usr/lib/libgio-2.0.so.0 /usr/lib/libglib-2.0.so.0" steam-native
```

Alternatively, you may create a symbolic link to the native Arch libpcre library.

```
# ln -s /usr/lib/libpcre.so /usr/lib64/libpcre.so.3
```

Since update from around 3/3/2022, there are some reports of black screen still persisting after applying above workaround.

The workaround for now is to run Steam with the `-no-cef-sandbox` option. More information can be found in Github Steam-For-Linux repository Issue #8451 and #8420.

Steam: An X Error occurred

When using an NVidia GPU and proprietary drivers, Steam may fail to start and (if run from the terminal) produce errors of the form:

```
Steam: An X Error occurred
X Error of failed request:  GLXBadContext
Major opcode of failed request:  151
Serial number of failed request:  51
xerror_handler: X failed, continuing
```

Install the package lib32-nvidia-utils包 (or lib32-nvidia-390xx-utilsAUR if using an old GPU).

If lib32-nvidia-utils包 is installed, ensure that the package version matches nvidia-open包 with

```
# pacman -Qs nvidia-open
```

You may need to change which mirrors you are using to install the drivers if they do not match.

If you are using AMD, have enabled 10-bit color depth, and are having this problem. You will likely need to disable 10-bit color depth.

Another issue that causes this error message can be solved by removing the config.vdf file:

```
$ rm ~/.local/share/Steam/config/config.vdf
```

Steam: Compatibility tool configuration failed

If you are trying to run a native game using Proton but get a Steam compatibility tool error immediately after starting the game, you might have to reinstall the runtime.

1. Navigate to your Steam library.
2. In the dropdown above your game list check the *Tools* option to make them visible.
3. Search for *Proton*, right click on each installed tool, visit *Properties*, open the *Local files* tab and click *Verify integrity of tool files* for each entry.
4. Search for *Steam Linux Runtime* and repeat the same procedure. If none are available, install the latest *Steam Linux Runtime - Soldier*.

Game starts but closes immediately with custom kernel

Make sure that you have enabled *User namespace* in *General setup -> Namespaces support*.

Steam Library won't start

Opening the steam library either displays nothing, or a brief splash, but no window appears. Running `/usr/bin/steam-runtime` in a terminal window gives this error:

```
Assertion 'device' failed at src/libsystemd/sd-device/device-private.c:103, function device_get_tags_generation(). Aborting.
```

Bugs reports are filed: #79006

See also discussion at: Steam failing to launch since systemd 253.5-2 update

A workaround is to install lib32-libnm包.

Graphical issues

Xwayland 和 HiDPI 下文本及图形模糊

当 Steam 在 Xwayland 上运行且 Wayland 混成器启用了 HiDPI 缩放时，您会发现 Steam 和游戏以更低分辨率渲染并进行缩放以适应 HiDPI 屏幕，这就导致了模糊。

一个选择是在嵌套的 gamescope 混成器内运行 Steam。安装 gamescope包 并执行以下命令：

```
$ gamescope -f -m 1 -e -- steam -gamepadui
```

这会以大屏幕模式（实际上是 Steam Deck 模式）全屏无缩放运行 Steam，相同配置也应该会在 Steam 启动的游戏中生效。

另外一种选择是将混成器配置为禁止 Xwayland 缩放应用程序。例如 Hyprland 用户可以在配置文件 `hyprland.conf` 中添加以下配置：

```
xwayland {
  force_zero_scaling = true
}
```

参见 Hyprland 官方 wiki。

注意：该配置仅会阻止**所有**使用 XWayland 的应用缩放，其它则不受影响。在 HiDPI 屏幕下这可能会导致文本和其它元素显示过小难以舒适阅读。

Steam flicker/blink with black screen not loading Store/Library or other pages

When Steam is started on Wayland (not confirmed X11) with dual graphics in some cases Steam client is unstable display black screen and flicker/blink. This is due to option PrefersNonDefaultGPU set to true in steam.desktop file.

Method 1 - Edit steam.desktop file

Locate .desktop file you are starting from your Application Launcher, and change line: From: PrefersNonDefaultGPU=true To: PrefersNonDefaultGPU=false Usually located at ~/.local/share/applications/steam.desktop

If opened close steam and relaunch.

Method 2 - KDE Plasma - edit menu option in GUI

.Right click on .desktop file > Edit application... > select tab "Application" > Advanced Options > Uncheck option "Run using dedicated graphics card" > save changes, and relaunch Steam

Workaround 1 - run steam from terminal

It has been noted that starting steam from terminal is not affected so it is a known workaround.

```
$ steam &
```

Ampersand (&) at the end is to run steam in background, terminal can be closed after Steam starts.

Audio issues

If the sections below do not address the issue, using the #Steam native runtime might help.

Configure PulseAudio

Games that explicitly depend on ALSA can break PulseAudio. Follow the directions for PulseAudio#ALSA to make these games use PulseAudio instead.

No audio or 756 Segmentation fault

First #Configure PulseAudio and see if that resolves the issue. If you do not have audio in the videos which play within the Steam client, it is possible that the ALSA libraries packaged with Steam are not working.

Attempting to playback a video within the steam client results in an error similar to:

```
ALSA lib pcm_dmix.c:1018:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
```

A workaround is to rename or delete the `alsa-lib` folder and the `libasound.so.*` files. They can be found at:

```
~/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/
```

An alternative workaround is to add the `libasound.so.*` library to the `LD_PRELOAD` environment variable:

```
$ LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libasound.so.2 '${LD_PRELOAD} steam
```

If audio still will not work, adding the Pulseaudio-libs to the `LD_PRELOAD` variable may help:

```
$ LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libpulse.so.0 /usr/$LIB/libpulse-simple.so.0 '${LD_PRELOAD} steam
```

Be advised that their names may change over time. If so, it is necessary to take a look in

```
~/.steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu
```

and find the new libraries and their versions.

Bugs reports have been filed: #3376 and #3504

FMOD sound engine

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： No source / bug report.（在 Talk:Steam/疑难解答 中讨论）

The FMOD audio middleware package is a bit buggy, and as a result games using it may have sound problems.

It usually occurs when an unused sound device is used as default for ALSA. See Advanced Linux Sound Architecture#Set the default sound card.

: Affected games: Hotline Miami, Hotline Miami 2, Transistor

PulseAudio & OpenAL: Audio streams cannot be moved between devices

If you use PulseAudio and cannot move an audio stream between sinks, it might be because recent OpenAL versions default to disallow audio streams from being moved. Try to add the following to your `~/.alsoftrc`:

```
[pulse]
allow-moves=true
```

Cracking Microphone in Steam Voice and Games

If you experience cracking with your audio input while using Steam Voice or in games, you can try to launch steam with the environmental variable `PULSE_LATENCY_MSEC=30`

Steam client issues

Cannot browse filesystem to add a library folder or library folder appears as empty

If the file chooser is empty when trying add a library folder, or if a previously set up folder now appears with 0 games installed, this can be the result of an incorrect timestamp on the root directory or in the library folder. Timestamps can be checked with *stat*:

```
$ stat path
```

If the timestamp is in the future, run

```
$ touch path
```

to reinitialize it to the current date, then re-run Steam.

Cannot add library folder because of missing execute permissions

If you add another Steam library folder on another drive, you might get the error message:

```
New Steam library folder must be on a filesystem mounted with execute permissions
```

Make sure you are mounting the filesystem with the correct flags in your `/etc/fstab`, usually by adding `exec` to the list of mount parameter. The parameter must occur after any `user` or `users` parameter since these can imply `noexec`.

This error might also occur if your library folder does not contain a `steamapps` directory. Previous versions used `SteamApps` instead, so ensure the name is fully lowercase.

This error can also occur because of Steam runtime issues and may be fixed following the #Finding missing runtime libraries section or due to no space being left on the device. For debugging purposes it might be useful to run Steam from the console and observe the log.

Unusually slow download speed

If your Steam (games, software…) download speed through the client is unusually slow, but browsing the Steam store and streaming videos is unaffected, installing a DNS cache program, such as dnsmasq can help .

Something else that might help would be disabling IPv6. See for more information.

Another potential fix is to disable HTTP2 by creating ~/.steam/steam/steam_dev.cfg with the line

```
@nClientDownloadEnableHTTP2PlatformLinux 0
```

Adding the following line to the steam_dev.cfg file to increase the server connections may improve but may also negatively affect speeds

```
@fDownloadRateImprovementToAddAnotherConnection 1.0
```

You can also try running `\steam\` instead of `\steam-runtime\`.

"Needs to be online" error

If the Steam launcher refuses to start and you get an error saying: "*Fatal Error: Steam needs to be online to update*" while you are online, then there might be issues with name resolving.

Try installing lib32-systemd包, lib32-libcurl-compat包, nss-mdns包, lib32-nss包, lib32-glu包 or lib32-dbus包.

This may also be as simple as DNS resolution not correctly working and is not always obvious since modern browsers will use their own DNS servers. Follow Domain name resolution.

Steam may have issues if *systemd-resolved* is providing DNS resolution. Make sure lib32-systemd包 is present to resolve this.

If DNS resolution works but the Steam launcher still shows the same error message, enabling DNS caching e.g. via the "Name Service Caching Daemon", `nscd.service`, has shown to work around this issue.

It is unclear what exactly running `nscd` does to make it work again though. Please check the talk page for more info.

Steam forgets password

: Related: steam-for-linux#5030

Steam for Linux has a bug which causes it to forget the password of some users.

As a workaround, after logging in to Steam, run

```
# chattr +i ~/.steam/registry.vdf
```

This will set the file's immutable bit so Steam cannot modify, delete, or rename it and thus not log you out.

Preventing crash memory dumps

Every time Steam crashes, it writes a memory dump to `/tmp/dumps/`. If Steam falls into a crash loop, the dump files can become quite large. When `/tmp` is mounted as tmpfs, memory and swap file can be consumed needlessly.

To prevent this, link `/tmp/dumps/` to `/dev/null`:

```
# ln -s /dev/null /tmp/dumps
```

Or alternatively, create and modify permissions on `/tmp/dumps`. Then Steam will be unable to write dump files to the directory.

```
# mkdir /tmp/dumps
# chmod 600 /tmp/dumps
```

This also has the added benefit of Steam not uploading these dumps to Valve's servers.

Steam license problem with playing videos

Steam uses Google's Widevine DRM for some videos. If it is not installed you will get the following error:

```
This video requires a license to play which cannot be retrieved. This may be a temporary network condition. Please restart the video to try again.
```

To solve this issue follow the *Streaming Videos on Steam* support page.

No context menu for joining/inviting friends

Since the new Steam Friends UI update, it may be the case that in the right-click menu the entries for "Join Game", "Invite to Game" and "View Game Info" are missing.

In order to fix this, it maybe be necessary to install lsof包.

Slow and unresponsive user interface

If you experience extremely slow and sluggish performance when using the Steam client it might help to disable the *Enable GPU accelerated rendering in web views* option under the *Interface* tab in the Steam client settings.

The friends list can also cause this problem. Two workarounds are mentioned in https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux/issues/7245:

- Moving the friends list to another monitor .

- Disabling animated avatars. Open Settings and navigate to Friends & Chat. Set *Enable Animated Avatars & Animated Avatar Frames in your Friends List and Chat* > *OFF* .

Steam fails to start correctly

One troubleshooting step is to run

```
$ steam-runtime --reset
```

This can fix various issues that come with a broken install.

Missing taskbar menu

If clicking your steam taskbar icon does not give you a menu, it may be necessary to install the libappindicator-gtk2AUR and lib32-libappindicator-gtk2AUR packages and restart steam.

"Your browser does not support the minimum set of features required to watch this broadcast" error

See steam-for-linux issue 6780

If you get an error stating "*Your browser does not support the minimum set of features required to watch this broadcast*" when attempting to watch a stream/broadcast try the following two troubleshooting steps:

1. Navigate to *Community* > *Broadcasts*. If the page displays "*Updating Steam*" wait a few minutes to see if the process completes and cancel it after a while in case it does not. Now test if you are able to watch broadcasts, e.g. by clicking on one of the ones display under *Community* > *Broadcasts*.
2. Start a broadcast while in Big Picture mode (*View* > *Big Picture Mode*). If a broadcast starts fine while in Big Picture mode check if it still works after switching back to the main interface.
3. Trigger the Steam client to directly unlock H.264 decoding using the following command: `steam-runtime steam://unlockh264/`. The Steam client should start headless and run the unlock command. Wait a minute to be sure the process completes, then close and relaunch the Steam client.

Using system titlebar and frame

Currently steam client tries to manage its windows itself, but it does it improperly, see steam-for-linux#1040. As a workaround you can use steamwm project. Run steam like this: `./steamwm.cpp steam`. Also the project provides a skin that removes unnative control buttons and frame, but leaves default skin decorations.

More selective DPMS inhibition

By default, the Steam client totally disables screensaving when it is running, whether a game is launched or not.

A workaround to this issue is provided by steam-screensaver-fixAUR: run `steam-screensaver-fix-native` or `steam-screensaver-fix-runtime`.

This will allow your screen to turn off if Steam is running, but will keep inhibiting the screensaver if a game is launched.

See Issue 5607 at Valve's GitHub for the details.

Steam window does not show on Nvidia GPUs after the June 14, 2023 update

注意：This issue is a recent issue and might be fixed sooner or later making this section obsolete or inaccurate

See steam-for-linux 9577

This issue seems to be caused by an Nvidia driver update that coincided with the release of the new Steam UI to stable channels. Currently there are four ways that appear to work around this issue. The first is to downgrade the Nvidia drivers to 530.41.03 using a tool like downgradeAUR, which should work around the issue until Nvidia or Valve fix this issue. The second workaround is to delete the GLCache directory at `~/.cache/nvidia/GLCache/`. After starting Steam, delete that directory using `rm -r ~/.config/nvidia/GLCache`. After running this command, Steam should appear. A third, temporary workaround is to run the `steam --reset` command, which resets the steam installation and logs the user out. This should work for one session, or until the system is rebooted. A fourth workaround is to revert to the old UI using `steam -vgui`. This UI may get broken as time goes, for now only the friends menu seems to be broken, but more functionality may be broken as time goes on.

When downgrading, ensure the same version is used for all components (kernel module nvidia-open包/nvidia-open-dkms包, 64bit userspace nvidia-utils包 and 32bit userspace lib32-nvidia-utils包) and you have booted into the updated your initrd.

Enabling fractional scaling

If the text and icons in the Steam client window are too small to read on your display, it may be beneficial to enable fractional scaling. The Steam client has a settings option to enable it, at *Settings* > *Interface* > *Scale text and icons to match monitor settings*. Enabling this should tell the client to use the system's fractional scaling settings.

However, if this does not automatically work, there is a command line parameter to force fractional scaling. Running Steam with the `-forcedesktopscaling 1.5` flag will scale the client to 1.5x size. This value can be changed to the correct scaling factor for your monitor. If you wish to make this change permanent, you can edit the `Exec` field in the `steam.desktop` file.

Steam Beta crashes

If you are using Steam Beta (which can be confirmed with the presence of `You are in the 'publicbeta' client beta` in the logs) and encounter breaking bugs, manually switch back to non-Beta:

```
$ rm -f ~/.local/share/Steam/package/beta
```

Report the issue after looking for duplicates at https://github.com/ValveSoftware/steam-for-linux.

Steam Remote Play issues

See Steam#Steam Remote Play.

Remote Play does not work from Arch Linux host to Arch Linux guest

Chances are you are missing lib32-libcanberra包. Once you install that, it should work as expected.

With that, Steam should no longer crash when trying to launch a game through Remote Play.

Hardware decoding not available

Remote Play hardware decoding uses `vaapi`, but steam requires `libva2_32bit`, where as Arch defaults to 64bit.

As a basic set, this is libva包 and lib32-libva包. Intel graphics users will also require both libva-intel-driver包 and lib32-libva-intel-driver包.

For more information about vaapi see hardware video acceleration.

It may also be necessary to remove the steam runtime version of libva, in order to force it to use system libraries. The current library in use can be found by using:

```
$ pgrep steam | xargs -I {} cat /proc/{}/maps | grep libva
```

If this shows locations in `~/.local/Share/steam` steam is still using its packaged version of libva. This can be rectified by deleting the libva library files at `~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libva*`, so that steam falls back to the system libraries.

Big Picture Mode minimizes itself after losing focus

This can occur when you play a game via Remote Play or if you have a multi-monitor setup and move the mouse outside of BPM's window. To prevent this, set the `SDL_VIDEO_MINIMIZE_ON_FOCUS_LOSS=0` environment variable and restart Steam.

See also the steam-for-linux issue 4769.

Other issues

位于 NTFS 分区的 Steam 存储库

若您的 Steam 存储库位于 NTFS 分区，则其中的游戏可能无法启动。

问题在于，Wine 在其 `$WINEPREFIX/dosdevices` 目录中使用了冒号，而以 `windows_names` 选项挂载文件系统的 NTFS-3G 不会创建这类可能干扰 Windows 含

冒号名称。不过不添加该选项也并非意味着不安全，除了无法打开符号链接，Windows 一切如常（反正它原本也不需要打开符号链接）。`chkdsk` 可能会删除这类链接，不过要重新创建也很简单。

更好的解决方案：不以 `windows_names` 选项挂载。该选项经常被 GUI 文件管理器出于谨慎通过 udisks2 添加，但是在 fstab 中创建相应条目是更合适的方法。

1. Run `genfstab -U /` and extract the line containing the ntfs partition, e.g. `UUID=12345678ABCDEF00 /run/media/user/Gamez ntfs {options_omitted} 0 0`. Note the options are inaccurate because of fuse; if you want to see what *really* is in use, use `ps aux|grep ntfs` as root.
2. Write the line into `/etc/fstab`, editing it to use the proper options without `windows_names`. With the earlier example, we would write `UUID=12345678ABCDEF00 /run/media/user/Gamez ntfs rw,allow_other,user_id=1000,big_writes 0 0` – assuming you are UID 1000.
3. Unmount the partition, then remount.

Alternatively, disable udisks use of `windows_names` globally following instructions in udisks#NTFS file creation failing (filename-dependent)).

Other workaround: move the `steamapps/common/Proton *x*.*y*` and `steamapps/compatdata` to a non-NTFS drive, then create symbolic link in their original locations. You may be wasting some space on your otherwise important Linux drive, however.

```
$ mv SteamLibrary/steamapps/common/Proton\ x.y /home/user/dir/
$ mv SteamLibrary/steamapps/compatdata /home/user/dir/
$ ln -s /home/user/dir/Proton\ x.y/ SteamLibrary/steamapps/common/Proton\ x.y
$ ln -s /home/user/dir/compatdata/ SteamLibrary/steamapps/compatdata
```

Wrong ELF class

If you see this message in Steam's console output

```
ERROR: ld.so: object '~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from
LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
```

you can safely ignore it. It is not really any error: Steam includes both 64- and 32-bit versions of some libraries and only one version will load successfully. This "error" is displayed even when Steam (and the in-game overlay) is working perfectly.

Multiple monitors setup

A setup with multiple monitors may prevent games from starting. Try to disable all additional displays, and then run a game. You can enable them after the game successfully started.

Also you can try running Steam with this environment variable set:

```
$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib32/nvidia:/usr/lib/nvidia:$LD_LIBRARY_PATH
```

Text is corrupt or missing

Try installing lib32-fontconfig包, ttf-liberation包 and wqy-zenhei包 (for Asian characters), then restart Steam to see whether the problem is solved.

注意：

- Steam for Linux does not follow system-level font configurations. Thus, modify user-level configuration if you want change fontconfig for steam.
- When Steam cannot find the Arial font, font-config likes to fall back onto the Helvetica bitmap font. Steam does not render this and possibly other bitmap fonts correctly, so either removing problematic fonts or disabling bitmap fonts will most likely fix the issue without installing the Arial or ArialBold fonts. The font being used in place of Arial can be found with the command:

```
$ fc-match -v Arial
```

SetLocale('en_US.UTF-8') fails at game startup or typing non-ASCII characters does not work in the Steam client

You need to generate the `en_US.UTF-8 UTF-8` locale. See Locale#Generating locales.

Missing libc

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： Issue #3730 is closed. Is `$HOME` ending in a slash still relevant?（在 Talk:Steam/疑难解答 中讨论）

This could be due to a corrupt Steam executable. Check the output of:

```
$ ldd ~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam
```

Should `ldd` claim that it is not a dynamic executable, then Steam likely corrupted the binary during an update. The following should fix the issue:

```
$ cd ~/.local/share/Steam/
$ ./steam.sh --reset
```

If it does not, try to delete the `~/.local/share/Steam/` directory and launch Steam again, telling it to reinstall itself.

This error message can also occur due to a bug in Steam which occurs when your `$HOME` directory ends in a slash (Valve GitHub issue 3730). This can be fixed by editing `/etc/passwd` and changing `/home/*username*/` to `/home/*username*`, then logging out and in again. Afterwards, Steam should repair itself automatically.

Games do not launch on older Intel hardware

: source

On older Intel hardware which does not support OpenGL 3, such as Intel GMA chips or Westmere CPUs, games may immediately crash when run. It appears as a `gameoverlayrenderer.so` error in `/tmp/dumps/mobile_stdout.txt`, but looking in `/tmp/gameoverlayrenderer.log` it shows a GLXBadFBConfig error.

This can be fixed, by forcing the game to use a later version of OpenGL than it wants. Add `MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=3.1 MESA_GLSL_VERSION_OVERRIDE=140` to your launch options.

Mesa: Game does not launch, complaining about OpenGL version supported by the card

Some games are badly programmed, to use any OpenGL version above 3.0. With Mesa, an application has to request a specific core profile. If it does not make such a request, only OpenGL 3.0 and lower are available.

This can be fixed, by forcing the game to use a version of OpenGL it actually needs. Add `MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.1 MESA_GLSL_VERSION_OVERRIDE=410` to your launch options.

2K games do not run on XFS partitions

If you are running 2K games such as Civilization 5 on XFS partitions, then the game may not start or run properly due to how the game loads files as it starts.

Steam controller not being detected correctly

See Gamepad#Steam Controller.

Steam controller makes a game crash

See Gamepad#Steam Controller makes a game crash or not recognized.

Steam hangs on "Installing breakpad exception handler..."

BBS#177245

You have an Nvidia GPU and Steam has the following output:

```
Running Steam on arch rolling 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(0_client)
```

Then nothing else happens. Ensure you have the correct drivers installed as well as their 32-bit versions (the 64-bit and 32-bit variants have to have the same versions): see NVIDIA#Installation.

Killing standalone compositors when launching games

Utilizing the `%command%` switch, you can kill standalone compositors (such as Xcompmgr or picom) - which can cause lag and tearing in some games on some systems - and relaunch them after the game ends by adding the following to your game's launch options.

```
killall compositor && %command%; nohup compositor &
```

You can also add -options to `%command%` or `*compositor*`, of course.

Steam will latch on to any processes launched after `%command%` and your Steam status will show as in game. So in this example, we run the compositor through `nohup` so it is not attached to Steam (it will keep running if you close Steam) and

follow it with an ampersand so that the line of commands ends, clearing your Steam status.

If your compositor supports running in daemon mode, you can use it instead. For example, picom(1) has the `--daemon` / `-b` option to daemonize its process:

```
killall picom && %command%; picom -b
```

Symbol lookup error using DRI3

Steam outputs this error and exits.

```
symbol lookup error: /usr/lib/libxcb-dri3.so.0: undefined symbol:
xcb_send_request_with_fds
```

To work around this, run Steam with `LIBGL_DRI3_DISABLE=1`, disabling DRI3 for Steam.

Launching games on Nvidia optimus laptops

To be able to play games which require using Nvidia GPU (for example, Hitman 2016) on optimus enabled laptop, you should start game with *primusrun* prefix in launch options. Otherwise, game will not work.

Right click the game in your steam library and select *Properties* > *GENERAL* > *LAUNCH OPTIONS*. Change options to

```
primusrun %command%
```

Running steam with *primusrun* used to work. While steam has changed some behavior that now running steam with *primusrun* would not have effect on launching games. As a result, you need to set launch options for each game (and you do NOT have to run steam with *primusrun*).

For *primusrun*, VSYNC is enabled by default it could result in a mouse input delay lag, slightly decrease performance and in-game FPS might be locked to a refresh rate of a monitor/display. In order to disable VSYNC for primusrun default value of option `vblank_mode` needs to be overridden by environment variable.

```
vblank_mode=0 primusrun %command%
```

Same with optirun that uses primus as a bridge.

```
vblank_mode=0 optirun -b primus %command%
```

If that did not work try:

```
LD_PRELOAD="libpthread.so.0 libGL.so.1" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS=1 optirun %command%
```

For more details see Bumblebee#Primusrun mouse delay (disable VSYNC)).

HiDPI

HiDPI support should work out of the box, although on some systems it is necessary to force it setting the `-forcedesktopscaling *factor*` cli option or the `STEAM_FORCE_DESKTOPUI_SCALING` environment variable to set the desired scale factor.

Protocol support under KDE Plasma

If you are getting an error after running a game through web browser *(or executing the link through xdg-open)*

```
Error — KIOExec
File not found: steam://run/440
```

Go to *System Settings -> Applications -> File Associations*, add new, select `inode` group and name it `vnd.kde.service.steam`, then under *Application Preference Order* you have to add Steam. Apply changes, It should be working now.

The game crashes when using Steam Linux Runtime - Soldier

Since Proton 5.13 Steam uses the Steam Linux Runtime - Soldier by default. Some games crash when using it.

To bypass it, you can:

- Manually build a proton without the Steam Runtime
- Replace the Soldier entry point script:

```
~/.steam/steam/steamapps/common/SteamLinuxRuntime_soldier/_v2-entry-point
#!/bin/bash

shift 2
exec "${@}"
```

Games running with Proton 5.13+ have no Internet connectivity

If you are using systemd-resolved as your DNS resolver, ensure you have created the `resolv.conf` symlink as described in systemd-resolved#DNS.

The file should contain something similar to:

```
/etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
```

"could not determine 32/64 bit of java"

A forgotten install of the linux-steam-integrationAUR package caused this with at least one game. Early on there were conflicts between the system and the steam runtime versions of some libraries, and that package helped resolve some of them. It is unclear whether it is still helpful, but uninstalling it resolved the above error message for Project Zomboid. The solution was discovered by noticing that running the `projectzomboid.sh` command from the command line worked, but switching the launch options to `sh -xc 'echo %command%; declare -p'` showed Steam was trying to run the exact same command, but there were a lot of `lsi-`\-prefixed libraries inserted in the preload and path.

Stuttering with Vulkan

If you notice a constant intense stutter every 1-2 seconds, there may be conflicts in your vsync settings. Manually configuring vsync in the parameters will possibly fix it.

Go to the game properties and configure it in Launch Options:

```
DXVK_FRAME_RATE=60 %command%
```

Force OpenGL emulation

Some, especially older games might not work with the default Vulkan (DXVK) wrapper Proton uses. Try running the application with WineD3D OpenGL wrapper instead:

```
PROTON_USE_WINED3D=1 %command%
```

File picker does not see anything but steam library

See FS#78625. You need to install xdg-desktop-portal包.

DirectX errors on hybrid graphics

For laptop with Intel/Nvidia Hybrid graphics encountering the following error:

```
A d3d11-compatible gpu (feature level 11.0, shader model 5.0) is required to run the engine.
```

It's probably because your game is running on the iGPU instead of the dedicated GPU and you need to configure PRIME. If it's still not doing it, try using Direct3D instead of DXVK.

No Internet Connection when downloading

If you see *No Internet Connection* while downloading games, a possible solution is clearing the download cache (*Steam* > *Settings* > *Downloads* > *Clear Download Cache*).

Poor performance or stuttering after launching Steam

If you experience reduced performance or stuttering, lasting anywhere from a few seconds to a couple of minutes after launching Steam, it may be cased by bugged or outdated Proton installations.

Remove bugged Proton installed under app ID 0: `~/.steam/root/steamapps/compatdata/0`. You may also need to remove outdated and problematic Proton versions, including custom ones like GE-Proton, especially `5.21-GE-1`.

For more details, see steam-for-linux#8114.

Very long startup and slow user interface response

Steam's use of `steamloopback.host` in its Chromium backend to refer to itself. Due to the way *systemd-resolvd* attempts to resolve this host (via `mdns` by default for some users) this issue can hang the interface. This causes very long startups (if it ever starts) and a slow-responding (or not at all) user interface. This issue can temporary be addressed by editing `/etc/nsswitch.conf` to change `mdns` to `mdns_minimal` and restarting systemd-resolvd. For more details, see .

See also

- Multimedia and Games / Arch Linux Forums
- ValveSoftware/steam-for-linux – Issue tracking for the Steam for Linux client
- Steam Community discussions of the game

- Steam Support FAQ

1.14 游戏手柄

难度 高级 | **篇幅** 62.7 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 特定设备
- 提示与技巧
- 故障排除

如今，许多游戏手柄可以开箱即用，但由于不同应用程序对游戏手柄的支持差异很大，仍然存在许多潜在的问题和错误来源。

Linux 有两种不同的游戏手柄输入系统——原始的Joystick接口和基于evdev的新接口。

`/dev/input/jsX` 对应 Joystick API 接口而 `/dev/input/event*` 对应于 evdev 接口（这也包括其他输入设备，如鼠标和键盘。 这些设备的符号链接也可以在 `/dev/input/by-id/` 和 `/dev/input/by-path/` 中找到，其中原始的Joystick API 设备名称以 `-joystick` 结尾，而 evdev 设备名称则以 `-event-joystick` 结尾。

大多数新游戏默认使用 evdev 接口，因为它能够提供更详细的按钮和轴的信息，并且还支持力反馈。

许多应用使用 SDL 来访问游戏手柄。

- SDL1 默认使用 evdev 接口， 但可以通过设置环境变量 `SDL_JOYSTICK_DEVICE=/dev/input/js0` 强制使用Joystick。
- SDL2 和 SDL3 默认在最常用的控制器上使用 hidapi，以获得原始访问权限。在其他控制器上，或者如果 hidapi 被禁用，则使用 evdev 代替。

SDL 本身提供了不同的 API，具体使用哪个取决于应用程序。它们的使用是相互独立的，并不是互相排斥的。

- `SDL_Joystick` 在所有版本中都被支持，并将 evdev（或 Joystick）事件与 SDL 自己的事件一一映射。

- `SDL_GameController` 在 SDL2 中得到支持，提供了设备之间的标准化映射。 要支持一个控制器，它需要在一个数据库 `gamecontrollerdb.txt` 中建立 evdev:SDL 映射。 这个 API 在 SDL3 中被 `SDL_Gamepad` 替代。

安装

除非你使用的是非常老旧的joystick，且它采用 Gameport 或专有的 USB 协议，否则只需要使用通用的 USB 人机接口设备（HID）模块即可。

要全面了解 Linux 中与joystick相关的所有模块， 你需要访问 Linux 内核源代码——特别是文档部分。 遗憾的是，官方内核软件包并不包含我们需要的内容。如果你已经下载了内核源代码，请查看 `Documentation/input/joydev/`. 你也可以通过访问点击 kernel.org 来浏览内核源代码树。方法是点击你所使用的内核版本旁边的“browse”链接（cgit——git 前端），然后点击页面顶部的“tree”链接。 或者，你也可以查看。最新内核的文档。

有些手柄需要特定的模块， 例如 Microsoft Sidewinder controllers (`sidewinder`), 或者 Logitech digital controllers (`adi`). 许多老式手柄可以使用简单的 `analog` 模块。如果你的手柄是通过声卡的游戏端口连接的，你需要加载声卡驱动程序。不过, 有些声卡, （如 Soundblaster Live）有专门的游戏端口驱动 (`emu10k1-gp`). 而一些老式的 ISA 声卡可能需要使用 `ns558` 模块，这是一个标准的游戏端口模块。

如你所见，有许多不同的模块都与在 Linux 中使用手柄有关，因此这里并未涵盖所有内容。详情请查看上述文档。

加载模拟设备的模块

你需要为游戏端口加载一个模块 (如 `ns558`, `emu10k1-gp`, `cs461x`...)，为手柄加载一个模块(如`analog`, `sidewinder`, `adi`...), 最后加载内核手柄设备驱动 (`joydev`)。你可以在启动时加载这些模块 或者用 modprobe 命令手动加载。`gameport` 模块应该会自动加载，因为它是其他模块的依赖项。

USB 手柄

你需要让 USB 正常工作，然然后使用 modprobe 命令加载你的游戏手柄驱动，通常是 `usbhid`, 以及 `joydev`。 如果你使用的是 USB 鼠标或键盘， `usbhid` 模块会自动加载， 时你只需要加载 `joydev` 模块即可。

注意：如果你的 Xbox 360 游戏手柄是通过 Play&Charge USB 数据线连接的，它会在 `lsusb` 中显示，但不会作为输入设备出现在 `/dev/input/js*`中。详情请参见 #Xbox 360 controller.

配置

测试

一旦模块加载完成，你应该能够找到一个新设备:`/dev/input/js0` 以及一个以 `-event-joystick` 结尾的文件，位于 `/dev/input/by-id` 目录下。 你可以通过 `cat` 命令查看这些设备是否正常工作——推动操纵杆、按下任意按键 - 应该能看到乱码输出，表明设备正在正常工作。

如果出现权限错误，请参阅 #设备权限.

Wine 使用 SDL 来模拟 DirectInput 和 XInput，若不支持，则回退到 evdev 。你可以通过运行 `wine control joy.cpl`来测试。 对于 PlayStation 4 和 5 控制器，详见 #Using with Wine.

Joystick API

有很多应用程序可以用来测试这个旧的 API。, `jstest` (来自 joyutils包) 是其中最简单的。如果输出因为行太长而难以阅读，你也可以使用图形化工具。 KDE Plasma 在 *系统设置* > *输入和输出* > *游戏控制器*中内置了一个测试工具。还有 jstest-gtk-gitAUR 可供选择。

使用 `jstest` 非常简单， 只需运行 `jstest /dev/input/js0` 它会打印一行，显示所有摇杆的 (normalised to `{-32767,32767}`) 和按钮状态。

启动`jstest-gtk`后, 它会显示一个可用的游戏杆列表，你只需要选择一个设备，然后点击“属性”按钮。

evdev API

'evdev' API 可以通过 `evtest` (来自evtest包) 或 `evtest-qt` (来自evtest-qt-gitAUR)。

要测试设备上的震动反馈，可以使用 `fftest` (来自linuxconsole包):

```
$ fftest /dev/input/by-id/usb-*event-joystick
```

SDL APIs

安装 sdl-jstest-gitAUR. 如果连接了多个控制器，请使用 `sdl2-jstest --list` 来获取它们的 ID。

To test the `SDL_Joystick` API on device index 0:

```
$ sdl2-jstest --test 0
```

要测试设备索引为 0 的 `SDL_GameController` API:

```
$ sdl2-jstest --gamecontroller 0
```

HTML5 Gamepad API

访问 https://gamepad-tester.com/。 目前，在 Chromium 中支持测试震动和生成游戏手柄的可视化，但 Firefox 不支持。此外，从版本 107.0.5304.121-1 开始，Chromium 可以读取 Joystick 设备，但不能读取 evdev 设备。

设置死区和校准

如果你想设置（或完全移除）模拟输入的死区，你需要分别为 xorg（用于鼠标和键盘仿真）、Joystick API 和 evdev API 进行设置。

在 Wine 中设置死区

添加以下注册表项并将其设置为 `0` 到 `10000` (影响所有摇杆):

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\DirectInput\DefaultDeadZone
```

Source: Useful Registry Keys

Xorg deadzones

在 `/etc/X11/xorg.conf.d/51-joystick.conf` 中添加类似的一行（如果不存在，则需要创建）：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/51-joystick.conf
Section "InputClass"
    Option "MapAxis1" "deadzone=1000"
EndSection
```

`1000` 是默认值， 你可以设置 `0` 到 {{`30000`之间的任何值。 To get the axis number see the "Testing Your Configuration" section of this article. If you already have an option with a specific axis just type in the `deadzone=value` at the end of the parameter separated by a space.

Joystick API 死区和校准

最简单的方法是使用 jstest-gtk-gitAUR中的*jstest-gtk* 。 选择你想编辑的游戏手柄，点击 *Properties*（属性）按钮。 在新窗口中，点击 *Calibration*（校准）按钮 (**不要点击** *Start Calibration*). 然后，你可以设置 `CenterMin` 和 `CenterMax` 值，这两个值控制中心死区; `RangeMin` 和 `RangeMax`，值控制扳机死区的末端。 请注意，校准设置会在应用程序打开设备时生效，因此你需要重新启动你的游戏或测试应用程序，才能看到更新后的校准设置。

在设置完死区后，你还可以创建一个 udev 规则，使所有更改永久生效：

首先，获取手柄的供应商 ID（将`*X*`替换为手柄编号，通常为`0`）

```
$ udevadm info -q property --property ID_VENDOR_ID --value /dev/input/jsX
```

Also grab the model id:

```
$ udevadm info -q property --property ID_MODEL_ID --value /dev/input/jsX
```

如果上述命令的输出为空，可能是因为控制器是通过蓝牙连接的，因此这些唯一属性只能在父设备上看到。为避免这种情况，您可以尝试运行以下命令查找其他唯一属性：

```
$ udevadm info -a /dev/input/jsX
```

这将列出您设备（及其父设备）所有可用的属性。例如，如果您的操纵杆的父设备具有属性 `ATTRS{uniq}=="a0:b1:c2:d3:e4:f5"`, 或者可能同时具有 `ATTRS{idVendor}=="054c"` 和 `ATTRS{idProduct}=="09cc"`, 那么您可以在下面的 *udev* 规则中使用这些属性来替代 `ENV{ID_VENDOR_ID}` 和 `ENV{ID_MODEL_ID}`

您也可以同时使用这两条规则，只需用换行将它们分开。

总之，现在使用 jscal 来输出手柄的新校准设置：

```
$ jscal -p /dev/input/jsX
```

现在，使用您获得的值修改这个 *udev* 规则：

```
/etc/udev/rules.d/85-jscal-custom-calibration.rules
ACTION=="add", KERNEL=="js[0-9]*", ENV{ID_VENDOR_ID}=="054c", ENV{ID_MODEL_ID}=="09cc",
RUN+="/usr/bin/jscal -s 1,1,1,1 /dev/input/js%n"
```

这条规则将在您连接具有供应商 ID 为 `054c` 和型号 ID 为 `09cc` 的手柄时，自动运行 `/usr/bin/jscal -s 1,1,1,1 /dev/input/js%n`。其中的 `/dev/input/js%n` 部分是必需的，用于自动确定正确的摇杆，因此请**不要删除它**。

最后, 加载新的 *udev* 规则.

evdev API 死区和校准

`linuxconsole`包 中的`evdev-joystick`工具 可以用来查看和更改 `evdev` 设备的死区。

查看设备配置：

```
$ evdev-joystick --showcal /dev/input/by-id/usb-*-event-joystick
```

要更改某个摇杆的死区，可以使用类似以下的命令：

```
$ evdev-joystick --evdev /dev/input/by-id/usb-*-event-joystick --axis 0 --deadzone 0
```

要同时为所有摇杆设置相同的死区，请省略`--axis 0`选项。

使用 udev 规则文件可以在控制器连接时自动设置这些参数。

请注意，在内核中，该值被称为 `flatness`，并通过 `EVIOCSABS ioctl` 来设置。

默认配置与此类似：

```
$ evdev-joystick --showcal /dev/input/by-id/usb-
Madcatz_Saitek_Pro_Flight_X-55_Rhino_Stick_G0000090-event-joystick
Supported Absolute axes:
   Absolute axis 0x00 (0) (X Axis) (min: 0, max: 65535, flatness: 4095 (=6.25%), fuzz:
255)
```

```
   Absolute axis 0x01 (1) (Y Axis) (min: 0, max: 65535, flatness: 4095 (=6.25%), fuzz:
255)
   Absolute axis 0x05 (5) (Z Rate Axis) (min: 0, max: 4095, flatness: 255 (=6.23%),
fuzz: 15)
   Absolute axis 0x10 (16) (Hat zero, x axis) (min: -1, max: 1, flatness: 0 (=0.00%),
fuzz: 0)
   Absolute axis 0x11 (17) (Hat zero, y axis) (min: -1, max: 1, flatness: 0 (=0.00%),
fuzz: 0)
```

而更合理的设置应该是这样的（其他轴重复）：

```
$ evdev-joystick --evdev /dev/input/by-id/usb-
Madcatz_Saitek_Pro_Flight_X-55_Rhino_Stick_G0000090-event-joystick --axis 0 --deadzone
512
Event device file: /dev/input/by-id/usb-
Madcatz_Saitek_Pro_Flight_X-55_Rhino_Stick_G0000090-event-joystick
 Axis index to deal with: 0
 New dead zone value: 512
 Trying to set axis 0 deadzone to: 512
   Absolute axis 0x00 (0) (X Axis) Setting deadzone value to : 512
 (min: 0, max: 65535, flatness: 512 (=0.78%), fuzz: 255)
```

xboxdrv 死区和校准

创建虚拟 Xbox 360 控制器的示例命令，`Y1`轴的死区设置为`4000`,，最小可读值为`-32768`，中心点为`128`，最大值为`29000`。

```
# xboxdrv --deadzone 4000 --calibration Y1=-32768:128:29000
```

更多选项请参见xboxdrv(1) § AXIS FILTER

禁用摇杆控制鼠标

如果您想使用手柄玩游戏，您可能需要禁用它对鼠标光标的操控。

最简单的方法是禁用桌面环境设置中的鼠标设备。否则，编辑 `/etc/X11/xorg.conf.d/51-joystick.conf`（如果不存在，可以创建），使其内容如下所示：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/51-joystick.conf
Section "InputClass"
        Identifier "joystick catchall"
        MatchIsJoystick "on"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        Driver "joystick"
        Option "StartKeysEnabled" "False"
        Option "StartMouseEnabled" "False"
EndSection
```

使用游戏手柄发送键盘按键

有几个程序可以将游戏手柄按钮映射到键盘按键：

- qjoypadAUR
- antimicrox包
- sc-controllerAUR
- steam包 - see Steam#Steam Input

所有操作都能正常工作，无需额外的 X.org 配置。

Xorg 配置示例

对于很少重启 Xorg 的系统来说，这是一个很好的解决方案，因为它是静态配置，只在 X 启动时加载。 示例在Kodi媒体 PC 上运行，使用 Logitech Cordless RumblePad 2 控制。 由于 d-pad（即“十字方向键”）被识别为另一个轴的问题，使用了 Joy2Key 作为解决方法。由于 kodi包 11.0 版本 和 joy2keyAUR 1.6.3-1 版本 之后，这种设置不再有效，因此创建了以下配置，允许 Xorg 处理摇杆事件。

首先, 安装 xf86-input-joystickAUR 。 然后，创建一个 X 配置文件：

```
/etc/X11/xorg.conf.d/51-joystick.conf
Section "InputClass"
  Identifier "Joystick hat mapping"
  Option "StartKeysEnabled" "True"
  #MatchIsJoystick "on"
  Option "MapAxis5" "keylow=113 keyhigh=114"
  Option "MapAxis6" "keylow=111 keyhigh=116"
 EndSection
```

注意：`MatchIsJoystick "on"` 这一行似乎不是必需的，但您可能需要取消注释以确保配置能够正常工作。

游戏手柄按钮重新映射及更多配置

通过某些程序，您还可以进一步配置游戏手柄，包括以下潜在功能：

- 重新映射按钮和轴
- 为不同游戏分配映射配置文件
- 模拟不同类型的游戏手柄。某些软件允许将游戏手柄模拟为另一种类型的控制器。比如，很多程序和游戏在识别 Xbox 360 控制器时表现更好，因为它是非常常见的控制器，且许多游戏已经在其上进行过优化和测试
- 额外功能，如宏、屏幕显示等

软件列表:

- **SC Controller** — Open-source software supporting button remapping and Xbox 360 Controller emulation.

: https://github.com/Ryochan7/sc-controller || sc-controllerAUR

- **Steam** — Proprietary storefront whose client supports rebinding gamepad inputs via Steam Input. When enabled, Steam exposes a Steam Controller to games that opt into the Steam Input API, as well as an emulated Xbox 360 Controller to games using traditional gamepad APIs. See Steam#Steam Input for further details.

: https://store.steampowered.com/about/ || steam包

- **xboxdrv** — Xbox 360 controller driver which supports emulating the controller from a different input controller. See #Mimic Xbox 360 controller. It's also a flexible option for remapping and calibration.

: https://github.com/xiota/xboxdrv || xboxdrvAUR

在 SDL2 应用程序上重新映射游戏手柄

可以通过使用 `SDL_GAMECONTROLLERCONFIG` 环境变量重新映射 SDL2 应用程序中的游戏手柄。每行配置包括游戏手柄的 GUID、名称、按钮/轴映射以及平台。要获取控制器的 GUID，可以通过安装 sdl-jstest-gitAUR 然后运行 `sdl2-jstest --list` 来获取。

例如，要映射具有不同 GUID 的 Microsoft Xbox 360 控制器 For example, to map Microsoft Xbox 360 controllers with different GUIDs:

```
~/.bashrc
export SDL_GAMECONTROLLERCONFIG="
030000005e0400008e02000001000000,Microsoft Xbox
360,a:b0,b:b1,back:b6,dpdown:h0.1,dpleft:h0.2,dpright:h0.8,dpup:h0.4,leftshoulder:b4,le
ftstick:b9,lefttrigger:a2,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b10,righttrigge
r:a5,rightx:a3,righty:a4,start:b7,x:b2,y:b3,platform:Linux,
030000005e0400008e02000004010000,Microsoft Xbox
360,a:b0,b:b1,back:b6,dpdown:h0.4,dpleft:h0.8,dpright:h0.2,dpup:h0.1,guide:b8,leftshoul
der:b4,leftstick:b9,lefttrigger:a2,leftx:a0,lefty:a1,rightshoulder:b5,rightstick:b10,ri
ghttrigger:a5,rightx:a3,righty:a4,start:b7,x:b2,y:b3,platform:Linux,
"
```

一些应用程序从 `gamecontrollerdb.txt` 文件中提取映射信息。可以通过 controllermapAUR 以图形方式进行编辑。最新的数据库可以在以下位置找到

模拟 Xbox 360 控制器

xboxdrv 可以通过 `--mimic-xpad` 选项将任何控制器模拟为 Xbox 360 控制器。这对于那些原生支持 Xbox 360 控制器，但在检测或使用其他游戏手柄时出现问题的游戏来说，可能会很有用。

你可以使用以下命令来模拟 Xbox 360 控制器：

```
$ xboxdrv --evdev /dev/input/event* --evdev-absmap ABS_RX=X2 --evdev-keymap
BTN_THUMB2=a,BTN_THUMB=b,BTN_PINKIE=rt --mimic-xpad
```

上面的示例是不完整的。它仅映射了一个轴和三个按钮用于演示。可以使用 `xboxdrv --help-button` 查看 Xbox 控制器按钮和轴的名称，并通过扩展上述命令来相应地绑定它们。轴映射应放在 `--evdev-absmap` 后面，按钮映射应放在 `--evdev-keymap` 后面（以逗号分隔的列表；不带空格）。

默认情况下，xboxdrv 会将所有事件输出到终端。你可以使用这一功能来测试映射是否正确。如果想保持静默，可以附加 `--silent` 选项。

特定设备

虽然大多数游戏手柄，尤其是基于 USB 的游戏手柄都能正常工作，但有些游戏手柄可能需要使用其他驱动程序（或使用其他驱动程序会有更好的效果）。

跳舞毯

大多数舞毯垫应该都能正常工作。然而，一些舞蹈毯，尤其是通过适配器从游戏主机连接的舞蹈毯，往往会将方向按钮映射为轴按钮。这会导致无法同时按下左-右或上-下方向键。对于 xpad 识别的设备，可以通过模块选项修复此行为：

```
# modprobe -r xpad
# modprobe xpad dpad_to_buttons=1
```

如果这样做无效，你可以尝试使用 axisfix-gitAUR 或者修补 `joydev` 内核模块（https://github.com/adiel-mittmann/dancepad）。

罗技 Thunderpad Digital

如果使用 `analog`模块，Logitech Thunderpad Digital 将无法显示所有按钮。请使用该控制器专用的 `adi` 模块。

任天堂GAMECUBE控制器

Dolphin 模拟器的 Wiki 上有一页解释了如何使用官方的 Nintendo USB 适配器连接 GameCube 控制器。如果将开关设置为“Wii U”，此配置也适用于 Mayflash 控制器适配器。

对于其他应用程序，你可以使用 wii-u-gc-adapterAUR。

任天堂 Switch Pro 控制器和 Joy-Con 控制器

这些控制器从内核版本 5.16 开始得到支持。Switch Online 的 NES、SNES 和 N64 控制器从内核版本 6.12 开始也得到支持。

对于较早的内核版本，可以安装 DKMS 模块 hid-nintendo-nso-dkmsAUR。

将 Joy-Con 作为一个设备使用

hid-nintendo 内核驱动将两个 Joy-Con 控制器处理为两个独立的设备。

joycond-gitAUR 是一个用户空间守护进程，它使用 uinput 将两个内核中的 Joy-Con evdev 设备合并为一个虚拟输入设备。当守护进程处于活动状态时，Switch 控制器将进入伪配对模式，LED 灯会开始闪烁。按住扳机可以用来配对控制器并使其可用。要将两个 Joy-Con 配对在一起，按下每个 Joy-Con 上的扳机。

在 SDL2 应用程序中使用位置布局

默认情况下，SDL2 会根据游戏手柄的标签映射 Nintendo 控制器上的按钮，而不是根据按钮的位置。这是通过 SDL_HINT_GAMECONTROLLER_USE_BUTTON_LABELS 设置启用的，对于已知使用 Nintendo 按钮布局的控制器 ，该设置默认为 `1` ，而对于其他控制器则默认为 `0`。可以通过设置 `SDL_HINT_GAMECONTROLLER_USE_BUTTON_LABELS` 环境变量来覆盖所有控制器的此行为。例如，如果不希望使用 Nintendo 的 A/B 和 X/Y 按钮布局，可以设置 `SDL_HINT_GAMECONTROLLER_USE_BUTTON_LABELS=0`

Steam 控制器

注意：内核 4.18 提供了一个内核驱动程序，可以在没有 Steam 的情况下将 Steam 控制器作为有线/无线控制器输入设备使用。

Steam 客户端会识别控制器，并在 Steam 运行时提供键盘/鼠标/游戏手柄仿真。要使游戏手柄仿真正常工作，需要启用并确保 Steam 游戏内覆盖层处于工作状态。如果在安装并运行 Steam 后控制器无法立即工作，可能需要以 root 权限运行 `udevadm trigger`，或者拔出并重新插入适配器。如果仍然无效，尝试在适配器插入的状态下重启计算机。

如果你使用的是通过 Bluetooth LE 连接的控制器，请确保用户属于 `input` 组。

如果你无法让 Steam 控制器正常工作，请参见 #Steam 控制器无法配对。

注意：If you do not use the Steam runtime, you might actually need to disable the overlay for the controller to work in certain games (Rocket Wars, Rocket League, Binding of Isaac, etc.). Right click on a game in your library, select "Properties", and uncheck "Enable Steam Overlay".

Xbox 360 控制器

有线和无线（使用 *Xbox 360 Wireless Receiver for Windows*）控制器都受到 `xpad` 内核模块的支持，并且应该无需额外的包即可正常工作。请注意，使用 Play&Charge USB 数据线连接无线 Xbox 360 控制器是无法正常工作的。该数据线仅用于充电，不能通过线缆传输任何输入数据。

有报告指出，默认的 xpad 驱动程序在某些较新的有线和无线控制器上存在一些问题，例如：

- incorrect button mapping. (discussion in Steam bugtracker)
- not-working sync. (discussion in Arch Forum)
- all four LEDs keep blinking, but controller works. TLP's USB autosuspend is one sure cause of this issue with wireless controllers. See below for fix.

如果你使用 TLP 电源管理工具，可能会遇到与 Microsoft 无线适配器的连接问题（例如，适配器连接几秒钟后指示灯熄灭，且控制器连接尝试失败，四个 LED 持续闪烁，但控制器仍然可以正常工作）。这是由于 TLP 的 USB 自动挂起功能导致的，解决方法是将 Microsoft 无线适配器的设备 ID 添加到 TLP 黑名单中（要检查设备 ID，可以运行 `tlp-stat -u`；对于原版的 MS 无线适配器，只需将 `USB_DENYLIST="045e:0719"` 添加到 `/etc/tlp.conf`中）。有关更多细节，请查看 TLP 配置。

如果你遇到此类问题，可以改为使用 #xboxdrv 作为默认的 `xpad` 驱动程序。

为了通过蓝牙连接，请添加以下内核参数：`bluetooth.disable_ertm=1`。

如果你在游戏中遇到震动功能无法正常工作的情况，可能需要设置环境变量 `SDL_JOYSTICK_HIDAPI=0`。

xboxdrv

**这一章节正在考虑移除。**

原因: The driver portion of xboxdrv is deprecated. (在 Talk:游戏手柄 讨论)

xboxdrv is an alternative to `xpad` which provides more functionality and might work better with certain controllers. It works in userspace and can be launched as system service.

Install it with the xboxdrvAUR package. Then start/enable `xboxdrv.service`.

If you have issues with the controller being recognized but not working in steam games or working but with incorrect mappings, it may be required to modify you configuration as such:

```
/etc/default/xboxdrv
[xboxdrv]
silent = true
device-name = "Xbox 360 Wireless Receiver"
mimic-xpad = true
deadzone = 4000

[xboxdrv-daemon]
dbus = disabled
```

Then restart `xboxdrv.service`.

多个控制器

xboxdrv 支持多种控制器，但需要在 `/etc/default/xboxdrv` 中进行配置。对于每个额外的控制器，添加一行 `next-controller = true`。例如，当使用 4 个控制器时，需要添加 3 次：

```
[xboxdrv]
silent = true
next-controller = true
```

```
next-controller = true
next-controller = true
[xboxdrv-daemon]
dbus = disabled
```

然后 restart `xboxdrv.service`.

使用通用/克隆控制器

一些克隆游戏手柄可能需要特定的初始化序列才能正常工作（Super User answer）。为此，你应该以 root 用户身份运行以下 Python 脚本：

```
#!/usr/bin/env python3

import usb.core

dev = usb.core.find(idVendor=0x045e, idProduct=0x028e)

if dev is None:
    raise ValueError('Device not found')
else:
    dev.ctrl_transfer(0xc1, 0x01, 0x0100, 0x00, 0x14)
```

Xbox 无线控制器 / Xbox One 无线控制器

通过 USB 数据线连接 Xbox 无线控制器

这是由内核支持的，并且无需任何额外的包即可正常工作。

通过蓝牙连接 Xbox 无线控制器

通过 Windows 10 更新控制器固件

Xbox 无线控制器的固件曾导致与 Bluez 连接/断开连接的循环问题。最佳的解决方法是将控制器（通过 USB 数据线）连接到 Windows 10 计算机，下载 Xbox Accessories 应用程序（通过 Microsoft Store），并更新控制器的固件。

xpadneo

一个相对较新的驱动程序叫做 xpadneo，它支持通过蓝牙连接 Xbox One S 和 Xbox Series X|S 控制器。除了这两个型号，它还为 Xbox Elite Series 2 无线控制器提供了基本支持。虽然目前只完全支持这两款控制器，但它提供了许多增强功能，包括读取正确的电池电量、支持震动（甚至包括触发按钮上的震动 - L2/R2）、修正（有时错误的）按钮映射等。

安装可以通过 DKMS 完成：xpadneo-dkmsAUR。

注意：第一次配对 Xbox One S 控制器时可能会遇到一些困难，从完全无法配对到进入连接/断开循环。这些问题可以在 \[这里\] 找到相关描述。可靠地配对控制器的最佳方法是先在 Windows 10 中配对。但需要注意的是，这必须使用相同的蓝牙适配器。一个解决方案是，在虚拟机中安装免费的 Windows 10 企业版（使用 QEMU 或 VirtualBox，并确保蓝牙适配器通过 USB 设备正确传递），以 Arch Linux 作为主机，然后首先在 Windows 10 中进行配对，再在 Arch Linux 系统中执行相同的操作。之后，配对将成功，并且不再需要使用 Windows 10。

通过 Microsoft Xbox 无线适配器连接 Xbox 无线控制器

xone 是一个 Linux 内核驱动程序，用于支持 Xbox One 和 Xbox Series X|S 配件。它作为一个现代替代品，取代了 xpad 和 xow。目前可以通过有线连接或使用 Microsoft Xbox 无线适配器“适配器”正常工作。该驱动程序的 bug 修复目前由 dlundqvist fork 维护。

安装 xone-dkms-gitAUR，如果使用无线适配器，还需要安装 xone-dongle-firmwareAUR。安装完成后需要重启系统。

注意：

- 需要与你的内核对应的头文件; 请参见 DKMS#安装
- 该适配器使用基于 mt76 的 802.11/15 芯片组，这可能会导致与连接到同一系统或附近的其他无线适配器产生干扰

控制器配对后表现不佳（回报率低）

你需要在 Windows 中使用 Microsoft Store 的 "Xbox Accessories" 应用程序来更新控制器固件。理论上，通过将 USB 设备传递到 Windows 虚拟机中也应该能够完成此操作，但你可能需要双重启动到一个实际的（裸机）Windows 系统，以便 Xbox Accessories 应用能够识别控制器并进行固件更新。

与 Windows 双启动

在 Windows 中配对控制器和适配器可能会导致在 Linux 中丢失配对。每次重启进入 Linux 时，你需要重新配对控制器和适配器。这种情况也会反过来发生——当控制器和适配器在 Linux 中配对时，下次你想在 Windows 中使用它们时，也需要重新配对。

挂起和唤醒后无法连接。

在某些平台上，挂起可能会导致设备进入一个无法正常响应的状态。由于设备被 Linux 识别为蓝牙适配器，因此在挂起时会自动进入关机状态，这也会禁用通过游戏手柄唤醒系统的功能。可以通过在内核命令行中使用 `btusb.enable_autosuspend=n`来缓解此问题。注意：这将禁用系统中所有其他 USB 蓝牙适配器的电源挂起功能。

PlayStation 3 控制器

通过USB连接

如果你拥有一个 PS3 控制器并且可以通过 USB 连接，将其插入电脑并按下 PS 按钮。控制器将启动，四个 LED 中的一个应该会亮起，表示控制器的编号。

通过蓝牙连接

安装 bluez包 和 bluez-utils包。按照蓝牙#配对的前五个步骤确保蓝牙正常工作，并保持 bluetoothctl 命令运行。然后，通过按下中间的 'PS' 按钮打开控制器（所有 4 个 LED 应该快速闪烁，大约 4 Hz），并通过 USB 将控制器连接到你的电脑。最后，当 bluetoothctl 出现下面的提示输入"yes" `Authorize service 00001124-0000-1000-8000-00805f9b34fb (yes/no)` 替代说明： 要通过蓝牙将 PS3 控制器连接到电脑，首先需要安装 bluez包，然后通过 USB 连接控制器。弹出窗口应会提示进行配对，点击 Trust & Authorize。现在你可以拔掉控制器并按下 PS 按钮，控制器将连接并且一个 LED 会保持常亮。此时你可以用它来玩游戏。仅在控制器已经连接到其他系统后，才需要使用 USB 数据线进行连接。

注意： 在最新版本的 bluez包（截至 2024/01/03），出于安全原因，`ClassicBondedOnly` 的默认值已从 `false` 更改为 `true` 。此更改导致无法配对 Dual Shock 3 控制器，因为 `bluetoothctl` 会要求输入 PIN 码，且无法继续配对。为了解决此问题，可以通过在新创建的 `/etc/bluetooth/input.conf` 文件中添加以下行，将 `ClassicBondedOnly` 设置为 `false`：

.

截至 2024年3月9日，`UserspaceHID` 的默认值也已更改为 `true`。虽然连接可以成功，但除非将该值更改为 `false`，否则控制器无法进入操作模式。有关更多信息，请参阅 GitHub issue#771。

```
[General]
ClassicBondedOnly=false
UserspaceHID=false
```

请注意，此解决方案在安全性上存在倒退。有关详细信息，请参阅 GitHub。

提示：互联网上有许多关于设置 PS3 控制器的复杂说明，通常需要很多步骤，例如编译和安装 qtsixa 或 sixpair，手动设置控制器，或者用一些特定的补丁修补 bluez。但在现代 Linux 内核上如果安装了 bluez-plugins 后，这些步骤都不再是必须的。

PlayStation 3/4 控制器

DualShock 3、DualShock 4 和 Sixaxis 控制器在通过 USB 插入时可以即插即用（需要按下 PS 按钮才能开始）。它们也可以通过蓝牙无线使用。

Steam 会正确识别它为 PS3 手柄，并且可以通过 PS 按钮启动 Big Picture 模式。Big Picture 模式和一些游戏可能会将其识别为 360 手柄。默认情况下，手柄控制鼠标功能是开启的。你可能希望在玩游戏之前关闭它，详见#禁用摇杆控制鼠标。

通过蓝牙连接

安装 bluez包 和 bluez-utils包 包，其中包括 *sixaxis* 插件。然后启动 bluetooth 服务，并确保蓝牙已开启。如果使用 *bluetoothctl*，在终端中启动它，然后通过 USB 插入控

制器。你应该会被提示在 bluetoothctl 中信任该控制器。图形化的蓝牙前端可能会自动将电脑的蓝牙地址写入控制器。按下 PlayStation 按钮并检查在插入时控制器是否正常工作。

现在你可以断开控制器的连接。下次按下 PlayStation 按钮时，它将自动连接，无需任何额外操作。

另外，在 PS4 控制器上，你可以同时按住分享按钮和 PlayStation 按钮（持续几秒钟）将手柄置于配对模式，然后按通常的方式进行配对。

GNOME 的设置也提供了一个图形界面，当控制器通过有线连接时，可以配对 sixaxis 控制器。

记得在使用完后断开控制器的连接，因为控制器在连接时会一直处于开启状态，从而耗尽电池。

注意：如果控制器未能连接，请确保蓝牙接口已开启，并且控制器已被信任。 (详情见 蓝牙)

使用通用/克隆控制器

使用通用/克隆 Dualshock 控制器是可行的，但有一个问题可能需要安装一个补丁包。默认的蓝牙协议栈无法检测到某些克隆控制器。bluez-ps3AUR 包是一个经过补丁的版本，能够检测这些控制器。bluez-plugins-ps3AUR 是另一个包，它只对 bluez-plugins 进行补丁，可能适用于某些控制器。

PlayStation 4/5 控制器

通过 USB 连接

通过 USB 连接你的控制器并按下 `PS` 按钮。

通过蓝牙连接

如果你想使用蓝牙模式，请同时按住 `PS` 按钮和 `Share` 按钮。控制器的白色 LED 应该会快速地闪烁，随后无线控制器可以与你的蓝牙管理器配对。

在 Wine 中使用

对于这些控制器，Wine 默认使用 hidraw（自 8.0 起），因此支持它们的 Windows 应用程序可以使用它们的所有功能。由于这种类似 Windows 的行为，这些控制器不会作为 XInput 设备暴露，因此无法在许多应用程序中使用。 要禁用此行为，可以将以下文本文件导入 Wine 注册表 regedit:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\winebus]
"DisableHidraw"=dword:1
```

Since Wine 9.18, this setting can be controlled from `wine control joy.cpl`.

禁用触摸板作为鼠标使用

如果在Xorg下使用libinput，或使用Wayland，则可以按照Libinput#禁用触摸板禁用触摸板。

注意，由于触摸板只是控制器的一部分，仅通过供应商和产品 ID 选择输入设备是不够的。相反，建议通过设备名称来选择设备。

要查看可用的完整属性集，可以使用 `udevadm info --attribute-walk --name=*device_path*`，其中 `*device_path*` 是设备的路径，例如 `/dev/input/event*n*` 或 `/dev/input/by-id/*identifier*`。

要查找设备路径，你可以使用工具，如 evtest包，只需运行 `evtest` 命令。该命令还应打印出设备的名称。

示例代码片段:

```
/etc/udev/rules.d/72-ds4tm.rules
# Disable DS4 touchpad acting as mouse
# USB
ATTRS{name}=="Sony Interactive Entertainment Wireless Controller Touchpad",
ENV{LIBINPUT_IGNORE_DEVICE}="1"
# Bluetooth
ATTRS{name}=="Wireless Controller Touchpad", ENV{LIBINPUT_IGNORE_DEVICE}="1"
```

对于 DualSense 控制器，将名称替换为 `Sony Interactive Entertainment DualSense Wireless Controller Touchpad` and `DualSense Wireless Controller Touchpad`.

然后，重新加载 udev 规则。重新连接游戏手柄以应用更改。

dualsensectl

dualsensectl 是一个可以切换灯条和麦克风（及其 LED）、监控电池状态和关闭控制器电源的工具。要使用它，\\[安装］ [dualsensectl-gitAUR.

提示与技巧

通过网络使用游戏手柄

如果你想通过网络将游戏手柄连接到另一台计算机，可以使用 USB/IP 或 netstick-gitAUR 来实现。

故障排除

设备权限

游戏手柄设备受 udev 规则的影响：除非这些规则授予设备访问权限，否则普通用户将无法读取设备。本节将探讨是否有可能在配置文件中处理这一问题。

Any gamepad device, regardless of whether it is over USB or Bluetooth, is handled by the "input" subsystem of the kernel, corresponding with `/dev/input`. It's also common for udev rules to target the "hidraw" kernel module. Combining these, we can understand udev's handling of these devices by inspecting the configuration shipped by packages:

```
$ grep --extended-regexp 'SUBSYSTEM=="input"|KERNEL=="hidraw' --
recursive /usr/lib/udev/rules.d
```

Some examples of applications which ship noteworthy rules:

- systemd's default rules set the group of all `input` devices to `input`, and the mode of joystick devices to `664` .
- Steam ships udev rules allowing access to a variety of controllers. See this Steam discussion for further info about the contents of the rules.
- Dolphin emulator ships udev rules allowing access to controllers it supports.

If your system does not already happen to have a udev rule for the device you want to use, you can either write one yourself or install the game-devices-udevAUR package and restart your computer.

注意：It is possible to add a user to the `input` group in order to give them access to all devices. However, this is not recommended .

Gamepad is not recognized by all programs

Some software, Steam for example, will only recognize the first gamepad it encounters. Due to a bug in the driver for Microsoft wireless periphery devices this can in fact be the bluetooth dongle. If you find you have a `/dev/input/js*` and `/dev/input/event*` belonging to you keyboard's bluetooth transceiver you can get automatically get rid of it by creating according udev rules:

```
/etc/udev/rules.d/99-btcleanup.rules
ACTION=="add", KERNEL=="js[0-9]*", SUBSYSTEM=="input", KERNELS="...",
ATTRS{bInterfaceSubClass}=="00", ATTRS{bInterfaceProtocol}=="00",
ATTRS{bInterfaceNumber}=="02", RUN+="/usr/bin/rm /dev/input/js%n"
ACTION=="add", KERNEL=="event*", SUBSYSTEM=="input", KERNELS="...",
ATTRS{bInterfaceSubClass}=="00", ATTRS{bInterfaceProtocol}=="00",
ATTRS{bInterfaceNumber}=="02", RUN+="/usr/bin/rm /dev/input/event%n"
```

Correct the `KERNELS="..."` to match your device. The correct value can be found by running

```
# udevadm info -an /dev/input/js0
```

Assuming the device in question is `/dev/input/js0`. After you placed the rule reload the rules with

```
# udevadm control --reload
```

Then replug the device making you trouble. The joystick and event devices should be gone, although their number will still be reserved. But the files are out of the way.

Application only supports Xbox 360 controllers

Some Windows games look for an Xbox 360 controller in particular, missing functionality (like vibration) or not working at all otherwise.

For a workaround, see #Mimic Xbox 360 controller.

Steam 控制器

Steam 控制器无法配对

There are some unknown cases where the packaged udev rule for the Steam controller does not work (FS#47330). The most reliable workaround is to make the controller world readable. Copy the rule `/usr/lib/udev/rules.d/70-steam-controller.rules` to `/etc/udev/rules.d` with a later prioritiy and change anything that says `MODE="0660"` to `MODE="066**6**"` e.g.

```
/etc/udev/rules.d/99-steam-controller-perms.rules
...
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="28de", MODE="0666"
...
```

You may have to reboot in order for the change to take effect.

Steam Controller makes a game crash or not recognized

If your Steam Controller is working well in Steam Big Picture mode, but not recognized by a game or the game starts crashing when you plug in the controller, this may be because of the native driver that has been added to the Linux kernel 4.18. Try to unload it, restart Steam and replug the controller.

The module name of the driver is `hid_steam`, so to unload it you may perform:

```
# rmmod hid_steam
```

Xbox One Wireless Gamepad detected but no inputs recognized

This can occur when using a third party Xbox One controller with the `xpad` or #xboxdrv drivers. Try switching to #xpadneo.

Playstation 4 controllers

Controller not recognized when using Bluetooth

Install the ds4drvAUR package and run it with the hidraw (`ds4drv --hidraw`) backend parameter.

Motion controls taking over joypad controls and/or causing unintended input with joypad controls

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：Could likely use the same solution as Gamepad#Disable touchpad acting as mouse, which is already refactored into other pages where appropriate.（在Talk:游戏手柄讨论）

With certain cloud gaming applications such as Parsec and Shadow, the Dualshock 4 V1 and V2 motion controls can conflict with the joypad controls resulting in the joypad not working, and with certain input sensitive games, especially racing games, the motion controls can cause unintentional drift during joypad control gameplay.

This can be worked around by disabling the motion controls and the touchpad by adding the following udev rules:

```
/etc/udev/rules.d/51-disable-DS3-and-DS4-motion-controls.rules
SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="*Controller Motion Sensors", RUN+="/bin/rm %E{DEVNAME}", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}=""
SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="*Controller Touchpad", RUN+="/bin/rm %E{DEVNAME}", ENV{ID_INPUT_JOYSTICK}=""
```

Then reload the rules or reboot: these rules should work in both USB and Bluetooth mode.

Multi-mode wired gamepads

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：Multiple improvements to be made.（在Talk:游戏手柄讨论）

Some gamepads have 3 modes when wired: Switch, Xbox 360/Windows, Android.

And they also don't have hotkeys to switch between them when connected *wired*.

When you connect such gamepad to Windows, it is in Xbox 360 Controller mode.

But when you connect such gamepad to Linux, it enters the fallback mode (which happens to be the Android mode), which has a worse polling rate (100 Hz), the Home button acting as `XF86Home`; doesn't expose vibration, gyroscope, and accelerometer; doesn't support xboxdrvAUR without `--evdev`; and identifies itself as e.g. "SHANWAN Android Gamepad" which is not liked by some games (though for SDL2 apps you can set a name in `SDL_GAMECONTROLLERCONFIG`).

When you connect the gamepad, it first tries to be a "Switch Pro Controller", but for some reason the Linux kernel considers the descriptors (sent by the gamepad) invalid, and therefore disconnects the gamepad. This causes the gamepad to reconnect in the aforementioned fallback mode.

In `dmesg` this looks like:

```
usb 1-5.3: new full-speed USB device number 37 using xhci_hcd
usb 1-5.3: unable to read config index 0 descriptor/start: -32
usb 1-5.3: chopping to 0 config(s)
usb 1-5.3: can't read configurations, error -32
usb 1-5.3: new full-speed USB device number 38 using xhci_hcd
usb 1-5.3: New USB device found, idVendor=0079, idProduct=181c, bcdDevice= 1.00
usb 1-5.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-5.3: Product: Android Gamepad
usb 1-5.3: Manufacturer: SHANWAN
```

Notice that the "USB Device number" gets increased after the failure. For some USB hubs the error code is `-32` (EPIPE: broken pipe), for others it is `-71` (EPROTO: protocol error).

This error can be fixed by setting a quirk in `usbcore` module (not `usbhid`) for Switch controller's USB ID:

```
# If you have already *manually* set quirks for other devices,
# then don't forget to include them in the two commands below ↓
```

```
echo -n "057e:2009:ik" | sudo tee /sys/module/usbcore/parameters/quirks
# Optionally constant polling mode:
sudo modprobe -r usbhid ; sleep 4 ; sudo modprobe -v usbhid "quirks=0x057e:0x2009:0x400"
```

`ik` are 2 flags (List of all flags).

The flag `i` means "allow bad descriptors".

And the flag `k` means "disable LPM" (link power management). It is specified in the command because it often helps devices of other types. This flag might do nothing because not all USB controllers even have LPM. You can try without `k` aftewards.

You could also try the flag `g` ("200 ms pause after reading the descriptors") because it often helps devices of other types, but at least in the case of iPEGA PG-SW038C (a $10 gamepad) flag `g` causes it infinitely reconnect.

Note that once the gamepad downgrades to the fallback mode, it will never change its mode until you reconnect it. Even `echo 0 then 1 > %sysfsGamepadDir%/authorized` doesn't work. And that's why passing the gamepad to a Windows VM would not help; `usbcore` inits USB devices before passing them to a VM.

Now reconnect the gamepad, it should be finally listed now as `ID 057e:2009 Nintendo Co., Ltd Switch Pro Controller` when you run `lsusb`. If that's true, then you can make this quirk permanent by add this option to GRUB:

```
usbcore.quirks="057e:2009:ik"
```

along with (optionally) `usbhid.quirks="0x057e:0x2009:0x400"` which stops the pointless blinking of LEDs when the gamepad is unused.

Now that your gamepad is in Switch mode, you'll run into a problem of SDL2 deciding to become a user-space driver (for this it uses libusb包, just like xboxdrvAUR), which causes any SDL2 game to claim the whole gamepad (that is: `/dev/input/*` and `/dev/hidraw*` disappear, yet it's still possible to play this launched game with the gamepad), so you can't use the gamepad in multiple apps anymore.

This can be fixed by adding

```
SDL_HIDAPI_DISABLE_LIBUSB=1
```

into `/etc/environment`, and rebooting.

If you have joycond-gitAUR, then delete it, because it is useless for such Switch-like gamepads, moreover `joycond` has a `udev` rule that disallows Steam to provide its own user-space driver.

Unlike SDL2 (when it uses `/dev/hidraw*` which is its preferred way in 2023), `xboxdrv` and `/dev/input/*` provide incorrect values for the right stick's X axis (it's always ≤0). Probably a bug in `hid-nintendo` or something. For this reason `xboxdrv` is unusable in most games when in Switch mode.

You can test your gyroscope and accelerometer by launching antimicrox包. They are not available in other gamepad modes when connected wired because their values are sent *mixed* with other event data (RX/RY/etc) in a special format that is not fully compatible with `xpad` and `hid-generic`.

If you see in `dmesg` that `hid-generic` is used by your gamepad, then it's probably because you have built Linux kernel with your own config without `hid-nintendo`. Unfortuately, Switch mode + `hid-generic` is as useless as the fallback mode (even no vibration).

Xbox 360 Controller mode

After having completed everything above (i.e. 1-2 quirks, 1 envvar),

add

```
blacklist hid_nintendo
```

into `/etc/modprobe.d/blacklist.conf`

then run `sudo mkinitcpio -P` to rebuild `/boot/initramfs*` (kernel reads `/etc/modprobe.d/` only from its own initramfs, not your rootfs)

Now create the following file:

```
/etc/udev/rules.d/10-disallow-generic-driver-for-switch.rules
# If
# 1. a gamepad is multi-mode (Switch, X360, PC) and defaults to USB ID 057e:2009
# AND at the same time
# 2. `hid-nintendo` module can't be loaded (blacklisted or not compiled)
# AND at the same time
# 3. there's already a launched game that immediately grabs a gamepad,
#
# Then when you connect such gamepad, it will stay in "Switch Pro" mode,
# but using the fallback `hid-generic` module
# which would result in no vibration/etc
# despite still being listed as a "Switch Pro Controller".

# But by notifying the gamepad that we abandon to use it as an HID,
# it automatically downgrades to "Xbox 360 Controller" mode,
# which causes vibration and `xboxdrv` to work.
SUBSYSTEM=="hid", DRIVER=="hid-generic", ATTRS{idVendor}=="057e", ATTRS{idProduct}
=="2009", RUN="/bin/sh -c 'echo $id:1.0 > /sys/bus/usb/drivers/usbhid/unbind'"
```

then run `sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger`

Since you probably don't want to reboot, run `sudo modprobe -r hid_nintendo`

From now on, to switch ("downgrade") from Switch mode to Xbox 360 mode, just run `sudo modprobe -r hid_nintendo` (you don't even need to reconnect it). Within

2 seconds you'll have `045e:028e Microsoft Corp. Xbox360 Controller` in `lsusb`

And if you want to switch vice versa:

1. `sudo modprobe hid_nintendo` (even though it is blacklisted, this command still works because blacklisting just means "don't load this module *automatically*").
2. Reconnect.

Alternative rootless solution

If you don't have root access, then:

1. Power off your PC (not just suspend)
2. Reconnect your gamepad.
3. Power the PC on.
4. UEFI (just like non-virtualized Windows) automatically and successfully initializes the gamepad (even if it's connected through a USB hub in your monitor) despite the invalid descriptors.
5. The gamepad receives info from UEFI (or maybe GRUB) that it's no longer needed as an HID, which causes it to switch ("downgrade") to Xbox 360 Controller mode. Switching between modes is done this way: the gamepad disconnects, then connects under a different USB ID.
6. You can even suspend (without turning off the monitor if that's what it's connected to) and then wake-up the PC, and it will still be in Xbox 360 Controller mode. But if you reconnect the gamepad, it will be in the fallback mode, so you'll have to follow the instruction again.

USB debugging

You'll probably not need to know this, but this USB ID (057e:2009) was discovered by USB debugging:

```
# Allow debugging of the kernel:
sudo ls /sys/kernel/debug/usb >/dev/null 2>&1 || sudo mount -t debugfs
none_debugfs /sys/kernel/debug
# Load the module that allows sniffing of the traffic of USB buses:
sudo modprobe usbmon
# We need only connection events, and in these events
# we need only a USB ID which is in the pre-pre-last column:
sudo /bin/grep --line-buffered -Po '(?<=0 0 18 = .{18}).
{8}' /sys/kernel/debug/usb/usbmon/99999u | /bin/sed -E 's/([0-9a-f]{2})([0-9a-f]{2})
([0-9a-f]{2})([0-9a-f]{2})/\2\1:\4\3/'
```

where `99999` must be replaced with the USB Bus number that your gamepad uses, e.g. `1` (without leading zeroes). It can be found by running `lsusb`.

If nothing helped and your gamepad still works in full capacity only in Windows, you can catch USB messages while in Windows, and then replay them while in Linux. See usbrply. For this, Windows must not be in VM because Linux kernel's `usbcore` initializes a USB device before passing it to a VM. This could be avoided by buying a PCI-E USB controller and passing it through (External USB hubs can't be passed

through). Or you can pass-through your motherboard's own USB controller if it is in a IOMMU group without devices important for you:

<table role="presentation" class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"><tbody><tr><td>Script which lists IOMMU groups</td></tr><tr><td><pre style="margin-bottom: 0; border-bottom:none; padding-bottom:0.8em;">list-iommu-groups.sh</pre><pre style="margin-top: 0; border-top-style:dashed; padding-top: 0.8em;">#!/bin/bash shopt -s nullglob for g in $(find /sys/kernel/iommu_groups/ *-maxdepth 0 -type d* | *sort -V); do echo "IOMMU Group ${g##/}:" for d in $g/devices/; do echo -e "\t$(lspci -nns ${d##/})" done; done;</pre></td></tr></tbody></table>

Example xboxdrv configurations

**这一章节正在考虑移除。**

原因: xboxdrv is very rarely needed, and this section takes up a lot of space for how specific it is. (在 Talk:游戏手柄 讨论)

To give these devices a persistent name, set an udev rule in this format.

```
/etc/udev/rules.d/99-btjoy.rules
#Create a symlink to appropriate /dev/input/eventX at /dev/btjoy
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="input", ATTRS{name}=="Bluetooth Gamepad", ATTRS{uniq}
=="00:17:02:01:ae:2a", SYMLINK+="btjoy"
```

Replace "Bluetooth Gamepad" with your device name and "00:17:02:01:ae:2a" with your device's address.

When you have the configuration and your device is connected you can start the xboxdrvAUR like so:

```
# xboxdrv --evdev /dev/btjoy --config .config/xboxdrv/ipega.conf
```

iPEGA-9017s

```
~/.config/xboxdrv/ipega.conf
#iPEGA PG-9017S Config

[xboxdrv]
evdev-debug = true
evdev-grab = true
rumble = false
mimic-xpad = true

[evdev-absmap]
ABS_HAT0X = dpad_x
ABS_HAT0Y = dpad_y

ABS_X = X1
ABS_Y = Y1

ABS_Z  = X2
ABS_RZ = Y2

[axismap]
-Y1 = Y1
-Y2 = Y2

[evdev-keymap]
BTN_EAST=a
```

```
BTN_C=b
BTN_NORTH=y
BTN_SOUTH=x
BTN_TR2=start
BTN_TL2=back
BTN_Z=rt
BTN_WEST=lt

BTN_MODE = guide
```

iPEGA-9068 and 9087

```
~/.config/xboxdrv/ipega.conf
#iPEGA PG-9068 and PG-9087 Config

[xboxdrv]
evdev-debug = true
evdev-grab = true
rumble = false
mimic-xpad = true

[evdev-absmap]
ABS_HAT0X = dpad_x
ABS_HAT0Y = dpad_y

ABS_X = X1
ABS_Y = Y1

ABS_Z  = X2
ABS_RZ = Y2

[axismap]
-Y1 = Y1
-Y2 = Y2

[evdev-keymap]
BTN_A=a
BTN_B=b
BTN_Y=y
BTN_X=x
BTN_TR=rb
BTN_TL=lb
BTN_TR2=rt
BTN_TL2=lt
BTN_THUMBL=tl
BTN_THUMBR=tr
BTN_START=start
BTN_SELECT=back

BTN_MODE = guide
```

Defender X7

```
~/.config/xboxdrv/defender.conf
#Defender x7 xboxdrv config

[xboxdrv]
evdev-debug = true
evdev-grab = true
rumble = false
mimic-xpad = true

[evdev-absmap]
ABS_HAT0X = dpad_x
ABS_HAT0Y = dpad_y

ABS_X = X1
ABS_Y = Y1

ABS_Z  = X2
ABS_RZ = Y2
```

```
[axismap]
-Y1 = Y1
-Y2 = Y2

[evdev-keymap]
BTN_EAST=b
BTN_NORTH=x
BTN_SOUTH=a
BTN_WEST=y
BTN_TR2=rt
BTN_TL2=lt
BTN_TR=rb
BTN_TL=lb
BTN_THUMBL=tl
BTN_THUMBR=tr
BTN_START=start
BTN_SELECT=back

BTN_MODE = guide
```

Stadia Controller

```
~/.config/xboxdrv/stadia.conf
# Stadia xboxdrv config

[xboxdrv]
mimic-xpad=true
silent=true

[evdev-absmap]
ABS_X=x1
ABS_Y=y1
ABS_Z=x2
ABS_RZ=y2
ABS_GAS=rt
ABS_BRAKE=lt
ABS_HAT0X=dpad_x
ABS_HAT0Y=dpad_y

[axismap]
-y1=y1
-y2=y2

[evdev-keymap]
BTN_SOUTH=A
BTN_EAST=B
BTN_NORTH=X
BTN_WEST=Y

BTN_START=start
BTN_SELECT=back
BTN_MODE=guide

BTN_THUMBL=tl
BTN_THUMBR=tr
BTN_TR=rb
BTN_TL=lb
```

Logitech Dual Action

```
# xboxdrv --evdev /dev/input/event* \
   --evdev-absmap
ABS_X=x1,ABS_Y=y1,ABS_RZ=x2,ABS_Z=y2,ABS_HAT0X=dpad_x,ABS_HAT0Y=dpad_y \
   --axismap -Y1=Y1,-Y2=Y2 \
   --evdev-keymap
BTN_TRIGGER=x,BTN_TOP=y,BTN_THUMB=a,BTN_THUMB2=b,BTN_BASE3=back,BTN_BASE4=start,BTN_BAS
E=lt,BTN_BASE2=rt,BTN_TOP2=lb,BTN_PINKIE=rb,BTN_BASE5=tl,BTN_BASE6=tr \
   --mimic-xpad --silent
```

PlayStation 2 controller

```
# xboxdrv --evdev /dev/input/event* \
   --evdev-absmap
ABS_X=x1,ABS_Y=y1,ABS_RZ=x2,ABS_Z=y2,ABS_HAT0X=dpad_x,ABS_HAT0Y=dpad_y \
   --axismap -Y1=Y1,-Y2=Y2 \
   --evdev-keymap
BTN_TOP=x,BTN_TRIGGER=y,BTN_THUMB2=a,BTN_THUMB=b,BTN_BASE3=back,BTN_BASE4=start,BTN_BAS
E=lb,BTN_BASE2=rb,BTN_TOP2=lt,BTN_PINKIE=rt,BTN_BASE5=tl,BTN_BASE6=tr \
   --mimic-xpad --silent
```

PlayStation 4 controller

```
# xboxdrv \
   --evdev /dev/input/by-id/usb-Sony_Computer_Entertainment_Wireless_Controller-event-
joystick\
   --evdev-absmap ABS_X=x1,ABS_Y=y1                  \
   --evdev-absmap ABS_Z=x2,ABS_RZ=y2                 \
   --evdev-absmap ABS_HAT0X=dpad_x,ABS_HAT0Y=dpad_y \
   --evdev-keymap BTN_A=x,BTN_B=a                    \
   --evdev-keymap BTN_C=b,BTN_X=y                    \
   --evdev-keymap BTN_Y=lb,BTN_Z=rb                  \
   --evdev-keymap BTN_TL=lt,BTN_TR=rt                \
   --evdev-keymap BTN_SELECT=tl,BTN_START=tr         \
   --evdev-keymap BTN_TL2=back,BTN_TR2=start         \
   --evdev-keymap BTN_MODE=guide                     \
   --axismap -y1=y1,-y2=y2                           \
   --mimic-xpad                                      \
   --silent
```

PlayStation 5 controller

```
# xboxdrv \
  --evdev /dev/input/by-id/usb-
Sony_Interactive_Entertainment_DualSense_Wireless_Controller-if03-event-joystick \
  --evdev-absmap
ABS_HAT0X=dpad_x,ABS_HAT0Y=dpad_y,ABS_X=X1,ABS_Y=Y1,ABS_RX=X2,ABS_RY=Y2,ABS_Z=LT,ABS_RZ
=RT \
  --evdev-keymap
BTN_SOUTH=A,BTN_EAST=B,BTN_NORTH=Y,BTN_WEST=X,BTN_START=start,BTN_MODE=guide,BTN_SELECT
=back \
  --evdev-keymap BTN_TL=LB,BTN_TR=RB,BTN_TL2=LT,BTN_TR2=RT,BTN_THUMBL=TL,BTN_THUMBR=TR
\
  --axismap -y1=y1,-y2=y2                           \
  --mimic-xpad                                      \
  --silent
```

1.15 游戏列表

难度 高级 | **篇幅** 108.6 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 动作冒险游戏
- Arcade
- Casual games
- 国际象棋模拟器
- Digital collectible card game (DCCG)

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 List of games，最近一次同步于 2024-8-21，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

本页致力于列出所有在官方仓库或 AUR 中有软件包的游戏。还有更多未打包的 Linux 游戏。请参阅游戏#获取游戏了解获取游戏的方法。

有关运行游戏的更多信息和相关系统配置技巧，请参阅游戏。有关 AUR 中可用游戏的最新选择，请尝试查看 AUR 'game' 关键字。

动作冒险游戏

- **Abuse** — Side-scroller action game that pits you against ruthless alien killers.

: http://abuse.zoy.org/ || abuseAUR

- **Aquaria)** — 2D sidescrolling action-adventure game, heavily focused on exploration and puzzle-solving, with non-linear gameplay. The game engine is open source.

: https://www.bit-blot.com/aquaria || aquaria-oseAUR, aquaria-hibAUR

- **Astromenace** — Modern 3D scrolling space shooter with ship upgrade possibilities.

: https://sourceforge.net/projects/openastromenace/ || astromenace包.

- **Barrage** — Violent *point-and-click* shooting game with nice effects.

: https://lgames.sourceforge.net/Barrage/ || barrage包

- **Beneath a Steel Sky** — point-and-click science fiction thriller set in a bleak vision of the future.

: https://revolution.co.uk/games_catalog/beneath-a-steel-sky/ || bass包

- **Blob Wars: Metal Blob Solid** — 2D action-adventure game with various weapons and missions.

: https://sourceforge.net/projects/blobwars/ || blobwars包

- **Broken Sword 2.5: The Return of the Templars** — Fan-made sequel in the point-and-click adventure series Broken Sword.

: http://www.brokensword25.com/ || sword25AUR

- **BZFlag** — Multiplayer, first-person tank shooter.

: https://bzflag.org/ || bzflagAUR

- **Cirno Catch Frog** — Touhou fan game made with Godot. Let's help Cirno catch frogs!

: https://edisonlee55.itch.io/cirno-catch-frog || cirno-catch-frogAUR

- **Commander_Keen** — side-scrolling platform action video game.

: https://clonekeen.sourceforge.net/ || clonekeenAUR

- **C-Dogs** — Enhanced SDL port of DOS arcade game C-Dogs (aka "Cyberdogs 2")

: https://cxong.github.io/cdogs-sdl/ || cdogsAUR

- **Dráscula: The Vampire Strikes Back** — Comical 2D point-and-click adventure.

: https://www.scummvm.org/games/ || drasculaAUR

- **Dream Web** — top-down adventure game set in a gritty futuristic dystopian city.

: https://www.scummvm.org/games/ || dreamwebAUR

- **Flight of the Amazon Queen** — graphical point-and-click adventure game.

: https://www.scummvm.org/games/ || fotaqAUR

- **Freedink** — Free version of the game "Dink Smallwood", extendable with mods.

: https://www.gnu.org/software/freedink/ || freedinkAUR

- **Gish)** — 2D physics platformer about adventures of ball of tar.

: https://github.com/freegish/freegish || freegish-gitAUR

- **Grand Theft Auto III** — An open-source project reverse-engineering Grand Theft Auto III.

: https://github.com/halpz/re3 || re3-gitAUR

- **Grand Theft Auto: Vice City** — An open-source project reverse-engineering Grand Theft Auto: Vice City.

: https://github.com/halpz/re3/tree/miami || revc-gitAUR

- **GNOME Nibbles** — The aim of this Nibbles) game is to swallow as many objects as you can while avoiding maze walls and other worms. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Nibbles || gnome-nibbles包

- **Hammerfight** — 2-dimensional physics-based combat game.

: http://www.koshutin.com/ || hammerfightAUR

- The open-source Unix port of the Haaf's Game Engine is available at icculus.org.

- **Hollow Knight** — 2D metroidvania platform game with deep lore and hard boss battles.

: https://hollowknight.com/ || gog-hollow-knightAUR

- **Ib)** — Horror adventure game about a child trapped in an eldritch art museum.

: https://vgperson.com/games/ib.htm || ib-enAUR

- **kobodeluxe** — An enhanced version of Akira Higuchi's game XKobo, an addictive space shoot'em up.

: http://www.olofson.net/kobodl/ || kobodeluxeAUR

- **Kollision** — Moving a ball to avoid other balls. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kollision/ || kollision包

- **KSpaceDuel** — Player attempts to destroy opponent’s satellite and control their own one to keep it orbiting. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kspaceduel/ || kspaceduel包

- **Liquid War** — 2D multiplayer game with a simple and unique game mechanic. It could be classified as a fast-paced strategy.

: https://www.ufoot.org/liquidwar/ || liquidwarAUR

- **Lure of the Temptress** — fantasy point-and-click adventure game with comedic elements.

: https://www.revolution.co.uk/games/lure/ || lureAUR

- **Naikari** — Freeform 2-D space trading and mercenary game.

: https://naikari.github.io/ || naikariAUR

- **Neverball** — 3D game to guide a ball through a maze.

: https://neverball.org/ || neverballAUR

- **OpenClonk** — Multiplayer-action-tactic-skill game.

: https://www.openclonk.org/ || openclonkAUR

- **OpenLieroX** — An extremely addictive real-time worms shoot-em-up backed by an active gamer community.

: https://www.openlierox.net/ || openlieroxAUR

- **Rune)** — 3rd person Adventure / Hack'n Slay using Unreal Engine. Runs great from box installation.

: http://www.rune-world.com || runeAUR

- **Space Station 14** — A multiplayer game about paranoia and chaos on a space station. Remake of the cult-classic Space Station 13

: https://spacestation14.io/ || spacestation14-launcher-binAUR

- **S.U.A.V.E.** — fun racing game, where you drive very small, but very brave tank! This tank is equipped by modern heavy weapon, which strikes the rivals in different distances!

: https://archive.org/details/Sport-Utility_Assault_Vehicle_Extreme || suaveAUR

- **The Ur-Quan Masters** — a port of Star Control 2.

: https://sc2.sourceforge.net/ || uqm包

- **Veloren** — Veloren is an open-world, open-source multiplayer voxel RPG.

: http://www.veloren.net/ || Launcher: airshipperAUR, stable: velorenAUR

- **XBill** — Kill all instances of a virus before it infects all computers with a malware resembling Microsoft Windows.

: http://www.xbill.org/ || xbillAUR

Arcade

- **Bomber** — A 2D game with a goal by hitting targets with bombs before their plane crashes into them. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/bomber/ || bomber包

- **Bomberclone** — Free Bomberman-like game for Linux and Windows. The rules of the game are simple: run though a level and bomb other players.

: https://www.bomberclone.de/core.html || bombercloneAUR

- **Cave Story/Doukutsu** — Addictive 1-man-made metroid-vania-esque platformer. If there happens to be a noticible lag when there are lots of enemies on screen or in larger levels, try running the Windows version through Wine. This should fix the problem.

: https://cavestory.org || doukutsuAUR

- **Chromium** — Fast paced, arcade-style, top-scrolling space shooter.

: https://chromium-bsu.sourceforge.net/ || chromium-bsu包

- **Counter-Strike 2D** — 2D clone (+additional features) of the popular Counter-Strike Mod.

: https://cs2d.com || counter-strike-2dAUR

- **Crack-attack** — Free OpenGL game, based on the Super Nintendo classic Tetris Attack.

: https://www.nongnu.org/crack-attack/ || crack-attackAUR

- **DDNet** — DDraceNetwork, a mod of Teeworlds.

: https://ddnet.tw/ || ddnetAUR

- **Doom 2D** — Doom-themed platformer by Prikol Software, modern ports of original game (use flatwaifu).

: https://doom2d.org || doom2d-remboAUR or flatwaifuAUR

- **Doom 2D Classic** — Doom-themed platformer by Prikol Software, original (classic) version. Using DOSBox.

: https://doom2d.org || doom2d-classicAUR

- **Doom 2D: Forever** — Doom-themed platformer with network play, a modern port of Doom 2D by Prikol Software.

: https://doom2d.org || doom2df-binAUR

- **Frozen Bubble** — Arcade game with colorful animated penguin eyecandy.

: http://frozen-bubble.org || frozen-bubbleAUR

- **Granatier** — A clone of *Bomberman*. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/granatier/ || granatier包

- **Hedgewars** — Yet another Worms clone, considered to be better than its predecessor by many. Take turns to blast your opponents into oblivion with comedic results! Best in Multiplayer.

: https://hedgewars.org/ || hedgewars包

- **irrlamb** — 3D ball controlling game that involves a lot of physics and frustrating gameplay.

: https://irrlamb.gitlab.io/ || irrlambAUR

- **kapman** — A clone of *PacMan*. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kapman/ || kapman包

- **kbounce** — Building walls to limit amount of space occupied by two balls bouncing off the walls. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kbounce/ || kbounce包

- **kbreakout** — *Breakout*\-style game. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kbreakout/ || kbreakout包

- **ksnakeduel** — *Snake*\-like game for 2 players which compete to survive longer than the opponent. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/ksnakeduel/ || ksnakeduel包

- **lbreakout2** — Breakout-style arcade game in the manner of Arkanoid.

: https://lgames.sourceforge.net/LBreakout2/ || lbreakout2包

- **lbreakouthd** — Scalable 16:9 remake of LBreakout2

: https://lgames.sourceforge.net/LBreakoutHD/ || lbreakouthdAUR

- **LTris** — Arcade version of Tetris.

: https://lgames.sourceforge.net/LTris/ || ltrisAUR

- **Mari0** — The Mario game with Portal gun mechanics.

: https://stabyourself.net/mari0/ || mari0包

- **Nikki and the Robots** — Cute physics platformer.

: https://github.com/nikki-and-the-robots/nikki || nikkiAUR

- **Not Tetris 2** — A Tetris-like game with realistic physics.

: https://stabyourself.net/nottetris2/ || nottetris2AUR

- **Open Hexagon** — Inspired by Terry Cavanagh's Super Hexagon, a very difficult music-based arcade game.

: https://vittorioromeo.info/openhexagon.html || open-hexagon-gitAUR

- **Penguin Command** — Clone of the classic game "Missile Command" with improved graphics and sound.

: https://www.linux-games.com/penguin-command/ || penguin-commandAUR

- **Pinball** — Open source pinball simulator for Linux and other Unix systems.

: https://pinball.sourceforge.net/ || pinballAUR

- **PowerManga** — Arcade 2D shoot-em-up game with 41 levels and more than 200 sprites.

: http://linux.tlk.fr/games/Powermanga/ || powermangaAUR

- **Quadrapassel** — A Tetris remake. Fit falling blocks together. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Quadrapassel || quadrapassel包

- **Streets of Rage Remake** — A remake of the classic Streets of Rage 1, 2 and 3 by Sega.

: https://sorr.forumotion.net/ || streetsofrageremakeAUR

- **Tecnoballz** — An exciting brick breaker game.

: https://linux.tlk.fr/games/TecnoballZ/ || tecnoballzAUR

- **Teeworlds** — Fast-paced 2D multiplayer shooter.

: https://www.teeworlds.com/ || teeworlds包

- **Tetrinet** — Multiplayer online Tetris game for up to six people.

: https://gtetrinet.sourceforge.net/ || gtetrinetAUR

- **Trackballs** — A 3D marble game inspired by the classic Marble Madness.

: https://trackballs.github.io/ || trackballsAUR

- **vpinball** — An open source pinball table editor and simulator

: https://github.com/vpinball/vpinball || vpinballAUR

- **Warmux (previously *Wormux*)** — Somewhat similar to Worms 2/Worms Armageddon.

: https://github.com/a-team/wormux/ || warmuxAUR

- **XInvaders3D** — XInvaders3D is a 3D Vector Graphics Space Invaders clone for X11.

: https://github.com/JoesCat/xinvaders3d || xinvaders3dAUR

Casual games

- **Aisleriot** — A collection of solitaire card games.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Aisleriot || aisleriot包

- **Atanks** — A multi-platform Scorched Earth clone similar to the Worms series of games.

: https://atanks.sourceforge.net/ || atanksAUR

- **bs** — Battleships based shooter for the console.

: http://www.catb.org/~esr/bs/ || bsAUR

- **BSD Games** — Collection of classic text games distributed with *BSD

: LQWiki:BSD games || bsd-games包

- **Kajongg** — An implementation of Mahjong for 4 players. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kajongg/ || kajongg包

- **Kiriki** — An addictive and fun dice game. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kiriki/ || kiriki包

- **KNavalBattle** — Battleship like ship sinking game. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/knavalbattle/ || knavalbattle包

- **KPatience** — A set of solitaire card games. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kpat/ || kpat包

- **KSquares** — A dots-and-boxes game for two players. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/ksquares/ || ksquares包

- **Lskat** — A variation of Skat) card game for two players. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/lskat/ || lskat包

- **Mah-Jong** — Chinese Classical mahjong (not solitaire) with network support.

: https://mahjong.julianbradfield.org/ || mahjongAUR

- **nInvaders** — Ncurses based space invaders clone.

: https://ninvaders.sourceforge.net/ || ninvadersAUR

- **Pasang Emas** — Pasang-emas is a traditional two-player board game of Brunei.

: https://pasang-emas.sourceforge.net/index.xhtml || pasang-emasAUR

- **QCheckers** — Qt-based checkers boardgame.

: https://github.com/portnov/qcheckers || qcheckersAUR

- **Tali** — Beat the odds in a poker-style dice game. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Tali || tali包

- **xroach** — cockroaches hide under your windows.

: https://github.com/sergev/4.4BSD-Lite2/tree/master/usr/src/games/xroach || xroachAUR

国际象棋模拟器

- **GNU Chess** — 最古老的计算机国际象棋程序之一，适用于基于 Unix 的计算机，可让大多数现代计算机玩一盘完整的国际象棋。

: https://gnu.org/s/chess || gnuchess包

- **GNU XBoard** — 图形用户界面，支持多种国际象棋变体，是国际象棋服务（如引擎）的前端。

: https://www.gnu.org/software/xboard/ || xboard包

- **chessx** — 国际象棋数据库和 PGN 查看器。

: https://chessx.sourceforge.net || chessxAUR

- **cutechess** — 图形用户界面、命令行界面和用来下棋的库。

: https://github.com/cutechess/cutechess || cutechessAUR

- **dreamchess** — DreamChess 是一款 OpenGL 国际象棋游戏。它自带名为 Dreamer 的引擎。

: https://www.dreamchess.org/ || dreamchessAUR

- **Eboard** — Chess interface to ICS and chess engines.

: https://bergo.eng.br/eboard || eboardAUR

- **Knights** — 支持 XBoard 协议的 KDE 国际象棋棋盘。是 kde-games包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/knights/ || knights包

- **PyChess** — 遵循《GNOME Human Interface Guidelines》的 Linux 高级国际象棋客户端。

: https://pychess.github.io/ || pychess包

- **GNOME Chess** — 一款可使用第三方国际象棋引擎的 2D 国际象棋游戏。属于 gnome-extra包组 的一部分。

: https://wiki.gnome.org/Apps/Chess || gnome-chess包

- **Scidb** — Chess database browser: includes engines for chess, chess960, etc; import from PGN, Scid, Chessbase, etc; CQL++ searching.

: https://sourceforge.net/projects/scidb/ || scidb-svnAUR

Digital collectible card game (DCCG)

- **Duelyst** — is a digital collectible card game and turn-based strategy hybrid, developed by Counterplay Games.

: https://github.com/open-duelyst/duelyst || open-duelyst-binAUR

Education

- **Artikulate** — Pronunciation trainer that helps improving and perfecting a learner's pronunciation skills for a foreign language. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/artikulate/ || artikulate包

- **Blinken** — Sequence-remembering game for training memory. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/blinken/ || blinken包

- **Colobot GOLD** — Colobot GOLD is a real-time strategy game with programmable bots.

: http://colobot.info || colobot-goldAUR

- **GameShell** — Software to learn how to use a terminal emulator.

: https://github.com/phyver/GameShell/ || gameshellAUR

- **gbrainy** — Brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain trained.

: https://wiki.gnome.org/Apps/gbrainy || gbrainy包

- **GCompris** — Educational software suite comprising of numerous activities for children aged 2 to 10.

: https://gcompris.net/ || gcompris-qt包

- **Kanagram** — Letter order game. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/kanagram/ || kanagram包

- **KBruch** — Small program to practice calculating with fractions and percentages. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/kbruch/ || kbruch包

- **KGeography** — Geography learning tool, which allows you to learn about the political divisions of some countries (divisions, capitals of those divisions and their associated flags if there are some). Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/kgeography/ || kgeography包

- **KHangMan** — Hangman) game. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/khangman/ || khangman包

- **KLettres** — Application specially designed to help the user to learn alphabet in a new language and then to learn to read simple syllables. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/klettres/ || klettres包

- **Minuet** — Software for music education. Part of kde-education包组.

: https://minuet.kde.org/ || minuet包

- **Nootka** — Application to learn classical score notation.

: https://nootka.sourceforge.io/ || nootkaAUR

- **Tux Math** — Arcade game that helps kids practice their math facts.

: https://github.com/tux4kids/tuxmath || tuxmathAUR

- **Tux Paint** — Drawing program designed for young children.

: http://tuxpaint.org/ || tuxpaintAUR

- **Tux Typing** — Educational typing tutor for kids starring Tux.

: https://github.com/tux4kids/tuxtype || tuxtypeAUR

Interactive fiction

See also Wikipedia:Interactive fiction#Development systems.

- **Inform** — Design system for interactive fiction based on natural language.

: http://inform7.com/ || inform7AUR

- **INSTEAD** — Quest interpreter using Lua macros as game writing language.

: https://instead.hugeping.ru/ || insteadAUR

- **TADS** — Prototype-based domain-specific programming language and set of standard libraries for creating interactive fiction (IF) games.

: https://tads.org || frobtadsAUR

Massively multiplayer online games (MMO)

See also Wikipedia:List of massively multiplayer online games and Wikipedia:Comparison of massively multiplayer online role-playing games.

- **Dofus** — Free, manga inspired, Massively Multiplayer Online Role-playing Game (MMORPG) for Adobe AIR.

: https://www.dofus.com || ankama-launcherAUR

- **Eternal Lands** — 3D fantasy online role playing game.

: http://www.eternal-lands.com || eternallandsAUR

- **Isleward** — The moddable, multiplayer roguelike.

: https://www.isleward.com/ || islewardAUR

- **Overte** — Overte open source virtual worlds platform.

: https://overte.org/ || overte-appimageAUR

- **One Hour One Life** — Binary package for One Hour One Life game by Jason Rohrer.

: http://onehouronelife.com/ || onehouronelife-binAUR

- **Planeshift)** — Role Playing Game immersed into a 3D virtual fantasy world which is FULLY FREE to play. Fully free means you will have no surprises of premium content which will limit your gameplay or unbalance the game. There are no limitations in skills, ranks, abilities, items you can gain with your free account.

: https://www.planeshift.it || planeshift-legacyAUR

- **RuneScape** — Massive online adventure game by Jagex.

: https://www.runescape.com || unix-runescape-clientAUR (old Java client), runescape-launcherAUR (new NXT client)

- **Ryzom** — 3D Fantasy MMORPG.

: https://www.ryzom.com || ryzom-client-gitAUR

- **Savage 2: A Tortured Soul** — Fantasy themed online multiplayer team-based FPS/RTS/RPG hybrid. Free-to-play as of December 2008. Pay for premium accounts providing crucial game elements such as extra inventory slots, access to clans and removal of the Hellbourne unit restrictions (per-account), as well as access to replays and stats.

: https://savage2.net/ || savage2AUR

- **Stendhal** — Stendhal is a fun friendly and free multiplayer online adventure game with an old school feel.

: https://www.stendhalgame.org/ || stendhal-binAUR

- **The Mana World** — Serious effort to create an innovative free and open source MMORPG.

: https://www.themanaworld.org || manaplus包

Minecraft and Minecraft-like

See also Minecraft.

- **Freeminer** — An open source sandbox game inspired by Minecraft.

: https://freeminer.org/ || freeminerAUR

- **Minecraft** — Java based sandbox game.

: https://minecraft.net/ || minecraft-launcherAUR

- **MineClone2** — Minecraft clone game for Minetest.

: https://git.minetest.land/MineClone2/MineClone2 || minetest-mineclone2-gitAUR

- **Luanti** — Voxel-based sandbox game engine and game.

: https://www.luanti.org/ || luanti包, luanti-server包

- **Repixture** — Simplistic sandbox survival game that plays in mostly lush biomes in a mostly peaceful world and only simple technologies

: https://content.minetest.net/packages/Wuzzy/repixture/ || minetest-repixtureAUR

- **Terasology** — Open source voxel world.

: https://terasology.org || terasologyAUR

- **Vintage Story** — An in-development indie sandbox game about innovation and exploration.

: https://www.vintagestory.at/ || vintagestoryAUR

- **Voxelands** — A fork of Minetest, an Infiniminer/Minecraft inspired game.

: https://gitlab.com/voxelands/voxelands || voxelandsAUR

- **WolkenWelten** — Gamemix between Minecraft, Quake \]I\[and Emacs in C99.

: https://wolkenwelten.net/ || wolkenwelten-gitAUR

Platformer

- **CaveExpress** — CaveExpress is a classic 2D platformer with physics-based gameplay and dozens of levels.

: http://www.caveproductions.org/ || caveexpressAUR

- **Frogatto** — Platformer with adventure elements.

: https://frogatto.com || frogatto包

- **KGoldrunner** — A platform game with the goal of collecting gold. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kgoldrunner/ || kgoldrunner包

- **Knyttstories** — Platformer with adventure elements, heavy exploration and downloadable levels.

: https://nifflas.ni2.se/?page=Knytt+Stories || knyttstoriesAUR

- **Project Sushi** — A short but challenging 2D platformer game.

: https://www.patreon.com/posts/33983587 || project-sushiAUR

- **Secret Maryo Chronicles** — Mario-style game.

: http://www.secretmaryo.org/ || smcAUR

- **SuperTux** — Mario-style game featuring Tux.

: https://supertux.lethargik.org/ || supertux包

- **The Legend of Edgar** — 2D platformer: Venture across the world, battle fearsome creatures and solve puzzles to rescue your father.

: https://www.parallelrealities.co.uk/games/edgar/ || legendofedgarAUR

- **Toppler** — Reimplementation of the classic jump & run game "Nebulus".

: https://gitlab.com/roever/toppler/ || topplerAUR

Puzzle

- **Antichamber** — A mind-bending psychological exploration game where nothing can be taken for granted.

: http://www.antichamber-game.com/ || antichamberAUR

- **Atomix** — Build molecules out of single atoms.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Atomix || atomix包

- **Blockout II** — 3D tetris, free adaptation of the original BlockOut DOS game edited by California Dreams in 1989.

: http://www.blockout.net/blockout2/ || blockout2AUR

- **Bovo** — Gomoku\-like game. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/bovo/ || bovo包

- **Cgoban3** — Kiseido Go and SGF client.

: http://www.igoweb.org/~wms/comp/cgoban/ || cgobanAUR

- **Chroma** — Puzzle game like Sokoban with ncurses and graphics mode.

: http://www.level7.org.uk/chroma/ || chromaAUR

- **Crack Attack!** — Free OpenGL game based on the Super Nintendo classic Tetris Attack.

: http://www.aluminumangel.org/attack/ || crack-attackAUR

- **Five or More** — GNOME port of the once popular Windows game called Color Lines. The game's objective is to align as often as possible five or more objects of the same color and shape causing them to disappear. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Five%20or%20more || five-or-more包

- **Flying Robots** — Avoid killer robots. Similar to bsd-robots but with the possibility to move in a third dimension.

: https://github.com/bunburya/flying-robots || flying-robotsAUR

- **GNOME 2048** — Move the tiles until you obtain the 2048) tile. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/2048 || gnome-2048包

- **GNOME Klotski** — This game is a clone of the Klotski game. The objective is to move the patterned block to the area bordered by green markers. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Klotski || gnome-klotski包

- **GNOME Mahjongg** — Solitaire (one player) version of the classic Eastern tile game, Mahjongg. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Mahjongg || gnome-mahjongg包

- **GNOME Mines** — Minesweeper) puzzle game where you locate mines floating in an ocean using only your brain and a little bit of luck. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Mines || gnome-mines包

- **GNOME Sudoku** — Test your logic skills in this number grid puzzle Sudoku. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Sudoku || gnome-sudoku包

- **GNOME Taquin** — Computer version of the 15-puzzle and other sliding puzzles. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Taquin || gnome-taquin包

- **GNOME Tetravex** — Simple edge-matching puzzle where pieces must be positioned so that the same numbers are touching each other. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Tetravex || gnome-tetravex包

- **Gnu Go** — A terminal-based implementation of Go from GNU.

: https://www.gnu.org/software/gnugo/ || gnugo包

- **Gopanda** — Client for the Pandanet-IGS go Server.

: https://pandanet-igs.com/communities/gopanda2 || GopandaAUR

- **gweled** — Eliminating tiles by joining them in groups of three.

: https://launchpad.net/gweled/ || gweledAUR

- **Hitori** — Small application written to allow one to play the eponymous puzzle game Hitori, which is similar in theme to more popular puzzles such as Sudoku. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Hitori || hitori包

- **iQPuzzle** — A diverting and challenging pentomino puzzle.

: https://elth0r0.github.io/iqpuzzle/ || iqpuzzleAUR

- **KAtomic** — Slide elements so they resemble a chemical molecule. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/katomic/ || katomic包

- **KBlackbox** — Finding positions of hidden balls by using hints. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kblackbox/ || kblackbox包

- **KBlocks** — *Tetris* clone. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kblocks/ || kblocks包

- **KDiamond** — Eliminating tiles by joining them in groups of three. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kdiamond/ || kdiamond包

- **KFourInLine** — Competition between two players to put a line of four pieces before the opponent. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kfourinline/ || kfourinline包

- **Kigo** — *Go* for KDE. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kigo/ || kigo包

- **Killbots** — A turn-based game with an objective of avoiding robots that are trying to kill the player. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/killbots/ || killbots包

- **KJumpingCube** — Take-all-tiles game in which one gains fields by increasing value of one's own nearby fields. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kjumpingcube/ || kjumpingcube包

- **Klickety** — Clearing the board by removing aligned tiles. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/klickety/ || klickety包

- **KLines** — Moving balls around the board to form a line of 5 of the same color. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/klines/ || klines包

- **Klooni1010** — A polished and addictive game clone. The player places blocks to create full vertical or horizontal lines.

: https://lonami.dev/klooni/ || klooni1010-gitAUR

- **KMahjongg** — Mahjongg for one or two players. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kmahjongg/ || kmahjongg包

- **KMines** — Minesweeper), part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kmines/ || kmines包

- **KNetwalk** — Rotating tiles with wires to connect all computers to internet. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/knetwalk/ || knetwalk包

- **Kolf** — A minigolf game with 2D overhead view. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kolf/ || kolf包

- **Sabaki** — An elegant Go board and SGF editor for a more civilized age.

: https://github.com/SabakiHQ/Sabaki || sabakiAUR

- **KShisen** — Shisen-Sho. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kshisen/ || kshisen包

- **KSudoku** — Sudoku game and more for KDE. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/ksudoku/ || ksudoku包

- **KTuberling** — Simple constructor game suitable for children and adults alike. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/ktuberling/ || ktuberling包

- **Kubrick** — A Rubik's cube solving game. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kubrick/ || kubrick包

- **Lights Off** — Puzzle game, where the objective is to turn off all of the tiles on the board. Also known as Lights Out). Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Lightsoff || lightsoff包

- **Lix** — Lemmings clone, i.e. assign roles to some of many constantly walking creatures to lead them safely through the exit.

: http://www.lixgame.com/ || lixAUR

- **Marvellous Inc.** — MarvInc is a zachlike puzzle game with a story told through emails.

: https://github.com/MarvellousSoft/MarvInc || marvinc-gitAUR

- **nudoku** — ncurses-based sudoku game

: https://jubalh.github.io/nudoku/ || nudokuAUR

- **Palapeli** — Jigsaw puzzle game. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/palapeli/ || palapeli包

- **Picmi** — Nonogram puzzle game. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/picmi/ || picmi包

- **Pingus** — Lemmings clone, i.e. a level-based puzzle game.

: https://pingus.seul.org/ || pingus包

- **Ri-li** — Toy wood engine GPL game.

: https://ri-li.sourceforge.net/ || ri-liAUR

- **qgo** — A Go client and full featured SGF editor .

: https://github.com/pzorin/qgo || qgo包

- **Simon Tatham's Portable Puzzle Collection** — 30+ "quick" puzzle games with simplistic but polished GTK GUI .

: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/puzzles/ || puzzles包

- **Skladnik** — The Japanese warehouse keeper Sokoban game. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/skladnik/ || skladnik包

- **Swell Foop** — Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles. Also known as SameGame. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Swell%20Foop || swell-foop包

- **VVVVVV** — Highly praised 2D puzzle platform indie game with a C64 retro theme, with a great chiptune soundtrack.

: https://thelettervsixtim.es/ || vvvvvv-gitAUR

- **XMahjongg** — Mahjongg solitaire for X.

: https://www.lcdf.org/xmahjongg/ || xmahjonggAUR

- **Xscorch** — Clone of the classic DOS game Scorched Earth.

: http://www.xscorch.org/ || xscorchAUR

- **World of Goo** — Great 2D puzzle game.

: https://www.2dboy.com || worldofgooAUR

- **Fish Fillets** — Port of the wonderful puzzle game Fish Fillets.

: http://fillets.sf.net/ || fillets-ng包

Racing

- **Armagetron Advanced** — Tron Clone in 3D.

: http://armagetronad.org/ || armagetronad包

- **Extreme Tux Racer** — 3D game where you guide Tux the penguin down a course of snow and ice collecting herring.

: https://sourceforge.net/projects/extremetuxracer || extremetuxracerAUR

- **Maniadrive** — Arcade car game on acrobatic tracks with quick and nervous gameplay.

: http://maniadrive.raydium.org/ || maniadriveAUR

- **Moon Buggy** — Simple game for the text mode.

: https://www.seehuhn.de/pages/moon-buggy.html || moon-buggyAUR

- **Q3Rally** — A car driving and car combat game based on the Quake III Arena engine.

: https://sourceforge.net/projects/q3rallysa/ || quake3-rallyAUR

- **Rigs of Rods** — Sandbox-style vehicle simulator, the open-source predecessor to Beam.NG drive. Features a realistic soft-body physics model, and an active modding community as of 2020.

: https://www.rigsofrods.org/ || rigsofrodsAUR

- **RVGL** — Rewrite of Re-Volt, popular 3D RC car racing game from 1999 with an active online community.

: https://rvgl.re-volt.io/ || rvgl-binAUR, all content packs in AUR

- **Speed Dreams** — Fork of Torcs, aiming to implement exciting new features as well as improving realism.

: http://speed-dreams.org/ || speed-dreams-appimageAUR

- **Stunt Rally** — Racing game with rally style of driving, mostly on gravel.

: https://stuntrally.tuxfamily.org/ || stuntrally-gitAUR

- **SuperTuxKart** — Open source arcade kart racing game featuring Tux and its friends.

: https://supertuxkart.net/Main_Page || supertuxkart包

- **Torcs** — 3D racing cars simulator using OpenGL.

: https://torcs.sourceforge.net/ || torcsAUR

- **Trigger Rally** — Free OpenGL rally car racing game.

: https://sourceforge.net/projects/trigger-rally/ || triggerAUR

- **Ultimate Stunts** — Remake of the famous DOS-game 'stunts'.

: http://www.ultimatestunts.nl/ || ultimatestuntsAUR

- **VDrift** — Open source driving simulation made with drift racing in mind.

: https://vdrift.net/ || vdriftAUR

- **XMoto** — Challenging 2D motocross platform game, where physics play an important role.

: https://xmoto.tuxfamily.org/ || xmotoAUR

音游

- **Clone Hero** — A Guitar Hero/Rock Band clone that is accurate to how the series played. Supports the original controllers and community made song imports.

: https://clonehero.net/ || clonehero AUR

- **Etterna** — An open source rhythm game forked from Stepmania that focuses on keyboard and competitive play (shows different skillsets, online leaderboard etc).

: https://etternaonline.com || etternaAUR

- **Friday Night Funkin'** — Friday Night Funkin' is an open-source donationware rhythm game first released in 2020 for a game jam.

: https://ninja-muffin24.itch.io/funkin/ || funkin-gitAUR

- **Open Hexagon** — Inspired by Terry Cavanagh's Super Hexagon, a very difficult music-based arcade game.

: https://openhexagon.org/\[失效链接 2023-09-16 ⓘ\] || open-hexagon-gitAUR

- **opsu!** — An open source Java client for the rhythm game "osu!".

: https://itdelatrisu.github.io/opsu/ || opsuAUR

- **Osu!** — A free-to-win rhythm game with four game modes: osu!standard, a circle clicking simulator; osu!taiko, a drumming emulator; osu!catch, a fruit salad catcher; and osu!mania, a key smashing synthesizer.

: https://osu.ppy.sh/ || osuAUR, osu-lazer-binAUR

- **Project Outfox** — Generalist rhythm game engine. Started as a Stepmania fork, with the latest patches, classic OpenITG scripting support, and more. Currently supports 17 rhythm games style including dance, guitar, parapara, taiko, bongos, etc.

: https://projectoutfox.com/ || outfox_binAUR

- **Performous** — An open-source karaoke, band and dancing game.

: https://performous.org/ || performous-gitAUR

- **Stepmania** — Advanced dance simulation game.

: https://www.stepmania.com/ || stepmaniaAUR

- **Ultrastar Deluxe** — A SingStar karaoke clone.

: https://usdx.eu/ || ultrastardx-gitAUR

Rogue-like

See also Wikipedia:Chronology of roguelike video games.

- **ADOM** — Ancient Domains Of Mystery.

: https://adom.de || adomAUR

- **Angband)** — Roguelike dungeon exploration game based on the writings of JRR Tolkien.

: https://rephial.org/ || angband包

- **ASCIIpOrtal** — Sidescrolling game with ANSI text graphics in which you are a person holding a device which creates portals, or links to other parts of the level.

: https://github.com/cymonsgames/ASCIIpOrtal || asciiportalAUR

- **Brogue)** — A beginner-friendly Rogue-like.

: https://sites.google.com/site/broguegame/ || brogueAUR

- **Cataclysm: Dark Days Ahead** — Post-apocalyptic roguelike focusing on realism.

: https://cataclysmdda.org/ || graphical: cataclysm-dda-tiles包, curses: cataclysm-dda包

- **Cataclysm: Bright Nights** — A fork/variant of Cataclysm:DDA by CleverRaven

: https://github.com/cataclysmbnteam/Cataclysm-BN || graphical: cataclysm-bn-tilesAUR, curses:cataclysm-bnAUR

- **Linley's Dungeon Crawl** — An open source roguelike adventure through dungeons filled with dangerous monsters in a quest to find the mystifyingly fabulous Orb of Zot.

: http://www.dungeoncrawl.org/ || crawlAUR

- **DoomRL** — Simple roguelike game, based on Doom. Perfect for starters.

: https://drl.chaosforge.org/ || doomrlAUR

- **Dwarf Fortress** — Single-player fantasy game. You control a dwarven outpost or an adventurer in a randomly generated persistent world.

: https://www.bay12games.com/dwarves/ || dwarffortress包

- **glHack** — An OpenGL-based clone of NetHack.

: https://glhack.sourceforge.net/ || glhack包

- **HyperRogue** — the non-Euclidean roguelike, is a mind-melting masterpiece.

: https://www.roguetemple.com/z/hyper/ || hyperrogueAUR

- **Infra-Arcana** — A game inspired by the writings of H.P. Lovecraft.

: https://sites.google.com/site/infraarcana/ || infra-arcanaAUR

- **Nethack** — Single player dungeon exploration game.

: https://www.nethack.org || nethack包

- **Rogue)** — Original dungeon crawl game.

: http://rogue.rogueforge.net/rogue-5-4/ || rogueAUR

- **Shadow Of The Wyrm** — is a single player, traditional roguelike by Julian Day.

: https://www.shadowofthewyrm.org || sotwAUR

- **Stone Soup** — Dungeon Crawl Stone Soup.

: https://crawl.develz.org/wordpress/ || crawl-ncurses包, crawl-tiles包

- **KeeperRL** — Ambitious dungeon simulator with roguelike and RPG elements. Take the role of an evil wizard and study the methods of black magic.

: https://keeperrl.com/ || keeperrl-gitAUR

- **Tales of Maj'Eyal (previously *Troubles of Middle Earth*)** — A dungeon crawler similar to Angband, based on the works of Tolkien.

: https://te4.org/ || tome4AUR

- **wanderer** — Wanderer is a game similar to Boulderdash, Repton, XOR and others.

: https://e271.net/~marina/wanderer.html || wandererAUR

- **Shattered Pixel Dungeon** — Shattered fork of the popular roguelike Pixel Dungeon.

: https://www.shatteredpixel.com/ || shattered-pixel-dungeon包

角色扮演 (RPG)

- **Arx Libertatis** — This project is a fully working, open source port of Arx Fatalis, a 2002 first-person role-playing game developed by Arkane Studios. It features some improvements over the original engine like bug fixes and wide screen support.

: https://arx-libertatis.org/ || arx-libertatisAUR

- **Daggerfall Unity** — The Elder Scrolls: Daggerfall rebuilt using the unity engine.

: https://www.dfworkshop.net/ || daggerfall-unity-binAUR

- **DevilutionX** — Diablo build for modern operating systems.

: https://github.com/diasurgical/devilutionX || devilutionxAUR

- **Egoboo** — Open-source action RPG/dungeon crawling adventure with OpenGL 3D graphics.

: https://egoboo.sourceforge.net/ || egobooAUR

- **falltergeist** — Opensource Fallout game engine written in C++ and SDL.

: https://falltergeist.org/ || falltergeistAUR

- **fallout1-ce** — Fallout for modern operating systems.

: https://github.com/alexbatalov/fallout1-ce || fallout1-ce-gameAUR

- **fallout2-ce** — Fallout 2 for modern operating systems.

: https://github.com/alexbatalov/fallout2-ce || fallout2-ce-gameAUR

- **fheores2** — Attempt to reimplement the Heroes of Might and Magic II engine using SDL.

: https://sourceforge.net/projects/fheroes2/ || fheroes2AUR

- **Flare** — Action game similar to Diablo.

: http://www.flarerpg.org/ || flare-gameAUR

- **FoundryVTT** — A standalone application built for experiencing multiplayer tabletop RPGs using a feature-rich and modern self-hosted application where your players connect directly through the browser.

: https://foundryvtt.com/ || foundryvttAUR

- **FreedroidRPG** — Mature science fiction role playing game set in the future.

: https://freedroid.org/ || freedroidrpg包

- **GemRB** — Attempt to reimplement the Bioware's Infinity Engine under GNU GPL.

: https://www.gemrb.org/ || gemrbAUR

- **OFF)** — A freeware RPG Maker game known for its surreal environments and story. (Fan-made English translation).

: https://zchr.org/off || off-enAUR

- **OpenGothic** — Open source remake of Gothic 2: Night of the raven

: https://github.com/Try/OpenGothic || opengothicAUR

- **OpenMW** — Attempt to reimplement the popular role-playing game Morrowind. OpenMW aims to be a fully playable, open source implementation of the game's engine.

: https://openmw.org/ || openmw包

- **Pokete** — A small terminal based game in the style of a very popular and old game by Gamefreak.

: https://lxgr-linux.github.io/pokete/ || poketeAUR

- **Sulis** — Turn based tactical RPG with several campaigns, written in Rust.

: https://www.sulisgame.com/ || sulisAUR

- **Tuxemon** — A free, open source monster-fighting RPG.

: https://www.tuxemon.org/ || tuxemon-gitAUR

- **Valyria Tear** — An attempt at creating a free (as meant in the Gnu Public License) J-RPG game.

: https://valyriatear.blogspot.com/ || valyria-tear-gitAUR

- **VCMI** — Attempt to reimplement Heroes of Might and Magic III.

: https://forum.vcmi.eu/portal.php || vcmiAUR

- **xu4** — Remake of the computer game Ultima IV.

: https://xu4.sourceforge.net/ || xu4-svnAUR

Shooters (FPS, third person)

- **AssaultCube** — Free multiplayer FPS, based on the cube engine. Realistic environments, fast, arcade gameplay. Much like Counter-Strike.

: https://assault.cubers.net/ || assaultcube-clientAUR

- **AssaultCube Reloaded** — AssaultCube improved.

: https://acr.victorz.ca || assaultcube-reloadedAUR

- **Cube 2: Sauerbraten** — Improved version of the Cube engine.

: http://sauerbraten.org/ || sauerbraten包

- Doom): the famous shooter from ID Software has several ports for Linux. None of the id-engine games have copyleft game resources, only the game engine code was open sourced. See for details.

: - Doom 1 Demo data – doom1-wadAUR

- **Ashes 2063** — Ashes is a Post-apocalypse themed total conversion for the GZDoom engine.

: https://www.moddb.com/mods/ashes-2063 || ashes-2063AUR

- **Brutal Doom** — A gore-themed gameplay mod for Doom that was created in 2010 by Marcos Abenante (Sergeant_Mark_IV).

: https://www.moddb.com/mods/brutal-doom || brutal-doomAUR : > 注意：
Instructions at Brutal Doom#Installation show how to modify gzdoom-gitAUR directly without brutal-doomAUR. openal包 is required for in-game audio.

- **Freedoom** — Project aimed at creation of free Doom data files.

: https://www.nongnu.org/freedoom/ || freedoomAUR

- **Chocolate Doom** — Doom port reproducing the behavior of the original DOS version.

: https://www.chocolate-doom.org/ || chocolate-doomAUR

- **Doomsday** — Advanced port of the Doom game engine, capable also of running Heretic, and Hexen games.

: http://www.dengine.net/ || doomsdayAUR

- **GZDoom** — Doom source port based on ZDoom with an OpenGL renderer.

: https://github.com/coelckers/gzdoom || gzdoomAUR

- **PrBoom Plus** — Enhanced version of the PrBoom Doom engine port.

: https://prboom-plus.sourceforge.net/ || prboom-plusAUR

- **ZDoom** — Enhanced Doom port with additional support for Heretic, Hexen and Strife.

: https://www.zdoom.org/ || zdoomAUR

- Doom 3

: - **Doom 3 Engine** — Source-based Doom 3 engine. : https://www.idsoftware.com/ || doom3AUR

- **dhemw3** — Fork of iodoom3.

: https://github.com/dhewm/dhewm3 || dhewm3AUR

- **RBDOOM-3-BFG** — Fork of Doom 3 BFG Edition.

: https://github.com/RobertBeckebans/RBDOOM-3-BFG || rbdoom-3-bfgAUR

- **ezQuake** — Fast paced multiplayer FPS focusing on movement and trick jumps. The popular, modern and maintained Quake/QuakeWorld client. Can play on-line for free .

: https://ezquake.sourceforge.net/ || ezquakeAUR

- Duke Nukem 3D

: - **eduke32** — Advanced source port. : https://eduke32.com/ || eduke32AUR

- **Enemy Territory: Quake Wars** — Commercial team and class-based multiplayer game. Full version requires retail DVD to play.

: https://zerowing.idsoftware.com/linux/etqw/ETQWFrontPage/index.html\[失效链接 2022-09-21 ⓘ\] || etqwAUR

- **HHeretic** — Linux port of Raven Game's old shooter, Heretic.

: https://hhexen.sourceforge.net/hheretic.html || hhereticAUR

- Heretic Demo game data – heretic1-wadAUR
- **HHexen** — Linux port of Raven Game's old shooter, Hexen.

: https://hhexen.sourceforge.net/hhexen.html || hhexenAUR

- Hexen 1 Demo game data – hexen1-wadAUR
- **nQuake** — Fast paced multiplayer FPS focusing on movement and trick jumps. This is the popular Quake / QuakeWorld package, including ezQuake client, 24bit textures, maps, bots and more. Can play on-line for free.

: https://nquake.sourceforge.net/ || nquakeAUR

- **OpenArena** — Fast multiplayer shooter based on the quake3-engine.

: http://openarena.ws || openarenaAUR

- **OpenXRay** — Improved version of the X-Ray Engine, the game engine used in the world-famous S.T.A.L.K.E.R. game series by GSC Game World. Game assets must be bought separately.

: https://github.com/OpenXRay || openxrayAUR

- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat is the only supported game as of January 2023. Support for S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky and S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl is coming soon .
- **Prey)** — First Person Shooter released in 2006 (with a GNU/Linux port in 2008), published by 3D Realms.

: https://www.3drealms.com/prey/index.html || preyAUR

- Quake)

: - Advanced Quake 1 game engine – darkplacesAUR

- High quality textures for Quake from the Quake Revitalization Project – quake-qrp-texturesAUR
- A modern Quake 1 engine. Forked from Fitzquake. Stable version with optional Mission pack desktop files quakespasmAUR
- Quake II

: - **Quake 2** — Built by Icculus. : https://www.icculus.org/quake2/ || quake2AUR

- A true color retexture pak for Quetoo and other Quake2 engines supporting 32bpp tga textures – quake2-retextureAUR
- Quake 2 engine focused on single player and 64bits. yamagi-quake2AUR
- id Software's Quake 2 v3.21 with Vulkan support vkquake2AUR
- Quake III Arena

: - Quake III Arena binaries – quake3AUR

- **ioquake3** — De-facto FOSS Quake 3 distribution.

: https://ioquake3.org/ || ioquake3-gitAUR

- Quake 4

: - Demo version – quake4-demoAUR

- Quake 4 engine – quake4AUR
- **Red Eclipse** — Single-player and multi-player first-person ego-shooter, built as a total conversion of Cube Engine 2.

: https://redeclipse.net || redeclipseAUR

- **Serious Sam: The First Encounter** — Open source game engine version developed by Croteam for Serious Sam Classic with Vulkan support.

: https://github.com/tx00100xt/SeriousSamClassic-VK || serioussam-vkAUR

- **Serious Sam: The Second Encounter** — Open source game engine version developed by Croteam for Serious Sam Classic with Vulkan support.

: https://github.com/tx00100xt/SeriousSamClassic-VK || serioussam-vkAUR

- Spear of Destiny

: - **ECWolf** — Advanced source port. : https://maniacsvault.net/ecwolf/ || ecwolfAUR

- Super 3D Noah's Ark

: - **ECWolf** — Advanced source port. : https://maniacsvault.net/ecwolf/ || ecwolfAUR

- **Tesseract** — Smooth FPS with map editing, instagib, DM and CTF.

: http://tesseract.gg/ || tesseract-gameAUR

- **Tremulous** — FPS with elements of real time strategy, featuring humans and aliens.

: https://github.com/grangerhub/tremulous/ || tremulous-grangerhub-binAUR

- **Unreal Tournament (2014))** — Free and open-source remake of the original using Unreal Engine 4.

: https://www.unrealtournament.com/ || unrealtournament4AUR

- **Unvanquished)** — Team-based fps/rts hybrid game which pits aliens against humans. Monthly release that can be played on official servers.

: https://unvanquished.net/ || unvanquishedAUR

- **Urban Terror** — Modern multiplayer FPS based on the ioquake3 engine.

: http://urbanterror.info || urbanterrorAUR

- **Warsow)** — Fast paced multiplayer FPS focusing on movement and trick jumps.

: https://warsow.net || warsow包

- Wolfenstein 3D

: - **ECWolf** — Advanced source port. : https://maniacsvault.net/ecwolf/ || ecwolfAUR

- Wolfenstein: Enemy Territory

: - Completely free, standalone, team-based, multiplayer FPS – enemy-territoryAUR

- Advanced open source project and fully compatible client and server – etlegacy32AUR
- **World of Padman** — Stand slone somplex – cartoon-style multiplayer first-person shooter.

: https://worldofpadman.net/website || worldofpadmanAUR

- **Xonotic** — Free, open-source first person shooter (a fork of Nexuiz but with modified gameplay).

: https://xonotic.org || xonotic包

- **XPilot** — XPilot is a multi-player 2D space game. Some features are borrowed from classics like the Atari coin-ups Asteroids and Gravitar, and the home-computer games Thrust (Commodore 64) and Gravity Force (Commodore Amiga), but XPilot has many new aspects too.

: https://www.xpilot.org/ || xpilotAUR

Simulation

- **A/B Street** — Transportation planning and traffic simulation software for creating cities friendlier to walking, biking, and public transit.

: https://github.com/a-b-street/abstreet || abstreet-gitAUR

- **CorsixTH** — Open source reimplementation of the Bullfrog hit game Theme Hospital.

: https://corsixth.com || corsix-thAUR

- **Endless Sky** — Open source, 2D space trading and combat game similar to the classic Escape Velocity series.

: https://endless-sky.github.io/ || endless-sky包

- **Flight Gear** — Open-source, multi-platform flight simulator.

: https://www.flightgear.org/ || flightgearAUR

- **Foobillard++** — Successor to Foobillard, OpenGL billiard game for Linux.

: https://foobillardplus.sourceforge.net/ || foobillard++AUR

- **FreeSpace 2** — Open sourced space emulator.

: https://www.hard-light.net/ || fs2_openAUR

- **Koi Farm** — Koi Farm, the koi breeding game.

: https://jobtalle.itch.io/koifarm || koifarm-gitAUR

- **Libre TrainSim** — Free Train Simulator for everyone

: https://www.libretrainsim.org/ || libre-trainsim-binAUR

- **Linux Air Combat** — Open source, multi-user 3D combat flight simulator featuring World War 2 aircraft. Supports joystick, gamepad, or mouse flight controls. .

: https://sourceforge.net/projects/linuxaircombat// || linux-air-combatAUR

- **LPub3D** — LDraw™ editor for LEGO® style digital building instructions.

: https://trevorsandy.github.io/lpub3d || lpub3d-appimageAUR

- **Micropolis** — Open Source Micropolis, based on the original SimCity Classic from Maxis, by Will Wright.

: https://github.com/simhacker/micropolis || micropolis-gitAUR

- **Naev** — Open source, 2D space trading and combat game, taking inspiration from the Escape Velocity series.

: https://naev.org/ || naev包

- **openblack** — Open source reimplementation of the game Black & White (2001).

: https://github.com/openblack/openblack || openblack-gitAUR

- **openBVE** — Free-as-in-freedom train simulator placed in the public domain.

: https://openbve-project.net/ || openbve包

- **Oolite)** — 3D space trading and combat simulator in the spirit of Elite.

: https://oolite.space/ || ooliteAUR

- **Orbiter 2016** — Orbiter Space Flight Simulator.

: http://orbit.medphys.ucl.ac.uk/index.html || orbiter2016-gitAUR

- **Pioneer)** — Open source, 3D, freeform single player space adventure set in the Milkyway galaxy at the turn of the 31st century in the spirit of Frontier: Elite II.

: https://pioneerspacesim.net/ || pioneer包

- **Principia** — Physics-based sandbox building game.

: https://principia-web.se/ || principia-gitAUR

- **Pydance** — Python Dance Dance Revolution style game.

: https://icculus.org/pyddr/ || pydanceAUR

- **Rigs of Rods** — Sandbox-style vehicle simulator, the open-source predecessor to Beam.NG drive. Features a realistic soft-body physics model, and an active modding community as of 2020.

: https://www.rigsofrods.org/ || rigsofrodsAUR

- **Thrive** — Game about evolution, in which the player guides a species from their origin as a microbe to the space age and beyond.

: https://revolutionarygamesstudio.com/ || thrive-binAUR

- **The Powder Toy** — Open source physics sandbox game, which simulates air pressure and velocity, heat, gravity and a countless number of interactions between different substances.

: https://powdertoy.co.uk/ || powder-toyAUR

- **Vega Strike** — Realistic space flight simulator with trading and fighting.

: https://www.vega-strike.org || vegastrikeAUR

Strategy

即时

- **0 A.D.)** — 基于历史的 3D 即时战略游戏，处于 alpha 阶段。基于《帝国时代》系列。

: https://play0ad.com/ || 0ad包（中文语言包： 0ad-zh-langAUR）

- **20,000 Light Years Into Space** — 这是一款以蒸汽朋克为主题的策略游戏，你必须在遥远的星球上管理一个蒸汽供应网络。

: https://www.jwhitham.org/20kly/ || 20klyAUR

- **Augustus** — 《恺撒大帝III》的增强型重新实现。

: https://github.com/Keriew/augustus || augustus-gameAUR

- **Beyond All Reason** — 一款基于 Spring RTS 引擎的开源 RTS 游戏。

: https://www.beyondallreason.info/ || beyondallreason-appimageAUR

- **Dark Oberon** — 类似于《魔兽争霸 II》的开源即时战略游戏。

: https://dark-oberon.sourceforge.net/ || dark-oberonAUR

- **Dune Legacy** — 《Westood Studios's Dune2 》的最新克隆版本。

: https://dunelegacy.sourceforge.net/website/ || dunelegacyAUR

- **Factorio** — 这是一款关于开采资源、规划和建造工厂、自动化生产以及对抗外星敌人的专利游戏。

: https://www.factorio.com/ || factorioAUR, factorio-demoAUR

- **FTL: Faster Than Light** — 2012 年发布的深受欢迎的肉鸽式太空模拟游戏，受到好评。

: https://subsetgames.com/ftl.html || ftlAUR

- **Globulation 2** — 带有一些 "经济 "元素的多人 RTS，最大限度地减少了微观管理的数量。

: https://globulation2.org/wiki/Main_Page || glob2包

- **Julius** — 《恺撒大帝III》的开源再实现（需要原始拷贝）。

: https://github.com/bvschaik/julius || julius-gameAUR

- **Kernel Panic** — 这是一款以计算机内的战斗为主题的游戏，有 3 个独特的阵营：系统、黑客和网络，它们在 DOOM 矩阵中展开战争！KP 中不存在资源经济，唯一的限制就是时间和空间。

: https://springrts.com/wiki/Kernel_Panic || springlobby包

- **MegaGlest** — 《Glest》的 fork，是一款梦幻世界中的 3D 即时战略游戏。

: https://megaglest.org/ || megaglest包

- **Mindustry** — 开源沙盒塔防和工厂建造游戏。

: https://mindustrygame.github.io/ || mindustryAUR

- **NetPanzer** — 一款多人在线战术战争游戏，专为快速行动战斗而设计。

: https://github.com/netpanzer/netpanzer || netpanzer-appimageAUR

- **openage** — 《帝国时代 II》的自由克隆版。

: https://openage.sft.mx/ || openage-gitAUR

- **OpenDUNE** — Open source re-creation of the popular game Dune II.

: http://www.opendune.org/ || openduneAUR

- **OpenRA** — Real-time strategy game written in C# and based on the Command & Conquer game franchise.

: https://www.openra.net/ || openra包

- **OpenHV** — Pixelart Science-Fiction Real-Time-Strategy game based on OpenRA.

: https://www.openhv.net/ || openhvAUR

- **Seven Kingdoms Ancient Adversaries** — Conquer the world and build your empire! Lead one civilization to glory through sophisticated trade, diplomacy, espionage and conquest

: https://7kfans.com/ || 7kaaAUR

- **Spring:1944** — A WWII themed game with four fully functional sides (US, Germany, USSR, Britain), period-accurate units and strengths. Realism comes second only to creating a game that is fun and accessible to play. The game can be downloaded through SpringLobby, the official lobby client for the spring lobby. .

: https://spring1944.net/ || springlobby包

- **Unknown Horizons** — 2.5D isometric real-time strategy simulation with an emphasis on economy and city building. Expand your small settlement to a strong and wealthy colony, collect taxes and supply your inhabitants with valuable goods. Increase your power with a well balanced economy and with strategic trade and diplomacy.

: http://www.unknown-horizons.org/ || unknown-horizonsAUR

- **Warzone 2100** — You command the forces of The Project in a battle to rebuild the world after mankind has almost been destroyed by nuclear missiles. The game offers campaign, multi-player, and single-player skirmish modes. An extensive tech tree with over 400 different technologies, combined with the unit design system, allows for a wide variety of possible units and tactics. The AUR package installs its videos (FS#55310).

: https://wz2100.net/ || warzone2100包, warzone2100-sequencesAUR

- **Widelands** — Slow-paced strategy like "the Settlers 2".

: https://widelands.org || widelands包

- **Zero-K** — Open source RTS game running on the Spring engine .

: https://zerok.itch.io/zero-k || zero-kAUR

- **Wrymsun** — Fantasy game initially based on Stratagus engine.

: https://andrettin.github.io/ || WyrmsunAUR

Turn-based

- **Ancient Beast** — Turn Based Strategy Game. Master your beasts!

: https://ancientbeast.com/ || ancientbeastAUR

- **C-evo** — A civilization style game, of the Civ II era.

: http://www.c-evo.org || c-evo-dhAUR

- **Endgame Singularity** — Turn-based single player strategy/simulation about a AI hiding, growing and evolving.

: http://www.emhsoft.com/singularity/ || singularity包

- **Four in a Row** — Build a line of four of your marbles while trying to stop your opponent from doing the same. Also known as Connect Four. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Four-in-a-row || four-in-a-row包

- **Freeciv** — Multiuser clone of the famous Microprose game of Civilization.

: https://freeciv.wikia.com/wiki/Main_Page || freeciv包

- **FreeCol** — Turn-based strategy game based on Colonization.

: https://www.freecol.org/ || freecol包

- **FreeOrion** — Turn-based space empire and galactic conquest computer game. Inspired by the tradition of the Master of Orion games, but does not try to be a clone or remake of that series or any other game.

: https://www.freeorion.org/ || freeorion包

- **Iagno** — Dominate the board in a classic version of Reversi. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Reversi || iagno包

- **GNOME Robots** — The classic Chase) game where you have to avoid a hoard of robots who are trying to kill you. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Robots || gnome-robots包

- **KReversi** — A Reversi implementation. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/kreversi/ || kreversi包

- **KsirK** — A *risk*\-styled game in which players try to conquer the world by deciding which area to be invaded next. Part of kde-games包组.

: https://apps.kde.org/ksirk/ || ksirk包

- **OpenXCom** — An open source implementation of the game UFO: Enemy Unknown (X-Com: UFO defence in North America), with a plethora of community created mods.

: https://openxcom.org || openxcomAUR

- An extended and more customisable version of Open X-COM (OXCE) – openxcom-extendedAUR
- Mods for Open X-COM and OXCE openxcom-mod-40kAUR, openxcom-mod-area51AUR, openxcom-mod-twotsAUR, openxcom-mod-xfilesAUR, openxcom-mod-xpiratezAUR
- **Pioneers** — A clone of the famous Settlers of Catan game with on-line functionality.

: https://pio.sourceforge.net/ || pioneersAUR

- **Signus** — *Signus: The Artefact Wars* classic turn-based strategy war game similar to the old *Battle Isle* series.

: https://github.com/signus-game/signus/ || signusAUR

- **TripleA** — An online multiplayer turn based strategy game and board game engine.

: https://triplea-game.org/ || tripleaAUR

- **The Battle for Wesnoth** — Free, turn-based tactical strategy game with a high fantasy theme, featuring both single-player, and online/hotseat multiplayer combat.

: https://www.wesnoth.org/ || wesnoth包

大亨/经营类游戏

- **Cytopia** — 一款城市建设模拟游戏。

: https://www.cytopia.net/ || cytopia-gitAUR

- **Lincity-ng** — 在这款城市模拟游戏中，您需要建造并维护一座城市。您可以通过建设可持续发展的经济或用飞船疏散所有市民来赢得游戏。

: https://github.com/lincity-ng/lincity-ng || lincity-ng包

- **Konquest** — 这是一款回合制游戏，玩家通过管理一支飞船舰队和征服其他星球来发动战争。属于 kde-games包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/konquest/ || konquest包

- **Simutrans** — 另一款使用 SDL 的 Linux 上的运输模拟。

: https://www.simutrans.com/ || simutrans包

- **OpenLoco** — *Chris Sawyer's Locomotion* 的开源再实现。

: https://openloco.io || openlocoAUR

- **OpenTTD** — Microprose "Transport Tycoon Deluxe" 游戏的开源克隆，这是一款由 Chris Sawyer 原创的热门游戏。它试图尽可能地模仿原版游戏，同时扩展新功能。

: https://www.openttd.org/ || openttd包

- **OpenRCT2** — 免费重新实现游戏"过山车大亨 2（RCT2）"，支持多人游戏。要玩这款游戏，需要有原游戏的副本。

: https://openrct2.org/ || openrct2包

注意：OpenLoco 目前仅提供 32 位版本。

视觉小说

- **Katawa Shoujo** — Bishoujo-style visual novel game that tells a story of a young man and five other girls suffering with varying disabilities. The game is licensed under the Creative Commons CC-BY-NC-ND.

: http://katawa-shoujo.com/ || katawa-shoujoAUR

- **Narcissu** — Visual novel, telling the story of a terminally ill young man and woman.

: http://narcissu.insani.org/ || narcissu2AUR

- **School Days)** — The story, a dramatic slice-of-life, follows Makoto Ito, a high school student who becomes the ambivalent love interest of several girls during his second term, and the effects this has on himself and his relationships with other characters.

: https://schooldays.us/ || nice-boatAUR

- **Summer Days** — Spin-off from the "Days" series and remake of Summer Days.

: https://shinydays.us/ || nice-boatAUR

参见

- PCGamingWiki - "PCGamingWiki 旨在列出每款 PC 游戏的修复和解决方法"
- Wikipedia:Category:Linux games
- The Linux Gamers' Game List

- Penguspy
- ./play.it 游戏列表
- Linux Installers for Linux Gamers

游戏商店

- itch.io Linux 游戏
- GOG.com Linux 游戏
- Humble Bundle Linux 游戏
- Steam Linux 商店
- ProtonDB - “ProtonDB 的目标是收集其他游戏玩家在 Linux 上使用 Proton 测试游戏的报告，并提供游戏性能的综合评分。 A growing pool of \[...\] tweaks”。
- Luxtorpeda - Steam Play 兼容性工具，用于运行使用原生 Linux 引擎的游戏；参见游戏引擎列表

免费、自由和开放源代码游戏

- "LibreGameWiki，自由、开源和免费游戏百科全书"
- reddit.com/r/linux 免费游戏列表
- LGames - Linux 开源游戏
- Source ports: Open Source Game Clones

1.16 Steam/游戏疑难解答

难度 高级 | **篇幅** 125.4 KB | **所属** 游戏

本节将讲到

- 贡献
- 其他来源
- 通用步骤
- Games
- Anti-cheat

首先请阅读 Steam/疑难解答。 您需要熟悉 Steam#目录结构、Steam#启动选项、环境变量、Steam runtime 和 shared libraries 以顺畅阅读本文。下文中的 `*GAME*` 伪变量代表游戏目录，下文中的“*以 `FOO=bar` 运行游戏*”意为您需要更新启动选项或使用该环境变量从命令行启动游戏。

贡献

- 用"游戏目录"或 `*GAME*` 伪变量代表游戏目录。
- 链接 bug 报告和解决方案的来源。

其他来源

以下链接为不同游戏提供了更多修复和微调方法，这超出本文目的，因此仅给出链接，还请自行查阅：

- PC Gaming Wiki

对于用 Proton 运行的游戏，您可以在 ProtonDB 查找特定游戏的用户报告，并根据发行版或硬件过滤搜索到的报告。如果用户必须进行微调，也可以描述。

- ProtonDB 民间维护的 Linux 兼容性报告。

通用步骤

OpenSSL 1.0 setup

Some Steam games are built against OpenSSL 1.0. (FS#53618)

Install lib32-openssl-1.0AUR and run the game with `LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/openssl-1.0`.

Missing libcurl.so.4 或 version CURL_OPENSSL_3 not found

安装 lib32-libcurl-compat包，以 `LD_PRELOAD=libcurl.so.3` 运行游戏。

Steam Link

目前 Steam Link 不在 Wayland 上工作。当连接到一个在 Wayland 上运行的 Steam 主机时您只会看到黑色的屏幕或者闪烁。因此您必须禁用 Wayland。例如：

```
/etc/gdm/custom.conf
WaylandEnable=false
```

然后重启登录管理器并继续。

基于起源引擎的游戏中的方块、隐形符号、特殊字符和西里尔字母

在游戏、主菜单或游戏控制台中，一些特殊字符可能会显示为豆腐块或空白，在实践中，除拉丁字母之外的任何字符都不工作，这是因为 `Bitstream Vera Sans` 被设定为了系统默认的拉丁衬线字体。

首先，确保每用户字体配置文件被启用，即以下文件存在：

```
/etc/fonts/conf.d/50-user.conf
```

接下来，在您的 fontconfig 目录创建 `fonts.conf` 文件并写入以下内容，若该文件存在，则只需将 alias 部分附加到该文件：

```
~/.config/fontconfig/fonts.conf
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
 <alias>
  <family>sans-serif</family>
   <prefer>
```

```
    <family>DejaVu Sans</family>
    <family>Verdana</family>
    <family>Arial</family>
    <family>Albany AMT</family>
    <family>Luxi Sans</family>
    <family>Nimbus Sans L</family>
    <family>Nimbus Sans</family>
    <family>Helvetica</family>
    <family>Lucida Sans Unicode</family>
    <family>BPG Glaho International</family>
    <family>Tahoma</family>
   </prefer>
 </alias>
</fontconfig>
```

PipeWire & FMOD

If you are using PipeWire and do not have any sound in games utilising FMOD as an audio backend then you may require pipewire-alsa包. Such games include Project Zomboid, Don't Starve, and Unrailed.

You will see similar to the following in your logs if this affects you.

```
[00:00:01]: FMOD Error: An invalid object handle was used.
[00:00:10]: FMOD Error: Can't play event dontstarve/HUD/click_mouseover: An invalid object handle was used.
```

起源 1 引擎游戏中的 tcmalloc.cc 错误

如果一些像 Counter-Strike Source、Portal、Team Fortress 2 等的游戏在启动时崩溃并返回以下报错：

```
src/tcmalloc.cc:278] Attempt to free invalid pointer 0x9e13ad0
~/.local/share/Steam/steamapps/common/Team Fortress 2/hl2.sh: line 72:  6280 Aborted (core dumped) ${GAME_DEBUGGER} "${GAMEROOT}"/${GAMEEXE} "$@"
```

安装 lib32-gperftoolsAUR，使用以下命令将崩溃游戏指向正确的库：

```
LD_PRELOAD=/usr/lib32/libtcmalloc_minimal.so
```

来自steam community post。

Unity 游戏崩溃

Games using Unity, e.g. Papers Please, Vampire Survivors, expect PulseAudio to be installed and will quietly crash with SIGSEGV on running if it is not installed. You can also use PipeWire with pipewire-pulse包.

分锁检测/缓解

Split lock detection is a warning to aid developers, mitigation on the other hand is designed to hinder performance in order to encourage developers to write better code. This results in significantly reduced performance under a myriad of gaming scenarios, including Counter-Strike Source engine games and games using BattleEye anti-cheat.

Since kernel 5.19, split lock detection is enabled by default. The fix is to disable mitigation or detection altogether. Detection is disabled by adding the `split_lock_detect=off` kernel parameter, while mitigation can be disabled at runtime with `split_lock_mitigate=off`.

注意：Disabling split lock mitigation may have negative impact on overall system performance. It is therefor suggested to use `sysctl` to toggle the flag only when necessary.

Additionally, GameMode can be used to toggle this kernel parameter at runtime.

Games

7 Days To Die

If the game crashes on start, add the following to Steam launch options:

```
LD_PRELOAD="libpthread.so.0 libGL.so.1" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS=1 %command% -force-glcore
```

If the game does not recognize your screen's resolution, launch the game with **Game Launcher** and check the **Unity screen selector** option to correct the resolution. This will give you a GUI in which you can select the correct screen when the game is started.

注意：The game tends to crash or disfunction in windowed mode. It may be advisable to run it in full screen mode.

If that does not help try running the game in **32-bit** mode by checking the respective option in the Game-engine in the launcher options.

It will help the game performance if the **GLCore** option is checked in launcher options.

注意：The game does accept `.dll` mods if installing mods. However, this requires an override for your Proton prefix. Use Protontricks to access `winecfg` for the prefix 7 Days is using, go to libraries, and add *winhttp* as an override. This at least works for Harmony DLL mods.

Age of Wonders 3

If game fails to start at launch you'll need to create a pthread_yield.so file. Do the following in a text editor:

```
extern int sched_yield(void);

int pthread_yield()
{
       return sched_yield();
}
```

Then save file as a pthread_yield.c then issue following command in terminal in the directory that has the file:

```
gcc -m32 -shared -fPIC pthread_yield.c -o pthread_yield.so
```

Copy pthread_yield.so in the AOW3 game folder and then edit the AoW3Launcher.sh file and add the following:

```
export LD_PRELOAD="pthread_yield.so"
```

Do this at the bottom of the file but before exec ./AoW3Launcher after this the game should then launch as normal.

Alien Isolation

Missing libpcre.so.3 and libidn.so.11

```
$ ln -s /usr/lib/libpcre.so 'GAME/lib/x86_64/libpcre.so.3'
```

```
$ ln -s /usr/lib/libidn.so 'GAME/lib/x86_64/libidn.so.11'
```

Append `./lib/x86_64` to your `LD_LIBRARY_PATH`.

Missing libcrypt.so.1

Install the package libxcrypt-compat包.

Amnesia: The Dark Descent

Dependencies:

- lib32-freealutAUR
- lib32-glu包
- lib32-libxmu包
- lib32-sdl_ttf包

Gamepad not working

The version of libSDL2 shipped with the game seems to be out-of-date and may not support your gamepad yet. Simply remove or rename `<install_dir>/game/lib64/libSDL2-2.0.so.0`, the linker will fall back to using the up-to-date version from /usr/lib.

Amnesia: Rebirth

If you encounter a popup with `Fatal Error: Fmod could not be initialized!!` on startup which immediately closes the game and you are using pipewire包, install these packages if they are not already: pulseaudio-alsa包, lib32-libpulse包 and lib32-alsa-plugins包. Reboot and re-open the game.

And Yet It Moves

Dependencies:

- lib32-libjpeg6-turbo包
- lib32-libpng12包
- lib32-libtheora包
- lib32-libtiff4包

Game does not start

When the game refuses to launch and prints one of the following error messages:

```
readlink: extra operand ‘Yet’Try 'readlink --help' for more information.
This script must be run as a user with write priviledges to game directory
```

Open `*GAME*/AndYetItMovesSteam.sh` and surround `${BASH_SOURCE}` in the following line with double quotes.

```
ayim_dir="$(dirname "$(readlink -f ${BASH_SOURCE})")"
```

Anomaly Warzone Earth

Leave fullscreen

There are no in-game settings for this, but fullscreen can be toggled with `Alt+Enter`

Infinite loading

Create file `loadfix.c` next to the game executable: src

```
#define _GNU_SOURCE
#include <dlfcn.h>
#include <semaphore.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>
static int (*_realSemTimedWait)(sem_t *, const struct timespec *) = NULL;

int sem_timedwait(sem_t *sem, const struct timespec *abs_timeout)
{
    if (abs_timeout->tv_nsec >= 1000000000)
    {
        //fprintf(stderr, "to: %lu:%lu\n", abs_timeout->tv_sec, abs_timeout->tv_nsec);
        ((struct timespec *)abs_timeout)->tv_nsec -= 1000000000;
        ((struct timespec *)abs_timeout)->tv_sec++;
    }
    return _realSemTimedWait(sem, abs_timeout);
}

__attribute__((constructor)) void init(void)
{
    _realSemTimedWait = dlsym(RTLD_NEXT, "sem_timedwait");
}
```

Compile with `gcc -m32 -o loadfix.so loadfix.c -ldl -shared -fPIC -Wall -Wextra`

Launch with `LD_PRELOAD=$LD_PRELOAD:./loadfix.so %command%`

Gamepad not working

You have to enable keyboard control and map gamepad to keys.

Config for Steam: `steam://controllerconfig/91200/1498735506`

Aquaria

Mouse pointer gets stuck in one direction

If the mouse pointer gets stuck in one direction, make sure `*GAME*/usersettings.xml` contains `<JoystickEnabled on="0" />`.

If that does not fix the issue, try unplugging any joysticks or joystick adapter devices you have plugged in.

ARK: Survival Evolved

Game does not start, displays text window with unreadable text

Run the game with `MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.0 MESA_GLSL_VERSION_OVERRIDE=400`.

Gray water

Download the TheCenter map and copy `Water_DepthBlur_MIC.uasset` from that map into TheIsland as described here\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\].

Ragnarok uses TheIsland's texture, so the same procedure fixes the issue on Ragnarok as well.

Segmentation fault on startup

Caused by the games packaged libopenal. Use system libopenal to solve the segfault by running the game with with `LD_PRELOAD=/usr/lib/libopenal.so.1`

Crash on joining a game

Set steam to 'offline mode' and try again

Audiosurf 2

error. unable to load song <filename> ,came back with zero duration

If you get this in your log, install pulseaudio-alsa包.

BADLAND: Game of the Year Edition

Refer to #Missing libcurl.so.4 or version CURL_OPENSSL_3 not found.

Barony

Broken/Incorrect Textures

Use the following launch options:

```
LD_PRELOAD="$LD_PRELOAD ./libSDL2-2.0.so.0 ./libSDL2_ttf-2.0.so.0 ./libSDL2_image-2.0.so.0" %command%
```

The issue is caused by a newer version of SDL than what the game bundles, this workaround simply has the game use the bundled libraries instead, as described here.

BATTLETECH

Game freezes after opening studio credits (opening cinematic does not play)

Try installing libbsd包 (as suggested in the Paradox forums).

Game does not start

Try deleting `*BATTLETECH*/BattleTech_Data/plugins/x86_64/libc.so.6`, this should make the game run again.

Beat Cop

"BeatCop.x86_64" is not responding

Run `BeatCop.x86` instead of `BeatCop.x86_64`.

Binding of Isaac: Rebirth

No sound

注意：This also helps with Never Alone (Kisima Ingitchuna) and No Time to Explain.

Prepend `/usr/lib` to `LD_LIBRARY_PATH`.

Adjust the audio levels in the game options.

BioShock Infinite

Game launching on wrong monitor in fullscreen mode

Add the following launch option:

```
--eon_force_display=1
```

Various more fixes and tweaks can be found here

Audio crackling

Change the launch options to

```
PULSE_LATENCY_MSEC=60 %command%
```

Discussion on the variable can be found in Proton issue #1209. Lower values maintain lower audio latency but crackling may still occur; higher values are more likely to eliminate crackling but allow for higher audio latency.

BLACKHOLE

Refer to #Missing libcurl.so.4 or version CURL_OPENSSL_3 not found.

Black Mesa

Install lib32-gperftoolsAUR for 32bit version of libtcmalloc_minimal.so.4 which is needed Source.

Block'hood

White screen on startup

When launched the game may only display a white screen with no interface and no way to play the game. Add "-screen-fullscreen 0" to launch options.

The Book of Unwritten Tales

Dependencies:

- lib32-jasperAUR\[损坏的链接：package not found\]
- lib32-libxawAUR\[损坏的链接：package not found\]

If the game does not start, uncheck: *Properties > Enable Steam Community In-Game*.

The game is known to segfault when opening the settings and possibly during or before playing. A workaround from the Steam discussions is to replace the game's `RenderSystem_GL.so` with one from Debian's repositories. To do that download this deb file, and extract it with dpkg包:

```
$ dpkg -x libogre-*.deb outdir
```
Now replace `*GAME*/lib/32/RenderSystem_GL.so` with the one extracted from the `.deb` package.

BRAIN/OUT

If the game does not start with error message saying "invalid app configuration". Change directory to game folder:

```
$ cd ~/.steam/steam/steamapps/common/BrainOut/
```
Run game directly:

```
$ java -jar brainout-steam.jar
```
You need to have steam running in the background.

The Book of Unwritten Tales: The Critter Chronicles

See #The Book of Unwritten Tales.

To prevent the game from crashing at the end credits, change the size of the credits image as described here.

Borderlands 2

Migrating saves from other platforms

Borderlands 2 does not support cross-platform Steam Cloud syncing, you have to manually copy the files between platforms. Save locations can be found here. Make sure your user can access the files.

Using Ctrl Key

Borderlands 2 does not allow the `Ctrl` key to be used by default. The game seems to be accessing keycodes and not keysyms, therefore xmodmap has no affect. A workaround is using *setkeycodes* to map the Ctrl-scancode to some other key, as described in Map scancodes to keycodes#Using setkeycodes. I use `setkeycodes 0x1d 56` (as root) to map Ctrl to Alt before starting the game and `setkeycodes 0x1d 29` to restore the default.

Logging into SHiFT

Out of the box you will not be able to log into SHiFT since the game expects certificates to be in `/usr/lib/ssl`, which is where Ubuntu stores them. Arch however uses `/etc/ssl`. To resolve the problem, run the game with `SSL_CERT_DIR=/etc/ssl/certs`.

Game crashes nearly instantly

The game crashes in libopenal directly after launch.

Possible solution 0: Run the game with the `-nostartupmovies` flag. It no longer crashes in libopenal with a general protection error.

Possible solution 1: As of lib32-openal version 1.18.0-1, the game crashes instantly. The possible solutions are to downgrade lib32-openal to 1.17.2-1, or to start the

game with `LD_PRELOAD='$HOME/.steam/root/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/libopenal.so.1'`.

In case there are messages like this in the terminal:

```
[  671.617205] Borderlands2: segfault at 0 ip           (null) sp 00000000ff9a462c error 14 in Borderlands2[8048000+235a000]
```

The following change may help (source):

```
LD_PRELOAD='./libcxxrt.so:/usr/$LIB/libstdc++.so.6' %command%
```

Possible solution 2: Launch steam as `steam-native` as described in #Steam native runtime. If the game still fails to launch even after installing the steam-native-runtime包 meta package, then you might be missing some libraries. You can find those missing libraries as described in #Debugging shared libraries.

Borderlands: The Pre-Sequel

See #Borderlands 2.

Keyboard not working

This can occur with certain window managers e.g. dwm. Try a different window manager, or install wmname包 and run:

```
$ wmname LG3D
```

see Java#Impersonate another window manager for more information.

Not starting via Steam

If the game appears as *Running*, then syncs and closes when you launch it from Steam, try creating a `steam_appid.txt` in the game directory containing `261640`. This should resolve the issue and let you start the game directly from the game directory. If that does not work, try using the steam-native-runtime包.

Celeste

Steam overlay is missing text

Add the following launch option (as documented in this issue):

```
-gldevice:Vulkan
```

Chaos Engine

Set your launch options to:

```
LD_PRELOAD="/usr/lib32/libpng16.so.16" %command%
```

If such error is seen in terminal output of steam-native:

```
/home/$USER/.local/share/Steam/steamapps/common/Chaos engine/TheChaosEngineSteam: /home/$USER/.local/share/Steam/steamapps/common/Chaos engine/lib/libz.so.1: version `ZLIB_1.2.9' not found (required by /usr/lib32/libpng16.so.16)
/home/$USER/.local/share/Steam/steamapps/common/Chaos engine/TheChaosEngineSteam: /home/$USER/.local/share/Steam/steamapps/common/Chaos engine/lib/libz.so.1: version `ZLIB_1.2.3.4' not found (required by /usr/lib32/libpng16.so.16)
```

Then link the system libz.so:

```
cd ~/.local/share/Steam/steamapps/common/Chaos\ engine/lib
```

```
mv libz.so.1 libz.so.1.old
ln -s /lib/libz.so.1
```

Cities in Motion 2

Dialog boxes fail to display properly

You will not be able to read or see anything, and you will have this in your logs:

```
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 69: non-double matrix element
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 69: wrong number of matrix elements
```

Workaround for the bug FS#35039 is available here (replace `/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf`).

城市天际线

游戏无法启动

如果将 `$XDG_DATA_HOME` 设置为 `$HOME/.local/share` 以外的其他位置，《城市天际线》会将某些文件放到 `$XDG_DATA_HOME/Paradox Interactive` 中，而将某些文件硬编码到 `~/.local/share/Paradox Interactive` 中。 取消设置变量即可解决此问题。

纹理无法正常渲染

使用 `UNITY_DISABLE_GRAPHICS_DRIVER_WORKAROUNDS=yes` 运行游戏。

在内容管理器中启用节点控制器或交叉口标记工具时，游戏在加载屏幕中崩溃

如果在加载保存或启动新游戏时，启用了上述一个或两个 mod 后游戏崩溃，但在禁用这两个 mod 后游戏运行正常，请安装 mono包。

Cities Skylines II

Unlike the predecessor, no Linux version exists, so tick the box to force usage of Proton Experimental.

Transparent road textures, invisible buildings and graphical artefacts

To fix these major graphical issues on a system with an AMD GPU, launch Steam using RADV instead of AMDVLK, as explained on the Vulkan page.

Civilization V

Run the game with `LD_PRELOAD=/usr/lib32/libopenal.so.1 %command%`. If `libopenal.so.1` is not in `/usr/lib32`, you may need to install lib32-openal包 after making sure multilib is enabled.

For old versions of PulseAudio (<12.0), use `LD_PRELOAD='./libcxxrt.so:/usr/$LIB/libstdc++.so.6:/usr/lib32/libopenal.so.1' %command%`.

If you are experiencing heavy lag (less than 1fps) or the game crashes on startup, try adding the following paths to LD_PRELOAD: `'/usr/$LIB/libgcc_s.so.1 /usr/$LIB/libxcb.so.1 /usr/$LIB/libgpg-error.so ./libcxxrt.so /usr/lib32/libstdc++.so.6 /usr/lib32/libopenal.so.1'`.\[失效链接 2021-05-17 ⓘ\]

Stuttering sound with PulseAudio

See PulseAudio/Troubleshooting#Laggy sound.

Segfault with high core count CPU

The Linux port of Civ V experiences a bug which induces segfaults when running on a CPU with >8 logical cores. This includes many common CPUs, especially Ryzen 7 and i7 series parts. To diagnose this problem, check the output of dmesg:

```
dmesg | grep -E "Civ5XP.*segfault"
```

One solution is to run `taskset -c 0-7 steam steam://rungameid/8930`, which limits the number of cores that the game can access. It is convenient to run this in the launch options:

```
LD_PRELOAD=/usr/lib32/libopenal.so.1 taskset -c 0-7 %command%
```

Another solution is to set `MaxSimultaneousThreads` to `16` in `config.ini`, which is stored in the game directory.

Game crashes after intro video with "Unable to load texture (LoadingBaseGame.dds)" / configuration reset at startup

The issue is a result of the game calling some file in a case-insensitive manner.

The solution is either to install the game on a case-insensitive file system like VFAT, or on a mount point for ciopfsAUR.

It is not enough the game is in a case-insensitive filesystem, but also the configuration/data directory at "~/.local/share/Aspyr/Sid Meier's Civilization 5" needs to be in a case-insensitive filesystem or mount point. If the data directory is in a case-sensitive filesystem, the game will not work correctly and symptoms such as configuration getting constantly reset can be observed.

Steam Overlay not working

An invisible Steam Overlay can be fixed by preloading the overlay renderer in the launch options:

```
LD_PRELOAD='/home/USERNAME/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' %command%
```

Crashes during __memcpy_ssse3

This appears to be a memory alignment bug that can be corrected by compiling the libraries with `-mstackrealign`. GDB can also be used to run it as-is with the following launch options:

```
LD_PRELOAD=/usr/lib/libcurl.so.4 /bin/gdb -windows -batch -return-child-result -nx -eval-command="run" -exec=%command%
```

Civilization: Beyond earth

If you are getting an instant crash/close upon launch, make sure you have the following packages installed:

- lib32-libcurl-compat包
- lib32-libcurl-gnutls包
- lib32-openal包

You also need an older version of lib32-tbb which provides libtbb.so.2. To get this:

1. Download the libtbb2 deb-package from the Ubuntu archive.
2. Unpack `libtbb.so.2` from `libtbb2_4.2_20130725-1.1ubuntu1_i386.deb/data.tar.xz/usr/lib` into the game directory.

Note that if you have a globally installed 32-bit libtbb.so.2, you will need to run the game with:

1. Run the game with `LD_PRELOAD='./libtbb.so.2'`.

To force it to use this version. This version also resolves crashes with the following backtrace:

```
   #0  0x08b71d06 in
FireGrafix::DynamicsLock<Graphics::BuildingSkinnedDataDynamicConsts>::DynamicsLock(Grap
hics::SurfaceSet**, FireGrafix::SurfaceSetPoolAllocator*, unsigned short) ()
   #1  0x08c25ffc in
cvLandmarkVisSystem::cvLandmarkVisDynamicConstantUpdaterSS::HandleBuildingShaderSkinned
(Graphics::FGXShaderPackageInstanceView*, FireGrafix::FGXModelNode*, FGXVector4*) ()
   #2  0x08c25f34 in
cvLandmarkVisSystem::cvLandmarkVisDynamicConstantUpdaterSS::UpdateNode(Graphics::FGXSha
derPackageInstanceView*, FireGrafix::FGXModelNode*, FGXVector4*) ()
   #3  0x08c25e2c in
FireGrafix::FGXModelRenderByNodeSSExample_Shadow<cvLandmarkVisSystem::cvLandmarkVisDyna
micConstantUpdaterSS, 2, FireGrafix::FGXModelRenderEndSuperclass>::RenderNode(unsigned
int*, FireGrafix::FGX_SPIV_GENERIC*, FireGrafix::FGXModelNode*, FGXVector4*) ()
   #4  0x08c24ff5 in cvLandmarkVisSystem::LandmarkRenderJob::Execute(unsigned int) ()
   #5  0x093d26d9 in Platform::JobTask::execute() ()
   #6  0xf749f3c0 in ?? () from /usr/lib32/libtbb.so.2
   #7  0xf7497551 in ?? () from /usr/lib32/libtbb.so.2
   #8  0xf7495fc3 in ?? () from /usr/lib32/libtbb.so.2
   #9  0xf7491b7e in ?? () from /usr/lib32/libtbb.so.2
   #10 0xf7491db7 in ?? () from /usr/lib32/libtbb.so.2
   #11 0xf78f4346 in start_thread () from /usr/lib32/libpthread.so.0
   #12 0xf7716026 in clone () from /usr/lib32/libc.so.6
```

Civilization VI

Although there is a native #Civilization VI Linux version, many users report better performance with the #Civilization VI Windows version.

Civilization VI Linux version

Either run with steam-native, launch option `LD_PRELOAD='/usr/lib/libfreetype.so.6:/usr/lib/libbrotlicommon.so.1:/usr/lib/libbrotlidec.so.1' %command%`, and go to *Properties* >

Compatibility, check "Force the use of a specific Steam Play compatiblity tool" and select "Steam Linux runtime".

If you are using Wayland, you might need to also set `QT_QPA_PLATFORM=xcb`, as the game's launcher uses a version of Qt which only supports Xorg (see Wayland#Qt), another way is to replace the bundled Qt with one provided by Arch Linux . Some versions of the game also seem to require adding `SDL_VIDEODRIVER=x11` and will otherwise refuse to start with an error message that reads "An unrecoverable error has occurred, and Civilization VI cannot continue."

Follow #OpenSSL 1.0 setup.

Ensure that Steam Workshop mods are disabled as certain ones may cause issues following loading.

Steam Overlay not working
Since the introduction of the new launcher, the steam overlay does not work in this game. To get it working again, simlpy skip the launcher as described in #Launcher unable to load page.

If Segfault Immediately on Start
This is a strange corner case which happens infrequently at best (and the prerequisites for reproducing it are unknown), but the crash would look like this:

1. Immediate segfault on start, before any windows get created
2. The game creates `~/.local/share/aspyr-media/Sid Meier's Civilization VI/AppOptions.txt`
3. The string `AppHost::BugSubmissionPackager::BugSubmissionPackager` appears in the backtrace output when running the game under gdb包
4. To run under gdb包, first launch a shell and change into the game directory.
5. Then `echo 289070 > steam_appid.txt` *(otherwise the game will not launch outside of Steam itself)*
6. Then run something like `gdb -ex run -ex bt -ex quit --args ./Civ6 ./Civ6`
7. The relevant info towards the end of the output should look like this:

```
   Thread 3 "Civ6" received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
   [Switching to Thread 0x7fffe5d06700 (LWP 12315)]
   0x000000000201121e in AppHost::BugSubmissionPackager::BugSubmissionPackager(unsigned
long, String::BasicT<Platform::StaticHeapAllocator<5, 0>, (String::Encoding)4> const&,
String::BasicT<Platform::StaticHeapAllocator<5, 0>, (String::Encoding)0> const&,
AppHost::ModuleVersionInfo const&) ()
   #0  0x000000000201121e in
AppHost::BugSubmissionPackager::BugSubmissionPackager(unsigned long,
String::BasicT<Platform::StaticHeapAllocator<5, 0>, (String::Encoding)4> const&,
String::BasicT<Platform::StaticHeapAllocator<5, 0>, (String::Encoding)0> const&,
AppHost::ModuleVersionInfo const&) ()
```

```
   #1  0x000000000200c796 in
AppHost::_INTERNAL::SetupFXSPlatform(AppHost::AppEnvironment const*,
AppHost::AppOptions*)
       ()
   #2  0x000000000200fea0 in AppHost::RunApp(int, char**, AppHost::Application*) ()
   #3  0x000000000200f9bc in AppHost::RunApp(char*, AppHost::Application*) ()
   #4  0x0000000001112d98 in WinMain ()
   #5  0x00000000010bdab0 in ?? ()
   #6  0x00000000010bfb31 in ThreadHANDLE::ThreadProc(void*) ()
   #7  0x00007ffff473e08a in start_thread () from /usr/lib/libpthread.so.0
   #8  0x00007ffff38f747f in clone () from /usr/lib/libc.so.6
```

If all of that is the case for you, the fix is pretty simple. Edit `~/.local/share/aspyr-media/Sid Meier's Civilization VI/AppOptions.txt` and change the line reading `EnableBugCollection 1` to `EnableBugCollection 0`.

Presumably this fix will prevent any automated bug reports from reaching Aspyr, should you encounter crashes/bugs in the future, but it will at least let the game launch properly.

If Crash with Error "undefined symbol FT_Done_MM_Var"

If the game crashed with:

```
./GameGuide/Civ6: symbol lookup error: /usr/lib/libfontconfig.so.1: undefined symbol:
FT_Done_MM_Var
```

The solution is to set launch options to:

```
LD_PRELOAD=/usr/lib/libfreetype.so.6 %command%
```

If the game ends up being a grey-color blank screen

The solution is to disable mods.

If the computer becomes irresponsive after "Loading" screen

This may be caused by amdgpu driver crash due to insuffcient video memory. If running an integrated graphics (eg. AMD Renoir), try allocating more memory in your BIOS.

Multi-monitor and wayland: mismatched resolution

Wayland does not define a primary monitor, so the game will show the available resolutions of an arbitrary monitor; it may not have the same size and the mouse may be off. A solution is to set an Xwayland monitor as primary.

To find the list of Xwayland monitors: `xrandr --listmonitors`

To set (eg) the XWAYLAND4 monitor as the primary: `xrandr --output XWAYLAND4 --primary`

Launcher window is huge (wrong scaling)

If the launcher window is huge (sometimes bigger than the screen), then the scaling is wrong. Add `QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0` to the launch options and on next start the launcher should be usable.

Launcher unable to load page

The launcher often shows errors like `Error loading page`. It is possible to bypass the launcher by editing the games startup configuration `~/.local/share/Steam/steamapps/common/Sid Meier's Civilization VI/Civ6` and changing the line `./GameGuide/Civ6` to `./Civ6Sub`.

Civilization VI Windows version

To play the Windows version of Civ VI, first you must force Proton usage. Then, you need to bypass the launcher which is buggy through proton. To skip the launcher, right click on the game, click *Properties*, and set the following *Launch options*:

```
eval $( echo "%command%" | sed "s/2KLauncher\/LauncherPatcher.exe'.*/Base\/Binaries\/Win64Steam\/CivilizationVI.exe'/" )
```

The Clockwork Man

Requires lib32-libidn包 (pulled in by steam-native-runtime包).

Company of Heroes 2

Make sure you have lib32-gconfAUR\[损坏的链接：package not found\] installed.

Missing libpcre.so.3 and libidn.so.11

Like with #Alien Isolation you need to symlink `/usr/lib/libpcre.so` to `*GAME*/lib/*arch*/libpcre.so.3`, as well as `/usr/lib/libidn.so` to `*GAME*/lib/*arch*/libidn.so.11`, otherwise the game will fail to start.

Cossacks 3

No sound

Use the steam-runtime, e.g. set the launch options to:

```
~/.steam/root/ubuntu12_32/steam-runtime/run.sh %command%
```

Flashing screen with primus

Set `PRIMUS_SYNC=2`in the launch options.

反恐精英：起源 （CS:S）

隐形符号、特殊字符及西里尔字母

参阅#基于起源引擎的游戏中的方块、隐形符号、特殊字符和西里尔字母

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Game can't launch and crash with black screen

CSGO not running on my Arch

This problem was found after the kernel update to 5.17: the game does not start properly.

A possible workaround is to change `~/.local/share/Steam/steamapps/common/Counter-Strike Global`

`Offensive/csgo/panorama/videos`, rename it to `videos.bak`, then add `-novid` to the startup parameters. The game will lose the background of the main game interface, but can run normally.

Game starts on the wrong screen

csgo-osx-linux issue #60

If it happens, go into fullscreen windowed or windowed mode and drag the window to the correct monitor. Then go back into fullscreen, the game should now be on the correct monitor.

Cannot reach bottom of the screen on menus

csgo-osx-linux issue #594

If you have a secondary monitor you might have a part of your lower screen you cannot reach in menus. If on Gnome you can try to open the overview (Super key) and drag the game to the other monitor and back.

If you are not on Gnome or dragging the window back and forth did not work you can try to install wmctrl包 and run this command, where X and Y is the offset of the window and H and W is the size.

```
wmctrl -r "Counter-Strike: Global Offensive - OpenGL" -e 0,X,Y,H,W
```

Example: SecondaryMonitor: on the left 2560x1600, GamingMonitor: on the right 2560x1440).

```
wmctrl -r "Counter-Strike: Global Offensive - OpenGL" -e 0,2560,0,1600,1200
```

Here X and Y is 0,2560 to move the window to the monitor on the right and H and W 1600,1200 is set to match the in-game resolution.

Sound is played slightly delayed

csgo-osx-linux issue #45

See PulseAudio/Troubleshooting#Laggy sound for a possible solution.

Mouse not working in-game

If your mouse works in the main menu but not in-game, run the game with `SDL_VIDEO_X11_DGAMOUSE=0`. If it still doesn't work, turn off "Raw Input" in the in-game settings.

Brightness slider not working

Install xorg-xrandr包 and run `xrandr` to find out the name of your connected display output.

Edit `*GAME*/csgo.sh` and add the following lines (adapt *output_name*):

```
# gamma correction
xrandr --output output_name --gamma 1.6:1.6:1.6 # play with values if required
STATUS=42
while [$STATUS -eq 42]; do
 ...
done
```

```
# restore gamma
xrandr --output output_name --gamma 1:1:1
exit $STATUS
```

Microphone not working

csgo-osx-linux issue #573

CS:GO uses the default PulseAudio sound device ignoring what is configured in Steam settings.

First find out the source name of your microphone (it should start with `alsa_input.`):

```
$ pacmd list-sources
```

Then set the default device (change the name accordingly):

```
$ pacmd set-default-source device_name
```

Also lower the microphone level to 60% otherwise you will get some nasty background noise and you will be difficult to understand (change the name accordingly):

```
$ pacmd set-source-volume device_name 0x6000
```

Mouse is unrensponsive or moves slowly

Set launch options to:

```
vblank_mode=0 %command%
```

Works with almost any other game.

Game crashes on startup with game controller plugged in

- The solution is to add `-nojoy` to the launch options: csgo-osx-linux issue #1757
- Another solution: delete startup video: csgo-osx-linux issue #2659

Some texts are missing or mis-positioned

Generate the `en_US.UTF-8` locale will solve the problem.

Stuck on map loading "Initializing World"/"Loading Resources" with AMD Radeon RX 6000 series

csgo-osx-linux issue #2801

When using the amdgpu driver, some users experience a problem with map loading taking longer than one minute and being stuck on "Initializing World" or "Loading Resources". You can try the following workaround:

Create the file

```
/etc/udev/rules.d/70-amdgpu-mclk.rules
KERNEL=="card0", SUBSYSTEM=="drm", DRIVERS=="amdgpu",
ATTR{device/power_dpm_force_performance_level}="manual", ATTR{device/pp_dpm_mclk}="1 2
3"
```

This disables the lowest memory clock state "0".

Activate immediately with:

```
# udevadm control --reload && udevadm trigger
```

Creeper World 3: Arc Eternal

Game does not start

本文或本章节的事实准确性存在争议。

原因： Would this not be fixed by using native versions instead of the Steam runtime?（在 Talk:Steam/游戏疑难解答 中讨论）

Search for Player.log (might be in `~/.config/unity3d/Knuckle Cracker LLC/Creeper World 3/`)

If it says somewhere in Player.log

```
FMOD failed to get number of drivers ... An error occured that was not supposed to. Contact support.
```

Unity is probably having problem with some pulse audio libraries.

Remove or rename all instances of libpulse-simple* files in `/usr/lib`, `/usr/lib32`, `~/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/i386/usr/lib/i386-linux-gnu/`, `~/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/`.

CrossCode

If FontConfig Errors on Start

```
...
Fontconfig error: "/etc/fonts/fonts.conf", line 6: invalid attribute 'translate'
Fontconfig error: "/etc/fonts/fonts.conf", line 6: invalid attribute 'selector'
Fontconfig error: "/etc/fonts/fonts.conf", line 7: invalid attribute 'xmlns:its'
Fontconfig error: "/etc/fonts/fonts.conf", line 7: invalid attribute 'version'
Fontconfig warning: "/etc/fonts/fonts.conf", line 9: unknown element "description"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 4: unknown element "its:rules"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 5: unknown element "its:translateRule"
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 5: invalid attribute 'translate'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 5: invalid attribute 'selector'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 6: invalid attribute 'xmlns:its'
Fontconfig error: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 6: invalid attribute 'version'
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-hinting-slight.conf", line 8: unknown element "description"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 4: unknown element "its:rules"
Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/10-scale-bitmap-fonts.conf", line 5: unknown element "its:translateRule"
...
```

Download the latest version of nwjs from here and extract its contents into your CrossCode directory, overwriting the files.

Be sure to rename `nw` to `CrossCode` after.

This solution was documented to work with CrossCode 1.2 and nwjs 0.41.2 and is based on this steam post

Crash during startup : X server probably went away

If the game crashes on startup, with the logs ending with a line like the following:

```
[19142:19142:0315/222104.782993:ERROR:chrome_browser_main_extra_parts_x11.cc(62)] X IO error received (X server probably went away)
```

Add `--disable-gpu` to the launch options (as documented in this steam post).

Crusader Kings II

No audio

SDL uses PulseAudio by default, so to use it with ALSA you need to set the `SDL_AUDIODRIVER=alsa` environment variable.

Oddly sized starting window

You can make full screen mode the default by setting `fullscreen=yes` in `~/.paradoxinteractive/Crusader Kings II/settings.txt`.

DLCs not detected

If the DLC tab in the launcher is not selectable, rename the `DLC` directory in the game directory to `dlc`.

Game takes ages to start

If you are using a nvidia graphics card, make sure you have enabled the DRM kernel mode setting.

Game does not start at all

If the game stopped launching after Patch 3.3 (when the game became 64-bit only), install onetbb包.

Crypt of the NecroDancer

Crashes after splash screen

The following error occurs if launching Steam from the terminal.

```
FMOD ERROR: UpdateFMOD SystemUpdate: This command failed because System::init or System::setDriver was not called.
```

This error is solved by installing pulseaudio-alsa包.

Game doesn't launch at all (Wayland)

On Wayland, it's currently (as of May 2024) necessary to add `SDL_VIDEODRIVER=x11` to your launch options. If you haven't added any launch options, also add %command% at the end of your launch options. Game should launch normally.

The Curious Expedition

Game stuck on loading screen

The Electron shipped with this game is too old for Arch Linux.

Install electron包 and run the game with `electron resources/app.asar`.

Death Road To Canada

No music

Prepend `/usr/lib` to `LD_LIBRARY_PATH`.

Deus Ex: Mankind Divided

Follow #OpenSSL 1.0 setup.

Requires libidn11包 & librtmp0包.

Also if you use Bumblebee set your launch options to:

```
LD_PRELOAD="$LD_PRELOAD:libpthread.so.0:libGL.so.1" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS=1 optirun %command%
```

If the game will not activate and you are running systemd-resolved and Proton, follow Steam/Troubleshooting#Games running with Proton 5.13+ have no Internet connectivity.

Dirt

Follow #OpenSSL 1.0 setup.

Dirt Rally

Run the beta version: right click on the game, then *Properties…* > *Betas*, enter the code: "feraldirtsupport" and click *Check Code*, finally, choose *feral_support_branch* as the version.

To use the native libraries, installing gconfAUR and libldap24AUR is required.

If you use Wayland, start the game with `SDL_VIDEODRIVER=x11`. Similarly, if you use PipeWire, start the game with `SDL_AUDIODRIVER=pulseaudio` - other backends might also work, but the default one does not.

Due to changes in how linking works, the game might not properly load its bundled dependencies. To fix this, you can either run the game with `LD_LIBRARY_PATH="*GAME*/lib/x86_64/"` or symlink the libraries from `*GAME*/lib/x86_64/*` to `*GAME*/lib/*`.

The game may also segfault if you use an AMD Zen 3 or newer CPU. To fix this you can hack together a small shared library to replace the `mprotect` function and make sure the allocated memory has the `PROT_READ` access flag.. Here is an example:

```
$ cat game.c
#include <sys/mman.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/syscall.h>

int mprotect(void *addr, size_t len, int prot) {
  if (prot == PROT_EXEC) {
    prot |= PROT_READ;
  }
  return syscall(__NR_mprotect, addr, len, prot);
}
```

You can then compile the library and move the shared object to the game libraries:

```
$ gcc game.c -shared -o game.so
$ mv game.so GAME/lib/
```
After that you can add `LD_PRELOAD=game.so` to the game launch options.

Divinity: Original Sin - Enhanced Edition

Game does not start when using Bumblebee optirun or primusrun

Edit `*GAME*/runner.sh` to use primusrun:

```
LD_LIBRARY_PATH="." primusrun ./EoCApp
```

Game does not work with mesa

It is a known bug and they have no intention of fixing it, see the bug.

Workaround\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\] (see step by step guide)

Get the following file: https://bugs.freedesktop.org/attachment.cgi?id=125302 and rename it to `divos-hack.c`

Then execute

```
$ gcc -s -O2 -shared -fPIC -o divos-hack.{so,c} -ldl
```
Copy the `divos-hack.so` to the *game* folder.

For GOG version, go to the said game folder and run Divinity with the following command

```
$ allow_glsl_extension_directive_midshader=true LD_PRELOAD="divos-hack.so" ./runner.sh
```
For *steam*, open a console, change to the divinity directory with

```
$ cd ~/.steam/steam/steamapps/common/Divinity Original Sin Enhanced Edition
```
Launch steam and got o the preferences of the game, and open the "Set Launch Options" dialogue. There, put the following

```
allow_glsl_extension_directive_midshader=true LD_PRELOAD="divos-hack.so:$LD_PRELOAD" %command%
```
Then just start the game.

Doki Doki Literature Club

Linux version is shipped with the Windows version, but can only be installed with Steam Play.

Native version can be started with this launch option: `./DDLC.sh # %command%`

Don't Starve Together

If you get a crash on start in `libX11.so.6.4.0`, the problem is likely a bug in SDL1.3. Unfortunately, DST is statically linked and we cannot use `LD_PRELOAD` to replace libSDL with something newer. The bug has been reported to the developer, but a possible workaround is to patch C2 to not crash when it is incorrectly given a null parameter.

Dota 2

Dependencies:

- libudev0AUR
- libpng12包

Install/Set RADV as default Vulkan application

Valve recommend RADV (Mesa) is used instead of AMDVLK (AMD), see Vulkan to install and set default.

Switch between OpenGL and Vulkan (recommended)

Under the game launch options add the following flags:

For OpenGL: `-gl`

For Vulkan: `-vulkan`

In-game font is unreadable

Run the game with `MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=2.1`.

Error with libpangoft2

1. Install the pango包 package.
2. Remove `libpango-1.0.so` and `libpangoft2-1.0.so` in `*GAME*/game/bin/linuxsteamrt64`.
3. If you are using Bumblebee add `LD_PRELOAD="libpthread.so.0 libGL.so.1" __GL_THREADED_OPTIMIZATIONS=1 optiru` to your launch options.

The game does not start

If you run the game from the terminal and, although no error is shown, try disabling: *Steam* > *Settings* > *In-Game* > *Enable Steam Community In-Game*.

Apparently the game #The Book of Unwritten Tales has the same problem. It also describes a workaround that is untested in Dota 2.

Game runs on the wrong screen

See GitHub Dota 2 issue #11

Game does not start with libxcb-dri3 error message

After a recent Mesa update, Dota 2 stopped working. The error message is:

```
SDL_GL_LoadLibrary(NULL) failed: Failed loading libGL.so.1: /usr/lib32/libxcb-dri3.so.0: undefined symbol: xcb_send_fd
```

Game has no audio

This might happen because Dota 2 is trying to output through ALSA, which has already been taken over by PulseAudio. Try installing pulseaudio-alsa包 and setting in-game audio output to 'Default'.

Steam overlay

Steam distributes a copy of libxcb which is incompatible with the latest xorg libxcb. See , .

Clear or disable shader cache for troubleshooting purposes

To clear shader cache delete delete the 570 (Dota's app ID) folder under the steam shadercache directory e.g.

```
/home/gaben/steam/steamapps/shadercache/
```

To disable shader cache add the following to dota's launch options:

```
-vulkan_disable_steam_shader_cache
```

Chinese tips and player names not shown

The Chinese characters in tips and player names are displayed as block characters.

The problem is caused by the font packages: ttf-dejavu包, ttf-liberation包 and ttf-ms-fontsAUR.

See GitHub Steam issue #1688

Chinese input method problem

Dota2 is compatible with IBus.

Devil Daggers

Refer to #Missing libcurl.so.4 or version CURL_OPENSSL_3 not found.

Drox Operative

If the game fails to start with "Couldn't find Database/database.dbl!", manually extract the assets. assets003.zip will overwrite some files from the previous files.

```
$ cd "~/.steam/root/steamapps/common/Drox Operative/Assets"
$ unzip assets00.zip
```

Dungeon Souls

For AMD cards this game crashes on launch, unless you start it like this:

```
R600_DEBUG=mono %command%
```

Dying Light

Game crashes on startup

The game runs with the Steam setting "Force the use of a specific Steam Play compatibility tool" > "Steam Linux Runtime"

Dynamite Jack

Requires lib32-sdlAUR.

Sound Issues

When running on 64-bit Arch Linux, there may be "pops and hisses" when running Dynamite Jack. This could be caused by not having `STEAM_RUNTIME=0` set. (However, even with `STEAM_RUNTIME=0` set, the game may still sometimes start with this issue. Exiting and restarting the game seems to make the problem go away.)

Game does not start

If running steam with the `STEAM_RUNTIME=0`, Dynamite Jack may have a problem starting. Check the steam error messages for this message:

```
/home/$USER/.steam/root/steamapps/common/Dynamite Jack/bin/main: error while loading shared libraries: libSDL-1.2.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
```

Install lib32-sdlAUR from multilib and Dynamite Jack should start up.

Empire Total War

Weird unreadable fonts

Open `~/.local/share/feral-interactive/Empire/preferences`, then find `UsePBOSurfaces` and change it from 1 to 0.

欧洲卡车模拟 2

仅显示黑屏

游戏启动时选择安全模式。

Firewatch

If Firewatch starts but does not show anything try running Steam with

```
`STEAM_RUNTIME_PREFER_HOST_LIBRARIES=0 steam`
```

Football Manager 2014

This game will not run when installed on an XFS or reiserfs filesystem. Workaround is to install on an ext4 filesystem.

FORCED

Requires lib32-glu包.

This game has 32-bit and 64-bit binaries. For some reason, Steam will launch the 32-bit binary even on 64-bit Arch Linux. When manually launching the 64-bit binary, the game starts, but cannot connect to Steam account, so you cannot play. So install 32-bits dependencies, and launch the game from Steam.

For the King

With steam-native

Starts with black page. Requires to be told to use the libSDL2 shipping with Steam

Add to Steam launch options for game:

```
LD_PRELOAD=~/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2-2.0.so.0 %command%
```

Note however, that this disables the Steam overlay as a side effect.

With steam-runtime

It works out of the box.

For the full experience, run FTK via steam-runtime instead of steam-native.

FTL: Faster than Light

Compatibility

After installation, FTL may fail to run due to a 'Text file busy' error (characterised in Steam by your portrait border going green then blue again). The easiest way to mend this is to just reboot your system. Upon logging back in FTL should run.

The Steam overlay in FTL does not function as it is not a 3D accelerated game. Because of this the desktop notifications will be visible. If playing in fullscreen, therefore, these notifications in some systems may steal focus and revert you back to windowed mode with no way of going back to fullscreen without relaunching. The binaries for FTL on Steam have no DRM and it is possible to run the game *without* Steam running, so in some cases that may be optimum - just ensure that you launch FTL via the launcher script in `*GAME*/data/` rather than the FTL binary in the $arch directory.

Problems with open-source video driver

FTL may fail to run if you are using an opensource driver for your video card. There are two solutions: install a proprietary video driver or delete (rename if you are unsure) the library "libstdc++.so.6" inside `*GAME*/data/amd64/lib`. This is if you are using a 64bit system. In case you are using a 32bit system you have to remove (rename) the same library located into `*GAME*/data/x86/lib`.

Artifacts when launching, Problems with openGL

Using the open source drivers, ATI for radeon cards, the game can display artifacts on screen. Run the game with `MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=3.0 %command%`

Game Dev Tycoon

Game does not start

You might get an error about missing `libudev.so.0`.

Run the game with `LD_PRELOAD=/usr/lib/libudev.so.1`.

Garry's Mod

Game does not start

When an error about a missing `client.so` appears, try the following:

```
$ cd ~/.steam/root/steamapps/common/GarrysMod/bin/
$ ln -s libawesomium-1-7.so.0 libawesomium-1-7.so.2
$ ln -s ../garrysmod/bin/client.so ./
```

If the error mentions a missing library for `libgconf-2.so.4`, install lib32-gconfAUR\[损坏的链接：package not found\].

Opening some menus causes the game to crash

Most menus work fine, but ones with checkboxes (LAN multiplayer, mounted games list) do not work at all. This is a bug in the menu code.

If you prefer the default menu style and do not mind a hacky solution: Simon311 has written code with instructions to fix it.

If you do not care for the default menu style and want a more stable but feature-incomplete solution, Facepunch developer robotboy655 has written a new menu.

Game crashes after attempting to join server

While in the process of joining a server, downloading resources, etc, the game seems to hang and after a while, perhaps during the "sending client info" portion the game crashes, usually without any error messages. Error does not give much information, however, the process for Garry's mod is killed.

This issue arises more often when joining servers with many addons like DarkRP servers specifically.

The problem seems to correlate with a weak GPU and the game is timing out from the server, so if the GPU is the problem, lowering the graphics settings to the minimum should fix the problem.

The problem seems to be related to RAM usage, once you hit around 2GB of RAM used, the game will crash. Servers with many addons have much more RAM usage, and lowering graphics settings to the minimum lowers RAM usage and mitigates crashes.

Using the experimental x86-64 branch may help mitigate this issue, however keep in mind that some addons may return errors while using this branch.

Gods will be watching

Follow #OpenSSL 1.0 setup.

GRID Autosport

Follow #OpenSSL 1.0 setup.

Black screen when trying to play

Run the game with `LC_ALL=C.UTF-8`.

Guns of Icarus Online

If you encounter problems, check out the error log:

```
~/.config/unity3d/Muse Games/GunsOfIcarusOnline/Player.log
```

version \`CURL_OPENSSL_4' not found (required by /usr/lib/libdebuginfod.so.1)

Install the package lib32-libcurl-compat包 and include 'libcurl.so.4' in your LD_PRELOAD in your shell environment like so:

```
export LD_PRELOAD=$LD_PRELOAD libcurl.so.4
```

Hack 'n' Slash

Crashes when trying to load a game

Prepend `/usr/lib` to `LD_LIBRARY_PATH`.

Hacker Evolution

Requires lib32-sdl2_mixer包.

Half-Life

Invisible text

Half-Life uses microsoft fonts to display text, see Microsoft fonts for ways to install them.

Half-Life 2 and episodes

Cyrillic fonts problem

This problem can be solved by deleting "Helvetica" font.

Hammerwatch

The game does not start via Steam

Prepend `/usr/lib` to `LD_LIBRARY_PATH`.

No sound

Hammerwatch opens with a popup: "Sound Error" -- "Could not initialize OpenAL, no sounds will be played. Try updating your OpenAL drivers."

OpenAL, which Hammerwatch uses, defaults to PulseAudio. To change that, add the following line to `/etc/openal/alsoft.conf`:

```
drivers=alsa,pulse
```

This way, Hammerwatch will use ALSA. This solution was found here.

Harvest: Massive Encounter

Dependencies:

- lib32-sfmlAUR\[损坏的链接：package not found\]
- lib32-libjpeg6-turbo包
- lib32-nvidia-cg-toolkit包
- lib32-gtk2包
- lib32-libvorbis包
- lib32-openal包

Compatibility

If the game refuses to launch and throws you into a library installer loop, run the `Harvest` executable instead of the `run_harvest` script.

Hatoful Boyfriend

Japanese text invisible

Install wqy-microhei包 and wqy-microhei-lite包.

HEARTBEAT

If FontConfig Errors on Start

Follow the same process described in #CrossCode.

HuniePop

Game crashes upon launch

Install lsb-release包.

Hyper Light Drifter

The controller does not work

Install lib32-sdl2包 and run the game with `LD_PRELOAD=libSDL2.so`.

See the following Steam Community discussions:

- Controller Issues
- Common Bugs + Known Issues

It is suggested to run the *next_update* branch to get new fixes, there however currently is a libcurl segfault keeping it from starting without special workarounds.

Missing libcurl.so.4 or version CURL_OPENSSL_3 not found

Refer to #Missing libcurl.so.4 or version CURL_OPENSSL_3 not found.

Rome Total War Remastered

Slowness of loading screen for open-source drivers

Install vulkan-swrast包 and then change the renderer option in the game launcher to llvmpipe after a system restart.

Once done the loading screen scene would then be fixed and should load up as normal for open-source drivers.

Imperator: Rome

Paradox Launcher freezes or crashes after start. Set your launch options to:

```
LD_PRELOAD=/usr/lib/libc.so.6 %command%
```

If the screen freezes every ~3 seconds, run:

```
# chmod o-rx /dev/input/
```

After playing, undo it with:

```
# chmod o+rx /dev/input/
```

The Impossible Game

Dependencies:

- lib32-sdl2包
- lib32-sdl2_image包

The Inner World

Requires java-commons-codecAUR for sound support.

Bringing up the inventory or main menu

Hold the tab key.

Cutscenes

The game has cutscenes. It starts directly with a cutscene before you start the actual game in the backyard. To see these cutscenes you need to use Oracle's Java instead of the OpenJDK.

Furthermore you need the package ffmpeg-compat-55AUR.

There seem to be problems with the Steam overlay. Try to run the game directly with `*GAME*/TIW_start.sh`.

Note that cutscenes open in a new window. So pay attention to that and switch to the new window to enjoy the movies.

See the Steam Forums for details.

Insurgency

Game does not start

Set the following launch option

```
LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libstdc++.so.6:/usr/$LIB/libgcc_s.so.1:/usr/$LIB/libxcb.so.1:/usr/$LIB/libgpg-error.so' %command%
```

Interloper

Requires alsa-lib包.

Game does not start

The game can sometimes segfault due to an incompatibility with the Steam Runtime's `libasound.so.2`.

Invisible Apartment

Requires qt5-multimedia包.

Game does not start

If the game does not run when you launch it via Steam, try to directly run `./ia1` in the game directory.

Joe Danger 2: The Movie

Requires lib32-libpulse包.

Compatibility

Game only worked after obtaining from the Humble Bundle directly and lib32-libpulse包 was installed.

Kerbal Space Program

See Kerbal Space Program.

Killing Floor

Cannot change screen resolution

If trying to modify the resolution in-game crashes your desktop environment, edit `~/.killingfloor/System/KillingFloor.ini`:

```
[WinDrv.WindowsClient]
WindowedViewportX=width
WindowedViewportY=height
FullscreenViewportX=width
FullscreenViewportY=height
MenuViewportX=width
MenuViewportY=height

[SDLDrv.SDLClient]
WindowedViewportX=width
WindowedViewportY=height
FullscreenViewportX=width
FullscreenViewportY=height
MenuViewportX=width
MenuViewportY=height
```

Windowed mode

Uncheck fullscreen in the options menu, and press `Ctrl+g` to stop mouse capturing.

Stuttering sound

KillingFloor comes with its own OpenAL library `*GAME*/System/openal.so`.

Back it up, install openal包 or lib32-openal包 (if using a 64bit system).

Then symlink the installed system library (`/usr/lib32/libopenal.so.1` or `/usr/lib/libopenal.so.1`) to `openal.so`.

Left for Dead 2

Missing Chinese font

L4D2 looks for the WenQuanYi font to render Chinese text with. You can either install a package that provides the font, such as wqy-zenhei包 or ttf-ms-fontsAUR, or configure a fallback font:

```
/etc/fonts/local.conf (or ~/.config/fontconfig/fonts.conf)
...
        <match target="pattern">
                <test qual="any" name="family">
                        <string>WenQuanYi Zen Hei</string>
                </test>
                <edit name="family" mode="assign" binding="same">
                        <string>Source Han Sans CN</string>
                </edit>
        </match>
...
```

Game Light Too Dark

Reasons of too dim in-game environment light varies, one of which is dedicated GPU is not employed.

According to multiple steam guide, please run this game using Nvidia GPU **with 32-bit libraries support**.

Lethal League

Requires lib32-glew1.10包.

Life is Strange

Requires sdl2_image包 librtmp0包 libidn11包 libxcrypt-compat包 lib32-libxcrypt-compat包 gconfAUR.

Little Racers STREET

Install sdl2_mixer包.

Move/backup `*GAME*/lib64/libSDL2_mixer-2.0.so.0`.

Symlink `/usr/lib/libSDL2_mixer-2.0.so.0` to `*GAME*/lib64/libSDL2_mixer-2.0.so.0`.

The Long Dark

Game does not start

The 64-bit version fails to start. Either use the 32-bit version `tld.x86` in the game directory or start the 64-bit version like so:

```
LD_PRELOAD=~/.steam/root/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2-2.0.so.0 ./tld.x86_64
```

Game starts, but some overlay text is missing and cutscenes shows black screen

In addition to the command above, add the following to the Steam launch command:

```
-screen-fullscreen 0 -screen-width WIDTH_PIXELS -screen-height HEIGHT_PIXELS
```

For example, if you have a screen resolution of 1280x720 and are launching the x64 version from the terminal (within the directory which contains the binaries), the full command would be:

```
LD_PRELOAD=~/.steam/root/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2-2.0.so.0 ./tld.x86_64 -screen-fullscreen 0 -screen-width 1280 -screen-height 720
```

and from Steam, the complete game launch options would be:

```
LD_PRELOAD=~/.steam/root/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2-2.0.so.0 %command% -screen-fullscreen 0 -screen-width 1280 -screen-height 720
```

Cutscenes are still black

Turn off Vertical Sync in the Display options, and/or set POST FX to Low in the Quality options, and/or turn global Quality options down a notch.

Cursor disappears

Go to Options > Controls, and set mouse locking to unlocked.

The options is visible only if you are navigating using your (invisible) mouse. It will not show up when navigating with a controller. One solution is to go to Options ->

Controls with a controller before switching to the mouse and trying to blindly it the setting.

Grand Theft Auto V

BattleEye connection issues

See #BattlEye.

Modify launch options to include `PROTON_BATTLEYE_RUNTIME`:

```
PROTON_BATTLEYE_RUNTIME=~/.local/share/Steam/steamapps/common/Proton\ BattlEye\ Runtime/ %command%
```

Game crashes in Online

If you experience crashes in GTA Online (e.g. when creating a new character), set these launch options:

```
PROTON_NO_ESYNC=1 WINEDLLOVERRIDES=winedbg.exe=d %command%
```

Graphical Issues using a NVIDIA GPU

Try launch options: -force-glcore42 -force-clamped

Magicka 2

Indefinitely stuck at start

The game does not start if the output of the command "ip -s link" is longer than 4096 characters. That is because, in the function bitsquid::network_info(char*), where they query the networking information, they do not handle that case correctly. See this picture for reference. It was reported to upstream (Pieces Interactive) but Magicka 2 does not seem to be maintained anymore.

A dirty fix is to wrap your ip binary, as such:

```
#!/bin/sh
if [ "$*" = "-s link" ]; then
    echo "<paste a smaller subset of the normal output>"
else
    /path/to/your/real/ip "$@"
fi
```

Mark of the Ninja

Bad sound

Prepend `/usr/lib` to `LD_LIBRARY_PATH`.

Metro: Last Light

The game does not allow you to change its resolution on a multi-monitor setup on GNOME with the AMD Catalyst drivers. A temporary workaround is to disable the side monitors. Jason over at unencumbered by facts managed to get it working with his multi-monitor setup using a single display server, he however is using Nvidia.

Metro: 2033 Redux

No sound

Install pulseaudio-alsa包

No image

Try setting `r_fullscreen off` in `~/.local/share/Steam/steamapps/common/Metro 2033 Redux/user.cfg`.

Middle-earth: Shadow of Mordor

Floating heads

Run the game with `__GL_ShaderPortabilityWarnings=0`.

Mount & Blade: Warband

Segmentation fault (core dumped) with Wayland

Use Xorg instead, or force the session to use `xcb` as `QT_QPA_PLATFORM`.

DLC chooser

Requires building qt5-tools包.

Crash on startup

Set launch options to:

```
LD_LIBRARY_PATH="." %command%
```

Move or Die

No Sound

Install lib32-libpulse包. Remove file "Move or Die/Love/linux32/libogg.so.0"

Multiwinia

Requires lib32-openal包.

Crash on startup

If Multiwinia crashes on startup on X64 systems, force launching the 32-bit executable by replacing `*GAME*/run_steam.sh` with the following script:

```
#!/bin/sh
./multiwinia.bin.x86
```

See .

Natural Selection 2

sndio包 is required, furthermore, you must also execute

```
$ ln -s /usr/lib/libsndio.so x64/libsndio.so.6.1
```

within the root of the NS2 directory. This is because NS2 uses an older outdated version of sndio, but it is still compatible with the new version, thankfully.

For a more minimal solution, one can attempt to set the audio driver used through the environment variable `SDL_AUDIODRIVER`. For example, `SDL_AUDIODRIVER=sndio` or `SDL_AUDIODRIVER=alsa`.

The environment variable `SDL_VIDEODRIVER` must not be set to `wayland`. Try setting `SDL_VIDEODRIVER` to `x11` if it still does not work.

No Man's Sky

Black screen at start

Edit `~/Steam/SteamApps/common/No Man's Sky/Binaries/SETTINGS/TKGRAPHICSSETTINGS.MXML` and set `FullScreen` to `false` and `Borderless` to `true`.

White screen at start

If you get a white screen, it may seem like the game has froze, but it has not. Hold down `e` to continue.

Nuclear Throne

Refer to #Missing libcurl.so.4 or version CURL_OPENSSL_3 not found.

OneShot

Game fails to start

This problem occurs because the game use outdated libraries. Go to the game directory and remove `libdrm.so.2`, `libGLdispatch.so.0`, `libstdc++.so.6`, `librt.so.1`, `libcrypt.so.1` and `libcrypto.so.1.1`. Those files usually have an equivalent already installed on the system.

File _____ will not run

The executable _____ may fail when run from the Documents folder. It also exists in the game directory and will run from there.

Game fails to start on Wayland

Run the game with `GDK_BACKEND=x11`.

Oxygen Not Included

World generation hangs

This problem occurs with locales that use comas instead of dots to separate decimals.

Set launch options in steam to `LANG=C.UTF-8 %command%`.

Graphics errors, corruption and lines through tiles

This is a result of using the Zink) MESA driver. If you have this globally enabled, disable it specifically for this game and launch it normally.

Penumbra: Overture

Dependencies:

- lib32-glu包
- lib32-libvorbis包

- lib32-libxft包
- lib32-openal包
- lib32-sdl_image包
- lib32-sdl_ttf包

Windowed mode

There is no in-game option to change to the windowed mode, you will have to edit `~/.frictionalgames/Penumbra/Overture/settings.cfg` to activate it.

Find `FullScreen="true"` and change it to `FullScreen="false"`, after this the game should start in windowed mode.

Portal 2

Game does not start

Several OpenGL-related errors (such as `PROBLEM: You appear to have OpenGL 1.4.0, but we need at least 2.0.0!` or `libGL error: driver pointer missing`) are caused by Portal 2 bundling an old libstdc++ file. This error is especially common with open source Radeon drivers (`radeonsi`).

A problem with libstdc can be fixed by running the game with `LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libstdc++.so.6'`.

Resolution too low

When the game starts with a resolution so low that you cannot reach the game settings, run the game in windowed mode using the `-windowed` flag.

Missing non Latin font

The phenomenon is no menu in Portal. Portal and Portal2 use Helvetica, add the following lines to `~/.config/fontconfig/fonts.conf`:

```
<match target="pattern">
    <test qual="any" name="family">
        <string>Helvetica</string>
    </test>
    <edit name="family" mode="assign" binding="same">
        <string>Source Han Sans CN</string>
    </edit>
</match>
```

You can replace "Source Han Sans CN" by your favoriate and existing font.

Prison Architect

ALSA error when using PulseAudio or Pipewire

The error:

```
ALSA lib pcm_dmix.c:1018:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
```

was resolved by installing:

- pulseaudio-alsa包
- lib32-libpulse包
- pipewire-alsa包

per PulseAudio#ALSA.

Alternatively, if running the game through Steam, you can force the game to be ran through proton, and that can resolve other audio errors.

You can do this by opening the game's properties through steam, and under "general" tick the "Force the use of a specific Steam Play comparability tool", and then select a proton version from the dropdown below

Game only starting in safe mode

If the game does not start, but steam thinks it is running, probably the Paradox launcher has problems running properly. If this is the case, you will find some processes running in background:

```
ps -ef|grep paradoxlauncher
```

Kill them all, then modify the game startup options as follows:

```
LD_PRELOAD=/usr/lib64/libc.so %command%
```

Eventually, if the above option has not worked, an option to skip it:

```
./PrisonArchitect %command%
```

Note: even if we are using another executable to start the game, %command% has to be added at the end of the command to trick Steam.

Project Zomboid

No sound

Prepend `/usr/lib` to `LD_LIBRARY_PATH`.

In the game, go to the options and set all audio to the proper volume.

Redshirt

Requires lib32-libpulse包 if you use PulseAudio.

Revenge of the Titans

Requires libxtst包 and lib32-libxtst包.

Rise of the Tomb Raider

Run in an X session.

Game does not start

If running in X session isn't available or is not preferred, another alternative is to do the following:

```
touch /usr/local/bin/pulseaudio
chmod 755 /usr/local/bin/pulseaudio
```
And then in the file /usr/local/bin/pulseaudio - you'll need the following

```
#!/bin/sh

exit 0
```
After this the game was found to have loaded on Linux according to some game testers.

Risk of Rain

Refer to #Missing libcurl.so.4 or version CURL_OPENSSL_3 not found.

Rock Boshers DX: Directors Cut

Requires lib32-libcaca包.

Saints Row: The Third

Impossible to save custom display settings

Although game settings menu allows to choose custom display settings, the game may have problems saving them.

In such case, adjust these settings manually in the game's `display.ini` file at:

```
"${HOME}/.local/share/Steam/steamapps/common/Saints Row the Third/display.ini"
```
The comments in this file explain well all the settings and acceptable values.

Incorrect screen resolution in game

This can occur when game is launched in a multi-head environment, with some monitors rotated, etc., so the game detects available screen resolutions incorrectly.

In such case, adjust `ResolutionWidth` and `ResolutionHeight` options in the `display.ini` file. Also, one must set option `VerifyResolution = false`.

Saints Row IV

Game fails to launch after update to new Nvidia drivers

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： General settings not specific to this game（在 Talk:Steam/游戏疑难解答 中讨论）

Run the game with `/usr/lib32/libGLX_nvidia.so` appended to the `LD_PRELOAD`.

Game causes GPU lockup with mesa drivers

Saints Rows IV can cause a GPU lockup when trying to play on certain AMD hardware using open source drivers: Bug 93475.

A workaround is to run the game with `R600_DEBUG=nosb`.

Serious Sam 3: BFE

No audio

Try running:

```
# mkdir -p /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/
# ln -s /usr/lib32/alsa-lib/libasound_module_pcm_pulse.so /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/
```

If that does not work, try tweaking `~/.alsoftrc` as proposed by the Steam community (Serious Sam 3: BFE uses OpenAL to output sound). If you are not using Pulse Audio, you may want to write the following configuration:

```
~/.alsoftrc
[general]
drivers = alsa
[alsa]
device = default
capture = default
mmap = true
```

SJ-19 Learns to Love

If the game crashes at startup with this error in Steam's output:

```
/home/username/.local/share/Steam/steamapps/common/SJ-19 Learns To Love/sj-19-linux/sj-19-learns-to-love.x86_64: error while loading shared libraries: libsteam_api.so: cannot open shared object file: No such file or directory
```

Right click the game in steam, select Properties, and set this in Launch Options:

```
LD_LIBRARY_PATH=./sj-19-linux %command%
```

Slay the Spire

If the game does not start or crashes at startup, install xorg-xrandr包.

If the game crashes with the xrandr stacktrace:

```
Caused by: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at org.lwjgl.opengl.XRandR.findPrimary(XRandR.java:326)
at org.lwjgl.opengl.XRandR.ScreentoDisplayMode(XRandR.java:315)
```

It is likely due to a known bug in LWJGL. The workaround is to change the xrandr configuration to only contain the resolution (For example: `2560x1440_60.00` should become `2560x1440`.

If the game does not move sink input, you can edit the following file to allow sink moves:

```
~/.alsoftrc
[pulse]
allow-moves=yes
```

Stick Fight: The Game

If the game does not launch, try appending `PROTON_USE_WINED3D=1 %command%` to force using WINE direct3D. To do this you must have wine包 installed.

Songbringer

Launch error with Wayland

Install glfw包 and run the game with `LD_PRELOAD=/usr/lib/libglfw.so.3`.

Space Pirates and Zombies

Requires lib32-openal包.

No audio

Try running:

```
# mkdir -p /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/
# ln -s /usr/lib32/alsa-lib/libasound_module_pcm_pulse.so /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/
```

If that does not work, try tweaking `~/.alsoftrc` as proposed by the Steam community (Serious Sam 3: BFE uses OpenAL to output sound). If you are not using Pulse Audio, you may want to write the following configuration:

```
~/.alsoftrc
[general]
drivers = alsa
[alsa]
device = default
capture = default
mmap = true
```

Spacechem

Dependencies:

- lib32-sdl_mixer包
- lib32-sdl_image包
- lib32-sqlite包

Game crash

The shipped x86 version of Spacechem does not work on x64 with the game's own libSDL* files, and crashes with some strange output.

To solve this just remove the three files `libSDL-1.2.so.0`, `libSDL_image-1.2.so.0`, `libSDL_mixer-1.2.so.0` from the game directory.

Splice

Requires glu包.

The Stanley Parable

Game will not start

As discussed in the Steam store page, remove `bin/libstdc++.so.6` from the game folder.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Dependencies:

- lib32-libstdc++5AUR
- lib32-libxcursor包
- lib32-libxrandr包

星露谷物语

无法移动或输入文本

在游戏中，您会被困在床上，无法移动角色，或者在开始新游戏时无法在输入字段中输入文本。这是游戏捆绑的 SDL2 库的一个错误。

安装 sdl2-compat包。

修改此配置行：

```
~/.steam/steam/steamapps/common/Stardew\ Valley/MonoGame.Framework.dll.config
<dllmap dll="SDL2.dll" os="linux" cpu="x86-64" target="./lib64/libSDL2-2.0.so.0"/>
```

以此类推（目标开头的句号去掉）：

```
~/.steam/steam/steamapps/common/Stardew\ Valley/MonoGame.Framework.dll.config
<dllmap dll="SDL2.dll" os="linux" cpu="x86-64" target="/lib64/libSDL2-2.0.so.0"/>
```

Steel Storm: Burning Retribution

Start with black screen

The game by default tries to launch in fullscreen mode with a resolution of 1024x768, which does not work on some devices (for example the Samsung Series9 laptop with Intel hd4000 video).

Run the game in windowed mode by using the `-window` flag. Then change the resolution in-game.

Stellaris

No window opening, only sound

Happens with some AMD GPU and mesa combination, set multi_sampling=0 in ~/.local/share/Paradox\\ Interactive/Stellaris/settings.txt.

On some window managers (eg Xmonad) you should set fullScreen=no.

Immediate crash to desktop

Steam using Proton instead of Linux Runtime

To diagnose, run Steam in a terminal and launch Stellaris. Ignore any errors mentioning "LD_PRELOAD" and look for this error:

```
/home/me/.local/share/Steam/steamapps/common/Stellaris/dowser.exe: /home/me/.local/shar
e/Steam/steamapps/common/Stellaris/dowser.exe: cannot execute binary file
```

If you see that error then the solution is to force Steam to use the Linux runtime for Stellaris:

1. Right-click on Stellaris and select "Properties..."
2. Select the "Compatibility" tab.
3. Select "Force the use of a specific Steam Play compatibility tool".
4. Select "Steam Linux Runtime 1.0 (scout)"

Missing libnss_sss.so.2

It seems that Stellaris requires a 32bit libnss_sss.so.2 to operate. You can confirm if this is your problem by running

```
# strace ~/.local/share/Steam/steamapps/common/Stellaris/stellaris 2>&1 | grep sss
```

and seeing if you get output like

```
# openat(AT_FDCWD, "/usr/lib32/tls/i686/sse2/libnss_sss.so.2", O_RDONLY|O_LARGEFILE|
O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
```

If this is indeed your problem, download the libnss-sss package from Ubuntu's repository , extract the libnss_sss.so.2 from the downloaded package, and place it at ~/.local/share/Steam/steamapps/common/Stellaris. The game should now load properly.

Game instantly crashes to desktop on Wayland

Append `SDL_VIDEODRIVER=x11` to your launch options.

Launcher is blank

This is a recurring problem on Linux following the Machine Age expansion. If this happens to you, back up all your custom empires and savegames (found in `$XDG_DATA_HOME/Paradox Interactive/Stellaris/` and `$XDG_DATA_HOME/Steam/userdata/(your_user_ID)/281990/remote/` for cloud saves). If you have no other Paradox games installed, then remove the Paradox Interactive folder underneath `$XDG_DATA_HOME/`.

If you have other Paradox games installed, then do not remove the entire Paradox folder. Just remove the Stellaris folder and the launcher-v2 folder.

Attempt to run the game again. The launcher should open normally after re-downloading. Once the game launches properly, close the game and put your empires and savegames back in their folders from where you got them.

Stephen's Sausage Roll

No sound

If using native libraries and libpulse包 is installed, Unity may try to use that library for sound and fail. To test if this is the problem, try removing libpulse包 or renaming the package files that are named `libpulse-simple*`. To see which libpulse包 files are relevant, run:

```
$ pacman -Qql libpulse | grep /usr/lib/libpulse-simple
/usr/lib/libpulse-simple.so
/usr/lib/libpulse-simple.so.0
/usr/lib/libpulse-simple.so.0.1.0
```

If renaming any of those files works for you, you can proceed with the following instructions (revert any renaming you just did). Browse to the game's directory:

```
$ cd "$HOME/.steam/root/steamapps/common/Stephen's Sausage Roll"
```

And create a sub-directory that we can use to hold 0-byte look-alike library files:

```
$ mkdir noload/
```

Use `touch` to create 0-byte versions of the above files that we want the dynamic linker to skip, e.g.:

```
$ touch noload/{libpulse-simple.so,libpulse-simple.so.0,libpulse-simple.so.0.1.0}
```

注意：Only a 0-byte `libpulse-simple.so.0` file may be required.

After you have created these 0-byte files, you can now attempt to run the game binary directly, telling the dynamic linker to use our 0-byte files:

```
$ LD_LIBRARY_PATH="noload/:$LD_LIBRARY_PATH" ./Sausage.x86_64
```

If everything works up to this point, prepend `noload/` to your `LD_LIBRARY_PATH`.

Again, this should work because Steam checks for a `noload/` directory relative to the game's directory. The dynamic linker should respect the `$LD_LIBRARY_PATH` variable and fail to load the necessary libpulse包 files. The game should then fallback to plain ALSA.

Superbrothers: Sword & Sworcery EP

Dependencies:

- lib32-glu包
- lib32-libpulse包 if you use PulseAudio

The game bundles an outdated version of libstdc++ which prevents the game from starting. The following can be observed when you run Steam and S&S from the terminal:

```
libGL error: unable to load driver: i965_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: i965
libGL error: unable to load driver: i965_dri.so
libGL error: driver pointer missing
libGL error: failed to load driver: i965
libGL error: unable to load driver: swrast_dri.so
libGL error: failed to load driver: swrast
```

To solve this problem remove `*GAME*/lib/libstdc++.so.6*`. After that the game will use the libstdc++ from Steam.

System Shock 2

You get these errors when running it with the native client:

```
C:\windows\system32\winedevice.exe: symbol lookup error: /usr/lib32/libX11.so.6:
undefined symbol: xcb_wait_for_reply64
C:\windows\system32\wineboot.exe: symbol lookup error: /usr/lib32/libX11.so.6:
undefined symbol: xcb_wait_for_reply64
```

Just delete or rename the libxcb library it got shipped with:

```
mv /mnt/olhdd/steam/steamapps/common/SS2/lib/libxcb.so.1{,.old}
mv /mnt/olhdd/steam/steamapps/common/SS2/lib/libxcb.so.1.1.0{,.old}
```

Game will not launch

If you encounter the game not launching do the following:

Cut & Paste libsteam_api.so from the "SS2/Bin" folder within the main steam common folder and transfer it to "SS2" main game folder not the sub folder "SS2/bin"

After Cut & Paste put LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libxcb.so.1' %command% into the Launch options

Once all of these have been implemented the game should work after hitting play on steam.

Resolution fix

You may encounter some resolution problems with this game on steam not working properly in full screen mode. Do the following:

Open cam.cfg in the SS2 folder you may have to search for it via the search mode while in the game folder:

Place game_screen_size 1024 768 or game_screen_size 1920 1080 depending on your resolution & put game_full_screen 1 into bottom of the cam.cfg file.

Then go to cam_ext.cfg and next to the display setting place a simi-colon prefix next to the use_d3d_display option so it should be like this ;use_d3d_display it should then properly not go off-screen and should stay full screen within the active main screen.

Sven Co-op

No sound in-game (FMOD ex error code 60)

If using pipewire, make sure you have installed lib32-pipewire包

Tabletop Simulator

CJK characters not showing in game

Install wqy-microhei包 and wqy-microhei-lite包.

Team Fortress 2

As of an update in September 2023, the game will not have the correct version of `tcmalloc` and will silently crash during launch.

Follow the fix outlined in #tcmalloc.cc error in Source 1 games

HRTF setup

Assuming HRTF (head-related transfer function) has been properly set up in the operating system, HRTF will not be enabled unless you disable the original processing. To do so, add this to your autoexec

```
dsp_slow_cpu 1
```

For best results, also change the following:

```
snd_spatialize_roundrobin 1
dsp_enhance_stereo 0
snd_pitchquality 1
```

Loading screen freeze

If you are a non-English (speaking) user, you have to enable "en_US.UTF-8" in the locale.gen! Generate a new locale after that.

No audio

It happens if there is no PulseAudio in your system. If you want to use ALSA, you need to launch Steam or the game directly with `SDL_AUDIODRIVER=alsa` (From SteamCommunity).

If it still does not work, you may also need to set the environment variable AUDIODEV. For instance `AUDIODEV=Live`. Use `aplay -l` to list the available sound cards.

Slow loading textures

If you are using Chris' FPS Configs or any other FPS config, you may have set `mat_picmip` to `2`. This spawns multiple threads for texture loading, which may cause more jittering and lag on Linux, especially on alternative kernels. Try setting it to `-1`, the default.

"Invalid color format" Error at loading screen on integrated Intel Atom/BayTrail HD Graphics

Add the following to the game startup options: `-force_vendor_id 0x10DE -force_device_id 0x1180`

These options deceive the game engine that we are having a Nvidia GPU, not Intel/AMD.

Wrong mouse sensitivity

TF2 ships with an old version of libSDL2.so. Following mastercomfig's guide helps using the Steam Runtime instead of using the bundled libSDL2 version and updates the Steam Runtime by using the Distribution shipped version.

Terraria

See the KNOWN ISSUES & WORKAROUNDS section of the release announcement.

Input Issues

The symptoms of this problem are: When moving after standing still, your character seems to vary their speed, if wearing running boots they do not activate. When jumping with an item for double jumping sometimes you double jump even if you just jumped once. Going up/down ropes seems slow/choppy.

The solution is to preload the system SDL2 libraries: `LD_PRELOAD='/usr/$LIB/libSDL2-2.0.so:/usr/lib32/libSDL2-2.0.so'` For more information: Terraria Forums\[失效链接 2021-05-17 ⓘ\]

This War of Mine

Game does not start

This happens because of an incompatibility with the newer version of `lib32-curl`. To fix the problem , set your launch options to:

```
LD_PRELOAD=./libcurl.so.4 %command%
```

Sound glitches with Steam native

The bundled `libOpenAL` might not work correctly, try symlinking `/usr/lib32/libopenal.so` to `*GAME*/libOpenAL.so`.

Ticket to Ride

Dependencies:

- lib32-gstreamer0.10-baseAUR
- lib32-pangox-compatAUR

As lib32-gstreamer0.10-base is quite hard to build you can use multilib-alucryd repo for this package

The Tiny Bang Story

Missing libGLEW.so.1.6

```
# ln -s /usr/lib32/libGLEW.so.1.10.0 /usr/lib32/libGLEW.so.1.6
```

Tomb Raider (2013)

Game immediately closes

Tomb Raider has a very heavy amount of dependency on the Steam runtime, the easiest solution is to just run it using the runtime.

If this does not solve the problem, look up the shared library dependencys of the main executable. Go into your steam folder and do

```
$ ldd steamapps/common/Tomb\ Raider/bin/TombRaider | grep found
```

Note all missing librarys and try installing them from the standard repositories and the AUR. If after that you are still missing librarys you can search on the web for them and download corresponding packaged *.rpm* x86 (32bit) files and extract them into `steamapps/common/Tomb\ Raider/lib/i686/` to provide the missing librarys. Run *ldd* again and see whether you have all the necessary librarys installed. If there are no more missing librarys and the added librarys are of the correct version, architecture and 32/64bit word length and are placed on one of the linkers search paths then the game should work.

Another alternative to this is to do the following in the Launch options:

```
LD_LIBRARY_PATH="$HOME/.local/share/Steam/steamapps/common/Tomb Raider/lib/i686:$LD_LIBRARY_PATH" %command%
```

Steam Controller not working in-game

If your Steam Controller is correctly recognized and paired but still not working in-game try the following:

- In Steam, non Big Screen, go to *Settings* > *Account* > *Beta participation* > *Change...* and in the dropdown select box select Steam Beta Update
- Restart Steam
- Go to Big Screen and start Tomb Raider

Correctly recognized means you can control the desktop mouse and Steam in Big Picture mode and the controller is shown in the Big Picture settings.

Failed to Initialize Direct3D

This can happen when switching monitors.

You need to manually edit the preferences file (found in ~/.local/share/feral-interactive/Tomb Raider/) and change the ExclusiveFullscreen option to 0. After this you should be able to successfully start the game (after which you may exit and revert that option to a 1 to restore fullscreen).

Stuck at the start menu

Tomb Raider for Linux will not start if there are any active VPNs that use TUN devices. This is because it makes incorrect assumptions about the return value of `getifaddrs()`. The only reason it calls `getifaddrs()` is to get the MAC address for a Version 1 UUID, and fall back to a different algorithm if `getifaddrs()` returns no interfaces at all.

One optional solution for such a situation is listed down below, which fixes assumptions made by Tomb Raiders about the output of `getifaddrs()` (see tomb_raider_vpn_fix/releases for the original code):

```
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <ifaddrs.h>

int getifaddrs(struct ifaddrs **ifap) {
   fprintf(stderr, "\n\n\n---------------- dummied out getifaddrs()!\n\n\n");
   *ifap = NULL;
   return 0;
}

void freeifaddrs(struct ifaddrs *ifap) {
   /* do nothing */
}
```

Compile it using

```
$ gcc -m32 -fPIC -shared file_name.c -o file_name.so -ldl -Wall
```

Then use the following launch option:

```
env LD_PRELOAD=$LD_PRELOAD:path/to/file_name.so %command%
```

Torchlight 2

Libfreetype/libfontconfig Incompatibility

If you are experiencing issues with launching games such as Torchlight 2 or Civilization IV, it could be due to using a newer libfontconfig than the game currently supports.

Right click the game in Steam, and set the following as its launch option:

```
LD_PRELOAD=/usr/lib/libfreetype.so.6 %command%
```

then attempt launching the game.

Alternately, re-naming or deleting these 2 files will force it to use your system's libraries:

```
Torchlight 2/game/lib/libfreetype.so.6
Torchlight 2/game/lib64/libfreetype.so.6
```

Locale incompatibility

Some users report that Torchlight 2 does not work if you do not have en_US.UTF8 in your locale.

Double check you have generated the locale needed in Steam Installation Requirements.

Tower Unite

Graphical Glitches

This is a known issue, and it occurs because the shaders had not been ported to Linux yet by the developers. To minimize glitches and make the game playable add `-opengl4` to your launch options, set Ocean Quality to "Potato" and Effects Quality to "Low" in the game settings.

Towns / Towns Demo

Requires Java.

Transistor

Crash on launch / FMOD binding crash / audio issues

Run the game with:

```
LD_PRELOAD='/usr/lib/libstdc+
+.so.6:/usr/lib/libgcc_s.so.1:/usr/lib/libxcb.so.1:/usr/lib/libasound.so.2'
```

Otherwise, run the game via shell and set up proper audio device for FMOD, as discussed in .

Also, check out this thread .

Transmissions: Element 120

Dependencies:

- lib32-libgcrypt15包
- lib32-libpng12包

Troubleshooting

Make sure you have all libraries installed. Above the standard set required by Steam runtime, the game requires few additional ones. The typical error message that indicates that is

```
AppFramework : Unable to load module vguimatsurface.so!
```

To find missing dependencies go into the game directory and run:

```
LD_LIBRARY_PATH=bin ldd bin/vguimatsurface.so
```

Look for entries that say *not found*.

Transport Fever 2

Game will not launch

Rename or delete the following files in game directory (~/.steam/steam/steamapps/common/Transport Fever 2) as discussed in

- libstdc++.so.6
- libstdc++.so.6.0.25

Trine 2

Sound

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： General settings not specific to this game（在 Talk:Steam/游戏疑难解答 中讨论）

If sound plays choppy, try:

```
/etc/openal/alsoft.conf
drivers=pulse,alsa
frequency=48000
```

Resolution

If the game resolution is wrong when using a dual monitor setup and you cannot see the whole window edit `~/.frozenbyte/Trine2/options.txt` and change the options `ForceFullscreenWidth` and `ForceFullscreenHeight` to the resolution of your monitor on which you want to play the game.

Tropico 5

Blank screen with sound only on startup

Run the game with `MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.0 MESA_GLSL_VERSION_OVERRIDE=400`.

Unbound: Worlds Apart

If your controller does not work, try selecting the game in your inventory, click the gear icon on the right, then Properties, Controller, and select Disable Steam Input in the dropdown.

Unity of Command

Requires lib32-pango包.

Squares

If squares are shown instead of text, try removing `*GAME*/bin/libpangoft2-1.0.so.0`.

No audio

If you get this error:

```
ALSA lib dlmisc.c:254:(snd1_dlobj_cache_get) Cannot open shared library /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/libasound_module_pcm_pulse.so
```

Try running:

```
# mkdir -p /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/
# ln -s /usr/lib32/alsa-lib/libasound_module_pcm_pulse.so /usr/lib/i386-linux-gnu/alsa-lib/
```

Unity3D

Games based on the Unity3D engine, like *War For The Overworld* or *Pixel Piracy* may need the package lsb-release包 to understand that they run on Linux and work properly.

Locale settings

Games made in C# often have a problem with some locales (e.g. Russian, German) because developers do not specify locale-agnostic number formatting. This can result in some game screens loading only partially, problems with online features or other bugs.

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： Would this not be fixed with only setting `LC_NUMERIC`?（在 Talk:Steam/游戏疑难解答 中讨论）

To work around this, run the game with `LC_ALL=C.UTF-8`.

Affected games: *FORCED, Gone Home, Ichi, Nimble Quest, Syder Arcade*.

Unity 5 sound problems

The sound system in Unity 5 changed and to be able to play games created with it you must most likely install and run PulseAudio.

Another solution is to disable the Steam runtime: in the launch options for the game, write this: `LD_LIBRARY_PATH="" %command%`

Another solution is to prevent Unity from trying to use PulseAudio using pulsenomoreAUR. Once it is installed, use the following as launch options :`/usr/bin/pulsenomore %command%`

Affected games: *Kerbal Space Program, SUPERHOT, ClusterTruck*

Game launching on wrong monitor in fullscreen mode

Unity games that do not support monitor selection will most likely launch the game on a wrong monitor.

The problem is that Unity games write the default parameter `<pref name="UnitySelectMonitor" type="int">-1</pref>` to the game config file.

This will lead to the game launching on a non-primary monitor.

When changing to value into `<pref name="UnitySelectMonitor" type="int">**0**</pref>` for the according game, the game will start on the correct (primary) monitor.

A Unity game config file usually resides in `~/.config/unity3d/*CompanyName*/*ProductName*/prefs`.

Affected games: *Cities: Skylines, Tabletop Simulator, Assault Android Cactus, Wasteland 2, Tyranny, Beat Cop*.

Be aware that some games do not support setting that parameter, it will simply be ignored. This is the case for *Pillars of Eternity*, *Kentucky Route Zero*, *Sunless Sea*.

Chinese/Japanese/Korean display bug

Install wqy-microhei包 and wqy-microhei-lite包. Then

```
#fc-cache -fv
```

Game does not respond

Add the following line to your launch options :

```
SDL_DYNAMIC_API=/usr/lib/libSDL2-2.0.so %command%
```

No window opens on Wayland

See Unity3D#No window opens: Desktop is 0 x 0 @ 0 Hz.

Unrest

Requires fluidsynth包.

Volgarr the Viking

Delete the `lib` directory in the game directory to get rid of the libGL errors.

War Thunder

No audio

If there is no audio after launching the game, install pulseaudio-alsa包.

Blank screen

If having a green or blank screen on startup, run the game with `MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=4.1COMPAT`. \[失效链接 2023-07-30 ⓘ\] \[失效链接 2020-04-03 ⓘ\]

Launcher fails to auto-close

When running through Steam a startup option must be set or the War Thunder Launcher will not auto-close when the game exits. Doing so will prevent it from being reported as the running game on the Steam Community, and more importantly running up CPU and RAM usage in the background. Put `XMODIFIERS="" %command%` in the Launch Options/Parameters of War Thunder on Steam.

Victor Vran

Launch failure

The game might die on launch with the following (or similar) console print:

```
Auto configuration failed
```

```
4034673992:error:25066067:DSO support routines:DLFCN_LOAD:could not load the shared library:dso_dlfcn.c:185:filename(libssl_conf.so): libssl_conf.so: cannot open shared object file: No such file or directory
```

Add the following line to your launch options :

```
OPENSSL_CONF=/dev/null %command%
```

Warhammer 40,000: Dawn of War II

Dependencies:

- alsa-lib包
- librtmp0包

The start script does not point to the right direction of `libasound.so.2`.

To fix it open `*GAME*/DawnOfWar2.sh` and replace the following lines:

```
HAS_LSB_RELEASE=$(command -v lsb_release)
if [ -n "${HAS_LSB_RELEASE}" ] && [ "$(lsb_release -c | cut -f2)" = "trusty" ]; then
       LD_PRELOAD_ADDITIONS="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libasound.so.2:
${LD_PRELOAD_ADDITIONS}"
fi
```

with:

```
LD_PRELOAD_ADDITIONS="/usr/lib64/libasound.so.2:${LD_PRELOAD_ADDITIONS}"
```

Wasteland 2

If Wasteland 2 immediately exits when you try to launch it there may not be enough system file descriptors available. To increase the descriptor limit edit **/etc/security/limits.conf** and add the line:

```
* hard nofile 524288
```

Then reboot for the new limit to take effect, Wasteland 2 should now launch and this setting might also fix other games.

We Were Here

Stuck on black screen or logo on launch

Add `-screen-fullscreen 0` to launch options.

Worms W.M.D

The game includes a script with a minor workaround included in the `Run.sh` script, however this workaround alone does not usually work. The game seems to be trying to use libraries which depend on out-of date libraries. It also depends on libcurl-gnutls包. It is unlikely the game will run on modern systems or be updated again by the developer.

So, editing the script is needed. At the moment (2/2024) the following works on a system, however this may change at any time (edit `STEAM_RUNTIME` and `WORMSWMDINSTALLDIR` as required):

```
Run.sh
#!/bin/bash

export LOGFILE=${HOME}/wormswmd.log
```

```
export LC_ALL=C.UTF-8
export LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib:/usr/local/lib"

export STEAM_ROOT=~/.steam
export PLATFORM=bin32
export STEAM_RUNTIME=$STEAM_ROOT/$PLATFORM/steam-runtime

export WORMSWMDINSTALLDIR=${HOME}/.steamapps/steamapps/common/WormsWMD

export LD_PRELOAD="$(
        printf "%s " "$WORMSWMDINSTALLDIR"/lib/libQt5*.so* \
                ${HOME}/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-
gnu/libdbus-1.so.3 \
                ${HOME}/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-
gnu/libdbus-1.so.3.5.8 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl-gnutls.so.4 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libidn.so.11 \
                "$STEAM_RUNTIME"/lib/x86_64-linux-gnu/libgcrypt.so.11 \
                "$STEAM_RUNTIME"/lib/x86_64-linux-gnu/libwrap.so.0 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/librtmp.so.0 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libhogweed.so.4 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnettle.so.6 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsndfile.so.1 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libFLAC.so.8 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpulse.so.0 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libjson.so.0 \
                "$STEAM_RUNTIME"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpulsecommon-1.1.so \
        lib/libicuuc.so.56
)"

chmod a+x ./Worms\ W.M.Dx64
./Worms\ W.M.Dx64 >> $LOGFILE
```

Now the game should run from Steam using the "Play Worms W.M.D (Run.sh)" option.

You may also try to run `Worms W.M.Dx64` directly but this is unlikely to work because of the reasons stated above, or run the script `Run.sh` from a terminal to see what libraries it is missing currently if the above script is not working for you.

If the game crashes after playing the intro movies, add the Steam Runtime dbus libraries to the game's library directory (but this is already covered by the `LD_PRELOAD` in the example `Run.sh`):

```
$ ln -s ~/.steam/steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-gnu/*dbus*
~/.steam/steam/steamapps/common/WormsWMD/lib
```

See also Steam community discussions , and .

Steam overlay does not seem to work at the moment, possibly the game is still looking for some incompatible libraries.

On some systems there are terrain bugs where holes in terrain are not rendered properly and worms can fall through terrain unexpectedly. These bugs can make the game unplayable in many situations and there is no known fix for them.

Witcher 2: Assassin of Kings

Dependencies:

- lib32-gnutls包

- lib32-libcurl-compat包
- lib32-libcurl-gnutls包
- lib32-sdl2_image包
- lib32-sdl2包

Game does not start

The game will not start with SDL set to use wayland. You can have only the game run in x11 by adding the following launch options in steam:

```
$ SDL_VIDEODRIVER=x11 %command%
```

If the game does not run, enable error messages:

```
$ LIBGL_DEBUG=verbose ./witcher2
```

Wizardry 6: Bane of the Cosmic Forge

Requires DOSBox.

To fix the crash at start, open `*GAME*/dosbox_linux/launch_wizardry6.sh` and:

1. comment the line `export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:./libs`
2. change the beginning of the line starting with `exec ./dosbox` to `exec dosbox`

World of Goo

Changing resolution

To change the game resolution edit the *Graphics display* section in `*GAME*/properties/config.txt`. For example:

```
<!-- Graphics display -->
<param name="screen_width" value="1680" />
<param name="screen_height" value="1050" />
<param name="color_depth" value="0" />
<param name="fullscreen" value="true" />
<param name="ui_inset" value="10" />
```

X3: Terran Conflict

Game crashes on startup

The game may crash on startup because it is linked to libz version 1.2.9, while the latest version of this library in Arch Linux is higher. The following message in the terminals appears in this case:

```
./X3TC_config: lib/libz.so.1: version 'ZLIB_1.2.9' not found (required
by /usr/lib32/libpng16.so.16
```

Renaming or removing lib/libz.so.1 may help.

X Rebirth

Game crashes on startup

The game may crash on startup because it is linked to the shadergl function of the game. Do the follow in the .../steamapps/common/X Rebirth/shadergl/shaders/common.fh file.

```
--- ./common.fh.orig
+++ ./common.fh
@@ -574 +574 @@
- /*      OUT_COLOR.rgb *= 0.0001; OUT_COLOR.rgb += half3(specstr);/**/    \
+ /*      OUT_COLOR.rgb *= 0.0001; OUT_COLOR.rgb += half3(specstr);*/      \
@@ -622 +622 @@
- /*      OUT_COLOR.rgb *= 0.0001; OUT_COLOR.rgb += LightColor.xyz/ 10;/**/        \
+ /*      OUT_COLOR.rgb *= 0.0001; OUT_COLOR.rgb += LightColor.xyz/ 10;*/ \
```

After this workaround is implemented the game should load as normal.

XCOM

Dependencies:

- librtmp0包
- sdl2_image包 (required to enable keyboard functionality in-game)

Hangs on startup

If you are running a hybrid graphics system, try:

```
__GL_THREADED_OPTIMIZATIONS=0 primusrun %command%
```

Graphical glitches on Intel HD

XCOM: Enemy Unknown may not recognize the SDL2 shared libraries shipped with the Steam runtime. Check if the binary finds all required files and install missing packages if necessary (sdl2包 and sdl2_image包).

```
ldd binaries/linux/game.x86_64
```

XCOM 2

Unable to start with steam native

needs `libgconf-2.so.4` which is not available in arch repositories, loading it from steams runtime seems to work.

```
LD_PRELOAD="$HOME/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgconf-2.so.4" %command%
```

Unable to start needs command line launch option

If having `libgconf-2.so.4` in the game folder but the game still doesn't work put the following in the launch options.

```
LD_LIBRARY_PATH=./lib/x86_64/:../lib/x86_64/ %command% -allowconsole
```

If the above command on Steam doesn't work for you then its possible that this may work as an alternative.

```
 LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:$HOME/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam-runtime/amd64/lib/x86_64-linux-gnu/:$HOME/.steam/steam/steamapps/common/XCOM\ 2/lib/x86_64/ %command%
```

Anti-cheat

反作弊软件是现代游戏的常见组件。有许多反作弊软件，其中大部分针对 Windows。有些可能无需进一步配置即可运行。请访问 are we anti cheat yet，查看使用反作弊功能的游戏及其与 GNU/Linux 或 Wine/Proton 的兼容性的全面和众包列表。

BattlEye

BattleEye 是《侠盗猎车手：Online》使用的跨平台反作弊软件。本地运行二进制文件可直接从 Steam 商店安装。

注意：除非禁用#分锁检测/缓解，否则 BattleEye 会降低系统性能。

音乐

这一章覆盖 Arch 上的音乐播放与制作：日常播放与音乐库管理、以 MPD 配合客户端的播放方案、MIDI 音色库与软音源，以及制作与打谱。以 MPD 为主线，MPD 与 MPD/提示与技巧必读，Ncmpcpp 紧随，故障排除那一节留作查错；播放器在 Audacious、Cmus 里挑一个通读，Quod Libet 只在管库时看；做 MIDI 前先读 MIDI 一节，Timidity++ 与 FluidSynth 选一个即可，LMMS、Rosegarden、LilyPond 可跳读。

最容易踩的坑是把 MIDI 文件当音频：缺少音色库和软音源它就出不了声。其次是只装了 MPD 却没配客户端，以及配置改完没生效。

2.1　Audacious

难度 入门 | **篇幅** 2.2 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 技巧和问题

Audacious 是一款自由且先进的音频播放器。它专注于音频质量，支持各种广泛的音频编解码器，并且可以通过第三方插件轻松扩展。

安装

安装软件包 audacious包。如果要音频 CD 支持，请安装libcdio包.

配置

界面

Audacious有两种不同的界面，可以通过配置进行设置：

- Winamp 经典界面
- GTK+ 界面（默认）

加入 Winamp 皮肤

加入 Winamp 面板到 Audacious 很简单，只要复制你的面板(.zip, .wsz, .tgz, .tar.gz, 和 .tar.bz2 档)到 **`/usr/share/audacious/Skins`**或全局的`/usr/share/audacious/Skins`。然后就能在 主选单 > *Preferences* > *Skinned Interface* 选择使用的皮肤。

技巧和问题

Audtool

Audacious附带有威力强大的管理工具Audtool，可以从播放器取得信息或控制播放器。

例如，取得目前播放的歌名或歌手：

```
audtool current-song
audtool current-song-tuple-data artist
```

其它还有播放控制、编辑播放列表、调整平衡器和主界面等功能。完整的选项列表:

```
audtool --help
```

MP3 问题

安装 mpg123包.

Audacious 将自己设置为默认文件管理器

请阅读 File manager functionality#Directories are not opened in the file manager.

2.2 LMMS

难度 入门 | **篇幅** 2.3 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- MIDI 与 soundfont
- 疑难解答

LMMS 是一个开源、跨平台的数字音频工作站（DAW），您可以用它在您的计算机上创作音乐。包括创作旋律和节拍、合成/混合声音以及排列样本。使用你的 MIDI 键盘和其他工具可以更富乐趣——尽在一个友好且现代化的界面中。此外， LMMS 自带许多开箱即用的乐器、效果插件、预设和样本。

安装

安装 lmms包 或 lmms-gitAUR （开发版本）。发行注记参见 。

如同大部分时候，您若想同时运行多个音频应用，但您的硬件不支持这样，您会需要一个用户模式的音频服务器，或者配置 ALSA dmix.

MIDI 与 soundfont

根据您的设置和安装方法，您可能需要手动设置 soundfont 和 Timidity++。

然后，您需要编辑 FluidSynth 配置文件： `/etc/conf.d/fluidsynth`。对于音频驱动程序，请选择已安装的声音服务器。

启动 user 服务 `fluidsynth.service`。

LMMS 启动时，会提示您进行设置。转到音频设置，选择与为 FluidSynth 设置的相同接口，如果进行了切换，则需重启 LMMS。

疑难解答

一些用户在 Wayland 上遇到了拖放支持问题。要恢复这一功能，可以尝试设置环境变量 `QT_QPA_PLATFORM=xcb` 以让 LMMS 在 Xwayland 中启动。

2.3 Rosegarden

难度 入门 | **篇幅** 2.7 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 用法
- 参见

Rosegarden 是一个用 Qt 编写的数字音频工作站程序。它可用作音频和 MIDI 音序器、乐谱编写器以及音乐创作和编辑工具。它旨在成为 Cubase 等应用程序的自由替代品。

安装

安装 rosegarden包 软件包。 请务必先安装 MIDI 设置。

配置

自定义键盘快捷键

通过编辑一组 XML 配置文件，可以自定义 rosegarden 中的键盘快捷键。第一步是下载与源代码打包在一起的默认配置文件，并将其放置在 `~/.local/share/rosegarden/rc` 中。一种简单的方法是运行

```
$ cd ~/.local/share/rosegarden
$ svn co http://svn.code.sf.net/p/rosegarden/code/trunk/rosegarden/data/rc
```

将从源代码的开发分支获取配置文件。

注意：上述步骤是从 Rosegarden 的开发分支获取配置文件，开发分支可能与稳定版不兼容。如有需要，可在稳定版源代码压缩包中的 `data/rc` 目录下找到 `rc`。

然后，可以通过编辑 `~/.local/share/rosegarden/rc` 中的相应文件来设置或修改键盘快捷键。例如，要将 `Space` 键映射到播放/暂停，请编辑 `rosegardenmainwindow.rc` 中的以下几行代码

```
~/.local/share/rosegarden/rc/rosegardenmainwindow.rc
<Action name="play" text="&Play" icon="transport-play" shortcut="Ctrl+Enter, Enter,
Media Play, Ctrl+Return, Space" shortcut-context="application" />
<Action name="recordtoggle" text="P&unch in Record" icon="transport-record" shortcut=""
shortcut-context="application" />
```

用法

与 Timidity 和 Pulseaudio 一起使用

在启动 Rosegarden 之前，以守护进程模式启动 Timidity++：

```
$ timidity -iA
```

这样，Rosegarden 就不会启动 jackd，你仍然可以听到其他正在运行的应用程序发出的声音。

参见

- 专业音频

2.4 LilyPond

难度 入门 | **篇幅** 3.7 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- 使用方法
- 文本编辑器支持
- 参见

LilyPond（荷花池）是一款自由的制谱软件。 它的输入是 LilyPond 音乐写作格式的纯文本文件，输出是 PostScript 或 PDF。

安装

安装 lilypond包 包。

前端

- **Denemo** — 支持键盘、MIDI 与音频输入，使用 C 语言编写。

: http://denemo.org/ || denemoAUR

- **Frescobaldi)** — 用 Python 和 PyQt 编写，提供双向点击、MIDI 捕捉和播放的音乐预览。

: https://www.frescobaldi.org/index.html || frescobaldi包

使用方法

创建一个这样的测试文档：

```
test.ly
{
 c' e' g' e'
}
```

若要编译它，请输入:

```
$ lilypond test.ly
```

它将创建包含总谱的 `test.pdf` 和 `test.ps` 文件。

LilyPond 提供 musicxml2ly(1) 来将 MusicXML 转换为 LilyPond 格式。

更多信息，请参阅 `info lilypond`、lilypond(1) 和文档。

文本编辑器支持

LilyPond 自带 Emacs 和 Vim 模式，请参阅文档。

关于 Vim，请参见文件类型插件 `/usr/share/vim/vimfiles/ftplugin/lilypond.vim` 以获取可用的按键映射。

Emacs lilypond-mode

lilypond包 软件包安装了一些 Emacs 文件，包括 `/usr/share/emacs/site-lisp/lilypond-mode.el`。

要使用 `lilypond-mode`，首先要 `M-x load-library <RET> lilypond-mode <RET>` 然后再 `M-x lilypond-mode <RET>`。

NeoVim

**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

原因：此处翻译可能存在问题。（在 Talk:LilyPond# 中讨论）

nvim-lilypond-suite 是一个用于编写 LilyPond 乐谱的插件，具有 asynchronous make、midi/MP3 播放器、歌词"hyphenation"功能、快速语法高亮等功能。该资源库还包含一个用于 LaTeX 文件的 ftplugin（允许嵌入 LilyPond 语法高亮），以及支持 `lilypond-book` 或 lyluatex-gitAUR 软件包的 makeprg。

参见

- Wikipedia:LilyPond
- 应用程序列表/多媒体#Scorewriters

2.5 Cmus

难度 入门 | **篇幅** 4.2 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 配置
- 音频记录
- 故障排除

cmus *(C*\ MUsic Player)* 是一款小巧、快速且功能强大的控制台音频播放器，支持大多数主要音频格式。各种功能包括无缝播放、ReplayGain 支持、MP3 和 Ogg 流媒体、实时过滤、即时启动、可自定义的按键绑定和 vi 样式的默认按键绑定。

安装

安装 cmus包 软件包。

有关可用的编解码器和输出插件，参见可选依赖项（可使用 `cmus --plugins` 列出已安装的插件）。

将 cmus 与 ALSA 结合使用

安装 alsa-lib包 软件包。

当用 ALSA 使用 cmus 时，默认配置不允许播放音乐。在尝试启动 cmus 时，你可能会看到终端行一片空白，没有任何输出。要解决这个问题，请创建一个新的配置文件并设置以下变量：

```
~/.config/cmus/rc
set output_plugin=alsa
set dsp.alsa.device=default
set mixer.alsa.device=default
set mixer.alsa.channel=Master
```

用法

参见cmus(1), cmus-tutorial(7) 与 cmus-remote(1).

配置

要配置 cmus，请参见cmus(1)。

遥控

cmus可以通过带有`cmus-remote`的unix套接字进行外部控制。这样就可以轻松地通过外部应用程序或键绑定来控制播放。

此功能的一种用法是使用 XF86 键盘事件控制 CMUS 中的播放。如果 Cmus 未运行，则运行时以下脚本将在 xterm 终端中启动 Cmus，否则将切换播放/暂停：

```
#!/bin/sh
```

```
if ! pgrep -x cmus ; then
  xterm -e cmus
else
  cmus-remote -u
fi
```

将上面的代码复制到文件中 `~/bin/cplay` 并使其可执行。

要在 Openbox 中使用 cmus-remote，请参阅Openbox#rc.xml。

JACK

要使 cmus 与 JACK 服务器一起工作，请在 cmus 中运行上述命令：

```
:set output_plugin=jack
```

音频记录

Cmus本身不支持音频记录，但有第三方解决方案。安装 cmusfmAUR 进行 Last.fm 或 Libre.fm 音频记录。对于初始配置，请运行 `cmusfm init` 并点击链接以执行身份验证。

默认情况下，cmusfm 会拼凑到 Last.fm 服务。但是，可以通过修改配置文件 (`~/.config/cmus/cmusfm.conf`) 中的 **service-api-url** 和 **service-auth-url** 选项来更改此行为。之后，应该重新初始化 `cmusfm init` 以便使用新的 scrobbling 服务进行身份验证。为了将 Libre.fm 用作 音频记录 服务，应使用如下配置：

```
~/.config/cmus/cmusfm.conf
service-api-url = "https://libre.fm/2.0/"
service-auth-url = "https://libre.fm/api/auth"
```

下一步是将 cmusfm 设置为 CMUS 的*状态程序*。在主 cmus 窗口中执行命令 `:set status_display_program=cmusfm`

故障排除

添加后看不到曲目

如果您看不到刚刚添加的曲目，那可能是因为您没有安装 ffmpeg包 包。您可以看到可用的文件扩展名，用：

```
$ cmus --plugins
```

另请参阅

- Git存储库
- 网站
- 用户提交的脚本

2.6 Quod Libet

难度 入门 | **篇幅** 5.6 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 插件
- 疑难解答
- 参见

Quod Libet是一款用 Python 编写并基于 GTK 的音乐播放器，可使用本机或用户插件进行扩展，并支持使用 GStreamer 作为后端的多种音频格式。它支持 ReplayGain、读写标签、显示专辑封面和歌词、基于正则表达式过滤库等。

Quod Libet 项目提供 3 个命令：

quodlibet(1) : The player and library manager, supporting a CLI. **exfalso(1)** : The graphical tag manager. **operon(1)** : The command-line tag manager.

安装

安装quodlibet包软件包。

扩展解码功能

Quod Libet 可以通过 GStreamer 从基于 Libav-based 的编解码器中受益（*例如*，解码 Monkey 的音频 （APE）文件。要启用此功能，请安装 gst-libav包 软件包并重新启动音频播放器。

扩展插件列表

Quod Libet 可以从一些 GStreamer的插件中受益（*例如*，用于计算 ReplayGain 信息）。要使它们在 Quod Libet 的插件列表中可用，请安装 gst-plugins-good包软件包并重新启动音频播放器。

配置

配置播放器核心

在菜单中，转到*文件*，然后转到*首选项*。在这里，您可以配置库路径、启用 ReplayGain 并配置播放器布局。

启用插件

播放器的默认首选项并非详尽无遗。更高级的配置是通过插件完成的。要启用它们，请在菜单中转到*文件*>*插件*，然后启用所需的插件。

以下是有趣的插件列表：

Alternative progress bar : 在窗口顶部显示进度条。 **Waveform search bar** : 显示波形进度条，而不是简单的条形。 **Change theme** : 配置界面主题。 **ReplayGain** : 在上下文菜单中添加一个按钮，以计算所选文件的 ReplayGain 信息。 **Information overlay** : 在标题更改期间添加 OSD。 **D-BUS MPRIS support** : 通过D-BUS添加MPRIS支持，允许使用键盘多媒体键控制媒体播放器。 **Display lyrics** : 在显示屏右侧添加一个面板以显示嵌入的歌词。

插件

ReplayGain

默认情况下，ReplayGain 在 Quod Libet 上处于禁用状态。您必须在首选项中启用它，以便在运行时根据 ReplayGain 标签调整曲目的音量。

Quod Libet 能够计算 ReplayGain 信息并将其存储在音频文件的标签中。它依赖于 GStreamer 的 rganalysis 插件。为此，请执行以下操作：

- 确保 GStreamer 的插件是通过 gst-plugins-good包 软件包安装的。
- 启用 ReplayGain 插件，右键单击文件，转到*Plugins*并单击 *ReplayGain*。

外部控制

Quod Libet 可以通过 D-Bus 使用 MPRIS 以编程方式进行控制。为此，请启用 *D-BUS MPRIS support*插件。它允许使用多媒体键和终端进行控制。

下面演示了使用终端进行播放器控制的一些示例。

将播放音量设置为 50%

```
$ dbus-send --dest=org.mpris.MediaPlayer2.quodlibet --print-
reply /org/mpris/MediaPlayer2 org.freedesktop.DBus.Properties.Set
string:org.mpris.MediaPlayer2.Player string:Volume variant:double:0.5
```

控制播放操作：

```
$ dbus-send --dest=org.mpris.MediaPlayer2.quodlibet --print-
reply /org/mpris/MediaPlayer2 org.mpris.MediaPlayer2.Player.Next
```

您可以使用以下操作之一，而不是*Next*：*Pause*、*Play*'、Previous、Stop。

媒体服务器

Quod Libet 可以使用 Music Player Daemon 或 Rygel 作为后端充当媒体服务器。要选择和使用其中之一，请在首选项中启用相应的插件。

疑难解答

多媒体键不起作用

多媒体键使用 MPRIS 接口工作。必须在 Quod Libet 的插件中启用此接口才能使它们正常工作。

标题更改时界面冻结

启用有问题的插件或太多正常的插件有时会导致性能不佳。禁用插件，直到冻结消失，以便您可以识别有故障的插件。例如，众所周知，*波形搜索栏*会导致低端系统出现一些滞后。

参见

- Wikipedia 页面)
- GitHub 存储库
- 官方网站

2.7 FluidSynth

难度 进阶 | **篇幅** 6.3 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 用法
- 提示与技巧
- 问题解决

FluidSynth 是一款基于 SoundFont 2 规范的实时软件合成器。gst-plugins-bad包 可选择使用它。

OpenTTD 与 MPD 默认依赖于 FluidSynth。

安装

安装 fluidsynth包 软件包。

还需要一个 SoundFont。参见 MIDI#SoundFont 列表以获取 SoundFonts 列表。

配置

FluidSynth的系统配置文件位于`/etc/fluidsynth.conf`，用户配置位于`~/.fluidsynth`。其配置由 FluidSettings in the command format given in fluidsynth(1)定义。

例如，写入下列配置以设置音量增益:

```
/etc/fluidsynth.conf
set synth.gain 0.4
```

系统配置的优先级高于用户配置，要加载用户配置，使用`-f`选项。

设置默认音源

要做为默认音源的文件可以链接到`/usr/share/soundfonts/default.sf2`，例如:

```
# ln -s FluidR3_GM.sf2 /usr/share/soundfonts/default.sf2
```

或者，设置`synth.default-soundfont`:

```
/etc/fluidsynth.conf
set synth.default-soundfont /usr/share/soundfonts/FluidR3_GM.sf2
```

用法

使用 FluidSynth 有两种方式。要么作为 MIDI 播放器，要么作为向 ALSA 添加 MIDI 支持的守护进程。

独立模式

您可以简单地使用 fluidsynth 播放 MIDI 文件：

```
$ fluidsynth -i /usr/share/soundfonts/FluidR3_GM.sf2 example.mid
```

假设你安装了 soundfont-fluid包。

fliudsynth默认使用alsa接口，使用`-a`选项指定音频接口，例如`-a pipewire`，`-a pulseaudio`。用以下命令列出可用接口: $ fluidsynth -a help

FluidSynth 还有许多其他选项，请参见 fluidsynth(1) 或使用 `-h` 获取帮助。

提示：如果为默认 SoundFont 创建了符号链接（例如

```
ln -s FluidR3_GM.sf2 /usr/share/soundfonts/default.sf2
```

），则无需每次都指定 SoundFont。

ALSA 守护进程模式

如果希望 fluidsynth 作为 ALSA 音序器客户端运行，请编辑 `/etc/conf.d/fluidsynth` 并添加 SoundFont 和其他修改。例如，Fluid：

```
SOUND_FONT=/usr/share/soundfonts/FluidR3_GM.sf2
OTHER_OPTS='-a alsa -m alsa_seq -r 48000'
```

然后，您就可以启动/启用 `fluidsynth.service`。

注意：如果使用 pulseaudio 驱动程序，则不能使用 root 启动 fluidsynth 服务。Pulseaudio 不允许 root 连接，因为 Pulseaudio 服务器通常由用户（而非 root）启动。因此，该服务是作为用户单元提供的。

下面将提供一个软件 MIDI 输出端口（除了系统上的硬件 MIDI 端口（如果有的话））：

```
$ aconnect -o
client 128: 'FLUID Synth (5117)' [type=user]
    0 'Synth input port (5117:0)'
```

aplaymidi 就是一个用法例子：

```
$ aplaymidi -p128:0 example.mid
```

注意：要在实时设置中实现低延迟，必须设置 FluidSynth wiki 中描述的 RATE/NUM/SIZE 参数。这些参数的常用值和其他提示也在专业音频#JACK 参数中列出。

SDL_Mixer

要在使用 SDL_Mixer 的程序中使用 fluidsynth，需要指定 soundfont：

```
 $ SDL_SOUNDFONTS=/usr/share/soundfonts/FluidR3_GM.sf2 ./program
```

提示与技巧

将 MIDI 转换为 MP3/OGG

需要 soundfont-fluid包 或其他任意 SoundFont。

`/usr/share/soundfonts` is the default location of FluidR3_GM

用简单的命令行将 midi 转为 mp3：

```
$ fluidsynth -l -T raw -F - /usr/share/soundfonts/FluidR3_GM.sf2 example.mid | twolame
-b 256 -r - example.mp3
```

需要 twolame包。

用简单的命令行将 midi 转为 ogg：

```
$ fluidsynth -nli -r 48000 -o synth.cpu-cores=2 -T oga -F
example.ogg /usr/share/soundfonts/FluidR3_GM.sf2 example.MID
```

这是一个将多个 midi 文件并行转换为 ogg 的小脚本：

```
#!/bin/bash
maxjobs=$(grep processor /proc/cpuinfo | wc -l)
midi2ogg() {
       name=$(echo $@ | sed -r s/[.][mM][iI][dD][iI]?$//g | sed s/^[.][/]//g)
       for arg; do
       fluidsynth -nli -r 48000 -o synth.cpu-cores=$maxjobs -F "/dev/shm/
$name.raw" /usr/share/soundfonts/FluidR3_GM.sf2 "$@"
       oggenc -r -B 16 -C 2 -R 48000 "/dev/shm/$name.raw" -o "$name.ogg"
       rm "/dev/shm/$name.raw"
       ## Uncomment for replaygain tagging
       #vorbisgain -f "$name.ogg"
       done
}
export -f midi2ogg
find . -regex '.*[.][mM][iI][dD][iI]?$' -print0 | xargs -0 -n 1 -P $maxjobs bash -c
'midi2ogg "$@"' --
```

问题解决

与 PulseAudio 冲突

如果 *fluidsynth* 应用程序被设置为使用 `alsa` 作为驱动程序，声卡将被直接访问，PulseAudio 和使用 PulseAudio 的应用程序将无法正常工作。您可以修改配置文件 `/etc/conf.d/fluidsynth`，将驱动程序更改为 `pulseaudio`，然后重启 *fluidsynth*和 PulseAudio：

```
/etc/conf.d/fluidsynth
OTHER_OPTS='-a pulseaudio -m alsa_seq -r 48000'
```

2.8 Ncmpcpp

难度 进阶 | **篇幅** 6.9 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- 基本配置
- 启用音频可视化
- 提示和技巧
- 另见

Ncmpcpp 是一个 mpd 客户端（与 mopidy 兼容），其 UI 与 *ncmpc* 非常相似，但它提供了新的实用功能，例如：支持对音乐库的正则表达式搜索、对扩展的音频格式的支持、项目过滤、播放列表排序以及在本地音乐库上的文件系统浏览器。

ncmpcpp/mpd 以客户端/服务器关系工作，因此您需要能在系统上运行 mpd 才能使用 ncmppp

安装

安装 ncmpcpp包 软件包，或者开发版本 ncmpcpp-gitAUR。

基本配置

ncmpcpp 的 shell“GUI”是高度可定制的，可以根据自己的喜好编辑 `$XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/config` 来定制。如果在安装后尚未创建 `$XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/config`，只需复制示例配置，修改所有者并至少编辑以下三个配置选项：

- **mpd_host** - 应指向 *mpd* 所在的主机，如果在同一台计算机上，可以是“localhost”、“127.0.0.1”或“::1”。要使用密码连接，请设置为“*password@host*”
- **mpd_port** - *mpd* 的默认值应为 “6600”

- **mpd_music_dir** - 应与 `mpd.conf` 中的“music_directory”中指定的路径值相同

如需灵感，可以参阅以下资源：

- `/usr/share/doc/ncmpcpp/config` 中的示例配置文件。
- 分享您的 .ncmpcpp/config 与屏幕截图的论坛线程

启用音频可视化

对于音频可视化，请在 `/etc/mpd.conf` 或 `~/.config/mpd/mpd.conf` 中添加以下几行来生成用于可视化的快速傅里叶变换数据：

```
audio_output {
    type                    "fifo"
    name                    "my_fifo"
    path                    "/tmp/mpd.fifo"
    format                  "44100:16:2"
}
```

注意：对于正常的音频输出，可能需要额外添加一个 `audio_output` 片段。具体细节请见Music Player Daemon#配置音频

下面的几行也需要被添加到 `$XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/config` 中

```
visualizer_data_source = "/tmp/mpd.fifo"
visualizer_output_name = "my_fifo"
visualizer_in_stereo = "yes"
visualizer_type = "spectrum"
visualizer_look = "+|"
```

- **visualizer_type** - 将可视化设置为 `spectrum`/`ellipse`/`wave_filled` 分析仪或 `wave` 形式。
- **visualizer_look** - 设置可视化工具的外观（字符串长度必须恰好是 2 个字符：第一个用于 `wave`，第二个用于`spectrum`/`ellipse`/`wave_filled`）

注意：如果遇到了同步问题，将 `mpd` 配置中 `buffer_time` 的值修改为 100000 或更低.

如果使用 mopidy, 则可视化是由 gstreamer 的 udpsink 来处理。修改 `mopidy.conf` 中的 `[audio]` 块中的 `output` 为：

```
output = tee name=t ! queue ! autoaudiosink t. ! queue ! audio/x-
raw,rate=44100,channels=2,format=S16LE ! udpsink host=localhost port=5555
```

这会将音频数据转发到端口 `5555`。要使 `ncmpcpp` 从此端口读取数据，请相应地更改其 `visualizer_data_source`：

```
visualizer_data_source = "localhost:5555"
```

提示和技巧

重新映射快捷键

可以通过在 npmpcpp 中按 `F1` 来获得快捷键和其绑定的功能列表。只需将 `/usr/share/doc/ncmpcpp/bindings` 复制到

`$XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/` 并对该文件进行编辑，即可重新映射任何默认快捷键。

从文件名自动设置标签，反之亦然

在标签编辑器中可以选择一个包含音乐的目录，然后选择中间部分的 `Filename` 选项。这将打开一个小窗口，其中包含两个选项：`Get Tags from Filename` 和 `Rename files`。 如果选择`Get Tags From Filename`，则会显示一个包含两个窗格的弹出窗口。在左侧的窗格中可以输入如何从文件名中提取所选信息的模式，还可以选择 `Preview` 来预览结果。而在右侧的窗格中可以看到包含所有可能用于提取信息的关键字的图例。

一个简单的示例是模式：`%a - %t`。如果音乐文件是根据（艺术家 - 标题）的格式命名的，则此模式将提取对应信息并为文件设置标签。

另一个选项 `Rename Files` 则完全相反。它从音频文件中获取标签并根据标签创建文件名。

歌曲更改时通知

可以在 `execute_on_song_change` 命令中使用 ***notify-send*** 来在歌曲更改时（以及 ncmpcpp 启动时）发出通知。这取决于是否安装并配置了桌面通知程序。例如：

```
execute_on_song_change = notify-send "Now Playing" "$(mpc --format '%title% \n%artist% - %album%' current)"
```

带专辑封面的通知

可以使用此脚本使得歌曲更改的通知能带有当前播放歌曲的专辑封面。默认情况下，专辑封面的预览文件将存储在 `$XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/previews` 中并缩放到 128x128。预览文件名是以 base64 编码的专辑名称，因此不应保存重复的预览。

假设 `~/.local/bin` 在 `$PATH` 中，请创建（并使其可执行）

```
~/.local/bin/songinfo
#!/bin/sh

music_dir="$HOME/Music"
previewdir="$XDG_CONFIG_HOME/ncmpcpp/previews"
filename="$(mpc --format "$music_dir"/%file% current)"
previewname="$previewdir/$(mpc --format %album% current | base64).png"

[ -e "$previewname" ] || ffmpeg -y -i "$filename" -an -vf scale=128:128 "$previewname" > /dev/null 2>&1

notify-send -r 27072 "Now Playing" "$(mpc --format '%title% \n%artist% - %album%' current)" -i "$previewname"
```

并将下内容添加到 ncmpcpp 配置中：

```
execute_on_song_change = songinfo
```

另见

dotshare.it 配置\[失效链接 2025-08-16 ⓘ\]

2.9 Timidity++

难度 进阶 | **篇幅** 7.5 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 用例
- 小技巧
- 疑难解惑

TiMidity++ 是用于在不使用硬件合成器的情况下播放 MIDI 文件的软件合成器。它可以实时将 MIDI 翻译给声卡，或是将成果存储到文件中，比如存储到 PCM*.wav* 文件格式。

安装

安装 timidity++包 包。

你还应当安装音色库（SoundFont）或 Gravis UltraSound（GUS） 补丁文件来获得产生音频的能力。参见 MIDI#SoundFont 列表

如果你使用 pipewire包，由于 TiMidity++ 有时依赖 ALSA 工作，你需要安装 pipewire-alsa包。

配置

将下面的配置加入到 timidity.cfg(5) 来选用你想用的音色库。

FreePats：

```
/etc/timidity/timidity.cfg
soundfont /usr/share/soundfonts/freepats-general-midi.sf2
```

Fluid：

```
/etc/timidity/timidity.cfg
soundfont /usr/share/soundfonts/FluidR3_GM.sf2
```

守护进程

如果你希望将 TiMidity++ 用作 ALSA 的音序器，你应当将用户加入到 `audio` 用户组。就像大部分用户组更改一样，你可能需要重启会话（比如登出后再登入），来使新加入的组可以通过 `groups` 指令显示出来。

启动/启用 `timidity.service` 用户单元。注意，当你没有在加入 `audio` 组后没有重启会话时，你可能无法正常启动这个服务。

使用 PulseAudio 的环境下，这个服务可能无法启动。你可能需要在你的桌面环境中将下列指令设为自启动项。如果你只想以守护进程模式运行 TiMidity++ 一次，你也可以直接使用这串指令来获得相对更易读的终端输出。

```
$ timidity -iA
```

用例

播放文件

TiMidity++ 有两种用法：将它用作一个 MIDI 播放器，或是为 ALSA 添加 MIDI 支持的守护进程。

独立模式

你可以用 TiMidity++ 播放 MIDI 文件：

```
$ timidity example.mid
```

`-in` 选项会唤出一个基于文本的界面。TiMidyty++ 还有很多其他选项。详见 timidity(1) 或使用 `-h` 选项。

守护进程模式

如果你选择将 TiMidity++ 用作守护进程，它将为 rosegarden、aplaymidi、vkeybd 之类的程序提供 MIDI 输出支持。

Timidity++ 会提供软 MIDI 接口（如果你的系统有硬件 MIDI 接口的话，就会另外创建一些）：

```
$  aconnect -o
client 128: 'TiMidity' [type=user]
    0 'TiMidity port 0 '
    1 'TiMidity port 1 '
    2 'TiMidity port 2 '
    3 'TiMidity port 3 '
```

你现在可以如此播放 MIDI 文件：

```
$ aplaymidi filename.mid --port 128:0
```

另一个典型例子是 **vkeybd**，一个 X 下的虚拟 MIDI 键盘。

你可以安装 vkeybdAUR，然后如此使用：

```
$ vkeybd --addr 128:0
```

选项 `--addr 128:0` 将软件 MIDI 输入接口（本例是由 vkeybd 提供的）连接到第一个 ALSA 输出接口（本例中是由 Timidity++ 提供的）。另外，你也可以使用

aconnect，patchageAUR 或是 kaconnect。最终，当你使用 vkeybd 提供的按键弹奏时，TiMidity++ 将演奏出恰当的乐声。

连接到虚拟 MIDI 设备

如果你有一个 Timidyty++ 守护进程和 aplaymidi 一起运行，你可以将这个守护进程与虚拟 MIDI 设备连接，来使 rosegarden 或 scala 之类的程序运行。

加载 `snd-virmidi` 内核模块。如果你愿意，也可以让系统启动时加载模块。

用 acconnect 来确认接口数：

```
$ aconnect -o
client 14: 'Midi Through' [type=kernel]
    0 'Midi Through Port-0'
client 20: 'Virtual Raw MIDI 1-0' [type=kernel]
    0 'VirMIDI 1-0     '
client 21: 'Virtual Raw MIDI 1-1' [type=kernel]
    0 'VirMIDI 1-1     '
client 22: 'Virtual Raw MIDI 1-2' [type=kernel]
    0 'VirMIDI 1-2     '
client 23: 'Virtual Raw MIDI 1-3' [type=kernel]
    0 'VirMIDI 1-3     '
client 128: 'TiMidity' [type=user]
    0 'TiMidity port 0 '
    1 'TiMidity port 1 '
    2 'TiMidity port 2 '
    3 'TiMidity port 3 '
```

然后创建连接：

```
$ aconnect 20:0 128:0
```

现在，系统中的 `/dev/snd/midiC1D0` MIDI 虚拟输出设备应该可以使用了。

小技巧

转换文件

Timidity++ 可以将 MIDI 文件转为其他格式。下列指令将结果输出到 WAV 文件中：

```
$ timidity input.mid -Ow -o out.wav
```

用 FFmpeg 可以转为其他模式。此例转为 mp3：

```
$ timidity input.mid -Ow -o - | ffmpeg -i - -acodec libmp3lame -ab 256k out.mp3
```

如何使 DOSBox 使用 TIMIdity++

注意：下列方法测试于 DOSBox 0.72 版本。

首先，你需要写配置。在 DOSBox 中输入下列指令创建配置文件：

```
config -writeconf dosbox.conf
```

你可以将 \[\[ic|dosbox.conf]} 替换成任何你想要的名字。如果你想要隐藏文件，在文件名前加点。

在执行下列指令前，使用 *aconnect* 指令以确保 Timidity++ 已经作为守护进程启动。

使用任何编辑器编辑配置，你需要直接跳转到此节：

```
dosbox.conf
[midi]
mpu401=intelligent
device=default
config=
```

把 ALSA 连接端口写到 *config=* 后，默认是：

```
config=128:0
```

在终端中重启 DOSBox 以阅读调错信息。情况下，你应该看见 128:0 接口已成功初始化。

疑难解惑

TiMidity++ 并不能播放 MIDI 文件

可能是你的声音文件没有正确配置。运行：

```
$ timidity example.mid
```

如果终端输出如下，那么你的声音文件可能没有正确配置。

```
No instrument mapped to tone bank 0, program XX - \
this instrument will not be heard
```

确保你已经安装了声音文件，并且你的声音文件已经列入 `/etc/timidity/timidyty.cfg`。详见#配置。

守护进程模式下，播放声音速度过快

TiMidity++ 的默认 ALSA 输出模块可能在 ALSA 服务模式下导致这个问题。尝试其他输出选项，例如 **libao**：

```
$ timidity -iA -OO
```

然后用 aplaymidi 测试。如果不起效，你可能需要配置 JACK 然后将 Timidity++ 的输出改到 JACK 上。

参见

- USB MIDI 键盘

2.10 MPD/故障排除

难度 进阶 | **篇幅** 9.6 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 故障排除

故障排除

注意：这篇文章中的某些解决方法可能已经过时，请谨慎参考。

自检失败

MPD 启动时会自动检测用户的启动配置，并以此配置输出与音量控制。虽然启动流程一般不会有问题，但在某些系统上会失败。手动为 MPD 指定输出设备和混音器控制或许能解决。若配置文件 `/etc/mpd.conf` 是从 `/etc/mpd.conf.example` 复制而来，仅需要取消注释以下内容：

ALSA 输出类型和 ALSA 混音器示例：

```
audio_output {
        type                    "alsa"
        name                    "My ALSA Device"
        device                  "hw:0,0"        # 可选
        format                  "44100:16:2"    # 可选
        mixer_type              "hardware"
        mixer_device            "default"
        mixer_control           "PCM"
}
```

注意：当同时使用 ESD 与 MPD 时，为防止权限问题，请以 root 身份运行下列命令：

```
# chsh -s /bin/true mpd
```

首次启动 MPD 时假死

这是一个由损坏的 mp3 标签引起的常见问题。 以下是一个实验性的解决方案。 所需工具：

- kid3
- easytag

这个解决方案非常繁琐，尤其在修复含有大量数据的数据库时。修复一个 16GB 大小的数据库所需要的基准时间大约是 2.5 小时。

EasyTAG

easytag包 的作用是搜索错误的标签，但可能会和 MPD 一样（在遇到 mp3 标签问题时）假死或卡死。此处使用的技巧附加配置片段 是让 easytag 在状态栏上显示引起问题的文件。 启动 easytag 前请确保手边有可用的终端以随时准备在 easytag 假死时将其终止。准备好后，在 easytag 的树形图窗口中选择存放音乐的文件夹。默认情况下，easytag 会开始搜索该文件夹及其所有子文件夹下的 mp3 文件。一旦发现 easytag 停止搜索歌曲，记下那个出问题的文件并终止 easytag。

注意：上述过程也可以通过编辑 MPD 的配置文件，将“日志等级”（log_level）从“默认”（default）更改至“详细”（verbose）实现，编辑好 MPD 的配置后，重启 MPD 并检查 MPD 挂起后的最新日志条目。调试结束后，建议将“日志等级”重新改回“默认”，“详细”的日志等级会导致日志文件大小迅速增长。

Kid3

这时候 kid3包 就派上了用场。找到有问题的歌曲，用 kid3 重写标签然后保存文件，kid3 应该会强制重写整个标签，解决导致 MPD 和 easytag 假死的问题。

重复这个过程，直到修复完音乐目录中所有有问题的文件。

Cannot connect to mpd: host "localhost" not found: Temporary failure in name resolution

没有网络连接的情况下，无法通过 ncmpcpp 连接至 MPD。解决方法是禁用 IPv6，或在 /etc/hosts 中添加一行：

```
::1 localhost.localdomain localhost
```

尝试使用客户端连接到 MPD 时的其他问题

已有关于多个客户端无法连接到 MPD 的报告，类似下列情况：

```
$ ncmpcpp
Cannot connect to mpd: Connection closed by the server
$ sonata
2011-02-13 18:33:05  Connection lost while reading MPD hello
2011-02-13 18:33:05  Not connected
2011-02-13 18:33:05  Not connected
```

请访问 Arch 论坛上有关 ncmpcpp 的帖子，例如这个链接和这个链接。另见 FS#22071。

解决方案一

检查 `mpd.conf` 中有无如 `mpd.error` 中的示例并移除错误配置。MPD 的错误配置示例已经过时，且已被移除。

解决方案二

注意：无法确定这个解决方法是否合适。更改 mpd.conf 中默认绑定的地址会得到一个警告。如果此方式无效，请注释掉更改的内容。

如果没有解决问题，请在 `mpd.conf` 中添加以下内容：

```
bind_to_address "127.0.0.1"
port "6600"
```

添加完成后，请让客户端连接到 127.0.0.1。例如，将以下内容添加到 ncmpcpp 的配置文件中：

```
mpd_host "127.0.0.1"
mpd_port "6600"
```

IPv6 先于 IPv4 绑定

如果 MPD 启动时显示如下信息：

```
listen: bind to '0.0.0.0:6600' failed: Address already in use (continuing anyway, because binding to '[::]:6600' succeeded)
```

这意味着 MPD 在绑定 IPv4 的地址之前已经绑定了 IPv6 地址。若希望使用 IPv4 接口，请将其硬编码到 `mpd.conf` 中，比如：

```
bind_to_address "0.0.0.0"
```

可以指定多个绑定地址，例如，按照下列配置让 MPD 同时监听本地和本设备网卡的外部地址：

```
bind_to_address "127.0.0.1"
bind_to_address "192.168.1.13"
```

daemon: cannot setgid for user "mpd": Operation not permitted

这个错误表明用户所启动的进程没有权限按照配置将其更改为另一个用户（mpd）的进程。

要解决该问题，请以 root 用户启动 `mpd.service`，不要以用户单元启动。

daemon: fatal_error: Failed to set group NN: Operation not permitted

这个错误表明 MPD 不能设置用户组。原因 `/etc/mpd.conf` 中设置了除默认组 mpd 以外的其他用户组。此时默认的 `mpd.service` 文件以 mpd 的用户身份启动 MPD（并且，如果没有在 `/etc/passwd` 中指定 mpd 用户的默认用户组）但没有权限更改用户组。

解决方案一

注释掉 `/etc/mpd.conf` 中的 `group=` 部分或者将其更改为 `group=mpd`。

解决方案二

附加配置片段 `mpd.service` 并添加用户组。例如，以“audio”用户组运行 MPD：

```
/etc/systemd/system/mpd.service.d/group.conf
[Service]
Group=audio
```

解决方案三

在 `/etc/passwd` 中修改 mpd 用户的默认用户组。

MPD & ALSA

用其他音频输出时（例如某些网页含有 Flash 小程序），MPD 可能会显示为无法播放（重启后解决）。此问题在 MPD 的日志中表现为：

```
Error opening alsa device "hw:0,0": Device or resource busy
```

出现这个问题的可能原因：

- 声卡不支持硬件混音（使用 **dmix** 插件）
- 应用程序在 ALSA 的默认设置下无法工作

详情请参考这个链接。

在 mpd.conf 中添加如下内容可以解决这个问题：

```
mpd.conf
audio_output {
        type                    "alsa"
        name                    "Sound Card"
        options                 "dev=dmixer"
        device                  "plug:dmix"
}
```

重启 mpd.service 以令上述修改生效。

与 ALSA 一起使用时 CPU 占用较高

当 MPD 与 ALSA 一起使用时，可能会发现 MPD 占用大量 CPU（大约 20% 到 30%）。这是因为大多数声卡支持 48KHz 采样率而大多数音乐使用 44.1KHz，MPD 会强制重采样。重采样操作使用了大量的 CPU 时间，导致了高 CPU 占用率。

对于大多数用户而言，应该能通过在 /etc/mpd.conf 中的 *audio_output* 部分中添加 auto_resample "no"，让 MPD 不再对音频重采样以解决该问题：

```
mpd.conf
audio_output {
   type                    "alsa"
   name                    "My ALSA Device"
   auto_resample     "no"
}
```

虽然不明显，但启用 mmap 仍然能够提升速度：

```
mpd.conf
audio_output {
   type                    "alsa"
   name                    "My ALSA Device"
   use_mmap          "yes"
}
```

某些用户可能需要同时配置 dmix，让 dmix 也使用 44KHz。有关调整 MPD 性能的相关信息请参考 MPD wiki。

Playing audio files with different rate (works for EMU 0202/0204/0404)

To play audio files of different rate with automatic card rate change install pulseaudio and pulseaudio-alsa and keep using ALSA as output:

```
mpd.conf
audio_output {
    type          "alsa"
    name          "Emu 0202 USB"
    device        "hw:2,0"
}
```

更改用户

更改 MPD 的默认运行用户可能会导致如下错误：

```
output: Failed to open "My ALSA Device"
[alsa]: Failed to open ALSA device "default": No such file or directory
```

或

```
player_thread: problems opening audio device while playing "Song Name.mp3"
```

这是因为 mpd 的用户需要在 *audio* 用户组，才能访问 `/dev/snd/` 下的声音设备。让 mpd 用户成为 *audio* 用户组的成员即可解决这个问题：

```
# gpasswd -a 'mpd' audio
```

MPD 添加了来自数据库的隐藏目录

如果 MPD 包含了来自数据库的隐藏目录（例如由 syncthing包 创建的 `.stfolder` 重复音乐备份），请在该目录下创建 `.mpdignore` 文件，文件内的每一行表示需要忽略的文件夹和文件，详情请参见 mpd 文档。

2.11 MIDI

难度 进阶 | **篇幅** 11.6 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- MIDI 文件
- General MIDI 音色库
- 硬件播放
- 软件播放

MIDI 本身是"乐器数字接口"（Musical Instrument Digital Interface）的缩写，是乐器与任何能理解这种语言的设备之间的通信协议和标准。它可以用来控制一系列合成器，让铁罐发出鼓的声音，甚至操作工业设备。

不过，本文的讨论范围主要集中在计算机系统中使用 MIDI 播放包含 MIDI 数据的文件。这些文件的扩展名通常为 `.mid`，在多媒体计算机共享音乐的黄金时代大受欢迎。在专业音乐创作/编曲中，它仍然发挥着重要作用。

MIDI 文件

在此不赘述该格式的具体内容，只需了解 MIDI 文件（如 `foobar.mid`）不包含任何数字音频数据，因此没有 "PCM 流"。一个常见的误解是，MIDI 是一种声音文件格式，因此人们通常会抱怨音乐播放器应用程序无法播放该文件。下面是一个非常适合初学者的 MIDI/MID 文件概述：

```
# FOOBAR.MID
Note ON
  Use Instrument #1
  Play Note C1
  Set Volume at 100
  Set Pitch at 50
```

为了让这样的文件发挥作用，需要有一个"引擎"能将数据转化为音乐。这个引擎有一个"音色发生器"，也就是我们所说的"合成器"。因此，任何可以在没有 MIDI 功能硬件（计算机的声音设备）的情况下播放 MIDI 文件的播放器都内置或使用外置合成器。

一个典型的键盘（不是你正在打字的键盘）实际上由两部分组成——一个 MIDI "控制器"（琴键）和一个合成器（音调发生器/模块；发出声音的东西）。

所以，到此为止，您应该能够理解：

- 需要有一个合成器来播放 MIDI 文件。
- 合成器可以是硬件，也可以是软件。
- 大多数计算机声卡/芯片组都没有合成器。
- 您需要一台拥有适当"音色库"（音色集合）的合成器，才能尽享 MIDI 文件的魅力。
- 如果音色库中没有某种乐器，那么合成器将不会使用该乐器演奏任何音符。
- 如果文件中的某一乐器与音色库中的另一乐器相对应，合成器就会发出不同的声音（显而易见）。

General MIDI 音色库

General MIDI（GM）是对许多 MIDI 相关事项进行标准化的规范，特别是声音集合中的乐器布局。与General MIDI 兼容的"音色库"意味着它符合 General MIDI 的标准，只要 MIDI 文件也与 General MIDI 兼容（没有特别的规定，如引入新的乐器或将乐器放在音色库的不同位置），重放就会按预期进行，因为音色库为 MIDI 信息/事件提供了正确的乐器/处理程序。最流行的音色库格式之一是 SoundFont，尤其是 *SF2*。另一种流行格式是 Gravis UltraSound（GUS）补丁文件。

- 如果您的声卡可以使用 SoundFont，您可以将 **.sf2** 文件加载到声卡上。
- 如果没有可以使用音色的声卡（基本上没有硬件合成器），可以使用软件合成器并加载 SF2 文件。反过来，您也可以想办法在全局范围内使用该合成器。

SoundFont 列表

- **FatBoy** — 用于经典视频游戏 MIDI、模拟和一般用途的免费 GM/GS SoundFont。

: https://web.archive.org/web/20220124174052/https://fatboy.site/ || soundfont-fatboyAUR

- **Fluid** — Frank Wen 的专业级 GM/GS soundfont。

: https://web.archive.org/web/20020804030405/http://www.jazzybee.com/fluid/ || soundfont-fluid包

- **FreePats** — 自由开放的通用 MIDI 声音集。

: https://web.archive.org/web/20240925205657/https://freepats.zenvoid.org/SoundSets/general-midi.html || freepats-general-midi包

- **GeneralUser GS** — S. Christian Collins 制作的与 GM 和 GS 兼容的 SoundFont 库，用于作曲、播放 MIDI 文件和复古游戏。

: https://www.schristiancollins.com/generaluser.php || soundfont-generaluserAUR（此包已过时）

AUR 中还有许多其他 SoundFonts，例如：search for soundfont-。另请参阅 FluidSynth Wiki。

Gravis UltraSound patch 列表

- **FreePats (legacy)** — FreePats 通用 MIDI 音效集的旧版本，最初由 Eric A. Welsh 制作。

: https://web.archive.org/web/20240925205657/https://freepats.zenvoid.org/SoundSets/general-midi.html#OldFreePatsGM || freepats-legacyAUR

SoundFonts 可通过 unsf-gitAUR 软件包中的命令行工具 *unsf* 转换为 Gravis UltraSound 补丁集。

硬件播放

If you simply need to play a MIDI file on a MIDI-capable hardware device (e.g. a hardware synthesizer), you can use the `aplaymidi` command from alsa-utils包.

To get the list of the available MIDI ports, use the command

```
$ aplaymidi -l
```

Then to play a MIDI file, specify it along with an available port of the preferred MIDI device that you got from the output of the previous command. For example like this:

```
$ aplaymidi -p 24:0 midi_file.mid
```

SB Audigy 1 - Emu10k1 WaveTable

First, make sure that the **Synth** mixer control is not muted and that **Audigy Analog/Digital output Jack** is set to **\[Off\]**.

To check and adjust them, use `alsamixer` or your mixer of choice.

Next, build and install the awesfxAUR package from the AUR. Then, load a SoundFont file on the Emux WaveTable, like so:

```
$ asfxload /path/to/any/file.sf2
```

The .SF2 file can be any SoundFont. If you have access to *2GMGSMT.SF2* on Windows, you can use that one.

You should be all set now. To play your .mid files with `aplaymidi`, you will have to do as follows:

Get a list of the available MIDI ports by running

```
$ aplaymidi -l
Port    Client name                      Port name
14:0    Midi Through                     Midi Through Port-0
28:0    SB Live! 5.1 [SB0060]            EMU10K1 MPU-401 (UART)
29:0    Emu10k1 WaveTable                Emu10k1 Port 0
29:1    Emu10k1 WaveTable                Emu10k1 Port 1
29:2    Emu10k1 WaveTable                Emu10k1 Port 2
29:3    Emu10k1 WaveTable                Emu10k1 Port 3
```

Then, pick an available "Emu10k1 WaveTable" MIDI port, in this case 29:0, and specify it as such:

```
$ aplaymidi -p 29:0 midi_file.mid
```

软件播放

"那为什么我可以用 Windows Media Player 播放 MIDI？"

这是因为 Windows 有一个默认的全局软件合成器。即便如此，它也无法达到现代电脑应有的质量。如果有办法在 Linux 上做到这一点，你也可以从任何播放器回放 MIDI。也许可以在声音服务器中安装一个 MIDI 服务器（可容纳所选的合成器），如 Phonon 或 PulseAudio。不过，目前还没有实现这类功能，你只能用带有合成器源插件或合成器本身的播放器或声音服务器播放 MIDI。

合成器

FluidSynth

为 ALSA 添加 MIDI 支持的 MIDI 播放器和守护进程。它只支持 SoundFonts。请参阅 FluidSynth。

TiMidity++

MIDI 转 WAVE 转换器和播放器。它支持 SoundFonts 和 Gravis UltraSound 补丁文件。请参阅 Timidity++。

WildMIDI

WildMIDI 是一款简单的 MIDI 播放器软件。它使用 Gravis UltraSound 补丁文件将 MIDI 文件转换为音频。目前还不支持 SoundFonts。 要使用它，需要一个指向 GUS 补丁的配置文件 wildmidi.cfg(5)：

```
/etc/wildmidi/wildmidi.cfg
dir /path/to/any
source /path/to/any/timidity.cfg
```

配置文件格式大多与 TiMidity++ 兼容。

您可以简单地使用 WildMIDI 播放 MIDI 文件：

```
$ wildmidi example.mid
```

将 MIDI 文件转换为 WAV 格式：

```
$ wildmidi example.mid -o example.wav
```

更多选项请参见 wildmidi(1) 。

Players

GStreamer-based players

MIDI files can be played in GNOME Videos and all other players using GStreamer as backend after having installed gst-plugins-bad包 and a SoundFont (soundfont-fluid包 for example). It uses FluidSynth as synthesizer and picks up the first usable SoundFont from the `/usr/share/soundfonts/` directory.

VLC

The FluidSynth plugin provides MIDI playback support for VLC using FluidSynth as synthesizer. A SoundFont needs to be installed, and VLC will detect it automatically. If multiple SoundFonts are installed, you can choose one in VLC preferences (*Tools* > *Preferences*): you have to show all settings. Then, go to *Input/Codecs* > *Audio codecs* > *FluidSynth*.

And, if you installed e.g. Fluid, set the location to:

```
/usr/share/soundfonts/FluidR3_GM.sf2
```

Audacious

The AMIDI-Plug from the audacious-plugins包 package provides MIDI playback support for Audacious using FluidSynth as synthesizer. You can specify the SoundFont to use for playback in the settings of its MIDI output plugin (*File* > *Preferences* > *Plugins* > *Input* > *AMIDI-Plug* > *Preferences*).

DeaDBeeF

deadbeefAUR player is able to play MIDI files via its WildMidi player plugin. It does not support SoundFonts, just Gravis UltraSound patch files. You can specify the configuration file location in DeaDBeeF by going to *Edit* > *Preferences* > *Plugins* > *WildMidi Player* > *Configure*.

Drumstick

Drumstick MIDI File Player is able to play MIDI files using FluidSynth as synthesizer. Install dmidiplayerAUR.

2.12 MPD

难度 高级 | **篇幅** 20.8 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 客户端

- 另见

MPD（Music Player Daemon，音乐播放器守护进程）是一个服务器-客户端架构的音频播放器。占用极少资源的同时有着播放音频、管理播放列表和音乐等功能。与它进行交互需要一个单独的客户端。

使用 Python 编写的 mopidy包 是 MPD 的不完全替代品，它的优势在于提供了可直接播放互联网流媒体服务的插件，支持如 Spotify、SoundCloud 和 Google Play Music。

安装

安装 mpd包 软件包。

配置

MPD 可以以 #单用户配置、#全系统范围配置（即配置应用给所有用户）模式运行，也可以在 #多 MPD 实例设置下同时运行多个实例。也可以参考 #多 MPD 实例设置运行多个 MPD 实例。

将 MPD 设置成哪种方式运行取决于使用它的方式：例如，单用户配置更容易设置，也可能更适合桌面系统环境。全系统范围配置则更适合多用户共享单个 MPD 实例的常在线音频服务器。

为了让 MPD 能够播放音频，须要先设置好 ALSA (可选 PulseAudio、PipeWire)，并让它们正常工作。下文的 #配置音频小节会说明 *ALSA*、*PulseAudio* 或者 *PipeWire* 所需的参数。

MPD 由 mpd.conf(5) 文件进行配置，运行方式不同（单用户或全系统范围），文件的位置也不同。简单来说，有以下两个常用位置：

1. `~/.config/mpd/mpd.conf`——单用户配置模式，这是第一个会搜索的位置，
2. `/etc/mpd.conf`——全系统范围配置。

下面是常用的配置选项:

- `pid_file` - MPD 存储进程 ID（PID）的文件
- `db_file` - 音乐数据库
- `state_file` - 记录 MPD 当前状态
- `playlist_directory` - 播放列表存储文件夹
- `music_directory` - MPD 在这个文件夹中扫描音乐

- `sticker_file` - 标签数据库

单用户配置

MPD 可配置为单用户使用。以普通用户运行它有几点好处：

- 在一个文件夹 `~/.config/mpd/` 下 （或任何其他在 `$HOME` 家目录下的文件夹）重新部署（管理）所有 MPD 配置文件。
- 避免不可预见的文件夹和文件权限错误。

配置文件和目录的位置

单用户模式下，MPD 从 `$XDG_CONFIG_HOME/mpd/mpd.conf` 文件中读取配置。此处假设 `$XDG_CONFIG_HOME` 与 `~/.config` 的默认值相同。

位于软件包内的 MPD 配置示例提供了一个创建用户配置的良好案例，使用下面的命令复制该示例文件并创建用户配置：

```
$ mkdir -p ~/.config/mpd
$ cp /usr/share/doc/mpd/mpdconf.example ~/.config/mpd/mpd.conf
```

将这个新创建的 `~/.config/mpd/` 目录用于存放配置文件与其他 MPD 相关的文件（如数据库和播放列表）是一个良好的做法。注意用户必须拥有该目录的读写权限。

然后编辑配置文件，指定需要和可选的文件以及目录：

```
~/.config/mpd/mpd.conf
# 数据库的建议位置
db_file             "~/.config/mpd/database"

# 如果使用 systemd 运行 MPD，删除下面这一行，让日志直接写入 systemd。
log_file            "syslog"

# 音乐目录默认是 XDG 目录，取消注释下面这一行，可以修改并选择不同的目录
#music_directory    "~/music"

# 取消注释下面这一行，可在音乐目录下的文件变动时自动刷新数据库
#auto_update "yes"

# 取消注释下列内容以启用这些功能
#playlist_directory "~/.config/mpd/playlists"
#pid_file           "~/.config/mpd/pid"
#state_file         "~/.local/state/mpd/state"
#sticker_file       "~/.config/mpd/sticker.sql"
```

如果在配置文件中启用了播放列表，则必须创建好配置文件中指定的播放列表目录：

```
$ mkdir ~/.config/mpd/playlists
```

如果设置了 `state_file`，则必须创建指定的目录：

```
$ mkdir -p ~/.local/state/mpd
```

现在可以用下列命令启动 MPD（可手动指定一个可选的自定义配置文件位置）：

```
$ mpd [config_file]
```

MPD 需要扫描上述定义的 `music_directory` 目录，才能建立数据库文件。为完成这一任务，需要使用一个 MPD#客户端。例如，对于 *mpc*，执行命令是：

```
$ mpc update
```

或者，在配置文件中将 `auto_update` 选项设置为 `"yes"`，这样，当 `music_directory` 中的文件变动时就会自动刷新数据库。

配置音频

使用 ALSA 时，即使无特定设置，**自动检测**默认设备的功能也应当是开箱即用的。若自动检测没有生效，请参考下面的 ALSA 音频输出定义语法进行配置。`name` 参数指定了一个音频输出的唯一名称。

可用 `device`（可选）选项指示出 `aplay --list-pcm` 命令（由 alsa-utils包 软件包提供）所列出的实际设备。

```
~/.config/mpd/mpd.conf
audio_output {
        type            "alsa"
        name            "ALSA sound card"
        # Optional
        #device         "iec958:CARD=Intel,DEV=0"
        #mixer_control  "PCM"
}
```

使用 PulseAudio 的用户需要进行以下的调整：

```
~/.config/mpd/mpd.conf
audio_output {
        type            "pulse"
        name            "pulse audio"
}
```

PipeWire 的输出也可以配置：

```
~/.config/mpd/mpd.conf
audio_output {
        type            "pipewire"
        name            "PipeWire Sound Server"
}
```

注意：未配置好 PulseAudio 或 PipeWire 的 audio_output 会导致音量控制无效。

监听 Unix domain socket

如果仅在本机使用 MPD，让 MPD 运行于 IPC socket（进程间通信套接字）上会比在 network stack（网络栈）上拥有更好的性能表现和安全性。

使用变量或绝对路径为 bind_to_address 设置一个值，请勿使用相对路径。以下是示例：

```
~/.config/mpd/mpd.conf
bind_to_address "$XDG_RUNTIME_DIR/mpd/socket"
```

随后 export 环境变量 `MPD_HOST="$XDG_RUNTIME_DIR/mpd/socket"`。

随 systemd 自启动

mpd包 软件包提供了一个用户服务文件。该服务以用户身份启动，因此无需更改权限或是使用 MPD 配置文件中的 `user` 与 `group` 变量。

启动或启用 `mpd.service` 用户单元（例如，使用 `--user` 标识）。

注意：默认的配置文件是 `~/.config/mpd/mpd.conf`，若要指定一个自定义配置文件的路径，请参考 systemd#修改现存单元文件。

在 tty 登录时自启动

要在登录时启动 MPD，请将以下的内容添加至 `~/.profile` 或其他的自动启动文件中：

```
# 启动 MPD 守护进程（若其他的用户实例不存在）
[ ! -s ~/.config/mpd/pid ] && mpd
```

脚本配置

mpd-configure 工具使用 ALSA 接口硬件地址（hw:x,y）创建针对 *bit perfect audio playback* 的 MPD 优化配置，无需任何重采样或转换。

全系统范围配置

注意：使用 PulseAudio 并且将 MPD 设置为全局配置的用户可能需要一个小技巧来作为自己的用户运行 MPD!

默认的 `/etc/mpd.conf` 将设置保存在 `/var/lib/mpd` 中，并分配给用户以及主要用户组 MPD。

音乐目录

音乐目录需要通过 `/etc/mpd.conf` 文件中的 `music_directory` 参数来设置。

MPD需要拥有所有音乐收藏父目录的**执行权限**（`+x`）并且可以读包含音乐的目录，这经常与用户的音乐目录的默认设置冲突（通常是存放着音乐的 `~/Music` 目录）。

有很多方法可以解决这个问题，下列的方法中应该有一个是最实用的：

- 改用单用户配置模式
- 将 mpd 用户添加到用户组，并授予用户目录的执行权限。按照下面的命令为 `mpd` 用户授予访问用户目录的权限：

```
# gpasswd -a mpd 用户组名称
$ chmod 710 /home/用户目录
```

- 采取以下方式将音乐集合放到不同的路径：
- 完全移动
- 绑定挂载

- 使用 Btrfs#子卷（需要将这一永久改变写入 `/etc/fstab`）。

MPD 配置必须仅包含一个目录，如果音乐集包含在多个目录下，请在 `/var/lib/mpd` 的主音乐目录下创建符号链接。记得为被链接的目录设置相应的权限。

要排除更新的文件，请在父目录中创建一个名为 `.mpdignore` 的文件。文件中每一行所表示的文件都可以包含 shell 的通配符。在当前目录以及所有的子目录中匹配到的文件都会在后续更新中被排除在外。

注意：MPD 能够读取一些归档压缩文件内的音乐文件，若这些归档压缩文件位于音乐目录中，MPD 会在更新时读取这些文件。tar 格式的文件不在读取范围内。

通过 systemd 启动

可以使用 systemd 来控制 MPD 服务，即 `mpd.service`，第一次启动 MPD 时会花费一些时间，因为 MPD 会扫描音乐目录。

安装一个客户端程序 (ncmpc包 是一个轻便易用的客户端程序)，享受音乐吧！

套接字启动

mpd包 提供了一个 `mpd.socket` 单元。如果启用了 `mpd.socket`，但没有启用 `mpd.service`，systemd 不会立刻启动 MPD，而是会监听相应的套接字。当一个 MPD 客户端试图连接其中的套接字，systemd 将启动 `mpd.service`，然后透明地将端口的控制权交给 MPD 进程。

如果希望监听不同的 UNIX 套接字或者网络端口（甚至是每个类型的多个套接字），或者完全不希望监听网络端口，请正确编辑 `mpd.socket` 单元并且修改 `/etc/mpd.conf` 以匹配相应的配置（详情请参考 mpd.conf(5)）。

用户 id 启动流程

不要以 *root* 身份运行 MPD。在配置中使用 `user` 选项可以让 MPD 在完成初始化后更改其用户 id。在以非特权用户启动 MPD 时**请勿使用**该选项。

下面列出的是 MPD 正常启动的步骤，用以描述何时 MPD 放弃超级用户权限，而使用配置中用户组的权限：

1. 以 *root* 身份通过 systemd 启动 MPD 后，MPD 首先读取 `/etc/mpd.conf` 文件。
2. 然后 MPD 读取配置中的 `user` 变量，从 *root* 切换到该用户。

3. 最后 MPD 读取配置中的其余设置内容，根据内容配置自己。在配置文件中，可以使用 ~ 指向用户的家目录，而非 root 的目录。

多 MPD 实例设置

在 Icecast 服务中运行

如果第二个 MPD （例如：通过网络使用 Icecast（英语：Icecast） 输出来分享音乐）使用和上一个 MPD 相同的音乐和播放列表，只需要复制上一个的配置文件来创建一个新文件（例如：`/home/username/.mpd/config-icecast`），并且更改 `log_file`、`error_file`、`pid_file` 和 `state_file` 的参数（例如：`mpd-icecast.log`、`mpd-icecast.error` 等等）。使用相同的音乐目录路径和播放列表目录将确保第二个 MPD 和第一个 MPD 使用相同的音乐收藏。例如，在第一个 MPD 守护进程下创建和编辑播放列表也会影响第二个守护进程，因此不需要为第二个守护进程创建相同的播放列表。以相同的方式从上述 `~/.xinitrc` 调用第二个守护进程（需要确保使用不同的端口号，避免和第一个 MPD 守护进程冲突）。

卫星模式设置

#在 Icecast 服务中运行中所述方法能够使用，但当两个 MPD 实例写相同的数据库文件时，理论上可能导致数据库问题。MPD 有一种卫星模式，该模式下，一个实例可以从另一个已经运行的 MPD 实例上接收数据库。

在 `config-icecast` 中添加以下代码，其中 `host` 和 `port` 表示主 MPD 服务的主机名和端口号：

```
database {
    plugin "proxy"
    host "localhost"
    port "6600"
}
```

客户端

需要安装独立客户端才能控制 MPD。较为详细的客户端列表请查阅这里。常用的有这些：

命令行客户端

- **mpc** — MPD 服务的命令行用户界面，由 C 语言编写而成。

: https://www.musicpd.org/clients/mpc/ || mpc包

终端客户端

- **clerk** — 使用 Rofi 的 MPD 客户端。

: https://github.com/carnager/clerk || clerk-gitAUR

- **gomp** — 受 ncmpcpp 启发而成的 MPD 客户端，内置音乐集封面视图功能和 LastFM 集成。

: https://github.com/aditya-K2/gomp || gomp-gitAUR

- **inori** — 一个有着折叠式音乐库视图和高效搜索功能的 MPD 客户端。

: https://github.com/eshrh/inori || inoriAUR

- **mmtc** — 小型 MPD 终端客户端，精简但可定制性较强。

: https://github.com/figsoda/mmtc || mmtcAUR

- **ncmpc** — MPD 的 NCursers 客户端，由 C++ 编写而成。

: https://www.musicpd.org/clients/ncmpc/ || ncmpc包

- **ncmpcpp** — 与 *ncmpc* 几乎完全相同的客户端，但是有一些用 C++ 写成的新功能（标签编辑器、搜索引擎）。

: https://rybczak.net/ncmpcpp/ || ncmpcpp包

- **ncmpy** — 基于 Curses，用 Python 编写而成的 MPD 客户端。

: https://repo.cykerway.com/ncmpy || ncmpyAUR

- **nncmpp** — 另一个 MPD 客户端。实际上是 Sonata 的简化 TUI 版本。

: https://git.janouch.name/p/nncmpp/ || nncmpp-gitAUR

- **pms** — NCursers 客户端，由 Go 语言编写而成，有着较强的可定制性。

: https://github.com/kimtore/pms || pmus-gitAUR

- **rmpc** — 受 ncmpcpp 和 ranger 启发的 MPD 客户端，通过使用多种图形协议可支持专辑封面，同时支持自定义配置。

: https://rmpc.mierak.dev/ || rmpc包

- **vimpc** — 基于 Curses 的 MPD 客户端，有着类似 vi 的按键绑定。

: https://github.com/boysetsfrog/vimpc || vimpc-gitAUR

图形界面客户端

- **Ario** — 一个功能非常丰富的 GTK3 界面的客户端，灵感来自于 Rhythmbox（英语：Rhythmbox）。

: https://ario-player.sourceforge.net/ || ario包

- **Cantata** — Qt5 客户端，已停止维护，具有丰富的功能和可配置的界面。

: https://github.com/CDrummond/cantata || cantataAUR

- **CoverGrid** — GTK3 界面客户端，专注于音乐专辑。

: https://www.suruatoel.xyz/codes/mcg || mcgAUR

- **Euphonica** — Libadwaita MPD 客户端，有可视化、wikis 和歌词同步功能。

: https://github.com/htkhiem/euphonica || euphonica-gitAUR

- **myMPD** — 独立小巧、功能强大的 MPD 客户端，基于 web 技术，移动端适配良好。

: https://github.com/jcorporation/myMPD || mympd包

- **Plattenalbum** — 小巧而现代化的 GTK4 界面客户端，用 Python 编写而成。

: https://github.com/SoongNoonien/plattenalbum || plattenalbumAUR

- **QMPDClient** — Qt5 界面的客户端。

: https://bitcheese.net/QMPDClient/ || qmpdclientAUR

- **Quimup** — 简洁的 Qt5 图形前端，用 C++ 编写而成。

: https://sourceforge.net/projects/quimup/ || quimupAUR

- **RompЯ** — MPD 的网页客户端。

: https://fatg3erman.github.io/RompR/ || romprAUR

- **SkyMPC** — 简洁的 Qt5 图形客户端。

: https://github.com/soramimi/SkyMPC || skympc-gitAUR

- **Sonata** — 一个用 Python 写的客户端，非常优雅。

: https://www.nongnu.org/sonata/ || sonata-gitAUR

- **Xfce MPD Panel Plugin** — Xfce4 面板的 MPD 插件。

: https://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-mpc-plugin || xfce4-mpc-plugin包

- **Xfmpc** — GTK 图形客户端，专注于低占用。

: https://goodies.xfce.org/projects/applications/xfmpc || xfmpc包

- **ympd** — 使用 Websockets 和 Bootstrap/JS 编写的独立 MPD 网络图形用户界面。

: https://ympd.org/ || ympdAUR

- **Ymuse** — 简单、实用且快捷的 GTK 前端（客户端），用 Go 语言编写而成。

: https://yktoo.com/en/software/ymuse/ || ymuseAUR

其他类型

- **mpd-mpris** — MPD 的 MPRIS 实现。

: https://github.com/natsukagami/mpd-mpris || mpd-mpris包

- **mpdris2-rs** — 为 MPD 提供 MPRIS V2.2 D-Bus 接口。

: https://github.com/szclsya/mpdris2-rs || mpdris2-rsAUR

另见

- MPD 论坛
- MPD 用户手册
- MPD 的相关维基百科文章
- MPD 的相关 GitHub 仓库

2.13 MPD/提示与技巧

难度 高级 | **篇幅** 22.6 KB | **所属** 音乐

本节将讲到

- 组织和管理音乐库
- 同步播放记录至 Last.fm/Libre.fm
- 禁用启动时恢复播放的功能
- 配置示例：以 44.1 KHz 和 16 bit 位深度输出至多个程序
- 用 LIRC 控制 MPD

组织和管理音乐库

MPD 不负责管理用户的音乐库。想要管理功能，请查看 beets包 或 picard包。

同步播放记录至 Last.fm/Libre.fm

注意：0.18 版本的 MPD 移除了 Last.fm 相关支持。不过,一些客户端提供了独立于 MPD 的记录功能。

下面有一些方法用于将 MPD 的歌曲播放记录同步至 Last.fm 或 Libre.fm。

mpdas

mpdas 是一款支持 MPD 的音频记录器客户端，使用 curl包 和 libmpd包 并由 C++ 编写而成。mpdas 支持最新的音频记录器协议（2.0），同时能在无网络连接的情况下，将未同步的播放记录缓存至 `~/.mpdascache`。

可以安装 mpdasAUR 软件包。

Mpdas 配置简单，请参考官方的说明。`/etc/mpdasrc` 本身就是一份非常基础的配置示例。

要让 *mpdas* 随 *mpd* 一同启动，请在启动 *mpd* 的文件中增加 *mpdas* 的启动条目（例如 xinitrc）：

```
[[ -z $(pgrep -xU $UID mpdas) ]] && mpdas &
```

若 *mpd* 是以 systemd 用户服务启动，最好也将 *mpdas* 作为一个用户单元启动。

提示：若在系统启动后遇 `mpdas.service` 启动失败，请考虑使用 `mpd.socket`，即套接字启动。

mpdscribble

mpdscribble包 是一个守护进程，它因为作为一个半官方的 MPD 记录器，并且使用了 MPD 中新的“idle”功能，记录更精确，可以说是同步播放记录的最佳方案。由于不需要更改任何 `/etc` 目录下的文件，因此无需 root 权限即可进行配置。详情请访问官方网站。

Mpdscribble 自带一份配置示例：`/usr/share/mpdscribble/mpdscribble.conf.example`，将其复制到 `~/.mpdscribble/mpdscribble.conf` 然后按需编辑。

注意：Mpdscribble 解释器不支持行尾注释，请将注释写在单独的行中。

用户密码也可以使用 md5hash 形式：

```
echo -n "password" | md5sum | cut -f 1 -d " "
```

可以在 systemd 用户实例下使用 `mpdscribble.service` 让 *mpdscribble* 自动启动。详情请参考 systemd/用户。

同样可以让 *mpdscribble* 与 *mpd* 一同自动启动，请在启动 *mpd* 的文件中增加一条启动条目（例如 `~/.xinitrc`）：

```
[[ -z $(pgrep -xU $UID mpdscribble) ]] && mpdscribble &
```

注意：若遇到 `[last.fm] handshake failed, username or password incorrect (BADAUTH)` 错误，请确保用户名和密码都是正确的，且密码不应是 32 字符长度\[失效链接 2025-08-16 ⓘ\]。

Sonata

Sonata 内置了歌曲记录功能，尽管该功能需要程序全程处于运行状态。此外，如果播放时未能成功将记录转发至 Last.fm，Sonata 也不会缓存这些记录，这意味着这些记录不会被计入统计数据。

YAMS

YAMS 是一个 MPD 的 Last.FM 歌曲记录守护进程，用 Python 编写而成。

由于 YAMS 是针对 2.0 版本的 Last.FM 记录接口编写的，YAMS 不会将用户名和密码信息存储至本地，而是使用一个 cookie。与其他的记录器类似，YAMS 可以保存失败的记录上传并之后将其重新上传。YAMS 也提供了很多的配置选项，这些选项可以定义何时或如何创建歌曲记录（包括忽略掉一首曲子的重复播放记录）。

可以安装 python-yamsAUR 软件包。

必须在交互式终端内运行 `yams` 命令（至少需要运行一次）并跟随指示操作，才能完成身份认证。

身份验证完成后，可通过二进制文件启动 YAMS：

`yams` 默认以守护进程运行（`yams -N` 将以前台进程运行 YAMS）。

`yams -k` 将终止当前运行的实例。

`yams -a` 将附加上当前运行的实例的日志文件，此时用户可以观察运行输出。

`yams -h` 将输出所有命令行选项。

YAMS 自带一个 systemd 服务文件，可在身份认证完成后，通过 `yams.service` 用户单元启动。

禁用启动时恢复播放的功能

mpd 0.16.2 开始有“恢复播放”功能。当该功能启用时，*mpd* 总是（即使停止时 mpd 正在播放音乐）以“暂停”状态启动。添加下面这一行以启用这个功能：

```
mpd.conf
 restore_paused "yes"
```

配置示例：以 44.1 KHz 和 16 bit 位深度输出至多个程序

为什么要选择这样的格式？：因为这是 CD 音频的标准格式，ALSA 本身也允许多个程序仅通过 dmix（dmix 默认的使用低质量的重采样算法）播放声音，而 dmix 默认会将所有音频重采样至 48 KHz（或是正在播放的音频的格式的采样率）以下。而且，若

不这么配置，至少对于 mpd.conf 而言，如果不进行更改，一些用户可能会遇到播放时的咔哒声（clicking sounds）。

这么做有什么缺点？：这些设置将导致“所有”音频（若有必要）被重采样至此格式（44.1 KHz 16 bit），例如实际上是 48 KHz 采样率的 DVD 或电视素材。但是目前没有方法让 ALSA 动态改变格式，不过对于经常听、且次数远多于其他音频的 CD 用户而言，偶尔将 48 KHz 降采样至 44.1 KHz 也不算是太大的采样率损失。

下面的示例假定没有其他已知设置与之冲突或会覆盖它。这尤其适用于当前用户潜在的 ~/.asoundrc 设置。MPD 通常会忽略该设置，因此,下面的示例应当转入 /etc/asound.conf：

```
/etc/asound.conf
defaults.pcm.dmix.rate 44100 # 强制使用 44.1 KHz
defaults.pcm.dmix.format S16_LE # 强制使用 16 bits
/etc/mpd.conf
audio_output {
        type                    "alsa" # 使用 ALSA 输出插件。
       name                   "your_custom_name" # 必须存在，但不必与实际的声卡名一致，例如 /etc/asound.conf 中的此项。
        options                 "dev=dmixer"
        device                  "plug:dmix" # 这两行让 MPD 输出至 dmix。
       format                 "44100:16:2" # 实际格式。
       auto_resample          "no" # 用于绕过 ALSA 自身的算法（通常会更低）。请查看下面的内容以了解如何选择。
}
```

注意：MPD 会对 mp3 格式进行特殊处理：永远使其输出为 24 bit。由 *format* 行所指定的强制转换会在此特殊处理之后进行。

若希望让 ALSA resp. 决定 MPD 使用的位深度，注释掉 resp. 并省略 *dimx.format* 这一行，同时将 mpd 的 *format* 更改为 "44100:*:2"。

注意：在以两种不同位深度解码的文件（例如，一个 mp3 和一个 16 位 flac）之间进行“交叉淡入淡出”（*Crossfading*）时，除非转换处于激活状态，否则不起作用。

用 LIRC 控制 MPD

已有一些客户端被设计用于在 lircd 与 MPD 之间进行通信，然而在实际使用过程中，这些客户端由于功能限制，并不实用。

建议将 mpc 与 irexec 一同使用。mpc 是一个命令行播放器，它仅仅能够将命令发送至 MPD，随后立即退出（这一点与 irexec 配合极佳），命令执行器已经包含在 lirc 中了。irexec 会在接收到一个远程控制按钮的消息时执行特定的命令。

首先，请根据 LIRC（英语：LIRC） 文章设置好远程控制。

编辑 lirc 启动配置文件，默认位置位于 ~/.lircrc。

将下面的内容写入文件：

```
begin
     prog = irexec
     button = <按钮名称>
     config = <要执行的命令>
     repeat = <0 或 1>
end
```

示例：

```
## irexec
begin
     prog = irexec
     button = play_pause
     config = mpc toggle
     repeat = 0
end

begin
     prog = irexec
     button = stop
     config = mpc stop
     repeat = 0
end
begin
     prog = irexec
     button = previous
     config = mpc prev
     repeat = 0
end
begin
     prog = irexec
     button = next
     config = mpc next
     repeat = 0
end
begin
     prog = irexec
     button = volup
     config = mpc volume +2
     repeat = 1
end
begin
     prog = irexec
     button = voldown
     config = mpc volume -2
     repeat = 1
end
begin
     prog = irexec
     button = pbc
     config = mpc random
     repeat = 0
end
begin
     prog = irexec
     button = pdvd
     config = mpc update
     repeat = 0
end
begin
     prog = irexec
     button = right
     config = mpc seek +00:00:05
     repeat = 0
end
begin
     prog = irexec
```

```
     button = left
     config = mpc seek -00:00:05
     repeat = 0
end
begin
     prog = irexec
     button = up
     config = mpc seek +1%
     repeat = 0
end
begin
     prog = irexec
     button = down
     config = mpc seek -1%
     repeat = 0
end
```

请运行 mpc(1) 查看更多的 mpc 功能及其详细信息。

PulseAudio

本地（单用户）

无需任何特殊选项，只需要按照 MPD 配置文件中的注释说明，添加一个 PulseAudio 输出即可。

本地（多用户）

以单用户运行 MPD 时，声音是无法发送到其他用户的 PulseAudio 服务上的。解决方法：要么让 PulseAudio 作为全系统范围的守护进程运行（然而这是上游极其不推荐的做法），要么配置 MPD，让 MPD 使用 PulseAudio 的 TCP 模块，从而将声音发送到本地：

首先，编辑 PulseAudio 的配置，使用 `$XDG_CONFIG_HOME/pulse/default.pa` 这一用户配置（特指 `~/.config/pulse/default.pa` 这一配置文件），或者在全系统范围的配置文件 `/etc/pulse/default.pa` 中取消注释 TCP 模块相关内容并将 127.0.0.1 设置为允许的 IP 地址，如下所示：

```
### Network access (may be configured with paprefs, so leave this commented
### here if you plan to use paprefs)
#load-module module-esound-protocol-tcp
load-module module-native-protocol-tcp auth-ip-acl=127.0.0.1
#load-module module-zeroconf-publish
```

可以用 ; 作为 CIDR 表示法的分隔符表示其他范围的 IP 地址。配置完成后，重启 PulseAudio。

接下来编辑 `/etc/mpd.conf`，添加一个新的 pulse 类型的输出，指向 127.0.0.1 “远程”服务器：

```
audio_output {
       type           "pulse"
       name           "Local Music Player Daemon"
       server         "127.0.0.1"
}
```

添加完毕后，请重启 MPD。

现在，本地的 MPD 应该已经能够使用，所有使用 PulseAudio 的用户都能通过 127.0.0.1 接收到声音。

远程

MPD 可以通过网络将声音发送到任何使用了 PulseAudio 的程序。完整的 PulseAudio 系统并不需要在一个运行着 MPD 的服务端上，只需要使用 libpulse包 作为发送源，该软件包已经是 MPD 的依赖项。

要让 MPD 把音频发送到另一台计算机上，请参照上述指引，在运行了 MPD 的服务端上，编辑 `/etc/mpd.conf`，将 IP 地址设置成目标计算机的，同时在目标计算机上，编辑 `/etc/pulse/default.pa` 或 `$XDG_CONFIG_HOME/default.pa`（或 `~/.config/pulse/default.pa`），在配置中设置好服务端的 IP 地址。

完成配置后，在服务端播放音频时，目标计算机上会显示服务端的源，并且可以像普通的播放源那样控制。MPD 停止后，目标计算机上将没有可用的源。

Cue 文件

由于 0.17 版本的 MPD 已经集成了能够处理外部或嵌入式 cue 脚本的解释器，无需额外操作即可支持 cue 文件。 例如，`$ mpc load albumx/x.cue` 命令将 `*music_directory*/albumx/x.cue` 文件加载为播放列表，若文件是例如 `$ mpc load albumx/x.flac`，则加载为 CUESHEET 标签。

支持 cue 文件的客户端较为有限。有两个支持 cue 文件的程序，分别是：cantataAUR 和 ncmpcpp。

HTTP 串流

自 0.15 版本起，MPD 内置了 HTTP 串流守护程序（服务端）。这让 MPD 可以将音乐广播至 HTTP 客户端。

但这并不意味着把这个功能直接作为一个串流方案使用（例如替代 Spotify、Deezer 等）。首先，它只允许播放一个音频流，所以多个用户无法同时收听多个不同音频流。其次，MPD 会对音频做大量缓冲，因此，即使客户端离线了一段时间也依然能够播放，但也是因为这个原因，切换歌曲时会有非常明显的延迟。若要将 MPD 作为串流方案使用，请参考 #以卫星模式串流音乐。

配置

在 mpd.conf 中将其设置为一个输出设备即可激活 HTTP 串流服务：

```
audio_output {
        type            "httpd"
```

```
        name            "My HTTP Stream"
        encoder                 "opus"          # 可选
        port            "8000"
#       quality                 "5.0"                   # 若 bitrate 已设置，请勿设置此项
        bitrate                 "128000"                        # 若 quality 以设置，请勿设置此项
        format          "48000:16:1"
        always_on         "yes"                         # 阻止 MPD 停止播放时中断与所有监听器的连接。
        tags              "yes"                         # httpd 支持发送标签至播放流。
}
```

格式

MPD 支持一些编码格式，请使用如下的命令查看 MPD 支持的编码格式：

```
$ mpd --version
```

使用

只需要在音乐播放器内打开 mpd 服务端的 URL（以及指定的端口号）即可收听配置完毕的音频流。注意：可能需要在 URL 中使用合适的文件扩展名以指定文件格式。例如在使用 Winamp 5.5 时，应使用 http://192.168.1.2:8000/mpd.ogg，不要使用 http://192.168.1.2:8000/。

从另一台计算机上使用 mpd 连接到音频流：

```
 mpc add http://192.168.1.2:8000
```

以卫星模式串流音乐

虽然 #HTTP 串流能够让用户通过 HTTP 广播音乐，卫星模式能够让多个用户在多个设备上，同时收听不同的歌曲。

拓扑结构

设置卫星模式需要两个或更多的设备：一个“服务端”和多个“客户端”。“服务端”通常是拥有音乐文件的那台设备，它运行 MPD 实例，扫描音乐文件并建立数据库。“客户端”是实际播放音乐的设备（例如用户的手机或笔记本电脑），它们同样运行 MPD 实例，从服务端的 MPD 数据库中获取并播放音乐。虽然服务端上的 MPD 实例并非必要，但它极大地提升了客户端获取歌曲的速度，因为客户端无需远程扫描服务端上的音乐文件。

同时，还需要一种方法让服务端把音乐文件分享给客户端。MPD 支持多种存储插件用于获取文件。例如，如果选择了 curl 插件，服务端需要一个 WebDAV 服务。

最后，服务端和客户端之间需要一个安全的通信隧道。这是因为控制 MPD 的协议不会加密传输信息，也不提供身份验证功能。此时 VPN 或 SSH 隧道将是一个不错的选择。

配置

在服务端的配置文件中添加 MPD 构建数据库的相关配置：

```
/etc/mpd.conf
pid_file             "/run/mpd/mpd.pid"
playlist_directory   "/var/lib/mpd/playlists"
music_directory      "音乐文件的路径"

database {
    plugin            "simple"
    path              "/var/lib/mpd/mpd.db"
    cache_directory   "/var/lib/mpd/cache"
}

audio_output {
    type   "null"
    name   "This server does not need to play music, but it can"
}
```

添加好配置后，请继续配置 WebDAV 服务、NFS 服务或是 Samba 共享。

在每个客户端的配置文件中添加 MPD 播放音乐的相关配置：

```
/etc/mpd.conf
pid_file             "/run/mpd/mpd.pid"
playlist_directory   "/var/lib/mpd/playlists"

# WebDAV 配置
music_directory
"https://optional_user:optional_password@example.com/path/to/your/music/"

# NFS 配置
music_directory      "nfs://example.com/path/to/your/music/"

# Samba 配置
music_directory      "smb://example.com/path/to/your/music/"

# 注意这里的代理设置
database {
    plugin   "proxy"
    host     "example.com"
    port     "6600"
}

audio_output {
    type   "alsa"
    name   "Some output name"
}
```

注意：

- libsmbclient 有一个会导致 MPD 崩溃的严重缺陷\[失效链接 2025-08-16 ⓘ\]，因此该插件默认是禁用状态，在该缺陷被修复之前请不要尝试使用。
- Android 设备上的配置文件需要存放在用户存储的根目录下，与 `Android` 目录一起。同时，MPD 写入的文件需要位于应用程序目录，通常位于 `/data`。例如：

```
/storage/emulated/0/mpd.conf
music_directory   "http://example.com/Music"
log_file          "/data/user/0/org.musicpd/cache/log"
state_file        "/data/user/0/org.musicpd/cache/state"

audio_output {
type   "sles"
```

```
name  "Android only supports OpenSL ES"
}
```

MPRIS 支持

另请参见 MPRIS。

mpDris2

安装 mpdris2AUR 软件包。mpDris2 运行在当前用户会话内，监控 MPD 服务的运行状态。

将默认的配置文件 `/usr/share/doc/mpdris2/mpDris2.conf` 复制到 `~/.config/mpDris2/mpDris2.conf`，按需编辑配置内容。

安装完成后，启动或启用 `mpDris2.service` 用户单元。

mpd-mpris

安装 mpd-mpris包 软件包。

安装完成后，启动或启用 `mpd-mpris.service` 用户单元。

mpd-mpris 默认连接到 `localhost:6600`（同时也是 MPD 的默认主机、端口）。将 `/usr/lib/systemd/user/mpd-mpris.service` 复制到 `~/.config/systemd/user/` 并编辑运行参数即可更改这个默认连接地址。

消息通知

mpdris2AUR 软件包可以支持显示图形化的消息通知。 若想要一些更“轻量”或“具体”的方案，而不需要 mpris 支持，请参考下列替代方案：

musnify-mpd

musnify-mpd 是一个简单的 python 脚本，使用 libnotify包 为 Music Player Daemon 提供消息通知功能的支持。 它也可以显示从 *last.fm* 或用户本地音乐库加载到的专辑封面。

可以安装 musnify-mpdAUR 软件包。

安装完成后可能需要配置 MPD 的“主机”和“端口号”。请先将“.example”文件复制到 `~/.config/musnify-mpd` 然后编辑：

```
$ mkdir ~/.config/musnify-mpd
$ cp /usr/share/doc/musnify-mpd/musnify-mpdconfig.example ~/.config/musnify-
mpd/musnify-mpd.config
```

配置示例：

```
~/.config/musnify-mpd/musnify-mpd.config
[mpd]
host = localhost
```

```
port = 6600

# musnify-mpd 将从如下的位置搜索本地专辑封面。
musiclibrary = ~/Music
#

[apiKey]
# 若希望从 LastFm 获取专辑封面，
# 请启用下面的选项并提供一个 apiKey。
# 可以从此处获取 apiKey: https://www.last.fm/api/account/create
#
# lastfm = YOUR_LASTFM_API_KEY
```

mpd-notification

mpd-notification 用于提示 mpd包 所播放的歌曲信息。它运行于后台，并在 MPD 产生事件时（例如：开始、暂停或停止播放一首歌曲）发送通知。对于本地或 `.mp3` 专辑作品集同样支持。

可以安装 mpd-notificationAUR 软件包。

安装完成后，只需要运行一次 `mpd-notification`。也可以选择启用 `mpd-notification.service` 用户单元使其自动启动。

添加一个独立的 ALSA 音量控制

虽然 MPD 默认不允许用户调整它自己的音量（`mpc volume` 会影响全局音量），用户仍然可以通过 ALSA 的“softvol”模块制作一个控制 MPD 的音量滑条。请将下面的内容添加到 `asound.conf`：

```
pcm.mpd {
    type softvol
    slave.pcm "default"
    control.name "MPD Playback Volume"
    control.card 0
}
```

同时链接到 MPD：

```
mpd.conf
audio_output {
    type "alsa"
    name "ALSA"
    device "mpd"
    mixer_control "MPD"
}
```

配置完成后就应该可以通过 `mpc` 和 `amixer` 控制歌曲音量（也可能需要重启才能控制音量）。

控制远程 MPD 服务端

如果 MPD 服务端设备上有 ssh 服务，可以通过 ssh 登录并使用 ncmpcpp 控制 MPD。

而如果 MPD 服务端监听了一个可用的接口或端口（例如，在运行 MPD 的设备上使用 `$ ss -p -l -t` 能观察到 MPD 正在监听 0.0.0.0），此时设置 MPD_HOST 环境变量可以让本地客户端如 mpc 等指向运行着 MPD 服务的远程服务器。

```
$ export MPD_HOST=ip.of.server
$ export MPD_PORT=6600      # 可选
$ mpc play
```

多媒体

本章解决“装得上、放不出、用不顺”的多媒体问题：声音归 PipeWire 与 WirePlumber 管，能不能播取决于编解码器与容器，图形、三维、截屏录屏则各有专用软件。

先读 PipeWire、编解码器与容器这两节，再用故障排除补洞，WirePlumber 顺带过一遍配置。图形工具与屏幕捕获按需翻查，示例可跳过。最容易踩的坑是把 PipeWire 与 WirePlumber 混为一谈，或以为装了软件就能播放——缺编解码器时往往只是没声音、打不开，屏幕捕获在 Wayland 下的表现也常被误判成软件坏了。

3.1　Inkscape

难度 入门 | **篇幅** 2.2 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 安装
- 疑难问题解决
- 参见

Inkscape 是矢量图形创建和编辑程序。它是根据自由软件许可 GNU GPL 分发的。其既定目标是成为功能强大的图形工具，同时完全符合 XML、SVG 和 CSS 标准。

安装

inkscape包 可以从官方储存库安装。开发版本可以从 AUR 安装 inkscape-gitAUR。

疑难问题解决

KDE Plasma 环境无法显示工具提示

在 KDE 的系统设置下，找到 颜色 > 选项，然后禁用“将颜色应用于非 QT 应用程序”。如果更改之前正在运行 Inkscape，请重新启动 Inkscape。

空格键和鼠标不起作用

默认情况下, 输入时 libinput 禁用了 mousepad。你可以修改此设置，在 `/etc/X11/xorg.conf.d/30-touchpad.conf`的 `InputClass` 部分添加一行新内容:

```
Section "InputClass"
    ...
    ...
    Option "DisableWhileTyping" "0"
EndSection
```

无法修改键盘快捷键

为了能够更改键盘快捷方式，请创建可以编辑的快捷方式文件的副本：

```
mkdir -p ~/.config/inkscape/keys
cp /usr/share/inkscape/keys/default.xml ~/.config/inkscape/keys/
```

之后请重新启动 Inkscape。

参见

- Multimedia in Arch Linux
- Wikipedia 的 Inkscape

3.2 火焰截图

难度 进阶 | **篇幅** 5.9 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 安装
- 问题解决
- 参见

火焰截图（Flameshot）是一款屏幕截图工具。该程序提供了交互式图形界面及多种控制功能，用户可选取指定捕获区域、移动并调整捕获窗口尺寸、使用常见绘图工具（铅笔、直线、矩形、圆形、模糊（像素化）、撤销/重做）进行编辑，并选择输出方式（复制到剪贴板、保存至磁盘、上传至 Imgur、通过其他程序打开）。

安装

安装 flameshot包 软件包。若需开发版本，可安装 flameshot-gitAUR。

问题解决

子命令立即退出而无输出

在 X 会话期间随时将火焰截图作为后台进程启动：

```
$ flameshot &
```

无托盘图标

可通过多种方式解决，此处提供一种方案：

安装 gnome-shell-extension-topicons-plusAUR。

然后在 GNOME Tweaks 应用程序中（若未安装需先下载）：

1. 点击“扩展”选项卡。
2. 启用“Topicons plus”以将传统托盘图标移至顶部面板。

3. 完成！

火焰截图无法识别当前可见窗口

若安装了 xf86-video-intel包 可能出现此问题。

移除 xf86-video-intel包 软件包，并确保 `/etc/X11/xorg.conf.d/` 目录下无该软件包的残留 X11 配置。

随后重启系统。

此问题曾在火焰截图 GitHub 仓库讨论：。

Wayland 下火焰截图选区操作卡顿

PR #2766 导致在 Wayland 中选择截图区域时出现严重卡顿。该问题正在 issue #3039 中追踪， PR #3059 可能包含修复方案。临时解决方案是使用无此问题的 12.1.0-1 版本。

Sway/wlroots 环境下火焰截图启动报错

截图时可能显示以下错误：

```
flameshot: error: Unable to capture screen
flameshot: error: Unable to capture screen
qt.qpa.wayland: Wayland does not support QWindow::requestActivate()
flameshot: info: Screenshot aborted.
```

需安装以下软件包使火焰截图在 Wayland 下正常工作：

xdg-desktop-portal包、xdg-desktop-portal-wlr包、grim包。

安装完成后即可正常启动火焰截图。

更多信息请参阅 Sway 维基页面。

火焰截图在 KDE Plasma Wayland 多显示器环境下只能在单个屏幕生效

火焰截图覆盖层仅在单个显示器显示。GitHub 仓库中有人建议了解决方案。

基本思路是用 KDE Plasma 配置覆盖火焰截图叠加窗口的初始位置，这样火焰截图叠加窗口才能显示在所有连接的显示器上。为此，启动“窗口规则”应用程序，并创建一个新的窗口规则，设置如下：

- **窗口类 (应用程序)**：flameshot
- **窗口类型**：正常窗口
- **窗口标题**：完全匹配：flameshot
- **位置**：强制 0x0
- **全屏**：强制 否

- **遵守大小和位置限制**：强制 是
- **窗口置顶**：强制 是

火焰截图在 Sway 的多显示器环境下只能在单个屏幕生效

火焰截图覆盖层仅在单个显示器显示。GitHub 仓库中有人建议了解决方案。

该解决方案的核心是强制火焰截图窗口/覆盖层以浮动模式启动，而不是全屏模式。可以在 Sway 配置文件中添加以下行来实现：

```
for_window [app_id="flameshot"] border pixel 0, floating enable, fullscreen disable, move absolute position 0 0
```

另外，也可以强制 Flameshot 运行在 XWayland 模式下：

```
QT_QPA_PLATFORM=xcb flameshot gui
```

但需要注意，此方法虽然修复了多显示器问题，但会导致键盘快捷键失效，导致火焰截图只能通过鼠标操作。

火焰截图在 KDE Dolphin 中无法生成缩略图

在 Plasma 6 中，使用 Dolphin 文件选择器保存截图时，如果目录中存在其他图片文件，则不会显示缩略图。在终端中运行 Flameshot 时，会看到以下错误信息：

```
kf.service.services: KServiceTypeTrader: serviceType "ThumbCreator" not found
```

安装 kio5-extras包 可解决该问题。

参见

- 官方网站
- 声明使用“dbus-launch”可以修复子命令问题的评论：[xmonad](https://github.com/lupoDharkael/flameshot/issues/168#issuecomment-377851744)、[i3](https://github.com/lupoDharkael/flameshot/issues/90#issuecomment-398322771)

3.3 ImageMagick

难度 进阶 | **篇幅** 6.6 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 安装
- 使用方法
- 用图像创建 PDF
- 另见

根据英文维基百科：

: ImageMagick is a free and open-source software suite for displaying, converting, and editing raster image and vector image files. It can read and write over 200 image file formats.

: （译文）ImageMagick 是一款自由及开放源代码的软件套件，用于显示、转换及编辑位图图像和矢量图像文件。它能够读写超过 200 种不同的图像文件格式。

安装

安装 imagemagick包。或者通过 graphicsmagick包 安装 GraphicsMagick——ImageMagick 的分支，强调 API 和命令行界面的稳定性。

使用方法

参见 ImageMagick(1)，或使用 gm(1) 查看 GraphicsMagick 的手册页。

提示：安装软件包后，可在本地访问官方 HTML 文档：

- ImageMagick 的文档路径为 `/usr/share/doc/ImageMagick-7/www/index.html`
- GraphicsMagick 的文档路径为 `/usr/share/doc/GraphicsMagick/www/index.html`

常见操作

注意：参数前的符号非常重要。用“+”代替“-”可以执行相反操作。

格式转换

ImageMagick 通过文件扩展名确定格式。例如，要将给定的 *.png* 图像转换为 *.jpg* 格式，需要使用：

```
$ magick 图像.png 图像.jpg
```

拼接

将多张图片拼接为一张：

```
$ magick -append 输入1.png 输入2.png ... 输出.png
```

裁剪与切除

对多张图像进行裁剪并转换格式：

```
$ mogrify -crop 宽x高+X+Y -format jpg *.png
```

其中*宽*和*高*表示裁剪后的输出图像尺寸，*X* 和 *Y* 表示相对于输入图像的偏移量。

也可使用 `-chop`，通过 -gravity 参数切除指定单侧边框，这种方式无需复杂坐标计算，操作更简便：

```
$ magick 红色边框.gif -gravity South -chop 0x10 切除底部.gif
```

限制文件大小

在指定文件大小下获得合理画质：

```
$ magick 图像.jpg -define jpeg:extent=3000KB 压缩图像.jpg
```

这有助于缩短传输时间。注意 `-quality` 参数（如以下用法：）

```
$ magick 图像.jpg -quality 85% 压缩图像.jpg
```

当画质与文件大小的对应关系不明确时难以使用。

截屏

使用 import(1) 命令便捷截取当前系统屏幕：

```
$ import -window root screenshot.jpg
```

若不带 `-window` 参数运行 `import`，可交互式地选择窗口或其它任意区域。使用 `-pause` 参数设置延时，在此期间可执行操作（例如最小化某些窗口）。

注意：若需使用 **graphicsmagick** 的等效功能，只需在命令前添加 "gm"，例如 `$ gm import -window root screenshot.jpg`。

在 X11 中进行多屏幕截屏

若使用双屏模式（twinview）或双头输出（dualhead），可分别截取两个屏幕后再使用 imagemagick 拼接：

```
$ import -window root -display :0.0 -screen /tmp/0.png
$ import -window root -display :0.1 -screen /tmp/1.png
$ convert +append /tmp/0.png /tmp/1.png 截屏.png
$ rm /tmp/{0,1}.png
```

使用 Xinerama 时截取单个物理屏幕

使用 Xinerama 进行的多显示器配置仅存在单个虚拟屏幕。当物理屏幕高度不一致时，截图会产生无效区域。此时可单独截取每个物理屏幕（需确保 X 服务器提供 Xinerama 信息）：

```
#!/bin/sh
xdpyinfo -ext XINERAMA | sed '/^  head #/!d;s///' |
while IFS=' :x@,' read i w h x y; do
        import -window root -crop ${w}x$h+$x+$y 显示屏$i.png
done
```

对活动（焦点所在）窗口截屏

以下脚本可截取当前活动窗口，适用于支持 EWMH（NetWM）的 X 窗口管理器。为了避免覆盖之前的截图，此处将当前日期用作文件名。

```
#!/bin/sh
activeWinLine=$(xprop -root | grep "_NET_ACTIVE_WINDOW(WINDOW)")
activeWinId=${activeWinLine:40}
import -window "$activeWinId" /tmp/$(date +%F_%H%M%S_%N).png
```

另外，无论是否支持 EWMH，以下方法应该都可行：

```
$ import -window "$(xdotool getwindowfocus -f)" /tmp/$(date +%F_%H%M%S_%N).png
```

注意：如果某些程序（例如 zathura（英语：zathura））的截图显示为空白，请尝试在 `xdotool` 命令后添加 `-frame` 或移除 `-f`。

加密图像数据

加密方法：

```
$ echo 密码词组 | magick 图像.jpg -encipher - -depth 8 png24:图像.png
```

解密方法：

```
$ echo 密码词组 | magick 图像.png -decipher - 图像.jpg
```

有关此类命令可能遇到的各种问题及优化建议（如加密后文件格式的指定），参见官方文档 Encrypting Image Data。

一些图像格式的元数据支持 `cipher` 标签，可用于检测图像是否加密，但该标签可能被 EXIF 编辑工具移除或伪造。

```
$ identify -verbose image.png
```

通用的检测方法可通过分析像素分量分布实现：若其熵值超过特定阈值，数据可视为随机（即可能经过加密）。但需注意菱形平方算法生成的图像也会产生类似特征，属于典型误判案例。

用图像创建 PDF

参见 PDF、PS 与 DjVu#用图像创建 PDF。有关背景信息，参见此 Stack Exchange 帖子。

另见

- ImageMagick 官网，提供了广泛的参数列表、示例和展示
- 应用程序列表/多媒体#图像处理
- Fred's ImageMagick Scripts，包含大量的 ImageMagick 脚本

3.4 MPRIS

难度 进阶 | **篇幅** 7.0 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 支持的客户端
- 控制工具
- 蓝牙

MPRIS (媒体播放器远程接口规范) 是一个标准的 D-Bus 接口，旨在提供用于控制媒体播放器的通用编程API。

它为兼容媒体播放器的发现、查询和基本播放控制提供了一种机制，还提供了一个曲目列表界面，用于为活动媒体项目添加上下文。

支持的客户端

- Audacious
- celluloid包
- Chromium
- clementineAUR
- cmus
- deadbeefAUR (using deadbeef-mpris2-pluginAUR)
- dragon包
- Firefox
- gmusicbrowserAUR
- guayadequeAUR
- KDE#KDE Connect
- mpv#mpv-mpris
- MPD/提示与技巧#MPRIS 支持
- ncspot包
- Quod Libet
- rage包
- resonanceAUR
- smf-dsp-gitAUR
- Spotify#MPRIS
- spotube-binAUR
- Telegram
- tidal-hifi-binAUR
- VLC
- brave-nightly-binAUR

控制工具

提示：为常用控制命令和多媒体键，（如`XF86AudioPlay`, `XF86AudioStop`, `XF86AudioPrev` 与 `XF86AudioNext`）创建键绑定

Playerctl

playerctl包 工具提供了一个命令行工具，用于将命令发送到 MPRIS 客户端。最常见的命令是 `play-pause`, `next` 与 `previous`:

```
$ playerctl play-pause
$ playerctl next
$ playerctl previous
```

playerctl 会向它找到的第一个播放器发送命令。要手动选择播放器，请使用 `--player` 选项，例如 `--player=vlc` 。为了更好地实现自动化，playerctl 附带了一个守护进程，它能跟踪媒体播放器的活动，并将命令发送给最近有活动的播放器。你可以使用以下命令将它转入后台：

```
$ playerctld daemon
```

为了在登录时启动 *playerctld*，您可以创建以下 systemd/用户服务

```
~/.config/systemd/user/playerctld.service
[Unit]
Description=Keep track of media player activity

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/playerctld daemon

[Install]
WantedBy=default.target
```

然后，您应该在启用带有`--user`标志的服务之前执行daemon-reload 。

提示：可以安装 playerctld-systemd-unitAUR 软件包，而不是手动创建服务。

此外，*playerctld* 还能够更改*活动*播放器，这在您同时拥有多个媒体流时非常有用：

要切换到下一个播放器，请使用：

```
$ playerctld shift
```

要切换到上一个播放器，请使用：

```
$ playerctld unshift
```

mpris-player-control

mpris_player_control 是一个 shell 脚本，它集成了 `dbus-send` 和 `pactl` 以控制 MPRIS 客户端。它支持播放、暂停、暂停播放和停止操作，以及 Spotify 的音量控制（静音/静音/上/下）。

运行 `mpris_player_control -h` 以显示基本脚本用法。

D-Bus

上述方法的替代方法是手动使用 D-Bus，默认情况下它应该可用，因为它是 systemd 的依赖项。

例如，可以使用以下命令通过支持的 Methods 来控制 Spotify：

```
$ dbus-send --print-reply --dest=org.mpris.MediaPlayer2.spotify /org/mpris/MediaPlayer2
org.mpris.MediaPlayer2.Player.Method
```

类似地，使用 busctl(1):

```
$ busctl --user call org.mpris.MediaPlayer2.spotify /org/mpris/MediaPlayer2
org.mpris.MediaPlayer2.Player Method
```

蓝牙

来自蓝牙耳机和类似设备的媒体控制可能会转发到 MPRIS。

注意：某些耳机（例如索尼 WH-1000XM3）提供 AVRCP 接口。对于这些类型，不需要 *mpris-proxy* 。只需确保已为媒体键设置了键绑定即可。

安装 bluez-utils包 软件包并运行 `mpris-proxy`。为了在后台和/或系统启动时启动 *mpris-proxy*，您可以创建一个 systemd/用户服务：

```
~/.config/systemd/user/mpris-proxy.service
[Unit]
Description=Forward bluetooth media controls to MPRIS

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/bin/mpris-proxy

[Install]
WantedBy=default.target
```

然后，在启动/启用带有`--user` 标志的服务之前执行daemon-reload。

提示：可以安装 mpris-proxy-serviceAUR 软件包，而不是手动创建服务。

3.5 GStreamer

难度 进阶 | **篇幅** 8.9 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 安装
- 使用方法
- 集成
- 相关链接

GStreamer 是一个基于管道的多媒体框架。Gstreamer使用C语言编写，基于GObject。

Gstreamer允许程序员创建各种媒体处理组件，包括简单的音频播放，音频与视频播放，录制，流媒体控制与媒体编辑。其管道式设计是创建多种多媒体程序的基础，例如视频编辑器，流媒体服务器，以及媒体播放器。

Gstreamer是跨平台框架，目前已知可在下列平台上工作：Linux (x86, PowerPC 以及 ARM), Solaris (Intel 和 SPARC), Mac OS X, Microsoft Windows 以及 OS/400。GStreamer 提供了多种编程语言的绑定，包括 Python、C++、Perl、GNU Guile（guile）和 Ruby。GStreamer 是自由软件，采用 GNU宽通用公共许可证（LGPL）授权。。

安装

安装软件包 gstreamer包 .

为了使 GStreamer 更好用，请安装所需的插件包。请参阅官方文档了解每个插件的功能列表。

- gst-libav包 - 基于Libav的插件，包含众多编解码器。

- gst-plugins-bad包 - 需要更多改进，测试以及资料的插件。
- gst-plugins-base包 - 基本的Gstreamer组件。
- gst-plugins-good包 - 发布于LGPL许可证下，质量较高的插件。
- gst-plugins-ugly包 - 质量较高，但是可能造成分发问题的插件。
- gst-plugin-libde265AUR - libde265包 插件 (开源的h.265视频解码实现)。

使用方法

使用 gst-launch-1.0

GStreamer 的一个有用工具是 gst-launch-1.0(1) 命令。它是一个用途广泛的命令行工具，用于创建 GStreamer 管道。它与 FFmpeg 命令非常相似，并且可以执行许多相同的操作。以下是一些示例：

将 MP4 文件转换为 MKV：

```
$ gst-launch-1.0 filesrc location=source.mp4 ! qtdemux name=demux matroskamux
name=mux ! filesink location=dest.mkv  demux.audio_0 ! queue ! aacparse ! queue !
mux.audio_0  demux.video_0 ! queue ! h264parse ! queue ! mux.video_0
```

使用 gst-discoverer-1.0

另一个有用的工具是 gst-discoverer-1.0(1)，它是 GStreamer 等同于 FFmpeg 的 ffprobe(1) 的工具。

获取视频文件信息：

```
$ gst-discoverer-1.0 file.mp4
Properties:
  Duration: 0:02:55.613000000
  Seekable: yes
  Live: no
  container: Quicktime
    audio: MPEG-4 AAC
      Stream ID: c910ef2fa357f9f4ad365aebc98cfca88d23fdca99d832645f5113efa43b0cd3/002
      Language: <unknown>
      Channels: 2 (front-left, front-right)
      Sample rate: 44100
      Depth: 16
      Bitrate: 125588
      Max bitrate: 125588
    video: H.264 (Constrained Baseline Profile)
      Stream ID: c910ef2fa357f9f4ad365aebc98cfca88d23fdca99d832645f5113efa43b0cd3/001
      Width: 192
      Height: 144
      Depth: 24
      Frame rate: 15000/1001
      Pixel aspect ratio: 1/1
      Interlaced: false
      Bitrate: 107884
      Max bitrate: 107884
```

集成

PulseAudio

PulseAudio 由 gst-plugins-good包 插件包提供.

KDE / Phonon integration

请查看 Phonon.

硬件加速

见硬件视频加速.

GStreamer 将自动检测并使用正确的 API 。根据系统安装：

- gst-plugin-va包 以支持 VA-API 。
- gst-plugins-bad包 和 nvidia-utils包 以支持 NVDECODE/NVENCODE 。

如果安装包后新元素没有显示出来，您可能需要删除并重建插件注册表。通常，只需执行以下命令：

```
$ rm ~/.cache/gstreamer-1.0/registry.*.bin
```

然后 GStreamer 会在下次调用时重建注册表，通常只需几秒钟。

检验 VA-API

要检验 VA-API：

```
$ gst-inspect-1.0 va
Plugin Details:
  Name                     va
  Description              VA-API codecs plugin
  Filename                 /usr/lib/gstreamer-1.0/libgstva.so
  Version                  version
  License                  LGPL
  Source module            gst-plugins-bad
  Documentation            https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/va/
  Source release date      date
  Binary package           Arch Linux gst-plugins-bad version
  Origin URL               https://archlinux.org/

  vaav1dec: VA-API AV1 Decoder
  vacompositor: VA-API Video Compositor
  vadeinterlace: VA-API Deinterlacer
  vah264dec: VA-API H.264 Decoder
  vah264enc: VA-API H.264 Encoder
  vah264lpenc: VA-API H.264 Low Power Encoder
  vah265dec: VA-API H.265 Decoder
  vah265enc: VA-API H.265 Encoder
  vah265lpenc: VA-API H.265 Low Power Encoder
  vajpegdec: VA-API JPEG Decoder
  vampeg2dec: VA-API Mpeg2 Decoder
  vapostproc: VA-API Video Postprocessor
  vavp8dec: VA-API VP8 Decoder
  vavp9dec: VA-API VP9 Decoder

  14 features:
  +-- 14 elements
```

检验 NVDECODE/NVENCODE

```
$ gst-inspect-1.0 nvcodec
Plugin Details:
  Name                     nvcodec
  Description              GStreamer NVCODEC plugin
  Filename                 /usr/lib/gstreamer-1.0/libgstnvcodec.so
  Version                  version
  License                  LGPL
```

```
  Source module             gst-plugins-bad
  Source release date       date
  Binary package            GStreamer Bad Plugins (Arch Linux)
  Origin URL                https://archlinux.org/

  cudadownload: CUDA downloader
  cudaupload: CUDA uploader
  nvautogpuh264enc: NVENC H.264 Video Encoder Auto GPU select Mode
  nvautogpuh265enc: NVENC H.265 Video Encoder Auto GPU select Mode
  nvav1dec: NVDEC AV1 Decoder
  nvcudah264enc: NVENC H.264 Video Encoder CUDA Mode
  nvcudah265enc: NVENC H.265 Video Encoder CUDA Mode
  nvh264dec: NVDEC h264 Video Decoder
  nvh264enc: NVENC H.264 Video Encoder
  nvh264sldec: NVDEC H.264 Stateless Decoder
  nvh265dec: NVDEC h265 Video Decoder
  nvh265enc: NVENC HEVC Video Encoder
  nvh265sldec: NVDEC H.265 Stateless Decoder
  nvjpegdec: NVDEC jpeg Video Decoder
  nvmpeg2videodec: NVDEC mpeg2video Video Decoder
  nvmpeg4videodec: NVDEC mpeg4video Video Decoder
  nvmpegvideodec: NVDEC mpegvideo Video Decoder
  nvvp8dec: NVDEC vp8 Video Decoder
  nvvp8sldec: NVDEC VP8 Stateless Decoder
  nvvp9dec: NVDEC vp9 Video Decoder
  nvvp9sldec: NVDEC VP9 Stateless Decoder

  21 features:
  +-- 21 elements
```

设置解码器优先级

对于一些 NVIDIA 用户，gst-libav包 可能会将 Libav 解码器的优先级高于 nvcodec 解码器，这会阻止硬件加速。可以使用 `GST_PLUGIN_FEATURE_RANK` 环境变量来设置解码器的优先级，从而缓解此问题。有关更多信息，请参阅文档中的 "GST_PLUGIN_FEATURE_RANK"。例如：

```
GST_PLUGIN_FEATURE_RANK=nvmpegvideodec:MAX,nvmpeg2videodec:MAX,nvmpeg4videodec:MAX,nvh264sldec:MAX,nvh264dec:MAX,nvjpegdec:MAX,nvh265sldec:MAX,nvh265dec:MAX,nvvp9dec:MAX
```

硬件不支持 AV1 的用户可能还需要通过将 `avdec_av1` 和 `av1dec` 添加到上述列表中，来禁用 AV1 解码器（例如，在基于 webkit2gtk包 的浏览器中观看 YouTube）。

相关链接

- 音频系统
- 官方网站

3.6 Blender

难度 进阶 | **篇幅** 9.7 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 安装
- GPU 渲染
- 专业的渲染插件
- 解决问题
- 参阅

Blender 是最为知名的开源3D建模程序。

安装

安装软件包 blender包 。

GPU 渲染

Blender支持大多数硬件加速渲染。在根据你的硬件准备好系统（见下文）后，你可以在*编辑* > *偏好设置...* > *系统*中选择显卡作为渲染设备。

NVIDIA显卡

Blender支持CUDA和OptiX两个渲染后端用于NVIDA显卡，大多数现代NVIDIA显卡都受支持。为了使用这些后端，需要安装cuda包。之后系统选项中应该能够看到相关选项。

Intel Arc显卡

如果你有一块现代Intel Arc显卡，你可以使用Blender内建的硬件支持，前提是已经安装了intel-compute-runtime包。

在本文撰写之时，你可能需要为Blender指定一个额外的环境变量：

```
CYCLES_ONEAPI_ALL_DEVICES=1 blender
```

AMD 开源驱动上的 HIP

对于支持的GPU而言 (GFX9, CDNA, 以及 RDNA, 详情请参考官方的硬件兼容列表), 安装hip-runtime-amd包来通过HIP获得Blender的GPU加速功能，使用Mesa驱动。

要在Blender中启用HIP,安装hip-runtime-amd包并在Blender偏好设置中选择你的GPU。

注意：ROCm HIP目前在3D视角中使用cycles渲染引擎存在问题（参考"问题"中的内容来获得解决方法），但是通过 *渲染* > *渲染图像* 或按下F12渲染图像工作正常

专业的渲染插件

Blender在专业领域以及工业上越来越知名。因此，目前已有不少EEVEE和Cycles渲染引擎的替代品，它们以插件的形式存在。以下列出了在Linux上发布或者即将发布的专业渲染插件列表。

BlendNet

BlendNet 是一个开源的插件，它能让多台机器上的CPU和GPU协作渲染。

BlendNet内置了对主要云服务的支持，例如AWS, Azure 或者 GCP, 而且也支持您自己的渲染农场。

集成云服务器

1. 安装软件包 blendnetAUR。
2. 在*偏好设置 -> 插件 -> Render: BlendNet* 中启用BlendNet插件
3. 按照官方BlendNet wiki的指引，配置好AWS、Azure或GCP上的渲染农场

自建服务器

blendnetAUR 提供了systemd单元和配置，这让您能便利地部署您自己的CUDA GPU加速的Blendnet渲染农场。

BlendNet渲染农场由一个“管理员”实例与多个代理机器组成。 blender插件连接到管理员，借此安排渲染作业。 参看 BlendNet wiki 以了解更多和BlendNet架构有关的内容。

首先，请在管理员、代理和安装插件的机器上都安装好 blendnetAUR，然后按照以下步骤执行。

设置: 管理员

1. 复制`/etc/blendnet/server.key`和`/etc/blendnet/server.crt`到所有管理员、代理和安装插件的机器上的`/etc/blendnet/`目录.
2. 编辑`/etc/blendnet/manager.json`，添加管理员用户名和密码。
3. 编辑`/etc/blendnet/manager.json`，添加代理用户名和密码。
4. 启动/启用`blendnet-manager.service`服务。

设置: 代理

1. 编辑`/etc/blendnet/agent.json`添加和管理员机器中相同的代理用户名和密码。
2. 启动/启用`blendnet-agent.service`服务。

如果安装来cuda包， blendnetAUR会自动启用GPU+CPU加速：你可以通过查看代理机器的日志来检查GPU加速是否启用：

```
$ journalctl -xefu blendnet-agent.service
```

设置: 插件

1. 在*偏好设置 -> 插件 -> Render: BlendNet* 中启用BlendNet插件。
2. 为插件配置管理员/代理的用户名和密码。
3. 指定`/etc/blendnet/server.crt`中的CA证书。

4. 关闭偏好设置，打开渲染属性并启用Cycles渲染引擎 （不是BlendNet！）
5. 通过"BlendNet Render (local)"的Cycles面板中+添加所有代理。
6. 根据BlendNet 渲染说明完成剩余步骤。

LuxCoreRender

LuxCoreRender\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\]是一个使用OpenCL的开源渲染方法。安装blender-plugin-luxcorerenderAUR并在用户偏好中启用LuxCoreRender插件以使用该渲染器。

RenderMan

RenderMan是一个兼容Linux的私有渲染插件，在非商业协议下可自由使用，参见相关内容。

Pro-Render

Pro-Render是一个来源于AMD的开源插件，能够让兼容OpenCL 1.2的设备创建逼真的GPU渲染，与CPU渲染相比加速了渲染速度。

Blend4Web

Blend4Web是一个用于在网络浏览器中创建并显示3D图像的开源框架。包含一个Blender插件来直接创建并导出3D场景到网页。在插件设置中激活Blend4Web专有配置文件，当切换到这个配置后，Blender界面会改变为仅显示与Blender4Web相关的设置。参见相关文档来安装Blender4Web SDK。

Verge3D

Verge3D是一个实时渲染器，工具包来源于Blend4Web的原创团队。包含Puzzles视觉编辑器来允许不通过代码创作可交互网页应用。

解决问题

Blender在选择对象时会很卡顿

当使用集成Intel显卡时，可能要5-10秒才能选择一个对象。在*File* > *User Preferences* > *System* 中将 *Selection* 改为 *OpenGL Occlusion Queries*。

Blender未把AMD显卡列在OpenCL渲染设备中

Blender（目前）仅支持AMD官方专有驱动来启用OpenCL，意味着你需要安装以下任意一个AMD OpenCL驱动：

- AMDGPU PRO
- opencl-amdAUR驱动搭配开源AMDGPU驱动

安装后AMD GPU应该会出现在渲染设备中，通过 *File* > *User Preferences* > *System* > *Compute Device* 选择。

注意：Blender开发者决定转移到其他API(HIP)并弃用OpenCL支持。该决定将会在Blender 3.0生效（2021年12月4日），参见更多内容。

Blender 在 i915 上崩溃

仅仅更改初始界面中的立方体大小，就会导致Blender无响应，dmesg显示关于GPU挂起的信息：

```
kernel: i915 0000:00:02.0: [drm] blender context reset due to GPU hang
kernel: i915 0000:00:02.0: [drm] GPU HANG: ecode 9:1:85df9ebf, in blender
```

解决办法来源于上游Bug和一个AskUbuntu上的提问:

- 设置`INTEL_DEBUG=reemit`环境变量后启动Blender,也就是说将Blender .desktop文件的Exec行内容改为`Exec=env INTEL_DEBUG=reemit blender %f`
- 增加preemtion超时限制到 10 000 ms。要永久改变这个值，添加一个udev规则：

```
/etc/udev/rules.d/99-i915-increase-preemt-timeout.rules
# Increase Intel preemt timeout to 10 000 ms
#
# This is needed for Blender not to crush, see
# https://askubuntu.com/questions/1477715/blender-hangs-using-intel-integrated-graphics

ACTION=="add|bind",SUBSYSTEM=="pci",DRIVER=="i915",RUN+="/bin/bash -c 'for i in /sys/
$DEVPATH/drm/card?/engine/[rc]cs*/preempt_timeout_ms; do echo 10000 > $i; done'"
```

界面文字

如果字体过小或模糊，字体大小可以通过*User Preferences* > *Themes* > *Text Style*增加（一或两磅）。在*User Preferences* > *Themes* > *System*选择加粗字体作为界面字体可以明显降低模糊。

参阅

- Blender manual
- Reddit 上的 Blender wiki
- Sheepit 免费、分布式的Blender渲染农场

3.7 WirePlumber

难度 进阶 | **篇幅** 16.8 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 提示与技巧

- 故障排除
- 参见

WirePlumber 是一款强大的PipeWire 会话和策略管理器。其采用模块化设计，使用 Lua 插件进行管理，具有高度可配置性及可扩展性。

安装

安装 wireplumber包。任何冲突的 PipeWire 会话管理器会被卸载。

WirePlumber 使用 systemd 用户单元管理 PipeWire 服务。

配置

配置文件布局

WirePlumber 的配置使用 PipeWire 的 JSON 对象如 `context` 和 `alsa_monitor`，通过修改这些对象来控制其行为。配置文件位于 `~/.config/wireplumber/`（用户配置）、`/etc/wireplumber/`（全局配置）以及 `/usr/share/wireplumber/`（默认配置）。

WirePlumber 启动时首先会读取主配置文件。这是一个类 JSON 文件，用于设定 PipeWire 上下文环境（context）、SPA 插件、模块以及组件。

默认配置文件位于 `/usr/share/wireplumber/wireplumber.conf`，其是一个单实例配置文件，集成其他配置到一个进程中。请参阅文档 ALSA 对象、"access" 对象和蓝牙对象。

修改配置

推荐向 `/etc/wireplumber/` 或 `~/.config/wireplumber/` 目录下的 `wireplumber.conf.d/` 文件夹内添加 SPA-JSON 文件来配置 WirePlumber。

用户配置较系统配置具有更高优先级，低优先级的同名配置文件会被忽略。在配置目录中，各文件按照字母数字顺序被读取，请参阅文档以了解详细信息。

获取用于规则匹配的接口名称

在配置文件中，需要指定 `matches` 规则，并使用要配置的接口对应对象的某项属性进行匹配。

使用 `wpctl status` 命令显示 WirePlumber 管理的所有对象。找到分配给目标接口的 `*ID*`，然后运行 `wpctl inspect *ID*` 获取所需的属性。

例如，如果目标接口是 `HD Audio Controller Analog Stereo`，可以参考以下输出：

```
$ wpctl status
PipeWire 'pipewire-0' [0.3.56, user@hostname, cookie:1163266174]

Audio
 ├─ Devices:
 │      42. HD Audio Controller                 [alsa]
 │     105. USB PnP Audio Device                [alsa]
 │
 ├─ Sinks:
 │   *   48. HD Audio Controller Analog Stereo   [vol: 0.50]
 │
 ├─ ...
 │
 ├─ Sources:
 │   *  101. USB PnP Audio Device Mono           [vol: 0.74]
 │
 └─ ...
```

该接口的 `*ID*` 为 `48`。

接下来使用 inspect 命令查看该对象的详细信息及其全部属性：

```
$ wpctl inspect 48
id 48, type PipeWire:Interface:Node
     ...
     device.api = "alsa"
     device.class = "sound"
   * device.id = "42"
     device.profile.description = "Analog Stereo"
     device.profile.name = "analog-stereo"
     ...
   * factory.id = "18"
     factory.mode = "merge"
     factory.name = "api.alsa.pcm.sink"
     ...
   * media.class = "Audio/Sink"
   * node.description = "HD Audio Controller Analog Stereo"
   * node.name = "alsa_output.pci-0000_08_00.4.analog-stereo"
   * node.nick = "ALC1220 Analog"
     ...
   * object.path = "alsa:pcm:1:front:1:playback"
   * object.serial = "49"
     ...
```

请选择具有唯一性且稳定的属性用于 `matches` 规则。推荐使用 `device.name` 或 `node.name` 属性。

避免使用 `device.id`，因为它是动态分配的，可能在不同会话之间发生变化。

规则支持正则表达式和多个属性的 `matches` 匹配；详情参见官方文档中的“Working with rules”一节。

注意：

- 对大多数用户来说，有两种重要的对象类型：
- **Device** 对象相当于一个 *ALSA 声卡*（ALSA Card）。
- **Node** 对象相当于一个 *ALSA 设备*（ALSA Device）。

- PipeWire 虚拟设备的流类别由 `media.class` 属性指示。分类逻辑参见 WirePlumber 链接策略简介。
- WirePlumber 使用 PCM 名称填充 `node.nick` 属性。在使用 UCM 的 HDA 声卡上，即使模拟输出、HDMI 等不同输出共用同一个配置文件，也能将它们作为独立的 `Nodes` 暴露出来，并为其提供有描述性的昵称。

提示：

- 如果难以找到目标接口，可以使用 PipeWire 命令 `pw-top` 查看当前处于活动状态的 `devices` 和 `nodes` 列表。
- PipeWire 中类似的检查命令是 `pw-cli info *ID*`。

修改设备／节点属性

要修改设备或节点的属性，例如描述或昵称，需要创建一个 SPA-JSON 文件，并按照正确的路径和文件名将其放在 `/etc/wireplumber/` 或 `~/.config/wireplumber/` 下。

例如，要修改 ALSA 节点的描述，可以创建如下文件：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/device-rename.conf（或
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/device-rename.conf）
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
      {
        node.name = "alsa_output.pci-0000_00_1f.3.output_analog-stereo"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        node.description = "Laptop"
      }
    }
  }
]
```

如果要修改蓝牙节点或设备的属性，可以创建如下文件：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/bluez-rename.conf（或
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/bluez-rename.conf）
monitor.bluez.rules = [
  {
    matches = [
      {
        node.name = "bluez_output.02_11_45_A0_B3_27.a2dp-sink"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        node.nick = "Headphones"
      }
    }
  }
]
```

可修改的属性以及用于选择设备或节点的匹配规则，详见 ALSA 配置和蓝牙配置文档。

禁用设备／节点

任何设备或节点都可以被禁用：对于设备，设置 `device.disabled` 属性；对于节点，设置 `node.disabled` 属性：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-disable.conf（或 ~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-disable.conf）
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
      {
        device.name = "alsa_card.pci-0000_08_00.4"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
         device.disabled = true
      }
    }
  }
]
```

按照#获取用于规则匹配的接口名称中的说明，找到设备或节点的唯一标识符。 本例使用 `device.name` 进行匹配，也可以使用 `node.nick` 等其他标识属性。

注意：请注意，如果匹配的是节点属性而非设备属性，就必须使用 `node.disabled`，而不是 `device.disabled`。

一种常见用途是禁用显卡的 HDMI 音频输出。 这种方式也可以通过匹配特定节点（例如 `node.nick`）来只禁用指定显示器的 HDMI 音频，因为该属性可能随连接的设备而变化。

设置节点优先级

要改变自动选择的音频输出节点（sink）或输入节点（source），需要设置其 `priority.session` 值：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/set-priorities.conf
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
      {
        node.name = "alsa_output.usb-Generic_USB_Audio-00.HiFi__Speaker__sink"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        priority.session = 100
      }
    }
  }
]
```

本例将华硕 B650E-F 主板板载音频的扬声器输出节点优先级从原来的 1000 降至 100。这样，其他具有更高优先级的输出节点，例如板载音频设备的 S/PDIF 输出或已连接的耳机，就会被选为默认输出，而不是模拟扬声器输出。

需要注意，默认情况下，优先级的实际影响可能比预期更小。WirePlumber 在计算机启动或设备拔出时，默认会优先恢复之前选择过的设备。若要让这些情况下的选择遵循优先级，应禁用对先前选择的记忆：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/no-restore-default.conf
wireplumber.settings = {
   node.restore-default-targets = false
}
```

同一声卡上的多个输出节点同时输出

参见 PipeWire/故障排除#同一声卡同时向多个音频输出设备输出。

向临时连接的设备同时输出

你可能希望同时向板载设备和外部设备输出声音，即使外部设备并非始终连接。 为实现这一点，我们先创建一个始终存在的虚拟节点，使其不受硬件是否连接的影响。然后，每当临时设备（本例为 USB 耳机）接入时，就将其连接至该虚拟节点。

首先，创建一个在登录时运行的脚本。通常最简单的方式是使用窗口管理器的启动项功能。

```
/usr/local/bin/create-virtual-sink.sh
#!/bin/bash

# Create a new sink called Simultaneous Output
pw-cli create-node adapter '{ factory.name=support.null-audio-sink
node.name="Simultaneous Output" node.description="Simultaneous Output"
media.class=Audio/Sink object.linger=true audio.position=[FL FR] }'

# Connect the normal permanent sound card output to the new sink
pw-link "Simultaneous Output:monitor_FL" alsa_output.pci-0000_05_04.0.analog-
stereo:playback_FL
pw-link "Simultaneous Output:monitor_FR" alsa_output.pci-0000_05_04.0.analog-
stereo:playback_FR

# Switch the default output to the new virtual sink
wpctl set-default `wpctl status | grep "\. Simultaneous Output" | egrep '^ │( )*[0-9]*'
-o | cut -c6-55 | egrep -o '[0-9]*'`
```

在上面的示例中，最初唯一的输出设备是“普通”板载声卡（alsa_output.pci-0000_05_04.0.analog-stereo）。可以运行 `wpctl status` 和 `wpctl inspect` 来确定自己声卡的标识符。

插入 USB 耳机时，运行以下脚本，将耳机连接到虚拟输出节点：

```
link-virtual-sink-headphones.sh
#!/bin/bash
# link the virtual sync to your headphones should run when detected by UDEV

# wait a second for the drivers to load
sleep 1s

# link the headphones to your virtual sink
sudo -u user1 env XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 pw-link "Simultaneous
Output:monitor_FL" alsa_output.usb-
Kingston_HyperX_Cloud_Flight_S_000000000001-00.analog-stereo:playback_FL
```

```
sudo -u user1 env XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 pw-link "Simultaneous
Output:monitor_FR" alsa_output.usb-
Kingston_HyperX_Cloud_Flight_S_000000000001-00.analog-stereo:playback_FR

# finish and return the code for success
exit 0
```

理想情况下，应在耳机插入时自动运行该脚本。udev 页面介绍了如何为此创建自定义规则。（不过要注意，不能直接通过 udev 运行此脚本，因为 udev 要在指定脚本执行*之后*才会加载驱动程序。因此需要使用中间脚本，并借助 nohup 等方式间接启动。）此外，需要修改上述脚本，使 XDG_RUNTIME_DIR 与自己的用户 ID 对应，并将 **user1** 替换为自己的用户名。

可以用相同的方法将任意数量的设备添加到这个虚拟输出节点。

如果难以弄清各设备之间的连接关系，可以使用 qpwgraph包 工具，以图形方式直观查看设备之间的连接。

提示与技巧

删除损坏的设置

如果 WirePlumber 的设置损坏，可以删除所有用户设置。先停止 `wireplumber.service` 用户单元，再使用以下命令删除设置：

```
$ rm -r ~/.local/state/wireplumber
```

然后可以重新启动 `wireplumber.service` 用户单元。

键盘控制音量

参见 快捷键#Xorg，了解如何将以下命令绑定到音量按键：`XF86AudioRaiseVolume`、`XF86AudioLowerVolume`、`XF86AudioMute` 和 `XF86AudioMicMute`。

提高音量，上限为 150%：

```
$ wpctl set-volume -l 1.5 @DEFAULT_AUDIO_SINK@ 5%+
```

降低音量：

```
$ wpctl set-volume @DEFAULT_AUDIO_SINK@ 5%-
```

静音／取消静音：

```
$ wpctl set-mute @DEFAULT_AUDIO_SINK@ toggle
```

将麦克风静音／取消静音：

```
$ wpctl set-mute @DEFAULT_AUDIO_SOURCE@ toggle
```

提示：如果要操作的不是默认输出或输入节点，可以运行 `wpctl status` 列出所有可用的输出节点，并使用相应的输出或输入节点编号替换 `@DEFAULT_AUDIO_SINK@` 或 `_SOURCE@`。

显示音量级别

查看默认输出节点的音量级别和静音状态：

```
$ wpctl get-volume @DEFAULT_AUDIO_SINK@
Volume: 0.45
```

注意：只有在输出节点处于静音状态时，才会显示静音状态。

禁用蓝牙配置文件自动切换

参见 PipeWire#自动化 profile 切换。

注销后保持蓝牙运行／无头蓝牙

注意：还需要为运行 PipeWire/WirePlumber 的用户启用 用户驻留。

自 0.4.8 版本起，需要禁用 BlueZ 座席监控（seat-monitoring）对 `support.logind` 的要求。

```
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/disable-logind.conf
wireplumber.profiles = {
  main = {
    monitor.bluez.seat-monitoring = disabled
  }
}
```

禁用音频栈集成

如果你打算使用另一套音频解决方案（例如 PulseAudio、JACK 或 ALSA），不希望 PipeWire/WirePlumber 接管音频设备，但仍希望保留其屏幕共享或视频相关功能，可以使用 `wireplumber@.service` 模板单元启用另一组默认配置文件。WirePlumber 提供了一个仅启用视频相关部分、禁用音频集成（包括蓝牙音频）的配置文件，可以通过启用 `video-only` 模板用户单元使用它。

禁用 `wireplumber.service` 用户单元，并启用 `wireplumber@video-only.service` 用户单元。

调整当前未播放音频的应用程序音量

有些应用程序（例如启动器）发声时间太短，无法使用图形混音器及时调整音量。WirePlumber 将每个应用程序和每个节点的音量及静音状态保存在文本文件 `$HOME/.local/state/wireplumber/stream-properties` 中。可以手动编辑该文件以修改设置。编辑时请确保 WirePlumber *没有*运行，否则它可能会覆盖所做的修改。

故障排除

由于 WirePlumber 只负责管理 PipeWire 会话，因此 WirePlumber 相关问题的解决方法也可以在 PipeWire/故障排除中找到。

参见

- 文档 — 官方文档
- WirePlumber，PipeWire 会话管理器 — George Kiagiadakis（Collabora）于 2020 年 5 月发表的博客文章，详细介绍 WirePlumber 的工作原理

3.8 编解码器与容器

难度 进阶 | **篇幅** 17.0 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 需求
- 编解码器列表
- 容器格式工具
- 后端
- 疑难解答

自维基百科Wikipedia, "**编解码器**（英语：codec）指的是一个能够对一个信号或者一个数据流进行编解码操作的设备或者程序。."

一般来说，编解码器被多媒体应用程序用来对音频或视频流进行编码或解码。为了播放编码后的数据流，用户必须确保安装了适当的编解码器。

这篇文章只关于编解码器及程式后端；见List of applications/Multimedia 以列举音视频播放器的选择如(MPlayer, mpv 和 VLC)

需求

播放常见的媒体需要

- 一个播放器
- 一个编解码器

如果有了媒体播放器，不一定非要安装编解码器。例如，MPlayer 就内置了大量编解码器。

编解码器列表

音频

见Wikipedia:Comparison of audio coding formats.

无损音频编解码器

- **Apple Lossless (ALAC)** — 由苹果公司开发的无损音频压缩编解码器，部署在其所有的平台和设备上。

: https://alac.macosforge.org/ || alac-gitAUR

- **FLAC** — 自由的音频编解码器

: https://xiph.org/flac/ || flac包

- **WavPack** — 无损的音频压缩格式，同时也有有损的hybrid mode.

: https://www.wavpack.com/ || wavpack包

有损音频编解码器

格式	编码器	解码器	
AAC	#AAC		
ATSC A/52	aftenAUR	a52dec包	
CELT	celtAUR		
MPEG-1			libmad包
MP3	lame包		
Musepack (MPC)	– 1	libmpcdec包	
Opus)	opus包		
Vorbis	libvorbis包		
语音编解码器			
AMR	opencore-amr包		
Speex	speex包		

1. mppenc 没有打包。

- **CELT** — 开源、无专利的有损编解码器， 特点是低延迟。

: http://www.celt-codec.org/ || celtAUR

- **LAME** — MP3 编码器、可视化框架分析。

: https://lame.sourceforge.io/ || lame包

- **liba52** — 解码 ATSC A/52 (Dolby Digital) 流（有损）的自由库。

: https://liba52.sourceforge.io/ || a52dec包

- **libdca** — 编码 DTS 相干声学流（DTS Coherent Acoustics streams）的自由库。

: https://www.videolan.org/developers/libdca.html || libdca包

- **MAD** — 高品质 MPEG 音频解码器。

: https://www.underbit.com/products/mad/ || libmad包

- **Musepack (MPC)** — 开源有损音频编解码器，为 transparency) 而设计。

: https://musepack.net/ || libmpcdec包

- **opencore-amr** — 自适应多速率（Adaptive Multi Rate，AMR）语音解码器的开源实现。

: https://sourceforge.net/projects/opencore-amr/ || opencore-amr包

- **Opus)** — 开源无专利音频编解码器，为语音和通用音频而设计，低延迟。

: https://www.opus-codec.org/ || opus包

- **Speex** — 为语音设计的无专利有损音频压缩格式。

: https://www.speex.org/ || speex包

- **Vorbis** — 开源无专利有损音频编解码器。

: https://xiph.org/vorbis/ || libvorbis包

AAC
自 Wikipedia:

: **高级音频编码**（Advanced Audio Coding，AAC）是为数字音频压缩而设计的专有音频编码格式。作为 MP3 格式的继任者，AAC在相同采样率下音质一般优于 MP3。

- **FAAC** — 专有 AAC 音频编码器。

: http://faac.sourceforge.net/ || faac包

- **FAAD2** — ISO AAC 音频解码器。

: http://faac.sourceforge.net/ || faad2包

- **Fraunhofer FDK AAC** — AAC 编码器的 OpenCORE 框架实现。该库经 Fraunhofer AAC 编解码器修改而来。

: https://sourceforge.net/projects/opencore-amr/ || libfdk-aac包 (codec library) fdkaac包 (CLI frontend for libfdk-aac)

- **Nero AAC** — Nero AAC reference quality MPEG-4 and 3GPP audio codec. (deprecated)

: https://www.nero.com/ || neroaac-binAUR

图像编解码器

- **JasPer** — 新兴的 JPEG-2000 Part-1 标准编解码器的软件实现。

: https://www.ece.uvic.ca/~frodo/jasper/ || jasper包

- **OpenJPEG** — 开源 JPEG 2000 编解码器。

: https://www.openjpeg.org/ || openjpegAUR

- **WebP** — 适用于有损与无损压缩的图像格式服务。目前由 Google 开发。

: https://developers.google.com/speed/webp/ || libwebp包

- **AV1 Image File Format (AVIF)** — 基于 AV1 视频编解码器的图像实现。

: https://github.com/AOMediaCodec/libavif || libavif包

- **High Efficiency Image File Format (HEIF)** — 基于 HEVC 编解码器的图像格式。通常使用 HEIC 容器。

: https://github.com/strukturag/libheif || libheif包

视频编解码器

另见 Wikipedia:Comparison of video codecs。

格式	编解码器库
AV1	aom包, dav1d包 (decode), rav1e包 (encode), svt-av1包
AVS2	davs2AUR (decode)
Daala	daala-gitAUR
Dirac)	schroedinger包
DV	libdv包
H.265	x265包, x265-hgAUR
libde265包, libde265-gitAUR	
H.264	x264包, x264-gitAUR
MPEG-1	libmpeg2包 (decode)
MPEG-2	
MPEG-4	Xvid (xvidcore包)
Theora	libtheora包
VP8, VP9	libvpx包, libvpx-gitAUR

- **AV1** — AOMedia Video 1 (AV1) 是 Google's VP9、Mozilla's Daala、Cisco's Thor 编解码器的继任者。“aom”是编解码器的参考实现， “dav1d”是注重性能的编解码器， “rav1e” 是注重性能的解码器。Most benchmark show better performances with svt-av1 than rav1e.

: https://aomediacodec.github.io/av1-spec/ || aom包, dav1d包, rav1e包, svt-av1包

- **Daala** — Research video codec under development by the Xiph.Org Foundation and sponsored by the Mozilla Foundation. The goal of the project is to provide a free to implement, use and distribute digital media format and reference implementation with technical performance superior to h.265.

: https://www.xiph.org/daala/ || daala-gitAUR

- **libde265** — Open source implementation of the h.265 video codec.

: https://github.com/strukturag/libde265 || libde265包

- **libdv** — The Quasar DV codec (libdv) is a software codec for DV video.

: http://libdv.sourceforge.net/ || libdv包

- **libmpeg2** — Library for decoding MPEG-1 and MPEG-2 video streams.

: https://libmpeg2.sourceforge.io/ || libmpeg2包

- **Schrödinger)** — Advanced royalty-free video compression format designed for a wide range of uses, from delivering low-resolution web content to broadcasting HD and beyond, to near-lossless studio editing.

: https://launchpad.net/schroedinger/ || schroedinger包

- **Theora** — Open video codec developed by the Xiph.org.

: https://www.theora.org/ || libtheora包

- **VP9** — High-quality, open video format for the web that's freely available to everyone. Improved version of earlier VP8 codec.

: https://www.webmproject.org || libvpx包

- **x264** — Free library for encoding H264/AVC video streams.

: https://www.videolan.org/developers/x264.html || x264包

- **x265** — Open-source project and free application library for encoding video streams into the H.265/High Efficiency Video Coding (HEVC) format.

: https://www.x265.org/ || x265包

- **Xvid** — Open source MPEG-4 video codec.

: https://www.xvid.com/ || xvidcore包

容器格式工具

另见 Wikipedia:Comparison of video container formats。

- **MKVToolNix** — 一套用于创建、编辑和检查 Matroska 文件的工具。

: https://mkvtoolnix.download/ || mkvtoolnix-cli包, mkvtoolnix-gui包

- **MP4Joiner** — 一组用于处理 MP4 文件的图形用户界面工具（MP4Joiner、MP4Splitter）。

: https://www.mp4joiner.org/ || mp4joinerAUR

- **OGMtools** — OGG 媒体流的信息、提取或创建。

: https://www.bunkus.org/videotools/ogmtools || ogmtools包

后端

GStreamer

摘自 https://gstreamer.freedesktop.org/:

: GStreamer is a library for constructing graphs of media-handling components. The applications it supports range from simple Ogg/Vorbis playback, audio/video streaming to complex audio (mixing) and video (non-linear editing) processing.

简单地说，GStreamer 是许多媒体应用程序使用的"后端"或"框架"。参见 GStreamer 一文。

xine

摘自 https://sourceforge.net/projects/xine/:

: xine is a free multimedia player. It plays back CDs, DVDs, BluRays and VCDs. It also decodes multimedia files like AVI, MOV, WMV, and MP3 from local disk drives, and displays multimedia streamed over the Internet.

作为 GStreamer 的替代方案，许多媒体播放器都可以配置为使用 xine-lib包 提供的 xine 后端。

请注意，xine 项目本身提供了一个视频播放器 xine-ui包。

libavcodec

libavcodec 是 FFmpeg 项目的一部分。它包含大量视频和音频编解码器。libavcodec 编解码器包含在 MPlayer 和 VLC 等媒体播放器中，因此您可能不需要安装 ffmpeg包 软件包本身。

疑难解答

Totem Player 中没有 H264、mpg4 或 Musepack (.mpc)

如果您在使用 Totem Player 时看到 "The H264 plugin is missing" 的警告，安装 gst-libav包。

Parole Player 中没有 H264

如果您在使用 Parole 媒体播放器时看到 "Parole needs H.264 decoder to play this file" 的警告，安装 gst-libav包。

3.9 PipeWire/示例

难度 高级 | **篇幅** 21.0 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 环绕声系统
- 回声消除
- 语音处理
- 将附加音频混入麦克风音频中
- 将音频流传输到 Android 设备

环绕声系统

分离前置与后置声道

当使用 PipeWire 替代 PulseAudio/JACK 时，你可以配置 PipeWire 来复制 PulseAudio 的前置/后置分离示例。这样一来，你就可以将使用 PulseAudio 的音频流发送到扬声器或耳机的独立输出端（Sink）。

将扬声器连接到线路输出（line-out）端口，耳机连接到后置端口。在 `pavucontrol` 中将所使用的声卡设置为 Analog Surround 4.0 Output。

使用 PipeWire 配置文件

创建额外的 PipeWire 配置文件 `~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/speakers-headphones.conf` 或 `/etc/pipewire/pipewire.conf.d/speakers-headphones.conf`，写入以下内容并根据实际情况修改 `target.object` 行：

```
context.modules = [
    {   name = libpipewire-module-loopback
        args = {
            node.name = "speakers"
            node.description = "Speakers"
            capture.props = {
                media.class = "Audio/Sink"
                audio.position = [ FL FR ]
            }
            playback.props = {
                target.object = "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-40"
                stream.dont-remix = true
                node.passive = true
                audio.position = [ FL FR ]
            }
        }
    }
    {   name = libpipewire-module-loopback
        args = {
            node.name = "headphones"
            node.description = "Headphones"
            capture.props = {
                media.class = "Audio/Sink"
                audio.position = [ FL FR ]
            }
            playback.props = {
```

```
                target.object = "alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-40"
                stream.dont-remix = true
                node.passive = true
                audio.position = [ RL RR ]
            }
        }
    }
]
```

重启 PipeWire 后，你应该会在 `pavucontrol` 中看到两个新的输出。类似的示例可以在 \[1) PipeWire Loopback 模块文档\]中找到。

如果你使用的是 pipewire-pulse包，你可能还需要通过编辑 `~/.config/pipewire/pipewire-pulse.conf` 或在 `/etc/pipewire/pipewire-pulse.conf.d/` 中创建配置文件来启用上混音（upmixing）：

```
stream.properties = {
   channelmix.upmix = true
   channelmix.upmix-method = psd # none, simple
   channelmix.lfe-cutoff = 150
   channelmix.fc-cutoff = 12000
   channelmix.rear-delay = 12.0
}
```

这些选项及更多的解释可以通过以下命令查看：

```
$ man pipewire-props
```

使用 `pactl` 和 `pw-link`

使用以下命令为扬声器和耳机创建新的输出端，并将扬声器链接到前置声道、将耳机链接到后置声道：

```
 pactl load-module module-null-sink sink_name=speakers object.linger=1
media.class=Audio/Sink channel_map=FL,FR
 pactl load-module module-null-sink sink_name=headphones object.linger=1
media.class=Audio/Sink channel_map=RL,RR
```

`object.linger=1` 可以使输出端在创建它的客户端断开连接后保持存活。你可以将 `sink_name` 命名为任意名称。

要卸载模块，你可以使用 `pw-cli destroy ID`，其中 `ID` 是 `pactl load-module` 命令的输出。目前暂不支持通过 `pactl unload-module` 单独卸载模块 \[2)\]。不过，你可以使用 `pactl unload-module module-null-sink` 来卸载所有 `module-null-sink` 模块。

使用 `jack_connect`，将新输出端的监听器连接到声卡的播放端口。通过运行 `pw-link -iol` 来查明声道的名称 \[3)\]。

```
 pw-link speakers:monitor_1 alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-40:playback_FL
 pw-link speakers:monitor_2 alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-40:playback_FR
 pw-link headphones:monitor_1 alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-
surround-40:playback_RL
 pw-link headphones:monitor_2 alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-
surround-40:playback_RR
```

提示：将上述命令加入脚本并自动启动以实现流程自动化。请务必将 `alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-40` 替换为你声卡的名称。在脚本执行前添加延迟也可能会使运行更加平稳。

注意：Jack/Pipewire 的输出端名称似乎不时会发生变化。在上面的示例中，`alsa_output.pci-0000_00_14.2.analog-surround-40:playback_FL` 有时会变成 `Built-in\ Audio\ Analog\ Surround\ 4.0:playback_FL`。作为临时变通方法，你可以在自动启动脚本中添加第二套使用备用名称的 `pw-jack` 命令。

要单独控制音量，一种选择是使用 ALSA 工具（例如 amixer(1)）来控制 ***Front***（前置）和 ***Rear/Surround***（后置/环绕，ALSA 命名）声道。可以在\[4) 此处\]找到一个根据当前默认 PulseAudio 输出端自动执行该操作的脚本。

回声消除

PipeWire 可以实时从麦克风中去除扬声器的声音，这使得在不使用耳机的情况下参与语音聊天成为可能，*甚至在其他应用程序正在播放音频时也是如此*。

通常，语音聊天应用程序确实会消除回音，但它们只能识别经过自身的音频。例如，如果另一个语音聊天参与者通过你的扬声器讲话，聊天应用程序会“感知”到这一点，并能够选择性地从你的麦克风中擦除这种噪声，否则该噪声会作为烦人的回声被重复发送回语音聊天中。这种方法的弊端通常在于*其他应用程序*通过你的扬声器播放音频时——因为语音聊天无法感知这些音频，其他参与者可能会听到并抱怨。示例如下：

- 在使用独立语音聊天应用程序的同时玩网络视频游戏
- 在使用语音聊天应用程序的同时使用同步视频播放解决方案，例如 Jellyfin SyncPlay 或 Watch2Gether

这就是系统级回声消除所要解决的问题；你不再让语音聊天应用去抑制回声（且在上述情况下会失效），而是让 PipeWire 来完成，它能够天然地“感知”扬声器上播放的*所有*音频。

假设 PipeWire 采用默认配置，可以通过在 `/etc/pipewire/pipewire.conf.d/` 中创建一个以“.conf”结尾且世界可读的配置文件来启用系统级回声消除，例如 `60-echo-cancel.conf`：

“aec.args”的默认值可以在 \[5) 此处\]找到，只需在 “aec-webrtc.cpp” 中搜索 “webrtc.” 即可。

```
context.modules = [

    # 回声消除
    {   name = libpipewire-module-echo-cancel
        args = {
```

```
            # 监听模式：PipeWire 的回声消除模块不创建所有应用程序都必须播放的虚拟输出端，
            # 而是直接从当前的默认（fallback）音频输出读取需要消除的音频
            monitor.mode = true
            capture.props = {
                node.name = "ec_capture"
                node.description = "Echo-cancellation capture"
                media.name = "Echo-cancellation capture"
                # 要从中消除回声的音频源/麦克风
                # 可以通过以下命令查找：pw-cli list-objects Node | grep node.name
                # 可选；如果未指定，模块将使用/跟随默认音频源
                #node.target = "alsa_input.usb-
UGREEN_Camera_UGREEN_Camera_SN0001-02.analog-stereo"
                # 被动节点：当此捕获空闲时，不要使麦克风保持活动状态
                node.passive = true
                # 强制图中的输入流量子（quantum）
                # 如果遇到语音失真/爆音，可以调整此项
                # 默认：0/未设置
                #node.force-quantum = 256
            }
            # 要从输入中过滤掉的输出端
            # 可以通过以下命令查找：pw-cli list-objects Node | grep node.name
            # 可选；如果未指定，模块将使用/跟随默认音频源
            #sink.props = {
            #    node.target = "alsa_output.pci-0000_0f_00.4.analog-stereo"
            #}
            source.props = {
                # 提供消除回声后的麦克风音频的虚拟音频源
                node.name = "source_ec"
                node.description = "Echo-cancellation source"
                media.name = "Echo-cancellation source"
            }
            aec.args = {
                # WebRTC 回声消除引擎的设置
                # 增益控制：动态麦克风音频归一化
                # 默认：false
                # 注意，PipeWire WebRTC 源代码建议不要启用它：
                #   > 注意：AGC 似乎会干扰无关延迟检测（Agnostic Delay Detection），特别是
                #   > 对于语音，会导致非常差的性能，默认禁用
                #webrtc.gain_control = true
                # 扩展滤波器：放宽音频延迟窗口（？）
                # 默认：true
                # 引用已废弃的 Mozilla Positron 项目（2016年）的旧源码：
                #   > 扩展滤波器模式使我们能够灵活地忽略系统报告的延迟。
                #   > 我们对那些我们认为其提供结果与 AEC 期望不符的平台这样做。
                # 建议：除非必要，否则将其关闭
                webrtc.extended_filter = false
            }
        }
    }
]
```

诸如此类的配置更改需要 重启 PipeWire（即 `pipewire.service` 和 `pipewire-pulse.service` 用户单元）才能生效。

语音处理

通过在滤波器链（filter chain）模块中使用均衡器（EQ）、高通滤波器、除嘶声器（de-esser）和压缩器，可以提高电容麦克风的语音清晰度。

安装 lsp-plugins-lv2包 和 calf包。在 `~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/` 中创建一个 `.conf` 文件（或者修改你存放滤波器链模块的配置文件），使用以下模板：

```
context.modules = [{
   name = libpipewire-module-filter-chain
   args = {
       filter.graph = {
           nodes = [
               # 高通滤波器 - 消除约 80Hz 以下的喷麦低频杂音
               {
                   type   = builtin
                   name   = hp
                   label  = bq_highpass
                   control = {
                       "Freq"  = 90
                       "Q"     = 0.707
                   }
               }
               # 除嘶声器 (LSP)
               {
                   type    = lv2
                   plugin  = "[6](http://calf.sourceforge.net/plugins/Deesser)"
                   name    = deesser
                   control = {
                       detection = 0        # 0=RMS, 1=Peak
                       mode      = 1        # 0=Wide, 1=Split
                       threshold = 0.18     # ~ -15 dB 线性值
                       ratio     = 4.0
                       laxity    = 15
                       f1_freq   = 6500.0   # "Split" 分频点
                       f2_freq   = 6500.0   # "Peak" 检测中心
                   }
               }
               # 语音均衡器 (Calf)
               {
                   type    = lv2
                   plugin  = "[7](http://calf.sourceforge.net/plugins/Equalizer5Band)"
                   name    = eq
                   control = {
                       ls_active = 1
                       ls_freq   = 100.0
                       ls_level  = 0.668    # -3 dB，减少低频浑浊感
                       p1_active = 1
                       p1_freq   = 300.0
                       p1_q      = 1.0
                       p1_level  = 0.794    # -2 dB，减少箱声/盒音
                       p2_active = 1
                       p2_freq   = 3000.0
                       p2_q      = 1.0
                       p2_level  = 1.259    # +2 dB，增加临场感
                       hs_active = 1
                       hs_freq   = 9000.0
                       hs_level  = 0.708    # -3 dB，修饰高频刺耳声
                   }
               }
               # 压缩器 (Calf)
               {
                   type    = lv2
                   plugin  = "[8](http://calf.sourceforge.net/plugins/Compressor)"
                   name    = comp
                   control = {
                       threshold = 0.125    # ~ -18 dB 线性值
                       ratio     = 3.0
                       attack    = 10.0
```

```
                        release    = 100.0
                        makeup     = 1.585     # ~ +4 dB 线性值
                    }
                }
            ]
            # 这可以与 PipeWire wiki 页面上详细介绍的降噪插件结合使用，
            # 只需取消下面 links[] 行的注释并更改输入即可
            links = [
                #{ output = "rnnoise:Output"  input = "gate:Input" }
                #{ output = "gate:Output"     input = "hp:In" }
                { output = "hp:Out"           input = "deesser:in_l" }
                { output = "deesser:out_l"    input = "eq:in_l" }
                { output = "eq:out_l"         input = "comp:in_l" }
            ]
            #inputs = [ "rnnoise:Input" ]
            inputs = [ "hp:In" ]
            outputs = [ "comp:out_l" ]
        }
        capture.props = {
            node.name              = "capture.voice_processing"
            node.description       = "Voice processing capture"
            media.name             = "Voice processing capture"
            node.passive           = true
            audio.rate             = 48000
            audio.position         = [ FL ]
            # 如果与上面的降噪示例结合使用，请使用
            # node.target 来指定输入，而不是使用定位到输入默认源的 stream.capture.sink
            #node.target          = "source_ec"
            stream.capture.sink = true
        }
        playback.props = {
            node.name              = "voice_processing_source"
            node.description       = "Voice processing source"
            media.name             = "Voice processing source"
            media.class            = "Audio/Source"
            audio.rate             = 48000
            audio.position         = [ FL ]
        }
    }
}]
```

要调整各种插件的数值，请使用电压/振幅分贝（dB）公式：`linear = 10^(dB / 20)`

将附加音频混入麦克风音频中

上面的回声消除示例可以进行扩展，以提供一个将音频复制到你的麦克风中的虚拟输出端。

这是对 PulseAudio/Examples#Mixing additional audio into the microphone's audio 的重新实现，并解决了相同的用例。

为实现这一点，你需要额外加载两个“Combine stream”（合并流）模块实例，如下所示。

目前，在每次重启或 PipeWire 重启后，该设置\[9) 需要用户在例如 Helvum 中手动操作\]才能完成；请参阅配置示例中的 “TODO” 注释。

```
context.modules = [
```

```
    # （系统级回声消除配置，见上文）

    # 音频效果输出端（立体声）
    {   name = libpipewire-module-combine-stream
        args = {
            combine.mode = sink
            node.name = sink_fx
            node.description = "Effects sink (play shared audio here)"
            combine.props = {
                audio.position = [ FL FR ]
            }
            stream.props = {
                # 如果你在 client.conf.d 中有上混音配置，请在此处设置相同的
                # 参数，否则你的音效应用程序将不会在本地音频输出中被上混音
                #channelmix.upmix = true  # (...)
                # 可能的替代方案：穷人的立体声上混音，即把前置声道镜像到后置扬声器
                #combine.audio.position = [ FL FR FL FR ]
                #audio.position = [ FL FR RL RR ]
            }
        }
    }

    # 主源（Main source）
    # 提供将以下音源混合在一起的虚拟源：
    #  - source_ec（回声消除后的源）
    #  - sink_fx.monitor（音频效果输出端的监听器）
    {   name = libpipewire-module-combine-stream
        args = {
            combine.mode = source
            node.name = source_main
            node.description = "Main source (record from here)"
            #combine.latency-compensate = false
            combine.props = {
                audio.position = [ FL FR ]
            }
            stream.rules = [
                {   matches = [
                        {
                            node.name = "source_ec"
                            media.class = "Audio/Source"
                        }
                    ]
                    actions = {
                        create-stream {
                        }
                    }
                }
                # TODO 包含匹配和动作的块，用于匹配 sink_fx 的监听器并将其连接到 source_main
                # 目前尚无自动化此操作的已知 PipeWire 配置
                # 有关最新消息，请参阅此 PipeWire 问题：
                # [10](https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/issues/3710)
                # 目前，请在 Helvum 中手动添加所需的连接，即连接这些点：
                #  - sink_fx.monitor_FL -> source_main.output.input_FL
                #  - sink_fx.monitor_FR -> source_main.output.input_FR
            ]
        }
    }
]
```

将音频流传输到 Android 设备

可在 Android 上使用的 \[11) Simple Protocol Player\] 应用程序可以通过 \[12) PipeWire 简单协议\]接收音频流。这允许将主机上的音频播放通过 TCP 路由到 Android 设备。

创建一个 PipeWire 配置文件 `~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/android-streaming.conf`，内容如下：

```
context.modules = [
    {
        name = libpipewire-module-protocol-simple
        args = {
            # 启用捕获模式（向外发送音频）
            capture = true
            playback = false

            # 音频格式设置
            audio.rate = 48000
            audio.channels = 2

            # TCP 地址和端口
            # 替换为 Android 设备的 IP 地址
            server.address = [
                "tcp:12345"
            ]

            capture.props = {
                # 替换为你的输出设备名称
                # 可通过以下命令查找：pw-cli list-objects Node | grep node.name
                target.object = "alsa_output.usb-Creative_Technology_Ltd_SB_X-Fi_Surround_5.1_Pro_0000007E-00.analog-stereo"
                stream.capture.sink = true
            }
        }
    }
]
```

重启 PipeWire 以应用配置。在 Android 设备上，打开 Simple Protocol Player 应用并连接到配置端口上的主机 IP 地址。

注意：TCP 连接是未加密且未经身份验证的。请仅在受信任的网络上使用此功能。

3.10 屏幕捕获

难度 高级 | **篇幅** 29.3 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 截屏软件
- 录屏软件
- Wayland
- 终端
- 问题解决

本文列出并描述了截屏和录屏软件。

截屏软件

专用于截图的软件

应用程序列表

- **CoreShot** — C-Suite 的 Xorg 屏幕捕获工具。

: https://cubocore.gitlab.io/ || coreshotAUR

- **Escrotum** — 受 scrot 启发的屏幕捕获工具，使用 PyGTK，可替代 scrot。

: https://github.com/Roger/escrotum || escrotum-gitAUR

- **火焰截图** — 基于 Qt 的交互式截图软件。

: https://github.com/lupoDharkael/flameshot || flameshot包

- **GNOME 截图工具** — GNOME 桌面环境的截图工具。

: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-screenshot/ || gnome-screenshot包

- **grim** — 从 Wayland 混成器抓取图像。

: https://sr.ht/~emersion/grim/ || grim包

- **gscreenshot** — 支持多种截图后端（如 scrot、ImageMagick、PIL、imlib2 和 grim）的 GTK 前端工具，支持延时、选区及复制到剪贴板功能。

: https://github.com/thenaterhood/gscreenshot || gscreenshotAUR

- **HotShots** — 屏幕捕获工具，支持多种图像格式保存，并可添加注释和图形标注（箭头、线条、文字等）。

: https://github.com/obiwankennedy/HotShots || hotshots-gitAUR

- **imgur-screenshot** — 截取选区并上传至 imgur，支持更多扩展功能。

: https://github.com/jomo/imgur-screenshot || imgur-screenshotAUR

- **ksnip** — 基于 Qt 的跨平台截图工具，提供多种标注功能、基本的图像编辑功能，并支持远程存储（到 FTP、imgur 或通过自定义脚本）。

: https://github.com/ksnip/ksnip || ksnip包

- **Lightscreen** — 自动保存和管理截图的工具，以隐藏后台进程运行，通过快捷键触发并按用户偏好保存截图。

: https://lightscreen.com.ar || lightscreenAUR

- **LXImage-Qt** — LXImage 的 Qt 移植版，含图像查看和截图功能（通过 `lximage-qt --screenshot` 运行）。

: https://github.com/lxde/lximage-qt || lximage-qt包

- **maim** — 旨在替代 scrot 的命令行截图工具，在多方面表现得比 scrot 更好。

: https://github.com/naelstrof/maim || maim包

- **MATE 截图工具** — MATE 桌面环境的截图工具。

: https://mate-desktop.org || mate-utils包

- **menyoki** — 命令行截图与屏幕录制工具，支持图像处理操作。

: https://github.com/orhun/menyoki || menyoki包

- **mss** — 基于 xrandr 的 Python 截图模块，提供了极简的命令行界面。

: https://pypi.org/project/mss/ || python-mss包

- **Pantheon 截图工具** — 专为 elementary OS 设计的截图工具。

: https://github.com/elementary/screenshot || pantheon-screenshot包

- **ScreenCloud** — 全屏或选区截图并上传至 imgur，支持身份验证、插件及系统托盘。

: https://screencloud.net/ || screencloudAUR

- **ScreenGrab** — 基于 Qt 的快速截图工具（已停止开发）。

: https://github.com/DOOMer/screengrab || screengrab包

- **scrot** — 简单的 X 命令行截图工具。

: https://github.com/resurrecting-open-source-projects/scrot || scrot包

- **Shotgun** — 用 Rust 编写的极简 X 截图工具（作者称其速度比 maim 快一倍）。

: https://github.com/neXromancers/shotgun || shotgun包

- **Shutter** — 功能丰富的截图与编辑工具（支持延时截图）。

: https://shutter-project.org/ || shutter包

- **Spectacle** — KDE 的屏幕捕获工具，支持捕获整个桌面、单个窗口、窗口区域、矩形选区或自由选区；属于 kde-graphics包组。

: https://apps.kde.org/spectacle/ || spectacle包

- **Xfce4 截图工具** — 包括应用及 Xfce 面板插件，支持全屏、活动窗口或选区截图；属于 xfce4-goodies包组。

: https://docs.xfce.org/apps/screenshooter/start || xfce4-screenshooter包

- **xwd** — X Window 图像转储工具。

: https://www.x.org/ || xorg-xwd包

使用方式

 **本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：建议将仅含简要说明的小节（如 #Escrotum）合并至前述应用列表的对应条目，并为其他内容创建独立维基页面。（在en:Talk:Screen capture讨论）

maim

maim包 旨在成为 scrot 的改进版。

截取全屏并保存至文件：

```
$ maim 文件名
```

交互式选择矩形区域，截取后保存至文件：

```
$ maim --select 文件名
```

截取当前活动窗口并保存至文件（需安装 xdotool包）：

```
$ maim --window $(xdotool getactivewindow) 文件名
```

选区截屏（不包含光标）并存入剪贴板（需安装 xclip包）：

```
$ maim -s | xclip -selection clipboard -t image/png -i
```

scrot

scrot包 支持通过命令行截图，并提供自定义延时等功能。默认将文件保存在当前工作目录。

```
$ scrot -t 20 -d 5
```

上述的命令会在 5 秒延时后保存一个带日期的 .png 文件及一个适用于网页发布的缩略图（大小为原图的 20%）。

也可使用标准日期时间格式保存，例如使用命令

```
$ scrot ~/截屏/%Y-%m-%d-%T-截屏.png
```

将截图以包含年-月-日-时间的文件名保存至主目录的“截屏”文件夹。

详见 scrot(1)。

注意：在某些窗口管理器（如 dwmAUR、xmonad包）中，通过快捷键直接运行 `scrot -s` 时选区功能可能异常，可通过添加短暂延时解决：`sleep 0.2; scrot -s`。

不同桌面环境的截图工具

Budgie

Budgie 自带名为 BudgieScreenshot 的截图工具。

可以通过 `PrintScreen` 键捕获整个屏幕、活动窗口或选区。具体操作的快捷键请参阅Shortcuts。

Cinnamon

默认安装的 Cinnamon 不提供截图工具。安装 gnome-screenshot包 后可通过*菜单* > *附件* > *截图*或按 `PrintScreen` 键进行截图。

GNOME

GNOME 用户可按 `PrintScreen` 键或点击系统菜单中的相机图标截图。也可选择安装 gnome-screenshot包 并通过*应用* > *附件* > *截图*使用。

GNOME 内置的屏幕录制功能需在安装 gst-plugin-pipewire包 和 gst-plugins-good包 后使用，其快捷键为 `Ctrl+Shift+Alt+r`。录制时屏幕右下角会显示红点；录制完成后，文件保存在 `Videos` 目录下的 `Screencast from %d%u-%c.webm`。

KDE

若使用 KDE，推荐使用 Spectacle。

Spectacle 由 spectacle包 提供。

Xfce

若使用 Xfce，可安装 xfce4-screenshooter包 并添加键盘绑定：

Xfce 菜单 > *设置* > *键盘* > *应用程序快捷键*

若需跳过截图提示框，可在终端输入 `xfce4-screenshooter -h` 查看选项。

其他桌面环境/窗口管理器

对于 LXDE 等桌面环境或 Openbox、Compiz 等窗口管理器，可通过添加快捷键调用截图命令。例如：

```
$ import -window root ~/Pictures/$(date '+%Y%m%d-%H%M%S').png
```

注意 import 工具来自 imagemagick包。在 Compiz 中将上述命令绑定至 `PrintScreen` 键可实现按日期时间保存截图至图片文件夹。

需注意 Openbox 的 `rc.xml` 文件不支持逗号，因此若要在 Openbox 中绑定 `PrintScreen` 键，需在 `rc.xml` 文件的键盘章节添加如下内容：

```
rc.xml
<!-- Screenshot -->
    <keybind key="Print">
      <action name="Execute">
        <command>sh -c "import -window root ~/Pictures/$(date '+%Y%m%d-
%H%M%S').png"</command>
      </action>
    </keybind>
```

若上述的 `PrintScreen` 键无法使用，请参阅键盘输入使用不同的键符（keysym）或键码（keycode）。

其它含有截屏工具的软件包

ImageMagick/GraphicsMagick

详见 ImageMagick#截屏。

GIMP

可通过 GIMP 截图（*文件* > *创建* > *截图...*）。

imlib2

imlib2包 提供 `imlib2_grab` 工具进行截图。全屏截图命令：

```
$ imlib2_grab screenshot.png
```

FFmpeg

详见 FFmpeg#屏幕捕获。

录屏软件

另见 FFmpeg#屏幕捕获和 Wikipedia:Comparison of screencasting software。

屏幕录制工具可捕获桌面或单个窗口的视频流。

- **深度录屏** — 深度桌面环境的录屏工具。

: https://www.deepin.org/zh/original/deepin-screen-recorder/ || deepin-screen-recorder包

- **FFcast** — 基于 FFmpeg 的 Bash 脚本录屏工具。

: https://github.com/lolilolicon/FFcast || ffcastAUR

- **GPU Screen Recorder GTK** — GPU 加速录屏工具，性能媲美 NVIDIA ShadowPlay，支持直播和回放缓冲。

: https://git.dec05eba.com/gpu-screen-recorder-gtk/about/ || gpu-screen-recorder-gtkAUR

- **Green Recorder** — 简洁实用的 Linux 桌面录屏工具。

: https://github.com/dvershinin/green-recorder || green-recorderAUR

- **Kazam** — 支持多屏配置的录屏程序。

: https://launchpad.net/kazam || kazamAUR

- **Kooha** — 极简 GTK 界面录屏工具。

: https://github.com/SeaDve/Kooha || kooha包

- **menyoki** — 命令行屏幕捕获及图像处理工具（目前仅支持 X11，Wayland 开发中）。

: https://github.com/orhun/menyoki || menyoki包

- **OBS** — 专业视频录制与直播软件。

: https://obsproject.com/ || obs-studio包

- obs-gnome-screencastAUR——支持 Wayland 的 GNOME 录屏插件
- **Peek)** — 生成 GIF/APNG/WebM/MP4 动画的简易录屏工具（2023 年 1 月起停止开发）。

: https://github.com/phw/peek || peek包

- **RecApp** — 基于 GStreamer 模块的 GTK 录屏工具（不依赖 FFmpeg，已停止开发）

: https://github.com/amikha1lov/RecApp || recappAUR

- **RecordMyDesktop（英语：RecordMyDesktop）** — 支持 CLI/GTK/Qt 界面的 ogg 格式桌面录制工具（开发停滞）。

: https://recordmydesktop.sourceforge.net/ || 命令行界面：recordmydesktop包；GTK2 界面：gtk-recordmydesktopAUR

- **screencast** — 基于 FFmpeg 的 X11 命令行录屏工具，支持离线录制与直播推流。

: https://github.com/dbermond/screencast/ || screencastAUR

- **Screencast** — 专为 elementary OS 设计的简易录屏工具。

: https://github.com/artemanufrij/screencast || pantheon-screencastAUR

- **SimpleScreenRecorder** — 使用 C++/Qt5 编写的多功能录屏软件，支持 X11 和 OpenGL。

: https://www.maartenbaert.be/simplescreenrecorder/ || simplescreenrecorderAUR

- **Spectacle** — KDE 屏幕捕获工具，支持 Wayland 下所有屏幕、单屏幕、单窗口和矩形选区视频录制（无音频），属于 kde-graphics包组（使用时需要 kwin，无法与其他窗口管理器共用）。

: https://apps.kde.org/spectacle/ || spectacle包

- **VokoScreen** — 基于 GStreamer 的强力录屏工具，支持多编解码器、音视频采集、内外设备输入和区域缩放高亮（Wayland 支持有限）。

: https://linuxecke.volkoh.de/vokoscreen/vokoscreen.html || vokoscreen包

- **Wayfarer** — 适用于 Wayland（基于 Pipewire）和 Xorg 的 GTK4 录屏工具。

: https://github.com/stronnag/wayfarer || wayfarerAUR

Wayland

要在基于 Wlroots 的混成器上捕获屏幕，截屏可以使用 grim包 或来自 sway-contrib包 中的 grimshot；录屏可以使用 wf-recorder包（或 wf-recorder-gitAUR）。obs-studio 包 的插件 wlrobs-hgAUR 可用于支持在基于 Wlroots 的合成器上进行屏幕捕捉。可选使用 slurp包 选择截屏区域。如果 GPU 支持 vaapi 编码，wl-screenrec-gitAUR 可以作为 wf-recorder包 的更高效替代方案。

对整个屏幕截屏：

```
$ grim 截屏.png
```

在 Sway 中对当前窗口截屏：

```
$ swaymsg -t get_tree | jq -r '.. | select(.focused?) | .rect | "\(.x),\(.y) \(.width)x\(.height)"' | grim -g - 截屏.png
```

在 Hyprland 中对当前窗口截屏：

```
$ hyprctl -j activewindow | jq -r '"\(.at),\(.at) \(.size)x\(.size)"' | grim -g - 截屏.png
```

对选区截屏：

```
$ slurp | grim -g - 截屏.png
```

对选区截屏并使用 wl-clipboard包 将结果存入剪贴板：

```
$ slurp | grim -g - - | wl-copy
```

对整个屏幕录屏：

```
$ wf-recorder -f recording.mp4
```

对选区录屏：

```
$ wf-recorder -g "$(slurp)"
```

提示：

- 使用 bemenu包 的交互式脚本 slurpshot 可用于截图。
- 可以在截屏后使用截屏编辑工具，如 swappy包：`grim -g "$(slurp)" -` 。

提示：

- screenshot.sh 是 Wayland 下的 GUI 截图工具，使用 zenity包、grim包 和slurp包。

此外，部分前文提到的程序也支持在Wayland环境下工作，例如 ksnip包 和 green-recorderAUR。

屏幕录制

通过 GNOME 屏幕录制功能

green-recorderAUR、obs-gnome-screencastAUR 和 obs-studio包 支持使用 GNOME 屏幕录制功能在 Wayland 环境下进行录屏。

通过 Hyprland

在搭配 xdg-desktop-portal-hyprland包 使用时，Hyprland 窗口管理器允许通过 OBS 进行屏幕投射和录制（包括选择单个窗口和工作区），详见 。

使用虚拟摄像头推流

参见 v4l2loopback#使用 wf-recorder 投射 Wayland 屏幕（英语：v4l2loopback#Casting Wayland using wf-recorder）。

提示：

- 此方法已在 zoomAUR（桌面客户端，运行于 xorg-xwayland包）和 chromium包 中运行的 BigBlueButton（在 firefox包 中分辨率极低）测试通过；skypeforlinux-binAUR 能检测到虚拟视频设备 `VirtualVideoDevice`，但输出黑屏。
- 示例使用 `wf-recorder`，也可以用其他软件，只需将输出导向虚拟设备即可。

安装 wf-recorder包（或 wf-recorder-gitAUR）和 v4l2loopback-dkms包。指定以下参数加载 `v4l2loopback` 内核模块：

```
# modprobe v4l2loopback exclusive_caps=1 card_label=VirtualVideoDevice
```

验证是否已创建名为 `VirtualVideoDevice` 的新虚拟视频设备：

```
$ v4l2-ctl --list-devices
...
VirtualVideoDevice (platform:v4l2loopback-000):
        /dev/video2
...
```

使用 `wf-recorder` 开始录制屏幕，并将输出导向 `v4l2loopback` 创建的虚拟视频设备 `VirtualVideoDevice`：

```
$ wf-recorder --muxer=v4l2 --codec=rawvideo --file=/dev/video2 -x yuv420p
```

为了确保视频输出与 Zoom 兼容，必须使用 `yuv420p` 色彩空间 。

提示：若遇到 `Unknown V4L2 pixel format equivalent for rgb0` 错误，可在运行 `wf-recorder` 时添加 `--force-yuv` 或 `-t` 参数，强制将数据转换为 yuv 格式后再发送至 GPU 。

然后可以在视频通话/会议应用中选择上述虚拟视频设备作为“摄像头”（设备名为 `VirtualVideoDevice`）。您可使用 `ffplay`（ffmpeg包 的组件）、mpv包 或 `gst-launch`（gstreamer包 的组件）验证虚拟设备是否正常输出屏幕内容：

```
$ ffplay /dev/video2
$ mpv av://v4l2:/dev/video2
$ gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video2 ! glimagesink
```

若 Firefox 无法读取视频流并显示类似“AbortError: Starting video failed”的信息，可尝试预加载 `v4l2compat.so`：

```
$ LD_PRELOAD=/usr/lib/v4l1compat.so firefox
```

仅共享屏幕的一部分

警告：此方法并不是真正的单个应用程序共享实现，因为所共享的区域在调整窗口大小后不会发生变化。

如上所述，`wf-recorder` 可以通过 slurp包 选择一个区域，从而仅录制屏幕的一部分。要利用此功能向虚拟摄像头发送特定区域/应用程序窗口，可以使用以下修改后的命令开始录制屏幕：

```
$ wf-recorder -g "$(slurp)" --muxer=v4l2 --codec=rawvideo --file=/dev/video2 -x yuv420p
```

在选择屏幕区域后，即可通过虚拟摄像头 `/dev/video2` 访问视频流。

使用 WebRTC 协议

注意：此方法仅允许共享整个屏幕，而不能仅共享屏幕的一部分 。

参见 PipeWire#WebRTC 屏幕共享。

Chromium 和 Firefox 现在应该可以访问屏幕共享。可以通过 Mozilla 的 getUserMedia/getDisplayMedia 测试页面进行验证。

通过X11应用程序录制Wayland窗口

你可以把原生 Wayland 窗口（或整个屏幕/工作区）共享到 X11 应用程序中。为此，你需要使用 xwaylandvideobridge包。详情请参见修复 Wayland：Xwayland 屏幕投射。

终端

使用 ANSI 代码捕获

可以使用 util-linux包 软件包中的 script(1) 命令。运行 `script` 后，所有终端输出（包括 ANSI 代码）将自动保存至 `typescript` 文件。

操作完成后，运行 `exit` 结束录制，此时 `typescript` 文件即生成完毕。可使用 ansi2htmlAUR 包（注意与 python-ansi2html包 的 ansi2html 区分）将文件转换为 HTML 格式。

将 `typescript` 转换为 `typescript.html`：

```
$ ansi2html --bg=dark < typescript > typescript.html
```

实际上，部分命令的输出可直接通过管道传递给 ansi2html：

```
$ ls --color|ansi2html --bg=dark >output.html
```

但此方法并非通用，若遇到不兼容情况，仍需使用 `script` 进行录制。

通过帧缓冲区

安装 framebuffer 后，使用 fbgrab包 或 fbdumpAUR 捕获屏幕图像。

虚拟控制台

截取文本

若仅需捕获控制台文本而非图像，可使用 util-linux包 中的 `setterm` 命令。使用以下命令将虚拟控制台 1 的文本内容转储至当前目录的 `screen.dump` 文件：

```
# setterm -dump 1 -file screen.dump
```

这需要 root 权限，因为需要读取 `/dev/vcs1` 设备的内容。

录制文本

asciinema包 允许录制整个终端会话活动，并将其保存为自身的开放格式文件。该文件可以使用此工具或其 HTML5 版本进行播放，并可上传到 asciinema.org 官方网站或托管在自己的 HTML 版本中。

使用方法：asciinema(1) 或 `asciinema --help`。

- 使用 `asciinema rec *输出.cast*` 录制会话，按 `Ctrl+\` 可暂停/恢复录制，按 `Ctrl-d` 或退出会话将停止录制，可以不指定输出文件名。

录制时的常用参数：

- `-c *命令*` 仅录制特定命令的执行过程和输出
- `-i 1.2` 录制 1.2 秒

- `-t "*多么好的标题啊*"` 为终端录制文件添加标题

除录制外的其他功能：

- `asciinema play *文件.cast*` 播放 asciinema 录制文件
- `asciinema upload *文件.cast*` 将文件上传至 asciinema.org 以便共享
- `asciinema auth` 管理 asciinema.org 账户的录制内容

问题解决

截图使用旧的屏幕状态

参见 KDE#Spectacle 使用旧的屏幕状态截图。

NVIDIA 录制背景被裁剪

如果正在使用 nvidia包 专有驱动程序，并且屏幕录制时背景出现裁剪问题，请启用 `ForceCompositionPipeline` 设置。详情请参见 NVIDIA/故障排除#避免屏幕撕裂。

3.11 PipeWire/故障排除

难度 高级 | **篇幅** 35.8 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 音量
- 麦克风
- 音频质量
- 硬件和声卡
- 蓝牙

继续之前，请先检查以下最基本的事项：

1. 是否选择了正确的声卡？
2. 软件和硬件音量是否已调高？
3. 线缆是否连接到了正确的端口？
4. USB 声卡是否直接连接到计算机？
5. 是否已调高麦克风音量、连接麦克风并开启 XLR 幻象供电？
6. 环绕声是否异常？如果是，首先尝试卸载 UCM 配置软件包 alsa-ucm-conf包。参见 PulseAudio/Examples#Disabling UCM/"HiFi"。
7. 重启 `pipewire.service` 和 `pipewire-pulse.service` 用户单元。

音量

多种应用程序没有声音，但浏览器有声音

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 问题的根本原因仅为猜测，尚未得到验证。是否只是应用程序被静音？（在 Talk:PipeWire/故障排除 中讨论）

使用 `mpv` 检查已安装的编解码器是否正常工作：

```
$ mpv --ao=alsa test_file.mpv
$ mpv --ao=pcm test_file.mpv
$ mpv --ao=jack test_file.mpv
$ mpv --ao=pulse test_file.mpv
$ mpv --ao=openal test_file.mpv
```

如果上述部分或全部测试能够发出声音，而以下命令不能：

```
$ mpv --ao=pipewire test_file.mpv
```

则可能是 `pipewire` 通道被静音。安装并运行 `pavucontrol`。

在“配置”选项卡中选择适当的设备，然后在“输出设备”选项卡中再次选中它。在播放 `mpv --ao=pipewire test.mp4` 视频的同时，使用“静音”按钮先静音再取消静音。

或者删除 `~/.local/state/wireplumber/`，再通过 `systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber.service` 重启 PipeWire。

音量过低

将 PulseAudio 替换为 PipeWire 后，声音可能起初正常，但重启后音量变得低得难以接受。

打开 `alsamixer`，按 `F6` 选择正确的声卡，并确保 ALSA 音量为 100%。`alsactl` 应在重启后保留此设置。

SDDM 和 LightDM 用户登录后设备音量未恢复

如果使用 SDDM 或 LightDM，并发现登录后音量未正确恢复，可以屏蔽显示管理器用户的 PipeWire，因为显示管理器账户下运行的 WirePlumber 可能干扰当前用户的 WirePlumber 会话。

```
# systemctl --user -M user@ mask pipewire.socket
```

对于 SDDM，将 `*user*` 替换为 `sddm`；对于 LightDM，则替换为 `lightdm`。

更多详细信息参见Debian Wiki 文章。

麦克风

PipeWire 无法检测麦克风

如果使用笔记本内置麦克风，或通过耳机插孔连接的麦克风，首先确保当前使用的配置文件已启用模拟输入。可以在 pavucontrol包 中（也可能在桌面环境的声音设置中）查看。在 pavucontrol 的“配置”选项卡中，确保“内置音频”（或类似名称）选择了“模拟立体声双工”。如果使用 5.1 声道、HDMI 音频等高级音频配置，请选择包含“+模拟立体声输入”的配置文件。

PipeWire 的 `alsa-monitor` 模块默认使用 alsa-card-profiles包 检测设备。如果无法正常工作，尝试禁用 `api.alsa.use-acp`，或者在 wireplumber包 中启用 `api.alsa.use-ucm`：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-config.conf (or
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-config.conf)
monitor.alsa.properties = {
  # 使用 ALSA-Card-Profile 设备。它们通过 UCM 或 profile
  # 配置来设置设备和混音器参数。
  # alsa.use-acp = true
  # 如果可用，使用 UCM 代替 profile。也可以禁用此项，
  # 以跳过使用 UCM 配置文件的尝试。
  alsa.use-ucm = true
}
```

使用 pipewire-media-session包 时：

```
/etc/pipewire/media-session.d/alsa-monitor.conf (or ~/.config/pipewire/media-
session.d/alsa-monitor.conf)
...
rules = [
    {
        ...
        actions = {
        update-props = {
            ...
            api.alsa.use-acp = false
...
```

随后重启 WirePlumber 并检查可用设备：

```
$ pw-record --list-targets
Available targets ("*" denotes default): 62
       58: description="Built-in Audio" prio=1872
       60: description="Built-in Audio" prio=2000
*      62: description="Built-in Audio (Loopback PCM)" prio=1984
```

此 PipeWire 问题报告还提出了一种替代方案：手动添加麦克风。首先确保 ALSA 已检测到麦克风。

```
$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card card_number: card_name, device device_number: device_name
  ...
```

从列表中选择麦克风，然后运行以下命令进一步测试：

```
$ arecord --duration=5 --format=dat --device=hw:card_number,device_number test-mic.wav
# 从麦克风录音
$ aplay test-mic.wav # 播放录音
```

如果麦克风可以通过 `arecord` 正常录音，却未被 PipeWire 检测到，可以尝试创建配置文件，手动添加该设备。

```
/etc/pipewire/pipewire.conf.d/microphone.conf (or
~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/microphone.conf)
context.objects = [
    { factory = adapter
        args = {
            factory.name           = api.alsa.pcm.source
            node.name              = "microphone"
            node.description       = "未检测到的麦克风"
            media.class            = "Audio/Source"
            api.alsa.path          = "hw:card_number,device_number"
        }
    }
]
```

然后重启 PipeWire 以重新加载配置。

音频质量

节能机制导致爆音

HECI 控制器受到电源管理影响时可能导致爆音。可以通过 powertop 禁用运行时电源管理（Runtime PM）。

音频失真

- 对于麦克风，在运行 `alsamixer` 后找到存在问题的声卡，并使用方向键降低“Mic Boost”或“Internal Mic Boost”等麦克风增益选项。
- 参照#更改默认采样率，将采样率降低至 `44100`（44.1 kHz）。

更改默认采样率

PipeWire 默认使用固定的 48 kHz 全局采样率。如需更改，可以设置新的默认值（但不推荐）：

```
/etc/pipewire/pipewire.conf.d/sample-rate.conf (or
~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/sample-rate.conf)
context.properties = {
    default.clock.rate = sample_rate
}
```

不过，不建议这样做，因为这会影响延迟，而 quantum 的数值不会自动重新计算。如果希望保持相同的时间比例，则必须自行调整。引用官方文档的说明：

: *默认时钟采样率决定了最小、最大和默认 quantum 所对应的实时持续时间。更改默认时钟采样率时，你可能需要同时更改 quantum，以保持它们原来的持续时间。*

请注意，各音频流自身的采样率不会改变。PipeWire 只会进行重采样，以满足新的输出采样率。因此，原本无需处理的 48 kHz 音频流现在也会被重新采样。

如果设备支持多种采样率，建议保留默认设置，改为按照#更改允许的采样率进行配置。

更改允许的采样率

PipeWire 也可以根据 DAC 所支持的采样率动态改变输出采样率，使其跟随正在播放的音频流。例如：

```
/etc/pipewire/pipewire.conf.d/sample-rate.conf (or
~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/sample-rate.conf)
context.properties = {
    default.clock.allowed-rates = [ 44100 48000 88200 96000 176400 192000 352800
384000 ]
}
```

假设默认采样率为 `48000`（即默认设置）。通常，如果音频流以 44100 Hz 输出（例如播放 CD 音质歌曲），PipeWire 会把它重采样到 48 kHz。但是，如果允许列表中包含 `44100`，PipeWire 则会检查音频流的 `44100` 是否在允许列表内，以及接收音频的输出设备（例如 DAC）是否支持该采样率。**如果都满足，DAC 就能在不进行重采样的情况下播放歌曲。**如果采样率不在列表中，或者 DAC 不支持它，PipeWire 就会退回默认采样率并进行重采样。

根据开发者的说法：“PipeWire 最多允许配置 16 种不同采样率，并会在可能时切换。”这意味着上述配置在设备支持时**不会进行重采样**。自 PipeWire 0.3.61 起，最多可配置 32 种采样率。

获取允许的采样率

查阅硬件手册，确认 DAC 支持的采样率。内核驱动编解码器报告的支持采样率可以通过以下命令查看：

```
$ grep -E 'Codec|Audio Output|rates' /proc/asound/card*/codec#*
```

如果 DAC 不报告编解码器信息，可以尝试通过以下命令获取支持的采样率：

```
$ grep -m1 -Hn "" /proc/asound/card?/stream? | tee /dev/tty | awk -F':' '{print $1}' |
xargs grep 'Rates'
```

注意：虽然 DAC 芯片可能报告高于产品标称规格的采样率，但其中一些仅用于 USB 转 I2S 等特殊模式。

检查当前使用的采样率

运行以下命令，检查某张声卡当前使用的输出采样率：

```
$ grep rate: /proc/asound/card?/pcm??/sub?/hw_params
/proc/asound/card1/pcm0p/sub0/hw_params:rate: 96000 (96000/1)
```

在 `pcm0p` 或 `pcm0c` 中，`c` 表示“capture”（采集），`p` 表示“playback”（播放）。

命令：

```
$ pw-top
```

也会显示各声卡和音频流当前使用的采样率。

提示：如果在设置 default.clock.allowed-rates 后，DAC 仍不能切换到更高采样率，可能是系统无法读取 DAC 支持的采样率。这时仍可尝试设置 default.clock.rate。

硬件和声卡

JBL Quantum 350 Wireless 与 Discord 的兼容问题

症状：当 Discord 发起音频输出或初始化音频配置时，没有声音；如果已经有其他声音正在播放，Discord 音频便可正常工作。例如会出现以下错误：

```
spa.alsa: front:0p: (125 suppressed) snd_pcm_avail after recover: Broken pipe
```

该错误会出现在 系统日志中。

至少有两种可能的解决方案：提高 `api.alsa.headroom`（例如设为 512），或设置合适的 `api.alsa.start-delay`。以下是针对 JBL Quantum 350 无线设备的示例：

```
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/52-jbl-quantum-350-discord-fix.conf
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
      {
        node.name = "alsa_output.usb-JBL_JBL_Quantum350_Wireless-00.analog-stereo"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        api.alsa.start-delay = 500
      }
    }
  }
]
```

然后在计算机上重启 `wireplumber.service` 用户单元。

XiiSound / HAVIT Fuxi-H3 (040b:0897)

这款 USB 耳机在 PipeWire 和 WirePlumber 下有几个特殊问题：

- 仅在音量为 100% 时有声音——硬件音量范围过窄（0.00 dB 至 0.39 dB），使得 PipeWire 的分贝映射将较低音量全部转换为静音。
- 左声道静音——设备具有一个供左声道使用的次级 ALSA 混音器控制项（`PCM,1`，numid=10），WirePlumber 未初始化它，导致音量停留在 0%。
- 麦克风初始化时被静音——PipeWire 可能在启用静音的状态下创建采集源。

修复方法 1——强制使用软件混音器：

创建：

```
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/51-fuxi-h3-fix.conf
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
      {
        device.name = "alsa_card.usb-XiiSound_Technology_Corporation_Fuxi-H3-00"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        api.alsa.soft-mixer = true
```

```
        api.alsa.ignore-dB = true
        api.alsa.split-enable = false
      }
    }
  }
]
```

然后在计算机上重启 `wireplumber.service` 用户单元。

修复方法 2——恢复左声道：

```
$ amixer -c 0 cset numid=10 100
```

修复方法 3——取消麦克风静音：

```
$ pactl set-source-mute alsa_input.usb-XiiSound_Technology_Corporation_Fuxi-H3-00.mono-fallback 0
```

使设置在重启后仍然有效：

```
# alsactl store 0
```

KDE Plasma 中未显示任何音频设备

PipeWire 客户端（包括桌面环境）可能依赖 XDG_RUNTIME_DIR 环境变量来连接 PipeWire 守护进程。 如果登录后没有出现音频设备，原因可能是该变量被手动设置成了错误的路径。

尽管手动重启 PipeWire 可能暂时解决问题，但仍可能出现其他故障，例如无法在 Chromium 中共享屏幕（提示 `pipewire context failed`）。`XDG_RUNTIME_DIR` 会由 pam_systemd(8) 自动设置，因此应删除初始化文件中对它的所有手动赋值。

向 RAOP 设备（Sonos 等）串流时没有声音

使用 Avahi 或 systemd-resolved 配置 mDNS 主机名解析。

从挂起状态恢复后实时优先级丢失／负载下爆音

**这一章节正在考虑移除。**

原因: 所述缺陷已于 2023 年迁移到 新的 freedesktop.org 仓库后得到修复。 (在 Talk:PipeWire/故障排除 讨论)

由于 rtkit 中一项2011 年报告的缺陷，系统挂起会导致 PipeWire 的实时优先级被撤销，且恢复运行后无法重新获得。若要关闭触发此问题的保护机制，请编辑 `rtkit-daemon.service`：

```
/etc/systemd/system/rtkit-daemon.service.d/override.conf
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/lib/rtkit-daemon --no-canary
```

然后重启 `rtkit-daemon.service` 系统单元、`pipewire.service` 用户单元及媒体会话服务。

同一声卡同时向多个音频输出设备输出

复制 `/usr/share/alsa-card-profile/mixer/profile-sets/default.conf`，以便更新后仍保留自定义更改。这里定义一个将模拟输出与 HDMI 的两个默认映射合并起来的配置文件。

```
/usr/share/alsa-card-profile/mixer/profile-sets/multiple.conf
[General]
auto-profiles = no

[Mapping analog-stereo]
device-strings = front:%f
channel-map = left,right
paths-output = analog-output analog-output-lineout analog-output-speaker analog-output-
headphones analog-output-headphones-2
paths-input = analog-input-front-mic analog-input-rear-mic analog-input-internal-mic
analog-input-dock-mic analog-input analog-input-mic analog-input-linein analog-input-
aux analog-input-video analog-input-tvtuner analog-input-fm analog-input-mic-line
analog-input-headphone-mic analog-input-headset-mic
priority = 15

[Mapping hdmi-stereo]
description = 数字立体声 (HDMI)
device-strings = hdmi:%f
paths-output = hdmi-output-0
channel-map = left,right
priority = 9
direction = output

[Profile multiple]
description = 模拟立体声双工 + 数字立体声 (HDMI) 输出
output-mappings = analog-stereo hdmi-stereo
input-mappings = analog-stereo
```

然后配置会话管理器，为匹配的设备使用新的声卡配置文件。可以通过 `pw-dump` 或 wpctl 获取设备标识信息。

对于 wireplumber包：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-custom.conf (or
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-custom.conf)
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
      {
        device.nick = "HDA Intel PCH"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        api.alsa.use-acp = true
        api.acp.auto-profile = false
        api.acp.auto-port = false
        device.profile-set = "multiple.conf"
        device.profile = "multiple"
      }
    }
  }
]
```

对于 pipewire-media-session包：

```
/etc/pipewire/media-session.d/alsa-monitor.conf (or ~/.config/pipewire/media-
session.d/alsa-monitor.conf)
rules = [
```

```
    {
        matches = [ { alsa.card_name = "HDA Intel PCH" } ]
        actions = {
            update-props = {
                api.alsa.use-acp = true
                device.profile-set = "multiple.conf"
                device.profile = "multiple"
                api.acp.auto-profile = false
                api.acp.auto-port = false
            }
        }
    }
]
```

USB DAC 的高延迟问题（例如 Schiit DAC）

更改采样率或音频格式可能有助于降低 Schiit Hel 2 等 DAC 的延迟。

对于 pipewire-media-session包：

将默认配置文件 `/usr/share/pipewire/media-session.d/alsa-monitor.conf` 复制到 `/etc/pipewire/media-session.d/`（或 `~/.config/pipewire/media-session.d/`）。 然后添加类似下面的规则块：

```
/etc/pipewire/media-session.d/alsa-monitor.conf (or ~/.config/pipewire/media-
session.d/alsa-monitor.conf)
...
rules = {
    ...
    {
        matches = [
            {
                node.name = "alsa_output.name-of-node"
            }
        ]
        actions = {
            update-props = {
                audio.format = "S24_3LE"
                audio.rate = 96000
                # 如果声音仍有中断或其他问题，请逐次将以下数值加倍
                api.alsa.period-size = 128
...
```

对于 wireplumber包：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/update-rate-and-format.conf (or
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/update-rate-and-format.conf)
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
      {
        node.name = "alsa_output.name-of-node"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        audio.format = "S24_3LE"
        audio.rate = 96000
        # 如果声音仍有中断或其他问题，请逐次将以下数值加倍
        api.alsa.period-size = 128
      }
    }
  }
]
```

可以用 `pw-top` 获取 `alsa_output.*name-of-node*` 节点名称。

你的 DAC 可能支持不同的格式或采样率。可以通过查询 ALSA 来检查 DAC 所支持的参数：

首先获取 DAC 的声卡编号：

```
$ aplay -l
...
card 3: S2 [Schiit Hel 2], device 0: USB Audio [USB Audio]
  Subdevices: 0/1
  Subdevice #0: subdevice #0
...
```

因此，本例中的声卡编号为 3。 获取所有受支持的采样率及格式：

```
$ cat /proc/asound/cardX/streamX
...
Playback:
  ...
  Interface 1
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 0x05 (5 OUT) (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000
    Data packet interval: 125 us
    Bits: 16
    ...
  Interface 1
    Altset 2
    Format: S24_3LE
    Channels: 2
    Endpoint: 0x05 (5 OUT) (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000
    Data packet interval: 125 us
    Bits: 24
    ...
  Interface 1
    Altset 3
    Format: S32_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 0x05 (5 OUT) (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000
    Data packet interval: 125 us
    Bits: 32
    ...
...
```

本例中，支持的格式为 `S16_LE`, `S24_3LE`, `S32_LE`；所有格式合计支持的采样率为 `44100`, `48000`, `88200`, `96000`, `176400`, `192000`, `352800`, `384000`。

USB DAC 音量达到 30% 后才有声音

某些 USB DAC 只有在音量达到一定数值后才能输出声音。通常阈值在 15% 至 30% 左右，这可能导致初始音量过大，并且无法维持低音量。解决方法是将该设备的 `api.alsa.soft-mixer` 设为 `true`，忽略硬件混音器的音量控制。

在 wireplumber包 中可以使用以下配置：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-soft-mixer.conf (or
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-soft-mixer.conf)
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
```

```
      {
        device.name = "alsa_card.name-of-device"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        # 不使用硬件混音器控制音量，仅通过软件调节音量。
        # 但仍使用混音器，根据所选端口
        # 将未使用的音频通路静音。
        api.alsa.soft-mixer = true
      }
    }
  }
]
```

参见 获取用于规则匹配的接口名称，以确定替换 "alsa_card.*name-of-device*" 所需的正确值。

也可以指定 "~alsa_card.*"，将规则应用到所有音频设备。

然后重启 PipeWire，例如运行 systemctl --user restart pipewire。在 alsamixer 中设置主音量，然后以 root 身份执行 alsactl store 保存设置。现在应该可以正常使用音量控制器了。

实时音频无法工作

如果 pipewire.service 用户单元的状态中出现 RTKit error: org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied，说明 PipeWire 守护进程未能获得实时优先级。参见此问题报告。

外接声卡重新连接后未激活

检查 ~/.config/pipewire/media-session.d/default-profile 中是否存在默认配置文件为 "off" 的条目，如有则将其删除。如果仍无法解决，删除 ~/.config/pipewire/media-session.d/ 内的所有文件并重启 pipewire.service 用户单元。

没有声音，或 pactl info 显示 Failure: Connection refused

这意味着应用程序无法连接到 PipeWire-Pulse 服务。请检查 pipewire-pulse.service 用户单元是否正在运行。

如果无法解决问题，请运行 strace -f -o /tmp/pipe.txt pactl info，并将 /tmp/pipe.txt 上传到 pastebin，以便在 IRC（OFTC 上的 #pipewire）或邮件列表上寻求帮助。

连接新设备时声音未自动切换

若要自动切换到新连接的设备，请创建以下文件：

```
/etc/pipewire/pipewire-pulse.conf.d/switch-on-connect.conf (or
~/.config/pipewire/pipewire-pulse.conf.d/switch-on-connect.conf)
pulse.cmd = [
    { cmd = "load-module" args = "module-switch-on-connect" }
]
```

然后使用 systemctl --user 重启 `pipewire-pulse.service`，并检查 `module-switch-on-connect` 是否已加载。

连接蓝牙设备后没有声音

截至 2020 年 12 月 7 日，如果连接蓝牙设备后没有声音，可能需要切换默认输出设备，或将音频流输入移动到正确的输出设备。使用 `pactl list sinks` 列出可用输出设备，再使用 `pactl set-default-sink` 将默认输出切换到蓝牙设备。也可以借助 udev，使用类似这个脚本的方式自动完成。

参见此 Reddit 讨论。根据脚本作者的说法，耳机配置文件（HSP）仍可能存在问题。

蓝牙

蓝牙音频质量低

如果蓝牙播放出现卡顿，请检查 `pipewire.service` 用户单元的状态，寻找类似以下内容的错误：

```
Feb 17 18:23:01 HOST pipewire: (bluez_input.18:54:CF:04:00:56.a2dp-sink-60) client too
slow! rate:512/48000 pos:370688 status:triggered
```

如果出现这些错误，请使用 `pactl list sinks` 检查当前选择的编解码器，并尝试将 `bluez5.codec` 设置为 `sbc aac ldac aptx aptx_hd` 中的一种。还可以尝试 mSBC 支持（可修复 Sony 1000XM3，即 WH-1000XM3 耳机和 WF-1000XM3 真无线耳机的麦克风问题），以及 SBC-XQ 编解码器。

注意：对于 WH-1000XM3 等耳机，如果在配套应用中将“声音质量模式”设置为“优先稳定连接”而不是“优先音质”，耳机就不会公布 SBC/SBC-XQ 以外的其他编解码器。

对于 wireplumber包：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/bluez-config.conf (or
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/bluez-config.conf)
monitor.bluez.properties = {
  bluez5.enable-sbc-xq = true
  bluez5.enable-msbc = true
  bluez5.codecs = [ sbc sbc_xq ]
}
```

对于 pipewire-media-session包：

```
/etc/pipewire/media-session.d/bluez-monitor.conf (or ~/.config/pipewire/media-
session.d/bluez-monitor.conf)
...
properties = {
  ...
  bluez5.enable-msbc = true
  bluez5.enable-sbc-xq = true
  bluez5.codecs = [sbc sbc_xq]
...
```

通过重启 `pipewire.service` 用户单元来重启 PipeWire，使更改生效。

应用程序

终端提示铃不响

从 PipeWire 的角度来看，必须加载 x11.bell 模块。该模块本应在配置中默认启用（也可以检查前面提到的配置文件）。检查是否安装了 pipewire-x11-bell包 软件包。窗口管理器也可能影响终端提示铃，例如在 xfwm 中需要检查 xfwm-terminal 的设置，确保已启用“Audible bell”（可听提示铃）。然后重启 PipeWire 服务：

```
$ systemctl --user restart pipewire
```

可以运行以下命令测试终端提示铃是否正常：

```
$ echo $'\a'
```

OBS 等应用无法显示画面，即使已经请求选择窗口或屏幕

如果确信已安装 xdg-desktop-portal包 以及 xdg-desktop-portal-gtk包 或 xdg-desktop-portal-kde包，请检查相关守护进程是否正在运行。

如果 OBS 正常工作，应该在 `stdout` 中看到以下内容：

```
...
info: [pipewire] desktop selected, setting up screencast
info: [pipewire] created stream 0x5632d7456850
info: [pipewire] playing stream…
```

对于多显示器设置，slurp包 软件包可以帮助捕获所有屏幕。

使用 FMOD 的游戏在 PipeWire 下崩溃

一些使用旧版本 FMOD 音频引擎的游戏（例如 永恒之柱）会调用 `pulseaudio --check`，并在缺少 PulseAudio 可执行文件时崩溃。一种规避方法是创建从 `/bin/pulseaudio` 指向 `/bin/true` 的符号链接。

```
# ln -s /bin/true /bin/pulseaudio
```

请注意，如果以后要重新安装 PulseAudio，需要先删除该符号链接。

Discord 没有通知声音

这可能是由于 min.quantum 太低；可以尝试将其设置为大于 700 的值。可在 pipewire-pulse.conf 的 pulse.rules 部分添加如下规则，仅覆盖 Discord 的相关设置。

```
/etc/pipewire/pipewire-pulse.conf (or ~/.config/pipewire/pipewire-pulse.conf)
...
pulse.rules = [
  ...
    {
        # 修复 Discord 通知声音
        matches = [ { application.process.binary = "Discord" } ]
        actions = {
            update-props = {
                pulse.min.quantum      = 1024/48000      # 21ms
            }
```

```
        }
    }
...
```

多个音频流开始播放时声音中断

通常可以通过查看 `pipewire-pulse.service` 用户单元的日志来诊断此问题，其中可能出现类似以下的记录：

```
pipewire-pulse: pulse-server 0x56009b9d5de0: [Nightly] UNDERFLOW channel:0 offset:370676 underrun:940
```

根据 PipeWire 官方故障排除指南，对于 wireplumber包，可使用以下配置解决：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-config.conf (or ~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/alsa-config.conf)
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
      {
        node.name = "~alsa_output.*"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        api.alsa.period-size   = 1024
        api.alsa.headroom      = 8192
      }
    }
  }
]
```

对于 pipewire-media-session包：

```
/etc/pipewire/media-session.d/alsa-monitor.conf (or ~/.config/pipewire/media-session.d/alsa-monitor.conf
api.alsa.headroom = 1024
```

如果音频卡顿是由内核页面锁定或调度不及时造成的，请参见 游戏#调整内核参数以实现响应时间一致性。

其他问题

自动切换功能无法工作

如果自动切换无法正常工作，问题可能出在 WirePlumber 的状态数据上。按照此评论的建议，可以删除 WirePlumber 的本地状态并重启守护进程，查看是否有所改善：

```
$ rm -r ~/.local/state/wireplumber/
```

然后重启 `wireplumber.service` 用户单元。

待机恢复后出现音频问题

如果计算机从睡眠中唤醒后没有声音，或声音异常失真，可能是声卡未能正确恢复。临时解决方法是重启 PipeWire 和 WirePlumber：

```
# systemctl --user restart pipewire pipewire-pulse wireplumber
```

增加 RLIMIT_MEMLOCK

```
Dec 13 11:11:11 HOST pipewire-pulse: Failed to mlock memory 0x7f4f659d8000 32832: This is not a problem but for best performance, consider increasing RLIMIT_MEMLOCK
```

安装 realtime-privileges包，并将当前用户加入 `realtime` 用户组。

另一种方法是将 memlock 限制从 64 kB 提升到 128 kB，这似乎足以修复问题。如果通过 systemd/用户 运行 `pipewire-pulse`，请添加：

```
username      soft    memlock       64
username      hard    memlock       128
```

将这些内容写入 `/etc/security/limits.d/username.conf`。

开始播放时出现明显延迟或可听见的爆音

这是因为节点在空闲时被挂起。

对于 wireplumber包，创建一个新的配置文件覆盖默认设置：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/disable-suspension.conf (or
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/disable-suspension.conf)
monitor.alsa.rules = [
  {
    matches = [
      {
        # 匹配所有输入源
        node.name = "~alsa_input.*"
      },
      {
        # 匹配所有输出设备
        node.name = "~alsa_output.*"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        session.suspend-timeout-seconds = 0
      }
    }
  }
]
# 蓝牙设备
monitor.bluez.rules = [
  {
    matches = [
      {
        # 匹配所有输入源
        node.name = "~bluez_input.*"
      },
      {
        # 匹配所有输出设备
        node.name = "~bluez_output.*"
      }
    ]
    actions = {
      update-props = {
        session.suspend-timeout-seconds = 0
      }
    }
  }
]
```

重启 `pipewire.service` 和 `wireplumber.service` 使更改生效。

除了完全禁用挂起，也可以更改超时值，指定音频源在多少秒无活动后才挂起。

某些设备自行检测静音并进入休眠。对于这些设备，仅禁用节点挂起仍无效。可以通过添加少量噪声来规避静音检测，使输出始终不会完全静音：

```
.../disable-suspension.conf
...
    session.suspend-timeout-seconds = 0,  # 0 表示禁用挂起
    dither.method = "wannamaker3", # 添加指定形状的抖动噪声
    dither.noise = 2, # 增加额外的噪声位数
...
```

可能需要调整 `dither.noise` 和 `dither.method` 参数，使噪声既足够安静，又足以防止设备检测到静音。参见 PipeWire 文档。

对于 pipewire-media-session包：

根据延迟发生的位置，编辑 `/etc/pipewire/media-session.d/*-monitor.conf`，将 `session.suspend-timeout-seconds` 属性改为 0 以禁用挂起，或者尝试其他数值，观察效果。

也可以在 `/etc/pipewire/media-session.d/media-session.conf` 中注释掉 `suspend-node` 这一行。

重启 `pipewire.service` 与 `pipewire-pulse.service` 以应用更改，或直接重启计算机。

首次尝试播放后才有声音

如果 PipeWire 通过套接字激活启动，部分原生 PipeWire 应用可能会在 WirePlumber 完成节点配置之前就尝试播放音频，从而出现错误，例如：

```
$ mpv -v /path/to/file
[ao/pipewire] PipeWire does not have any audio sinks, skipping
[ao] Failed to initialize audio driver 'pipewire'
$ journalctl --user -u mpd.service
output: Failed to play on "PipeWire" (pipewire): no target node available
exception: Failed to open audio output
```

规避方法是启用 `pipewire.service` 用户单元。

3.12 PipeWire

难度 高级 | **篇幅** 38.7 KB | **所属** 多媒体

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 用法
- 音频后期处理
- 参阅

PipeWire 是一个新的底层多媒体框架。 它旨在以最低的延迟为音频和视频提供录制和播放功能，并支持基于 PulseAudio、JACK、ALSA 和 GStreamer 的应用程序。

基于该框架的守护进程可以配置为音频服务器(具有 PulseAudio 和 JACK 特性)和视频录制服务器。

PipeWire 还支持像 Flatpak 这样的容器，不依赖于 `audio` 和 `video` 用户组。 相反，它采用了类似于 Polkit的安全模式，向 Flatpak 或 Wayland 请求许可以录制屏幕或音频。

安装

可以从官方软件库安装 pipewire包 程序。 也有lib32-pipewire包 的32位库对于 multilib 进行支持

可以选择安装 pipewire-docs包 来查看文档。

Pipewire 可以作为其他音频服务器的直接替代品。更多详细信息请参见#声音。

会话（Session）管理

像 JACK一样，PipeWire 内部没有实现连接逻辑。 监视新 streams 并将其连接到适当的输出设备或应用程序的负担留给称为会话管理器的外部组件。

WirePlumber

WirePlumber 是推荐的会话管理器，采用模块化设计，通过 Lua 插件实现实际管理功能。

默认配置文件位于 `/usr/share/wireplumber`。推荐通过在 `/etc/wireplumber` 或 `~/.config/wireplumber` 中添加片段配置来覆盖特定设置。

WirePlumber 在 0.5 版本中将配置格式从 `.lua` 改为 `.conf`。迁移指南参见：https://pipewire.pages.freedesktop.org/wireplumber/daemon/configuration/migration.html#config-migration

PipeWire Media Session

pipewire-media-session包 已弃用且不再推荐使用，该组件主要作为测试用例和会话管理器开发参考。

启动

Pipewire 使用 systemd/用户 来管理服务器，并利用套接字激活在需要时自动启动。

要在登录时启动 PipeWire，请启用 `pipewire.service`, `pipewire-pulse.service` and `wireplumber.service` user units.

GUI图形界面

- **Cable** — 一款可在运行时动态修改 PipeWire 与 WirePlumber 配置的 PyQt 应用程序

: https://github.com/magillos/Cable || cableAUR

- **coppwr** — PipeWire 底层控制与诊断工具

: https://github.com/dimtpap/coppwr || coppwrAUR

- **Helvum** — 基于 GTK 的 PipeWire 接插板工具，灵感源自 JACK 的 *catia*。不支持连线保存

: https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/helvum || helvum包

- **pwvucontrol** — PipeWire 音量控制工具，可作为 pavucontrol 替代品

: https://github.com/saivert/pwvucontrol || pwvucontrolAUR

- **qpwgraph** — 基于 Qt 的 PipeWire 路由接插板，灵感源自 JACK 的 QjackCtl。支持连线保存

: https://gitlab.freedesktop.org/rncbc/qpwgraph || qpwgraph包

- **Simple Wireplumber GUI** — 一个简单的 PipeWire GTK4 图形界面工具。如果使用 PipeWire 作为音频服务器，并使用 WirePlumber 作为会话和策略管理器，则可以通过此工具轻松重命名音频设备并查看其属性。

: https://github.com/dyegoaurelio/simple-wireplumber-gui || simple-wireplumber-guiAUR

- **sonusmix** — PipeWire 音频路由工具

: https://codeberg.org/sonusmix/sonusmix || sonusmixAUR

- **Pipewire Control Center** — 基于 GTK4/libadwaita 的 PipeWire 控制中心，支持通过效果链将应用程序的音频信号路由至任意输出设备，并提供参数均衡器、实时电平表、麦克风降噪、音频接线板、音频监测、虚拟设备、滤波器链、HRIR 环绕声及附加配置文件等功能。

: https://github.com/knightinfected/PipeWireController || pipewire-control-centerAUR

TUI

- **pipemixer** — 一个使用ncurses构建的、用于PipeWire的TUI音量控制应用程序。

: https://github.com/heather7283/pipemixer || pipemixerAUR

- **wiremix** — 一个用于PipeWire的简单TUI音频混音器。

: https://github.com/tsowell/wiremix || wiremix包

配置

PipeWire 软件包在 `/usr/share/pipewire` 中提供了一组初始配置文件。不应直接编辑这些文件，因为包更新将覆盖所做的更改。要配置 PipeWire，可以将文件从 `/usr/share/pipewire` 复制到备用系统配置目录位置 `/etc/pipewire`或用户目录 `~/.config/pipewire`。具有较高优先级的目录中的同名文件会使类似文件被忽略。

Pipewire 带来了一个PulseAudio 配置以外的自定义的 "Pro Audio" 配置文件(不要与专业音频 混淆), 可通过 pavucontrol进行选择。其效果如下所述：https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/wikis/FAQ#what-is-the-pro-audio-profile

用法

声音

PipeWire 可以用作音频服务器，类似于 PulseAudio 和 JACK，它旨在通过为JACK客户端提供PulseAudio兼容的服务器实现和ABI兼容库来取代PulseAudio和JACK。有关详细信息，请参阅博客文章PipeWire Late Summer Update 2020。

首先，安装 pipewire-audio包。然后根据音频客户端的类型，可能还需要执行一些额外的步骤。您可能需要为您的音频设备安装额外的固件，请参阅ALSA#固件。

ALSA 客户端

安装 pipewire-alsa包 (如果安装了pulseaudio-alsa包需要删掉它) 以使用 ALSA API 通过 PipeWire 路由所有应用程序。

PulseAudio 客户端

安装 pipewire-pulse包。它将代替 pulseaudio包 和 pulseaudio-bluetooth包。重新启动、重新登录或 start `pipewire-pulse.service` user unit 以查看效果。

通常，不需要进一步的操作，应用应作为用户服务自动启用`pipewire-pulse.socket`。要检查替换是否正常工作，请运行以下命令并查看输出：

```
$ pactl info
...
Server Name: PulseAudio (on PipeWire x.y.z)
...
Default Sink: alsa_output.{bus}device}.{profile}
```

```
Default Source: alsa_input.{bus{device}.{profile}
...
```

pactl(1) 命令由 PulseAudio 客户端库（libpulse包）提供，该库会作为依赖项随 *pipewire-pulse* 自动安装。

调节全局或独立声道音量

调节输出声道音量时，需通过 `pactl get-sink-volume {sink}` 指定目标设备，可使用： - 上文 *Default Sink:* 或下文 *Name:* 的值 - 默认设备占位符 *@DEFAULT_SINK@* - 设备编号 *Sink #*（如下例中的 *1*）

```
$ pactl list sinks | grep -B1 -A9 State:
Sink #1
        State: RUNNING
        Name: alsa_output.pci-0000_2d_00.4.analog-surround-51
...
        Driver: PipeWire
...
        Mute: no
        Volume: front-left: 65536 / 100% / 0.00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0.00
dB,   rear-left: 65536 / 100% / 0.00 dB,   rear-right: 65536 / 100% / 0.00 dB,   front-
center: 65536 / 100% / 0.00 dB,   lfe: 65536 / 100% / 0.00 dB
               balance 0.00
```

提示：若当前有音频播放，可通过 grep(1) 筛选 *RUNNING*（运行中）状态设备，其他设备通常显示为 *SUSPENDED*（已挂起）。

balance（声道平衡）数值会自动计算。设置默认设备的整体音量：

```
pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ 75%
```

独立设置各声道音量（需提供每个声道的百分比）：

```
pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ 100% 75% 100% 75% 100% 100%
```

Source（输入设备）的操作方式类似。更多配置（如模块加载）请参考上游维基：Migration from PulseAudio Pipewire-Pulse Configuration.

JACK 客户端

安装 pipewire-jack包 以获取 JACK 支持。还有 lib32-pipewire-jack包 用于 multilib 支持。

pw-jack(1) 可以用来启动 JACK 客户端， 但从技术上讲它不是必需的， 因为它只用作 `PIPEWIRE_REMOTE`、`PIPEWIRE_DEBUG` 和 `PIPEWIRE_LATENCY` 环境变量的包装器。

可以通过设置 缓冲区大小/采样率 的商（等于以秒为单位的块延迟）来请求自定义缓冲区大小：

```
PIPEWIRE_LATENCY="128/48000" application
```

蓝牙设备

如果安装了 pipewire-pulse包 软件包，PipeWire 将自动处理蓝牙音频设备。

自动化 profile 切换

pipewire-media-session包 和 WirePlumber 都可以在检测到输入流时自动在 HSP/HFP 和 A2DP 配置文件之间切换。

WirePlumber 默认启用了配置文件自动切换。每当检测到输入流时，它可以自动在 HSP/HFP 和 A2DP 配置文件之间切换。可以使用以下命令禁用它：

```
$ wpctl settings --save bluetooth.autoswitch-to-headset-profile false
```

pipewire-media-session包 默认禁用，可以设置 `bluez5.autoswitch-profile` 属性为 `true` 以启用：

```
/etc/pipewire/media-session.d/bluez-monitor.conf (or ~/.config/pipewire/media-
session.d/bluez-monitor.conf)
...
rules = [
    {
        ...
        actions = {
            update-props = {
                ...
                bluez5.autoswitch-profile = true
...
```

用于命令行的 PipeWire 补丁集

qpwgraph包 可用于可视化和创建连接，以及保存和加载补丁集。 对于非 GUI 需求，以下是用于保存线集、加载线集和解除所有连接的 bash 脚本。 要保存和加载，请使用命令行参数作为文件名。

```
pw-savewires
#!/bin/bash

if [[ "$#" -ne 1 ]]; then
       echo
       echo 'usage: pw-savewires filename'
       echo
       exit 0
fi

rm $1 &> /dev/null
while IFS= read -r line; do
       link_on=`echo $line | cut -f 4 -d '"'`
       link_op=`echo $line | cut -f 6 -d '"'`
       link_in=`echo $line | cut -f 8 -d '"'`
       link_ip=`echo $line | cut -f 10 -d '"'`
       echo "Saving: " "'"$link_on:$link_op"','"$link_in:$link_ip"'"
       echo "'"$link_on:$link_op"','"$link_in:$link_ip"'" >> $1
done < <(pw-cli dump short link)
pw-loadwires
#!/bin/python

import sys
import csv
import os

if len(sys.argv) < 2:
       print('\n usage: pw-loadwires filename\n')
       quit()

with open(sys.argv, newline='') as csvfile:
       pwwreader = csv.reader(csvfile, delimiter=',', quotechar='"')
```

```
        for row in pwwreader:
                print('Loading:  ' + row + ' --> ' + row)
                process = os.popen('pw-link ' + row + ' ' + row)
pw-dewire
#!/bin/bash
while read -r line; do
        echo 'Dewiring: ' $line '...'
        pw-link -d $line
done < <(pw-cli dump short link {{!}} grep -Eo '^[0-9]+')
```

与网络上的计算机共享音频设备

PipeWire 支持使用多种机制通过网络共享音频，包括：

- AES67
- RTP
- Apple Airplay (without DRM features)
- JACK (netjack2)
- Roc
- PipeWire Native RTP
- PulseAudio's network protocol
- Snapcast

PipeWire维基上有一个页面，概述并比较了不同的网络协议。

下文将介绍 Pulse Tunnel（Pulse 音频隧道） 方案。PipeWire 的 PulseAudio 兼容层支持 网络音频串流。在网络上的计算机之间共享音频的一种简单方法是使用 Avahi 守护程序进行发现。要启用此功能，请安装 pipewire-zeroconf包 软件包。

确保所有要共享声音的计算机上的 `avahi-daemon.service` 正在运行（如果使用 firewall，则要保证 UDP 端口 `5353` 已打开）。

注意：某些 GUI 卷管理器默认隐藏网卡。（例如：在 Plasma 中，必须“配置音频音量...”并选中“显示虚拟设备”。

要共享本地音频设备，在主机上加载适当的模块（确保使用本地 IP 地址）：

```
$ pactl load-module module-native-protocol-tcp listen=192.168.1.10
$ pactl load-module module-zeroconf-publish
```

然后在客户端上加载发现模块：

```
$ pactl load-module module-zeroconf-discover
```

还可以通过创建专用配置文件自动加载模块。

主机：

```
/etc/pipewire/pipewire-pulse.conf.d/50-zeroconf-publish.conf (or
~/.config/pipewire/pipewire-pulse.conf.d/50-zeroconf-publish.conf)
pulse.cmd = [
    { cmd = "load-module" args = "module-native-protocol-tcp listen=192.168.1.10" }
    { cmd = "load-module" args = "module-zeroconf-publish" }
]
```

客户端:

```
/etc/pipewire/pipewire-pulse.conf.d/50-zeroconf-discover.conf (or
~/.config/pipewire/pipewire-pulse.conf.d/50-zeroconf-discover.conf)
pulse.cmd = [
    { cmd = "load-module" args = "module-zeroconf-discover" }
]
```

将音频串流到 AirPlay 接收器

可以将音频串流到冒充 AirPlay 接收器的设备。 要启用此功能，请加载 RAOP Discover 模块：

```
$ pactl load-module module-raop-discover
```

还可以通过创建专用配置文件自动加载此模块：

```
/etc/pipewire/pipewire.conf.d/raop-discover.conf (or
~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/raop-discover.conf)
context.modules = [
   {
       name = libpipewire-module-raop-discover
       args = { }
   }
]
```

某些扬声器的 AirPlay 实现（例如 Sonos AirPlay 2 扬声器）可能需要为源设备上的传入 UDP 流量打开端口 6001 和 6002。

通过 Roc 实现设备间音频串流

Roc streaming 是一套支持前向纠错的实时音频网络传输协议。PipeWire 默认内置对它的支持，配置十分简便。 首先 安装 pipewire-roc包 软件包。

接收端 / 主机 / DAC 配置：

```
~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/
context.modules = [
  { name = libpipewire-module-roc-source
    args = {
        local.ip = 0.0.0.0
        roc.resampler.backend = default
        roc.resampler.profile = default
        roc.latency-tuner.backend = default
        roc.latency-tuner.profile = default
        fec.code = default
        sess.latency.msec = 100
        local.source.port = 10001
        local.repair.port = 10002
        local.control.port = 10003
    }
  }
]
```

更多参数可查阅 PipeWire 官方文档。

注意： 该方案在搭载新版树莓派系统的树莓派声卡（DAC）上运行效果极佳。

发送端 / 客户端配置：

```
~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/roc-sink.conf
context.modules = [
  { name = libpipewire-module-roc-sink
    args = {
        fec.code = default
        remote.ip = <主机 IP 地址>
        remote.source.port = 10001
```

```
        remote.repair.port = 10002
        remote.control.port = 10003
        sink.props = {
            node.name = "my-roc-sink"
            node.description = "my-roc-sink"
        }
    }
  }
]
```

更多参数可查阅 PipeWire 官方文档。

注意：`node.description` 用于设置 *pulsemixer* 显示的设备名称；`node.name` 供 *pactl* 工具读取。建议两项均进行配置。

在两台设备上 重启 `pipewire.service` 用户单元。

在本地 JACK 上运行 PipeWire

如果需要，PipeWire 也可以作为 JACK 客户端在本机 JACK 守护程序之上运行。

请参阅 JACK 和 PipeWire (PipeWire wiki) 和 \-JACK#jack-bridge JACK 桥(PipeWire wiki) 了解更多信息和附加配置（例如可用通道）。

要使用它，请安装 pipewire-jack-client包 并启动 JACK。Pipewire 应该会被自动桥接。

注意：自从 pipewire 0.3.81版本 加载 jackdbus 模块是自动完成的，而且不再是必须的。

它可以在启动 jack 之前像 PulseAudio 模块一样手动加载（在pactl(1)解释）：`pactl load-module module-jackdbus-detect`。

使用 ALSA dmix 设备作为 PipeWire 接收器

可以通过 ALSA dmix devices 将 PipeWire 服务器（或每个用户多个）输出到 ALSA。这允许您使用 ALSA 作为主要音频输出系统，同时能够使用非 ALSA 设备，例如蓝牙耳机。

ALSA dmix 设置

假设您有两张卡：`PCH` 和 `HDMI`：

```
/proc/asound/cards
 0 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
                      HDA Intel PCH at 0xdff40000 irq 146
 1 [HDMI           ]: HDA-Intel - HDA ATI HDMI
                      HDA ATI HDMI at 0xdfe60000 irq 147
```

你的 PCM 看起来长这样：

```
/proc/asound/pcm
00-00: ALC1220 Analog : ALC1220 Analog : playback 1 : capture 1
00-02: ALC1220 Alt Analog : ALC1220 Alt Analog : capture 1
01-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1
01-07: HDMI 1 : HDMI 1 : playback 1
01-08: HDMI 2 : HDMI 2 : playback 1
01-09: HDMI 3 : HDMI 3 : playback 1
01-10: HDMI 4 : HDMI 4 : playback 1
```

```
01-11: HDMI 5 : HDMI 5 : playback 1
```

假设您的 ALSA 配置如下所示：

```
/etc/asound.conf
ctl.!default {
  type hw
  card PCH
}

pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "dmix:PCH,0"
}

pcm.dhdmi {
  type plug
  slave.pcm "dmix:HDMI,9"
}
```

在此特定示例中，dmix 设备为 `dmix:PCH,0` 和 `dmix:HDMI,9`。

PipeWire dmix 设置

首先，通过禁用 `monitor.alsa` 来阻止 `wireplumber` 监控和添加硬件 ALSA 设备：

```
/etc/wireplumber/wireplumber.conf.d/disable-alsa-monitor.conf (or
~/.config/wireplumber/wireplumber.conf.d/disable-alsa-monitor.conf)
wireplumber.profiles = {
  main = {
    monitor.alsa = disabled
  }
}
```

现在，配置 `pipewire` 以使用 dmix 设备。 默认配置文件（`/usr/share/pipewire/pipewire.conf`）包含一个注释掉了的示例，您可以将其用作模板。

将您自己的元素添加到 `context.objects` 数组中：

```
/etc/pipewire/pipewire.conf.d/alsa-dmix.conf (or
~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/alsa-dmix.conf)
context.objects = [
    # We do not start with dmix, but with an input device.
    # Do not forget to add an input device.
    # On a friend's Laptop, I saw Zoom having a nervous
    # breakdown and endlessly crying because no input device
    # was configured! You have been warned.
    { factory = adapter
        args = {
            factory.name           = api.alsa.pcm.source
            node.name              = "alsa-mic-internal" # name of pulse device (mpv)
            node.description       = "Mic Internal" # name of pulse device
(pavucontrol)
            media.class            = "Audio/Source"
            api.alsa.path          = "hw:PCH,0"
        }
    }
    # Okay, now we add our dmix PCMs
    { factory = adapter
        args = {
            factory.name           = api.alsa.pcm.sink # sink for dmix
            node.name              = "alsa-dmix-internal" # name of pulse device (mpv)
            node.description       = "PCM Internal" # name of pulse device
(pavucontrol)
```

```
            media.class             = "Audio/Sink" # Sink for dmix
            api.alsa.path           = "dmix:PCH,0"
        }
    }

    { factory = adapter
        args = {
            factory.name            = api.alsa.pcm.sink # sink for dmix
            node.name               = "alsa-dmix-hdmi" # name of pulse device (mpv)
            node.description        = "PCM HDMI" # name of pulse device (pavucontrol)
            media.class             = "Audio/Sink" # Sink for dmix
            # remember this is a non-default dmix from /etc/asound.conf
            api.alsa.path           = "dmix:HDMI,9"
        }
    }
]
```

作为用户（非 root），检查 `wpctl status` 的输出，并使用`wpctl set-default *ID*`根据您的喜好设置默认输入（源）和输出（接收器）设备。`*ID*` 是接收器/源名称之前的数字。

现在，您可以全面测试您的配置。

在设备配置之间切换

某些硬件音频设备（例如 `snd_hda_intel`）的功能会有所不同，具体取决于设备运行的配置文件。对于 `snd_hda_intel`，HDMI 和模拟输出有单独的配置文件。

使用 WirePlumber 切换到 HDMI：

```
$ wpctl set-profile <device-ID> 3
$ wpctl status
...
├─ Sinks:
│  *   53. Built-in Audio Digital Stereo (HDMI) [vol: 1.00]
...
```

使用 WirePlumber 切换到模拟：

```
$ wpctl set-profile <device-ID> 1
$ wpctl status
...
├─ Sinks:
│  *   51. Built-in Audio Analog Stereo        [vol: 0.60]
...
```

多用户音频共享

有时允许其他用户连接到当前用户的 PipeWire 实例会很实用。例如，你通过 Xephyr 登录另一个用户账户，希望 Xephyr 会话内播放的音频从外部用户管理的扬声器输出。

实现该需求的一种方式是配置外部用户的 pipewire-pulse，使其监听本地 TCP 连接。

在外部用户家目录下新建如下配置文件：

```
~/.config/pipewire/pipewire-pulse.conf.d/pulse-server.conf
pulse.properties = {
server.address = [
"unix:native"
```

```
"tcp:127.0.0.1:4713" # 此时外部用户的 pipewire 服务会监听 IPv4 本地回环地址
]
}
```

之后在内层用户会话中设置环境变量 `PULSE_SERVER=tcp:127.0.0.1:4713`。比如以内层用户身份启动 Xephyr 前执行导出该变量。更多说明与其他配置方案可参阅该论坛帖子

WebRTC 屏幕共享

大多数应用程序过去依赖 X11 来捕获桌面（或单个应用程序），例如在网络浏览器中使用 WebRTC 时（例如在 Google Hangouts 上）。 在 Wayland 上，屏幕共享机制由 XDG Desktop Portal 配合 PipeWire 实现，能够通过细粒度的访问控制在 Wayland 下共享内容

提示：使用以下命令测试 WebRTC 屏幕共享是否正常工作Mozilla 的 GetUserMedia WebRTC 测试页面.

注意：xdg-desktop-portal包 1.10.0 修复了 D-Bus 接口的规范和实现之间的不匹配问题。 因此，某些客户端可能无法使用 xdg-desktop-portal 1.10.0 或更高版本。

Firefox (84+) 默认支持此方法，而在 Chromium (73+) 上，需要通过设置启用 WebRTC PipeWire 支持 URL `chrome://flags/#enable-webrtc-pipewire-capturer` 处的相应（实验）标志，或者使用CLI参数 `--enable-features=WebRTCPipeWireCapturer`。

obs-studio包 (27+) 通过使用新的 PipeWire 捕获源支持此方法。

视频

尽管该软件尚未准备好投入生产，但可以安全地使用。大多数依赖 GStreamer 处理视频流的应用程序应该使用 PipeWire GStreamer 插件开箱即用，请参阅 GStreamer#PipeWire。因此，像 cheese包 这样的应用程序已经能够使用它来共享视频输入。

使用 pipewire-v4l2包，还应该可以使用 `pw-v4l2` 脚本来预加载库 (`/lib/pipewire-0.3/v4l2/libpw-v4l2 .so`）拦截 v4l2 调用并通过管道路由视频。

音频后期处理

Pipewire 模块过滤链（module-filter-chain）

Pipewire 有一个名为过滤链（filter-chain）的内部模块，可以创建节点来处理音频输入和输出。有关均衡、虚拟环绕声、LADSPA 插件和通道混合的示例，请参阅 `/usr/share/pipewire/filter-chain/`。

LADSPA

你可以从官方软件仓库安装各种 LADSPA 插件，并在 PipeWire 滤波器链中使用它们。

要列出特定文件提供的插件标签及可用控制参数，可以使用 ladspa包 软件包中的 `analyseplugin`：

```
$ analyseplugin /usr/lib/ladspa/lsp-plugins-ladspa.so
```

全系统参数均衡

PipeWire 的滤波器链支持参数均衡器（Parametric EQ）。

在 `/etc/pipewire/pipewire.conf.d/`（或 `~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/`）目录中创建配置文件，然后参考以下示例，根据需要设置参数：

```
context.modules = [
    {
        name = libpipewire-module-filter-chain
        args = {
            node.description = "Equalizer Sink"
            media.name       = "Equalizer Sink"
            filter.graph = {
                nodes = [
                    {
                        type  = builtin
                        name  = eq
                        label = param_eq
                        config = {
                            filters = [
                                { type = bq_peaking, freq = 100, gain = 0.0, q = 1.0 },
                                { type = bq_peaking, freq = 500, gain = 0.0, q = 1.0 },
                                { type = bq_peaking, freq = 2000, gain = 0.0, q =
1.0 },
                            ]
                        }
                    }
                ]
                links = []
            }
            audio.channels = 2
            audio.position = [ FL FR ]
            capture.props = {
                node.name   = "effect_input.eq"
                media.class = Audio/Sink
            }
            playback.props = {
                node.name   = "effect_output.eq"
                node.passive = true
            }
        }
    }
]
```

你可以使用任意数量的滤波器。

如果需要前置放大器（Pre-amp），可以在频率为 0 的位置应用 `bq_highshelf` 滤波器，例如：

```
{ type = bq_highshelf, freq = 0, gain = -5.0, q = 1.0 },
```

重启 PipeWire，然后将「Equalizer Sink」设置为默认音频输出设备。此后，均衡器效果应会应用于所有应用程序。

或者，你也可以不指定 `filters` 数组，而是提供 `filename` 属性，指向由 AutoEq 项目或 Squiglink 生成的参数均衡器配置文件，例如：

```
config = {
    filename = "/path/to/parametric.txt"
}
```

EasyEffects

EasyEffects（以前的 PulseEffects）是一个 Qt 实用程序，它为各个应用程序输出流和麦克风输入流提供大量音频效果和滤波器。值得注意的效果包括输入/输出均衡器、输出响度均衡和低音增强、输入嘶声消除器和降噪插件。有关效果的完整列表，请参阅 GitHub 页面。

注意：Firefox 的麦克风音频流存在问题，参见 EasyEffects 问题 #957。

为了使用 EasyEffects，请安装 easyeffects包。有关预设配置的集合，请参阅社区预设。对于算法生成的耳机 EQ 预设的集合，请参阅 AutoEq。

NoiseTorch

NoiseTorch 是一种噪声抑制的替代方法，与 noisetorchAUR 打包在一起。另外还有-git版本noisetorch-gitAUR。

启动后，可以为所选麦克风加载模块。可以调整语音激活阈值，应将其设置为最高级别，而不是过滤掉任何实际语音。

您可以使用 systemd 自动启动音频处理，请参阅 。请注意，如果从 AUR 安装，noisetorch 二进制路径会有所不同。

语音噪声抑制

安装 noise-suppression-for-voice包 软件包，以使用适配 LADSPA 滤波器链的 librnoise，并安装 swh-plugins包 软件包以提供噪声门（Noise Gate）功能。

GitHub 上提供的说明基本仍然适用，但部分内容已经过时。在 PipeWire 1.6.3 中，滤波器链模块改为在预定义位置搜索插件，并更改了插件格式。

注意：如果按照上述说明进行配置，那么从 PipeWire 1.4.10 开始，你可能需要明确指定音频输入为单声道（Mono）。可以通过在配置文件的 `capture.props` 和 `playback.props` 部分末尾分别添加以下两行来实现：

```
~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/99-input-denoising.conf
audio.channels = 1
audio.position = [ MONO ]
```

JamesDSP

JamesDSP for Linux (jamesdspAUR) 为 PipeWire 和 PulseAudio 提供开源的音效实现。JamesDSP 使用自己的效果引擎，不依赖 LADSPA 或是 Calf 之类的东西。起初它被用于安卓设备的音效处理。

LADSPA, LV2 和 VST 插件

如果你希望从所有可用的 LADSPA、LV2 和 VST 插件中自由选择，可以通过 carla包 配合 pipewire-jack包 来使用这些插件。

启动 Carla，进入 *Settings* > *Configure Carla* > *Engine*（设置 > 配置 Carla > 引擎）。确保将 *Audio driver*（音频驱动）设置为 *JACK*，并根据需要选择合适的处理模式。你也可以通过特定命令启动 Carla 来选择处理模式，例如使用 `carla-rack` 启动 *Continuous Rack*（连续机架）模式。

你可以手动将应用程序的音频输出连接到 Carla，但如果希望让多个应用程序的音频都经过 Carla 处理，在应用程序和 Carla 之间创建一个虚拟音频设备可能更加方便，并且可以选择将其设置为默认设备。首先，创建一个名为 `default_null_sink` 的空输出设备（null sink）。

```
/etc/pipewire/pipewire.conf.d/10-default-null-sink.conf (或
~/.config/pipewire/pipewire.conf.d/10-default-null-sink.conf)
context.objects = [
  {
    factory = adapter
    args = {
      factory.name = support.null-audio-sink
      node.name = "default_null_sink"
      media.class = Audio/Sink
      audio.position = [ FL FR ]
      monitor.channel-volumes = true
      monitor.passthrough = true
    }
  }
]
```

重启 PipeWire 以使更改生效。

或者，你也可以使用 pw-cli(1) 临时创建虚拟设备。如果安装了 pipewire-pulse包，也可以使用 pactl(1)。详情参见 PipeWire Wiki。

在 *Rack*（机架）选项卡中，添加你需要的任意插件。确保这些插件为 *stereo*（立体声）类型。你可以调整插件的排列顺序。在 *Continuous Rack*（连续机架）处理模式下，列表顶部的插件会最先接收音频流，与 EasyEffects 中的处理顺序相同。随后，进入 *Patchbay*（接线板）选项卡，将 `default_null_sink` 的左右声道（L/R）监听端口连接到 Carla 的输入端口，再将 Carla 的输出端口连接到目标设备（扬声器、耳机、HDMI 等）的播放端口。将配置保存到本地文件，例如

`~/Documents/carla_sink_effects.carxp`。之后打开该文件时，Carla 会自动恢复这些连接。

你可以在多媒体应用程序播放音频时测试效果，例如使用 Firefox 观看网页视频。有两种方法可以实现。第一种是在 Carla 的 *Patchbay*（接线板）选项卡中，断开 Firefox 的所有连接，并将其左右声道输出连接到 `default_null_sink` 的播放端口。第二种是通过 pavucontrol包 找到 Firefox 的音频流，并将其重定向到 `default_null_sink`（系统应会记住该连接，以便下次启动该应用程序时自动将其重定向到相同的输出设备）。

要在启动时以 *Continuous Rack*（连续机架）处理模式运行 Carla 并加载保存的配置文件，可以创建一个 systemd 用户服务：

```
~/.config/systemd/user/jack-carla-rack.service
[Unit]
Description=Load Carla Rack JACK host

[Service]
Environment=PIPEWIRE_LINK_PASSIVE=true
Type=exec
ExecStart=/usr/bin/carla-rack --no-gui %h/Documents/carla_sink_effects.carxp

[Install]
WantedBy=default.target
```

然后启用 `jack-carla-rack.service` 用户单元。

注意，如果你将 `default_null_sink` 设置为了系统默认设备，所有的应用声音都会被重定向至它，并且音量键也会改变它的音量而不是回放设备的。如果想控制回放设备的音量，需要把回放设备设成默认设备，然后将所需应用在 pavucontrol 里重定向到 `default_null_sink`（PipeWire兼容层应该会记住应用的连接关系）。

参阅

- Wiki——Freedesktop GitLab 上的 PipeWire Wiki
- Pipewire Update Blog Post——一篇 2018 年 1 月的描述当时 PipeWire 状态的博文
- PipeWire Late Summer Update 2020——2020 年 9 月的一篇博文

网页浏览器

这一章把 Arch 上的浏览器配到位：Otter、Dillo 走轻量路线，能用但功能有取舍；Vivaldi、Opera 重在功能与可定制，扩展、媒体播放、外观各有讲法；Firefox 则要微调、隐私、扩展几节配合才顺手，其缓存与配置还能挪进内存省磁盘。

建议以 Firefox 为主线：微调与隐私两节必读，浏览器扩展、浏览器插件紧随，Profile-sync-daemon 与 Firefox/在 RAM 中存储配置可对照着读；Vivaldi、Opera 按需翻，Otter、Dillo 大可直接跳过。最容易踩的坑，是把浏览器插件当成扩展——前者是 Flash、Java 这类内容插件，与如今的扩展不是一回事；配置文件迁进 RAM 却没配好同步与恢复，掉电或崩溃就会丢；微调里的参数也别整段照抄，改一项验一项。

4.1　Otter 浏览器

难度 入门 | **篇幅** 1.7 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- 安装
- 提示和技巧
- 另请参见

Otter Browser 是旨在重新创建 Opera UI 的 Web 浏览器。它基于 Qt5 和 QtWebKit，并具有 QtWebEngine 的实验支持。

安装

Otter Browser 可以使用以下软件包之一安装:

- otter-browser包 - 具有 QtWebKit 和 QtWebEngine 支持的稳定版本
- otter-browser-webengineAUR - 没有 QtWebEngine 支持的稳定版本
- otter-browser-gitAUR - 最新开发快照

提示和技巧

对 QtWebEngine 的实验支持

要使用基于 Blink web engine 的 QtWebEngine，请转到 `about:config` 并选择 *qtwebengine* 作为 *Backend*.

另请参见

- 官方项目网站
- GitHub 上的项目站点

4.2 Dillo

难度 入门 | **篇幅** 1.7 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 参见

Dillo 是一种多平台图形 Web 浏览器，以其速度快和占用空间小而著称。

- Dillo 用 C 和 C++ 编写。
- Dillo 基于 FLTK2，即 Fast Light Toolkit（默认情况下为静态链接！）。
- Dillo 是根据 GNU General Public License（GPLv3）分发的自由软件。
- Dillo 努力对用户和开发人员友好。
- Dillo 通过使用 Bug Meter 来帮助 Web 作者遵守 Web 标准。

安装

安装 dillo包。

配置

在 Dillo 中默认情况下启用 cookies

出于隐私原因，默认情况下禁用 cookies。如果要启用它们，请阅读常见问题解答

删除 cookies

首先，使用以下命令停止插件（dpi）：

```
$ dpidc stop
```

cookies dpi 会将所有永久（`ACCEPT`）cookies 写入磁盘，而临时（`ACCEPT_SESSION`）cookies 将在 dpi 退出时丢失。

其次，通过删除或编辑 `~/.dillo/cookies.txt` 文件来摆脱永久性 cookies。 信息来自于 https://www.dillo.org/FAQ.html#q8 。

参见

- Dillo 主页

4.3 Vivaldi

难度 入门 | **篇幅** 5.4 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- 安装

- 扩展程序
- 媒体播放
- Making flags persistent
- 魔改

Vivaldi 是由前 Opera 创立者和开发团队成员开发的一款网页浏览器。Vivaldi 基于 Chromium 开发，专注于个性化体验。

安装

可以安装Vivaldi的正式版（vivaldi包）或从AUR安装快照版（vivaldi-snapshotAUR）。 或者也可以添加 herecura 的非官方源，安装预构建的包。

正式版与快照版的区别请参阅**这里**。

若需将 GTK 风格的文件选择对话框替换成 Qt 风格，只要安装 kdialog包 包即可。

扩展程序

Vivaldi 兼容 Chrome 的绝大部分扩展。可以从Chrome网上商店直接安装。

提示：Vivaldi支持在命令行附加**代理服务器**参数，形如`--proxy-server="socks5://127.0.0.1:1080"`。这可能有助于解决某些特定条件下的网络连接问题。

查看已安装或启用的扩展，可访问地址：`vivaldi://extensions`。 另请参阅维基百科：谷歌Chrome扩展

媒体播放

启用适当的媒体回放支持（H264，AAC等等）：

- 安装vivaldi-ffmpeg-codecs包或vivaldi-snapshot-ffmpeg-codecsAUR。（***译者注：前述 herecura 的非官方源里同样有预构建的包。***）
- 启动Vivaldi刷新（更新或重装之后），关闭再重新打开Vivaldi。
- 使用AUR中的vivaldi-update-ffmpeg-hookAUR。
- 要播放 flash 媒体文件应当安装 pepper-flashAUR。

Making flags persistent

注意：`vivaldi-stable.conf`文件专用于Arch Linux的vivaldi包安装包。

**本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。**

附注： 英文版待译。（在 Talk:Vivaldi# 中讨论）

You can put your flags in a `vivaldi-stable.conf` file under `$HOME/.config/` (or under `$XDG_CONFIG_HOME` if you have configured that environment variable).

No special syntax is used; flags are defined as if they were written in a terminal.

- The arguments are split on whitespace and shell quoting rules apply, but no further parsing is performed.
- Flags can be placed in separate lines for readability, but this is not required.

Below is an example `vivaldi-stable.conf` file that disables hardware media keys for the browser:

```
~/.config/vivaldi-stable.conf
--disable-features=HardwareMediaKeyHandling
```

The vivaldi-snapshotAUR package can get its flags set with the `vivaldi-snapshot.conf` file.

魔改

Vivaldi可以修改它的`browser.html`文件支持Mod魔改。

文件位置：`/opt/vivaldi/resources/vivaldi/browser.html`

其它魔改途径可以访问`vivaldi://about/`看看*可执行文件路径*。

提示与技巧

将配置文件转换为快照版

如果你为了体验正式版中没有的功能而切换到了快照版，而又希望仍然使用原来的用户配置文件，可以把`~/.config/vivaldi/Default`复制为`~/.config/vivaldi-snapshot/Default`。（译注：请注意，这里是**“复制为”**而不是**“复制到”**）

谷歌搜索建议

Vivaldi发布版本**不能内置谷歌搜索建议功能**。用户必须在搜索的设置项中手工添加URL：**https://www.google.com/complete/search?client=chrome&q=%s**。

参阅

- 官方网站
- Vivaldi浏览器中文讨论区（由前*Opera中国*员工@Csineneo创建的非官方中文论坛）

4.4 Firefox/在 RAM 中存储配置

难度 进阶 | **篇幅** 7.1 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- 仅将缓存迁移到 RAM
- 使用工具将配置文件迁移到 RAM
- 手动将配置文件迁移到 RAM
- 参见

假设有多余的内存可用，将 Firefox 的缓存或完整配置文件放入 RAM 中可以带来显著的优势。若选择部分迁移，不仅其本身会带来优势，还比默认配置响应更快。其优势包括但不限于：

- 减少磁盘读写操作；
- 提高响应速度；
- 可在 Firefox 中几乎即时地执行许多操作（如快速搜索和历史记录查询）。

这可以使用 tmpfs 实现。

由于放入 RAM 中的数据无法在系统关闭后继续保存，如果需要持久化数据（如迁移配置文件时），需要借助脚本在系统关闭前将数据同步回磁盘。而仅迁移缓存快速但覆盖面较小，可以稍微提升用户体验，同时在每次重启时清空 Firefox 缓存。

注意：缓存存储在与 Firefox 默认配置文件文件夹（`/home/$USER/.mozilla/firefox/`）**不同**的位置：`/home/$USER/.cache/mozilla/firefox/<profile>`。这与其它浏览器（如 Chromium）的处理方式相似。因此，章节 #使用工具将配置文件迁移到 RAM 和 #手动将配置文件迁移到 RAM **不涉及**缓存的迁移和同步，而仅限于配置文件的调整。有关更多细节，请参阅 Profile-sync-daemon 的第一条“注意”。Anything-sync-daemon 可以用于实现与选项 2 类似的缓存文件夹操作。

仅将缓存迁移到 RAM

参见 Firefox/微调#关闭磁盘缓存。

使用工具将配置文件迁移到 RAM

将浏览器配置文件重新定位到 tmpfs，可全局提升浏览器的响应速度，并减少驱动器的 I/O 操作，其中固态硬盘受益最大。

使用一个主动管理脚本可以实现最大程度的可靠性和易用性。在 AUR 中有多个可用的脚本。

Profile-sync-daemon

参见 Profile-sync-daemon 页面以获取更多信息。

firefox-sync

firefox-syncAUR 对于仅使用单个配置文件的用户来说已经足够，它使用类似于下文 #脚本中的脚本和 systemd 服务。

根据 #开始之前中的建议，确认并备份当前的 Firefox 配置文件。

使用附加配置片段将配置文件作为参数传递： `-p *profile_id*.default`。

警告：该操作可能会删除配置文件，请备份以准备在启动服务后立即从备份中恢复。

然后启动/启用 `firefox-sync.service` 用户单元。

手动将配置文件迁移到 RAM

开始之前

请务必在可能影响 Firefox 配置文件之前将其备份，以便快速恢复。首先，通过访问 `about:profiles` 页面，查看正在使用的配置文件目录。使用 `tar` 进行备份（替换 **`xyz.default`** 为正在使用的配置文件目录）：

```
$ tar zcvfp ~/firefox_profile_backup.tar.gz ~/.mozilla/firefox/xyz.default
```

脚本

此脚本改编自 verot.net 的 Speed up Firefox with tmpfs。

脚本首先会将 Firefox 的配置文件移动到一个新的静态位置，在 `/dev/shm` 中创建一个子目录，在原位置使用软链接指向它，然后将配置文件的内容填充到该目录中。和之前一样，并且直到本文结束，替换所有粗体 **`xyz.default`** 字符串为 Firefox 配置文件目录。唯一必须更改的值仍然是 **`xyz.default`**。

在安装 rsync 后，创建：

```
~/.local/bin/firefox-sync.sh
#!/bin/sh

static=static-$1
link=$1
volatile=/dev/shm/firefox-$1-$USER

IFS=
set -efu

cd ~/.mozilla/firefox

if [ ! -r $volatile ]; then
       mkdir -m0700 $volatile
fi

if [ "$(readlink $link)" != "$volatile" ]; then
       mv $link $static
       ln -s $volatile $link
fi

if [ -e $link/.unpacked ]; then
```

```
        rsync -av --delete --exclude .unpacked ./$link/ ./$static/
else
        rsync -av ./$static/ ./$link/
        touch $link/.unpacked
fi
```

将脚本设为可执行，然后运行以下命令以关闭 Firefox 并测试脚本：

```
$ killall firefox firefox-bin
$ ls ~/.mozilla/firefox/
$ ~/.local/bin/firefox-sync.sh xyz.default
```

再次运行 Firefox 并评估结果。脚本第二次运行时，会将 RAM 配置文件复制回磁盘来保留它。

自动化

鉴于忘记同步配置文件可导致的灾难性后果，自动化此过程会是一个合乎逻辑的选择。

systemd

创建以下脚本：

```
~/.config/systemd/user/firefox-profile@.service
[Unit]
Description=Firefox profile memory cache

[Install]
WantedBy=default.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=%h/.local/bin/firefox-sync.sh %i
ExecStop=%h/.local/bin/firefox-sync.sh %i
```

然后，运行 daemon-reload 并启用/启动 `firefox-profile@**xyz.default**.service` 用户单元。

cron 定时任务

使用 `crontab` 操作用户的 cron 表：

```
$ crontab -e
```

添加一行每隔 30 分钟运行脚本：

```
*/30 * * * * ~/.local/bin/firefox-sync.sh xyz.default
```

或者添加以下内容，每隔 2 小时运行一次：

```
0 */2 * * * ~/.local/bin/firefox-sync.sh xyz.default
```

登录/注销时进行同步

若使用 bash，在登录/注销文件中运行 #脚本：

```
$ echo 'bash -c "~/.local/bin/firefox-sync.sh xyz.default > /dev/null &"' | tee -a ~/.bash_logout ~/.bash_login
```

注意：如果同时存在 `~/.bash_profile` 和 `~/.bash_login` 并且两者都可读，bash 只会读取前者，因此可能需要使用 `~/.bash_profile` 替代 `~/.bash_login`。

对于 zsh，使用 `~/.zlogin` 和 `~/.zlogout` 代替：

```
$ echo 'bash -c "~/.local/bin/firefox-sync.sh xyz.default > /dev/null &"' | tee -a ~/.zlog{in,out}
```

参见

- tmpfs

4.5 浏览器插件

难度 进阶 | **篇幅** 7.8 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- Flash 播放器
- Java (IcedTea)
- 多媒体后端
- MozPlugger

浏览器插件因使用的 API 不同而分为两个不同的类型：

- Netscape plugin API (NPAPI): 一些小众浏览器支持（Firefox 和 Chromium 不再支持）。
- Pepper plugin API (**PPAPI**): 一些小众浏览器支持（Chromium 不再支持, Firefox 从未支持过）。

Flash 播放器

Adobe Flash Player

警告：Adobe Flash Player支持已经在 2020.12.31 结束。已经没有浏览器支持它。另外，这个项目不再收到任何 Bug 修复或安全升级。见

flashplayer-standaloneAUR 包是一个旧的可用版本。在硬 EOL 插入在 Flash Player 前，它就被推送了，所以这个版本可继续工作。

Gnash

警告：Gnash并未积极维护。 最后的版本发布在 2012 年。

Gnash) 是一个 Adobe Flash Player 的自由替代。它可作为一个电脑或嵌入式设备的播放器。作为一个浏览器插件，它支持到版本 7 的 SWF 格式（包括一些版本 8 和 9 的特性）以及80%的ActionScript2.0。

Gnash 可以用 gnash-gitAUR 包安装。

Lightspark

Lightspark是另一个 Adobe Flash Player 的自由替代。它是针对新 Flash 格式自由替代的尝试。Lightspark 可使用 Gnash 的旧内容，只要用户同时安装它们。另外它一直活跃开发，它支持一些流行网页。

Lightspark 可用 lightsparkAUR 或 lightspark-gitAUR 包安装。

Ruffle

注意：Ruffle 是作为浏览器扩展来运行，而不是浏览器插件。

Ruffle是一个用 Rust 写成的 Flash Player 模拟器。它可作为一个独立的程序在本地运行，同时也可在所有的现代浏览器使用 WebAssembly 运行。项目仍然在活跃的开发中，正式的ActionScript1.0/2.0 支持已经完成和改善，而 ActionScript 3.0 支援将要到来。

独立的Ruffle本地程序可用 ruffle-gitAUR 或 ruffle-nightly-binAUR包安装，或直接安装这个火狐扩展。

Java (IcedTea)

注意：所有 Java 插件都是仅支持 NPAPI

要在你的浏览器启用 Java 支持，你有两个选项:开源的OpenJDK (推荐) 或甲骨文的专有软件。关于为何 OpenJDK 被推荐的更详细的解释，请见 。

若使用 OpenJDK ,你需要安装 IcedTea 浏览器插件，包 icedtea-web包提供它。

如果你想要使用甲骨文的 JRE，安装 jreAUR 包.

多媒体后端

许多浏览器使用 GStreamer 框架来播放 HTML5 中的多媒体 `<audio>` 和 `<video>` 元素。检查你的浏览器包的可选依赖（或web引擎，如 webkit2gtk包或qt5-webkit包）来确定它是否支持 GStreamer。见GStreamer#Installation 对各种插件的描述。

对于你的浏览器无法适配的媒体格式（如多数浏览器不播放 `.mkv` 文件），这个插件可用：

- **VLC Plugin** — NPAPI plugin that uses VLC as backend.

: https://code.videolan.org/videolan/npapi-vlc || npapi-vlcAUR

MozPlugger

警告：MozPlugger 已不维护。最后的版本更新于2014。

MozPlugger 是一个可在你浏览器展示多种多媒体格式的 NPAPI 插件。为了实现这些，它需要使用许多程序，如 MPlayer, xine, Evince, OpenOffice, TiMidity等。

MozPlugger可用 mozpluggerAUR 包安装。

为了修改或增加 MozPlugger 使用的程序，只需要修改 `/etc/mozpluggerrc` 文件。更详细的 MozPlugger 选项列表，请见：mozplugger(7)。

PDF查看器

如果你想要通过 MozPlugger 使用 Evince，你需要在 `/etc/mozpluggerrc` 中寻找包含了 `pdf` 的行，并修改 `GV()` 后的相似行：

```
repeat noisy swallow(pdf_reader) fill: pdf_reader "$file"
```

之后，你需要改变{ {ic|about:config}} 中的两个值:

- 改变 `pdfjs.disabled`的值为*true*;
- 改变 `plugin.disable_full_page_plugin_for_types` 的值为空.

然后重启Firefox以使用插件。

使用 LibreOffice 替代 OpenOffice

MozPlugger 默认使用 OpenOffice 打开 `doc` 文件。为了换成 Libreoffice，请见这个 OpenOffice 部分：

```
/etc/mozpluggerrc
...
### OpenOffice
define([OO],[swallow(VCLSalFrame) fill: ooffice2.0 -nologo -norestore -view $1 "$file"
    swallow(VCLSalFrame) fill: ooffice -nologo -norestore -view $1 "$file"
    swallow(VCLSalFrame) fill: soffice -nologo $1 "$file"])
...
```

后在列表的开始处增加 LibreOffice：

```
/etc/mozpluggerrc
...
### LibreOffice/OpenOffice
define([OO],[swallow(VCLSalFrame) fill: libreoffice --nologo --norestore --view $1
"$file"
    swallow(VCLSalFrame) fill: ooffice2.0 -nologo -norestore -view $1 "$file"
    swallow(VCLSalFrame) fill: ooffice -nologo -norestore -view $1 "$file"
    swallow(VCLSalFrame) fill: soffice -nologo $1 "$file"])
...
```

用 Kate 打开 cpp 文件

另一个简单地例子，如果你想用你喜欢的文本编辑器（例中使用了 Kate），来在打开 `cpp` 文件的时候有语法高亮。只用增加新的片段到 `mozpluggerrc` 文件：

```
/etc/mozpluggerrc
text/x-c++:cpp:C++ Source File
text/x-c++:hpp:C++ Header File
    repeat noisy swallow(kate) fill: kate -b "$file"
```

使用mpv替代MPlayer

要让 MozPlugger 使用 mpv 播放器来代替默认的 MPlayer，你需要修改一些必要的地方，如：

```
/etc/mozpluggerrc
...
### MPlayer

#define(MP_CMD,[mplayer -really-quiet -nojoystick -nofs -zoom -vo xv,x11 -ao
esd,alsa,oss,arts,null -osdlevel 0 $1 </dev/null])
define(MP_CMD,[mpv -really-quiet $1 </dev/null])

#define(MP_EMBED,[embed noisy ignore_errors: MP_CMD(-xy $width -wid $window $1)])
define(MP_EMBED,[embed noisy ignore_errors: MP_CMD(--autofit=$width -wid $window $1)])

#define(MP_NOEMBED,[noembed noisy ignore_errors maxaspect swallow(MPlayer):
MP_CMD($1)])
define(MP_NOEMBED,[noembed noisy ignore_errors maxaspect swallow(mpv): MP_CMD($1)])

...

#define(MP_AUDIO,[mplayer -quiet -nojoystick $1 </dev/null])
define(MP_AUDIO,[mpv -really-quiet $1 </dev/null])

#define(MP_AUDIO_STREAM,[controls stream noisy ignore_errors: mplayer -quiet -
nojoystick $1 "$file" </dev/null])
define(MP_AUDIO_STREAM,[controls stream noisy ignore_errors: mpv -really-quiet $1
"$file" </dev/null])
...
```

4.6 Profile-sync-daemon

难度 进阶 | **篇幅** 11.2 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 用法
- 提示与技巧
- 支持

profile-sync-daemon包 (psd) 是一个小型伪守护进程，旨在于 tmpfs 中管理浏览器配置文件，并定期将其同步回磁盘中。保持 tmpfs 副本和与媒体相关的浏览器配置文件备份之间的同步的过程通过创新地使用 rsync 实现。此外，psd 还具有若干崩溃恢复功能。

psd 的设计目标和优点如下：

1. 自动化用户体验
2. 减少硬盘磨损
3. 提高速度

由于浏览器配置文件、缓存等被迁移到 tmpfs（内存）中，因此与使用浏览器相关的 I/O 操作也会从磁盘重定向到内存，从而减少磁盘磨损，并大幅提升浏览器的速度和可响应性。

注意：

- 一些浏览器，如 Chrome（及 Chromium）和 Firefox（自 v21 起），将缓存目录与配置文件目录分开存放。profile-sync-daemon 不能用于修改此行为，可以参考 Chromium#临时文件系统中的缓存部分了解 Chromium 的相关内容，并参考 Firefox/在 RAM 中存储配置文章获取解决方法。
- 默认配置文件 `/usr/share/psd/psd.conf` 可能会随软件包的更新更改。需要使用 `diff` 比较用户配置 `$XDG_CONFIG_HOME/psd/psd.conf` 与其的差异。在 Arch Linux 上，pacman 会通知执行此操作。
- psd 可能会导致登录变慢，因为需要在登录时将浏览器缓存复制到 RAM 中。

安装

安装 profile-sync-daemon包。

配置

第一次运行 psd 时，会创建包含所有设置的 `$XDG_CONFIG_HOME/psd/psd.conf` 配置文件。在使用 `psd.service` 启动同步前，可以使用 `psd` 命令来创建此文件。

注意：在 psd 活动时对配置文件做的修改只有在重启 `psd.service` 服务后才能生效。

以下是可选的环境变量配置：

- 设置 `USE_OVERLAYFS` 变量：启用 overlayfs，可提高同步速度并减少内存占用。对 `/usr/bin/psd-overlay-helper` 拥有 sudo 权限才能使用此选项，且内核必须支持最低版本 22 的 overlayfs。有关详细信息，参阅 #Overlayfs 模式。
- 设置 `BROWSERS` 数组：需要管理的浏览器。默认管理所有检测到的浏览器。
- 示例（假设已安装 Chromium、Opera 和 Firefox，但用户只希望将 Chromium 和 Opera 同步到 tmpfs）：

```
BROWSERS=(chromium opera)
```

- 设置 `USE_BACKUPS` 变量：启用/禁用崩溃恢复快照。默认启用。
- 设置 `BACKUP_LIMIT` 变量：保留的崩溃恢复快照的数量。

从 psd 的 5.54 版本开始，原生支持 overlayfs，要求 Linux 内核版本至少为 3.18.0。

支持的浏览器

目前，psd 自动检测并管理以下浏览器：

- Chromium
- chromium-devAUR
- conkeror-gitAUR
- Epiphany（英语：Epiphany）
- falkon包
- Firefox（所有版本，包括稳定版、beta 和 nightly）
- google-chromeAUR
- google-chrome-betaAUR
- google-chrome-devAUR
- icecatAUR
- Luakit（英语：Luakit）
- Opera
- Otter Browser
- palemoonAUR
- Qutebrowser（英语：Qutebrowser）
- seamonkeyAUR
- surfAUR
- vivaldi包

用法

启动/启用 `psd.service` 用户单元。提供的 resync-timer 每小时将配置文件从 tmpfs 同步回磁盘。resync-timer 会随着 `psd.service` 自动启动，无需手动启动。

预览（解析）模式

运行 `psd parse` 以查看 psd 根据 `$XDG_CONFIG_HOME/psd/psd.conf` 将执行的操作和正在执行的操作。它还会提供一些有用的信息，例如配置文件大小、路径以及是否创建了任何恢复快照。

提示与技巧

缩短同步间隔

psd 提供的同步定时器每小时触发一次。更改同步间隔需要修改 systemd 单元。下面的示例将定时器更改为每十分钟同步一次（请注意，`OnUnitActiveSec` 需要在重新分配之前手动清除 ）：

```
~/.config/systemd/user/psd-resync.timer.d/frequency.conf
[Unit]
Description=Timer for Profile-sync-daemon - 10min

[Timer]
OnUnitActiveSec=
OnUnitActiveSec=10min
```

更多选项请参阅 systemd.timer(5)。

Overlayfs 模式

注意：在 Linux 内核中有多个版本的 overlayfs 可用于生产环境，不同发行版中的 overlayfs 版本可能不同。版本 22 及以下的模块名为“overlayfs”，而更新的版本（23 及以上）的模块名为“overlay”（删去了“fs”）。如果配置使用某一版本，psd 会自动检测内核支持的 overlayfs 版本。

Overlayfs 是一个简单的联合文件系统，自 Linux 内核 3.18.0 版本开始被主线集成。psd 从版本 5.54 开始，可用 overlayfs 减少其 tmpfs 空间占用的内存，并加速同步和取消同步操作。其原理在于 overlay 挂载只写出发生更改的数据，而不是整个配置文件。运行于 overlayfs 模式时，psd 默认模式下的恢复功能仍然有效。通过取消注释 `USE_OVERLAYFS="yes"` 行并重新启动守护进程，即可启用 overlayfs 模式（配置文件位于 `$XDG_CONFIG_HOME/psd/psd.conf`）。

自 psd 版本 6.05 起，使用此模式必须具有对 `/usr/bin/psd-overlay-helper` 无密码提示的 sudo 权限或全局 sudo 权限。以下是添加这些权限所需的 `/etc/sudoers` 行，请使用 visudo 添加：

```
<用户名> ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/psd-overlay-helper
```

请参见前文 #预览（解析）模式中的示例，可显示使用 overlayfs 的系统节省的内存。注意“overlayfs 大小”报告与每个配置文件的总“配置文件大小”报告之间的对比。请注意，这些数字会根据写入配置文件的数据量而变化，但在常见的使用情况下，overlayfs 的大小通常小于配置文件大小。

警告：在 overlayfs 模式下使用 psd（尤其是 `psd-overlay-helper`）可能导致权限提升。

Overlayfs 的工作方式是挂载配置文件的只读基础副本（browser-back-ovfs），并在其上管理新数据。为了避免重新同步到只读文件系统，会使用一个副本。因此，使用 overlayfs 是一种权衡：初始同步时间更快，内存使用更少，但需要占用主目录中的磁盘空间。

为 /run/user/xxxx 分配更多内存以容纳配置文件

控制 `/run/user` 大小的标准方法是编辑 `/etc/systemd/logind.conf` 中的 RuntimeDirectorySize 配置（参见 logind.conf(5)）。默认情况下，使用物理内存的 10%，但可以安全地增加此值。请记住，tmpfs 只会使用实际占用的空间，这里指定的数字仅为允许的最大值。

快照

通常情况下，浏览器配置文件的“最后有效”备份可能仍然安全地保存在文件系统中。在重启 psd（例如系统重启）时，会检查指向 tmpfs 配置文件副本的符号链接是否有

效。如果无效，psd 会在重新定位之前对“最后有效”备份进行快照。这主要是为了完整性检查，以确保 psd 未造成任何损害，任何数据丢失都源于其他因素。

注意：可以通过在 `$XDG_CONFIG_HOME/psd/psd.conf` 中将 `USE_BACKUPS` 变量取消注释并设置为 `"no"`，禁用快照/备份功能。

可在与浏览器存放配置文件的目录中找到快照，它将包含与恢复发生时间对应的日期时间戳。例如，Chromium 的快照路径为 `~/.config/chromium-backup-crashrecovery-20130912_153310`——当然，日期时间后缀会有所不同。

恢复快照的方法：

- 停止 `psd.service` 用户单元。
- 确保没有指向 tmpfs 浏览器配置文件目录的符号链接。如果有，说明 psd 可能由于某些原因没有正确停止。
- 将“坏掉的”配置文件副本移到备份中（不要盲目删除任何文件）。
- 将快照目录复制到浏览器预期的目录中。

以 Chromium 为例：

```
$ mv ~/.config/chromium ~/.config/chromium-bad
$ cp -a ~/.config/chromium-backup-crashrecovery-20130912_153310 ~/.config/chromium
```

重新启动 Chromium，浏览器将使用备份快照。如果一切正常，关闭浏览器并重启 psd。此时，可以安全地删除`~/.config/chromium-backup-crashrecovery-20130912_153310`。

使用清理模式清除所有快照

运行 `psd clean` 将删除所有积累的恢复快照。在确定要删除这些快照后再运行此命令。

支持

如有评论或疑虑，请在讨论帖中发布。

另见

- （英文）Web Upd8——使用 profile-sync-daemon 将浏览器配置文件保存在 tmpfs（RAM）中，以减少磁盘写入并提高性能
- （英文）Nicolas Bernaerts——SSD 驱动器的调整

4.7 Opera

难度 进阶 | **篇幅** 12.9 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- 安装
- 插件
- 性能调整
- 外观
- 私有标签

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Opera，最近一次同步于 2017-3-1，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

Opera浏览器，是一款自1994年以来由挪威Opera Software公司开发的免费浏览器软件。该浏览器因曾经最先引入诸如标签式浏览、内置搜索等功能而闻名。

**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

原因：这些信息并不能适用于最新版本的Opera。本文中提到的部分选项不能通过本文提及的方式到达（在 Talk:Opera# 中讨论）

安装

安装 opera包 软件包

旧的 Presto 版本

现在的 Opera 浏览器使用现代的、开源的 Blick 引擎。你仍然可以通安装 Opera 12.16 即 opera-legacyAUR\[损坏的链接：package not found\] 软件包，来使用旧版的 Presto 布局引擎。因安全性及与现代互联网的兼容性，不建议使用Presto布局引擎的Opera。想体验旧版界面可以安装Opera旧成员开发的Vivaldi浏览器。

插件

有关不同插件和安装说明的详细信息，请参阅Browser plugins。注意，Opera不再支持Netscape插件API（NPAPI），而只支持较新的Pepper插件API（PPAPI）。

Adblock

提示：Opera也有一个内置的广告拦截器，可以在设置中启用。

安装 opera-adblock-completeAUR 软件包以获取 Adblock 支持。

性能调整

虽然Opera在现代硬件上运行相当快，但可以进一步调整。有关更多示例，请参阅 Opera Wiki page。

禁用功能和服务

如要最大化应用程序性能，可以通过opera:config Preferences Editor.禁用不需要的功能和服务。

一些不需要的功能：

- **Systray Icon**: 在 opera:config#UserPrefs 中取消选中 *Show Tray Icon*.
- **BitTorrent**: 在 opera:config#BitTorrent 中取消选中 *Enable* .
- **Geolocation**: 在 opera:config#Geolocation 中取消选中 *Enable geolocation* .
- **Multimedia**: 在 opera:config#Multimedia 中取消选中 desired options.
- **Web Server**: 在 opera:config#Web Server 中取消选中 *Enable* .

为了更容易找到这些选项，只需在地址栏中输入相应的路径（无空格）即可。 例如 `opera:config#UserPrefs|ShowTrayIcon`或者使用内置搜索。

Profile in tmpfs

将浏览器配置文件重新定位到tmpfs文件系统，包括 `/tmp`，以改进应用程序响应，因为整个配置文件现在都存储在RAM中。另一个好处是减少了磁盘读写操作，其于SSD最为有利。

目前有两种方法：

- 使用Profile-sync-daemon，自动检测并将Opera配置文件重定位到tmpfs。
- 使用 `-pd`命令行标志告诉Opera在哪里存储其配置文件数据：

```
$ opera -pd /tmp/opera
```

外观

主题

虽然Opera是跨平台的，但它可以很好地集成到各种Linux桌面环境中。

Qt : 要使菜单外观与Qt更好地融合，安装并通过`qtconfig`应用您想要的Qt主题。
KDE : 要使Opera使用KDE图标，您可以安装一个KDE主题，比如这个\[失效链接 2020-08-04 ⓘ\]。 **GTK+** : 可以在这里.找到一个使用Tango图标的GTK +皮肤。

标题栏

通过右键单击选项卡栏，然后取消选中“显示边框”，可以隐藏标题栏。

标签模式

Opera原生支持标签级联和平铺模式上。可以通过激活“主”工具栏或通过拖放所需的任何位置上的按钮可以找到适当的按钮 *Menu* > *Appearance* > *Buttons* > *Browser*.

字体

可以在 *Settings* > *Preferences...* > *Advanced* > *Fonts*下配置字体.

如果在第一次运行Opera之前已经安装ttf-ms-fontsAUR软件包，Opera将默认使用这些字体，而不管本地GTK +选项，GNOME或KDE字体管理指定什么。如要强制已经安装的Opera使用系统设置选项：

- 关闭所有正在运行的Opera实例。
- 卸载 ttf-ms-fontsAUR 软件包.
- 移动现有配置文件文件夹： `mv -i ~/.opera ~/.opera.bak`
- 打开Opera，并验证您的字体管理器设置是否已应用。
- 将`~/.opera.bak` 中书签和所需的过滤器文件还原至 `~/.opera`, `operaprefs.ini` 文件除外.
- 如果需要，请重新安装 ttf-ms-fontsAUR 软件包.

注意：如果除了数字之外没有文本显示在某些网页上，这可能是字体的问题。 导致这个问题的一个已知问题是 *helvetica* pfb postscript字体。

私有标签

要浏览而不留下您访问的网站的明显痕迹，您可以使用私有标签。关闭私有标签时，将删除与该标签相关的以下数据：

- Cache
- Cookies
- History
- Logins

这与 Chrome/Chromium 中的 \--incognito option 和 Firefox 中的 PrivateBrowsing 很相似.

要从命令行打开新的私有标签，请使用：

```
$ opera -newprivatetab
```

要确保在整个浏览会话期间只使用私有标签页：

- 设置 *Settings* > *Preferences...* > *General* > *Startup* > *Start without open tabs*.
- 清除 *Settings* > *Preferences...* > *General* > *Home page option* 中的所有条目.
- 启用 *Settings* > *Preferences...* > *Advanced* > *Tabs* > *Additional tab options...* > *Allow windows with no tabs*.

要在已经运行Opera时打开一个新窗口进行隐身浏览，您只需按 `Ctrl+Shift+N` 或通过*Menu > New Tabs and Windows > New Private Window*新建私有窗口。所有后续打开的标签也是私有的。

辅助功能提示

禁用文本选择

在Opera中可以禁用文本选择。 但是，通过JavaScript的文本选择仍然可以工作（例如表单，等等）。可以通过以下方法设置：

```
opera:config#System|DisableTextSelect
```

抓取和滚动模式

除了关闭文本选择，抓取和滚动模式使鼠标拖动可以进行页面滚动。 这是非常有用的，特别是当你有一个触摸屏时。复制并粘贴下面的链接即可访问上述设置。

```
opera:config#UserPrefs|ScrollIsPan
```

还可以通过将适当的Opera按钮拖放到工具栏中来即时更改此设置。该按钮可以在 *Menu > Appearance > Buttons > Browser View* 中找到。

长按链接会在后台标签（扩展程序）中打开它

可以通过安装这个扩展程序在新的后台标签中打开任何长按的链接。

虚拟屏幕键盘 (扩展程序)

有一个允许使用虚拟屏幕键盘的扩展。可以在这里找到更多详细信息和安装链接。

Security

Force a password store

Since current Opera uses the same engine as Chromium does, you can force Opera to use a specific password store by launching it with the `--password-store` flag. For more details see Chromium/Tips and tricks#Force a password store.

故障排除

NVIDIA 显卡上出现条纹

运行以下命令：

```
$ nvidia-settings -a InitialPixmapPlacement=2
```

在某些计算机上， 如果没有运行以上命令， 运行会极其缓慢，使它成为一个完美的测试网站。

卧式鼠标滚轮滚动

Check *Settings > Preferences... > Advanced > Shortcuts > Mouse > Middle-Click Options... > Enable horizontal panning*.

或者

- Highlight *Settings* > *Preferences...* > *Advanced* > *Shortcuts* > *Mouse* > *Opera Standard*.
- Duplicate *Settings* > *Preferences...* > *Advanced* > *Shortcuts* > *Mouse* > *Opera Standard*.
- Edit... *Settings* > *Preferences...* > *Advanced* > *Shortcuts* > *Mouse* > *Copy of Opera Standard*.
- Search the `Forward` and `Back` input contexts and edit the appropriate button shortcuts to `scroll left` and `scroll right`.
- Rename *Settings* > *Preferences...* > *Advanced* > *Shortcuts* > *Mouse* > *Copy of Opera Standard* as desired.

启动外部浏览器

如果Opera不能很好的显示网站，一个解决方案是在外部浏览器中打开当前显示的网页。

提示：以下方法似乎已被弃用，取而代之的方法是通过鼠标右键访问内置 `Open With` 菜单。

- 在`$HOME/.opera/toolbar/standard_toolbar.ini`中，设置 `[Site Navigation Toolbar.content]` 的下一行为:

```
Button0, "Chromium"="Execute program, "chromium, "%u", , "Chromium""
```

- 如果需要 firefox，或者是首选：

```
Button0, "Firefox"="Execute program, "firefox", "%u", , "Firefox""
```

- 在字符串中可以包括任意数量的命令行选项:

```
Button0, "Chromium"="Execute program, "chromium --block-nonsandboxed-plugins --disable-java --incognito --safe-plugins --start-maximized --user-data-dir=/tmp/.chromium", "%u", , "Chromium""
```

使用 GTK + 2.24.7+ 开始或关闭时，Opera 崩溃的问题

如果发生此崩溃，您可以通过将 *DialogToolkit* 选项更改为4来解决此问题:

```
opera:config#FileSelector|DialogToolkit
```

这将禁用GTK +样式支持，从而避免该问题。

带有深色GTK +主题的不可读输入字段和地址栏

当使用黑色GTK主题时，可能遇到Opera地址栏和具有不可读输入和文本字段的页面（例如，Amazon可以在黑色文本字段背景上具有黑色文本）。这可能是因为网站仅设置背景或文本颜色其中之一，而Opera从主题中获取另一个。

使用安装的全新主题和命令来解决这个问题： `env GTK2_RC_FILES=/usr/share/themes/<light-theme-name/gtk-2.0/gtkrc opera`

要将其设为默认值，请使用首选的文本编辑器编辑文件 `/usr/bin/opera`. 例如， 使用 Opera 12.14:

```
sudo gedit /usr/bin/opera
...
#!/bin/sh
export OPERA_DIR=${OPERA_DIR:-/usr/share/opera}
export OPERA_PERSONALDIR=${OPERA_PERSONALDIR:-$HOME/.opera}
exec /usr/lib/opera/opera "$@"
```

编辑文件并按照示例更改为...

```
/usr/bin/opera
...
#!/bin/sh
export OPERA_DIR=${OPERA_DIR:-/usr/share/opera}
export OPERA_PERSONALDIR=${OPERA_PERSONALDIR:-$HOME/.opera}
env GTK2_RC_FILES=/usr/share/themes/Clearlooks/gtk-2.0/gtkrc /usr/lib/opera/opera "$@"
```

这将使浏览器使用您在上面“Clearlooks”文件 `/usr/bin/opera` 中设置的全新主题，如此问题将得以解决。

参见

- Opera Wiki
- Opera Knowledge Base
- Opera For UNIX Forums
- Opera Bug Report
- Opera Tips\[失效链接 2021-05-17 ⓘ\]
- Opera Documentation
- Opera Help

4.8 浏览器扩展

难度 进阶 | **篇幅** 15.7 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- 安装
- 隐私
- 网站定制
- 键盘快捷键
- 使用外部文本编辑器编辑文本

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Browser extensions，最近一次同步于 2024-11-30，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

本文列举了一些 Firefox 和/或 Chromium 可用的浏览器扩展。

安装

Firefox 扩展可以从 addons.mozilla.org 安装并在 `about:addons` 页面管理。

Chrome 扩展可以从 Chrome 应用商店安装并在 `chrome://extensions/` 页面管理。

另外，官方仓库和 AUR 也收录了一些 Firefox 扩展。

为了简化维护，本文不链接扩展的商店页面或 AUR 包。如果没有可用的包，建议通过链接的扩展官网获取。

隐私

参见 Firefox/隐私和 Chromium#安全。

提示：不推荐同时安装所有隐私扩展，它们可能因相互冲突而完全不提升安全性，甚至适得其反。

内容过滤器

- **uBlock Origin** — 一个轻量级、高效的内容过滤器，使用时对内存和 CPU 的消耗较少。它预装了多个过滤列表（包括 EasyList、Peter Lowe 的列表和几个恶意软件过滤列表）。uBlock 的首席开发者将项目分支并创建了 uBlock Origin。自 2015 年 7 月起，大部分开发工作已转向 uBlock Origin，且代码库之间有了显著的差异。

: https://github.com/gorhill/uBlock/ || firefox-ublock-origin包、支持 Chromium

- **Adblock Plus** — 曾是一个流行的广告拦截扩展。由于现在它故意不拦截某些广告 ，使用 uBlock Origin 之类的其他拦截工具可能更好。

: https://adblockplus.org/ || firefox-adblock-plus包、支持 Chromium

高级控制

- **uMatrix** — 已被放弃的 HTTP Switchboard 的分支。让用户可以有选择地阻止 JavaScript、插件或其他资源，并控制第三方资源。它还具有丰富的隐私功能，如伪装用户代理、阻止引用等，可以有效取代 NoScript 和 RequestPolicy。有关如何使用它的不同方法，请参见先前 HTTP Switchboard 的 Wiki。

: https://github.com/gorhill/uMatrix || firefox-umatrixAUR、支持 Chromium

- **ScriptSafe** — 为用户提供对网络的控制以及更安全的浏览，同时强调简洁性和直观性。由于该扩展的特性，这会导致大多数网站无法正常显示！它旨在通过允许的站点逐步学习。

: || 支持 Firefox、Chromium

- **NoScript** — 禁用未被用户明确列入白名单的任何网站上的 JavaScript 和 Flash，通过不允许非受信任网站（例如：银行、电子邮件服务）提供可执行内容，来保护用户免受安全漏洞的利用。一旦安装，通过点击工具栏上的图标或右键点击页面并导航到 NoScript 可以配置设置，然后可以启用/禁用当前页面的脚本，以及该页面链接的任何第三方脚本。或者也可以选择仅为该会话临时启用脚本。请注意，许多现代网站使用脚本进行布局，因此网页内容可能会有所变化。例如，在通过脚本加载字体的站点上，由于这些脚本被 NoScript 阻止，可能会因缺少字体而导致渲染失败。

> **警告**：默认情况下，NoScript 允许来自一些您可能不喜欢的公司的JavaScript。**这将影响您的隐私**。要更改此设置，在 NoScript 中点击 选项 > 每个网站的权限 并将您不信任的网站设置为 `UNTRUSTED`。在使用更安全模式的 Tor 浏览器中（启用了 NoScript），默认已经提供了保护。

: https://noscript.net/ || firefox-noscript包

- **ScriptBlock** — 类似于 NoScript 的 Firefox 插件，两者都可以阻止网站执行任何类型的 JavaScript。但 ScriptBlock 的设计更简单，因此更易于使用。默认情况下，它会阻止 JavaScript，而可以允许或临时允许。一旦允许，它会让该页面上的所有 JavaScript 都运行，因此您可能希望同时使用 ScriptBlock 与 Privacy Badger。检查它的默认白名单也很重要，因为其可能过于宽松。

: https://github.com/compvid30/scriptblock || 支持 Chromium

- **Cookie AutoDelete** — 在标签页关闭时自动删除 cookie。支持自动和手动清除 cookie模式。（版本2.1中增加了清除 LocalStorage 的支持，但仅适用于 Firefox 58+ 版本。该版本还增加了对第一方隔离的支持，但仅适用于 Firefox 59+ 版本。）

: https://github.com/Cookie-AutoDelete/Cookie-AutoDelete || 支持 Firefox、Chromium

- **Vanilla Cookie 管理器（已弃用）** — 一个 cookie 白名单管理器，自动删除不需要的 cookie。Cookie 可以用于身份验证、存储站点偏好设置或任何其他可以保存为文本数据的内容。然而，它们也可以用于跟踪。可以完全关闭或仅关闭第三方 cookie，但这样也会阻止许多 Web 应用程序（如 Google Mail 或

Calendar）依赖的 cookie。使用 Vanilla，可以选择要保留的 cookie 并将其添加到白名单中。所有不需要的 cookie 将自动删除（或也可以手动删除）。

: https://github.com/laktak/vanilla-chrome || 支持 Chromium

追踪器自动拦截器

- **隐私獾（Privacy Badger）** — 监控随网页内容加载的第三方追踪器。这些追踪器一旦出现在不同的网站上，就会被阻止。它本不阻止广告，但许多基于追踪信息提供的广告也会随之被阻止。有关机制的更多信息，请参见其 FAQ。

: https://privacybadger.org/zh-cn/ || firefox-extension-privacybadgerAUR、支持 Chromium

- **Disconnect** — 旨在阻止 2000 个第三方站点对用户的追踪。它加密发送到流行网站的数据，并声称可以使网页加载速度加快 27%。Disconnect 实时向用户展示来自 Google、Twitter、Facebook 等停止了多少次追踪尝试，并将追踪尝试分类为广告、分析、社交和内容，这使得监控自己如何被追踪变得容易。Disconnect 还可以阻止侧边劫持，即利用被盗取的 cookie 来窃取个人数据的行为。它易于使用且支持良好。Firefox 支持 Disconnect 列表中的相关功能；请参阅 Firefox/隐私#追踪保护。

: https://disconnect.me/ || 支持 Firefox、Chromium

噪声生成器

- **AdNauseam** — 一款轻量级浏览器扩展，结合了软件工具和艺术性的干预来对抗广告网络的追踪。AdNauseam 像广告拦截器一样工作（它基于 uBlock-Origin 构建），通过静默模拟对每个被屏蔽广告的点击，使追踪者混淆用户真实兴趣的信息。

: https://adnauseam.io/ || 支持 Firefox、Chromium

- **TrackMeNot** — 定期向流行的搜索引擎发出随机搜索查询，帮助用户在一片“幽灵”查询中隐藏真实查询。

: https://cs.nyu.edu/trackmenot/ || 支持 Firefox、Chromium

重定向

- **LibRedirect** — 一款浏览器扩展，将流行站点重定向至替代网站的隐私友好前端

: https://github.com/libredirect/browser_extension || 支持 Firefox、Chromium

其他

- **Decentraleyes** — 保护您免受通过“免费”、集中化内容分发网络进行的追踪。它阻止了许多请求到达如 Google 托管库等网络，并提供本地文件以避免网站失效。与常规的内容拦截器互补。

: https://decentraleyes.org/ || firefox-decentraleyes包、支持Chromium

- **LocalCDN** — Decentraleyes 的分支，支持更多库和功能

: https://localcdn.org/ || 支持 Firefox

- **CanvasBlocker** — 阻止或伪造用于修改 `<canvas>` 的 Javascript API，以防止画布指纹识别。Firefox 内置了反指纹识别功能，可以通过在 `about:config` 中设置`privacy.resistFingerprinting` 为 `true` 来启用。

: https://github.com/kkapsner/CanvasBlocker/ || 支持 Firefox

- **Privacy Settings** — 提供一个方便更改浏览器内置的隐私设置的工具栏面板。

: https://add0n.com/privacy-settings.html || 支持 Firefox、Chromium

网站定制

可以使用用户样式表和 JavaScript 用户脚本来增强网站。

- **Stylus** — 用户样式管理器，是已停用的 Stylish 的一个分支。

: https://add0n.com/stylus.html || firefox-stylusAUR、支持 Chromium

- **Violentmonkey** — 开源的用户脚本管理器。

: https://violentmonkey.github.io/ || 支持 Firefox、Chromium

- **Tampermonkey** — 专有的用户脚本管理器。

: https://tampermonkey.net/ || 支持 Firefox、Chromium

- **Dark Reader** — 反转网页亮度，旨在减少浏览网页时的眼部疲劳。

: https://darkreader.org/ || firefox-dark-reader包、支持 Chromium

- **Toggle Website Colors** — 用用户选择的颜色替换现有颜色。

: https://github.com/M-Reimer/togglewebsitecolors || 支持 Firefox

键盘快捷键

有多种扩展提供了 vi 风格的键盘快捷键。

- **Vimium** — 允许无鼠标浏览，有一个实验性的 Firefox 版本。

: https://github.com/philc/vimium || 支持 Firefox（实验性）、Chromium

- **Vim-Vixen** — 基于 Vim 的 Firefox 浏览体验。

: https://github.com/ueokande/vim-vixen || 支持 Firefox

- **Saka Key**（已弃用） — 允许无鼠标浏览，专注于可访问性。

: https://key.saka.io/\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\] || 支持 Firefox、Chromium

- **Krabby** — 允许无鼠标浏览，灵感来自 Kakoune（英语：Kakoune）。

: https://krabby.netlify.app || 支持 Chromium、Firefox

- **Tridactyl** — 用模仿 Vim 的控制机制替换 Firefox 的控制机制。

: https://github.com/cmcaine/tridactyl || firefox-tridactyl包

- **wasavi** — 可以将文本区域转换成 Vi 编辑器。

: https://github.com/akahuku/wasavi || 支持 Firefox、Chromium

- **VimFx** — 提供针对 Firefox 的 Vim 键盘快捷键。需要 LegacyFox 兼容层。VimFx 是一个“bootstrapped”扩展（采用旧式 API），因此可以在 WebExtensions 无法工作的地方（如 `about:` 页面）工作。

: https://github.com/akhodakivskiy/VimFx || legacyfoxAUR、支持 Firefox

使用外部文本编辑器编辑文本

扩展用于使用原生文本编辑器编辑 `<textarea>`：

- **Textern** — 用于在您最喜欢的外部编辑器中编辑文本，需要 Python 脚本，可通过 firefox-extension-textern-native-gitAUR 安装。

: https://github.com/jlebon/textern || 支持 Firefox

- **withExEditor** — 查看源代码、选区并在外部编辑器中编辑文本，需要 Node.js。

: https://github.com/asamuzaK/withExEditor || 支持 Firefox、Chromium

- **GhostText** — 使用您的文本编辑器在浏览器中书写。在编辑器中输入的所有内容都会立即更新到浏览器（反之亦然）。拥有 Vim、Emacs、Neovim 和 Visual Studio Code 的插件。

: https://github.com/GhostText/GhostText || 支持 Firefox、Chromium

另见

- 按用户量排序的 Firefox 扩展列表
- 维基百科上的 Firefox 扩展列表

4.9 Firefox/隐私

难度 高级 | **篇幅** 23.3 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- 配置
- 扩展
- 使用 Searx 进行网络搜索
- 使用 Invidious 观看视频
- 企业策略

本文概述了如何配置 Firefox 以增强安全性并保护隐私。

配置

以下是一些以隐私为导向的调整，用于防止浏览器指纹收集和跟踪。

跟踪保护

Firefox 提供了增强跟踪保护选项。可以通过 GUI 界面“设置 > 隐私与安全”启用不同级别的保护，或者在 `about:config` 中设置：

- `privacy.trackingprotection.enabled` 为 `true`

除了隐私益处外，启用跟踪保护还可能将加载时间减少 44%。

需要注意的是，这并不能完全替代广告拦截扩展（例如 uBlock Origin），并且可能无法与 Firefox 衍生版本兼容。若已经运行此类广告拦截器并使用正确的规则列表，跟踪保护可能是多余的。

反指纹收集

当隐私设置为“标准”（默认）或“严格”时，Firefox #跟踪保护会屏蔽来自一份列表的已知“指纹追踪器”。针对指纹收集的保护是 Firefox 中正在积极开发的一项实验性功能。

作为从 Tor 浏览器向上游引入功能项目的一部分，Mozilla 已启动 Firefox 反指纹收集项目。许多反指纹收集功能可以通过在 `about:config` 中启用以下设置实现：

- 设置 `privacy.resistFingerprinting` 为 `true`

警告：这是一个实验性功能，可能导致某些网站功能异常，如时区固定为 UTC0，并且网站会默认使用浅色主题。此外，语音合成功能将被禁用（bug #1636707），某些网站图标也可能显示异常（bug #1452391）。

有关更多信息，请参阅：Firefox 针对指纹收集的保护。

更改浏览器时区

系统的时区信息可能被用于浏览器指纹收集。要将 Firefox 的时区设置为 UTC，可以通过以下方式启动：

```
$ TZ=UTC firefox
```

或者，也可以设置一个脚本来执行上述命令（例如，在 `/usr/local/bin/firefox` 中）。

更改用户代理和平台

可以通过在 `about:config` 中使用 `general.useragent.override` 首选项覆盖 Firefox 的用户代理。

该键的值是浏览器的用户代理。选择一个已知的常见用户代理。

提示：

- 值 `Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0` 是 Tor 浏览器的用户代理，因此非常常见。
- 在 #反指纹收集中启用的选项也会启用 Tor 浏览器用户代理，并自动更改浏览器平台。

警告：更改用户代理但不更改相应平台会使您的浏览器几乎独一无二。

要更改 Firefox 的平台，在 `about:config` 中添加以下 `string` 键：

```
general.platform.override
```

选择与使用的用户代理相对应的已知常见平台。

提示：值 `Win32` 是 Tor 浏览器的使用平台，与上述用户代理相对应。

WebRTC 暴露局域网 IP 地址

为防止网站通过 WebRTC 的点对点连接（和 JavaScript）获取本地 IP 地址，请打开 `about:config` 并设置：

- `media.peerconnection.ice.default_address_only` 为 `true`

- `media.peerconnection.enabled` 为 `false`（仅在希望完全禁用 WebRTC 时）

可使用此 WebRTC 测试页面和 WebRTC IP 泄漏 VPN / Tor IP 测试来确认您的内部/外部 IP 地址不再泄漏。

禁用 HTTP 来源地址（HTTP Referer）

HTTP 来源地址（HTTP Referer）是一个可选的 HTTP 头字段，用于标识从链接到当前请求页面的前一个网页的地址。

将 `network.http.sendRefererHeader` 设置为 `0` 或 `1`，具体取决于偏好。

注意：某些网站使用 Referer 头来控制来源条件。完全禁用此字段可能会导致网站功能中断。在这种情况下，调整 `network.http.referer.XOriginPolicy` 可能是一个更好的解决方案。

禁用连接测试

默认情况下，为了测试连接，Firefox 会定期尝试连接到 Amazon 和/或 Akamai 服务器。 例如，在酒店、餐厅或其他需要输入密码访问互联网的场所，如果存在强制门户并阻止流量，该功能会阻止所有其他连接尝试。这可能会泄露您的使用习惯。

要禁用强制门户测试，在 `about:config` 中设置：

- `network.captive-portal-service.enabled` 为 `false`

注意：有报告称，禁用此功能可能导致 Mozilla VPN 无法连接。

禁用遥测

将 `toolkit.telemetry.enabled` 设置为 `false`，并/或在“偏好设置 > 隐私与安全 > Firefox 数据收集与使用”中禁用。

启用“请勿跟踪”标头

将 `privacy.donottrackheader.enabled` 设置为 `true`，或者在“偏好设置 > 隐私与安全 > 跟踪保护”中切换。

注意：远程服务器不一定会尊重“请勿跟踪”请求。

警告：实际上，“请勿跟踪”标头（DNT）可能会被用来识别启用它的浏览器，因为大多数用户会将该选项保持为禁用状态。

禁用/强制使用“受信递归解析器”

Firefox 60 引入了一个名为受信递归解析器（TRR）的功能。它绕过了系统中配置的 DNS 服务器，而是通过 HTTPS 将所有 DNS 请求发送到 Cloudflare 的服务器。尽管这显著提高了安全性（因为“传统”DNS 请求是以明文形式发送的，沿途的每个人都可

以窥探这些请求），但也使 Cloudflare 可以读取所有 DNS 请求，从而提供 TRR 服务。

- 相比于 Cloudflare 所提供的，如果更信任自己配置的 DNS 服务器，可以在 `about:config` 中将 `network.trr.mode`（整数类型，如果不存在请创建）设置为 `5`。（值为 0 表示默认禁用，可能会被未来更新覆盖；值为 5 表示选择性禁用，不会被覆盖。）
- 如果更加信任 Cloudflare 的 DNS 服务器，并希望通过加密的 DNS 请求获得额外的隐私，可以通过将 `network.trr.mode` 设置为 `3`（完全禁用传统 DNS 请求）或 `2`（默认使用 TRR，如果失败则回退到传统 DNS 请求）来强制启用 TRR。请注意，启用 TRR 可能会破坏内网网站或本地网络中主机名的名称解析。
- 如果希望加密 DNS 请求但不使用 Cloudflare 的服务器，可以通过将 `network.trr.uri` 设置为您解析器的 URL 来指向一个新的 HTTPS DNS 服务器。可用解析器的列表以及其他 TRR 配置选项可以在 curl wiki 中找到。

加密客户端问候

要启用加密客户端问候（ECH）（以前称为加密服务器名称指示（eSNI）），以使网络监听者无法看到建立 TLS 连接的服务器名称，请设置：

- `network.dns.echconfig.enabled` 为 `true`
- `network.dns.http3_echconfig.enabled` 为 `true`

可能还需要将 `network.trr.mode` 设置为 `2` 或 `3`。

禁用地理定位

在 `about:config` 中将 `geo.enabled` 设置为 `false`。

注意：这可能会破坏需要访问位置信息的网站。可以选择按站点允许位置访问，而不是完全禁用此功能。

禁用“安全浏览”服务

“安全浏览”提供网络钓鱼保护和恶意软件检查功能，但可能会将用户信息（例如 URL、文件哈希等）发送给 Google 等第三方。

要禁用“安全浏览”服务，请在 `about:config` 中设置：

- `browser.safebrowsing.malware.enabled` 为 `false`
- `browser.safebrowsing.phishing.enabled` 为 `false`

此外，为禁用下载检查功能，请将 `browser.safebrowsing.downloads.enabled` 设置为 `false`。

禁用 WebGL

WebGL 可能存在安全风险。 若要禁用 WebGL，请在 `about:config` 中将 `webgl.disabled` 设置为 `true`。

扩展

参见浏览器扩展#隐私。

禁用 WebAssembly（及 JavaScript）

WebAssembly（简称 Wasm）是一种相对较新的语言。与 JavaScript 不同，Wasm 在浏览器中原生执行“预编译代码”，以实现高性能模拟和应用。然而，它因可能隐藏恶意软件路径以及像 JavaScript 一样可用于跟踪用户而受到批评。Tor 浏览器会阻止 JavaScript 和 Wasm。

请参阅浏览器扩展#隐私中的 “NoScript”，以通过类似 Tor 浏览器的方式阻止 JavaScript，从而在需要时快速启用。若要禁用 Wasm，请在 `about:config` 中设置：

- `javascript.options.wasm` 为 `false`
- `javascript.options.wasm_baselinejit` 为 `false`
- `javascript.options.wasm_ionjit` 为 `false`

删除系统范围的隐藏扩展

某些扩展是隐藏的，且默认安装在 `/usr/lib/firefox/browser/features` 中。许多扩展可以通过 `rm *extension-name*.xpi` 安全删除。这些扩展可能默认未启用，并且可能有启用或禁用的菜单选项。请注意，删除的文件会在更新 firefox包 时重新出现。为保持这些扩展被移除，可以将其目录添加到 `/etc/pacman.conf` 的 NoExtract 中。部分扩展包括：

- `doh-rollout@mozilla.org.xpi`——DoH（基于 HTTPS 的 DNS）部署（若选择使用 #禁用/强制使用“受信递归解析器”，请勿删除）。
- `screenshots@mozilla.org.xpi`——Firefox 截图功能。
- `webcompat-reporter@mozilla.org.xpi`——用于报告 Firefox 中受损的网站，Mozilla 可通过 `webcompat@mozilla.org.xpi` 动态修复网站或改进 Firefox。

所有用户和系统扩展的列表可在 `about:support` 中查看。完整的系统扩展列表及描述其功能的 README 文件可参见 。

默认安装在 `/opt` 路径中的 Firefox（例如稳定版）具有安装在 `/firefox/firefox/browser/features` 下的系统扩展。

使用 Searx 进行网络搜索

注意：自 2023 年 9 月起，SearX 已停止维护，推荐使用其活跃的分支 SearxNG。

通过减少提供给单一实体的信息量，增强隐私保护。例如，每次通过不同的随机代理发送网络搜索，使单一搜索引擎几乎无法建立用户画像。可以使用 Searx 的公共实例（即站点）来实现这一点。Searx 是一个以 AGPL-3.0 授权的开源站点构建器，用于生成站点（称为“实例”）。每个公共实例都可以作为用户与各种搜索引擎之间的中间人。

从这个和这个公共实例列表中，选择并添加尽可能多的 Searx 网站书签（如果禁用了 JavaScript，需要暂时启用它以加载列表）。为了快速访问这些书签，可以将书签名称更改为 `SX1`、`SX2` ⋯⋯ `SX(n)`（其中 `(n)` 是书签中 Searx 实例的总数）。

添加书签后，只需在网址栏中输入 `sx`、一个数字，然后按 `Enter`，即可加载一个实例。

注意：建议时常或在实例变得不可靠时更新上述书签，以减少在线指纹。

提示：

- 如果有网络服务器和可用带宽，考虑自建一个公共 Searx 实例，以帮助他人提升隐私保护（更多信息）。
- 为了进一步保护隐私，可在 Tor 浏览器中使用 Searx 实例，Tor 的洋葱路由能提供一定程度的匿名性。
- 还可以通过自建一个私有 Searx 实例来进一步提升隐私。安装 searxAUR 软件包并启动 `uwsgi@searx.service` 服务，Searx 将可通过 http://localhost:8888/ 访问。

参见 https://www.privacyguides.org/en/search-engines/ 了解其他选项。

使用 Invidious 观看视频

Invidious 实例是 YouTube 的替代前端，这些网站基于开源代码构建。利用传统方法，很难限制为了访问内容向 YouTube（即向谷歌）发送的信息量。

使用 Invidious 的好处包括：

- 视频可在不运行脚本的情况下访问，而 YouTube 强制用户运行脚本。

- 视频可以保存以供将来观看或分享给他人，包括离线观看。这减少了向 Google 发送关于何时观看或重看的反馈信息。
- 可选的音频模式减少带宽使用。当与类似 Tor 浏览器的工具结合使用时，数据包的减少和轻量级的网站可能提高匿名性。
- Invidious 是一个免费的开源界面，简化了设置独立、私密的视频托管服务的过程。因此，一些网站使用 Invidious 提供自己的内容或从 YouTube 删除的内容。这可能在未来限制 YouTube 创建用户画像的能力（参见提示）。

从列表（\[失效链接 2024-01-13 ⓘ\]）中向书签中添加尽可能多的有效 Invidious 实例。注意，其中一些实例可能由 Cloudflare 托管。

可以通过将任何 YouTube 视频 URL 中的 `youtube.com` 替换为实例域名以将其更改为 Invidious URL。

注意：Invidious 不索引来自 Facebook 或 Cloudflare 服务器的视频。此外，内容通常仍然通过 Google 服务器发送给用户。为获得更高的隐私保护，请参见 Tor。

企业策略

通过使用企业策略，可以建立网络和系统范围的策略，这些策略既可以补充也可以覆盖用户配置的偏好。例如，文档没有记录禁用测试版渠道更新检查的用户偏好，而一个策略可以作为有效的解决方法。可以通过 `policies.json` 管理单个或多个策略，如下所示：

- 禁用应用程序更新
- 强制启用硬件加速

```
{
 "policies": {
  "DisableAppUpdate": true,
  "HardwareAcceleration": true
 }
}
```

在 `about:support` 中验证 企业策略 为 激活 状态，并在 `about:policies` 中查看与发布版本相关的具体策略。

清理配置文件

prefs.js

Firefox 配置文件可以用于剔除某些元数据。例如，典型的 `prefs.js` 文件中包含用于标识客户端和/或用户的字符串。

```
user_pref("app.normandy.user_id", "6f469186-12b8-50fb-bdf2-209ebc482c263");
user_pref("security.sandbox.content.tempDirSuffix", "2a02902b-f25c-
a9df-17bb-501350287f27");
user_pref("toolkit.telemetry.cachedClientID", "22e251b4-0791-44f5-91ec-a44d77255f4a");
```

可以通过多种方法重置这些字符串，但需要注意的是，必须首先创建一个不含此类标识符的主 `prefs.js` 文件，并将其同步到工作配置文件中。最简单的解决方案是关闭 Firefox，然后将其 `prefs.js` 文件复制到单独的位置：

```
$ cp ~/.mozilla/firefox/example.default-release/prefs.js ~/prefs.sanitized.js
```

通过将条目设置为 0 或直接删除，可从副本 `prefs.sanitized.js` 中剔除所有标识符字符串和日期代码。根据需要将清理过的 `prefs.sanitized.js` 同步回使用的配置文件：

```
$ rsync -v ~/.prefs.sanitized.js ~/.mozilla/firefox/example.default-release/prefs.js
```

注意：在下一次启动 Firefox 时，所需的标识符和日期代码条目或字符串将自动重新生成并重置为新值。

还可以通过比较清理后的 `prefs.js` 与工作中的 `prefs.js` 在 Fingerprint JS API Demo 中的字符串结果，观察隐私方面的附加效果。

extensions.json

`extensions.json` 文件列出记录的扩展及其设置。值得注意的是其中包含的默认情况下 `.mozilla` 和 `extensions` 文件夹所在的用户主目录路径。可以通过将 `applyBackgroundUpdates` 设置为 `0` 值来禁用不需要的后台更新。需要注意的还有 `installDate` 和 `updateDate` 字段。Bubblewrap 可以有效地屏蔽用户名和主目录路径，此时可以清理并修改 `extensions.json` 文件以指向沙盒中的 `$HOME` 位置。

```
{"schemaVersion":31,"addons":
[{"id":"uBlock0@raymondhill.net","syncGUID":"{0}","version":"0","type":"extension","opt
ionsURL":"dashboard.html","optionsType":3,"optionsBrowserStyle":true,"visible":true,"ac
tive":true,"userDisabled":false,"appDisabled":false,"embedderDisabled":false,"installDa
te":0,"updateDate":0,"applyBackgroundUpdates":0,"path":"/home/r/.mozilla/firefox/exampl
e.default-
release/extensions/uBlock0@raymondhill.net.xpi","skinnable":false,"softDisabled":false,
"foreignInstall":true,"strictCompatibility":true}}
```

可以同样移除 `addonStartup.json.lz4` 和 `search.json.mozlz4` 中的类似元数据。mozlz4 是一个支持 Mozilla（非标准）LZ4 文件压缩/解压的命令行工具。

移除子系统

与崩溃报告相关的遥测功能可以通过删除以下文件禁用：

```
/usr/lib/firefox/crashreporter
/usr/lib/firefox/minidump-analyzer
/usr/lib/firefox/pingsender
```

对于从 Mozilla 官方来源手动安装 Firefox 的用户，可以通过删除 `firefox` 目录中的 `updater` 来禁用更新系统。

编辑 omni.ja 的内容

注意：修改 `omni.ja` 的内容可能会导致某些功能受到限制或丢失。此外，每次 Firefox 更新时该文件都会被更新/覆盖。用户需自行决定隐私收益是否值得牺牲可用性。

文件 `/usr/lib/firefox/omni.ja` 包含 Firefox 使用的大部分默认配置设置。例如，从 Firefox 73 开始，通过扩展程序或将首选项 URL 设置为 `""`）；已无法屏蔽对 `firefox.settings.services.mozilla.com` 和/或 `content-signature-2.cdn.mozilla.net` 的网络调用。除了使用 DNS 黑洞或屏蔽解析的 IP 地址外，一种解决方法是通过 grep(1) 搜索解压缩后的 `omni.ja` 内容，并移除所有对 `firefox.settings.services.mozilla.com` 和/或 `cdn.mozilla.net` 的引用。不使用的模块，例如未用到的词典和断字文件，也可以被移除，以减少 `omni.ja` 的大小，从而提升安全性和性能。

要重新打包/压缩，请在 `omni.ja` 文件内容的根目录使用命令 `zip -0DXqr omni.ja *`。

加固的 user.js 模板

多个活跃项目维护了全面的 Firefox 加固配置，这些配置以 `user.js` 文件的形式提供，可直接放置于 Firefox 配置文件目录中：

- arkenfox/user.js（arkenfox-user.jsAUR）
- pyllyukko/user.js
- ffprofile.com（GitHub）——在线 user.js 生成器。用户可以选择启用和禁用的功能，最后可获取配置模板的 zip 文件下载链接。例如，你可以禁用某些发送数据到 Mozilla 和 Google 的功能，或禁用一些恼人的 Firefox 功能，例如 Mozilla Hello 或 Pocket 集成。

另见

- Brainfucksec's firefox hardening guide（英文）——一份维护良好的 Firefox 加固指南。
- Privacy Guides（英文，繁体中文可用）——社区维护的帮助保护在线隐私的资源。
- privacytools.io Firefox 隐私插件
- prism-break.org 浏览器插件
- MozillaWiki:Privacy/Privacy Task Force/firefox about config privacy tweeks——Mozilla 维护的一个 Wiki 页面，包含隐私相关设置的说明。
- 如何阻止 Firefox 的自动连接——详细列出相关的 Firefox 功能和设置，逐项禁用的注解列表。
- 搜索引擎比较——用于通过一些以隐私为中心的数据点比较流行搜索引擎的网页。

4.10 Firefox/微调

难度 高级 | **篇幅** 28.0 KB | **所属** 网页浏览器

本节将讲到

- 性能
- 外观
- 鼠标与键盘
- 杂项
- 参见

此页面包含高级 Firefox 配置选项和性能优化方法。

性能

提升 Firefox 性能分为两部分：修改运行时参数或开发者提供的配置，以及使用外部程序或脚本进行高级操作。

注意：以下选项可能仅适用于最新版的 Firefox。

本节包含用于性能优化的高级 Firefox 选项。更多信息请参阅这些 MozillaZine 文章。

更改性能设置

Firefox 会根据计算机的硬件规格自动选择设置 。不过，您可能希望手动调整此设置，以进一步提升性能或在低端设备上减少内存占用。

可以在“设置”页面调整这些设置，或在 `about:config` 中手动将 `dom.ipc.processCount` 的值设置为 `1-8`，并将 `browser.preferences.defaultPerformanceSettings.enabled` 设置为 `false`。

在这种情况下，当前用户的**内容进程限制**已增加到 **4**：

```
$ ps -e | grep 'Web Content'
13991 tty1     00:00:04 Web Content
14027 tty1     00:00:09 Web Content
14031 tty1     00:00:20 Web Content
14040 tty1     00:00:26 Web Content
```

WebRender

WebRender 是一个使用 Rust 编写的高性能、基于 GPU 加速的 2D 渲染引擎，是 Firefox 和 Servo 浏览器引擎项目的渲染架构，从 Firefox 93 开始默认启用，并在硬件至少支持 OpenGL 3.0 或 OpenGL ES 3.0（截至 2021-04）且满足最低驱动程序要求的情况下默认使用硬件渲染。如果系统不满足这些要求，则回退到使用 WebRender 软件渲染。

如果在设备驱动程序已更新的情况下仍然遇到渲染问题，可以在 `about:config` 中将 `gfx.webrender.software` 设置为 `true` 强制启用 WebRender 软件渲染。

警告：由于稳定性、渲染输出和性能的关键问题，WebRender 硬件渲染在许多 GPU 和驱动程序上禁用。不建议在这些硬件上强制启用 WebRender 硬件渲染。

关闭磁盘缓存

加载的每个对象（HTML 页面、JPEG 图像、CSS 样式表、GIF 横幅）都会保存到 Firefox 缓存中，以便将来无需重新下载即可使用。由于因为对象的过期时间较短、更新频繁或用户行为（加载新页面而不是返回已访问的页面），估计其中只有约 30% 的对象会被重复使用。Firefox 缓存分为内存缓存和磁盘缓存，后者会导致频繁的磁盘写入：新加载的对象会写入内存，而旧对象会被移除。

一种替代方法是在 `about:config` 中进行以下设置：

- 将 `browser.cache.disk.enable` 设置为 `false`
- 确保 `browser.cache.memory.enable` 设置为 `true`，关于此选项的更多信息请参见 browser.cache.memory MozillaZine 文章
- 添加条目 `browser.cache.memory.capacity`，并将其设置为想要的容量（单位为 KB），或设置为 `-1` 以进行自动缓存大小选择（跳过此步骤的效果等同于将值设置为 `-1`）
- “自动”大小选择基于一个十年前的表格，该表格仅包含适用于 8GB 或以下系统内存的设置。以下公式非常接近该表格，可以用来更动态地设置 Firefox 缓存：`41297 - (41606 / (1 + ((RAM / 1.16) ^ 0.75)))`，其中 `RAM` 以 GB 为单位，结果以 KB 为单位。

此方法有一些缺点：

- 浏览器崩溃或重新启动后，当前浏览的网页内容将丢失。可以使用 anything-sync-daemon 或类似的周期性同步脚本定期将缓存复制到磁盘上来避免这种情况。
- 需要为每个用户单独配置这些设置。

将磁盘缓存移动到内存中

另一种方法是将“磁盘”缓存移动到内存盘中，这是一种介于以上两种方案之间的解决方案。这样缓存将在 Firefox 会话之间（包括 Firefox 崩溃恢复）保留，但在重启（包括操作系统崩溃）后会被丢弃。

要实现这一点，进入 `about:config` 并将 `browser.cache.disk.parent_directory` 设置为 `/run/user/*UID*/firefox`，其中 `*UID*` 是用户 ID，可以通过 `id -u` 获取当前用户 ID。

打开 `about:cache` 以验证新的磁盘缓存位置。

延长会话信息记录间隔时间

Firefox 会定期将当前会话状态（打开的网址、cookies、历史记录和表单数据）存储到磁盘上。这些信息用于在崩溃时恢复上一次的会话。 默认设置是每 15 秒保存一次会话，这会导致频繁的磁盘访问。

例如，要将保存间隔增加到 10 分钟（600000 毫秒），可以在 `about:config` 中将 `browser.sessionstore.interval` 的值更改为 `600000`。

若要完全禁用此功能，请将 `browser.sessionstore.resume_from_crash` 更改为 `false`。

对配置文件的 SQLite 数据库进行碎片整理

警告：此操作可能会损坏数据库，从而导致会话无法正确保存。

Firefox 将书签、历史记录和密码存储在 SQLite 数据库中。随着时间推移，这些数据库会产生碎片，空闲空间散布各处。但由于没有管理进程检查和优化数据库，这些因素最终会对性能造成影响。通过整理碎片和清理未使用空间，可以提升启动速度以及与书签和历史记录相关的一些任务性能。

在 Firefox **未运行**的情况下，可以使用 profile-cleaner包 来完成此操作：

<table class="wikitable"><caption>profile-cleaner 使用示例：
</caption><tbody><tr><th>SQLite 数据库</th><th>整理前大小</th><th>整理后大小
</th><th>变化百分比</th></tr><tr><td>urlclassifier3.sqlite</td><td>37 M</td><td>30
M</td><td>19 %</td></tr><tr><td>places.sqlite</td><td>16 M</td><td>2.4
M</td><td>85 %</td></tr></tbody></table>

Firefox 提供了一个工具，用于整理和优化 places 数据库（这是导致性能下降和配置文件损坏的主要原因）。要访问此工具，请打开 `about:support` 页面，找到 `Places` 数据库，然后点击 验证完整性 按钮。

通过 tmpfs 将整个配置文件缓存到内存中

如果系统有多余的内存，可以使用 `tmpfs` 将整个配置文件目录缓存到内存中，这可能会提高 Firefox 的响应速度。

禁用 Pocket 服务

如果您不使用 Pocket 服务，可以通过在 `about:config` 中将 `extensions.pocket.enabled` 设置为 ***false*** 来禁用它。

外观

字体

参见主条目：字体配置

配置 DPI 值

如果系统的 DPI 值低于 96，修改以下值可以改善 Firefox 中字体的显示效果。默认情况下，Firefox 使用的 DPI 值为 96，只有当系统的 DPI 值高于 96 时才会使用系统的 DPI 值。要强制使用系统的 DPI 值（无论其具体大小），在地址栏输入 `about:config` 并将 `layout.css.dpi` 设置为 **0**。

注意，上述方法仅影响 Firefox 用户界面的 DPI 设置。网页内容的 DPI 值仍为 96，这可能会导致字体显示得难看，或者在高分辨率显示器上字体过小，难以阅读。解决方案是将 `layout.css.devPixelsPerPx` 设置为系统 DPI 除以 96。例如，如果系统 DPI 是 144，则需要设置的值为 144/96 = 1.5。将 `layout.css.devPixelsPerPx` 设置为 **1.5** 后，网页内容将使用 144 的 DPI 值，看起来会更好。

如果在 Firefox 103 之后的版本中字体过大，可将 `browser.display.os-zoom-behavior` 设置为 0。接着，在 `about:config` 搜索框中输入 `ui.textScaleFactor`，选择“数值”选项，点击“＋”按钮添加该首选项，并将其值编辑为 `layout.css.devPixelsPerPx` 值的 100 倍。例如，如果 `layout.css.devPixelsPerPx` 设置为 1.25，则 `ui.textScaleFactor` 应设置为 125。

参见 HiDPI#Firefox 了解有关 HiDPI 显示器的信息，以及计算 DPI 的工具。

Microsoft Windows 默认字体设置

以下是在 Microsoft Windows 上安装 Firefox 时的默认字体设置。许多网站使用 Microsoft 字体。

```
比例字体：衬线字体 字号：16（像素）
衬线字体：Times New Roman
无衬线字体：Arial
等宽字体：Courier New 字号：13（像素）
```

通用用户界面 CSS 设置

可以通过编辑 `~/.mozilla/firefox/*配置文件夹*/chrome/`（`*配置文件夹*` 的格式为 `*hash*.*name*`，其中 `*hash*` 是一个 8 位随机字符串，`*name*` 通常为 `default`）路径下的 `userChrome.css` 和 `userContent.css` 文件修改 Firefox 的用户界面。您可以通过在 URL 栏中输入 `about:support`，在 应用程序概要 部分查找 配置文件夹 字段来获取具体的配置文件名称（参考 Firefox 文档）。

注意：

- `chrome/` 文件夹和 `userChrome.css` 或 `userContent.css` 文件可能不存在，因此可能需要手动创建。
- 必须在 `about:config` 中启用 `toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets`。

本节仅涉及修改 Firefox 用户界面的 `userChrome.css` 文件，不包含网页内容的修改。

更改界面字体

该设置能够覆盖 GTK 全局字体首选项，并且仅更改界面字体而不改变网页字体：

```
~/.mozilla/firefox/配置文件夹/chrome/userChrome.css
* {
    font-family: "FONT_NAME";
}
```

隐藏按钮图标

启用仅文本按钮：

```
~/.mozilla/firefox/配置文件夹/chrome/userChrome.css
.button-box .button-icon {
    display: none;
}
```

隐藏标签页栏上的各种按钮

以下设置可以隐藏标签页栏水平边缘上的箭头、切换“所有标签页”下拉列表的按钮以及用于创建新标签的页加号按钮。

```
~/.mozilla/firefox/配置文件夹/chrome/userChrome.css
/* 标签页栏 */

toolbarbutton#scrollbutton-up, toolbarbutton#scrollbutton-down {
    /* 隐藏标签页栏滚动按钮 */
    display: none;
}

.browser-toolbar > * #alltabs-button {
    /* 隐藏切换"所有标签页"下拉列表的按钮 */
    display: none;
}

.browser-toolbar > * #new-tab-button {
```

```
    /* 隐藏打开新标签页按钮 */
    display: none;
}
```

竖直/树状标签页

使用以下插件之一将标签栏放置在侧边栏/树中：

- Tree Style Tab
- Sidebery
- Tabby

Firefox 插件无法通过其扩展 API 隐藏原生标签栏——要做到这一点，请按照插件的设置/高级说明进行操作。

隐藏标题栏和窗口边框

要用标签栏替换标题栏，请在 `about:config` 中将 `browser.tabs.inTitlebar` 设置为 `1`。

或者转到“更多工具”中的“定制工具栏…”，取消选中左下角的“标题栏”复选框。如果该复选框本未选中，请确保正确设置了 `XDG_CURRENT_DESKTOP` 环境变量和/或将 `MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION` 环境变量设置为 `client`。

自动隐藏书签工具栏

```
~/.mozilla/firefox/配置文件夹/chrome/userChrome.css
#PersonalToolbar {
    visibility: collapse !important;
}

#navigator-toolbox:hover > #PersonalToolbar {
    visibility: visible !important;
}
```

取消侧边栏宽度限制

```
~/.mozilla/firefox/配置文件夹/chrome/userChrome.css
/* 取消侧边栏最大与最小宽度限制 */
#sidebar {
    max-width: none !important;
    min-width: 0px !important;
}
```

使用深色 GTK 主题时输入字段不可读

在使用深色 GTK 主题时，可能会遇到网页上的输入和文本字段不可读的问题（例如，文本输入字段中的白色文本显示在白色背景上，或黑色文本显示在深色背景上）。这种情况的发生是因为网站仅设置了背景色或文本颜色之一，而 Firefox 则从主题中获取了另一种颜色。为防止 Firefox 使用主题颜色和网页中的深色主题，请确保在 `about:config` 中将 `browser.display.use_system_colors` 和 `widget.content.allow-gtk-dark-theme` 均设置为 `false`。

如果上述修改未能解决问题，可以通过添加一个新的字符串键 `widget.content.gtk-theme-override` 并将其设置为浅色主题（如 `Breeze:light` 或 `Adwaita:light`），以浅色 GTK 主题启动 Firefox。

使用 CSS 覆盖输入字段颜色

注意：相关问题从版本 68 开始已修复。

扩展程序 Text Contrast for Dark Themes 根据需要设置其他颜色以保持对比度。

或者，可以在 `userContent.css` 中为所有网页显式设置标准颜色，或者使用 Stylus 扩展来完成。样式表位于配置文件夹（可通过 `about:profiles` 查看路径）中的 `chrome/userContent.css`，如果不存在，可以在该位置创建。

以下设置将输入字段设置为标准的白底黑字。这两种颜色可以被网页覆盖，从而按照网页的设计显示颜色：

注意：删除前两个 `:not` CSS 选择器以设置地址栏和搜索栏为白底黑字。

```
input:not(.urlbar-input):not(.textbox-input):not(.form-
control):not([type='checkbox']):not([type='radio']), textarea, select {
    -moz-appearance: none !important;
    background-color: white;
    color: black;
}

#downloads-indicator-counter {
    color: white;
}
```

更改 GTK 主题

要强制 Firefox 同时为网页内容和 UI 使用浅色主题（例如 Adwaita），参见 GTK#主题。

仅为网页内容更改 GTK 主题

要强制 Firefox 仅为网页内容使用浅色主题（例如 Adwaita）：

1. 在地址栏中打开 `about:config`。
2. 创建名为 `widget.content.gtk-theme-override` 的字符串首选项（鼠标右键 > 新建 > 字符串）。
3. 将值设置为用于渲染的浅色主题（例如 `Adwaita:light`）。
4. 重新启动 Firefox。

网页内容 CSS 设置

本节介绍 `userContent.css` 文件，在其中可以添加自定义网页内容的 CSS 规则。对此文件的更改会在浏览器重新启动后生效。

此文件可用于进行小范围修复或为经常访问的网站应用个性化样式。热门网站的自定义样式表可从 userstyles.org 等来源获得，也可以安装某些插件来管理主题。

导入其他 CSS 文件

```
~/.mozilla/firefox/配置文件夹/chrome/userContent.css
@import url("./imports/some_file.css");
```

屏蔽来自特定域名的部分

```
~/.mozilla/firefox/配置文件夹/chrome/userContent.css
@-moz-document domain(example.com) {
    div#header {
        background-image: none !important;
    }
}
```

在指向 PDF 文件的链接文本后追加“\[pdf\]”

```
~/.mozilla/firefox/配置文件夹/chrome/userContent.css
/* 在指向 PDF 文件的链接文本后追加"[pdf]" */
a[href$=".pdf"]:after {
    font-size: smaller;
    content: " [pdf]";
}
```

鼠标与键盘

鼠标滚轮滚动速度

要修改鼠标滚轮滚动速度的默认值（例如用于加快速度），请进入 `about:config` 并搜索 `mousewheel.acceleration` 以显示可用的首选项，修改以下设置：

- 将 `mousewheel.acceleration.start` 设置为 `1`。
- 将 `mousewheel.acceleration.factor` 设置为所需的数值（常见值为 `10` 至 `20`）。

或者，如果想使用系统值（类似于 Chromium 的滚动方式），将 `mousewheel.system_scroll_override.enabled` 设置为 `false`。

Mozilla 推荐通过以下方式提高鼠标滚轮的滚动速度：

- 将 `mousewheel.default.delta_multiplier_y` 设置为 `200` 到 `500` 之间的值（默认值：`100`）。

像素级精确的触控板滚动

要启用 1:1 的触控板滚动效果（如在 Nautilus 等 GTK3 应用中所见），在启动 Firefox 之前设置环境变量 `MOZ_USE_XINPUT2=1`。

如果滚动时不够流畅，可以在“设置 > 常规 > 浏览”中启用 Firefox 的“使用平滑滚动 (M)”选项。

启用触摸屏手势

在 Wayland 上，触摸屏手势默认启用。

在 X11 上，确保将 `dom.w3c_touch_events.enabled` 设置为 1（“启用”）或 2（“默认，自动检测”），并设置环境变量 `MOZ_USE_XINPUT2=1`。

在某些设备上，可能需要通过运行以下命令禁用 xinput 的触摸屏手势：

```
$ xsetwacom --set 设备 Gesture off
```

鼠标点击地址栏时的行为

在旧版本的 Firefox 中，可以在 `about:config` 中调整地址栏的行为，但此功能已在 2020 年 3 月被移除。

例如，要禁用首次点击时自动选中地址栏内容的行为，或允许双击地址栏以选中全部 URL，可参考用户提供的脚本，如：https://github.com/SebastianSimon/firefox-omni-tweaks

平滑滚动

要在 Firefox 中实现基于物理效果的平滑滚动，可以修改 `general.smoothScroll.msdPhysics` 配置，以模拟其他浏览器中的更灵敏滚动行为。为了快速配置，可将以下内容追加到 `~/.mozilla/firefox/*配置文件夹*/user.js`（需要重启浏览器）：

```
user_pref("general.smoothScroll.lines.durationMaxMS", 125);
user_pref("general.smoothScroll.lines.durationMinMS", 125);
user_pref("general.smoothScroll.mouseWheel.durationMaxMS", 200);
user_pref("general.smoothScroll.mouseWheel.durationMinMS", 100);
user_pref("general.smoothScroll.msdPhysics.enabled", true);
user_pref("general.smoothScroll.other.durationMaxMS", 125);
user_pref("general.smoothScroll.other.durationMinMS", 125);
user_pref("general.smoothScroll.pages.durationMaxMS", 125);
user_pref("general.smoothScroll.pages.durationMinMS", 125);
```

此外，还必须更改鼠标滚轮滚动设置才能以平滑的方式做出反应：

```
user_pref("mousewheel.min_line_scroll_amount", 30);
user_pref("mousewheel.system_scroll_override_on_root_content.enabled", true);
user_pref("mousewheel.system_scroll_override_on_root_content.horizontal.factor", 175);
user_pref("mousewheel.system_scroll_override_on_root_content.vertical.factor", 175);
user_pref("toolkit.scrollbox.horizontalScrollDistance", 6);
user_pref("toolkit.scrollbox.verticalScrollDistance", 2);
```

如果在性能不稳定的设备上遇到问题，可以尝试修改 `mousewheel.min_line_scroll_amount`，直到滚动感觉足够流畅。

要进行更高级的配置以修改质量-弹簧-阻尼器参数，请参阅 AveYo 的自然平滑滚动配置。

注意：在 Wayland 上，这些设置可能会因 `apz.gtk.kinetic_scroll.enabled` 的默认值为 `true` 而完全无效。如果发现这些调整不起作用，请尝试将此值设置为 `false`。

设置 Backspace 键行为

参见 Firefox#Backspace 键无法用作“后退”按钮。

禁用中键单击时从剪贴板粘贴内容

参见 Firefox#中键单击行为。

Emacs 按键绑定

要在文本字段中启用类似 Emacs/Readline 的按键绑定，请参阅 GTK#Emacs 按键绑定。

杂项

强制启用硬件视频解码

尽管 `media.hardware-video-decoding.enabled` 默认已启用，但有时可能需要通过将 `media.hardware-video-decoding.force-enabled` 设置为 `true` 来强制启用硬件视频解码。

移除全屏提示

可以通过将 `full-screen-api.warning.timeout` 设置为 `0` 来禁用全屏模式播放视频时的提示（“……已进入全屏模式”）。

更改 Firefox 搜索栏中的搜索引擎顺序

要更改显示搜索引擎的顺序：

- 打开搜索引擎下拉列表，点击“管理搜索引擎...”项。
- 高亮显示您要移动的引擎，使用“上移”“下移”或直接拖放来移动。

“手气不错”模式

一些搜索引擎（例如 Google）有“手气不错”功能。

要启用它们，请在 `about:config` 中搜索 `keyword.url` 并将其值（如果有的话）修改为搜索引擎的 URL。

对于 Google，将其设置为：

```
https://www.google.com/search?btnI=I%27m+Feeling+Lucky&q=
```

使用 DNSSEC 启用安全 DNS

您可以启用 DNSSEC（英语：DNSSEC） 支持以提高浏览安全性。

使用 DNS over HTTPS 启用安全 DNS

请参阅域名解析#应用级 DNS。

添加磁力链接协议关联

在 `about:config` 中将 `network.protocol-handler.expose.magnet` 设置为 `false`。如果该项不存在，则首先创建其为布尔值。

下次打开磁力链接时，您将看到一个“启动应用程序”对话框。只需选择需要的 BitTorrent 客户端。这种方法也可以用于其他协议：`network.protocol-handler.expose.*协议*`。

防止意外关闭

有不同的方式来处理这个问题：

可以通过在 `about:config` 中将 `browser.quitShortcut.disabled` 属性设置为 `true` 来禁用此行为。

另一种方法是在您的窗口管理器配置文件中添加规则。例如 Openbox 中，在 `~/.config/openbox/rc.xml` 文件的 *<keyboard>* 部分添加：

```
<keybind key="C-q">
  <action name="Execute">
    <execute>false</execute>
  </action>
</keybind>
```

注意：这将在图形服务器下对所有应用程序生效。

可以安装 Disable Ctrl-Q and Cmd-Q 扩展，以防止浏览器被意外关闭。

注意：由于一个 bug，该扩展在 Linux 上不再有效。

滚动不稳

Firefox 中的滚动可能会让人感觉“颠簸”或“不稳定”。一篇 MozillaZine 上的帖子提供了适用于 Gentoo 的设置，据说也适用于 Arch Linux：

1. 设置 `mousewheel.min_line_scroll_amount` 为 40
2. 设置 `general.smoothScroll` 和 `general.smoothScroll.pages` 为 **false**
3. 设置 `image.mem.min_discard_timeout_ms` 为一个非常大的值，例如 2100000000，但不要超过 2147483647（231 - 1）。超过该数值时，Firefox 会拒绝输入
4. 将 `image.mem.max_decoded_image_kb` 设置为至少 512（K）

现在滚动应该变得更稳定，但不再平滑。

在 nspawn 容器中运行 Firefox

请参阅 systemd-nspawn#运行 Firefox。

禁用 WebRTC 音频后处理

如果使用 PulseAudio PulseAudio#麦克风回声/噪音消除，可能不希望 Firefox 执行额外的音频后处理。

要禁用音频后处理，请将以下首选项的值更改为 `false`：

- `media.getusermedia.aec_enabled`（声学回声消除）
- `media.getusermedia.agc_enabled`（自动增益控制）
- `media.getusermedia.noise_enabled`（噪声抑制）
- `media.getusermedia.hpf_enabled`（高通滤波器）

Fido U2F 身份验证

Firefox 支持 Fido U2F 身份验证协议。安装 libfido2包 以获取所需的 udev 规则。

恢复 ALSA 音频功能

只要 Arch 继续使用 `ac_add_options --enable-alsa` 构建 Firefox，Firefox 就可以在系统中没有 PulseAudio 的情况下正常工作而无需任何特殊配置，也无需 apulse（除非系统中使用 PulseAudio 且希望 Firefox 避免使用它）。曾经，需要允许 ioctl 系统调用（被 Firefox 沙箱默认阻止），并且 ALSA 设置 `security.sandbox.content.syscall_whitelist` 中必须包含正确的 ioctl 系统调用号码，对于 x86-64 是 *16*，对于 x86-32 是 *54*，但现在不再需要。参考：

强制启用 WebGL

在某些平台上，WebGL 可能会被禁用。要强制启用 WebGL，请将 `webgl.force-enabled` 设置为 `true`，要强制启用 WebGL 抗锯齿，请将 `webgl.msaa-force` 设置为 `true`。

如果出现类似以下错误：

```
libGL error: MESA-LOADER: failed to retrieve device information
libGL error: image driver extension not found
libGL error: failed to load driver: i915
libGL error: MESA-LOADER: failed to retrieve device information
...
```

您可以尝试按照 Firefox bug 1480755 中解释的解决方案：

将 `security.sandbox.content.read_path_whitelist` 设置为 `/sys/`

启用 Pocket 推荐内容

如果您没有看到“由 Pocket 推荐”（“设置 > 主页 > Firefox 首页内容”），可以通过在 `about:config` 中将 `browser.newtabpage.activity-stream.feeds.**section**.topstories` 和

`browser.newtabpage.activity-stream.feeds.**system**.topstories` 设置为 `true` 来启用它。尽管此选项仍不会显示在首选项中，但重新打开的标签页/窗口（如果设置为 `Firefox 首页`）现在应该会显示 Pocket 推荐内容。

防止下载面板自动打开

从 Firefox 98 开始，下载面板（显示正在进行/最近的下载）会在每次下载开始时自动打开。

您可以通过在 `about:config` 中将 `browser.download.alwaysOpenPanel` 设置为 `false` 来禁用此行为。

参见

- MozillaZine Wiki
- about:config entries MozillaZine article
- Firefox touch-ups that might be desired

办公

本章解决办公软件在 Arch 上的落地：文档、表格、图表、记账、PDF 各有工具，装好还得配主题、字体、扩展。建议必读《LibreOffice》，安装到语言辅助工具写得最全；《WPS Office》次之，提示、疑难解答也齐；《OnlyOffice》篇幅短，装上桌面编辑器即可；读 PDF 用《MuPDF》；《Apache OpenOffice》与之重叠，作对照；协作笔记、图表、表格、记账四节篇幅短，可跳。

最易踩的坑：把套件当成装完即用，字体与界面语言要另配，缺字时中文成方框；几套并存时文件关联和默认程序互相抢。

5.1　Onlyoffice

难度 入门 | **篇幅** 1.3 KB | **所属** 办公

本节将讲到

- 安装
- 运行桌面编辑器

Only Office 是一款免费且开源的 Office 协作办公套件，支持桌面端和移动端等多平台，由一家领先的 IT 公司 Ascensio System SIA 所开发，支持编辑处理文本文档、电子表格、演示文稿、可填写的表单和 PDF 等文件，更重要的是还拥有在线协作功能，可以作为 Microsoft Office、WPS Office 等办公软件的替代品。

此外 workspace 版本支持了包括文档管理、项目管理、CRM、日历、邮件和企业网络等全套效率工具套件，助力实现高效的团队管理和协作能力。面向用户群体包括个人、企业和开发者。相较于其他办公套件优势显著。

安装

安装 onlyoffice-binAUR 或 onlyoffice-binCNRepo 软件包。

运行桌面编辑器

完成安装后，您可使用以下终端命令运行桌面编辑器：

```
# desktopeditors
```

如需从图形界面中启动编辑器，请前往应用程序菜单。

5.2　Gobby

难度 入门 | **篇幅** 1.5 KB | **所属** 办公

本节将讲到

- 安装

- Infininote 的用法
- 参见

从项目网页：

: Gobby is a collaborative editor supporting multiple documents in one session and a multi-user chat.

安装

安装 gobby包 包。

要在没有 Gobby 前端的情况下运行 Infininote 服务器协议，请安装 libinfinity包。

Infininote 的用法

要启动服务器部分，请运行

```
$ infinoted-0.7 --security-policy=no-tls
```

该服务器只需要在一台计算机上运行。

然后，运行 gobby 客户端并通过 IP 或 localhost 连接到服务器。

如果您希望进行加密，则可以使用 TLS。使用：

```
$ infinoted-0.7 --create-key --create-certificate -k key.pem  -c cert.pem
```

密钥创建是自动的，您可以使用以下命令启动服务器：

```
$ infinoted-0.7 -k key.pem  -c cert.pem
```

参见

- Gooby GitHub wiki

5.3 YEd

难度 入门 | **篇幅** 1.9 KB | **所属** 办公

本节将讲到

- 安装
- 技巧与窍门

yEd 是用 Java 编写的功能强大的图形编辑器，可用于生成图。可以手动创建图，也可以从外部数据导入图以进行分析。如果需要，自动布局算法会安排数据集。

安装

安装 yedAUR，它在 AUR 中可用。它需要一个已安装的 Java 运行时环境，例如 jre7-openjdk包 或 jreAUR。

安装后，可以使用 `yed` 命令运行 yEd。

技巧与窍门

字体问题

如果遇到字体问题（例如故障字体），请尝试使用专有的 jreAUR 而不是 OpenJDK，并将以下行添加到 shell 的 rc 文件：

```
export _JAVA_OPTIONS='-Dawt.useSystemAAFontSettings=lcd_hrgb'
```

5.4 Gnumeric

难度 入门 | **篇幅** 2.0 KB | **所属** 办公

本节将讲到

- 安装
- 提示与技巧
- 参见

Gnumeric 是一个功能强大的电子表格应用程序，可以导入和导出各种格式，包括 .csv，HTML，LaTeX，Lotus 1-2-3，OpenDocument Spreadsheet 和 Microsoft Excel。

安装

安装 gnumeric包。

可选的依赖项是 psiconv包（用于 Psion 5 文件支持），python2-gobject2AUR（用于 python 插件支持）和 yelp包（用于查看帮助手册）。

提示与技巧

Gnumeric 尊重数字小数分隔符的区域设置，并将其用于导出，（例如导出到 .csv 文件）。例如

- 对于德语区域设置 `de`，数字显示为 `0,5`（*逗号*），
- 对于英语区域设置 `en`，数字显示为 `0.5`（*点*）。

要使用其他语言环境启动 Gnumeric，请运行

```
LC_NUMERIC="en" gnumeric
```

参见

- Gnumeric 官方网站

5.5 Ledger

难度 入门 | **篇幅** 2.0 KB | **所属** 办公

本节将讲到

- 安装
- 使用
- 提示和技巧

Ledger 是一个可在命令行中使用的功能强大的复试记账软件。由John Wiegley自2003年起开始编写，并以BSD许可分发。

安装

Ledger拥有多个基于不同语言的移植版本。安装以下版本之一：

- ledger包：原始实现
- hledger包：一个移植到Haskell语言的分支，也广受欢迎。

使用

在线文档中包含一个教程来帮助新用户快速上手。

提示：为了避免每次调用ledger时都需要输入`--file /path/to/finances.ledger`，考虑在环境变量中设置`LEDGER_FILE`，或在`.ledgerrc`中添加一行`--file /path/to/finances.ledger`。

Emacs用户可能会对使用ledger-mode感兴趣。ledger-mode包含在MELPA中，并附带说明，可通过`C-h i m Ledger mode RET`进入。

提示和技巧

在ledger格式转换过程中指定商品（Commodity，通常为货币）

默认情况下，在从csv文件转换到ledger格式时，ledger不会指定商品（Commodity）。当需要在货币缺失时指定一种，你可以将该货币设置为默认商品，只需在ledger文件中添加如下内容：

```
commodity $
  note US Dollar
  default
  nomarket
  format $1,000.00
```

5.6 MuPDF

难度 入门 | **篇幅** 3.7 KB | **所属** 办公

本节将讲到

- 安装

- 用法
- 参见

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 MuPDF，最近一次同步于 2024-12-22，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

MuPDF 是一个用可移植 C 语言编写的轻量级文档查看器和工具包。它支持 PDF、XPS、EPUB、XHTML、CBZ 和各种图像格式，如 PNG、JPEG、GIF 和 TIFF。

MuPDF 的渲染器专为高质量反锯齿图形而设计。它渲染文本时的度量和间距精确到像素的几分之一，可在屏幕上最逼真地再现印刷页面的外观。

MuPDF 支持 PDF 1.7 要求的所有静态功能，是基于 poppler 的 pdf 应用程序的轻量级替代品。它还支持标准的 PDF 注释，如高亮显示、形状工具、绘图、注释和文件附件。

安装

安装 mupdf包 软件包或为 OpenGL 后端而安装 mupdf-gl包，也可以安装 mupdf-gitAUR 来获取开发版本。要使用文档处理工具，请安装 mupdf-tools包 软件包。

用法

更多信息，请参见 `mupdf --help` 或 mupdf(1) 和 mutool(1) 。

注意：mupdf包 和 mupdf-gl包 的选项可能有所不同。

应用程序可以通过命令行 `mupdf *filename*.pdf` 或文件管理器启动。

文档内的导航使用标准键盘快捷键和鼠标交互。例如，`B` 和 `Space` 可以上下滚动。

MuPDF

支持的参数有：`-d *password*`表示必填密码，`-z N%` 表示缩放级别，`-p N` 表示第一个选定的页面等。

放大时，可使用鼠标左键移动文档。移动鼠标的同时按下鼠标右键将标记一个区域，所有文本将被复制，点击鼠标中键即可插入。

MuPDF GL

按 `I` 反转颜色。请参阅获取使用手册，或按 `F1` 获取帮助。

设置为默认 PDF 阅读器

```
$ xdg-mime default mupdf.desktop application/pdf
```

有关设置默认应用程序的更多信息，请参阅XDG MIME 应用程序。

注释支持

要访问注释菜单，只需按下 a，注释侧边栏就会出现，它支持几乎所有标准 PDF 注释工具（至少在 mupdf-gl包 中可用）。

参见

- MuPDF 网站
- Poppler 网站

5.7 Apache OpenOffice

难度 进阶 | **篇幅** 11.7 KB | **所属** 办公

本节将讲到

- Installation
- Theme
- Speed up OpenOffice
- Troubleshooting

注意：官方支持已从 Apache OpenOffice 转向 LibreOffice，这是该项目的“文档基金会”分支，其中还包括增强功能和附加功能。请参阅 放弃 Oracle OpenOffice (arch-general)。

来自为什么选择 Apache OpenOffice：

: Apache OpenOffice 是领先的开源办公软件套件，用于文字处理、电子表格、演示文稿、图形、数据库等。它支持多种语言，并且可以在所有常见计算机上运行。它将所有数据存储在国际开放标准格式中，并且还可以读写其他常见办公软件包的文件。它可以免费下载并用于任何目的。

Installation

Install the openoffice-binAUR package or compile it from source. It is recommended to also install Java.

Microsoft fonts

Official Microsoft fonts are useful to prevent pagination problems. Check the Microsoft fonts wiki page.

Extension management and spell checking

The Arch package is now shipped with some dictionaries. Check *Extension manager* if your language is already there simply by loading up any OpenOffice program

(Writer for example) and access the *Extension Manager* from the Tools menu. From there enter the following location to install a spell check dictionary:

`/usr/lib/openoffice/share/extension/install/`
注意：If you installed LibreOffice, the path will be `/usr/lib/libreoffice/share/extensions/` instead and extensions are currently all already known to the system.

Alternatively, there are several ways to accomplish this:

- Use the *Extension manager* from OpenOffice menu for download and installation - installs only for the user into their `~/.openoffice.org/3/user/uno_packages/cache`
- Download the extension and install it using `/usr/lib/openoffice/program/unopkg add extension` for the user
- Download the extension and install it using `/usr/lib/openoffice/program/unopkg add --shared extension` for every user on the system (requires root permission)

Spellchecker

For spellchecking you will need hunspell包 and dictionary for hunspell (like hunspell-en_us包, hunspell-de包, etc), for hyphenation rules you will need hyphen包 (hyphen-en包, hyphen-de包, etc) and for a thesaurus, libmythes包.

Other extensions installed by default

- **pdfimport.oxt** - Ability to import PDF files in Draw and Impress
- **presenter-screen.oxt** - When using two displays this plugin provides more control over slideshow
- **sun-presentation-minimizer.oxt** - Reduce file size of current presentation
- **wiki-publisher.oxt** - Allows to create Wiki articles on MediaWiki servers without having to know the syntax of the MediaWiki markup language

Installing macros

In most Linux distributions, the default path for macros is:

`~/.openoffice.org/3/user/Scripts/`
The path for this directory in Arch Linux is:

`~/.config/.openoffice.org/3/user/Scripts/`
Macros are not guaranted to work in both OpenOffice and LibreOffice, but it is possible to choose a common directory for them. Choose the path in *Tools* > *Options* > *LibreOffice/OpenOffice* > *Paths* The default path for LibreOffice macros in Arch Linux is:

`~/.config/libreoffice/4/user/Scripts/`
注意：If you intend to use macros, you must have a Java Runtime Environment. This behavior is a default, but disabling it speeds up the loading time.

Install TrueType fonts

To add fonts to those already available in OpenOffice, run `spadmin`.

Theme

OpenOffice supports to use several toolkits for drawing and integrates into different desktop environments in a clean way. To choose by hand, you need to set the `OOO_FORCE_DESKTOP` environment variable. Its possible values are *gnome* and *kde4*.

To configure the look for anytime OpenOffice gets started, you can export the `OOO_FORCE_DESKTOP` variable in `/etc/profile.d/openoffice.sh`, or in `/usr/bin/soffice`. Alternatively you can put the variable in any OpenOffice desktop file in `Exec` line between `Exec` and the command, then copy them to `$XDG_DATA_HOME/applications` in order to prevent overwriting on update.

KDE4/Qt4 look and feel

Check Uniform look for Qt and GTK applications for a broad application, general tips and other methods to achieve it.

Use different configuration from general theme

Do **not** select *Use my KDE style in GTK applications*. Instead choose a native syle and font for GTK 2 applications.

Use a program like gtk-chtheme包 to select a style (in general different from KDE) and a font (may be the same as your KDE general system font). There are also other GTK engine packages available.

There are two relevant parts of the OpenOffice options dialog, *View* and *Fonts*:

- **View**
- Set scale to 100%
- Set use system font OFF (otherwise replacement table will not be used)
- Set antialiasing OFF
- **Fonts**
- Select *Use replacement table*
- Replace *Andale Sans UI* (you **must** type this in -- it is not in the drop down list) with another font (your KDE system font or another if this looks bad)
- Press the tick symbol to update the list
- Select *Always* and *Screen only*
- Press *OK*

When choosing fonts for OpenOffice note that the poor font rendering engine included in the package may not render a particular font in the same way as other applications on the desktop.

Speed up OpenOffice

Some settings may improve OpenOffice's loading time and responsiveness. However, some also increase RAM usage, so use them carefully. They can all be accessed under *Tools* > *Options*.

- Under *Memory*:
- Reduce the number of *Undo* > *Number of steps* to a figure lower than 100, to something like 40 or 50 steps
- Under *Graphics cache*, set *Use for OpenOffice* to 128 MB (up from the original 20MB).
- Set *Memory per object* to 20MB (up from the default 5MB)
- If you use OpenOffice often, check *OpenOffice Quickstarter*
- Under *Java*, uncheck Use a Java runtime environment

注意：For a list of functionality which depends on OpenOffice Java support, see this page: http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Java.

Troubleshooting

Font substitution

These settings can be changed in the OpenOffice options. From the drop-down menu, select *Tools* > *Options* > *OpenOffice* > *Fonts*. Check the box that says *Apply Replacement Table*. Type `Andale Sans UI` in the font box and choose your desired font for the *Replace with* option. When done, click the *checkmark*. Then choose the *Always* and *Screen only* options in the box below. Click OK. You will then need to go to *Tools* > *Options* > *OpenOffice* > *View*, and uncheck *Use system font for user interface*. If you use a non-antialised font, such as Arial, you will also need to uncheck *Screen font antialiasing* before menu fonts render correctly.

Anti-aliasing

Execute:

```
$ echo "Xft.lcdfilter: lcddefault" | xrdb -merge
```

To make the change persistent, add `Xft.lcdfilter: lcddefault` to your `~/.Xresources` file.

If this does not work, make sure you are running `$ xrdb -merge ~/.Xresources` every time you launch Xorg. If you do not have this file, you will have to create it.

Spell checking problems

As of OpenOffice 3.0.0-2, various dictionaries may be buggy due to a character encoding problem. To solve this issue, follow the following instructions.

Find where the particular openoffice distribution places its dictionary files; e.g., `pacman -Ql openoffice-base`. Most distibutions follow the convention of

installing these to `/usr/lib/openoffice/share/extension/install`. Once the directory has been found, assign it to a shell variable:

```
droot="/usr/lib/openoffice/share/extension/install"
```

Install unzip包 and zip包 packages in order to be able to extract and compress the dictionary files.

For reference, get a list of languages whose dictionary files are packaged with the base distribution:

```
cd "$droot" && ls | sed -rn 's,^dict-(..)\.oxt$,\1,p'
```

Define a list of languages whose dictionary files are to be fixed:

```
lang="en es"
```

Extract the target languages' dictionary files and convert the erroneous encoding to *UTF-8*:

```
tmp="/tmp/dictfix-$USER-$$"

mkdir "$tmp"
cd "$tmp"

for i in $lang; do
    i="$droot/dict-$i.oxt"
    unzip "$i" -d oxt.tmp
    iconv -f ISO-8859-15 -t UTF-8 oxt.tmp/dictionaries.xcu > dict.tmp
    mv dict.tmp oxt.tmp/dictionaries.xcu
    (cd oxt.tmp && zip -r "$i" .)
done

rm -rf "$tmp"
```

Finally, use the OpenOffice extension manager (available through the *Tools* menu) to install the dictionary from the resulting `dict-*xx*.oxt` file(s).

Dark GTK themes, icons and GTK-Qt Engine

Older OpenOffice/LibreOffice versions would start in *High Contrast Mode* if you use dark GTK themes. This might prevent you from changing *High Contrast Icons* or Calc cell background coloring is completely disabled.

In newer version of OpenOffice / LibreOffice (> 3.2.x), possible solutions may be:

- You could manually configure UI colors via *Tools* > *Options* > *Appearance*, yet Impress and Calc may stay dark.
- Another solution is to disable *Automatically detect high-contrast mode of operation system* in *LibreOffice* > *Accessibility* (> LO 4.1.x).

Now the colors can be configured in *Options* > *Appearance* and the selection of another iconset is possible again.

Hanging when using NFSv3 shares

If OpenOffice hangs when trying to open/save a document located on a NFSv3 share, try prepending the following lines with a `#`
in `/usr/lib/openoffice/program/soffice`.:

```
SAL_ENABLE_FILE_LOCKING=1
```

```
export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING
```

If you wish to avoid `/usr/lib/openoffice/program/soffice` overwriting on update just copy it in `/usr/local/bin`. Original post here.

Fixing Java framework error

You may get the following error when you try to run OpenOffice:

```
[Java framework] Error in function createSettingsDocument (elements.cxx).
javaldx failed!
```

If so, give yourself ownership of `~/.config/` like so:

```
# chown -vR username:users ~/.config
```

Post on Arch Linux Forums.

OpenOffice does not detect my certificates

If you cannot see the certificates when trying to sign a document, you will need to have the certificates configured in Firefox (or Thunderbird). If after that OpenOffice still does not show them, set the `MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER` environment variable pointing to your Firefox (or Thunderbird) folder.

```
export MOZILLA_CERTIFICATE_FOLDER=$HOME/.mozilla/firefox/XXXXXX.default/
```

See more about certificate detection.

5.8 WPS Office

难度 进阶 | **篇幅** 14.6 KB | **所属** 办公

本节将讲到

- 安装
- 提示与技巧
- 疑难解答
- 参见

WPS Office for Linux 是金山公司推出的、运行于 Linux 平台上的全功能办公软件。与 Microsoft Office 高度兼容，且更加尊重 Linux 用户特定的使用习惯，并自带方正字体集。

安装

WPS Office for Linux 根据不同的需求被打包成了：

软件包名称	说明
wps-office-cnAUR	WPS
wps-officeAUR	WPS 国际版
wps-office-365AUR	WPS 365
wps-office-365-eduAUR	WPS 365 教育版

中文使用者还需要安装中文语言包：wps-office-mui-zh-cnAUR。其他各种语言的语言包在 AUR 可以找到。

此外可选安装 WPS 需要的字体（符号字体和方正字体，请自行分辨）：ttf-wps-fontsAUR 或 ttf-wps-win10AUR 或 wps-office-fontsAUR 或 wps-office-365-edu-fontsAUR（针对wps-office-365-eduAUR）。

注意：请留意自带字体的版权状况，可阅读 WPS Office 软件个人版最终用户许可协议 第九条特别提示条款。

软件套装中的程序可以通过如下命令启动：

命令	程序
wps	WPS 文字
et	WPS 表格
wpp	WPS 演示
wpspdf	WPS PDF

提示与技巧

修改 WPS 文件图标以及文件关联

安装 WPS 后，您所用 icon-theme 中的 DOC、XLS、PPT 等文件会被替换成 WPS Office 所自带的 WPS 文字、ET 表格、WPP 演示等图标。如果您并不需要，可自行修改相关的 mime 配置文件：

```
/usr/share/mime/packages/wps-office-{wpp,wps,et}.xml
/usr/share/mime/packages/freedesktop.org.xml #(属于软件包shared-mime-info)
```

以及 desktop 文件：

```
/usr/share/applications/wps-office-{wpp,wps,et}.desktop
```

处理策略：wps-officeAUR 自己的格式由 `wps-office-{wpp,wps,et}.xml` 定义，其他的用 `freedesktop.org.xml` 定义。同时修改 `desktop` 文件的 `MimeType` 项。而 wps-office-cnAUR 删除`custom-wps-office.xml`中微软 Office 格式的定义块。

在 wps-office-cnAUR 的 PKGBUILD 文件中的 `package` 函数添加以下语句：

```
##et wpp wps 支持的MimeType
    _etMT="MimeType=application\/wps-office.et;application\/wps-
office.ett;application\/vnd.ms-excel;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;"
    _wppMT="MimeType=application\/wps-office.dps;application\/wps-
office.dpt;application\/vnd.ms-powerpoint;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template;"
    _wpsMT="MimeType=application\/wps-office.wps;application\/wps-office.wpt;\
application\/msword;application\/rtf;application\/msword-template;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document;"

    ##mime
    # 用 sed 删除微软 Office 格式的定义块
    sed -i '/<mime-type type="application\/wps-office\.doc/,/<\/mime-type>/d'
"${pkgdir}/usr/share/mime/packages/custom-wps-office.xml"
```

```
    sed -i '/<mime-type type="application\/wps-office\.dot/,/<\/mime-type>/d'
"${pkgdir}/usr/share/mime/packages/custom-wps-office.xml"
    sed -i '/<mime-type type="application\/wps-office\.docx/,/<\/mime-type>/d'
"${pkgdir}/usr/share/mime/packages/custom-wps-office.xml"
    sed -i '/<mime-type type="application\/wps-office\.ppt/,/<\/mime-type>/d'
"${pkgdir}/usr/share/mime/packages/custom-wps-office.xml"
    sed -i '/<mime-type type="application\/wps-office\.pot/,/<\/mime-type>/d'
"${pkgdir}/usr/share/mime/packages/custom-wps-office.xml"
    sed -i '/<mime-type type="application\/wps-office\.pptx/,/<\/mime-type>/d'
"${pkgdir}/usr/share/mime/packages/custom-wps-office.xml"
    sed -i '/<mime-type type="application\/wps-office\.xls/,/<\/mime-type>/d'
"${pkgdir}/usr/share/mime/packages/custom-wps-office.xml"
    sed -i '/<mime-type type="application\/wps-office\.xlt/,/<\/mime-type>/d'
"${pkgdir}/usr/share/mime/packages/custom-wps-office.xml"
    sed -i '/<mime-type type="application\/wps-office\.xlsx/,/<\/mime-type>/d'
"${pkgdir}/usr/share/mime/packages/custom-wps-office.xml"

    ##desktop
    #_et
    sed -i "s/^MimeType.*$/$_etMT/" $pkgdir/usr/share/applications/wps-office-
et.desktop
    #_wpp
    sed -i "s/^MimeType.*$/$_wppMT/" $pkgdir/usr/share/applications/wps-office-
wpp.desktop
    #_wps
    sed -i "s/^MimeType.*$/$_wpsMT/" $pkgdir/usr/share/applications/wps-office-
wps.desktop
```

在 wps-officeAUR 的 PKGBUILD 文件中的 `package` 函数添加以下语句：

```
##et wpp wps 支持的MimeType
    _etMT="MimeType=application\/wps-office.et;application\/wps-
office.ett;application\/vnd.ms-excel;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet;"
    _wppMT="MimeType=application\/wps-office.dps;application\/wps-
office.dpt;application\/vnd.ms-powerpoint;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template;"
    _wpsMT="MimeType=application\/wps-office.wps;application\/wps-office.wpt;\
application\/msword;application\/rtf;application\/msword-template;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template;\
application\/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document;"

    ##mime
    sed -i '3,31d' $pkgdir/usr/share/mime/packages/wps-office-et.xml
    sed -i '3,36d' $pkgdir/usr/share/mime/packages/wps-office-wpp.xml
    sed -i '3,30d' $pkgdir/usr/share/mime/packages/wps-office-wps.xml

    ##desktop
    #_et
    sed -i "s/^MimeType.*$/$_etMT/" $pkgdir/usr/share/applications/wps-office-
et.desktop
    #_wpp
    sed -i "s/^MimeType.*$/$_wppMT/" $pkgdir/usr/share/applications/wps-office-
wpp.desktop
    #_wps
    sed -i "s/^MimeType.*$/$_wpsMT/" $pkgdir/usr/share/applications/wps-office-
wps.desktop
```

使用 GTK+ UI

WPS 默认的 UI 为 Qt，事实上其捆绑的 Qt 为 4.7.4，从而因为版本不符，无法正常加载 qtcurve 之类的主题。但我们可以改为 GTK+，直接加上参数 `-style=gtk+` 即可。

注意：使用使用 qt4AUR 提供的 Qt 配置工具*qtconfig-qt4*，将GUI Style更改为GTK+也有效果

修改启动 desktop 文件

修改 `/usr/share/applications/` 下以 wps-office 开头的 desktop 文件：

提示：如果你使用的 flatpak 安装的应用，请查看 `/var/lib/flatpak/exports/share/applications` 目录

找到 Exec 行，在 %f 前添加启动参数：

```
-style=gtk+
```

为避免软件更新后，修改被覆盖，可以选择拷贝所有需要修改的 desktop 文件到 `~/.local/share/applications/` 后，再做修改。

注意：在修改 desktop 后请运行 `update-desktop-database ~/.local/share/applications/` 命令刷新菜单缓存（该命令的参数是存放已修改过的 desktop 文件的目录）

修改启动脚本

修改 /usr/bin/ 目录下的 et、wpp、wps 启动脚本文件

删除该行（如果有的话）：

```
gOptExt=
```

然后添加：

```
gOptExt="-style=gtk+"
export GTK2_RC_FILES=/usr/share/themes/Adwaita/gtk-2.0/gtkrc
```

注意：在 export 参数中可以导入其他支持GTK2的主题，对于应用界面将会呈现不一样的效果

注意：对于 金山 PDF （WPS PDF） 应用，可能存在启动脚本缺失的情况，请参考下节解决方案

手动修复 金山 PDF 启动脚本

金山 PDF 提供的启动脚本缺失了对 GTK 的自定义配置 可以在其启动脚本 /usr/bin/wpspdf 开始位置添加：

```
gOptExt="-style=gtk+"
export GTK2_RC_FILES=/usr/share/themes/Adwaita/gtk-2.0/gtkrc
```

并在其后的 run 函数中添加 `${gOptExt}`，修改后的 run 函数如下：

```
function run()
{
        if [ -e "${gInstallPath}/office6/${gApp}" ] ; then
                { ${gInstallPath}/office6/${gApp} ${gOptExt} "$@"; } >/dev/null 2>&1
        else
                echo "${gApp} does not exist!"
        fi
}
```

注意：由于每次升级可能导致文件修改遗失，可以考虑将 et、wpp、wps 文件复制到其他目录（例如：`~/.local/bin/`），并将其添加到 Environment variables

疑难解答

WPS 中的 PPT、Excel 和 PDF 无法正常启动

将wps-office的“设置”——“其他”——“切换窗口管理模式”选项，设置为“多组件模式”。

Zip 模板压缩包乱码

解压时用参数 `-O gb18030` 即可。

公式无法正常显示

大部分数学公式的正常显示需要以下字体：

```
symbol.ttf webdings.ttf wingding.ttf wingdng2.ttf wingdng3.ttf monotypesorts.ttf
MTExtra.ttf
```

AUR 中的 ttf-wps-fontsAUR 包含了除monotypesorts.ttf之外的字体，直接安装即可。

KDE中Microsoft Office文件格式被识别为Zip

在安装完成wps之后，系统的Microsoft Office文件格式会被识别为zip，无法与wps关联，可以通过删除/usr/share/mime/packages/下的mime文件即可修改格式识别：

```
sudo rm /usr/share/mime/packages/wps-office-*.xml
sudo update-mime-database /usr/share/mime
```

Fcitx5 无法输入中文

该问题在国内版 wps-office-cnAUR 11.1.0.9604-1 版本更新后部分用户出现，于 wps-office-cnAUR 11.1.0.9615-1 版本修复，但是部分用户仍然需要修改环境变量（例如 `.xprofile` 文件）：

```
export QT_IM_MODULE=fcitx5
```

目前可用的方法爲：直接在wps启动脚本中添加export变量导出。启动脚本位于/usr/bin目录下，打开相应程序对应的启动脚本。在gOpt一行下添加

```
export GTK_IM_MODULE=fcitx
export QT_IM_MODULE=fcitx5
export XMODIFIERS=@im=fcitx
```

保存退出。这样就可以成功在WPS中使用fcitx5了。

无法将界面切换为中文（12.1.x版本后出现）

12.1.x版本后的WPS在界面中去掉了切换语言的选项，如果需要切换为中文或其他语言，可以在wps的配置文件中指定languages选项。

首先，确保已经安装了中文语言包：wps-office-mui-zh-cnAUR

然后，使用编辑器打开`$XDG_CONFIG_HOME/Kingsoft/Office.conf`文件添加以下内容，重启后即可显示中文：

```
[General]
languages=zh_CN
```

GNOME桌面环境中使用暗色主题时不正常显示

在暗色主题下，WPS 的字体跟随系统主题，导致字体颜色与背景为同色，无法看清（例如WPS表格筛选窗口内的文字）。

关于此问题可参考上面的章节：使用_GTK+_UI。**对于12.1.0.x版本后的WPS，可以参考上一节通过在.desktop文件的Exec选项中单独设置XDG_CONFIG_HOME解决。**

KDE下dpi不对称导致的字体模糊

wps office默认设置dpi为96。但是当kde DPI非96时，会强制修改wps的dpi导致字体模糊

此时只需要在wps（包括wps,wps文字，wps表格，wps演示，wpsPDF）的desktop文件中第四行的Exec添加QT_SCREEN_SCALE_FACTORS=1 即可。如：

```
Exec= env QT_SCREEN_SCALE_FACTORS=1 /usr/bin/wps %U
Exec= env QT_SCREEN_SCALE_FACTORS=1 /usr/bin/wpp %F
```

wpspdf 无法打开 PDF 文件

wpspdf 依赖于 libtiff5.so.5 以支撑其 PDF 功能。而系统更新后，Arch Linux 提供的是 libtiff.so.6 或更新版本，导致其无法正常工作。解决方案：

安装 libtiff5AUR。

字体太粗

注意：该问题在国内版12.1.0.17885-1版本中已解决，但截至2024年12月17日，在国际版中尚未解决。

版本 11.1.0.11704-1 与 freetype2 版本 2.13.1 和 2.13.2 兼容性不佳。通常，如果所选字体没有粗体版本，freetype2 会通过算法生成伪粗体（fakebold），但在这种情况下，wps-office 也自行将字体设为粗体，结果是文本看起来特别粗，标题、粗体文本几乎不可用。

解决方案为安装freetype2-wpsAUR，重启WPS即可生效。

另一种办法是在wps的desktop文件中添加旧的freetype2库文件位置的环境变量，详见 。

参见

- How to associate all Microsoft office files to WPS office applications?

5.9 LibreOffice

难度 高级 | **篇幅** 24.2 KB | **所属** 办公

本节将讲到

- 安装
- 主题
- 管理扩展
- 字体
- 语言辅助工具

引自 LibreOffice 官网:

LibreOffice 是一款功能强大且免费的开源办公软件，默认使用开放文档格式 (OpenDocument Format , ODF), 并支持 Microsoft Office (365) 的专有格式。它包含了 Writer, Calc, Impress, Draw, Base 以及 Math 等组件，可用于处理文本文档、电子表格、演示文稿、绘图以及公式编辑。

安装

安装以下官方仓库软件包的其中之一:

- libreoffice-still包 是一个维护分支。 安装稳定版本的简体中文版本：

```
# pacman -S libreoffice-still libreoffice-still-zh-cn
```

- libreoffice-fresh包 是一个功能分支，包含新的程序增强功能，适合尝鲜的用户或高级用户。 安装最新版本的简体中文版本：

```
# pacman -S libreoffice-fresh libreoffice-fresh-zh-cn
```

LibreOffice 被默认安装有英文用户界面，如果要使用你需要的语言，需要安装对应的语言包。比如简体中文的语言包是 libreoffice-fresh-zh-cn包，繁体中文的语言包是 libreoffice-fresh-zh-tw包。

在启动或重启 LibreOffice 后，用户界面的语言应当自动与系统语言相同；如果不是这样，那有两种可能，要么装错了语言包，要么是手动设置的问题，参见 help.libreoffice.org 来了解更多信息。

注意：

- 在过去，必须安装至少一种语言包；而现在，会检测系统的默认设置，并将其作为区域设置使用。
- 注意英式英文语言包（libreoffice-fresh-en-gb包）不要误装为乌克兰语（libreoffice-fresh-uk包）或布列塔尼语（libreoffice-fresh-br包）。
- 对于 SDK，安装 libreoffice-fresh-sdk包。

请查看一下 pacman 显示的可选依赖。如果在使用 LibreOffice Base 时嵌入了 HSQLDB，你必须安装 Java 运行时环境。你可能需要 hsqldb2-javaAUR 来启用 LibreOffice Base 中的 一些模块。

主题

LibreOffice 包括 GTK 和 Qt 主题集合支持。参见文章统一 Qt 和 GTK 应用程序的外观。

LibreOffice 会基于您的桌面环境尝试自动检测最合适的 VCL 接口。要强制使用指定 VCL 接口，例如对于 gtk4，设置环境变量 `SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk4`。请在`/etc/profile.d/libreoffice-fresh.sh` 或 `/etc/profile.d/libreoffice-still.sh` 中查看更多用户界面选项, 所有变量已被列出，可通过取消注释来启用。

登出（log out）并重新登录后这些更改将会生效。

注意：Wayland 下，若 VCL 接口被设置到 `qt6`，快速滚动页面时可能会出现性能下降的情况。通过 `export SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk3` 设置 gtk3 的环境变量，似乎就能让系统更加稳定。

管理扩展

有下面的插件可用:

- libreoffice-extension-texmaths包，它可以创建 LaTeX 数学公式，并作为 PNG 或 SVG 图像插入到 Writer, Impress 和 Draw 中。
- libreoffice-extension-writer2latex包，它可以将 Writer 文档转换为 LaTeX 文件。

要获取更多插件, 可以查看 AUR、内置的 LibreOffice 扩展插件管理器或访问 libreplanet.

字体

文档基金会 wiki 提到在 Windows 和 macOS 上的 LibreOffice 默认打包的各种字体，而在 Arch 上，安装以下包可获得这些字体：

- ttf-caladea包
- ttf-carlito包
- ttf-dejavu包
- ttf-gentium-basicAUR
- ttf-liberation包

- ttf-linux-libertine-g包
- noto-fonts包
- adobe-source-code-pro-fonts包
- adobe-source-sans-fonts包
- adobe-source-serif-fonts包

参见字体#字体包.

语言辅助工具

拼写检查

为了开启拼写检查，首先你需要安装

- hunspell 引擎
- 对应语言的 hunspell 词典，比如说英语的 hunspell-en_us包。

其次，在 LibreOffice 中勾选 *工具* > *选项* > *语言和区域* > *写作辅助* > *Hunspell 拼写检查* 复选框，重启 LibreOffice 生效。

芬兰语

与其他语言不同，芬兰语的拼写检查和语法检查基于 Voikko。对于 LibreOffice，应安装 voikko-libreofficeAUR。

希腊语

项目 Orthos 以 Libreoffice 扩展的形式提供了更完整的希腊语拼写检查。软件包 libreoffice-extension-orthos-greek-dictionaryAUR 提供了纯希腊语拼写词典，而 libreoffice-extension-orthos-greek-english-dictionaryAUR 则提供了希腊语和美式英语词典。

双语言支持

注意：如果你的地区（locale）设置为双语言，Libreoffice 应默认启用 CTL，但有可能会错误设置成印地语.

要启用双语言支持，勾选*工具* > *选项* > *语言和区域* > *通用* > *复杂文本排版*复选框，并选择合适的语言。可以通过 “右 Ctrl + 右 Shift ”和 “左 Ctrl + 左 Shift ”进行强制语言对齐。有一个已知问题，会在段落样式改变时改变文本方向。

断词换行规则

为了开启换行规则，你需要安装 hyphen包 和与语言对应 hyphen 规则（比如英语的 hyphen-en包，德语的 hyphen-de包 等等）。

词库

对于词库选项, 你需要 libmythes包 和一个 mythes 语言词库 (比如英语的 mythes-en 包 , 德语的 mythes-de包 等等))。

希腊语

对于希腊语，您可以尝试使用 libreoffice-extension-orthos-greek-thesaurusAUR 替代 mythes-elAUR ，前者包含更多单词。

语法检查

语法检查有多种工具可供选择。最常用的是 languagetool包。使用方法会因 LibreOffice 版本的不同而不同。

自版本 7.4 以后， LibreOffice 开始本地支持 LanguageTool，无需安装扩展：

1. 点击*工具* > *选项...* > *语言和区域* > *LanguageTool 服务器*。
2. 勾选*启用LanguageTool* 复选框。
3. 使用的 URL 取决于您是拥有远程账号（免费或高级），还是使用本地服务器：
4. 如果您使用远程免费账号，请使用 `https://api.languagetool.org/v2`。其余两个文本框留空。
5. 如果您使用远程高级账号，请使用 `https://api.languagetoolplus.com/v2` 作为 “基本 URL”，填写您的电子邮件地址，并输入 API 密钥。
6. 如果已安装 本地 LanguageTool 服务器，请使用 `[http://localhost:8081/v2](http://localhost:8081/v2)` 作为 “基本 URL”。用户名 “和 ”API 密钥 "留空。
7. 点击*确定*，并打开一个未打开文档。
8. 勾选复选框*工具* > *自动拼写检查*。

WritingTool 提供了拼写和语法上的写作帮助（由 LanguageTool 驱动）、

访问 LanguageTool 页面了解更多信息.

离线帮助

软件包 libreoffice-still包 和 libreoffice-fresh包 提供 en-US 的离线帮助文件。不同语言的离线帮助文件由相应的 libreoffice 语言包提供（例如，libreoffice-fresh-zh-cn包 提供简体中文的帮助文件）。

提示和技巧

更改工具栏图标和图标大小以适应高分辨率屏幕

高分辨率情况下，工具栏的图标会出现模糊和说明文字过小的情况，在默认暗色图标下尤为明显。

解决方案：在*工具>选项>外观* 中，更改图标，并且把 *大小* 选项从 *自动* 调整为 *大* 或者 *特大*。

加速启动

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 拼写检查和语法检查可能不会影响 LibreOffice 的启动速度并且关闭会限制它的功能。（在 Talk:LibreOffice 中讨论）

- **关闭启动 LOGO**: 如果你希望开启 libreoffice 时启动 logo 不再出现, 可以打开 `/etc/libreoffice/sofficerc`, 找到`Logo=` 那一行并且设置 `Logo=0`。或者使用`--nologo` CLI 选项。
- **禁用 Java 运行时**: 如果你不使用依赖 Java 的功能，可以考虑禁用 Java 运行时。选择*工具* > *选项* > *LibreOffice* > *高级*并取消勾选*使用 Java 运行时环境*。
- **关闭自动拼写检查**: 在*工具* > *选项* > *语言和区域* > *写作辅助*并取消勾选*输入时检查拼写*和*输入时检查语法*。

宏的安装

如果打算使用宏，你必须启用 Java 运行时 。

对于 Arch Linux 而言，LibreOffice 宏的默认路径与大多数 Linux 发行版不同，该路径位于`~/.config/libreoffice/4/user/Scripts/`

使用 Base 作为数据库前端

Base 可以作为 PostgreSQL 之类的数据库前端。即使它不能编辑表，但能很好的查看表的属性和字段，还可以隐藏属性，以便更好地概览相关数据。它还可以过滤数据，选择多个字段进行删除，并轻松编辑每个属性值。

它还可以帮助用户通过图形界面构造 SQL 查询。

使用 LibreOffice 或 OpenOffice 进行自动文档转换

使用 LibreOffice 的 `--headless` 命令行选项可以立即完成文档转换。例如，将当前目录所有的 `.odt` 文档转换为 `.pdf` 文件，你可以输入：

```
$ libreoffice --headless --convert-to pdf ./*.odt
```

你也可以

```
$ libreoffice --cat ./*.odt
```

但这两者都不能打开受密码保护的文档。在使用旧的窗口管理器时，也需要进行相应的调整。

另一种不依赖 OpenOffice 的命令行工具是 `unoconvert`，而它需要搭配 `unoserver` 使用（可从 python-unoserverAUR 获得）。unoconvert 是一个使用 LibreOffice 进行自动转换和样式工具，它依靠 unoserver 来与 LibreOffice 进行连接。这个包另外也包含 `unocompare` 和 `unoping` 这两个工具，截至 LibreOffice 26（大约是在 2026 年 2 月），这些工具取代了先前的 unoconv包 命令。`unoconv` 和 `unoconvert` 不同之处有：输出显示的区别、`unoconv` 会依赖 OpenOffice 而 `unoconvert` 不会，更多细节参见与 unoconv 的比较。上述工具的使用都不需要图形界面，并且它们可以打开受密码保护的文档。

提示音

某些用户操作，例如文档未保存时关闭 LibreOffice 会弹出“是否保存文档？”的提示窗口并播放提示音。可以通过更改 GTK 配置选项`gtk-enable-event-sounds`来启用或禁用提示音。参见 GTK#示例。

疑难解答

通常情况用 LibreOffice 的安全模式追踪问题：

```
$ libreoffice --safe-mode
```

字体替换

如果文档中存在系统缺失的字体，LibreOffice 会使用另一种的字体来渲染文档，这被称为“字体替换”。

LibreOffice 使用 fontconfig 来解析字体。

为了找出缺少字体的替换字体，你可以执行：

```
$ fc-match "某字体名称"
```

如果输出的结果中出现像 `某字体名称.otf` 这样的内容，代表该字体被正确安装了；如果结果中没有出现，代表没有被安装，从而会被在文档中替换为其他字体。

注意发生字体替换时，LibreOffice 不会表示任何错误或消息，而只是在工具栏中将字体名称显示成斜体来告知发生了字体替换。

LibreOffice 可以覆盖 fontconfig 所指定的字体替换设置。若要覆盖这种 fontconfig 替换，可按以下步骤操作。

从下拉菜单中选 *工具* > *选项* > *LibreOffice* > *字体*。勾选“应用替换表”选项。在字体名称输入框中输入所需字体的名称，然后在“替换为”选项中选择想要的字体。完成后点击确认按钮。接着在下面的选项框中选择“始终”和“仅屏幕显示”选项，最后点击“确定”。

抗锯齿

**本文或本章节可能需要合并到字体配置。**

执行

```
$ echo "Xft.lcdfilter: lcddefault" | xrdb -merge
```

如需使其永久生效，请添加 `Xft.lcdfilter: lcddefault` 到你的 `~/.Xresources` 文件，并且确保执行 `xrdb -merge ~/.Xresources` （来源）. 更多信息请查看 X 资源。

如果这样不起作用的话，你也可以尝试添加 `Xft.lcdfilter: lcddefault` 到你的 `~/.Xdefaults` 文件。如果文件不存在请创建一个。

使用 NFSv3 共享时突然停止运行

如果在你试图打开或者保存一个位于 NFSv3 共享的文档的时候 LibreOffice 停止运行，试着在 `/usr/lib/libreoffice/program/soffice` 中添加以下几行，以 `#` 开头:

```
# file locking now enabled by default
SAL_ENABLE_FILE_LOCKING=1
export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING
```

为了避免覆盖更新你可以将 `/usr/lib/libreoffice/program/soffice` 复制到 `/usr/local/bin`. 原始链接在这里.

对Java framework错误的修正

当你试图运行Libreoffice时可能会出现以下错误。

```
[Java framework] Error in function createSettingsDocument (elements.cxx).
javaldx failed!
```

如果是这样的话, 将你的权限赋像这样给 `~/.config/`：

```
# chown -vR username:users ~/.config
```

参照 Arch Linux forums 上的这篇帖子.

LibreOffice 无法检测到你的证书

参见官方文档。

在编辑模式下运行 .pps 文件(没有幻灯片)

针对此问题的唯一解决办法就是将 `.pps` 文件的后缀改为 `.ppt`.

你可以使用下面脚本打开 `.pps` 文件，它的使用场合是：在不保存的情况下打开 `.pps` 文件。

```
#!/bin/sh
f=$(mktemp --suffix .ppt)
cp "$1" "${f}" && libreoffice "${f}" && rm -f "${f}"
```

参考书目的问题

如果 Writer 在打开*工具* > *文献数据库* 时崩掉, 且出现了以下提示语句:

```
com::sun::star::loader::CannotActivateFactoryException
```

请安装 libreoffice-base包\[损坏的链接：package not found\] ，这是对于一个已知bug的解决办法，请参照解决.

多媒体支持

如果插入的视频只显示为灰框，请先确保你安装了必须的 GStreamer plugins。

在 Xfwm4 下内容未按照窗口改变自身大小

如果在 Xfce (或者仅仅使用 Xfwm4) 时你在 LibreOffice 窗口下的内容并未随着窗口变化而改变大小,就类似在这个帖子里描述的: 。请安装 libreoffice-still-gnome包\[损坏的链接：package not found\] 来解决这个问题。

gvfs 映射

如果你需要在 gvfs 映射下打开/保存文档，你需要安装 libreoffice-still-gnome包\[损坏的链接：package not found\] .

Writer 和 Draw 中的默认纸张大小

如果空白 Writer 和 Draw 文档中的默认纸张大小在您的区域设置中一直不正确，请尝试安装 libpaper包 作为可选依赖项，并通过更新 `/etc/papersize`（对于系统级更改）或创建 `~/.config/papersize`（对于用户级更改）并写入您偏好的纸张大小。参见 paper(1) 和 `paper --no-size --all`。

注意：如果未设置其他值，libpaper包 默认使用 **Letter** 纸张大小。

在非 en_US 系统区域设置下，自动图文集预期默认行为无效

如果系统区域设置不是 `en_US`，但预期的默认自动图文集行为不存在（例如，在 Writer 文档中输入 `fn` 后按 `F3` 键不会自动插入编号函数），则需要将默认的 `en_US` 自动图文集模板添加到您的自动图文集路径中。操作方法：转到 *工具* > *自动图文集...*，然后点击 *路径...*，并将以下路径添加到列表中：`/usr/lib/libreoffice/share/autotext/en-US`。此时自动图文集应能按默认预期正常工作。

LibreOffice 冻结或崩溃

通过设置环境变量 `SAL_DISABLE_OPENCL=1` 和/或 `SAL_DISABLEGL=1` 来禁用 OpenCL 和/或 OpenGL。LibreOffice 安全模式也提供了同时禁用这两者的选项。

如果 LibreOffice 冻结或启动失败并显示“应用程序错误”消息，但在禁用 OpenCL 后正常工作，请尝试安装 OpenCL 运行时。

Wayland 和 HiDPI

要解决在 HiDPI 屏幕上 Wayland 下 UI 元素缩放的问题，请尝试指定 VCL 接口（例如 `gtk3` 或 `qt6`）。参见 #主题。

具有不同缩放比例的多屏幕会受到 一个导致所有屏幕无法正确缩放的错误 的影响。作为临时解决方案，可以在 Xwayland 模式下启动 LibreOffice（例如 `WAYLAND_DISPLAY= libreoffice`）。

kio-fuse 和 webdav

为确保 LibreOffice 始终回退到 kio-fuse包 来处理远程文件（而不是使用其内部的 webdav 实现和密码存储），请从所有 `libreoffice*.desktop` 文件中的 `X-KDE-Protocols` 键里移除 `,webdav,webdavs`。

KDE Plasma/GNOME + Wayland 带或不带分数缩放导致滚动时严重卡顿

KDE Plasma 6 和 5 的用户以及一些在 GNOME 下测试的用户报告了在滚动文档时出现严重卡顿的问题，详见 。通过 X11 运行 LibreOffice *可以* 解决该问题（有 报告 指出，在 GNOME 下使用 GTK3 后端时该问题未解决）。可以通过设置环境变量单独实现：在 KDE Plasma（QT）下使用 `QT_QPA_PLATFORM=xcb libreoffice`，或在 GNOME（GTK）下使用 `GDK_BACKEND=x11 libreoffice`。有多种应用修复的方法：

- 可以通过在 `~/.local/share/application/` 中放置同名副本并调整 `Exec=` 行来覆盖 `/usr/share/application/` 中的每个 `libreoffice-*.desktop` 桌面项。
- 可以在 `/usr/local/bin/` 中放置一个可执行脚本以应用系统级修复。例如：

```
/usr/local/bin/libreoffice
#!/bin/sh

## 重要：请根据您的桌面环境取消注释下面一行，否则 LibreOffice 将无法工作！
#exec env QT_QPA_PLATFORM=xcb /usr/bin/libreoffice "$@"
#exec env GDK_BACKEND=x11 /usr/bin/libreoffice "$@"
```

- 用户可以切换回 X11 以缓解该问题。

参见

- LibreOffice 插件和模板
- 维基百科：LibreOffice

第 6 章　共 8 节　94 KB

仿真

这一章处理两类需求：借仿真器与兼容层跑 NES、DOS 或 Windows 程序，以及把 Arch 装进 VMware 当客户机。

必读《Wine》，安装到疑难解答俱全；《Wine 打包准则》只在打包 Windows 应用时才需要，Gecko 与 Mono 最易漏。Q4Wine、Bottles、CrossOver 择一，Nestopia 与 DOSBox 彼此独立、看安装与配置即可，不装虚拟机可跳过末节。最易踩的坑：工具装完就当收工。内核模块与 Xorg 配置仍要单独处理，Open-VM-Tools 与官方 VMware Tools 各有取舍。

6.1　Nestopia

难度 入门 | **篇幅** 1.4 KB | **所属** 仿真

本节将讲到

- 安装
- 问题解决
- 参见

Nestopia 是一个开源的 NES 模拟器，它试图尽可能准确地模拟 NES 硬件。它适用于 Windows、macOS、Linux 和 BSD。也有一个 libretro 端口，有关更多信息，请参见 RetroArch。

安装

从 AUR 安装 nestopiaAUR 包。或者，安装 nestopia-gitAUR 开发版本。

问题解决

libao 后端无音频

目前，libao 后端已损坏。建议在 *Emulator -> Configuration -> Audio* 中将音频 API 更改为 *SDL*。

参见

- 官方网站
- GitHub 页面
- NES 游戏列表

6.2　Q4Wine

难度 入门 | **篇幅** 1.5 KB | **所属** 仿真

本节将讲到

- 安装
- 配置

Q4Wine是一个基于Qt开发的用于图形化管理Wine的工具。

它可以方便的创建、管理不同版本的Wine和Wine前缀(WINEPREFIX)。如果你不知道什么是Wine前缀，参见这篇或这篇文章

安装

你可以通过安装q4wineAUR或q4wine-gitAUR来安装Q4Wine。 Q4Wine在首次启动时会要求一些软件，目前尚不知是否会自动安装这些软件。但一般地说，安装了wine包和winetricks包，那么所需的软件也会一并安装。

配置

首次启动Q4Wine时，会进行配向导，这会让您检查相关组件的二进制位置。一般来说，这些组件的二进制位置会自动填写，除了终端模拟器。 您可以使用`where <软件名>`的形式查看二进制位置。 比如查看bash二进制的位置。

```
$  where bash
```

这时应输出

```
/usr/bin/bash
```

6.3 Bottles

难度 入门 | **篇幅** 1.9 KB | **所属** 仿真

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 参见

Bottles 是一款使用 GTK 框架、用 Python 编写的 Wine prefix 管理器。它可用于创建和管理 Wine prefix，以及自动处理各种 Wine runner 的安装、Windows 依赖项和某些 Windows 应用程序的安装。它还可用于在 prefix 中覆盖 Windows DLL 文件，并管理 Wine 会话的环境变量。

它可用于运行本地 Windows 应用程序和游戏，在大多数情况下性能接近本地，在官方支持的模式下还支持应用程序沙盒。

安装

注意：Bottles 开发人员强烈建议用户通过 Flatpak 安装 Bottles，因为它用于沙箱。

使用以下命令从 Flatpak 安装 Bottles。

```
$ flatpak install bottles
```

此外，还可以通过安装 bottlesAUR 和 bottles-gitAUR 来安装 Bottles。

用法

Bottles 的使用指南详见 Bottles User Documentation。

参见

- 项目主页
- 项目文档
- 项目 Github 页面

6.4 CrossOver

难度 入门 | **篇幅** 3.0 KB | **所属** 仿真

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 疑难解答

CrossOver 是 Wine 的一个付费的，产业化的版本，为最终使用产品的人提供技术的帮助与支持。它包括脚本，补丁，GUI 界面和一些没有被 Wine 项目接受的第三方软件。这些特点的结合使 Windows 程序的运行更加简单和方便。

{

注意：ArchLinux的软件仓库已经不再提供某些crossover需要的依赖。 这可能会导致部分安装的软件不能正常使用。

安装

本文建议你安装 crossover 试用版本。安装 crossoverAUR 包。

也可以在官网下载二进制格式的安装器，但是不推荐这么做。

用法

如果由用户安装了*单用户模式*，Crossover 二进制库会在 `~/cxoffice` 中。Windows 应用程序和配置文件将被放在 `~/.cxoffice` 中。

如果由 root 权限安装了*多用户模式*，Crossover 二进制库会在 `/opt/cxoffice` 中。每个用户的运行环境在 `~/.cxoffice` 中。

像 KDE 这样的一些桌面环境可能会自动地把菜单项目当作安装过程。

安装的程序应该位于 *Window Applications* 的菜单项目下。

提示：如果你注册失败，请尝试用 root 权限执行 `/opt/cxoffice/bin/cxregister`。之后注册应该对系统上的所有用户是有效完成的。

疑难解答

There is also a way to generate a log file to assist you in tracking down errors that may be preventing you from running your desired Windows application(s). Follow the menu path *CrossOver* > *Run a Windows Command* > *Debug Options* and click the "+" sign to expand the options. Click the "Create log file" checkbox. Enter the command you would use to run your Windows application in the "Command" text box. You can use the browse button, if you are not sure what to enter, to navigate to your Windows application. CrossOver will prompt you for a location to save the log file. Choose your location and press enter to have Crossover generate the log file in it.

Although the `libSM.so` library was not shown in the cxdiag list of missing libraries - it did appear in the log file. The library belongs to the libsm包 package. If you are having problems getting your application to run, check its installation status.

6.5 DOSBox

难度 入门 | **篇幅** 3.2 KB | **所属** 仿真

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 使用
- 提示
- 另请参阅

DOSBox 是一个x86 PC平台DOS模拟器，用于运行DOS游戏和DOS程序。

安装

从官方仓库 安装 dosbox包 或者从 AUR 安装其开发版本 dosbox-svnAUR 。您还可以选择其分支版本如：

- dosbox-stagingAUR 旨在使代码库现代化
- dosbox-xAUR 更精确的模拟硬件

请注意原版 DOSBox 自2019年开始就没有发布过新的正式版，所以一些发行版会默认提供 dosbox-staging 。

配置

无需初始化配置, 尽管DOSBox官方手册提供一个名为“dosbox.conf”的配置文件以供参阅。那个文件默认在你的`~/.dosbox`目录。

你可以通过从`~/.dosbox`复制“dosbox.conf”，放在每个DOS程序所在目录，来创建一个新的配置文件。你也可以自动生成一个配置文件：只需在你希望的程序目录里不带任何参数运行`dosbox`：

```
$ dosbox
```

然后在DOS提示符中，输入：

```
Z:\> config -wc dosbox.conf
```

配置文件“dosbox.conf”会被保存到当前目录中。然后怎样配置随你便了。

官方 DOSBox 百科描述了配置文件内容。

使用

一种简单方法是将你的DOS游戏（或者其安装文件）放在一个目录里，然后运行`dosbox`，将这个目录作为参数。例如：

```
$ dosbox ./game-folder/
```

你现在应该看到一个DOS提示符，你上面设定的那个目录已变成它的工作目录。然后你就可以运行你想运行的程序啦。

```
C:\> SETUP.EXE
```

提示

释放焦点

如果dosbox 抓取了你的鼠标输入，你可以按`CTRL+F10`来释放。

在 DOS 游戏中播放音乐

有的游戏需要 MIDI 合成器才能够正常播放音乐，但 DOSBox 并不提供对其的模拟。然而，DOSBox 可以使用现有的 MIDI 合成器，比如 FluidSynth 和 Timidity 之类的软件合成器或者您自己的硬件合成器。

另请参阅

- https://www.dosbox.com/ - DOSBox官网。
- http://www.abandonia.com/ - Abandonia: 大型老旧、废弃 DOS 游戏仓库。
- https://www.dosgames.com/ - DosGames.com: 大型 DOS 游戏仓库。

6.6 Wine 打包准则

难度 进阶 | **篇幅** 13.2 KB | **所属** 仿真

本节将讲到

- 首先检查
- 指南概要
- 示例
- Gecko 和 Mono

有不少 Windows 软件在 Linux 上也很有用，所以我们也可以为它们创建软件包，但两个操作系统上的区别使这一过程变得有点复杂。由于提供了源码的软件通常都会被移植到 Linux 上，因此本文将主要讨论 Win32 二进制文件相关内容。

首先检查

- 许可证：是否允许重新打包？
- 安装器：是否提供免安装版本？如果没有，是否可以静默安装？
- 便携性与洁净性：软件是否有便携性？是否洁净？

这里提到的便携性是指软件*从不*向注册表或目录外进行写入；洁净是指软件*从不*向自身目录进行写入，但可能会将设置写入到用户目录中。一个软件可以二者兼具（例如从不写入设置信息）或二者兼非（例如会向自身目录、其它目录和注册表等进行写入）。

许可证

通常来说许可证是安装路径下的一个文本文件。如果没找到，可以参考安装时显示的界面。如果它没有提到与重新打包相关的内容，则代表作者没有进行限制，可以继续。如果有相关内容，那通常会不允许移除任何文件，甚至是不允许进行重新打包。对于前者，只需确保 makepkg 时没有文件丢失，然后可以在 `post_install` 阶段移除不需要的文件（例如卸载器）。对于后者，安装操作必须在 `post_install` 阶段完成，`build` 阶段只可用于复制安装文件。

安装器

类似 `.zip` 的压缩文件比 Windows 安装器处理起来简单得多。如果作者坚持通过安装器来分发软件包，可以查一下 MSFN 或其它网页看看安装器是否支持静默安装。如果找不到办法，可以试试通过其它解压工具打开安装器，有时能行。

便携性与洁净性

便携软件无需独立的 Wine 模拟文件系统，可以在 Portable Freeware 上查下你的软件是否便携。

指南概要

打包 Windows 软件的过程基本上就是将应用文件作为数据，由 Wine 进行解析，就像 JVM 和 Java 字节码一样。

我们将把应用安装到 `/usr/share/"$pkgname"`，然后将应用所需文件写入到 `"$HOME"/."$pkgname"`。路径位于 `/usr/bin/"$pkgname"` 的一个小脚本将负责创建目录，有需要时进行配置，然后启动应用。

下面的部分将对各个步骤进行讲解。

这样，每个用户都可以保留其独立的设置信息，不会互相影响。

安装

如果应用没有安装器，那么安装过程就是单纯地解压文件到 `"$pkgdir"/usr/share/$pkgname`，并确保权限配置正常。以下命令可完成该操作：

```
$ find "$pkgdir"/usr/share -type f -exec chmod 644 "{}" \;
$ find "$pkgdir"/usr/share -type d -exec chmod 755 "{}" \;
```

如果无法直接解压，就需要创建一个 Wine 环境：

```
$ install -m755 -d "$srcdir"/tmp "$srcdir"/tmp/env "$srcdir"/tmp/local
$ export WINEPREFIX="$srcdir"/tmp/env
$ export XDG_DATA_HOME="$srcdir"/tmp/local
$ wine "$srcdir"/installer.exe /silentoptions
```

我们还没讲到便携软件，但如果应用不需要其编辑的注册表键值，可以直接复制以下目录：

```
"$srcdir"/tmp/env/drive_c/Program\ Files/programname
```

否则就需要复制所有注册表文件和应用安装的所有文件。`"$srcdir"/tmp/local` 中包含了菜单图标和桌面快捷方式，可以按需将其复制到软件包中。如果没有办法静默安装，或许也可以自行创建一个 `.tar.gz` 文件，然后传到网上以供下载。如果无法将安装过程自动化，可以强制用户使用安装器，并使用一些检查项来确保安装过程中没有出现异常（例如用户点了取消按钮）。

/usr/bin 脚本

该脚本用于配置设置目录并启动应用。如果应用具有便携性，那么脚本如下：

```
#!/bin/bash
unset WINEPREFIX
if [ ! -d "$HOME"/.programname ] ; then
```

```
   mkdir -p "$HOME"/.programname
   #prepare the environment here
fi
WINEDEBUG=-all wine "$HOME"/.programname/programname "$@"
```

如果应用具有洁净性，那么脚本如下：

```
#!/bin/bash
export WINEPREFIX="$HOME"/.programname/wine
if [ ! -d "$HOME"/.programname ] ; then
   mkdir -p "$HOME"/.programname/wine
   wineboot -u
   #copy the registry file if needed
fi
WINEDEBUG=-all wine /usr/share/programname "$@"
```

可以看到，第二种情况中的脚本没有环境配置的步骤。实际上，由于洁净应用不会向自身目录进行写入，因此可以直接从 `/usr/share` 启动应用，设置信息会被写入到模拟文件系统中。

如果应用不具备便携性和洁净性，那就必须将这两种方法混合使用。

如果应用完全不写入设置信息，那么可以跳过 `if` 这一段，直接从 `/usr/share` 启动应用。

环境配置的具体步骤取决于应用，但可以参考以下经验法则： 如果应用：

- 只需要对文件进行读取，可以创建符号链接
- 如果需要对文件进行写入，则需要将其复制
- 如果无需使用某个文件，则可以无视

显然，最小运行步骤为 `WINEDEBUG=-all wine /usr/share/programname "$@"`。

通常，环境是通过在 `"$HOME"/.*programname*` 目录与 `/usr/share/*programname*` 文件之间建立符号链接来创建的。但由于某些 Windows 程序对路径非常挑剔，你可能需要直接在 `"$HOME"/.*programname*/wine/drive_c/Program\ Files/*programname*` 目录中创建符号链接。

当然，这些只是将 Win32 应用整合到 Linux 环境中的一种方法，可以自己进行变通和尝试。

举个例子，µTorrent 默认是个洁净应用，但很容易就能将其作为便携应用使用。鉴于该应用为单个文件且体积较小，单独为其创建 Wine 环境（约 5MB）有些小题大做了。更好的方法是符号链接到可执行文件，创建一个空 **settings.dat** 文件，使得能在 `$HOME/.utorrent` 目录下便携使用该应用。该方法还使用户可以在 `.utorrent` 目录中找到下载的 `.torrent` 文件副本。

UnionFsFuse

可以考虑使用 UnionFsFuse（unionfs-fuseAUR），它可以将基础目录保留在 `/usr/share`，然后基本上全自动地将应用需写入的文件复制到 `$HOME/.programname`。

使用 UnionFsFuse 意味着需添加额外依赖，并会用到不是所有用户都已加载的 fuse 模块。但如果应用需要大量符号链接，或是不清楚应用具体需要写入哪些文件，那可以考虑使用该方法，只要确保 UnionFs 正确被挂/卸载即可。

示例

可在 https://aur.archlinux.org/rpc/v5/search/wine?by=depends 查找依赖于 wine 的 AUR 软件包作为示例。

We will make a package for eMule. According to Portable Freeware, eMule is not completely portable since it writes some (useless) keys in the registry.

On the other hand, it is not clean either since it writes its configuration files and puts its downloads in its installation folder.

Luckily there is an installer-less version available.

So we make our PKGBUILD; the only dependency is wine包. The `md5sums` should be added.

```
# Maintainer: You <youremail>
pkgname=emule
pkgver=0.49b
pkgrel=1
pkgdesc="One of the biggest and most reliable peer-to-peer file sharing
clients around the world."
arch=('x86_64')
url="https://www.emule-project.net"
license=('GPL')
depends=()
depends=(wine)
makedepends=(unzip)
source=(emule https://sourceforge.net/projects/emule/files/eMule/
$pkgver/eMule$pkgver.zip)
noextract=()
options=(!strip)

build() {
  rm -f src/eMule"$pkgver"/license* #It is GPL

  install -d -m755 pkg/usr/share/emule
  cp -ra src/eMule"$pkgver"/* pkg/usr/share/emule
  find pkg/usr/share/emule -type d -exec chmod 755 "{}" \;
  find pkg/usr/share/emule -type f -exec chmod 644 "{}" \;

  install -d -m755 pkg/usr/bin
  install -m755 emule pkg/usr/bin
}
```

Now we make our **emule** file, which according to `build`, will be copied and made executable in `/usr/bin`.

```
#!/bin/bash
export WINEARCH=win32 WINEPREFIX="$HOME/.emule/wine"

if [ ! -d "$HOME"/.emule ] ; then
  mkdir -p "$HOME"/.emule/wine || exit 1
  #Each user will have its config, we copy the default file since emule
  #needs to write here.
  cp -r /usr/share/emule/config "$HOME"/.emule || exit 1
  #We symlink the files emule needs to read to work
  ln -s /usr/share/emule/emule.exe "$HOME"/.emule/emule || exit 1
  ln -s -T /usr/share/emule/lang "$HOME"/.emule/lang || exit 1
  ln -s -T /usr/share/emule/webserver "$HOME"/.emule/webserver || exit 1
fi

wine "$HOME"/.emule/emule "$@"
```

If you want to be more precise, you may add a message in the `.install` file telling the user that they should disable search history since wine messes up that menu. You may even provide a default configuration file with the best settings. And that's it... run `$ makepkg`, check the package folder to be sure, and install.

Gecko 和 Mono

除非你确定软件需要 .NET 运行时的浏览器功能（wine-gecko包 和 wine-mono包 软件包），否则 Wine 默认不应提示安装 Gecko/Mono。

要禁用 HTML 渲染、字节码支持和提示窗口，需要在脚本中使用 dlloverride。 对于 Gecko：

```
export WINEDLLOVERRIDES="mshtml="
```

对于 Mono：

```
export WINEDLLOVERRIDES="mscoree="
```

对于二者：

```
export WINEDLLOVERRIDES="mscoree,mshtml="
```

还可以打开 `winecfg`，然后将 mscoree/mshtml 禁用。

6.7 VMware/安装 Arch Linux 为虚拟机

难度 高级 | **篇幅** 23.2 KB | **所属** 仿真

本节将讲到

- 编译进内核的驱动程序（模块）
- VMware Tools 与 Open-VM-Tools 方案对比
- Open-VM-Tools
- 官方的 VMware Tools
- Xorg 配置

这篇文章是关于如何在 VMware 产品，比如 Workstation Player， Fusion 或 Workstation Pro 中安装Arch Linux。

编译进内核的驱动程序（模块）

注意：下列模块只有部分会被 Arch 的 Udev 自动检测并启用。如果某些需要的模块没有被自动检测到（可通过 `lsmod | grep *modulename*` 进行确认），可以将其添加到 mkinitcpio 的 `MODULES` 列表。例如：

```
/etc/mkinitcpio.conf
...
```

```
MODULES=(... vmw_balloon vmw_pvscsi vsock vmw_vsock_vmci_transport ...)
```

确保 重新生成 initramfs。

- `vmw_balloon` - 物理内存管理驱动。它可以像一个气球一样被“吹大”，在客户机上申请内存，并通过监视器释放掉这部分内存，使得这部分物理内存可以被分配给其它客户机使用；也可以"放气"，以允许虚拟机使用更多物理内存。还支持将反分配状态（deallocated）的虚拟机原本所占的内存释放回主机，而无需彻底停用虚拟机。
- `vmw_pvscsi` - VMware 平行虚拟化 SCSI（PVSCSI）的主机总线适配器（HBA）。
- `vmw_vmci` - 虚拟机通信接口（VMCI）。VMCI 虚拟设备的作用是实现虚拟环境中的主机-客机间高速通信。
- `vmwgfx` - 这是 VMware SVGA2 虚拟显卡的 DRM 驱动，作用是 3D 加速。支持 KMS。
- `vmxnet3` - VMware 的 vmxnet3 虚拟网卡所需模块。
- open-vm-tools包 10.0 以上版本包含了一个基于 FUSE 实现的 HGFS 文件系统，支持 Linux 4.0 及以上版本内核，用于主机-客机间共享目录。

如果你在某种监视器（比如 VMware vSphere Hypervisor\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\]）上运行 Arch Linux，那么同时需要安装下面这些模块。当虚拟机间通信时，客户机-服务器类型的应用可以通过 VMCI 虚拟设备向 VMCI 套接字（vsock）接口进行写入：

- `vsock` - 虚拟套接字协议。其作用是允许虚拟机，主机或监视器间像 TCP/IP 协议一样通信。
- `vmw_vsock_vmci_transport` - 基于 VMCI 实现的虚拟套接字。

某些模块，例如旧的 `vmhgfs` 目录共享模块，还需要额外地手工编译，并手工从 systemd 启用服务，才能正常运转。

VMware Tools 与 Open-VM-Tools 方案对比

2007 年，VMware 将 VMware Tools 中的大部分代码以 LGPL 协议发布，这就是 Open-VM-Tools。官方的 VMware Tools 不再单独\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\]向 Arch Linux 提供。

以往，VMware Tools 方案所提供的网络与储存驱动是最好的，而且还带有时间同步等功能。然而网络与 SCSI 驱动这部分代码现已合并入 Linux 内核了。

VMware Tools 曾经有使用 Unity mode 功能的优势，但由于使用的人不多且维护困难，于是从 VMWare Workstation 12 开始移除了 Linux 客户机的 Unity mode 支持。详情请阅此跟帖的答案。

Open-VM-Tools

实用工具

open-vm-tools包 软件包里包括如下工具：

- `vmtoolsd` - 负责汇报虚拟机状态的服务。
- `vmware-checkvm` - 用于检测虚拟机中是否在运行着某程序的工具。
- `vmware-toolbox-cmd` - 用于收集宿主系统信息的工具。
- `vmware-user` - 用来在宿主机和虚拟机之间共享剪切板（复制/粘贴）的工具。
- `vmware-vmblock-fuse` - 文件系统工具。基于 FUSE（Filesystem in Userspace）实现了宿主/客机之间拖拽文件的功能。
- `vmware-xferlogs` - 向虚拟机的日志文件输出日志与调试信息。
- `vmhgfs-fuse` - 挂载 HGFS 共享目录的工具。

安装

安装 open-vm-tools包。然后启动并启用 `vmtoolsd.service` 和 `vmware-vmblock-fuse.service`。

如果主机和客户机间复制粘贴功能无法正常工作，请尝试手动安装 gtkmm3包。

官方的 VMware Tools

模块

- `vmblock` - 文件系统驱动。支持在主机-客机间拖拽文件。已被 `vmware-vmblock-fuse` 取代。
- `vmci` - 主机-客户机间的高性能通信接口。

- `vmmon` - 虚拟机监视器。
- `vmnet` - 网络驱动。
- `vsock` - VMCI 套接字。

注意：`vmware-vmblock-fuse` 这一组件不是以 内核 模块的形式实现的；且除非你禁用了 `fuse`，`vmblock` 已被从内核中移除。如果需要启用这些功能，需要手动启用 systemd 服务，具体操作见下文。

在客户机安装

安装依赖项：base-devel包组（用于编译模块），net-tools包（提供 `ifconfig` 供安装程序调用）和 linux-headers包 (提供内核头文件)。另外需要 devtools包 包中的 `pkgctl` 来签出 `open-vm-tools`。

然后为安装程序创建假 init 目录：

```
# for x in {0..6}; do mkdir -p /etc/init.d/rc${x}.d; done
```

挂载安装程序：

```
# mount /dev/cdrom /mnt
```

解压（以解压到 `/root` 为例）：

```
# tar xf /mnt/VMwareTools*.tar.gz -C /root
```

开始安装：

```
# perl /root/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl
```

若安装时出现如下的错误，都可以安全忽略：

- VMXNET 3 虚拟网卡
- "Warning: This script could not find mkinitrd or update-initramfs and cannot remake the initrd file!"
- 在系统中找不到 Fuse 组件

启用 `vmware-vmblock-fuse` systemd 服务（请确保你手动安装了依赖或使用了 `-s` 参数）。`open-vm-tools` 源代码应当被 Arch 构建系统签出。

```
$ pkgctl repo clone open-vm-tools
$ cd open-vm-tools
$ makepkg -s --asdeps
# cp vm* /usr/lib/systemd/system
```

启用 `vmware-vmblock-fuse.service` 和 `vmtoolsd.service`。

接下来重新启动虚拟机。

登录并启动 VMware Tools:

```
# /etc/init.d/rc6.d/K99vmware-tools start
```

另外，可以通过创建 `/etc/systemd/system/vmwaretools.service` 文件来在启动时自动启动 `vmware-tools`：

```
/etc/systemd/system/vmwaretools.service
```

```
[Unit]
Description=VMWare Tools daemon

[Service]
ExecStart=/etc/init.d/vmware-tools start
ExecStop=/etc/init.d/vmware-tools stop
PIDFile=/var/lock/subsys/vmware
TimeoutSec=0
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

然后启用 `vmwaretools.service`。

提示：在 GitHub 上有个项目 尝试将这些步骤全自动处理。

Xorg 配置

注意：要在虚拟机中使用 Xorg，至少需要为其分配 32MB 的显存。

需要安装以下依赖：xf86-input-vmmouse包，xf86-video-vmware包，以及 mesa包。

应该只需要这几个包就可以启动至 `graphical target` 了。接下来 `/etc/xdg/autostart/vmware-user.desktop` 会自动启动，并负责完成在虚拟机里运行的相关必要配置。

然而如果你先启动至了 `multi-user.target`，或者你的环境不太常规（比如用了多个显示器），那么你需要手动启用 `vmtoolsd.service` 服务，并且还需要让 Xorg 以根权限运行以加载相关驱动。

提示与技巧

通过 `vmhgfs-fuse` 共享目录

注意：这一功能需要的最低软件版本是 `open-vm-tools` v.10.x 与 Linux 内核 4.x,同时需要 VMware Workstation / Fusion。

在菜单中选择 *Edit virtual machine settings* > *Options* > *Shared Folders* > *Always enabled*，即可建立共享目录。

在客机里运行如下命令可以列出共享目录：

```
$ vmware-hgfsclient
```

然后以如下方式挂载：

```
# mkdir <shared folders root directory>
# vmhgfs-fuse -o allow_other -o auto_unmount .host:/<shared_folder> <shared folders root directory>
```

如果碰到了如下报错：`fusermount: option allow_other only allowed if 'user_allow_other' is set in /etc/fuse.conf`，需将 `/etc/fuse.conf` 中的这一行取消注释：

`user_allow_other`

欲了解 `vmhgfs-fuse` 的其他挂载参数，可以用 `-h` 参数调用：

```
# vmhgfs-fuse -h
```

注意：In case I/O operations (such as `cp`, `mv` or `cat`) result in an "Input/output error" when accessing the shared folder then setting the mount option `max_write` can serve as a workaround (observed with `open-vm-tools` version 11.1.0 and higher; see this bug report: https://github.com/vmware/open-vm-tools/issues/437)).

fstab

每个共享目录的挂载都需要写如下的一行配置：

```
/etc/fstab
.host:/<shared_folder> <shared folders root directory> fuse.vmhgfs-fuse
nofail,allow_other 0 0
```

然后创建并挂载目录：

```
# mkdir <shared folders root directory>
# mount <shared folders root directory>
```

Systemd

创建如下 `.service` 文件：

```
/etc/systemd/system/<shared folders root directory>-<shared_folder>.service
[Unit]
Description=Load VMware shared folders
Requires=vmware-vmblock-fuse.service
After=vmware-vmblock-fuse.service
ConditionPathExists=.host:/<shared_folder>
ConditionVirtualization=vmware

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/bin/vmhgfs-fuse -o allow_other -o auto_unmount .host:/<shared_folder>
<shared folders root directory>

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

如果客机里的 *`<shared folders root directory>`* 目录还不存在，你需要手动提前创建：

```
# mkdir -p <shared folders root directory>
```

然后启用 `<shared folders root directory>-<shared_folder>.service` 挂载目标。

删掉 *<shared_folder>* 的部分可以一次性挂载所有共享目录。

使用 vmhgfs 模块的旧式目录共享

注意：该功能只在 VMware Workstation 和 Fusion 中可用

在菜单中选择 *Edit virtual machine settings* > *Options* > *Shared Folders* > *Always enabled*，即可建立共享目录。

确保已加载 `vmhgfs` 驱动：

```
# modprobe vmhgfs
```

可以通过以下命令查看共享目录清单：

```
$ vmware-hgfsclient
```

然后可以通过如下命令挂载目录：

```
# mkdir /home/user1/shares
# mount -n -t vmhgfs .host:/<shared_folder> /home/user1/shares
```

在启动时启用

按照如下编辑 `mkinitcpio.conf` 文件：

```
/etc/mkinitcpio.conf
...
MODULES=(... vmhgfs)
...
```

然后重新生成 initramfs。

fstab

每个共享目录的挂载都需要写如下的一行配置：

```
/etc/fstab
.host:/<shared_folder> /home/user1/shares vmhgfs defaults 0 0
```

然后创建并挂载目录：

```
# mkdir /home/user1/shares
# mount /home/user1/shares
```

Systemd

共享目录需用到 `vmhgfs` 驱动。参考如下案例创建 `.service` 文件：

```
/etc/systemd/system/<shared folders root directory>-<shared_folder>.mount
[Unit]
Description=Load VMware shared folders
ConditionPathExists=.host:/<shared_folder>
ConditionVirtualization=vmware

[Mount]
What=.host:/<shared_folder>
Where=<shared folders root directory>/<shared_folder>
Type=vmhgfs
Options=defaults,noatime

[Install]
WantedBy=multi-user.target
/etc/systemd/system/<shared folders root directory>-<shared_folder>.automount
[Unit]
Description=Load VMware shared folders
ConditionPathExists=.host:/<shared_folder>
ConditionVirtualization=vmware

[Automount]
Where=<shared folders root directory>/<shared_folder>

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

如果客户机内还没有 `*<shared folders root directory>*` 目录，你需要手动提前创建：

```
# mkdir -p <shared folders root directory>
```

然后启用 `mnt-hgfs.automount` 挂载目标。

删掉 *<shared_folder>* 的部分可以一次性挂载所有共享目录。

清理 locate DB

在使用 locate 时，不需要在 `locate DB` 中为共享目录进行索引。因此，可以将共享目录添加到 `/etc/updatedb.conf` 中的 `PRUNEPATHS`。

3D 加速

如果在创建客户机时没有选择 3D 加速功能，可以勾选: *编辑虚拟机设置* > *硬件* > *显示器* > *加速 3D 图形*。

注意：启用 3D 加速之后，Xorg 的性能可能会很差。有些时候通过 llvmpipe 来实现软件渲染的性能可能更好。

OpenGL 与 GLSL 支持

用户可以自行更新实现 OpenGL 的 GLSL 内核模块，覆盖 Arch 自带的版本。

本文成文时，OpenGL 3.3 和 GLSL 3.30 都得到了支持。参阅 https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=202713 可以了解更多细节。

时间同步

为虚拟机配置时间同步很重要，因为虚拟机比物理机更容易出现时间波动现象。主要原因就在于 CPU 是被共用的。

有两种方案可以实现同步：与宿主机同步，或是通过外部服务器同步。

与宿主机同步时间

先确保 `vmtoolsd.service` 服务已启动，然后用如下命令启用时间同步功能：

```
# vmware-toolbox-cmd timesync enable
```

宿主系统休眠后，用如下的命令来使客机间同步时间：

```
# hwclock --hctosys --localtime
```

与外部服务器同步时间

参阅 NTP。

故障排除

客户机网络速度减慢

Arch Linux 和其它 Linux 客户机一样，当使用 NAT 模式的时候也许会碰到网络速度减慢的问题。为了解决这个问题，请在宿主机下把对应的客户机的网络模式切换为**桥接模式**，在必要时修改客户机网络的配置文件。有关配置的详细信息请参阅网络配置。

如果在 Windows 宿主机下，使用正确的客户机网络配置仍然无法正确连接网络, 可使用**管理员**运行**虚拟网络编辑器**并点击左下方的**还原默认设置**按钮。

声音问题

如果虚拟机发出了恼人的巨响，那有可能是 PC 扬声器的原因。在客户机系统里禁用 PC 扬声器即可解决。

音/视频卡顿

在虚拟机环境下，在软件（如火狐和系统通知等）中回放音/视频时可能会出现卡顿、噪声和延迟。这些问题通常和 PipeWire 音频后端及模拟驱动有关，调整 ALSA 的 ringbuffer 设置或 PipeWire 的配置有助于解决这些问题。

具体的排障和修复步骤请参考论坛帖子：Audio and Video stuttering/crackling。

鼠标问题

虚拟机可能会出现下列鼠标问题：

- 自动获取/失去焦点的功能可能会在鼠标箭头移入窗口时失效
- 按键无响应
- 卡顿、延迟
- 在个别软件中点击无响应
- 箭头在移入/移出虚拟机时跳跃
- 箭头会跳跃到从虚拟机移出的位置

可以先尝试卸载 xf86-input-vmmouse包 包，xf86-input-vmmouse包 和 xf86-input-libinput包 应足以处理鼠标和键盘输入。

为解决鼠标箭头跳跃到从虚拟机移出的位置的问题，可以试试在 `.vmx` 配置文件里添加如下配置：

```
~/vmware/<Virtual Machine name>/<Virtual Machine name>.vmx
mouse.vusb.enable = "TRUE"
mouse.vusb.useBasicMouse = "FALSE"
```

VMware 还会为游戏做自动的鼠标优化。如果这一优化产生了问题，可以在这里将其禁用：*Edit > Preferences > Input > Optimize mouse for games: Never*

再者，尝试在 `60-libinput.conf` 里禁用 `catchall` 事件也可能有用：

```
/usr/share/X11/xorg.conf.d/60-libinput.conf
#Section "InputClass"
#        Identifier "libinput pointer catchall"
#        MatchIsPointer "on"
#        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
#        Driver "libinput"
#EndSection
```

启动故障

启动速度慢

如果 VMware 开启了内存热扩容功能，那么有可能会出现如下错误：

- add_memory failed
- acpi_memory_enable_device() error

可以在 `.vmx` 配置文件里写入 `mem.hotadd = "FALSE"` 来禁用内存热扩容功能。

```
~/vmware/<Virtual Machine name>/<Virtual Machine name>.vmx
mem.hotadd = "FALSE"
```

关机/重启时卡住不动

试着降低 vmtoolsd 服务的超时阈值（默认是 90 秒）：

```
/etc/systemd/system/vmtoolsd.service.d/timeout.conf
[Service]
TimeoutStopSec=1
```

窗口分辨率自动适配

自动适配的意思是，当你在宿主机里缩放 VMware 窗口之后，Arch 作为客户机系统，应该自动根据主系统窗口的新尺寸来调整分辨率。

方案 1

确保在设置里开启了自动适配。

VMware Worksation 的这一设置位于：*View -> Autosize -> Autofit Guest*

方案 2

出于某些原因，分辨率自动适配的功能依赖于 gtkmm包 和 gtk2包 软件包，所以需确保客户机上已安装这两个包。如果客户机没有安装 X windows 或使用的桌面环境不依赖于 GTK（例如 KDE），那么你需要手动安装这两个包。

方案 3

可能需要向 mkinitcpio.conf 添加相关模块：

```
/etc/mkinitcpio.conf
MODULES=(vsock vmw_vsock_vmci_transport vmw_balloon vmw_vmci vmwgfx)
```

不要忘了重新生成 initramfs。

方案 4

启用 `vmtoolsd.service`。

如果不起效，需确保 `vmtoolsd.service` 已正常重启。

方案 5

If GNOME is running on Wayland, install xf86-video-vmware包 (FS#57473).

See .

方案 6

Make sure that Stretch Mode is disabled. Follow *VM* > *Settings* > *Display* > *Display Scaling* and untick the option *Stretch mode*.

潜在的方案 7

通过内核命令行参数的 `video=` 选项手动设置分辨率。

拖拽与复制粘贴

提示：这些功能与 *gtkmm3* 有着未指明的依赖关系，并会导致这些功能静默失败。此问题在 FS#43159有详述。

为了确保拖拽与复制粘贴功能正常工作，需要安装 open-vm-tools包 和 gtkmm3包 这两个包。

使 `vmware-user` 在 X11 之后运行：

- 确保 `/etc/xdg/autostart/vmware-user.desktop` 存在，如果文件不存在，请运行：

```
# cp /etc/vmware-tools/vmware-user.desktop /etc/xdg/autostart/vmware-user.desktop
```

或

- 添加 `vmware-user` 到 Xinitrc

Wayland 暂不支持复制粘贴功能，但使用 Xwayland 的应用可以正常使用该功能。

在 VMware Workstation 11 版上运行共享 VM

Workstation 11 有个 bug：当 Arch 客户机以共享 VM 模式运行，且启动了 vmtoolsd 服务时，vmware-hostd 会崩溃。open-vm-tools 有个补丁来绕过这一问题。

Virtual Network Editor Wayland

Running GUI applications as root -- some of the following is copied from

- When running VMWare workstation on a wayland host the Virtual Network Editor will not launch under Wayland this because

Trying to run a graphical application as root via su, sudo or pkexec in a Wayland session (e.g. GParted or Gedit), will fail with an error similar to this:

```
$ sudo vmware-netcfg
No protocol specified
Unable to init server: Could not connect: Connection refused
```

```
(gedit:2349): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0
```

This is a security feature of Wayland they reason GUI applications should not be run as root. This can be achieved using the following in the terminal

Using xhost

A more versatile —though much less secure— workaround is to use xhost to temporarily allow the root user to access the local user's X session. To do so, execute the following command as the current (unprivileged) user:

```
$ xhost si:localuser:root
```

To remove this access after the application has been closed:

```
$ xhost -si:localuser:root
```

Using sudo -E

Launch vmware-netcfg with:

```
$ sudo -E vmware-netcfg
```

6.8 Wine

难度 高级 | **篇幅** 47.1 KB | **所属** 仿真

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 使用
- 提示与技巧
- 疑难解答

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Wine，最近一次同步于 2025-07-28，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

Wine)是一款可以在类 Unix 操作系统中运行Windows应用程序的兼容层。

Wine 不进行模拟、转译或虚拟化，而是通过直接提供一组 Win32 API 的对应实现来运行 Windows 应用程序。由于 Wine 的实现与 Windows 的存在一定差异，应用程序运行过程中可能会出现行为、兼容性或性能方面的损失。

警告：

- Wine **并非**与你的系统隔离：如果*你*使用你的用户帐户访问某个文件或资源，那么在 Wine 中运行的程序*也可以*。参见#在单独的用户帐户下运行 Wine和安全#沙盒程序了解可能的预防措施。
- Wine 也可以运行恶意软件（参见 Wine 关于恶意软件兼容性的 FAQ）

安装

可以通过 wine包（开发版），wine-stableAUR（稳定版）或 wine-staging包（测试版本）来安装 Wine。Wine Staging 是 Wine 的修补版本, 其中包含了漏洞修复和尚未集成到稳定或开发分支中的特性。

提示：可以考虑为依赖于 Internet Explorer 和 .NET 的应用程序分别安装 wine-gecko包 和 wine-mono包。这两个软件包不是一定要安装的，因为 Wine 会根据需要自行下载相关文件。反过来说，如果提前安装了软件包，Wine 就不需要再下载这些文件了。不过无论如何，应通过 pacman 对其进行管理。

其它需求见 #图形驱动程序和 #声音。

可选依赖项

Wine 有许多可选依赖项，简单的应用程序可能不需要这些依赖项，但如果希望使用声音、3D 图形、视频播放等功能，则应安装这些依赖项。

请注意，许多 Windows 应用程序都是 32 位的，因此需要 32 位版本的相应库，其中有些库仅在 AUR 上提供。标准（64 位）库可用于 64 位应用程序，如果运行的 Wine 版本采用新的 WoW64 模式（参见#安装中的说明），则可用于任何应用程序。使用 file(1) 命令可以检查 Windows 可执行文件是否为 64 位。

提示：常见的依赖项，尤其是与游戏相关的依赖项，可以参考 Lutris 文档 。

图形驱动程序

当你需要安装 32 位版本的图形驱动程序时。请安装 Xorg#驱动安装页面中 *OpenGL (multilib)* 一栏列出的软件包。

当 Wine 在你的终端窗口中报告以下内容时，你的驱动程序可能没有正确安装或配置：

```
直接渲染被禁用,很可能是 OpenGL 驱动程序未被正确安装
```

注意：安装正确的库后，您可能需要重新启动 Xorg 。

声音

在使用 Wine 运行应用时遇到声音问题，您也可以尝试在 `winecfg` 中检查声音设备的配置，确认选择了正确的声音设备。

根据不同的声音驱动，安装对应的软件包：

- **ALSA** ：安装 lib32-alsa-lib包 和 lib32-alsa-plugins包
- **PulseAudio** ：安装 lib32-libpulse包
- **PipeWire** ：安装 lib32-pipewire包 以及根据需求安装下面的包：
- 安装 pipewire-pulse包 和 lib32-libpulse包 以使用 PulseAudio 作为声音前端

- 安装 pipewire-alsa包、lib32-alsa-lib包 和 lib32-alsa-plugins包 以使用 ALSA 作为声音前端
- **OSS** ： 安装 lib32-alsa-oss包

如果 *winecfg* 仍然无法检测到音频驱动程序（Selected driver: (none)）， 请尝试配置注册表。例如，在一个 wine-1.9.7 的 64 位版本上，如果麦克风在 32 位 Windows 应用程序中无法正常工作，则可以按照以下步骤来手动配置其对声音硬件（扬声器和麦克风）的访问权限：打开 `regedit`，查找路径 `HKEY_CURRENT_USER > Wine > Drivers> Software` ，然后添加一个键名为 `Audio` 的字符串值，并为其指定值 `alsa` 。此外，重建前缀也可能有一定帮助。

MIDI支持

MIDI 是一种从 20 世纪 90 年代开始被广泛使用的音乐系统。如果您使用 Wine 游玩使用了相关技术的老游戏，可能会发现游戏音乐无法正常播放。

事实上 Wine 提供了非常好的 MIDI 支持，但前提是您的主机系统也支持 MIDI，相关内容请参阅MIDI。最后需要注意的是，请确保 Wine 使用了正确的 MIDI 输出。

若要在游戏中播放 MIDI 轨道，请使用 `winetricks gmdls` 以安装 Microsoft's General MIDI DLS Collection。

其他依赖

部分应用可能会需要其他的依赖（参考 WineHQ 页面）

- TLS 的 32 位支持可以安装 lib32-gnutls包
- 手柄和游戏杆的 32 位支持可以安装 lib32-sdl2AUR
- 媒体播放的 32 位支持可以根据需求安装 lib32-gst-plugins-base包、 lib32-gst-plugins-good包、lib32-gst-plugins-badAUR、lib32-gst-plugins-uglyAUR 和 lib32-gst-libavAUR
- 对于 NTLM 验证可以安装 samba包

Wine前缀内依赖

除了系统依赖项之外，一些程序还需要额外的字体或 dll 库文件，这时您可以将相关内容复制或安装到 #WINEPREFIX 中（参见 WineHQ 页面）。

我们姑且将上面这种依赖情况称为“WINEPREFIX 内部依赖（In-prefix dependencies）”。

您可以尝试使用 Winetricks 来满足一些程序的依赖。它像一个简陋的“包管理器”，通过安装一些软件及应用相关配置来满足不同程序的运行需求。关于它的安装和使用可以参考下文的 #Winetricks 章节。

由于依赖关系之间的冲突，您可能无法创建可以运行所有程序的“完美”运行环境 。建议您将前缀（Wine Prefix）视为可以随时被销毁的（除非它们包含重要的配置或数据），并为具有不同依赖关系的程序使用单独的前缀。您可以使用 #WINEPREFIX 环境变量来指定您期望操作的前缀环境。

确定某个应用需求所需的依赖往往需要反复试验，您可以参考 Bottles 的依赖页面，了解一些常见的依赖关系。下面的内容对解决一些特定的应用依赖问题可能会有所帮助：

- Wine Application Database：Wine 的官方资源，但是内容可能比较老旧且相对下面的内容可能相对缺少维护。
- Lutris：您可以在 lutris 的页面上搜索您想游玩的游戏，部分游戏可以在详细页面点击下拉菜单按钮，选择“View install script”来查看 lutris 所使用的 Winetricks 的配置。
- Bottles program repository：资源规模较小，但不仅仅包括游戏。
- ProtonDB：虽然 Proton 与 Wine 的兼容性不同（如果您使用该网站资源或在网站创建回复，建议仅使用 Proton），但是评论中可能会搜集到用户所使用的配置。
- 您也可以查阅 protonfixes 工具的源代码，以及包含其内容的 proton-ge-custom。但要注意的是，他们假定您的运行环境中存在 Proton 和 GE 的修复游戏运行补丁。

如果您发现自己在管理游戏运行环境上花费了大量时间，那么使用第三方应用程序代为处理可能会更方便。

第三方程序

以下的程序均有他们自己的社区与官网，Wine的官方社区不支持。详见 Wine Wiki 。

- **Bottles** — 一个基于GTK图形化的Wine前缀和运行管理器。

: https://usebottles.com/ || bottlesAUR

- **CrossOver** — 收费的商用官方 Wine。提供更多的终端用户支援和图形化界面。

: https://www.codeweavers.com || crossoverAUR

- **icoextract** — Windows 的可执行程序 (.exe 和 .dll) 的图标生成器。

: https://github.com/jlu5/icoextract || icoextractAUR

- **Lutris** — 一个游戏启动器(附前缀管理功能），支持Wine上的游戏以及Linux原生游戏。

: https://lutris.net || lutris包

- **PlayOnLinux** — 图形化 Wine 前缀管理器。包括脚本协助程序的安装与配置。

: https://www.playonlinux.com || playonlinuxAUR

- **Proton** — 为Steam打造的兼容性工具，它基于 Wine 而有很多附加组件。见 ProtonDB 获取兼容列表。

: https://github.com/ValveSoftware/Proton || protonAUR

- **PyWinery** — 为 Wine 打造的简单前缀管理器。

: https://github.com/ergoithz/pywinery || pywineryAUR

- **Q4Wine** — 给 Wine 的图形化前缀管理器。为更好地设计统一，可以使用Qt主题到 Wine 设置中。

: https://sourceforge.net/projects/q4wine/ || q4wine-gitAUR

- **WINEgui** — 用户友好的 wine 图形界面

: https://gitlab.melroy.org/melroy/winegui || winegui AUR, winegui-bin AUR

配置

配置 Wine 通常使用以下方法：

- control \- Wine 对 Windows 控制面板)的实现，可以通过运行 `wine control` 启动。
- regedit - 是 Wine 的注册表编辑工具，可以通过运行 `regedit` 来启动。另见 WineHQ 关于有用的注册表键。
- winecfg——Wine 的 GUI 配置工具，可以通过 `winecfg` 运行。
- 完整列表见 WineHQ 的命令列表。

WINEPREFIX

默认情况下，Wine 将其配置文件和安装的 Windows 程序存储在 `~/.wine` ，通常会把此目录叫作“Wine prefix”或“Wine bottle”。当您运行 Windows 程序或 Wine 的捆绑

程序(如 winecfg)时，它会自动创建/更新。前缀目录还包含一个目录，您的 Windows 程序将其视为 `c:`（C 盘）。

注意：Wine 前缀不兼容旧版本。新版本的Wine会在必要时自动升级旧前缀，旧版本的 Wine 使用升级后的前缀可能会出错。（Lutris-GE-7.0-8-LoL 版本说明中有提到类似问题）

您可以通过 `WINEPREFIX` 环境变量指定 Wine 使用的前缀位置。如果您希望为不同的 Windows 程序使用单独的配置，这会非常有用。当 Wine 在指定的 `WINEPREFIX` 第一次运行时，Wine 将自动创建一个带有 C 盘和注册表信息的目录。

例如，如果您分别执行命令 `env WINEPREFIX=~/.win-a wine program-a.exe` 和 `env WINEPREFIX=~/.win-b wine program-b.exe`，这两个程序将分别在 `~/.win-a` 和 `~/.win-b` 路径下有各自单独的 C 盘目录和注册表配置。

警告：Wine不是沙盒)！运行在 Wine 下的程序仍然可以访问外部系统的内容！（例如, Wine 会默认将 `/` 映射到 `z:`，无论哪个 Wine 前缀）

若要在不运行 Windows 程序或其他图形工具的情况下创建前缀，可以执行：

```
$ env WINEPREFIX=~/.customprefix wineboot -u
```

WINEARCH

Wine默认使用一个64位环境。你可以使用环境变量 `WINEARCH` 控制这一行为。 例如您可以删除或重命名 `~/.wine` 目录，之后执行 `$WINEARCH=win32 winecfg` 来创建一个32位的 Wine 环境。不明确配置 `WINEARCH` 会默认创建64位环境。

我们可以结合 `WINEPREFIX` 来分别创建32位和64位环境

```
$ WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/win32 winecfg
$ WINEPREFIX=~/win64 winecfg
```

`WINEARCH` 也对一些其他程序生效，例如 #Winetricks（以 Steam 为例）

```
$ WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.local/share/wineprefixes/steam winetricks steam
```

确认已经创建的 Wine Prefix 是哪种环境需要检查其注册表内容。下面的命令通过查找 `~/.wine` 目录下的注册表文件内容，检查其包含 `#arch-win32` 还是 `#arch=win64` 来确认其架构类型。

```
$ grep '#arch' ~/.wine/system.reg
```

字体

如果 Wine 应用程序的字体存在丢失、无法正常显示等问题，您可以尝试用软链接的方式，将系统字体文件映射到对应 #WINEPREFIX 中：

```
$ cd ${WINEPREFIX:-~/.wine}/drive_c/windows/Fonts && for i in /usr/share/fonts/**/*.{ttf,otf}; do ln -s "$i" ; done
```

Wine 使用 FreeType 渲染字体，因此在一些情况下，您可以尝试修改 FreeType 的一些配置。例如您可以尝试设置如下的环境变量修改 FreeType 的解析器版本：

```
FREETYPE_PROPERTIES="truetype:interpreter-version=35"
```

此外，您也可以尝试在 Wine Prefix 中安装微软的 TrueType 字体，详见微软字体。也可以考虑使用 #Winetricks ，执行 `winetricks corefonts` ，如果仍存在问题，可以尝试执行 `winetricks allfonts` 。

您还可以通过修改 Wine 注册表的方式添加字体别名，以便 Wine 使用系统字体。

以中文用户常用字体 `Noto Sans CJK SC` 为例，将以下文本保存为 `chs.reg`：

```
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"MS Shell Dlg"="Noto Sans CJK SC"
"MS Shell Dlg 2"="Noto Sans CJK SC"
"SimSun"="Noto Sans CJK SC"
"Microsoft YaHei"="Noto Sans CJK SC"
```

通过执行 `wine regedit ./chs.reg`即可导入以上条目。

执行相关操作后，需要关闭所有 Wine 服务并运行 `winecfg` 查看效果。

如果字体看起来模糊不清，用下面的命令来更改Wine注册表：

```
 $ wine reg add 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\X11 Driver' /v ClientSideWithRender /t
REG_SZ /d N
```

对于高分辨率屏幕，可以在 `winecfg` 中尝试调整 dpi 值。

另见字体配置#不支持_Fontconfig_的程序及相关页面尝试调整文字渲染问题。

启用字体平滑

启用 ClearType 字体平滑可以提高 Wine 中的字体渲染效果。 若要启用“次像素平滑 (ClearType) RGB”请创建文件并执行之后的命令：

```
/tmp/fontsmoothing
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]
"FontSmoothing"="2"
"FontSmoothingOrientation"=dword:00000001
"FontSmoothingType"=dword:00000002
"FontSmoothingGamma"=dword:00000578
EOF
$ WINE=${WINE:-wine} WINEPREFIX=${WINEPREFIX:-$HOME/.wine} $WINE
regedit /tmp/fontsmoothing 2> /dev/null
```

如果你已经安装了 winetricks包 ，有更简单的方式：

```
winetricks fontsmooth=rgb
```

相关内容详见。

桌面项（快捷方式）

当使用 Windows 应用的安装程序尝试创建快捷方式时，Wine 会创建对应的 .desktop 文件。Arch Linux 中这些文件的默认位置是：

- 桌面快捷方式位于 `~/Desktop` 下。
- 开始菜单条目位于 `~/.local/share/applications/wine/Programs/` 下。

注意：Wine 不支持为所有用户安装 Windows 应用程序，所以 Wine 不会把 `.desktop` 文件放到 `/usr/share/applications` 中。详见 WineHQ bug 11112

提示：如果安装软件时桌面项没有被创建或已经丢失，可以尝试执行 `wine winemenubuilder`。

为 Wine 的工具创建桌面项

默认情况下，Wine 附带的软件不会创建桌面项（例如 `winecfg`、 `winebrowser` 等）。这可以通过安装 wine-installerAUR 或 wine-installer-gitAUR （后者不依赖 #Winetricks ）来解决，您也可以根据下面的说明手动创建相关条目。

下面的文件您可以保存在 `~/.local/share/applications/wine/` 目录下：

```
wine-browsedrive.desktop
[Desktop Entry]
Name=Browse C: Drive
Comment=Browse your virtual C: drive
Exec=wine winebrowser c:
Terminal=false
Type=Application
Icon=folder-wine
Categories=Wine;
wine-uninstaller.desktop
[Desktop Entry]
Name=Uninstall Wine Software
Comment=Uninstall Windows applications for Wine
Exec=wine uninstaller
Terminal=false
Type=Application
Icon=wine-uninstaller
Categories=Wine;
wine-winecfg.desktop
[Desktop Entry]
Name=Configure Wine
Comment=Change application-specific and general Wine options
Exec=winecfg
Terminal=false
Icon=wine-winecfg
Type=Application
Categories=Wine;
```

并在`~/.config/menus/applications-merged/`目录创建如下文件：

```
wine.menu
<!DOCTYPE Menu PUBLIC "-//freedesktop//DTD Menu 1.0//EN"
"http://www.freedesktop.org/standards/menu-spec/menu-1.0.dtd">
<Menu>
  <Name>Applications</Name>
  <Menu>
    <Name>wine-wine</Name>
    <Directory>wine-wine.directory</Directory>
    <Include>
      <Category>Wine</Category>
    </Include>
  </Menu>
</Menu>
```

如果这些文件显示的图标存在问题，可能是您使用的图标主题中没有这些程序的图标，或者您也可以手动指定应用的图标文件。一个包含了这些内容的图标主题是gnome-colors-icon-themeAUR。

删除桌面项（快捷方式）

由 Wine 创建的菜单条目位于 `~/.local/share/applications/wine/Programs/` 目录。

如果要删除 Wine 绑定的不想使用的扩展，可以执行以下命令（摘自 Wine FAQ，请仔细确认后执行）：

```
$ rm ~/.local/share/mime/packages/x-wine*
$ rm ~/.local/share/applications/wine-extension*
$ rm ~/.local/share/icons/hicolor/*/*/application-x-wine-extension*
$ rm ~/.local/share/mime/application/x-wine-extension*
```

此外您也可以通过移除在 `/.config/menus/` 中的 `wine-*.menu` 文件以移除 KDE 应用菜单中 Wine 子菜单的图标。

主题

类似 Windows XP 外观的主题可以在这里下载。可以参考 Wine 维基页面进行安装。安装完成后，可以使用 `winecfg` 选择对应的主题。

注意：上面提到的主题只能安装在32位，系统兼容性配置为 Windows XP 的 #WINEPREFIX 中。要将其安装在64位环境上，您需要在的32位 Wine Prefix 环境中安装该主题，之后从32位 Wine Prefix 环境下的 `drive_c/Windows/Resources/Themes` 目录内，将 `Zune` 文件夹和 `Zune.theme` 文件复制到您使用的环境中。

wine-staging包 用户可以尝试在 `winecfg` 中配置启用“Enable GTK3 Theming”令相关应用适配当前的 GTK 主题。

打印机

为了在32位的 #WINEPREFIX 中（例如微软 Word）使用您已经安装的打印机（包括本地打印机和网络打印机），您需要安装 lib32-libcups包 ，并在之后重启所有 Wine 服务及您的应用程序。

网络

一些32位的程序可能需要安装 lib32-gnutls包 来创建 TLS 或 HTTPS 连接。

对于 ICMP（ping 命令），需要为 Wine 配置相关权限（Capabilities），详见 WineHQ FAQ：

```
# setcap cap_net_raw+epi /usr/bin/wine-preloader
```

如果执行上述命令后，您遇到了一些问题（例如程序异常、权限问题等），您可以通过下面的命令取消相关权限：

```
# setcap -r /usr/bin/wine-preloader
```

使用

警告：不要以 root 身份运行 Wine 或安装 Windows 应用程序！详见 Wine FAQ。

Wine 用户手册可以为您提供 Wine 使用说明。

Wine 程序数据库（AppDB）可以提供部分特定 Windows 程序在 Wine 中运行的参考信息。

Wayland

警告：Wine 的 Wayland 驱动仍处于实验阶段

目前 Wine 在 Wayland 环境下通过 XWayland 进行渲染，这可以为大部分用户提供良好的体验。在 9.0rc1 版本后，Wine 在原生 Wayland 支持上取得了较大进展，已经可以在一些情境下使用。

如果您希望尝试最近加入到 Wine 版本的原生 Wayland 支持，可以尝试以下步骤：

- Wine 9.22 后的版本执行下面的命令修改注册表配置：

```
$ wine reg add 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Drivers' /v Graphics /t REG_SZ /d
'x11,wayland'
```

- 通过取消设置 `DISPLAY` 环境变量，来强制使用 Wayland 驱动：

```
    $ env -u DISPLAY wine example.exe
```

如果取消设置 `DISPLAY` 导致 Wine 运行出现问题，请检查您安装的 Wine 版本是否在构建时添加了 Wayland 驱动支持。

停止运行 Wine 程序

在执行 `wine` 的终端按下 Ctrl+Z 或在 `wineconsole` 的终端中按下 Ctrl+C，只是将进程转入了后台运行。

假设当前进程如下：

```
$ ps -xo pid,cmd
    PID CMD
    297 -bash
    933 /usr/bin/wineserver
    939 C:\windows\system32\services.exe
    942 C:\windows\system32\winedevice.exe
    950 C:\windows\system32\explorer.exe /desktop
    954 C:\windows\system32\winedevice.exe
    965 C:\windows\system32\plugplay.exe
    977 C:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
    984 C:\windows\system32\rpcss.exe
    997 mbserver.exe
   1017 start.exe /exec
```

```
   1019 C:\windows\system32\conhost.exe --unix --width 169 --height 40 --server 0x10
   1021 Z:\home\wineuser\mbserver.exe
   1030 ps -xo pid,cmd
```

所有正在运行中的 `wine` 和 `wineconsole` 进程都可以被 wineserver -k 命令终止。例如：

```
$ wineserver -k 15
```

这个命令可以与 #WINEPREFIX 关联，因此当您使用自己配置的 `WINEPREFIX` 时，可以执行：

```
$ WINEPREFIX=~/wine/my-prefix wineserver -k
```

一个与上面操作等价的命令是直接将相关进程终止掉：

```
$ kill 997 1021
```

提示与技巧

Wineconsole

通常情况下，你可能需要运行.exe来修补游戏文件，例如一个老游戏的宽屏 mod，通过 Wine 正常运行.exe可能不会产生任何效果。在这种情况下，你可以打开一个终端，运行以下命令。

```
$ wineconsole cmd
```

然后转到该目录，从那里运行.*exe*文件。

Winetricks

Winetricks是一个可以帮助用户安装一些 Windows 程序所需依赖的脚本。可安装的组件包括 Direct9、MSXML（Office 2007 和 Internet Explorer 所需依赖）、Visual 运行时库和很多其它组件。

安装winetricks包（或winetricks-gitAUR）后，直接执行下面命令即可使用：

```
$ winetricks
```

如果希望使用图形界面，需要安装 zenity包（GTK）或 kdialog包（QT）。

性能

CSMT

CSMT 是 Wine 使用的一项技术，它为 OpenGL 调用使用了一个单独的线程，以显著提高性能。从 Wine 3.2 开始，CSMT 被默认启用。

注意，CSMT可以会在某些应用中损害性能。如果这种情况发生，通过运行 `wine regedit` 并设置 *HKEY_CURRENT_USER -> Software > Wine > Direct3D > csmt* 的 DWORD 值为 0x00 （禁用）。

更多信息：

- Phoronix 论坛讨论

强制使用OpenGL模式运行游戏

有些游戏可能有 OpenGL 模式，其性能可能比其默认的 DirectX 模式更好。虽然启用 OpenGL 渲染的是 "特定应用"，但许多游戏可以使用 `-opengl` 参数。

```
$ wine /path/to/3d_game.exe -opengl
```

你应该参考你的应用程序文档和 Wine 的官网 AppDB 来了解这些应用程序的具体信息。

DXVK

DXVK 是在 Vulkan 上对 DirectX 8,9,10 和 11 的一个可能的新实现。其在大部分游戏上的性能和兼容性优于 WineD3D。其不支持 DirectX 12，另请参阅 #VKD3D-Proton。DXVK 和 VKD3D-Proton 可以且应当一同安装以支持所有 DirectX 版本。

用 #Winetricks 来安装最新的版本：

安装 dxvk-binAUR 以使用它. 然后运行以下命令，在 wine 前缀中激活它（默认为 `~/.wine`):

```
$ WINEPREFIX=your-prefix winetricks dxvk
```

你可以安装一个特殊的版本。例如，若要安装一个对驱动要求较低的 DXVK 版本，使用以下命令：

```
$ WINEPREFIX=your-prefix winetricks dxvk1103
```

或者，安装 dxvk-mingwAUR 或 dxvk-binAUR。然后运行下面的指令来在你的 Wine 前缀中激活它（默认是 `~/.wine`）。

```
$ WINEPREFIX=your-prefix setup_dxvk install --symlink
```

VKD3D-Proton

VKD3D-Proton 是 VKD3D 的一个 fork，这旨在用 Vulkan 实现完整的 Direct3D 12 API。该项目是 Proton 中 Direct3D 12 支持的开发项目，旨在提高 DirectX 12 游戏的性能和兼容性。

注意：尽管这些 DLL 名称中带有“Proton”，它们在普通版本的 Wine 中也能正常工作，并且可以与 DXVK 一起使用 #DXVK 。

为使用最新的版本，使用 #Winetricks：

```
$ WINEPREFIX=your-prefix winetricks vkd3d
```

或者安装 vkd3d-proton-mingwAUR 或 vkd3d-proton-binAUR 。然后运行下面的指令来在你的 Wine 前缀中激活它（默认是 `~/.wine`）。

```
$ WINEPREFIX=your-prefix setup_vkd3d_proton install --symlink
```

警告： VKD3D-Proton 会覆盖 DirectX 12 DLL，这可能会被一些在线多玩家游戏认定为作弊，从而 **封禁** 您的账户。用的时候小心！

提示：仅对于 AMDGPU 用户：当搭配 Gamescope 使用时，DXVK v2.1 及以上版本支持 HDR10 显示器。详情请参见 HDR 显示器支持

Gallium Nine

**这一章节正在考虑移除。**

原因: No point in keeping historical details if they have no relevance. (在 Talk:Wine 讨论)

Gallium Nine was available for Mesa users only. But now Gallium Nine have been totally dropped from Mesa. And so, now you cannot use Gallium Nine at all. Now you should use #DXVK instead.

xSync

Some games heavily use windows sync objects to run multi-threaded workloads, Wine is able to provide a userspace implementation through wineserver, however most of the time the default implementation have major performance impact in CPU bound scenarios.

Currently there are 3 options available to improve the performance, and you should use only one of it at same time:

- ESync - User-space eventfd-based synchronization.
  - Not included in wine包. Included in wine-staging包, but not enabled by default.
  - Enabled by default in Proton unless FSync is available. FSync is not available if you use very old release of Linux kernel.
- FSync - In-kernel Futex2-based implementation of synchronization, should have better performance than ESync.
  - Enabled by default in Proton, however for Wine you will need a patched version.
- NTSync - In-kernel implementation of synchronization, that compared to ESync and FSync, NTsync closely emulates the behavior of MS Windows implementation, which currently not implemented yet in upstream Wine, and not included in Proton, but require to be implemented in Wine or/and Proton to NTsync can work. However, out-of-tree patches exist for both. Usually is on par with FSync or smoother. NTSync is now implemented in kernel and require Linux 6.14 or newer. Also you should manually load "**ntsync**" Linux kernel module, because it disabled by default. For example:

```
/etc/modules-load.d/ntsync.conf
# Automaticaly load ntsync kernel module at every boot

ntsync
```

注意：None of those options are now available in wine包, but NTsync maybe soon.

To enable ESync Export the following environment variable before running Wine:

```
WINEESYNC=1
```

Or for FSync with patched Wine:

```
WINEFSYNC=1
```

NTsync does not require setting an environment variable.

Also MangoHud can shows the absence or presence of ESync, FSync or NTsync in games if you have enabled an indication of **wsync** in its config file.

取消注册已经存在的Wine档案关联

默认情况下，Wine 接管了许多格式的默认程序。一些（例如 `vbs` 或是 `chm` ）都是 Windows 独有的，并且用 Wine 打开他们是方便的。但是，很多其它的格式（例如 `gif`、`jpeg`、`txt`、`js` 在Wine的模拟 Internet Explorer 或 Notepad 中打开是烦人的

Wine的档案关联都设定在 `~/.local/share/applications/` 作为 `wine-extension-*extension*.desktop` 档案。删除这些档案对应的就像你想的那样取消注册了。或者，删除所有的 wine 拓展：

```
$ rm -f ~/.local/share/applications/wine-extension*.desktop
$ rm -f ~/.local/share/icons/hicolor/*/*/application-x-wine-extension*
```

接下来，删除旧缓存：

```
$ rm -f ~/.local/share/applications/mimeinfo.cache
$ rm -f ~/.local/share/mime/packages/x-wine*
$ rm -f ~/.local/share/mime/application/x-wine-extension*
```

并且，升级这些缓存：

```
$ update-desktop-database ~/.local/share/applications
$ update-mime-database ~/.local/share/mime/
```

请注意，如果应用程序再次设置文件关联，Wine仍将创建新的文件关联，甚至重新创建文件关联。

阻止 Wine 创建文件关联

注意：必须对每个 Wine 前缀执行此操作，除非您选择更改 `/usr/share/wine/wine.inf`，否则不应更新文件关联。

这个方法避免建立档案类型关联，但是保留建立的 XDG .desktop 档案（你可能会在选单中看到它们）。

如果你想阻止 wine 通过 winecfg 创建档案关联，你必须不检查桌面通讯选项卡下的“管理档案关联”复选框，见 Wine FAQ

为了创建相同的更改通过注册表，在以下的路径加入字符串值 `N` 来 启用。

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\FileOpenAssociations
```

你也许需要先创建键 `FileOpenAssociations`!

为了在命令行创建相同的改变，运行下面的指令：

```
$ wine reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\FileOpenAssociations" /v Enable /d N
```

如果你想去应用默认设置在新的 Wine 前缀，编辑 `/usr/share/wine/wine.inf` 并加入这一行到 `Services` 段下：

```
HKCU,"Software\Wine\FileOpenAssociations","Enable",2,"N"
```

为了防止包升级覆盖设置档案，创建一个 pacman 钩子来让这个变化自动进行：

```
/etc/pacman.d/hooks/stop-wine-associations.hook
[Trigger]
Operation = Install
Operation = Upgrade
Type = Path
Target = usr/share/wine/wine.inf

[Action]
Description = Stopping Wine from hijacking file associations...
When = PostTransaction
Exec = /bin/sh -c '/usr/bin/grep -q "HKCU,\"Software\\\Wine\\\FileOpenAssociations\",
\"Enable\",2,\"N\"" /usr/share/wine/wine.inf || /usr/bin/sed -i "s/\[Services\]/
\[Services\]\nHKCU,\"Software\\\Wine\\\FileOpenAssociations\",\"Enable\",2,
\"N\"/g" /usr/share/wine/wine.inf'
```

见 Pacman#Hooks 。

自动使用 Wine 执行 Windows 程序

wine包 软件包会安装一个 *binfmt* 文件，这可使你能够直接运行 Windows 程序，例如，`*./myprogram.exe*` 将与 `wine *./myprogram.exe*` 效果相同。服务默认在开机时启动，如果在安装 Wine 之后还没有重启过，启动 `systemd-binfmt.service` 即可。

注意：确保 Windows 程序可执行，否则程序将不会运行。

双显示器具有不同的分辨率

如果您在双显示器设置与不同的显示分辨率方面有问题，这可能是缺少了 lib32-libxrandr包。

安装 lib32-libxinerama包 也许可以解决 wine 中的双头问题（例如，最底部或右侧的显示器的程序中的按钮与选单不可被按下，该区域中应用程序的界面不可重绘，离开应用程序区域后拖动鼠标光标状态受阻）。

烧录光盘

为了烧录 CD 或者是 DVD，你将需要加载sg内核模块。

正确的挂载光碟

一些程序会将光碟作为一个设备检查。他们可能只检查数据，在这种情况下，可将相应路径配置为“winecfg”中的 CD-ROM 驱动器。

但是。其它程序将找到媒体名称或/和序列号，在这种情况下映像要用特殊的属性挂载。

一些虚拟设备无法处理这些元数据，就像是基于 FUSE 的虚拟设备（譬如 Acetoneiso）。 CDemu 将会正确的处理它。

游戏内显示帧数

Wine 有一个内置的 FPS 检测器，在环境变量 `WINEDEBUG=fps` 设定的情况下，它会运行在所有图形程序上。这将会输出帧率到标准输出。你可以显示帧率到屏幕最上面通过 xosd包 包中的 `osd_cat`。winefps.sh 为它的帮助脚本。

在单独的用户帐户下运行 Wine

在一个专门创建的用户账户下运行Wine可能是可取的，以便减少对 Windows 应用程序访问你的主目录的担忧。

第一步，建立一个用户账户给Wine:

```
# useradd -m -s /bin/bash wineuser
```

现在切换到另一个 TTY，像平常一样启动你的X WM或DE，或者继续阅读.....

注意：以下方法仅在为Xorg启用root时有效。关于如何在主用户下执行`xhost`命令的更多信息，请参见 Xorg#Rootless Xorg 。

之后，为了使用这个新的用户账户打开Wine应用程序，你需要将这个新用户添加到X服务器的权限列表中。

```
$ xhost +SI:localuser:wineuser
```

最后，你可以通过以下命令来运行Wine，该命令使用`env`来启动Wine，并加入它所期望的环境变量。

```
$ sudo -u wineuser env HOME=/home/wineuser USER=wineuser USERNAME=wineuser
LOGNAME=wineuser wine arguments
```

可以使用如下的shell脚本，使用Wine运行Windows应用程序的过程自动化：

```
/usr/local/bin/runaswine
#!/bin/bash
xhost +SI:localuser:wineuser
sudo -u wineuser env HOME=/home/wineuser USER=wineuser USERNAME=wineuser
LOGNAME=wineuser wine "$@"
```

Wine程序可以被通过以下指令启动：

```
$ runaswine "C:\path\to\application.exe"
```

为了在每次以其他用户身份运行Wine时不被要求输入密码，可以在sudoers文件中加入以下条目。`*mainuser* ALL=(wineuser) NOPASSWD: ALL`。更多信息见 Sudo#Configuration。

建议以Wine用户身份运行`winecfg`，并在配置窗口的 "桌面集成 "部分删除Wine用户主目录以外的所有目录绑定，这样，使用Wine运行的程序就无法读取特殊用户主目录以外的任何文件。

请记住，如果使用了PulseAudio，那么在以这种方式运行的Wine程序中，音频可能将无法发挥作用。请参阅 PulseAudio/Examples#Allowing multiple users to share a PulseAudio daemon 以了解关于允许Wine用户访问主用户的PulseAudio daemon的信息。

Tmpfs 上的临时目录

为了防止 Wine 将临时文件写到物理硬盘上，需要设置一个另外的位置，例如 *tmpfs*。删除 Wine 临时文件的默认目录并建立一个软链接：

```
$ rm -r ~/.wine/drive_c/users/$USER/Temp ~/.wine/drive_c/windows/temp
$ ln -s /tmp/ ~/.wine/drive_c/users/$USER/Temp
$ ln -s /tmp/ ~/.wine/drive_c/windows/temp
```

防止 Mono/Gecko 的安装

如果 Gecko 或/和 Mono 都不在系统或 Wine 前缀中，Wine 将提示从网路上下载他们。如果你并不需要 Gecko 或/和 Mono，你也许希望关闭这个提示，通过设置 `WINEDLLOVERRIDES` 环境变量为 `mscoree=d;mshtml=d`。

Vulkan

默认的 wine Vulkan ICD 加载器在大多数程序中都工作地很好，但是不支持高级特性，例如 Vulkan 层。为使用这些特性，你需要安装官方的 Vulkan SDK，见原始的 Vulkan补丁作者的 GitHub page 的第二到四步。

删除Wine文件绑定

因为安全因素，移除 Wine 绑定来让 Windows 程序无法直接从文件管理器或是浏览器（Firefox 提供直接使用 Wine 打开 EXE 文件的方法）或许是有用的。

假如你想这么做，你需要在 `/etc/pacman.conf` 中加入下面的 NoExtract 行：

```
NoExtract = usr/lib/binfmt.d/wine.conf
NoExtract = usr/share/applications/wine.desktop
```

WineASIO

如果你需要 Wine 下的专业的音频支持，你可以使用 wineasioAUR 来提供一个给 wine 的 ASIO 界面来让你可以使用 JACK。

为了使用 wineasio，你必须将自己加入`realtime`用户组。

然后你需要注册 wineasio 到你的选定的 wine 前缀。注册32位或/和64位版本作为需要的：

```
$ regsvr32 /usr/lib32/wine/i386-windows/wineasio.dll
$ wine64 regsvr32 /usr/lib/wine/x86_64-windows/wineasio.dll
```

疑难解答

见用户指南和 Wine FAQ (特别注意这个 Troubleshooting 选段)以参阅通用指南。

也请将运行程序的建议也反馈到 Wine AppDB。

XWayland问题

如果你在 XWayland 下使用 wine，你可以在 winecfg 的显示菜单启用「模拟虚拟桌面」来避免以下的问题：

- 窗口闪动;
- 错误的窗口位置;
- 错误的鼠标位置和点击;
- 键盘监察错误。

键盘输入不工作

这可能是由于窗口管理器没有切换焦点造成的。在*winecfg*的*图形*标签中，禁用'允许窗口管理器...'选项，或者用'模拟虚拟桌面'设置窗口模式。

- 有人建议切换所有的 "窗口设置"，点击 "应用"，然后把它们改回来。如果这不起作用，请尝试上述方法。

如果在取消应用程序的焦点后，键盘不能工作，请尝试编辑注册表。

- 在 `HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\X11 Driver` 下，添加一个字符串值 `UseTakeFocus` 并将其设置为 `N`。
- 另外，你也可以用 winetricks 来设置这个值。

```
$ winetricks usetakefocus=n
```

或者使用wine注册表

```
$ wine reg add 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\X11 Driver' /t REG_SZ /v
UseTakeFocus /d N /f
```

应用程序启动失败

有些旧的游戏和应用程序会假设当前工作目录与可执行文件所在目录相同。如果从其他位置启动这些可执行文件，可能会导致它们无法正常启动。在运行 Wine 之前，使用 `cd *path_containing_exe*` 来排除这种可能性。

参见

- Wine 主页
- Wine 维基

- Wine 程序数据库 (AppDB) - 关于运行一些特定的 Windows 程序的讯息 (已知问题、指北、等级、其它关于程序的讯息)
- Wine 论坛 - 一个问问题的好地方在你看了 FAQ 和 AppDB 后。
- Gentoo:Wine
- Darling - 一个模拟 MacOS 程序的小项目
- WineASIO - WineASIO 项目的 Github Page，有更多的讯息。

文件管理器

翻目录、挑文件、复制改名这类操作，交给专门的文件管理器会快得多。本章介绍七种可选工具，外加讲共有功能与排错的《文件管理器功能》。

必读的只有《文件管理器功能》：它说明这类工具共有哪些能力、问题往哪查；其余七节择一细看，《Ranger》《Midnight Commander》最长，提示与排错最完整，宜通读；《Vifm》《Nemo》次之；《Lf》《Nnn》《SpaceFM》较短，定了主力再翻。最易踩的坑是把它们当作可互换：配置与自定义各不相同，照搬别处配置常不生效；不看提示与技巧，也容易以为功能缺失。

7.1　Lf

难度 入门 | **篇幅** 4.5 KB | **所属** 文件管理器

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 使用
- 提示与技巧

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 lf，最近一次同步于 2024-11-16，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

lf（意为“list files”即“列出文件”）是一个用 Go 编写的终端文件管理器，受到 *ranger* 的强烈启发。

其突出特点包括服务器/客户端架构（这样你可以在一个终端窗口中剪切，在另一个窗口中粘贴）以及高度可定制性。

与 *ranger* 不同的是，*lf* 故意将标签或窗口这样的功能排除在外，交给窗口管理器或终端多路复用器来处理。

安装

安装 lf包 或其开发版本 lf-gitAUR。

配置

将默认配置文件从 `/usr/share/doc/lf/lfrc.example` 复制到 `~/.config/lf/lfrc`，作为进一步定制的模板。配置示例中的注释包含一些常见功能。

更多详细配置请参见 lf(1)，也可参阅项目的 wiki。

使用

默认键位绑定与 vim 类似，与 *ranger* 的默认设置有所不同，具体请参见 lf(1) § QUICK REFERENCE。

另请参阅录屏教程。

提示与技巧

从 ranger 迁移到 lf

对于已经习惯使用 *ranger* 作为文件管理器的用户，迁移到 *lf* 意味着默认功能较少，行为略有不同。

lf 项目的 wiki 包括一个关于如何配置 *lf* 来添加来自 *ranger* 的功能和默认设置的逐步指南。

使用 rifle 打开文件

lf 可以使用包含在 ranger包 中的文件打开器 *rifle*。

设置环境变量以自动使用 *rifle* 在相关应用中打开文件：

```
export OPENER='rifle'
```

还可以设置默认编辑器：

```
export EDITOR='vim'
```

预览文件

要自动预览当前选中文件的内容，可以在 `~/.config/lf/lfrc` 中设置自定义预览脚本。来自 *ranger* 的 `scope.sh` 脚本作为定制的良好模板，可以通过添加包装器使用。还有许多其他预览器可以与 *lf* 一起使用。

沙箱预览

默认的 *lf* 配置仅预览文本文件，而使用更复杂的预览解析器存在一定风险。如果预览解析器（如 *pdftotext*）中存在漏洞，可以使用此简单脚本通过 bubblewrap包 将预览器沙箱化：

```
~/.config/lf/previewSandbox.sh
#!/bin/bash
set -euo pipefail
(
```

```
    exec bwrap \
     --ro-bind /usr/bin /usr/bin \
     --ro-bind /usr/share/ /usr/share/ \
     --ro-bind /usr/lib /usr/lib \
     --ro-bind /usr/lib64 /usr/lib64 \
     --symlink /usr/bin /bin \
     --symlink /usr/bin /sbin \
     --symlink /usr/lib /lib \
     --symlink /usr/lib64 /lib64 \
     --proc /proc \
     --dev /dev \
     --ro-bind /etc /etc \
     --ro-bind ~/.config ~/.config \
     --ro-bind ~/.cache ~/.cache \
     --ro-bind "$PWD" "$PWD" \
     --unshare-all \
     --new-session \
     bash ~/.config/lf/preview.sh "$@"
)
```

将你的预览器设置为沙箱脚本，并将实际的预览脚本保存在 `~/.config/lf/preview.sh`：

```
set previewer ~/.config/lf/previewSandbox.sh
```

7.2 SpaceFM

难度 入门 | **篇幅** 5.0 KB | **所属** 文件管理器

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 提示与技巧
- 问题解决

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 SpaceFM，最近一次同步于 2024-8-7，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

注意：自 2018-03-04 以来，该项目未出现任何 commits：已放弃开发。一个 fork 正在积极维护中。

SpaceFM （PCManFM 的一个分叉）是一个轻量级、高度可配置、独立于桌面的多面板标签式文件和桌面管理器。它具有内置虚拟文件系统、基于 udev 的设备管理器、可定制的菜单系统和 Bash 集成。

安装

安装 spacefmAUR 软件包。

如果需要 GTK 2 版本，也可以使用 spacefm-gtk2AUR 软件包。

用法

参见 User's Manual。

文件搜索

SpaceFM 提供与 catfish包 类似的内置文件搜索功能：

```
$ spacefm -f
```

桌面管理

SpaceFM 包括一个轻量级桌面管理器。。它可以替换桌面菜单、添加桌面图标和设置壁纸。

要恢复原本窗口管理器菜单，请打开 `Desktop preferences`

```
$ spacefm --desktop-pref
```

并在 `Desktop` 选项卡中启用 `Right click shows WM menu` 选项。考虑将上述命令添加到按键绑定和/或原本桌面菜单中，以方便访问。

要将 SpaceFM 作为守护进程运行而不管理桌面，请使用：

```
$ spacefm -d
```

SpaceFM 如何作为守护进程自动启动或为独立的窗口管理器管理桌面取决于窗口管理器本身。如果窗口管理器不提供自动启动文件，请编辑 xinitrc 或 xprofile。

挂载远程主机

SpaceFM 支持通过 udevil 来挂载远程主机。要添加远程主机，请在 URL 栏中添加访问 URL。这时会弹出一个终端窗口，显示挂载过程，这对错误跟踪很有用。

udevil help 中提供了所支持远程主机的概述。例如，挂载远程 FTP 服务器：

```
ftp://user:pass@sys.domain/share
```

提示与技巧

在应用程序中打开压缩包，而不是解压缩

默认情况下，SpaceFM 会在双击压缩包时将其解压缩。如果你想用默认的存档管理器（如 file-roller包 ）打开它，那么选择一个存档，右键单击右键菜单，然后： Open / Archive default / Open With App

仅在文件/文件夹上显示自定义右键菜单命令

如果您需要自定义的右键菜单命令仅在选择文件或文件夹时显示，请在 `Menu Item Properties -> Context` 中添加以下规则：

```
MIME Type equals true
File Is Dir equals true
File Is Text equals true
```

问题解决

栏的大小不可调整

只有在首次启动 SpaceFM（GTK 2 版本）时才会出现这种情况。

Segmentation faults

如果 SpaceFM 在崩溃时出现以下错误

```
localhost kernel: [245086.687050] spacefm: segfault at 3e8000003e8 ip 00007fc95c586866 sp 00007fffb1dc9cc0 error 4 in libgtk-x11-2.0.so.0.2400.24[7fc95c446000+435000]
```

SpaceFM 使用许多不同的图形用户界面元素，因此很容易受到主题故障的影响（尤其是在 GTK 3 中）。试试不同的主题，如 Raleigh（默认主题）。在 GTK 2 中，仅 SpaceFM 可以这样做：

```
GTK2_RC_FILES=/usr/share/themes/Raleigh/gtk-2.0/gtkrc spacefm
```

关于详细信息，请参见 。

7.3 Nnn

难度 入门 | **篇幅** 5.2 KB | **所属** 文件管理器

本节将讲到

- 安装
- 参见

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Nnn，最近一次同步于 2024-08-25，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

nnn（也被样式化为 n³）是一个用 C 语言编写的便携式终端文件管理器。它可以通过扁平文本插件系统轻松扩展，在已有插件（包括 (neo)vim 插件）的基础上添加自己的语言脚本。

nnn features native archiving/decompression to and from commonly installed formats such as *xz*, disk usage analysis and a fuzzy app launcher, a batch file renamer and a file picker through its plugin architecture. *nnn* supports instant *search-as-you-type* with regex (or simple string) filters and a *navigate-as-you-type* mode for continuous navigation in filter mode with directory auto-select. Also supported are contexts, bookmarks, multiple sorting options, SSHFS, batch operations on selections (a group of selected files) and a lot more.

尽管 *nnn* 功能强大，但其设计简单易用，可通过环境变量进行配置，无需使用配置文件。

安装

安装 nnn包 软件包，或 安装 nnn-gitAUR 以获取开发版本。

用法

nnn 可以用类 *vi* 按键 `hjkl` 或 `arrow keys` 控制。请勿记忆按键：箭头、`/` 和 `q` 即可。请随时按 `?` 获取键盘快捷键帮助。

配置

nnn 通过环境变量进行配置。有关这些设置的详细信息，请参阅 nnn(1) 以及 nnn wiki。

```
NNN_BMS='d:~/Documents;u:/home/user/Cam Uploads;D:~/Downloads/'
NNN_SSHFS="sshfs -o follow_symlinks"        # make sshfs follow symlinks on the remote
NNN_COLORS="2136"                           # use a different color for each context
NNN_TRASH=1                                 # trash (needs trash-cli) instead of delete
```

注意：If you start *nnn* via `nnn.desktop` from a desktop environment started from a display manager, `.bashrc` may not be sourced. In this case, see the upstream instructions for desktop integration.

`NNN_BMS` 变量是比较有用的设置之一，它可以让你选择快捷方式快速跳转到书签目录。您可以使用 `b` 后跟一个您指定的字母。在示例配置中，点击`bD`将导致 *nnn* 跳转到 `~/Downloads`。但所有这些都是可选的，*nnn* 在所有机器上的表现都是一样的。

在终端中获取选定文件

要获取在 *nnn* 中选择的文件列表，可以创建以下别名：

```
~/.bashrc
alias ncp="cat ${NNN_SEL:-${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/nnn/.selection} | tr '\0' '\n'"
```

随后可将所选文件导入其他工具。

Indicate depth level within nnn shells

If you use `!` to spawn a shell in the current directory, it could be nice to add:

```
~/.bashrc
[ -n "$NNNLVL" ] && PS1="N$NNNLVL $PS1"
```

To have your prompt indicate that you are within a shell that will return you to *nnn* when you are done.

This together with #cd on quit (Ctrl-G)) becomes a powerful combination.

cd on quit (Ctrl-G)

Add the following to your `.bashrc`/`.zshrc`

```
~/.bashrc or ~/.zshrc
if [ -f /usr/share/nnn/quitcd/quitcd.bash_sh_zsh ]; then
    source /usr/share/nnn/quitcd/quitcd.bash_sh_zsh
fi
```

And run the `n` command instead of `nnn` (more precisely the n bash function).

另请参阅 nnn wiki。

添加自己的插件

您可以将插件放入 `${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/nnn/plugins` 中，以运行自己的插件。例如，您可以创建一个可执行的 shell 脚本

```
${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/nnn/plugins/git-changes
#!/usr/bin/env sh
git log -p -- "$@"
```

设置环境变量 `NNN_PLUG='R:git-changes'`，然后按 `;R` 键并选择 `git-changes` 来触发它，这样就能方便地显示特定文件的 git 更改日志以及代码，以便快速轻松地查看。

参见

- nnn's 官方仓库
- nnn 的附加配置指南
- nnnn 视频简介

7.4 Vifm

难度 进阶 | **篇幅** 10.4 KB | **所属** 文件管理器

本节将讲到

- 安装
- 帮助文件
- 自定义 Vifm
- 提示与技巧

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Vifm，最近一次同步于 2024-11-16，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

译自 Vifm 官方主页：

: Vifm 是一个带 curses 界面的文件管理器，提供类似 Vim 的文件系统管理环境，并结合了来自 mutt 的一些有用想法。 : 如果你使用 vi，Vifm 让你无需学习新命令即可完全通过键盘控制你的文件。

安装

安装 vifm包 包，或者安装开发版本 vifm-gitAUR。

帮助文件

Vifm 的基本信息在帮助文件中可以找到。打开 Vifm 并输入以下命令即可查看：

```
:h
```

另一个信息来源是 vifm(1)。

自定义 Vifm

Vifm 会在 XDG_CONFIG_HOME 中创建并填充一个 `vifm` 目录，包含以下内容：

- `vifmrc`——一个注释丰富的配置文件，可根据个人工作风格编辑。
- `vifm-help.txt`——帮助文本。
- `vifminfo`——书签和回收站内容——不建议手动编辑此文件。
- `Trash/` 目录——顾名思义——请在 vifm 中查看 `:h vifm-trash`。
- `scripts/` 目录——请在 vifm 中查看 `:h vifm-scripts`。
- `colors/` 目录——颜色主题——请在 vifm 中查看 `:h vifm-colors`。
- `Default.vifm`——注释丰富的默认颜色主题，可复制以创建用户自定义的颜色主题。

入门时，建议阅读以下信息来源：

- `/usr/share/doc/vifm/`
- `/usr/share/vifm/vifm-help.txt` 或 `man vifm`
- `:h` 在 vifm 内输入

颜色主题

`~/.vifm/colors` 目录包含颜色主题。其格式在文件中有所概述，遵循 vi/vim 的语法高亮格式。其基本形式如下：

```
highlight 组 cterm=属性 ctermfg=颜色 ctermbg=颜色
```

示例颜色主题如下：

```
highlight Win cterm=none ctermfg=white ctermbg=black
highlight Directory cterm=bold ctermfg=cyan ctermbg=none
highlight Link cterm=bold ctermfg=yellow ctermbg=none
highlight BrokenLink cterm=bold ctermfg=red ctermbg=none
highlight Socket cterm=bold ctermfg=magenta ctermbg=none
highlight Device cterm=bold ctermfg=red ctermbg=none
highlight Fifo cterm=bold ctermfg=cyan ctermbg=none
highlight Executable cterm=bold ctermfg=green ctermbg=none
highlight Selected cterm=bold ctermfg=magenta ctermbg=none
highlight CurrLine cterm=bold ctermfg=none ctermbg=blue
highlight TopLine cterm=none ctermfg=black ctermbg=white
highlight TopLineSel cterm=bold ctermfg=black ctermbg=none
highlight StatusLine cterm=bold ctermfg=black ctermbg=white
highlight WildMenu cterm=underline,reverse ctermfg=white ctermbg=black
highlight CmdLine cterm=none ctermfg=white ctermbg=black
highlight ErrorMsg cterm=none ctermfg=red ctermbg=black
highlight Border cterm=none ctermfg=black ctermbg=white
```

你也可以使用正则表达式高亮不同的文件类型：

```
highlight /^.*\.(mp3|ogg|oga|flac|m4a)$/ ctermfg=magenta
highlight /^.*\.(jpg|jpeg|png|gif|tiff|webp|bmp|svg|svgz)$/ ctermfg=yellow
highlight /^.*\.(zip|gz|bz2|xz|tar|tgz|tbz2|7z|rar|iso|rpm|deb)$/ ctermfg=red
```

其他颜色主题可以在这里查看。

键映射

从 0.6.2 版本开始，你可以自定义 Vifm 的键绑定。这些可以通过命令模式使用 \map\ 命令设置，如下：

```
:map ] :s
```

但这些映射在会话间不会保存。要永久映射键，可以将它们放在 vifmrc 文件中。更多示例映射可以在该文件末尾找到。

在 Vifm 中打开文件

你可以在 vifmrc 文件中为文件类型指定应用程序，例如：

```
filetype *.jpg,*.jpeg,*.png,*.gif feh %f 2>/dev/null &
filetype *.md5 md5sum -c %f
```

vifmrc 中提供了一些默认值，可以按照相同的格式进行编辑或添加。

使用 feh 浏览当前目录的图片

```
filetype *.jpg,*.jpeg,*.png,*.gif
       \ {View in feh}
       \ feh -FZ %d --start-at %d/%c 2>/dev/null
```

这将显示你选中的图片，并使你能够按默认顺序浏览目录中的其他图片。

自定义命令

你也可以在 vifmrc 文件中创建自定义命令，例如：

```
command df df -h %m 2> /dev/null
command diff vim -d %f %F
```

创建符号链接

```
command link ln -s %d/%f %D
```

当你执行

```
:link
```

时，将在另一目录中（若处于分屏视图）为选中文件创建一个链接。此功能甚至适用于通过视觉模式（v）或标记（t）选中的多个文件。

创建种子文件

为当前文件在另一个选项卡的目录中创建 .torrent 文件：

```
command mkt mktorrent -p -a [你的 announce URL] -o %D/%f.torrent %d/%f
```

标记

标记的设置方式与 vi 中相同。 为当前文件设置标记：

`m[a-z][A-Z][0-9]`
跳转到标记的文件：

`'[a-z][A-Z][0-9]`
Vifm 会在会话间记住这些标记。

预览

若安装了 poppler包，则可通过以下设置预览 PDF 文件：

```
fileviewer *.pdf
  \ pdftotext %c -
```

其中 `%c` 是 vifm 中当前光标所在文件的宏。输入以下命令激活预览：

```
:view
```

通过 libcaca包 提供的 img2txt 可以实现图像预览：

```
fileviewer *.png,*.jpeg,*.jpg
 \ img2txt %c
```

预览 tar 压缩包内容：

```
fileviewer *.tar,*.tar.gz
 \ tar -tvf %c
```

HTML 文档的预览可以通过文本浏览器（如 lynx包、links包 或 w3m包）实现：

```
fileviewer *.html
 \ w3m %c
```

对于 Office 文件，可以将其转换为 HTML 格式再通过 w3m 渲染：

```
fileviewer *.odt,*.doc,*.docx,*.ods,*.xls,*.xlsx
 \ libreoffice --convert-to html --outdir /tmp/ %c &>/dev/null && w3m /tmp/%c:r.html
```

对于二进制文件等无法直接预览的情况，输出简单的文本信息：

```
fileviewer *.exe
 \ echo Binary file: no preview available. %i
```

其中 `%i` 用于覆盖默认使用的 `%c`。

处理其他未指定的文件类型时，可以在配置文件的最后添加：

```
fileviewer * <你的命令>
```

一些常用的预览工具包括：

- tree包 用于目录预览。
- mp3info包 用于查看 mp3 文件的信息。
- mediainfo包 用于查看音视频文件的信息。
- highlight包 用于语法高亮。

使用 vifmimg

可以将 vifmimg 克隆到 `~/.config/vifm` 目录中。之后需要创建一个别名以运行 `vifmrun` 脚本，准备预览功能：

```
alias v="~/.config/vifm/vifmrun ."
```

现在只需输入 `v` 即可启动 `vifm`。

注意：

- 必须安装 ueberzug包 否则预览功能无法工作。
- 如果在浏览文件时切换到 shell，可能会遇到预览未消失的问题。可以添加以下命令解决：

```
command! clear vifmimg clear
```

并将该命令绑定到退出当前 `vifm` 运行时切换到 shell 的按键上，例如：

```
nmap S :clear
```

这样按下 `S` 键即可进入 shell 并清除预览。

提示与技巧

有用的键位映射

单击进入命令行

```
nmap ; :
```

更快的移动

按住 Shift 键可以跳跃五个文件

```
nnoremap J 5j
nnoremap K 5k
```

面板调整大小

只需输入 - 或 _ 来调整面板大小：

```
nnoremap - <C-w>5<
nnoremap _ <C-w>5>
```

复制路径

通过输入 `yd` 来复制父目录路径：

```
nnoremap yd :!echo -n %d | xclip -selection clipboard %i<cr>:echo expand('%"d') "is
yanked to clipboard"<cr>
```

通过输入 `yf` 来复制选中文件的绝对路径：

```
nnoremap yf :!echo -n %c:p | xclip -selection clipboard %i<cr>:echo expand('%"c:p') "is
yanked to clipboard"<cr>
```

在 Wayland 环境下，使用 wl-copy 代替 `xclip -selection clipboard`。

非 vim 用户

如果你使用 `vi`、`nvim`（Neovim）或其他编辑器，可以将 `set vicmd=vi`、`set vicmd=nvim` 或类似命令添加到 `vifmrc` 文件的底部。

获取选中文件的总大小

要获取选中文件的总大小，可以将 `%s` 更改为 `%E`，例如：

```
set statusline="  %t%= %A %10u:%-7g %15E %20d  "
```

在状态栏中显示外部程序的输出

以下是一个在状态栏中显示当前光标下文件属性的例子，调用了 lsattr：

```
set statusline="%{system('lsattr -l ' . expand('%c'))}"
```

打印当前选中的文件

如果你想打印选中的文件，可以创建一个 `lp` 命令：

```
command! print lp -n 1 -o sides=two-sided-long-edge %f
```

只需选中文件并输入 `:print` 即可打印。

拖放功能

你需要安装 dragon-dropAUR 并添加一个新命令：

```
command! dragon dragon-drop -a -x %f
```

你也可以为这个新命令设置快捷键：

```
nmap <C-d> :dragon<CR>
```

这样按下 `Ctrl+d` 会为当前选中的文件创建一个窗口，方便你将文件拖到其他地方。如果要拖放多个文件，只需选中文件并按下 `Ctrl+d`。

更多信息请参见表达式语法和可用的函数。

7.5 Nemo

难度 进阶 | **篇幅** 10.7 KB | **所属** 文件管理器

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 提示与技巧
- 故障排除

Nemo 是 GNOME/Files（原名 Nautilus）的一个分叉，也是 Cinnamon 桌面环境的默认文件管理器。Nemo 基于 Files 3.4 的代码开发。由于 Files 3.6 移除了即时搜索（type ahead find）和分栏视图等功能，Nemo 应运而生。

安装

安装 nemo包 软件包。

扩展

一些程序可以为 Nemo 添加额外功能。以下是提供这些功能的部分软件包：

- **Gloobus Sushi** — 为 Nemo 提供文件预览服务。

: https://launchpad.net/gloobus-preview || gloobus-preview包

- **Nemo File Roller** — Nemo 的文件归档扩展。

: https://github.com/linuxmint/nemo-extensions/tree/master/nemo-fileroller || nemo-fileroller包

- **Nemo Compare** — 使用 meld包 比较两个文件的工具。

: https://github.com/linuxmint/nemo-extensions/tree/master/nemo-compare || nemo-compare包

- **Nemo Preview** — 基于 GtkClutter 和 JavaScript 的 Nemo 快速预览工具。

: https://github.com/linuxmint/nemo-extensions/tree/master/nemo-preview || nemo-previewAUR

- **Nemo Seahorse** — 为 Nemo 提供 PGP 加密和签名功能的扩展。

: https://github.com/linuxmint/nemo-extensions/tree/master/nemo-seahorse || nemo-seahorseAUR

- **Nemo Share** — Nemo 的 Samba 共享扩展。

: https://github.com/linuxmint/nemo-extensions/tree/master/nemo-share || nemo-share包

- **Nemo Terminal** — 为 Nemo 提供嵌入式终端窗口。

: https://github.com/linuxmint/nemo-extensions/tree/master/nemo-terminal || nemo-terminal包

- **RabbitVCS Nemo** — 将 RabbitVCS 集成到 Nemo 中。

: http://www.rabbitvcs.org/ || rabbitvcs-nemoAUR

有关所有可用扩展的信息，请参阅 AUR 和 nemo-extensions GitHub 仓库。

配置

Nemo 可以通过图形界面轻松配置，但并非所有选项都包含在 Nemo 的首选项界面中。可以使用 *dconf-editor* 在 `org.nemo` 下配置更多选项。

将 Nemo 设置为默认文件管理器

要将 Nemo 设置为默认文件管理器，请执行以下命令：

```
$ xdg-mime default nemo.desktop inode/directory application/x-gnome-saved-search
```

显示或隐藏桌面图标

要启用或禁用 Nemo 的桌面图标渲染功能，可以将以下设置修改为 `true` 或 `false`（`false` 表示隐藏，`true` 表示显示）：

```
$ gsettings set org.nemo.desktop show-desktop-icons false
```

对于平铺式窗口管理器（例如 i3），这还可以消除控制台中的警告 `WARNING **: Can not determine workarea, guessing at layout`。

更改 Nemo 的默认终端模拟器

Nemo 默认使用 gnome-terminal包。如果未安装该软件包，那么右键菜单中的“在终端中打开”功能将无法使用，也无法通过 Nemo 运行 Shell 脚本或终端应用程序。

可以使用 `gsettings` 将默认终端修改为自己偏好的终端应用程序。

```
$ gsettings set org.cinnamon.desktop.default-applications.terminal exec terminal-name
```

为了能够从 Nemo 运行 Shell 脚本，还需要为所选终端应用程序设置正确的命令行参数（gnome-terminal包 的默认参数为 `-x`）。

```
$ gsettings set org.cinnamon.desktop.default-applications.terminal exec-arg argument
```

为“在终端中打开”设置键盘快捷键

如果希望编辑键盘快捷键，首先需要修改 */org/cinnamon/desktop/interface/can-change-accels*；如果使用 GNOME 桌面，则需要修改 */org/gnome/desktop/interface/can-change-accels*。可以通过 *dconf-editor* 修改，也可以在终端中执行以下命令：

```
$ gsettings set org.cinnamon.desktop.interface can-change-accels true
```

对于 GNOME：

```
$ gsettings set org.gnome.desktop.interface can-change-accels true
```

编辑或创建 `~/.gnome2/accels/nemo`，并添加以下内容（将“F4”替换为所需的快捷键组合）：

```
~/.gnome2/accels/nemo
(gtk_accel_path "<Actions>/DirViewActions/OpenInTerminal" "F4")
```

可以使用 `<Alt>`、`<Primary>` 和 `<Shift>` 作为修饰键（例如 `<Primary><Shift>t`）。

设置书签

可以通过编辑 `~/.config/gtk-3.0/bookmarks` 配置书签。

```
~/.config/gtk-3.0/bookmarks
file:///mnt/drive drive
file:///mnt/games games
file:///home/user/Documents/My%20Games My Games
```

提示与技巧

Nemo Actions

Nemo 允许用户向右键菜单添加自定义操作。文件 [/usr/share/nemo/actions/sample.nemo_action](https://github.com/linuxmint/nemo/blob/master/files/usr/share/nemo/actions/sample.nemo_action) 提供了一个 Nemo Action 的示例。

自定义操作文件可以放置在以下目录中：

- `/usr/share/nemo/actions/`：适用于整个系统的操作
- `~/.local/share/nemo/actions/`：仅适用于当前用户的操作

操作文件必须使用 `.nemo_action` 扩展名。

ClamAV 扫描

```
clamscan.nemo_action
[Nemo Action]
Name=Clam Scan
Comment=Clam Scan

Exec=gnome-terminal -x sh -c "clamscan -r %F | less"

Icon-Name=bug-buddy

Selection=Any

Extensions=dir;exe;dll;zip;gz;7z;rar;
```

移动文件

```
archive.nemo_action
[Nemo Action]
Active=true
Name=Archive %N
Comment=Archiving %N will add .archive to the object.
Exec=<archive.py %F>
Selection=S
Extensions=any;
archive.py
#! /usr/bin/python2 -OOt
import sys
import os
import shutil

filename = sys.argv
print "Running " + filename
print "With the following arguments:"
for arg in sys.argv:
    if filename == arg:
        continue
    else:
        print arg
        #os.rename('%s','%s.archive') % (arg,arg)
        shutil.move(arg, arg+".archive")
```

使用 Meld 比较文件

```
compare-save-for-later.nemo_action
[Nemo Action]
Active=true
```

```
Name=Compare later
Comment=Save file for comparison later.
Exec=<compare.sh save %F>
Icon-Name=meld
Selection=S
Extensions=any
compare-with-saved.nemo_action
[Nemo Action]
Active=true
Name=Compare with saved element
Comment=Compare %F saved file or directory.
Exec=<compare.sh compare %F>
Icon-Name=meld
Selection=S
Extensions=any
compare.sh
#!/bin/bash
savedfile=/var/tmp/compare-save-for-later.$USER
comparator=meld
if [ "$1" == "save" ]; then
       shift
       echo "$*" > "$savedfile"
elif [ "$1" == "compare" ]; then
       shift
       "$comparator" "$*" "$(cat $savedfile)"
fi
```

文件名包含空格

默认情况下，Nemo 不会对文件名进行转义。这意味着，当同时对多个文件执行操作，且其中某些文件名包含空格时，操作可能无法正常工作。要解决此问题，可以使用 `Quote=double`。

网络共享与虚拟文件系统

通过安装 gvfs包 和各种 `gvfs-*` 软件包，可以添加对多种网络文件系统（例如 SMB、NFS、WebDAV 和 Nextcloud）以及部分移动设备（Android MTP、Apple AFC）的支持。

有关更多信息及其他受支持的虚拟文件系统，请参阅 文件管理器功能。

故障排除

控制台显示缩略图生成错误

默认情况下，由于许可证或专利方面的问题，Nemo 不会为某些视频文件生成缩略图，例如使用 AVC 编码的 MP4 和 MKV 文件。因此，控制台中可能出现类似以下的错误：

```
CinnamonDesktop-WARNING **: Error creating thumbnail for
file:///home/username/video.mp4: Unrecognized image file format
```

此类错误可能出现在 MP4 和其他视频文件中。

要解决此问题，请确保已安装视频文件的缩略图生成器，参阅 文件管理器功能#缩略图预览。同时，还需要确保安装了播放相应视频文件所需的 GStreamer 软件包。

提示：视频文件的缩略图生成功能正常工作后，还可以使用 `nemo-preview` 预览视频文件。

桌面图标未显示

从 Nemo v3.4.2 开始，桌面由 *nemo-desktop* 管理。可以将 `/usr/share/applications/nemo-autostart.desktop` 复制到 `~/.config/autostart/nemo-autostart.desktop`，并删除其中的 `OnlyShowIn=X-Cinnamon;` 行，以配置其自动启动。

（GNOME）打开单个文件时却打开了所有文件

从 Nemo v5.0.1 开始，Nemo 进行了修改，以便在向图像查看器传递多个文件时保留文件的排序顺序。此外，还新增了一项 GNOME 设置，可以启用或禁用此行为。

要解决此问题，请执行：

```
$ gsettings set org.nemo.preferences image-viewers-with-external-sort "[]"
```

有关更多信息，请参阅 https://github.com/linuxmint/nemo/issues/2771。

7.6 Midnight Commander

难度 进阶 | **篇幅** 11.5 KB | **所属** 文件管理器

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 使用方法
- 小技巧
- 故障排除

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Midnight Commander，最近一次同步于 2024-11-16，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

Midnight Commander 是适用于类 Unix 系统的可视化 Shell。它是一种传统（双窗格）文件管理器，支持标准文件操作、虚拟文件系统、外部命令面板化以及用户菜单。它还包含内部查看器 mcview(1)、编辑器 mcedit(1) 和可视化差异工具 mcdiff(1)。

基于多功能的文本接口——ncurses 或 S-Lang，它可以运行在常规控制台、终端模拟器、通过安全外壳协议（SSH）连接的远程 Shell 中。

文档目前仍处于草稿状态。

安装

安装 mc包，或安装 mc-gitAUR 开发版本。

皮肤

Midnight Commander 默认附带多种皮肤。可以在“选项 > 外观”中设置皮肤。

另外也可单独安装第三方皮肤：

- **mc-solarized-git** — *Midnight Commander* 的 Solarized 配色方案

: https://github.com/nkulikov/mc-solarized-skin || mc-solarized-gitAUR

- **mc-skin-modarin-debian** — *modarin* 主题的精简版

: https://launchpad.net/debian/+source/mc/3:4.8.13-3 || mc-skin-modarin-debianAUR

另见 mc(1) § Skins。

配置

大部分 *Midnight Commander* 的设置可以通过菜单更改。然而，少部分设置（如剪贴板命令、字符集检测和外部编辑器参数）只能通过 `~/.config/mc/ini` 修改。详见 mc(1) § Special Settings 获取完整的选项描述。

此外，下列环境变量也会被识别： `MC_SKIN`, `MC_KEYMAP`, `MC_XDG_OPEN`, `MC_COLOR_TABLE`, `MC_DATADIR`, `MC_HOME`, `KEYBOARD_KEY_TIMEOUT_US`, `PAGER`, `EDITOR`, `VIEWER`。

另见 mc(1) § FILES。

extfs

extfs 允许为 *Midnight Commander* 创建新的虚拟文件系统。详情见 `/usr/lib/mc/extfs.d/README`。

使用方法

界面

主要视图为两个垂直窗格。窗格可以显示目录内容、文本预览、文件详细信息或目录树（详见 mc(1) § Directory Tree）。文件操作可以通过功能键或鼠标访问。更多选项可通过动态用户菜单（`F2`）和选项菜单（`F9`）查看。高于 `F12` 的键（如 `F13` 到 `F20`）可通过 `Shift` 访问。菜单和对话框选项有一个字母高亮，按下该字母（或在文本框中按 `Alt+*字母*`）即可直接激活相关选项。

底部显示的是与子 Shell 连接的命令行。此 Shell 通常与启动 *Midnight Commander* 时使用的类型相同，可以随时切换（`Ctrl+o`），详见 mc(1) § The subshell support。在该命令行上，*cd* 由 *Midnight Commander* 解释，而不是传递给 Shell 执行。因此，某些特殊补全功能（如 Zsh 提供的功能）不可用。窗格中的文件可与命令行交互，例如，按 `Alt+Enter` 可将（选中的）文件名复制到命令行。

按键绑定通常类似于 GNU Emacs。可以启用更严格的 emacs 键映射（详见 mc(1) § Redefine hotkey bindings）。新用户也可以使用 Lynx 样式（箭头）键绑定和鼠标点击进行导航。

在 Linux 虚拟控制台中，可以通过 General purpose mouse 启用鼠标支持。

模块

可以通过 *Midnight Commander* 界面调用这些模块（需在“选项 > 配置”中启用“使用内部模块”），或作为 *mc* 可执行文件的符号链接单独运行。

- mcedit(1)——文本和二进制文件编辑器，支持正则替换、语法高亮、宏和 Shell 管道
- mcview(1)——文本和十六进制查看器，带有转到标记和正则搜索
- mcdiff(1)——对比并就地编辑两个文件（`Ctrl+x d`）

每个 *Midnight Commander* 实例可以并行运行多个模块，并使用 ` `Alt+`` 切换，详见 mc(1) § Screen selector。也可改用外部编辑器，并相应配置参数。

小技巧

从菜单启动

可以通过正确的桌面项从菜单启动 *Midnight Commander*。例如：

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Version=1.0
Name=Midnight Commander
Comment=Visual file manager
Exec=mc
Icon=folder
MimeType=inode/directory
Terminal=true
Categories=Utility;
```

垃圾箱支持

Midnight Commander 默认不支持垃圾箱功能。

使用 libtrash

安装 libtrashAUR 软件包，并在 Shell 的初始化文件（如 `~/.bashrc` 或 `~/.zshrc`）中创建一个 *mc* 的别名：

```
alias mc='LD_PRELOAD=/usr/lib/libtrash.so mc'
```

应用更改后，重新打开 Shell 会话或使用 `source` 重新加载初始化文件。

默认设置定义在 `/etc/libtrash.conf.sys`；默认垃圾箱目录为 `~/Trash/`。你可以在 `~/.libtrash` 中为用户覆盖这些设置，例如：

```
~/.libtrash
TRASH_CAN = .Trash
INTERCEPT_RENAME = NO
IGNORE_EXTENSIONS= o;exe;com
UNCOVER_DIRS=/dev
```

现在，通过 *Midnight Commander* 删除的文件将会被移动到 `~/.Trash/` 目录。

警告：

- 从 *Midnight Commander* 启动的应用程序会继承 `LD_PRELOAD`，这可能会导致某些应用程序出现问题。
- 如果设置了 `GLOBAL_PROTECTION = YES`（默认），即使是在不同的分区，删除家目录以外的文件时，文件也会被移动到垃圾箱。视文件大小，此操作可能会导致明显的延迟。

另见 GNOME 邮件列表上的讨论。

mcedit 语法高亮

mcedit(1) § 语法高亮 部分缺失了部分关键内容，可参阅 `man 1 cooledit` 中对应部分。建议同时阅读 *mcedit* 和 *cooledit* 的手册页，或应用补丁。

故障排除

退出到当前目录

退出时，Shell 会返回到启动 *Midnight Commander* 的目录，而不是最后活跃的目录。可以通过添加以下行到 `~/.bashrc` 或 `~/.zshrc` 使用包装脚本解决：

```
alias mc=". /usr/lib/mc/mc-wrapper.sh"
```

对于 fish Shell，请使用此包装器：http://mc-wrapper.fish。将其放置于 `~/.config/fish/functions/mc.fish`，或在 `fish` Shell 中执行其内容，然后运行：

```
funcsave mc
```

另一种简单的解决方案是使用子 Shell（`Ctrl+o`）。但这可能会与其他终端应用程序产生冲突。

屏幕乱码

按 `Ctrl+l` 重绘显示。这仅会重绘屏幕，但不会刷新文件列表（`Ctrl+r`）。

打开文件

Midnight Commander 通过 `MC_XDG_OPEN` 环境变量打开文件，默认为 xdg-open 。

如果 *Midnight Commander* 被阻塞直到进程结束，或者进程与 mc 一同退出，可使用 `nohup &`：

```
~/bin/nohup-open
#!/bin/bash
nohup xdg-open "$@" &
```

并设置 `MC_XDG_OPEN`：

```
$ export MC_XDG_OPEN=~/bin/nohup-open
```

提示：当#使用 libtrash时，在脚本中添加 `unset LD_PRELOAD` 以避免冲突。

查找文件无结果

如果“查找文件”对话框（快捷键 `Alt+?`, `Esc+?`, 或 *F9* 菜单 > *命令* > *查找文件*）未返回结果，检查当前目录下是否存在“符号链接”。“查找文件”不会跟随符号链接，可使用绑定挂载（参见 mount(8)）或“外部面板化”命令替代。

快捷键失效

某些终端定义（如 `screen-256color` 或 `xterm-termite`）下，快捷键（如 `Shift+F6`）可能失效或表现异常。可以通过“学习按键”对话框手动分配终端序列。

设置会存储在 `~/.config/mc/ini` 文件中，例如对 `screen-256color` 的设置：

注意：以下示例假设 `F13–F20` 绑定为 `Shift+F3–Shift+F10`。

```
[terminal:screen-256color]
f1=\\eOP
f2=\\eOQ
f3=\\eOR
f4=\\eOS
f5=\\e[15~
f6=\\e[17~
f7=\\e[18~
f8=\\e[19~
f9=\\e[20~
f10=\\e[21~
f11=\\e[23~
f12=\\e[24~
f13=\\e[1\;2R
f14=\\e[1\;2S
f15=\\e[15\;2~
f16=\\e[17\;2~
f17=\\e[18\;2~
f18=\\e[19\;2~
f19=\\e[20\;2~
f20=\\e[21\;2~
complete=\\e^i
backtab=\\e[Z
backspace=^?
```

自定义 Xterm 窗口标题

Xterm 窗口标题格式固定为 `mc [*username*@*hostname*]:*current/path*`，参见对应问题条目。

mc(1) § Screen selector（“屏幕列表”）文件管理器（“窗格：”）的条目格式也被固定。

mcdiff(1)、mcedit(1) 和 mcview(1) 不会更改 *Xterm 窗口标题*。

7.7 Ranger

难度 进阶 | **篇幅** 14.9 KB | **所属** 文件管理器

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 定制
- 提示与技巧
- 参见

ranger 是一个基于文本的文件管理器，以 Python 编写。不同层级的目录分别在一个面板的三列中进行展示。可以通过快捷键、书签、鼠标以及历史命令在它们之间移动。当选中文件或目录时，会自动预览文件或目录。

主要特性有：vi 风格的快捷键、书签、选择、标签、选项卡、命令历史、创建符号链接、多种终端模式以及任务视图。ranger 可以定制命令和快捷键，包括绑定到外部脚本，ranger 还有自己的文件打开工具——rifle(1)。

最接近的竞争者是 lf、Vifm 和 yazi包。

安装

安装 ranger包 包，或其开发版本 ranger-gitAUR。

用法

在终端里执行 `ranger` 以启动 ranger。

<table class="wikitable"><caption></caption><tbody><tr><th>快捷键</th><th>命令</th></tr><tr><td><code>?</code></td><td>打开帮助手册或列出快捷键、命令以及设置项</td></tr><tr><td><code>l</code>, <code>Enter</code></td><td>打开文件</td></tr><tr><td><code>j</code>, <code>k</code></td><td>选择当前目录中的文件

</td></tr><tr><td><code>h</code>, <code>l</code></td><td>在目录树中上移和下移</td></tr><tr><td><code>q</code></td><td>退出</td></tr></tbody></table>

定制

第一次启动时，ranger 会创建一个目录 `~/.config/ranger/`。可以使用以下命令复制默认配置文件到这个目录：

```
$ ranger --copy-config=all
```

此外，设定 `RANGER_LOAD_DEFAULT_RC=false` 环境变量可以避免在加载本地配置时同时加载全局配置。

了解一些基本的 python 知识可能对定制 ranger 会有帮助。

- `rc.conf` - 选项设置和快捷键
- `commands.py` - 能通过 `:` 执行的命令
- `rifle.conf` - 指定不同类型的文件的默认打开程序。

`rc.conf` 只需要包含与默认配置文件不同的部分，因为它们都会被加载。对于 `commands.py`，如果你没有包含整个文件，把下面这一行加入到文件起始处：

```
from ranger.api.commands import *
```

更多配置选项请参考 ranger(1)。

移动到回收站

如果想添加一个把文件移动到目录 `~/.local/share/Trash/files/` 的快捷键 `DD`，将相关配置修改为以下配置：

```
~/.config/ranger/rc.conf
...
map DD shell mv %s /home/${USER}/.local/share/Trash/files/
...
```

或使用 glib2包 软件包提供的 GIO 命令：

```
map DD shell gio trash %s
```

一般的图形文件管理器都支持查看或清空回收站，此外还可以使用 `gio list trash://` 命令查看，用 `gio trash --empty` 命令清空回收站。

命令定义

继续上面的例子，增加如下代码将会定义一个清空垃圾箱 `~/.Trash` 的命令。

```
~/.config/ranger/commands.py
...

class empty(Command):
    """:empty

    Empties the trash directory ~/.Trash
    """
```

```
    def execute(self):
        self.fm.run("rm -rf /home/myname/.Trash/")
```

输入 `:empty` 与 `Enter` 来执行命令， 如果希望的话，也可以使用 tab 补全。

提示：你可以在官方 wiki 中找到很多有用的命令。

配色方案

Ranger 配备了四个配色方案：默认 `(default)`、丛林 `(jungle)`、积雪 `(snow)` 和烈日 `(solarized)`。 下列命令可自定义配色：

```
set colorscheme scheme
```

自定义配色方案放在 `~/.config/ranger/colorschemes`。

文件预览色彩高亮

安装 python-pygments包， 将 `/usr/share/doc/ranger/config/scope.sh` 复制到 `~/.config/ranger/scope.sh` 并在 ranger 配置文件中将 `PYGMENTIZE_STYLE` 设定为您想要的值。通过 `pygmentize -L style` 获得支持的主题的完整列表。

文件关联

Ranger 使用自己的文件打开程序，名为`rifle`，它的配置文件为 `~/.config/ranger/rifle.conf`。如果该文件不存在，可运行 `ranger --copy-config=rifle` 生成。例如，如下的代码指定 kile包 为打开 tex 文件的默认程序。

```
ext tex = kile "$@"
```

使用 xdg-utils包 来打开所有文件，设置 `$EDITOR` 和 `$PAGER`:

```
else = xdg-open "$1"
label editor = "$EDITOR" -- "$@"
label pager  = "$PAGER" -- "$@"
```

提示与技巧

存档相关

可以使用 atool包 或 p7zip包 来进行存档操作。

解压缩

下面的命令实现了解压当前目录下选中的项目：

```
import os
from ranger.core.loader import CommandLoader

class extract_here(Command):
    def execute(self):
        """ extract selected files to current directory."""
        cwd = self.fm.thisdir
        marked_files = tuple(cwd.get_selection())
```

```
        def refresh(_):
            cwd = self.fm.get_directory(original_path)
            cwd.load_content()

        one_file = marked_files
        cwd = self.fm.thisdir
        original_path = cwd.path
        au_flags = ['-x', cwd.path]
        au_flags += self.line.split()[1:]
        au_flags += ['-e']

        self.fm.copy_buffer.clear()
        self.fm.cut_buffer = False
        if len(marked_files) == 1:
            descr = "extracting: " + os.path.basename(one_file.path)
        else:
            descr = "extracting files from: " + os.path.basename(
                one_file.dirname)
        obj = CommandLoader(args=['aunpack'] + au_flags
                            + [f.path for f in marked_files], descr=descr,
                            read=True)

        obj.signal_bind('after', refresh)
        self.fm.loader.add(obj)
```

对于使用 7z 的用户, 可以在添加以下命令后, 选中压缩包然后执行 ":extract" 或通过绑定的快捷键来解压

```
class extract(Command):
    """:extract <paths>

    Extract archives using 7z
    """
    def execute(self):
        import os
        fail=[]
        for i in self.fm.thistab.get_selection():
            ExtractProg='7z x'
            if i.path.endswith('.zip'):
                # zip encoding issue
                ExtractProg='unzip -O gbk'
            elif i.path.endswith('.tar.gz'):
                ExtractProg='tar xvf'
            elif i.path.endswith('.tar.xz'):
                ExtractProg='tar xJvf'
            elif i.path.endswith('.tar.bz2'):
                ExtractProg='tar xjvf'
            if os.system('{0} "{1}"'.format(ExtractProg, i.path)):
                fail.append(i.path)
        if len(fail) > 0:
            self.fm.notify("Fail to extract: {0}".format(' '.join(fail)), duration=10,
bad=True)
        self.fm.redraw_window()
```

PS: 如果需要解压 ZIP 压缩包还需要安装 unzip-iconvAUR\[损坏的链接：package not found\](为了解决中文乱码问题)

压缩

以下命令允许用户将当前目录下选中的文件通过":compress <package name>"命令压缩。它还支持通过当前目录名和为扩展名追加几种可能性来建议名称。

```
import os
from ranger.core.loader import CommandLoader
```

```
class compress(Command):
    def execute(self):
        """ Compress marked files to current directory """
        cwd = self.fm.thisdir
        marked_files = cwd.get_selection()

        if not marked_files:
            return

        def refresh(_):
            cwd = self.fm.get_directory(original_path)
            cwd.load_content()

        original_path = cwd.path
        parts = self.line.split()
        au_flags = parts[1:]

        descr = "compressing files in: " + os.path.basename(parts)
        obj = CommandLoader(args=['apack'] + au_flags + \
                [os.path.relpath(f.path, cwd.path) for f in marked_files], descr=descr)

        obj.signal_bind('after', refresh)
        self.fm.loader.add(obj)

    def tab(self):
        """ Complete with current folder name """

        extension = ['.zip', '.tar.gz', '.rar', '.7z']
        return ['compress ' + os.path.basename(self.fm.thisdir.path) + ext for ext in
extension]
```

外部驱动器

外部驱动器可通过 udev 或 udisks 自动挂载。跳转到共有挂载点 `/media` 和 `/run/media/$USER` 的快捷键分别为 `gm` 和 `gi`。

隐藏文件

使用以下命令切换隐藏文件的可见性：

```
:set show_hidden!
```

显示隐藏的文件：

```
:set show_hidden true
```

要固定该设置，请将该设置添加到配置文件：

```
rc.conf
set show_hidden true
```

此外，可使用 `zh` 快捷键切换隐藏文件的可见性。

镜像挂载

以下命令假设你正在使用 CDemu 作为你的镜像挂载器，挂载虚拟驱动器到指定位置（如 `/media/virtualrom`），类似于 autofs 文件系统，**不要忘记根据你的系统设置修改挂载路径**。

为从 ranger 把镜像挂载到 cdemud 虚拟驱动器，需要选中镜像文件然后在终端输入 ':mount'。根据您的设置，挂载可能会需要一些时间。以下命令使用的自定义加载器会等待加载过程结束然后通过后台在第 9 标签打开挂载了的镜像.

```
import os, time
from ranger.core.loader import Loadable
from ranger.ext.signals import SignalDispatcher
from ranger.ext.shell_escape import *

class MountLoader(Loadable, SignalDispatcher):
    """
    Wait until a directory is mounted
    """
    def __init__(self, path):
        SignalDispatcher.__init__(self)
        descr = "Waiting for dir '" + path + "' to be mounted"
        Loadable.__init__(self, self.generate(), descr)
        self.path = path

    def generate(self):
        available = False
        while not available:
            try:
                if os.path.ismount(self.path):
                    available = True
            except:
                pass
            yield
            time.sleep(0.03)
        self.signal_emit('after')

class mount(Command):
    def execute(self):
        selected_files = self.fm.env.cwd.get_selection()

        if not selected_files:
            return

        space = ' '
        self.fm.execute_command("cdemu -b system unload 0")
        self.fm.execute_command("cdemu -b system load 0 " + \
                space.join([shell_escape(f.path) for f in selected_files]))

        mountpath = "/media/virtualrom/"

        def mount_finished(path):
            currenttab = self.fm.current_tab
            self.fm.tab_open(9, mountpath)
            self.fm.tab_open(currenttab)

        obj = MountLoader(mountpath)
        obj.signal_bind('after', mount_finished)
        self.fm.loader.add(obj)
```

PDF文件预览

默认情况下，`ranger` 会以文本的形式预览PDF文件。然后，你可以通过先将PDF文件转换为图片，再以图片的方式预览PDF文件。`ranger` 将图片预览保存在 `~/.cache/ranger/` 目录下。你需要手动创建这个目录，或者在 `~/.config/ranger/rc.conf` 将 `preview_images` 设置为 `true` 来让 `ranger` 在下一次启动时自动创建这个目录。然而，请注意你并不需要将 `preview_images`

一直设置为 `true` 来以图片的方式预览 PDF 文件，只要有 `~/.cache/ranger` 就可以了。

为了启用这个功能，你可以在 `/usr/share/doc/ranger/config/scope.sh` 去掉相应行的注释，或者在你本地文件 `~/.config/ranger/scope.sh` 中增加/取消注释这些行。

在当前目录打开新标签

你可能已经注意到有两个快捷键能够以家目录为默认目录创建新的标签 (`gn` 和 `Ctrl+n`)。不妨重新绑定 `Ctrl+n`:

```
rc.conf
map <c-n>  eval fm.tab_new('%d')
```

Shell 提示

目录同步

ranger 提供了一个 shell function `/usr/share/doc/ranger/examples/shell_automatic_cd.sh`. 执行 `ranger_cd` 会自动切换到最后一次浏览的目录.

如果你的ranger是从一个终端模拟器启动的(比如`$TERMCMD -e ranger`, 其中 TERMCMD 是某个X终端), 你将无法使用 `ranger_cd`. 请创建以下可执行脚本：

```
ranger-launcher.sh
#!/bin/sh
export RANGERCD=true
$TERMCMD
```

并在你的shell配置文件追加以下内容:

```
.shellrc
$RANGERCD && unset RANGERCD && ranger_cd
```

只在设置了`RANGERCD`变量的情况下才会启动`ranger_cd`. 其中`unset RANGERCD`是必要的, 否则在终端中启动一个subshell将会重新启动`ranger`.

阻止嵌套 ranger 实例

使用快捷键 `S` 以在当前目录启动一个 shell，当您退出 shell 时则会回到 ranger。

然而，您可能会忘记您处于 ranger 启动的 shell 中，导致在需要使用 ranger 时又在 ranger shell 中启动了新的 ranger 实例，造成嵌套。

欲阻止该行为，您可以在您的 shell 的配置文件添加以下函数：

```
ranger() {
    if [ -z "$RANGER_LEVEL" ]; then
        /usr/bin/ranger "$@"
    else
        exit
    fi
```

}

参见

- BBS thread
- DotShare.it configurations
- GitHub
- Installing and using ranger
- Mailing list
- Official website
- Ranger tutorial

7.8 文件管理器功能

难度 进阶 | **篇幅** 17.4 KB | **所属** 文件管理器

本节将讲到

- 概要
- 额外功能
- 故障排除

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 File_manager_functionality，最近一次同步于 2024-11-07，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

本文概述了扩展文件管理器特性和功能所需的附加软件包，特别是在使用 Openbox 等窗口管理器的情况下。此外，还提供了在没有密码的情况下（若受影响）访问分区和可移动媒体的功能。

概要

注意：下列软件包在安装后，可以在所有桌面环境或窗口管理器下，被已安装且可用的文件管理器自动检测到。

仅靠文件管理器无法提供使用完整桌面环境（如 Xfce、KDE）的用户所习惯的特性和功能。因为文件管理器需要额外的软件包以：

- 显示并访问其他分区
- 显示、挂载并访问可移动媒体（例如 USB 存储设备、光盘和数码相机）
- 启用或与其他操作系统共享网络
- 启用缩略图
- 归档和提取压缩文件

- 自动挂载可移动媒体

当一个文件管理器以完整桌面环境的一部分安装时，大多数这类的软件包都已被自动安装。因此，当为独立的窗口管理器安装了文件管理器时（就像独立的窗口管理器那样），文件管理器仅能提供基础功能。用户必须自行确定之后需要添加的额外扩展特性和功能。

额外功能

使用轻量化环境时，文件管理器的特性越多，所需要使用的内存就越多。参见 udisks。

挂载

- Gnome 虚拟文件系统（gvfs包）提供了挂载和垃圾桶功能。GVFS 使用 udisks2包 提供挂载功能，该软件包也是大多数文件管理器所建议使用的解决方案。

GVFS 的文件夹有：

- `/usr/lib/` 包含了 `gvfsd-*` 文件，此处的 `*` 指代各种支持的文件系统类型。
- `/usr/share/gvfs/mounts/` 包含了 GVFS 的挂载规则。若要使用用户自己的规则，请创建 `~/.gvfs/mounts`。

安装所需的附加软件包通常符合 gvfs-* 模式，例如：

- gvfs-mtp包：用于支持使用 MTP 的媒体播放器和移动设备
- gvfs-gphoto2包：用于支持使用 PTP 的数码相机和移动设备
- gvfs-afc包：用于支持苹果（Apple）移动设备

文件管理器守护进程

大多数图形化文件管理器都能够在程序运行时自动挂载插入的设备。若受支持，可以将文件管理器以守护进程的模式（例如作为后台进程）运行，这可用作系统范围内的解决方案。例如，在 Openbox 中使用 PCManFM 时，应将下列命令添加至文件 `~/.config/openbox/autostart`：

```
pcmanfm -d &
```

同时，有必要设置文件管理器自身的卷管理功能（例如，当探测到并挂载特定文件类型时应当执行什么，或应当启动什么应用程序）。

提示：大多数桌面环境默认以守护进程模式启动文件管理器，因此在这些情况下不需要手动介入。

单独安装

另一个选项是安装一个独立的挂载程序。这样做的优点是：

- 相比文件管理器，作为后台或守护进程运行时使用的内存更少
- 与文件管理器无关，可以自由添加、移除或切换
- 无需安装 gvfs包 即可挂载，内存占用更少。安装后，可以覆盖（mask）其守护进程，仅在需要时启动。在某些实现不起作用时，可以作为如 MTP 的后备方案，十分有效。

网络

注意：需要启用蓝牙和Windows的网络共享以依次启用相关的文件管理器功能。

- obexftpAUR：挂载蓝牙设备并进行文件传输（参见蓝牙）
- gvfs-smb包：为非 **KDE** 桌面提供 Windows 文件和打印机共享的支持（参见 Samba）
- kdenetwork-filesharing包：为 KDE 提供 Windows 文件和打印机共享的支持（参见Samba#KDE）
- sshfs包：基于 SSH 文件传输协议的 FUSE 客户端

访问 Windows

若使用 gvfs-smb包，要访问 Windows、Cifs 或 Samba 的共享文件，打开文件管理器，输入如下路径（请将 `*server_name*` 和 `*share_name*` 更改为正确的路径）：

```
smb://server_name/share_name
```

访问苹果文件系统

gvfs包 已支持 AFP。若要访问 AFP 文件，打开文件管理器，输入如下路径（请将 `*server_name*` 和 `*share_name*` 更改为正确的路径）：

```
afp://server_name/share_name
```

通过 sftp 访问

gvfs包 已支持 SFTP。若要通过 sftp 访问文件夹，打开文件管理器，输入如下路径（请将 `*user@server_name*` 和 `*folder_name*` 更改为正确的路径）：

```
sftp://user@server_name/folder_name
```

WebDAV

安装 gvfs-dnssd包 以支持 WebDAV。

```
davs://user@server_name/folder_name
```

缩略图预览

虽然安装了上述列举的软件包，一些文件管理器可能仍然不支持缩略图显示。请查阅相关文件管理器的文档说明。

远程存储（包括 MTP）上的缩略图可能不会显示。请检查所用的文件管理器的设置，例如，对于 Thunar，应将“显示缩略图”选项设置为“总是”（"Show thumbnails: always"）。

Dolphin 和 Konqueror 以外的文件管理器

下列软件包适用于大多数文件管理器，例如 PCManFM、SpaceFM、Thunar 和 xfeAUR。但不适用于 KDE 桌面环境下的 Dolphin 和 Konqueror：

- tumbler包：图片文件的缩略图预览。某些情况下**必须**安装才能将缩略图显示功能扩展至其他文件类型。
- webp-pixbuf-loader包：`.webp` 图片的缩略图预览
- poppler-glib包：Adobe `.pdf` 文件的缩略图预览
- ffmpegthumbnailer包：视频文件的缩略图预览
- freetype2包：字体文件的缩略图预览
- libgsf包：`.odf` 文件的缩略图预览
- raw-thumbnailerAUR：`.raw` 文件的缩略图预览
- totem包：视频文件和含标签的音频文件（Gnome 文件，仅适用于 Caja）的缩略图预览
- evince包 或 atril包：`.pdf` 文件的缩略图预览
- gnome-epub-thumbnailer包：`.epub` 和 `.mobi` 电子书文件的缩略图预览
- mcomixAUR：`.cbr` 漫画书归档的缩略图预览
- folderpreviewAUR：文件夹缩略图预览
- f3d包：3D 文件的缩略图预览，包括 glTF、stl、step、ply、obj 和 fbx。

Dolphin 和 Konqueror（KDE）

参见 Dolphin#文件预览。

Use PCManFM to get thumbnails for other file types

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：This section is not specific to PCManFM, it should be rewritten/generalized.（在Talk:文件管理器功能讨论）

PCManFM supports image thumbnails out of the box. However, in order to view thumbnails of other file types, PCManFM uses the information provided in the files

located at `/usr/share/thumbnailers`. The packages which provide a thumbnailer usually add the corresponding *.thumbnail* file at `/usr/share/thumbnailers`. For example, in order to get thumbnails for OpenDocument files, you may install libgsf包 from the official repositories. For video files' thumbnails, the package ffmpegthumbnailer包 is required. For PDF files, you may install evince包 from the official repositories, which provides `evince-thumbnailer` and the corresponding file at `/usr/share/thumbnailers`. However, if you prefer not to install `evince`, you can also replicate the functionality of `evince-thumbnailer` using imagemagick包's `convert` command. This is accomplished by creating a new file with the *.thumbnailer* extension (e.g.: `imagemagick-pdf.thumbnailer`) at `/usr/share/thumbnailers` with the following content:

```
[Thumbnailer Entry]
TryExec=convert
Exec=convert %i -background "#FFFFFF" -flatten -thumbnail %s %o
MimeType=application/pdf;application/x-pdf;image/pdf;
```

注意：The *\[0\]* next to the input file is specified so that `convert` only generates a thumbnail of the first page. This is a `convert`\-specific syntax and has nothing to do with the syntax of the thumbnailers' files.

Following this example, you can specify custom thumbnailers by creating your own *.thumbnail* files. Keep in mind that `%i` refers to the input file (the file which will have its thumbnail made), `%o` to the output file (the thumbnail image) and `%s` to the size of the thumbnail. These parameters will be automatically substituted with the corresponding data and passed to the thumbnailer program by PCManFM.

提示：If you only get thumbnails of certain files and not of all the files of the same type try increasing the maximum file size of the files that get a thumbnail at *Edit* > *Preferences* > *Display*.

归档文件

若要在文件管理器内提取归档文件（如 `.tar` 和 `.tar.gz`），首先需要安装一个图形化界面的归档压缩工具（如 file-roller包）。更多信息请参见归档与压缩工具。额外的软件包，例如 unzip包，也需要安装以支持 `.zip` 文件。归档压缩工具安装后，文件管理器内的文件应该可以通过右键菜单进行归档或提取。

归档文件会被挂载至 `/run/user/$(id -u)/gvfs/` 目录下、包含完整文件路径名的、自动创建的挂载点，其中，路径中的 `/` 和 `:` 会被分别替换为 `%252F` 和 `%253A` 十六进制码。

以下是已挂载的归档文件 `/full/path/to/file/name.zip` 的路径示例：

```
/run/user/$(id -u)/gvfs/archive:host=file%253A%252F%252F%252Ffull%252Fpath%252Fto%252Ffile%252Fname.zip
```

NTFS 读写支持

参见 NTFS 文章的内容。

桌面通知

一些文件管理器使用桌面通知程序来确认多种事件和状态，例如挂载、卸载和可移动媒体的弹出。

Enable Trash functionality on different filesystems (external drives)

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： Should these folders not be created automatically? When is it necessary to create them manually?（在 Talk:文件管理器功能 中讨论）

Make trash directories `.Trash-*<uid>*` for each users on the top level of filesystems:

For example (mount point: /media/sdc1, uid: 1000, gid: 1000):

```
# mkdir /media/sdc1/.Trash-1000
```

and `chown` them:

```
# chown 1000:1000 /media/sdc1/.Trash-1000
```

故障排除

尝试挂载设备时提示"未授权"

使用 udisks 的文件管理器需要一个 polkit 身份认证组件。参见 polkit 身份认证组件。

访问分区时需要密码

若访问其他分区或已挂载的可移动媒体时需要输入密码，很有可能是 udisks2包 的默认权限设置引起的。更具体一些，权限可能设置为仅允许 root 用户，而非当前用户。详情请参见配置 udisks。

未在文件管理器中打开目录

Audacious 和 Visual Studio Code 等并非文件管理器的应用程序，可能是打开目录的默认应用程序（能够处理 `inode/directory` MIME 类型的桌面项可指定为打开目录的默认程序）。可使用如下命令查询打开目录的默认应用程序：

```
$ xdg-mime query default inode/directory
```

若要确保在文件管理器中打开目录，运行如下命令：

```
$ xdg-mime default my_file_manager.desktop inode/directory
```

其中 `*my_file_manager*.desktop` 是要使用的文件管理器的桌面项，例如 `org.gnome.Nautilus.desktop`。

提示：若要在系统范围内更改此选项，以 root 用户运行上述命令或创建并编辑如下文件：

```
/usr/share/applications/mimeapps.list
[Default Applications]
inode/directory=my_file_manager.desktop
```

D-Bus

其他一些应用程序使用 `org.freedesktop.FileManager1` D-Bus 协议（例如火狐浏览器）。以下的命令将列出系统上已安装且支持此协议的服务：

```
$ grep -R FileManager1 /usr/share/dbus-1/services
```

若要更改所使用的文件管理器，请将此文件软链接到 `$XDG_DATA_HOME/dbus-1/services/`，如果XDG_DATA_HOME环境变量为空，则软链接到`$HOME/.local/share/dbus-1/services/`。此外，在应用更改前，请终止实现 D-Bus 服务的程序。

看不到在 /etc/fstab 中手动创建的挂载点

由于这个提交的缘故，请在 `/media/your-user-name/` 目录下创建挂载点。

GNU

本章面对的是 GNU名下那一大批软件：名字相近，职责却分属内核、基本系统组件、工具链等层。必读篇幅最大的《GNU》，先看清组件分布再决定读哪节；做开发绕不开《GNU Compiler Collection》，长期挂终端任务则读《GNU Screen》。《GNU/文档》只涉及文档格式，《GNU Guix》《GNU Radio》各属独立体系，用不到这些的可跳过。最容易踩的坑是把 GNU 当成一个发行版或一个软件包——它是横跨多层的集合，安装卸载都得按单个组件分别处理，Guix 的构建与卸载尤其如此。

8.1　GNU/文档

难度 入门 | **篇幅** 0.9 KB | **所属** GNU

本节将讲到

- Texinfo

Texinfo

GNU 软件以 Texinfo 排版规则来编排文档。您可以使用 `info` 程序查阅 info 文档，它来自 texinfo包 软件包。

大部分 GNU 软件都提供了 man 手册， 但 info 文档内容往往更加全面（但普遍缺少中文译文）。若要浏览 info 文档，只需输入：

```
$ info 页面名称
```

8.2　GNU Radio

难度 入门 | **篇幅** 2.1 KB | **所属** GNU

本节将讲到

- 安装
- 疑难解答

GNU Radio 是一个提供了信号处理模块来实现软件无线电的开源且免费的SDK。它可以与低成本易获取的射频硬件来组成软件定义无线电（software-defined radios），同时在没有硬件的情况下也可以作为模拟环境来使用，这个套件被广泛的应用于爱好者，学术与商业环境中来协助无线通讯研究与设置无线电系统。

安装

安装 gnuradio包 可获取最新稳定版 GNU Radio。

最新的安装包为 gnuradio-gitAUR，在某种特定情况中 VOLK 需要分别从 libvolk-gitAUR 中构建。

如果需要 `gnuradio-companion`，只需要安装 gnuradio-companion包，这个包将会安装包括 GNU Radio 和它的一些依赖包。

另外一个热门包是 gnuradio-osmosdr包，这个包提供了很多常见的 SDR 设备的 GRC 源模块（Funcube Dongle、RTL-SDR（英语：RTL-SDR）、USRP、OsmoSDR、BladeRF 和 HackRF）。

疑难解答

TypeError: in method 'source_sptr_set_gain_mode', argument 2 of type 'bool'
如果使用（osmocom）RTL-SDR 源，你可能会看到这个错误。解决方法是将 Gain Mode 手动设置成 `True` 或 `False`。

8.3 GNU Compiler Collection

难度 入门 | **篇幅** 3.9 KB | **所属** GNU

本节将讲到

- 安装
- 参见

GNU Compiler Collection（**GCC**，《GNU 编译器集合》）是 GNU 工具链的一部分，并包括 C 和 C++ 的前端。

安装

安装 gcc包 包。

其他可用的前端有：

- gcc-ada包 Ada 前端
- gcc-d包 D 前端
- gcc-fortran包 Fortran 前端
- gcc-go包 Go 前端
- gcc-m2包 Modula-2前端
- gcc-objc包 Objective-C 前端
- gcc-rust包 Rust前端

旧版本

旧版本的 GCC 适用于以下情况：完成历史探究需求、编译一些无法在当前版本上编译的旧项目，或者是需要测试项目的兼容性：

- GCC 4.3: gcc43AUR

- GCC 4.4: gcc44AUR
- GCC 4.5: gcc45AUR
- GCC 4.6: gcc46AUR
- GCC 4.7: gcc47AUR
- GCC 4.8: gcc48AUR
- GCC 4.9: gcc49AUR
- GCC 5: gcc5AUR
- GCC 6: gcc6AUR
- GCC 7: gcc7AUR
- GCC 8: gcc8AUR
- GCC 9: gcc9AUR
- GCC 10: gcc10AUR
- GCC 11: gcc11AUR
- GCC 12: gcc12AUR
- GCC 13: gcc13包

旧版本 GCC 的其他前端可以通过搜索 `gcc<*去掉点的版本号*>` 在官方软件仓库和 AUR 中找到，例如搜索 `gcc9` 查找 GCC 9 前端。

提示：可通过设置 `CC`（用于 C 语言）和 `CXX`（用于 C++）环境变量，在使用 make 或 cmake 等构建工具时指定特定版本的 GCC。例如：

```
$ export CC=gcc-12 CXX=g++-12
```

参见

- 信息手册
- 官方网站
- gcc(1)

8.4 GNU Guix

难度 进阶 | **篇幅** 6.5 KB | **所属** GNU

本节将讲到

- 安装
- 在 /tmp 外构建软件包
- 卸载 Guix
- 参见

GNU Guix 是一个提供事务性、可复现性以及按用户管理的软件包管理器。

虽然 *Guix* 可以独立使用，并提供一个完整的 GNU 发行版以及内核，但你也可以将 *Guix* 软件包管理器安装在 Arch Linux 上，从而在使用更传统且成熟的类 Unix 系统作为基础的同时，让用户能够使用 *Guix*。

有关 *Guix* 提供的按用户管理的软件包命令的详细信息，请参阅 Guix 手册。

注意：*Guix* 并不是 Arch Linux 的官方包管理器。

安装

在 Arch Linux 上，你可以使用 AUR 或按照《Guix Manual》中的说明手动安装 Guix。 使用 AUR 安装的好处是，pacman 可以识别软件包和 `/usr` 文件树中的额外文件。但与其他 AUR 软件包不同的是，卸载软件包并不会解除整个 Guix 安装。 由于 Guix 本身就是一个软件包管理器，而且它还可以自我更新，因此您仍需手动卸载通过 Guix 安装的文件（无论您安装的是 AUR 软件包还是手动安装）。 因此，更新一次 Guix 后，AUR 的优势就会变成劣势，因为 `/usr` 文件树中会出现许多不必要的文件，这些文件是 Guix AUR 软件包的一部分，但 Guix 不再使用它们。因此，请考虑使用手动安装。

手动安装

关于手动安装，请参阅 Guix 手册安装章节。 最简单的方法是使用其中链接的 shell 安装脚本。安装程序也可以从 AUR 安装，如 guix-installerAUR。

截至 2021 年 12 月，该脚本会将文件安装到以下位置：

- `/gnu/store`、`/var/guix`（Guix store）
- `/usr/local/share/info`、`/usr/local/bin`，（仅符号链接）
- `/root/.config/guix`（指向当前配置文件的符号链接）
- `/etc/guix/acl`，（替代服务器的密钥）
- `/etc/profile.d/guix.sh`，（设置环境变量，将当前的 Guix 配置文件放在 PATH 的首位）
- `/etc/bash_completion.d/guix`、`/usr/share/zsh/site-functions/_guix`、`/usr/share/fish/vendor_completions.d/guix.fish`（Bash、Zsh 和 Fish 的 shell 补全）

此外，它还安装并启用了名为 `guix-daemon.service` 的 systemd 服务，并创建了用户 `guixbuilder01`...`guixbuilder10` 和组 `guixbuild`。

现在启动一个新的登录 shell（或者重启机器），就可以开始使用 Guix 了：

```
$ guix install glibc-locales
```

AUR 软件包安装

注意：

- 目前，如果 /bin/sh 不是指向 bash 的链接，编译检查就会失败，这在默认的 Arch 安装中不是问题。
- 自 13.05.2018 起，如果 BUILDDIR 环境变量指向 tmpfs 挂载，则在 makepkg 编译过程中 *guix-environment-container* 测试会失败。

GNU Guix 可在 AUR 中以 guixAUR 的形式获取。如 PKGBUILD 所述，需要先添加 Guix 发行者的 PGP 密钥。

Guix 通过使用无特权的构建用户账户来运行构建过程，从而提高了构建的可重复性（reproducible）。因此，如果想同时编译 *n* 个软件包（例如同时为多个用户提供服务），就应该创建 *n* 个编译用户账户，因为 Guix 应该能够同时编译。下面的命令是按照 Guix 手册中描述的方法执行的：

```
# groupadd --system guixbuild
# uncomment and type e.g.  10  for   n below  -->  have ten users
# for i in `seq -w 1 n`;
  do
    useradd -g guixbuild -G guixbuild           \
            -d /var/empty -s `which nologin`    \
            -c "Guix build user $i" --system    \
            guixbuilder$i;
  done
```

启用/启动 guix-daemon.service。

您可能希望授权 Guix 使用Guix 官方替代服务器（'替代'）下载和使用二进制软件包：

```
# guix archive --authorize < /usr/share/guix/ci.guix.gnu.org.pub
```

在 /tmp 外构建软件包

如果 /tmp 没有提供足够的空间，可能需要扩展单元文件，以使用不同的 TMPDIR 进行构建（详情请参见 Guix 手册）。要使用 */tmpdir* 代替 /tmp 进行编译，编辑 guix-daemon.service 添加以下几行：

```
[Service]
Environment=TMPDIR=/tmpdir
```

卸载 Guix

停止并禁用 guix-daemon.service，必要时停止并禁用 gnu-store.mount。 如果将 Guix 作为 AUR 软件包安装，则使用pacman移除 Guix。

如果存在，移除 /etc/systemd/system/guix-daemon.service，/etc/systemd/system/guix-daemon.service.d，/etc/systemd/system/guix-daemon.service.wants，和/etc/profile.d/guix.sh。

现在移除所有 Guix 构建用户及其组：

```
# for i in `seq -w 1 n`; do userdel guixbuilder$i; done
```

```
# groupdel guixbuild
```

然后删除 Guix store `/gnu` 以及 `/var/guix` 和 `/var/log/guix`。 删除 `/usr/local/share/info` 和 `/usr/local/bin` 中的过期符号链接。 同时删除 `/etc/guix/acl` 和 Guix 特有的 shell 完成文件。

参见

- 官方主页
- 中文社区及 Codeberg 主页
- 官方 Codeberg
- Hilton Chain 关于 Guix 的一些文章
- 视频 Linux 头脑风暴第十二期，GNU GuixLinux 探秘-哔哩哔哩

8.5 GNU Screen

难度 进阶 | **篇幅** 12.7 KB | **所属** GNU

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 提示与技巧
- 故障和修复
- 另请参阅

**此页面或章节适合移动到 screen。**

附注： 我希望用 GNU Screen 内容替换掉 screen，并将 GNU Screen 作为 screen 的一个重定向。参见 Category talk:Disambiguation pages#Remove category。（在 ArchWiki talk:Requests#Screen 讨论）

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 GNU Screen，最近一次同步于 2026-8-01，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

GNU Screen 是一个全屏窗口管理器，它在多个进程（通常是交互式 shell）之间复用一个物理终端。Screen 中运行的程序在其窗口当前不可见时仍可继续运行，甚至在整个屏幕会话从用户终端分离时也是如此。

有关功能的描述，参阅官方概述 GNU Screen 手册。

安装

安装 screen包 软件包。

用法

输入命令时按下 "转义键 "`Ctrl+a`，然后进行键绑定。

有些用户认为默认的转义键 `Ctrl+a` 不方便。可以按照 #更改转义键中的说明，将转义键更改为其他键。

常用命令

- `Ctrl+a ?` 显示命令及其默认值
- `Ctrl+a :` 进入屏幕命令提示符
- `Ctrl+a "` 窗口列表
- `Ctrl+a 0` 打开窗口 0
- `Ctrl+a A` 命名当前窗口
- `Ctrl+a a` 发送到 `Ctrl+a` 当前窗口
- `Ctrl+a c` 创建一个新窗口（带 shell）
- `Ctrl+a S` 将当前区域水平拆分为两个区域
- `Ctrl+a |` 将当前区域垂直拆分为两个区域
- `Ctrl+a tab` 将输入焦点切换到下一个区域
- `Ctrl+a Ctrl+a` 在当前区域和上一个区域之间切换
- `Ctrl+a Esc` 进入复制模式（使用 Enter 选择文本范围）
- `Ctrl+a ]` 粘贴文本
- `Ctrl+a Q` 关闭除当前区域之外的所有区域
- `Ctrl+a X` 关闭当前区域
- `Ctrl+a d` 脱离当前 Screen 会话，让其继续运行。使用 `screen -r` 恢复

命令提示符命令

- `Ctrl+a :quit` 关闭所有窗口并关闭 Screen 会话
- `Ctrl+a :source ~/.screenrc` 重载 screenrc 配置文件（也可使用 `/etc/screenrc`）

命名会话

要创建命名会话，请使用以下命令运行 Screen：

```
$ screen -S session_name
```

要（重新）命名现有会话，请在 Screen 运行时运行以下命令：

```
Ctrl+a :sessionname *session_name*
```

打印标识 Screen 会话的 *pid.tty.host* 字符串列表：

```
$ screen -list
```

要附加到已命名的 Screen 会话，请运行此命令：

```
$ screen -x session_name
```

或

```
$ screen -r session_name
```

自定义 Screen

您可以根据您的个人偏好修改 Screen 的默认设置在一个包含了要在启动时运行的命令的 `.screenrc` 文件里，或者在命令模式下修改（如 `Ctrl+a :vbell off`）。

提示与技巧

使用 systemd 自启动

此服务将会为指定用户自启动 Screen（如 `systemctl enable screen@florian`）。将此当作一个系统服务运行是重要的，因为 systemd --user 的实例无法保证运行，当用户最后一个会话关闭时，实例将被终止。

```
/etc/systemd/system/screen@.service
[Unit]
Description=screen
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=%i
ExecStart=/usr/bin/screen -DmS autoscreen
ExecStop=/usr/bin/screen -S autoscreen -X quit

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

更改转义键

修改默认的转义键是个好想法，不仅因为 “a” 通常使用左小拇指来打，而且因为 `Ctrl+a` 被绑定了常用命令 `beginning-of-line` 在 GNU Readline 和类 Bash 的 Shell 里。

转义键可以在 `~/.screenrc` 中使用 `escape` 项来更改，或者给 `screen` 传入 `-e` 选项。

例如，如果您发现您很少使用 `Ctrl+j` 组合键在您的 Shell 和编辑器中，您就可以用 `escape ^Jj` 把转义键设定为 `Ctrl+j`。第二个 “j” 表示，您可以通过依次按下 `Ctrl+j` 和 `j` 的按键序列，向终端发送一个原始的 `Ctrl+j` 信号。对于 Dvorak 键盘布局的用户，`Ctrl+t`（`escape ^Tt`）可能会更方便。

比较少见的包括 `escape` 可以把转义键设定为 ` `，或者 escape ^^^ 可以将其设定为 Ctrl+^`。

在 Screen 的文档中，转义键也被叫作“指令字符”（command character）。

以窗口1启动

默认情况下，第一个窗口是0。如果您更希望从窗口1启动而不是窗口0, 请在您的配置文件中添加以下内容：

```
~/.screenrc
bind c screen 1
bind ^c screen 1
bind 0 select 10
screen 1
```

嵌套 Screen 会话

在一个嵌套的 Screen 会话当中很可能被卡住。一个很现实场景：当您从一个 Screen 会话中打开一个 SSH 会话时，在这个 SSH 会话下又开了一个 Screen会话。默认情况下，外面启动的 Screen 会话会先接受 `Ctrl+a` 命令. 要给内部的 Screen 会话发送命令，请使用 `Ctrl+a a`，接着输入您的命令。例如：

- `Ctrl+a a d` 脱离内部的 Screen 会话。
- `Ctrl+a a K` 终止内部的 Screen 会话。

在每个 Shell 中启动 Screen

对于 Bash 和 Zsh，在您的 `.bashrc` 或 `.zshrc` 中设定命令别名之前请加入以下片段：

```
~/.bashrc or ~/.zshrc
if [[ -z "$STY" ]]; then
   screen -xRR session_name
fi
```

使用256色

默认情况下，Screen 使用8色的终端模拟器。为了显示更多颜色，您需要一个支持更多颜色的终端并设定一个正确的 term 值。这将会使用 terminfo 来指明ANSI 转义码将会怎么解析。在 terminfo 数据库结构中必须存在一个条目，ncurses包 提供了许多常用项存放在 `/usr/share/terminfo/` 中。

先试一下通用值：

```
~/.screenrc
term screen-256color
```

如果这不起效，请根据您的终端尝试以下设置。当使用基于 xterm 的终端时：

```
~/.screenrc
term xterm-256color
```

当使用 rxvt-unicode 时：

```
~/.screenrc
term rxvt-unicode-256color
```

注意：`/usr/share/terminfo/r/rxvt-unicode-256color` is provided by rxvt-unicode-terminfo 包, which is installed as a dependency of rxvt-unicode包。然而，如果您使用 SSH 登入您的服务器并在其中运行了 *screen* 命令，此处的 terminfo 文件可能会在服务器上无效。对于这种情况建议复

制 `/usr/share/terminfo/r/rxvt-unicode-256color` 到服务器上，它可以被存为 `~/.terminfo/`。

若以上方案实在行不通，请尝试使用 termcapinfo 设定：

```
~/.screenrc
attrcolor b ".I"    # allow bold colors - necessary for some reason
termcapinfo xterm 'Co#256:AB=\E[48;5;%dm:AF=\E[38;5;%dm'   # tell screen how to set
colors. AB = background, AF=foreground
defbce on    # use current bg color for erased chars
```

带有更多信息的状态栏

默认的状态栏可能有些欠缺。您可能会觉得这种样式会更有用：

```
~/.screenrc
truecolor on
hardstatus off
hardstatus alwayslastline '%{#00ff00}[ %H ][%{#ffffff}%= %{7}%?%-Lw%?%{1;0}%{1}
(%{15}%n%f%t%?(%u)%?%{1;0}%{1})%{7}%?%+Lw%? %=%{#00ff00}][ %{#00a5ff}%{6}%Y-%m-%d
%{#ffffff}%{7}%0c%{#00ff00} ]'
```

顶部状态栏：

```
~/.screenrc
hardstatus firstline
```

关掉欢迎信息

```
~/.screenrc
startup_message off
```

将您的固定状态行作为 urxvt|xterm|aterm 的动态窗口标题

这非常简单，只需要将您现在的 `hardstatus` 行切换为 `caption` 行，并相应地编辑：

```
~/.screenrc
termcapinfo rxvt* 'hs:ts=\E]2;:fs=\007:ds=\E]2;\007'
hardstatus string "screen (%n: %t)"
caption always '%{= 7;0}%Y-%m-%d %c %-Lw%{+b 2;0}[%n %t]%{-}%+Lw%=%{-}'
```

这将会使您的终端模拟器的标题显示为类似 `screen (0 bash)` 这种效果。选项 caption 提供日期、当前时间以及丰富您的 Screen 窗口。

使用 X 的滚动机制

要滚动 Screen 的缓冲区可以使用 `Ctrl+a [`。然而，这非常的不方便。要使用如 xterm 或者 Konsole 的滚动条，请添加以下内容：

```
~/.screenrc
termcapinfo xterm*|rxvt*|kterm*|Eterm* ti@:te@
```

将现有的程序添加进 Screen 中

如果您在 Screen 外运行了一个程序，但是现在想将此放在 Screen 中运行，您可以使用 **reptyr** 来将当前的 TTY 重新分配进 Screen 中。

安装 reptyr包 软件包。

获得对应进程的 PID （您可以使用 `ps ax` 命令获取）。现在只需要把对应的 PID 作为 reptyr 的参数即可将进程放入 Screen 中。

```
$ reptyr pid
```

为 Screen 设定一个单独的 bash 提示符

如果您希望在 Screen 会话下另外有一个不同的 bash 提示符，在您的 `.bashrc` 中添加以下内容：

```
if [ -z $STY ]
then
        PS1="YOUR REGULAR PROMPT"
else
        PS1="YOUR SCREEN PROMPT"
fi
```

关掉视觉响铃

通过如下设置，Screen 会使用声音响铃而不是视觉响铃。

```
~/.screenrc
vbell off
```

去掉垂直和水平条

去掉垂直条：

```
$ ~/.screenrc
rendition so =00
```

要去掉水平条，需要将前景和背景设成默认（d）并显示空白（" "）：

```
~/.screenrc
caption string "%{03} "
```

如果这不起效，尝试换作 `caption string "%{00} "`。要将默认 caption 设成黑白，请使用 `caption string "%{00}%3n %t"`。

故障和修复

修复编辑器文本残留问题

在屏幕中打开文本编辑器（如 nano），然后关闭它时，文本可能会在终端中保持可见。要解决这个问题，请执行以下操作：

```
~/.screenrc
altscreen on
```

修复窗口列表中名称列仅显示 "bash "的问题

向 `~/.screenrc` 添加以下内容：

```
~/.screenrc
windowlist string "%4n %h%=%f"
```

另请参阅

- Wikipedia:GNU Screen
- GNU Screen 用户手册

- Gentoo:Screen
- Arch Forums - 带屏幕截图的 .screenrc 配置
- Arch Forums - 关于 urxvt 的 256 色问题

8.6 GNU

难度 高级 | **篇幅** 23.1 KB | **所属** GNU

本节将讲到

- 内核
- Texinfo
- 基本系统组件
- 工具链
- 其他软件

摘自 GNU 系统概览:

: GNU 系统是一套向上兼容 Unix 的完全自由的操作系统。GNU 代表“GNU's Not Unix”。它的发音是带有 g 音的单音节。理查德·斯托曼在 1983 年 9 月做出了 GNU 工程的初始声明。接着在 1985 年 3 月又发表了更长的版本，叫做 GNU 宣言。它被翻译成多种其他语言。

因为 GNU 自己的 Hurd 内核尚不成熟，GNU 一般使用 Linux 内核。Arch Linux 就是这类 GNU/Linux 发行版之一，使用了包括 Bash 终端、GNU 核心工具、GNU 工具链在内的各种工具和库。此页面只列出部分官方仓库或 AUR 中存在的 GNU 软件包，而不会列出所有的近 400 个软件包。而且，Arch Linux（包括官方仓库和 AUR）并没有打包**全部**的 GNU 软件。

提示：为了方便排序，本文列表使用各软件包简称而非全称。比如，*GNU GRUB* 会写作 *GRUB*。

内核

摘自 GNU Linux-libre 项目网站：

: 由 Linus Torvalds 等人开发和发布的 Linux 内核包含非自由软件，即不尊重你的基本自由的软件，而且它还诱使你安装额外的非自由软件。即使据称从 4.14 版开始将所有固件转移到一个单独的项目中，Torvalds 先生发布的 Linux 所谓“源代码”仍然包含伪装成源代码的非自由固件。

: GNU Linux-libre 是一个维护和发布 100% 自由 Linux 发行版的项目，适合在自由系统中使用，删除不含源代码、源代码被混淆或掩盖、使用非自由软件许可、不允许更改软件使其按照你的意愿运行、诱导或要求你安装额外的非自由软件的软件。

GNU Linux-libre 可通过安装 linux-libreCNRepo 或 linux-libreAUR 获取。

为 Linux Libre 内核构建模块的头文件和脚本可通过 linux-libre-headersCNRepo 或 linux-libre-headersAUR 安装。

Linux Libre 内核文档通过安装 linux-libre-docsCNRepo 或 linux-libre-docsAUR 获取。

Texinfo

参见 GNU/文档#Texinfo。

基本系统组件

- **Bash** — Bash 是一种与其他 shell 兼容的 shell，它合并了许多 korn shell（ksh）和 C shell（csh）的特性。

: https://www.gnu.org/software/bash/ || bash包

- 核心工具 — 核心工具提供了 GNU 系统最基本的文件、shell 和文本操作工具。

: https://www.gnu.org/software/coreutils/ || coreutils包、tar包、less包、findutils包、diffutils包、grep包、sed包、gawk包

- **GRUB** — GRUB 是 GNU 项目的引导程序。

: https://www.gnu.org/software/grub/ || grub包

- **gzip** — gzip 既是一种文件格式，又是一种压缩和解压工具。

: https://www.gnu.org/software/gzip/ || gzip包

- **tar** — tar 提供了创建和解压 tar 压缩包的功能，也提供一些其它功能。

: https://www.gnu.org/software/tar/ || tar包

工具链

大部分 GNU toolchain 中的工具都是 base-devel包 软件包的依赖, 除了 *glibc* （base包 的依赖）和 GDB。

- **Binutils** — 一组用来汇编和操作二进制和模板文件的程序。包括 ld。

: https://www.gnu.org/software/binutils/ || binutils包

- **Bison** — GNU 通用解析器生成器。

: https://www.gnu.org/software/bison/bison.html || bison包

- **GCC** — GNU 编译器集合-C 和 C++ 前端。

: https://gcc.gnu.org/ || gcc包

- **GDB** — GNU 调试器。

: https://www.gnu.org/software/gdb/ || gdb包

- **glibc** — GNU 的 C 库实现 library。

: https://www.gnu.org/software/libc/ || glibc包 （base包 的依赖）

- **GNU m4** — GNU 宏处理器。

: https://www.gnu.org/software/m4/ || m4包

- **make)** — GNU make 工具，用于维护程序组。

: https://www.gnu.org/software/make || make包

构建系统

来自维基百科:

: GNU 构建系统，也被叫做自动工具，是一套用来帮助让源码包能移植到类 Unix 系统的编程工具

- **Autoconf** — 用来自动设置源码的工具。

: https://www.gnu.org/software/autoconf || autoconf包

- **Automake** — 自动创建 make 文件的工具。

: https://www.gnu.org/software/automake || automake包

- **GNU Libtool** — 支持脚本的通用库。

: https://www.gnu.org/software/libtool || libtool包

其他软件

注意：gnuplot包 不是 GNU 软件。Gnuplot 既不是由 FSF 编写，也不是由 FSF 维护。它曾一度由 FSF 发布，但现在已不再如此。整个 Gnuplot 不在 GNU 通用公共许可证 (GPL) 的覆盖范围内。

在官方仓库和 AUR 中可以找到其它可选 GNU 工具：

- **a2ps** — 一个 Any to PostScript 过滤器。

: https://www.gnu.org/software/a2ps/ || a2ps包

- **acct** — 监控进程活动的工具

: https://www.gnu.org/software/acct/ || acctAUR

- **adns** — 先进、易用、支持异步的 DNS 客户端库和工具。

: https://www.gnu.org/software/adns/ || adns包

- **alive** — 一个定期 ping 程序。

: https://www.gnu.org/software/alive/ || aliveAUR

- **Anastasis** — 是一个自由软件协议和实施方案，允许用户将核心机密安全地存放在一组开放的托管服务提供商处，并在原始副本丢失时恢复这些机密。

: https://www.gnu.org/software/anastasis/ || anastasisAUR

- **anubis** — SMTP 消息提交守护进程。

: https://www.gnu.org/software/anubis/ || anubisAUR

- **apl** — 编程语言 APL 的自由解释器。

: https://www.gnu.org/software/apl/ || gnu-aplAUR

- **Archimedes** — 半导体器件模拟。

: https://www.gnu.org/software/archimedes/ || archimedesAUR

- **Artanis** — 一个用 Guile Scheme 编写的网络应用程序框架（WAF）。

: https://www.gnu.org/software/artanis/ || artanisAUR

- **Aspell** — 拼写检查器。

: http://aspell.net || aspell包

- **AUCTeX** — 在 Emacs 中制作 TeX 文档的集成环境。

: https://www.gnu.org/software/auctex/ || auctexAUR

- **barcode** — 将文本字符串转换为打印条形码的工具。

: https://www.gnu.org/software/barcode/ || barcode包

- **bc#GNU_bc)** — 一种任意精度计算器语言。

: https://www.gnu.org/software/bc || bc包

- **c-graph** — 展示工程系统和信号分析所依据的卷积理论。

: https://www.gnu.org/software/c-graph/ || c-graphAUR

- **ccd2cue** — 将 CloneCD 提示表（.ccd）转换为兼容性较差的 CDRWIN 提示表（.cue）。

: https://www.gnu.org/software/ccd2cue/ || ccd2cueAUR

- **ccRTP** — IETF 的实时传输协议 RTP 的实现。

: https://www.gnu.org/software/ccrtp/ || ccrtpAUR

- **Cflow** — C 程序流分析器。

: https://www.gnu.org/software/cflow/ || cflowAUR

- **Cgicc** — 简化 CGI 应用程序创建的 C++ 库。

: https://www.gnu.org/software/cgicc/ || cgiccAUR

- **Chess** — 国际象棋前端引擎，在终端上与计算机下棋。

: https://www.gnu.org/software/chess/chess.html || gnuchess包

- **Classpath** — Sun 专有的核心 Java 类库的自由替代。

: https://www.gnu.org/software/classpath/ || classpathAUR

- **Clisp** — ANSI Common Lisp 解释器、编译器和调试器。

: https://www.gnu.org/software/clisp/ || clisp包

- **Complexity** — 测量 C 代码的复杂性。

: https://www.gnu.org/software/complexity/ || complexityAUR

- **Cppi** — GNU Cppi 对 C 预处理器指令进行缩进，以反映其嵌套情况，并进行其他规范化处理。

: https://www.gnu.org/software/cppi/ || cppiAUR

- **CSSC** — Unix SCCS 工具套件的克隆版。

: https://www.gnu.org/software/cssc/ || csscAUR

- **Cursynth** — GNU ncurses 终端合成器。

: https://gnu.org/software/cursynth || cursynth-gitAUR

- **Datamash** — 对输入的文本数据文件执行基本的数字、文本和统计操作。

: https://www.gnu.org/software/datamash || datamash包

- **DDD** — 命令行调试器的图形前端，如 GDB、JDB、ydb、perl 调试器...

: https://www.gnu.org/software/ddd/ || dddAUR

- **ddrescue** — 一个数据恢复工具。

: https://www.gnu.org/software/ddrescue || ddrescue包

- **DejaGnu** — 测试其他程序的框架。

: https://www.gnu.org/software/dejagnu/ || dejagnu包

- **Denemo** — 乐谱编辑器。

: https://www.denemo.org/ || denemoAUR

- **Dia** — 基于 GTK+ 的图表创建程序。

: https://wiki.gnome.org/Apps/Dia || diaAUR

- **Dico** — GNU 词典服务器。

: https://www.gnu.org/software/dico/ || dicoAUR

- **Diction** — 用于识别文章中的生词和常见误用短语。

: https://www.gnu.org/software/diction/ || dictionAUR

- **Direvent** — 监控目录事件（如创建、删除或修改文件）的守护进程。

: https://www.gnu.org/software/direvent/ || direventAUR

- **Ed** — 符合 POSIX 标准的行式文本编辑器。

: https://www.gnu.org/software/ed/ || ed包

- **Emacs** — 一款可扩展、可定制、自文档化的文本编辑器。

: https://www.gnu.org/software/emacs || emacs包 或 emacs-nox包

- **FreeFont** — 免费的可缩放轮廓字体系列。

: https://www.gnu.org/software/freefont || gnu-free-fonts包

- **gcal** — 在终端中输出日历。

: https://www.gnu.org/software/gcal/ || gcalAUR

- **Ghostscript** — PostScript 和 PDF 的解释器。提供 gs(1) 命令行界面，另请参阅 `/usr/share/doc/ghostscript/*/Use.htm`（在线阅读），以及许多封装脚本，如 *ps2pdf* 和 *pdf2ps*。

: https://ghostscript.com/ || ghostscript包

- **GIMP** — 一款图片编辑器。

: https://www.gimp.org || gimp包

- **GnuCash** — 一个会计程序。

: https://www.gnucash.org/ || gnucash包

- **GNU Go** — 一个玩围棋的自由软件。

: https://www.gnu.org/software/gnugo/ || gnugo包

- **GNU Guix** — 一个独立的软件包管理器。

: https://guix.gnu.org/ || guixAUR 或 guix-installerAUR

- **Gnumeric** — 一款表格处理软件。

: http://www.gnumeric.org || gnumeric包

- **GnuPG** — 一款 OpenPGP 实现。

: https://www.gnupg.org || gnupg包

- **Hello** — 打印 “Hello World” 等内容。

: https://www.gnu.org/software/hello/ || helloAUR

- **Indent#GNU_Indent)** — 一款 C 语言代码格式化工具。

: https://www.gnu.org/software/indent || indent包

- **Jami** — 一款分布式会议软件。

: https://jami.net || jami-qt包, jami-daemon包

- **LilyPond** — 一款基于文本输入的制谱软件。

: https://lilypond.org || lilypond包

- **Mailman** — 一款用来管理电子邮件讨论和邮件列表的软件。

: https://www.list.org || mailman3包

- **Midnight Commander** — 一款双窗格终端文件管理器。

: https://midnight-commander.org || mc包

- **nano** — 一个命令行文本编辑器。

: https://www.nano-editor.org || nano包

- **Ocrad** — 一款OCR(光学字符识别)文字识别的实用程序和库。

: https://www.gnu.org/software/ocrad || ocrad包

- **Octave** — 一种科学编程语言。

: https://octave.org || octave包

- **Parted** — 一个分区管理器。

: https://www.gnu.org/software/parted || parted包

- **plotutils** — 一套用于绘图的工具和库。

: https://www.gnu.org/software/plotutils || plotutils包

- **Readline** — 一个用于命令行界面的行编辑库。

: https://tiswww.cwru.edu/php/chet/readline/rltop.html || readline包

- **Screen** — 一个终端多路复用器。

: https://www.gnu.org/software/screen || screen包

- **Stow** — 在同一目录树中管理多个软件的安装。

: https://www.gnu.org/software/stow || stow包

- **Units** — 在不同单位之间进行转换。

: https://www.gnu.org/software/units || unitsAUR

- **Wget** — 一款网络下载工具。

: https://www.gnu.org/software/wget || wget包

- **Zile** — emacs 的轻量级克隆。

: https://www.gnu.org/software/zile || zileAUR

参见

- https://www.gnu.org/
- The GNU Manifesto
- Wikipedia:List of GNU packages
- GNU 软件包基本信息
- Arch Hurd Project 致力于将 *Arch Linux* 移植到 Hurd 内核（目前维护不积极）。
- Mu Lei 所著《Hurd, seL4, thoughts》

应用程序

本章解决的是系统装好之后该装什么软件的困惑：这里不教安装，而是把散落的应用程序列表整理成按任务分类的索引，先定位包名再交给包管理器。阅读顺序上，最短的《应用程序列表》必读，它讲清清单怎么组织，其他发行版的软件列表和软件 forge 从何而来；接着读《工具》，终端、文件、开发、磁盘、系统都在其中，命中率最高；《多媒体》《文档》按需取用；《安全》《其它》不必通读，真要加固或挑桌面环境时再查。最容易踩的坑是把清单当推荐：条目只是候选，包未必还在官方仓库，有的已停更或改名，功能相近的工具又常常重叠。

9.1　应用程序列表

难度 进阶 | **篇幅** 6.4 KB | **所属** 应用程序

本节将讲到

- 通用软件列表
- 其他发行版的软件列表
- 软件 forges
- 专业软件列表
- Arch Linux 论坛帖子

常用程序

互联网 – 多媒体 – 工具 – 文档 – 安全 – 科学 – 其它 – GNU

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 List of applications，最近一次同步于 2025-03-9，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

本文是一份按类别分类的应用程序总列表，供需要查找软件包的用户参考。许多部分分为控制台和图形应用程序。在“控制台”部分列出的应用程序可能有图形前端，官方前端目前没有列出。

提示：

- 请考虑安装 pkgstats 软件包，它提供了一个定时器，可以将您系统上安装的软件包列表以及您使用的体系架构和镜像发送给 Arch Linux 开发人员，以帮助他们确定工作的优先顺序，使发行版变得更好。这些信息是匿名发送的，不会被用来识别你的身份。您可以在统计页面查看收集到的数据。更多信息请访问论坛上的帖子。

- 守护进程软件包通常会包含相关的 systemd 单元文件，以便启动；有些软件包甚至包含不同的单元文件。安装后，`pacman -Qql *package* | grep -Fe .service -e .socket` 可以用来检查并找到相关文件。

内容分为以下子页面包含的各个类别（也可通过页面顶部的导航栏和每个子页面访问）：

- /文档
- /互联网
- /多媒体
- /科学
- /安全
- /工具
- /其它
- /GNU

通用软件列表

- Wikipedia:Portal:Free and open-source software
- Wikipedia:List of free and open-source software packages
- Wikipedia:List of GNU packages
- AlternativeTo——流行应用程序的 Linux 替代品
- Awesome Linux Software——Linux 应用程序和工具集
- Linux Alternative Project——Windows 软件的 Linux 对应软件
- Linux Links Directory——Linux 应用程序目录
- Open Source Alternative——商业软件的替代品
- 自由软件目录

其他发行版的软件列表

- AppImageHub
- Flathub
- Snapcraft
- Debian 软件包与截图
- Fedora 软件包
- Gentoo 软件包
- Hyperbola 软件包
- Parabola 软件包
- openSUSE 软件包
- Trisquel 软件包

- Ubuntu 软件包
- Guix 软件包

软件 forges

摘自 Wikipedia):

: a *forge* is a web-based collaborative software platform for both developing and sharing computer applications.

- Codeberg
- GitHub
- GitLab
- Launchpad
- SourceHut
- SourceForge

专业软件列表

- GNOME 应用
- KDE 应用
- GNU 软件
- awesome-linuxaudio——音频/视频/直播制作软件
- awesome-selfhosted——网络服务和网络应用程序
- awesome-shell——命令行框架、工具包和指南
- awesome-sysadmin——面向系统管理员的软件
- Inconsolation——轻量级和简约型应用程序评论
- K.Mandla's blog——控制台应用程序截图和评论
- Libre Projects——开源托管网络服务
- LinApp——Linux 下的商业应用程序和游戏
- PRISM Break——反对大规模监控的软件
- Privacy Tools——保护您的隐私免受全球大规模监控的知识和工具

Arch Linux 论坛帖子

- Arch Linux Forums / LnF Awards 2011——2011 年最佳轻快应用程序
- Arch Linux Forums / LnF Awards 2012——2012 年最佳轻快应用程序
- Arch Linux Forums / 2013-2014 年最受欢迎应用程序

9.2 应用程序列表/安全

难度 高级 | **篇幅** 38.4 KB | **所属** 应用程序

本节将讲到

- 网络安全
- 防火墙管理
- 威胁和漏洞检测
- 文件安全
- 反恶意软件

有关详细指南，请参阅 ArchWiki 主页，安全。

网络安全

另见 Wikipedia:Comparison of packet analyzers。

- **airgeddon** — Multi-use bash script to audit wireless networks

: https://github.com/v1s1t0r1sh3r3/airgeddon || airgeddon-gitAUR

- **Arpwatch** — Tool that monitors ethernet activity and keeps a database of Ethernet/IP address pairings.

: https://ee.lbl.gov/ || arpwatch包

- **bettercap** — Swiss army knife for network attacks and monitoring.

: https://www.bettercap.org/ || bettercap包

- **darkstat** — Captures network traffic, calculates statistics about usage, and serves reports over HTTP.

: https://unix4lyfe.org/darkstat/ || darkstat包

- **dsniff** — Collection of tools for network auditing and penetration testing.

: https://www.monkey.org/~dugsong/dsniff/ || dsniff包

- **EtherApe** — Graphical network monitor for Unix modeled after etherman. Featuring link layer, IP and TCP modes, it displays network activity graphically. Hosts and links change in size with traffic. Color coded protocols display.

: https://etherape.sourceforge.io/ || etherape包

- **Ettercap)** — Multipurpose Network sniffer/analyser/interceptor/logger.

: https://ettercap.github.io/ettercap/ || CLI: ettercap包, GUI: ettercap-gtk包

- **GNOME Network Tools** — GNOME interface for various networking tools.

: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-nettool || gnome-nettool包

- **Honeyd** — Tool that allows the user to set up and run multiple virtual hosts on a computer network.

: http://www.honeyd.org/ || honeydAUR

- **hping** — Command-line oriented TCP/IP packet assembler/analyzer.

: http://hping.org/ || hping包

- **IPTraf** — Console-based network monitoring utility.

: https://sourceforge.net/projects/iptraf-ng/ || iptraf-ng包

- **jnettop** — top-like console network traffic visualizer.

: https://sourceforge.net/projects/jnettop/ || jnettop包

- **justniffer** — Network protocol analyzer that captures network traffic and produces logs in a customized way, can emulate Apache web server log files, track response times and extract all "intercepted" files from the HTTP traffic.

: http://justniffer.sourceforge.net/ || justnifferAUR

- **Kismet** — 802.11 layer2 wireless network detector, sniffer, and intrusion detection system.

: https://www.kismetwireless.net/ || kismet包

- **LinSSID** — Graphical wireless scanner.

: https://sourceforge.net/projects/linssid/ || linssid包

- **Nemesis** — Command-line network packet crafting and injection utility.

: http://nemesis.sourceforge.net/ || nemesisAUR

- **Net Activity Viewer** — Graphical network connections viewer, similar in functionality with Netstat.

: http://netactview.sourceforge.net/ || netactviewAUR

- **netsniff-ng** — High performance Linux network sniffer for packet inspection.

: http://netsniff-ng.org/ || netsniff-ng包

- **ngrep** — grep-like utility that allows you to search for network packets on an interface.

: https://github.com/jpr5/ngrep || ngrep包

- **Nmap** — Security scanner used to discover hosts and services on a computer network, thus creating a "map" of the network.

: https://nmap.org/ || CLI: nmap包, GUI: zenmapAUR

- **Ntop** — Network probe that shows network usage in a way similar to what top does for processes.

: https://www.ntop.org/ || ntopAUR

- **pyNeighborhood** — GTK-based SMB/CIFS browsing utility.

: https://launchpad.net/pyneighborhood || pyneighborhoodAUR

- **Smb4K** — Advanced network neighborhood browser and Samba share mounting utility for KDE.

: https://smb4k.sourceforge.io/ || smb4k包

- **Snort** — Network intrusion prevention and detection system.

: https://www.snort.org/ || snortAUR

- **Spectools** — A set of utilities for spectrum analyzer hardware including Wi-Spy devices.

: https://www.kismetwireless.net/static/spectools/ || spectoolsAUR

- **Sshguard** — Daemon that protects SSH and other services against brute-force attacks, similar to Fail2ban.

: https://www.sshguard.net/ || sshguard包

- **Suricata** — High performance Network IDS, IPS and Network Security Monitoring engine.

: https://suricata-ids.org/\[失效链接 2022-09-20 ⓘ\] || suricataAUR

- **Tcpdump** — Common console-based packet analyzer that allows the user to intercept and display TCP/IP and other packets being transmitted or received over a network.

: https://www.tcpdump.org/ || tcpdump包

- **vnStat** — Console-based network traffic monitor that keeps a log of network traffic for the selected interfaces.

: https://humdi.net/vnstat/ || vnstat包

- **What IP** — Small GTK application to get info on your IP.

: https://gabmus.gitlab.io/whatip/ || whatipAUR

- **Wireshark** — Network protocol analyzer that lets you capture and interactively browse the traffic running on a computer network.

: https://www.wireshark.org/ || CLI: wireshark-cli包, GUI: wireshark-qt包

- **Xplico** — Network forensics analysis tool (NFAT), which is a software that reconstructs the contents of acquisitions performed with a packet sniffer.

: https://www.xplico.org/ || xplicoAUR

- **Zeek** — Powerful network analysis framework that is much different from the typical IDS you may know.

: https://zeek.org/ || zeekAUR

防火墙管理

参见 iptables#前端。

威胁和漏洞检测

- **AFICK** — Security tool that allows to monitor the changes on your file systems, and so can detect intrusions.

: http://afick.sourceforge.net/ || afickAUR

- **Lynis** — Security and system auditing tool to harden Unix/Linux systems.

: https://cisofy.com/lynis/ || lynis包

- **Metasploit Framework** — An advanced open-source platform for developing, testing, and using exploit code.

: https://www.metasploit.com/ || metasploit包

- **Nikto** — Nikto is an Open Source (GPL) web server scanner.

: https://github.com/sullo/nikto || nikto包

- **Nessus** — Comprehensive vulnerability scanning program.

: https://www.tenable.com/products/nessus || nessusAUR

- **OpenVAS** — Framework of several services and tools offering a comprehensive and powerful vulnerability scanning and vulnerability management solution. FOSS Nessus fork.

: https://www.openvas.org/ || openvas-scannerAUR

- **OSSEC** — Open Source Host-based Intrusion Detection System that performs log analysis, file integrity checking, policy monitoring, rootkit detection, real-time alerting and active response.

: https://ossec.github.io/ || ossec-localAUR, ossec-serverAUR

- **Samhain** — Host-based intrusion detection system (HIDS) provides file integrity checking and log file monitoring/analysis, as well as rootkit detection, port monitoring, detection of rogue SUID executables, and hidden processes.

: https://www.la-samhna.de/samhain/index.html || samhain-clientAUR, samhain-serverAUR, samhain-standaloneAUR

- **Tiger)** — Security tool that can be used both as a security audit and intrusion detection system.

: https://www.nongnu.org/tiger/ || tigerAUR

- **Tripwire** — Intrusion detection system.

: https://github.com/Tripwire/tripwire-open-source || tripwire-gitAUR

文件安全

- **AIDE** — File and directory integrity checker.

: https://aide.github.io || aideAUR

- **Logwatch** — Customizable log analysis system.

: https://sourceforge.net/projects/logwatch/ || logwatch包

反恶意软件

- **ClamAV** — Open source antivirus engine for detecting trojans, viruses, malware & other malicious threats.

: https://www.clamav.net/ || clamav包

- **ClamTk** — Graphical front-end for ClamAV using Perl and Gtk libraries. It is designed to be an easy-to-use, lightweight, on-demand antivirus scanner for Linux systems.

: https://gitlab.com/dave_m/clamtk/ || clamtk包, Nautilus plugin: clamtk-gnomeAUR, Thunar plugin: thunar-sendto-clamtkAUR

- **Linux Malware Detect** — Malware scanner designed around the threats faced in shared hosted environments.

: https://www.rfxn.com/projects/linux-malware-detect/ || maldetAUR

- **Rootkit Hunter** — Checks machines for the presence of rootkits and other unwanted tools.

: https://rkhunter.sourceforge.net/ || rkhunter包

- **Hostsblock** — A script that downloads, sorts, and compiles multiple ad- and malware-blocking `hosts` files.

: https://gaenserich.github.io/hostsblock/ || hostsblockAUR

屏幕锁定器

**本文或本章节可能需要合并到Session lock#By environment。**

附注： Same purpose.（在 Talk:应用程序列表/安全 中讨论）

另见会话锁（英语：Session lock）。

警告：仅 *sflock*, *physlock*, *Cinnamon Screensaver*, *MATE Screensaver* 和 *GNOME Screensaver* 能够阻止 tty 访问。参见 Xorg#阻止 TTY 访问获得如何手动阻止 tty 访问的信息。

- **betterlockscreen** — *i3lock-color* wrapper. Betterlockscreen allows you to cache images with different filters and lockscreen with blazing speed.

: https://github.com/pavanjadhaw/betterlockscreen || betterlockscreenAUR

- **Cinnamon Screensaver** — Screen locker for the Cinnamon desktop.

: https://github.com/linuxmint/cinnamon-screensaver || cinnamon-screensaver包

- **Deepin Screensaver** — A lightweight Qt5 based screensaver.

: https://github.com/linuxdeepin/deepin-screensaver || deepin-screensaver包

- **GNOME Screensaver** — Legacy screen locker for the GNOME desktop. Unmaintained since 2012.

: https://wiki.gnome.org/Attic/GnomeScreensaver || gnome-screensaverAUR

- **i3lock** — A simple screen locker. Provides user feedback and uses PAM authentication. The background can be set to an image or solid color.

: https://i3wm.org/i3lock/ || i3lock包

- **i3lock-blur** — Fork of *i3lock* which can use your desktop with the blur effect applied as a background.

: https://github.com/karulont/i3lock-blur || i3lock-blurAUR

- **i3lock-color** — Fork of *i3lock* with color and positioning configuration support and can use your desktop with the blur effect applied as a background.

: https://github.com/Raymo111/i3lock-color || i3lock-colorAUR

- **Light-locker** — A simple locker (forked from *gnome-screensaver*) that aims to have simple, sane, secure defaults and be well integrated with the desktop while not carrying any desktop-specific dependencies. It relies on LightDM for locking and unlocking your session via ConsoleKit/UPower or *logind/systemd*.

: https://github.com/the-cavalry/light-locker || light-locker包

- **MATE Screensaver** — Screensaver and locker for MATE Desktop Environment.

: https://github.com/mate-desktop/mate-screensaver || mate-screensaver包

- **physlock** — Screen and console locker.

: https://github.com/muennich/physlock || physlock包

- **sflock** — Simple screen locker utility for X, based on slock. Provides a very basic user feedback.

: https://github.com/benruijl/sflock || sflock-gitAUR

- **slock** — Very simple and lightweight X screen locker. Offers only a black background when locked, there are no animations or text fields.

: https://tools.suckless.org/slock/ || slock包

- **sxlock** — Fork of sflock with a few enhancements. Provides basic user feedback, uses PAM authentication, supports DPMS and RandR. Supports `sxlock.service` to lock the screen on suspend/hibernation. See the README for more information.

: https://github.com/lahwaacz/sxlock || sxlock-gitAUR

- **tsscreenlock** — Screen locker used in theShell. Shows music controls, and if used with theShell, also shows desktop notifications.

: https://github.com/vicr123/tsscreenlock || tsscreenlockAUR

- **vlock** — TTY locker. A mirror of the original vlock is available at github.

: https://kbd-project.org/ || kbd包

- **xfce4-screensaver** — A screen saver and locker that aims to have simple, sane, secure defaults and be well integrated with the xfce desktop.

: https://git.xfce.org/apps/xfce4-screensaver/about/ || xfce4-screensaver包

- **xlockmore** — Simple X11 screen lock with PAM support.

: https://sillycycle.com/xlockmore.html || xlockmore包

- **XScreenSaver** — Screen saver and locker for the X Window System.

: https://www.jwz.org/xscreensaver/ || xscreensaver包

- **XSecureLock** — X11 screen lock utility designed with the primary goal of security.

: https://github.com/google/xsecurelock || xsecurelock包

- **xtrlock** — Very lightweight X display locker. Keeps windows visible and displays lock icon instead of mouse cursor. Typing password followed by enter unlocks the screen.

: https://packages.debian.org/sid/xtrlock || xtrlock包

密码审计

- **John the Ripper** — Password cracker.

: https://www.openwall.com/john || john包

- **Hashcat** — Multithreaded advanced password recovery utility.

: https://hashcat.net/hashcat || hashcat包

密码管理器

控制台

- **1password CLI** — Proprietary command line tool for 1Password password manager.

: https://1password.com/downloads/command-line/ || 1password-cliAUR

- **Bitwarden** — Open source password manager with desktop, mobile, browser, and CLI versions. Cloud or self-hosted.

: https://bitwarden.com/ || bitwarden-cli包

- **gopass** — Advanced console based password manager, supporting GnuPG and other backends.

: https://github.com/justwatchcom/gopass || gopass包

- **Himitsu** — Secret storage manager.

: https://himitsustore.org/ || himitsuAUR

- **KeePassC** — Curses-based password manager compatible to KeePass v.1.x.

: https://outerhaven.de/keepassc/ || keepasscAUR

- **LastPass** — Hosted password manager.

: https://www.lastpass.com/ || lastpass-cli包

- **pass** — Simple console-based password manager featuring flat text file organization and GnuPG encryption.

: https://www.passwordstore.org/ || pass包

- **pwsafe** — Unix command-line program that manages encrypted password databases.

: http://nsd.dyndns.org/pwsafe/ || pwsafeAUR

- **spm** — Simple Password Manager written entirely in POSIX shell using PGP. Fast, lightweight and easily scriptable.

: https://notabug.org/kl3/spm/ || spmAUR

- **tpm** — Tiny password manager, inspired by pass, written entirely in POSIX shell.

: https://github.com/nmeum/tpm || tpmAUR

- **Vault** — A tool for managing secrets.

: https://vaultproject.io/ || vault包

- **Ylva** — Command-line password manager, written in C, uses OpenSSL.

: https://www.ylvapasswordmanager.com/\[失效链接 2022-09-20 ⓘ\] || ylvaAUR

图形界面

- **Authenticator** — Open source, two-factor authentication application built for GNOME.

: https://gitlab.gnome.org/World/Authenticator || authenticatorAUR

- **Bitwarden** — Open source password manager with desktop, mobile, browser, and CLI versions. Cloud or self-hosted.

: https://bitwarden.com/ || bitwarden包

- **Figaro's Password Manager 2** — GTK2 port of Figaro's Password Manager with some new enhancements.

: https://als.regnet.cz/fpm2/ || fpm2AUR

- **GNOME Password Safe** — Password manager for GNOME which makes use of the KeePass v.4 format.

: https://gitlab.gnome.org/World/PasswordSafe || gnome-passwordsafe包

- **Ked Password Manager** — A password manager that helps to manage large numbers of passwords.

: http://kedpm.sourceforge.net || kedpmAUR

- **KeePass Password Safe** — Mono-based password manager, which helps you to manage your passwords in a secure way.

: https://keepass.info/ || keepass包

- **KeePassX** — Qt-based password manager. Compatible with KeePass v.1.x and KeePass v.2.x.

: https://www.keepassx.org/ || version 1: keepassxAUR, version 2: keepassx2AUR

- **KeePassXC** — Community fork of KeePassX with more active development. Compatible with KeePass v.1.x (import only) and KeePass v.2.x.

: https://keepassxc.org/ || keepassxc包

- **Keysmith** — OTP generation software by KDE.

: https://apps.kde.org/keysmith/ || keysmith包

- **KDE Wallet Manager** — Tool to manage the passwords on your system. By using the KDE wallet subsystem, it not only allows you to keep your own secrets but also to access and manage the passwords of every application that integrates with the wallet.

: https://apps.kde.org/kwalletmanager5/ || kwalletmanager包

- **OTPClient** — Highly secure and easy to use GTK software for two-factor authentication that supports both Time-based One-time Passwords (TOTP) and HMAC-Based One-Time Passwords (HOTP).

: https://github.com/paolostivanin/OTPClient || otpclientAUR

- **Passbook** — Modern password manager for GNOME.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Passbook || passbookAUR

- **Password Gorilla** — A cross-platform password manager.

: https://github.com/zdia/gorilla/wiki || password-gorillaAUR

- **Password Safe** — Simple and secure password manager.

: https://pwsafe.org/ || passwordsafeAUR

- **QPass** — Easy to use password manager with built-in password generator.

: http://qpass.sourceforge.net/ || qpassAUR

- **QtPass** — GUI for pass, the standard unix password manager.

: https://qtpass.org/ || qtpass包

- **Revelation** — Password manager for the GNOME desktop.

: https://revelation.olasagasti.info/ || revelationAUR

- **Seahorse)** — GNOME application for managing encryption keys and passwords in the GNOME Keyring.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Seahorse || seahorse包

- **Universal Password Manager** — Allows you to store usernames, passwords, URLs and generic notes in an encrypted database protected by one master password.

: https://upm.sourceforge.net/ || universal-password-managerAUR

密码学

哈希校验器

- **cfv** — Tiny utility to both test and create checksum files, support *.sfv*, *.csv*, *.crc*, *.md5*, *md5sum*, *sha1sum*, *.torrent*, *par*, and *.par2* files.

: http://cfv.sourceforge.net/ || cfvAUR

- **GtkHash** — A GTK utility for computing message digests or checksums

: https://github.com/tristanheaven/gtkhash || gtkhashAUR

- **hashdeep** — A cross-platform tools to compute hashes, or message digests, for any number of files

: https://md5deep.sourceforge.net/ || hashdeep包

- **Quick Hash GUI** — A GUI to enable the rapid selection and subsequent hashing of files (individually or recursively throughout a folder structure) text and (on Linux) disks.

: https://www.quickhash-gui.org/ || quickhash-gui-binAUR

- **RHash** — Utility for verifying hash sums (SFV, CRC, etc). Supports lots of algorithms.

: https://github.com/rhash/RHash/ || rhash包

- **MassHash** — A set of file hashing tools (both CLI and GTK GUI) written in Python. Supported algorithms include MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512.

: https://jdleicher.github.io/MassHash/ || masshashAUR

- **Parchive** — Utility which creates and uses PAR2 files to detect damage in data files and repair them if necessary.

: https://github.com/Parchive/par2cmdline || par2cmdline包

加密，签名，隐写

- **Argon2** — Argon2 is a password-hashing function that summarizes the state of the art in the design of memory-hard functions and can be used to hash passwords for credential storage, key derivation, or other applications.

: https://github.com/P-H-C/phc-winner-argon2 || argon2包

- **age** — A simple, modern and secure encryption tool (and library) with small explicit keys, no config options, and UNIX-style composability.

: https://age-encryption.org/v1 || Go: age包 Rust: rust-rage包

- **ccrypt** — A command-line utility for encrypting and decrypting files and streams based on Rijndael.

: https://ccrypt.sourceforge.net/ || ccryptAUR

- **Enigmail** — A security extension to Mozilla Thunderbird and Seamonkey. It enables you to write and receive email messages signed and/or encrypted with the OpenPGP standard.

: https://enigmail.net || thunderbird-extension-enigmail-gitAUR

- **GNOME Keysign** — GTK/GNOME application to use GnuPG for signing other people's keys. Quickly, easily, and securely.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Keysign || gnome-keysignAUR

- **GnuPG** — The GNU project's complete and free implementation of the OpenPGP standard as defined by RFC4880. Free and Open Source replacement of PGP, mostly used for digital signing of packages.

: https://gnupg.org/ || gnupg包

- **GPG-Crypter** — Graphical front-end to GnuPG(GPG) using the GTK3 toolkit and GPGME library.

: https://sourceforge.net/projects/gpg-crypter/ || gpg-crypter包

- **KeePassXC** — Mainly used for password management and generation, but also supports attaching arbitrary files to entries in an encrypted database.

: https://keepassxc.org || keepassxc包

- **Keybase** — Key directory mapping social media identities, with cross platform encrypted chat, cloud storage, and git repositories.

: https://keybase.io/ || keybase包

- **KGpg** — Simple interface for GnuPG, for KDE.

: https://apps.kde.org/kgpg/ || kgpg包

- **Kleopatra** — Certificate Manager and Unified Crypto GUI for KDE. It supports managing X.509 and OpenPGP certificates in the GpgSM keybox and retrieving certificates from LDAP servers.

: https://apps.kde.org/kleopatra/ || kleopatra包

- **minisign** — Simple program that only implements key signing

: https://github.com/jedisct1/minisign || minisign包

- **OpenSSH** — De facto SSH implementation that supports message signing

: https://github.com/openssh/openssh-portable/blob/master/PROTOCOL.sshsig || openssh包

- **passphrase2pgp** — Reproducibly generate private key in OpenPGP/OpenSSH formats accroding to user input passphrase and optionally sign message in one go

: https://github.com/skeeto/passphrase2pgp || passphrase2pgpAUR

- **Seahorse)** — GNOME application for managing encryption keys and passwords in the GNOME Keyring.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Seahorse || seahorse包

- **scrypt** — Command-line encryption utility featuring the memory-hardened `scrypt` key derivation function.

: https://www.tarsnap.com/scrypt.html || scrypt包

- **steghide** — A steganography utility that is able to hide data in various kinds of image and audio files.

: https://steghide.sourceforge.net || steghideAUR

- **veracrypt** — Disk encryption with strong security based on TrueCrypt

: https://github.com/veracrypt/VeraCrypt || veracrypt包

静态数据加密

参见静态数据加密。

提权

- **doas** — A portable version of OpenBSD's *doas* command, known for being substantially smaller in size compared to sudo.

: https://github.com/Duncaen/OpenDoas || opendoas包

- **pkexec(1)** — A Polkit application that allows an authorized user to run commands or an interactive shell as another user. Configured using Polkit rules.

: https://gitlab.freedesktop.org/polkit/polkit/ || polkit包

- **su** — Command used to assume the identity of another user on the system.

: https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util-linux/util-linux.git/about/ || util-linux包

- **sudo** — Command to delegate the ability to run commands as root or another user while providing an audit trail.

: https://www.sudo.ws/sudo/ || sudo包

9.3 应用程序列表/其它

难度 高级 | **篇幅** 79.5 KB | **所属** 应用程序

本节将讲到

- Organization
- 教育
- 无障碍辅助
- 显示管理器
- 桌面环境

Organization

CalDAV/CardDAV servers

- **Baïkal** — A lightweight CalDAV+CardDAV server.

: https://sabre.io/baikal/ || baikalAUR

- **kcaldav** — Simple, safe, minimal CalDAV server.

: https://kristaps.bsd.lv/kcaldav || kcaldavAUR

- **Radicale** — Free and Open-Source CalDAV and CardDAV Server.

: https://radicale.org || radicale包

- **xandikos** — A lightweight yet complete CardDAV/CalDAV server that backs onto a Git repository.

: https://www.xandikos.org || xandikos-gitAUR

Personal information managers

These applications support time, task and contacts management.

- **Evolution** — Personal information management application that provides integrated mail, calendaring and address book functionality. Part of gnome-extra包组.

: https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/-/wikis/home || evolution包

- **Kontact** — Integrated solution to your personal information management. Part of kde-pim包组.

: https://kontact.kde.org/ || kontact包

- **Osmo** — GTK personal organizer, which includes calendar, tasks manager and address book modules.

: https://osmo-pim.sourceforge.net || osmo包

- **SeaMonkey Mail & Newsgroups with Lightning)** — Extension to SeaMonkey that provides calendar and task support.

: https://www.seamonkey-project.org/ || seamonkeyAUR

- **Thunderbird with Lightning)** — Extension to Mozilla Thunderbird that provides calendar and task support.

: https://www.thunderbird.net/calendar/\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\] || thunderbird包

时间管理

控制台

- **Calcurse** — Text-based ncurses calendar and scheduling system (supports CalDAV)

: https://calcurse.org || calcurse包

- **ccal** — A console program which writes a calendar together with Chinese calendar to standard output.

: http://ccal.chinesebay.com/ccal/ccal.htm || ccalAUR 或 ccalCNRepo

- **khal** — Command-line (non-interactive) and ncurses (interactive) calendar system (supports CalDAV)

: https://github.com/pimutils/khal || khal包

- **mail2rem** — Small script for importing *.ics* calendars from Maildir to Remind calendar.

: https://github.com/esovetkin/mail2rem || mail2rem-gitAUR

- **Pal** — Very lightweight calendar with both interactive and non-interactive interfaces.

: https://palcal.sourceforge.net/ || palAUR

- **pcal** — A tool to create pdf calendars from pcal input which can be exported by some calendar programs.

: https://sourceforge.net/projects/pcal/ || pcalAUR

- **Remind** — Highly sophisticated text-based calendaring and notification system.

: https://dianne.skoll.ca/projects/remind/ || remind包

- **When** — Simple personal calendar program.

: http://lightandmatter.com/when/when.html || when包

- **Wyrd** — Text-based front-end to Remind, a calendar and alarm program used on UNIX and Linux computers.

: https://gitlab.com/wyrd-calendar/wyrd || wyrdAUR

图形界面

- **Calindori** — Calendar application for Plasma Mobile.

: https://apps.kde.org/calindori/ || calindori包

- **chinese-calendar** — Chinese traditional calendar for Ubuntu Kylin.

: https://launchpad.net/chinese-calendar/ || chinese-calendar包

- **CoreTime** — Very simple Clock/Calendar application which shows a clock, supports alarms, reminders, a stop watch and a timer. Part of C-Suite.

: https://cubocore.gitlab.io/ || coretimeAUR

- **Day Planner** — Program designed to help you easily plan and manage your time. It can manage appointments, birthdays and more.

: https://www.day-planner.org/ || dayplannerAUR

- **Deepin Calendar** — Calendar application for Deepin.

: https://www.deepin.org/en/original/dde-calendar/ || deepin-calendar包

- **etmtk (Event and Task Manager)** — Simple application with a "Getting Things Done!" approach to handling events, tasks, activities, reminders and projects.

: https://people.duke.edu/~dgraham/ETMtk/ || etmtkAUR

- **Gahshomar** — Persian (Jalali/Farsi) calendar.

: https://www.gahshomar.org/gahshomar/\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\] || gahshomarAUR

- **GNOME Calendar** — Calendar application for GNOME. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Calendar/ || gnome-calendar包

- **KAlarm** — Personal alarm message, command and email scheduler, part of kde-pim包组.

: https://apps.kde.org/kalarm/ || kalarm包

- **Kongress** — Companion application for conferences made by KDE. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/kongress/ || kongress包

- **KOrganizer** — Calendar and scheduling program, part of kde-pim包组.

: https://kontact.kde.org/components/korganizer || korganizer包

- **Merkuro** — A calendar application using Akonadi to sync with external services (NextCloud, GMail, ...). Part of kde-pim包组.

: https://apps.kde.org/merkuro.calendar/ || merkuro包

- **Nextcloud Calendar** — Calendar app for Nextcloud.

: https://github.com/nextcloud/calendar || nextcloud-app-calendar包

- **Outspline** — Extensible outliner with advanced time management features, supporting events with complex recurrence schemes.

: https://kynikos.github.io/outspline/ || outsplineAUR

- **TkRemind** — Sophisticated calendar and alarm program.

: https://dianne.skoll.ca/projects/remind/ || remind包

Timers

Countdown timers and stopwatch

- **arttime** — Clock, timer, pattern-based time manager, ASCII art viewer. Set a one-off, multiple, repeating, pattern-based timers.

: https://github.com/poetaman/arttime || arttime-gitAUR

- **GNOME Clocks** — Clocks application for GNOME, including alarm, stopwatch and timer functionality. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Clocks/ || gnome-clocks包

- **Hourglass** — Simple time keeping application designed for elementary OS.

: https://github.com/sgpthomas/hourglass || hourglass-gitAUR

- **KClock** — A convergent clock application for Plasma. It contains alarm, timer, stopwatch and timezone functionalities. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/kclock/ || kclock包

- **Kronometer** — Stopwatch application for KDE.

: https://apps.kde.org/kronometer/ || kronometer包

- **KTeaTime** — Handy timer for steeping tea. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/kteatime/ || kteatime包

- **pystopwatch** — Stopwatch written in Python with a clock and two countdown functions that can minimize to the tray.

: https://xyne.dev/projects/pystopwatch/ || pystopwatchAUR

- **snore** — A program like sleep, but with feedback.

: https://github.com/clamiax/snore || snore-gitAUR

- **termdown** — Countdown timer and stopwatch in your terminal.

: https://github.com/trehn/termdown || termdown包

Break timers

- **GNOME Break Timer** — Keeps track of how much you are using the computer, and it reminds you to take regular breaks.

: https://wiki.gnome.org/Apps/BreakTimer || gnome-break-timer包

- **RSI Break** — Takes care of your health and regularly breaks your work to avoid repetitive strain injury (RSI).

: https://apps.kde.org/rsibreak/ || rsibreak包

- **Safe Eyes** — Tool to reduce and prevent repetitive strain injury (RSI).

: https://slgobinath.github.io/SafeEyes/ || safeeyesAUR

- **Work-break** — Work and rest time balancer taking into account your current and today strain.

: https://github.com/ShadoySV/work-break/ || work-breakAUR

- **Workrave** — Program that assists in the recovery and prevention of RSI on Xorg.

: https://workrave.org/ || workrave包

Pomodoro timers

See Wikipedia:Pomodoro Technique for an introduction.

- **flow** — Pomodoro app that blocks distractions while you work.

: https://github.com/iamsergio/flow-pomodoro || flow-pomodoroAUR

- **Francis** — App that uses the well-known pomodoro technique to help you get more productive. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/francis/ || francis包

- **Gnomato** — Timer for the Pomodoro Technique.

: https://github.com/diegorubin/gnomato || gnomatoAUR

- **GNOME Pomodoro** — Time management utility for GNOME based on the Pomodoro Technique.

: https://gnomepomodoro.org/ || gnome-shell-pomodoroAUR

- **Pilorama** — Eye-candy timeboxing tool written in QML

: https://github.com/eplatonoff/pilorama || pilorama-gitAUR

- **Pomodoro-Logger** — Pomodoro timer and logger with Kanban board for task management and tracking.

: https://github.com/zxch3n/PomodoroLogger || pomodoro-loggerAUR

- **potato-c** — A minimal and efficient pomodoro timer with server-client structure.

: https://github.com/nimaaskarian/potato-c || potato-cAUR

- **Solanum** — A pomodoro timer for the GNOME desktop

: https://gitlab.gnome.org/World/solanum || solanumAUR

- **Tomate** — Timer for the Pomodoro Technique.

: https://github.com/eliostvs/tomate-gtk || tomate-gtkAUR

- **Tomato** — Simple, usable and efficient pomodoro app designed for elementaryOS.

: https://github.com/luizaugustomm/tomato || tomato-gitAUR

- **Tomighty** — Desktop timer for the Pomodoro Technique.

: https://tomighty.github.io || tomightyAUR

Time trackers

- **ActivityWatch** — A self/local-hosted, cross-platform, client-server, privacy-focused active window tracker.

: https://github.com/ActivityWatch/activitywatch || activitywatch-binAUR

- **Hamster** — Time tracking application that helps you to keep track on how much time you have spent during the day on activities you choose to track.

: http://projecthamster.org/ || hamster-time-tracker包

- **Kapow** — Punch clock to track time spent on projects.

: https://gottcode.org/kapow/ || kapowAUR

- **KTimeTracker** — Todo management and time tracking application.

: https://apps.kde.org/ktimetracker/ || ktimetracker包

- **Tider** — Lightweight time tracking application (GTK)

: https://github.com/naspeh/tider || tider-gitAUR

- **Timenaut** — Time tracker that tracks active windows and lets you sort them into categories. Based on the Electron platform.

: https://timenaut.app/ || timenaut-appimageAUR

- **Timewarrior** — A command-line time-tracking application.

: https://timewarrior.net/ || timew包

- **Timetrack** — Simple time-tracking app for GNOME.

: https://gitlab.gnome.org/danigm/timetrack || timetrackAUR

- **Wakatime** — Open source plugins for metrics about your programming with intuitive web-interface.

: https://wakatime.com/ || wakatime包

Task management

控制台

- **c3** — A multi-platform TUI todo manager that extends calcurse's todo format to have a tree-like dependency structure, and even more!

: https://github.com/nimaaskarian/c3 || c3AUR

- **dijo** — Scriptable, curses-based, digital habit tracker

: https://github.com/nerdypepper/dijo || dijoAUR

- **Taskbook** — Tasks, boards and notes for the command-line habitat.

: https://github.com/klauscfhq/taskbook || taskbookAUR

- **Taskell** — A command-line kanban board/task manager.

: https://github.com/smallhadroncollider/taskell || taskell包

- **Taskwarrior** — Command-line To-do list application with support for lua customization and more.

: https://taskwarrior.org/ || task包

- **todoman** — Command-line To-do list manager (supports CalDAV)

: https://github.com/pimutils/todoman || todoman包

- **Todo.txt** — Small command-line To-do manager.

: https://github.com/todotxt/todo.txt-cli/ || todotxtAUR

- **TuDu** — Ncurses-based hierarchical To-do list manager with vim-like keybindings.

: https://code.meskio.net/tudu/ || tuduAUR

图形界面

- **Agenda** — Simple, fast, no-nonsense to-do (task) list for elementary OS.

: https://github.com/dahenson/agenda || agenda-gitAUR

- **Effitask** — Graphical task manager, based on the Todo.txt format.

: https://github.com/sanpii/effitask || effitaskAUR

- **Getting Things GNOME!** — Personal tasks and TODO list items organizer for GNOME inspired by the Getting Things Done (GTD) methodology.

: https://github.com/getting-things-gnome/gtg || gtgAUR

- **Go For It!** — Simple and stylish productivity app, featuring a to-do list, merged with a timer that keeps your focus on the current task. To-do lists are stored in the Todo.txt format.

: https://manuelkehl.de/projects/go-for-it/ || go-for-it-gitAUR

- **Endeavour** — Personal task manager for GNOME. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Todo || endeavour包

- **Nextcloud Tasks** — Tasks app for Nextcloud.

: https://github.com/nextcloud/tasks || nextcloud-app-tasks包

- **Planner** — Task manager with Todoist support.

: https://useplanner.com/ || planifyAUR

- **ptask** — GTK task manager based on Taskwarrior.

: https://wpitchoune.net/ptask/ || ptaskAUR

- **sleek** — todo.txt app with modern GUI. Based on the Electron platform.

: https://github.com/ransome1/sleek/ || sleekAUR

- **TickTick** — Is a simple and effective to-do list and task manager app with seamless cloud synchronization across all your devices

: https://ticktick.com/ || ticktickAUR

- **Zanshin** — To-do management application for KDE. Part of kde-pim包组.

: https://zanshin.kde.org/ || zanshin包

Contacts management

控制台

- **Abook** — Text-based contacts manager designed for use with mutt.

: https://abook.sourceforge.net/ || abookAUR

- **Khard** — Command-line addressbook that is able to sync with CardDAV-servers.

: https://github.com/scheibler/khard || khard包

图形界面

- **Communicator** — Integrated address book and dialer application features the search for and view of contacts, edit contact details, and make new contacts, favorites, and dialer pad. Part of maui包组.

: https://mauikit.org/apps/communicator/ || communicator包

- **GNOME Contacts** — Contacts manager for GNOME. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Contacts/ || gnome-contacts包

- **KAddressBook** — Address book manager for KDE. Part of kde-pim包组.

: https://kontact.kde.org/components/kaddressbook || kaddressbook包

- **LDAP Administration Tool** — Browse LDAP-based directories and add/edit/delete entries contained within.

: https://sourceforge.net/projects/ldap-at/ || latAUR

- **Nextcloud Contacts** — Contacts app for Nextcloud.

: https://github.com/nextcloud/contacts || nextcloud-app-contacts包

- **phpLDAPadmin** — LDAP client webapp. Its hierarchical tree-viewer and advanced search functionality make it intuitive to browse and administer your LDAP directory.

: https://phpldapadmin.sourceforge.net/ || phpldapadmin包

- **Thunderbird with CardBook extension** — address book based on the CardDAV and vCard standards.

: https://gitlab.com/CardBook/CardBook || thunderbird包

Financial management

See also Wikipedia:Comparison of accounting software.

控制台

- **Beancount** — A double-entry bookkeeping computer language that lets you define financial transaction records in a text file, read them in memory, generate a variety of reports from them, and provides a web interface.

: https://beancount.github.io/ || beancountAUR

- **esniper** — Simple, lightweight tool for sniping eBay auctions.

: https://esniper.sourceforge.net/ || esniperAUR

- **hledger** — An accounting program for tracking money, time, or any other commodity, using double-entry accounting and a simple, editable file format. hledger is inspired by and largely compatible with ledger.

: https://hledger.org/ || hledger包

- **Ledger** — Ledger is a powerful, double-entry accounting system that is accessed from the UNIX command-line.

: https://www.ledger-cli.org/ || ledger包

图形界面

- **Eqonomize!** — Cross-platform personal accounting software, with focus on efficiency and ease of use for the small household economy.

: https://eqonomize.github.io/ || eqonomizeAUR

- **ERPNext** — Free and open source Enterprise Resource Planning (ERP).

: https://github.com/frappe/erpnext || erpnextAUR

- **GnuCash** — Financial application that implements a double-entry book-keeping system with features for small business accounting.

: https://www.gnucash.org/ || gnucash包

- **Grisbi** — Personal finance system which manages third party, expenditure and receipt categories, as well as budgetary lines, financial years, and other information that makes it suitable for associations.

: https://www.grisbi.org/ || grisbiAUR

- **HomeBank** — Easy to use finance manager that can analyse your personal finance in detail using powerful filtering tools and graphs.

: http://homebank.free.fr/ || homebank包

- **KMyMoney** — Personal finance manager that operates in a similar way to Microsoft Money. It supports different account types, categorisation of expenses and incomes, reconciliation of bank accounts and import/export to the “QIF” file format.

: https://kmymoney.org/ || kmymoney包

- **Kresus** — Self-hosted personal finance management software. It automatically retrieves every day all your new bank transactions and lets you categorize them, study them through charts and establish a budget.

: https://kresus.org/en/ || kresus包

- **Manager** — Proprietary accounting software for small business.

: https://www.manager.io/ || manager-accountingAUR

- **Money Manager EX** — An easy-to-use personal finance suite

: https://www.moneymanagerex.org/ || moneymanagerexAUR

- **Odoo** — Open source ERP system purely in Python. Previously known as OpenERP.

: https://www.odoo.com/ || odooAUR

- **Skrooge** — Personal finances manager for the KDE desktop.

: https://skrooge.org/ || skrooge包

Cryptocurrency

- **Atomic Wallet** — Manage your Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, XLM, and over 300 other coins and tokens.

: https://atomicwallet.io/ || atomicwalletAUR

- **Bitcoin Core** — Connect to the Bitcoin P2P Network.

: https://bitcoincore.org/ || bitcoin-qt包

- **Cake Wallet** — Multicurrency wallet.

: https://github.com/cake-tech/cake_wallet || cake-wallet-binAUR

- **Sparrow Wallet** — Advanced Bitcoin client.

: https://sparrowwallet.net/ || sparrow-walletAUR

- **Coinomi** — Securely store, manage and exchange Bitcoin, Ethereum, and more than 1,770 other blockchain assets.

: https://www.coinomi.com/ || coinomi-wallet-binAUR

- **Cointop** — Terminal based application for tracking cryptocurrencies.

: https://cointop.sh/ || cointopAUR

- **Electrum** — Lightweight Bitcoin client.

: https://electrum.org/ || electrum包

- **Etherwall** — Ethereum wallet.

: https://www.etherwall.com/ || etherwall包

- **Exodus** — All-in-one proprietary application to secure, manage, and exchange blockchain assets. Based on the Electron platform.

: https://www.exodus.io/ || exodusAUR

- **Mist** — Ethereum Dapp browser.

: https://github.com/ethereum/mist || mistAUR

- **Monero** — Monero wallet.

: https://getmonero.org/ || monero-gui包, monero包

- **Feather Wallet** — Lightweight Monero wallet.

: https://feather-wallet.org/ || feather-walletAUR

- **Dogecoin Core** — Dogecoin Core wallet, Allows you to connect to the Dogecoin P2P Network.

: https://dogecoin.com/ || dogecoin-qtAUR, multidogeAUR

Project management

See also Wikipedia:Comparison of project management software.

- **Calligra Plan** — Project management application, which is intended for managing moderately large projects with multiple resources.

: https://www.calligra.org/plan/ || calligra-plan包

- **GanttProject** — Project scheduling application featuring gantt chart, resource management, calendaring.

: https://www.ganttproject.biz/ || ganttprojectAUR

- **Notion-app** — A note-taking software and project management software that is used for note-taking, task management, project management, knowledge management, and personal knowledge management.

: https://www.notion.so/ || notion-appAUR

- **Planner** — Project management application for GNOME.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Planner || plannerAUR

- **ProjectLibre** — Project management software alternative to Microsoft Project.

: https://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source || projectlibreAUR

- **TaskJuggler** — Modern and powerful project management tool. Its new approach to project planning and tracking is more flexible and superior to the commonly used Gantt chart editing tools.

: https://taskjuggler.org/ || taskjugglerAUR

Travel management

- **Itinerary** — Digital travel assistant with a priority on protecting your privacy. Part of kde-pim包组.

: https://apps.kde.org/itinerary/ || itinerary包

- **KTrip** — Public transport assistant for mobile devices. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/ktrip/ || ktrip包

- **Railway** — Lets you look up travel information for many different railways, all without needing to navigate through different websites.

: https://mobile.schmidhuberj.de/railway || railwayAUR

Recipe management

- **GNOME Recipes** — Recipe management application for GNOME. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Recipes || gnome-recipes包

- **Gourmand** — Simple but powerful recipe-managing application.

: https://github.com/GourmandRecipeManager/gourmand || gourmandAUR

教育

See also List of games#Education.

- **Kalm** — Teach you different breathing techniques. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/kalm/ || kalm包

- **Moodle** — Open-source software learning management system.

: https://moodle.org/ || moodleAUR

- **OpenBoard** — Interactive whiteboard software for schools and universities.

: https://openboard.ch/index.en.html || openboardAUR

Flashcards

See also Wikipedia:List of flashcard software.

- **Anki** — Intelligent spaced-repetition memory training program.

: https://apps.ankiweb.net/ || ankiAUR

- **jVLT** — Vocabulary learning tool.

: https://www.linuxlinks.com/jVLT/ || jvltAUR

- **KWordQuiz** — Tool that gives you a powerful way to master new vocabularies. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/kwordquiz/ || kwordquiz包

- **Mnemosyne** — Flash-card tool which optimizes your learning process.

: https://mnemosyne-proj.org/ || mnemosyneAUR

- **Parley** — Program to help you memorize things. It uses the spaced repetition learning method, also known as flash cards. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/parley/ || parley包

- **Pauker** — Flash card based learning tool using shortterm and longterm memory training.

: https://pauker.sourceforge.net/ || paukerAUR

- **StudyFlash** — Learn flashcards inside your terminal

: https://github.com/Alone2/studyFlash || studyflashAUR

Touch typing

控制台

- **Dvorak 7min** — Simple ncurses-based typing tutor for those trying to become fluent with the Dvorak keyboard layout.

: https://github.com/yaychris/dvorak7min || dvorak7minAUR

- **GNU Typist** — Universal typing tutor.

: https://www.gnu.org/software/gtypist/ || gtypistAUR

- **psani-profi** — Program that will teach you touchtyping (Czech).

: https://www.sallyx.org/sally/psani-vsemi-deseti/ || psani-profiAUR

- **toipe** — A trusty terminal typing tester

: https://github.com/Samyak2/toipe || toipeAUR

- **Ttyper** — ttyper is a terminal-based typing test built with Rust and Ratatui.

: https://github.com/max-niederman/ttyper || ttyper包

- **Typespeed** — Test your typing speed, and get your fingers' CPS.

: https://typespeed.sourceforge.net/ || typespeedAUR

- **typiskt** — touchtype training in the terminal (Bash).

: https://github.com/budlabs/typiskt || typisktAUR

图形界面

- **Klavaro** — Teaching touch typing that intends to be keyboard and language independent.

: https://klavaro.sourceforge.io/ || klavaro包

- **KTouch** — Program to learn and practice touch typing. Part of kde-education 包组.

: https://apps.kde.org/ktouch/ || ktouch包

- **TIPP10** — Intelligent touch typing tutor.

: https://www.tipp10.com/ || tipp10包

- **Tux Typing** — Tux Typing is an educational typing program for children starring Tux

: https://sourceforge.net/projects/tuxtype/ || tuxtypeAUR

- **TypingTest** — Typing test desktop program with a large amount of customization.

: https://github.com/laelath/typingtest || typingtest-gitAUR

- **Keypunch** — Typing practice program written in Rust and GTK4

: https://apps.gnome.org/Keypunch || keypunch-gitAUR

无障碍辅助

See Accessibility for tips on operating the desktop and Category:Accessibility for all available articles. See also On-screen keyboards.

Speech synthesizers

See also Wikipedia:Comparison of speech synthesizers and listening comparison of the different engines.

- **Ekho** — Chinese text-to-speech (TTS) software for Cantonese, Mandarin, Zhaoan Hakka, Tibetan, Ngangien and Korean.

: https://eguidedog.net/ekho.php || ekhoAUR

- **eSpeak** — Compact speech synthesizer for more than 50 languages.

: https://espeak.sourceforge.net/ || espeakAUR

- **eSpeak NG** — Fork of eSpeak (due to inactivity of original maintainer).

: https://github.com/espeak-ng/espeak-ng || espeak-ng包

- **Festival** — General framework for building speech synthesis systems as well as including examples of various modules. As a whole it offers full text to speech.

: https://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/ || festival包

- **Flite** — Lightweight speech synthesis engine.

: http://festvox.org/flite/ || flite包

- **Gespeaker** — GTK frontend for espeak. It allows you to play a text in many languages with settings for voice, pitch, volume and speed.

: https://muflone.com/gespeaker/english/ || gespeakerAUR

- **KMouth** — Speech synthesizer frontend which enables persons that cannot speak to let their computer speak. Part of kde-accessibility包组.

: https://apps.kde.org/kmouth/ || kmouth包

- **MaryTTS** — Multilingual text-to-speech synthesis platform written in Java.

: https://marytts.github.io/ || marytts AUR

- **MBROLA** — Proprietary phonemes-to-audio program which supports more than 70 languages. Mbrola-voices can also be used with eSpeak.

: http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html || mbrola AUR

- **Mimic** — Text-to-speech voice synthesis from the Mycroft project (based on Flite).

: https://mimic.mycroft.ai/ || mimic AUR

- **Open JTalk** — Japanese text-to-speech synthesis system.

: https://sourceforge.net/projects/open-jtalk/ || open-jtalk AUR

- **Orca** — Screen reader for individuals who are blind or visually impaired, using eSpeak (via Speech Dispatcher). Part of gnome包组.

: https://wiki.gnome.org/Projects/Orca || orca包

- **piper** — A fast, local neural text to speech system.

: https://github.com/rhasspy/piper || piper-tts-bin AUR

- **RHVoice** — Cross-platform (including Android) text-to-speech from a blind Russian-speaking developer, based on HTS (ru, ka, uk, ky, tt, en, pt, eo)

: https://github.com/RHVoice/RHVoice || rhvoice包

- **SOPS** — Provides a simple way to write custom plugins for screen reader Orca.

: https://github.com/chrys87/simple-orca-plugin-system || simpleorcapluginsystem AUR

- **Speech dispatcher** — Common interface to speech synthesis. It has backends for eSpeak, Festival, and a few other speech synthesizers.

: https://freebsoft.org/speechd || speech-dispatcher包

Speech recognition

See also Wikipedia:Speech recognition software for Linux.

- **Julius)** — Large vocabulary continuous speech recognition engine.

: https://github.com/julius-speech/julius || juliusAUR

- **Kaldi)** — Speech recognition toolkit.

: https://github.com/kaldi-asr/kaldi || kaldiAUR

- **Kalliope** — Modular always-on voice controlled personal assistant designed for home automation.

: https://kalliope-project.github.io/ || kalliopeAUR

- **Kaylee** — Somewhat fancy voice command recognition program that performs actions when a user speaks loosely preset sentences.

: https://github.com/Ratfink/kaylee || kayleevcAUR

- **Mycroft)** — Hackable voice assistant.

: https://github.com/MycroftAI/mycroft-core || mycroft-coreAUR

- **Numen** — Voice control for handsfree computing

: https://sr.ht/~geb/numen/ || numenAUR

- **nerd-dictation** — Light weight manually activated dictation using the VOSK-API

: https://github.com/ideasman42/nerd-dictation || nerd-dictation-gitAUR

Screen magnifiers

- **boomer** — Zoomer application for Linux.

: https://github.com/tsoding/boomer || boomer-gitAUR

- **KMag** — Small KDE utility to magnify a part of the screen. Part of kde-accessibility包组.

: https://apps.kde.org/kmag/ || kmag包

- **Magnus** — Very simple desktop magnifier, showing the area around the mouse pointer in a separate window magnified two, three, four, or five times.

: https://kryogenix.org/code/magnus/ || magnusAUR

- **Virtual Magnifying Glass** — Simple, customizable and easy-to-use screen magnification tool.

: https://magnifier.sourceforge.net/ || vmgAUR

- **xzoom** — Zoom, rotate and mirror area of X display.

: https://www.ibiblio.org/pub/Linux/X11/libs/!INDEX.short.html || xzoomAUR

On-screen annotation

- **Gromit-MPX** — Tool to make annotations on the screen.

: https://github.com/bk138/gromit-mpx || gromit-mpxAUR

- **Pylote** — Tool to draw on the screen.

: http://pascal.peter.free.fr/pylote-en.html || pylote-gitAUR

- **Screenkey** — Tool to display pressed keys.

: https://www.thregr.org/~wavexx/software/screenkey/ || screenkey包

- **Show Me The Key** — A screenkey alternative that works under Wayland via libinput

: https://showmethekey.alynx.one || showmethekeyAUR

鼠标

- **Easystroke** — Use mouse gestures to initiate commands and hotkeys.

: https://github.com/thjaeger/easystroke/wiki || easystrokeAUR

- **KMouseTool** — Clicks the mouse whenever the mouse cursor pauses briefly. It was designed to help those with repetitive strain injuries, for whom pressing buttons hurts. Part of kde-accessibility包组.

: https://apps.kde.org/kmousetool/ || kmousetool包

- **Mousetweaks** — Accessibility enhancements for pointing devices.

: https://wiki.gnome.org/Projects/Mousetweaks || mousetweaks包

显示管理器

See the main article: Display manager#List of display managers.

桌面环境

See the main article: Desktop environment#List of desktop environments.

Window managers

控制台

See also List of applications/Utilities#Terminal multiplexers, which offer some of the functions of window managers for the console.

- **twin** — Text-mode window manager.

: https://sourceforge.net/projects/twin/ || twinAUR

- **Wmutils** — A set of tools for X windows manipulation.

: https://github.com/wmutils/core || wmutils-gitAUR

Graphical

See the main article: Window manager#List of window managers.

Composite managers

See the main article: Xorg#List of composite managers.

Wayland Compositors

See the main article: Wayland#Compositors.

Window tilers

- **QuickTile** — Lightweight standalone alternative to Compiz Grid plugin.

: http://ssokolow.com/quicktile/ || quicktile-gitAUR

- **wumwum** — The Window Manager manager. It can turn emwh compliant window managers into a tiling window manager while retaining all initial functionalities.

: https://wumwum.sourceforge.net/ || wumwumAUR

Taskbars

See also Wikipedia:Taskbar.

- **Bmpanel** — Lightweight, NETWM compliant panel.

: https://github.com/nsf/bmpanel2 || bmpanel2AUR

- **Cairo-Dock** — Highly customizable dock and launcher application.

: https://www.glx-dock.org/ || cairo-dock包

- **CoreAction** — Side bar with some handy gadgets like system loads, calendar, calculator, notes etc. Part of C-Suite.

: https://gitlab.com/cubocore || coreactionAUR

- **Dash to Panel** — A fully customizable icon taskbar for gnome-shell包. Moves the dash into the GNOME main panel, similar to KDE Plasma and Windows 10.

: https://github.com/home-sweet-gnome/dash-to-panel || gnome-shell-extension-dash-to-panel包

- **eww** — Elkowars Wacky Widgets is a standalone widget system made in Rust that allows you to implement your own, custom widgets in any window manager.

: https://github.com/elkowar/eww || ewwAUR

- **fbpanel** — Lightweight, NETWM compliant desktop panel.

: https://aanatoly.github.io/fbpanel/ || fbpanelAUR

- **GNOME Panel** — Panel included in the GNOME Flashback desktop.

: https://wiki.gnome.org/Projects/GnomePanel || gnome-panel包

- **Latte** — Dock based on Plasma frameworks that provides an elegant and intuitive experience for your tasks and plasmoids.

: https://invent.kde.org/plasma/latte-dock || latte-dock-gitAUR

- **Lemonbar** — A featherweight bar based on XCB. Provides UTF-8 support, background and foreground colors, text alignment, and not much more.

: https://github.com/LemonBoy/bar || lemonbar-gitAUR

- **LXPanel** — Lightweight X11 desktop panel and part of the LXDE desktop.

: https://lxde.org/ || lxpanel包

- **MATE Panel** — Panel included in the MATE desktop.

: https://github.com/mate-desktop/mate-panel/ || mate-panel包

- **nwg-dock** — GTK-based dock designed for the Sway window manager.

: https://github.com/nwg-piotr/nwg-dock || nwg-dockAUR

- **nwg-panel** — GTK3-based panel for sway and Hyprland Wayland compositors.

: https://github.com/nwg-piotr/nwg-panel || nwg-panel包

- **PerlPanel** — The ideal accompaniment to a light-weight Window Manager such as OpenBox, or a desktop-drawing program like iDesk.

: https://savannah.nongnu.org/projects/perlpanel || perlpanel-gitAUR

- **Plank** — Elegant, simple, clean dock from pantheon desktop environment.

: https://launchpad.net/plank || plank包

- **Polybar** — a fast and easy-to-use tool for creating status bars.

: https://github.com/jaagr/polybar || polybar包

- **Tint2** — Simple panel/taskbar developed specifically for Openbox.

: https://gitlab.com/o9000/tint2 || tint2包

- **Vala Panel** — Gtk3 panel for compositing window managers

: https://gitlab.com/vala-panel-project/vala-panel || vala-panel-gitAUR

- **Xfce Panel** — Panel included in the Xfce desktop.

: https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-panel/start || xfce4-panel包

- **xmobar** — A lightweight, text-based, status bar written in Haskell.

: https://archives.haskell.org/projects.haskell.org/xmobar/ || xmobar包

- **Waybar** — A customizable taskbar for Wlroots-based Wayland compositors.

: https://github.com/Alexays/Waybar/ || waybar包

- **yambar** — A modular and lightweight status panel for X11 and Wayland that goes to great lengths to be both CPU and battery efficient.

: https://codeberg.org/dnkl/yambar || yambarAUR

System tray

Desktop environments typically have their own system tray implementation. E.g. KDE ships with Plasma Panel and Xfce ships with xfce4-panel包. For GNOME, see GNOME#AppIndicators/Top_bar_icons. For dwm, see systray patch.

- **AllTray** — Dock other applications into the system tray (notification area).

: https://github.com/mbt/alltray || alltray包

- **Docker** — Docking application which acts as a system tray.

: https://icculus.org/openbox/2/docker/ || docker-trayAUR

- **KDocker** — Dock any application in the system tray (notification area).

: https://github.com/user-none/KDocker || kdockerAUR

- **Stalonetray** — Stand-alone freedesktop.org and KDE system tray (notification area) for Xorg. It has full XEMBED support and minimal dependencies: an X11 lib only. Stalonetray works with virtually any EWMH-compliant window manager.

: https://stalonetray.sourceforge.net/ || stalonetray包

- **Trayer** — Lightweight GTK-based system tray (notification area).

: https://github.com/sargon/trayer-srg/ || trayer包

Tray indicators

Desktop-independent tray indicators. Useful for window managers without built-in tray widgets:

- cbatticon包: battery

- volumeicon包: volume
- pasystray包: pulseaudio
- sbxkb包: keyboard layout
- python-pystrayAUR: Python library for creating tray entries.
- tktrayAUR: Tk extension to create system tray icons following XDG specifications.

应用程序启动器

See also Wikipedia:Comparison of desktop application launchers.

- **Albert** — Sophisticated, plugin based standalone keyboard launcher.

: https://albertlauncher.github.io/ || albertAUR

- **Application Finder** — Easy-to-use application launcher from Xfce.

: https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-appfinder/start || xfce4-appfinder包

- **Bashrun2** — Provides a different, barebones approach to a run dialog, using a specialized Bash session within a small xterm window.

: http://henning-bekel.de/bashrun2/ || bashrun2AUR

- **bemenu** — Lightweight dynamic menu inspired by dmenu. Works natively on Wayland.

: https://github.com/Cloudef/bemenu || bemenu包

- **dmenu** — Fast and lightweight dynamic menu for X which is also useful as an application launcher.

: https://tools.suckless.org/dmenu/ || dmenu包

- **dmenu-extended** — Extension to *dmenu* for quickly opening files and folders.

: https://github.com/markjones112358/dmenu-extended || dmenu-extended-gitAUR

- **dswitcher** — *dmenu*\-based window switcher that works regardless of workspace or minimization.

: https://github.com/Antithesisx/dswitcher || dswitcher-gitAUR

- **fuzzel** — Application launcher for wlroots based Wayland compositors, similar to rofi's `\drun\` mode.

: https://codeberg.org/dnkl/fuzzel || fuzzel包

- **Gmrun** — Lightweight GTK-based application launcher, with the ability to run programs inside a terminal and other handy features.

: https://sourceforge.net/projects/gmrun/ || gmrun包

- **GNOME Do** — Application launcher inspired by Quicksilver) with many plugins, originally developed for the GNOME desktop.

: https://do.cooperteam.net/ || gnome-doAUR

- **Gnome-Pie** — Circular application launcher (pie menu) for Linux. It is made of several pies, each consisting of multiple slices.

: https://simmesimme.github.io/gnome-pie.html || gnome-pie包

- **higgins** — Desktop agnostic application launcher, file finder, calculator and more. Plugin based and freely and easily extendable via user-written plugins

: https://github.com/kokoko3k/higgins || higgins-gitAUR

- **j4-dmenu-desktop** — Very fast dmenu application launcher.

: https://github.com/enkore/j4-dmenu-desktop || j4-dmenu-desktop包

- **jgmenu** — Simple, independent, contemporary-looking X11 menu, designed for scripting, ricing and tweaking.

: https://github.com/johanmalm/jgmenu || jgmenu包

- **Kupfer** — Convenient command and access tool for the GNOME desktop that can launch applications, open documents and access different types of objects and act on them.

: https://kupferlauncher.github.io/ || kupfer包

- **launch** — Simple command for launching applications from a terminal emulator.

: https://github.com/silverhammermba/launch || launch-cmdAUR

- **Launchy** — Very popular cross-platform application launcher with a plugin-based system used to provide extra functionality.

: https://www.launchy.net/ || launchy包

- **Lighthouse** — Simple scriptable popup dialog to run on X.

: https://github.com/emgram769/lighthouse || lighthouse-gitAUR

- **nwg-drawer** — GTK-based application drawer designed for the Sway compositor.

: https://github.com/nwg-piotr/nwg-drawer || nwg-drawerAUR

- **nwg-menu** — GTK-based application menu designed for the Sway compositor.

: https://github.com/nwg-piotr/nwg-menu || nwg-menuAUR

- **rofi** — Popup window switcher roughly based on superswitcher, requiring only xlib and pango.

: https://github.com/davatorium/rofi/ || rofi包

- **rlaunch** — An extremely fast and light-weight dmenu-like application launcher written in Rust

: https://github.com/PonasKovas/rlaunch || rlaunchAUR

- **Synapse** — Semantic launcher written in Vala that you can use to start applications as well as find and access relevant documents and files by making use of the Zeitgeist engine.

: https://launchpad.net/synapse-project || synapse包

- **Ulauncher** — Modern and shiny launcher that provides fuzzy search, extensions, and themes

: https://ulauncher.io/ || ulauncherAUR

- **vonal** — Modern customizable global menu with unlimiting plugin system written in Rust

: https://github.com/fxdave/vonal-rust || vonal-binAUR

- **wofi** — GTK-based popup window switcher for Wayland compositors such as sway包. Inspired by rofi包.

: https://hg.sr.ht/~scoopta/wofi || wofi包

- **wmenu** — Dynamic menu for Sway and wlroots based Wayland compositors. Provides a Wayland-native dmenu replacement which maintains the look and feel of dmenu

: https://git.sr.ht/~adnano/wmenu || wmenu包

- **yofi** — Minimalistic menu for Wayland-based compositors.

: https://github.com/l4l/yofi || yofiAUR

- **tofi** — Tiny dynamic menu, fast and simple dmenu/rofi replacement for Wayland compositors such as sway包.

: https://github.com/philj56/tofi || tofiAUR

Application menu editors

- **Alacarte** — Add or remove applications from the main menu.

: https://gitlab.gnome.org/GNOME/alacarte || alacarte包

- **AppEditor** — Edit application entries in the application menu.

: https://github.com/donadigo/appeditor || appeditor-gitAUR

- **Ezame** — Desktop and menu file editor.

: https://github.com/linux-man/ezame || ezameAUR

- **KMenuEdit** — Edit one of the KDE application launchers. Part of plasma包组.

: https://invent.kde.org/plasma/kmenuedit || kmenuedit包

- **lxmed** — Application menu editor written in Java.

: https://sourceforge.net/projects/lxmed/ || lxmedAUR

- **MenuLibre** — Advanced menu editor that provides modern features in a clean, easy-to-use interface.

: https://launchpad.net/menulibre || menulibreAUR

- **Meow** — Application menu editor written in Java.

: https://pnmougel.github.io/meow/ || meow-binAUR

- **Mozo** — Change which applications are shown on the main menu.

: https://github.com/mate-desktop/mozo || mozo包

Wallpaper setters

See also Wikipedia:Wallpaper (computing)).

- **bgs** — An extremely fast and small background setter for X based on imlib2.

: https://github.com/Gottox/bgs/ || bgs-gitAUR

- **esetroot** — Eterm's root background setter, packaged separately.

: http://www.eterm.org/ || esetrootAUR

- **feh** — A lightweight and powerful image viewer that can also be used to manage the desktop wallpaper.

: https://feh.finalrewind.org/ || feh包

- **Fondo** — Find a variety of the most beautiful wallpapers from Unsplash.com.

: https://github.com/calo001/fondo || fondoAUR

- **habak** — A background changing app.

: https://fvwm-crystal.sourceforge.io/ || habakAUR

- **Hanabi** — Live Wallpaper for GNOME.

: https://github.com/jeffshee/gnome-ext-hanabi || gnome-shell-extension-hanabi-gitAUR

- **Hidamari** — Video wallpaper for Linux. Written in Python.

: https://github.com/jeffshee/hidamari || hidamariAUR

- **hsetroot** — A tool to create compose wallpapers.

: https://packages.debian.org/sid/hsetroot || hsetroot包

- **HydraPaper** — GTK utility to set two different backgrounds for each monitor on GNOME.

: https://gabmus.gitlab.io/HydraPaper/ || hydrapaper-gitAUR

- **Hyprpaper** — Hyprpaper is a blazing fast wayland wallpaper utility with IPC controls.

: https://github.com/hyprwm/hyprpaper || hyprpaper-gitAUR

- **LiveWallpaper** — Animated 3D wallpapers.

: https://launchpad.net/livewallpaper || livewallpaperAUR

- **mpvpaper** — A video wallpaper program for wlroots based wayland compositors.

: https://github.com/GhostNaN/mpvpaper || mpvpaperAUR

- **Nitrogen** — A fast and lightweight desktop background browser and setter for X windows.

: https://github.com/l3ib/nitrogen || nitrogen包

- **oguri** — An animated wallpaper daemon for Wayland compositors.

: https://github.com/vilhalmer/oguri || oguri-gitAUR

- **pacwall** — A live wallpaper that shows the dependency graph and status of installed packages.

: https://github.com/Kharacternyk/pacwall || pacwall-gitAUR

- **pybgsetter** — Multi-backend (hsetroot, Esetroot, habak, feh) to set desktop wallpaper.

: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=88997 || pybgsetterAUR

- **pywal** — Changes the wallpaper and creates matching colorschemes for various applications (rofi, i3, terminals)

: https://github.com/dylanaraps/pywal || python-pywal包

- **swaybg** — Wallpaper tool for Wayland compositors.

: https://github.com/swaywm/swaybg || swaybg包

- **swww** — Efficient animated wallpaper daemon for wayland, controlled at runtime.

: https://github.com/Horus645/swww || swww包

- **Variety** — Changes the wallpaper on a regular interval using user-specified or automatically downloaded images.

: https://peterlevi.com/variety/ || variety包

- **Xlivebg** — A live wallpaper framework and collection of live wallpapers for the X window system.

: http://nuclear.mutantstargoat.com/sw/xlivebg/ || xlivebgAUR

- **xwallpaper** — Minimalistic wallpaper setting utility for X.

: https://github.com/stoeckmann/xwallpaper || xwallpaper包

提示：In order to avoid installing one more package, you may find convenient to use the `display` utility from imagemagick包 or `gm display` from graphicsmagick包. E.g.: `display -backdrop -background '#3f3f3f' -flatten -window root *image*`.

Virtual desktop pagers

See also Wikipedia:Pager (GUI)).

- **bbpager** — Dockable pager for blackbox and other window managers.

: https://sourceforge.net/projects/bbtools/ || bbpager包

- **fbpager** — Virtual desktop pager for fluxbox.

: http://www.fluxbox.org/fbpager || fbpager-gitAUR

- **IPager** — A configurable pager with transparency, originally developed for Fluxbox.

: http://useperl.ru/ipager/index.en.html || ipagerAUR

- **Netwmpager** — A NetWM/EWMH compatible pager.

: https://sourceforge.net/projects/sf-xpaint/files/netwmpager/ || netwmpagerAUR

Desktop widgets

- **gDesklets** — System for bringing mini programs (desklets) onto your desktop.

: https://launchpad.net/gdesklets || gdesklets[AUR]

- **KRuler** — Displays on screen a ruler measuring pixels. Part of kde-graphics 包组.

: https://apps.kde.org/kruler/ || kruler[包]

桌面通知程序

参见：通知服务器。

剪贴板管理器

See Clipboard#Managers.

Logout UI

- **clearine** — Beautiful Logout UI for X11 window manager

: https://github.com/okitavera/clearine || clearine-git[AUR]

- **nwg-bar** — Configurable button bar for wlroots-based compositors.

: https://github.com/nwg-piotr/nwg-bar || nwg-bar[AUR]

- **oblogout** — Openbox logout script

: https://launchpad.net/oblogout || oblogout-py3-git[AUR]

- **wlogout** — Logout menu for wayland

: https://github.com/ArtsyMacaw/wlogout || wlogout[AUR]

其它

- **GNU Hello** — GNU Hello 会生成一个熟悉的、友好的问候语。是的，这就是经典程序“打印 ‘Hello,world!’” 的另一种实现。当您运行它时，它会打印 “Hello,world!”（或打印这句话的其它语言翻译版本）。

: https://www.gnu.org/software/hello/ || hello[AUR]

- **bookget** — 一款数字古籍下载工具。

: https://github.com/deweizhu/bookget || bookget

9.4 应用程序列表/文档

难度 高级 | **篇幅** 98.7 KB | **所属** 应用程序

本节将讲到

- 文档与文本

文档与文本

文本编辑器

另见 Wikipedia:Comparison of text editors。

一些轻量级的集成开发环境也可以作为文本编辑器。

Vi 风格的文本编辑器

- **Amp** — 使用Rust编写的现代化文本编辑器, 旨在简化Vim的核心交互系统.

: https://amp.rs/ || ampAUR

- **Aretext** — 采用Vim按键布局的极简的文本编辑器.

: https://aretext.org/ || aretextAUR

- **BusyBox vi** — 提供一个小型的"vi",可以通过`busybox vi`调用.

: https://git.busybox.net/busybox/tree/editors/vi.c || busybox包

- **Kakoune** — 采用正交设计的模块化编辑器,简化了按键的操作, 支持多光标编辑.

: https://github.com/mawww/kakoune || kakoune包

- **Helix** — 后现代的文本编辑器.

: https://helix-editor.com/ || helix包

- **Neovim** — 21世纪的新生Vim文本编辑器.

: https://neovim.io/ || neovim包

- **Neovim-Qt** — Neovim的QT图形界面版本.

: https://github.com/equalsraf/neovim-qt || neovim-qt包

- **vi** — vi 文本编辑器.

: http://ex-vi.sourceforge.net/ || vi包

- **Vim** — 高级文本编辑器，旨在提供 'vi' 的强大功能，同时拥有更多的功能。

: https://www.vim.org/ || with GUI: gvim包, without GUI: vim包

- **Vis** — 现代、精简、简单但高效的 Vim 风格编辑器

: https://github.com/martanne/vis || vis包

Emacs 风格的文本编辑器

- **Emacs** — 一个支持扩展的文本编辑器,由 GNU 开发

: https://www.gnu.org/software/emacs/emacs.html || with GUI: emacs包, without GUI: emacs-nox包

- **mg)** — 快速,小巧的类Emacs 编辑器

: https://github.com/hboetes/mg || mg包

- **vile)** — 轻量,"vi"布局的Emacs派生版本

: https://invisible-island.net/vile/vile.html || vileAUR

- **Zile** — 轻量的Emacs派生

: https://www.gnu.org/software/zile/ || zile包

控制台

- **dte** — 小巧易用的多标签页文本编辑器,支持语法高亮,智能补全等

: https://craigbarnes.gitlab.io/dte/ || dteAUR

- **e3** — 有汇编编写的,无需依赖的精简编辑器

: https://sites.google.com/site/e3editor/ || e3包

- **ee** — 基于curses的经典文本编辑器. 原本为HP-UX操作系统打造, ,之后用于FreeBSD.

: https://web.archive.org/web/20160719002816/http://www.users.qwest.net/~hmahon/ || ee-editorAUR

- **JED)** — 一个高度依赖 S-Lang library 的文本编辑器. 包含一个控制台版本(jed)与一个基于X的图形界面版本 (xjed).

: http://jedsoft.org/jed/ || jedAUR

- **JOE (Joe's Own Editor)** — 一个易用的终端文本编辑器

: https://joe-editor.sourceforge.io/ || joeAUR

- **mcedit** — 附带MC文件管理器的实用文本编辑器

: https://www.ibiblio.org/mc/ || mc包

- **micro** — 现代且操作直观的终端文本编辑器, 使用GO语言编写, 支持扩展

: https://micro-editor.github.io/ || micro包

- **Minimum Profit** — 为程序员打造的文本编辑器

: https://triptico.com/software/mp.html || mpAUR

- **nano** — 基于piko的文本编辑器,支持按键功能查询

: https://nano-editor.org/ || nano包

- **ne** — 极简的文本编辑器, 带有类似于Windows Notepad的按键布局

: http://ne.di.unimi.it/ || neAUR

- **ScalpiEditor** — 仅支持ANSI编码的文本编辑器,不带依赖, 为通过目录式的代码导航设计

: https://github.com/sergey6661313/ScalpiEditor || 未被打包？在 AUR 里搜索

- **slap** — 类似于Sublime的终端文本编辑器

: https://github.com/slap-editor/slap || slapAUR

- **Tilde** — 直观的文本编辑器,按键布局类似于Windows

: https://os.ghalkes.nl/tilde/ || tildeAUR

图形界面

- **Acme)** — Minimalist and flexible programming environment developed by Rob Pike for the Plan 9 operating system.

: http://acme.cat-v.org/ || plan9port包

- **Adie** — Fast and convenient programming text editor.

: http://fox-toolkit.org/ || fox包

- **Atom** — Promising text editor developed by GitHub. With support for plug-ins written in Node.js and embedded Git Control.

: https://atom.io/ || atomAUR

- **Beaver** — GTK editor designed to be modular, lightweight and stylish.

: http://beaver-editor.sourceforge.net/ || beaverAUR

- **Brackets)** — Code editor for the web, written in JavaScript, HTML and CSS.

: https://brackets.io/ || brackets-extractAUR

- **CorePad** — Simple lightweight but powerful text editor with syntax-highlighting support for a dozen or more languages. Part of C-Suite.

: https://cubocore.org/ || corepadAUR

- **Deepin Text Editor** — Simple text editor for Deepin desktop.

: https://www.deepin.org/en/original/deepin-editor/ || deepin-editor包

- **Ecrire** — Simple text editor based on EFL.

: https://git.enlightenment.org/apps/ecrire.git/\[失效链接 2022-09-20 ⓘ\] || ecrire-gitAUR

- **Enki** — Text editor for programmers.

: http://enki-editor.org/ || enki-editorAUR

- **FeatherPad** — Minimal Qt5 plain text editor featuring a native dark theme and support for tabs, printing and syntax highlighting.

: https://github.com/tsujan/FeatherPad || featherpad包

- **FLTK Editor** — Simple text editor application for FLTK.

: https://www.fltk.org/ || fltk-editorAUR

- **gCSVedit** — Simple text editor for CSV, TSV and other kinds of delimiter-separated values (DSV) files.

: https://github.com/swilmet/gCSVedit\[失效链接 2022-09-20 ⓘ\] || gcsveditAUR

- **gedit** — GTK editor for the GNOME desktop with syntax highlighting, automatic indentation, matching brackets, etc., and a number of add-ons to increase functionality.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit || gedit包

- **GNOME Text Editor** — Simple text editor for GNOME focused on a pleasing default experience.

: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-text-editor || gnome-text-editor包

- **Gobby** — Collaborative editor supporting multiple documents in one session and a multi-user chat.

: https://gobby.github.io/ || gobby包

- **Howl** — General purpose, fast and lightweight editor with a keyboard-centric minimalistic user interface.

: https://howl.io/ || howl包

- **jEdit** — Text editor for programmers, written in Java.

: http://www.jedit.org/ || jeditAUR

- **JuffEd** — Simple tabbed text editor with syntax highlighting, written in Qt.

: http://juffed.com/en/index.html || juffedAUR

- **Kate)** — Full-featured programmer's editor for the KDE desktop with MDI and a filesystem browser.

: https://kate-editor.org/ || kate包

- **KWrite** — Lightweight text editor for the KDE desktop that uses the same editor widget as Kate, now provided by the kate package.

: https://apps.kde.org/kwrite/ || kate包

- **L3afpad** — Simple text editor forked from Leafpad, supports GTK 3.

: https://github.com/stevenhoneyman/l3afpad || l3afpad包

- **Leafpad** — Notepad clone for GTK that emphasizes simplicity.

: http://tarot.freeshell.org/leafpad/ || leafpad包

- **Light Table)** — Next generation code editor that connects you to your creation with instant feedback.

: http://lighttable.com/ || lighttable-binAUR

- **Liri Text** — Text editor for Liri.

: https://github.com/lirios/text || liri-text包

- **medit** — Programming and around-programming text editor.

: http://mooedit.sourceforge.net || meditAUR

- **Mousepad** — Fast text editor for the Xfce Desktop Environment.

: https://www.xfce.org || mousepad包

- **NEdit** — Text editor for the Motif environment.

: https://sourceforge.net/projects/nedit/ || neditAUR

- **Notepadqq** — Qt-based, Notepad++-like text editor with support for syntax highlighting for more than 100 languages.

: https://notepadqq.com/s/ || notepadqq包

- **Nota** — Easy to use text editor with a simple interface with support for tabbed documents, syntax highlighting for various languages, Focus mode, annotations, configurable fonts, and colors, a side panel with an integrated file browser, and more.

: https://mauikit.org/ || maui-nota包

- **Pantheon Code** — Code editor for elementaryOS. It auto-saves your files, meaning they are always up-to-date. Plus it remembers your tabs so you never lose your spot, even in between sessions.

: https://github.com/elementary/code || pantheon-code包

- **Pluma** — Powerful text editor for MATE.

: https://mate-desktop.org/ || pluma包

- **QSciTE** — Qt clone of the SciTE text and code editor.

: https://code.google.com/archive/p/qscite/ || qsciteAUR

- **Sam)** — Minimalist text editor with a graphical user interface, a very powerful command language and remote editing capabilities, developed by Rob Pike.

: http://sam.cat-v.org || plan9port包 or 9base包

- **SciTE** — Generally useful editor with facilities for building and running programs.

: https://scintilla.org/SciTE.html || scite包

- **Sublime Text** — Proprietary C++ and Python-based editor with many advanced features and plugins while staying lightweight and pretty.

: https://www.sublimetext.com/ || version 3: sublime-text-devAUR, version 4: sublime-text-4AUR

- **Tau** — Minimal GTK front end to the xi editor core written in Rust.

: https://gitlab.gnome.org/World/Tau || tau-editorAUR

- **TEA)** — Qt-based feature-rich text editor.

: http://semiletov.org/tea/ || tea-qtAUR

- **Textadept** — Lua-extensible feature rich text editor based on Scintilla and written in C.

: https://foicica.com/textadept/ || textadeptAUR

- **Textosaurus** — Simple cross-platform text editor based on Qt and QScintilla.

: https://github.com/martinrotter/textosaurus || textosaurusAUR

- **Visual Studio Code** — Editor for building and debugging modern web and cloud applications.

: https://code.visualstudio.com || code包

- **VSCodium** — Visual Studio Code, but compiled without telemetry.

: https://vscodium.com/ || vscodiumAUR

- **xed** — Text editor based on Pluma developed for Linux Mint.

: https://github.com/linuxmint/xed || xed包

- **XEdit** — Simple text editor for the X Window System.

: https://www.x.org/wiki || xorg-xedit包

- **wxMEdit** — Text/Hex editor written in C++ and wxWidgets.

: https://wxmedit.github.io/ || wxmeditAUR

办公软件

办公套装

另见 Wikipedia:Comparison of office suites。

- **Calligra** — Actively developed fork of KOffice, the KDE office suite. It offers most of the features of OpenOffice while also having versions for smartphones (Calligra Mobile) and tablets (Calligra Active).

: https://calligra.org/ || calligra包

- **LibreOffice** — The office productivity suite compatible to the open and standardized ODF document format. Fork of OpenOffice, supported by The Document Foundation.

: https://www.libreoffice.org/ || libreoffice-still包 or libreoffice-fresh包

- **OnlyOffice** — Office suite that combines text, spreadsheet and presentation editors.

: https://www.onlyoffice.com/ || onlyoffice-binAUR

- **OpenOffice** — Open-source office software suite for word processing, spreadsheets, presentations, graphics, databases and more, under the Apache Licence.

: https://www.openoffice.org/ || openoffice-binAUR

- **SoftMaker Office** — Complete, reliable, lightning-fast and Microsoft Office-compatible proprietary office suite with a word processor, spreadsheet, and presentation graphics software.

: https://www.freeoffice.com/ || freeofficeAUR

- **WPS Office** — Proprietary office productivity suite, previously known as Kingsoft Office.

: https://www.wps.com/ || wps-officeAUR

- **Yozo Office** — Proprietary office suite, compatible with MS Office.

: https://www.yozosoft.com/product-officelinux.html || yozo-officeAUR

文字处理器

另见 Wikipedia:Comparison of word processors。

- **AbiWord** — Full-featured word processor.

: https://www.abisource.com/ || abiword包

- **Calligra Words** — Powerful word processor included in the Calligra Suite.

: https://www.calligra.org/words/ || calligra包

- **LibreOffice Writer** — Full-featured word processor included in the LibreOffice suite.

: https://www.libreoffice.org/discover/writer || libreoffice-still包 or libreoffice-fresh包

- **OpenOffice Writer** — Full-featured word processor included in the OpenOffice suite.

: https://www.openoffice.org/product/writer.html || openoffice-binAUR

- **Ted)** — Easy to use GTK-based rich text processor (with footnote support).

: https://nllgg.nl/Ted/ || tedAUR

- **WordGrinder** — Word processor for the console.

: https://cowlark.com/wordgrinder/ || wordgrinderAUR

所见即所得 HTML 编辑器

- **PageEdit** — ePub visual XHTML editor.

: https://github.com/Sigil-Ebook/PageEdit || pageedit包

- **SeaMonkey Composer** — Powerful yet simple HTML editor included in the SeaMonkey suite.

: https://www.seamonkey-project.org/ || seamonkey包

桌面出版

- **gLabels** — Program for creating labels, business cards and media covers.

: http://glabels.org/ || glabels包

- **Scribus** — Desktop publishing program. Uses hyphen包 and its language packs for hyphenation.

: https://www.scribus.net/ || scribus包

演示

- **Calligra Stage** — Easy to use yet still flexible presentation application included in the Calligra Suite.

: https://www.calligra.org/stage/ || calligra包

- **LibreOffice Impress** — Presentation program included in the LibreOffice suite.

: https://www.libreoffice.org/discover/writer || libreoffice-still包 or libreoffice-fresh包

- **MDP** — A command-line based markdown presentation tool.

: https://github.com/visit1985/mdp || mdp包

- **OpenOffice Impress** — Presentation program included in the OpenOffice suite.

: https://www.openoffice.org/product/impress.html || openoffice-binAUR

- **sent** — Simple plaintext presentation tool.

: https://git.suckless.org/sent/ || sentAUR

- **Sozi** — Zooming presentation editor and player. Based on the Electron platform.

: https://sozi.baierouge.fr/ || soziAUR

- **Spice-Up** — Create simple and beautiful presentations.

: https://github.com/Philip-Scott/Spice-up || spice-up包

电子表格

另见 Wikipedia:Comparison of spreadsheet software。

- **Calligra Sheets** — Powerful spreadsheet application included in the Calligra Suite.

: https://www.calligra.org/sheets/ || calligra包

- **Gnumeric** — Spreadsheet program for the GNOME desktop.

: http://www.gnumeric.org/ || gnumeric包

- **LibreOffice Calc** — Full-featured spreadsheet application included in the LibreOffice suite.

: https://www.libreoffice.org/discover/calc/ || libreoffice-still包 or libreoffice-fresh包

- **OpenOffice Calc** — Full-featured spreadsheet application included in the OpenOffice suite.

: https://www.openoffice.org/product/calc.html || openoffice-binAUR

- **Pyspread** — Pyspread is a non-traditional spreadsheet application that is based on and written in the programming language Python.

: https://pyspread.gitlab.io || pyspreadAUR

- **sc)** — Curses-based lightweight spreadsheet.

: https://ibiblio.org/pub/linux/apps/financial/spreadsheet/!INDEX.html || sc包

- **sc-im** — Spreadsheet program based on sc.

: https://github.com/andmarti1424/sc-im/ || sc-imAUR

数据库工具

对于特定于数据库管理系统的工具，参见：

- MySQL#图形工具
- PostgreSQL#管理工具
- SQLite#图形工具

另见 Wikipedia:Comparison of database tools。

- **Adminer** — Full-featured database management webapp with support for many database types.

: https://www.adminer.org/ || adminerAUR

- **DBeaver** — Java-based graphical database editor with support for many database types.

: https://dbeaver.io/ || dbeaver包

- **DbVisualizer** — The Universal Database Tool

: https://www.dbvis.com/ || dbvisAUR

- **GdaBrowser** — Graphical tool to get a quick access to a database's structure and contents.

: https://www.gnome-db.org/GdaBrowser || libgda包

- **GSQL** — Integrated database development tool for GNOME. Last released in 2010.

: http://gsql.org/ || gsqlAUR

- **Kexi** — Visual database applications creator tool by KDE, designed to fill the gap between spreadsheets and database solutions requiring more sophisticated development.

: http://kexi-project.org/ || kexi包

- **LibreOffice Base** — Full-featured desktop database front end included in the LibreOffice suite, designed to meet the needs of a broad array of users.

: https://www.libreoffice.org/discover/base/ || libreoffice-still包 or libreoffice-fresh包

- **OpenOffice Base** — Full-featured desktop database front end included in the OpenOffice suite, designed to meet the needs of a broad array of users.

: https://www.openoffice.org/product/base.html || openoffice-binAUR

- **Orbada** — Excellent tool for database developers, SQL developers, DBA administrators, as well as for users who wish to broaden their knowledge and skills in SQL.

: https://orbada.sourceforge.io/ || orbadaAUR

- **Sequeler** — SQL client built in Vala and Gtk. It allows you to connect to your local and remote databases, write SQL in a handy text editor with language recognition, and visualize SELECT results in a Gtk.Grid Widget.

: https://github.com/Alecaddd/sequeler || sequelerAUR

- **SQuirreL SQL Client** — Graphical Java program that will allow you to view the structure of a JDBC compliant database, browse the data in tables, issue SQL commands etc.

: http://www.squirrelsql.org/ || squirrel-sqlAUR

- **TOra** — Database management GUI that supports accessing most of the common database platforms in use, including Oracle, MySQL, and PostgreSQL, as well as limited support for any target that can be accessed through Qt's ODBC support.

: https://github.com/tora-tool/tora/wiki || toraAUR

纯文本数据库实用程序

这类软件介于文本处理核心实用程序（如 awk），电子表格和生产级数据库系统之间。而且它们通常带有一个非 SQL 的命令行界面。

- **recutils** — GNU utilities to work with human-editable, plaintext database files (in a simple format called "recfile")

: https://gnu.org/s/recutils/ || recutilsAUR

“简单的”数据库软件（初学者友好的数据库工具）

- **Glom** — Easy-to-use database designer and user interface.

: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glom/ || glom包

- **Symphytum** — Personal database software for everyone who desires to manage and organize data in an easy and intuitive way, without having to study complex database languages and software user interfaces.

: https://github.com/giowck/symphytum || symphytum包

- **TreeLine** — Store almost any kind of information in a tree structure, which makes it easy to keep things organized.

: https://treeline.bellz.org/ || treelineAUR

公式编辑器

另见 #TeX 公式编辑器和 Wikipedia:Formula editor。

- **LibreOffice Math** — Create and edit scientific formulas and equations. Included in the LibreOffice suite.

: https://www.libreoffice.org/discover/math/ || libreoffice-still包 or libreoffice-fresh包

- **OpenOffice Math** — Create equations and formulas for your documents. Included in the OpenOffice suite.

: https://www.openoffice.org/product/math.html || openoffice-binAUR

标记语言

另见 Wikipedia:Comparison of document markup languages。

- **Sphinx)** — A documentation generation system using reStructuredText to generate output in multiple formats (primary documentation system for the Python project).

: https://www.sphinx-doc.org/ || python-sphinx包

- **txt2tags** — Dead-simple, KISS-compliant lightweight, human-readable markup language to produce rich format content out of plain text files.

: https://txt2tags.org/ || txt2tags包

AsciiDoc

另见 Wikipedia:AsciiDoc。

- **AsciiDoc** — The original implementation, written in Python. Used by Arch for generating *pacman*'s man pages..

: https://asciidoc.org/ || asciidoc包

- **Asciidoctor** — An implementation written in Ruby, with many extra features.

: https://asciidoctor.org/ || asciidoctor包

Markdown

另见官网和 Wikipedia:Markdown。

- **Discount** — A Markdown implementation written in C.

: https://www.pell.portland.or.us/~orc/Code/discount/ || discount包, Ruby wrapper library: ruby-rdiscount包

- **lowdown** — Markdown translator producing HTML5 and roff documents in the ms and man formats.

: https://kristaps.bsd.lv/lowdown/ || lowdown包

- **Marked** — Markdown parser and compiler built for speed.

: https://marked.js.org/ || marked包

- Pandoc 也支持 Markdown。

Python 实现

- **CommonMark-py** — Python parser for the CommonMark Markdown specification.

: https://github.com/rtfd/CommonMark-py || python-commonmark包

- **M2R** — Markdown to reStructuredText converter.

: https://github.com/miyakogi/m2r || python-m2rAUR

- **Mistune** — The fastest markdown parser in pure Python with renderer feature.

: https://github.com/lepture/mistune || python-mistune包

- **Python-Markdown** — Extensible Python implementation of John Gruber's Markdown.

: https://github.com/Python-Markdown/markdown || python-markdown包

Ruby 实现

- **kramdown** — Fast, pure Ruby Markdown superset converter, using a strict syntax definition.

: https://kramdown.gettalong.org/ || ruby-kramdown包

- **Maruku** — Pure Ruby Markdown-superset interpreter.

: https://github.com/bhollis/maruku || ruby-maruku包

- **mdless** — Pure Ruby terminal-based markdown viewer/interpeter.

: https://github.com/ttscoff/mdless || ruby-mdlessAUR

Markdown 编辑器

- **Abricotine** — Markdown editor built for desktop. Based on the Electron platform.

: https://abricotine.brrd.fr/ || abricotineAUR

- **Apostrophe)** — Distraction free Markdown editor made with GTK.

: https://gitlab.gnome.org/World/apostrophe || apostropheAUR

- **CuteMarkEd** — Qt-based Markdown editor with live HTML preview, math expressions, code and markdown syntax highlighting. Discontinued since 2016.

: https://cloose.github.io/CuteMarkEd/ || cutemarked-gitAUR

- **Formiko** — reStructuredText and Markdown editor and live previewer written in Python with GTK.

: https://github.com/ondratu/formiko || formikoAUR

- **ghostwriter** — Distraction-free Markdown editor.

: https://wereturtle.github.io/ghostwriter/ || ghostwriter包

- **Marker** — Simple yet robust Markdown editor.

: https://fabiocolacio.github.io/Marker/ || marker包

- **Mark My Words** — Minimal markdown editor.

: https://github.com/voldyman/MarkMyWords || markmywordsAUR

- **Mark Text** — Next generation markdown editor. Based on the Electron platform.

: https://marktext.app/ || marktextAUR

- **Remarkable** — Fully featured Markdown editor.

: https://remarkableapp.github.io/ || remarkableAUR

- **ReText** — Simple text editor for Markdown and reStructuredText.

: https://github.com/retext-project/retext || retext包

- **ThiefMD** — Markdown and Fountain editor inspired by Ulysses.

: https://thiefmd.com/ || thiefmdAUR

- **Typora** — Proprietary, minimalist Markdown editor.

: https://typora.io/ || typoraAUR

- **Zettlr** — A cross-platform markdown editor, inspired by the Zettelkasten system for note-taking and personal knowledge management.

: https://www.zettlr.com/ || zettlr包

排版系统

- **groff)** — GNU implementation of troff, a heirloom Unix document processing system and the default formatter for man pages.

: https://www.gnu.org/software/groff/groff.html || groff包

- **Lout** — A lightware document formatting system. Reads a high-level description of a document similar in style to LaTeX and produces a PostScript.

: https://savannah.nongnu.org/projects/lout || lout包

- **SILE** — Modern typesetting system inspired by TeX.

: https://sile-typesetter.org/ || sile包

- **TeX** — A high-quality typesetting system popular in academia.

: https://tug.org/ || texlive-core包

- **Texinfo** — Typesetting syntax for software manuals used by the GNU Project.

: https://www.gnu.org/software/texinfo/ || texinfo包

- **Typst** — A markup-based typesetting system for the sciences.

: https://github.com/typst/typst || typst包

TeX 编辑器

有了 TeX，LaTeX 和朋友，任何科学文献、文章、期刊等的创作都变得普通。

另见 Wikipedia:Comparison of TeX editors 和 Wikibooks:LaTeX/Installation#Editors。

- **AUCTeX** — Together with RefTex, AUCTeX provices an extensible environment for writing and formatting TeX files in Emacs.

: https://www.gnu.org/software/auctex/ || auctexAUR

- **gedit LaTeX Plugin** — Add code-completion to gedit and allows for compiling LaTeX documents and managing BibTeX bibliographies.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Gedit/LaTeXPlugin || gedit-latexAUR

- **GNOME LaTeX** — LaTeX editor for the GNOME Desktop including support for code completion, compiling and project management.

: https://wiki.gnome.org/Apps/GNOME-LaTeX || 未被打包？在 AUR 里搜索

- **Gummi)** — Lightweight TeX/LaTeX GTK-based editor. It features a continuous preview mode, integrated BibTeX support, extendable snippet interface and multi-document support.

: https://github.com/alexandervdm/gummi/ || gummi包

- **Kile** — User-friendly TeX/LaTeX editor for the KDE desktop with many features.

: https://kile.sourceforge.io/ || kile包

- **Ktikz** — Small application helping you to create PGF/TikZ diagrams for your publications.

: http://www.hackenberger.at/blog/ktikz-editor-for-the-tikz-language/ || KDE: ktikz包, Qt: qtikz包

- **LyX** — Document processor that encourages an approach to writing based on the structure of your documents (WYSIWYM) and not simply their appearance (WYSIWYG).

: https://www.lyx.org/ || lyxAUR

- **Setzer** — LaTeX editor written in Python with GTK.

: https://www.cvfosammmm.org/setzer/ || setzerAUR

- **TeXmacs** — WYSIWYW (what you see is what you want) editing platform with special features for scientists.

: https://www.texmacs.org/ || texmacsAUR

- **Texmaker** — Cross-platform, light and easy-to-use LaTeX IDE. It integrates many tools needed to develop documents with LaTeX, in just one application

: https://www.xm1math.net/texmaker/ || texmaker包

- **TeXstudio** — Fork of TeXMaker including support for code completion of bibtex items, grammar check and automatic detection of the need for multiple LaTeX runs.

: https://texstudio.sourceforge.net/ || texstudio包

- **TeXworks** — Simple TeX front-end program modeled after TeXShop.

: https://tug.org/texworks/ || texworks包

- **TikZiT** — Graphical tool for rapidly creating graphs and diagrams using PGF/TikZ.

: https://tikzit.github.io/ || tikzitAUR

- **Vim-LaTeX-suite** — Customizable LaTeX environment for Vim.

: https://vim-latex.sourceforge.net/ || vim-latexsuite包

TeX 公式编辑器

- **EqualX** — LaTeX equation editor with real time preview.

: http://equalx.sourceforge.net/ || equalxAUR

- **KLatexFormula** — GUI for generating images from LaTeX equations.

: https://klatexformula.sourceforge.io/ || klatexformulaAUR

- **LibreOffice TexMaths extension** — LaTeX equation editor for LibreOffice.

: http://roland65.free.fr/texmaths/ || libreoffice-extension-texmaths包

XML 编辑器

另见 Wikipedia:Comparison of XML editors。

- **QXmlEdit** — Simple Qt XML editor and XSD viewer.

: https://qxmledit.org/ || qxmledit包

- **XML Copy Editor** — Fast, validating XML editor.

: https://xml-copy-editor.sourceforge.io/ || xmlcopyeditorAUR

- **XML Tree Editor** — Displays XML files as tree views and allows basic operations: adding, editing and deleting text nodes and their attributes.

: https://sourceforge.net/projects/xmltreeeditor/ || xmltreeedit-binAUR

文档转换器

另见 #标记语言和 PDF、PS 与 DjVu。

- **Antiword** — MS Word to text converter.

: http://www.winfield.demon.nl/ || antiword包

- **catdoc** — Converter for Microsoft Word, Excel, PowerPoint and RTF files to text.

: https://wagner.pp.ru/~vitus/software/catdoc/ || catdoc包

- **docx2txt** — MS Word Docx to text converter.

: http://docx2txt.sourceforge.net/ || docx2txt包

- **HTMLDOC** — Reads HTML and Markdown source files or web pages and generates corresponding EPUB, HTML, PostScript, or PDF files with an optional table of contents.

: https://www.msweet.org/htmldoc/ || htmldoc包

- **mutool** — All purpose tool based on MuPDF for dealing with document files in various manners.

: https://mupdf.com/ || mupdf-tools包

- **Pandoc** — Swiss-army knife for converting markup and document formats.

: https://pandoc.org/ || pandoc包

- **unoconv** — Libreoffice-based document converter.

: http://dag.wiee.rs/home-made/unoconv/ || unoconv包

- **UnRTF** — Command-line program which converts RTF documents to other formats.

: https://www.gnu.org/software/unrtf/unrtf.html || unrtf包

书目、参考文献管理器

另见 Wikipedia:Comparison of reference management software。

- **Bibus** — A bibliographic database that can directly insert references in OpenOffice.org/LibreOffice and generate the bibliographic index.

: https://sourceforge.net/projects/bibus-biblio/ || bibusAUR

- **DocEar** — Docear is an academic literature suite for searching, organizing and creating academic literature, built upon the mind mapping software Freeplane and the reference manager JabRef.

: https://www.docear.org/ || docearAUR

- **JabRef** — Java GUI frontend for managing BibTeX and other bibliographies.

: https://www.jabref.org/ || jabrefAUR

- **KBibTeX** — BibTeX editor by KDE to edit bibliographies used with LaTeX.

: https://apps.kde.org/kbibtex/ || kbibtex包

- **Mendeley Desktop** — Proprietary reference manager and academic social network.

: https://www.mendeley.com/ || mendeleydesktopAUR

- **Papis** — A command-line based document and bibliography manager.

: https://github.com/papis/papis || papisAUR

- **Pybliographer** — Tool for managing bibliographic databases.

: https://pybliographer.org/ || pybliographerAUR

- **Referencer** — GNOME application to organize documents or references, and ultimately generate a BibTeX bibliography file.

: https://launchpad.net/referencer/ || referencerAUR

- **Zotero** — An easy-to-use tool to help you collect, organize, cite, and share your research sources. Can import and export BibTeX and has browser extensions.

: https://www.zotero.org/ || zotero-binAUR

阅读器与查看器

- **NFO Viewer** — Simple viewer for NFO files.

: https://otsaloma.io/nfoview/ || nfoview包

PDF 和 DjVu

参见 PDF、PS 与 DjVu。

电子书

- **Bookworm** — Simple, focused e-book reader for Elementary OS with EPUB, PDF, Mobipocket and Comicbook support.

: https://babluboy.github.io/bookworm/ || bookworm包

- **Calibre)** — E-book library management application that can also edit EPUB files, convert between different formats and sync with a variety of e-book readers. Supported formats include CHM, Comicbook, DjVu, DOCX, EPUB, FictionBook, HTML, HTMLZ, Kindle, LIT, LRF, Mobipocket, ODT, PDF, PRC, PDB, PML, RB, RTF, SNB, TCR, TXT and TXTZ.

: https://calibre-ebook.com/ || calibre包

- **Cool Reader** — E-book viewer with many supported formats such as EPUB (non-DRM), FictionBook, TXT, RTF, HTML, CHM and TCR.

: https://sourceforge.net/projects/crengine/ || coolreader包

- **FBReader** — E-book viewer with many supported formats such as EPUB, FictionBook, HTML, plucker, PalmDoc, zTxt, TCR, CHM, RTF, OEB, Mobipocket (non-DRM) and TXT.

: https://fbreader.org/ || fbreader包

- **Foliate** — Simple and modern GTK eBook reader. Supports EPUB, Mobipocket, Kindle, FictionBook, and Comicbook formats.

: https://johnfactotum.github.io/foliate/ || foliate包

- **GNOME Books** — E-book manager application for GNOME with EPUB, Mobipocket, FictionBook, DjVu and Comicbook support.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Books || gnome-books-gitAUR

- **Lector** — Qt based e-book reader with PDF, EPUB, Kindle, Mobipocket and Comicbook support.

: https://github.com/BasioMeusPuga/Lector || lectorAUR

- **Sigil)** — WYSIWYG EPUB e-book editor.

: https://sigil-ebook.com/ || sigil包

一些 PDF 阅读器如 apvlv, Atril, MuPDF, Okular 和 Xreader 也支持 EPUB 格式。

Comic book

- **Automedia** — A very small downloader for manga and anime from various websites. Designed to be a much more lightweight alternative to HakuNeko. Written primarly in C.

: https://git.dec05eba.com/AutoMedia/about/ || automedia-gitAUR

- **Buoh** — Online strips comics reader for GNOME.

: http://buoh.steve-o.org/ || 未被打包？在 AUR 里搜索

- **HakuNeko** — Downloader for manga and anime from various websites. Based on the Electron platform.

: https://github.com/manga-download/hakuneko || hakuneko-desktopAUR

- **Kindle Comic Converter** — Allows you to transform your PNG, JPG, GIF, CBZ, CBR and CB7 files into EPUB or MOBI format e-books.

: https://github.com/ciromattia/kcc/ || kccAUR

- **Komikku** — Online/offline manga reader for GNOME.

: https://gitlab.com/valos/Komikku || komikkuAUR

- **Manga Reader** — Manga reader for local files. Supports zip, rar, tar, 7z, cbz, cbr, cbt, cb7 files and also folders.

: https://gitlab.com/g-fb/mangareader || mangareaderAUR

- **MComix** — GTK3 image viewer specifically designed to handle comic book archives (fork of Comix). Also includes library manager.

: https://github.com/multiSnow/mcomix3 || mcomixAUR

- **Peruse** — Comic book reader by KDE.

: https://peruse.kde.org/ || peruseAUR

- **QComicBook** — Viewer for comic book archives that aims at convenience and simplicity.

: https://github.com/stolowski/QComicBook || qcomicbookAUR

- **QuickMedia** — Online manga reader. Supports automatically upscaling pages with waifu2x-ncnn-vulkan包

: https://git.dec05eba.com/QuickMedia/about/ || quickmedia-gitAUR

- **YACReader** — Comic book viewer written in C++ and Qt5. Comes with YACReaderLibrary for managing comics.

: https://yacreader.com/ || yacreaderAUR

一些 PDF 和电子书阅读器如 Atril, Bookworm, Calibre), Evince, Foliate, Lector, MuPDF, Okular, Xreader 和 Zathura（英语：Zathura） 也支持 Comicbook 格式。

CHM

另见 Wikipedia:Microsoft Compiled HTML Help。

- **Archmage** — Extensible reader and decompiler for files in the CHM format.

: https://github.com/dottedmag/archmage || archmageAUR

- **Kchmviewer** — Qt-based CHM viewer that uses chmlib and borrows some ideas from xchm. It does not depend on KDE, but it can be compiled to integrate with it.

: http://www.ulduzsoft.com/linux/kchmviewer/ || kchmviewer包

- **xCHM** — Lightweight CHM viewer, based on chmlib.

: https://github.com/rzvncj/xCHM || xchm包

一些 PDF 和电子书阅读器如 Cool Reader, FBReader 和 Okular 也支持 CHM 格式。

文档管理器

- **Paperwork** — Personal document manager. It manages scanned documents and PDFs.

: https://openpaper.work/ || paperwork包

- **Shelf** — Document and EBook collection manager that supports PDF and EPUB files.

: https://mauikit.org/apps/shelf/ || maui-shelf包

扫描软件

参见 SANE#前端。

- **ScanTailor Advanced** — Interactive post-processing tool for scanned pages. Fork of Scan Tailor with additional features and fixes.

: https://github.com/4lex4/scantailor-advanced || scantailor-advanced包

光学字符识别（OCR）软件

控制台

参见 Wikipedia:Comparison of optical character recognition software。

- **CuneiForm)** — Command line OCR system originally developed and open sourced by Cognitive technologies. Supported languages: eng, ger, fra, rus, swe, spa, ita, ruseng, ukr, srp, hrv, pol, dan, por, dut, cze, rum, hun, bul, slo, lav, lit, est, tur.

: https://launchpad.net/cuneiform-linux || cuneiform包

- **GOCR** — OCR engine which also supports barcode recognition.

: https://www-e.uni-magdeburg.de/jschulen/ocr/ || gocr包

- **Ocrad** — OCR program based on a feature extraction method.

: https://www.gnu.org/software/ocrad/ || ocrad包

- **OCRmyPDF** — Adds an OCR text layer to scanned PDF files, allowing them to be searched.

: https://github.com/jbarlow83/OCRmyPDF || ocrmypdfAUR

- **OCRopus** — OCR *platform*, modules exist for document layout analysis, OCR engines (it can use Tesseract or its own engine), natural language modeling, etc.

: https://github.com/tmbdev/ocropy || ocropy-gitAUR

- **Tesseract)** — Accurate open source OCR engine. Package splitted, you need install some datafiles for each language (tesseract-data-eng包 for example).

: https://github.com/tesseract-ocr || tesseract包

图形界面

- **gImageReader** — Graphical GTK/Qt frontend to Tesseract.

: https://github.com/manisandro/gImageReader || GTK: gimagereader-gtk包, Qt: gimagereader-qt包

- **gscan2pdf** — Scans, runs an OCR engine, minor post-processing, creates a document.

: https://gscan2pdf.sourceforge.net/ || gscan2pdf包

- **Linux-Intelligent-Ocr-Solution** — Easy-OCR solution and Tesseract trainer for converting print into text using either scanner or a camera.

: https://sourceforge.net/projects/lios/ || lios-gitAUR

- **OCRFeeder** — Python GUI for Gnome which performs document analysis and rendition, and can use either CuneiForm, GOCR, Ocrad or Tesseract as OCR engines. It can import from PDF or image files, and export to HTML or OpenDocument.

: https://wiki.gnome.org/Apps/OCRFeeder || ocrfeeder包

- **Paperwork** — Personal document manager. It manages scanned documents and PDFs.

: https://openpaper.work/ || paperwork包

- **Scans to PDF** — Create small, searchable PDFs from scanned documents.

: https://github.com/Unrud/djpdf || djpdfAUR

- **YAGF** — Graphical interface for the CuneiForm text recognition program on the Linux platform.

: https://sourceforge.net/projects/yagf-ocr/ || yagfAUR

记录

记笔记软件

另见 Wikipedia:Comparison of notetaking software。

控制台

- **dnote** — A simple command line notebook for programmers

: https://github.com/dnote/dnote || dnote-cli-binAUR

- **Org mode** — Emacs mode for notes, project planning and authoring.

: https://orgmode.org/ || emacs-org-modeAUR

- **eureka** — CLI tool to input and store your ideas without leaving the terminal

: https://github.com/simeg/eureka || 未被打包？在 AUR 里搜索

- **hierarchical notebook** — Program to organize many kinds of data (addresses, to-do lists, ideas, book reviews, etc.) in one place using the XML format.

: http://hnb.sourceforge.net/ || hnbAUR

- **kb** — A minimalist terminal-based knowledge manager.

: https://github.com/gnebbia/kb || kbAUR

- **tnote** — Small note taking program for the terminal.

: https://sourceforge.net/projects/tnote/ || tnoteAUR

- **Vimwiki** — Personal wiki for Vim – interlinked, plain text files written in a markup language.

: https://vimwiki.github.io/ || vim-vimwikiAUR

图形界面

- **BasKet** — Application for organizing, sharing, and taking notes. It can manage various types of information such as to-do lists, links, pictures, and other types, similar to a scrapbook.

: https://basket-notepads.github.io/ || basketAUR

- **Boostnote** — Note-taking application for programmers that focuses on markdown, snippets, and customizability. Based on the Electron platform.

: https://boostnote.io/ || boost-note-binAUR

- **Buho** — Task and note keeper to save links, write quick notes and organize pages as books.

: https://mauikit.org/apps/buho/ || buho包

- **Cherrytree** — Hierarchical note taking application, featuring rich text and syntax highlighting, storing data in a single xml or sqlite file.

: https://www.giuspen.com/cherrytree/ || cherrytree包

- **Deepin Voice Notes** — Lightweight memo tool to make text notes and voice recordings.

: https://github.com/linuxdeepin/deepin-voice-note || deepin-voice-note包

- **Encryptic** — JavaScript note taking application with Markdown editor and encryption support. Based on the Electron platform.

: https://www.encryptic.org/ || encrypticAUR

- **FeatherNotes** — Lightweight Qt hierarchical notes-manager.

: https://github.com/tsujan/feathernotes || feathernotes包

- **FromScratch** — Simple but smart note-taking application that you can use as a quick note taking or todo app. Based on the Electron platform.

: https://fromscratch.rocks/ || fromscratch-binAUR

- **GNOME Notes** — Note editor for GNOME designed to remain simple to use.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Notes || gnome-notes包

- **Gnote** — Port of Tomboy to C++. It is the same note taking application, including most of the add-ins.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Gnote || gnote包

- **Joplin)** — Note taking and to-do application, which can handle a large number of notes organized into notebooks. Based on the Electron platform.

: https://joplinapp.org/ || joplinAUR

- **KeepNote** — Cross-platform GTK note-taking application with rich text formatting.

: http://keepnote.org || keepnoteAUR

- **KJots** — Note taking application for KDE.

: https://userbase.kde.org/KJots || kjots包

- **Logseq** — A local-first, non-linear, outliner notebook for organizing and sharing your personal knowledge base.

: https://logseq.com/ || logseq-desktopAUR

- **Mikidown** — Note taking application featuring markdown syntax.

: https://shadowkyogre.github.io/mikidown/ || mikidownAUR

- **MyNotex** — Note-taking, document file and activity manager.

: https://sites.google.com/site/mynotex/ || mynotexAUR

- **Nextcloud Notes** — Simple notes app for Nextcloud.

: https://github.com/nextcloud/notes || nextcloud-app-notes包

- **NixNote** — Helps you take notes and stay organized. Create text notes, attach files or images, and even synchronize with Evernote. Formerly called Nevernote.

: http://nixnote.org/ || nixnote2AUR

- **Norka** — Note-taking software with Markdown support designed for Pantheon.

: https://tenderowl.com/work/norka/ || norkaAUR

- **Notejot** — Stupidly simple sticky notes applet for elementaryOS.

: https://github.com/lainsce/notejot || notejotAUR

- **Notes** — Note-taking application, write down your thoughts.

: https://www.get-notes.com/ || notesAUR

- **Notes-Up** — Markdown notes editor and manager for elementaryOS.

: https://github.com/Philip-Scott/Notes-up || notes-up包

- **Notion** — Note-taking, task management, project management, knowledge management software

: https://www.notion.so || notion-appAUR

- **Notorious** — Keyboard centric note-taking application with Markdown syntax highlighting support.

: https://notorious.gabmus.org/ || notorious-gitAUR

- **nvPY** — Simplenote syncing note-taking application, inspired by Notational Velocity and ResophNotes, but uglier and cross-platformerer.

: https://github.com/cpbotha/nvpy || nvpyAUR

- **Obsidian** — Personal knowledge base that uses markdown text files to organize notes in a format that mirrors the human brain.

: https://obsidian.md/ || obsidian包

- **OutWiker** — Store notes in a tree.

: https://jenyay.net/Outwiker/English || outwikerAUR

- **QOwnNotes** — Notepad and todo list manager with markdown support and optional ownCloud integration built on Qt5.

: https://www.qownnotes.org/ || qownnotesAUR

- **Simplenote** — The simplest way to keep notes. Based on the Electron platform.

: https://simplenote.com/ || simplenote-electron-binAUR

- **Standard Notes** — Simple and private notes application which focuses on simplicity, and encrypts data locally before it ever touches a cloud. Based on the Electron platform.

: https://standardnotes.com/ || standardnotes-desktopAUR

- **TagSpaces** — Offline personal data manager for managing of your local files. Based on the Electron platform.

: https://www.tagspaces.org/ || tagspacesAUR

- **TiddlyWiki** — Unique non-linear notebook for capturing, organizing and sharing complex information.

: https://tiddlywiki.com/ || tiddlywikiAUR

- **Tomboy)** — Desktop note-taking application for Linux and Unix with a wiki-like linking system to connect notes together.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Tomboy || tomboyAUR

- **Trilium** — Build your personal knowledge base with Trilium Notes.

: https://github.com/zadam/trilium || trilium-binAUR, trilium-server-binAUR

- **TuxCards** — Hierarchical notebook to enter and manage ever every kind of notes and ideas in a structured manner.

: https://tuxcards.de/ || tuxcards包

- **VNote** — Vim-inspired note-taking application that knows programmers and Markdown better.

: https://vnotex.github.io/vnote || vnoteAUR

- **WikidPad** — Wiki-like notebook for storing your thoughts, ideas, todo lists, contacts, or anything else you can think of to write down.

: https://wikidpad.sourceforge.net/ || wikidpadAUR

- **WizNote** — Cloud based note-taking client.

: https://github.com/WizTeam/WizQTClient || wiznote包

- **Zim** — WYSIWYG text editor that aims at bringing the concept of a wiki to the desktop.

: https://zim-wiki.org/ || zim包

- **zNotes** — Lightweight application for notes management with simple interface.

: https://sourceforge.net/projects/znotes/ || znotesAUR

- **µPad** — Note-taking app that helps you organise + take notes without restrictions. Based on the Electron platform.

: https://getmicropad.com || micropadAUR

手写记笔记

- **Cournal** — Collaborative note taking and journal application using a stylus. It allows multiple users to annotate PDF files in real-time.

: https://github.com/flyser/cournal || cournalAUR

- **Write** — A proprietary word processor for handwriting.

: http://www.styluslabs.com/ || write_stylusAUR

- **Xournal** — Application for notetaking, sketching and keeping a journal using a stylus. Capable of annotating existing PDF files as well.

: https://xournal.sourceforge.net/ || xournalAUR

- **Xournal++** — Notetaking software designed around a tablet. C++ rewrite of Xournal with PDF annotation support.

: https://github.com/xournalpp/xournalpp || xournalpp包

- **Rnote** — A simple note taking application written in Rust and GTK4.

: https://github.com/flxzt/rnote || rnote包

日记

- **Almanah** — Small GTK application to allow you to keep a diary of your life.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Almanah_Diary || almanah包

- **Hazama** — Simple and highly customizable application for keeping diary. There is no calendar but a big list that contains preview of diaries.

: https://hazama.cc/ || hazamaAUR

- **Lifeograph** — Off-line and private journal and note taking application. It offers a rich feature set presented in a clean and simple user interface.

: http://lifeograph.sourceforge.net/ || lifeograph包

- **RedNotebook** — Modern journal, which lets you format, tag and search your entries.

: https://rednotebook.sourceforge.io/ || rednotebook包

- **Simple Diary** — Simple and lightweight diary app with Markdown support.

: https://github.com/johan-bjareholt/simple-diary-gtk || simple-diary-gtkAUR

思维导图

另见 Wikipedia:List of concept- and mind-mapping software。

- **FreeMind** — Mind-mapping software written in Java.

: https://freemind.sourceforge.net || freemindAUR

- **Freeplane** — Fork of FreeMind, supports thinking, sharing information and getting things done at work. The software can be used for mind mapping and analyzing the information contained in mind maps.

: https://www.freeplane.org/ || freeplane包

- **Minder** — Mind-mapping application designed for Pantheon.

: https://github.com/phase1geo/Minder || minder包

- **MindMaster** — Proprietary mindmap and brainstorm software with modern UI and beautiful template. It also provides online mindmap service and cross-platform sharing.

: https://www.edrawsoft.com/mindmaster/ || mindmaster_enAUR

- **Semantik** — Mind-mapping application for KDE.

: https://waf.io/semantik.html || semantikAUR

- **TreeSheets** — A "hierarchical spreadsheet" that is a great replacement for spreadsheets, mind mappers, outliners, PIMs, text editors and small databases.

: https://strlen.com/treesheets/ || treesheets-gitAUR

- **View Your Mind** — Tool to generate and manipulate maps which show your thoughts. Such maps can help you to improve your creativity and effectivity. You can use them for time management, to organize tasks, to get an overview over complex contexts, to sort your ideas etc.

: https://sourceforge.net/projects/vym/ || vym包

- **Visual Understanding Environment** — Flexible tools for managing and integrating digital resources in support of teaching, learning and research.

: https://vue.tufts.edu/ || vueAUR

- **XMind** — Brainstorming and mind mapping application. It provides a rich set of different visualization styles, and allows sharing of created mind maps via their website.

: https://www.xmind.net/ || xmindAUR

便签

- **GloboNote** — Easy to use desktop note taking application. You can use it to create sticky notes, to-do lists, personal journals, reminders and other notes all in one application.

: https://globonote.info/ || globonoteAUR

- **KNotes** — Program that lets you write the computer equivalent of sticky notes. Part of kde-pim包组.

: https://kontact.kde.org/components/knotes.html\[失效链接 2022-09-20 ⓘ\] || knotes包

- **MyNotes** — Sticky note application. An icon appears in the system tray and from it you can create and manage your sticky notes.

: https://github.com/j4321/MyNotes || mynotesAUR

- **Notes** — Provides you a quick way to paste text, to write down a list of things, to leave a note to your friend, or whatever you had do with Post-It's.

: https://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-notes-plugin || xfce4-notes-plugin包

- **PrimeNote** — Most polished, cross-platform sticky note application (PyQt5). Provides support for Cloud, Vim, CSS styling and more !

: https://gitlab.com/william.belanger/primenote || primenote-gitAUR

- **xNots** — Desktop post-it/sticky note system for the Unix geek.

: https://github.com/thePalindrome/xnots || xnots-gitAUR

- **Xpad** — Sticky note application for jotting down things to remember.

: https://launchpad.net/xpad || xpad包

特定写作环境

无干扰写作

另见 #Markdown 编辑器和 Wikipedia:Full-screen writing program。

- **FocusWriter** — Simple, distraction-free writing environment. It utilizes a hide-away interface that you access by moving your mouse to the edges of the screen, allowing the program to have a familiar look and feel to it while still getting out of the way so that you can immerse yourself in your work.

: https://gottcode.org/focuswriter/ || focuswriter包

- **PyRoom** — Fullscreen editor without buttons, widgets, formatting options, menus and with only the minimum of required dialog windows, it does not have any distractions and lets you focus on writing and only writing.

: https://pyroom.org/ || pyroomAUR

- **Quilter** — Focus on your writing and write beautiful solid stories with the Focus Mode in tow in this Markdown editor.

: https://github.com/lainsce/quilter || quilterAUR

- **TextRoom** — Fullscreen text editor for writers.

: https://github.com/dbuksbaum/TextRoom || textroomAUR

故事创作

- **Manuskript** — Provides a rich environment to help writers create their first draft and then further refine and edit their masterpiece.

: http://www.theologeek.ch/manuskript/ || manuskript包

- **NovProg** — Tool to graph your progress in writing a NaNoWriMo style novel.

: https://gottcode.org/novprog/ || novprogAUR

- **oStorybook** — Tool for writers, essayists, authors from the draft to the final work.

: https://ostorybook.tuxfamily.org/?lng=en || ostorybookAUR

编剧

- **KIT Scenarist** — Simple and powerful application for creating screenplays.

: https://kitscenarist.ru/en/ || scenarist包

- **Magic Fountain** — Fountain syntax editor and viewer for writing screenplays.

: https://aztorius.github.io/magicfountain/ || magicfountainAUR

- **Trelby** — Simple, fast and elegantly laid out to make screenwriting simple.

: https://www.trelby.org/ || trelby-gitAUR

- **Fade In** — Fade In Professional Screenwriting Software is the most advanced software used by professionals writing for motion pictures, television, video games, the stage, radio, and more.

: https://www.fadeinpro.com/ || fadeinAUR

语言

词典和词库

另见 Wikipedia:Category:Dictionary software 和 Wikipedia:DICT#DICT clients。

控制台

- **dictd** — Client/server software for the DICT protocol.

: https://sourceforge.net/projects/dict/ || dictd包

- **sdcv** — Command line dictionary. It provides access to dictionaries in StarDict's format.

: https://dushistov.github.io/sdcv/ || sdcv包

- **thesauromatic** — Static, offline, command-line thesaurus written in Rust.

: https://github.com/cjrh/thesauromatic || thesauromatic-gitAUR

图形界面

- **Artha** — English thesaurus that works completely off-line and is based on WordNet.

: http://artha.sourceforge.net/ || arthaAUR

- **Gjiten Kai** — Rewrite of Gjiten, a GTK Japanese dictionary.

: https://github.com/odrevet/gjiten-kai || gjitenkai-gitAUR

- **GNOME Dictionary** — GNOME application to check word definitions and spellings in an online dictionary.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Dictionary || gnome-dictionary包

- **GoldenDict** — Feature-rich dictionary lookup program.

: http://www.goldendict.org/ || goldendict-gitAUR

- **Kiten** — Japanese reference and study tool. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/kiten/ || kiten包

- **MATE Dictionary** — MATE application to look up words in dictionary sources.

: https://github.com/mate-desktop/mate-utils || mate-utils包

- **OpenDict** — Computer dictionary, which supports popular computer dictionary formats including Slowo and Mova. It also acts as a client for DICT servers.

: http://opendict.sourceforge.net/ || opendictAUR

- **Palaura** — Handy dictionary to find any word's definition.

: https://github.com/lainsce/palaura || palauraAUR

- **PowerWord** — Proprietary Chinese-English dictionary tool.

: https://www.iciba.com || powerword-binAUR

- **QStarDict** — Dictionary program written using Qt. The user interface is similar to StarDict.

: http://qstardict.ylsoftware.com/ || qstardict包

- **Quick Lookup** — Simple GTK dictionary application powered by Wiktionary.

: https://github.com/johnfactotum/quick-lookup || quick-lookupAUR

- **StarDict** — International dictionary software.

: http://stardict-4.sourceforge.net/ || stardict包

- **Xfce4 Dictionary** — Search different kinds of dictionary services for words or phrases.

: https://goodies.xfce.org/projects/applications/xfce4-dict || xfce4-dict包

拼写检查工具

参见 Language checking。

翻译和本地化

另见 Wikipedia:Comparison of computer-assisted translation tools。

- **Apertium** — Free and open source rule-based machine translation platform with available language data. It supports the following formats: HTML, Microsoft Office 2007 XML, OpenDocument, TMX, MediaWiki and others.

: https://www.apertium.org/ || apertiumAUR

- **Crow Translate** — Simple and lightweight translator that allows to translate and speak text using Google, Yandex and Bing.

: https://crow-translate.github.io/ || crow-translateAUR

- **Dialect** — A translation app for GNOME based on Google Translate.

: https://github.com/dialect-app/dialect || dialectAUR

- **Gtranslator** — Enhanced gettext po file editor for the GNOME. It handles all forms of gettext po files and includes very useful features.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Gtranslator || gtranslator包

- **Lokalize** — Standard KDE tool for software translation. It includes basic editing of PO files, support for glossary, translation memory, project managing, etc. It belongs to kdesdk包组

: https://apps.kde.org/lokalize/ || lokalize包

- **Moses)** — Statistical machine translation tool (language data not included).

: http://statmt.org/moses/ || mosesdecoderAUR

- **OmegaT** — General translator's tool which contains a lot of translation memory features and can give suggestions from Google Translate. It supports the following formats: HTML, Microsoft Office 2007 XML, OpenDocument, XLIFF/Okapi, MediaWiki, plain text, TMX and others.

: https://omegat.org/ || omegatAUR

- **Poedit** — Simple translation editor for gettext (PO, POT) and XLIFF.

: https://poedit.net || poedit包

- **Pology** — Set of Python tools for dealing with gettext/po-files.

: https://techbase.kde.org/Localization/Tools/Pology || pologyAUR

- **Qt Linguist** — Translating Qt C++ and Qt Quick applications into local languages.

: https://doc.qt.io/qt-5/qtlinguist-index.html || qt5-tools包

- **Translate Shell** — Command-line interface and interactive shell for Google Translate.

: https://www.soimort.org/translate-shell/ || translate-shell包

- **Translate Toolkit** — Localization and translation toolkit, which provides a set of tools for working with localization file formats and files that might need localization.

: https://toolkit.translatehouse.org/ || translate-toolkit包

条码生成器和读取器

控制台

- **barcode** — A tool to convert text strings to printed bars.

: https://www.gnu.org/software/barcode/ || barcode包

- **iec16022** — Produce 2D barcodes often also referenced as DataMatrix.

: https://datenfreihafen.org/projects/iec16022.html || iec16022包

- **qrencode** — C library and command line tool for encoding data in a QR Code symbol.

: https://fukuchi.org/works/qrencode/ || qrencode包

- **ZBar** — Application and library for reading bar codes from various sources.

: https://zbar.sourceforge.net/ || zbar包

- **Zint** — Barcode encoding library and command line tool supporting over 50 symbologies.

: http://zint.org.uk/ || zint包

图形界面

- **CoBang** — QR Code scanner application.

: https://github.com/hongquan/CoBang || cobangAUR

- **gLabels** — Program for creating labels and business cards. It also supports creating barcodes.

: http://glabels.org/ || glabels包

- **QRab** — Simply grabs QR code from screen and copies decoded text into clipboard.

: https://qrab.sourceforge.io/ || qrabAUR

- **Qreator** — Graphical utility for creating QR codes.

: https://davidplanella.org/qreator/ || qreator包

- **QtQR** — QR Code generator and decoder.

: https://launchpad.net/qr-tools || qtqr包

- **ZBarCam GUI** — Simple GUI for ZBar to read bar codes from various sources.

: https://zbar.sourceforge.net/ || zbar包

- **Zint Barcode Studio** — Barcode generator GUI.

: http://zint.org.uk/ || zint-qt包

9.5 应用程序列表/工具

难度 高级 | **篇幅** 167.4 KB | **所属** 应用程序

本节将讲到

- 终端
- 文件
- 开发
- 文字输入
- 磁盘

终端

命令行解释器

主要内容参看主文章：命令行解释器。 参考资料 Wikipedia:Comparison of command shells.

终端模拟器

终端模拟器显示一个包含终端的 GUI 窗口。大多数模拟 Xterm，而 Xterm 又模拟 VT102，VT102模拟打字机。欲了解更多背景信息，参见 Wikipedia:Terminal emulator。 有关完整列表，参见 Wikipedia:List of terminal emulators。

- **Alacritty** — A cross-platform, GPU-accelerated terminal emulator.

: https://github.com/alacritty/alacritty || alacritty包

- **aterm** — Xterm replacement with transparency support. It has been deprecated in favour of urxvt since 2008.

: http://www.afterstep.org/aterm.php || atermAUR

- **Contour** — A modern and fast terminal emulator with truly full Unicode support including ZJW (unlike 99% of TE) and Vi-like input modes and keybindings.

: https://github.com/contour-terminal/contour || contour包

- **cool-retro-term** — A good looking terminal emulator which mimics the old cathode display.

: https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term || cool-retro-term包

- **CoreTerminal** — Terminal emulator based on qtermwidget. Part of C-Suite.

: https://gitlab.com/cubocore/coreapps/coreterminal || coreterminalAUR

- **COSMIC Terminal** — Terminal emulator for the COSMIC desktop environment.

: https://github.com/pop-os/cosmic-term || cosmic-terminal包

- **CuteCom** — A graphical serial terminal.

: https://gitlab.com/cutecom/cutecom || cutecomAUR

- **Cutefish Terminal** — Terminal emulator for Cutefish desktop.

: https://github.com/cutefishos/terminal || cutefish-terminalAUR

- **Darktile** — GPU rendered terminal emulator designed for tiling window managers.

: https://github.com/liamg/darktile || darktileAUR

- **Deepin Terminal** — Terminal emulation application for Deepin desktop.

: https://www.deepin.org/en/original/deepin-terminal/ || deepin-terminal包

- **Eterm** — Terminal emulator intended as a replacement for xterm and designed for the Enlightenment desktop.

: https://github.com/mej/Eterm || etermAUR

- **Extraterm** — A terminal emulator with support for images in terminal, Unicode, font ligature, text zoom, etc.

: https://github.com/sedwards2009/extraterm || extraterm-binAUR

- **foot** — Lightweight terminal emulator for Wayland with sixel support.

: https://codeberg.org/dnkl/foot || foot包

- **Ghostty** — Fast, native, feature-rich terminal emulator pushing modern features.

: https://ghostty.org/ || ghostty包

- **Hyper** — A terminal with JS/CSS support. Based on the Electron platform.

: https://github.com/vercel/hyper || hyperAUR

- **kitty** — A modern, hackable, featureful, OpenGL based terminal emulator

: https://github.com/kovidgoyal/kitty || kitty包

- **Konsole** — Terminal emulator included in the KDE desktop. Part of kde-utilities包组.

: https://konsole.kde.org/ || konsole包

- **Liri Terminal** — Material Design terminal for Liri.

: https://github.com/lirios/terminal || liri-terminalAUR

- **mlterm** — A multi-lingual terminal emulator supporting various character sets and encodings, variable-width fonts and bidi rendering.

: https://sourceforge.net/projects/mlterm/ || mltermAUR

- **PuTTY** — Highly configurable ssh/telnet/serial console program.

: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ || putty包

- **QMLKonsole** — Terminal application for Plasma Mobile.

: https://apps.kde.org/qmlkonsole/ || qmlkonsole包

- **QTerminal** — Lightweight Qt-based terminal emulator.

: https://github.com/lxqt/qterminal || qterminal包

- **Rio** — A hardware-accelerated GPU terminal emulator focusing to run in desktops and browsers.

: https://rioterm.com || rio包

- **rxvt-unicode (urxvt)** — Terminal emulator forked from rxvt, customizable with source-code patches, X resources and Perl插件.

: https://software.schmorp.de/pkg/rxvt-unicode.html || rxvt-unicode包

- **shellinabox** — A web-based SSH Terminal

: https://github.com/shellinabox/shellinabox || shellinabox-gitAUR

- **SSH Pilot** — User-friendly SSH connection manager featuring built-in tabbed terminal, remote file management, key transfer, port forwarding and more.

: https://sshpilot.app/ || sshpilotAUR

- **st** — Simple terminal implementation for X.

: https://st.suckless.org || stAUR

- **st-rs-git** — Simple terminal implementation for Wayland, written in Rust.

: https://codeberg.org/ideasman42/st-rs || st-rs-gitAUR

- **Station** — Terminal emulation features different view modes such as split vertically and horizontally, a tabbed interface, and copy and paste commands. Part of maui包组.

: https://mauikit.org/apps/station/ || maui-station包

- **Tabby** — A terminal for a more modern age with Unicode support.

: https://tabby.sh/ || tabbyAUR

- **Term** — Emacs built-in embedded terminal emulator

: https://cgit.git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/tree/lisp/term.el/ || included with emacs包

- **Terminal** — Terminal emulator for GNUstep.

: https://www.nongnu.org/gap/terminal/ || terminal.appAUR

- **Terminology** — Terminal emulator by the Enlightenment project team with innovative features: file thumbnails and media play like a media player.

: https://www.enlightenment.org/about-terminology || terminology包

- **wayst** — Simple terminal emulator for Wayland and X11 with OpenGL rendering and minimal dependencies.

: https://github.com/91861/wayst || wayst-gitAUR

- **WezTerm** — GPU-accelerated cross-platform terminal emulator and multiplexer implemented in Rust.

: https://wezfurlong.org/wezterm/ || wezterm包

- **xterm** — Simple terminal emulator for the X Window System. It provides DEC VT102 and Tektronix 4014 compatible terminals for programs that cannot use the window system directly.

: https://invisible-island.net/xterm/ || xterm包

- **Yakuake** — Drop-down terminal (Quake style) emulator based on Konsole. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/yakuake/ || yakuake包

- **zutty** — A high-end terminal for low-end systems.

: https://tomscii.sig7.se/zutty/ || zutty包

基于 VTE

VTE（虚拟终端模拟器）是 GNOME 较早时期开发的用于 GNOME 终端的小部件。此后，它诞生了许多具有类似功能的终端。

- **Black Box** — An elegant and customizable terminal for GNOME.

: https://gitlab.gnome.org/raggesilver/blackbox || blackbox-terminalAUR

- **Deepin Terminal (GTK version)** — Old terminal emulation application for Deepin desktop.

: https://github.com/martyr-deepin/deepin-terminal-gtk || deepin-terminal-gtk包

- **EasySSH** — SSH Connection Manager.

: https://github.com/muriloventuroso/easyssh || easysshAUR

- **evilvte** — Highly customizable VTE-based terminal.

: https://www.calno.com/evilvte/ || evilvteAUR

- **GCM** — SSH and telnet connection manager.

: https://kuthulu.com/gcm || gnome-connection-manager-binAUR

- **Germinal** — Minimalist terminal emulator which provides a borderless maximized terminal, attached to a tmux session by default, hence providing tabs and panels.

: https://www.imagination-land.org/tags/germinal.html || germinalAUR

- **GNOME Console** — Formerly known as King's Cross, a simple user-friendly terminal emulator for the GNOME desktop. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Console/ || gnome-console包

- **GNOME Terminal** — A terminal emulator included in the GNOME desktop with support for Unicode. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Terminal || gnome-terminal包

- **Guake** — Drop-down terminal for the GNOME desktop.

: https://guake.github.io/ || guake包

- **kermit** — A VTE-based terminal emulator that aims to be simple, fast and effective.

: https://github.com/orhun/kermit || kermitAUR

- **LXTerminal** — Desktop independent terminal emulator for LXDE.

: https://github.com/lxde/lxterminal || lxterminal包

- **MATE Terminal** — A fork of GNOME Terminal for the MATE desktop.

: https://github.com/mate-desktop/mate-terminal || mate-terminal包

- **Pantheon Terminal** — A super lightweight, beautiful, and simple terminal emulator. It is designed to be set up with sane defaults and little to no configuration.

: https://github.com/elementary/terminal || pantheon-terminal包

- **Ptyxis** — Terminal for GNOME with first-class support for containers.

: https://gitlab.gnome.org/chergert/ptyxis || ptyxis包

- **ROXTerm** — Tabbed terminal emulator with a small footprint.

: https://roxterm.sourceforge.net/ || roxtermAUR

- **sakura** — Terminal emulator based on GTK and VTE.

: https://www.pleyades.net/david/projects/sakura || sakura包

- **Terminator** — Terminal emulator supporting multiple resizable terminal panels.

: https://gnome-terminator.org/ || terminator包

- **Termit** — Simple VTE-based terminal emulator with Lua scripting support

: https://github.com/nonstop/termit || termit-gitAUR

- **Termite** — Keyboard-centric VTE-based terminal, aimed at use within a window manager with tiling and/or tabbing support. Unmaintained - the developers recommend switching to Alacritty.

: https://github.com/thestinger/termite || termiteAUR

- **Tilda** — Configurable drop down terminal emulator.

: https://github.com/lanoxx/tilda/ || tilda包

- **Tilix** — Tiling terminal emulator for GNOME.

: https://gnunn1.github.io/tilix-web/ || tilixAUR

- **tym** — Lua-configurable terminal emulator

: https://github.com/endaaman/tym/ || tymAUR

- **Xfce Terminal)** — Terminal emulator included in the Xfce desktop with support for a colorized prompt and a tabbed interface.

: https://docs.xfce.org/apps/terminal/start || xfce4-terminal包

基于 KMS

以下终端模拟器基于内核级显示模式设置，可以在没有 X 的情况下调用。

- **KMSCON** — A KMS/DRM-based system console(getty) with an integrated terminal emulator for Linux operating systems.

: https://github.com/kmscon/kmscon || kmscon包

基于 framebuffer

在 GNU/Linux 世界中，framebuffer 可以引用 Linux 内核中的虚拟设备（**fbdev**）或 X 的虚拟 framebuffer 系统（**xvfb**）。本节主要列出基于内核虚拟设备(即 **fbdev**)的终端模拟器。

- **Fbterm** — a fast FrameBuffer based TERMinal emulator for linux

: https://salsa.debian.org/debian/fbterm || fbtermAUR

- **yaft** — A simple terminal emulator for living without X, with UCS2 glyphs, wallpaper and 256color support.

: https://github.com/uobikiemukot/yaft || yaftAUR

终端翻页器

另见 Wikipedia:Terminal pager。

- **jless** — A command-line pager for JSON data.

: https://github.com/PaulJuliusMartinez/jless || jless包

- **less** — A program similar to more, but with support for both forward and backward scrolling, as well as partial loading of files.

: https://www.gnu.org/software/less/ || less包

- **mcview** — A pager with mouse and colour support. It is bundled with midnight commander.

: https://midnight-commander.org/ || mc包

- **moor** — Moor is a pager. It's designed to just do the right thing without any configuration.

: https://github.com/walles/moor || moor包

- **more)** — A simple and feature-light pager. It is a part of util-linux.

: https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util-linux/util-linux.git/about/ || util-linux包

- **most)** — A pager with support for multiple windows, left and right scrolling, and built-in colour support

: https://www.jedsoft.org/most/ || most包

- **ov** — Feature-rich terminal-based text viewer. It is a so-called terminal pager.

: https://noborus.github.io/ov/ || ov-binAUR

提示：Vim 和 Neovim 也可以用作终端翻页器。

终端多路复用器

另见 Wikipedia:Terminal multiplexer。

- **abduco** — Tool for session attach and detach support which allows a process to run independently from its controlling terminal.

: https://www.brain-dump.org/projects/abduco/ || abduco包

- **byobu)** — A GPLv3 licensed addon for tmux or screen. It requires a terminal multiplexer installed.

: https://byobu.org/ || byobuAUR

- **dtach** — Program that emulates the detach feature of GNU Screen.

: https://dtach.sourceforge.net/ || dtachAUR

- **dvtm** — dwm\-style window manager in the console.

: https://www.brain-dump.org/projects/dvtm/ || dvtm包

- **GNU Screen** — Full-screen window manager that multiplexes a physical terminal.

: https://www.gnu.org/software/screen/ || screen包

- **mtm** — Simple terminal multiplexer with just four commands: change focus, split, close, and screen redraw.

: https://github.com/deadpixi/mtm || mtm-gitAUR

- **tmate** — A fork of tmux aiming to help with remote access and pair programming.

: https://tmate.io/ || tmate包

- **tmux** — BSD licensed terminal multiplexer.

: https://tmux.github.io/ || tmux包

- **zellij** — Terminal multiplexer on steroids written in Rust

: https://zellij.dev/ || zellij包

提示：Kitty 和 *WezTerm* 是同样提供类似功能的终端模拟器。

串行终端

参见 Working with the serial console#Graphical front-ends。

文件

文件管理器

参见 Wikipedia:Comparison of file managers。

控制台

- **Clex** — File manager with full-screen user interface

: https://github.com/xitop/clex || clexAUR

- **Clifm** — The command-line file manager: full-featured, fast, extensible, and lightweight as hell.

: https://github.com/leo-arch/clifm || clifmAUR

- **ded (Directory-Editor)** — The enhancement of dired, is similar to *Emacs Dired*.

: https://invisible-island.net/ded/ || dedAUR

- **Dired (Directory Editor)** — The file manager integrated with Emacs.

: https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Dired.html || emacs包

- **fff** — A simple file manager written in Bash.

: https://github.com/dylanaraps/fff || fffAUR

- **fm** — A terminal based file manager.

: https://github.com/mistakenelf/fm || fm-gitAUR

- **joshuto** — ranger-like terminal file manager written in Rust.

: https://github.com/kamiyaa/joshuto || joshutoAUR

- **Last File Manager** — Powerful file manager written in Python 3 with a curses interface.

: https://inigo.katxi.org/devel/lfm/ || lfmAUR

- **lf** — Terminal file manager written in Go using server/client architecture.

: https://github.com/gokcehan/lf || lf包

- **Midnight Commander** — Console-based, dual-paneled file manager.

: https://midnight-commander.org || mc包

- **nffm** — "Nothing Fancy File Manager", a mouseless ncurses file manager written in C.

: https://github.com/mariostg/nffm || nffm-gitAUR

- **nnn** — Tiny, lightning fast, feature-packed file manager.

: https://github.com/jarun/nnn || nnn包

- **Pilot** — File manager that comes with the Alpine email client.

: https://alpineapp.email/ || alpineAUR

- **Ranger** — Console-based file manager with vi bindings, customizability, and lots of features.

: https://ranger.github.io/ || ranger包

- **sff** — Simple, fast, and feature-rich terminal file manager inspired by nnn

: https://codeberg.org/sylphenix/sff || sffAUR

- **sfm** — simple file manager for unix-like systems.

: https://github.com/afify/sfm || sfmAUR

- **TUIFI Manager** — A cross-platform terminal-based termux-oriented file manager (and component), meant to be used with a Uni-Curses project or as is.

: https://github.com/GiorgosXou/TUIFIManager || tuifimanagerAUR

- **Vifm** — Ncurses-based two-panel file manager with vi-like keybindings.

: https://vifm.info || vifm包

- **xplr** — A hackable, minimal, fast TUI file explorer.

: https://xplr.dev || xplr包

- **yazi** — Blazing fast terminal file manager written in Rust, based on async I/O.

: https://yazi-rs.github.io/ || yazi包

- **superfile** — Pretty fancy and modern terminal file manager

: https://superfile.dev/ || superfile包

图形界面

- **Caja** — The file manager for the MATE desktop.

: https://github.com/mate-desktop/caja || caja包

- **CoreFM** — Simple lightweight easy to use file manager with many features like image previews, mime-icon support, split view, auto-mounting of removable media, drag-n-drop support etc. Part of C-Suite.

: https://gitlab.com/cubocore/coreapps/corefm || corefmAUR

- **COSMIC Files** — File manager for the COSMIC desktop environment.

: https://github.com/pop-os/cosmic-files || cosmic-files包

- **Cutefish File Manager** — File manager for Cutefish desktop.

: https://github.com/cutefishos/filemanager || cutefish-filemanagerAUR

- **Deepin File Manager** — File manager developed for Deepin.

: https://www.deepin.org/en/original/dde-file-manager/ || deepin-file-manager包

- **Dolphin** — File manager included in the KDE desktop. Part of kde-system包组.

: https://apps.kde.org/dolphin/ || dolphin包

- **fm** — Small, general purpose file manager built using GTK and Relm, written in Rust,

: https://github.com/euclio/fm || fm-relm4-gitAUR

- **Gentoo** — A lightweight file manager for GTK.

: https://sourceforge.net/projects/gentoo/ || gentooAUR

- **GNOME Files** — Extensible, heavyweight file manager used by default in GNOME with support for custom scripts. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Nautilus/ || nautilus包

- **GWorkspace** — File manager for GNUStep, a reimplementation of the NeXT workspace manager.

: https://www.gnustep.org/experience/GWorkspace.html || gworkspaceAUR

- **Index** — File manager that lets you browse your system files and applications and preview your music, text, image and video files and share them with external applications. Part of maui包组.

: https://mauikit.org/apps/index/ || index-fm包

- **Konqueror** — File manager and web browser for the KDE desktop. Part of kde-network包组.

: https://apps.kde.org/konqueror/ || konqueror包

- **Liri Files** — The file manager for Liri.

: https://github.com/lirios/files || liri-filesAUR

- **Nemo** — Nemo is the file manager of the Cinnamon desktop. A fork of Nautilus.

: https://projects.linuxmint.com/cinnamon/ || nemo包

- **Pantheon Files** — File browser designed for elementary OS.

: https://github.com/elementary/files || pantheon-files包

- **PathFinder** — File browser that comes with the FOX toolkit.

: http://fox-toolkit.org/ || fox包

- **PCManFM** — Very fast and lightweight file manager which can also optionally manage the desktop icons and background.

: https://github.com/lxde/pcmanfm || pcmanfm包

- **PCManFM\-Qt** — Qt port of PCManFM file manager.

: https://github.com/lxqt/pcmanfm-qt || pcmanfm-qt包

- **qtFM** — Small, lightweight filemanager for Linux desktops based on pure Qt.

: https://qtfm.eu/ || qtfmAUR

- **ROX Filer** — Small and fast file manager which can optionally manage the desktop background and panels.

: https://rox.sourceforge.net/ || roxAUR

- **Thunar** — File manager that can be run as a daemon with excellent start-up and directory load times.

: https://docs.xfce.org/xfce/thunar/start || thunar包

双面板

注意，其中一些双面板文件管理器也可以设置为只有一个面板。

- **Double Commander** — File manager with two panels side by side. It is inspired by Total Commander and features some new ideas.

: https://doublecmd.sourceforge.io/ || doublecmd-qt5包, doublecmd-qt6包

- **Gnome Commander** — A dual-paned file manager for the GNOME Desktop.

: https://gcmd.github.io/ || gnome-commander包

- **Krusader** — Advanced twin panel (Midnight Commander style) file manager for the KDE desktop.

: https://krusader.org/ || krusader包

- **muCommander** — A lightweight, cross-platform file manager with a dual-pane interface written in Java.

: https://www.mucommander.com/ || mucommanderAUR

- **SpaceFM** — GTK multi-panel tabbed file manager.

: https://ignorantguru.github.io/spacefm/ || spacefmAUR

- **Sunflower** — Small and highly customizable twin-panel file manager for Linux with support for plugins.

: https://sunflower-fm.org/ || sunflowerAUR

- **Tux Commander** — Windowed file manager with two panels side by side similar to popular Total Commander or Midnight Commander file managers.

: https://tuxcmd.sourceforge.net/description.php || tuxcmdAUR

- **Worker** — Fast, lightweight and feature-rich file manager for the X Window System.

: http://www.boomerangsworld.de/cms/worker/ || workerAUR

- **Xfe** — Microsoft Explorer-like file manager for X (X File Explorer).

: http://roland65.free.fr/xfe/ || xfeAUR

回收站管理

参见垃圾管理#创建垃圾桶。

文件同步和备份

**本文或本章节可能需要合并到同步和备份程序#数据同步。**

附注： 存在专门的页面。（在 Talk:应用程序列表/工具 中讨论）

另见同步和备份程序、Wikipedia:Comparison of file synchronization software 和 Wikipedia:Comparison of backup software。

控制台

- **Better ADB Sync** — An rsync\-like program to synchronize files between a computer and an Android device using the Android Debug Bridge protocol.

: https://github.com/jpstotz/better-adb-sync || better-adb-sync-gitAUR

- **Borg** — Deduplicating backup program with compression and authenticated encryption that supports backing up over ssh.

: https://www.borgbackup.org || borg包

- **bup** — Efficient backup system based on the git packfile format, providing fast incremental saves and global deduplication.

: https://bup.github.io/ || bup包

- **duplicity** — Simple command-line utility which allows encrypted compressed incremental backup to nearly any storage.

: https://www.nongnu.org/duplicity/ || duplicity包

- **Duply** — Command-line front-end for duplicity which simplifies running it. It manages backup job settings in profiles and allows to batch execute commands.

: https://www.duply.net/ || duplyAUR

- **git-annex** — Manage files with git, without checking the file contents into git.

: https://git-annex.branchable.com/ || git-annex包

- **hsync** — Command line program to sync only those files that have been renamed/moved but otherwise unchanged. It works by issuing simple move operations at the destination without actually transferring the files, and is meant to be used in conjunction with other synchronization programs that lack this capability.

: https://gitlab.com/ambrevar/hsync || hsyncAUR

- **Kopia** — Cross-platform backup tool with fast, incremental backups, client-side end-to-end encryption, compression and data deduplication.

: https://kopia.io/ || kopiaAUR

- **rclone** — Command line program to sync files and directories to and from Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Yandex Disk and many other cloud storage services as well as between local paths.

: https://rclone.org/ || rclone包

- **restic** — Fast, secure, efficient backup program that supports backing up to many cloud services.

: https://restic.net/ || restic包

- **rsync** — File transfer program that uses the "rsync algorithm" which provides a very fast method for bringing remote files into sync. It does this by sending just the differences in the files across the link, without requiring that both sets of files are present at one of the ends of the link beforehand. Has multiple frontends available.

: https://rsync.samba.org/ || rsync包

- **Tarsnap** — Secure, efficient proprietary online backup service.

: https://www.tarsnap.com/ || tarsnap包

- **Unison** — File synchronization tool that allows two replicas of a collection of files and directories to be stored on different hosts (or different disks on the same host), modified separately, and then brought up to date by propagating the changes in each replica to the other.

: https://github.com/bcpierce00/unison || unison包

- **YARsync** — A Python wrapper around rsync, providing file synchronization and backup with an interface similar to git.

: https://github.com/ynikitenko/yarsync || yarsyncAUR

图形界面

- **Déjà Dup** — Simple GTK backup program. It hides the complexity of doing backups the 'right way' (encrypted, off-site, and regular) and uses Restic as the backend.

: https://apps.gnome.org/DejaDup/ || deja-dup包

- **Duplicati** — Backup client that securely stores encrypted, incremental, compressed backups on cloud storage services and remote file servers.

: https://www.duplicati.com/ || duplicati-canary-binAUR

- **FreeFileSync** — Folder comparison and synchronization software that creates and manages backup copies of all your important files.

: https://www.freefilesync.org/ || freefilesyncAUR

- **grsync** — GTK GUI for rsync to synchronize folders, files and make backups

: https://www.opbyte.it/grsync/ || grsync包

- **KBackup** — Backup program with an easy to use user interface based on the KDE Frameworks. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/kbackup/ || kbackup包

- **Kopia UI** — Electron\-based GUI for Kopia.

: https://kopia.io/ || kopia-ui-binAUR

- **Kup** — Backup scheduler for the Plasma desktop. It uses bup and rsync as backend.

: https://apps.kde.org/kup/ || kup包

- **Ludusavi** — Tool for backing up your PC video game save data, written in Rust. It is cross-platform and supports multiple game stores.

: https://github.com/mtkennerly/ludusavi/ || ludusaviAUR

- **Pika Backup** — Easy-to-use backup tool to keep your data safe. Uses Borg as backend.

: https://apps.gnome.org/PikaBackup/ || pika-backup包

- **Save Desktop** — Save your Linux desktop environment configuration.

: https://vikdevelop.github.io/SaveDesktop/ || savedesktopAUR

- **SparkleShare** — File sharing and collaboration application written in C#. It can sync with any Git server over SSH.

: https://www.sparkleshare.org/ || sparkleshareAUR

- **StepSync** — File and folder synchronization tool for GNUstep.

: https://www.nongnu.org/gap/stepsync/ || stepsync.appAUR

- **Syncany** — Cloud storage and filesharing application with a focus on security and abstraction of storage.

: https://www.syncany.org/ || syncanyAUR

- **Syncthing** — Continuous file synchronization program. It synchronizes files between two or more computers in a simple way without advanced configuration.

: https://syncthing.net/ || syncthing包

- **Synkron** — Application that helps you keep your files and folders always updated. You can easily sync your documents, music or pictures to have their latest versions everywhere.

: https://synkron.sourceforge.net/ || synkronAUR

- **Timeshift** — A system restore tool for Linux.

: https://github.com/linuxmint/timeshift || timeshift包

- **Vorta** — Encrypted, deduplicated and compressed backups using Borg as backend.

: https://vorta.borgbase.com/ || vorta包

归档与压缩工具

控制台

用于归档和压缩的命令行工具，参见归档与压缩。

图形界面

- **Arca** — Archiver for compressed files. Part of maui包组.

: https://mauikit.org/apps/ || arca包

- **Ark)** — Archiving tool included in the KDE desktop. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/ark/ || ark包

- **Arqiver** — Simple Qt archive manager based on libarchive.

: https://github.com/tsujan/Arqiver || arqiverAUR

- **CoreArchiver** — Simple file compressing/extracting utility based on Qt and libarchive-qt. Part of C-Suite.

: https://gitlab.com/cubocore/coreapps/corearchiver || corearchiverAUR

- **Deepin Archive Manager** — Fast and lightweight application for creating and extracting archives.

: https://github.com/linuxdeepin/deepin-compressor || deepin-compressor包

- **Engrampa** — Archive manager for MATE

: https://github.com/mate-desktop/engrampa || engrampa包

- **File Roller** — Archive manager for the GNOME desktop. Part of gnome-extra 包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/FileRoller || file-roller包

- **LXQt File Archiver** — Simple and lightweight desktop-agnostic Qt file archiver.

: https://github.com/lxqt/lxqt-archiver || lxqt-archiver包

- **p7zip-gui** — The GUI belonging to the p7zip software.

: https://github.com/p7zip-project/p7zip || p7zip-guiAUR

- **PeaZip** — Open source file and archive manager.

: https://peazip.github.io/peazip-linux.html || peazip包

- **Xarchiver** — Lightweight desktop independent archive manager built with GTK.

: https://github.com/ib/xarchiver || xarchiver包

比较、差异与合并

另见 Wikipedia:Comparison of file comparison tools。 想要管理 *pacnew*/*pacsave* 文件，有专门的工具。参见 Pacman/pacnew 与 pacsave#管理 .pac* 文件。

控制台

参见 diff(1) 来自 diffutils包 和它的替代品。

- **colordiff** — A Perl script wrapper for 'diff' that produces the same output but with pretty 'syntax' highlighting.

: https://www.colordiff.org/ || colordiff包

- **delta** — A diff viewer written in Rust with syntax highlighting.

: https://github.com/dandavison/delta || git-delta包

- **diff-highlight** — Perl script to highlight changed parts within pairable lines of `diff -u` output

: https://github.com/git/git/tree/master/contrib/diff-highlight || git包

- **diffr** — A Rust utility to pretty-print diff with highlighting at word-level for ease of review.

: https://github.com/mookid/diffr || diffrAUR

- **diff-so-fancy** — A diff output decorator. It does not calculate the diff, it only decorates it.

: https://github.com/so-fancy/diff-so-fancy || diff-so-fancy包

- **difftastic** — Compares files using their syntax trees

: https://difftastic.wilfred.me.uk || difftastic包

- **riff** — A syntax highlighter for diffs, clarifying which parts of lines have changed.

: https://github.com/walles/riff || riffdiffAUR

- **Text-Diff** — Perl library that perform diffs on files and record sets.

: https://metacpan.org/pod/Text::Diff || perl-text-diff包

- **ydiff** — A Python wrapper to get highlighted diff output from stdin or VCS-tracked file/dirs, in either unified or side-by-side view.

: https://github.com/ymattw/ydiff || ydiffAUR

图形界面

- **DiffPDF** — Compare the text or the visual appearance of each page in two PDF files.

: https://gitlab.com/eang/diffpdf || diffpdf包

- **Diffuse** — Small and simple text merge tool written in Python.

: https://diffuse.sourceforge.net/ || diffuse包

- **KDiff3** — File and directory diff and merge tool for the KDE desktop.

: https://apps.kde.org/kdiff3/ || kdiff3包

- **Kompare** — GUI front-end program for viewing and merging differences between source files. It supports a variety of diff formats and provides many options to customize the information level displayed. Part of kde-sdk包组.

: https://apps.kde.org/kompare/ || kompare包

- **Meld)** — Visual diff and merge tool that can compare files, directories, and version controlled projects.

: https://meldmerge.org/ || meld包

- **Text Compare** — Simple text comparison app.

: https://github.com/josephmawa/TextCompare || textcompareAUR

- **xxdiff** — A graphical browser for file and directory differences.

: https://furius.ca/xxdiff/ || xxdiffAUR

Vim and Emacs provide merge functionality with vimdiff and `ediff`.

批量重命名

控制台

参见 rename(1) 来自 util-linux包。

- **brn2** — fast bulk renamer with swapping.

: https://github.com/lucas-mior/brn2 || brn2-gitAUR

- **edir** — Rename, delete, and copy files and directories using your editor (enhanced vidir).

: https://github.com/bulletmark/edir || edirAUR

- **f2** — Cross-platform command-line tool for batch renaming files and directories quickly and safely, can also rename files based on audio tags.

: https://github.com/ayoisaiah/f2 || f2AUR

- **nomino** — A batch rename utility for developers.

: https://github.com/yaa110/nomino || nominoAUR

- **rename.pl** — Batch renamer based on perl regex.

: https://search.cpan.org/~pederst/rename/ || perl-rename包

- **vidir** — Rename and delete files and directories using your editor.

: https://man.archlinux.org/man/vidir.1 || moreutils包

图形界面

- **Bulky** — Utility to rename files and directories.

: https://github.com/linuxmint/bulky || bulky包

- **CoreRenamer** — Simple lightweight batch file renamer application. Part of C-Suite.

: https://gitlab.com/cubocore/coreapps/corerenamer || corerenamerAUR

- **GPRename** — GTK batch renamer for files and directories.

: https://gprename.sourceforge.net || gprename包

- **KRename** — Very powerful batch file renamer for the KDE desktop.

: https://apps.kde.org/krename/ || krename包

- **metamorphose2** — wxPython based batch renamer with support for regular expressions, renaming multimedia files according to their metadata, etc.

: https://file-folder-ren.sourceforge.net || metamorphose2-python3-gitAUR

- **Thunar Bulk Rename** — Change the name of multiple files at once using some criterion that applies to at least one of the files. Run with `thunar -B`.

: https://docs.xfce.org/xfce/thunar/bulk-renamer/start || thunar包

文件搜索

本章节列出了基于文件名、文件路径或元数据的文件搜索实用程序。有关全文搜索，请参见下一章节。 另见 Wikipedia:List of search engines#Desktop search engines。

控制台

参见 find(1) 来自 findutils包 和它的替代品。

图形界面

- **Catfish** — Versatile file searching tool by Xfce, can be powered by find, locate and Zeitgeist.

: https://launchpad.net/catfish-search || catfish包

- **Clapgrep** — One app to search through all your files.

: https://github.com/luleyleo/clapgrep || clapgrep包

- **CoreHunt** — Easy to use fast file searching tool with categorized search and search history. Part of C-Suite.

: https://gitlab.com/cubocore/coreapps/corehunt || corehuntAUR

- **GNOME Search Tool** — GNOME utility to search for files, depends on GNOME Files.

: https://gitlab.gnome.org/Archive/gnome-search-tool || gnome-search-toolAUR

- **KFind** — Search tool for KDE to find files by name, type or content. Has internal search and supports locate. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/kfind/ || kfind包

- **MATE Search Tool** — MATE utility to search for files.

: https://github.com/mate-desktop/mate-utils || mate-utils包

- **regexxer** — Interactive search and replace tool featuring Perl-style regular expressions.

: https://regexxer.sourceforge.net/ || regexxerAUR

- **Searchmonkey** — Powerful GUI search utility for matching regex patterns.

: https://sourceforge.net/projects/searchmonkey/ || searchmonkey-gtkAUR

文件索引器

这些程序为您的文件建立索引，以便快速搜索。

- **angrysearch** — Linux file search tool with instant results as you type.

: https://github.com/DoTheEvo/ANGRYsearch || angrysearchAUR

- **FSearch** — A fast file search utility for Unix-like systems based on GTK 3.

: https://github.com/cboxdoerfer/fsearch || fsearchAUR

全文搜索

参见 grep(1) 来自 grep包 和它的替代品，提供非索引的全文搜索。

全文索引器

- **Baloo** — KDE's file indexing and search solution, has a CLI and is used by KRunner.

: https://community.kde.org/Baloo || baloo包

- **DocFetcher** — Graphical Java desktop search application.

: https://docfetcher.sourceforge.io || docfetcherAUR

- **LocalSearch** — LocalSearch is the indexer and search engine that powers desktop search for core GNOME components, replacing Tracker).

: https://gnome.pages.gitlab.gnome.org/localsearch/ || localsearch包

- **MeiliSearch** — Lightning Fast, Ultra Relevant, and Typo-Tolerant Search Engine.

: https://www.meilisearch.com/ || meilisearch包

- **Namazu** — A Full-Text Search Engine

: http://www.namazu.org/ || namazu包

- **Recoll** — Full text search tool based on Xapian, has CLI and GUI.

: https://www.recoll.org/ || recoll包

- **Zeitgeist** — Event aggregation framework for the user's activities and notifications (files opened, websites visited, conversations had, etc.), has several third-party front-ends.

: https://launchpad.net/zeitgeist-project || zeitgeist包

开发

代码托管

另见 Category:Git web interfaces。

- **Forgejo** — A lightweight software forge. Community project built on top of Gitea.

: https://forgejo.org || forgejo包

- **Gitea** — Painless self-hosted Git service. Fork of Gogs.

: https://about.gitea.com/ || gitea包

- **GitLab** — Project management and code hosting application.

: https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-foss || gitlab包

- **Radicle** — Open source, peer-to-peer code collaboration stack built on Git.

: https://radicle.xyz/ || radicle包

- **Gogs** — Self Hosted Git Service, written in Go.

: https://gogs.io || gogsAUR

代码托管客户端

- **github-cli** — GitHub's official command line tool

: https://github.com/cli/cli || github-cli包

- **git-open** — Open a repository website (GitHub, GitLab, Bitbucket) in your browser

: https://github.com/paulirish/git-open || git-openAUR

- **glab** — GitLab's official command line tool

: https://gitlab.com/gitlab-org/cli || glab包

- **hub** — Command line interface for GitHub

: https://hub.github.com || hub包

- **hut** — Command line interface for Sourcehut

: https://sr.ht/~emersion/hut/ || hut包

- **lab** — A hub-like tool for GitLab

: https://zaquestion.github.io/lab/ || labAUR

- **snippet** — A terminal based interface to create a new GitLab snippet

: https://gitlab.com/zj/snippet || snippetAUR

版本控制系统

另见 Wikipedia:Comparison of revision control software。

- **Breezy)** — A decentralized revision control system with support for Bazaar and Git file formats.

: https://www.breezy-vcs.org/ || breezy包

- **CVS** — Concurrent Versions System, a client-server revision control system.

: https://cvs.nongnu.org/ || cvs包

- **Darcs** — Distributed revision control system that was designed to replace traditional, centralized source control systems such as CVS and Subversion.

: https://darcs.net/ || darcs包

- **Fossil)** — Distributed VCS with bug tracking, wiki, forum, and technotes.

: https://www.fossil-scm.org/ || fossil包

- **Git** — Distributed revision control and source code management system with an emphasis on speed.

: https://git-scm.com/ || git包

- **Got** — A version control system which prioritizes ease of use and simplicity over flexibility.

: https://gameoftrees.org/ || gameoftreesAUR

- **Jujutsu** — Modern VCS designed for ease of use, offering powerful features while maintaining full Git compatibility.

: https://docs.jj-vcs.dev/ || jujutsu包

- **Mercurial** — Distributed version control system written in Python and similar in many ways to Git.

: https://www.mercurial-scm.org/ || mercurial包

- **Pijul** — Distributed version control system based on a theory of patches.

: https://pijul.org/ || pijulAUR

- **Sapling** — A user-friendly, scalable and Git-compatible source control system.

: https://sapling-scm.com/ || sapling-scm-binAUR

- **Subversion** — Full-featured centralized version control system originally designed to be a better CVS.

: https://subversion.apache.org/ || subversion包

自动构建

另见 Wikipedia:List of build automation software。

- **Apache Ant** — Java library and command-line tool whose mission is to drive processes described in build files as targets and extension points dependent upon each other.

: https://ant.apache.org/ || ant包

- **Apache Maven** — Build automation tool used primarily for Java.

: https://maven.apache.org/ || maven包

- **Bazel)** — An open-source tool that allows for the automated building and testing of software.

: https://bazel.build/ || bazel包

- **CMake** — Family of tools designed to build, test and package software.

: https://cmake.org/ || cmake包

- **GNU make)** — GNU make utility to maintain groups of programs.

: https://www.gnu.org/software/make/ || make包 (dependency of base-devel包)

- **Gradle** — Powerful build system for the JVM.

: https://gradle.org/ || gradle包

- **Meson)** — Extremely fast and user friendly build system.

: https://mesonbuild.com/ || meson包

- **MesonFE** — A PyQt5 GUI frontend for the Meson build system.

: https://github.com/andy5995/mesonfe/ || mesonfeAUR

- **Phing** — PHP program designed to automate tasks of all kinds.

: https://www.phing.info/ || phingAUR

- **Xmake** — A cross-platform build utility based on Lua with a built-in package manager.

: https://xmake.io/ || xmake包

集成开发环境（IDE）

另见 Wikipedia:Comparison of integrated development environments。 用于 PHP 的特定列表，参见 PHP#开发工具。

- **Android Studio** — The official Android development environment based on IntelliJ IDEA.

: https://developer.android.com/studio/index.html || android-studioAUR

- **Anjuta** — Versatile IDE with project management, an application wizard, an interactive debugger, a source editor, version control support and many more tools.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Anjuta || anjutaAUR

- **Aptana Studio** — IDE based on Eclipse, but geared towards web development, with support for HTML, CSS, Javascript, Ruby on Rails, PHP, Adobe AIR and others.

: http://www.aptana.com/ || aptana-studioAUR

- **Bluefish)** — Powerful editor targeted towards programmers and webdevelopers, with many options to write websites, scripts and programming code. It supports many programming and markup languages.

: https://bluefish.openoffice.nl/ || bluefish包

- **Builder** — Tool to write and contribute to great GNOME-based applications. Part of gnome-extra包组.

: https://apps.gnome.org/Builder/ || gnome-builder包

- **CLion** — Proprietary, cross-platform IDE for C and C++ built on JetBrains' IntelliJ IDEA platform.

: https://www.jetbrains.com/clion/ || clionAUR

- **Code::Blocks** — C, C++ and Fortran IDE built to meet the most demanding needs of its users. It is designed to be very extensible and fully configurable.

: https://codeblocks.org/ || codeblocks包

- **CodeLite** — Open source and cross-platform C/C++/PHP and Node.js IDE written in C++ .

: https://codelite.org/ || codeliteAUR

- **Doom Emacs** — Community-driven Emacs distribution with integrated IDE features.

: https://github.com/doomemacs || emacs包

- **Eclipse** — IDE for Java, C/C++, PHP, Perl and Python with subversion support and task management.

: https://www.eclipse.org/ || Java EE: eclipse-jee-binAUR, Java: eclipse-java-binAUR, RCP: eclipse-rcp-binAUR, C/C++: eclipse-cpp-binAUR, PHP: eclipse-php-binAUR

- **Eric)** — Full-featured Python and Ruby IDE written in PyQt5.

: https://eric-ide.python-projects.org/ || ericAUR

- **Gambas** — IDE based on a Basic interpreter with object extensions.

: https://gambaswiki.org/website/en/main.html || gambas3-ide包

- **Geany** — Small and lightweight IDE with many supported programming and markup languages including C, Java, PHP, HTML, Python, Perl, Pascal.

: https://geany.org/ || geany包

- **KDevelop** — Feature-full, plugin extensible IDE for C/C++ and other programming languages. Part of kde-applications包组.

: https://kdevelop.org/ || kdevelop包

- **Komodo Edit** — A free, multi-language editor.

: https://github.com/Komodo/KomodoEdit || komodo-editAUR

- **Lapce** — Lightning-fast and Powerful Code Editor written in Rust.

: https://lap.dev/lapce/ || lapce包

- **Lazarus)** — Delphi (Object Pascal) compatible IDE for Rapid Application Development. It has variety of components ready for use and a graphical form designer to easily create complex graphical user interfaces.

: https://www.lazarus-ide.org/ || lazarus包

- **LiteIDE** — Simple Go IDE.

: https://github.com/visualfc/liteide || liteide包

- **Lite XL** — A lightweight, simple, fast, feature-filled, and extremely extensible text editor written in C, and Lua, adapted from lite.

: https://lite-xl.com/ || lite-xl包

- **MPLAB** — IDE for Microchip PIC and dsPIC development.

: https://www.microchip.com/mplabx || microchip-mplabx-binAUR

- **Netbeans** — IDE for developing with Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Groovy, C, C++, Scala, Clojure, and other languages.

: https://netbeans.apache.org/front/main/index.html || netbeans包

- **PhpStorm** — Proprietary, commercial, cross-platform IDE for PHP built on JetBrains' IntelliJ IDEA platform, providing an editor for PHP, HTML and JavaScript with on-the-fly code analysis, error prevention and automated refactorings for PHP and JavaScript code.

: https://www.jetbrains.com/phpstorm/ || phpstormAUR, phpstorm-eapAUR

- **Qt Creator** — Lightweight, cross-platform C++ integrated development environment with a focus on Qt.

: https://www.qt.io/ide/ || qtcreator包

- **Strike** — Simple and covergent IDE that works on desktop and mobile computers. Part of maui包组.

: https://mauikit.org/ || strike包

- **Theia** — Eclipse Theia is a free and open-source IDE for desktop and web applications. It is implemented in TypeScript, is based on Visual Studio Code, and emphasizes extensibility. It can be run as a web or a desktop application.

: https://theia-ide.org/ || theia-electronAUR

- **Visual Studio Code** — Visual Studio Code is a cross-platform, free and open-source text editor developed by Microsoft, written in JavaScript and TypeScript. It supports a variety of languages thanks to its extensions.

: https://code.visualstudio.com/ || code包

- **VSCodium** — Free/Libre Open Source Software Binaries of VSCode.

: https://vscodium.com/ || vscodiumAUR

- **Workbench** — Tool for learning and prototyping with GNOME technologies.

: https://apps.gnome.org/Workbench/ || workbenchAUR

- **ZeroBrane Studio** — IDE with debugging support for Lua 5.1, Lua 5.2, Lua 5.3, LuaJIT, and other Lua engines.

: https://studio.zerobrane.com/ || zerobrane-studioAUR

Java IDE

- **BlueJ** — Fully featured Java IDE used mainly for educational and beginner purposes.

: https://bluej.org/ || bluejAUR

- **IntelliJ IDEA** — IDE for Java, Kotlin, Scala, Groovy and other programming languages. Has advanced refactoring features.

: https://www.jetbrains.com/idea/ || Community (open source) edition: intellij-idea-community-edition包, ultimate (proprietary) edition: intellij-idea-ultimate-editionAUR

Python IDE

- **Ninja-IDE** — Qt5 based IDE for Python development written in Python.

: https://ninja-ide.org/ || ninja-ideAUR

- **PyCharm** — Python IDE with support for code analysis, debugging, unit testing, version control and web development with Django.

: https://www.jetbrains.com/pycharm/ || Community (open source) edition: pycharm-community-edition包, professional (proprietary) edition: pycharmAUR

- **PyDev** — Eclipse IDE plug-in that adds Python support.

: https://pydev.org/ || eclipse-pydevAUR

- **Spyder)** — Scientific Python Development Environment providing MATLAB-like features.

: https://github.com/spyder-ide/spyder || spyder包

- **Thonny** — Python IDE for beginners.

: https://thonny.org/ || thonnyAUR

- **WingIDE** — Proprietary Python development environment. It is fully featured and meant for professional use.

: https://wingware.com/ || wingideAUR

教育类 IDE

- **KTurtle** — Educational programming environment that aims to make learning how to program as easily as possible. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/kturtle/ || kturtle包

- **Processing)** — Playground for teaching non-programmers the fundamentals of computer programming in a visual context.

: https://processing.org/ || processingAUR

- **Scratch)** — Programming system and content development tool for educational and entertainment purposes, such as creating interactive projects and simple sprite-based games. It is used primarly by unskilled users (such as children) as an entry to event-driven programming.

: https://scratch.mit.edu/ || Version 1: scratch包, version 3 (Electron\-based): scratch3AUR

- **TurboWarp** — A mod/fork of Scratch) 3 primarily to run the Scratch projects faster with other features. Based on the Electron platform.

: https://turbowarp.org || turbowarp-desktop-binAUR

语言服务器

参见 Language Server Protocol。

代码检查工具

参见 Lint。

代码格式化工具

参见 Formatter。

调试工具

另见特定编程语言的工具（如 C#Useful tools、Java#Development tools）和特定技术的工具（如 D-Bus#Debugging）。有关与 IDE／文本编辑器的集成，参见调试适配器协议（DAP）。

- **Accerciser** — Interactive Python accessibility explorer. It uses the AT-SPI library to inspect, examine, and interact with widgets, allowing you to check if an application is providing correct information to assistive technologies and automated testing frameworks. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Accerciser || accerciser包

- **Accessibility Inspector** — Inspector for application accessibility tree. Part of kde-accessibility包组.

: https://apps.kde.org/accessibilityinspector/ || accessibility-inspector包

- **bin-cpuflags-x86** — A small CLI tool to detect CPU flags (instruction sets) of X86 binaries.

: https://github.com/HanabishiRecca/bin-cpuflags-x86 || bin-cpuflags-x86AUR

- **Data Display Debugger** — Graphical front-end for command-line debuggers such as GDB.

: https://www.gnu.org/software/ddd/ || dddAUR

- **Desed** — TUI-based debugger for sed. Features variable and regex preview, setting breakpoints and stepping back and forth.

: https://github.com/SoptikHa2/desed || desedAUR

- **DrKonqi** — Crash handler for KDE software. It also provides a GUI for `coredumpctl`, called `drkonqi-coredump-gui`. Part of plasma包组.

: https://invent.kde.org/plasma/drkonqi || drkonqi包

- **Frida** — Toolkit for inspecting and intercepting function calls.

: https://frida.re/ || python-frida-toolsAUR\[损坏的链接：package not found\]

- **GammaRay** — Qt-application inspection and manipulation tool.

: https://www.kdab.com/development-resources/qt-tools/gammaray/ || gammaray包

- **GDB** — Native code debugger from the GNU Project.

: https://www.sourceware.org/gdb/ || gdb包

- **GDBFrontend** — Easy, flexible and extensible graphical debugger.

: https://github.com/rohanrhu/gdb-frontend || gdb-frontend-binAUR

- **Ghidra** — Software reverse engineering framework. This framework includes a suite of full-featured, high-end software analysis tools that enable users to analyze compiled code.

: https://github.com/NationalSecurityAgency/ghidra || ghidra包

- **Iaito** — Graphical frontend for radare2 featuring disassembly, debugging, binary analysis and reverse-engineering tools.

: https://radare.org/ || iaito包

- **KDbg** — Graphical user interface to GDB, the GNU debugger. It provides an intuitive interface for setting breakpoints, inspecting variables, and stepping through code.

: https://www.kdbg.org/ || kdbg包

- **KDebugSettings** — Application to choose which QLoggingCategory are displayed by editing the user's global `qtlogging.ini` configuration file. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/kdebugsettings/ || kdebugsettings包

- **LLDB)** — Modern native code debugger from the LLVM project.

: https://lldb.llvm.org/ || lldb包

- **Nemiver** — Easy to use standalone C/C++ debugger (GDB front-end) that integrates well in the GNOME environment.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Nemiver || nemiverAUR

- **scanmem** — Debugging utility designed to isolate the address of an arbitrary variable in an executing process.

: https://github.com/scanmem/scanmem || CLI: scanmem包, GUI: gameconqueror包

- **Valgrind** — Tool to help find memory-management problems in programs.

: https://valgrind.org/ || valgrind包

- **vmlinux-to-elf** — Tool to recover a fully analyzable .ELF from a raw kernel, through extracting the kernel symbol table (kallsyms).

: https://github.com/marin-m/vmlinux-to-elf || vmlinux-to-elfAUR

性能分析与追踪记录工具

有关背景知识，参见 Debugging/Profiling。

- **gprof** — Profile analysis tool for programs instrumented with GCC.

: https://sourceware.org/binutils/docs/gprof/ || binutils包

- **Heaptrack** — A heap memory profiler for Linux.

: https://apps.kde.org/heaptrack/ || heaptrack包

- **Hotspot** — GUI for exploring profile data collected with perf包.

: https://github.com/KDAB/hotspot || hotspotAUR

- **KCachegrind** — GUI for exploring profile data collected with Valgrind's cachegrind tool. Part of kde-sdk包组.

: https://apps.kde.org/kcachegrind/ || KDE: kcachegrind包, Qt: qcachegrind包

- **Massif-Visualizer** — Visualizer for Valgrind Massif data files.

: https://apps.kde.org/massif_visualizer/ || massif-visualizer包

- **perf** — Official CLI for the Linux kernel's *perf_events* profiling subsystem.

: https://perfwiki.github.io/ || perf包

- **Sysprof** — Profiling tool that helps in finding the functions in which a program uses most of its time. Part of gnome-extra包组.

: https://apps.gnome.org/Sysprof/ || sysprof包

提示：Valgrind 的某些内置工具（如 Cachegrind 和 Callgrind）也提供性能分析功能。

编程语言运行时版本管理

这些工具不局限于特定编程语言，而 pyenv 和 rbenv 等工具则专用于某种语言。

- **Mise** — A polyglot version manager manages installations of programming language runtimes and other tools for local development.

: https://mise.jdx.dev/ || mise包

- **asdf** — Extendable version manager with support for Ruby, Node.js, Elixir, Erlang & more.

: https://asdf-vm.com || asdf-vmAUR

- **Nix** — A purely functional package manager that aims to make package management reproducible, declarative and reliable.

: https://nix.dev/ || nix包

- **Guix** — A package manager that offers transactional, reproducible, per-user package management.

: https://guix.gnu.org/ || guixAUR

词法分析与解析

Lex) and Yacc are part of POSIX.

- **Berkeley Yacc** — Berkeley reimplementation of the Unix parser generator Yacc.

: https://invisible-island.net/byacc/ || byacc包

- **flex)** — A tool for generating text-scanning programs, alternative to Lex.

: https://github.com/westes/flex || flex包

- **GNU Bison** — The GNU general-purpose parser generator, alternative to *byacc*.

: https://www.gnu.org/software/bison/ || bison包

然后还有：

- **ANTLR** — Parser generator, written in Java, for parsing structured text or binary files.

: https://www.antlr.org/ || antlr4包

- **LPeg** — Pattern-matching library, based on PEGs, for Lua.

: https://www.inf.puc-rio.br/~roberto/lpeg/ || lua-lpeg包, lua52-lpeg包, lua51-lpeg包

- **peg/leg** — Recursive-descent parser generators for C.

: https://www.piumarta.com/software/peg/ || peg包

- **Ragel** — Compiles finite state machines from regular languages into executable C, C++, Objective-C, or D code.

: https://www.colm.net/open-source/ragel/ || ragel包

GUI/TUI 交互对话框

这些程序提供现成的用户界面，用于向用户显示提醒或请求输入，特别适合在 Shell 脚本中使用。对于更复杂的需求，参见GUI 构建器。

- **Dialog)** — TUI widgets built using ncurses.

: https://invisible-island.net/dialog/ || dialog包

- **KDialog** — Qt-based GUI prompts by KDE. Part of kde-utilities包组.

: https://invent.kde.org/utilities/kdialog || kdialog包

- **Qarma** — Zenity clone for Qt5.

: https://github.com/luebking/qarma || qarma-gitAUR

- **yad (Yet Another Dialog)** — Zenity fork with more dialog types and support for custom buttons.

: https://github.com/v1cont/yad || yad包

- **Zenity** — GTK-based GUI prompts by GNOME.

: https://gitlab.gnome.org/GNOME/zenity || zenity包

图形用户界面（GUI）构建器

- **App Icon Preview** — Tool for designing applications icons which target the GNOME desktop.

: https://gitlab.gnome.org/World/design/app-icon-preview || app-icon-preview包

- **Cambalache** — A RAD tool for GTK 4 and 3 with a clear MVC design and data model first philosophy. (Work in progress)

: https://gitlab.gnome.org/jpu/cambalache || cambalacheAUR

- **Elastic** — Design and export spring physics-based animations to use with libadwaita.

: https://apps.gnome.org/Elastic/ || elastic包

- **FLUID** — FLTK GUI designer.

: https://www.fltk.org/ || fltk包

- **Glade** — Create or open user interface designs for GTK applications. Part of gnome-extra包组. (GTK 3 only)

: https://glade.gnome.org/ || glade包

- **Icon Library** — Find the right icon to use on your GNOME application.

: https://gitlab.gnome.org/World/design/icon-library || icon-library包

- **KUIViewer** — Quick viewer for Qt Designer UI File. Part of kde-sdk包组.

: https://apps.kde.org/kuiviewer/ || kde-dev-utils包

- **Qt Widget Designer** — Tool for designing and building graphical user interfaces (GUIs) with Qt Widgets.

: https://doc.qt.io/qt-6/qtdesigner-manual.html || qt6-tools包

- **Symbolic Preview** — Utility to create, preview and export symbolic icons which target the GNOME desktop.

: https://gitlab.gnome.org/World/design/symbolic-preview || symbolic-preview包

- **Typography** — Tool for working with the GNOME typography design guidelines.

: https://gitlab.gnome.org/World/design/typography || typography包

十六进制编辑器

另见 Wikipedia:Comparison of hex editors。

- **Bless** — High quality, full featured hex editor.

: https://github.com/afrantzis/bless || blessAUR

- **GHex** — Hex editor for GNOME, which allows the user to load data from any file, view and edit it in either hex or ascii. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Ghex || ghex包

- **heh** — Cross-platform terminal hex editor, it aims to replicate some of the look of hexyl while functionally acting like a terminal UI version of GHex.

: https://github.com/ndd7xv/heh || heh包

- **hyx** — A minimalistic (< 2300 lines of C) but powerful (hex/ASCII, insert/replace/delete, copy/paste, undo/redo, search, colors, vim-inspired controls) Linux terminal hex editor.

: https://yx7.cc/code/ || hyxAUR

- **ImHex** — A hex editor for reverse engineers, programmers, and people who value their retinas when working at 3 AM.

: https://imhex.werwolv.net/ || imhexAUR

- **Okteta** — KDE hex editor for viewing and editing the raw data of files.

: https://apps.kde.org/okteta/ || okteta包

- **Reverse Engineer's Hex Editor** — Hex editor with features for analyzing and annotating binary file formats

: https://github.com/solemnwarning/rehex || rehexAUR

- **vim-hexmode** — Vim plugin to edit binary files in a hex mode automatically.

: https://github.com/fidian/hexmode || vim-hexmode-gitAUR

- **wxHexEditor** — Hex editor for large files with advanced features such as raw memory and disk editing capabilities.

: https://www.wxhexeditor.org/ || wxhexeditorAUR

十六进制转储工具

另见 Wikipedia:Hex dump。

- **chd** — Unicode-aware replacement for xxd/hexdump.

: https://www.muppetlabs.com/~breadbox/software/chd.html || chd-gitAUR

- **hex** — Modern colored hex dump. Binary name is `hx`.

: https://github.com/sitkevij/hex || hex包

- **hexd** — Modern colored hex dump.

: https://github.com/FireyFly/hexd || hexdAUR

- **hexdump** — Basic hex dump from the standard package util-linux.

: https://github.com/util-linux/util-linux || util-linux包

- **hexxy** — Modern colored hex dump.

: https://github.com/sweetbbak/hexxy || hexxy-gitAUR

- **hexyl** — Modern colored hex dump.

: https://github.com/sharkdp/hexyl || hexyl包

- **huxdemp** — Advanced and colored version of hexdump using a pager. Binary name is `huxd`.

: https://github.com/kiedtl/huxdemp || huxdemp-gitAUR (git), huxdempAUR (bin), hxdAUR (bin)

- **od** — Dump files in octal and other formats.

: https://www.gnu.org/software/coreutils/ || coreutils包

- **phd** — Colored hex dump. `pwn phd`.

: https://docs.pwntools.com/en/stable/commandline.html#pwn-phd || python-pwntools包

- **ugrep** — Grep alternative with a hex dump feature. `ug --hexdump`.

: https://github.com/Genivia/ugrep || ugrep包

- **unidump** — hexdump for Unicode data.

: https://github.com/Codepoints/unidump || unidumpAUR, unidump-gitAUR

- **xxd** — Basic hex dump from vim.

: https://www.vim.org/download.php || vim包, tinyxxd包, gvim包

Web 开发工具

- **Bruno** — IDE for exploring and testing API's, similar to Postman. Based on the Electron platform.

: https://www.usebruno.com/ || brunoAUR

- **Cartero** — Graphical HTTP client that can be used as a developer tool to test web APIs and perform all kind of HTTP requests to web servers.

: https://cartero.danirod.es/ || carteroAUR

- **Dev Toolbox** — Development tools at your fingertips.

: https://github.com/aleiepure/devtoolbox || devtoolboxAUR

- **Emblem** — Generate projects avatars for your Matrix rooms and git forges from a symbolic icon.

: https://apps.gnome.org/Emblem/ || emblem包

- **Insomnia** — API client for GraphQL, REST, WebSockets, Server-sent events (SSE), gRPC and any other HTTP compatible protocol. Based on the Electron platform.

: https://insomnia.rest/ || insomniaAUR

- **KImageMapEditor** — Editor of image maps embedded inside HTML files, based on the <map> tag. Part of kde-graphics包组.

: https://apps.kde.org/kimagemapeditor/ || kimagemapeditor包

- **Postman)** — Proprietary tool to build, test, and document your APIs faster. Based on the Electron platform.

: https://www.postman.com/ || postman-binAUR

- **Resonance** — Local-first, zero-account API client application designed to provide an excellent user experience for testing and interacting with web services.

: https://db-mobile.github.io/resonance/ || resonance-binAUR

- **Share Preview** — Preview and debug websites metadata tags for social media share.

: https://apps.gnome.org/SharePreview/ || share-preview包

- **SoapUI** — Functional testing tool for SOAP and REST testing.

: https://www.soapui.org/ || soapuiAUR

- **Webfont Bundler** — Utility to generate WOFF, WOFF2 and the necessary CSS boilerplate from non-web font formats (OTF & TTF).

: https://apps.gnome.org/WebfontKitGenerator/ || webfont-kit-generator包

JSON 工具

- **gron** — gron transforms JSON into discrete assignments to make it easier to grep.

: https://github.com/tomnomnom/gron || gron包

- **jid** — JSON incremental digger.

: https://github.com/simeji/jid || jidAUR

- **jo** — A command to create JSON.

: https://github.com/jpmens/jo || jo-gitAUR

- **jq)** — jq is a lightweight and flexible command-line JSON processor.

: https://jqlang.org/ || jq包

- **jshon** — A JSON parser for the shell.

: http://kmkeen.com/jshon/ || jshon包

- The Elvish shell has built-in support for JSON.

文学编程

另见 Wikipedia:Literate programming。

- **Noweb** — A Simple, Extensible Tool for Literate Programming build against ICON libs and texlive

: https://www.cs.tufts.edu/~nr/noweb/ || nowebAUR

- **nuweb** — A Simple Literate Programming Tool

: https://nuweb.sourceforge.net/ || nuwebAUR

UML 建模器

另见 Wikipedia:List of Unified Modeling Language tools。

- **ArgoUML** — UML modeling tool with support for all standard UML 1.4 diagrams.

: https://argouml-tigris-org.github.io/ || argoumlAUR

- **Eclipse Modeling Tools** — Tools and runtimes for building model-based applications.

: https://www.eclipse.org/ || eclipse-modeling-toolsAUR

- **Gaphor** — Simple UML and SysML modeling tool.

: https://apps.gnome.org/Gaphor/ || gaphor包

- **Modelio** — Modeling environment supporting the main standards: UML, BPMN, MDA, SysML.

: https://www.modelio.org/ || modelio-binAUR

- **Papyrus)** — Model-based engineering tool based on Eclipse.

: https://eclipse.dev/papyrus/ || papyrusAUR

- **PlantUML** — Tool to create UML diagrams from a plain text language.

: https://plantuml.com || plantuml包

- **PlantUML QEditor** — PlantUML editor written in Qt.

: https://github.com/borco/plantumlqeditor || plantumlqeditor-gitAUR

- **Umbrello** — Unified Modelling Language (UML) diagram program based on KDE Technology. Part of kde-sdk包组.

: https://apps.kde.org/umbrello || umbrello包

- **UMLet** — UML tool with a simple user interface: draw UML diagrams fast, build sequence and activity diagrams from plain text, export diagrams to eps, pdf, jpg, svg, and clipboard, share diagrams using Eclipse, and create new, custom UML elements.

: https://umlet.com/ || umletAUR

- **UML/INTERLIS-editor** — Facilitate the application of the model driven approach to a greater number of users.

: http://www.umleditor.org/ || umleditorAUR

- **Violet** — Very easy to learn; use UML editor that draws nice-looking diagrams.

: https://sourceforge.net/projects/violet/ || violetumleditorAUR

API 文档浏览器

- **Biblioteca** — API documentation viewer for GNOME.

: https://apps.gnome.org/Biblioteca/ || biblioteca包

- **Devhelp** — Developer tool for browsing and searching API documentation.

: https://gitlab.gnome.org/Archive/devhelp || devhelp包

- **Doc Browser** — API documentation browser with support for DevDocs and Hoogle.

: https://github.com/qwfy/doc-browser || doc-browser-gitAUR

- **Manuals** — Developer documentation browser for GNOME. Part of gnome-extra包组.

: https://apps.gnome.org/Manuals/ || manuals包

- **Qt Assistant** — Tool for viewing on-line documentation in Qt help file format.

: https://doc.qt.io/qt-6/qtassistant-index.html || qt6-tools包 + litehtml包

- **quickDocs** — Fast developer docs reader for reading Valadoc and DevDocs.

: https://github.com/mdh34/quickDocs || quickdocsAUR

- **Zeal** — Offline API documentation browser for software developers.

: https://zealdocs.org/ || zeal包

问题跟踪系统

- **Bugzilla** — Bug tracker from Mozilla.

: https://www.bugzilla.org || bugzilla包

- **Flyspray** — Lightweight, web-based bug tracking system written in PHP

: https://www.flyspray.org/ || flysprayAUR

- **MantisBT** — Web-based issue tracking system

: https://www.mantisbt.org/ || mantisbtAUR

- **Redmine** — A flexible project management web application. Written using the Ruby on Rails, it is cross-platform and cross-database.

: https://www.redmine.org || redmine包

- **Trac** — Trac Integrated SCM and Project Management using Apache and Subversion.

: https://trac.edgewall.org/ || tracAUR

另见 Git 服务器#高级网络应用程序。

代码审查

- **Gerrit** — A web-based code review tool built on top of the Git version control system

: https://www.gerritcodereview.com/ || gerritAUR

- GitLab also supports code reviews.

另见 Wikipedia:List of tools for code review。

游戏开发

另见 Wikipedia:List of game engines。

- **Allegro** — A cross-platform library mainly aimed at video game and multimedia programming.

: https://liballeg.org/ || allegro包

- **GDevelop** — Game creator designed to be used by everyone – no programming skills required. Based on the Electron platform.

: https://gdevelop.io/ || gdevelopAUR

- **Godot** — Advanced, feature-packed, multi-platform 2D and 3D game engine. Create games with ease, using Godot's unique approach to game development.

: https://godotengine.org/ || godot包

- **LibreSprite** — Animated sprite editor and pixel art tool lets you create 2D animations for videogames.

: https://github.com/LibreSprite/LibreSprite || librespriteAUR

- **LÖVE** — Lua based game development environment.

: https://love2d.org/ || love包

- **Pixelorama** — 2D sprite editor with animation support, made by Orama Interactive in the Godot Engine using GDScript.

: https://orama-interactive.itch.io/pixelorama || pixeloramaAUR

- **TIC-80** — Fantasy computer/console.

: https://tic80.com/ || tic-80-gitAUR

- **Tiled** — General purpose 2D level editor with powerful tile map editing features. It is built to be easy to use and is suitable for many type of games.

: https://www.mapeditor.org/ || tiled包

- **Unity** — Unity is a flexible and powerful development platform for creating multi-platform 3D and 2D games. Proprietary, but a free version is available for certain use-cases (see here for more details). Based on the Electron platform.

: https://unity.com/ || unityhubAUR

- **Unreal Engine** — A proprietary 3D computer graphics game engine developed by Epic Games

: https://www.unrealengine.com || unreal-engineAUR

存储库管理器

- **Nexus 3** — Nexus 3 Repository OSS

: https://www.sonatype.com/nexus-repository-oss\[失效链接 2025-08-15 ⓘ\] || nexus-ossAUR

- **Artifactory** — Artifactory is an advanced Binary Repository Manager for use by build tools, dependency management tools and build servers

: https://jfrog.com/artifactory/ || artifactory-ossAUR

文字输入

**此页面或章节适合移动到 List of applications/Other#Desktop environments。**

附注： 此部分主要涉及桌面环境，相关内容在另一个页面中已有专门的大章节。（在 Talk:应用程序列表/工具 讨论）

字符选择器

- **Emote** — A modern emoji picker written in GTK3.

: https://github.com/tom-james-watson/Emote || emoteAUR

- **GNOME Characters** — Character map application for GNOME. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Characters/ || gnome-characters包

- **gucharmap** — GTK 3 character selector for GNOME.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Gucharmap || gucharmap包

- **Hieroglyphic** — Search through over 1000 different LaTeX symbols by sketching.

: https://apps.gnome.org/Hieroglyphic/ || hieroglyphic包

- **jome** — A fast, keyboard-centric emoji picker with user-defined keywords and Emoji support.

: https://github.com/eepp/jome/ || jomeAUR

- **KCharSelect** — Tool to select special characters from all installed fonts and copy them into the clipboard. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/kcharselect/ || kcharselect包

- **Plasma Emoji Selector** — An emoji picker for Plasma. Run with `plasma-emojier`. Part of plasma包组.

: https://kde.org/plasma-desktop/ || plasma-desktop包

- **r-clisymbols** — Unicode Symbols at the R Prompt.

: https://cran.r-project.org/package=clisymbols || r-clisymbolsAUR

- **rofimoji** — Emoji, unicode and general character picker for rofi and rofi-likes

: https://github.com/fdw/rofimoji || rofimoji包

- **Smile** — An emoji picker with custom tags support and localization.

: https://smile.mijorus.it/ || smileAUR

- **unipicker** — CLI utility for searching unicode characters by description and copy them to the clipboard.

: https://github.com/jeremija/unipicker || unipickerAUR

屏幕键盘

- **CellWriter** — Grid-entry handwriting recognition input panel.

: https://github.com/risujin/cellwriter || cellwriterAUR

- **CoreKeyboard** — Simple X11 based Qt virtual keyboard with word suggestions. Part of C-Suite.

: https://cubocore.gitlab.io/ || corekeyboardAUR

- **Onboard** — Onscreen keyboard useful for tablet PC users and for mobility impaired users.

: https://launchpad.net/onboard || onboard包

- **Plasma Keyboard** — Virtual keyboard useful for KDE Plasma-Wayland.

: https://kde.org/plasma-desktop/ || plasma-keyboard包

- **qt6-virtualkeyboard** — Onscreen keyboard by the Qt project.

: https://www.qt.io || qt6-virtualkeyboard包

- **qtvkbd** — Virtual keyboard written in Qt, a fork of kvkbd.

: https://github.com/Alexander-r/qtvkbd || qtvkbdAUR

- **QVKbd** — Virtual keyboard written in Qt.

: https://github.com/KivApple/qvkbd || qvkbdAUR

- **Squeekboard** — GTK 3 virtual keyboard for Wayland, written in Rust/C.

: https://gitlab.gnome.org/World/Phosh/squeekboard || squeekboard包

- **theShell On Screen Keyboard** — Touchscreen keyboard for theShell.

: https://github.com/vicr123/ts-kbd || ts-kbdAUR

- **wvkbd** — Virtual keyboard for Wayland and wlroots.

: https://github.com/jjsullivan5196/wvkbd/ || wvkbdAUR

- **xvkbd** — Virtual keyboard for X window system.

: https://t-sato.in.coocan.jp/xvkbd/ || xvkbdAUR

- **Fcitx5 Osk** — An on-screen keyboard designed to work with Fcitx5, especially on KDE Plasma Wayland.

: https://github.com/fortime/fcitx5-osk/ || fcitx5-osk-gitAUR

键盘布局切换器

- **fbxkb** — A NETWM compliant keyboard indicator and switcher. It shows a flag of current keyboard in a systray area and allows you to switch to another one.

: https://fbxkb.sourceforge.net/ || fbxkbAUR

- **gxkb** — X11 keyboard layout indicator and switcher.

: https://github.com/zen-tools/gxkb || gxkb包

- **qxkb** — A keyboard switcher written in Qt.

: https://github.com/disels/qxkb || qxkbAUR

- **xxkb** — A lightweight keyboard layout indicator and switcher.

: https://sourceforge.net/projects/xxkb/ || xxkb包

按键绑定管理器

参见快捷键#Xorg。

输入法

参见主页面: 输入法。

磁盘

分区工具

参见分区#分区工具。

格式化工具

参见文件系统#文件系统类型。

克隆工具

参见磁盘克隆。

挂载工具

另见 Udisks#挂载助手。

- **9mount** — Mount 9p filesystems.

: https://sqweek.net/code/9mount/ || 9mountAUR

- **cryptmount** — Mount an encrypted file system as a regular user.

: https://github.com/rwpenney/cryptmount/ || cryptmountAUR

- **KDiskFree** — Displays information about hard disks and other storage devices. It also allows to mount and unmount drives and view them in a file manager. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/kdf/ || kdf包

- **ldm** — A lightweight daemon that mounts drives automagically using *udev*

: https://github.com/LemonBoy/ldm || ldmAUR

- **pmount** — Mount *source* as a regular user to an automatically created destination `/media/*source_name*`.

: Debian:pmount || pmountAUR

- **pmount-safe-removal** — Mount removable devices as regular user with safe removal

: https://mywaytoarch.tumblr.com/post/13111098534/pmount-safe-removal-of-usb-device || pmount-safe-removalAUR

- **ws** — Mount Windows network shares (CIFS and VFS).

: https://sourceforge.net/projects/winshares/ || wsAUR

- **zulucrypt** — A GUI frontend for cryptsetup to create, manage and mount encrypted volumes; supports encfs as well

: https://mhogomchungu.github.io/zuluCrypt/ || zulucryptAUR

磁盘使用情况显示

控制台

- **duc** — A library and suite of tools for inspecting disk usage.

: https://duc.zevv.nl/ || ducAUR

- **dust** — A more intuitive version of du in rust.

: https://github.com/bootandy/dust || dust包

- **gdu** — Disk usage analyzer with console interface written in Go.

: https://github.com/Dundee/gdu || gdu包

- **gt5** — Diff-capable "du-browser".

: https://gt5.sourceforge.net || gt5AUR

- **ncdu** — Simple ncurses disk usage analyzer.

: https://dev.yorhel.nl/ncdu || ncdu包

图形界面

- **Filelight** — Disk usage analyzer that creates an interactive map of concentric, segmented rings that help visualise disk usage on your computer. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/filelight/ || filelight包

- **File Size Viewer (part of Konqueror)** — KDE based disk usage analyzer that draws a map of rectangles sized according to file or dir sizes. Run with `fsview`. Part of kde-network包组.

: https://apps.kde.org/konqueror/ || konqueror包

- **GNOME Disk Usage Analyzer** — Disk usage analyzer for the GNOME desktop to check folder sizes and available disk space. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Baobab/ || baobab包

- **Graphical Disk Map** — Disk usage analyzer that draws a map of rectangles sized according to file or dir sizes.

: https://gdmap.sourceforge.net/ || gdmapAUR

- **MATE Disk Usage Analyzer** — Disk usage analyzing tool for MATE Desktop.

: https://github.com/mate-desktop/mate-utils || mate-utils包

- **qdirstat** — Qt-based directory statistics (KDirStat/K4DirStat without any KDE - from the original KDirStat author).

: https://github.com/shundhammer/qdirstat || qdirstatAUR

磁盘健康状况

参见 S.M.A.R.T.#GUI 应用程序（英语：S.M.A.R.T.#GUI applications）。

文件恢复工具

参见 File recovery#List of utilities。

磁盘清理

另见安全擦除磁盘。

控制台

- **Czkawka CLI** — Simple, fast and free app to remove unnecessary files from your computer.

: https://github.com/qarmin/czkawka || czkawka-cliAUR

- **duff** — A command-line utility for quickly finding duplicates in a given set of files.

: https://github.com/elmindreda/duff || duffAUR

- **fclones** — Very fast duplicate file Finder written in rust.

: https://github.com/pkolaczk/fclones || fclones包

- **fdupes** — Program for identifying or deleting duplicate files residing within specified directories.

: https://github.com/adrianlopezroche/fdupes || fdupes包

- **jdupes** — Identify and take actions upon duplicate files.

: https://www.jdupes.com/\[失效链接 2025-08-15 ⓘ\] || jdupes包

- **rdfind** — Command line tool that finds duplicate files. It compares files based on their content.

: https://github.com/pauldreik/rdfind || rdfind包

- **rmlint** — Tool to quickly find (and optionally remove) duplicate files and other lint.

: https://github.com/sahib/rmlint || rmlint-gitAUR

图形界面

- **BleachBit** — Frees disk space and guards your privacy; frees cache, deletes cookies, clears Internet history, shreds temporary files, deletes logs, and discards junk you did not know was there.

: https://www.bleachbit.org/ || bleachbit包

- **Czkawka GUI** — Simple, fast and free app to remove unnecessary files from your computer. Looks similar to FSlint. Superseded by Krokiet but still receives bugfix updates.

: https://github.com/qarmin/czkawka || czkawka-guiAUR

- **Detwinner** — GUI tool to search and remove exact file duplicates and similar images.

: https://neatdecisions.com/products/detwinner-linux/ || detwinnerAUR

- **dupeGuru** — GUI tool to find duplicate files in a system.

: https://dupeguru.voltaicideas.net/ || dupeguruAUR

- **File Shredder** — File deletion program designed to permanently remove sensitive files from your computer, enhancing data privacy.

: https://apps.gnome.org/Raider/ || raider包

- **Krokiet** — New frontend for Czkawka using Slint.

: https://github.com/qarmin/czkawka || krokietAUR

- **Shredder** — Graphical user interface for rmlint.

: https://github.com/sahib/rmlint || rmlint-shredder-gitAUR

- **Spruce** — Lightweight cache cleaner and system maintenance tool.

: https://github.com/sahib/rmlint || spruce-shonubot-gitAUR

- **Sweeper** — System cleaning utility for KDE. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/sweeper/ || sweeper包

磁盘镜像写入

另见 Wikipedia:List of tools to create Live USB systems。

警告：一些磁盘镜像写入工具已知是广告软件，比如etcher。

- **Bytewalk** — Bytewalk is a firmware extraction tool and binwalk fork.

: https://gitlab.com/bytesweep/bytewalk || bytewalkAUR

- **Deepin Boot Maker** — Tool to make boot disk for Deepin OS.

: https://www.deepin.org/en/original/deepin-boot-maker/ || deepin-boot-maker包

- **Fedora Media Writer** — Tool that helps users put Fedora images on their portable drives such as flash disks.

: https://github.com/FedoraQt/MediaWriter || mediawriter包

- **Image Burner** — Simple imageburner designed for elementary OS.

: https://github.com/artemanufrij/imageburner || imageburnerAUR

- **Impression** — Application to create bootable drives from disk images.

: https://apps.gnome.org/Impression/ || impression包

- **ISO Image Writer** — KDE tool to write a .iso file to a USB disk. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/isoimagewriter/ || isoimagewriter包

- **MultiBootUSB** — Install multiple live distributions on a USB disk non-destructively and has an option to uninstall them.

: https://github.com/mbusb/multibootusb/ || multibootusbAUR

- **MultiWriter** — Write an ISO file to multiple USB devices at once. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/MultiWriter || gnome-multi-writer包

- **Popsicle** — Utility for flashing multiple USB devices in parallel, written in Rust.

: https://github.com/pop-os/popsicle || popsicleAUR

- **SUSE Studio ImageWriter** — Utility for writing raw disk images and hybrid ISOs to USB keys.

: https://github.com/openSUSE/imagewriter || imagewriterAUR

- **UNetbootin** — Installs Linux/BSD distributions to a partition or USB drive.

: https://unetbootin.github.io/ || unetbootinAUR

- **Usbimager** — Minimal GUI application to write compressed disk images to USB drives.

: https://gitlab.com/bztsrc/usbimager || usbimagerAUR

- **Ventoy** — A New Bootable USB Solution.

: https://www.ventoy.net/ || ventoyAUR

- **windows2usb** — Windows ISO to Flash Drive burning utility for Linux with MBR/GPT, BIOS/UEFI, FAT32/NTFS support.

: https://github.com/ValdikSS/windows2usb || windows2usb-gitAUR

- **WoeUSB** — Simple tool to create USB stick windows installer from an ISO image or a real DVD. (Fork of WinUSB).

: https://github.com/WoeUSB/WoeUSB || woeusbAUR, woeusb-ngAUR

系统

系统监视器

另见 分类:监控。

控制台

- **atop** — System and process monitor for Linux.

: https://www.atoptool.nl/index.php || atop包

- **bashtop** — A Linux resource monitor written in bash.

: https://github.com/aristocratos/bashtop || bashtop包

- **bottom** — A customizable graphical process/system monitor for the terminal.

: https://github.com/ClementTsang/bottom || bottom包

- **bpytop** — Htop but more lightweight with more features.

: https://github.com/aristocratos/bpytop || bpytop包

- **btop** — Rewrite of bpytop in C++

: https://github.com/aristocratos/btop || btop包

- **collectl** — Collectl is a light-weight performance monitoring tool capable of reporting interactively as well as logging to disk. It reports statistics on cpu, disk, infiniband, lustre, memory, network, nfs, process, quadrics, slabs and more in easy to read format.

: https://collectl.sourceforge.net/ || collectlAUR

- **CoreFreq** — Low-level CPU monitor with BIOS like functionalities.

: https://github.com/cyring/CoreFreq || corefreq-clientAUR

- **ctop** — Top-like interface for Docker and runc container metrics.

: https://ctop.sh/ || ctop包

- **dool** — Versatile resource statistics tool.

: https://github.com/scottchiefbaker/dool || dool包

- **glances** — CLI curses-based monitoring tool in Python.

: https://nicolargo.github.io/glances/ || glances包

- **gtop** — A system monitoring dashboard for the terminal.

: https://github.com/aksakalli/gtop || gtop包

- **hitome** — A quick and dirty system monitor that is light on resources.

: https://github.com/artefact2/hitome || hitome-gitAUR

- **htop** — Simple, ncurses interactive process viewer.

: https://htop.dev/ || htop包

- **kmon** — Linux kernel manager and activity monitor.

: https://github.com/orhun/kmon || kmon包

- **Sysstat** — Collection of resource monitoring tools: iostat, isag, mpstat, pidstat, sadf, sar.

: https://sysstat.github.io/ || sysstat包

- **zps** — A small utility for listing and reaping zombie processes on GNU/Linux.

: https://github.com/orhun/zps || zps包

图形界面

- **Conky** — Lightweight, scriptable system monitor.

: https://github.com/brndnmtthws/conky || conky包

- **CoreStats** — Simple lightweight system resource viewer to monitor the CPU, RAM, Network and Disk IO statistics. Part of C-Suite.

: https://cubocore.gitlab.io/ || corestatsAUR

- **COSMIC Monitor** — System monitor for the COSMIC desktop environment.

: https://github.com/pop-os/cosmic-monitor || cosmic-monitor包

- **Deepin System Monitor** — Monitor system process status for Deepin desktop.

: https://www.deepin.org/en/original/deepin-system-monitor/ || deepin-system-monitor包

- **Evisum** — GUI top/htop-like process viewer using EFL.

: https://git.enlightenment.org/enlightenment/evisum || evisum包

- **GKrellM** — Simple, flexible system monitor package for GTK with many plug-ins.

: https://billw2.github.io/gkrellm/gkrellm.html || gkrellmAUR

- **GNOME System Monitor** — System monitor for GNOME to view and manage system resources. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/SystemMonitor/ || gnome-system-monitor包

- **jdSystemMonitor** — Advanced, desktop-independent system monitor for Linux. Its goal is to provide as much information about your system as possible, with a focus on process management.

: https://jakobdev.codeberg.page/work/app/jdSystemMonitor || jdsystemmonitorAUR

- **Linux Process Explorer** — Graphical process explorer for Linux.

: https://github.com/wolfc01/procexp || procexpAUR

- **LXTask** — Lightweight process manager for LXDE.

: https://github.com/lxde/lxtask || lxtask包

- **MATE System Monitor** — System monitor for MATE.

: https://github.com/mate-desktop/mate-system-monitor || mate-system-monitor包

- **Mission Center** — GTK4 application for monitoring CPU, memory, disk, network and GPU usage.

: https://gitlab.com/mission-center-devs/mission-center || mission-center包

- **Nagstamon** — Status monitor that connects to multiple Nagios, Icinga, Opsview, Centreon, Op5 Monitor/Ninja, Checkmk and Thruk monitoring servers.

: https://nagstamon.de/ || nagstamonAUR

- **Nvidia System Monitor** — Task manager for Nvidia GPUs.

: https://github.com/congard/nvidia-system-monitor-qt || nvidia-system-monitor-qtAUR

- **Paramano** — Light battery monitor and a CPU frequency scaler. Forked from trayfreq

: https://gitlab.com/dphillips/paramano || paramanoAUR

- **Plasma System Monitor** — Advanced and customizable system monitor for KDE. Part of plasma包组.

: https://apps.kde.org/plasma-systemmonitor/ || plasma-systemmonitor包

- **Qt Process Manager** — Lightweight process manager for LXQt.

: https://github.com/lxqt/qps || qps包

- **Resources** — Simple and versatile monitor for graphical applications, processes and system resources (CPUs, memory, GPUs, network interfaces and block devices), written in Rust and GTK4.

: https://apps.gnome.org/Resources/ || resources包

- **System Monitoring Center** — Multi-featured, low-resource system monitor that lets you easily track and manage CPU, RAM, disk, network, and GPU usage.

: https://github.com/hakandundar34coding/system-monitoring-center || system-monitoring-centerAUR

- **Task Manager** — GTK3 based process manager with basic system resource monitor for Xfce.

: https://goodies.xfce.org/projects/applications/xfce4-taskmanager || xfce4-taskmanager包

- **Tux Manager** — A Linux Task Manager alternative built with Qt6, inspired by the Windows Task Manager but designed to go further.

: https://github.com/benapetr/TuxManager || tuxmanager包

- **Usage** — View information about use of system resources, like memory and disk space.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Usage || gnome-usage包

- **xosview** — System monitor that resembles gr_osview from SGI IRIX.

: https://www.pogo.org.uk/~mark/xosview/ || xosviewAUR

守护进程

- **Collectd** — Simple, extensible system monitoring daemon based on rrdtool. It has a small footprint and can be set up either stand-alone or as a server/client application.

: https://collectd.org/ || collectdAUR

- **Fsniper** — Daemon to run scripts based on changes in files monitored by inotify.

: https://github.com/l3ib/fsniper || fsniperAUR

- **netdata** — Web-based real-time performance monitor.

: https://github.com/netdata/netdata || netdata包

- **Telegraf** — Agent written in Go for collecting, processing, aggregating, and writing metrics.

: https://docs.influxdata.com/telegraf/latest/ || telegrafAUR

硬件传感器监控

参见 lm_sensors#Graphical front-ends。

系统信息查看器

控制台

- **agesafetch** — A tool for identifying the AGESA version embedded in your AMD system's UEFI firmware.

: https://gitlab.com/BVollmerhaus/agesafetch || agesafetchAUR

- **alsi** — A system information tool for Arch Linux. It can be configured for every other system without even touching the source code of the script.

: https://trizenx.blogspot.com/2012/08/alsi.html || alsiAUR

- **archey4** — Python script to display system information alongside the Arch Linux logo.

: https://github.com/HorlogeSkynet/archey4 || archey4AUR

- **dmidecode** — It reports information about your system's hardware as described in your system BIOS according to the SMBIOS/DMI standard.

: https://www.nongnu.org/dmidecode/ || dmidecode包

- **fastfetch** — 类似 Neofetch，但由 C 语言编写，速度更快。

: https://github.com/fastfetch-cli/fastfetch || fastfetch包

- **hwdetect** — Simple script to list modules that are exported in `/sys/`.

: https://gitlab.archlinux.org/archlinux/packaging/packages/hwdetect/-/blob/main/hwdetect || hwdetect包

- **hwinfo** — Powerful hardware detection tool from openSUSE.

: https://github.com/openSUSE/hwinfo || hwinfo包

- **hw-probe** — Tool to probe for hardware, check operability and find drivers with the help of Linux Hardware Database.

: https://github.com/linuxhw/hw-probe || hw-probeAUR

- **hyfetch** — Neofetch with LGBTQ+ pride flags!

: https://github.com/hykilpikonna/hyfetch || hyfetch包

- **inxi** — A script to get system information.

: https://codeberg.org/smxi/inxi || inxi包

- **lshw** — A small tool to provide detailed information on the hardware configuration of the machine with CLI and GTK interfaces.

: https://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter || lshw包

- **neofetch** — A fast, highly customizable system info script that supports displaying images with w3m.

: https://github.com/dylanaraps/neofetch || neofetchAUR

- **nmon** — Console based application for monitoring various system components.

: https://nmon.sourceforge.io/ || nmon包

- **pfetch** — A pretty system information tool written in POSIX sh.

: https://github.com/dylanaraps/pfetch || pfetchAUR

- **screenfetch** — Similar to archey but has an option to take a screenshot. Written in bash.

: https://github.com/KittyKatt/screenFetch || screenfetch包

图形界面

- **CPU-X** — Gather information on CPU, motherboard and more.

: https://thetumultuousunicornofdarkness.github.io/CPU-X/ || cpu-x包

- **GPU-Viewer** — GUI to glxinfo, vulkaninfo, clinfo and es2_info; written in Python with GTK.

: https://github.com/arunsivaramanneo/GPU-Viewer || gpu-viewer包

- **hardinfo2** — System Information and Benchmark for Linux Systems.

: https://www.hardinfo2.org/ || hardinfo2包

- **Inspector** — Gives information about your system.

: https://github.com/Nokse22/inspector || inspectorAUR

- **KInfoCenter** — Centralized and convenient overview of system information for KDE. Part of plasma包组.

: https://userbase.kde.org/KInfoCenter || kinfocenter包

- **USBView** — Display the topology of devices on the USB bus.

: http://www.kroah.com/linux/usb/ || usbview包

系统日志查看器

- **glogg** — A fast, advanced log explorer.

: https://github.com/nickbnf/glogg || gloggAUR

- **GNOME Logs** — Viewer for the systemd journal. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Logs/ || gnome-logs包

- **GNOME System Log** — System log viewer for GNOME.

: https://gitlab.gnome.org/Archive/gnome-system-log || gnome-system-logAUR

- **KJournald Browser** — Provides a flexible tool to browse in local, remote and offline systemd-journald databases. Part of kde-system包组.

: https://apps.kde.org/kjournaldbrowser/ || kjournald包

- **Klogg** — Really fast log explorer based on glogg project.

: https://github.com/variar/klogg || kloggAUR

- **KSystemLog** — System log viewer tool for KDE. Part of kde-system包组.

: https://apps.kde.org/ksystemlog/ || ksystemlog包

- **MATE System Log** — System log viewer for MATE.

: https://github.com/mate-desktop/mate-utils || mate-utils包

- **Pacman Log Viewer** — Tool used to inspect pacman log file, in particular it lists installed, removed and upgraded packages letting you to filter by package's name and/or date.

: https://github.com/gcala/pacmanlogviewer/ || pacmanlogviewer包

- **QJournalctl** — Qt-based graphical user interface for systemd's *journalctl* command.

: https://github.com/pentix/qjournalctl || qjournalctlAUR

字体查看器

另见 Wikipedia:Font management software。

- **Deepin Font Manager** — A font management tool for Deepin desktop.

: https://www.deepin.org/en/original/deepin-font-manager/ || deepin-font-manager包

- **Embellish** — User-friendly application designed for managing Nerd Fonts on your system.

: https://github.com/getnf/embellish || embellish-gitAUR

- **Font Downloader** — A simple GTK font downloader.

: https://github.com/GustavoPeredo/font-downloader || fontdownloaderAUR

- **Font Manager** — Simple font management for GTK desktop environments.

: https://fontmanager.github.io/ || font-manager包

- **fontpreview** — Simple shell script using fzf and sxiv for previewing fonts.

: https://github.com/sdushantha/fontpreview || fontpreviewAUR

- **fontpreview-ueberzug** — Shell script inspired by fontpreview that uses ueberzug instead of sxiv.

: https://github.com/xlucn/fontpreview-ueberzug || fontpreview-ueberzug-gitAUR

- **GNOME Fonts** — Font viewer for GNOME. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/FontViewer/ || gnome-font-viewer包

- **gtk2fontsel** — Font selection and preview tool.

: https://gtk2fontsel.sourceforge.net/ || gtk2fontselAUR

- **KFontview** — KDE application to view and install different types of fonts. Part of plasma包组.

: https://invent.kde.org/plasma/plasma-workspace || plasma-workspace包

- **MATE Font Viewer** — Font viewer for MATE.

: https://github.com/mate-desktop/mate-control-center || mate-utils包

帮助查看器

参见 man page#安装。

命令调度程序

另见 Cron。

- **FcronQ** — Fcron GUI, an advanced periodic command scheduler.

: https://fcronq.xavion.name/\[失效链接 2025-08-15 ⓘ\] || fcronqAUR

- **KCron** — Tool for KDE to run applications in the background at regular intervals. It is a graphical interface to the Cron command. Part of kde-system包组.

: https://apps.kde.org/kcron/ || kcron包

- **KTimer** — Little tool for KDE to execute programs after some time. It allows you to enter several tasks and to set a timer for each of them. The timers for each task can be started, stopped, changed, or looped. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/ktimer/ || ktimer包

定时关机

- **auto-suspend** — A small script for shutting down or suspending the system due to missing configured activities.

: https://github.com/loh-tar/auto-suspend || auto-suspendAUR

- **Hsiu-Ming's Timer** — Graphical shutdown timer, which enables you to shutdown, turn off monitor, reboot or play sound after a period of time.

: https://cges30901.github.io/hmtimer-website/ || hmtimerAUR

- **KShutdown** — Graphical shutdown utility, which allows you to turn off or suspend a computer at a specified time. It features various time and delay options, command-line support, and notifications.

: https://kshutdown.sourceforge.io/ || kshutdown包

时钟同步

参见时钟同步。

屏幕管理

参见 Xrandr#图形化操作程序。

- **RRandR** — A graphical interface to the RandR X Window System extension.

: https://github.com/brofi/rrandr || rrandr-gitAUR

背光管理

参见背光#背光实用程序。

颜色管理

参见 ICC 配置文件#实用程序（英语：ICC profiles#Utilities）和背光#色彩校正。

打印机管理

参见 CUPS#GUI 应用。

蓝牙管理

参见蓝牙#前端。

电源管理

参见电源管理#用户空间工具。

系统管理

参见 Systemd#GUI配置工具。

启动管理

参见 GRUB/技巧和窍门#图形化配置工具。

包管理

参见 Pacman/提示和技巧#工具。

配置管理

- **aconfmgr** — Package to track, manage, and restore the configuration of an Arch Linux system.

: https://github.com/CyberShadow/aconfmgr || aconfmgr-gitAUR

- **Ansible** — IT automation engine that automates cloud provisioning, configuration management, application deployment, intra-service orchestration, and many other IT needs.

: https://www.ansible.com/ || ansible包

- **cdist** — Simple configuration management system with Arch Linux support.

: https://www.cdi.st/ || cdistAUR

- **Chef** — Automation Software for Continuous Delivery of Secure Applications and Infrastructure.

: https://www.chef.io/ || chef-workstationAUR, chef-clientAUR

- **etckeeper** — Collection of tools to let `/etc` be stored in a VCS repository.

: https://etckeeper.branchable.com/ || etckeeper包

- **Apache Mesos** — Apache Mesos abstracts CPU, memory, storage, and other compute resources away from machines (physical or virtual), enabling fault-tolerant and elastic distributed systems to easily be built and run effectively.

: https://mesos.apache.org/ || mesosAUR

- **Puppet** — IT automation software that helps system administrators manage infrastructure throughout its lifecycle, from provisioning and configuration to patch management and compliance.

: https://puppet.com/ || puppet包

- **Saltstack** — A Python-based, open-source software for event-driven IT automation, remote task execution, and configuration management.

: https://saltproject.io/ || saltAUR

虚拟化

参见 Libvirt#客户端和 VirtualBox。

兼容层

参见 Wine (Windows) 和 Darling (MacOS)。

9.6 应用程序列表/多媒体

难度 高级 | **篇幅** 172.8 KB | **所属** 应用程序

本节将讲到

- 编码器
- 图片
- 音频
- 视频
- 合集管理器

编码器

参考主条目: 编解码器与容器。

图片

图片查看器

参考 Wikipedia:Comparison of image viewers。

帧缓冲图片查看器

- **fbi** — 基于控制台的Linux 帧缓冲图像查看器

: https://www.kraxel.org/blog/linux/fbida/ || fbida包

- **fbv** — 用于帧缓冲控制台的非常简单的图形文件查看器

: http://s-tech.elsat.net.pl/fbv/ || fbv包

- **fim** — 基于 FBI 的高度可定制和可编写脚本的帧缓冲图像查看器

: https://www.nongnu.org/fbi-improved/ || fimAUR

- **jfbview** — 基于 Imlib2 的帧缓冲PDF和图像查看器，功能包括类似 Vim 的控件、旋转和缩放、缩放以适应和快速多线程渲染

: https://github.com/jichu4n/jfbview || jfbviewAUR

终端图片查看器

- **timg** — 终端图片与视频查看器.

: https://github.com/hzeller/timg || timgAUR

图形界面图片查看器

- **ImageViewer** — 简单的跨平台图像查看器。

: https://github.com/AlienCowEatCake/ImageViewer/ || imageviewerAUR

- **CoreImage** — 简单、轻量且易于使用的基于 Qt 的图像查看器。C-Suite 的一部分。

: https://cubocore.gitlab.io/ || coreimageAUR

- **COSMIC Viewer** — COSMIC 桌面环境图像查看器。

: https://github.com/pop-os/cosmic-viewer || cosmic-viewer包

- **Deepin Image Viewer** — Deepin 桌面环境的图像查看器。

: https://www.deepin.org/en/original/deepin-image-viewer/ || deepin-image-viewer包

- **Ephoto** — 基于 EFL 的轻量级图像查看器。

: https://www.enlightenment.org/about-ephoto || ephoto包

- **Eye of GNOME** — GNOME 桌面环境的图像查看器。gnome-extra包组 的一部分。

: https://wiki.gnome.org/Apps/EyeOfGnome || eog包

- **Eye of MATE** — MATE 桌面环境的简易图像查看器。

: https://github.com/mate-desktop/eom || eom包

- **feh** — 使用 imlib2 的快速、轻量级图像查看器。

: https://github.com/derf/feh https://feh.finalrewind.org || feh包

- **GNOME Image Viewer** — GNOME 桌面环境的简易图像查看器。gnome包组 的一部分。

: https://apps.gnome.org/Loupe/ || loupe包

- **GPicView** — 适用于 X 的简单、快速的图像查看器，是 LXDE 桌面环境的一部分。

: https://lxde.sourceforge.net/gpicview/ || gpicview包

- **Gwenview** — KDE 桌面的快速、易用的图像查看器，可通过安装可选依赖项支持更多图像格式。kde-graphics包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/gwenview/ || gwenview包

- **ida** — 用于查看图像的 X11 应用程序（基于 Motif）。可根据需要安装可选依赖项。

: https://www.kraxel.org/blog/linux/fbida/ || fbida包

- **ImageFan Reloaded** — 快速、易用的图像查看器，支持多种图像格式，适用于日常照片浏览和管理。

: https://github.com/mihnea-radulescu/imagefanreloaded || imagefanreloaded-avalonia-binAUR

- **image-roll** — 简单、快速的 GTK 图像查看器，提供基本的图像编辑工具。

: https://github.com/weclaw1/image-roll || image-rollAUR

- **imv** — 轻量级图像查看器，支持 Wayland 和 GIF 动画。

: https://sr.ht/~exec64/imv/ || imv包

- **Koko** — 专为桌面和触控设备设计的图像查看器。kde-graphics包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/koko/ || koko包

- **KuickShow** — 适用于 KDE 的快速、便捷的图像查看器。

: https://userbase.kde.org/KuickShow || kuickshow包

- **LaternaMagica** — 适用于 GNUstep 的图像查看器和幻灯片放映应用程序。

: https://www.nongnu.org/gap/laternamagica/ || laternamagica.appAUR

- **LxImage-Qt** — LXQt 桌面环境的图像查看器。

: https://github.com/lxde/lximage-qt || lximage-qt包

- **meh** — 使用原生 XLib 编写的小巧、简单且速度极快的图像查看器。

: https://www.johnhawthorn.com/meh/ || meh-gitAUR

- **Mirage** — 基于 PyGTK 的图像查看器，支持裁剪、调整大小、自定义操作和缩略图面板。

: https://sourceforge.net/projects/mirageiv.berlios/ || mirageAUR

- **mpv-gallery-view** — 用于 mpv 的图库视图脚本。

: https://github.com/occivink/mpv-gallery-view || mpv-gallery-view-gitAUR

- **nomacs** — 基于 Qt 的图像查看器。功能丰富且启动迅速，可配置为显示额外的界面组件或仅显示图像。

: https://nomacs.org/ || nomacsAUR

- **nsxiv** — 基于 imlib2 的简易图像查看器，适用于平铺式窗口管理器。sxiv 的社区分支。

: https://codeberg.org/nsxiv/nsxiv || nsxiv包

- **PhotoQt** — 快速且高度可配置的图像查看器，具有简洁美观的界面。

: https://photoqt.org/ || photoqtAUR

- **pqiv** — 基于 GTK 3 的命令行图像查看器，具有简洁的用户界面，支持查看压缩归档文件中的图像，是 qiv 的重写版本。

: https://github.com/phillipberndt/pqiv/ || pqiv包

- **qimgv** — 快速、易用的 Qt 图像查看器。支持通过 mpv 播放 WebM 和 MP4 视频。

: https://github.com/easymodo/qimgv/ || qimgvAUR

- **Quick Image Viewer** — 基于 GTK 和 imlib2 的小巧、快速的图像查看器。

: http://spiegl.de/qiv/ || qivAUR

- **qView** — 基于 Qt 的图像查看器，注重极简设计和易用性。

: https://interversehq.com/qview/ || qviewAUR

- **Ristretto** — Xfce 桌面的快速、轻量级图像查看器。

: https://docs.xfce.org/apps/ristretto/start || ristretto包

- **shufti** — 可根据每张图像或文件的位置，非破坏性地保存和恢复缩放级别、旋转角度、窗口大小、桌面位置及图像查看区域。

: https://github.com/danboid/shufti || shuftiAUR

- **sxiv** — 基于 imlib2 的简易图像查看器，与平铺式窗口管理器配合良好。

: https://github.com/muennich/sxiv || sxiv包

- **Viewnior** — 极简的 GTK 图像查看器，支持翻转、旋转、动画和可配置的鼠标操作。

: https://siyanpanayotov.com/project/viewnior || viewnior包

- **Vimiv** — 具有类 Vim 快捷键的图像查看器，使用 Python 3 和 GTK 3 工具包编写。

: https://karlch.github.io/vimiv/ || vimiv包

- **Vimiv (Qt port)** — 具有类 Vim 快捷键的图像查看器，使用 Python 3 和 PyQt5 编写。

: https://karlch.github.io/vimiv-qt/ || vimiv-qtAUR

- **vpv** — 专为科学图像可视化设计的图像查看器。

: https://github.com/kidanger/vpv || vpvAUR

- **Xloadimage** — 经典的 X 图像查看器。

: https://sioseis.com/xloadimage.html || xloadimage包

- **XnView MP** — 专有的图像查看、浏览和转换工具。

: https://www.xnview.com/en/xnviewmp/ || xnviewmpAUR

- **Xviewer** — 简易图像查看器，Eye of GNOME的分叉。

: https://github.com/linuxmint/xviewer || xviewer包

图像管理器

另见 Wikipedia:Image organizer。

- **digiKam** — KDE 的图像管理器，通过插件架构提供内置编辑功能。digiKam 声明其功能比同类应用程序更加丰富，提供更多图像处理功能，包括 RAW 图像的导入和处理。

: https://www.digikam.org/ || digikam包

- **Fotema** — 适合希望将照片保存在本地设备上的用户使用的照片图库应用程序。

: https://fotema.app/ || fotemaAUR

- **Frogr** — GNOME 桌面的小型应用程序，允许用户管理其 Flickr 图像托管网站账户。

: https://wiki.gnome.org/Apps/Frogr || frogr包

- **Geeqie** — 图像浏览器和查看器（GQview 的分支），增加了 RAW 文件支持等额外功能。

: http://geeqie.org/ || geeqie包

- **GNOME Photos** — 在 GNOME 桌面环境中访问、整理和分享照片。gnome-extra包组 的一部分。

: https://wiki.gnome.org/Apps/Photos || gnome-photos包

- **gThumb** — 适用于 GNOME 桌面环境的图像查看器和浏览器。

: https://wiki.gnome.org/Apps/Gthumb || gthumb包

- **Hydrus** — 适用于桌面环境的类 Danbooru 图像标签管理和搜索系统。

: https://github.com/hydrusnetwork/hydrus || hydrusAUR

- **KPhotoAlbum** — 数字图像编目软件，支持对数字图像和视频进行注释、浏览、搜索和查看。

: https://www.kphotoalbum.org/ || kphotoalbum包

- **Memories** — 专为 elementary OS 设计的图像查看器和管理器。

: https://anufrij.org/memories/ || showmypicturesAUR

- **Pantheon Photos** — 适用于 Pantheon 桌面环境的照片管理器。

: https://launchpad.net/pantheon-photos || pantheon-photos包

- **PhotoPrism** — 基于 Go 和 Google TensorFlow 的个人照片管理软件。

: https://photoprism.app/ || photoprism-binAUR

- **Phototonic** — 快速且功能丰富的图像查看器和浏览器（基于 Qt）。

: https://github.com/oferkv/phototonic/ || phototonic包

- **Pix** — 图像图库和查看器，支持使用图像编辑器等其他应用程序打开图像、为文件添加标签、为图片添加注释，以及旋转和分享图像。maui包组 的一部分。

: https://mauikit.org/apps/pix/ || maui-pix包

- **Pix** — 基于 gThumb 的图像查看器和浏览器。X-Apps 项目的一部分。

: https://github.com/linuxmint/pix || pixAUR

- **Rapid Photo Downloader** — 从相机、存储卡和便携式存储设备下载照片和视频。

: https://www.damonlynch.net/rapid/ || rapid-photo-downloader包

- **Shotwell)** — 专为 GNOME 桌面环境设计的数字照片管理器。

: https://wiki.gnome.org/Apps/Shotwell || shotwell包

图像处理

终端

- **CairoSVG** — 将 SVG 转换为 PNG、PDF 和 PS 格式的工具。

: https://cairosvg.org/ || python-cairosvg包

- **dcraw** — 支持转换多种相机 RAW 图像格式。

: https://dechifro.org/dcraw/ || dcraw包

- **G'MIC** — 功能全面的开源图像处理框架，提供多种用户界面，用于转换、处理、滤镜和可视化各种图像数据集，涵盖从一维标量信号、二维彩色图像到三维空间加时间（3D+t）的多光谱体积图像序列。

: https://www.gmic.eu/ || gmic包

- **GraphicsMagick** — ImageMagick 的分支，旨在保持 API 和命令行接口的稳定性。还支持多 CPU 并行处理以提高性能，因此被 Flickr、Etsy 等大型商业网站采用。

: http://www.graphicsmagick.org/ || graphicsmagick包

- **ImageMagick** — 命令行图像处理程序，以精确的格式转换能力著称，支持超过 100 种图像格式。其 API 支持脚本化操作，通常用作后端图像处理工具。

: https://www.imagemagick.org/script/index.php || imagemagick包

- **waifu2x** — 使用深度卷积神经网络对动漫风格图像进行超分辨率放大。

: https://github.com/nagadomi/waifu2x || waifu2x-gitAUR

图形界面

- **Converseen** — 基于 Qt 的批量图像格式转换和尺寸调整工具。

: https://converseen.fasterland.net/ || converseen包

- **CropGUI** — 用于无损裁剪和旋转 JPEG 文件的 GTK 工具。

: https://github.com/jepler/cropgui || cropguiAUR

- **ImPPG** — 支持 Lucy-Richardson 反卷积、反锐化掩模、亮度归一化和色调曲线调整。

: https://greatattractor.github.io/imppg/ || imppgAUR

- **PosteRazor** — 将图像或 PDF 分割成多个可打印的部分，以便拼接成海报。

: https://posterazor.sourceforge.io/ || posterazor包

- **Switcheroo** — 轻松转换不同的图像文件格式并调整图像尺寸。

: https://apps.gnome.org/Converter/ || switcheroo包

- **XL Converter** — 易于使用的图像转换工具，支持现代图像格式。

: https://codepoems.eu/xl-converter || xl-converterAUR

图像压缩

控制台

- **Guetzli** — 感知型 JPEG 编码器，旨在实现高视觉质量下的出色压缩率。

: https://github.com/google/guetzli || guetzli包

- **jpegoptim** — JPEG 优化工具，支持无损和有损压缩。

: https://www.kokkonen.net/tjko/projects.html#jpegoptim || jpegoptim包

- **optipng** — 无损 PNG 压缩工具。

: https://optipng.sourceforge.net/ || optipng包

- **oxipng** — 支持多线程的无损 PNG 压缩工具。

: https://github.com/shssoichiro/oxipng || oxipng包

- **pngcrush** — 用于优化 PNG 文件压缩效果的工具。

: https://pmt.sourceforge.io/pngcrush/ || pngcrush包

- **pngquant** — 用于 PNG 图像的有损压缩工具。

: https://pngquant.org/ || pngquant包

- **zopflipng** — 使用 Google 的 zopfli 库实现的高效 PNG 优化工具。

: https://github.com/google/zopfli || zopfli包

图形界面

- **Curtail** — 图像压缩工具，支持 PNG、JPEG、WebP 和 SVG 文件格式。

: https://apps.gnome.org/Curtail/ || curtail包

- **Halftone** — 基于 Libadwaita 的简易应用程序，使用抖动技术进行有损图像压缩。

: https://github.com/tfuxu/halftone || halftoneAUR

- **Image Optimizer** — 使用 Vala 和 GTK 为 elementary OS 开发的简易无损图像优化工具。

: https://github.com/GijsGoudzwaard/Image-Optimizer || image-optimizerAUR

- **OptiImage** — 实用的图像压缩工具，支持 PNG、JPEG、WebP 和 SVG 文件格式。

: https://invent.kde.org/graphics/optiimage || optiimage包

- **Trimage** — 基于 Qt 的 PNG 和 JPG 文件优化工具。

: https://trimage.org/ || trimageAUR

光栅图形编辑器

另见 Wikipedia:Comparison of raster graphics editors。

- **AzPainter** — Painting software for illustration drawing.

: https://gitlab.com/azelpg/azpainter || azpainterAUR

- **CorePaint** — Simple bitmap painting tool to produce very simple graphics. Part of C-Suite.

: https://cubocore.gitlab.io/ || corepaintAUR

- **Deepin Draw** — Lightweight drawing tool for Deepin desktop.

: https://github.com/linuxdeepin/deepin-draw || deepin-draw包

- **Drawing** — Drawing application for the GNOME desktop, using Cairo and GdkPixbuf for basic drawing operations.

: https://github.com/maoschanz/drawing || drawing包

- **Drawpile** — Collaborative drawing program that allows multiple users to sketch on the same canvas simultaneously.

: https://drawpile.net/ || drawpileAUR

- **GIMP** — Image editing suite in the vein of proprietary editors such as Adobe Photoshop. GIMP (GNU Image Manipulation Program) has been started in the mid 1990s and has acquired a large number of plugins and additional tools.

: https://www.gimp.org/ || gimp包

- **Gpaint** — Paintbrush clone for GNOME.

: https://www.gnu.org/software/gpaint/ || gpaintAUR

- **Gradia** — Helps you get your screenshots ready for sharing by editing and annotating the image.

: https://gradia.alexandervanhee.be/ || gradia包

- **GrafX2** — Bitmap paint program specialized in 256 color drawing.

: http://grafx2.chez.com/ || grafx2包

- **ImEditor** — Simple and versatile image editor.

: https://imeditor.github.io/ || imeditorAUR

- **KolourPaint** — Free raster graphics editor for KDE, similar to Microsoft's Paint application before Windows 7, but with some additional features such as support for transparency. Part of kde-graphics包组.

: https://apps.kde.org/kolourpaint/ || kolourpaint包

- **Krita** — Digital painting and illustration software included based on the KDE platform.

: https://krita.org/ || krita包

- **Memerist** — Simple meme editor built with GTK4 and Libadwaita.

: https://github.com/vani-tty1/memerist || memeristAUR

- **mtPaint** — Graphics editing program geared towards creating indexed palette images and pixel art.

: https://mtpaint.sourceforge.net/ || mtpaint包

- **MyPaint** — Free software graphics application for digital painters.

: https://mypaint.app || mypaint包

- **Obfuscate** — Censor private information from any image.

: https://apps.gnome.org/Obfuscate/ || obfuscate包

- **PhotoFlare** — Simple but powerful image editor originally inspired by PhotoFiltre.

: https://photoflare.io/ || photoflare包

- **Pinta)** — Drawing and editing program modeled after Paint.NET. Its goal is to provide a simplified alternative to GIMP for casual users.

: https://pinta-project.com/ || pinta包

- **Pixelitor** — Advanced image editor with support for layers, layer masks, text layers, multiple undo, blending modes, cropping, Gaussian blurring, unsharp masking, histograms, etc.

: https://pixelitor.sourceforge.io/ || pixelitorAUR

- **Satty** — Image annotation tool inspired by Swappy and Flameshot.

: https://github.com/gabm/Satty || satty包

- **Swappy** — Wayland native image annotation tool.

: https://github.com/jtheoof/swappy || swappy包

- **XPaint** — Color image editing tool which features most standard paint program options.

: https://sourceforge.net/projects/sf-xpaint/ || xpaintAUR

一些图像查看器和管理器比如 digiKam, Ephoto, GNOME Photos, gThumb, ida, nomacs, Pantheon Photos, Phototonic 和 Shotwell) 也提供一些基本的图像处理功能。

专业相片编辑器

- **A Photo Tool (Libre)** — Photo editor with easy to use basic image editing tools.

: https://www.ahola.me/aphototoollibre.html || aphototoollibreAUR

- **ART** — Advanced raw photo development program, derivative of the popular RawTherapee, trading a bit of customization and control over various processing parameters for a simpler and (hopefully) easier to use interface, while still maintaining the power and quality of RawTherapee.

: https://artraweditor.github.io/ || art-rawconverterAUR

- **darktable** — Photography workflow and RAW development application.

: https://www.darktable.org/ || darktable包

- **Filmulator** — Simple raw photo editor based on the process of developing film.

: https://filmulator.org/ || filmulatorAUR

- **FOSStriangulator** — Tool for making triangulated illustrations out of photos.

: https://github.com/FOSStriangulator/FOSStriangulator || fosstriangulatorAUR

- **Hugin)** — Panorama photo stitcher.

: https://hugin.sourceforge.net/ || hugin包

- **LightZone** — Professional-level digital darkroom and photo editor comparable to Photoshop Lightroom.

: http://lightzoneproject.org/ || lightzoneAUR

- **Luminance HDR** — Open source graphical user interface application that aims to provide a workflow for HDR imaging.

: https://qtpfsgui.sourceforge.net/ || luminancehdr包

- **nUFRaw** — Utility to read and manipulate raw images from digital cameras using DCRaw.

: https://sourceforge.net/projects/nufraw/ || nufrawAUR

- **RapidRAW** — Non-destructive, and GPU-accelerated RAW image editor built with performance in mind.

: https://github.com/CyberTimon/RapidRAW || rapidrawAUR

- **Rawstudio** — Raw-image converter written in GTK.

: https://rawstudio.org/ || rawstudioAUR

- **RawTherapee** — A powerful cross-platform raw image processing program.

: https://www.rawtherapee.com/ || rawtherapee包

- **Showfoto** — Photo editor with powerful image editing tools.

: https://www.digikam.org/ || digikam包

相片定位

- **Geotag** — Match date/time information from photos with location information from a GPS unit or from a map.

: https://geotag.sourceforge.net/ || geotag包

- **Geotagging** — Photography geotagging tool to synchronize photos with gps track log (GPX).

: https://github.com/jmlich/geotagging || geotaggingAUR

- **GottenGeography** — Easy to use photo geotagging application for the GNOME desktop.

: https://launchpad.net/gottengeography || gottengeographyAUR

- **GPicSync** — Inserts location in your pictures metadata from a GPS tracklog.

: https://github.com/FrancoisSchnell/GPicSync || gpicsyncAUR

- **GPSCorrelate** — Correlate (geotagging) digital camera photos with GPS data in GPX format.

: https://github.com/freefoote/gpscorrelate || gpscorrelate包

- **KGeoTag** — Photo geotagging application based on KDE Frameworks.

: https://kgeotag.kde.org/ || kgeotag包

矢量图形编辑器

另见 Wikipedia:Comparison of vector graphics editors。

部分程序可能需要配合鼠标使用键盘快捷键。对于触摸板用户，请参阅 Libinput#Enable the touchpad while typing 。

- **Dia)** — 基于 GTK 的图表绘制程序。

: https://wiki.gnome.org/Apps/Dia || dia-gitAUR

- **diagrams.net** — 基于 Web 技术构建的图表绘制应用程序，使用 Electron 平台。

: https://www.diagrams.net/ || drawio-desktop包

- **Dot Matrix** — 通过简单的线条发挥创意的字形绘制工具。

: https://github.com/lainsce/dot-matrix/ || dot-matrixAUR

- **Inkscape** — 矢量图形编辑器，使用 SVG（可缩放矢量图形）文件格式，功能类似于 Illustrator、CorelDraw 或 Xara X。

: https://inkscape.org/ || inkscape包

- **Karbon)** — 矢量图形编辑器，属于 Calligra 办公套件。kde-office包组 的一部分。

: https://calligra.org/components/karbon/ || calligra包

- **LazPaint** — 使用 Lazarus（Free Pascal）编写的图像编辑器，类似于 PaintBrush 或 Paint.Net。

: https://lazpaint.github.io/ || lazpaint-binAUR

- **LibreOffice Draw** — LibreOffice 办公套件中的矢量图形编辑器和图表绘制工具，类似于 Microsoft Visio。

: https://www.libreoffice.org/discover/draw/ || libreoffice-still包 or libreoffice-fresh包

- **OpenOffice Draw** — OpenOffice 办公套件中的矢量图形编辑器和图表绘制工具。

: https://www.openoffice.org/product/draw.html || openoffice-binAUR

- **sK1)** — Adobe Illustrator 或 CorelDraw 的替代工具，专注于生成符合印前制作要求的 PostScript 和 PDF 文件。

: https://sk1project.net/ || sk1AUR

- **SvgVi** — 使用 XML 声明查看和编辑 SVG 图像的工具。

: https://gitlab.com/pwmc/svgvi || svgviAUR

- **SymbolEditor** — 用于创建 QPainterPath 对象库的应用程序，支持设置渲染提示。

: https://apps.kde.org/symboleditor/ || symboleditorAUR

- **yEd** — 通用的专有图表绘制程序，支持流程图、网络拓扑图、UML 图、BPMN 图、思维导图、组织结构图和实体关系图。

: https://www.yworks.com/products/yed || yedAUR

- **Xfig** — 交互式绘图工具。

: https://mcj.sourceforge.net/ || xfigAUR

UI 设计工具

- **Figma** — Figma 协作设计工具的非官方桌面应用程序，基于 Electron 平台。

: https://github.com/Figma-Linux/figma-linux || figma-linuxAUR

- **Lunacy** — 用于 UI/UX 和网页设计的专有矢量图形设计软件。

: https://icons8.com/lunacy || lunacy-binAUR

- **Mockitt** — 专有的在线设计、原型制作和协作平台，基于 Electron 平台。

: https://mockitt.com/ || mockittAUR

- **Pencil Project** — 图形用户界面原型设计和模型制作工具，基于 Electron 平台。

: https://pencil.evolus.vn/ || pencilAUR

- **Penpot** — 专为需要可扩展协作能力的团队设计的设计平台。

: https://penpot.app/ || penpotAUR

图样设计工具

- **KXStitch** — 用于创建十字绣图案和图样的工具。

: https://apps.kde.org/kxstitch/ || kxstitchAUR

- **Seamly2D** — 纸样设计软件，利用定制服装、高级定制时装和传统服装制版技术，创建可重复使用、缩放和共享的量身定制服装纸样。

: https://github.com/FashionFreedom/Seamly2D || seamly2dAUR

- **Valentina** — 服装制版程序，允许设计师创建和设计服装纸样。

: https://gitlab.com/smart-pattern/valentina || valentinaAUR

字体编辑器

另见 Wikipedia:Comparison of font editors。

- **Birdfont** — Font editor which lets you create vector graphics and export TTF, EOT and SVG fonts.

: https://birdfont.org/ || birdfont包

- **FontForge** — Outline font editor.

: https://fontforge.github.io/ || fontforge包

- **TruFont** — Font-editing application.

: https://trufont.github.io/ || trufontAUR

二维动画

- **Aseprite** — Source-available software for creating pixel art and animations. Builds can either be purchased from the developers or compiled from source.

: https://www.aseprite.org/ || From source: asepriteAUR, From binary: aseprite-binAUR

- **Glaxnimate** — Vector 2D animation software, mainly for Lottie and TGS formats, but have a good standard animated SVG export

: https://glaxnimate.org/ || glaxnimate包

- **OpenToonz** — 2D animation creation software. Gained popularity because it was used by Studio Ghibli in the past.

: https://opentoonz.github.io/e/ || opentoonz包

- **Pencil2D** — Easy, intuitive tool to make 2D hand-drawn animations.

: https://www.pencil2d.org/ || pencil2d包

- **qStopMotion** — Application for creating stop-motion animation movies. The users will be able to create stop-motions from pictures imported from a camera or from the harddrive and export the animation to different video formats such as mpeg or avi.

: https://qstopmotion.org/ || qstopmotionAUR

- **Scribl** — Application to create simple video lectures that combine audio with hand-drawn animation.

: https://github.com/jneem/scribl || sciblAUR

- **Stopmotion** — Application to create stop-motion animations. It helps you capture and edit the frames of your animation and export them as a single file.

: http://linuxstopmotion.org/ || stopmotion包

- **Synfig Studio** — 2D animation software, designed as powerful industrial-strength solution for creating film-quality animation using a vector and bitmap artwork.

: https://www.synfig.org/ || synfigstudio包

- **Tahoma2D** — Free and powerful software for 2D and stop motion animators. Based on OpenToonz

: https://tahoma2d.org/ || tahoma2dAUR

- **TupiTube Desk)** — Desktop application to create and share 2D animations, focused on kids and teenagers.

: https://www.maefloresta.com/ || tupitubeAUR

绘图应用 Krita 和三维编辑器 Blender (油笔模式) 两者也有二维动画功能。

三维计算机图形

另见 Wikipedia:Comparison of 3D computer graphics software。

- **Art of Illusion** — 3D modeling and rendering studio written in Java.

: http://www.artofillusion.org/ || aoiAUR

- **Blender** — Fully integrated 3D graphics creation suite capable of 3D modeling, texturing, and animation, among other things.

: https://www.blender.org/ || blender包

- **Blockbench** — A low-poly 3D model editor. Based on the Electron platform.

: https://www.blockbench.net/ || blockbenchAUR

- **CloudCompare** — 3D point cloud and mesh processing software.

: https://cloudcompare.org/ || cloudcompareAUR

- **Dust3D** — 3D modeling software. It helps you create a 3D watertight base model in seconds. Use it to speed up your character modeling in game making, 3D printing, and so on.

: https://dust3d.org/ || dust3dAUR

- **F3D** — A fast and minimalist KISS 3D viewer. Supported file formats: VTK (legacy and XML), STL, GLTF, PLY, OBJ, 3DS, …

: https://f3d.app || f3d包

- **Goxel** — Open Source 3D voxel editor.

: https://goxel.xyz/ || goxel包

- **MakeHuman™** — Parametrical modeling program for creating human bodies.

: http://www.makehumancommunity.org/ || makehumanAUR

- **Mandelbulber2** — Creatively generates three-dimensional fractals. Explore trigonometric, hyper-complex, Mandelbox, IFS, and many other 3D fractals.

: https://mandelbulber.com/ || mandelbulber2AUR

- **MeshLab** — System for processing and editing 3D triangular meshes.

: https://www.meshlab.net/ || meshlabAUR

- **POV-Ray** — Script-based raytracer for creating 3D graphics.

: https://www.povray.org/ || povray包

- **Sweet Home 3D** — Interior design software application for the planning and development of floor plans

: https://sweethome3d.com/ || sweethome3d包

- **VoxelShop** — Extremely intuitive and powerful software to modify and create voxel objects.

: https://github.com/simlu/voxelshop || voxelshopAUR

- **Wings 3D** — Advanced subdivision modeler that is both powerful and easy to use.

: https://www.wings3d.com/ || wings3dAUR

拾色器和调色板

- **ColorGrab** — Cross-platform color picker.

: https://github.com/nielssp/colorgrab || colorgrabAUR

- **Color Palette** — Tool for viewing the GNOME color palette as defined by the design guidelines.

: https://gitlab.gnome.org/World/design/palette || palette包

- **colorpicker** — Click on a pixel on your screen and print its color value in RGB. Written for X11.

: https://github.com/Jack12816/colorpicker || colorpickerAUR

- **Color Picker** — Simplistic color picker for the Pantheon desktop.

: https://github.com/RonnyDo/ColorPicker || color-pickerAUR

- **Contrast** — Checks whether the contrast between two colors meet the WCAG requirements.

: https://gitlab.gnome.org/World/design/contrast || contrast包

- **Coulr** — Color box to help developers and designers.

: https://github.com/Huluti/Coulr || coulrAUR

- **Deepin Picker** — Color picker tool for Deepin desktop.

: https://www.deepin.org/en/original/deepin-picker/ || deepin-picker包

- **delicolour** — Lightweight GTK 3 color finder.

: https://github.com/eepp/delicolour || delicolourAUR

- **Eyedropper** — Color picker and formatter.

: https://apps.gnome.org/Eyedropper/ || eyedropper包

- **Gcolor3** — Simple GTK 3 color selector.

: https://www.hjdskes.nl/projects/gcolor3/ || gcolor3包

- **GPick** — Advanced color picker tool.

: https://www.gpick.org/ || gpick包

- **hyprpicker** — A wlroots-compatible Wayland color picker that does not suck.

: https://github.com/hyprwm/hyprpicker || hyprpicker包

- **KColorChooser** — Simple application to select the color from the screen or from a pallete. Part of kde-graphics包组.

: https://apps.kde.org/kcolorchooser/ || kcolorchooser包

- **Kontrast** — Tool to check contrast for colors that allows verifying that your colors are correctly accessible. Part of kde-accessibility包组.

: https://apps.kde.org/kontrast/ || kontrast包

- **MATE Color Selection** — Choose colors from the palette or the screen. Run with `mate-color-select`.

: https://mate-desktop.org/ || mate-desktop包

- **Pick** — Simple color picker tool for the Linux desktop.

: https://www.kryogenix.org/code/pick || pick-colour-pickerAUR

- **Pigment** — Allows you to extract a palette of colors from your images offline.

: https://jeffser.com/pigment/ || pigmentAUR

- **PrestoPalette** — An artist's tool for creating harmonious color palettes.

: https://github.com/PrestoPalette/PrestoPalette || prestopaletteAUR

- **sxcs** — Minimal X11 color picker and magnifier

: https://codeberg.org/NRK/sxcs || sxcsAUR

- **xcolor** — Lightweight color picker for X11.

: https://soft.github.io/xcolor/ || xcolor包

截图

参见 Screen capture#Screenshot software。

数码相机管理器

参见 gPhoto#Installation。

字符艺术

参见 ASCII art#Software。

音频

音频系统

另见主条目 Sound system 和 Wikipedia:Sound server。

音频播放器

另见 Wikipedia:Comparison of audio player software。

在 #视频播放器章节的许多应用程序也支持音频播放。

服务器

- **Funkwhale** — self-hosted, modern, free and open-source music server, heavily inspired by Grooveshark. Instances can be federated.

: https://funkwhale.audio/ || funkwhaleAUR

- **Music Player Daemon** — 采用服务器-客户端架构的音频播放器。需要一个单独的客户端才能连接它。

: https://www.musicpd.org/ || mpd包

- **upmpdcli** — UPnP Media Renderer front-end for Music Player Daemon that interacts with internal streaming services like Gerbera or external streaming services including Internet radio, Tidal, Qobuz, Subsonic; through a control point like upplayAUR and various mobile apps like Linn Kazoo.

: https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/ || upmpdcli包

控制台

- **cmus** — 基于 ncurses 的功能丰富的音乐播放器。

: https://cmus.github.io/ || cmus包

- **cplay-ng** — Updated fork of cplay.

: https://github.com/xi/cplay-ng || cplay-ng-gitAUR

- **currant** — Fast and powerful music player with a Rust core and thin frontends.

: https://git.disroot.org/trougnouf/currant || currant-gitAUR

- **davis** — A CLI client for mpd包, written in Rust.

: https://github.com/SimonPersson/davis || davisAUR

- **kew** — Terminal music player with support for custom themes and bindings.

: https://github.com/ravachol/kew || kew包

- **MOC** — Ncurses console audio player with support for the MP3, OGG, and WAV formats.

: https://moc.daper.net/ || moc-pulseAUR

- **mpc** — Emacs built-in music client for MPD.

: https://cgit.git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/tree/lisp/mpc.el/ || included with emacs包

- **mpg123** — Fast free MP3 console audio player for Linux, FreeBSD, Solaris, HP-UX and nearly all other UNIX systems (also decodes MP1 and MP2 files).

: https://www.mpg123.org/ || mpg123包

- **musikcube** — A cross-platform, terminal-based music player, audio engine, metadata indexer, and server in c++.

: https://github.com/clangen/musikcube || musikcubeAUR

- **rmpc** — A beautiful and configurable TUI client for MPD.

: https://rmpc.mierak.dev || rmpc包

- **tmuzika** — Terminal music player using ncurses and GStreamer.

: https://github.com/ivanjeka/tmuzika || tmuzikaAUR

- **vitunes** — Curses-based music player and playlist manager with vim-like keybindings.

: http://vitunes.org/ || vitunesAUR

- **whistle** — Curses-based commandline audio player.

: https://github.com/ap0calypse/whistle/ || whistle-gitAUR

- **XMMS2** — Complete rewrite of the popular music player.

: https://github.com/xmms2/wiki/wiki || xmms2包

图形界面

基于 GStreamer

- **Amberol** — Small and simple sound and music player that is well integrated with GNOME.

: https://apps.gnome.org/Amberol/ || amberol包

- **Blanket** — Improve focus and increase your productivity by listening to different sounds.

: https://apps.gnome.org/Blanket/ || blanket包

- **Byte** — Music player designed for elementary OS.

: https://github.com/alainm23/byte || byteAUR

- **Clementine)** — Amarok 1.4 clone, ported to Qt5. See also Strawberry (below).

: https://www.clementine-player.org/ || clementineAUR

- **Cozy** — Modern audio book player for Linux using GTK4.

: https://cozy.sh/ || cozy-audiobooksAUR

- **Exaile** — GTK clone of Amarok.

: https://www.exaile.org/ || exaileAUR

- **Gapless (AKA: G4Music)** — Lightweight music player written in GTK4, focuses on large music collection.

: https://gitlab.gnome.org/neithern/g4music || gaplessAUR

- **GNOME Audio Player** — Audio player for GNOME. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Decibels/ || decibels包

- **GNOME Music** — Music player for GNOME. It aims to combine an elegant and immersive browsing experience with simple and straightforward controls. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Music/ || gnome-music包

- **Guayadeque** — Full featured media player that can easily manage large collections and uses the GStreamer media framework (no longer maintained as of September 2023).

: https://github.com/thothix/guayadeque || guayadequeAUR

- **Lollypop** — A GNOME music player.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Lollypop || lollypop包

- **Melody** — Music player for listening to local music files, online radios and audio CD's.

: https://anufrij.org/melody/ || playmymusicAUR

- **Mtoc** — Music player and library browser that emphasizes smooth, continuous browsing experiences with album artwork at the forefront.

: https://3fz.org/mtoc || mtocAUR

- **Nulloy** — Music player with a waveform progress bar.

: https://nulloy.com/ || nulloyAUR

- **Pantheon Music** — Simple, fast, and good looking music player. The official elementary music player.

: https://github.com/elementary/music || pantheon-music包

- **Parlatype** — Minimal audio player for manual speech transcription, for GNOME. It plays audio sources to transcribe them in your favorite text application.

: https://github.com/gkarsay/parlatype/ || parlatypeAUR

- **Pragha** — A lightweight two-panel GTK music manager written in C.

: https://pragha-music-player.github.io/ || pragha包

- **Quod Libet** — Audio player written with GTK, Python and GStreamer with support for regular expressions in playlists.

: https://quodlibet.readthedocs.io/ || quodlibet包

- **Recordbox** — Music browser and player which aims to provide a respectable feature set while remaining relatively lightweight and simple to use.

: https://codeberg.org/edestcroix/Recordbox/ || recordboxAUR

- **Rhythmbox** — GTK clone of iTunes, used by default in GNOME.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Rhythmbox || rhythmbox包

- **Sayonara** — Small, clear and fast audio player for Linux written in C++, uses the Qt framework.

: https://sayonara-player.com/ || sayonara-playerAUR

- **Strawberry** — Fork of Clementine aimed at audio enthusiasts and music collectors. Uses Qt6.

: https://www.strawberrymusicplayer.org/ || strawberry包

其它

- **Amarok** — Mature Qt-based player known for its plethora of features.

: https://amarok.kde.org/ || amarok包

- **Aqualung** — Advanced music player, which plays audio CDs, internet radio streams and podcasts as well as soundfiles in just about any audio format and has the feature of inserting no gaps between adjacent tracks.

: https://aqualung.jeremyevans.net/ || aqualungAUR

- **Audacious** — Winamp clone like Beep and old XMMS versions.

: https://audacious-media-player.org/ || audacious包

- **DeaDBeeF** — Light and fast music player with many features, no GNOME or KDE dependencies, supports console-only, as well as a GTK GUI, comes with many plugins, and has a metadata editor.

: https://deadbeef.sourceforge.io/ || deadbeefAUR

- **Drumstick MIDI File Player** — MIDI file player based on Drumstick.

: https://sourceforge.net/projects/dmidiplayer/ || dmidiplayerAUR

- **Elisa** — Simple music player by the KDE community aiming to provide a nice experience for its users. Part of kde-multimedia包组.

: https://apps.kde.org/elisa/ || elisa包

- **fooyin** — A customisable Qt-based music player.

: https://www.fooyin.org/ || fooyin包

- **gmusicbrowser** — Open-source jukebox for large collections of MP3/OGG/FLAC files.

: https://gmusicbrowser.org/ || gmusicbrowserAUR

- **Goggles Music Manager** — Music collection manager and player that automatically categorizes your music, supports gapless playback, features easy tag editing, and internet radio support. Uses the Fox toolkit.

: https://gogglesmm.github.io/ || gogglesmm包

- **JuK** — JuK is an audio jukebox application, supporting collections of MP3, Ogg Vorbis, and FLAC audio files. Part of kde-multimedia包组.

: https://juk.kde.org/ || juk包

- **LXMusic** — A minimalist xmms2-based music player.

: https://github.com/lxde/lxmusic || lxmusic包

- **museeks** — Minimalistic and easy to use music player. Based on the Electron platform.

: https://museeks.io/ || museeks-binAUR

- **Musicpod** — Music, podcasts, and internet radio player built with Flutter.

: https://github.com/ubuntu-flutter-community/musicpod || musicpodAUR

- **Musique** — Just another music player, only better.

: https://flavio.tordini.org/musique || musiqueAUR

- **Qmmp** — Qt-based multimedia player with a user interface that is similar to Winamp or XMMS.

: https://qmmp.ylsoftware.com/ || qmmp包

- **Soundux** — Soundboard that features a simple user interface.

: https://soundux.rocks/ || sounduxAUR

- **Tauon Music Box** — Modern, comfortable and streamlined music player for the playback of your music collection.

: https://tauonmusicbox.rocks/ || tauon-music-box包

- **Vvave** — Tiny Qt music player to keep your favorite songs at hand. Part of maui包组.

: https://mauikit.org/apps/vvave/ || vvave包

- **Yarock** — Modern looking music player, packed with features, that doesn't depend on any specific desktop environment. Yarock is designed to provide an easy and pretty music browser based on cover art.

: https://github.com/sebaro/Yarock || yarockAUR

网络电台收听器

- **Goodvibes** — Lightweight internet radio player.

: https://gitlab.com/goodvibes/goodvibes || goodvibesAUR

- **Radio** — Easily find live radio programs based on geographical location of radio broadcasters on the Internet.

: https://www.gtkradio.org/ || GTK: gtk-radioAUR, GNOME: gnome-radioAUR

- **Radiotray-NG** — Internet radio player systray applet.

: https://github.com/ebruck/radiotray-ng || radiotray-ngAUR

- **Shortwave** — GTK application for finding and listening to internet radio stations.

: https://apps.gnome.org/Shortwave/ || shortwave包

- **Tuner** — Minimalist radio station player.

: https://github.com/tuner-labs/tuner || tunerAUR

音乐流客户端

- **AudioTube** — YouTube Music client app for phones and desktop computers. Part of kde-multimedia包组.

: https://apps.kde.org/audiotube/ || audiotube包

- **Cassette** — GTK/Adwaita application that allows to use the Yandex Music service.

: https://altlinux.space/rirusha/Cassette || cassetteAUR

- **Cider** — An open source and community oriented Apple Music client for Windows, Linux, macOS, and more. Based on the Electron platform.

: https://cider.sh/ || ciderAUR

- **Deezer** — Proprietary client for the Deezer music streaming service. Based on the Electron platform.

: https://www.deezer.com/ || deezerAUR

- **Feishin** — Music streaming client for Jellyfin, Navidrome, and OpenSubsonic servers. Based on the Electron platform.

: https://github.com/jeffvli/feishin || feishin包

- **Gelly** — Native, lightweight music player for streaming from Jellyfin and Subsonic/Navidrome servers.

: https://github.com/Fingel/gelly || gellyAUR

- **Google Play Music Desktop Player** — Beautiful cross platform desktop player for Google Play Music. Based on the Electron platform.

: https://github.com/MarshallOfSound/Google-Play-Music-Desktop-Player-UNOFFICIAL-/ || gpmdpAUR

- **Headset** — Desktop application that turns YouTube into a world class music streaming service. Based on the Electron platform.

: https://headsetapp.co/ || headsetAUR

- **High Tide** — Third party unofficial TIDAL music client. Listen to your favorite music from your desktop or mobile Linux device at the highest quality.

: https://github.com/Nokse22/high-tide || high-tideAUR

- **Nocturne** — Navidrome / Jellyfin client that brings all your music together in one place.

: https://jeffser.com/nocturne/ || nocturneAUR

- **Nuclear** — Modern music player focused on streaming from free sources.

: https://nuclearplayer.com/ || nuclear-playerAUR

- **pianobar** — Console-based frontend for the online radio Pandora.

: https://6xq.net/projects/pianobar/ || pianobar包

- **Pear Desktop** — Electron-based wrapper around YouTube Music with built in addons.

: https://github.com/pear-devs/pear-desktop || pear-desktopAUR

- **Pithos** — Python/GTK Pandora Radio desktop client.

: https://pithos.github.io/ || pithosAUR

- **Spotify** — Proprietary music streaming service that supports local playback and streaming.

: https://www.spotify.com/ || spotifyAUR : See Spotify#Third-party clients for alternatives.

- **Spotube** — Cross-platform extensible music streaming platform.

: https://spotube.cc/ || spotubeAUR

- **Supersonic** — Lightweight cross-platform desktop client for Subsonic and Jellyfin music servers.

: https://github.com/dweymouth/supersonic || supersonic-desktopAUR

- **TIDAL Hi-Fi (Max quality)** — The web version of TIDAL Player running in Electron with Hi-Fi (High & Max) support thanks to Widevine.

: https://github.com/Mastermindzh/tidal-hifi || tidal-hifi-binAUR

- **Tonearm** — Unofficial native GTK4 / Adwaita music streaming client for TIDAL.

: https://dergs.dev/projects/tonearm || tonearmAUR

- **YTMDesktop** — Desktop player for YouTube Music. Based on the Electron platform.

: https://ytmdesktop.app/ || ytmdesktopAUR

音频标签编辑器

控制台

- **Beets** — Music library organizer, tagger and more.

: https://beets.io/ || beets包

- **id3** — Command-line utility to edit ID3 1.x and 2.x tags.

: https://squell.github.io/id3/ || id3AUR

- **id3v2** — Command line editor for id3v2 tags.

: https://id3v2.sourceforge.net/ || id3v2包

- **ffmpeg** — the tags of various files (e.g. mp3, flac) can be changed with `-metadata` option, latest ID3 2.4 support with option `-id3v2_version 4`

: https://ffmpeg.org || ffmpeg包

- **htagcli** — Command line audio tagger and music library organizer.

: https://github.com/jecaro/htagcli || htagcli-binAUR

- **mid3v2** — CLI audio tag editor similar to 'id3v2'

: https://github.com/quodlibet/mutagen || python-mutagen包

- **MP3Info** — MP3 technical info viewer and ID3 1.x tag editor.

: https://ibiblio.org/mp3info/ || mp3infoAUR

- **MP3Unicode** — Command line utility to convert ID3 tags in mp3 files between different encodings.

: https://mp3unicode.sourceforge.net/ || mp3unicode包

- **Taffy** — Simple command-line tag editor for many audio formats.

: https://github.com/jangler/taffy || taffyAUR

- **Tagutil** — CLI tool to edit music file's tag. It aims to provide both an easy-to-script interface and ease of use interactively.

: https://github.com/kAworu/tagutil || tagutilAUR

图形界面

- **Audio Tag Tool** — Tool to edit tags in MP3 and Ogg Vorbis files.

: https://github.com/impegoraro/tagtool || tagtoolAUR

- **Coquillo** — Metadata editor for various audio formats.

: https://github.com/sjuvonen/coquillo || coquilloAUR

- **Ear Tag** — Simple audio file tag editor.

: https://apps.gnome.org/EarTag/ || eartag包

- **EasyTag** — Utility for viewing, editing and writing ID3 tags of music files, supports many audio formats.

: https://wiki.gnome.org/Apps/EasyTAG || easytag包

- **Ex Falso)** — Cross-platform free and open source audio tag editor and library organizer. Run with `exfalso`.

: https://github.com/quodlibet/quodlibet/ || quodlibet包

- **GabTag** — Audio tagging tool written in GTK.

: https://github.com/lachhebo/gabtag || gabtagAUR

- **Kid3** — MP3, Ogg/Vorbis, FLAC, MPC, MP4/AAC, MP2, Speex, TrueAudio, WavPack, WMA, WAV and AIFF files tag editor.

: https://kid3.kde.org/ || KDE: kid3包, Qt: kid3-qt包

- **MP3Info GUI** — MP3 technical info viewer and ID3 1.x tag editor. The graphical interface can be launched with the `gmp3info` command.

: https://ibiblio.org/mp3info/ || mp3infoAUR

- **NickvisionTagger** — GTK Music file tag editor. Can load tags from MusicBrainz database. Works with mp3, ogg, flac, wma, and wav. Convert filenames to tags and tags to filenames.

: https://github.com/nlogozzo/NickvisionTagger || taggerAUR

- **NTag** — Graphical tag editor focused on everyday life use cases.

: https://github.com/nrittsti/ntag || ntagAUR

- **Picard** — Cross-platform audio tag editor written in Python (the official MusicBrainz tagger).

: https://picard.musicbrainz.org/ || picard包

- **Puddletag** — Replacement for the famous MP3tag for Windows.

: https://docs.puddletag.net/ || puddletagAUR

- **Tag Editor** — A tag editor with Qt GUI and command-line interface supporting MP4/M4A/AAC (iTunes), ID3v1/ID3v2, Vorbis, Opus, FLAC and Matroska.

: https://github.com/Martchus/tageditor || tageditorAUR

- **Thunar Media Tags Plugin** — Adds special features for media files to the Thunar File Manager, including the ability to edit tags.

: https://goodies.xfce.org/projects/thunar-plugins/thunar-media-tags-plugin || thunar-media-tags-plugin包

歌词

歌词播放器

- **Floodlight Presenter** — Presentation and lyrics program for churches to display lyrics and media.

: https://floodlight.gitlab.io/ || floodlight-presenterAUR

- **Give Me Lyrics** — See the lyrics of the song that is playing, from any application.

: https://github.com/muriloventuroso/givemelyrics || givemelyricsAUR

- **OSD Lyrics** — Lyric show compatible with various media players.

: https://github.com/osdlyrics/osdlyrics || osdlyricsAUR

歌词下载器

- **clyrics** — Extensible lyrics fetcher, with daemon support for cmus and mocp.

: https://github.com/trizen/clyrics || clyricsAUR

- **glyrc** — Command-line music related metadata searchengine, including support for downloading lyrics.

: https://github.com/sahib/glyr || glyr包

歌词编辑器

- **Chronograph** — Application designed for accurately syncing lyrics with audio timestamps.

: https://github.com/Dzheremi2/Chronograph/ || chronographAUR

- **Karaoke Lyrics Editor** — Lyrics editor and CD+G/video exporter for Karaoke.

: https://www.ulduzsoft.com/linux/karaoke-lyrics-editor/ || karlyriceditorAUR

- **LyricsX** — Lyrics editor.

: https://github.com/timxx/lyricsx || lyricsxAUR

音频转换器

- **Ecasound** — Command line tools designed for multitrack audio processing. It can be used for simple tasks like audio playback, recording and format conversions, as well as for multitrack effect processing, mixing, recording and signal recycling.

: https://nosignal.fi/ecasound/ || ecasound包

- **FFaudioConverter** — Batch audio converter and effects processor. It can convert files or whole folders containing music and video files to other audio formats with FFmpeg.

: https://github.com/Bleuzen/FFaudioConverter || ffaudioconverterAUR

- **Flacon** — Extracts individual tracks from one big audio file containing the entire album of music and saves them as separate audio files.

: https://flacon.github.io/ || flaconAUR

- **fre:ac** — Audio converter and CD ripper with support for various popular formats and encoders.

: https://freac.org/ || freacAUR

- **Gnac** — Audio converter for GNOME.

: https://gnac.sourceforge.net/ || gnac包

- **SoundConverter** — A graphical application to convert audio files into different formats.

: https://soundconverter.org/ || soundconverter包

- **soundKonverter** — Qt-based GUI front-end to various audio converters.

: https://github.com/dfaust/soundkonverter || soundkonverterAUR

- **SoX** — Command line utility that can convert various formats of computer audio files into other formats.

: https://sox.sourceforge.net/ || sox包

音频编辑器

另见 Wikipedia:Comparison of digital audio editors。

- **Audacity** — Program that lets you manipulate digital audio waveforms.

: https://www.audacityteam.org/ || audacity包

- **GNOME Sound Recorder** — Provides a straight-forward way to record and play audio. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/SoundRecorder || gnome-sound-recorder包

- **GWC** — Digital audio editor to denoise, dehiss and amplify audio files.

: https://gwc.sourceforge.net/ || gwcAUR

- **KRecorder** — A convergent audio recording application for Plasma. Part of kde-utilities包组.

: https://apps.kde.org/krecorder/ || krecorder包

- **Kwave** — Sound editor for KDE. Part of kde-multimedia包组.

: https://apps.kde.org/kwave/ || kwave包

- **mhWaveEdit** — Graphical program for editing, playing and recording sound files.

: https://github.com/magnush/mhwaveedit/ || mhwaveeditAUR

- **Mp3splt** — Utility to split mp3, ogg vorbis and native FLAC files selecting a begin and an end time position, without decoding.

: https://mp3splt.sourceforge.net/ || CLI: mp3spltAUR, GUI: mp3splt-gtkAUR

- **ocenaudio** — Proprietary cross-platform, easy to use, fast and functional audio editor.

: https://www.ocenaudio.com/en/ || ocenaudio-binAUR

- **Play it Slowly** — Play back audio files at a different speed or pitch.

: https://29a.ch/playitslowly || playitslowly包

- **Polyphone** — A soundfont editor to create and edit a musical instrument based on samples, using the sf2 format.

: https://www.polyphone-soundfonts.com/ || polyphone包

- **Reco** — Audio recorder focused on being concise and simple to use.

: https://github.com/ryonakano/reco || recoAUR

- **Snd** — Advanced sound editor modeled loosely after Emacs.

: https://ccrma.stanford.edu/software/snd/ || snd包

- **Swami** — A SoundFont editor

: http://www.swamiproject.org || swamiAUR

- **Sweep)** — Audio editor and live playback tool.

: http://www.metadecks.org/software/sweep/ || sweepAUR

- **Tenacity** — Easy-to-use multi-track audio editor and recorder, forked from Audacity.

: https://tenacityaudio.org/ || tenacity包

- **WaveSurfer** — Tool for sound visualization and manipulation. Typical applications are speech/sound analysis and sound annotation/transcription.

: https://web.archive.org/web/20080722195312/http://www.speech.kth.se/wavesurfer/ || wavesurferAUR

数字音频工作站

另见专业音频。

- **Ardour)** — Multichannel hard disk recorder and digital audio workstation.

: https://ardour.org/ || ardour包

- **Bitwig Studio** — Proprietary professional digital audio workstation.

: https://www.bitwig.com/en/home.html || bitwig-studioAUR

- **Frinika** — Digital audio workstation, features sequencer, soft-synths, realtime effects and audio recording.

: https://www.frinika.com/ || frinikaAUR

- **Helio** — Helio is an open-source music sequencer software for desktop and mobile platforms.

: https://helio.fm/ || helio-workstationAUR

- **LMMS** — Digital audio workstation which allows you to produce music with your computer.

: https://lmms.io/ || lmms包

- **MusE** — MIDI/Audio sequencer (digital audio workstation) with recording and editing capabilities, aims to be a complete multitrack virtual studio for Linux.

: https://muse-sequencer.github.io// || muse包

- **Non** — Modular digital audio workstation composed of four main parts: Timeline, Sequencer, Mixer and Session Manager.

: https://non.tuxfamily.org/ || non-timelineAUR, non-sequencerAUR, non-mixerAUR, new-session-manager包

- **Qtractor** — Qt-based hard disk recorder and digital audio workstation application that aims to provide digital audio workstation software simple enough for the average home user, and yet powerful enough for the professional user.

: https://qtractor.sourceforge.io/qtractor-index.html || qtractor包

- **REAPER** — Proprietary digital audio workstation, offering a full multitrack audio and MIDI recording, editing, processing, mixing and mastering toolset.

: https://www.reaper.fm/ || reaper包

- **Rosegarden** — Digital audio workstation program developed with ALSA and Qt that acts as an audio and MIDI sequencer, scorewriter and musical composition and editing tool.

: https://www.rosegardenmusic.com/ || rosegarden包

- **seq192** — A MIDI sequencer based on seq24 with less features and more swag.

: https://seq192.ammd.net/ || seq192-gitAUR

- **Tracktion Waveform** — Proprietary digital audio workstation, specifically designed for the needs of modern music producers.

: https://www.tracktion.com/ || tracktion-waveformAUR

- **Zrythm** — A feature-rich digital audio workstation with support for various plugin formats and advanced audio processing capabilities.

: https://www.zrythm.org/ || zrythmAUR

音频分析器

- **audioprism** — Spectrogram tool for PulseAudio input and WAV files.

: https://github.com/vsergeev/audioprism || audioprismAUR

- **BRP-PACU** — Dual channel FFT based acoustic analysis tool to help engineers analyze live professional sound systems using the transfer function.

: https://sourceforge.net/projects/brp-pacu/ || brp-pacuAUR

- **FMIT** — Graphical utility for tuning your musical instruments, with error and volume history and advanced features.

: https://gillesdegottex.github.io/fmit/ || fmitAUR

- **Friture** — Real-time audio analyzer.

: https://friture.org/ || fritureAUR

- **Mousai** — Simple application for identifying songs using the API of audd.io.

: https://apps.gnome.org/Mousai/ || mousai包

- **rtspeccy** — Real time audio spectrum analyzer.

: https://www.uninformativ.de/git/rtspeccy/ || rtspeccy-gitAUR

- **SongRec** — Unofficial Shazam client to recognize audio from an arbitrary audio file or from the microphone, written in Rust.

: https://github.com/marin-m/SongRec || songrec包

- **Sonic Visualiser** — Viewing, analyzing, and annotating the contents of music audio files.

: https://www.sonicvisualiser.org/ || sonic-visualiser包

- **Spek** — A barebones interface for ffmpeg's spectogram png output, helps to analyse your audio files by showing their spectrogram.

: http://spek.cc/ || spek包

谱写

另见 LilyPond#Front-ends 和 Wikipedia:Comparison of scorewriters。

- **Audiveris** — Optical Music Recognition (OMR) application, featuring an OMR engine coupled with a dedicated editor. It recognizes music from digitized images and converts it into computer-readable symbolic format.

: https://github.com/Audiveris/audiveris || audiverisAUR

- **Canorus** — Music score editor. It supports an unlimited number and length of staffs, polyphony, a MIDI playback of notes, chord markings, lyrics, import/export filters to formats like MIDI, MusicXML, ABC Music, MusiXTeX and LilyPond.

: https://sourceforge.net/projects/canorus/ || canorusAUR

- **Impro-Visor** — Music notation program designed to help jazz musicians compose and hear solos similar to ones that might be improvised.

: https://www.cs.hmc.edu/~keller/jazz/improvisor/ || impro-visorAUR

- **LilyPond** — Music engraving program, devoted to producing the highest-quality sheet music possible.

: https://lilypond.org/ || lilypond包

- **MuseScore** — Create, playback, and print sheet music.

: https://musescore.org/ || musescore包

- **TuxGuitar** — Multitrack guitar tablature editor and player.

: https://sourceforge.net/projects/tuxguitar/ || tuxguitarAUR

节拍器

- **GMetronome** — A GTK metronome and tempo measurement tool.

: https://gitlab.gnome.org/dqpb/gmetronome || gmetronomeAUR

- **Metronome** — Beats the rhythm for you to keep the tempo.

: https://gitlab.gnome.org/World/metronome || metronome包

音频合成与实时编码环境

另见 Wikipedia:Comparison of audio synthesis environments, Wikipedia:Live_coding#Examples_of_live_coding_environments

- **Blue** — Music composition environment for Csound, written in Java.

: https://blue.kunstmusik.com/ || csound-blueAUR

- **Cabbage** — Framework for audio software development using simple markup text and the Csound audio synthesis language.

: https://cabbageaudio.com/ || cabbage-binAUR

- **Cardinal** — Virtual modular synthesizer plugin based on the VCV Rack, includes lots of virtualized Eurorack modules.

: https://github.com/DISTRHO/Cardinal || cardinal包

- **ChucK** — Strongly-timed, concurrent, and on-the-fly music programming language.

: https://chuck.cs.princeton.edu/ || chuck包

- **Csound** — Sound and music computing system.

: https://csound.com/ || csound包

- **CsoundQt** — Frontend for Csound featuring a highlighting editor with autocomplete, interactive widgets and integrated help.

: https://csoundqt.github.io/ || csoundqt包

- **Extempore)** — A cyber-physical programming environment

: https://github.com/digego/extempore || extempore-binAUR

- **FoxDot** — Live Coding with Python and SuperCollider.

: https://foxdot.org/ || foxdotAUR

- **Mégra** — A lisp-like live coding language with Markov chains, written in Rust

: https://codeberg.org/parkellipsen/megra.rs || megra包

- **Pure Data** — Real-time music and multimedia environment.

: http://msp.ucsd.edu/software.html || pd包

- **Sonic Pi** — Code-based music creation and performance tool.

: https://sonic-pi.net/ || sonic-piAUR

- **SuperCollider** — Platform for audio synthesis and algorithmic composition, used by musicians, artists, and researchers working with sound.

: https://supercollider.github.io/ || supercollider包

- **TidalCycles** — A live coding environment focused on generating and manipulating audiovisual patterns.

: https://codeberg.org/uzu/tidal/ || haskell-tidal包

- **VCV Rack** — Virtual Eurorack DAW. Use a plugin systems to add more Eurorack emulated modules.

: https://vcvrack.com/ || vcvrackAUR

音频生成器

这个章节包含 drum machines, software samplers 和 software synthesizers。

- **ADLMIDI** — OPL3/OPN2 synthesizer using ADLMIDI.

: https://github.com/jpcima/adljack || adljack包

- **ADLplug** — FM Yamaha OPL3 synthesizer for ADLMIDI.

: https://github.com/jpcima/ADLplug || adlplug包

- **Agordejo** — Music and audio production session manager based on NSM.

: https://www.laborejo.org/agordejo/\[失效链接 2025-11-17 ⓘ\] || agordejoAUR

- **ams** — ALSA Modular Synth. Realtime modular synthesizer and effect processor.

: https://alsamodular.sourceforge.net/ || ams包

- **amsynth** — Analog Modelling SYNTHesizer. Easy-to-use software synthesizer with a classic subtractive synthesizer topology.

: https://amsynth.github.io/ || amsynth包

- **DIN)** — Sound synthesizer and musical instrument.

: https://dinisnoise.org/ || din包

- **Drumlabooh** — LV2/VSTi drum machine with Hydrogen, SFZ, Drumlabooh kits support.

: https://psemiletov.github.io/drumlabooh/ || drumlabooh AUR

- **Drum Machine** — Modern and intuitive application for creating, playing, and managing drum patterns.

: https://apps.gnome.org/DrumMachine/ || drum-machine AUR

- **Drumstick** — Set of MIDI tools: drum grid, MIDI player, virtual piano.

: https://drumstick.sourceforge.io/ || drumstick包

- **Element** — A modular LV2/VST3 audio plugin host.

: https://kushview.net/element/ || element包

- **FluidSynth** — Real-time software synthesizer based on the SoundFont 2 specifications.

: https://www.fluidsynth.org/ || fluidsynth包

- **Geonkick** — Synthesizer that can synthesize elements of percussion. The most basic examples are: kicks, snares, hit-hats, shakers, claps.

: https://gitlab.com/iurie-sw/geonkick || geonkick包

- **Gigedit** — Graphical instrument editor for sample based virtual instruments, based on the GigaStudio/Gigasampler file format.

: http://doc.linuxsampler.org/Gigedit/ || gigedit包

- **GrandOrgue** — Virtual pipe organ sample player application supporting a HW1 compatible file format.

: https://sourceforge.net/projects/ourorgan/ || grandorgue-git AUR

- **GSequencer** — Provides various tools to play, create, edit and mix your own music. It features a step sequencer, piano roll, automation and wave-form editor.

: https://nongnu.org/gsequencer/ || gsequencer AUR

- **Helm** — Software synthesizer to create electronic music on your computer.

: https://tytel.org/helm/ || helm-synthAUR

- **Hydrogen)** — Advanced drum machine to create drum sequences.

: https://github.com/hydrogen-music/hydrogen || hydrogen包

- **JSampler** — Java GUI for LinuxSampler software audio sampler.

: https://jsampler.sourceforge.net/ || jsampler包

- **OPNplug** — FM Yamaha OPN2 synthesizer for OPNMIDI.

: https://github.com/jpcima/ADLplug || opnplug包

- **Patroneo** — Easy to use pattern based midi sequencer.

: https://www.laborejo.org/patroneo/\[失效链接 2025-11-17 ⓘ\] || patroneoAUR

- **QMidiArp** — Advanced MIDI arpeggiator, programmable step sequencer and LFO.

: https://qmidiarp.sourceforge.net/ || qmidiarp包

- **QmidiCtl** — MIDI remote controller application that sends MIDI data over the network, using UDP/IP multicast.

: https://qmidictl.sourceforge.io/ || qmidictl包

- **QmidiNet** — MIDI network gateway application that sends and receives MIDI data over the network, using UDP/IP multicast.

: https://qmidinet.sourceforge.io/ || qmidinet包

- **QMidiRoute** — MIDI router and processor for ALSA.

: https://alsamodular.sourceforge.net/ || qmidiroute包

- **Qsampler** — Qt GUI for LinuxSampler software audio sampler.

: https://qsampler.sourceforge.io/ || qsampler包

- **Qsynth** — Qt GUI for Fluidsynth.

: https://qsynth.sourceforge.io/ || qsynth包

- **Qwertone** — Simple music synthesizer (like a toy-piano), but based on usual qwerty-keyboard for input.

: https://gitlab.com/azymohliad/qwertone || qwertone-gitAUR

- **QXGEdit** — Qt GUI for editing MIDI System Exclusive files for XG devices (eg. Yamaha DB50XG).

: https://qxgedit.sourceforge.io/ || qxgedit包

- **setBfree** — DSP tonewheel organ.

: https://setbfree.org/ || setbfree包

- **SpectMorph** — Analyze samples of musical instruments and combine them (morphing).

: https://spectmorph.org/ || spectmorph包

- **Surge XT** — Cross platform, subtractive hybrid synthesizer. Installs the standalone application (surge-xt-standalone包), plugins (surge-xt-clap包, surge-xt-vst3包), and common files (surge-xt-common包).

: https://surge-synthesizer.github.io/ || surge-xt包

- **TiMidity++** — Software synthesizer, which can play MIDI files by converting them into PCM waveform data.

: https://timidity.sourceforge.net/ || timidity++包

- **Vee One Suite** — Old-school software instruments: synthv1, a polyphonic subtractive synthesizer; samplv1, a polyphonic sampler synthesizer; drumkv1, yet another drum-kit sampler; padthv1, a polyphonic additive synthesizer.

: https://www.rncbc.org/ || synthv1包, samplv1包, drumkv1包, padthv1包

- **VMPK** — Virtual MIDI Piano Keyboard. MIDI events generator and receiver. It can use midi SoundFonts to generate sound by itself, or can be used to drive a MIDI synthesizer.

: https://vmpk.sourceforge.io/ || vmpk包

- **Yoshimi)** — Software synthesizer, a fork of ZynAddSubFX.

: https://yoshimi.sourceforge.net/ || yoshimi包

- **ZynAddSubFX** — Fully featured software synthesizer capable of making a countless number of instruments, from some common heard from expensive hardware to interesting sounds that you will boost to an amazing universe of sounds.

: https://zynaddsubfx.sourceforge.io/ || zynaddsubfx包

音乐 Tracker

- **Buzztrax** — Music studio to compose songs using only a computer with a soundcard.

: https://www.buzztrax.org/ || buzztraxAUR

- **FamiStudio** — Very simple music editor for the Nintendo Entertainment System or Famicom.

: https://famistudio.org/ || famistudioAUR

- **FastTracker II** — A clone of the same tracker name using SDL2 in C.

: https://16-bits.org/ft2.php || ft2-clone包

- **Furnace** — A chiptune tracker compatible with DefleMask modules. Emulates a variety of sound chips.

: https://github.com/tildearrow/furnace || furnace包

- **klystrack** — Tracker for making C64/NES/Amiga-style chiptunes on a modern platform.

: https://kometbomb.github.io/klystrack/ || klystrack-gitAUR

- **MilkyTracker** — Music application for creating .MOD and .XM module files.

: https://milkytracker.titandemo.org/ || milkytracker包

- **OpenMPT** — Tracker software to create and play back some great music on your computer.

: https://openmpt.org/ || openmptAUR

- **ProTracker 2** — A clone of the original tracker from the amiga. Written using SDL2 in C.

: https://16-bits.org/pt2.php || pt2-clone包

- **Radium** — Music editor with a new type of interface.

: https://users.notam02.no/~kjetism/radium/ || radiumAUR

- **Schism Tracker** — Create high quality music without the requirements of specialized, expensive equipment, and with a unique "finger feel" that is difficult to replicate in part.

: https://schismtracker.org/ || schismtracker包

- **SunVox** — Small, fast and powerful modular synthesizer with pattern-based sequencer (tracker).

: https://warmplace.ru/soft/sunvox/ || sunvoxAUR

DJ

- **Giada** — Minimal, hardcore audio tool for DJs, live performers and electronic musicians.

: https://giadamusic.com/ || giadaAUR

- **IDJC** — Powerful yet easy to use source-client for individuals interested in streaming live radio shows over the Internet using Shoutcast or Icecast servers.

: https://idjc.sourceforge.net/ || idjcAUR

- **Linux Show Player** — Powerful and feature-rich software to arrange cue lists. Designed for theater plays and live music shows.

: https://www.linux-show-player.org/ || linux-show-playerAUR

- **Luppp** — Music creation tool, intended for live use. The focus is on real time processing and a fast and intuitive workflow.

: http://openavproductions.com/luppp/ || luppp包

- **Mixxx** — Integrates the tools DJs need to perform creative live mixes with digital music files.

: https://mixxx.org/ || mixxx包

- **xwax** — Digital Vinyl System (DVS) for Linux. It allows DJs and turntablists to playback digital audio files (MP3, Ogg Vorbis, FLAC, AAC and more), controlled using a normal pair of turntables via timecoded vinyls.

: https://xwax.org/ || xwax包

声音特效

- **Calf Plugin Pack for JACK** — Process and produce sounds using a set of plugins with JACK interface. (`calfjackhost`)

: https://calf-studio-gear.org/ || calf包

- **Carla** — Audio plugin host, with support for many audio drivers and plugin formats.

: https://kxstudio.linuxaudio.org/Applications:Carla || carla包

- **EasyEffects** — Apply effects to audio applications and input sources over PipeWire.

: https://github.com/wwmm/easyeffects || easyeffects包

- **guitarix** — Virtual guitar amplifier for JACK.

: https://guitarix.org/ || guitarix包

- **Mini EQ** — Small system-wide parametric equalizer for PipeWire desktops.

: https://github.com/bhack/mini-eq || mini-eqAUR

- **PulseEffects** — Apply effects to audio applications and input sources over PulseAudio.

: https://github.com/wwmm/easyeffects || pulseeffects-legacy-gitAUR

- **Rakarrack** — Richly featured multi-effects processor emulating a guitar effects pedalboard.

: https://rakarrack.sourceforge.net/ || rakarrackAUR

- **ToneLib GFX** — the perfect custom tone with a complete guitar studio in your computer

: https://tonelib.net/gfx-overview.html || tonelib-gfx-binAUR

音频可视化

- **Barva** — Visualizer for PulseAudio that pulses the background of your terminal.

: https://github.com/Kharacternyk/barva/ || barva-gitAUR

- **C.A.V.A.** — Console-based audio visualizer for ALSA, MPD and PulseAudio.

: https://github.com/karlstav/cava/ || cava包

- **Cavalcade** — GTK GUI for C.A.V.A.

: https://github.com/worron/cavalcade/ || cavalcade-gitAUR

- **Cavasik** — Audio visualizer based on CAVA.

: https://github.com/TheWisker/Cavasik || cavasikAUR

- **GLava** — OpenGL audio spectrum visualizer. Its primary use case is for desktop windows or backgrounds.

: https://github.com/wacossusca34/glava || glavaAUR

- **GLMViz** — Fully configurable OpenGL music visualizer.

: https://github.com/hannesha/GLMViz || glmviz-gitAUR

- **Le Biniou** — User-friendly, powerful music visualization / VJing tool.

: https://biniou.lenain.info/ || lebiniouAUR

- **projectM** — Music visualizer which uses 3D accelerated iterative image-based rendering.

: https://github.com/projectM-visualizer/projectm || projectm-pulseaudio包

- **vibe** — WGPU audio spectrum visualizer. Its primary use case is for desktop windows or backgrounds on wayland.

: https://github.com/TornaxO7/vibe || vibe-audio-visualizer-gitAUR

- **VSXu** — OpenGL-based (hardware-accelerated), modular programming environment with its main purpose to visualize music and create graphic effects in real-time.

: https://www.vsxu.com/ || vsxuAUR

远程音频

- **Audio Sharing** — Share current computer audio playback in the form of an RTSP stream. This stream can then be played back by other devices.

: https://apps.gnome.org/AudioSharing/ || audio-sharing包

- **GUPnP Tools** — Provides client and server side tools which enable one to easily test and debug one's UPnP devices and control points.

: https://wiki.gnome.org/Projects/GUPnP || gupnp-tools包

- **jammr** — Play jam sessions with musicians around the world over the internet.

: https://jammr.net/ || jammrAUR

- **Jamulus** — Enables musicians to perform real-time jam sessions over the internet.

: https://jamulus.io/ || jamulusAUR

- **netaudio** — List, configure, and control Audinate Dante network audio devices.

: https://github.com/chris-ritsen/network-audio-controller || python-netaudioAUR

- **Noson** — Fast and smart controller for SONOS devices.

: https://janbar.github.io/noson-app/ || noson-appAUR

- **SonoBus** — Application for streaming high-quality, low-latency peer-to-peer audio between devices over the internet or a local network.

: https://sonobus.net/ || sonobusAUR

- **Upplay** — Qt-based UPnP audio control point.

: https://lesbonscomptes.com/upplay/ || upplayAUR

音量控制

另见 PulseAudio#Front-ends 和 JACK Audio Connection Kit#Comparison of JACK control GUIs。

- **alsamixer** — Soundcard mixer for ALSA soundcard driver, with ncurses interface.

: https://alsa-project.org/ || alsa-utils包

- **AlsaVolume** — Tray ALSA volume changer written using gtkmm.

: https://github.com/Vitozz/cppAlsaVolume || cpp-alsa-volumeAUR

- **Emixer** — Utility to control volume levels. Part of Enlightenment.

: https://www.enlightenment.org/about-enlightenment || enlightenment包

- **Gnome Alsamixer** — ALSA mixer for GNOME.

: https://launchpad.net/gnome-alsamixer || gnome-alsamixerAUR

- **GVolWheel** — Audio mixer which lets you control the volume through a tray icon.

: https://github.com/Junker/gvolwheel || gvolwheelAUR

- **KMix** — KDE volume control program. Part of kde-multimedia包组.

: https://apps.kde.org/kmix/ || kmix包

- **MATE Volume Control** — Audio mixer application and system tray applet for MATE to mix audio and adjust volume levels of various audio mixer devices.

: https://github.com/mate-desktop/mate-media || mate-media包

- **PNMixer** — A fork of Obmixer. It has many new features such as ALSA channel selection, connect/disconnect detection, shortcuts, etc.

: https://github.com/nicklan/pnmixer/wiki || pnmixerAUR

- **QasTools** — Collection of desktop applications for the Linux sound system ALSA. It provides QasMixer (mixer), QasHctl (HCTL mixer) and QasConfig (configuration browser).

: https://gitlab.com/sebholt/qastools || qastools包

- **Retrovol** — Retro-looking volume setting tray applet.

: https://github.com/pizzasgood/retrovol || retrovolAUR

- **Volctl** — Per-application system tray applet volume control and OSD for PulseAudio.

: https://buzz.github.io/volctl/ || volctlAUR

- **Volnoti** — A lightweight volume notification daemon for GNU/Linux and other POSIX operating systems.

: https://github.com/davidbrazdil/volnoti || volnotiAUR

- **Volume Icon** — Another volume control for your system tray with channel selection, themes and an external mixer.

: https://nullwise.com/pages/volumeicon/volumeicon.html || volumeicon包

- **Xfce ALSA Panel Plugin** — Simple ALSA volume control plugin for Xfce4 panel.

: https://github.com/equeim/xfce4-alsa-plugin || xfce4-alsa-pluginAUR

CD 分离

参见 Optical disc drive#Audio CD。

视频

视频播放器

另见 Wikipedia:Comparison of video player software。

控制台

- **FFplay** — Very simple and portable media player using the FFmpeg libraries and the SDL library. It is mostly used as a testbed for the various FFmpeg APIs.

: https://ffmpeg.org/ || ffmpeg包

- **gst-play-1.0** — Simple command line playback testing tool for GStreamer.

: https://gstreamer.freedesktop.org/ || gst-plugins-base-libs包

- **MPlayer** — Video player that supports a complete and versatile array of video and audio formats.

: https://mplayerhq.hu/design7/news.html || mplayer包

- **mpv** — Movie player based on MPlayer and mplayer2.

: https://mpv.io/ || mpv包

- **VLC media player** — Command-line version of the famous video player that can play smoothly high definition videos in the TTY. The rc interface can be

launched with `vlc -I rc`, and the ncurses interface can be launched with `vlc -I ncurses`.

: https://www.videolan.org/vlc/ || vlc包

图形界面

基于 GStreamer

- **Cinema** — Video player and manager for watching local video files.

: https://anufrij.org/cinema/ || playmyvideosAUR

- **Clapper** — Media player built for the GNOME desktop environment using GTK4 toolkit and powered by GStreamer.

: https://rafostar.github.io/clapper/ || clapper包

- **COSMIC Media Player** — Media player for the COSMIC desktop environment.

: https://github.com/pop-os/cosmic-player || cosmic-player包

- **Glide** — Simple and minimalistic media player relying on GStreamer for the multimedia support and GTK for the user interface.

: https://github.com/philn/glide || glide包

- **GNOME Video Player** — Video player for GNOME. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Showtime/ || showtime包

- **Identity** — Program for comparing multiple versions of an image or video.

: https://apps.gnome.org/Identity/ || identity包

- **Movie Monad** — Free and simple to use video player made with Haskell using GStreamer and GTK. Precompiled and no Haskell dependency in run-time.

: https://lettier.github.io/movie-monad/ || movie-monadAUR

- **Pantheon Videos** — Video player and library designed for elementary OS using GStreamer.

: https://github.com/elementary/videos || pantheon-videos包

- **Parole** — Modern media player based on the GStreamer framework.

: https://docs.xfce.org/apps/parole/start || parole包

- **Rage** — Video and audio player written with Enlightenment Foundation Libraries with some extra bells and whistles. Uses GStreamer

: https://www.enlightenment.org/about-rage || rage包

- **Totem** — Media player (audio and video) for the GNOME desktop that uses GStreamer.

: https://gitlab.gnome.org/GNOME/totem || totem包

- **Snappy** — Powerful media player with a minimalistic interface that uses GStreamer.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Snappy || snappy-playerAUR

- **Spivak** — Karaoke player based on GStreamer and Qt5.

: https://github.com/gyunaev/spivak || spivakAUR

基于 mpv

- **Baka MPlayer** — Free and open source, cross-platform, mpv based multimedia player (Qt 5).

: https://github.com/u8sand/Baka-MPlayer || baka-mplayer包

- **Celluloid** — Simple GTK frontend for mpv.

: https://celluloid-player.github.io/ || celluloid包

- **Cine** — mpv\-based video player that combines a clean interface with a high-performance engine to deliver a seamless viewing experience.

: https://github.com/diegopvlk/Cine || cineAUR

- **Deepin Movie** — Movie player for Deepin desktop based on mpv.

: https://www.deepin.org/en/original/deepin-movie/ || deepin-movie包

- **Haruna Video Player** — Qt/QML video player built on top of mpv.

: https://haruna.kde.org/ || haruna包

- **Kawaii-Player** — Audio/video manager and multimedia player (based on mpv) with PC-to-PC casting feature, along with functionalities of portable media server and torrent streaming server.

: https://github.com/kanishka-linux/kawaii-player || kawaii-playerAUR

- **Media Player Classic Qute Theater** — Clone of Media Player Classic reimplemented in Qt and based on mpv.

: https://mpc-qt.github.io/ || mpc-qtAUR

- **MoonPlayer** — Video player for playing and downloading online videos from YouTube, Youku etc.

: https://github.com/coslyk/moonplayer || moonplayerAUR

- **mpv** — Very basic GUI for mpv. Can be launched with `mpv --player-operation-mode=pseudo-gui`.

: https://mpv.io/ || mpv包

- **mpvz** — Qt5/QML based GUI for libmpv. Based on the Tethys theme for Bomi.

: https://github.com/Zren/mpvz || mpvz-gitAUR

- **ImPlay** — Cross-Platform Desktop Media Player, built on top of mpv and ImGui.

: https://github.com/tsl0922/ImPlay || implayAUR

- **SMPlayer** — Qt multimedia player with extra features (CSS themes, YouTube integration, etc.) based on mpv. It can use MPlayer as alternative backend.

: https://www.smplayer.info/ || smplayer包

- **xt7-player-mpv** — Qt/Gambas GUI to mpv with a rich set of configurable options including filters and drivers, ladspa plugins support as well as library/playlist management, YouTube, online radios, podcasts, DVB-T and more.

: https://github.com/kokoko3k/xt7-player-mpv || xt7-player-mpv-gitAUR

其它

- **Clip** — Video player and collection manager utilizing FFmpeg as the backend. Part of maui包组.

: https://mauikit.org/apps/clip/ || maui-clip包

- **Dragon Player** — Simple video player for KDE. Part of kde-multimedia包组.

: https://apps.kde.org/dragonplayer/ || dragon包

- **DJV** — Professional media review software for VFX, animation, and film production

: https://grizzlypeak3d.github.io/DJV/ || djvAUR

- **Gnome MPlayer** — Simple GTK-based GUI for MPlayer.

: https://github.com/kdekorte/gnome-mplayer || gnome-mplayer包

- **Kaffeine** — Very versatile KDE media player that, by default, utilizes VLC as its backend and has excellent support of digital TV (DVB-T, DVB-C, DVB-S).

: https://apps.kde.org/kaffeine/ || kaffeine包

- **Kodi** — Media player and entertainment hub for digital media.

: https://kodi.tv/ || kodi包

- **QMPlay2** — Qt based video player. It can play and stream all formats supported by FFmpeg and libmodplug. It has on integrated module system, which includes a YouTube browser.

: https://github.com/zaps166/QMPlay2 || qmplay2AUR

- **QtAV Player** — Simple media player based on QtAV and FFmpeg. Run with `Player` or `QMLPlayer`.

: https://www.qtav.org/ || qtavAUR

- **Stremio** — Extensible media center.

: https://www.stremio.com/ || stremioAUR

- **tvtime** — High quality television application for use with video capture cards.

: https://linuxtv.org/ || tvtime包

- **VLC media player** — Middleweight video player with support for a wide variety of audio and video formats.

: https://www.videolan.org/vlc/ || vlc包

- **xine** — Free multimedia player.

: https://www.xine-project.org/ || xine-ui包

- **Xjadeo** — Video player that displays a video-clip in sync with an external time source (MTC, LTC, JACK-transport).

: https://xjadeo.sourceforge.net/ || xjadeo包

- **YUView** — Qt-based YUV player with an advanced analytic toolset.

: https://github.com/IENT/YUView || yuviewAUR

视频流客户端

- **Fred TV** — Fast & Simple IPTV app.

: https://github.com/Fredolx/open-tv || open-tvAUR

- **FreeTube** — Desktop YouTube player built with privacy in mind. Use YouTube without advertisements and prevent Google from tracking you with their cookies and JavaScript. Based on the Electron platform.

: https://freetubeapp.io/ || freetubeAUR

- **Hypnotix** — IPTV streaming application with support for live TV, movies and series.

: https://github.com/linuxmint/hypnotix || hypnotix包

- **IPTVnator** — IPTV player application with multiple features, such as support of m3u and m3u8 playlists, favorites, TV guide, TV archive/catchup and more. Based on the Electron platform.

: https://4gray.github.io/iptvnator/ || iptvnator-binAUR

- **Materialious** — Modern material design frontend for YouTube and Invidious, focused on a clean, privacy-friendly YouTube experience. Based on the Electron platform.

: https://materialio.us/ || materialiousAUR

- **Minitube** — YouTube desktop application written in C++ using mpv and Qt.

: https://flavio.tordini.org/minitube || minitubeAUR

- **NouTube** — Desktop app for YouTube and YouTube Music. Based on the Electron platform.

: https://oss.nonbili.jp/noutube/ || noutube-binAUR

- **Pipeline** — Watch YouTube and PeerTube videos in one place.

: https://mobile.schmidhuberj.de/pipeline/ || pipeline-gtkAUR

- **PlasmaTube** — YouTube video player for KDE based on mpv and yt-dlp. Part of kde-multimedia包组.

: https://apps.kde.org/plasmatube/ || plasmatube包

- **VacuumTube** — Unofficial wrapper of YouTube Leanback (the console and Smart TV version of YouTube) for the desktop, with a built-in adblocker and minor enhancements. Based on the Electron platform.

: https://github.com/shy1132/VacuumTube || vacuumtubeAUR

视频转换器

另见 Wikipedia:Comparison of video converters 和 Codecs and containers#Container format tools。

控制台

- **Avidemux CLI** — Free video editor designed for simple cutting, filtering and encoding tasks.

: https://www.avidemux.org/ || avidemux-cli包

- **FFmpeg** — Complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

: https://ffmpeg.org/ || ffmpeg包

- **HandBrake CLI** — Simple yet powerful video transcoder ideal for batch mkv/x264 ripping.

: https://handbrake.fr/ || handbrake-cli包

- **MEncoder** — Free command line video decoding, encoding and filtering tool.

: https://mplayerhq.hu/design7/news.html || mencoder包

- **Transcode** — Command line tool for video stream processing.

: http://www.transcoding.org/ || transcodeAUR

图形界面

- **Ciano** — Simple multimedia file converter using FFmpeg and ImageMagick.

: https://robertsanseries.github.io/ciano/ || ciano包

- **Constrict** — Compress your videos to your chosen file size — useful for uploading to services with specific file size limits.

: https://apps.gnome.org/Constrict/ || constrictAUR

- **FF Multi Converter** — Simple graphical application which enables you to convert audio, video, image and document files between all popular formats, by utilizing other command-line tools.

: https://sourceforge.net/projects/ffmulticonv/ || ffmulticonverterAUR

- **HandBrake** — Simple yet powerful video transcoder ideal for batch mkv/x264 ripping. GTK version. Command name: `ghb`.

: https://handbrake.fr/ || handbrake包

- **QWinFF** — Qt5 GUI for FFmpeg that can read audio and video files in various formats and convert them into other formats.

: https://qwinff.github.io/ || qwinffAUR

- **Transmageddon** — Simple python application for transcoding video into formats supported by GStreamer.

: http://www.linuxrising.org/ || transmageddon包

- **WinFF** — Graphical video and audio batch converter using FFmpeg.

: https://github.com/WinFF/winff || winff-gtk3AUR, winff-qt6AUR

- **Vencoder** — A graphical tool to transcode videos using FFmpeg.

: https://github.com/lines-of-codes/Vencoder || vencoder-binAUR

视频编辑器

另见 Wikipedia:Comparison of video editing software。

- **Avidemux** — Free video editor designed for simple cutting, filtering and encoding tasks.

: http://fixounet.free.fr/avidemux/ || avidemux-qt包

- **Blender** — Fully integrated 3D graphics creation suite with a built-in non-linear video editor.

: https://www.blender.org/ || blender包

- **Cinelerra (Community Version)** — Advanced video editing and compositing environment.

: http://cinelerra-cv.wikidot.com/ || cinelerra-cv-gitAUR

- **Cinelerra GG Infinity** — Professional video editing and compositing environment.

: https://www.cinelerra-gg.org/ || cinelerra-gg-gitAUR

- **DaVinci Resolve** — Proprietary A/V post-production software suite.

: https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/ || davinci-resolveAUR

- **Flowblade** — Multitrack non-linear video editor for Linux, designed to provide a fast, robust editing experience.

: https://jliljebl.github.io/flowblade/ || flowblade包

- **Footage** — Trim, flip, rotate and crop individual clips. Footage is a useful tool for quickly editing short videos and screencasts.

: https://gitlab.com/adhami3310/Footage || footageAUR

- **Kdenlive** — Non-linear video editor designed for basic to semi-professional work. Part of kde-multimedia包组.

: https://kdenlive.org/ || kdenlive包

- **Lightworks** — Professional proprietary non-linear editing system for editing and mastering digital video in various formats.

: https://www.lwks.com/ || lightworksAUR

- **LiVES** — Video editor and VJ (live performance) platform.

: http://lives-video.com/ || livesAUR

- **LosslessCut** — GUI tool for lossless trimming/cutting of video/audio files. Based on the Electron platform.

: https://mifi.no/losslesscut/ || losslesscut-binAUR

- **Natron)** — Open-source compositing software. Node-graph based. Similar in functionalities to Adobe After Effects and Nuke by The Foundry.

: https://natrongithub.github.io/ || natronAUR

- **Olive** — Non-linear video editor aiming to provide a fully-featured alternative to high-end professional video editing software.

: https://www.olivevideoeditor.org/ || oliveAUR

- **OpenShot** — Non-linear video editor based on MLT framework.

: https://www.openshot.org/ || openshotAUR

- **Pitivi** — Video editor designed to be intuitive and integrate well in the GNOME desktop.

: https://www.pitivi.org/ || pitivi包

- **Shotcut** — Shotcut is a free, open source, cross-platform video editor.

: https://www.shotcut.org/ || shotcut包

- **V2Mixer** — free cross-platform movie editor,mixer

: http://v2mixer.livev2.com/ || v2mixer-binAUR

- **VapourSynth Editor** — Editor for VapourSynth scripts.

: https://bitbucket.org/mystery_keeper/vapoursynth-editor || vapoursynth-editorAUR

- **VidCutter** — Fast lossless media cutter + joiner w/ frame-accurate SmartCut options powered by mpv, FFmpeg via a sleek Qt5 GUI.

: https://vidcutter.ozmartians.com/ || vidcutterAUR

- **Video Trimmer** — Cut out a fragment of a video given the start and end timestamps. The video is never re-encoded, so the process is very fast and does not reduce the video quality.

: https://apps.gnome.org/VideoTrimmer/ || video-trimmer包

字幕

字幕播放器

- **Penguin Subtitle Player** — Standalone subtitle player that provides a translucent window which always stays on the top so subtitles can be shown on top of the video without blocking anything.

: https://github.com/carsonip/Penguin-Subtitle-Player || penguin-subtitle-playerAUR

- **SubtitlesPrinter** — Print subtitles above an X-screen, independently of the video player.

: https://github.com/OlivierMarty/SubtitlesPrinter || subtitles-printer-gitAUR

字幕下载器

- **QNapi** — Qt client for downloading movie subtitles from NapiProjekt, OpenSubtitles, Napisy24.

: https://qnapi.github.io/ || qnapiAUR

- **subdl** — Command-line tool for downloading subtitles from opensubtitles.org.

: https://github.com/akexakex/subdl || subdlAUR

- **subliminal** — Python library and command-line tool to search and download subtitles from different providers (opensubtitles.com, addic7ed.com, ...).

: https://github.com/Diaoul/subliminal || subliminalAUR

字幕编辑器

另见 Wikipedia:Comparison of subtitle editors。

- **Aegisub** — Subtitle editor.

: https://github.com/TypesettingTools/Aegisub || aegisub包

- **Gaupol** — Full-featured subtitle editor.

: https://otsaloma.io/gaupol/ || gaupol包

- **Gnome Subtitles** — Video subtitle editor for GNOME.

: http://www.gnomesubtitles.org/ || gnome-subtitles包

- **Jubler** — Open-source multiplatform subtitle editor written in Java.

: https://www.jubler.org/ || jublerAUR

- **Subtitle Composer** — Subtitle editor for KDE supporting various formats, features different player backends, able to display wave form.

: https://subtitlecomposer.kde.org/ || subtitlecomposer包

- **Subtitle Edit** — Subtitle editing program. Written in C# using mono.

: https://github.com/SubtitleEdit/subtitleedit || subtitleeditAUR

- **Subtitle Editor** — GTK 3 tool to edit subtitles for GNU/Linux/*BSD.

: https://subtitleeditor.github.io/subtitleeditor/ || subtitleeditorAUR

录屏

参见 Screen capture#Screencast software。

无线显示

Miracast 是一种无线连接标准，主要使用 Wi-Fi Direct 技术实现发送设备与显示接收设备之间的连接。使用 `iw dev` 检查硬件支持情况。使用 `iw reg get` 确保无线电监管域未设置为“Global”，因为这可能会限制某些功能。

- **GNOME Network Displays** — GTK application to cast your desktop to a remote display. Not specific to the GNOME environment, depends on PipeWire.

: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-network-displays || gnome-network-displaysAUR

- **FluxCast** — Lightweight system tray and CLI tool to cast a screen wirelessly via Miracast/WFD, DLNA, or Cast.

: https://github.com/IlyaP358/fluxcast || fluxcastAUR

- **MiracleCast** — Command line tools to connect external monitors to your system via Wi-Fi Display specification also known as Miracast.

: https://github.com/albfan/miraclecast || miraclecast-gitAUR

网络摄像机

参见 FFmpeg#Recording webcam 和 Wikipedia:Comparison of webcam software。

- **Booth** — A convergent camera app.

: https://invent.kde.org/maui/maui-booth || maui-booth-gitAUR

- **cameractrls** — Command line and graphical application for configuring v4l2 devices.

: https://github.com/soyersoyer/cameractrls || cameractrls包

- **Cheese)** — Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects. Part of gnome-extra包组.

: https://wiki.gnome.org/Apps/Cheese || cheeseAUR

- **COSMIC Camera** — Camera application for the COSMIC desktop environment.

: https://github.com/cosmic-utils/cosmic-ext-camera || cosmic-ext-cameraAUR

- **Deepin Camera** — Tool to view camera, take photo and video.

: https://github.com/linuxdeepin/deepin-camera || deepin-camera包

- **fswebcam** — Small and simple command line webcam software that generates images for a webcam.

: https://www.sanslogic.co.uk/fswebcam/ || fswebcamAUR

- **GNOME Camera** — Take pictures and videos. Part of gnome包组.

: https://apps.gnome.org/Snapshot/ || snapshot包

- **Guvcview** — Simple interface for capturing and viewing video from v4l2 devices.

: https://guvcview.sourceforge.net/ || GTK: guvcview包, Qt: guvcview-qt包

- **Kamoso** — Webcam recorder from KDE community. Part of kde-multimedia 包组.

: https://apps.kde.org/kamoso/ || kamoso包

- **MJPG-streamer** — Command line application which can be used to stream M-JPEG over an IP-based network from a webcam to various types of viewers.

: https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer || mjpg-streamer-gitAUR

- **Motion** — Highly configurable program that monitors video signals from many types of cameras. It is able to detect if a significant part of the picture has changed; in other words, it can detect motion.

: https://motion-project.github.io/ || motion包

- **Pantheon Camera** — Camera application designed for elementary OS.

: https://github.com/elementary/camera || pantheon-camera包

- **Plasma Camera** — Camera application for Plasma Mobile.

: https://apps.kde.org/plasma.camera/ || plasma-camera包

- **QtCAM** — Webcam software with more than 10 image control settings, extension settings and color space switching.

: https://www.e-consystems.com/opensource-linux-webcam-software-application.asp || qtcam-gitAUR

- **v4l-utils** — Provides a series of utilities for media devices.

: https://linuxtv.org/ || v4l-utils包

- **v4l2loopback** — Kernel module that allows to create virtual video (v4l2) devices. This can be used to create virtual webcams with video passed by programs like FFmpeg.

: https://github.com/umlaeute/v4l2loopback || v4l2loopback-dkms包

- **v4l2ucp** — Universal control panel for V4L2 devices.

: https://v4l2ucp.sourceforge.net/ || v4l2ucpAUR

- **Webcamoid** — Full featured webcam suite.

: https://webcamoid.github.io/ || webcamoidAUR

DVD创作

另见 Wikipedia:List of DVD authoring applications。

- **Bombono DVD** — DVD authoring program with nice and clean GUI.

: https://bombono.com/ || bombono-dvdAUR

- **Devede** — Program to create VideoDVDs and CDs.

: https://rastersoft.com/programas/devede.html || devede包

- **DVDStyler** — DVD authoring application for the creation of professional-looking DVDs.

: https://www.dvdstyler.org/ || dvdstyler包

DVD 分离

参见光盘驱动器#DVD-Video。

视频缩略图

- **Hana** — Application to capture thumbnails from video files.

: https://apps.kde.org/hana/ || hana包

- **vcsi** — Create video contact sheets. A video contact sheet is an image composed of video capture thumbnails arranged on a grid.

: https://github.com/amietn/vcsi || vcsi包

- **Video Contact Sheet** — Bash script meant to create video contact sheets (previews) of videos. Any video supported by mplayer and ffmpeg can be used.

: https://p.outlyer.net/vcs\[失效链接 2025-11-17 ⓘ\] || video-contact-sheetAUR

个人录像机

- **MythTV** — A homebrew PVR project.

: https://www.mythtv.org/ || mythtv-gitAUR

合集管理器

- **GCstar** — Application for organizing various collections (board games, comic books, movies, stamps, etc.).

: https://gitlab.com/GCstar/GCstar || gcstarAUR

- **Griffith** — Movie collection manager application.

: https://gitlab.com/Strit/griffith || griffith包

- **MediaElch** — Media manager for Kodi. Information about movies, TV shows, concerts and music are stored as nfo files.

: https://www.kvibes.de/mediaelch/ || mediaelch包

- **Tellico)** — KDE application for organizing various collections (books, video, music, coins, etc.).

: https://tellico-project.org/ || tellico包

- **MusicLib** — KDE-based music library management. Integration with most MPRIS2-compatible players (Audacious, Strawberry, Clementine, VLC, etc.), Kid3 Tagger, K3b CD Ripper, kdeconnect and RSGain

: https://github.com/Harpo3/musiclib/wiki || musiclibAUR

- **tinyMediaManager** — Media management tool to provide metadata for Kodi.

: https://www.tinymediamanager.org/ || tiny-media-managerAUR

- **freeLib** — Book library manager with support for inpx-based libraries; includes OPDS and Web servers.

: https://github.com/petrovvlad/freeLib/ || freelib-gitAUR

媒体服务器

- **Airsonic Advanced** — Web-based media streamer, providing ubiquitous access to your music. (Fork of Subsonic.)

: https://github.com/airsonic-advanced/airsonic-advanced || airsonic-advanced-binAUR

- **DMS** — A UPnP DLNA Digital Media Server that includes basic video transcoding (thus with minimum dependencies).

: https://github.com/anacrolix/dms || dmsAUR

- **Emby** — Proprietary media server, which automatically converts and streams your media on-the-fly to play on any device.

: https://emby.media/ || emby-server包

- **Gerbera** — UPnP Media Server to stream your media to devices on your home network. (Fork of MediaTomb.)

: https://gerbera.io/ || gerbera包

- **Icecast** — Streaming media (audio/video) server which currently supports Ogg (Vorbis and Theora), Opus, WebM and MP3 streams.

: https://icecast.org/ || icecastAUR

- **Jellyfin** — Media system that puts you in control of managing and streaming your media.

: https://jellyfin.org/ || Server: jellyfin-server包, desktop client: jellyfin-desktopAUR, cast client: jellyfin-mpv-shim包

- **Navidrome** — Open source music server and streamer with a built in Web UI. Compatible with a wide range of third-party Android and iOS apps.

: https://www.navidrome.org/ || navidrome包

- **OwnTone** — DAAP (iTunes) and MPD media server with support for AirPlay devices, Apple Remote, Chromecast, Spotify and internet radio.

: https://owntone.github.io/owntone-server/ || owntone-serverAUR

- **Plex** — Proprietary media server, which organizes your personal video, music, and photo collections and streams them to all of your devices.

: https://www.plex.tv/ || plex-media-serverAUR

- **ReadyMedia** — Simple media server software, with the aim of being fully compliant with DLNA/UPnP-AV clients.

: https://sourceforge.net/projects/minidlna/ || minidlna包

- **Rygel** — UPnP AV MediaServer and MediaRenderer that allows you to easily share audio, video and pictures, and control of media player on your home network. Part of gnome包组.

: https://gnome.pages.gitlab.gnome.org/rygel/ || rygel包

- **Serviio** — Proprietary media server, which allows you to stream your media files (music, video or images) to renderer devices (e.g. a TV set, Bluray player, games console or mobile phone) on your connected home network.

: https://serviio.org/ || serviioAUR

- **Subsonic** — Proprietary media server to stream from your own computer.

: https://www.subsonic.org/ || subsonicAUR

- **Tvheadend** — TV streaming server and recorder supporting DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T, ATSC, ISDB-T, IPTV, SAT>IP and HDHomeRun as input sources.

: https://tvheadend.org/ || tvheadendAUR

- **Universal Media Server** — UPnP media server, which is capable of sharing video, audio and images between most modern devices. (Fork of PS3 Media Server.)

: https://www.universalmediaserver.com/ || umsAUR

元数据

- **CoreInfo** — Simple media metadata viewer built on mediainfo library. Part of C-Suite.

: https://cubocore.gitlab.io/ || coreinfoAUR

- **DV Analyzer** — Technical quality control and reporting tool that examines DV streams in order to report errors.

: https://mediaarea.net/DVAnalyzer || CLI: dvanalyzerAUR, GUI: dvanalyzer-guiAUR

- **ExifCleaner** — Desktop app to clean metadata from images, videos, PDFs, and other files.

: https://exifcleaner.com || exifcleaner-binAUR

- **ExifTool** — Command-line application for reading, writing and editing meta information in a wide variety of files.

: https://sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/ || perl-image-exiftool包

- **Exiv2** — Command line utility to manage image metadata. It provides fast and easy read and write access to the Exif, IPTC and XMP metadata and the ICC Profile embedded within digital images in various formats.

: https://exiv2.org/ || exiv2包

- **ffprobe** — Gather information from multimedia streams and print it in human- and machine-readable fashion.

: https://ffmpeg.org/ffprobe.html || ffmpeg包

- **jExifToolGUI** — Java/Swing graphical frontend for ExifTool, which reads and writes all kind of metadata tags from/to image files.

: https://hvdwolf.github.io/jExifToolGUI/ || jexiftoolguiAUR

- **jhead** — Exif jpeg header manipulation tool.

: https://sentex.net/~mwandel/jhead/ || jhead包

- **mat2** — Metadata removal tool, supporting a wide range of commonly used file formats.

: https://0xacab.org/jvoisin/mat2 || mat2包

- **MediaConch** — Implementation checker, policy checker, reporter, and fixer.

: https://mediaarea.net/MediaConch || CLI: mediaconchAUR, GUI: mediaconch-guiAUR

- **MediaInfo** — Convenient unified display of the most relevant technical and tag data for video and audio files.

: https://mediaarea.net/en/MediaInfo || CLI: mediainfo包, GUI: mediainfo-gui包

- **Metadata Cleaner** — Python GTK application to view and clean metadata in files, using mat2.

: https://gitlab.com/metadatacleaner/metadatacleaner || metadata-cleaner包

- **sndfile-info** — Obtaining information about the contents of an audio file.

: http://mega-nerd.com/libsndfile/ || libsndfile包

移动设备管理器

- **Android 2 Linux Notifications** — Display your Android phone notifications on your desktop using a LAN connection.

: https://www.patri9ck.dev/a2ln/ || a2lnAUR

- **Android File Transfer** — 采用 Qt5 图形用户界面的交互式媒体传输协议客户端。

: https://whoozle.github.io/android-file-transfer-linux/ || android-file-transfer包

- **gMTP** — 一个简单的 MP3 和媒体播放器客户端，采用媒体传输协议。

: https://gmtp.sourceforge.io/ || gmtp包

- **gnokii** — Tools and user space driver for use with mobile phones.

: https://www.gnokii.org/ || gnokiiAUR

- **gtkpod** — GUI for Apple's iPod using GTK. It allows you to import your existing iTunes database, add songs, podcasts, videos and cover art, and to edit ID3 tags.

: https://sourceforge.net/projects/gtkpod/ || gtkpodAUR

- **KDE Connect** — Provides integration between devices. Part of kde-network 包组.

: https://kdeconnect.kde.org/ || kdeconnect包

- **Modem Manager GUI** — Control EDGE/3G/4G broadband modem specific functions.

: https://linuxonly.ru/page/modem-manager-gui || modem-manager-gui包

- **Phone Manager** — Control your mobile phone from your GNOME desktop.

: https://wiki.gnome.org/Attic/PhoneManager || gnome-phone-managerAUR

- **Sachesi** — Firmware, extractor, searcher and installer for Blackberry 10.

: https://github.com/xsacha/Sachesi || sachesi-binAUR

- **Ttwatch** — Linux TomTom GPS Watch Utilities.

: https://github.com/ryanbinns/ttwatch || ttwatch-gitAUR

- **Wammu** — Manage data in your cell phone such as contacts, calendar or messages.

: https://wammu.eu/ || wammuAUR

电视节目指南

- **Telly Skout** — Convergent TV guide based on Kirigami.

: https://apps.kde.org/telly-skout/ || telly-skout包

- **TV-Browser** — Java-based TV guide which is easily extensible using plugins.

: https://tvbrowser.org/ || tvbrowserAUR

- **XMLTV** — Set of utilities to download TV listings and format them in XML.

: https://xmltv.org/ || xmltvAUR

- **TV viewer** — GUI to view tv program details using TV maze API .

: https://github.com/gavinlyonsrepo/tv_viewer/ || tv_viewerAUR

光盘刻录

参见光盘驱动器#Burning CD/DVD/BD with a GUI。

第 10 章　共 5 节　20 KB

图片

图片是装完系统后很快会撞上的需求，而 Arch 不给默认答案：既没有看图程序，也没有图像编辑器，壁纸、浏览、修图都得自己挑工具。这一章用五个工具覆盖这条链路，但定位差别大，不必全装。

阅读顺序上，篇幅较大的《Feh》与《Sxiv》是命令行看图的主力，两节的用法与技巧建议通读；需要修图时再读《GIMP》，插件与故障排除部分值得细看。《Nitrogen》与《Digikam》篇幅都不长，前者交代安装、用法与排错，后者只到安装与问题解决，按需查阅即可，不做这两块的跳过。最容易踩的坑是当成装上就会用的桌面软件：命令行工具不会自动接管默认打开方式，几个看图工具同时安装还会互相争抢，先想清用途再动手，能省掉大半排错。

10.1　Nitrogen

难度 入门 | **篇幅** 1.6 KB | **所属** 图片

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 故障排除

Nitrogen 是一种快速且轻量级 (基于GTK2) 的 X Window 桌面背景浏览器和设置器。

安装

安装 nitrogen包 包。

用法

运行 `nitrogen --help` 以获取完整详细信息。 以下示例将帮助您入门：

设置壁纸

要从特定目录递归查看和设置所需的壁纸，请运行：

```
$ nitrogen /path/to/image/directory/
```

要以非递归方式查看和设置特定目录中的所需壁纸，请运行：

```
$ nitrogen --no-recurse /path/to/image/directory/
```

恢复壁纸

要在后续会话中还原所选的墙纸，请自动启动以下命令：

```
$ nitrogen --restore &
```

故障排除

双显示器冻结

删除当前的 nitrogen 配置：

```
$ rm -r ~/.config/nitrogen/
```

10.2 Digikam

难度 入门 | **篇幅** 2.0 KB | **所属** 图片

本节将讲到

- 安装
- 问题解决

Digikam 是一款基于 KDE 的图像整理工具，通过插件架构内置了编辑功能。

安装

安装 digikam包。

非 KDE 安装

为了在不运行 KDE 桌面环境时正确显示图标（不丢失图标），您必须安装 KDE 图标主题，并在 Digikam 的设置中激活它。

安装 breeze-icons包。

安装完成后，您应配置 Digikam 以使用图标：

1. 导航至*设置* > *配置 digiKam* > *其他*
2. 现在，在*外观*中选择 *Breeze* 或 *Breeze Dark* 作为*图标主题*

重新启动 Digikam ，即可享受应用程序内一致的图标。

问题解决

工具提示无法阅读

DigiKam 有自己的窗口小部件风格设置。如果工具提示是空白（空矩形），或由于前景和背景组合不佳而无法阅读，请选择不同的 widget 风格：

1. 导航至*设置* > *配置 digiKam* > *其他*
2. 现在，在*外观*中选择 *Breeze* 作为*小部件样式*

摘自 Digikam 文档：

: Breeze 风格是所有桌面下的最佳选择。

MariaDB / MySQL

要使用MariaDB或MySQL存储digiKam数据库，您必须安装 mariadb-clients包

10.3 Feh

难度 入门 | **篇幅** 5.0 KB | **所属** 图片

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 故障和修复

摘自 Wikipedia):

: feh 是一款主要面向命令行用户的轻量图像查看器。不同于大多数的图形化图像查看器，feh 没有任何图形化控件（除了一个可选的文件名称显示功能），这使得它也可以用来管理在 X 窗口系统上运行系统的背景图片。

安装

安装 feh包 软件包。

用法

feh 是高度可配置的。有关选项的完整列表，请运行 `feh --help` 或参见 feh(1) 手册页。

浏览图像

要快速浏览特定目录中的图像，可以使用以下参数启动 feh：

```
$ feh -g 640x480 -d -S filename /path/to/directory
```

- `-g` 标志强制图像显示为不大于640x480
- `-d` 标志获取文件名
- `-S filename` 标志按文件名对图像进行排序

这只是一个例子。如果您需要更大的灵活性，还有更多可用的选项。

提示：`--start-at` 选项将让 feh 显示选定的图像，同时也允许以默认顺序浏览目录中的所有其他图像，即好像您已运行`feh *`并循环浏览到选定的图像。 例如，`feh --start-at ./foo.jpg .` 查看当前目录中以 `*foo*.jpg` 开头的所有图像。

设置壁纸

`feh` 可用于设置桌面壁纸，例如，对于没有此功能的窗口管理器（比如，Openbox, Fluxbox 和 xmonad.

以下命令是一个设置初始壁纸的示例：

```
$ feh --bg-scale /path/to/image.file
```

其他调整选项包括：

```
--bg-tile FILE
--bg-center FILE
--bg-max FILE
--bg-fill FILE
```

要在下一个会话中恢复壁纸，请在启动文件中添加以下内容（例如 `~/.xinitrc`, `~/.config/openbox/autostart` 等）：

```
~/.fehbg &
```

要更改壁纸，请编辑 `~/.fehbg` 文件，该文件是在运行上述 `feh --bg-scale */path/to/image.file*` 命令之后创建的。

可以通过传递 `--no-fehbg` 标志来显式禁用 `~/.fehbg` 的创建。

要为不同的显示器设置不同的壁纸，应传递尽可能多的显示器可用的文件路径。例如，对于双显示器设置，它将是：

```
$ feh --bg-center path/to/file/for/first/monitor path/to/file/for/second/monitor
```

打开 SVG 图像

```
$ feh --conversion-timeout 1 file.svg
```

请注意，这需要 imagemagick包 软件包。

随机壁纸

您可以使用 `--randomize` 选项和 `--bg-foo` 选项之一来设置随机壁纸，例如：

```
$ feh --bg-fill --randomize ~/.wallpaper/*
```

上面的命令告诉 feh 随机化 `~/.wallpaper/` 目录中的文件列表，并将所有可用桌面的背景设置为随机列表前的图像（每个桌面一个唯一的图像）。如果将壁纸分为多个子文件夹，则也可以递归执行此操作：

```
$ feh --recursive --bg-fill --randomize ~/.wallpaper
```

要在每个会话中从 `~/.wallpaper` 设置不同的随机墙纸，请将以下内容添加到您的 `.xinitrc` 中：

```
$ feh --bg-max --randomize ~/.wallpaper/* &
```

在每个 xorg 会话上设置随机墙纸的另一种方法是按照如下编辑 `.fehbg`。

```
$HOME/.fehbg
feh --bg-max --no-fehbg --randomize ~/.wallpaper/*
```

提示：要定期更改墙纸，请使用脚本（请参见 while 循环），cron 任务或 systemd 计时器以所需的间隔执行命令。

故障和修复

使用 cron 任务

要使用 feh 在一个 cron 任务中来随机改变壁纸，你必须要设定 DISPLAY 环境变量：

```
DISPLAY=:0 feh --bg-max --randomize ~/.wallpaper/*
```

请注意，有些显示管理器例如 sddm 可能不会保存 feh 所需要的 XAUTHORITY 文件在 `~/.Xauthority` 中，这将会导致 cronjob 报错 *"Authorization required, but no authorization protocol specified"*。

10.4 GIMP

难度 入门 | **篇幅** 5.5 KB | **所属** 图片

本节将讲到

- 安装
- 提示和技巧
- 插件
- 故障排除
- 参阅

GIMP 是一款功能强大的位图图像编辑程序，常用于照片处理、图像处理以及常规的平面设计工作。它可以作为简单的绘画程序使用，也可以作为专业级的照片处理程序，还可以作为在线批量处理系统，包括可批量作业的图像渲染工具及图像格式转换工具等。

安装

安装 gimp包 软件包。

提示和技巧

照片添加文字说明

要给图像加标题说明，请输入所需的文字后，选中文字所在的图层，然后按照以下步骤操作：

1. 点击菜单*图层* > *文字到路径*
2. 点击菜单*选择* > *从路径*
3. 点击菜单*选择* > *反转*
4. 点击菜单*编辑* > *勾画路径*

画一个圆

GIMP中画圆请按以下步骤操作:

1. 选择*椭圆工具*然后按住 `Shift` 键不松手在图像上拖动鼠标
2. 点击菜单*编辑* > *以前/背景色填充*
3. 点击菜单*选择* > *收缩*
4. 按键盘上的 `Delete` 键

提示：*增长* 和 *边界* 可以达到相同效果

Photoshop用户习惯

GIMP 的可配置性很强，可以自定义快捷键，甚至用户界面，这个功能会极大方便那些习惯使用 Photoshop 的用户。

具体来说，可以在 GIMP 上安装 GimpPs 主题，该主题旨在让 GIMP 的外观更接近 Photoshop。

另外，如果你只是想使用快捷键配置，可在主题的 `menurc` 文件中找到相关配置信息，然后将其添加到本地的配置文件 `~/.config/GIMP/2.10/menurc` 中。

另一个类似的项目也可参阅：PhotoGIMP。

插件

GIMP 拥有庞大的插件系统和一个用于编写 *Script-Fu*（GIMP 文档：Script-Fu 相关概念）脚本的 Scheme 解释器。

大多数插件通过官方仓库（如 gimp-plugin-gmic包）和 AUR 分发，其中一部分以 gimp包 软件包的可选依赖列出。

注意：Python-Fu 插件在由官方仓库分发的 GIMP 版本上无法使用，因其需要 python2AUR（生命周期已于 2020 年结束）。要恢复其功能，可使用 python2-gimpAUR。

手动安装

若插件并非由仓库分发，可使用 `gimptool` 编译并安装。

从源代码安装一个插件：

```
$ gimptool --install source.c
```

安装一个预编译插件：

```
$ gimptool --install-bin executable
```

安装一个 Script-Fu 脚本：

```
$ gimptool --install-script script.scm
```

更多选项参见 `gimptool --help` 的输出。

打包

插件包的文件应在 `/usr/lib/gimp/2.0/plug-ins/` 目录下与所属插件同名的目录内。

故障排除

绿色文字

如果启用了抗锯齿功能后，你在字母周围看到有绿色，请在 `~/.config/GIMP/2.10/fonts.conf` 中添加以下内容：

```
~/.config/GIMP/2.10/fonts.conf
<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
  <match target="font">
    <edit name="rgba" mode="assign">
      <const>none</const>
    </edit>
  </match>
</fontconfig>
```

隐藏Noto字体

如果你已经安装了 noto-fonts包 字体，并且希望把此字体从 GIMP 的字体列表中移除，请在 `~/.config/GIMP/2.10/fonts.conf` 中添加以下内容：

```
~/.config/GIMP/2.10/fonts.conf
<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM 'fonts.dtd'>
<fontconfig>
  <rejectfont>
    <glob>/usr/share/fonts/noto</glob>
  </rejectfont>
</fontconfig>
```

更多信息请参考 fonts-conf(5) 和字体白名单与黑名单配置。

PDF文件

GIMP 需要使用 poppler-glib包 库来打开 PDF 文件，否则会无法识别这些文件。

由于 GIMP 从一开始就对 PDF 文件进行光栅化，所以在编辑 PDF 文件时，它不会利用 PDF 的固有功能。其它程序（比如 LibreOffice Draw）在编辑 PDF 文件方面可能表现更好。

参阅

- 官方网站
- debian:GIMP
- GIMP 论坛

10.5 Sxiv

难度 入门 | **篇幅** 5.5 KB | **所属** 图片

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 提示和技巧
- 另请参阅

sxiv，Simple X Image Viewer（简单的 X 图像查看器）是一个用 C 实现的轻量且可脚本的图像查看器。

安装

安装以下其中一个软件包：

- nsxiv包，一个基于现在不维护 *sxiv* 的分支，旨在作为 sxiv 的（大致）下位替代，维护他的界面并添加简单的、合理的功能。
- sxiv包，原始的软件包。已经不再维护。

用法

配置快捷键

sxiv 支持外部按键事件。首先您需要按下 `Ctrl-x` 才能发送下一个按键给外部按键处理器。外部按键处理器需要一个可执行文件 `~/.config/sxiv/exec/key-handler` 并通过参数传入按下的按键组合，以及当前标记的图像名称作为标准输入（或者当前选择的图片，如果没有标记的图片）。一个示例的按键处理器当安装 sxiv 后存在于：`/usr/share/sxiv/exec/key-handler`。这个示例是一个作为自定义快捷键的绝佳开始。

```
$ mkdir -p ~/.config/sxiv/exec/
$ cp /usr/share/sxiv/exec/key-handler ~/.config/sxiv/exec/key-handler
```

确保标记脚本为可执行。

在接下来的例子中，我们将会添加一个按键绑定 `Ctrl+d` 来执行 `mv *filename* ~/.trash`，`Ctrl+c` 来复制当前图片的名字到剪切板通过 xclip包，以及 `Ctrl+w` 通过 nitrogen 来设定当前壁纸。显然，一些命令可能只能传递单个图片作为参数才行，所以您可能想修改一下来处理那些传递不止一个的情况。

```
~/.config/sxiv/exec/key-handler
#!/bin/sh
while read file
do
        case "$1" in
        "C-d")
                mv "$file" ~/.trash ;;
        "C-r")
                convert -rotate 90 "$file" "$file" ;;
        "C-c")
                echo -n "$file" | xclip -selection clipboard ;;
        "C-w")
```

```
                nitrogen --save --set-zoom-fill "$file" ;;
        esac
done
```

创建 `.trash` 文件夹如果它不存在：

```
$ mkdir ~/.trash
```

提示：您可能想使用一个 符合标准的垃圾桶 而非 `mv "$2" ~/.trash`.

提示和技巧

在打开单个文件之后浏览目录中的图片

sxiv 的开发者曾多次被请求让他的程序可以浏览一个目录下的所有的图片当给出一个文件名作为参数（参见 和 ）。有一些分支已添加此功能：doronbehar 的分支, qsmodo 的分支 以及 sammoth 的分支。

除此之外，您可以使用官方版的 sxiv包 并将 此脚本 置于 `/usr/local/bin` 然后像这样使用它：

```
$ scriptname a_single_image.jpg
```

如脚本中的注释所述，当从 ranger 内打开图片时，它可能会被用于此模式。

此 Shell 脚本来自 `sxiv` 只有当传递的文件参数是一个目录时才启动略缩图模式：

```
~/bin/sxiv.sh
#!/bin/sh

    if command -v sxiv >/dev/null 2>&1; then
      if [ -d "${@: -1}" ] || [ -h "${@: -1}" ]; then
        sxiv -t "$@"
      else
        sxiv    "$@"
      fi
    elif command -v feh >/dev/null 2>&1; then
      feh "$@"
    else
      echo "Please install SXIV or FEH!"
    fi
```

在状态栏中显示图片大小

请将以下可执行脚本置于 `~/.config/sxiv/exec/image-info` 并确保您安装了 exiv2包 软件包：

```
~/.config/sxiv/exec/image-info
#!/bin/sh

# Example for ~/.config/sxiv/exec/image-info
# Called by sxiv(1) whenever an image gets loaded,
# with the name of the image file as its first argument.
# The output is displayed in sxiv's status bar.

s=" | " # field separator

filename=$(basename "$1")
filesize=$(du -Hh "$1" | cut -f 1)

# The '' stands for the first frame of a multi-frame file, e.g. gif.
geometry=$(identify -format '%wx%h' "$1")
```

```
tags=$(exiv2 -q pr -pi "$1" | awk '$1~"Keywords" { printf("%s,", $4); }')
tags=${tags%,}

echo "${filesize}${s}${geometry}${tags:+$s}${tags}${s}${filename}"
```

另请参阅

- Arch Linux forum thread.
- Sxiv for keyboard layout bépo (keyboard layout in the spirit of Dvorak for French speakers) : Sxiv bépo.

第 11 章　共 5 节　154 KB

科学

本章管的是科研工作在 Arch 上怎么落地：地理信息查 QGIS，交互式计算靠 Jupyter，多人共享搭 JupyterHub，硬件看 Arduino，末尾的长列表则按学科分门别类。

顺序上先读列表定位包名，再按方向进对应专节；JupyterHub 只对要开共享服务的人必读，自己用可跳；Arduino 无板子可跳，但其中的 stty 与构建部分却是排障关键。

最容易误解的是装上就能用：QGIS 与 Arduino 的麻烦多半出在配置、设备权限与串口占用，跳过配置与问题解决部分往往寸步难行。

11.1　QGIS

难度 入门 | **篇幅** 4.1 KB | **所属** 科学

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 问题解决
- 参见

摘自 QGIS Documentation：

: QGIS旨在成为一个用户友好的地理信息系统，提供常用的功能和特性。该项目的最初目标是提供一个GIS数据查看器。QGIS在其发展过程中已经达到了这样一个阶段：它被用于日常GIS数据查看需求、数据捕获、高级GIS分析以及以复杂的地图、地图册和报告的形式呈现。QGIS支持大量的栅格和矢量数据格式，使用插件架构可以轻松添加新的格式支持。

安装

可以选择安装不同版本：

- 稳定版 qgis包
- LTR 版（Long Term Release） qgis-ltrAUR
- 测试版 qgis-gitAUR。

配置

QGIS是高度可配置的。通过**设置**菜单，提供了以下不同工具：

- 样式管理器: 创建和管理符号, 样式和颜色渐变。
- 自定义投影: 创建您自己的*坐标参照系*。

- 键盘快捷键: 定义您自己的一组*键盘快捷键*。此外, 工程属性 可以在每个QGIS会话期间替换它们 (可在*工程*菜单下访问)。
- 界面自定义: 配置应用程序界面, 隐藏您可能不需要的对话框或工具.
- 选项: 设置全局选项以应用于软件的不同领域. 这些首选项保存在当前用户配置设置中, 并在使用此配置文件打开新工程时默认应用.

参见官方文档。

提示：插件可以在选项对话框中嵌入它们的设置。

问题解决

打开文件数量限制

如果您正在打开一个大型QGIS项目，并且您确定所有图层都是有效的，但是有些图层被标记为坏的，那么您可能遇到了此问题。Linux（以及其他类似的操作系统）有按进程打开文件的限制。每个进程的资源是受限的，且可以被继承。`ulimit`命令是一个内置的 shell 命令，它仅为当前 shell 进程更改限制，新的限制将被每一个子进程继承。

输入以下命令，你可以看到所有当前的ulimit信息：

```
ulimit -aS
```

在终端输入以下命令，你可以看到当前每个进程所允许打开的文件数量：

```
ulimit -Sn
```

要更改**现有会话**的限制，您可以使用以下命令：

```
ulimit -Sn #number_of_allowed_open_files
ulimit -Sn
qgis
```

或者，您可以使用更新的 *prlimit* 工具。更多信息请参见:

永久修改

在大多数 Linux 系统中，资源限制是在登录时通过 `pam_limits` 模块设定的，该模块依据的设置保存在文件 `/etc/security/limits.d/*.conf` 或者 `/etc/security/limits.conf` 中。如果你拥有 **root** 权限（也可以通过 sudo）则可以编辑这些文件，但是你需要注销并重新登录使得变更生效。

更多信息，参见、。

启动时报错

启动时报错：**ModuleNotFoundError: No module named 'osgeo'**

启动时 Python 报错：**ModuleNotFoundError: No module named 'osgeo'** 、**NameError: name 'gdal' is not defined**、**NameError: name 'ogr' is not defined**、**NameError: name 'osr' is not defined**，安装 python-gdal包 即可。

Python 报错：**无法加载插件*xxx*因在调用其*xxx*方法时发生错误**

Python 报错：**无法加载插件*xxx*因在调用其*xxx*方法时发生错误、ModuleNotFoundError: No module named ' *xxx* '** ，安装需要的 Python 模块即可

参见

- QGIS 官方网站
- QGIS 中文文档

11.2 Jupyter

难度 入门 | **篇幅** 5.6 KB | **所属** 科学

本节将讲到

- 安装
- 运行
- Kernels
- JupyterLab 中的交互式小部件
- 参见

Jupyter 是一个为编程、数学和数据科学生成基于浏览器的交互式环境的项目。它通过插件("kernel")支持多种语言，例如Python, Ruby, Haskell, R, Scala, Julia 和 Kotlin).

JupyterLab 是“Jupyter 的下一代笔记本界面”，而 Jupyter Notebook 是原始版本。请参阅Jupyter网站进行比较。

安装

- 对于 JupyterLab, 安装 jupyterlab包 。
- 对于 Jupyter Notebook, 安装 jupyter-notebook包 。

要为当前用户安装第三方 Jupyter Notebook 扩展，请在执行`jupyter nbextension install`时使用`--user`选项。要对JupyterLab扩展的安装执行相同的操作，请设置以下环境变量：

```
JUPYTERLAB_DIR=$HOME/.local/share/jupyter/lab
```

并通过运行`jupyter lab paths`进行验证。然后按照安装说明进行操作。

运行

要启动 JupyterLab，请执行:

```
$ jupyter lab
```

要启动 Jupyter Notebook，请执行:

```
 $ jupyter notebook
```

如果 Web 浏览器未自动打开，请手动打开标准输出上给出的 URL。

若要启动 JupyterLab 而不启动浏览器，并使JupyterLab侦听端口`9999` ，请运行

```
$ jupyter lab --no-browser --port 9999
```

若希望更改默认的行为，请编辑配置文件：

```
~/.jupyter/jupyter_lab_config.py
c = get_config()
c.ExtensionApp.open_browser = False
c.ServerApp.port = 9999
```

参见 `jupyter lab --help-all` 查看所有选项或者执行 `jupyter lab --generate-config` 来生成一个默认的配置文件。

Kernels

C++

安装 cling-jupyter-gitAUR 软件包。

Haskell

安装 ihaskell包 软件包，然后执行`ihaskell install`。

Julia

安装 julia包 软件包，执行 `julia` 获得 REPL 提示。然后运行：

```
using Pkg
Pkg.add("IJulia")
```

有关包管理的更多详细信息，请参阅 Julia手册。

Python

默认情况下通过python-ipykernel包使用 Python 3 kernel。

Perl

安装 iperlAUR 软件包并运行 `iperl`，然后按下 `Ctrl+d`。现在运行 jupyter，您将可以看到 perl。

R

安装 r-irkernelAUR 软件包。然后在一个 R 控制台中运行：

```
require(IRkernel)
IRkernel::installspec()
```

或者您可以按照 IR Kernel中的`Installation`进行操作。

Rust

安装evcxr_jupyterAUR 软件包。

SageMath

安装 sagemath包 软件包。

Octave

安装 jupyter-octave_kernelAUR 软件包。

Maxima

安装 maxima-jupyter-gitAUR 软件包。

Cadabra

安装 cadabra2AUR 软件包。

Kotlin

安装 python-kotlin-jupyter-kernelAUR 软件包。

JupyterLab 中的交互式小部件

原因： 链接的 issue 是特定于 python-matplotlib包 的，本节的标题过于笼统。链接的注释说使用 `%matplotlib ipympl`，而此处的以下说明包含 `%matplotlib widget`。最好链接到有关 matplotlib 的magic命令的正确文档。（在 Talk:Jupyter 中讨论）

为了在 Jupyter Lab 中启用交互式小部件，请根据此此 github issue安装 python-ipympl包 和 jupyterlab-widgets包。之后，在笔记本中使用：

```
%matplotlib widget
```

安装扩展后，不要忘记重新启动 JupyterLab 实例。

在扩展操作后，执行 **RMB->Clear Outputs of All Cells**也可能有所帮助。

参见

- Official website
- JupyterHub

11.3 JupyterHub

难度 进阶 | **篇幅** 15.6 KB | **所属** 科学

本节将讲到

- 安装
- 运行
- 配置
- 身份验证器
- Spawners

JupyterHub 是用于 Jupyter 笔记本的多用户 Web 服务器。它由四个子系统组成：

1. 主集线器（hub）进程。
2. 对用户进行身份验证的身份验证器。
3. 生成器可为每个已连接的用户启动并监控单用户服务器。
4. 一个 HTTP 代理，用于接收传入请求并将其路由到集线器或相应的单用户服务器。

有关详细信息，请参阅 JupyterHub 文档中的技术概述。

安装

安装 jupyterhubAUR 软件包。 在大多数情况下，您还需要安装 jupyter-notebook包包（一些更高级的生成器可能不需要它）。还可以安装 jupyterlab包 软件包以使 JupyterLab 接口可用。

运行

启动/启用 `jupyterhub.service` 。使用默认配置，您可以通过在浏览器中转到 127.0.0.1:8000 来访问集线器。

配置

JupyterHub 配置文件位于 `/etc/jupyterhub/jupyterhub_config.py` 。这是一个修改配置对象 `c` 的 Python 脚本。软件包提供的配置文件显示可用的配置选项及其默认值。

配置中的任何相对路径都是从运行集线器的工作目录开始解析的。软件包提供的 systemd 服务用 `/etc/jupyterhub` 作为工作目录。这意味着，例如，默认数据库 URL `c.JupyterHub.db_url = 'sqlite:///jupyterhub.sqlite'` 对应于文件 `/etc/jupyterhub/jupyterhub.sqlite` 。

所有配置选项都可以在命令行中覆盖。例如，配置文件中的 `c.Application.show_config = True` 设置可以用命令行标志 `--Application.show_config=True` 代替。请注意，所提供的 systemd 服务会使用命令行将 `c.JupyterHub.pid_file` 和 `c.ConfigurableHTTPProxy.pid_file` 明确设置到合适的运行时目录，因此配置文件中的任何值都会被忽略。

身份验证器

身份验证器控制对集线器和单用户服务器的访问。文档的身份验证器部分包含有关身份验证器如何工作以及如何编写自定义身份验证器的详细信息。身份验证器 wiki 页面包含身份验证器列表;其中一些是打包的，如下所述。

请注意，用户状态存储在 cookie 中，由 cookie 密钥加密。如果切换到其他身份验证器，或修改所选身份验证器的设置，导致允许的用户列表可能发生变化，则应更改 Cookie 密钥。这将注销所有当前用户，并强制他们使用新设置重新进行身份验证。这可以通过删除 cookie 密钥文件并重新启动集线器来执行，该中心将自动生成新密钥。在默认配置中，cookie 密钥存储
在 `/etc/jupyterhub/jupyterhub_cookie_secret`。

PAM 身份验证器

PAM 身份验证器使用 PAM 允许本地用户登录集线器。它包含在 JupyterHub 中，是默认的身份验证器。使用它要求集线器拥有 `/etc/shadow`（包含用户密码的散列版本）的读取权限，以便对用户进行身份验证。默认情况下，`/etc/shadow` 由 root 拥有，文件权限为 `-rw------`，因此以 root 身份运行集线器将满足这一要求。一些资料主张删除 `/etc/shadow` 中的所有权限，使其无法被受损的守护进程读取，并授予需要访问的进程 `DAC_OVERRIDE` 功能。如果你的 `/etc/shadow` 是这样设置的，请为服务创建一个插入文件，将此功能授予 JupyterHub：

```
/etc/systemd/system/jupyterhub.service.d/override.conf
[Service]
CapabilityBoundingSet=CAP_DAC_OVERRIDE
```

The PAM authenticator relies on the Python package pamela. For basic troubleshooting this can be tested on the commandline. To attempt authentication as user `testuser`, run the following command:

```
# python -m pamela -a testuser
```

(If you run JupyterHub as a non-root user, run the command as that user instead of root). If the authentication succeeds, no output will be printed. If it failed an error message will be printed.

PAM authentication as non-root user

If you run JupyterHub as a non-root user, you will need to give that user read permissions to the shadow file. The method recommended by the JupyterHub documentation is to create a `shadow` group, make the shadow file readable by this group, and add the JupyterHub user to this group.

警告：This allows read-only access to the hashed passwords in `/etc/shadow` to anybody running code as the JupyterHub user. Note that each single-user server is run under their own account and so code executed in those servers will not have access. Also note that a security exploit in JupyterHub would allow the same access to the hashed passwords if JupyterHub was being run as root.

Creating the group, modifying the shadow file permissions and adding the user `jupyterhub` to the group can be accomplished with the following four commands:

```
# groupadd shadow
# chgrp shadow /etc/shadow
# chmod g+r /etc/shadow
# usermod -aG shadow jupyterhub
```

Spawners

Spawners are responsible for starting and monitoring each user's notebook server. The spawners section of the documentation contains more details about how they work and how to write a custom spawner. The spawners wiki page has a list of spawners; some of these are packaged and are described below.

LocalProcessSpawner

This is the default spawner included with JupyterHub. It runs each single-user server in a separate local process under their user account (this means each JupyterHub user must correspond to a local user account). It also requires JupyterHub to be run as root so it can spawn the processes under the different user accounts. The jupyter-notebook包 package must be installed for this spawner to work.

SudoSpawner

The SudoSpawner uses an intermediate process created with sudo to spawn the single-user servers. This allows the JupyterHub process to be run as a non-root user. To use it install the jupyterhub-sudospawnerAUR package.

To use it, create a system user account (the following assumes the account is named `jupyterhub`) and a group whose membership will define which users can access the hub (here assumed to be called `jupyterhub-users`). First, we have to configure sudo to allow the `jupyterhub` user to spawn a server without a password. Create a drop-in sudo configuration file with visudo:

```
# visudo -f /etc/sudoers.d/jupyterhub-sudospawner
# The command the hub is allowed to run.
Cmnd_Alias SUDOSPAWNER_CMD = /usr/bin/sudospawner

# Allow the jupyterhub user to run this command on behalf of anybody
# in the jupyterhub-users group.
jupyterhub ALL=(%jupyterhub-users) NOPASSWD:SUDOSPAWNER_CMD
```

The default service file runs the hub as root. It also applies a number of hardening options to the service to restrict its capabilities. This hardening prevents sudo from working; to allow it, the `NoNewPrivileges` service option (plus any other options which implicitly set it, see systemd.exec(5) for a list of service options) needs to be off. Create a drop-in file to run the hub using the `jupyterhub` user instead:

```
/etc/systemd/system/jupyterhub.service.d/override.conf
[Service]
User=jupyterhub
Group=jupyterhub

# Required for sudo.
NoNewPrivileges=false
```

```
# Setting the following would implicitly set NoNewPrivileges.
PrivateDevices=false
ProtectKernelTunables=false
ProtectKernelModules=false
LockPersonality=false
RestrictRealtime=false
RestrictSUIDGID=false
SystemCallFilter=
SystemCallArchitectures=
```

If you have previously run the hub as the root user, you will need to change the ownership of the user database and cookie secret files:

```
# chown jupyterhub:jupyterhub /etc/jupyterhub/
{jupyterhub_cookie_secret,jupyterhub.sqlite}
```

If you are using the PAMAuthenticator, you will need to configure your system to allow it to work as a non-root user.

Finally, edit the JupyterHub configuration and change the spawner class to SudoSpawner:

```
/etc/jupyterhub/jupyterhub_config.py
c.JupyterHub.spawner_class='sudospawner.SudoSpawner'
```

To give a user access to the hub, add them to the `jupyterhub-users` group:

```
# usermod -aG jupyterhub-users <username>
```

systemdspawner

The systemdspawner uses systemd to manage each user's notebook which allows configuring resource limitations, better process isolation and sandboxing, and dynamically allocated users. To use it install the jupyterhub-systemdspawnerAUR package and set the spawner class in the configuration file:

```
/etc/jupyterhub/jupyterhub_config.py
c.JupyterHub.spawner_class = 'systemdspawner.SystemdSpawner'
```

Note that as per systemdspawner's readme using it currently requires JupyterHub to be run as root.

Services

A JupyterHub service is defined as a process which interacts with the Hub through its API. Services can either be run by the hub or as standalone processes.

Idle culler

The idle culler service can be used to automatically shut down idle single-user servers. To use it, install the jupyterhub-idle-cullerAUR package. To run the service through the hub, add a service description to the `c.JupyterHub.services` configuration variable:

```
/etc/jupyterhub/jupyterhub_config.py
import sys
c.JupyterHub.services = [
    {
        'name': 'idle-culler',
        'admin': True,
        'command': [
            sys.executable,
            '-m', 'jupyterhub_idle_culler',
            '--timeout=3600'
        ],
```

```
    }
]
```

See the service documentation or the output of `python -m jupyterhub_idle_culler --help` for a description of command-line options and details of how to run the service as a standalone process.

提示与技巧

以非 root 用户身份运行

By default, the main hub process is run as the root user (the individual user servers are run under the corresponding local user as set by the spawner). To run as a non-root user, you need to use the SudoSpawner (the other spawners listed above require running as root). If you are using the PAM authenticator, you will also need to configure it for a non-root user.

使用反向代理

A reverse proxy can be used to redirect external requests to the JupyterHub instance. This can be useful if you want to serve multiple sites from one machine, or use an existing server to handle SSL. The using a reverse proxy section of the JupyterHub documentation has example configuration for using either nginx or Apache as a reverse proxy.

注意：This does not replace the proxy component of JupyterHub which is responsible for routing requests to either the main hub or the single-user servers. Rather, the reverse proxy passes external requests to the JupyterHub proxy.

Proxy other web services

The Jupyter Server Proxy extension allows you to run other web services such as Code Server or RStudio alongside JupyterHub and provide authenticated web access to them. To use it, install python-jupyter-server-proxyAUR and configure it with the `/etc/jupyter/jupyter_notebook_config.py` file. For instance, to proxy code-serverAUR:

```
/etc/jupyter/jupyter_notebook_config.py
c.ServerProxy.servers = {
  'code-server': {
    'command': [
      'code-server',
        '--auth=none',
        '--disable-telemetry',
        '--disable-update-check',
        '--bind-addr=localhost:{port}',
        '--user-data-dir=.config/Code - OSS/',
        '--extensions-dir=.vscode-oss/extensions/'
    ],
    'timeout': 20,
    'launcher_entry': {
      'title': 'VS Code'
    }
  }
}
```

See the documentation for more details about configuring the Jupyter Server Proxy.

访问 GPU

If you receive errors when accessing GPUs (for instance, if `nvidia-smi` reports it cannot communicate with the NVIDIA driver), you must consider the hardening that is shipped with the JupyterHub systemd unit file. To allow access to GPUs (and other hardware) broadly, you can add this to a drop-in file:

```
/etc/systemd/system/jupyterhub.service.d/override.conf
[Service]
PrivateDevices=false
```

11.4 Arduino

难度 进阶 | **篇幅** 18.2 KB | **所属** 科学

本节将讲到

- 安装
- 配置
- stty
- Arduino-Builder
- IDE 替代

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Arduino，最近一次同步于 2024-11-27，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

Arduino 是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。它适用于艺术家，设计师，业余爱好者以及任何对创建交互式对象或环境感兴趣的人。

在连接并完成配置后，用户可以通过建立好的串行接口进行多种读写操作。例如，可以使用串行监视器操控 UART 或是对微控制器进行编程。编程，编译及上传程序需要用到官方 Arduino IDE，可通过官方软件源获得。另外，用户也可以自行选择编译器和编程器对微控制器进行编程。

安装

- 需要官方 CLI 请安装 arduino-cli包，需要新的 2.x 版本官方 IDE 请安装 arduino-ide包。
- 启用到设备的\[#访问串口|用户访问权限\]\]。
- 你可能需要加载 `cdc_acm` 模块。

Arduino IDE 1.x

以下部分只适用于 1.x 版本的 IDE。不过，可能也有部分内容可用于新 IDE。

AVR 开发板

要使用Arduino Uno等AVR板，您可以选择安装 arduino-avr-core包，以使用Arch Linux上游avr-gcc代替捆绑的旧版avr-core。如果您仍然想使用较旧的arduino-core，则需要将它安装在arduino的开发板管理器中。您始终可以在“工具>面板”菜单中的不同内核之间切换。

Pinoccio Scout

Pinoccio Scouts\[失效链接 2024-01-13 ⓘ\] 也可以使用Arduino IDE编写程序。可以在这里\[失效链接 2024-01-13 ⓘ\]找到相关介绍。 此外你可以通过AUR来安装arduino-pinoccioAUR。

Intel Galileo

要将Intel Galileo开发板与Arch Linux一起使用，请安装Arduino IDE，然后通过“工具->板->板管理器”下载Galileo工具包。 修复安装问题，请访问github。

Arduino IDE 1.x 或 2.x

以下内容应同时适用于两个版本的 IDE。

AVR 开发板

AVR 开发板在 2.x 版本的 IDE 上应已自动安装，但在 1.x 和 2.x 版本上都可以通过开发板管理器管理 AVR 开发板。

SparkFun

如果要使用 Pro Micro 等 SparkFun 开发板，需要先下载开发板定义。更多信息请参考这里和这里。

RedBear Duo

你可能需要安装 perl-archive-zip包，否则可能会出现 crc32 缺失错误。

配置

大多数 Arduino 开发板都提供了 USB 接口，以提供串行连接对开发板进行编程。然而，多数 Arduino 开发板使用的微控制器缺乏内置 USB 接口，因此板上通常会使用 USB 转串行芯片来连接 USB 接口和微控制器。

为了通过 USB 传输串行信号，大部分官方 Arduino 开发板会使用一颗额外的 ATmega 微控制器（例如 ATmega16U2），或是使用 FTDI USB UART 转换器（如 FT232RL）。这两者都会将自身注册为 ACM 设备，因此 Linux 将会使用到 `cdc_acm` 内核模块。这一类的 Arduino 开发板会在系统中显示为 `/dev/ttyACMx`。

非官方的 Arduino 开发板通常会在接口芯片上扣成本，将其替换为中国产的 CH340 芯片或其仿冒品。CH340 会将自己描述为 USB 上的 UART 专有传输设备，因此 Linux 会使用到 `ch341` 内核模块，这一类的开发板在系统中会显示为 `/dev/ttyUSBx`。该命名规则可通过 udev 规则进行修改。

有些开发板使用的微控制器自带 USB 接口。无论开发板是否使用独立的接口芯片，官方开发板出厂都会预装启动引导器，引导器会在连接到 USB 时自动建立串行连接。

注意：类似 Pro Mini 这样的板子不提供 USB 接口，需要通过外部硬件进行编程。

访问串口

对于通过 USB 暴露 UART 接口的板子，需要给予用户串口的读写权限 。根据 Udev#Allowing regular users to use devices 的说明，需要创建如下文件：

```
/etc/udev/rules.d/01-ttyusb.rules
SUBSYSTEMS=="usb-serial", TAG+="uaccess"
```

重新加载 udev 规则，然后重新连接 Arduino 设备。在上传程序到 Arduino 前，请确保已在 1.x 的工具菜单和 2.x 的“选择开发板”选项（位于 IDE 顶部）设置了正确的串行接口、开发板及处理器。

注意：在上传代码时，请确保已关闭所有串行监视器来为编程器释放串行端口。

stty

设置:

```
# stty -F /dev/ttyACM0 cs8 9600 ignbrk -brkint -imaxbel -opost -onlcr -isig -icanon -
iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
```

通过终端发送命令，无换行

```
# echo -n "Hello World" > /dev/ttyACM0
```

注意： 由于大多数板上默认情况下会激活串行连接上的自动重置功能，因此，如果要使用最后一条命令而不是终端仿真器（arduino IDE，屏幕，picocom ...）直接与您的板通信，则需要禁用此功能。如果您有Leonardo面板，则不必担心，因为它不会自动重置。如果您有Uno板，请在RESET和GND引脚之间连接一个10 µF电容器。如果有另一块板，则在RESET和5V引脚之间连接一个120欧姆的电阻。 有关更多详细信息，请参见 https://playground.arduino.cc/Main/DisablingAutoResetOnSerialConnection

读取Arduino发送的信息

```
$ cat /dev/ttyACM0
```

Arduino-Builder

您也可以使用arduino-builder包命令行工具来构建Arduino的内置例程。 为了使用所提供的arduino-avr-core包与上游avr-gcc包和avrdude包你需要创建一个小的设置文件：

```
build.options.json
{
```

```
    "fqbn": "archlinux-arduino:avr:uno",
    "hardwareFolders": "/usr/share/arduino/hardware",
    "toolsFolders": "/usr/bin"
}
```

通过下面的命令来编译一个内置例程:

```
$ arduino-builder -build-options-file build.options.json blink.ino
```

或通过命令行传递所有选项:

```
$ arduino-builder -fqbn archlinux-arduino:avr:uno -hardware /usr/share/arduino/hardware
-tools /usr/bin blink.ino
```

IDE 替代

Arduino-CMake

通过 Arduino-CMake-Toolchain 和 CMake，你可以在命令行下使用多个构建系统来构建 Arduino 固件。CMake 可以让您使用自己喜欢的工具生成适合您需求的构建系统。它可以生成任何类型的构建系统，从简单的 Makefile 到 Eclipse，Visual Studio，XCode 等完整项目。

需求：cmake包, arduino包组, avr-gcc包, avr-binutils包, avr-libc包, avrdude包.

Makefile

除了使用 Arduino IDE，还可以使用其他编辑器搭配上 Makefile。

设置目录以对Arduino进行编程，然后将 Makefile 复制到该目录中。可以从该 GitHub 示例获取 Makefile 的副本。

您必须在此稍作修改以反映您的设置。Makefile应该很容易说明。这是您可能需要编辑的几行:

```
PORT = usually /dev/ttyUSBx, where x is the usb serial port your arduino is plugged
into
TARGET = your sketch's name
ARDUINO = /usr/share/arduino/lib/targets/arduino
```

根据您在例程代码中调用的库函数，您可能需要编译库的某些部分。为此，您需要编辑SRC和CXXSRC以包括所需的库。

现在，您应该可以`make && make upload`编译并上传您的程序到板子了。

Arduino-mk

arduino-mk 是另一种Makefile方法。它允许用户使用包含Arduino.mk的本地Makefile。具体用法参见项目页。

对于Arduino 1.5，请尝试以下本地Makefile（因为Arduino 1.5的库目录结构略有不同）：

```
ARDUINO_DIR = /usr/share/arduino
ARDMK_DIR = /usr/share/arduino
AVR_TOOLS_DIR = /usr
```

```
AVRDUDE_CONF = /etc/avrdude.conf
ARDUINO_CORE_PATH = /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/cores/arduino
ARDUINO_PLATFORM_LIB_PATH = /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/libraries
BOARDS_TXT = /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/boards.txt
ARDUINO_VAR_PATH = /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/variants
BOOTLOADER_PARENT = /usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/bootloaders

BOARD_TAG    = uno
ARDUINO_LIBS =

include /usr/share/arduino/Arduino.mk
```

在某些情况下，您可能需要安装avr-libc包和avrdude包。

Scons

结合使用scons和arscons，可以很容易地从命令行编译和上传Arduino项目。 Scons基于python，您将需要python-pyserial才能使用串行接口。安装python-pyserial包和scons包。

这也将同时获得您需要的依赖项。您还将需要Arduino本身，请参考上所述进行安装。创建项目目录(例如test)，然后在新目录中创建arduino项目文件。使用与目录相同的名称并添加.ino(例如test.ino)。从arscons获取SConstruct脚本并将其放在目录中。大致看一下内容，如有必要，对其进行编辑。这是一个python脚本。根据需要编辑项目，然后运行

```
$ scons                # This will build the project
$ scons upload         # This will upload the project to your Arduino
```

PlatformIO

PlatformIO 是一个 python 工具，用于为多个硬件平台构建和上传程序，在编写本文时，它支持基于 Arduino/AVR，TI MSP430 和 TI TM4C12x 的开发板。作者计划在不久的将来添加一个库功能，该功能允许直接从 GitHub 搜索和导入库。

安装

安装 platformio-core包 或 {platformio-gitAUR。

使用

一线内容基于官方 PlatformIO 入门指南，展示了如何创建和上传示例项目。

为 platformio 项目创建一个新文件夹，并进入到目录内。 然后执行以下命令来为特定开发板初始化项目（此处为 megaatmega2560）：

```
$ pio project init --board megaatmega2560
```

这将下载所需工具链和依赖，并创建 `platformio.ini` 文件：

```
platformio.ini
; PlatformIO Project Configuration File
[env:megaatmega2560]
platform = atmelavr
board = megaatmega2560
framework = arduino
```

创建并将代码添加到 src/ 目录下的 main.cpp 文件内，可参考快速入门指南中的示例代码。

然后编译代码并将其上传到 platformio.ini 中指定的设备上：

```
$ pio run
$ pio run --target upload
```

Emacs

当然可以将 Emacs 配置为IDE。

安装 emacs-arduino-mode-gitAUR，以便在 emacs 中启用 `arduino-mode`。

在初始化脚本添加下列内容：

```
~/.emacs
;; arduino-mode
(require 'cl)
(autoload 'arduino-mode "arduino-mode" "Arduino editing mode." t)
(add-to-list 'auto-mode-alist '("\.ino$" . arduino-mode))
```

您可以使用 `M-x compile make upload` 和 `Arduino-mk`（见上文）来编译和上传程序。

参见: .

排障

Arduino 设备命名持久化

如果您有多个arduino，您可能已经注意到，它们的名称 `/dev/ttyUSB[0-9]` 是按连接顺序分配的。在IDE中，这并不是什么大问题，但是当您编写了自己的软件以在后台与arduino项目进行通信时，这可能会很烦人。使用以下*udev*规则为arduino分配静态符号链接：

```
/etc/udev/rules.d/52-arduino.rules
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}
=="6001", SYMLINK+="sensors/ftdi_%s{serial}"
```

您的arduino将以 `/dev/sensors/ftdi_A700dzaF` 之类的名称提供。如果您愿意，还可以为多个设备分配更有意义的名称，如下所示：

```
/etc/udev/rules.d/52-arduino.rules
SUBSYSTEMS=="usb", KERNEL=="ttyUSB[0-9]*", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}
=="6001", ATTRS{serial}=="A700dzaF", SYMLINK+="arduino/nano"
```

这将在 `/dev/arduino/nano` 中创建到具有指定序列号的设备的符号链接。

您需要将 arduino 拔出并重新插入才能使它生效，也可以运行：

```
# udevadm trigger
```

常见的 `idVendor`/`idProduct` 对可在发行包中的 `/usr/share/arduino/hardware/archlinux-arduino/avr/boards.txt`

中找到。请注意，其中一些（尤其是 FTDI）并不是Arduino平台所独有的。使用 `serial` 属性是区分各种设备的好方法。

无法开启串口

在 IDE 启动时，您可能最初会看到串行端口，但是在上传固件时，TX/RX 指示灯无任何变化。您可能之前将串口监视器中的波特率更改为了它不喜欢的内容。编辑 `~/.arduino/preferences.txt`，将 `serial.debug_rate` 修改为不同的速度，例如 115200。

使用 Uno/Mega2560

Arduino Uno 和 Mega2560 具有一个板载 USB 接口（Atmel 8U2），用来接收串口数据，因此，在 USB 插入后，可以通过 cdc-acm 内核模块创建的 `/dev/ttyACM0` 来访问它们。

8U2 固件可能需要更新才能方便串行通信，详细信息可参考 ，并在回复 #11 中找到修复方法。最早在 Arduino bbs 上有一张图解释了如何将 Uno 启动到 DFU 模式，但现在已进入只读状态。如果你没有查看该图所需的账号，可以参考 。

您可以通过将 Uno 置于环回模式并在 115200 波特的 arduino 串行监视器中键入字符来对 Uno 进行常规功能测试。它应将字符回显给您。要将其置于环回状态，请在数字端短接引脚 0->1，并在键入时按住复位按钮或将 GND->RESET 引脚短路。

无法识别中国制廉价 Mega2560 的 USB 连接

试试安装驱动: i2c-ch341-dkmsAUR

上传失败：编程器无响应

将处理器设置从 `ATmega328P` 更改为 `ATmega328P (Old Bootloader)`（请参阅Arduino IDE中的“工具”->“处理器”）可能有助于解决上传失败的问题。

串口与 brltty 冲突

如果未找到 arduino 的 `/dev/ttyUSB*` 串口，且在设备已连接时 journal 包含如下内容：

```
usb 3-1: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1
ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
```

你可能需要卸载 brltty包。详细信息参见 。

无法上传到连接中的 Nano RP2040

如果你在上传时出现：

```
Failed uploading: uploading error: exit status 1
```

你没有进行\[#访问串口\]\]中的步骤：请跟随文档步骤授予用户串口的读写操作权限。

参见

- 官方网站
- IDE v2 入门指南
- https://answers.ros.org/question/9097/how-can-i-get-a-unique-device-path-for-my-arduinoftdi-device/

11.5 应用程序列表/科学

难度 高级 | **篇幅** 110.5 KB | **所属** 科学

本节将讲到

- 数学
- Physics
- Chemistry
- 地球科学
- Astronomy

数学

计算器

参见 Wikipedia:Comparison of software calculators。

控制台

- **bc** — 任意精度的计算器语言。

: https://www.gnu.org/software/bc/ || bc包

- **calc** — 任意精度的控制台计算器。

: http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/calc/ || calc包

- **clac** — 命令行堆栈式计算器，采用后缀表达式（postfix notation）。

: https://github.com/soveran/clac || clacAUR

- **kalker** — 带有数学语法的命令行计算器，支持用户定义变量和函数、复数以及导数和积分的估算。

: https://github.com/PaddiM8/kalker || kalkerAUR

- **qalc** — 命令行计算器和方程求解器，具有容错分析、常数识别和单位功能。

: https://qalculate.github.io/ || libqalculate包

图形化

- **Deepin Calculator** — Deepin 桌面的易用计算器。

: https://www.deepin.org/en/original/deepin-calculator/ || deepin-calculator包

- **Extcalc** — 基于 Qt 的图形科学计算器。

: https://extcalc-linux.sourceforge.net/ || extcalcAUR

- **FOX Calculator** — 简易桌面计算器。

: http://fox-toolkit.org/ || fox包

- **galculator** — 基于 GTK 的科学计算器。

: http://galculator.mnim.org/ || galculator包

- **Genius)** — 高级计算器，包含一种数学编程语言。

: https://www.jirka.org/genius.html || geniusAUR

- **GNOME Calculator** — GNOME 桌面中的科学计算器。属于 gnome包组 的一部分。

: https://apps.gnome.org/Calculator/ || gnome-calculator包

- **KAlgebra** — 计算器和 3D 绘图仪。属于 kde-education包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/kalgebramobile/ || kalgebra包

- **Kalk** — 使用 Kirigami 框架构建的聚合计算器应用程序。属于 kde-utilities包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/kalk/ || kalk包

- **KCalc** — KDE 桌面中的科学计算器。是 kde-utilities包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/kcalc/ || kcalc包

- **KEuroCalc** — 通用货币转换器和计算器。

: https://apps.kde.org/keurocalc/ || keurocalcAUR

- **Liri Calculator** — Liri 的计算器。

: https://github.com/lirios/calculator || liri-calculatorAUR

- **MATE Calc** — MATE 桌面环境的计算器。

: https://mate-desktop.org/ || mate-calc包

- **Qalculate!** — 计算器和方程求解器，具有容错解析、常量识别和单位功能。

: https://qalculate.github.io/ || GTK: qalculate-gtk包, Qt: qalculate-qt包

- **SpeedCrunch** — 快速、高精度、强大的跨平台计算器。

: https://speedcrunch.org || speedcrunch包

- **xcalc** — X 的科学计算器，具有代数和逆波兰表示法（reverse polish notation）模式。

: https://www.x.org/ || xorg-xcalc包

计算机代数系统

参见 Wikipedia:Comparison of computer algebra systems。

- **AXIOM)** — FriCAS：功能强大的 AXIOM-CAS 的衍生工具。

: https://fricas.sourceforge.net || fricas包

- **GAP)** — 用于计算离散代数的计算机代数系统，尤其侧重于计算群论。

: https://www.gap-system.org/ || gap包

- **Maple** — 著名的商业 CAS。常用于教育领域。

: https://www.maplesoft.com/products/maple/ ||

- **Mathics** — 一个用于符号数学计算的免费 CAS，使用 Python 作为其主要语言。它旨在实现与 Mathematica 兼容的语法和函数。它主要依赖 Sympy 来完成大多数数学任务，也可选择使用 Sage 来实现更高级的功能。

: https://mathics.github.io/ || mathicsAUR

- **Mathomatic** — 使用 C 语言编写的通用计算机代数系统。

: https://github.com/mfillpot/mathomatic || mathomaticAUR

- **Maxima)** — Maple)/Mathematica\-like computer algebra system.

: https://maxima.sourceforge.net/ || maxima包

- **PARI/GP** — 专为快速计算数论而设计的计算机代数系统。

: https://pari.math.u-bordeaux.fr/ || pari包

- **Singular)** — 用于多项式计算的计算机代数系统，特别强调交换和非交换代数、代数几何和奇异性理论。

: https://www.singular.uni-kl.de/ || singular包

- **wxMaxima** — 功能强大的计算机代数系统 Maxima 的图形用户界面。

: https://andrejv.github.io/wxmaxima/ || wxmaximaAUR

- **Xcas** — 免费的基础计算机代数系统 Giac 的用户界面。

: https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html || giac包

网络/图表的可视化

- **Glue** — 跨多个文件的关联数据可视化

: http://glueviz.org/ || gluevizAUR

- **Graphviz** — 用于显示小型二维图形的成熟工具。

: https://www.graphviz.org || graphviz包

科学或技术计算

参见 Wikipedia:Comparison of numerical analysis software。

- **Cadabra)** — 基于场论的计算机代数方法。

: https://cadabra.science/ || cadabra2AUR

- **Cantor)** — 该程序可让您在一个漂亮的 KDE-integrated Worksheet Interface 中使用自己喜欢的数学应用程序。属于 kde-education包组 的一部分。

: https://cantor.kde.org/ || cantor包

- **FFTW** — A Fast Fourier Transform library for computing discrete Fourier transforms. Used for a wide variety of numerical applications, which includes spectral methods.

: https://www.fftw.org/ || fftw包

- **FreeMat** — 类似于 Matlab 的程序，支持其许多功能，并具有连接外部 C、C++ 和 Fortran 代码的无代码接口、进一步的并行分布式算法开发（通过 MPI）以及三维可视化功能。

: https://freemat.sourceforge.net/ || freematAUR

- **GeoGebra** — 具有交互式图形、代数和电子表格功能的动态数学软件。

: https://www.geogebra.org/ || geogebra包

- **Julia)** — 用于技术计算的高级高性能动态语言。

: https://julialang.org/ || julia包

- **Kig)** — 交互式几何应用。kde-education包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/kig/ || kig包

- **matplotlib (PyLab)** — 用于科学计算的 Python 模块集（pyplot、numpy 等）。

: https://www.scipy.org/ || python-matplotlib包

- **Octave** — 类似于 MATLAB 的数值计算语言和界面。

: https://www.gnu.org/software/octave/ || octave包

- **SageMath** — 数学软件系统，将许多现有的开源软件包整合到一个通用的 Python 界面中。可替代 Magma、Maple、Mathematica 和 Matlab。

: https://www.sagemath.org/ || sagemath包

- **Scilab** — 用于数值计算的 Matlab 替代软件。其语法不等同于 Matlab，但可以轻松转换。

: https://www.scilab.org/ || scilabAUR

统计

参见 Wikipedia:Comparison of statistical packages。

- **gretl** — 用 C 语言编写的跨平台计量经济学分析软件包。

: https://gretl.sourceforge.net/ || gretlAUR

- **JAGS (Just another Gibbs sampler)** — Cross-platform program for analysis of Bayesian hierarchical models using Markov Chain Monte Carlo (MCMC) simulation.

: https://mcmc-jags.sourceforge.net/ || jagsAUR

- **jamovi** — 该统计软件包易于使用，其设计旨在为 SPSS 用户所熟悉。基于 Electron 平台。

: https://www.jamovi.org/ || jamovi-gitAUR

- **Python Data Analysis Library (pandas))** — 使用 Python 编程语言提供高性能、易用的数据结构和数据分析工具。

: https://pandas.pydata.org/ || python-pandas包

- **PSPP** — Free SPSS implementation.

: https://www.gnu.org/software/pspp/ || psppAUR

- **R** — 用于统计计算和制图的软件环境。

: https://cran.r-project.org/ || r包

- **RKWard** — 统计语言 R 的前端。

: https://rkward.kde.org/ || rkward包

- **RStudio** — 用 Qt 编写的强大、高效的 R 集成开发环境。

: https://www.rstudio.com/ || rstudio-desktopAUR

数据分析与绘图

**本文或本章节可能需要合并到List of Applications#Scientific and technical computing。**

附注： 有许多重叠之处。（在 Talk:应用程序列表/科学 中讨论）

参见 Wikipedia:List of information graphics software。

- **AlphaPlot** — 用于科学数据分析和可视化的应用程序，是 SciDAVis/ QtiPlot 的分叉。

: https://alphaplot.sourceforge.io/ || alphaplotAUR

- **DataWarrior** — Open-source data visualization and analysis program with embedded chemical intelligence.

: https://openmolecules.org/datawarrior/ || datawarriorAUR

- **Engauge Digitizer** — 从图形图像中提取数据点。

: https://markummitchell.github.io/engauge-digitizer/ || engaugeAUR

- **Fityk** — 曲线拟合和数据分析应用程序，主要用于对实验数据拟合钟形分析函数。

: https://fityk.nieto.pl/ || fitykAUR

- **Gnuplot** — 命令行程序，可生成函数、数据和数据拟合的二维和三维图形。

: http://www.gnuplot.info/ || gnuplot包

- **Grace)** — 所见即所得的 2D 图形绘制工具。

: https://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/ || graceAUR, qtgraceAUR, gracegtkAUR

- **KmPlot** — 绘制图形及其积分或导数的程序。属于 kde-education包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/kmplot/ || kmplot包

- **LabPlot** — 自由的数据分析和可视化应用软件，类似于 SciDAVis。

: https://labplot.kde.org/ || labplot包

- **OVITO (Open Visualization Tool)** — 用于粒子模拟的科学数据可视化和分析解决方案。

: https://ovito.org/ || ovitoAUR

- **Plots** — 一款适用于 GNOME 的图形绘制应用程序。

: https://github.com/alexhuntley/Plots || plotsAUR

- **Rocs** — 图论 IDE，面向所有对设计和分析图算法感兴趣的人（如讲师、学生和研究人员）。是 kde-education包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/rocs/ || rocs包

- **ROOT** — 欧洲核子研究中心开发的数据分析程序和程序库（最初用于粒子物理学）。

: https://root.cern.ch/ || root包

参见 List of applications/Documents#Spreadsheets。

Proof assistants

See also Wikipedia:Proof assistant.

- **Agda)** — Dependently typed functional programming language and proof assistant. It is an interactive system for writing and checking proofs.

: https://wiki.portal.chalmers.se/agda/ || agda包

- **Coq** — Formal proof management system. It provides a formal language to write mathematical definitions, executable algorithms and theorems together with an environment for semi-interactive development of machine-checked proofs.

: https://coq.inria.fr/ || CLI: coq包, GUI: coqide包

- **Isabelle)** — Generic proof assistant that allows mathematical formulas to be expressed in a formal language and provides tools for proving those formulas in a logical calculus.

: https://www.cl.cam.ac.uk/research/hvg/Isabelle/ || isabelleAUR

- **Lean Theorem Prover** — Proof assistant developed principally by Leonardo de Moura at Microsoft Research, used in conjunction with the Lean mathematical library.

: https://leanprover-community.github.io/ || lean-communityAUR

Physics

Tools

- **Geiger Counter Logger** — Is a lightweight daemon running in the background and constantly reporting your Geiger counter readings to various radiation monitoring websites

: https://www.dateihal.de/cms/gclog || gclogAUR

- **GWtool** — Simple tools for working with gravitational waves

: https://gwtool.sourceforge.net/ || gwtoolAUR

- **JaxoDraw** — A particle physics program for drawing Feynman diagrams.

: https://jaxodraw.sourceforge.io/ || jaxodrawAUR

- **InterSpec** — spectral radiation analysis software

: https://sandialabs.github.io/InterSpec/ || interspec-binAUR

- **Libint** — A high-performance library for computing Gaussian integrals in quantum mechanics

: https://github.com/evaleev/libint || libint2AUR

- **Pysolar** — Collection of Python libraries for simulating the irradiation of any point on earth by the sun. It includes code for extremely precise ephemeris calculations.

: https://pysolar.org/ || python-pysolarAUR

- **Silx** — A collection of Python packages for data analysis at synchrotron radiation facilities.

: http://www.silx.org/ || python-silxAUR

Physics simulation

- **Calculix** — A three-dimensional structural finite element program.

: http://www.calculix.de/ || calculix-ccxAUR

- **DFTB+** — A quantum mechanical simulation software package based on the DFTB method

: https://dftbplus.org/ || dftbplusAUR

- **EPANET** — EPANET performs extended period simulation of the water movement and quality behavior within pressurized pipe networks.

: https://www.epa.gov/ || epanet2-gitAUR

- **Elmer_FEM_solver** — Finite element analysis (FEA/FEM) software for multiphysics problems. Includes models for fluid dynamics, structural mechanics, electromagnetics, heat transfer, and acoustics.

: https://www.csc.fi/web/elmer http://www.elmerfem.org/ || elmerfemAUR

- **FEniCS** — An open-source computing platform for solving partial differential equations, enabling users to quickly translate scientific models into efficient finite element code with the high-level Python and C++ interfaces that scale across platforms ranging from laptops to high-performance clusters.

: https://fenicsproject.org/ || dolfinAUR, python-dolfinAUR

- **Finesse** — Frequency domain INterfErometer Simulation SoftwarE

: https://www.gwoptics.org/finesse/ || finesseAUR

- **Geant4** — A simulation toolkit for particle physics interactions.

: https://geant4.web.cern.ch/ || geant4AUR

- **ONELAB/Gmsh** — An open-source, lightweight interface to finite element software, by default containing the mesh generator Gmsh, the finite element solver GetDP and the optimization library conveks.

: http://onelab.info/ https://getdp.info/ https://gmsh.info/ http://onelab.info/conveks/ || gmshAUR, getdpAUR

- **Herwig** — Herwig is a multi-purpose particle physics event generator.

: https://herwig.hepforge.org/ || herwigAUR

- **Netgen/NGSolve** — A high performance multiphysics finite element software, with a flexible Python interface to implement new physical equations and solution algorithms easily.

: https://ngsolve.org/ || netgen-gitAUR, ngsolve-gitAUR

- **OpenFOAM** — Software package and toolkit for computational fluid dynamics (CFD).

: https://openfoam.org/ || openfoam-orgAUR

- **OpenLoops 2** — A particle physics package for the fast numerical evaluation of tree and one-loop matrix elements.

: https://openloops.hepforge.org/ || openloopsAUR

- **QuTiP** — QuTiP is open-source software for simulating the dynamics of open quantum systems

: https://qutip.org/ || python-qutipAUR

- **Rivet** — A particle physics package for data analysis and validation of Monte Carlo event generators

: https://rivet.hepforge.org/ || rivetAUR

- **Speaq** — Tools for Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectra Alignment, Peak Based Processing, Quantitative Analysis and Visualizations

: https://cran.r-project.org/web/packages/speaq/index.html || r-speaqAUR

- **SWMM** — Storm Water Management Model is a dynamic rainfall-runoff-subsurface runoff simulation model used for simulation of the surface/subsurface hydrology quantity and quality.

: https://www.epa.gov/ || swmm5-gitAUR

- **Sherpa** — A particle physics package for Monte Carlo simulation of collider events.

: https://sherpa-team.gitlab.io/ || sherpaAUR

- **Step)** — Two-dimensional physics simulation engine. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/step/ || step包

- **VESTA** — 3D visualization program for structural models, volumetric data such as electron/nuclear densities, and crystal morphologies.

: https://jp-minerals.org/vesta/en/ || vestaAUR

- **WHIZARD** — The Generator of Monte Carlo Event Generators for Tevatron, LHC, ILC, CLIC, CEPC, FCC-ee, FCC-hh, SppC and other High Energy Physics Experiments.

: https://whizard.hepforge.org/ || whizardAUR

Unit conversion

- **ConvertAll** — Unit conversion application that allows one to combine units in any way (e.g. inches per decade), even if it does not make sense.

: https://convertall.bellz.org/ || convertallAUR

- **fend** — An arbitrary-precision unit-aware calculator.

: https://github.com/printfn/fend || fendAUR

- **Gonvert** — Conversion utility that allows conversion between many units like CGS, Ancient, Imperial with many categories like length, mass, numbers, etc.

: http://www.unihedron.com/projects/gonvert/ || gonvertAUR

- **Numbat** — Statically typed programming language for scientific computations with first class support for physical dimensions and units.

: https://github.com/sharkdp/numbat || numbatAUR

- **Rink** — A unit conversion tool and library written in rust. It can be used for physics and engineering calculations, as well as dimensionality analysis.

: https://rinkcalc.app/about || rink包

- **UDUNITS** — A tool for calculations of physical quantities.

: https://www.unidata.ucar.edu/software/udunits/ || udunitsAUR

- **Units** — Command-line unit converter and calculator that can handle multiplicative scale changes, nonlinear conversions such as Fahrenheit to Celsius or wire gauge and others.

: https://www.gnu.org/software/units/ || unitsAUR

Chemistry

- **TCcalc** — A basic CLI Chemical thermodynamics calculator. Allows for calculating delta S and H of reactions/state changes.

: https://gitlab.com/calcs1/tccalc/ || tccalcAUR

Molecules

Viewers

See also Wikipedia:List of molecular graphics systems.

- **Avogadro)** — Editor, viewer and simulator for 3D molecule structures (also supports downloading files from the Protein Data Bank).

: https://avogadro.cc/ || avogadroappAUR

- **Ghemical** — Computational chemistry software package used to edit, view and simulate molecular structures.

: http://bioinformatics.org/ghemical/ghemical/index.html || ghemicalAUR

- **PyMOL** — Open-source molecular visualization system that can produce high quality 3D images of small molecules and biological macromolecules, such as proteins.

: https://pymol.org/ || pymol包

- **UCSF Chimera** — Extensible molecular modeling system.

: https://rbvi.ucsf.edu/chimera/ || ucsf-chimeraAUR

- **UCSF ChimeraX** — Next-generation molecular visualization program, following UCSF Chimera.

: https://rbvi.ucsf.edu/chimerax/ || chimeraxAUR

- **VMD** — VMD is a molecular visualization program for displaying, animating, and analyzing large biomolecular systems using 3-D graphics and built-in scripting.

: https://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ || vmdAUR

- **wxMacMolPlt** — An open-source GUI for preparing, submitting and visualizing input and output for the GAMESS quantum chemistry package.

: https://brettbode.github.io/wxmacmolplt/ || wxmacmolpltAUR

Drawing

- **Chemtool** — GTK-based program for drawing chemical structural formulas.

: http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/~martin/chemtool/chemtool.html || chemtoolAUR

- **Gabedit** — Graphical user interface to computational chemistry packages like GAMESS), Gaussian), MOLCAS, MOLPRO, MPQC, OpenMopac, Firefly (previously PC GAMESS) and Q-Chem.

: https://gabedit.sourceforge.net/ || gabeditAUR

Modeling

- **AmberTools** — AmberTools consists of several independently developed packages that work well by themselves, and with Amber18 itself. The suite can also be used to carry out complete molecular dynamics simulations, with either explicit water or generalized Born solvent models.

: https://ambermd.org/AmberTools.php || ambertoolsAUR

- **APBS)** — Electrostatic and solvation properties for complex molecules.

: https://www.poissonboltzmann.org/ || apbsAUR

- **COPASI** — COmplex PAthway SImulator for analysis of biochemical networks and their dynamics.

: https://copasi.org/ || copasiAUR

- **CP2K** — A quantum chemistry and solid state physics software package.

: https://www.cp2k.org/ || cp2kAUR

- **Fpocket** — Fpocket is a very fast open source protein pocket detection algorithm based on Voronoi tessellation.

: https://github.com/Discngine/fpocket || fpocket-gitAUR

- **GROMACS (GROningen MAchine for Chemical Simulations)** — Versatile package to perform molecular dynamics, i.e. simulate the Newtonian equations of motion for systems with hundreds to millions of particles.

: https://www.gromacs.org || gromacsAUR

- **LAMMPS** — Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator.

: https://www.lammps.org/ || lammpsAUR

- **MODELLER** — 3D structure homology modeller.

: https://salilab.org/modeller/ || modellerAUR

- **NAMD** — NAMD is a parallel molecular dynamics code designed for high-performance simulation of large biomolecular systems.

: https://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/ || namdAUR

- **NWChem** — Ab initio computational chemistry software package.

: https://nwchemgit.github.io/ || nwchemAUR

- **Open Babel** — A library designed to interconvert between many file formats used in molecular modeling and computational chemistry.

: https://openbabel.org/ || openbabel包

- **ORCA)** — ORCA is an ab initio, DFT, and semi-empirical SCF-MO package.

: https://orcaforum.kofo.mpg.de/app.php/portal || orcaqmAUR

- **PDB2PQR)** — Electrostatic and solvation properties for complex molecules.

: https://www.poissonboltzmann.org/ || python-pdb2pqrAUR

- **PLUMED** — An open source plugin for free energy calculations in molecular systems which works together with some of the most popular molecular dynamics engines.

: https://www.plumed.org/ || plumedAUR

- **PMEMD** — PMEMD module of AMBER software package.

: https://ambermd.org/AmberMD.php || pmemdAUR\[损坏的链接：package not found\]

- **PSI4** — Open-source quantum chemistry

: https://psicode.org/ || psi4-gitAUR

- **Quantum ESPRESSO** — Integrated suite of applications for electronic-structure calculations and materials modeling at nanoscale. It is based on density-functional theory, plane waves, and pseudopotentials (both norm-conserving and ultrasoft).

: https://www.quantum-espresso.org/ || quantum-espressoAUR

- **RDKit** — A collection of cheminformatics and machine-learning software written in C++ and Python.

: https://www.rdkit.org/ || rdkitAUR

- **rDock** — A fast, versatile and open-source program for docking ligands to proteins and nucleic acids.

: https://rdock.sourceforge.net/ || rdockAUR

- **smina** — Smina is a fork of Autodock Vina that focuses on improving scoring and minimization.

: https://sourceforge.net/projects/smina/ || smina-binAUR

Simulation analysis

- **mdanalysis** — An object-oriented python toolkit to analyze molecular dynamics trajectories in many popular formats.

: https://www.mdanalysis.org || python-mdanalysisAUR

- **MDTraj** — A modern, open library for the analysis of molecular dynamics trajectories.

: https://github.com/mdtraj/mdtraj || python-mdtrajAUR

- **xdrfile** — Allows to read GROMACS trr and xtc files and also to convert from one format to another.

: https://manual.gromacs.org/current/reference-manual/file-formats.html#xdr || xdrfileAUR

Periodic table

- **eperiodique** — A simple Periodic Table Of Elements viewer using the EFL.

: https://eperiodique.sourceforge.net/ || eperiodiqueAUR

- **gElemental** — Periodic table of the elements with additional information.

: https://freshmeat.sourceforge.net/projects/gelemental || gelementalAUR

- **Kalzium** — Periodic table of the elements with molecule editor and equation solver. Part of kde-education包组.

: https://apps.kde.org/kalzium/ || kalzium包

地球科学

气候学

- **Climate Data Operators** — 操作和分析气候模型数据的命令行工具。支持的数据格式有 GRIB、netCDF、SERVICE、EXTRA 和 IEG。

: https://code.mpimet.mpg.de/projects/cdo || cdoAUR

地理

制图

- **JOSM** — 用 Java 编写的 OpenStreetMap 主编辑器。

: https://josm.openstreetmap.de/ || josm包

- **Merkaartor** — OpenStreetMap 编辑器。

: http://merkaartor.be/ || merkaartor包

- **OpenOrienteering Mapper** — 定向地图绘制程序。

: https://www.openorienteering.org/apps/mapper/ || openorienteering-mapperAUR

- **Phyghtmap** — 根据 NASA SRTM 数据生成 OSM 等值线。

: http://katze.tfiu.de/projects/phyghtmap/ || phyghtmapAUR

GPS、旅行、跟踪

- **BT747** — The swiss army knife for MTK GPS dataloggers.

: https://sourceforge.net/projects/bt747/ || bt747包

- **FoxtrotGPS** — 轻便快捷的制图应用程序。

: https://www.foxtrotgps.org/ || foxtrotgpsAUR

- **Gebabbel** — GPSBabel 的替代图形用户界面。

: https://gebabbel.sourceforge.net/ || gebabbelAUR

- **Gpredict** — 实时卫星跟踪和轨道预测应用。

: http://gpredict.oz9aec.net/ || gpredictAUR

- **GPSBabel** — 读取、写入和操作各种格式的 GPS 航点、轨迹和路线。

: https://www.gpsbabel.org/ || gpsbabel包

- **gpsd** — Service daemon that monitors one or more GPSes or AIS receivers attached to a host computer through serial or USB ports, making all data on the location/course/velocity of the sensors available to be queried on TCP port 2947 of the host computer.

: http://catb.org/gpsd/ || gpsd包

- **GpsPrune** — 查看、编辑和转换来自 GPS 系统的坐标数据。

: https://activityworkshop.net/software/gpsprune/ || gpsprune包

- **GPX Viewer** — 将存储在 gpx 文件中的轨迹和航点可视化的简单工具。

: https://blog.sarine.nl/tag/gpxviewer/ || gpx-viewer包

- **GPXSee** — GPS 日志文件查看器和分析器。

: https://www.gpxsee.org/ || gpxsee包

- **Navit** — Modular turn-by-turn car navigation system.

: https://www.navit-project.org/ || navit包

- **PreviSat** — PreviSat 是一款用于观测的卫星跟踪软件。

: https://previsat.sourceforge.net/ || previsatAUR

- **QMapShack** — 计划下一次户外旅行。

: https://github.com/Maproom/qmapshack/ || qmapshack包

- **Railway** — 铁路旅行、列车时刻表和列车线路。

: https://gitlab.com/schmiddi-on-mobile/railway || railwayAUR

- **Satellite** — Displays Global Navigation Satellite System (GNSS: GPS, Galileo, Glonass etc.) information obtained from NMEA sources and saves your tracks

: https://codeberg.org/tpikonen/satellite || satellite-gtkAUR

- **Subsurface)** — Diving logbook to keep track of your dives by logging dive locations (with GPS coordinates), weights and exposure protection used, divemasters and dive buddies, etc.

: https://subsurface-divelog.org/ || subsurface-gitAUR

- **Viking** — GTK 2 application to manage GPS data.

: https://sourceforge.net/projects/viking/ || viking包

数据分析与地理信息系统

- **GeoDa** — 一个空间数据分析工具。

: https://geodacenter.github.io/ || geoda-binAUR

- **GRASS GIS** — 地理空间数据管理和分析、图像处理、图形/地图制作、空间建模和可视化。

: https://grass.osgeo.org/ || grassAUR

- **gvSIG** — vSIG 是一个地理信息系统（GIS），即一个桌面应用程序，用于捕获、存储、处理、分析和部署任何类型的参考地理信息，以解决复杂的管理和规划问题。

: http://www.gvsig.com/en || gvsig-desktop-binAUR

- **Panoply** — NASA GISS 的 NetCDF、HDF 和 GRIB 数据查看器。

: https://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/ || panoplyAUR

- **QGIS** — 地理信息系统（GIS），支持矢量、光栅和数据库格式。

: https://qgis.org/ || qgis包

- **SAGA** — 地理信息系统（GIS）软件，具有强大的地理数据处理和分析功能。

: https://saga-gis.sourceforge.io/en/index.html || saga-gisAUR

- **WCSTools** — 用于设置和使用世界坐标系的程序包。

: http://tdc-www.harvard.edu/wcstools/ || wcstoolsAUR

地图客户端

- **Cruiser** — 使用离线矢量地图的地图和导航应用。

: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cruiser || cruiserAUR

- **GNOME Maps** — GNOME 的简单地图客户端，具有导航和 GNSS 功能（适用于 Linux Mobile）。属于 gnome包组 的一部分。

: https://apps.gnome.org/Maps/ || gnome-maps包

- **kosmindoormap** — 室内制图，逐层绘制建筑物，主要是火车站和机场建筑物。基于 OSM 数据。

: https://www.kde.org || kosmindoormap包

- **MapSCII** — 控制台地图查看器。

: https://github.com/rastapasta/mapscii || nodejs-mapsciiAUR

- **Marble Maps** — Vector and GNSS navigation system, with Modular turn-by-turn car, foot, and bike navigation system. (adapted to Linux Mobile)

: https://marble.kde.org/ || marble-maps包

- **Mapton** — 用 Java 编写的可扩展桌面地图和地球仪应用程序。

: https://mapton.org/ || maptonAUR

- **Marble)** — 虚拟地球仪和世界地图，可用于进一步了解地球。属于 kde-education包组 的一部分。

: https://marble.kde.org/ || KDE: marble包, Qt: marble-qt包

- **OffRoad** — 从 OsmAnd 移植而来的离线矢量地图显示。

: https://sourceforge.net/projects/offroadosm/ || offroad包

- **Organic Maps** — GNSS based navigation, with vector off-line and routing features, and turn by turn routing

: https://github.com/janbar/osmin || organicmaps-gitAUR

- **OSMin** — GNSS based navigation, with vector off-line and routing features, and turn by turn car, foot, bike, and hiking routing (adapted to Linux Mobile).

: https://github.com/janbar/osmin || osminAUR

- **Pure Maps** — 显示矢量和光栅地图、地点、路线等。

: https://rinigus.github.io/pure-maps/ || pure-mapsAUR

天气状况

- **Gis Weather** — 可定制的天气预报桌面小工具。

: https://sourceforge.net/projects/gis-weather/ || gis-weatherAUR

- **GNOME Weather** — GNOME 的小程序，允许您监控所在城市或世界任何地方的当前天气状况，并访问由各种互联网服务提供的最新预报。属于 gnome包组 的一部分。

: https://apps.gnome.org/Weather/ || gnome-weather包

- **KWeather** — Plasma 的聚合天气应用程序。属于 kde-utilities包组 的一部分。

: https://apps.kde.org/kweather/ || kweather包

- **meteo-qt** — 系统托盘应用程序，提供天气状态信息。

: https://github.com/dglent/meteo-qt || meteo-qtAUR

- **wttr** — 使用 https://wttr.in 中的数据查看天气的简单控制台应用程序

: https://github.com/AmirrezaFiroozi/wttr || wttrAUR

- **Xfce 天气面板插件** — Weather forecast plugin for the Xfce4 panel.

: https://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-weather-plugin || xfce4-weather-plugin包

- **wego** — 终端天气应用程序。

: https://tylerwolf35.github.io/wego || wegoAUR

地质学

- **CDI** — 是一个通用的 C 语言库，带有额外的 Fortran 接口，用于地球科学领域的文件输入输出。

: https://code.mpimet.mpg.de/projects/cdi || cdiAUR

- **EnhancedVolcano** — 可用于出版的火山图，增强了着色和标注功能。

: https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/EnhancedVolcano.html || r-enhancedvolcanoAUR

- **GEOmap** — 地形和地质测绘。

: https://cran.r-project.org/web/packages/GEOmap/index.html || r-geomapAUR

- **GPlates** — Is a plate tectonics program. Manipulate reconstructions of geological and paleogeographic features through geological time.

: https://www.gplates.org/ || gplatesAUR

- **Gsegyview** — SEG-Y 地震数据文件查看器

: https://sourceforge.net/projects/gsegyview/ || gsegyview-binAUR

- **Gstat** — Spatial and Spatio-Temporal Geostatistical Modelling, Prediction and Simulation

: https://cran.r-project.org/web/packages/gstat/index.html || r-gstatAUR

- **Madagascar** — 多维数据分析和可重复计算实验。

: https://www.reproducibility.org || madagascarAUR

- **SeisComP** — 用于数据采集、处理、分发和交互式分析的地震学软件。

: https://github.com/SeisComP/seiscomp || seiscompAUR

- **Seismic Un*x** — A seismic processing and research environment developed at the Center for Wave Phenomena, Colorado School of Mines

: https://wiki.seismic-unix.org/start || seismic-unixAUR

- **TauP** — A seismic travel time calculator.

: https://github.com/crotwell/TauP || taup-gitAUR

海洋学

- **Cmocean** — Colormap setup for standardizing commonly-plotting oceanographic variables.

: https://github.com/matplotlib/cmocean || python-cmoceanAUR

Astronomy

Astrometrical and image processing software

See also Wikipedia:List of astrometric solvers.

- **APTS** — Set of tools for automatic astrophotography images acquisition and processing

: https://github.com/pozar87/apts || python-aptsAUR

- **Astap** — Astrometric (plate) solver, stacking of images, photometry and FITS viewer

: https://www.hnsky.org/astap.htm || astap-bin-qt5AUR

- **AstroCrop** — Astronomical image preprocessing tool

: https://www.astrodmx-capture.org.uk/astrocrop/ || astrocropAUR

- **AstroImageJ** — ImageJ for Astronomy

: https://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/ || astroimagejAUR

- **Astrometry.net** — Automatic recognition of astronomical images

: http://astrometry.net/ || astrometry.netAUR

- **AudeLA** — AudeLA is a TCL extension aimed at providing amateur astronomers with image processing, telescope controling, ccd camera driving, and various astronomical algorithms

: https://sourceforge.net/projects/audela/ || audela-binAUR,audela-svnAUR

- **CARTA** — Cube Analysis and Rendering Tool for Astronomy

: https://cartavis.org/ || carta-appimageAUR

- **FITSH** — a software package for astronomical image processing

: https://fitsh.net/ || fitshAUR

- **GIMP Astronomy Plugins** — Set of GIMP plugins for astronomical image processing.

: http://hennigbuam.de/georg/gimp.html || gimp-plugin-astronomyAUR

- **Ginga** — A viewer for astronomical data FITS (Flexible Image Transport System) files

: https://ejeschke.github.io/ginga/ || python-gingaAUR

- **SCAMP** — reads SExtractor catalogs and computes astrometric and photometric solutions for any arbitrary sequence of FITS images in a completely automatic way.

: https://www.astromatic.net/software/scamp/ || astromatic-scampAUR

- **SExtractor** — Is a program that builds a catalogue of objects from an astronomical image.

: https://www.astromatic.net/software/sextractor/ || astromatic-sextractorAUR

- **Montage** — An astronomical image mosaic engine

: http://montage.ipac.caltech.edu/ || montageAUR

- **Munipack** — A general astronomical image processing software

: http://munipack.physics.muni.cz/ || munipackAUR, c-munipackAUR

- **oaCapture** — A planetary imaging application using Qt5

: https://www.openastroproject.org/oacapture/ || oacaptureAUR

- **PlanetarySystemStacker** — Produce a sharp image of a planetary system object

: https://github.com/Rolf-Hempel/PlanetarySystemStacker || planetarysystemstacker-gitAUR

- **THELI** — THELI is a data processing pipeline for optical, near-infrared and mid-infrared astronomical images

: https://github.com/schirmermischa/THELI || theliAUR

Image capture software

- **CCDciel** — A CCD capture software intended for the amateur astronomer.

: https://www.ap-i.net/ccdciel//en/start || ccdcielAUR

- **FireCapture** — The leading planetary capture tool

: http://www.firecapture.de/ || firecaptureAUR

- **GoQat** — Camera acquisition software, especially for QSI cameras, that provides other features such as autoguiding, focusing help and others.

: https://canburytech.net/GoQat/ || goqatAUR

- **lin_guider** — astronomical autoguiding program

: https://sourceforge.net/projects/linguider/ || lin-guiderAUR

- **Mrcal** — Is a generic toolkit built to solve the calibration and SFM-like problems we encounter at NASA/JPL.

: http://mrcal.secretsauce.net/ || mrcalAUR

- **Open PHD Guiding** — PHD2 astrophotography autoguiding tool

: https://openphdguiding.org/ || phd2AUR

- **SAOImageDS9** — SAOImage DS9: Astronomical Data Visualization Application

: https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9 || ds9AUR

- **Siril)** — Siril is a software application for astrophotography, which allows pre-processing and processing of images from any type of camera (CCD, planetary camera, webcam etc.)

: https://siril.org/ || sirilAUR

Common Library

- **Astropy** — The Astropy Project is a community effort to develop a common core package for Astronomy in Python and foster an ecosystem of interoperable astronomy packages.

: https://www.astropy.org/ || python-astropy包

- **CASA** — the Common Astronomy Software Applications package.

: https://casa.nrao.edu/ || casa6-binAUR

- **Casacore** — package contains the core libraries of the old AIPS++/CASA package.

: https://casacore.github.io/casacore/ || casacoreAUR, python-casacoreAUR

- **CDF** — NASA Common Data Format (CDF) library for scientific data management

: https://cdf.gsfc.nasa.gov/ || cdf-nasaAUR

- **ERFA** — Essential Routines for Fundamental Astronomy

: https://github.com/liberfa/erfa || erfa包

- **HEASoft** — NASA high energy astrophysics library

: https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software/lheasoft/ || heasoftAUR

- **libTheSky** — Fortran library to compute the positions of celestial bodies and events with great accuracy

: https://libthesky.sourceforge.net/ || libtheskyAUR, libthesky-dataAUR

- **Pal** — Positional Astronomy Library.

: https://github.com/Starlink/pal || starlink-palAUR

- **PyEphem** — PyEphem provides scientific-grade astronomical computations

: https://rhodesmill.org/pyephem/ || python-pyephemAUR

- **SOFA** — Set of algorithms and procedures used in fundamental astronomy

: http://www.iausofa.org/ || sofaAUR

Toolkits

- **AstroML** — Machine learning, statistics, and data mining for astronomy and astrophysics

: https://www.astroml.org/ || python-astromlAUR

- **Exoplanet** — exoplanet is a toolkit for probabilistic modeling of time series data in astronomy with a focus on observations of exoplanets

: https://github.com/exoplanet-dev/exoplanet || exoplanet-gitAUR

- **Galpy** — Galactic Dynamics in python

: https://www.galpy.org/ || python-galpyAUR

- **Gammapy** — A Python package for gamma-ray astronomy

: https://gammapy.org/ || python-gammapyAUR

- **HEALPix** — Software for pixelization, hierarchical indexation, synthesis, analysis, and visualization of data on the sphere

: https://healpix.jpl.nasa.gov/ || healpixAUR

- **JHelioviewer** — Visualization software for solar image data in space weather context

: https://www.jhelioviewer.org/ || jhelioviewerAUR

- **JMARS** — Java Mission-planning and Analysis for Remote Sensing.

: https://jmars.mars.asu.edu/ || jmarsAUR

- **JSkyCalc** — A tool for observing preparation in java

: https://caligari.dartmouth.edu/public/downloads/skycalc/ || jskycalcAUR

- **Period04** — Period04 is a computer program especially dedicated to the statistical analysis of large astronomical time series containing gaps

: http://period04.net/ || period04AUR

- **Pywwt** — Is the official toolkit for accessing AAS WorldWide Telescope (WWT) from Python

: https://pywwt.readthedocs.io/en/stable/ || python-pywwtAUR

- **RochePlot** — Plot the key stages in the evolution of a binary star

: https://rocheplot.sourceforge.net/ || rocheplotAUR

- **Skyfield** — Elegant astronomy for Python

: https://rhodesmill.org/skyfield/ || python-skyfieldAUR

- **SolTrack** — A free, fast and accurate C/C++ routine to compute the position of the Sun

: https://soltrack.sourceforge.net/ || soltrackAUR

- **SPICE** — A comprehensive toolkit and api to design, simulate and analyse space missions

: https://naif.jpl.nasa.gov/naif/index.html || cspiceAUR

- **STILTS** — Starlink Tables Infrastructure Library Tool Set

: https://www.star.bris.ac.uk/~mbt/stilts/ || stiltsAUR

- **sunclock** — An astronomical world map that shows day and night and the Sun and Moon positions

: https://www.spinnaker.de/debian/sunclock.html || sunclockAUR

- **Tempo** — Pulsar Timing Software

: https://tempo.sourceforge.net/tempo_idx.html || tempo-gitAUR

- **TOPCAT** — Tool for OPerations on Catalogues And Tables

: https://www.star.bris.ac.uk/~mbt/topcat/ || topcatAUR

- **VaST** — VaST is a software tool for finding variable objects on a series of astronomical images

: http://scan.sai.msu.ru/vast/ || vast-astronomical-gitAUR

- **VStar** — VStar is a multi-platform, easy-to-use variable star data visualization and analysis tool that was originally developed as part of the AAVSOs Citizen Sky project

: https://www.aavso.org/vstar || vstar-aavsoAUR

Calculators and CLI utils

- **astroTools** — Command-line tools for astronomy and astrophysics

: https://astrotools.sourceforge.net/ || astrotoolsAUR

- **Gnuastro** — Various programs and library functions for the manipulation and analysis of astronomical data

: https://www.gnu.org/software/gnuastro/ || gnuastroAUR

- **Kosmorro** — A program to calculate the ephemerides

: https://kosmorro.space/ || kosmorroAUR

- **Project Pluto** — Project Pluto supplies astronomical software, both commercial and freeware, to amateur and professional astronomers

: https://www.projectpluto.com/ || pluto-lunar-gitAUR, pluto-sat-code-gitAUR, pluto-jpl-eph-gitAUR, pluto-find-orb-gitAUR}

- **star-charter** — A command-line tool for producing vector-graphics charts of the night sky in SVG, PDF and PNG formats

: https://github.com/dcf21/star-charter || star-charter-gitAUR

- **Sunwait** — Calculate sunrise/sunset times with civil, nautical, astronomical and custom twilights

: https://github.com/risacher/sunwait || sunwaitAUR

Management of telescopes and observatories

- **GILDAS** — Is a collection of state-of-the-art software oriented toward (sub-)millimeter radioastronomical applications (either single-dish or interferometer)

: https://www.iram.fr/IRAMFR/GILDAS/ || gildasAUR

- **imSim** — software package that simulates the LSST telescope and survey

: https://github.com/LSSTDESC/imSim || python-imsim-gitAUR

- **rubin_sim** — Scheduler, survey strategy analysis, and other simulation tools for Rubin Observatory

: https://github.com/lsst/rubin_sim || python-rubinsim-gitAUR

- **Srt-py** — Small Radio Telescope Control Code for Python.

: https://github.com/MITHaystack/srt-py || srt-py-gitAUR

Simulation

- **APSYNSIM** — Aperture Synthesis Simulator for Radio Astronomy

: https://launchpad.net/apsynsim || apsynsimAUR

- **Galaxy2** — Is program which simulates the motion of stars under the influence of gravity

: https://www.kornelix.net/galaxy2/galaxy2.html || galaxy2AUR

- **GalSim** — Modular galaxy image simulation toolkit

: https://github.com/GalSim-developers/GalSim || python-galsimAUR

- **FriendlyVRI** — Is designed to simulate astronomical observations using linked arrays of radio antennas in a technique called earth rotation aperture synthesis

: https://github.com/crpurcell/friendlyVRI || friendlyvri-gitAUR

- **Pynterferometer** — Is a graphical interface designed to demonstrated the techniques of radio interferometry used by telescopes

: https://www.jb.man.ac.uk/pynterferometer/index.html || pynterferometerAUR

Space exploration programs

- **Cosmographia** — Cosmographia is a visualization program rendering the solar system and its bodies in 3D to create a freely navigable map of the solar system

: https://naif.jpl.nasa.gov/naif/cosmographia.html || cosmographia-binAUR

- **Cosmonium** — 3D astronomy and space exploration program

: https://github.com/cosmonium/cosmonium || cosmonium-binAUR

- **OpenSpace** — OpenSpace is an open source, non-commercial, and freely available interactive data visualization software designed to visualize the entire known universe and portray our ongoing efforts to investigate the cosmos

: https://www.openspaceproject.com/ || openspace-gitAUR

- **Our Galaxy** — Is a unique app that helps you understand the structural components of the Galaxy and visualize the locations and physical properties of deep sky objects in and around it

: https://www.otherwise.com/ || ourgalaxy-binAUR

Planetary and Virtual Atlas

See also Wikipedia:Planetarium software.

See also Wikipedia:List of observatory software.

- **Aladin** — Interactive software sky atlas

: http://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml || aladinAUR

- **Celestia** — 3D astronomy simulation program that allows users to travel through an extensive universe, modeled after reality, at any speed, in any direction and at any time in history.

: https://celestiaproject.space/ || celestiaAUR

- **Gaia Sky** — An open source 3D universe simulator with support for more than a billion objects

: https://zah.uni-heidelberg.de/gaia/outreach/gaiasky || gaiaskyAUR

- **HNSKY** — Hallo Northern Sky is the semi professional free planetarium program

: https://sourceforge.net/projects/hnsky/ || hnsky-hgAUR

- **KStars** — Planetarium application that provides an accurate graphical simulation of the night sky, from any location on Earth, at any date and time. It is included in KDE Edu.

: https://apps.kde.org/kstars/ || kstars包

- **Skychart / Cartes du Ciel** — Planetarium that maps out and labels most of the constellations, planets, and objects you can see with a telescope. It can also download Digitized Sky Survey Charts and superimpose images over these charts.

: https://www.ap-i.net/skychart/ || skychart-gitAUR

- **StarPlot** — 3-dimensional star chart viewer.

: http://starplot.org/ || starplotAUR

- **Stellarium)** — Beautiful 3D planetarium that uses OpenGL to render a realistic sky in real time.

: https://stellarium.org/ || stellariumAUR

- **Virtual Moon Atlas** — Software for Moon observation and survey

: https://www.ap-i.net/avl/en/start || virtualmoonatlasAUR

- **XEphem** — Motif-based ephemeris and planetarium program.

: https://xephem.github.io/XEphem/Site/xephem.html || xephemAUR

Biology

Computational biology and bioinformatics

See also Wikipedia:List of open source bioinformatics software.

- **Biopython** — Python package with tools for computational biology, as well as bioinformatics.

: https://biopython.org/wiki/Biopython || python-biopython包

- **EMBOSS (European Molecular Biology Open Software Suite)** — Open source software analysis package specially developed for the needs of the molecular biology and bioinformatics user community.

: https://emboss.sourceforge.net/ || embossAUR

- **MUMmer** — Bioinformatics software system for sequence alignment based on suffix trees.

: https://mummer.sourceforge.net/ || mummerAUR

- **Snapgene** — Closed source molecular cloning application that offers a fast and easy way to plan, visualize, and document molecular biology procedures. Supports a wide range of cloning and PCR manipulations. The free version allows most common visualizations of a molecular biology workflow.

: https://www.snapgene.com/ || snapgene-viewerAUR

- **UGENE** — Application that integrates dozens of well-known biological tools and algorithms, providing both graphical user and command-line interfaces.

: https://ugene.net/ || ugeneAUR

Genealogy

- **Gramps)** — Genealogy program, which helps you track your family tree.

: https://gramps-project.org/ || gramps包

- **LifeLines** — Text based genealogy software for family trees and reports.

: https://github.com/lifelines/ || lifelinesAUR

Image manipulation

- **ImageJ** — Java-based image processing and analysing program that provides extensibility via plugins and macros. It is widely used in microscopy (e.g. for cell counting).

: https://imagej.nih.gov/ij/\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\] || imagejAUR

- **Fiji)** — ImageJ distribution (and soon ImageJ2) with a lot of plugins organized into a coherent menu structure.

: https://fiji.sc || fiji-binAUR

DICOM viewers and volume rendering

- **aeskulap** — Simple DICOM data viewer

: https://www.nongnu.org/aeskulap/ || aeskulapAUR

- **weasis** — Multipurpose DICOM viewer with a highly modular architecture

: https://nroduit.github.io/en/ || weasis-binAUR

- **aliza** — Open 2D, 3D and 4D images in DICOM, MetaIO, Nifti, Nrrd and other formats, meshes in DICOM, VTK, STL and OBJ formats

: https://www.aliza-dicom-viewer.com/ || alizaAUR

- **3DSlicer** — Comprehensive MRI, CT, LSCM microscopy volume processing, segmentation and 3D-reconstruction

: https://www.slicer.org/ || 3dslicerAUR

- **ParaView** — Interactive data visualization tool built using VTK that can scale across distributed computer hardware.

: https://www.paraview.org/ || paraview包

Engineering

计算机辅助设计

参见 Wikipedia:List of computer-aided design editors。

- **BRL-CAD** — Constructive solid geometry modeling CAD system that includes an interactive geometry editor, ray tracing support for graphics rendering and geometric analysis, computer network distributed framebuffer support, scripting, image-processing and signal-processing tools.

: https://brlcad.org/ || brlcadAUR

- **FreeCAD** — 基于 OpenCascade、Coin3D、Qt 和 Python 的参数 3D CAD 建模器，具有宏记录、工作台和作为服务器运行的功能。

: https://freecadweb.org/ || freecad包

- **LeoCAD** — 用于创建虚拟乐高模型的 CAD 程序。它的界面简单易用，目前包括 LDraw 社区创建的 10,000 多种不同的作品。

: https://www.leocad.org/ || leocad包

- **LibreCAD** — 基于 Qt5 的 2D CAD 应用程序。源自 QCAD Community Edition。

: https://www.librecad.org/ || librecad包

- **OpenSCAD** — 三维 CAD 建模器，采用文本、编程方式创建和操作对象。

: https://www.openscad.org || openscad包

- **QCAD** — A基于 Qt 的 2D CAD 应用程序。支持 DFX 和 HPGL 标准文件格式，还可通过专有插件支持 DWG 格式。

: https://www.qcad.org/ || qcad包

- **SolveSpace** — 功能强大的 3D CAD 约束参数建模器，具有简单的机械模拟功能。

: https://solvespace.com/ || solvespaceAUR

3D printing

See also RepRap.

Slicers

Slicers convert 3D models into a format supported by the 3D printer, usually this format is G-code.

- **PrusaSlicer** — Slicer by Prusa Research. A fork of Slic3r. Aimed at their printers but supports other brands as well. Open source.

: https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer || prusa-slicer包

- **Cura)** — Slicer by Ultimaker. Aimed at their printers but supports other brands as well. Open source.

: https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura || curaAUR

- **SuperSlicer** — Community maintained improved fork of PrusaSlicer. Not brand specific. Open source.

: https://github.com/supermerill/SuperSlicer || superslicer包

- **BambuStudio** — Slicer for printers from BambuLabs. Fork of PrusaSlicer. Open source.

: https://github.com/bambulab/BambuStudio || bambustudioAUR

- **orca-slicer** — Community maintained fork of BambuStudio (in turn forked from PrusaSlicer). Open Source.

: https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer || orca-slicerAUR

- **MatterControl** — Simple 3D editor, slicer, and 3D printer control software by MatterHackers. Not brand specific. Open source.

: http://www.mattercontrol.com || mattercontrolAUR

- **IdeaMaker** — Slicer by Raise3D. Aimed at their printers but supports other brands as well. Closed source.

: https://www.raise3d.com/pages/ideamaker || ideamakerAUR

- **Slic3r** — One of the earliest slicers. Not used much any longer. Not brand specific. Open source.

: https://slic3r.org/ || slic3rAUR

- **icesl** — Modelling software with integrated slicer. Not brand specific. Closed source.

: https://icesl.loria.fr/ || ieslAUR

- **FlashPrint** — Slicer for the FlashForge 3D printers. Closed source.

: http://www.ff3dp.com/ || flashprintAUR

Control software

Software for controlling 3D printers, usually over a cable or wireless.

- **OctoPrint** — Web interface for FDM 3D printers using G-code. Open source.

: https://octoprint.org/ || octoprintAUR

- **PrintRun** — GUI control software for FDM 3D printers using G-code. Open source.

: https://github.com/kliment/Printrun || printrunAUR

- **Repetier-Host** — Combined slicer and control software for 3D printers. Closed source.

: https://www.repetier.com/ || repetier-hostAUR

Electronics

See also Wikipedia:Comparison of EDA software.

Digital logic

Digital logic software are mainly simple educational tools that intended for only designing and simulating logic circuits.

- **Digital** — Interactive simulator similiar to the discontinued Logisim. Features Karnaugh maps, logic tables, FSM editor, VHDL export and more, written in Java.

: https://github.com/hneemann/Digital || digitalAUR

- **GTKWave** — Fully featured GTK-based wave viewer which reads LXT, LXT2, VZT, FST, and GHW files as well as standard Verilog VCD/EVCD files and allows their viewing.

: https://gtkwave.sourceforge.net/ || gtkwave包

- **Logisim** — Educational digital logic design and simulation software, written in Java, officially its development has stopped.

: https://sourceforge.net/projects/circuit/ || logisimAUR

- **Logisim Evolution** — Project which continue the development of the original Logisim with new features, written in Java.

: https://github.com/reds-heig/logisim-evolution || logisim-evolution-gitAUR

- **PulseView** — Logic analyzer, oscilloscope and MSO GUI.

: https://sigrok.org/wiki/PulseView || pulseview包

- **SmartSim** — Simple and beautiful digital logic circuit design and simulation software, mainly target teachers and students, very lightweight and cross platform, GPL licensed, written in Vala.

: https://smartsim.org.uk || smartsim-gitAUR

- **WaveDrom editor** — Timing diagram rendering in real-time from simple textual description. Can also be edited and embedded in the browser.

: https://wavedrom.com/ || wavedrom-editorAUR

HDL

Also see Wikipedia:Hardware description language.

- **Gowin EDA Edu IDE** — An IDE for Gowin's FGPA devices, including Sipeed Tang Nano and Sipeed Tang Nano 4K.

: http://www.gowinsemi.com.cn/faq.aspx || gowin-eda-edu-ideAUR

- **Intel Quartus Prime** — A set of design tools for Intel's FPGA devices that includes Quartus Prime, ModelSim-Intel, HLS Compiler, etc.

: https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/overview.html || quartus-freeAUR

- **Lattice Diamond** — A set of design tools for Lattice's FPGA chips.

: https://www.latticesemi.com || lattice-diamondAUR

- **Microsemi Libero** — Development tools for designing with Microsemi's PolarFire, IGLOO2, SmartFusion2, RTG4, SmartFusion, IGLOO, ProASIC3 and Fusion families.

: https://www.microsemi.com/product-directory/design-resources/1750-libero-soc#overview || see Microsemi Libero

- **Xilinx ISE WebPACK** — FPGA programmable logic design suit.

: https://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite/ise-webpack.html || see Xilinx ISE WebPACK

- **GHDL** — Free and Open Source VHDL 2008/93/87 analyzer, compiler and simulator.

: https://github.com/ghdl/ghdl || ghdl-gcc-gitAUR

- **OpenFPGAloader** — Universal utility for programming FPGA. Try openfpgaloader-gitAUR if your board is not managed by the stable version.

: https://github.com/trabucayre/openFPGALoader || openfpgaloader包

- **Verilator** — A Verilog/SystemVerilog simulator, performs lint code-quality checks, compile to threaded C++ code for simulation.

: https://verilator.org || verilator包

- **iverilog** — Icarus Verilog compiler and simulation tool (slower but older than Verilator).

: https://steveicarus.github.io/iverilog/ || iverilog包

- **VTR** — Verilog to Routing, Open Source CAD Flow for FPGA ResearchVerilog to Route.

: https://verilogtorouting.org || vtr包

MCU IDE and programmers

- **Arduino** — Arduino prototyping platform SDK.

: https://www.arduino.cc/en/Main/Software || arduino包组

- **avrcalc** — Calculator to speed development of Atmel AVRs.

: https://sourceforge.net/projects/avrcalc || avrcalcAUR

- **AVRDUDE** — Download/upload/manipulate the ROM and EEPROM contents of AVR microcontrollers.

: https://www.nongnu.org/avrdude/ || avrdude包

- **stlink** — Open source STM32 MCU programming toolset for ST microcontrollers.

: https://github.com/texane/stlink || stlink包

- **dfu-util** — Device firmware update (DFU) USB programmer.

: https://dfu-util.sourceforge.net/ || dfu-util包

- **SPIPGM** — Tool for programming serial SPI FlashROM memories attached to PC via parallel port cable.

: https://rayer.g6.cz/programm/programe.htm || spipgm-binAUR

- **esp-idf** — Espressif IoT Development Framework. Official development framework for ESP32.

: https://github.com/espressif/esp-idf || esp-idfAUR

- **platformio** — Collaborative platform for embedded development, embedded development, with debugger, unit testing, code analysis. Default IDE is VSCode, but can be used by Atom, Eclipse, Emacs Qt Creator, Vim and several other IDE. Core CLI utils.

: https://platformio.org/ || platformio-core包

- **sdcc** — Small Device C Compiler, appropriate for various 8-bit microcontrollers and microprocessors including those made by or based on Intel MCS51, Maxim/Dallas, DS80C390, Freescale/Motorola HC08, Zilog Z80, Padauk, ST Microelectronics STM8, MOS 6502, and WDC 65C02. Suite contains compiler, assembler, linker, preprocessor, various simulators, debuggers, etc.

: https://sdcc.sourceforge.net/ || sdcc包

Electronic circuit simulation and schematic capture editing

- **easy_spice** — Electronic circuit simulator. SPICE frontend, using gschem for schematics and ngspice as simulator.

: https://easy-spice.sourceforge.net || easy_spiceAUR

- **gnucap** — GNU circuit simulator.

: http://gnucap.org || gnucapAUR

- **gspiceui** — GUI to various freely available Spice electronic ciruit simulators.

: http://users.tpg.com.au/micksw012/gspiceui.html\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\] || gspiceuiAUR

- **Oregano)** — Graphical software application for schematic capture and simulation of electrical circuits. The actual simulation is done by the ngspice or Gnucap engines.

: https://github.com/drahnr/oregano || oreganoAUR

- **ngspice** — The established Linux circuit simulator. Open source successor of the spice3f5 code. Has the most versatile user interface; supporting scripting within the circuit descriptions, use through an interpreter, as a C library, through tcl or various external wrappers (e.g., Python).

: https://ngspice.sourceforge.net/ || ngspice包

- **Qucs** — Electronics circuit simulator application that gives you the ability to set up a circuit with a graphical user interface and simulate its large-signal, small-signal and noise behaviour.

: https://qucs.sourceforge.net || qucsAUR

- **qucs-s** — Electronics circuit simulator that gives you the ability to set up a circuit with a GUI and simulate it. Fork of qucs that uses external, better, programs to do actual simulation.

: https://ra3xdh.github.io/ || qucs-sAUR

- **Xyce** — SANDIA Xyce is an open source, SPICE-compatible, high-performance analog circuit simulator, capable of solving extremely large circuit problems by supporting large-scale parallel computing platforms.

: https://xyce.sandia.gov https://github.com/Xyce/Xyce || xyce-serialAUR

Electronic design and schematic capture editing

- **asco** — SPICE Circuit Optimizer.

: https://asco.sourceforge.net || ascoAUR

- **Fritzing** — Easy to use program to draw good-looking circuit diagrams, and also create schematics and PCBs.

: https://fritzing.org/home/ || fritzingAUR

- **gEDA** — Full suite and toolkit of Electronic Design Automation tools that are used for electrical circuit design, schematic capture, simulation, prototyping, and production.

: http://www.geda-project.org/ || geda-gafAUR

- **gEDA PCB** — Interactive printed circuit board editor.

: http://pcb.geda-project.org/ || pcbAUR

- **KiCad** — Software suite for electronic design automation (EDA) that facilitates the design of schematics for electronic circuits and their conversion to PCB (printed circuit board).

: https://kicad.org/ || kicad包

- **KTechLab** — IDE for microcontrollers and electronic circuit simulation.

: https://apps.kde.org/ktechlab/ || ktechlabAUR

- **QElectroTech** — Application used to draw advanced electrical circuits.

: https://qelectrotech.org/ || qelectrotechAUR

Telecommunication

- **GNU Radio** — Software development toolkit that provides signal processing blocks to implement software radios.

: https://www.gnuradio.org/ || gnuradio包

- **Gqrx** — Software defined radio receiver implemented using GNU Radio and the Qt GUI toolkit.

: https://gqrx.dk/ || gqrx包

- **Pothos** — The Pothos project is a complete data-flow framework for creating topologies of interconnected processing blocks.

: https://github.com/pothosware/PothosCore/wiki || pothosAUR, pothos-gitAUR

- **SDR#** — The most popular SDR program.

: https://airspy.com/ || sdrsharpAUR

- **SigDigger** — Qt-based digital signal analyzer, using Suscan core and Sigutils DSP library.

: https://github.com/BatchDrake/SigDigger || sigdigger-gitAUR

Amateur radio

See the main article: Amateur radio#Software.

See also Wikipedia:List of software-defined radios.

Simulation modeling

- **Flight Gear** — Open-source, multi-platform atmospheric and orbital flight simulator with a flight dynamics engine (JSBSim) that is part of a 2015 NASA benchmark to judge new simulation code to space industry standards.

: https://www.flightgear.org/ || flightgearAUR

- **gephi** — Gephi is an open-source network analysis and visualization software package written in Java.

: https://gephi.org/ || gephi包

- **golly** — Golly is an open source, cross-platform application for exploring Conway's Game of Life and many other types of cellular automata.

: https://golly.sourceforge.net/ || gollyAUR

- **Netlogo** — NetLogo is a multi-agent programmable modeling environment.

: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ || netlogoAUR

- **AnyLogic** — AnyLogic is a cross-platform proprietary multimethod simulation modeling tool, which is also available for personal use.

: https://www.anylogic.com/ || anylogic-pleAUR, anylogic-universityAUR, anylogic-professionalAUR

Computer science

Architecture

- **edumips64** — Cross-platform educational MIPS64 CPU simulator.

: https://edumips.org/ || edumips64AUR

- **Qiskit Aer** — A high performance simulator for quantum circuits that includes noise models.

: https://github.com/Qiskit/qiskit-aer || python-qiskit-aer-gpuAUR

- **QtMips** — MIPS CPU simulator for education purposes with pipeline and cache visualization.

: https://github.com/cvut/QtMips || qtmipsAUR

- **QtRvSim** — RISC-V CPU simulator for education purposes.

: https://github.com/cvut/qtrvsim || qtrvsimAUR

- **QtSpim** — Qt port of one of the first educational MIPS CPU simulators. No longer maintained, but still used in some classrooms.

: https://spimsimulator.sourceforge.net/ || qtspimAUR

Artificial intelligence

See also Wikipedia:Comparison of deep learning software.

- **Fast Artificial Neural Network** — Library for developing feedforward Artificial Neural Networks.

: https://leenissen.dk/fann/wp/ || fannAUR

- **Mycroft)** — Intelligent personal assistant and knowledge navigator with speech recognition.

: https://mycroft.ai/ || mycroft-coreAUR

- **Orange)** — Data visualization, machine learning and data mining toolkit, accessible via visual programming and Python.

: https://orange.biolab.si/ || python-orangeAUR

- **Torch)** — Machine learning library, scientific computing framework, and script language based on LuaJIT.

: http://torch.ch/ || torch7-gitAUR

- **Tensorflow** — An end-to-end open source machine learning platform.

: https://www.tensorflow.org/ || python-tensorflow包, with non x86-64 CPU optimization python-tensorflow-opt包, with CUDA python-tensorflow-cuda包, with CUDA and with non x86-64 CPU optimizations python-tensorflow-opt-cuda包

- **Prolog** — Prolog is a logic programming language associated with artificial intelligence and computational linguistics.

: https://www.swi-prolog.org/ || swi-prolog包 gprologAUR

- **PyTorch** — An open source machine learning framework that accelerates the path from research prototyping to production deployment.

: https://pytorch.org/ || python-pytorch包, with CUDA python-pytorch-cuda包, with ROCm python-pytorch-rocm包

- **Theano)** — Theano is a Python library that allows you to define, optimize, and evaluate mathematical expressions involving multi-dimensional arrays efficiently.

: http://deeplearning.net/software/theano/ || python-theano-pymcAUR

- **X Neural Switcher** — Automatic (intelligent) keyboard layout adaption.

: https://xneur.ru/ || xneur-devel-gitAUR, gxneurAUR

Distributed systems

- **SimGrid** — A scientific instrument to study large-scale distributed systems.

: https://simgrid.org/ || simgridAUR

- **Shadow** — An open-source distributed system/network simulator/emulator hybrid (e.g. for Tor and Bitcoin).

: https://shadow.github.io/ || tor-shadowAUR

Networking

- **CORE** — Common Open Research Emulator.

: https://www.nrl.navy.mil/Our-Work/Areas-of-Research/Information-Technology/NCS/CORE/ || coreAUR

- **IMUNES** — Integrated Multiprotocol Network Emulator/Simulator.

: http://imunes.net/ || imunesAUR

- **GNS3** — Network software emulator using a combination of virtual and real devices to simulate complex networks.

: https://gns3.com/ || gns3-guiAUR (graphical user interface package), gns3-serverAUR (server package)

- **ns-2)** — Discrete event simulator targeted at networking research.

: https://www.isi.edu/nsnam/ns/ || nsAUR

- **ns-3)** — Discrete-event network simulator for Internet systems.

: https://www.nsnam.org/ || ns3AUR

- **OMNeT++** — Component-based simulation package designed for modeling communication networks.

: https://omnetpp.org/ || omnetppAUR

Photogrammetry

See also Wikipedia:Comparison_of_photogrammetry_software.

- **OpenMVS** — A library for computer-vision scientists and especially targeted to the Multi-View Stereo reconstruction community.

: https://cdcseacave.github.io || openmvsAUR

- **OpenMVG** — OpenMVG provides an end-to-end 3D reconstruction from images framework compounded of libraries, binaries, and pipelines.

: https://github.com/openMVG/openMVG || openmvg-gitAUR

- **AliceVision** — Photogrammetric Computer Vision Framework

: https://alicevision.org/ || alice-visionAUR

第 12 章　共 4 节　54 KB

数据分析

在 Arch Linux 上做数值计算、符号运算与绘图，常卡在装不上、算出的结果和文档对不上。四节建议按 Octave、SageMath、MATLAB、Mathematica 的顺序读：Octave 一节连 Octave-Forge 与系统级启动文件一起交代，绘图也最完整，必读；SageMath 紧随其后，用法和可选附加项目要细看，问题解决留作排错时查；MATLAB 篇幅最长，只取安装、配置与在 systemd-nspawn 容器中运行；Mathematica 最短，安装与故障排除按需翻。

最容易误解的是“装好就能直接用”。Octave 的系统级启动文件一旦漏掉，写给站点内所有用户的命令就不生效，症状出现在启动之后；放进容器的 MATLAB 配置也与装在宿主机上不同，出错时对准故障排除一节。

12.1　Mathematica

难度 进阶 | **篇幅** 6.2 KB | **所属** 数据分析

本节将讲到

- 安装
- 故障排除
- 参阅

Mathematica 是用于科学，工程和数学领域的商业软件。在这里我们说明如何安装它。

安装

由于 Mathematica 是专有软件，升级可能会产生成本，因此本节列出了不同可用版本的说明。

Mathematica 6

挂载 iso 文件

挂载 Mathematica `.iso` 的一种方式是创建 `/media/iso` 目录用于挂载，并在 fstab 中增加这几行：

```
/location/of/mathematica.iso /media/iso iso9660 exec,ro,user,noauto,loop=/dev/loop0   0
0
```

然后就可以这样挂载它：

```
# mount /media/iso
```

运行安装程序

运行 *MathInstaller*：

```
# cd Unix/Installer
# sh ./MathInstaller
```

注意：如果没有把 "sh" 放在前面，那么会得到一个关于解释器出错 (bad interpreter) 的错误信息。

字体

向 FontPath 里添加包含 Type1 和 BDF 字体的目录。

Mathematica 7

Mathematica 7 安装起来非常方便。

```
#tar xf Mathematica-7.0.1.tar.gz
#cd Unix/Installer
#./MathInstaller
```

按照指示完成即可。

KDE 用户注意，Mathematica 的图标可能会出现在 *Lost & Found* 分类里面。解决方法是以 root 用户身份运行下列命令：

```
# ln -s /etc/xdg/menus/applications-merged /etc/xdg/menus/kde-applications-merged
```

Mathematica 8

Mathematica 8 的一个问题是执行 WolframAlpha\[\] 函数时会出现崩溃，这个崩溃可以重现。Mathematica 的默认配置为，在设置如何连接到互联网以获取数据时，检测系统的代理设置。但是在调用库函数时存在一个 bug，最终会使 Mathematica 崩溃。解决方法是通过将 Mathematica 配置为“直接连接”到互联网来完全避免此库调用 (*Edit > Preferences > Internet Connectivity > Proxy Settings*)。这个错误已经报告给 Wolfram。

Mathematica 10

安装 mathematicaAUR （需要旧版本）。需要 `Mathematica_10.XX.YY_LINUX.sh` 安装脚本，从 Wolfram.com 或某大学的站点上下载。同时你还需要一个激活密钥。

Mathematica 11

安装 mathematicaAUR。从 Wolfram Research 获取 `Mathematica_11.XX.YY_LINUX.sh` 和激活密钥，并将其保存到软件包构建目录。成功地安装可能也会抛出一些不严重的错误：xdg-icon-resource, mkdir, xdg-desktop-menu 等。详细信息请见mathematica PKGBUILD file。

Mathematica 11 在 $UserDocumentsDirectory 自动创建 'Wolfram Mathematica' 文件夹，Mathematica 根据 XDG user directories 自动设置了这个变量。、

Mathematica 12

1. 安装 avahi包 和 inetutils包。
2. 启动/启用服务`avahi-daemon.service`。

3. 检查`hostnamectl`是否包括静态或临时主机名。
4. 从 Wolfram 获取安装脚本，文件名为 `Mathematica_12.XX.YY_LINUX.sh`。
5. 确保 `Mathematica_12.XX.YY_LINUX.sh` 具有可执行权限。
6. 以root身份运行安装脚本。若以普通身份运行，安装脚本将请求另一个安装目录。

```
# ./Mathematica_12.XX.YY_LINUX.sh
```

Mathematica 13

安装步骤与Mathematica 12相同。

故障排除

"Missing symbols" 错误

如果出现字体渲染问题，某些符号无法显示（比如 / 显示为正方形），请尝试这种方案。其中还说明了 Mathematica 版本 9 修复了这个问题。

尝试让应用程序使用抗锯齿。 对于 KDE 用户： *System Settings > Application Appearance > Fonts > Use anti-aliasing (Enabled)*

HiDPI / Retina 屏幕

如果你有一块 HiDPI 屏幕，比如 Apple Retina 屏幕，而且 Mathematica 里面的文字非常小，这样就能解决：

- 打开 *Edit > Preferences*
- 在 *Advanced* 选项卡里单击 *Open Option Inspector*
- 在右侧的树状列表中找到 *Formatting Options > Font Options > Font Properties*
- 改变 *"ScreenResolution"* 的值到它原来的两倍大小，比如将 72 改为 144。你也可以用 `xdpyinfo | grep resolution` 来获得一个更精确的数字（也要变成原来的两倍大小）。

与系统库冲突导致的问题

Mathematica 软件包包含了一系列其自有的库，存放在 `<INSTALL_DIR>/SystemFiles/Libraries/Linux-x86-64` 里面。它们可能会导致一些兼容性问题，并且可能需要将某些库回退到系统现有版本。

Symbol lookup error: /usr/lib/libfontconfig.so.1: undefined symbol: FT_Done_MM_Var

强制 Mathematica 使用系统自有的 freetype 库。

```
# cd <INSTALL_DIR>/SystemFiles/Libraries/Linux-x86-64
# mv libfreetype.so.6 libfreetype.so.6.old
```

Mathematica/11.3/SystemFiles/Libraries/Linux-x86-64/libz.so.1: version \`ZLIB_1.2.9' not found (required by /usr/lib/libpng16.so.16)

强制 Mathematica 使用系统自有的 zlib 库。

```
# cd <INSTALL_DIR>/SystemFiles/Libraries/Linux-x86-64
# mv libz.so.1 libz.so.1.old
```

参阅

- Official site
- Official Support

12.2 SageMath

难度 进阶 | **篇幅** 7.2 KB | **所属** 数据分析

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 可选附加项目
- 问题解决
- 参见

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 SageMath，最近一次同步于 2025-01-12，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

SageMath (原 **Sage**) 是一个使用 Python 作为主要语言的数值和符号数学计算程序。它旨在提供 Maple、Matlab 和 Mathematica 等商业程序的替代程序。

SageMath 支持以下功能：

- **微积分**: 使用 Maxima) 与 SymPy。
- **线性代数**: 使用 GSL、 SciPy 与 NumPy。
- **统计**: 使用 R) (通过 RPy) 与 SciPy。
- **图形**: 使用 matplotlib.
- 一个使用 IPython 的**交互式 shell**。
- 访问 **Python 模块**，如 PIL、SQLAlchemy 等。

安装

- sagemath包 包含命令行版本；

- sagemath-doc包 从命令行获取 HTML 文档和内联帮助。

注意：许多 Sage 软件包是作为 sagemath包 软件包的可选依赖或 AUR 软件包提供的。请注意，无需使用 `sage -i` 安装它们，事实上，如果使用 pacman 安装了 SageMath，该命令将不起作用。

用法

SageMath 主要使用 Python 作为脚本语言，并进行了一些修改，使其更适合数学计算。

SageMath 命令行

SageMath 可通过命令行启动：

```
$ sage
```

有关 SageMath 命令行的信息，请参阅此页面。

命令行基于 IPython shell，因此您可以在 SageMath 中使用它的所有技巧。有关 IPython 的详尽教程，请参阅社区维护的 IPython Cookbook。

不过要注意的是，在某些情况下（如绘图），使用它并不十分方便。例如，当您尝试绘制某幅图时：

```
sage: plot(sin,(x,0,10))
```

SageMath 会在外部应用程序中打开绘图。

Jupyter Notebook

SageMath 还为 Jupyter 笔记本提供了内核。要使用它，请使用以下命令启动笔记本

```
$ jupyter notebook
```

并在"新建... "下拉菜单中选择 "SageMath"。SageMath Jupyter 笔记本支持通过 `%display latex` 命令输出 LaTeX，如果安装了 jmol包 则支持 3D 绘图。

Sage Notebook

注意：SageMath Flask 笔记本已被弃用，改用 Jupyter 笔记本。所有新工作表都推荐使用 Jupyter 笔记本。

Notebook（sage-notebookAUR）是更适合 SageMath 高级使用的界面。

要从命令行启动笔记本服务器，请执行：

```
$ sage -n jupyter
```

您可以从浏览器 http://localhost:8080 访问该笔记本，并需要登录。

不过，如果你只是为个人使用而运行服务器，而不是在互联网上运行，那么登录就会很麻烦。您可以使用以下命令启动笔记本，无需登录，并在浏览器中自动弹出：

```
$ sage -c "notebook(automatic_login=True)"
```

Cantor

Cantor 是 KDE Edu 项目中的一个应用程序。它是各种数学应用程序（如 Maxima、SageMath、Octave、Scilab 等）的前端。有关如何将其与 SageMath 结合使用的详细信息，请参阅 Sage wiki 上的 Cantor 页面。

Cantor 可以通过 cantor包 软件包安装，也可以作为 kde-applications包组 或 kde-education包组 组的一部分安装。

可选附加项目

SageTeX

如果您的系统上安装了 TeX Live，您可能会对使用 SageTeX 感兴趣，这是一个可以在 LaTeX 文件中加入 SageMath 代码的软件包。TeX Live 会自动识别 SageTeX，因此您可以立即开始使用它。

下面举一个简单的例子，说明如何在 TEX 文档中加入 Sage 2D 绘图（假设使用 `pdflatex`）：

- 在文件前言中加入 `sagetex` 软件包，并使用常见的

```
\usepackage{sagetex}
```

- 创建一个 `sagesilent` 环境，在其中插入代码：

```
\begin{sagesilent}
dob(x) = sqrt(x^2 - 1) / (x * arctan(sqrt(x^2 - 1)))
dpr(x) = sqrt(x^2 - 1) / (x * log( x + sqrt(x^2 - 1)))
p1 = plot(dob,(x, 1, 10), color='blue')
p2 = plot(dpr,(x, 1, 10), color='red')
ptot = p1 + p2
ptot.axes_labels(['$\\xi$','$\\frac{R_h}{\\max(a,b)}$'])
\end{sagesilent}
```

- 创建绘图，例如在 `float` 环境中：

```
\begin{figure}
\begin{center}
\sageplot[width=\linewidth]{ptot}
\end{center}
\end{figure}
```

- 按以下步骤编译您的文件：

```
$ pdflatex <doc.tex>
$ sage <doc.sagetex.sage>
$ pdflatex <doc.tex>
```

- 您就可以查看输出文档了。

SageTeX 的完整文档可在 CTAN 上获取。

问题解决

TeX Live 无法识别 SageTex

如果 TeX Live 安装程序找不到 SageTex 软件包，可以尝试以下步骤（以根用户身份或使用本地文件夹）：

- 将文件复制到 texmf 目录：

```
# cp /opt/sage/local/share/texmf/tex/* /usr/share/texmf/tex/
```

- 刷新 TeX Live：

```
# texhash /usr/share/texmf/
texhash: Updating /usr/share/texmf/.//ls-R...
texhash: Done.
```

参见

- 官方网站
- SageMath Documentation
- Planet Sage
- SageMath Wiki
- Software Used by SageMath
- Kevin Stephen 的 SageMath 学习笔记（简体中文）
- 视频版

12.3 Octave

难度 进阶 | **篇幅** 7.7 KB | **所属** 数据分析

本节将讲到

- 安装
- Octave-Forge
- System-wide startup file for Octave.
- ## This file should contain any commands that should be executed each
- time Octave starts for every user at this site.

援引自Octave 官网:

: GNU Octave 是一种解释性的高级程序设计语言, 主要应用在数值计算领域。其拥有线性和非线性问题求解，以及执行其他数值分析的能力，还为数据可视化与数据操作提供了丰富的图形功能。 Octave通常的使用方式是交互式命令行，但其也可以用来编写非交互式程序。 Octave语言与Matlab非常相似，因此在两个平台编写的大部分程序都可以很容易移植。

安装

安装 octave包软件包。

打开GUI界面`octave --gui`,或者打开命令行界面`octave-cli`

其他可供选择的图形界面

默认的 *octave* 图形界面 已经包含在了 octave包 软件包中。除此之外，你还可以选择使用下列非官方的图形界面：

- **Cantor** — 一个图形用户界面，其后端的数学运算可以由以下软件之一提供 (Scilab, Maxima, Octave, R, Julia and others).

: https://edu.kde.org/cantor/ || cantor包

- **JupyterLab** — 一个基于浏览器的交互式环境，支持多种语言作为后端，也包括Octave。

: https://github.com/jupyterlab/jupyterlab || jupyterlab包+jupyter-octave_kernelAUR

性能

Octave默认使用blas包包进行线性代数计算。然而blas的实现并未利用到现代CPU的指令集。blas-openblas包作为blas的直接替代，安装该包可提升计算性能。根据硬件配置可选择其它BLAS实现，Intel处理器可安装intel-oneapi-mkl包包，NVIDIA图形处理器可安装cuda包。

下面的代码估计了不同情况下计算NxN矩阵乘法的性能，以GFLOPS计：

```
test_program.m
N = 4096;
 A = single(rand(N, N));
 B = single(rand(N, N));
 start = clock();
 C = A * B;
 elapsedTime = etime(clock(), start);
 gFlops = 2 * N * N * N / (elapsedTime * 1e9)
```

在Intel Core i7-9750H上运行该代码：

```
octave ~/test_program.m
gFlops = 3.7222
```

安装openblas后，以单线程运行该代码：

```
OMP_NUM_THREADS=1 octave ~/test_program.m
gFlops = 121.55
```

使用全部12个线程运行该代码：

```
OMP_NUM_THREADS=12 octave ~/test_program.m
gFlops = 281.33
```

Octave-Forge

Octave提供一系列的外部包，类似于Matlab的工具箱, 参见 Octave-Forge.完整包列表参见这里.

这些外部包可以 #通过Octave自带安装器安装或者 #通过AUR安装.

通过Octave自带安装器安装

外部包可以通过Octave自带安装器进行管理。 一般情况下他们会被安装到 ~/octave, 当使用`-global`选项的时候会被安装到一个系统目录。

安装一个外部包：

```
octave:1> pkg install -forge packagename
```

注意：一些外部包, 例如 `control`, 需要 gcc-fortran包 包来进行编译和安装

卸载一个外部包:

```
octave:3> pkg uninstall packagename
```

一些包可以被Octave自动加载，对于那些没有自动加载的包:

```
octave:4> pkg load packagename
```

不推荐加载全部的包，这可能会影响性能并造成命名冲突。如果需要加载全部包，可以调用：

```
octave:5> cellfun (@(x) pkg ("load", x.name), pkg ("list"));
```

通过`pkg list`可以查看被加载的包,已加载的包会带有星号.

一个确保所有包都在Octave启动时加载的方法:

```
/usr/share/octave/site/m/startup/octaverc
## System-wide startup file for Octave.
##
## This file should contain any commands that should be executed each
## time Octave starts for every user at this site.
 pkg load all
```

通过AUR安装

一些包可以在AUR (search packages)中找到.

适用于 Arch 的 Octave-forge 可以通过 Octave-forge helper scripts for Archlinux 实现半自动更新.

绘制图表

Qt是默认的绘图后端:

```
>> available_graphics_toolkits
ans =
{
  [1,1] = fltk
  [1,2] = qt
}
```

```
>> graphics_toolkit
ans = qt
```

你也可以选择FLTK,或者gnuplot包然后通过以下命令切换绘图后端:

```
>> graphics_toolkit("gnuplot");
```

将它添加进`~/.octaverc`以使变更一直有效.

读取电子表格

你可以使用`odsread`或者`xlsread`打开`.ods`, `.xls`以及`.xlsx`格式的文件,这需要安装octave-ioAUR包:

```
octave:1> odsread('myfile.ods');
octave:1> xlsread('myfile.xls');
octave:1> xlsread('myfile.xlsx');
```

转换成CSV格式

也可以先使用LibreOffice Calc (不超过1024列)或Calligra Sheets(calligra包,不超过32768列)把电子表格转换`.csv`格式.

待转换完成后您可以使用Octave内置函数`csvread`来读取`.csv`格式文件:

```
octave:1> csvread('myfile.csv');
```

疑难解答

Zsh Undecodable Token

如果显示了下面的错误:

```
undecodable token: b(hex)[23m
```

安装grml-zsh-config包并重新登录。

vi Mode Undecodable Token

为vi-mode模式配置`.inputrc`的用户，例如使用下列配置的:

```
~/.inputrc
$include /etc/inputrc
set editing-mode vi
$if mode=vi

set show-mode-in-prompt on
set vi-ins-mode-string \1\e[6 q\2
set vi-cmd-mode-string \1\e[2 q\2

set keymap vi-command
# these are for vi-command mode
Control-l: clear-screen
Control-a: beginning-of-line

set keymap vi-insert
# these are for vi-insert mode
Control-l: clear-screen
Control-a: beginning-of-line

$endif
```

可能会遇到Octave图形用户界面命令行提示`q>> undecodable token: \001b(hex)[6\0020(hex)`. 为Octave关闭`show-mode-in-prompt`设置可解决该问题，将上例的`.inputrc`改为：

```
~/.inputrc
$include /etc/inputrc
set editing-mode vi
$if mode=vi

$if Octave
set show-mode-in-prompt off
$else
set show-mode-in-prompt on
set vi-ins-mode-string \1\e[6 q\2
set vi-cmd-mode-string \1\e[2 q\2

set keymap vi-command
# these are for vi-command mode
Control-l: clear-screen
Control-a: beginning-of-line

set keymap vi-insert
# these are for vi-insert mode
Control-l: clear-screen
Control-a: beginning-of-line
$endif

$endif
```

另见

- Wikipedia:GNU Octave

12.4 MATLAB

难度 高级 | **篇幅** 32.8 KB | **所属** 数据分析

本节将讲到

- 概览
- 安装
- 配置
- 故障排除
- 在systemd-nspawn容器中运行

引自官方网站:

: MATLAB是数百万工程师和科学家都在使用的编程和数值计算平台，支持数据分析、算法开发和建模。

概览

MATLAB是MathWorks公司开发的专有软件。获取，安装和激活Matlab需要许可证。MATLAB一年发布两次新版本，发布名称由`R`,发布年份和`a`或`b`构成。从R2012b开始,只有64位Linux才可使用Matlab。Arch Linux 不受官方支持。参见系统要求

安装

在安装 MATLAB 前需要获取一份完整的软件副本。对于许可证持有者，MATLAB 软件可以通过 DVD 或者 MathWorks 网站获取。 除了软件本身，安装还需要一份文件安装密钥。要安装 MATLAB，你既可以通过 matlabAUR 软件包也可以直接使用 MATLAB 安装软件。通过 matlabAUR 软件包安装的优势是它可以管理依赖和某些微妙的安装过程，而直接从安装软件安装则可由普通用户安装到他们的家目录从而不需要 root 权限，并且适用于任何版本的 MATLAB (matlabAUR 软件包只适用于 MATLAB 2010b 及以后的版本).

从 MATLAB 安装软件安装

MATLAB 安装软件是独立的，它不需要任何额外的依赖来静默安装。要通过图形界面安装， Xorg 图形显示是必要的。 Wayland 目前不受支持。安装过程由 `install` 脚本处理。你可以以 root 用户运行此脚本来安装 MATLAB 到整个系统，或者以你自己运行来仅为你安装。

MATLAB 2016a 及更早不兼容 ncurses包 6，因此你必须安装 ncurses5-compat-libsAUR 。 要了解更多信息，查看 #启动时出现段错误。

在安装过程中，你会被询问是否创建符号链接。如果你选择不创建，你可以手动创建一个 `/usr/local/bin` 使得 MATALB 更容易从终端启动：

```
# ln -s /{MATLAB}/bin/matlab /usr/local/bin
```

或者你也可以将 MATLAB 的安装路径加入 `PATH` 环境变量。

桌面入口

你可以选择创建一个 desktop entry。 MATLAB 文件的 MIME 类型是 `text/x-matlab`.

这样启动 `matlab`：

- `-desktop` 从而不使用终端。
- `-nosplash` 从而取消启动画面。

要想让图标正确显示， `StartupWMClass` 需要在桌面入口中设置。要找到它，执行 `xprop | grep WM_CLASS` 然后选择 MATLAB 窗口

桌面入口示例 (将 **R2019a** 替换为你的 MATLAB 版本):

```
/usr/share/applications/matlab.desktop
[Desktop Entry]
Version=R2019a
Type=Application
Terminal=false
MimeType=text/x-matlab
```

```
Exec=/usr/local/MATLAB/R2019a/bin/matlab -desktop
Name=MATLAB
Icon=matlab
Categories=Development;Math;Science
Comment=Scientific computing environment
StartupNotify=true
```

若需设置环境变量，可以在 `Exec` 中预先准备 `env`。例如, 到系统的 libfreetype:

```
Exec=env LD_PRELOAD=/usr/lib/libfreetype.so.6 matlab
```

你可能想要使用系统的 `libstdc++`.

从 AUR 软件包安装

专用 MATLAB 软件的EULA是有限制的。matlabAUR 被设计成使 MATLAB 和 Arch 集成。 该软件包应当在目标系统上被编译，并且应当在安装后删除该软件包和 Pacman 缓存。分发该软件包显然违反了EULA。

matlabAUR 默认安装最新版的64位 MATLAB。也可以安装更旧的版本，例如 matlab-r2015bAUR\[损坏的链接：package not found\]。matlabAUR 需要在它的安装路径中有 MATLAB 安装软件和文件密钥。 要想从 AUR 安装 MATLAB， 从 AUR 下载 PKGBUILD。下载包含 MATLAB 安装器的 zip 文件，然后执行以下命令来下载必要文件：

```
bsdtar xC matlab -f matlab_R2019a_glnxa64.zip
./matlab/install
```

确保勾选你需要的所有工具包，然后等待下载。不要关闭安装窗口。你可以这样找到下载位置：

```
sudo find /tmp -name "tmw*"
```

or

```
cd /tmp
ls | grep tmw
```

将下载文件合并到安装器：

```
rsync -a /tmp/tmwXXXXXXXX/archives matlab
```

然后打包：

```
tar -cvf matlab.tar -C matlab/ .
```

下载 .lic 文件：访问你的 Mathworks 账户并点击你想要使用的许可证号。前往 Install and Activate 标签，选择 "Activate to Retrieve License File"。按照指导下载许可证文件并将将其命名为 `matlab.lic`。另，会显示文件安装密钥 (FIK) -把它复制粘贴进一个空文件，命名为 `matlab.fik`.

把以上文件复制进包含 PKGBUILD 文件的路径。然后修改 PKGBUILD 来安装你需要的工具包，开始安装：

```
makepkg -sri
```

要了解更多细节，参考 PKGBUILD 文件

配置

Java

The MATLAB software is bundled with a JVM and therefore it is not necessary to install Java. The JVM version supported by MATLAB is listed in System Requirements & Platform Availability or simply type `version -java` in MATLAB. One could set the `MATLAB_JAVA` environment variable to use custom JVM, for example, to specify the jre8-openjdk包 JRE, launch MATLAB with:

```
$ env MATLAB_JAVA=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk/jre matlab
```

OpenGL加速

MATLAB can take advantage of hardware based 2D and 3D OpenGL acceleration. Support for hardware acceleration needs to be configured outside of MATLAB. Appropriate video drivers need to be installed along with the OpenGL utility library glu包 package. If X11 forwarding is being used, the video drivers need to be installed on both the client and server. To check if MATLAB is making use of hardware based OpenGL acceleration run:

```
$ matlab -nodesktop -nosplash -r "opengl info; exit" | grep Software
```

If "software rendering" is not "false", then there is a problem with your hardware acceleration. If this is the case make sure OpenGL is configured correctly on the system. This can be done with the `glxinfo` program from the mesa-utils包 package:

```
$ glxinfo | grep "direct rendering"
```

If "direct rendering" is not "yes", then there is likely a problem with your system configuration.

If glxinfo works but not matlab, you can try to run:

```
$ export LD_PRELOAD=/usr/lib/libstdc++.so; export
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/xorg/modules/dri/; matlab -nodesktop -nosplash -r "opengl
info; exit" | grep Software
```

If its works, you can edit Matlab launcher script to add:

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libstdc++.so
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/xorg/modules/dri/
```

If you experience a low-level graphics error, you can use a software implementation of OpenGL or use an older driver. According to this) entry in the ArchWiki, in Mesa 20.0 the new Iris driver was promoted to be the default for Gen8+. You may disable it and revert to use the old i965 driver by setting the `MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=i965` environment variable before starting Matlab or any OpenGL application. Alternatively, you can run Matlab with the following command:

```
$ env MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=i965 matlab -desktop
```

If it works, you can edit the Matlab launcher script to add:

```
export MESA_LOADER_DRIVER_OVERRIDE=i965
```

音频

To confirm that MATLAB is able to use the default soundcard to present sounds run:

```
$ matlab -nodesktop -nosplash -r "load handel; sound(y, Fs); pause(length(y)/Fs); exit"
> /dev/null
```

This should play an except from Handel's "Hallelujah Chorus." If this fails make sure ALSA is properly configured. This can be done with the `speaker-test` program from the alsa-utils包 package from the official repositories:

```
$ speaker-test
```

If you do not hear anything, then there is likely a problem with your system configuration.

GPU计算

MATLAB can take advantage of CUDA enabled GPUs to speed up applications. In order to take advantage of a supported GPU install the nvidia包, nvidia-utils包, ocl-icd包, opencl-nvidia包, and cuda包 packages from the official repositories. To check if MATLAB is able to utilize the GPU run:

```
$ matlab -nodesktop -nosplash -r "x=rand(10, 'single'); g=gpuArray(x);
Success=isequal(gather(g), x), exit"  | sed -ne '/Success =/,$p'
```

安装额外的编译器

In order to access the full functionality of MATLAB (e.g., to use Simulink, Builder JA, and MEX-file compilation), supported versions of the `gcc`, `g++`, `gfortran`, and `jdk` compilers must be installed. Details about the supported compilers for the current release and previous releases are available online. Many of the supported `gcc`, `g++`, `jdk` compiler versions for past MATLAB releases are available from the AUR (e.g., gcc43AUR, gcc44AUR, gcc47AUR, gcc49AURand jdk7AUR), while past versions of the `gfortran` compilers are not packaged.

To use previous versions of the the `gcc`, `g++`, and `gfortran` compilers with MEX files, edit `${MATLAB}/bin/mexopts.sh` and replace all occurrences of `CC='gcc'` with `CC='gcc-4.X'`, `CXX='g++'` with `CXX='g++-4.X'`, and `FC='gfortran'` with `FC='gfortran-4.X'`, where `X` is the compiler version appropriate for the particular MATLAB release.

注意：Newer versions of Matlab (at least 2017a) does not seem to respect the `${MATLAB}/bin/mexopts.sh` customization. Instead it uses `${MATLAB}/bin/glnxa64/mexopts/LANG_glnxa64.xml` file.

注意：Though, it's no officially supported, one could still use higher version of compiler, and ignore the warnings.

Matlab的帮助查看器的配置

The help browser uses valuable slots in the dynamic thread vector and causes competition with core functionality provided by libraries like the BLAS that also

depend on the dynamic thread vector. The help browser can be configured to use fewer slots in the dynamic thread vector with

```
>> webutils.htmlrenderer('basic');
```

This is a persistent change and to reverse it use

```
>> webutils.htmlrenderer('default');
```

Garbled Interface

```
export J2D_D3D=false
export MATLAB_JAVA=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk/jre
```

Serial port access

Matlab uses a bundled rxtx library to access serial ports. The built-in version requires the user to have write access directly to /var/run which is no good idea. The easiest way to fix this properly is to install the java-rxtx包 package first. Follow the instructions shown while installing this package to get your user into the right groups. Then run the following commands to make Matlab use the system rxtx version:

```
cd {MATLAB}/java/jarext
mv RXTXcomm.jar RXTXcomm.jar.off
ln -s /usr/share/java/rxtx/RXTXcomm.jar .

cd {MATLAB}/bin/glnx64
mv librxtxSerial.so librxtxSerial.so.off
ln -s /usr/lib/librxtxSerial.so .
```

HiDPI and 4k

See HiDPI#MATLAB

故障排除

帮助浏览器和动态脚本黑屏

安装 libselinuxAUR.

静态线程本地存储错误

MATLAB has a number of libraries that have been compiled with static thread local storage (TLS) including the help broswer `doc` and the BLAS libraries. For example,

```
>> doc('help');
>> ones(10)*randn(10);
Error using  *
BLAS loading error:
dlopen: cannot load any more object with static TLS
```

is related to the bugs:

- 961964 for which patched libraries are available from MathWorks\[失效链接 2020-08-02 ⓘ\]
- 1003952 for which workarounds exist

A more general solution of recompiling `glibc` has also been suggested.

Matlab在显示图像时崩溃

To identify this error, start MATLAB with

```
LIBGL_DEBUG=verbose matlab
```
from the terminal and try to collect OpenGL information with `opengl info` from the MATLAB command prompt. If it crashes again and there is an output line like

```
libGL error: dlopen /usr/lib/xorg/modules/dri/swrast_dri.so failed
(/usr/local/MATLAB/R2011b/bin/glnxa64/../../sys/os/glnxa64/libstdc++.so.6:
version `GLIBCXX_3.4.15' not found (required
by /usr/lib/xorg/modules/dri/swrast_dri.so))
```
then the problem is that MATLAB uses its own GNU C++ library, which is an older version than the up-to-date version on your Arch Linux system. Make MATLAB use the current C++ library for your system by

```
cd /usr/local/MATLAB/R(your release)/sys/os/glnxa64
sudo unlink libstdc++.so.6
sudo ln -s /usr/lib/libstdc++.so.6
```
If MATLAB still crashes or corrupts graphics (during startup or when plotting), make sure Java's 2D OpenGL rendering is disabled. The environment variable `_JAVA_OPTIONS` should not contain `-Dsun.java2d.opengl=true`.

Blank/grey UI when using WM (non-reparenting window manager)

This is a common issue in a number of window managers. (DWM, Awesome, bspwm) Java does not play well with these window managers. There are two methods.

First try setting the environment variable by running

```
$ export _JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING=1
```
If Matlab works afterwards, export the variable in your `.xinitrc`.

If it does not resolve, you have to fool Java into thinking the WM is named LG3D. (It's an old, depreciated WM that Java applications ironically support) Clean the previous environment variable, install the wmname包 utility, and run.

```
wmname LG3D
```
Try running Matlab. If it works, put the fix in your starting script. (`.xinitrc`, `bspwmrc` and similar should be OK) Do note that other applications (such as `neofetch`, or `tdrop`) will think your WM is named LG3D, so you will have to configure them accordingly. Another solution is to run the command only before launching Matlab, and fixing the name after you are done with Matlab.

If it does not work, try the combination of both. (The second line works in bspwm) If it still does not work, try googling similar issues with java in general.

文本乱码或不可见

Set the environment variable `J2D_D3D` to `false`.

In newer versions of MATLAB (R2015b) this also requires setting `MATLAB_JAVA` to something openjdk based. Example:

```
export J2D_D3D=false
./bin/glnxa64/install_unix -javadir /usr/lib/jvm/java-7-openjdk/jre
```

菜单和输入窗口的文字显示异常

If you notice that the menus or the input fields are corrupted or not appearing correctly then you can try to activate the ***"Use antialiasing to smooth desktop fonts"*** option in Matlab preferences, it seems to solve the problem. Go to ***Preferences -> Matlab -> Fonts*** and activate it. You will need to restart Matlab in order to take affect.

安装依赖缺失

As one installs Matlab, it might complain that it cannot find a package, for the most part just look at the package name and then install it with Pacman, or in the case of x86_64 there are some libraries only in AUR.

Installation error: archive is not a ZIP archive

During the installation you can get:

```
The following error was detected while installing package_name: archive is not a ZIP archive
Would you like to retry installing package_name? If you press No, the installer will exit without completing the installation. More information can be found at /tmp/mathworks_root.log
```

Matlab downloads all packages to `/tmp/` directory which resides in RAM and is maximum size of half of available memory. In this case it is not enough for installation files and Matlab 2019a installer will warn you about this. If it did not, or if you ignored the warning, you will have got the above error.

You can either resize tmpfs (3,5 GB is not enough, 6 GB works), or remove packages from base install and add them later with built-in Matlab add-on installer.

安装时library错误

- Make sure that the symlink `bin/glnx64/libstdc++.so.6` is pointing to the correct version of `libstdc++.so.xx` (which is also in the same directory and has numbers where 'xx' is). By default, it may be pointing to an older (and nonexistent) version (different value for 'xx').
- Make sure the device you are installing from is not mounted as `noexec`
- If you downloaded the files from Mathworks' website, make sure they are not on an NTFS or FAT partition, because that can mess up the symlinks. Ext4 or Ext3 should work.

启动时出现段错误

If Matlab (R2016a or earlier) stops working after upgrading ncurses包 to v6.x, 安装 the ncurses5-compat-libsAUR package. See BBS#202575.

In newer versions (e.g. R2017b), the issue could also be due to a font display failing to load. Try moving the libfreetype.so.6 font display file in $MATLAB/bin/glnxa64/ to an 'exclude' directory; see BBS#231299.

与Intel显卡有关的错误

Some users have reported issues with DRI3 enabled on Intel Graphics chips. A possible workaround is to disable DRI3 and run MATLAB with hardware rendering on DRI2; to do so, launch MATLAB with the environment variable LIBGL_DRI3_DISABLE set to 1:

```
LIBGL_DRI3_DISABLE=1 /{MATLAB}/bin/matlab
```

If the previous workaround does not work, the issue can be circumvented by selecting software rendering with the MATLAB command (beware, performance may be very poor when doing e.g. big or complex 3D plots):

```
opengl('save','software')
```

See and for more.

附加组件管理器无法使用

Addon manager requires the libselinuxAUR package to work. (in Matlab 2017b)

Since upgrade from pango-1.40.5 to pango-1.40.6, the MATLABWindow application (responsible for Add-On Manager, Simulation Data Inspector and perhaps something else) cannot be started. FS#54257 A workaround is to point MATLAB shipping glib libraries to those glib libraries from your system. There are 5 of those libraries in `matlabroot/R2017b/cefclient/sys/os/glnxa64`, namely, as of R2017b:

```
libgio-2.0.so
libglib-2.0.so
libgmodule-2.0.so
libgobject-2.0.so
libgthread-2.0.so
```

Make it so that these symlinks are pointing to your system glib libraries instead of versions located in `matlabroot/R2017b/cefclient/sys/os/glnxa64`. On a standard arch install the local files reside in `/usr/lib/`.

Relinking of "libfreetype.so.6" is also necessary to open these interfaces. This is found in `matlabroot/R2017b/bin/glnxa64/`.

If the window opens but is blank, consider switching the html renderer to: " webutils.htmlrenderer('basic');" as described in #Matlab的帮助查看器的配置.

LiveScript错误

If you get the error when attempting to load or create a LiveScript:

```
 Viewing matlab live script files is not currently supported by this operating system configuration
```

The steps in #附加组件管理器无法使用 may resolve the issue.

Using webcam/video device

Make sure the correct support package addons are installed (webcam or OS Generic Video Interface for example). If running matlab as a user, make sure your user has write permissions to wherever the support packages are being downloaded and installed.

At least Matlab 2016b does not recognize webcams or imaq adapters correctly without gstreamer0.10. The gstreamer0.10 can be found in the aur and installed as a work around.

Since MATLAB R2017a, Image Acqusition Toolbox is using GStreamer library version 1.0. It previously used version 0.10.

In general, USB Webcam Support Package does a better job working with UVC and built-in cameras than OS Generic Video Interface Support Package.

Warning: As of 2018-08-15 updating gst from 1.14.0 to 1.14.2 breaks video device operation (MATLAB does not see the video device anymore). Downgrading fixes this.

关闭帮助窗口时Matlab数秒无响应

Since upgrade of glibc from 2.24 to 2.25, MATLAB (at least R2017a) hangs when closing Help Browser. The issue is related to the particular version of jxbrowser-chromium shipped with MATLAB. This issue is still present with glibc 2.26 and MATLAB R2017b.

To fix this issue, download the latest jxbrowser and replace the following jars from MATLAB:

```
matlabroot/java/jarext/jxbrowser-chromium/jxbrowser-chromium.jar
matlabroot/java/jarext/jxbrowser-chromium/jxbrowser-linux64.jar
```

MATLAB should automatically unpack those jars into `matlabroot/sys/jxbrowser-chromium/glnxa64/chromium` when first opening Help Browser. Remove `matlabroot/sys/jxbrowser-chromium/glnxa64/chromium` directory to make sure MATLAB uses the latest jxbrowser.

Unfortunately, this workaround does not work in R2017b anymore. Going deeper into investigation of this issue, it is related to a crash of one of jxbrowser-chromium processes. The parent process of jxbrowser-chromium then sits there and waits for response from a process that is already dead. This causes MATLAB main window to freeze. You can easily unfreeze MATLAB by manually killing all leftover jxbrowser-chromium processes.

I have come up with this simple script that uses inotify and waits for user to close Help browser in MATLAB. It triggers when user closes Help browser and sends kill signal to all leftover jxbrowser-chromium processes:

```
#!/bin/sh

if [ -z "$1" ]; then
        REL=R2017b
else
        REL=$1
fi

JXPATH="/path/to/MATLAB/$REL/sys/jxbrowser-chromium/glnxa64/chromium"
CMD="inotifywait -m -e CLOSE $JXPATH/resources.pak"
```

```
#Exit if the daemon is already active
if ! pgrep -f "$CMD" > /dev/null; then
       #Wait for user to close Help Browser, then killall leftover jxbrowser processes
       $CMD |
       while read line
       do
              killall "$JXPATH/jxbrowser-chromium"
       done
else
       exit
fi
```

I run this script as part of my MATLAB start script like that:

```
~/bin/unfreeze_matlab.sh R2017b &
```

To make sure that this background job is killed when I exit MATLAB, I use this in the beginning of MATLAB start script:

```
trap "trap - SIGTERM && kill -- -$$" SIGINT SIGTERM EXIT
```

一些下拉菜单无法被选中

In some interfaces - such as Simulation Data Inspector or Simulink Test Manager - nothing happens when choosing an item in dropdown menu (for example, when trying to change a number of subplots in Simulation Data Inspector). To work around this issue, hold down the Shift key while clicking the item in dropdown menu.

因许可证问题造成的无法启动Matlab

In case MATLAB will not start from a desktop environment by the call of its desktop file one should see the output as you start it from the terminal. For a *Licensing error* such as:

```
# matlab
MATLAB is selecting SOFTWARE OPENGL rendering.
License checkout failed.
License Manager Error -9
This error may occur when:
-The hostid of this computer does not match the hostid in the license file.
-A Designated Computer installation is in use by another user.
If no other user is currently running MATLAB, you may need to activate.

Troubleshoot this issue by visiting:
https://www.mathworks.com/support/lme/R2017a/9

Diagnostic Information:
Feature: MATLAB
License path: /home/<USER>/.matlab/R2017a_licenses/license_<NUM>_R2017a.lic:/home/
<USER>/.matlab/R2017a_licenses/lice
nse_Darkness_<NUM>_R2017a.lic:/opt/MATLAB/R2017a/licenses/license.dat:/opt/MATLAB/R2017
a/licenses/*
.lic
Licensing error: -9,57.
```

a re-activation might solve the problem.

启动Matlab时显示"Failure loading desktop class"并崩溃

In case MATLAB will not start and starting it from command line gives you the following error:

```
$ matlab
Fatal Internal Error: Internal Error: Failure occurs during desktop startup. Details:
Failure loading desktop class.
```

and you have the option C0 set in your `_JAVA_OPTIONS` environment variable, start MATLAB with

```
$ _JAVA_OPTIONS= matlab
```

If this works, add the line

```
export _JAVA_OPTIONS=
```

to your MATLAB launcher script. Optionally re-add other Java options.

Unable to type in text fields of interfaces based on MATLABWindow

Since R2018a, it is not possible to type text in interfaces based on MATLABWindow - like Signal Editor, Add-Ons Explorer and others. MATLABWindow and MATLAB's webwindow infrastructure is based on Chromium Embedded Framework, and it looks like a known and long standing bug: https://bitbucket.org/chromiumembedded/cef/issues/2026/multiple-major-keyboard-focus-issues-on

One possible workaround is to switch focus from the MATLABWindow to another window and then switch back - so that you can type.

To elaborate more on this workaround (since the problem is still there in R2018b), here is what i did in my Openbox config (note that the A-Middle keybinding already exist in default config):

```
    <mousebind button="A-Middle" action="Press">
       <action name="Unfocus"/>
       <action name="Focus"/>
     </mousebind>
```

Now, whenever it is not possible to type in a text field, I press Alt+Mouse middle mouse and then I can type again.

安装程序显示 "Unable to launch the MATLABWindow application" 并崩溃

In MATLAB version R2018b (and later), the installer crashes as follows:

```
 $ ./install
terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error'
  what():  Failed to launch web window with error: Unable to launch the MATLABWindow
application. The exit code was: 127
    1409378 IOT instruction (core dumped)  ./install
```

To find out why `MATLABWindow` is crashing, run it manually to get detailed information.

```
 $ ./bin/glnxa64/MATLABWindow
bin/glnxa64/MATLABWindow: symbol lookup error: /usr/lib/libcairo.so.2: undefined
symbol: FT_Get_Color_Glyph_Layer
```

`FT_Get_Color_Glyph_Layer` is a symbol of freetype2包, which indicates a library incompatibility between the MATLAB application and the Arch Linux packages.

To fix this, put aside MATLAB's `libfreetype.so*`.

```
$ rm ./bin/glnxa64/libfreetype.so.6*
```

You can also use `LD_PRELOAD` environment variable to force MATLAB use Arch Linux's libfreetype without removing the lib file.

```
$ export LD_PRELOAD=/lib64/libfreetype.so
```

```
$ ./install
```

Similarly, if the error is caused by `undefined symbol: g_log_structured...`, put aside MATLAB's `libglib-2.0.so*`. If the error is caused by `path to/libstdc++.so.6: version` CXXABI_1.3.9' not found (required by _somelibrary_)`, `put aside MATLAB's` libstdc++.so.6`.

Add-on manager does not start in R2020a

In MATLAB version R2020a Update 5 (and possibly older), the Add-on manager does not start. Instead, the following error is shown

```
 Error using matlab.internal.cef.webwindow (line 385)
 MATLABWindow application failed to launch. Unable to launch the MATLABWindow
application

 Error in matlab.internal.webwindow/createImplementation (line 288)
                 implObj = matlab.internal.cef.webwindow(varargin{:});

 Error in matlab.internal.webwindow (line 144)
             obj.impl = obj.createImplementation(varargin{:});

 Error in matlab.internal.addons.AddOnsWindow/launch (line 51)
                 obj.webwindow = matlab.internal.webwindow(char(url), obj.debugPort,
obj.normalWindowPosition);

 Error in matlab.internal.addons.Explorer/loadUrlForNavigateToMessage (line 125)
                 obj.addOnsWindowInstance.launch(url,
obj.windowStateUtil.getExplorerWindowMaximizedSetting);

 Error in matlab.internal.addons.Explorer/show (line 56)
                 obj.loadUrlForNavigateToMessage(url);

 Error in matlab.internal.addons.launchers.showExplorer (line 128)
         matlab.internal.addons.Explorer.getInstance.show(navigationData);
```

The problem is solved by removing (or hiding) the `libgl*` and `libgio*` libraries of MATLAB, as suggested for an older issue

```
$ cd {MATLAB INSALLATION FOLDER}/cefclient/sys/os/glnxa64/
$ mkdir exclude
$ mv libglib-2.0.so* libgio-2.0.so* exclude/
```

在systemd-nspawn容器中运行

Matlab can be run within a systemd-nspawn container to maintain a static system and avoid the library issues that often plague matlab installs after significant updates to libraries in Arch. Refer to Systemd-nspawn for detailed information on setting up such containers.

The following lists instruction to get a MATLAB 2017b install running in a minimal debian 9 environment. It assumes matlab is already installed as normal in "/usr/local/MATLAB/R2017b".

Use Xhost to allow the nspawn environment to use the existing X server instance.

Create a minimal debian environment in a folder ("deb9" here) with:

```
$ debootstrap --arch=amd64 stretch deb9
```

Set a password for the root user and then boot the environment with:

```
$ systemd-nspawn --bind-ro=/dev/dri --bind=/tmp/.X11-unix --bind=/usr/local/MATLAB/ -b
-D deb9
```

Install the following packages to have the requisite libraries in the nspawn environment for MATLAB. "mesa-utils" and "usbutils" can be installed to debug graphics acceleration and usb interfaces for I/O with MATLAB.

```
$ apt-get install xorg build-essential libgtk2.0-0 libnss3 libasound2
```

Install the MATLAB-support (from contrib source) package in the environment for some convenient integration.

```
$ apt-get install matlab-support
```

Set the $DISPLAY variable to use your existing X server instance.

```
$ export DISPLAY=:0
```

MATLAB can be launched from within the environment normally by using the binary at $MATLABROOT/bin.

第 13 章　共 4 节　79 KB

视频

视频在 Arch 上一头是放、一头是做：从网页取地址、本机播放、命令行转码，到剪辑与调色。按 MPlayer、FFmpeg、DaVinci Resolve 的顺序读，三节都必读——打头的一节讲播放、配置与故障处理，中间那节是转码和编码参数的主力，末尾篇幅最长，面向成片。最短的 Quvi 只讲安装、用法与相关链接，可以跳过。

最易踩的坑：照抄 FFmpeg 的编码案例与预设文件直跑，参数得按素材和输出目标改；另一个是以为 DaVinci Resolve 装好就能出片，毛病多半出在安装环节，先翻疑难解答，别急着怪硬件。

13.1　Quvi

难度 入门 | **篇幅** 1.5 KB | **所属** 视频

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 相关链接

quvi 解析 Internet 应用程序的媒体流 URL，否则将不得不使用 Adobe Flash 多媒体平台访问媒体流。典型的例子是使用该“多媒体平台”来传递其内容的视频的不同媒体主机，例如 YouTube。

来源：项目主页

安装

安装 quviAUR。

用法

从 URL 播放视频的最简单方法是使用

```
$ quvi "<url>" --exec "mplayer %u"
```

可以通过创建将其配置为默认行为

```
~/.quvirc
exec = "mplayer %u"
```

相关链接

- Quvi 主页

13.2　MPlayer

难度 进阶 | **篇幅** 11.8 KB | **所属** 视频

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 提示与技巧
- 问题处理
- 参阅

MPlayer 是 GNU/Linux 下非常流行的影音播放器，支持绝大多数视频/音频文件格式，非常通用。

安装

安装软件包 mplayer包 或它的开发版本 mplayer-svnAUR 。

定制版：

- **MPlayer-VAAPI** — 支持 VAAPI 的版本

: http://gitorious.org/vaapi/mplayer\[失效链接 2022-09-21 ⓘ\] || mplayer-vaapiAUR

- **MPlayer2** — MPlayer 的分支

: https://github.com/nezumisama/mplayer2 || mplayer2AUR

注意：*mplayer2* 的开发已经停止，推荐使用 mpv，mpv 更注重速度和开发质量，尽管它对老旧设备兼容性差。使用前请注意一下它们的 差异。

图形前端

参考 List of applications/Multimedia#MPlayer-based.

配置

系统全局配置文件位于 `/etc/mplayer/`，用户配置文件位于 `~/.mplayer/`。

`/etc/mplayer/` 下默认包含：

- `codecs.conf` - 解码器配置文件。
- `example.conf` - mplayer.conf 不会在安装时自动创建，这是其示例文件。
- `input.conf` - 快捷键配置文件。

`~/.mplayer/` 下默认包含一个 *config* 文件。

参考 MPlayer 配置示例和 mplayer(1)。

按键绑定

系统按键绑定通过 `/etc/mplayer/input.conf` 配置，个人按键绑定通过 `~/.mplayer/input.conf` 配置。完整的键盘快捷键列表请阅读 mplayer(1)。

参阅：XF86 键盘符号

提示与技巧

硬件加速

参考硬件视频加速。

启用 VDPAU

将下列内容加入前面提到过的配置文件（全局或用户配置文件均可）：

```
vo=vdpau,
vc=ffmpeg12vdpau,ffwmv3vdpau,ffvc1vdpau,ffh264vdpau,ffodivxvdpau,
```

注意：

- 最后面的逗号很重要！如果找不到指定的驱动程序和编解码器，它们会告诉 MPlayer 使用其他驱动程序和编解码器。
- `-vo` 选项选择 VDPAU 视频输出驱动, `-vc` 选项选择 VDPAU 视频解码器。

警告：只有最新型号的显卡支持 ffodivxvdpau。如果你的不支持，可以删除。详情请查阅 Hardware video acceleration#NVIDIA。

启用 VA-API

这需要 AUR 中的 mplayer-vaapiAUR。

```
$ mplayer -vo vaapi -va vaapi foobar.mpeg
```

- **\-vo** - Select vaapi video output driver
- **\-va** - Select vaapi video decoder driver

基于 MPlayer 的播放器：

- gnome-mplayer包: 要启用硬件加速: *Edit* > *Preferences* > *Player*, 然后设置 Video Output 为 `vaapi`。
- smplayer包: 要启用硬件加速: *Options* > *Preferences* > *General* > *Video*, 然后设置 Output driver 为 `vaapi`。

Radeon 显卡启用半透明视频混合显示

为了在 X 中获得半透明视频效果，你需要在 MPlayer 中启用视频纹理:

```
$ mplayer -vo xv:adaptor=1 file
```

或者在 `~/.mplayer/config` 中添加一行:

```
vo=xv:adaptor=1
```

你可以使用 `xvinfo` 命令检查你的显卡支持哪种视频模式。

播放流媒体文件

要播放流媒体（如 ASX 链接)，使用以下命令：

```
$ mplayer -playlist link-to-stream.asx
```

必须使用 `-playlist` 参数，因为这些文件是流媒体列表，而非影音文件。

播放 DVD

要使用 MPlayer 播放 DVD：

```
$ mplayer dvd://N
```

其中 *N* 想要播放的标题号。 如果不确定就从 1 开始。 要从特定的一章开始请使用 '-chapter' 标志。 例如，添加 '-chapter 5' 到命令会从标题的第 5 章开始播放。

Mplayer 默认检查 `/dev/dvd`。 在命令行中添加 `dvd-device` 选项或者在 `~/.mplayer/config` 中使用 `dvd-device` 变量可以告诉它使用 `/dev/sr0`。

要播放一个 DVD 镜像文件：

```
$ mplayer -dvd-device movie.iso dvd://N
```

启用 DVD 菜单请使用:

```
$ mplayer dvdnav://
```

注意：使用方向键导航， `Enter` 键选择。

启用鼠标支持请使用：

```
$ mplayer -mouse-movements dvdnav://
```

要找到音频语言，以 `-v` 启动 MPlayer 可以切换到音频输出 ID。用 `-aid *audio_id*` 来选择一个音频 ID。通过编辑 `~/.mplayer/config` 并添加 `alang=en` 这一行可以将英语设为默认音频。

用 MPlayer 时，DVD 音量可能会被设置得比较低。要提高最大音量到 400%，请使用 `softvol=yes` 和 `softvol-max=400`。初始音量默认为软件音量的 100%，全局混合水平保持不变。使用 `9` 和 `0` 可以在 0 和 400% 之间调节音量。

```
alang=en
softvol=yes
softvol-max=400
```

DVB-T Streaming

更多信息参见 DVB-T。

JACK 支持

要使 MPlayer 将其音频直接输出到 JACK 作为默认行为，编辑 `~/.mplayer/config` 并添加：

```
ao=jack
```

如果你现在没有运行 JACK, 你可以通过从命令行唤起 MPlayer，来让 MPlayer 根据需要输出到 JACK, 如：

```
$ mplayer -ao jack path/to/file
```

高级字幕

要让 ass 或者 ssa 格式字幕正常展示，你需要修改 `~/.mplayer/config` 添加：

```
ass=true
```

或者添加 `-ass` 到命令行:

```
$ mplayer -ass path/to/subtitledVideo.mkv
```

需要启用此标志的一个可能指示是：您的字幕中是否出现数字。这是由被解释为要显示的东西的定位信息引起的。Mplayer 也会抱怨字幕太长或太多行。

启用 `ass` 也会同时启用任何嵌入字体。 根据 MPlayer 的手册，如果 fontconfig包 的版本号大于等于 2.4.2，不需添加 `embeddedfonts=true`。 当没有嵌入字体的时候，fontconfig 也会被用来选择使用哪个字体。这可能会导致使用的字体与 OSD 字幕渲染器的不同。

网络电台

下面是一个脚本示例，用于轻松启动/停止播放预定义电台。

```
#!/bin/bash
XX="X"$1;
PLAYIT='mplayer  -loop 0 -playlist http://*.*.*.*:8000/listen.pls';

if [ "$XX" == "Xstop" ]; then
  killall mplayer;
else
  if [ 'EX' == 'EX'"$(pidof mplayer)" ]; then
    if [ "$UID" -ne 0 ]; then
      nohup $PLAYIT &> /dev/null & disown;
    else
      echo The "root" user is not allowed to run this script.
    fi
  else
    echo mplayer is already running by user: $(ps -eo user,comm | grep -i "mplayer"$ |
sed 's/ mplayer/,/m') | sed "s/ ,$/./m";
  fi
fi
```

有关正在运行的 MPlayer 实例的更详细信息：

```
$ ps -eo pcpu,pid,user,comm | grep -i "mplayer"$ | sed  "s/ mplayer$//m"
```

额外的二进制解码器

如果你需要播放使用 cook、drvc 或 sipr 编解码器编码的媒体，可以安装带有必要的二进制编解码器包 codecs64AUR。更多信息参见 。

问题处理

无法打开名称含空格的文件

打开名称含空格的文件时，如果报类似于“无法打开 `file:///*The%20Movie*`”的错误（空格被替换成 `%20` 了），可以通过下面的方法解决：

打开 `/usr/share/applications/mplayer.desktop`，修改下面的内容：

```
Exec=mplayer %U
```

为：

```
Exec=mplayer "%F"
```

如果要使用图形前端，修改为 `Exec=gui_name "%F"` 即可。

OSD 和字幕有黑色或奇怪颜色的字体

当使用 MPlayer 可能默认使用的 `vdpau` 输出时，似乎 OSD 和字体颜色会有问题。你可以使用 `xv` 而不是 `vdpau` 来绕过这一问题。

作为一个命令行选项：

```
mplayer -vo xv
```

添加如下一行到你的 `~/.mplayer/config` 文件：

```
vo=xv
```

详细信息参见原帖。

Smplayer无图像

打开 `mp4` 和 `flv` 文件时，SMPlayer 可能出现无图像问题。解决方法如下：

打开 `~/.mplayer/config` 添加：

```
 [extension.mp4]
 demuxer=mov
```

如果还有问题，可能是由 SMPlayer 原有设置导致的。删除设置文件即可：

```
 $ rm -rf ~/.config/smplayer/file_settings
```

Gnome中启用复合的透明 SMPlayer

在使用 compiz 和 cairo dock 时，你注意到 SMPlayer 的透明屏幕了吗？当你用 SMPlayer 打开视频时，你只能听到音频而没有视频，这是很可笑的！下面是解决方法：\[复制粘贴到终端\]

```
   sudo bash -c "cat > /usr/bin/smplayer.helper" <<EOF
   export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
   exec smplayer.real "$@"
   EOF
   sudo chmod 755 /usr/bin/smplayer.helper
   sudo mv /usr/bin/smplayer{,.real}
   sudo ln -sf smplayer.helper /usr/bin/smplayer
```

如果你不使用 `sudo`, 请直接使用 `su` 以 root 登录并执行上述命令！

SMPlayer: OSD font too big / subtitle text too small

自 SMPlayer 0.8.2.1 (with MPlayer2 20121128-1)起, 字幕字体与OSD字体的比例非常奇怪。这可能会导致 OSD 文字占满整个屏幕而字体太小以至于无法阅读。这个问题可以通过添加如下选项解决：

```
-subfont-osd-scale 2
```

或者添加到由 SMPlayer 传输到 MPlayer 的额外选项解决。这些选项可在 *Options* > *Preferences* > *Advanced* > *Options for MPlayer* 找到。也可以通过添加如下的行到 `~/.mplayer/config` 解决：

```
subfont-osd-scale=2
```

Mplayer 字幕中某些字符显示为问号

如果字幕的编码方式是 utf8，请尝试使用：

```
-subcp utf8
```

你可以使用如下命令查看字幕的编码方式：

```
file subtitles.srt
```

参考 mplayer-shows-question-marks-for-some-characters-on-subtitle.

断断续续的音频 CD 播放

当 CDROM 向下旋转 CD 时，CDDA 播放可能每隔几秒钟中断一次。要解决这个问题，你需要使用 `-cache` 选项提前缓存或缓冲：

```
mplayer cdda://:1 -cache 1024
```

`:1` 是为了降低 CDROM 的速度，以获得恒定的自旋和较少的噪声。

参阅

- MPlayer FAQ
- MPlayer tips
- How to configure MPlayer
- playerctl: A command-line utility and library for controlling media players

13.3 FFmpeg

难度 高级 | **篇幅** 27.8 KB | **所属** 视频

本节将讲到

- 安装
- 编码案例
- 预设文件
- 提示和技巧
- 参考

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 FFmpeg，最近一次同步于 2026-08-01，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

**本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。**

摘自项目主页：

: FFmpeg 是一个完整的跨平台音视频录制、转换及串流方案。它包含了 libavcodec - 业界领先的音视频编解码器库。

注意：您可能见过一些类似 *libav* 或是 *avconv* 这种 FFmpeg 的分支引用。这些现在已经被放弃了，如果您对这段开发历史感兴趣，请参见FFmpeg/Libav 现状。

安装

安装 ffmpeg包 包。

除此之外，还有一个很受关注的变体 ffmpeg-fullAUR 软件包，它尽可能地提供了所有可用的的可选特性。

编码案例

注意：

- 将参数按顺序排列非常重要（像是 输入，视频，过滤器，音频，输出）。不这么做可能导致参数被略过，或是使 FFmpeg 无法运行。
- FFmpeg 应该自动使用所有 CPU 线程。但你也可以通过 `-threads *number*` 参数指定使用的线程数。

参考 FFmpeg 编码维基和 ffmpeg(1) § EXAMPLES。

屏幕捕获

FFmpeg 包含了 x11grab 及 ALSA 虚拟设备，可用于捕获用户的全部音频及显示输入。

使用如下命令创建截图 `screen.png`：

```
$ ffmpeg -f x11grab -video_size 1920x1080 -i $DISPLAY -vframes 1 screen.png
```

其中 `-video_size` 指定了截图区域大小。

使用如下命令创建无损编码且不含音频的录屏 `screen.mkv`：

```
$ ffmpeg -f x11grab -video_size 1920x1080 -framerate 25 -i $DISPLAY -c:v ffvhuff screen.mkv
```

这里使用了 Huffyuv 编码器，速度很快，但输出文件体积非常大。

使用如下命令创建有损编码且包含音频的录屏 `screen.mp4`：

```
$ ffmpeg -f x11grab -video_size 1920x1080 -framerate 25 -i $DISPLAY -f alsa -i default
-c:v libx264 -preset ultrafast -c:a aac screen.mp4
```

这里使用了 x264 编码器及最快编码速度选项。你也可以使用其它编码器；如果由于磁盘速度低或是编码速度慢导致帧写入速度太慢，帧率将会下降，导致输出的视频出现卡顿。

如果该视频流被用作共享屏幕的虚拟网络摄像头而不是录制视频文件，参见 v4l2loopback#Casting X11 using FFmpeg。

另外可参考官方文档。

录制摄像头

FFmpeg 包含了 video4linux2 及 ALSA 虚拟设备，可用于捕获摄像头及音频输入。

假设摄像头位于 `/dev/video0`，下面的命令将会录制摄像头的输入到 `webcam.mp4`，不包含音频：

```
$ ffmpeg -f v4l2 -video_size 640x480 -i /dev/video0 -c:v libx264 -preset ultrafast
webcam.mp4
```

其中 `-video_size` 指定了来自摄像头的最大图像大小。

上述命令将生成一个无声视频。如果要从摄像头录制视频和声音到 `webcam.mp4`：

```
$ ffmpeg -f v4l2 -video_size 640x480 -i /dev/video0 -f alsa -i default -c:v libx264 -
preset ultrafast -c:a aac webcam.mp4
```

这里使用了 x264 编码器及最快编码速度选项。你也可以使用其它编码器；如果由于磁盘速度低或是编码速度慢导致帧写入速度太慢，帧率将会下降，导致输出的视频出现卡顿。

另外可参考官方文档。

VOB 到任意容器

将 VOB 文件输出到单个流并将它们结合为 MPEG-2:

```
$ cat f0.VOB f1.VOB f2.VOB | ffmpeg -i - out.mp2
```

x264

无损

ultrafast 预设提供了最快的编码速度，适用于快速捕获（例如录屏）：

```
$ ffmpeg -i input -c:v libx264 -preset ultrafast -qp 0 -c:a copy output
```

与之相反，*veryslow* 的编码速度比 *ultrafast* 慢，但生成文件会更小：

```
$ ffmpeg -i input -c:v libx264 -preset veryslow -qp 0 -c:a copy output
```

上述两个实例都提供一致的输出质量。

提示：如果你的电脑能实时处理 `-preset superfast`，就不要使用 `-preset ultrafast`。Ultrafast 的压缩效率*远低于* superfast。

恒定速率因子

在需要特定输出质量时使用，通常在输出质量可接受的情况下使用尽可能高的 `-crf` 值。值越低质量越高：0 代表无损，18 为视觉上无损，默认为 23，正常使用的范围为 18~28。在你有耐心的情况下可以使用最慢的 `-preset`。详细信息可参考 x264 编码指南。

```
$ ffmpeg -i video -c:v libx264 -tune film -preset slow -crf 22 -x264opts fast_pskip=0 -c:a libmp3lame -aq 4 output.mkv
```

`-tune` 选项可用于匹配正在编码的媒体类型及内容。

二次编码（非常高质量）

第一次编码仅记录视频分析数据，因此在输入中禁用音频：

```
$ ffmpeg -i video.VOB -an -vcodec libx264 -pass 1 -preset veryslow \
-threads 0 -b:v 3000k -x264opts frameref=15:fast_pskip=0 -f rawvideo -y /dev/null
```

容器格式将被自动检测，并混合到输出文件扩展名（`.mkv`）中：

```
$ ffmpeg -i video.VOB -acodec aac -b:a 256k -ar 96000 -vcodec libx264 \
-pass 2 -preset veryslow -threads 0 -b:v 3000k -x264opts frameref=15:fast_pskip=0 video.mkv
```

视频消抖

视频消抖将用到 vid.stab 插件，其需要使用二次编码。

第一次编码

第一次编码将消抖参数记录到文件和/或测试视频中以用于视觉分析。

- 使用该命令仅将消抖参数记录到文件中：

```
    $ ffmpeg -i input -vf vidstabdetect=stepsize=4:mincontrast=0:result=transforms.trf -f null -
```

- 使用该命令将消抖参数记录到文件中，并创建名为“output-stab”的测试视频用于视觉分析：

```
    $ ffmpeg -i input -vf vidstabdetect=stepsize=4:mincontrast=0:result=transforms.trf output-stab
```

第二次编码

第二次编码将应用第一次编码生成的参数，并输出“output-stab_final”文件。你可能需要在该阶段应用其它滤镜以避免后续转码，从而尽可能地提高视频质量。

- `unsharp` 由 vid.stab 的作者建议，在这里我们使用默认的 5:5:1.0:5:5:1.0
- > 提示：fade=t=in:st=0:d=4

在文件开头加入4秒从黑色淡入

- > 提示：fade=t=out:st=60:d=4

在第60秒加入4秒淡出到黑色

- `-c:a pcm_s16le` 使用 XAVC-S 编码器以 pcm_s16be 格式录制，即有损转码为 pcm_s16le

```
$ ffmpeg -i input -vf
vidstabtransform=smoothing=30:interpol=bicubic:input=transforms.trf,unsharp,fade=t=in:s
t=0:d=4,fade=t=out:st=60:d=4 -c:v libx264 -tune film -preset veryslow -crf 8 -x264opts
fast_pskip=0 -c:a pcm_s16le output-stab_final
```

x265

示例命令展示了默认情况当 libx265 未被传入任何参数进行调用时（恒定速率因子编码）：

```
$ ffmpeg -i input -c:v libx265 -crf 28 -preset medium -c:a libvorbis output.mp4
```

更多信息请参见 FFmpeg H.265/HEVC 视频解码手册。

Single-pass MPEG-2 （近乎无损）

Allow FFmpeg to automatically set DVD standardized parameters. Encode to DVD MPEG-2 at ~30 FPS:

```
$ ffmpeg -i video.VOB -target ntsc-dvd output.mpg
```

Encode to DVD MPEG-2 at ~24 FPS:

```
$ ffmpeg -i video.VOB -target film-dvd output.mpg
```

字幕

提取

字幕被嵌入到像 MPEG-2 和 Matroska 这样的容器文件中，可以被提取和转换成 SRT，SSA，WebVTT 等字幕格式 。

- 检查文件是否包含字幕流：

```
$ ffprobe -hide_banner foo.mkv
...
Stream #0:0(und): Video: h264 (High), yuv420p, 1920x800 [SAR 1:1 DAR 12:5], 23.98 fps,
23.98 tbr, 1k tbn, 47.95 tbc (default)
  Metadata:
  CREATION_TIME    : 2012-06-05 05:04:15
  LANGUAGE         : und
Stream #0:1(und): Audio: aac, 44100 Hz, stereo, fltp (default)
 Metadata:
 CREATION_TIME    : 2012-06-05 05:10:34
 LANGUAGE         : und
 HANDLER_NAME     : GPAC ISO Audio Handler
Stream #0:2: Subtitle: ssa (default)
```

- `foo.mkv` 嵌入了一个 SSA 字幕，可以被提取到单独的文件中：

```
$ ffmpeg -i foo.mkv foo.ssa
```

使用 `-c:s srt` 可以将字幕保存为目标格式，以 SubRip 为例：

```
$ ffmpeg -i foo.mkv -c:s srt foo.srt
```

在处理多个字幕时，你可能需要使用 `-map *key*:*stream*` 参数指定要提取的流：

```
$ ffmpeg -i foo.mkv -map 0:2 foo.ssa
```

Transcribing audio

whisper is not configured in ffmpeg包, so we will need either ffmpeg-whisperAUR or ffmpeg-fullAUR and one of the whisper models from the AUR which install in `/usr/share/whisper.cpp-model-*`.

Vad models, used to better detect when someone is talking in a microphone stream, are not currently packaged, so use download-vad-model.sh.

Models are multilingual unless the model name includes `.en`. Models ending in `-q5_0` are quantized (require less memory and disk space and depending on the hardware can be processed more efficiently). Models ending in `-tdrz` support local diarization (marking of speaker turns) using tinydiarize. More information about models is available upstream (openai/whisper).

```
$ ffmpeg -i input.mp4 -vn -af "whisper=model=/usr/share/whisper.cpp-model-large-v3/ggml-large-v3.bin\
:language=en\
:queue=3\
:destination=output.srt\
:format=srt" -f null -
```

硬字幕嵌入

（以下操作基于 FFmpeg 维基的 HowToBurnSubtitlesIntoVideo 一文）

硬字幕嵌入将把字幕整合到视频中。硬字幕无法被编辑，也无法切换语言或是修改字体大小，因此有时被看作缺点。如有疑问，请使用软字幕而非硬字幕。

- 将 `foo.ssa` 整合到 `foo.mpg` 中：

```
$ ffmpeg -i foo.mpg -vf subtitles=foo.ssa out.mpg
```

音量增益

可以通过 **ffmpeg** 的过滤器功能来修改音量增益。首先通过 `-af` 或是 `-filter:a` 参数选定音频流，然后选择 *volume* 过滤器，后接你要将流改成的目标值。例如：

```
$ ffmpeg -i input.flac -af volume=1.5 ouput.flac
```

在这一例子中，`volume=1.5` 指 150% 音量增益，也可以使用 0.5 将音量减半。也可以对音量过滤器使用分贝值，例如 `volume=3dB` 可以将音量提升 3dB，`volume=-3dB` 可以将音量降低 3dB。

注意：将文件的音量增益增倍与增倍其音量不同。你需要通过试验才能找出合适的音量。

提示：可以通过 *volumedetect* 过滤器查看当前文件的平均及最大音量：`ffmpeg -i input.flac -af volumedetect -f null -`。然后可以将目标值与当前值相减，把结果输入到 *volume* 过滤器来达到目标增益。

Volume normalization

A given average and peak volume can also be achieved through normalization using the *loudnorm* filter. To normalize the perceived loudness of a file using *fmpeg*'s default values for target average, peak and range loudness (respectively -24 LUFS, -2 dBTP and 7 LU), use:

```
$ ffmpeg -i input.flac -af loudnorm output.flac
```

To obtain a different loudness profile, use the `i`, `tp` and `lra` parameters of the filter to indicate respectively the *i*ntegrated, *t*rue *p*eak and *l*oudness *ra*nge. For example for a higher perceived loudness than the default, use:

```
$ ffmpeg -i input.flac -af loudnorm=i=-16:tp=-1.5:lra=11:print_format=summary
output.flac
```

例如，`print_format=summary` is also added to display the input and output loudness values of the audio file.

注意：The filter also supports two-pass mode, extracting the measured loudness values from a first run and using them in a second run to perform a linear normalization. See ffmpeg loudnorm documentation for more information.

提示：To know the current loudness measures of a file, use `ffmpeg -i input.flac -af loudnorm=print_format=summary -f null -`.

Extracting audio

```
$ ffmpeg -i video.mpg output.ext
...
Input #0, avi, from 'video.mpg':
  Duration: 01:58:28.96, start: 0.000000, bitrate: 3000 kb/s
    Stream #0.0: Video: mpeg4, yuv420p, 720x480 [PAR 1:1 DAR 16:9], 29.97 tbr, 29.97
tbn, 29.97 tbc
    Stream #0.1: Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, s16, 384 kb/s
    Stream #0.2: Audio: ac3, 48000 Hz, 5.1, s16, 448 kb/s
    Stream #0.3: Audio: dts, 48000 Hz, 5.1 768 kb/s
...
```

Extract the first (`-map 0:1`) AC-3 encoded audio stream exactly as it was multiplexed into the file:

```
$ ffmpeg -i video.mpg -map 0:1 -acodec copy -vn video.ac3
```

Convert the third (`-map 0:3`) DTS) audio stream to an AAC file with a bitrate of 192 kb/s and a sampling rate of 96000 Hz:

```
$ ffmpeg -i video.mpg -map 0:3 -acodec aac -b:a 192k -ar 96000 -vn output.aac
```

`-vn` disables the processing of the video stream.

Extract audio stream with certain time interval:

```
$ ffmpeg -ss 00:01:25 -t 00:00:05 -i video.mpg -map 0:1 -acodec copy -vn output.ac3
```

`-ss` specifies the start point, and `-t` specifies the duration.

Stripping audio

1. Copy the first video stream (`-map 0:0`) along with the second AC-3 audio stream (`-map 0:2`).
2. Convert the AC-3 audio stream to two-channel MP3 with a bitrate of 128 kb/s and a sampling rate of 48000 Hz.

```
$ ffmpeg -i video.mpg -map 0:0 -map 0:2 -vcodec copy -acodec libmp3lame \
-b:a 128k -ar 48000 -ac 2 video.mkv
$ ffmpeg -i video.mkv
...
Input #0, avi, from 'video.mpg':
  Duration: 01:58:28.96, start: 0.000000, bitrate: 3000 kb/s
    Stream #0.0: Video: mpeg4, yuv420p, 720x480 [PAR 1:1 DAR 16:9], 29.97 tbr, 29.97
tbn, 29.97 tbc
    Stream #0.1: Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, s16, 128 kb/s
```

注意：Removing undesired audio streams allows for additional bits to be allocated towards improving video quality.

Splitting files

You can use the `copy` codec to perform operations on a file without changing the encoding. For example, this allows you to easily split any kind of media file into two:

```
$ ffmpeg -i file -t 00:05:30 -c copy part1 -ss 00:05:30 -c copy part2
```

硬件加速

可以使用硬件加速 API 来提升编解码性能，但只有特定编解码器受支持，且输出与软件编码相比不一定每次都一样。

VA-API

VA-API适用于 Intel 的集成显卡和他们的专用 Arc 显卡（更新的 Intel 集成显卡和专用显卡需要安装 intel-media-driver包 ，较古老的集成显卡请使用 libva-intel-driver包）及部分使用开源 AMDGPU 驱动的 AMD GPU（需要安装 mesa包），可用于编码及解码。 详细可用参数及受支持平台清单可参考 FFmpeg 文档。

以使用受支持的 H.264 编解码器进行编码为例：

```
$ ffmpeg -threads 1 -i file.ext -vaapi_device /dev/dri/renderD128 -vcodec h264_vaapi -
vf format='nv12|vaapi,hwupload' output.mp4
```

注意： 只要检测到了 libva包 （应为 FFmpeg 的依赖之一）包含的相关头文件及库，VA-API 通常在构建阶段就被通过 ffmpeg包 的自动检测功能启用。

作为参考，可以使用如下命令生成固定质量的编码：

```
$ ffmpeg -vaapi_device /dev/dri/renderD128 -i input.mp4 -vf 'format=nv12,hwupload' -c:v
hevc_vaapi -f mp4 -rc_mode 1 -qp 25 output.mp4
```

如果使用 hevc_vaapi，可以将 -qp 参数提到 25（视觉上相同）及以上（从 28 开始视觉上损失极小）。如果使用 h264_vaapi，可以调整到 18（视觉上相同）及以上（从 20 开始视觉上损失极小）。另外，hevc_vaapi 似乎编码速度比 h264_vaapi 高 50%。

NVIDIA NVENC/NVDEC

在通过 nvidia-utils包 安装私有的 NVIDIA 驱动后，可以使用 NVENC 和 NVDEC 进行编/解码加速。最低支持的 GPU 为 600 系列，详情可参考硬件视频加速#NVIDIA。

这个旧 gist 提供了一些技巧。NVENC 似乎与 CUDA 类似，因此它甚至可以在命令行会话中被调用。按照硬件不同，NVENC 可以比 Intel 的 VA-API 编码器速度快上几倍。

可以使用如下命令查看可用选项（也可使用 `hevc_nvenc`）：

```
$ ffmpeg -help encoder=h264_nvenc
```

用例：

```
$ ffmpeg -i source.ext -c:v h264_nvenc -rc constqp -qp 28 output.mkv
```

Intel QuickSync (QSV)

!](https://wiki.archlinuxcn.org/wzh/File:Merge-arrows-2.png)**本文或本章节可能需要合并到Hardware video acceleration#Intel Video Processing Library (Intel VPL))。**

附注： This is not specific to ffmpeg（在 Talk:FFmpeg 中讨论）

Intel® Quick Sync Video 利用了 Intel GPU 的媒体处理能力加速编解码，使得处理器可忙于其它任务，提升系统响应。

这一功能需要安装 **libmfx** 运行时实现。 **libmfx** 是一个调度库，可根据所在硬件平台实时加载对应的实现。

在 Iron Lake（Gen5）到 Ice Lake（Gen10）)GPU 上运行时，它会加载 intel-media-sdk包 作为运行时实现。

在 Tiger Lake（Gen11）及更新的 GPU 上运行时，**libmfx** 会加载 vpl-gpu-rt包。另外可参考 vpl-gpu-rt 系统要求。

在只有单个 Intel GPU 的设备上无法更改或选择运行时实现，且在运行时需已安装对应的实现。

未安装运行时将产生如下报错：

```
[AVHWDeviceContext @ 0x558283838c80] Error initializing an MFX session: -3.
Device creation failed: -1313558101.
```

QuickSync 的用法已在 FFmpeg 维基中描述。建议使用 VA-API 搭配 *iHD* 或 *i965* 驱动，而不是直接使用 *libmfx*，详情可参考 FFmpeg 维基中 *Hybrid transcode* 部分的编码示例，以及通过硬件视频加速#Configuring VA-API 了解驱动配置。

AMD AMF

AMD 通过 AMDGPU PRO 专有包为 Linux 仅提供了 H.264 使用 AMD Video Coding Engine（GPU 编码）进行视频编码的支持，ffmpeg 另外添加了 AMF 视频编码支持。因此，如果要使用 h264_amf 视频编码器进行编码，需要安装 amf-amdgpu-proAUR。你可能需要将 AMDGPU PRO 包提供的 ICD 文件以变量形式进行链接，否

则 ffmpeg 可能会使用开源 AMDGPU 的 ICD 文件，使得无法使用该视频编码器。编码的命令示例如下：

```
$ VK_DRIVER_FILES=/usr/share/vulkan/icd.d/amd_pro_icd64.json ffmpeg -hwaccel auto -vaapi_device /dev/dri/renderD128 -i input.mkv -c:v h264_amf -rc 1 -b:v 8M h264_amf_8M.mp4
```

作为参考，可以使用如下命令生成固定质量的编码：

```
$ VK_DRIVER_FILES=/usr/share/vulkan/icd.d/amd_pro_icd64.json ffmpeg -hwaccel auto -vaapi_device /dev/dri/renderD128 -i input.mp4 -c:v h264_amf -f mp4 -rc 0 -qp_b 22 -qp_i 22 -qp_p 22 -quality 2 output.mp4
```

可以将三个 -qp_(b|i|p) 参数同时提到 18（视觉上相同）及以上（从 22 开始视觉上损失极小）。

GIF 动图

Whilst animated GIFs are generally a poor choice of video format due to their poor image quality, relatively large file size and lack of audio support, they are still in frequent use on the web. The following command can be used to turn a video into an animated GIF:

```
$ ffmpeg -i input.mp4 -vf "fps=10,split[s0][s1];[s0]palettegen[p];[s1][p]paletteuse" -loop -1 output.gif
```

更多信息参见 https://blog.pkh.me/p/21-high-quality-gif-with-ffmpeg.html on using the palette filters to generate high quality GIFs.

预设文件

将默认预设文件放入 `~/.ffmpeg`：

```
$ cp -iR /usr/share/ffmpeg ~/.ffmpeg
```

参考如下方法创建新配置文件或修改现有默认预设文件：

```
~/.ffmpeg/libavcodec-vhq.ffpreset
vtag=DX50
mbd=2
trellis=2
flags=+cbp+mv0
pre_dia_size=4
dia_size=4
precmp=4
cmp=4
subcmp=4
preme=2
qns=2
```

使用预设文件

在声明要使用的 `-vcodec` 后启用 `-vpre` 选项

libavcodec-vhq.ffpreset

- `libavcodec` **\=** 音/视频编解码器名称
- `vhq` **\=** 要调用的预设名称
- `ffpreset` **\=** FFmpeg 预设文件后缀

提示和技巧

减少多余信息

Use a combination of the following options to reduce verbosity to the desired level:

- `-hide_banner`：prevents *ffmpeg* from outputting its copyright notice, build options and library versions
- `-loglevel`：modulates verbosity (fine-tuning options are available)，例如：`-loglevel warning`
- `-nostats`：关闭解码的进度或解析的输出

The 环境变量 `SVT_LOG`，which defaults to 3 (`INFO`, quite verbose), can be used to silence output from svt-av1包 (`libsvtav1`) that is entirely unaffected by any of the above options. Alternatively, `SVT_LOG_FILE` can be used to redirect the output into a separate file if desired.

输出视频时长

```
$ ffprobe -select_streams v:0 -show_entries stream=duration -of
default=noprint_wrappers=1:nokey=1 file.ext
```

将流信息输出为 JSON 文件

```
 $ ffprobe -v quiet -print_format json -show_format -show_streams file.ext
```

为每 X 帧创建一个视频屏幕

```
 $ ffmpeg -i file.ext -an -s 319x180 -vf fps=1/100 -qscale:v 75 %03d.jpg
```

修改元数据

FFmpeg 不能用一条命令直接修改元数据，but you can still manually extract and reapply the properties.

Extract existing (global) metadata into a textfile:

```
$ ffmpeg -i 'song.mp3' -f ffmetadata song_metadata.txt
```

从一个文本文件创建一个带有元数据的新文件：

```
$ ffmpeg -i 'song.mp3' -f ffmetadata -i new_metadata.txt -map_metadata 1 -id3v2_version
4 song_new.mp3
```

`-map_metadata 1` 告诉 ffmpeg 使用第二个文件中的元数据（index start at 0）。

Next to global metadata each stream can have own metadata as well, export e.g. with `-map_metadata:s:v 0:s:v` and `-map_metadata:s:a 0:s:a`.

ffprobe (from ffmpeg包 as well) offers more export formats: default, compact/csv, flat, ini, json and xml.

Reduce conversion artifacts

Occasionally, when converting video between codecs （例如 h264 转为 AV1），you may get slight artifacts despite the source file having none. Many codecs have

preset options, controlling quality at the cost of higher compute time when encoding. Changing the preset to a value with higher quality may eliminate those artifacts.

例如 `-c:v libsvtav1`：

```
-svtav1-params preset=5
```

参考

- FFmpeg 文档 - 官方文档
- FFmpeg 维基 - 官方维基
- 使用 x264 编码器进行编码 - MEncoder 文档
- H.264 编码指南 - Avidemux 维基
- 使用 FFmpeg - Linux 教程页
- 受支持的音频及视频流列表

13.4 DaVinci Resolve

难度 高级 | **篇幅** 37.9 KB | **所属** 视频

本节将讲到

- 安装
- 提示与技巧
- 疑难解答
- 另见

达芬奇专业剪辑工具是一个专有的视频编辑软件，包括调色、色彩校正、视觉特效、动态图形和音频后期制作的生产工具。

注意：在包括Arch Linux在内的众多发行版中，Blackmagic Design并不为DaVinci Resolve提供官方支持，但Rocky Linux是个例外。在Arch Linux上, 它是由AUR社区进行打包维护的, 而系统相关的东西是滚动更新的，这可能会造成稳定性问题。

安装

有受限的免费版本和付费(Studio)版本。

对于免费版，安装 davinci-resolveAUR 或 davinci-resolve-betaAUR 。

若要获取付费版本，安装 davinci-resolve-studioAUR 或 davinci-resolve-studio-betaAUR。

注意：自 19.1.3-2 版本后，你必须手动从 Blackmagic Design 的官方网站 中下载安装器，并在编译包之前将其放在与 PKGBUILD 同目录中 。安装后如遇问题请参见文末。

需要使用合适的 OpenGL 和 OpenCLC 驱动来运行 DaVinci Resolve。对于AMD和Intel显卡可以通过 Mesa (Rusticl) 使用OpenCL 开源驱动。 NixOS Wiki 提供了一份 DaVinci Resolve 支持的 AMD 显卡兼容性表格。

<table class="wikitable" style="text-align:center"><caption>OpenGL 驱动表格
</caption><tbody><tr><th>GPU 制造商</th><th>OpenGL 驱动</th><th>是否开源
</th><th>文档</th><th>已测试的驱动版本</th><th>是否能够运行DaVinci
Resolve</th><th>测试的DaVinci Resolve版本</th><th>注释</th></tr><tr><th
rowspan="1">AMD</th><td><span class="plainlinks
archwiki-template-pkg"><a rel="nofollow" class="external text"
href="https://archlinux.org/packages/?name=mesa">mesa<sup><small>
包</small></sup></td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-
background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td><a
href="/wiki/AMDGPU" title="AMDGPU">AMDGPU</td><td>23.0.2-2</td><td
data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-
align: middle; text-align: center;">是</td><td>18.1.4-1</td><td>在比Vega老的GPU
上，如果使用 opencl-amd 和 mesa, 达芬奇会崩溃，详见 <a rel="nofollow"
class="external text" href="https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/issues/6256">
这篇 bug 报告。你可以用rocm 和
<code>ROC_ENABLE_PRE_VEGA=1</code> 或使用 opencl-amd 和 progl 来代替。
已在 Radeon RX 580和Radeon PRO W6600测试过。
</td></tr><tr><th>Intel</th><td><span class="plainlinks
archwiki-template-pkg"><a rel="nofollow" class="external text"
href="https://archlinux.org/packages/?name=mesa">mesa<sup><small>
包</small></sup></td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-
background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td><a
href="/wiki/Intel_graphics" class="mw-redirect" title="Intel graphics">Intel
graphics</td><td>23.1.6</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-
background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是
</td><td>19.1.3</td><td>正常工作。 已在 Intel Iris Xe 显卡（Alder Lake
Mobile）测试过。 </td></tr><tr><th rowspan="2">NVIDIA</th><td><span
class="nobreak"><a rel="nofollow"
class="external text" href="https://archlinux.org/packages/?
name=mesa">mesa^{<small>包</small>}</td><td
data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-
align: middle; text-align: center;">是</td><td><a href="/wiki/Nouveau"
title="Nouveau">Nouveau</td><td></td><td data-sort-value="1"
class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align:

center;">否</td><td></td><td></td></tr><tr><td>nvidia-utils^{<small>包</small>}</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td>NVIDIA</td><td>575.64.05-2</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>19.1.3</td><td>此前在 Optimus 笔记本上用 nvidia-xrun 测试过。 用 RTX 3060 测试过，运行无误。 </td></tr></tbody></table>

<table class="wikitable" style="text-align:center"><caption>测试过的OpenCL驱动表</caption><tbody><tr><th>GPU 制造商</th><th>OpenCL 驱动</th><th>是否开源</th><th>测试的驱动版本</th><th>是否能够运行DaVinci Resolve</th><th>测试的DaVinci Resolve版本</th><th>评价</th></tr><tr><th rowspan="2">Neutral</th><td>opencl-rusticl-mesa^{<small>包</small>}</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>1:23.3.2-2</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>18.6.4-1</td><td>这只有在未安装opencl-clover-mesa^{<small>包</small>} 的情况下才有效, 否则 DR 会用 Clover 而不是 rusticl。部分内核版本存在ROCm问题, 但 6.1 LTS 和 6.10.2 工作正常。 已在RX 6800M测试过。 </td></tr><tr><td>mesa-tkg-git</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>24.0.0_devel.180705.fdbb5d58983-1</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>18.6</td><td>DR 现在与 Rusticl 合作，因为MR 21305 已合并 (commit <a rel="nofollow" class="external text"

href="https://gitlab.freedesktop.org/mesa/mesa/-/commit/0a072bb31c0aa99ba6f8348e0e601053b643a584">0a072bb3)。 已在RX 7600 使用 <code>RUSTICL_ENABLE=radeonsi</code>测试过。 </td></tr><tr><th rowspan="3">AMD</th><td>opencl-amd^{<small>AUR</small>}</td><td data-sort-value="3" class="archwiki-table-cell-background-yellow" style="vertical-align: middle; text-align: center;">专有组件和开源组件混合使用</td><td>1:5.6.0-2</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>18.5b</td><td>目前没有仅包含 Ubuntu 重新打包 rocm 驱动的 AUR 包（opencl-amd^{<small>AUR</small>}同时打包了 rocm 和 orca）。在 GFX8（RX 580 等）上，默认使用 ORCA 遗留驱动，而该驱动本身目前需要 AMDGPU-PRO OpenGL 驱动才能工作（见上文）。 已在 Radeon Pro W6600测试过 (正常，甚至用mesa也行)。 已在 Radeon RX 580 测试过(正常，目前只支持 Progl)。 已在 Radeon RX 5700 XT、6700XT测试过(使用mesa) 当尝试在颜色页面上进行颜色校正时，地址崩溃 (和 rocm-opencl-runtime包冲突) 已在 Radeon 7900XT测试过。 </td></tr><tr><td>rocm-opencl-runtime^{<small>包</small>}</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>5.4.3-1</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>18.1.4-1</td><td>对于比 GFX9/Vega老的GPU， 使用变量 <code>ROC_ENABLE_PRE_VEGA=1</code>; 在OpenGL Mesa中生效。 已在 Radeon Pro W6600测试过。 已在AMD RX580测试过。色彩校正可能会导致崩溃（Radeon 7900XT 曾发生过），建议使用 opencl-amd 5.6.0-2。 </td></tr><tr><td>opencl-legacy-amdgpu-pro^{<small>AUR</small>}</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align:

middle; text-align: center;">否</td><td>22.10.1_1401426-1</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是, 对于比Vega老的GPU</td><td>17.4.6-2</td><td>请注意，这只是没有 ROCm 驱动的opencl-amd^{<small>AUR</small>}包 需要 AMDGPU-PRO OpenGL 驱动才能正常工作。 已在Radeon RX580测试过。 </td></tr><tr><th rowspan="5">Intel</th><td>intel-compute-runtime^{<small>包</small>}</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>25.27.34303.5-1</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>19.1.3</td><td>运行顺利。 已在Intel Itis Xe（Alder Lake Mobile）测试过。 </td></tr><tr><td>mesa with the cl-gl sharing MR applied</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>23.3.0 with MR applied</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>18.6</td><td>可支持导出为环境变量的<code>RUSTICL_ENABLE=iris</code>。</td></tr><tr><td>beignet^{<small>AUR</small>}</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td>1.3.2+12+gfc5f430c-2</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td></td><td>Core dumped</td></tr><tr><td>intel-opencl^{<small>AUR</small>}</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td>5.0.r63503-2</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td></td><td>Core dumped</td></tr><tr><td><span

class="nobreak">intel-opencl-runtime^{<small>AUR</small>}</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td>1:18.1.0.013-2</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td></td><td>Core dumped</td></tr><tr><th>Nvidia</th><td>opencl-nvidia^{<small>包</small>}</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td>460.32.03-1</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td></td><td>能用，但为什么不用CUDA呢?</td></tr></tbody></table>

DaVinci Resolve检查器

可以通过运行 davinci-resolve-checker 脚本以确认自己的配置是否能够正常运行 Davinci Resolve。(不要给Intel GPU那么做 - OpenCL驱动不支持, 尽管现在能用)。如果配置良好，它将会输出以下内容：

```
All seems good. You should be able to run DaVinci Resolve successfully.
```

BlackMagic采集卡

如果使用DeckLink、UltraStudio或Intensity卡进行视频采集和播放，请使用decklinkAUR包安装Blackmagic Desktop Video Software。

手动安装

自 19.1.3-2 版本起，开箱即用 AUR 包已无法正常工作。相反，可以克隆该软件包（把 davinci-resolve 改成你想要的版本，比如 davinci-resolve-studio）。

```
git clone https://aur.archlinux.org/davinci-resolve.git
```

从BlackMagic的支持网站下载你需要的Linux软件包。把压缩包放进克隆仓库里，放在其他文件（比如 PKGBUILD）旁边，并在文件末尾记下版本（比如 20.0.1）。另外，在下载的压缩包上运行`sha256sum`，记下输出。接下来编辑PKGBUILD：把pkgver改成你的版本，把第一个 sha256sum 改成你的版本，另一个保持原样。执行`makepkg -i`，你就可以开始了。

提示与技巧

使用ffmpeg编码插件

安装davinci-ffmpeg-encoder-pluginAUR包。新的 ffmpeg 编码器适用于 AV1、HEVC 和 AVC（硬件使用 SVT-AV1、x265、x264 软件和 NVAPI）将通过“交付”标签页中的选项提供。请注意，编码器插件仅在Studio版本中提供。

减少安装时间

由于二进制数据相当大，Davinci Resolve 包的压缩需要相当长的时间。你可以指示 makepkg 使用另一种压缩算法，在这种情况下完全禁用压缩，极大加快了整个过程。

```
PKGEXT='.pkg.tar'
```

使用便携版软件

如果因为软件包太大、需要切换多个版本等原因不想在系统中安装Davinci Resolve，可以把需要版本的安装包解压到想要解压的目录，然后直接在目录里运行 opt/resolve/bin/resolve。

使用自动化脚本

Davinci Resolve支持脚本。免费版只支持从软件内部启动脚本，而Studio版本可以从外部调用脚本。在 首选项->系统->常规->使用外部脚本 中可以选择三个选项：无（只能从软件内部调用）、本地（允许从本地主机调用）和网络（允许从远程主机调用）。

可以在 帮助 -> 文档 -> 开发者 中找到相关文档。

重新映射键盘和鼠标滚轮以滚动和缩放

软件本身滚动和缩放的快捷键很奇怪：

- Shift + 滚轮 = 调整轨道高度
- Ctrl + 滚轮 = 滚动时间线
- Alt + 滚轮 = 缩放时间线
- 滚轮 = 垂直滚动

在软件中无法重新映射这些快捷键，见。

一个代替方法 (在 X11 和 Wayland里) 是使用evsieve。 用以下命令将 `/dev/input/event3` 和 `/dev/input/event5` 替换为你的键盘和鼠标事件：

```
# evsieve --input /dev/input/event3 grab --input /dev/input/event5 grab \
    --hook   key:leftalt:1 toggle=alt:2 \
    --hook   key:leftalt:0 toggle=alt:1 \
    --hook   key:leftctrl:1 toggle=ctrl:2 \
    --hook   key:leftctrl:0 toggle=ctrl:1 \
```

```
    --toggle rel:wheel @alt-up @alt-down id=alt \
    --map    yield rel:wheel@alt-down key:leftalt:0 key:leftctrl:1 key:leftctrl:2
rel:wheel key:leftctrl:0 key:leftalt:1 \
    --toggle rel:wheel @ctrl-up @ctrl-down id=ctrl \
    --map    yield rel:wheel@ctrl-down key:leftctrl:0 key:leftalt:1 key:leftalt:2
rel:wheel key:leftalt:0 key:leftctrl:1 \
    --block  rel:wheel_hi_res \
    --print  @alt-down @alt-up @ctrl-down @ctrl-up \
    --output create-link=/dev/input/by-id/merged-virtual-KM name="merged virtual KM"
```

另一个替代方法 (在 X11 (和 Xwayland)里运行更糟，有时会跳过事件)对于此问题, 你可以使用IMWheel工具。它只能为正则表达式描述的应用重新映射修饰符。

使用以下配置:

```
~/.imwheelrc
"^resolve"

    # 用滚轮滚动
    None, Up, Control_L|Button4
    None, Down, Control_L|Button5

    # 用Ctrl+滚轮实现缩放
    Control_L, Up,   Alt_L|Button4
    Control_L, Down, Alt_L|Button5

    # 用Alt+滚轮实现调节轨道高度
    Alt_L, Up,   Shift_L|Button4
    Alt_L, Down, Shift_L|Button5
```

或使用以下配置：

```
~/.imwheelrc
"^resolve"

     # 用滚轮缩放
     None, Up,   Alt_L|Button4
     None, Down, Alt_L|Button5

     # Shitf+滚轮实现滚动
     Shift_L, Up, Control_L|Button4
     Shift_L, Down, Control_L|Button5
```

在完全退出前防止提示返回

当你退出应用程序时，终端提示会返回给你，但终端突然被“套接字断开”的消息污染。为防止这种情况，主进程的输出通过 `cat`管道。参见此处的解释

疑难解答

日志

DaVinci Resolve每次启动时都会在 `~/.local/share/DaVinciResolve/logs/ResolveDebug.txt`创建日志文件。如果出现问题，可以检查此日志以获取相关信息。

窗口没有标题栏

KDE可以用窗口规则强制开启标题栏，见。

你可以手动创建描述所需窗口规则的文件：

```
DaVinci_Resolve_main_window_always_with_titlebar_and_frame.kwinrule
[DaVinci Resolve main window always with titlebar and frame]
Description=DaVinci Resolve main window always with titlebar and frame
clientmachinematch=0
noborder=false
noborderrule=2
titlematch=0
types=1
wmclass=resolve
wmclasscomplete=false
wmclassmatch=1
```

然后在*系统设置* > *窗口管理* > *窗口规则*中导入此文件。

MP4, H.264, H.265 and AAC 支持

DaVinci Resolve 免费版不支持 MP4 容器类型其实是个误解。更准确地说，DaVinci Resolve 免费版不支持解码或编码 H.264 和 H.265 视频，无论容器类型如何。

例如，包含 AV1 视频流和 MP3 或 PCM 音频流的 MP4，可以被DaVinci Resolve 免费版解码。

DaVinci Resolve 免费版和 Studio 版本均不支持 AAC 音频流的解码或编码。

<table class="wikitable" style="text-align:center"><caption>MP4 H.264 H.265 及 AAC 支持表</caption><tbody><tr><th>版本 </th><th>MP4</th><th>H.264</th><th>H.265</th><th>AAC</th><th>测试版 </th><th>注释</th></tr><tr><th>免费版</th><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是 </td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td>18.6.6-2</td><td>MP4 只要使用支持的编解码器（例如：AV1 和 PCM），就支持 MP4。 </td></tr><tr><th>Studio</th><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td data-sort-value="5" class="archwiki-table-cell-background-green" style="vertical-align: middle; text-align: center;">是</td><td data-sort-value="1" class="archwiki-table-cell-background-red" style="vertical-align: middle; text-align: center;">否</td><td>18.6.6-2</td><td></td></tr></tbody></table>

DaVinci Resolve 免费版解决方案

如果你的 MP4 视频是 H.264 或 H.265，音频是 AAC，你需要把视频和音频都转码成支持的编码。

```
$ ffmpeg -i input.mp4 -c:v dnxhd -profile:v dnxhr_hq -pix_fmt yuv422p -c:a copy output.mov
```

如果你的 MP4 视频是 AV1，但音频是 AAC，只需将音频转码成支持的编解码器：

```
$ ffmpeg -i input.mp4 -c:v dnxhd -profile:v dnxhr_hq -pix_fmt yuv422p -c:a alac output.mov
```

If your MP4's video is AV1, but the audio is AAC, transcode just the audio to a supported codec:

```
$ ffmpeg -i input.mp4 -c:v copy -c:a pcm_s32le output.mp4
```

如果你的空间有限，你可以用这个选项（仍然会增加4.5%的文件体积）——但请记住，这是一种有损格式，所以你在后续阶段可能会出现压缩伪影——比如由于色彩校正——**从而丢失你的作品** ：

```
$ ffmpeg -i input.mp4 -c:v mpeg4 -q:v 2 -c:a alac output.mp4
```

你也可以用 alac 编解码器在 OBS 里做初次录音，然后用"-c：a copy"作为 ffmpeg 参数复制音频，避免再次编码。

可以使用incron自动转换指定文件夹里出现的文件，见此文章中的设置案例。也可以编写脚本以实现此效果，更多信息见另见部分。

DR Studio的解决方案

尽管Studio 支持 H.264 和 H.265 视频，但不支持 AAC 音频。你可以将不支持的 AAC 格式音频转码成支持的无损格式，而无需破坏性地重新压缩视频，也不必将音频与视频分离。

In #另见 部分, 注意一个链接指向一个包含官方支持的编码格式列表的 PDF 文件。

将音频转码为 **苹果无损音频编解码器** (`-c:a alac`). 如果你喜欢用 MOV 容器，这是个不错的选择。

```
$ ffmpeg -i input.mp4 -c:v copy -c:a alac output.mov
```

FLAC 相比 ALAC 在压缩上仅有小优势。要转码成 FLAC，你需要使用 MKV 容器。

```
$ ffmpeg -i input.mp4 -c:v copy -c:a flac -compression_level 12 output.mkv
```

用 PCM 可能没什么真正的优势，除了 MP4、MOV 和 MKV 容器都支持 PCM，如果你在意的话。

```
$ ffmpeg -i input.mp4 -c:v copy -c:a pcm_s32le output.mov
```

高分辨率支持

为了实现与高分辨率显示器的兼容性，请相应设置以下 环境变量：

```
QT_DEVICE_PIXEL_RATIO=2
```

```
QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=true
```

你可以在设置中更改 UI 缩放：偏好设置（ctrl + ，）>用户标签>UI 设置>UI 显示缩放。

关于Wine版本

因为有些插件能用于Windows而无法用于Linux版DR，而且Linux有MP4格式问题，所以可能有人想用Wine运行DR。但尽管Wine 6.5支持了DR所需的OpenCL 1.2，还是无法用Wine启动DR。

测试结果在此。在DR 17.4.1中，DR无法看到可用的GPU列表（wine 6.21）。可能需要一些技巧让 Wine 能为应用程序展示 GPU。在 dr 18.5b1 和 wine 的 8.7-1 中，我会在这里提交 rocm 错误（5.4.3-1）。

OpenCL版本错误

如果应用程序根本无法启动，即使显示安装程序并成功“巡回”(tour)，你的 OpenCL 版本可能与 NVIDIA 驱动不匹配。如果你安装了 nvidia-440xx，记得也安装 opencl-nvidia-440xx。错误信息可能如下：

```
~/.local/share/DaVinciResolve/logs/LogArchive/ResolveDebug_C1.txt
...
OpenCL error -1001: 'Unspecified Error', GPUPropertiesUtilUnix.cpp:338
...
```

再次显示初始界面

在尝试安装驱动时，可能需要从能检查系统和显卡的初始界面开始，你可以在备份后使用以下命令删除配置文件：

```
rm -r $HOME/.local/share/DaVinciResolve/configs
```

找不到全屏预览功能

仅Studio版有此功能，可以在菜单的 *Workspace* > *Video Clean Feed* 中找到。

视频预览时没有声音

达芬奇直接与 ALSA 进行连接， 所以如果你用 pulseaudio 你需要安装 pulseaudio-alsa包 或pipewire-alsa包. 或者你可以在`/etc/` 创建`asound.conf` 内容如下:

```
/etc/asound.conf
pcm.!default pulse
ctl.!default pulse
```

在intel/nvidia混合显卡上出现Error Code: 999

“GPU 因错误未能进行图像处理。错误代码：999。”

如果 NVIDIA GPU 在按需模式下使用，你必须明确启用以下环境变量:

```
__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1
__GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia
```

与libcrypto.so.1.0.0有关的静默崩溃

达芬奇 Resolve 无法以图形模式启动。在控制台中，会抛出以下错误：

```
$ /opt/resolve/bin/resolve
bin/resolve: error while loading shared libraries: libcrypt.so.1: cannot open shared
object file: No such file or directory
```

你需要安装 libxcrypt-compat包.

缺少工作流程集成菜单

在 Windows 和 Mac OS 的 DR Studio 中，有一个 Workspace -> 工作流集成菜单。工作流集成插件用 JavaScript（电子应用）编写。正如文档中所述（你可以在帮助 -> 文档 -> 开发者中找到），Linux 目前不被支持（在 17.4.3 中已确认）。他们说 Linux 支持集成脚本，这很可能是个错误，因为他们没有提供放置脚本的路径，菜单依然缺失（还是那个工作区->工作流集成）。

找不到Python 3.6

前往 Workspace -> Console -> Py3 ，可能会弹出错误窗口 "Python 3.6 not found"。

以下提供一种解决方案（来自此问题）：

```
env PYTHON_CONFIGURE_OPTS="--enable-shared" pyenv install 3.6.11
sudo ln -s $HOME/.pyenv/versions/3.6.11/lib/python3.6 /usr/local/lib/python3.6
sudo ln -s
$HOME/.pyenv/versions/3.6.11/lib/libpython3.so /usr/local/lib/libpython3.6.so
```

在 DR 18 他们 说所有Python3版本都支持。

杀死挂起进程

如果 DR 卡住了，按 ctrl + c（发送信号）时无法释放终端，且窗口不显示且无法再次打开 DR（显示已有其他实例运行），你仍然可以修复。 打开任务管理器（KDE的快捷键是ctrl + esc）, 然后搜索名为"GUI"的进程, 然后杀死它 (发送信号9)。现在可以正常打开DR了。

用 Dolphin 代替 Qt File Picker

遗憾的是，DR 目前还不支持 XDG 桌面门户。功能请求请参见 。作为替代方法，你可以使用 Andrew Shark 的脚本Import Media via Dolphin.

无法启动(onetbb/log4cxx)

切换到onetbb包 导致了死机，提示如下：

```
/opt/resolve/bin/resolve
...

ActCCMessage Already in Table: Code= c005, Mode= 13, Level=  1, CmdKey= -1, Option= 0

ActCCMessage Already in Table: Code= c006, Mode= 13, Level=  1, CmdKey= -1, Option= 0

ActCCMessage Already in Table: Code= c007, Mode= 13, Level=  1, CmdKey= -1, Option= 0
```

```
ActCCMessage Already in Table: Code= 2282, Mode=  0, Level=  0, CmdKey= 8, Option= 0

PnlMsgActionStringAdapter Already in Table: Code= 615e, Mode=  0, Level=  0, CmdKey=
-1, Option= 0

log4cxx: No appender could be found for logger (BtCommon).

log4cxx: Please initialize the log4cxx system properly.

...
```

一个建议的替代方法是暂时

把 `/opt/intel/oneapi/compiler/2023.0.0/linux/lib/libOpenCL.so`改到别的名字。

参见tbb 被onetbb 取代，resolve无法在Linux上启动 的论坛帖子。

无法启动(libpango/glib)

由于Resolve处理库的方式，如果系统库与 Resolve 发布的库差异过大，可能无法启动软件。

```
/opt/resolve/bin/resolve: symbol lookup error: /usr/lib64/libpango-1.0.so.0: undefined
symbol: g_string_free_and_steal
```

为了绕过它，你可以强制 Resolve 使用系统版本：

```
$ LD_PRELOAD="/usr/lib64/libglib-2.0.so" /opt/resolve/bin/resolve
```

Resolve 第一次尝试可能无法启动，但后续尝试时会正常。

这可能导致新的错误：

```
/opt/resolve/bin/resolve: symbol lookup error: /usr/lib/libgdk_pixbuf-2.0.so.0:
undefined symbol: g_task_set_static_name
```

截至 2024-05-23，该“g_task_set_static_name”错误的修复方法如下(Arch论坛里的解决方案):

```
$
LD_PRELOAD="/usr/lib/libgio-2.0.so /usr/lib/libgmodule-2.0.so" /opt/resolve/bin/resolve
```

另一个替代方法是从 Resolve 目录中移除几个库。这样 Resolve 就会被迫使用系统库，而不是随它打包的那些。另请参见 AUR 关于包和 PKGBUILD 本身的评以了解更多关于此技巧的信息。

```
/opt/resolve/libs/libglib-2.0.so*
/opt/resolve/libs/libgio-2.0.so*
/opt/resolve/libs/libgmodule-2.0.so*
```

无法启动(Wayland)

在 Wayland 会话中，环境变量 QT_QPA_PLATFORM=wayland 可能已经设置为允许其他 QT 程序启动支持 Wayland 的程序。然而，达芬奇 Resolve 将因以下错误无法启动：

```
qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "wayland" in ""
```

```
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized.
Reinstalling the application may fix this problem.
```

DaVinci Resolve 在启动时可以强制使用 X11：

```
QT_QPA_PLATFORM=xcb /opt/resolve/bin/resolve
```

启动时“成功退出”

达芬奇 Resolve 可能无法启动，但又从未异常退出（退出代码 0），且无法生成日志文件。`/opt/resolve/bin/resolve` 的标准输出大致如下：

```
ActCCMessage Already in Table: Code= c005, Mode= 13, Level=  1, CmdKey= -1, Option= 0
ActCCMessage Already in Table: Code= c006, Mode= 13, Level=  1, CmdKey= -1, Option= 0
ActCCMessage Already in Table: Code= c007, Mode= 13, Level=  1, CmdKey= -1, Option= 0
ActCCMessage Already in Table: Code= 2282, Mode=  0, Level=  0, CmdKey= 8, Option= 0
log4cxx: No appender could be found for logger (BtCommon).
log4cxx: Please initialize the log4cxx system properly.
```

这种状态通常与锁文件有关。Resolve 使用锁文件中的 `/tmp` 来检查正在运行的实例。出于各种原因，如果上次 Resolve 没有正确退出，这个锁文件会一直存在，阻止任何新的 Resolve 实例启动。

锁文件的命名方案是 `qtsingleapp-DaVinc-xxx-lockfile` xxx 是某种十六进制 ID。你可以手动移除这个锁文件，Resolve 应该会重新启动。

无法下载额外内容

使用**额外内容下载管理器**下载 AI 语音训练数据或其他添加内容时，所有下载都会立即失败，状态下载失败 。这是因为 Resolve 中TLS 证书路径 。你可以手动添加符号链接，让内部下载器正常工作。

```
mkdir -p /etc/pki/
ln -s /etc/ssl /etc/pki/tls
```

额外内容存储在 /opt/resolve/Extras/ 中，确保空间足够，且启动 Resolve 的账户拥有写入权限。

无法激活许可证，请稍后再试

这个错误有时在全新安装或更新后首次激活达芬奇 Resolve Studio 时出现。通常可以通过执行:

```
sudo chmod -R 7777 /opt/resolve/.license/
```

否则如果你还保留着之前安装的.license 文件夹，复制过去也可以解决这个问题。

已安装的字体在达芬奇 Resolve 中不会显示

DaVinci Resolve 的“Text”对象仅尝试加载安装在系统范围的 `/usr/share/fonts` 或 `/usr/local/share/fonts` 文件夹中的字体 。然而，“Text+”对象（在 Fusion 中也用于文本）只加载来自 `/usr/share/fonts` 的字体。

如果你找不到安装的字体，可以检查它是否安装在 `/usr/share/fonts`（系统范围字体），而不是 `/usr/local/share/fonts/`（系统范围字体）或 `~/.local/share/fonts`（用户字体）。可以在 `/usr/share/fonts` 内创建一个指向 `/usr/local/share/fonts` 的符号链接。但不建议这样做，因为该目录由pacman管理，可能导致与字体包冲突。

在 Fusion 标签页点击按键时会崩溃

Fusion 似乎需要美国本地配置，添加它们并生成本地区域 Locale#生成 locales：

```
/etc/locale.gen
...
en_US.UTF-8 UTF-8
...
```

仅支持在Fairlight播放

DaVinci Resolve 搭配 Radeon 6700 XT（可能也类似的显卡）似乎需要 opencl-amdAUR，且不支持 rocm-opencl-runtime。

使用 OpenCL-AMD 7.2 时，达芬奇 Resolve 无法启动（分离故障）

恢复到最后一个可用版本的 opencl-amdAUR

```
git clone https://aur.archlinux.org/opencl-amd.git
cd opencl-amd
git checkout 42c9eb7
makepkg -si
```

此外，你可以通过编辑你的 /etc/pacman.conf 文件来阻止该软件包更新：

```
IgnorePkg = opencl-amd
```

另见

- 已通过测试的配置见Davinci Resolve论坛的这条帖子。
- Davinci Resolve 19编解码器的支持列表PDF。

在此处 你可以查看 BMD 是否发布了新版本的文档,详见最新支持说明栏。此外，它列出了每个版本的新注释。

- ResolveDevDoc ——非官方的脚本文档

。用 readthedocs 格式化，比原始 txt 文件更美观、更易搜索

- pydavinci ——一个重新设计的 Resolve 脚本 API

Oracle

MySQL、Java、VirtualBox 三套同属 Oracle 的软件，本章解决它们在 Arch 上的安装与使用：数据库部署与程序访问、多个 JVM 切换、虚拟机搭建与虚拟磁盘管理。

建议先读 Java，篇幅最长；多个 JVM 并存只能靠 archlinux-java 切换，而软件包不支持它，切换便不生效，这是最易忽略的前提。再读 MySQL 处理程序访问，VirtualBox 可按需跳读，只做虚拟机实验就只看安装与故障排除。另一个误解是把在 Arch 里装 VirtualBox 与在 VirtualBox 里装 Arch 混为一谈。

14.1　MySQL

难度 入门 | **篇幅** 3.4 KB | **所属** Oracle

本节将讲到

- 安装
- 图形工具
- 控制台工具
- 程序访问

MySQL 是 一个广泛使用的多线程，多用户 SQL 数据库，由 Oracle 公司开发。

安装

Arch Linux 默认推荐使用 MariaDB，这是 MySQL 的一个社区维护分支，旨在实现“无缝替换”。Oracle 的 MySQL 已被移至 AUR（Arch User Repository）包名为 mysqlAUR。另一个旨在完全兼容的分支是 Percona Server，可从 percona-server包获得。

Percona 也有 Oracle 的 InnoDB 存储引擎的分支，称为 XtraDB。木卡 MariaDB 和 Percona Server 都使用此分支。

图形工具

- **phpMyAdmin** — MySQL Web 界面，用 PHP 编写。

: https://www.phpmyadmin.net || phpmyadmin包

- **MySQL Workbench** — 适用于数据库架构师，开发人员和 DBA 的统一可视工具。 由 Oracle 开发，不能保证与MariaDB一起使用。

: https://www.mysql.com/products/workbench/ || mysql-workbench包

有关支持多个 DBMS 的工具，请参阅应用程序列表/文档#数据库工具。

控制台工具

- **MyCLI** — MySQL 的终端客户端，具有自动完成功能和语法突出显示功能。

: https://www.mycli.net || mycliAUR

程序访问

- JDBC and MySQL
- PHP#MySQL/MariaDB
- Python
- python-mysqlclient包
- python-mysql-connector包
- C++
- mysql++包
- Ruby
- ruby-mysql2AUR
- Perl
- perl-dbd-mysql包

14.2 Java

难度 高级 | **篇幅** 32.8 KB | **所属** Oracle

本节将讲到

- 安装
- 在 JVM 之间切换
- 软件包支持 archlinux-java 的先决条件
- 提示和技巧
- 故障排除

摘自维基百科中的 Java) 词条:

: Java是一种编程语言，最初由Sun Microsystems开发，并于1995年作为Sun Microsystems的Java平台的核心组件发布。它有很多语法来自C和C++，但对象模型更简洁，底层组件更少。Java的应用一般会编译成能在任何Java虚拟机(JVM)而不是特定架构上运行的字节码。

Arch Linux 官方支持开源的 OpenJDK 版本 8、11、17 、 21和25——*长期支持* (LTS) 版本，以及 26——最新发布的版本。所有这些JVM可以并存，并能够通过帮助脚本 *archlinux-java*（随 java-runtime-common包 包安装）切换。在 AUR 中也有一些不受官方支持的Java环境。

安装

注意：

- Arch Linux 官方仅支持 OpenJDK 实现。
- 安装完成后，Java 环境需要被 shell (`$PATH` 变量) 识别。可以通过在命令行中使用 `source` 命令读取 `/etc/profile`，注销并重新登录 桌面环境，或者重启系统来做到这点。

两个*常见的*包分别作为依赖被拉取，分别是 java-runtime-common包（包含 *Java 运行环境*的公共文件）和 java-environment-common包（包含 *Java 开发工具包*的公共文件）。

提供的 `/etc/profile.d/jre.sh` 和 `/etc/profile.d/jre.csh` 文件指向由 *archlinux-java* 帮助脚本设置的链接 `/usr/lib/jvm/default/bin`。

提示：`/usr/lib/jvm/default` 和 `/usr/lib/jvm/default-runtime` 符号链接应**始终**使用 `archlinux-java` 进行编辑，该工具用于显示并指向一个可用的默认 Java 运行环境。

大多数 Java 安装的可执行文件通过直接链接在 `/usr/bin/` 中提供，而其他可执行文件则在 `$PATH` 指向的位置处。

Arch 不使用 `JAVA_HOME`。如果一个程序显式要求 `JAVA_HOME`，请设为 `JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default`。

OpenJDK

OpenJDK是*Java平台标准版*（Java SE）的开源实现，也是官方的参考实现。有几个OpenJDK构建的分发，如Adoptium（以前称为AdoptOpenJDK）和Amazon Corretto。Arch Linux的OpenJDK包由上游的OpenJDK源代码构建。

Headless JRE : Java的最小运行环境 - 执行非GUI的Java程序所需。 **Full JRE** : 完全的Java运行环境 - 执行Java GUI程序所需。 **JDK** : Java Development Kit - Java开发所需。

JDK、full JRE 和 headless JRE 互相冲突，因为较小的包是其子集：

- JDK 冲突并提供 full JRE,
- full JRE 冲突并提供 headless JRE。

版本	Headless JRE	Full JRE	JDK	文献	源码
OpenJDK 26	jre-openjdk-headless包	jre-openjdk包	jdk-openjdk包	openjdk-doc包	openjdk-src包
OpenJDK 25	jre25-openjdk-headless包	jre25-openjdk包	jdk25-openjdk包	openjdk25-doc包	openjdk25-src包
OpenJDK 21	jre21-openjdk-headless包	jre21-openjdk包	jdk21-openjdk包	openjdk21-doc包	openjdk21-src包
OpenJDK 17		jre17-openjdk包			

版本	Headless JRE	Full JRE	JDK	文献	源码
	jre17-openjdk-headless包		jdk17-openjdk包	openjdk17-doc包	openjdk17-src包
OpenJDK 11	jre11-openjdk-headless包	jre11-openjdk包	jdk11-openjdk包	openjdk11-doc包	openjdk11-src包
OpenJDK 8	jre8-openjdk-headless包	jre8-openjdk包	jdk8-openjdk包	openjdk8-doc包	openjdk8-src包

IcedTea-Web — Java Web Start 和已弃用的 Java 浏览器插件。

: https://icedtea.classpath.org/download/icedtea-web-docs/1.8/html/en/icedtea-web.html || icedtea-web包

OpenJDK EA — Oracle 最新的 OpenJDK 开发版Early-Access构建版本。

: https://jdk.java.net || java-openjdk-ea-binAUR

OpenJDK GA — Oracle 最新的 OpenJDK 通用可用版本发布构建。

: https://jdk.java.net || java-openjdk-binAUR

OpenJDK Wakefield — JDK 在 Linux 上对 Wayland 桌面环境（WIP）支持。

: https://openjdk.org/projects/wakefield/ || jdk-openjdk-wakefieldAUR

OpenJFX

OpenJFX 是 JavaFX 的开源实现。如果您使用的是 Oracle JDK，则无需安装此软件包。此软件包只适用于 Java 的开源实现（OpenJDK 项目）及其衍生产品的用户。

版本	运行环境与开发工具	文档	源码
OpenJFX 28	java-openjfxAUR	java-openjfx-docAUR	java-openjfx-srcAUR
OpenJFX 21	java21-openjfxAUR	java21-openjfx-docAUR	java21-openjfx-srcAUR
OpenJFX 17	java17-openjfxAUR	java17-openjfx-docAUR	java17-openjfx-srcAUR
OpenJFX 11	java11-openjfxAUR	java11-openjfx-docAUR	java11-openjfx-srcAUR
OpenJFX 8	java8-openjfxAUR	java8-openjfx-docAUR	java8-openjfx-srcAUR

其他实现

- **AWS Corretto** — Amazon Web Services 的 OpenJDK 发行版。

: https://aws.amazon.com/corretto/ || amazon-corretto-8AUR amazon-corretto-11AUR amazon-corretto-17AUR amazon-corretto-21-binAUR

- **Azul JDK** — Azul 的 JDK 实现。请注意，Azul Zulu Builds of OpenJDK 是开源的，而 Azul Zulu Prime Builds of OpenJDK 是商业产品，免费用于开发和评估。

: https://www.azul.com/downloads/ || : Zulu: zulu-8-binAUR zulu-11-binAUR zulu-17-binAUR zulu-21-binAUR : Zulu Prime: zing-8-binAUR jdk17-zulu-prime-binAUR zing-21-binAUR

- **Eclipse Adoptium/Temurin** — Eclipse 的 JRE/JDK 实现，基于 Hotspot JVM（前身为 AdoptOpenJDK）。请注意，JRE 被称为 Eclipse Temurin。

: https://adoptium.net/ || jdk-temurinAUR jdk17-temurinAUR jdk11-temurinAUR

- **IBM Certified** — IBM Semeru Runtime Certified Edition。

: https://www.ibm.com/semeru-runtimes/downloads || jdk11-j9-binAUR

- **IBM J9** — IBM 的 JRE 实现，使用 OpenJ9 贡献。

: https://www.ibm.com/support/pages/java-sdk-downloads || jdk8-j9-binAUR jdk7-j9-binAUR jdk7r1-j9-binAUR

- **Liberica JDK** — BellSoft 的 Liberica JDK 实现。

: https://bell-sw.com/libericajdk/ || liberica-jre-8-full-binAUR liberica-jdk-8-full-binAUR liberica-jre-11-binAUR liberica-jre-11-full-binAUR liberica-jdk-11-binAUR liberica-jdk-11-full-binAUR liberica-jdk-17-full-binAUR liberica-jdk-21-full-binAUR

- **Microsoft OpenJDK** — Microsoft 的 OpenJDK 发行版。

: https://www.microsoft.com/openjdk/ || microsoft-openjdk-11-binAUR microsoft-openjdk-17-binAUR microsoft-openjdk-21-binAUR

- **OpenJ9** — Eclipse 的 JRE/JDK 实现，基于 J9 JVM，由 IBM 贡献。

: https://www.eclipse.org/openj9/ || jdk-openj9-binAUR jdk17-openj9-binAUR jdk11-openj9-binAUR jdk8-openj9-binAUR

- **Oracle JDK** — Oracle 的商业许可的 OpenJDK 构建。请注意，某些版本只能通过手动下载获得，这需要签署 OTN 协议并创建 Oracle 账户。

: https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/ || : JRE: jreAUR jre-ltsAUR jre11AUR jre8AUR jre7AUR : JDK: jdkAUR jdk-ltsAUR jdk11AUR jdk8AUR jdk7AUR

注意：Oracle JDK 的 32 位版本可以通过前缀 `bin32-` 找到，例如 bin32-jreAUR。它们使用 java32-runtime-commonAUR，其功能与 java-runtime-common包 相同，但添加了 `32` 的后缀，例如 `java32`。java32-environment-commonAUR 也是同理，只有 32 位的 JDK 包使用它。

开发工具

对于集成开发环境，见List of applications/Utilities#Integrated development environments 和 Java IDEs 子分区。

为了阻止逆向工程，可以使用proguardAUR等混淆器。

反编译器

- **CFR** — Java decompiler, supporting modern features of Java 9, 10 and beyond.

: https://www.benf.org/other/cfr/ || cfr包

- **Fernflower** — Analytical decompiler for Java, developed as part of IntelliJ IDEA.

: https://github.com/JetBrains/intellij-community/tree/master/plugins/java-decompiler/engine || fernflower-gitAUR

- **Vineflower** — Java decompiler forked from Fernflower, aiming to improve code quality. Also available as an IntelliJ IDEA plugin.

: https://github.com/Vineflower/vineflower || vineflowerAUR

- **Krakatau** — Java decompiler, assembler, and disassembler.

: https://github.com/Storyyeller/Krakatau || krakatau-gitAUR

- **Procyon decompiler** — Experimental Java decompiler, inspired by ILSpy and Mono.Cecil.

: https://bitbucket.org/mstrobel/procyon/wiki/Java%20Decompiler || procyon-decompiler包

- **Java Decompiler (JD-Core)** — Popular Java decompiler providing a GUI (see JD-GUI) and supporting Java 1-10.

: https://java-decompiler.github.io/ || jd-core-javaAUR

- **Jadx** — Android DEX to Java decompiler with an optional GUI (see Jadx-GUI).

: https://github.com/skylot/jadx || jadx包

- **JAD)** — Unmaintained Java decompiler (last release 2006).

: https://varaneckas.com/jad || jad包

GUI前端

- **Bytecode Viewer** — Java reverse engineering suite, including a decompiler, editor and debugger; Frontend for CFR/Fernflower/Procyon.

: https://bytecodeviewer.com || bytecode-viewerAUR

- **Recaf** — An easy to use modern Java bytecode editor that abstracts away the complexities of Java programs; Frontend for CFR/Fernflower/Procyon.

: https://www.coley.software/Recaf/ || recaf-binAUR

- **Java Decompiler (JD-GUI)** — Popular Java decompiler providing a GUI and supporting Java 1-10; Frontend for JD-Core.

: https://java-decompiler.github.io/ || jd-guiAUR

- **Jadx-GUI** — Android APK DEX to Java decompiler with an optional GUI; Frontend for Jadx.

: https://github.com/skylot/jadx || jadx包

- **Luyten** — An Open Source Java Decompiler Gui; Frontend for Procyon.

: https://github.com/deathmarine/Luyten || luytenAUR\== 在JVM间切换 ==

在 JVM 之间切换

帮助脚本 *archlinux-java* (软件包: java-runtime-common包) 提供了如下功能:

```
archlinux-java <COMMAND>

COMMAND:
status           列出已安装的 Java 环境及当前启用的环境
get              返回设置为默认的 Java 环境的短名称
set <JAVA_ENV>   强制将 <JAVA_ENV> 设置为默认
unset            取消当前默认的 Java 环境
fix              修复无效/损坏的默认 Java 环境配置
```

列出兼容的安装了的Java环境

```
$ archlinux-java status
```

例如:

```
$ archlinux-java status
Available Java environments:
  java-11-openjdk (default)
  java-8-openjdk/jre
```

这里的(default)表示目前默认使用java-11-openjdk，Java和其他二进制文件的调用都将依赖于此Java安装。前面的输出中也显示，这里只安装了OpenJDK 8的JRE部分。

改变默认Java环境

```
# archlinux-java set <JAVA_ENV_NAME>
```

例如:

```
# archlinux-java set java-8-openjdk/jre
```

提示：若要看到可用的<JAVA_ENV_NAME>名称，请使用archlinux-java status。

注意，archlinux-java 不会允许您设置无效的Java环境。在前面的例子中，只安装了jre8-openjdk包，而没有安装jdk8-openjdk包，所以设置java-8-openjdk将会失败：

```
# archlinux-java set java-8-openjdk
'/usr/lib/jvm/java-8-openjdk' is not a valid Java environment path
```

取消设置的默认Java环境

无需取消Java环境的设置，因为提供环境的软件包通常会考虑到这一点。但若想这样做，只需使用`unset`命令：

```
# archlinux-java unset
```

解决默认Java环境的问题

如果设置了一个无效的Java环境链接，尝试调用`archlinux-java fix`命令以修复它。还要注意，如果没有设置默认的Java环境，它将寻找有效的环境并尝试设置。它会优先考虑官方支持的软件包"OpenJDK 8"。

```
# archlinux-java fix
```

运行非默认Java版本的程序

如果想用另一个版本的Java启动一个程序（例如系统同时安装了Java 18——默认版本——和11，而您要使用Java 11），可以用一个shell脚本包装应用程序，在本地改变Java的默认路径：

```
#!/bin/sh

export PATH="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk/bin/:$PATH"
exec /path/to/application "$@"
```

对于systemd服务，您可以在drop-in file中附加`JAVA_HOME`到环境变量：

```
/etc/systemd/system/unit.d/override.conf
[Service]
Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk
```

软件包支持 archlinux-java 的先决条件

注意：这条信息同样适用于 `archlinux32-java` 的32位Java包，如果它们的包或者可执行名字里有 `32`，都可适用。

这个分区的信息针对愿意提供包作为备份JVM给 AUR 的贡献者，并且能够用 `archlinux-java` 集成Arch Linux JVM方案（即：与 `archlinux-java` 兼容）。如果要这样的话，这些包应该：

- 把所有文件放在 `/usr/lib/jvm/java-${JAVA_MAJOR_VERSION}-${VENDOR_NAME}`。
- 确认所有的 java-runtime-common包 和 java-environment-common包 提供的可执行链接在相关包里都可用。
- 把所有链接从 `/usr/bin` 移动到可执行文件里，除非这些链接不属于 java-runtime-common包 和 java-environment-common包。

- 用 `-${VENDOR_NAME}${JAVA_MAJOR_VERSION}` 的格式给手册页添加后缀以防止冲突（查阅 jre8-openjdk包 文件列表，它的手册页用 `-openjdk8` 做后缀）。
- 不要定义任何冲突和替代，用其他的JDK，`java-runtime`，`java-runtime-headless` 和 `java-environment`。
- 在*安装函数*里使用 `archlinux-java` 脚本以将Java环境设置为默认**如果没有其他可用的Java环境准备设置的话**（即：这些包**不应该强制**被装为默认）。查阅官方支持的Java环境包源码做例子。

同时也要注意：

- 包需要的**任何**Java环境都应声明依赖，和通常一样在 `java-runtime`、`java-runtime-headless` 或 `java-environment` 里声明。
- 包如果需要**特定的Java提供商**，应该在相关包里声明依赖。
- OpenJDK 包现在应该声明 `provides="java-runtime-openjdk=${pkgver}"` 等。这能让第三方的包在没有特定版本要求的OpenJDK里声明依赖。

提示和技巧

注意：本节中的建议适用于所有使用明确安装（外部）的Java运行环境的应用程序。有些应用程序捆绑了自己（私有）的运行环境，或使用自己的GUI、字体渲染等机制，以下内容不一定完全适用于这种情况。某些应用程序（如远程JetBrains IDE或代码反编译器）在更改Swing平台、Gtk版本或渲染管道的设置后，将无法启动或运行不正确。

大多数Java应用的行为都可以通过向Java运行时提供预定义变量来控制。从这个论坛帖子来看，一种方法是在`~/.bash_profile`中添加以下一行 (或在`/etc/profile.d/jre.sh`添加来影响那些不通过`~/.bash_profile`运行的程序）：

```
export _JAVA_OPTIONS="-D<option 1> -D<option 2>..."
```

例如，使用系统抗锯齿字体并使swing使用GTK的外观与体验（look and feel）：

```
export _JAVA_OPTIONS='-Dawt.useSystemAAFontSettings=on -Dswing.aatext=true -Dswing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel'
```

存在三个这样的变量，在下表中解释的选项优先考虑。

<table class="wikitable"><tbody><tr><td>JAVA_TOOL_OPTIONS</td><td>影响应用程序以及javac、jshell等工具。</td></tr><tr><td>JDK_JAVA_OPTIONS</td><td>影响通过java命令启动的一切应用程序，需要Java 9。</td></tr><tr><td>（命令行选项）</td><td>在 "class name"参数前指定的参数是Java选项。

</td></tr><tr><td>_JAVA_OPTIONS</td><td>旧方法，影响应用程序和工具。
</td></tr></tbody></table>

更好的字体渲染

开源和闭源的Java实现都有不合适的抗锯齿字体实现。这可以通过以下办法来解决: `-Dawt.useSystemAAFontSettings=on, -Dswing.aatext=true`

详见Java Runtime Environment fonts。

禁止命令行里的 'Picked up JDK_JAVA_OPTIONS' 消息

设置 JDK_JAVA_OPTIONS 环境变量会使Java（openjdk）向stderr写出以下形式的信息：'Picked up JDK_JAVA_OPTIONS=...'。为了禁止终端中显示这些信息，可以在`~/.bashrc`中取消设置环境变量，并alias java，将这些选项传递为命令行参数：

```
_SILENT_JAVA_OPTIONS="$_JAVA_OPTIONS"
unset _JAVA_OPTIONS
alias java='java "$_SILENT_JAVA_OPTIONS"'
```

非交互式的Shell，如Java程序的启动脚本，（通常）不读取`~/.bashrc`，但仍从其父进程中继承了导出的变量（而父进程又在某个时间从读取了`~/.bash_profile`的登录Shell中继承了它）。

至于这种情况，一般会在`~/.bashrc`的开头放一个声明，以避免读取文件。这样变量就会传递到通过桌面菜单启动的程序，如果是交互式Shell，则会使用alias来代替（这则不能用于脚本）。

GTK LookAndFeel（外观与体验）

如果你的Java程序看起来很丑，你可能想为swing组件设置默认外观与体验：

```
swing.defaultlaf=com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel
```

一些Java程序坚持用跨平台的金属风格外观与体验。在这些情况下，你可以通过设置下面的属性强制这些app用GTK外观和外观:

```
swing.crossplatformlaf=com.sun.java.swing.plaf.gtk.GTKLookAndFeel
```

HiDPI

根据GUI框架的不同，HiDPI#Java applications可以使用不同的方法启用。

故障排除

MySQL

由于JDBC-drivers经常使用URL中的端口来建立与数据库的连接，它被认为是 “远程”的（即MySQL不会按照其默认设置监听该端口），尽管它们可能运行在同一台主机上，因此，若要使用JDBC和MySQL，应按照MariaDB#Grant remote access中的说明，启用对MySQL的远程访问。

IntelliJ IDEA

如果在设置JDK的时候选择了系统的JDK，同时碰到了错误提示`The selected directory is not a valid home for JDK`，此时应重新安装另一个JDK包，并在IDEA设置中选择它。

伪装成另一个窗口管理器

可以使用suckless.org中的wmname包来使JVM相信其正运行于其它窗口管理器。这也许能解决在Awesome或Dwm或Ratpoison等窗口管理器中出现的Java GUI渲染问题。这种做法能够有效，是因为JVM包含了一个已知的、non-re-parenting窗口管理器的硬编码列表。为了达到最大的讽刺效果，一些用户喜欢伪装成`LG3D`，这是由Sun用Java编写的non-re-parenting窗口管理器Project Looking Glass。尝试设置`compiz`、`Metacity`或`LG3D`：

```
$ wmname 窗口管理器名称
```

运行了这条命令后，必须重启有问题的程序。

另外，可以使用javaagent JavaMatePatch，它是在MATE中设置WM名称并解决Java Swing应用程序在全屏启动时工作不正常的bug的工具。在Java选项中添加`-javaagent:JavaMatePatch-1.0.0-SNAPSHOT.jar=*窗口管理器名称*`来使用它。

字体难以辨认

除了下面#更好的字体渲染中的建议，有些字体可能依然难以辨认。使用微软的字体或许能有所改善，安装ttf-ms-fontsAUR即可。

某些应用没有文字

如果某些应用完全没有文字，使用FS#40871中建议的#提示和技巧下的选项可能会有所帮助。

灰色窗口/应用不随窗口管理器调整大小/菜单自动关闭

标准的Java GUI工具包有一个non-re-parenting窗口管理器的硬编码列表，如果使用不在该列表中的窗口管理器，在运行某些Java应用时可能会有问题。最常见的问题之一是Java应用渲染成了一个灰色盒子而不是GUI。另一个问题是菜单能够响应点击，但马上又会关闭。

以下内容也许有所帮助：

- 见#伪装成另一个窗口管理器。
- 设置`_JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING=1` 环境变量。

- 对于较新的版本，设置`AWT_TOOLKIT=MToolkit`环境变量。
- 对于xmonad，使用SetWMName。然而，当同时使用`XMonad.Hooks.EwmhDesktops`时，其效果可能会被取消。这种情况下，在`LogHook`中添加`>> setWMName "LG3D"`可能会有帮助。

更多信息，请参阅Java应用程序问题，Applet java控制台。

调试JavaFX应用时系统卡住

如果调试JavaFX应用时系统卡住了，可以尝试提供JVM选项`-Dsun.awt.disablegrab=true`。

见。

JavaFX's MediaPlayer constructor throws an exception

从JavaFX的声音模块中创建MediaPlayer类的实例可能会产生以下异常（Oracle JDK和OpenJDK都是如此）：

```
... (i.e. FXMLLoader construction exceptions) ...
Caused by: MediaException: UNKNOWN : com.sun.media.jfxmedia.MediaException: Could not
create player! : com.sun.media.jfxmedia.MediaException: Could not create player!
 at
javafx.scene.media.MediaException.exceptionToMediaException(MediaException.java:146)
 at javafx.scene.media.MediaPlayer.init(MediaPlayer.java:511)
 at javafx.scene.media.MediaPlayer.<init>(MediaPlayer.java:414)
 at <constructor call>
...
```

这是因为JavaFX和Arch Linux仓库中的ffmpeg包构建不兼容。

安装ffmpeg-compat-55AUR以解决问题。如果ffmpeg-compat-55AUR无法构建，可以尝试安装ffmpeg3.4AUR。

见。

Java程序无法打开外部链接

如果Java应用无法将链接打开到浏览器等应用，请安装gvfs包，因为`Desktop.Action.BROWSE`办法依赖于它。见。

如果应用程序打印错误消息`java.lang.UnsupportedOperationException: The BROWSE action is not supported on the current platform!`，这通常是此问题的明确指示。

Error initializing QuantumRenderer: no suitable pipeline found

可能的问题和解决方法：

- 没有GTK2。安装gtk2包。
- 没有OpenJFX。安装java-openjfxAUR。

14.3 VirtualBox

难度 高级 | **篇幅** 98.8 KB | **所属** Oracle

本节将讲到

- 在 Arch 里安装 VirtualBox
- 在 VirtualBox 中安装 Arch Linux
- 虚拟磁盘管理
- 使用技巧
- 故障排除

本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。

VirtualBox 是运行于现有操作系统之上的虚拟机监视器，用途是在特制环境（即虚拟机）里运行操作系统。VirtualBox 处于活跃开发状态，时常会引入新功能。VirtualBox 支持使用 Qt 图形界面，以及在无界面模式下搭配 SDL 命令行工具运行和管理虚拟机。

为了实现某些主-客户机间的整合功能，例如共享目录与剪贴板、显卡加速渲染、无缝窗口整合，VirtualBox 为部分操作系统提供了客户机插件。

更多信息请参考 官方文档。

在 Arch 里安装 VirtualBox

参考以下步骤在 Arch 主机系统中安装 VirtualBox。

安装基本软件包

安装 virtualbox包，并安装内核模块 virtualbox-host-dkms包。

为了编译 virtualbox-host-dkms包 提供的 VirtualBox 内核模块，还需要安装你使用的内核所对应的头文件包（如 linux-rt包 需安装 linux-rt-headers包）。 当 VirtualBox 或内核更新的时候，DKMS 的 pacman 钩子会自动重新编译内核模块。

模块签名

如果你的 Linux 内核是自行编译的，并启用了 `CONFIG_MODULE_SIG_FORCE` 选项，那么你需要用编译内核时所使用的密钥为所有模块签名。

可以用根用户（root）身份执行以下命令来为模块进行签名：

```
# find "/lib/modules/$(uname -r)/" '(' -name 'vboxdrv.ko*' -o -name 'vboxnetadp.ko*' -o -name 'vboxnetflt.ko*' ')' -exec /lib/modules/$(uname -r)/build/scripts/sign-file sha256 /lib/modules/$(uname -r)/build/certs/signing_key.pem /lib/modules/$(uname -r)/build/certs/signing_key.x509 {} ';'
```

注意：哈希算法不必与配置时选择的算法相匹配，但必须已被编译进内核。

If you experience an error such as the following:

```
At main.c:171:
- SSL error:FFFFFFFF80000002:system library::No such file or directory:
crypto/bio/bss_file.c:67
- SSL error:10000080:BIO routines::no such file: crypto/bio/bss_file.c:75
sign-file: certs/signing_key.pem
```

Then run the command `cd /lib/modules/$(uname -r)/build` to navigate to your kernel tree folder and check if the `certs` folder actually has a `signing_key.pem` file. If not, create a file somewhere on your system (does not have to be in the kernel tree folder) named `x509.genkey` with the following contents (based on Gentoo:Signed kernel module support#Building the kernel with proper keys):

```
[ req ]
default_bits = 4096
distinguished_name = req_distinguished_name
prompt = no
string_mask = utf8only
x509_extensions = myexts

[ req_distinguished_name ]
CN = Modules

[ myexts ]
basicConstraints=critical,CA:FALSE
keyUsage=digitalSignature
subjectKeyIdentifier=hash
authorityKeyIdentifier=keyid
```

Then run `openssl req -new -nodes -utf8 -sha512 -days 36500 -batch -x509 -config x509.genkey -outform DER -out signing_key.x509 -keyout signing_key.pem` in the directory you created the `x509.genkey` file and move the resulting files to the `certs` directory in the kernel tree folder, then run `mokutil --import signing_key.x509` as root. You should then be able to rerun the signing command without an error.

If this still does not work, try updating your kernel to a newer version that has signing files already available (most kernel packages should), or if you are compiling your own, make sure that you copy the `src/(kernel version)/certs/signing_key.x509` and `src/(kernel version)/certs/signing_key.pem` from the folder you are building the kernel with to the `/lib/modules/$(uname -r)/build/certs` directory after you have built the kernel and are running it.

加载 VirtualBox 内核模块

virtualbox-host-modules-arch包 和 virtualbox-host-dkms包 使用 `systemd-modules-load.service` 在启动时自动加载 VirtualBox 的内核模块。若要在安装之后立即加载模块，可以手动加载一次，或者干脆重启。可以从 `/usr/lib/modules-load.d/virtualbox-host-modules-arch.conf`, `/usr/lib/modules-`

load.d/virtualbox-host-modules-lts.conf 或 /usr/lib/modules-load.d/virtualbox-host-dkms.conf 中查看加载的模块列表。

注意：如果希望启动时不自动加载 VirtualBox 模块，需要将默认的 /usr/lib/modules-load.d/virtualbox-host-modules-arch.conf，/usr/lib/modules-load.d/virtualbox-host-modules-lts.conf 或 /usr/lib/modules-load.d/virtualbox-host-dkms.conf 配置文件屏蔽掉，具体做法是在 /etc/modules-load.d/ 目录里创建同名的空文件，或是创建同名并链接到 /dev/null 的符号链接。

在 VirtualBox 所使用的内核模块中，只有 vboxdrv 是必须的。该模块必须在虚拟机运行之前加载。

手动加载模块的命令是：

```
# modprobe vboxdrv
```

以下模块仅用于高级功能：

- vboxnetadp 和 vboxnetflt：这两个模块在使用桥接网络或仅主机网络功能时，都是需要的。具体来说，vboxnetadp 模块用于在 VirtualBox 全局配置里创建主机虚拟网卡；vboxnetflt 模块会在启动使用了该网卡的虚拟机时用到。

注意：如果在 VirtualBox 内核模块运行期间你更新了模块（所属的软件包），为了使用新版本，你需要手动重新加载这些模块。在 root 权限下运行 vboxreload 即可重新加载。

从客机系统访问主机 USB 设备

要让虚拟机访问主机的 USB 端口，需将允许使用该功能的用户添加到 vboxusers 用户组中。

客户机插件

建议在运行 VirtualBox 的主机系统上安装 virtualbox-guest-iso包 软件包。这个包里有个 .iso 镜像文件，用来为 Arch 之外的客户机系统安装插件。镜像文件的位置在 /usr/lib/virtualbox/additions/VBoxGuestAdditions.iso，手动在虚拟机的虚拟光驱里加载这个文件之后，即可在客户机里安装插件。对于 Arch Linux 客户机，请一并参考 /在虚拟机中安装 Arch Linux#安装客户机插件

扩展包

Oracle VM VirtualBox Extension Pack 为虚拟机提供了额外功能。但它并不是以自由软件协议发布的，*仅供个人使用*。这些扩展包可以从 virtualbox-ext-oracleAUR 安装，也可以从 seblu 仓库安装编译好的版本。

如果你喜欢使用传统的手动方法来安装扩展包，可以手动下载扩展包，然后通过 GUI 进行安装（*File* > *Tools* > *Extension Pack Manager*），也可以在命令行中执行 `VBoxManage extpack install *<.vbox-extpack>*`。确保你有类似 Polkit 的工具来在安装时为 VirtualBox 授予 root 权限。

You can also install the extension pack without using Polkit via the following command:

```
# vboxmanage extpack install path-to-extension-pack
```

One of the non-free extension pack features is support for the Remote Desktop Protocol (RDP). This part of functionality can also be obtained with the open source *VNC Extension Pack*, by installing the virtualbox-ext-vnc包 package.

前端

VirtualBox 自带四个前端：

- 如果你想通过常规 GUI 使用 VirtualBox，使用 `VirtualBox` 命令来启动 VirtualBox。
- 如果你想在命令行下启动与管理 VirtualBox，可以使用 `VBoxSDL` 命令。从 VBoxSDL 启动的虚拟机，其窗口仅包含虚拟机的画面，没有菜单或是其他控制项。
- 如果你想在使用 VirtualBox 不使用任何 GUI（例如在服务器上），使用 `VBoxHeadless` 命令。这时可以通过 VRDP 扩展来远程访问虚拟机的图形界面。
- If you want to remotely manage virtual machines, the *VirtualBox web service* (`vboxwebsrv`) provides the server side backend. It can be used with RemoteBox (GUI) or phpVirtualBox (WebUI).

Refer to the VirtualBox manual to learn how to create virtual machines.

警告：If you intend to store virtual disk images on a Btrfs file system, before creating any images, you should consider disabling copy-on-write) for the destination directory of these images.

A security feature in Wayland (i.e. when using GDM) disallows VirtualBox to grab all keyboard input. This is annoying when you want to pass window manager shortcuts to your guest operating system. It can be bypassed by whitelisting VirtualBox:

```
$ gsettings get org.gnome.mutter.wayland xwayland-grab-access-rules
$ gsettings set org.gnome.mutter.wayland xwayland-grab-access-rules "['VirtualBox Machine']"
```

The first command will show if any other applications are already whitelisted. If so, add *VirtualBox Machine* to that list, rather than having it as the only one.

在 VirtualBox 中安装 Arch Linux

请参阅 /在虚拟机中安装 Arch Linux。

虚拟磁盘管理

另请参阅 #Import/export VirtualBox virtual machines from/to other hypervisors。

VirtualBox 支持的格式

VirtualBox 支持下列虚拟硬盘格式：

- **VDI**: Virtual Disk Image 格式是 VirtualBox 新建虚拟机时默认选用的格式，也是 VirtualBox 自有的开放容器格式。
- **VMDK**: Virtual Machine Disk 最初是由 VMware 为其产品研发的格式。该格式技术设计文档最初是闭源的，而现在已经开源，在 VirtualBox 里完全可用。这种格式有个功能是：把一个虚拟机的虚拟硬盘分割成多个 2GB 大小的文件。如果你要把虚拟机镜像放在不支持大文件的文件系统（例如 FAT32）上，那么这个功能就非常有用。在其它的虚拟磁盘格式里，能做到同样功能的只有 Parallels 的 HDD。
- **VHD**: Virtual Hard Disk 是 Microsoft 为 Windows Virtual PC 与 Hyper-V 研发的格式。如果你想把虚拟机部署到这些平台上，那么你只能用这种格式。

: > **提示**：Windows 7 开始可以直接挂载 VHD 文件进行读写，不需要额外安装软件。

- **VHDX** (只读): 这是由 Microsoft 研发的 Virtual Hard Disk 格式的加强版。于 2012-09-04 与 Hyper-V 3.0 同步发布，二者都是 Windows Server 2012 的功能。该加强版的改进包括性能优化（源于区块对齐），支持大区块单位，还有应对断电的磁盘日志。VirtualBox 支持该格式的只读访问。
- **HDD** (V2): HDD 格式是由 Parallels Inc 研发的，由他们的虚拟机方案（如 Parallels Desktop for Mac）所使用。该格式的新版（v3 和 v4）由于缺少文档，又是专有格式，未能被 VirtualBox 支持。

> **注意**：关于该格式“仅支持 V2 版”的说法目前有争议。VirtualBox 官方手册 声称只支持 V2 版，但 Wikipedia 上的说法是 V1 版也能正常工作。欢迎你对 V1 的支持状况做测试验证。

- **QED**: QEMU Enhanced Disk 是旧版 QEMU 使用的格式。QEMU 也是一个开源免费的虚拟机监视器。该格式设计于 2010 年，目的是要比 QCOW2 等格式更优秀。这种格式支持的功能包括全异步 I/O，数据高度完整性，文件备份及稀疏文件。VirtualBox 支持 QED 格式只是为了兼容由旧版 QEMU 创建的虚拟机。
- **QCOW**: QEMU Copy On Write 是 QEMU 现有版本支持的格式。QCOW 支持基于 zlib 实现的透明压缩与加密（加密功能有缺陷，不推荐使用）。QCOW 包括两个版本：QCOW 与 QCOW2。QCOW2 取代了旧版。VirtualBox 完全支持

旧版 QCOW。QCOW2 包含两个修订版：QCOW2 0.10 和 QCOW2 1.1（QEMU 新建的虚拟机默认使用 1.1）。然而 VirtualBox 并不支持 QCOW2。

- **OVF**: Open Virtualization Format 是设计用于解决不同虚拟机监视器间的虚拟机互操作性和分发性的开放格式。VirtualBox 支持该格式的所有修订版，具体的支持方式是 VBoxManage import/export 命令，但也有部分功能受限。
- **RAW**: 该模式下虚拟硬盘会直接暴露到物理硬盘上，不以任何容器格式进行封装。VirtualBox 对此有多种支持方案：将 RAW 磁盘转换成上述某种格式；将物理盘复制到 RAW 格式；直接挂载一个指向物理盘或 RAW 格式文件的 VMDK 文件。

转换虚拟磁盘文件格式

VBoxManage clonehd 这个命令可以实现 VDI, VMDK, VHD 与 RAW 格式间的互转：

```
$ VBoxManage clonehd inputfile outputfile --format outputformat
```

以 VDI 转成 VMDK 为例：

```
$ VBoxManage clonehd source.vdi destination.vmdk --format VMDK
```

QCOW

VirtualBox 不支持 QEMU 的 QCOW2 格式。若要让 VirtualBox 使用 QCOW2 格式的文件，你只能使用类似 qemu-img包 的工具将其转换成已支持的格式。*qemu-img* 可以实现 QCOW 格式与 VDI, VMDK, VHDX, RAW 等其它格式间的互转。具体支持的格式可以通过运行 `qemu-img --help` 命令查看。

该命令的一般形式是：

```
$ qemu-img convert -O output_fmt inputfile outputfile
```

以 QCOW2 转成 VDI 为例：

```
$ qemu-img convert -O vdi source.qcow2 destination.vdi
```

提示：转换时加上 `-p` 参数可以实时查看转换进度

QCOW2 有两个修订版：0.10 和 1.1，用 `-o compat=*revision*` 参数可以指定具体版本。

在主机挂载虚拟硬盘

VDI

只能挂载固定大小的 VDI 镜像（又名静态镜像），挂载动态镜像较为困难。

首先要拿到 VDI 里数据分区的偏移量 `offData`：

```
$ VBoxManage internalcommands dumphdinfo storage.vdi | grep "offData"
```

然后再加上 `32256`（例如 69632 + 32256 = 101888），然后用这个命令来挂载：

```
# mount -t ext4 -o rw,noatime,noexec,loop,offset=101888 storage.vdi /mntpoint/
```
For VDI disks with more partitions you can also use `losetup`:

```
# losetup -o $offData -Pf
```
After this you should find the partitions under `/dev/loop*` (e.g. `/dev/loop0p1`). Then you can mount them as usual (e.g. `mount mount /dev/loop0p1 /mnt/`).

另一个办法是用 mount.vdi 脚本来完成挂载。首先要把脚本安装到 `/usr/bin/`，然后：

```
# mount -t vdi -o fstype=ext4,rw,noatime,noexec vdi_file_location /mnt/
```
还可以使用 qemu-img包 提供的 nbd 内核模块和 *qemu-nbd* 工具：

```
# modprobe nbd max_part=16
# qemu-nbd -c /dev/nbd0 storage.vdi
# mount /dev/nbd0p1 /mnt/dir/
```
需要卸载镜像时执行：

```
# umount /mnt/dir/
# qemu-nbd -d /dev/nbd0
```
如果未能生成分区节点，试试运行命令：`partprobe /dev/nbd0`。另外，VDI 分区还可以直接用这个命令来映射到节点：`qemu-nbd -P 1 -c /dev/nbd0 *storage*.vdi`。

VHD

与 VDI 类似，可以使用 QEMU 的 nbd 模块挂载 VHD 镜像：

```
# modprobe nbd
# qemu-nbd -c /dev/nbd0 storage.vhd
# mount /dev/nbd0p1 /mnt
```
需要卸载镜像时执行：

```
# umount /mnt
# qemu-nbd -d /dev/nbd0
```
压实虚拟硬盘

只有 *.vdi* 格式的虚拟磁盘文件可以压实，具体操作步骤如下：

启动虚拟机，手动删除无用文件，或者使用类似 bleachbit包 的自动清理工具，该工具也有 Windows 版。

下一步要用零字节来填充可用空间。这有如下的可行方案：

- 如果你已经在用 Bleachbit 了，在 GUI 菜单里选择 *System* > *Free disk space*，或者在命令行执行：`bleachbit -c system.free_disk_space`；
- 在类 UNIX 系统里，可以使用 `dd` 或 dcfldd AUR（参阅这里来了解两者的区别）：

:```

: 当 `fillfile` 文件快占满分区时，会出现这样的错误信息：`1280 blocks (5120Mb) written.dcfldd:: No space left on device`。这意味着所有的可用空间与未保留区块都已经被零字节填满了。因为 ext 类系统会为 root 用户默认保留一部分硬盘空间（见 `mkfs.ext4` 手册页对 `-m` 参数的解释，或者用 `tune2fs -l` 命令来查看具体为 root 保留了多少空间），所以运行这一命令时需要有 root 权限。
: 前面一步操作完成后，手动把 `*fillfile*` 删掉。

- 在 Windows 系统里有两种办法：
    - 由 [Sysinternals Suite](https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb842062.aspx) 提供的 `sdelete` 命令，用法是 `sdelete -s -z *c:*`。在虚拟机里的每一个分区都要执行一遍（当然 *c:* 这个参数要对应地改成各个分区的盘符）；
    - 如果你喜欢脚本，可以用这个 [PowerShell 实现的方案](https://blog.whatsupduck.net/2012/03/powershell-alternative-to-sdelete.html)，但依然要每个分区执行一次：

: : ```
PS> ./Write-ZeroesToFreeSpace.ps1 -Root c:\ -PercentFree 0
: > 注意：该脚本需要在有管理员权限的 PowerShell 环境才能运行。默认的 PowerShell 配置下无法运行任何脚本，需要把执行策略至少调整到 RemoteSigned，而不能是 Restricted。用 Get-ExecutionPolicy 命令可以看到当前的执行策略，用 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned 可以设置想要的执行策略。

完成这一步之后，将虚拟机关机。

下一次启动虚拟机时，推荐先进行文件系统检查：

- 在类 UNIX 系统上可以手动运行 fsck 来检查；
- 在 GNU/Linux 系统上（包括 Arch）可以通过内核启动参数在系统启动时强制执行硬盘检查；
- 在 Windows 系统上：
- 可以使用 chkdsk *c:* /F，其中 *c:* 可以替换成所有你希望检查的盘符；
- 或者从这里下载 FsckDskAll。这和前面的 chkdsk 基本一样，只是不必手动为每个分区执行一遍了。

接下来通过 VBoxManage modifyhd 移除 *.vdi* 文件中的零即可完成压实过程：

```
$ VBoxManage modifyhd your_disk.vdi --compact
```
注意：

- 如果你的虚拟机有保存过快照，那么每个 *.vdi* 文件都要单独执行一遍压实操作。
- This concept of writing zeroes and compacting/reclaiming/cleanup space only works if there is no encryption on the virtual disk.
- On Windows you can check whether BitLocker is enabled using the `manage-bde -status` command and disable it with `manage-bde -off c:`, where `c:` refers to the encrypted drive. After that, repeat the steps mentioned above.

TRIM

VirtualBox offers simulation of TRIM in VDI files via an experimental "discard" attachment option. This option is undocumented and can be accessed by commandline or .vbox file editing. When enabled, TRIM commands from the guest operating system causes the corresponding part of the VDI file to be compacted away.

警告：Using this option without Host I/O Cache is known to cause lockups.

扩充虚拟硬盘容量

一般方法

如果你在创建虚拟机时给虚拟硬盘分配的容量太小了，VirtualBox 推荐的扩容方案是使用 VBoxManage modifyhd 这个命令。然而这个命令只支持 VDI 和 VHD 这两种格式的动态分配容量版本。如果你想为固定大小的虚拟磁盘扩容，下面的办法适用于 Windows 或类 UNIX 系统的虚拟机。

首先创建一个新的虚拟磁盘：

```
$ VBoxManage createmedium disk -filename new.vdi --size 10000
```

`--size` 参数的值的单位是 MiB，在例子里 10000 MiB ~= 10 GiB，*new.vdi* 是新创建的镜像文件。

注意：该命令默认会创建*标准*（即动态分配）版本的文件格式，如果想创建固定大小的镜像，需要追加参数 `--variant Fixed`。

接下来要把旧镜像的内容复制到新镜像里去，这一步骤可能会花些时间：

```
$ VBoxManage clonemedium disk old.vdi new.vdi --existing
```

卸载旧硬盘镜像，挂载新镜像，下面命令中的斜体字部分需要按照你的使用环境来换成真实的值：

```
$ VBoxManage storageattach virtual_machine_name --storagectl SATA --port 0 --medium
none
$ VBoxManage storageattach virtual_machine_name --storagectl SATA --port 0 --medium
new.vdi --type hdd
```

在上面的命令中，若要获知存储控制器的名字与端口号，可以使用命令：`VBoxManage showvminfo *virtual_machine_name*`。这会打印出如下的输出（斜体标注的信息是有用的）：

```
[...]
Storage Controller Name (0):            IDE
Storage Controller Type (0):            PIIX4
Storage Controller Instance Number (0): 0
Storage Controller Max Port Count (0):  2
Storage Controller Port Count (0):      2
Storage Controller Bootable (0):        on
Storage Controller Name (1):            SATA
Storage Controller Type (1):            IntelAhci
Storage Controller Instance Number (1): 0
Storage Controller Max Port Count (1):  30
```

```
Storage Controller Port Count (1):      1
Storage Controller Bootable (1):        on
IDE (1, 0): Empty
SATA (0,
0): /home/wget/IT/Virtual_machines/GNU_Linux_distributions/ArchLinux_x64_EFI/Snapshots/
{6bb17af7-e8a2-4bbf-baac-fbba05ebd704}.vdi (UUID: 6bb17af7-e8a2-4bbf-baac-fbba05ebd704)
[...]
```

下载 GParted Live 镜像，在虚拟机里将其挂载到虚拟光驱中，启动虚拟机，调整分区大小 / 位置，卸载镜像并重启。这样扩容就完成了。

注意：如果虚拟盘使用了 GPT 分区表，扩容会导致 GPT 备份头不再位于硬盘末尾。GParted 会询问是否要将其修复，此时两次询问都要点 *Fix*。如果是 MBR 分区，就不存在这一问题。

最后，从 VirtualBox 里注销旧的镜像文件，并把它删掉：

```
$ VBoxManage closemedium disk old.vdi
$ rm old.vdi
```

扩容 VDI 硬盘

如果你的虚拟硬盘是 VDI 格式的，请使用：

```
$ VBoxManage modifymedium disk your_virtual_disk.vdi --resize the_new_size
```

然后回到上面的 Gparted 步骤，继续完成扩容操作。

修改 .vbox 文件来替换虚拟硬盘

如果你觉得编辑 *XML* 文件比用 GUI 或 `VBoxManage` 更方便，那可以通过在虚拟机的 *.vbox* 配置文件中替换 GUID、文件路径和格式来替换或添加虚拟硬盘：

```
ArchLinux_vm.vbox
<HardDisk uuid="{670157e5-8bd4-4f7b-8b96-9ee412a712b5}" location="ArchLinux_vm.vdi"
format="VDI" type="Normal"/>
```

然后找到 `<StorageController>` 的子元素 `<AttachedDevice>`，把 GUID 属性改成新镜像文件的值：

```
ArchLinux_vm.vbox
<AttachedDevice type="HardDisk" port="0" device="0">
  <Image uuid="{670157e5-8bd4-4f7b-8b96-9ee412a712b5}"/>
</AttachedDevice>
```

注意：如果你还不知道新镜像文件的 GUID 值，可以用命令 `VBoxManage showhdinfo *file*` 来查看。如果你用 `VBoxManage clonehd` 命令来处理过虚拟盘，那么在复制或转换过程完成时，也会打印出 GUID 值。随便写一个 GUID 上去是不行的，必须与镜像文件里的 UUID 值相对应才行。

在 Linux 宿主机和其它系统间迁移

.vbox 配置文件把虚拟盘和快照文件的位置记录在 `<HardDisks> .... </HardDisks>` 标签里。如果新宿主系统存放虚拟机文件的路径与旧宿主系统不同，你可以手动修改路径值；如果 *.vbox* 文件与虚拟盘和快照文件夹位于相同目录，也可以使用以下脚本，它会将修改后的新配置打印到标准输出。

```
#!/bin/sh
NewPath="${PWD}/"
Snapshots="Snapshots/"
Filename="$1"
```

```
 awk -v SetPath="$NewPath" -v SnapPath="$Snapshots" '{if(index($0,"<HardDisk uuid=") !=
0){A=$3;split(A,B,"=");
L=B;
 gsub(/\"/,"",L);
  sub(/^.*\//,"",L);
  sub(/^.*\\/,"",L);
 if(index($3,"{") != 0){SnapS=SnapPath}else{SnapS=""};
  print $1" "$2" location="\"SetPath SnapS L"\" "$4" "$5}
else print $0}' "$Filename"
```

注意：

- 如果你想把虚拟机迁移到 Windows 宿主系统上去，文件路径里应该使用 `\` 而不是 `/`。
- 这个脚本判断快照的逻辑是：文件名是否包含 `{`。
- 为了在新宿主机上运行起来，首先得在管理界面注册：点选菜单项 **Machine -> Add...** 或者按快捷键 `Ctrl+a`，然后找到 *.vbox* 配置文件。也可以用命令行：`VBoxManage registervm *filename*.vbox`

复制虚拟盘并为其分配新 UUID

VirtualBox 广泛应用了 UUID。每个虚拟机和虚拟机的各个虚拟盘必须有不同的 UUID，在启动虚拟机时，VirtualBox 会跟踪虚拟机实例的所有 UUID。用 VBoxManage list 命令可以列出 VirtualBox 管理的所有资源。

如果你想复制一台虚拟机，仅复制虚拟盘镜像文件是不够的。你还得给复制出的新镜像文件分配一个新的 UUID。否则在同一个 VirtualBox 的环境里无法同时注册两个具有相同 UUID 的镜像文件。

下面这个命令可以用来为虚拟盘分配新 UUID：

```
$ VBoxManage internalcommands sethduuid /path/to/disk.vdi
```

提示：用 VBoxManage clonehd 可以一次性完成复制内容与分配新 UUID

注意：上述命令可以用于任意 VirtualBox 所支持的镜像格式。

使用技巧

Import/export VirtualBox virtual machines from/to other hypervisors

If you plan to use your virtual machine on another hypervisor or want to import in VirtualBox a virtual machine created with another hypervisor, you might be interested in reading the following steps.

Remove additions

Guest additions are available in most hypervisor solutions: VirtualBox comes with the Guest Additions, VMware with the VMware Tools, Parallels with the Parallels Tools, etc. These additional components are designed to be installed inside a virtual machine after the guest operating system has been installed. They consist of device drivers and system applications that optimize the guest operating system for better performance and usability by providing these features.

If you have installed the additions to your virtual machine, please uninstall them first. Your guest, especially if it is using an operating system from the Windows family, might behave weirdly, crash or even might not boot at all if you are still using the specific drivers in another hypervisor.

Use the right virtual disk format

This step will depend on the ability to convert the virtual disk image directly or not.

Automatic tools

Some companies provide tools which offer the ability to create virtual machines from a Windows or GNU/Linux operating system located either in a virtual machine or even in a native installation. With such a product, you do not need to apply this and the following steps and can stop reading here.

- *Parallels Transporter* which is non free, is a product from Parallels Inc. This solution basically consists in an piece of software called *agent* that will be installed in the guest you want to import/convert. Then, Parallels Transporter, *which only works on OS X*, will create a virtual machine from that *agent* which is contacted either by USB or Ethernet network.
- *VMware vCenter Converter\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\]* which is free upon registration on the VMware website, works nearly the same way as Parallels Transporter, but the piece of software that will gather the data to create the virtual machine only works on a Windows platform.

Manual conversion

First, familiarize yourself with the formats supported by VirtualBox and those supported by third-party hypervisors.

- Importing or exporting a virtual machine from/to a VMware solution is not a problem at all if you use the VMDK or OVF disk format, otherwise converting VMDK to VDI and VDI to VMDK is possible and the aforementioned VMware vCenter Converter tool is available.
- Importing or exporting from/to QEMU is not a problem neither: some QEMU formats are supported directly by VirtualBox and conversion between QCOW2 to VDI and VDI to QCOW2 is still available if needed.
- Importing or exporting from/to Parallels hypervisor is the hardest way: Parallels does only support its own HDD format (even the standard and portable OVF format is not supported!).

: - To export your virtual machine to Parallels, you will need to use the Parallels Transporter tool described above.

- To import your virtual machine to VirtualBox, you will need to use the VMware vCenter Converter described above to convert the virtual machine to the VMware format first. Then, apply the solution to migrate from VMware.

Create the virtual machine configuration for your hypervisor

Each hypervisor have their own virtual machine configuration file: *.vbox* for VirtualBox, *.vmx* for VMware, a `config.pvs` file located in the virtual machine bundle (*.pvm* file), etc. You will have thus to recreate a new virtual machine in your new destination hypervisor and specify its hardware configuration as close as possible as your initial virtual machine.

Pay a close attention to the firmware interface (BIOS or UEFI) used to install the guest operating system. While an option is available to choose between these 2 interfaces on VirtualBox and on Parallels solutions, on VMware, you will have to add manually the following line to your *.vmx* file.

```
ArchLinux_vm.vmx
firmware = "efi"
```

Finally, ask your hypervisor to use the existing virtual disk you have converted and launch the virtual machine.

提示：

- On VirtualBox, if you do not want to browse the whole GUI to find the right location to add your new virtual drive device, you can Replace a virtual disk manually from the .vbox file, or use the `VBoxManage storageattach` described in #Increasing the size of VDI disks or in the VirtualBox manual page.
- Similarly, in VMware products, you can replace the location of the current virtual disk location by adapting the *.vmdk* file location in your *.vmx* configuration file.

Virtual machine launch management

Starting virtual machines with a service (autostart)

Find hereafter the implementation details of a systemd service that will be used to consider a virtual machine as a service.

```
/etc/systemd/system/vboxvmservice@.service
[Unit]
Description=VBox Virtual Machine %i Service
Requires=systemd-modules-load.service
After=systemd-modules-load.service

[Service]
User=username
Group=vboxusers
ExecStart=/usr/bin/VBoxManage startvm %i --type startmode
ExecStop=/usr/bin/VBoxManage controlvm %i stopmode
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

注意：

- Replace `*username*` with a user that is a member of the `vboxusers` group. Make sure the user chosen is the same user that will create/import virtual machines, otherwise the user will not see the virtual machine appliances.
- Replace `*startmode*` with a virtual machine frontend type, usually `gui`, `headless` or `separate`
- Replace `*stopmode*` with desired state switch, usually `savestate` or `acpipowerbutton`

- If you have multiple virtual machines managed by systemd and they are not stopping properly, try to add `KillMode=none` and `TimeoutStopSec=40` at the end of `[Service]` section.

Enable the `vboxvmservice@*your_virtual_machine_name*` systemd unit in order to launch the virtual machine at next boot. To launch it directly, simply start the systemd unit.

VirtualBox 4.2 introduces a new way for UNIX-like systems to have virtual machines started automatically, other than using a systemd service.

Starting virtual machines with a keyboard shortcut

It can be useful to start virtual machines directly with a keyboard shortcut instead of using the VirtualBox interface (GUI or CLI). For that, you can simply define key bindings in `.xbindkeysrc`. Please refer to Xbindkeys for more details.

Example, using the `Fn` key of a laptop with an unused battery key (`F3` on the computer used in this example):

```
"VBoxManage startvm 'Windows 7'"
m:0x0 + c:244
XF86Battery
```

注意：If you have a space in the name of your virtual machine, then enclose it with single apostrophes like made in the example just above.

Use specific device in the virtual machine

Using USB webcam / microphone

注意：You will need to have extension pack installed before following the steps below.

1. Make sure the virtual machine is not running and your webcam / microphone is not being used.
2. Bring up the main VirtualBox window and go to settings for Arch machine. Go to USB section.
3. Make sure *Enable USB Controller* is selected. Also make sure that *Enable USB 2.0 (EHCI) Controller* is selected too.
4. Click the *Add filter from device* button (the cable with the + icon).
5. Select your USB webcam/microphone device from the list.
6. Now click OK and start your virtual machine.

注意：If your Microphone does not show up in the "Add filter from device" menu, try the USB 3.0 and 1.1 options instead (In Step 3).

Detecting web-cams and other USB devices

注意：This will not do much if you are running a Linux/Unix operating system inside of your virtual machine, as most do not have autodetection features.

If the device that you are looking for does not show up on any of the menus in the section above and you have tried all three USB controller options, boot up your virtual machine three separate times. Once using the USB 1.1 controller, another using the USB 2.0 controller, etc. Leave the virtual machine running for at least 5

minutes after startup. Sometimes Windows will autodetect the device for you. Be sure you filter any devices that are not a keyboard or a mouse so they do not start up at boot. This ensures that Windows will detect the device at start-up.

Access a guest server

To access Apache server on a Virtual Machine from the host machine **only**, simply execute the following lines on the host:

```
$ VBoxManage setextradata GuestName
"VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/Apache/HostPort" 8888
$ VBoxManage setextradata GuestName
"VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/Apache/GuestPort" 80
$ VBoxManage setextradata GuestName
"VBoxInternal/Devices/pcnet/0/LUN#0/Config/Apache/Protocol" TCP
```

where `*8888*` is the port the host should listen on and `*80*` is the port the virtual machine will send Apache's signal on.

To use a port lower than 1024 on the host machine, changes need to be made to the firewall on that host machine. This can also be set up to work with SSH or any other services by changing "Apache" to the corresponding service and ports.

注意：`pcnet` refers to the network card of the virtual machine. If you use an Intel card in your virtual machine settings, change `pcnet` to `e1000`.

To communicate between the VirtualBox guest and host using ssh, the server port must be forwarded under Settings > Network. When connecting from the client/host, connect to the IP address of the client/host machine, as opposed to the connection of the other machine. This is because the connection will be made over a virtual adapter.

D3D acceleration in Windows guests

Recent versions of VirtualBox have support for accelerating OpenGL inside guests. This can be enabled with a simple checkbox in the machine's settings, right below where video ram is set, and installing the VirtualBox guest additions. However, most Windows games use Direct3D (part of DirectX), not OpenGL, and are thus not helped by this method. However, it is possible to gain accelerated Direct3D in your Windows guests by borrowing the d3d libraries from Wine, which translate d3d calls into OpenGL, which is then accelerated. These libraries are now part of VirtualBox guest additions.

After enabling OpenGL acceleration as described above, reboot the guest into safe mode (press F8 before the Windows screen appears but after the VirtualBox screen disappears), and install VirtualBox guest additions, during install enable checkbox *Direct3D support*. Reboot back to normal mode and you should have accelerated Direct3D.

注意：

- This hack may or may not work for some games depending on what hardware checks they make and what parts of D3D they use.

- This was tested on Windows XP, 7 and 8.1. If method does not work on your Windows version please add data here.

VirtualBox on a USB key

When using VirtualBox on a USB key, for example to start an installed machine with an ISO image, you will manually have to create VMKDs from the existing drives. However, once the new VMDKs are saved and you move on to another machine, you may experience problems launching an appropriate machine again. To get rid of this issue, you can use the following script to launch VirtualBox. This script will clean up and unregister old VMDK files and it will create new, proper VMDKs for you:

**本文或本章节的语言、语法或风格需要改进。参考：帮助:风格**

原因：The following script parses the output of ls, which is very brittle and known to break.（在Talk:VirtualBox讨论）

```
#!/bin/sh
# Erase old VMDK entries
rm ~/.VirtualBox/*.vmdk

# Clean up VBox-Registry
sed -i '/sd/d' ~/.VirtualBox/VirtualBox.xml

# Remove old harddisks from existing machines
find ~/.VirtualBox/Machines -name \*.xml | while read -r file; do
  line=$(grep -e "type\=\"HardDisk\"" -n "$file" | cut -d ':' -f 1)
  if [ -n "$line" ]; then
    sed -i "${line}"d "$file"
    sed -i "${line}"d "$file"
    sed -i "${line}"d "$file"
  fi
  sed -i "/rg/d" "$file"
done

# Delete prev-files created by VirtualBox
find ~/.VirtualBox/Machines -name \*-prev -exec rm '{}' \;

# Recreate VMDKs
ls -l /dev/disk/by-uuid | cut -d ' ' -f 9,11 | while read -r ln; do
  if [ -n "$ln" ]; then
    uuid=$(echo "$ln" | cut -d ' ' -f 1)
    device=$(echo "$ln" | cut -d ' ' -f 2 | cut -d '/' -f 3 | cut -b 1-3)

    # determine whether drive is mounted already
    checkstr1=$(mount | grep "$uuid")
    checkstr2=$(mount | grep "$device")
    checkstr3=$(ls ~/.VirtualBox/*.vmdk | grep "$device")
    if [ -z "$checkstr1" ] && [ -z "$checkstr2" ] && [ -z "$checkstr3" ]; then
      VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename ~/.VirtualBox/"$device".vmdk
-rawdisk /dev/"$device" -register
    fi
  fi
done

# Start VirtualBox
VirtualBox
```

Note that your user has to be added to the "disk" group to create VMDKs out of existing drives.

Run a native Arch Linux installation inside VirtualBox

If you have a dual boot system between Arch Linux and another operating system, it can become tedious to switch back and forth if you need to work in both. You may also experience performance or compatibility issues when using a virtual machine, which can impact your ability to do certain tasks.

This guide will let you reuse, in a virtual machine, your native Arch Linux installation when you are running your second operating system. This way, you keep the ability to run each operating system natively, but have the option to run your Arch Linux installation inside a virtual machine.

Make sure you have a persistent naming scheme

Depending on your hard drive setup, device files representing your hard drives may appear differently when you will run your Arch Linux installation natively or in virtual machine. This problem occurs when using FakeRAID for example. The fake RAID device will be mapped in `/dev/mapper/` when you run your GNU/Linux distribution natively, while the devices are still accessible separately. However, in your virtual machine, it can appear without any mapping in `/dev/sdaX` for example, because the drivers controlling the fake RAID in your host operating system (e.g. Windows) are abstracting the fake RAID device.

To circumvent this problem, we will need to use an addressing scheme that is persistent to both systems. This can be achieved using UUIDs. Make sure your boot loader and fstab file is using UUIDs, otherwise fix this issue. Read fstab and Persistent block device naming.

警告：

- Make sure your host partition is only accessible in read only from your Arch Linux virtual machine, this will avoid risk of corruptions if you were to corrupt that host partition by writing on it due to lack of attention.
- You should NEVER allow VirtualBox to boot from the entry of your second operating system, which, as a reminder, is used as the host for this virtual machine! Take thus a special care especially if your default boot loader/boot manager entry is your other operating system. Give a more important timeout or put it below in the order of preferences.

Make sure your mkinitcpio image is correct

Make sure your mkinitcpio configuration uses the HOOK `block`:

```
/etc/mkinitcpio.conf
...
HOOKS=(base udev autodetect microcode modconf kms keyboard keymap consolefont block filesystems fsck)
...
```

If it is not present, add it and regenerate the initramfs.

Create a virtual machine configuration to boot from the physical drive

Create a raw disk VMDK image

Now, we need to create a new virtual machine which will use a RAW disk as virtual drive, for that we will use a ~ 1Kio VMDK file which will be mapped to a physical disk.

Unfortunately, VirtualBox does not have this option in the GUI, so we will have to use the console and use an internal command of `VBoxManage`.

Boot the host which will use the Arch Linux virtual machine. The command will need to be adapted according to the host you have.

On a GNU/Linux host

There are 3 ways to achieve this: login as root, changing the access right of the device with `chmod`, adding your user to the `disk` group. The latter way is the more elegant, let us proceed that way:

```
# gpasswd -a your_user disk
```

Apply the new group settings with:

```
$ newgrp
```

Now, you can use the command:

```
$ VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename /path/to/file.vmdk -
rawdisk /dev/sdb -register
```

Adapt the above command to your need, especially the path and filename of the VMDK location and the raw disk location to map which contain your Arch Linux installation.

On a Windows host

Open a command prompt must be run as administrator.

提示：On Windows, open your start menu/start screen, type `cmd`, and type `Ctrl+Shift+Enter`, this is a shortcut to execute the selected program with admin rights.

On Windows, as the disk filename convention is different from UNIX, use this command to determine what drives you have in your Windows system and their location:

```
# wmic diskdrive get name,size,model
Model                              Name                Size
WDC WD40EZRX-00SPEB0 ATA Device    \\.\PHYSICALDRIVE1  4000783933440
KINGSTON SVP100S296G ATA Device    \\.\PHYSICALDRIVE0  96024821760
Hitachi HDT721010SLA360 ATA Device \\.\PHYSICALDRIVE2  1000202273280
Innostor Ext. HDD USB Device       \\.\PHYSICALDRIVE3  1000202273280
```

In this example, as the Windows convention is `\\.\PhysicalDriveX` where X is a number from 0, `\\.\PHYSICALDRIVE1` could be analogous to `/dev/sdb` from the Linux disk terminology.

To use the `VBoxManage` command on Windows, you can either, change the current directory to your VirtualBox installation folder first with `cd C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\`

```
# .\VBoxManage.exe internalcommands createrawvmdk -filename C:\file.vmdk -rawdisk \\.
\PHYSICALDRIVE1
```

or use the absolute path name:

```
# "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" internalcommands createrawvmdk -
filename C:\file.vmdk -rawdisk \\.\PHYSICALDRIVE1
```

On another operating system host

There are other limitations regarding the aforementioned command when used in other operating systems like OS X, please thus read carefully the manual page, if you are concerned.

Create the virtual machine configuration file

注意：

- To make use of the VBoxManage command on Windows, you need to change the current directory to your VirtualBox installation folder first: `cd C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\`.
- Windows makes use of backslashes instead of slashes, please replace all slashes `/` occurrences by backslashes `\` in the commands that follow when you will use them.

After, we need to create a new machine (replace the *virtual_machine_name* to your convenience) and register it with VirtualBox.

```
$ VBoxManage createvm -name virtual_machine_name -register
```

Then, the newly raw disk needs to be attached to the machine. This will depend if your computer or actually the root of your native Arch Linux installation is on an IDE or a SATA controller.

If you need an IDE controller:

```
$ VBoxManage storagectl virtual_machine_name --name "IDE Controller" --add ide
$ VBoxManage storageattach virtual_machine_name --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium /path/to/file.vmdk
```

otherwise:

```
$ VBoxManage storagectl virtual_machine_name --name "SATA Controller" --add sata
$ VBoxManage storageattach virtual_machine_name --storagectl "SATA Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium /path/to/file.vmdk
```

While you continue using the CLI, it is recommended to use the VirtualBox GUI, to personalise the virtual machine configuration. Indeed, you must specify its hardware configuration as close as possible as your native machine: turning on the 3D acceleration, increasing video memory, setting the network interface, etc.

Finally, you may want to seamlessly integrate your Arch Linux with your host operating system and allow copy pasting between both operating systems. Please refer to VirtualBox/Install Arch Linux as a guest#Install the Guest Additions for that, since this Arch Linux virtual machine is basically an Arch Linux guest.

警告：For Xorg to work in natively and in the virtual machine, since obviously it will be using different drivers, it is best if there is no `/etc/X11/xorg.conf`, so Xorg will pick up everything it needs on the fly. However, if you really do need your own Xorg configuration, maybe is it worth to set your default systemd target to `multi-user.target` with `systemctl isolate graphical.target` as root (more details at systemd#Targets and systemd#Change current target). In that way, the graphical interface is disabled (i.e. Xorg is not launched) and after you logged in, you can `startx`} manually with a custom `xorg.conf`.

Install a native Arch Linux system from VirtualBox

In some cases it may be useful to install a native Arch Linux system while running another operating system: one way to accomplish this is to perform the installation

through VirtualBox on a raw disk. If the existing operating system is Linux based, you may want to consider following Install from existing Linux instead.

This scenario is very similar to #Run a native Arch Linux installation inside VirtualBox, but will follow those steps in a different order: start by #Create a raw disk VMDK image, then #Create the virtual machine configuration file.

Now, you should have a working virtual machine configuration whose virtual VMDK disk is tied to a real disk. The installation process is exactly the same as the steps described in VirtualBox/Install Arch Linux as a guest, but #Make sure you have a persistent naming scheme and #Make sure your mkinitcpio image is correct.

警告：

- For BIOS systems and MBR disks, do not install a boot loader inside your virtual machine, this will not work since the MBR is not linked to the MBR of your real machine and your virtual disk is only mapped to a real partition without the MBR.
- For UEFI systems without CSM and GPT disks, the installation will not work at all since:
- the EFI system partition is not mapped to your virtual disk and Arch Linux requires to have the Linux kernel on it to boot as an EFI application (see EFI boot stub for details);
- and the efivars, if you are installing Arch Linux using the EFI mode brought by VirtualBox, are not the one of your real system: the bootmanager entries will hence not be registered.
- This is why, it is recommended to create your partitions in a native installation first, otherwize the partitions will not be taken into consideration in your MBR/GPT partition table.

After completing the installation, boot your computer natively with an GNU/Linux installation media (whether it be Arch Linux or not), chroot into your installed Arch Linux installation and install and configure a boot loader.

Install MacOS guest

Before starting the virtual machine, run the following commands on the host machine :

```
$ VBoxManage modifyvm "MyMacVM" --cpuid-set 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd
bfebfbff
$ VBoxManage setextradata "MyMacVM"
"VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
$ VBoxManage setextradata "MyMacVM"
"VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
$ VBoxManage setextradata "MyMacVM" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct"
"Iloveapple"
$ VBoxManage setextradata "MyMacVM" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey"
"ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
$ VBoxManage setextradata "MyMacVM"
"VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1
$ VBoxManage setextradata "MyMacVM" VBoxInternal2/EfiGopMode 4
```

If you use an AMD processor and the first boot gets stuck, you also have to run

```
$ VBoxManage modifyvm "MyMacVM" --cpu-profile "Intel Core i7-6700K"
```

No keyboard/mouse input when attempting to install Mojave

If you are attempting to install Mojave, after doing the aforementioned steps, the installer will load up but you might not be able to send keyboard or mouse input. The reason seems to be that Mojave no longer supports the USB 1.1 controllers and in

order to fix the issue you need to emulating USB 3.0. To do that first install the extension pack.

Then go to *Machine* > *Settings* > *USB* and select *USB 3.0*. Input should work from this point onwards.

UEFI interactive shell after restart

If the installer is unable to properly format the bootable drive during installation and you end up in an UEFI shell, enter the following:

1. Type `exit` at the UEFI prompt
2. Select *Boot Maintenance Manager*
3. Select *Boot From File*

You will now be brought to couple of obscure PCI paths. The first one is the one that you just attempted to boot from and it did not work. The second (or third) one should be the one with the MacOS recovery partition that you need to load to continue the installation. Click the second Entry. If it is empty, press `Esc` to go back and select the third entry. Once you get one with folders click though the folders. It should be something like *macOS Install Data* > *Locked Files* > *Boot Files* > *boot.efi*. Once you click enter on the *boot.efi* you should boot into the MacOS installer and resume installation. Note that some of the subdirectories might be missing. Remember that you need to get to a `boot.efi`.

Move a native Windows installation to a virtual machine

If you want to migrate an existing native Windows installation to a virtual machine which will be used with VirtualBox on GNU/Linux, this use case is for you. This section only covers native Windows installation using the MSDOS/Intel partition scheme. Your Windows installation must reside on the first MBR partition for this operation to success. Operation for other partitions are available but have been untested (see #Known limitations for details).

警告：If you are using an OEM version of Windows, this process is unauthorized by the end user license license. Indeed, the OEM license typically states the Windows install is tied with the hardware together. Transferring a Windows install to a virtual machine removes this link. Make thus sure you have a full Windows install or a volume license model before continuing. If you have a full Windows license but the latter is not coming in volume, nor as a special license for several PCs, this means you will have to remove the native installation after the transfer operation has been achieved.

A couple of tasks are required to be done inside your native Windows installation first, then on your GNU/Linux host.

Tasks on Windows

The first three following points comes from this outdated VirtualBox wiki page, but are updated here.

- Remove IDE/ATA controllers checks (Windows XP only): Windows memorize the IDE/ATA drive controllers it has been installed on and will not boot if it

detects these have changed. The solution proposed by Microsoft is to reuse the same controller or use one of the same serial, which is impossible to achieve since we are using a Virtual Machine. MergeIDE, a German tool, developped upon another other solution proposed by Microsoft can be used. That solution basically consists in taking all IDE/ATA controller drivers supported by Windows XP from the initial driver archive (the location is hard coded, or specify it as the first argument to the *.bat* script), installing them and registering them with the regedit database.

- Use the right type of Hardware Abstraction Layer (old 32 bits Windows versions): Microsoft ships 3 default versions: `Hal.dll` (Standard PC), `Halacpi.dll` (ACPI HAL) and `Halaacpi.dll` (ACPI HAL with IO APIC). Your Windows install could come installed with the first or the second version. In that way, please disable the *Enable IO/APIC* VirtualBox extended feature.
- Disable any AGP device driver (only outdated Windows versions): If you have the files `agp440.sys` or `intelppm.sys` inside the `C:\Windows\SYSTEM32\drivers\` directory, remove it. As VirtualBox uses a PCI virtual graphics card, this can cause problems when this AGP driver is used.
- Create a Windows recovery disk: In the following steps, if things turn bad, you will need to repair your Windows installation. Make sure you have an install media at hand, or create one with *Create a recovery disk* from Vista SP1, *Create a system repair disc* on Windows 7 or *Create a recovery drive* on Windows 8.x).

Using Disk2vhd to clone Windows partition

Boot into Windows, clean up the installation (with CCleaner for example), use disk2vhd tool to create a VHD image. Include a reserved system partition (if present) and the actual Windows partition (usually disk C:). The size of Disk2vhd-created image will be the sum of the actual files on the partition (used space), not the size of a whole partition. If all goes well, the image should just boot in a virtual machine and you will not have to go through the hassle with MBR and Windows boot loader, as in the case of cloning an entire partition.

Tasks on GNU/Linux

提示：Skip the partition-related parts if you created VHD image with Disk2vhd.

- Reduce the native Windows partition size to the size Windows actually needs with `ntfsresize` available from ntfs-3g包. The size you will specify will be the same size of the VDI that will be created in the next step. If this size is too low, you may break your Windows install and the latter might not boot at all.

: Use the `--no-action` option first to run a test: : ```

```
: If only the previous test succeeded, execute this command again, but this time without the aforementioned test flag.
```

- Install VirtualBox on your GNU/Linux host (see [#Installation steps for Arch Linux hosts](#Installation_steps_for_Arch_Linux_hosts) if your host is Arch Linux).

- Create the Windows disk image from the beginning of the drive to the end of the first partition where is located your Windows installation. Copying from the beginning of the disk is necessary because the MBR space at the beginning of the drive needs to be on the virtual drive along with the Windows partition. In this example two following partitions `sda2` and `sda3`will be later removed from the partition table and the MBR boot loader will be updated.

: ```
sectnum=$(($(cat /sys/block/sda/sda1/start) + $(cat /sys/block/sda/sda1/size)))
```
: Using `cat /sys/block/*sda/sda1*/size` will output the number of total sectors of the first partition of the disk `sda`. Adapt where necessary.

: ```

: We need to display the size in byte, `$(( $sectnum * 512 ))` will convert the sector numbers to bytes.

- Since you created your disk image as root, set the right ownership to the virtual disk image:
- Create your virtual machine configuration file and use the virtual disk created previously as the main virtual hard disk.

- Try to boot your Windows virtual machine, it may just work. First though remove and repair disks from the boot process as it may interfere (and likely will) booting into safe-mode.

- Attempt to boot your Windows virtual machine in safe mode (press the F8 key before the Windows logo shows up)... if running into boot issues, read [#Fix MBR and Microsoft boot loader](#Fix_MBR_and_Microsoft_boot_loader). In safe-mode, drivers will be installed likely by the Windows plug-and-play detection mechanism [view](https://i.imgur.com/hh1RrSp.png). Additionally, install the VirtualBox [Guest Additions](#Guest_additions) via the menu *Devices* > *Insert Guest Additions CD image...*. If a new disk dialog does not appear, navigate to the CD drive and start the installer manually.

- You should finally have a working Windows virtual machine. Do not forget to read the [#Known limitations](#Known_limitations).

- Performance tip: according to [VirtualBox manual](https://www.virtualbox.org/manual/ch05.html#harddiskcontrollers), SATA controller has a better performance than IDE. If you cannot boot Windows off virtual SATA controller right away, it is probably due to the lack of SATA drivers. Attach virtual disk to IDE controller, create an empty SATA controller and boot the virtual machine - Windows should automatically install SATA drivers for the controller. You can then shutdown the virtual machine, detach virtual disk from IDE controller and attach it to SATA controller instead.

#### Fix MBR and Microsoft boot loader

If your Windows virtual machine refuses to boot, you may need to apply the following modifications to your virtual machine.

- Boot a GNU/Live live distribution inside your virtual machine before Windows starts up.

- Remove other partitions entries from the virtual disk MBR. Indeed, since we copied the MBR and only the Windows partition, the entries of the other partitions are still present in the MBR, but the partitions are not available anymore. Use `fdisk` to achieve this for example.

: ```
fdisk ''/dev/sda''
Command (m for help): a
Partition number (''1-3'', default ''3''): ''1''
```

- Write the updated partition table to the disk (this will recreate the MBR) using the `m` command inside `fdisk`.
- Use testdisk包 (see here for details) to add a generic MBR:

:```

```
- With the new MBR and updated partition table, your Windows virtual machine should be able to boot. If you are still encountering issues, boot your Windows recovery disk from on of the previous step, and inside your Windows RE environment, execute the commands [described here](https://support.microsoft.com/kb/927392).

#### Known limitations

- Your virtual machine can sometimes hang and overrun your RAM, this can be caused by conflicting drivers still installed inside your Windows virtual machine. Good luck to find them!
- Additional software expecting a given driver beneath may either not be disabled/uninstalled or needs to be uninstalled first as the drivers that are no longer available.
- Your Windows installation must reside on the first partition for the above process to work. If this requirement is not met, the process might be achieved too, but this had not been tested. This will require either copying the MBR and editing in hexadecimal see [VirtualBox: booting cloned disk](https://superuser.com/questions/237782/virtualbox-booting-cloned-disk/253417#253417) or will require to fix the partition table [manually](https://gparted.org/h2-fix-msdos-pt.php) or by repairing Windows with the recovery disk you created in a previous step. Let us consider our Windows installation on the second partition; we will copy the MBR, then the second partition where to the disk image. `VBoxManage convertfromraw` needs the total number of bytes that will be written: calculated thanks to the size of the MBR (the start of the first partition) plus the size of the second (Windows) partition. `{ dd if=/dev/sda bs=512 count=$(cat /sys/block/sda/sda1/start) ; dd if=/dev/sda2 bs=512 count=$(cat /sys/block/sda/sda2/size) ; } | VBoxManage convertfromraw stdin windows.vdi $(( ($(cat /sys/block/sda/sda1/start) + $(cat /sys/block/sda/sda2/size)) * 512 ))`.

### Run a native Windows installation inside VirtualBox

> **注意：**The technique outlined in this section only applies to [UEFI](../../01_安装与包管理/启动过程/UEFI.md) systems.

In some cases, it is useful to be able to [dual boot with Windows](../../01_安装与包管理/启动过程/Arch%20+%20Windows%20双系统.md) *and* access the partition in a virtual machine. This process is significantly different from [#Move a native Windows installation to a virtual machine](#Move_a_native_Windows_installation_to_a_virtual_machine) in several ways:

- The Windows partition is not copied to a virtual disk image. Instead, a raw VMDK file is created;
- Changes in the virtual machine will be mirrored in the partition, and vice versa;
- OEM licenses should still be satisfied, since the Windows partition still boots directly on the hardware.

> **警告：**Some of the commands used here can corrupt either the Windows partition, the Arch Linux partition, or both. Use extreme caution when executing commands, and double check that they are being run in the correct shell. It would be a good idea to have a backup of the entire drive ready before beginning this process.

> **注意：**Before proceeding be sure to have access to a Windows installation media (such as the [Windows 11 ISO](https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows11)).

#### Creating the virtual machine

A VirtualBox virtual machine must be manually created. As of now do not add any storage device any disk to the virtual machine, it will be done manually later.
```

Configure the virtual machine with the following settings (settings panel can be opened by clicking the "Settings" button in the main toolbar):

- View: System:
    - Tab: Motherboard:
        - mark *Enable I/O APIC*;
        - mark *Enable EFI*;
        - mark *Hardware Clock in UTC Time* if is your case.
    - Tab: Processor:
        - mark *Enable PAE/NX*;
        - mark *Enable Nested VT-x/AMD-V*;
    - Tab: Acceleration:
        - Choose the paravirtualization interface *Hyper-V* from the drop down menu;
        - mark *Enable Nested Paging*.

Optionally you can enable also the following settings:

- View: Display
    - Tab: Screen
        - mark *Enable 3D Acceleration*. Note that it could cause glitches.

> **注意：**The *Hyper-V* setting is not required in order for the system to operate correctly, but it may help avoid licensing issues.

Creating virtual machine disks

To access the Windows partitions, create a [raw VMDK file](https://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#rawdisk-access-disk-partitions) pointing to the relevant Windows partitions (root privileges are required to read disk partition table):
Replace capitalized placeholder strings as follow:

- `*VM_DIRECTORY*` with the path of the virtual machine folder (usually a subdirectory of `~/VirtualBox VMs`;
- `*DISK*` must be replaced with the block device containing all the Windows partitions (e.g.: `/dev/sda` or `/dev/nvme0n1`);
- `*RESERVED_PARTITION_NUMBER*` must be replaced with the number of partition labeled "Microsoft reserved partition" (e.g.: if the partition is the `/dev/sda2` the number will be `2`);
- `*BASIC_DATA_PARTITION_NUMBER*` must be replaced with the partition containing the Windows installation (e.g.: if the partition is the `/dev/sda3` the number will be `3`);

Example:
The command will also create an extra file inside the virtual machine folder, "windows-pt.vmdk", that will be just ignored.

> **注意：**`windows.vmdk` must be re-created if the partition table is changed.

> **提示：**
>
> Partition numbers can be found also by running this command and looking at the MIN column:
>
> ```
> lsblk --output NAME,PARTLABEL,FSTYPE,MAJ:MIN,SIZE
> ```
>
> ```
> NAME        PARTLABEL                    FSTYPE UUID                                 MAJ:MIN   SIZE
> nvme0n1                                                                              259:0   931,5G
> ├─nvme0n1p1 EFI system partition         vfat   90DC-A6B3                            259:1     100M
> ├─nvme0n1p2 Microsoft reserved partition                                             259:2      16M
```
```

```
> ├─nvme0n1p3 Basic data partition         ntfs   D2A2A104A2A0EE63
259:3     200G
> ...
> ```
```

Now change the virtual disk owner to give access the user and group running VirtualBox. Replace `*VIRTUALBOX_RUNNING_USER*` and `*VIRTUALBOX_RUNNING_GROUP*` with the user and the group that will run VirtualBox, which most likely will be your user.

Allowing VirtualBox to read physical partitions

VirtualBox must have [raw disk access](https://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#rawdisk) in order to run a Windows partition. Normally, this would require VirtualBox to be run with full root privileges, but more elegant options are available.

Higher security option: using a dedicated group for the Windows partitions

Here [udev](../../04_硬件与外设/硬件检测和故障排除/Udev.md) is configured to restrict the access to partitions Windows partitions to the *vboxusers* group, and then the user running VirtualBox is added to the group.

Assigning the disks to the *vboxusers* group can be done automatically by creating the following file:

/etc/udev/rules.d/99-vbox.rules

SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_PART_ENTRY_TYPE} =="e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae", GROUP="vboxusers"

SUBSYSTEM=="block", ENV{ID_PART_ENTRY_TYPE}=="ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7", GROUP="vboxusers"

ENV{ID_PART_TABLE_UUID}=="WINDOWS_DISK_ID_PART_TABLE_UUID", GROUP="vboxusers"

`WINDOWS_DISK_ID_PART_TABLE_UUID` must be replaced with the value obtained from `udevadm info /dev/WINDOWS_DISK` (replace `WINDOWS_DISK` with the disk containing Windows partitions). The UUIDs in these rules correspond to particular [GPT partition types](https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table#Partition_type_GUIDs) while the other capitalized strings are supposed to be written that way, so those does not have to be replaced.

Then the user running VirtualBox must be added to the *vboxusers* group. This can be done with the following command:
Replace `VIRTUALBOX_RUNNING_USER` and with the user that will run VirtualBox, which most likely will be your user.

Lower security option: using 'disk' group

To be able to add the VMDK file in VirtualBox Virtual Media Manager without running VirtualBox as root, the user running VirtualBox need to be in `vboxusers` and `disk` groups.
Replace `VIRTUALBOX_RUNNING_USER` and with the user that will run VirtualBox, which most likely will be your user.

> **警告：**Be aware of the potential security implications of this edit, as you are giving your user account full read-write access all storage devices owned by the disk group.

Setting up a separate EFI system partition

Virtual machine EFI boot files will refer to different disks than the ones in the physical EFI system partition, so VirtualBox must not make use of the latter but instead of an EFI system partition inside a dedicated virtual disk. This disk can be created with the following command:

$ VBoxManage createmedium disk --filename VM_DIRECTORY/esp.vmdk --size 512 --format VMDK

```
Replace `VM_DIRECTORY` with the folder containing the virtual machine being built.

#### Adding virtual disks to the virtual machine

Configure the virtual machine storage devices (Settings panel - Storage) as following:

- add `esp.vmdk` as a SATA hard disk attached to the "SATA Port 0";
- add `windows.vmdk` as a SATA hard disk attached to the "SATA Port 1";
- mount Windows installation iso into the virtual optical drive .

> **注意：**
>
> - for adding a SATA hard disk use the second button on the right of the "Controller: SATA" device;
> - the virtual optical drive should already be there as "Optical Drive".

#### Configuring the virtual UEFI firmware and creating Windows boot files

Now start the virtual machine and it should automatically boot from Windows installation disk. After choosing the installation locales click on the "Repair your computer" link, then choose "Troubleshoot" and then " Command Prompt" in order to launch a command prompt from the install media.

Enter the following commands to create a new GPT table in the esp.vmdk disk and install the Windows boot loader onto it using configuration from the existing Windows partition:

Open Diskpart:
```

X:\ diskpart

```
List all disks identified by the system:
```

DISKPART> list disk

```
The `esp.vmkd` disk should be labeled as `disk 0` due to the fact that was attached to the SATA port 0, ~512 MiB in size and unpartitioned. The `windows.vmdk` disk should be labeled as `disk 1`; note that the column "Size" displays the disk size, not the partition one.

Select the esp.vmdk disk:
```

DISKPART> select Disk 0

```
Now create a GPT partition table, an EFI system partition, big as the whole disk, and assign to it a label and drive letter:
```

DISKPART> clean DISKPART> convert gpt DISKPART> create partition efi size=500 DISKPART> format quick fs=fat32 label="System" DISKPART> assign letter="S"

```
Check that the partition has been correctly created:
```

DISKPART> list volume

```
Our newly created EFI system partition will be labeled as "SYSTEM" with letter as "S".

Take note of the Windows installation volume letter because it will be used in next steps. Usually its `D` but it could be different: you can infer it from its label and its size. The size is the same as the Windows installation partition size on your physical hard disk.

Exit diskpart:
```

DISKPART> exit

```
Install the Windows boot loader into the EFI system partition.
```

D: cd Windows\System32 bcdboot D:\Windows /s S: /f UEFI

Now close the command prompt, power off the virtual machine and detach the Windows installation disk (from "Preferences > Devices" remove the optical disk). The virtual machine should now boot from the newly installed boot partition and load the physical Windows installation. It may show some UEFI related errors on the top of the virtual machine window and the first boot may take a while, but if everything has been done correctly you will be able to access your windows installation.

Run an entire physical disk in VirtualBox

> **注意：**You may refer to VirtualBox official documentation [9.8.1. Using a Raw Host Hard Disk From a Guest](https://www.virtualbox.org/manual/ch09.html#rawdisk).

This works the same way as [#Run a native Windows installation inside VirtualBox](#Run_a_native_Windows_installation_inside_VirtualBox) but the vmdk will contain the entire disk rather than one partition, and so you will not need to create a separate ESP or MBR partition as the one in the physical disk will be used.

Create the raw disk:
Then follow the same method as in [#Run a native Windows installation inside VirtualBox](#Run_a_native_Windows_installation_inside_VirtualBox) for the configuration and virtual disk attachement.

Set guest starting resolution

Typically after installing Guest Additions, a fullscreen Arch guest running X will be set to the optimal resolution for your display; however, the virtual console's framebuffer will be set to a standard, often smaller, resolution detected from VirtualBox's custom VESA driver.

To use the virtual consoles at optimal resolution, Arch needs to recognize that resolution as valid, which in turn requires VirtualBox to pass this information along to the guest OS.

First, check if your desired resolution is not already recognized by running the command ([hwinfo](https://archlinux.org/packages/?name=hwinfo)包 need to be installed):

```
hwinfo --framebuffer
```

If the optimal resolution does not show up, then you will need to run the `VBoxManage` tool on the host machine and add "extra resolutions" to your virtual machine (on a Windows host, go to the VirtualBox installation directory to find `VBoxManage.exe`). For example:

```
$ VBoxManage setextradata "Arch Linux" "CustomVideoMode1" "1360x768x24"
```

The parameters "Arch Linux" and "1360x768x24" in the example above should be replaced with your virtual machine name and the desired framebuffer resolution. Incidentally, this command allows for defining up to 16 extra resolutions ("CustomVideoMode1" through "CustomVideoMode16"). Recommended resolutions are 1280x720, 1920x1080, 2048x1080, 2560x1440, 3840x2160, 1280x800, 1280x1024, 1440x900, 1600x900.

Afterwards, restart the virtual machine and run `hwinfo --framebuffer` once more to verify that the new resolutions have been recognized by your guest system (which does not guarantee they will all work, depending on your hardware limitations).

> **注意：**As of VirtualBox 5.2, `hwinfo --framebuffer` might not show any output, but you should still be able to set a custom resolution following this procedure.

Finally, add a `video=*resolution*` [kernel parameter](../../02_系统管理与内核/内核/内核参数.md) to set the framebuffer to the new resolution, for example:

```
video=1360x768
```

Additionally you may want to configure your [boot loader](../../01_安装与包管理/启动过程/Arch%20的启动流程.md) to use the same resolution. If you use GRUB, see [GRUB/Tips and tricks#Setting the framebuffer resolution](../../01_安装与包管理/启动加载程序/GRUB_技巧和窍门.md#Setting_the_framebuffer_resolution).

> **注意：**Neither the kernel parameter `vga` nor the boot loader's resolution settings (e.g. GRUB's `GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX`) will fix the framebuffer, since they are overriden by virtue of Kernel Mode Setting. The framebuffer resolution must be set by the kernel parameter `video` as described above.

SSH from host to guest

The network tab of the virtual machine settings contains, in "Advanced", a tool to create port forwarding. It is possible to use it to forward the Guest ssh port `22` to a Host port, e.g. `3022` :

user@host$ ssh -p 3022 $USER@localhost

will establish a connection from Host to Guest.

SSHFS as alternative to shared folders

Using this port forwarding and [SSHFS](../../03_网络与服务/SSH/SSHFS.md) it is straightforward to mount the Guest filesystem onto the Host one:

user@host$ sshfs -p 3022 $USER@localhost:$HOME ~/shared_folder

and then transfer files between both.

Specify Host-Only Network

For security reasons, the VirtualBox network driver limits the usable subnet ranges. This will cause `E_ACCESSDENIED` errors when changing the virtual network adapter settings. You can change the allowed list of networks by adding them to `/etc/vbox/networks.conf`.

For example:

- 10.0.0.0/8 192.168.0.0/16
- 2001:db8:1234::/48

> **注意：**The spaces and asterisk are important.

For IPv6 it is best practice to generate a new, randomized [ULA prefix] (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4193).

Do not forget to reload the driver and restart VirtualBox after changing `/etc/vbox/networks.conf`:

故障排除

鼠标键盘都锁死在虚拟机里了

这是因为你的虚拟机捕获了键盘与鼠标的输入。只要按下右 `Ctrl` 键即可让输入焦点回到宿主系统。

如果想要不按切换键就能让鼠标在宿主机与虚拟机之间无缝切换，需要在客户机中安装[客户机插件](#客户机插件)。如果你的虚拟机系统是 Arch Linux，请参考 [/在虚拟机中安装 Arch Linux#安装客户机插件](../../02_系统管理与内核/虚拟机管理/VirtualBox_在虚拟机中安装%20Arch%20Linux.md#安装客户机插件)，其他系统请参阅 VirtualBox 的官方帮助文档。

无法新建 64 位虚拟机

如果新建虚拟机时看不到 64 位系统选项，需先确保已在 BIOS 中启用 CPU 虚拟化技术（通常称作 `VT-x`）。

如果你的宿主系统是 Windows，那么你得禁用 Hyper-V 功能，因为 Hyper-V 会妨碍 VirtualBox 使用 VT-x。

VirtualBox 图形管理界面和主机 GTK 主题样式不匹配

如需修改类似 VirtualBox 的 Qt 应用的外观，请参考[统一 Qt 和 GTK 应用程序的外观](../../07_开发与工具/控件工具集/统一%20Qt%20和%20GTK%20应用程序的外观.md)。

无法向虚拟机键入 Ctrl+Alt+Fn

如果你在虚拟机安装了某个 Linux 发行版，有时会需要按 `Ctrl+Alt+F2` 进入它的 TTY 界面，或者按 `Ctrl+Alt+Backspace` 来退出 X 会话。如果你的宿主系统也是 Linux，这些组合键默认会首先被宿主系统捕获。正确的做法是按 *Host Key*（默认是右 `Ctrl`）加 `F2` 来向虚拟机键入 `Ctrl+Alt+F2`。

USB 功能不可用

在宿主系统里使用虚拟机的用户需被加入到 `vboxusers` 用户组。如果想要支持 USB 2 设备，还要安装[扩展包](#扩展包)。此后在虚拟机的设置里即可开启 USB 2 支持，并能通过过滤规则来允许客体系统访问指定的 USB 设备。

如果用 root 身份运行 `VBoxManage list usbhost` 命令也没有列出任何 USB 设备，需要确认一下 `/etc/udev/rules.d/` 目录里没有遗留的 VirtualBox 4.x 的 udev 规则。VirtualBox 5.0 起会把 udev 规则文件安装到 `/usr/lib/udev/rules.d/` 目录。用 `pacman -Qo /usr/lib/udev/rules.d/60-vboxdrv.rules` 命令可以查看这些 udev 文件是否已经过期。

有时某些旧 Linux 宿主系统无法自动检测到 USB 子系统，就会出现这个错误：`Could not load the Host USB Proxy service: VERR_NOT_FOUND`。或者可能让宿主机也识别不了 USB 磁盘，[哪怕用户已经加入了 **vboxusers** 用户组](https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=121377)。出现这类问题的原因是 VirtualBox 从 3.0.8 版本开始，从 *usbfs* 转向使用 *sysfs*。如果宿主系统不支持这一改动，你可以在 shell 的启动脚本（举例：如果在用 *bash* 的话，就修改 `~/.bashrc` 文件）里声明这一环境变量，让 VirtualBox 回退到旧的行为：

~/.bashrc

VBOX_USB=usbfs

然后确保这行代码对环境变量的修改生效：重新登录，手动加载该文件，启动一个新 shell 会话，或者干脆重启。

另外，还应确保用户加入到了 `storage` 用户组。

USB 调制解调器在宿主系统不可用

如果你的客户机正在使用 USB 调制解调器，杀掉虚拟机进程可能会造成它在宿主系统里不可用。杀掉并重启余下的 `VBoxSVC` 进程应该可以解决这一问题。

USB device crashes guest

If attaching a USB device to the guest causes a crash or any other erroneous behavior, try switching the USB controller from USB 2 (EHCI) to USB 3 (xHCI) or vice versa.

虚拟机启动时宿主系统卡死

一般来说，这类问题都是在 VirtualBox 或 Linux 内核版本更新之后出现。降级回到前一个版本就有可能解决问题。

模拟信号麦克风不可用

如果从模拟信号麦克风输入的音频信号在宿主机可用，但在客户机里不可用，可以试试在宿主机上安装 [PulseAudio](../../04_硬件与外设/声音/PulseAudio.md) 之类的[音频服务器](../../04_硬件与外设/音频/音频系统.md#音频服务器)。

如果装了 [PulseAudio](../../04_硬件与外设/声音/PulseAudio.md) 之后麦克风还是不能用，在菜单项 *VirtualBox > Machine > Settings > Audio* 里把 *Host Audio Driver* 的值改成 *ALSA Audio Driver* 也许有用。

映像转换成的 ISO 文件有问题

有些映像文件格式无法可靠地转换到 ISO 格式。例如：[ccd2iso](https://archlinux.org/packages/?name=ccd2iso)包 在转换时会忽略 .ccd 和 .sub 文件里的信息，最终产出的 ISO 镜像里的文件就可能出现损坏。

为了避免这种情况，可以使用 [CDemu](../../02_系统管理与内核/光盘/CDemu.md) 或类似软件在 Linux 客户机里挂载光盘映像。

仅主机网卡创建失败

确保所需的内核模块都已成功加载。详见 [#加载 VirtualBox 内核模块](#加载_VirtualBox_内核模块)。

如果还是不行，点击 *文件 > 主机网络管理器*，点击*创建*进行手动创建。

插入模块失败

如果你在加载模块时遇到如下错误信息：

Failed to insert 'vboxdrv': Required key not available

将[模块签名](#模块签名)，或者在内核配置中禁用 `CONFIG_MODULE_SIG_FORCE`。

VBOX_E_INVALID_OBJECT_STATE (0x80BB0007)

如果虚拟机没有正常退出，就可能出现这个错误。试试下面这个命令：

$ VBoxManage controlvm virtual_machine_name poweroff

NS_ERROR_FAILURE 且菜单项缺失

在没有更新[扩展包](#扩展包)，导致其与新版 VirtualBox 不兼容时就会出现该报错。

如果在创建虚拟机时选择了 *QCOW*/*QCOW2*/*QED* 虚拟盘格式，有时也可能会出现这个错误。

如果初次启动虚拟机时遇到下面的错误消息：

Failed to open a session for the virtual machine debian. Could not open the medium '/home/.../VirtualBox VMs/debian/debian.qcow'. QCow: Reading the L1 table for image '/home/.../VirtualBox VMs/debian/debian.qcow' failed (VERR_EOF). VD: error VERR_EOF opening image file '/home/.../VirtualBox VMs/debian/debian.qcow' (VERR_EOF).

Result Code: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005) Component: Medium

退出 VirtualBox，把新虚拟机的文件都删除，并且在 VirtualBox 的配置文件中找到 `MachineRegistry` 元素，从这里删除你所创建的格式错误的虚拟机（一般是其最后一个子元素）：

~/.config/VirtualBox/VirtualBox.xml

... <MachineRegistry> <MachineEntry uuid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" src="/home/void/VirtualBox VMs/debian/debian.vbox"/> <MachineEntry uuid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" src="/home/void/VirtualBox VMs/ubuntu/ubuntu.vbox"/> <MachineEntry uuid="{00000000-0000-0000-0000-000000000000}" src="/home/void/VirtualBox VMs/lastvmcausingproblems/lastvmcausingproblems.qcow"/> </MachineRegistry> ...

缺少硬件虚拟化导致 OpenBSD 不稳定

据称在其他的虚拟机平台上，OpenBSD 可以不依赖虚拟化指令集（VT-X，AMD-V）正常运行，VirtualBox 上的 OpenBSD 则不然。具体现象是出现大量的分段错误（segfault）。在启动虚拟机时加上 *\-norawr0* 参数[可能有效](https://www.virtualbox.org/ticket/3947)，例如：

$ VBoxSDL -norawr0 -vm name_of_OpenBSD_virtual_machine

Windows: "The specified path does not exist. Check the path and then try again."

当在 Windows 客户机里运行位于共享目录里 *.exe* 程序，而这一程序又需要管理员权限时，就可能出现这一错误信息。

一个解决办法是把文件复制到虚拟硬盘上再运行。或者直接从 [UNC 路径](https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Naming_Convention) (`\\vboxsvr`) 运行程序。详见 。

Windows 8.x 出现错误代码 0x000000C4

如果你在创建虚拟机时选择了 Win 8 系统，但在启动时还是遇到这一错误，可以尝试启用 `CMPXCHG16B` CPU 指令集。命令如下：

$ vboxmanage setextradata virtual_machine_name VBoxInternal/CPUM/CMPXCHG16B 1

Windows 8, 8.1 或 10 无法安装、启动或报错 "ERR_DISK_FULL"

修改虚拟机设置，在菜单项 *Settings > Storage > Controller:SATA* 里勾选 "Use Host I/O Cache"。

WinXP: 颜色深度不得多于 16 位

如果只显示 16 位色，桌面图标看起来会模糊 / 结块。但是将色深调高时，系统可能会将桌面分辨率限制得较低，或者根本不允许改变色深。解决办法是在 Windows XP 虚拟机里运行 `regedit`，并写入这一项注册表值：

```
If you are running at 16-bit color depth, then the icons may appear fuzzy/choppy.
However, upon attempting to change the color depth to a higher level, the system may
restrict you to a lower resolution or simply not enable you to change the depth at all.
To fix this, run `regedit` in Windows and add the following key to the Windows XP
virtual machine's registry:
```

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services] "ColorDepth"=dword:00000004

然后再去"桌面属性"窗口里修改色深。如果还是不见效，强制让屏幕重绘（比如按 `Host+f` 进入全屏模式）试试。

Windows: 开启 3D 加速后屏幕闪烁

VirtualBox > 4.3.14 存在问题，会导致启用 3D 加速的 Windows 虚拟机出现闪烁。r120678 版本引入了一个补丁，可以参考如下通过[环境变量](../../02_系统管理与内核/系统管理/环境变量.md)添加设置：

$ CR_RENDER_FORCE_PRESENT_MAIN_THREAD=0 VirtualBox

请确保没有 VirtualBox 服务还在运行，并参考[VirtualBox bug 13653](https://www.virtualbox.org/ticket/13653)。

无法在 Wayland 上启动 VirtualBox：段错误

该问题是由于 Qt 检测到了 Wayland（例如 `XDG_SESSION_TYPE=wayland`），而 VirtualBox 暂不支持 Wayland。请参考 [FS#58761](https://bugs.archlinux.org/task/58761) 和 [上游 bug 工单](https://www.virtualbox.org/ticket/18679)。

可以通过设置 `QT_QPA_PLATFORM=xcb` [环境变量](../../02_系统管理与内核/系统管理/环境变量.md) 来禁用 Qt 平台检测，并强制使用 X11。

为避免影响其它在 Wayland 中可以正常使用的 Qt 应用，应只在启动 VirtualBox 时配置 `QT_QPA_PLATFORM=xcb` 环境变量。

如果 VirtualBox 是通过[桌面项](../../01_安装与包管理/配置文件/桌面项.md)启动的，请参考[桌面项#编辑环境变量](../../01_安装与包管理/配置文件/桌面项.md#编辑环境变量)将 `Exec=VirtualBox ...` 开头的一行修改为 `Exec=env QT_QPA_PLATFORM=xcb VirtualBox ...`。如果是从 shell 命令行启动的，可以将 `virtualbox` 别名（[Bash#别名](../../07_开发与工具/命令行解释器/Bash.md#别名)）设为 `env QT_QPA_PLATFORM=xcb virtualbox`。

> **注意：**如果你在 Wayland 下有鼠标和键盘相关的问题，也可以试试上述配置。

Random freezing in guests with Intel GPU

With Intel CPU and graphics, allocating more processors for the guest can lower render performance, thus cause random freezing. Allocating less processors can help.

Unable to view desktop in fullscreen mode

Disable the Mini Toolbar by selecting *Machine > Settings*, select the *User Interface* tab and uncheck the *Mini Toolbar* checkbox

Random crashes with Windows 10 guest operating system with Intel Tiger Lake chipset

Disable split lock detection by adding `split_lock_detect=off` to the [kernel parameter](../../02_系统管理与内核/内核/内核参数.md)s.

Details are described in VirtualBox's [Ticket #20180] (https://www.virtualbox.org/ticket/20180#comment:8).

Failed to save the settings when enabling Secure Boot

In VirtualBox 7.0.0, enabling Secure Boot in a virtual machine that was created in a previous VirtualBox version will fail with a nondescript error ([FS#76234] (https://bugs.archlinux.org/task/76234)):

Failed to save the settings.

The solution is to click the *Reset Keys to Default* button right below the *Enable Secure Boot* checkbox.

Failed to start VirtualBox machine after using Android Studio emulator

KVM and VirtualBox kernel modules can be loaded but not used simultaneously. Android Studio emulator is a QEMU emulator, which uses KVM for acceleration. So Android Studio emulator and VirtualBox machine (if hardware acceleration is enabled) cannot run at the same time. We have to use one after the other stopped completely.

Sometimes, VirtualBox kernel module can still be used unexpectedly by some process, and keep all VirtualBox machines failing to start, the error message on VirtualBox GUI is "A critical error has occurred".

At this time, we can check and reload VirtualBox kernel modules using `vboxreload` as root. If it saying some modules is still be in use, you need to manually kill related process and rerun the command.

3D Acceleration is not working

- Make sure guest additions are installed on guest, and the host modules are installed on the host
- Make sure the guest additions and host kernel modules versions match
    - host: `modinfo vboxdrv | grep '^version:'`
    - guest: open logs of your VM, find "Guest Additions information report"

- Make sure vulkan is installed and [working](../../07_开发与工具/开发/Vulkan.md#Verification) on the host

VirtualBox UI elements are improperly rendered with Kvantum installed

On some configurations of Kvantum ([kvantum](https://archlinux.org/packages/?name=kvantum)包) with third party themes, some UI elements such as toolbars and menus are rendered black or improperly. This seems to be limited to translucent windows being enabled. See Kvantum's issue [#418](https://github.com/tsujan/Kvantum/issues/418).

To fix this behavior, do one of:

- Disable *Translucent windows* under section *Configure Active Theme > Compositing & General Look* of *Kvantum Manager*.
- Add `VirtualBox,VirtualBoxVM` in *Kvantum Manager*, to the *Configure Active Theme > Compositing & General Look > Opaque apps:* menu field.
    - This makes an exception for virtualbox windows to be ignored.

VirtualBox is taking exclusive control of an audio device, preventing PipeWire from accessing it while the virtual machine is running

By default, VirtualBox should auto-select the best audio driver. However, on PipeWire systems this often falls back to ALSA (see [Pipewire issue](https://gitlab.freedesktop.org/pipewire/pipewire/-/issues/1672)).

It could cause journal records like these:

pipewire: spa.audioadapter: params Spa:Enum:ParamId:EnumFormat: 1:0 (convert format) Device or reso> pipewire: pw.node: (alsa_output.pci-0000_00_1f.3-platform-skl_hda_dsp_generic.HiFi__Speaker__sink-6> pipewire: spa.alsa: '_ucm0001.hw:sofhdadsp': playback open failed: Device or resource busy

The solution is to configure VirtualBox to use the PulseAudio backend (which PipeWire will handle [via pipewire-pulse](../多媒体/PipeWire.md#PulseAudio_clients)):

$ VBoxManage modifyvm "Your_virtual_machine_name" --audio-driver pulse --audio-controller hda

参阅

- [User Guide](https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html) on a single HTML page

列表

本章三节都是索引而非教程：非官方镜像源给出官方仓库之外的软件来源，国际社区按语种列出用户组织，基于 Arch 的发行版梳理由 Arch 派生的分支。它们回答官方源与官方文档之外还能去哪里拿软件、找人和对照系统。

阅读顺序上《非官方镜像源》必读，它决定仓库外的东西怎么装；《基于 Arch 的发行版》建议顺读，用来判断手头的教程属于哪个系统；《国际社区》可跳，只在需要母语交流时按语种翻。最容易踩的坑是把列表当步骤照抄：镜像源以最新与过时分栏，过时条目多已失效；衍生发行版有自己的决定，其命令不能套到 Arch 上。

15.1　非官方镜像源

难度 入门 | **篇幅** 5.2 KB | **所属** 列表

本节将讲到

- 最新
- 过时

`/etc/pacman.d/mirrorlist` 中**没有**默认列出这些镜像源，也没有在 pacman-mirrorlist包 发行。

注意：镜像源列表仅包括镜像源 URL，当添加到 `/etc/pacman.d/mirrorlist` 中时，需追加 `$repo/os/$arch`。

最新

最新镜像源有最新的包，并与官方 Arch 仓库保持同步。这些镜像源可类比任何在 pacman-mirrorlist包 中发行的镜像源使用。

全世界

- https://cloudflaremirrors.com/archlinux/ - *CloudFlare运行的是准镜像服务，其将已有的镜像放到其全球CDN前端（pacman下可能无法正常工作，见 FS#67865)*。

比利时

- https://ftp.belnet.be/mirror/archlinux.org/pub/linux/archlinux/archlinux/ - *Belnet*

智利

- http://ip62.inf.utfsm.cl/ *UTFSM #62*

中国

CDN

- https://mirrors.cloud.tencent.com/archlinux/ - *腾讯云*
- https://repo.huaweicloud.com/archlinux/ - *华为云*

教育网

- https://mirror.bit.edu.cn/archlinux/ - *北京理工大学*

芬兰

- https://arch.kyberorg.fi - *IPv4, HTTP, HTTPS*

法国

- https://mirror.lesviallon.fr - *仅支持 https，1Gb/s*

日本

- http://ftp.nara.wide.ad.jp/pub/Linux/archlinux/ - *奈良先端科学技术大学院大学（仅支持 http，支持 IPv4/IPv6）*
- https://ftp.kddilabs.jp/Linux/packages/archlinux/ - *（支持 http & https，仅 IPv4）*
- http://srv2.ftp.ne.jp/Linux/packages/archlinux/ - *（支持 http & https，仅 IPv4）*

荷兰

- https://mirror.transip.net/archlinux/ *TransIP B.V.（支持 http & https，支持 IPv4/IPv6）*
- https://mirror.previder.nl/archlinux/ *Previder B.V.（支持 http & https，支持 IPv4/IPv6）*

新西兰

- https://mirror.ece.auckland.ac.nz/archlinux/ *仅限新西兰*
- https://mirror.ece.auckland.ac.nz/archlinux/ *仅限新西兰*

俄罗斯

- http://mirror.kpfu.ru/archlinux/
- https://mirror.kpfu.ru/archlinux/

南非

- http://ftp.leg.uct.ac.za/pub/linux/arch/ - *开普敦大学*
- https://mirror.ufs.ac.za/archlinux/ - *自由州大学*

- http://archlinux.mirror.ac.za - *TENET - 南非高等教育和研究网络*

泰国

- http://mirror1.ku.ac.th/archlinux/

英国

- https://repo.slithery.uk/
- https://mirrors.polarian.dev/archlinux/\[失效链接 2024-07-30 ⓘ\] - *网速太慢而不能成为官方镜像；用于由 Polarian 维护或使用的 AUR 软件包的构建。(IPv4/IPv6) (HTTP/HTTPS)*

美国

- http://mirror.pointysoftware.net/archlinux/
- http://mirror.ziemer.bz/archlinux
- https://lug.mines.edu/mirrors/archlinux/
- http://mirror.cs.umn.edu/arch/
- https://arch.linux.ucla.edu/ - 洛杉矶加利福尼亚大学

乌兹别克斯坦

- http://mirror.dc.uz/arch/

过时

过时镜像源没有最新的包，有的不再维护，有的着力于留存被最新镜像源淘汰的包。

世界

- https://sourceforge.net/projects/archlinux/files/ - *仅 ISO 文件；自 2006 没有新版本。仅用作获取 ISO。*

智利

- http://ip62.inf.utfsm.cl/ *UTFSM #62* 自从 2022-12-04 过时。

15.2 国际社区

难度 进阶 | **篇幅** 8.5 KB | **所属** 列表

本节将讲到

- 中文
- 丹麦语
- 法语
- 德语
- 希腊语

注意：此页面上的内容可能不是最新的，请首先参阅 ArchWiki 上的 International communities 。

https://archlinux.org 是 Arch Linux 官方网站，论坛和 wiki 的所在地。但是，有一些非官方的社区运行站点可供国际用户使用，他们选择使用自己的语言进行交流。您可以在下面找到这些社区的列表。

请注意，我们的官方 wiki 也支持国际化内容。此外，我们还有一个国际论坛，您可以在这里以您的母语发表。这些工具可以与以下所列国际社区同时使用，与之并行使用或作为其一部分使用。

此列表并不完整。如果您知道未列出的社区，请随时添加。如果您正在寻找一个没有现有社区的社区，请启动一个社区或访问“其他语言”论坛。

中文

中国大陆

- 主页：https://www.archlinuxcn.org/
- 论坛：https://forum.archlinuxcn.org/
- 论坛：https://tieba.baidu.com/f?kw=archlinux
- 聊天：https://t.me/archlinuxcn_group
- \[archlinuxcn\] 软件源：https://github.com/archlinuxcn/repo
- 维基：首页
- 星球：https://planet.archlinuxcn.org/

台湾

- 主页：https://archlinux.tw/
- 聊天：https://t.me/ArchLinuxTaiwan
- 论坛：https://groups.google.com/forum/#!forum/archlinux-tw-general
- 维基：首页

丹麦语

- 主页：http://www.archlinux.dk/
- 论坛：http://forum.archlinux.dk/
- 维基：arch:Main page (Dansk))

法语

- 主页：https://archlinux.fr/
- 论坛：https://forums.archlinux.fr/
- 维基：https://wiki.archlinux.fr/
- 聊天:

- 新闻：https://t.me/archlinuxfr
- 聊天室：https://t.me/archlinux_fr

德语

- 主页：https://www.archlinux.de/
- 论坛：https://bbs.archlinux.de/
- 维基：https://wiki.archlinux.de/
- 柏林 Arch Linux 用户组： https://archlinux.berlin/\[失效链接 2022-09-18 ⓘ\]

希腊语

- 主页：https://archlinux.gr
- 维基：arch:Main page (Ελληνικά))

意大利语

- 主页：http://www.archlinux.it/
- 论坛：http://www.archlinux.it/forum\[失效链接 2022-09-18 ⓘ\]
- 维基：arch:Main page (Italiano))

日语

- 主页：https://www.archlinux.jp/
- 论坛：https://bbs.archlinux.jp/
- 维基：https://wiki.archlinux.jp/
- Slack：https://slack.archlinux.jp/
- 星球：https://planet.archlinux.jp/
- 项目：https://github.com/ArchLinuxJP

立陶宛语

- 论坛：http://sls.archlinux.lt/
- 维基：lt:Main page

卢森堡语

- 卢森堡 Arch Linux 用户组：https://wiki.c3l.lu/doku.php?id=events:alugl

挪威语

- 主页：https://archlinux.no/
- Wiki: arch:Main page (Norsk Bokmål))

波斯语

- 主页：http://www.archusers.ir/
- 论坛：https://bbs.archusers.ir/
- 维基：https://wiki.archusers.ir/

波兰语

- 论坛：https://forum.archlinux.org.pl/
- 维基：arch:Main page (Polski))

葡萄牙语

- 主页：http://archlinux-br.org/
- 论坛：https://forum.archlinux-br.org/
- 聊天：https://t.me/archlinuxbr
- 维基：arch:Main page (Português))

俄语

- 主页：https://archlinux.org.ru/
- 论坛：https://archlinux.org.ru/forum
- 聊天:
- https://t.me/archlinux_ru (在 Matrix 中有镜像：#archlinux_ru:matrix.org)
- https://t.me/ArchLinuxChatRU
- 维基：arch:Main page (Русский))

塞尔维亚语

- 主页：https://www.archlinux.rs/\[失效链接 2022-09-18 ⓘ\]
- 论坛：https://bbs.archlinux.rs/\[失效链接 2022-09-18 ⓘ\]
- 维基：sr:Main page

西班牙语

- 主页：https://www.archlinux-es.org/
- 维基：arch:Main page (Español))
- 论坛：https://foros.archlinux-es.org/ (重定向到 https://bbs.archlinux.org -> Other Languages)
- Telegram 西班牙语组中的 Arch Linux: https://t.me/ArchLinuxCristo
- Telegram 中的 Arch Linux: https://t.me/archlinuxtips

瑞典语

- 主页：https://archlinux.se/
- 维基: arch:Main page (Svenska))

土耳其语

- 主页：https://archtr.org/
- 论坛：https://forum.archtr.org/\[失效链接 2020-08-02 ⓘ\]
- 维基：arch:Ana sayfa (Türkçe))

乌克兰语

- 聊天：https://t.me/archlinux_ukraine
- 乌克兰 Linux 社区论坛：https://linux.org.ua/
- 维基: arch:Main page (Українська))

越南语

- 主页：https://archlinuxvn.tuxfamily.org/ (仅越南语)
- 维基：https://archlinuxvn.tuxfamily.org/
- 项目：https://github.com/archlinuxvn/
- 邮件列表：https://groups.google.com/group/archlinuxvn/

15.3 基于 Arch 的发行版

难度 进阶 | **篇幅** 11.3 KB | **所属** 列表

本节将讲到

- 活跃
- 不活跃
- 参见

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Arch-based distributions，最近一次同步于 2025-09-06，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

注意：此页面上的内容可能不是最新的，请首先参阅 ArchWiki 上的 Arch-based distributions 。

警告：Arch 社区或开发人员**不支持**基于 Arch 的发行版。请参考 Code-of-Conduct/#arch-linux-distribution-support-only

注意：英文原文已被全保护，为遵守Arch Linux的商标政策，如需新增发行版，请前往英文讨论页发布编辑建议：Talk:Arch-based distributions（英语：Talk:Arch-based distributions）。

本页列出了**全部或部分**基于 Arch Linux 的操作系统发行版，以帮助执行 Arch Linux trademark policy。虽然此列表旨在尽可能全面收录有关发行版，但并非详尽无遗。如果这些项目有在活跃维护其 SourceForge 项目，则首选使用指向 SourceForge 项目的链接，以简化维护工作。

活跃

星号表示这些发行版基于 Arch Linux 的首次公开发布的年份。

- ArchBang *2010
- ArchEX *2011
- Archman *2017
- Arch Linux 32 *2017
- Arch Linux ARM *2009，以前称 Arch Linux Mobile, PlugApps, PlugBox
- Artix Linux *2016，以前称 Arch-OpenRC
- BlackArch Linux *2014，以前称 ArchTrack
- Bluestar Linux *2013
- CatOS *2024
- CachyOS *2022
- ChimeraOS *2019，以前称 GamerOS
- Ctlos Linux *2017
- Crystal Linux *2022
- EndeavourOS *2019
- Garuda Linux *2020
- Hyperbola *2017
- instantOS *2019
- NyarchLinux *2025
- KaOS *2014
- Manjaro Linux *2011
- MSYS2 *2013
- Obarun *2016
- Parabola *2009
- Parchlinux*2023
- RebornOS*2017，以前称 Antergos Deepin
- Snal Linux *2019
- SteamOS 3 *2022
- SystemRescue *2019
- TeArch Linux *2020
- UBOS Linux *2014，以前称 UBOS

不活跃

这些发行版不再开发，但展示了围绕 Arch Linux 和更广泛的 FOSS 社区的一些历史。各章节标题即其最后一次发布版本的年份。

2025

- ArcoLinux *2017，以前称 ArchMerge

2024

- ArchStrike *2014，以前称 ArchAssault

2023

- ArchLabs*2017

2022

- Anarchy *2015，以前称 Arch Anywhere
- Ninja OS *2012
- PuppyRus-A *2013

2021

- Arch Hurd *2010
- Chakra *2008
- CyberOS *2021
- TalkingArch *2008, 在 迁移到 archiso 之后弃用

2020

- Arch XFerience *2016
- RaspArch *2015

2019

- Antergos *2012，以前称 Cinnarch
- BlueLight *2018
- BBQLinux *2014
- LinHES *2009
- MagpieOS *2017
- Netrunner Rolling *2015
- SwagArch *2016

2018

- Alfheim Linux *2017
- Archphile *2014
- MorpheusArch*2015
- TeLiSc OS *2017

2017

- ALOBE
- ArchBox
- Arch Linux WSL Edition
- Aseman OS
- Astian OS
- Audiophile Linux *2014
- Feliz
- PacBSD *2013，以前称 ArchBSD
- Nurunner Linux
- Sonar *2014

2016

- alphaOS
- Apricity OS
- Arch i3Nemesis
- Architect
- archodi
- arkOS
- Arquetype CRT
- DidJiX
- niixarch
- PacBang
- VeltOS

2015

- ArBer Linux
- Bridge Linux
- justbrowsing
- Kademar
- mooOS
- PoliArch
- Tux Hat Linux

2014

- Arch Linux MIPS
- C.H.A.O.S.
- Delta
- devilzarch
- instarch
- Mesk Linux

2013

- ArchE17
- Lucifer's Linux

2012

- Arch Linux PPC
- ArchServer
- CDN Linux
- ConnochaetOS
- Kahel OS
- LDR
- Nosonja
- SadOS
- San Francisco Linux

2011

- Archlive
- CTKArch
- LinuX-gamers

2010

- AmeOS
- ArchOne
- ArchPwn
- Elegance
- UKnow4Kids
- Uzume Linux

2009

- archlive-i586
- Chaox
- Enlisy
- Firefly Linux
- Maryan Linux 2

2008

- Arch Linux Modified
- FaunOS
- Shift Linux *2006
- uArch

2007

- Archie *2005
- March Linux
- Underground Desktop *2005

2006

- Aegis Project
- Lowarch
- Minimax

2004

- Arch Linux Embedded Project

参见

- Wikipedia:Arch Linux#Derivatives
- DistroWatch - 基于 Arch 的发行版

第 16 章　共 3 节　40 KB

数据库管理系统

这一章解决同一台机器上并存三类数据系统的问题：关系型事务交给 MariaDB，文档存储交给 MongoDB，全文检索交给 Elasticsearch；三者的安装与配置彼此独立，装完包只是起点。

建议先读《MariaDB》，它的配置、安全、维护、备份与故障排除链路最完整，也适合作另两节的参照；再读《MongoDB》，重点看使用与排障；《Elasticsearch》篇幅最短，没有检索需求可以跳过。最常见的误解是跟完安装步骤就当作可用，省掉安全配置与备份，排障或恢复时才发现仍是默认状态。

16.1　Elasticsearch

难度 入门 | **篇幅** 4.5 KB | **所属** 数据库管理系统

本节将讲到

- 安装
- 运行
- 配置
- 用法
- 基础安全功能

摘自维基百科:

: Elasticsearch 是一个基于 Lucene 库的搜索引擎。它提供了一个分布式、支持多租户的全文搜索引擎，具有 HTTP web 接口和无模式 JSON 文档。Elasticsearch 是用 Java 开发的，以 Apache 许可证开源。

安装

Elasticsearch 依赖于 jre-openjdk-headless包，详细信息请参考 Java。

安装 elasticsearchAUR。

运行

如果你在 `/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.keystore` 位置下还没有密钥库，需要在启动 Elasticsearch 前先创建一个：

```
# elasticsearch-keystore create
```

之后就可以启动/启用 `elasticsearch.service`。

使用 curl包 来确保 Elasticsearch 正在运行且可被访问，用法为 `curl '<protocol>://<host>:<port>'`：

```
curl http://127.0.0.1:9200
{
```

```
  "name" : "Sunder",
  "cluster_name" : "elasticsearch",
  "cluster_uuid" : "*cluster-uuid*",
  "version" : {
    "number" : "2.4.1",
    "build_hash" : "c67dc32e24162035d18d6fe1e952c4cbcbe79d16",
    "build_timestamp" : "2016-09-27T18:57:55Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "5.5.2"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}
```

配置

Elasticsearch 的主配置文件位于 `/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml` 位置下，有着完善的说明文档。

- 默认情况下 Elasticsearch 可被公开访问，建议仅允许本机访问：

```
network.host: 127.0.0.1
```

- 可以自定义其它端口，而不是使用默认的 `9200` 端口：

```
http.port: 9200
```

警告：elasticsearch.service 可能会因内存不足而被中断："A process of this unit has been killed by the OOM killer."

你可以修改默认初始及最大可用内存量：

```
/etc/elasticsearch/jvm.options.d/.options
# Xms represents the initial size of total heap space
# Xmx represents the maximum size of total heap space

-Xms2g # e.g. 256m, 512m, 1g, 2g, ..
-Xmx2g # e.g. 256m, 512m, 1g, 2g, ..
```

如果你碰到了 Linux 内存不足报错，可以将其从 4g 修改到 2g。

你可能会需要更新系统 vm.max_map_count 限制：

```
# sysctl -w vm.max_map_count=262144
```

注意：安装 elasticsearchAUR 后就已通过 `/usr/lib/sysctl.d/elasticsearch.conf` 提高了 `vm.max_map_count` 大小。

用法

Elasticsearch 使用了 REST API，更多信息请参考 Wikipedia:RESTful API。

Elasticsearch 向导中的快速指引一节中提供了基础和详细的用法。

Elasticsearch 服务器管理任务（文档管理，执行搜索等）通常是通过客户端来完成的，应能和你喜欢的编程语言无缝结合。

你也可以使用 ElasticHQ，Elasticsearch GUI，Kibana 和 Adminer 等工具简化 ElasticSearch 实例和集群的管理。

基础安全功能

Elasticsearch 从 8.0 开始会默认启用及配置安全功能。

Elasticsearch 提供了一系列文档来帮助配置强制基础安全特性。

16.2 MongoDB

难度 进阶 | **篇幅** 15.4 KB | **所属** 数据库管理系统

本节将讲到

- 安装
- 使用
- 配置
- 排障

MongoDB (词源 hu**mongo**us) 是一个源码公开的，面向文档的数据库系统，由MongoDB Inc. (formerly 10gen)开发并提供支持. 它是NoSQL家族中的一员， 替代用表储存数据的经典的关系型数据库， MongoDB的数据储存结构类似于用动态视图（dynamic schemas）储存类JSON文档（JSON-like documents）（MongoDB称这种格式为BSON， 将数据尽早尽快地整合成对应的应用类型.

安装

由于 MongoDB 修改了软件授权协议，官方软件仓库已经删除了此软件包 ****。

对于可用的最新版本，请安装以下软件之一：

- mongodbAUR - 从源代码构建
- mongodb-binAUR - 从官方MongoDB Ubuntu存储库包中提取的预构建MongoDB二进制文件。使用的编译选项未知。

或者，也可以使用旧版本的MongoDB：

- Mongodb50AUR,mongodb50-binAUR
- mongodb44AUR,mongodb44-binAUR
- mongodb42-binAUR
- mongodb40-binAUR
- mongodb36-binAUR
- mongodb34-binAUR
- mongodb32-binAUR

Tools

还可以找到打包的其他MongoDB工具：

- **MongoDB Shell**——新的*Mongosh tool*，它取代了旧的*MongoDB Shell* **。兼容**MongoDB 4.0或更高版本**。https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/** || mongosh-binAUR
- **MongoDB Compass**——用于查询、优化和分析MongoDB数据的图形用户界面交互工具 **https://www.mongodb.com/docs/compass/** || mongodb-compassAUR,mongodb-compass-readonlyAUR,mongodb-compass-isolatedAUR
- **MongoDB Database Tools**——提供导入、导出和诊断功能 **https://www.mongodb.com/docs/database-tools/** || mongodb-toolsAUR
- **Mingo** — A proprietary, EULA licensed, MongoDB GUI built on Electron, designed to aid MongoDB developers with managing their databases.

: https://mingo.io/ || mingoAUR

使用

启动/**启用** `mongodb.service` 进程。

注意：在MongoDB服务第一次启动期间，它将通过创建大文件(用于其日志和其他数据)来预分配空间。这一步可能需要一段时间，在此期间MongoDB Shell不可用。

启动 Mongo Shell， 在终端输入 ****:

```
$ mongosh
```

如果配置了身份验证：

```
$ mongosh -u userName
```

警告：旧的mongo shell在MongoDB V5.0中已被弃用，取而代之的是mongosh ****。虽然它在某些MongoDB包中可用，但强烈建议您从5.0版开始更改它。

配置

文件格式

MongoDB使用基于YAML的配置文件格式。有关可用的配置选项，请参阅 **https://docs.mongodb.com/manual/reference/configuration-options/**。

```
/etc/mongodb.conf
systemLog:
   destination: file
   path: "/var/log/mongodb/mongod.log"
   logAppend: true
storage:
   journal:
      enabled: true
processManagement:
   fork: true
net:
   bindIp: 127.0.0.1
   port: 27017
setParameter:
   enableLocalhostAuthBypass: false
..
```

身份验证

警告：默认情况下，MongoDB不需要任何身份验证！不过，MongoDB默认情况下只监听`localhost`，以防止外部访问。这仍然允许任何本地用户在不经过身份验证的情况下进行连接，并且可能会暴露数据库。建议启用访问控制以防止任何不需要的访问。如果您将MongoDB设置为在`0.0.0.0`上侦听，则**必须**启用访问控制，否则您的数据将被窃取并被勒索。

创建具有管理员访问权限的MongoDB用户帐户 ****:

```
$ mongosh
use admin
db.createUser(
  {
    user: "myUserAdmin",
    pwd: "abc123",
    roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" }, "readWriteAnyDatabase" ]
  }
)
```

将以下内容**附加**到您的`/etc/mongob.conf`。

```
/etc/mongodb.conf
security:
  authorization: "enabled"
```

重启 `mongodb.service`.

NUMA

使用非统一访问内存(NUMA)运行MongoDB会显著影响性能 ****。

要查看您的系统是否使用NUMA，请执行以下操作：

```
# dmesg | grep -i numa
```

此外，如果NUMA正在使用并且MongoDB不是通过`numactl`启动的，则`/var/log/mongodb/mongod.log`将显示警告。(mongo shell也会显示这一点，但前提是您没有启用身份验证。)

如果您的系统使用NUMA，为了提高性能，您应该让MongoDB通过`numactl`启动。

根据您安装的包**编辑**`mongob.service`。

如果使用mongodbAUR，请将其从：

```
ExecStart=/usr/bin/mongod $OPTIONS
```

更改为：

```
ExecStart=/usr/bin/numactl --interleave=all /usr/bin/mongod $OPTIONS
```

如果使用mongodb-binAUR，请将其从：

```
ExecStart=/usr/bin/mongod --quiet --config /etc/mongodb.conf
```

更改为：

```
ExecStart=/usr/bin/numactl --interleave=all /usr/bin/mongod --quiet --
config /etc/mongodb.conf
```

还需要禁用区域声明，但在Arch上，`/proc/sys/vm/zone_reClaim_mode`默认为`0`。

根据需要**重新启用**并**重启**mongob.service。

完全的启动和停止

默认情况下，如果在90秒内没有完成启动或停止操作，则systemd会在请求启动或停止后立即终止任何内容。

mongodbAUR会让systemd等待MongoDB启动所需的时间，但mongodb-binAUR不会。这两个包都允许systemd在被要求停止后终止MongoDB，如果它没有在90秒内完成的话。

大型MongoDB数据库可能需要相当长的时间才能完全关闭，特别是在使用交换的情况下。(使用64GB RAM和16GB交换空间的顶级NVMe上的运行450GB数据库可能需要一个小时才能关闭。)

默认情况下，MongoDB使用日志记录。** **对于日志记录，不彻底的关闭应该不会造成数据丢失的风险。但是，如果不彻底关闭，大型MongoDB数据库可能需要相当长的时间才能启动备份。在这种情况下，选择是否需要彻底关闭就是选择较慢的关机和较慢的启动。****

警告：如果禁用日志记录，如果不进行彻底关机，则会有严重的数据丢失风险，因此您确实需要要求彻底关机。

为了防止**systemd** 在90秒后停止MongoDB进程，可以编辑`mongob.service`。

要让MongoDB干净利落地关机，请在\[Service\]部分**附加**下面内容：(在大型数据库上，这可能会显著降低系统关机时间，但会加快下一次MongoDB启动时间)

```
TimeoutStopSec=infinity
```

如果MongoDB需要很长时间才能启动备份，则对于**systemd**来说，每隔90秒持续终止并重新启动它可能是非常有问题的 **，**所以**mongodbAUR可以防止这种情况发生。如果使用的是**mongodb-binAUR**，为了让systemd等待MongoDB启动的时间，可以在\[Service\]部分添加：

```
TimeoutStartSec=infinity
```

排障

如果MongoDB无法启动，而你刚刚升级到mongodbAUR 4.0.6-2+，你可能有一个自定义的`/etc/mongodb.conf`。当MongoDB还在**官方仓库**时，它使用了一个Arch特有的配置文件，使用systemd服务类型的simple。现在它提供了上游的 systemd 服

务和配置文件，改用 forking 的 systemd 服务类型。Pacman 会自动升级你的 systemd 服务文件，但**只有在你从未修改过**`/etc/mongodb.conf` 的情况下才会自动升级。在这种情况下，systemd 会期待 mongod 分叉，但它的配置文件会告诉它不要这样做。你需要：切换到安装在`/etc/mongodb.conf.pacnew`的新配置文件，并复制你对旧文件所做的修改，考虑到新文件现在是YAML格式，而旧文件可能是MongoDB 2.4的格式，你仍然需要；或者修改你现有的配置文件，使分叉生效。(要继续使用旧的2.4文件格式而不是YAML格式，添加`fork: true`应该是需要的）。

检查`mongodb.service`是否被配置为使用正确的数据库位置。

在`ExecStart`行中添加`--dbpath /var/lib/mongodb`：

```
ExecStart=/usr/bin/numactl --interleave=all mongod --quiet --config /etc/mongodb.conf --dbpath /var/lib/mongodb
```

检查其日志文件是否有至少3GB的可用空间，否则mongodb可能无法启动（不向用户发布消息）：

```
$ df -h /var/lib/mongodb/
```

检查`mongod.lock`锁定文件是否为空：

```
# ls  -lisa /var/lib/mongodb
```

如果是，则**停止**`mongob.service`。在数据库上运行修复，指定数据库路径(`/var/lib/mongodb/`是Arch Linux中的默认路径`--dbpath`)：

```
# mongod --dbpath /var/lib/mongodb/ --repair
```

完成后，数据库路径应该包含修复的数据文件和一个空的`mongod.lock`文件。

在紧急情况下，您可以删除该文件，使用可能损坏的文件启动数据库，并尝试从数据库恢复数据。然而，在这些情况下，不可能预测数据库的状态。详细信息请参见**上游文档**。

警告：在紧急情况下，您可以删除该文件，使用可能损坏的文件启动数据库，并尝试从数据库恢复数据。然而，在这些情况下，不可能预测数据库的状态。详细信息请参见**上游文档**。

在以root用户身份运行修复之后，文件将归root用户所有，而Arch Linux在另一个用户下运行它。您需要使用chown将文件的所有权更改回正确的用户。有关更多详细信息，请参阅以下链接：**进一步参考**

```
# chown -R mongodb: /var/{log,lib}/mongodb/
```

部分设备始终无法启动 MongoDB

由于 CPU 架构缺乏必要的指令集，有些设备是无法运行 MongoDB 的。例如，MongoDB 可以被安装在使用 Intel“Gemini Lake Refresh”/Goldmount Plus 微架构的 GPD MicroPC 上，但在运行 MongoDB Shell 的时候会出现如下信息：

```
$ mongosh 'mongodb://localhost:27017'
```

```
Current Mongosh Log ID: 642b48661e2fc4dd5bda05d0
Connecting to:          mongodb://localhost:27017/?
directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+1.8.0
MongoNetworkError: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:27017
```

另外，使用 `coredumpctl info` 可观察到 `4 (ILL)` 信号，意指尝试执行非法指令集。换句话说，该设备缺乏本地运行该程序所必需的指令集。

但是，它可以连接到能运行 MongoDB 的远程设备上的 MongoDB Atlas 实例，该操作不需要 `mongodb.service`。

透明大页（THP）相关警告

用户可能希望使用 **tmpfiles** 永久禁用此功能：

```
/etc/tmpfiles.d/mongodb.conf
w /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled - - - - never
w /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag - - - - never
```

在运行时使用 **sysctl** 禁用THP：

```
# echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
# echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag
```

软限制过低的警告

如果您使用的是systemd服务，则编辑单元文件：

```
[Service]
# Other directives omitted
# (file size)
LimitFSIZE=infinity
# (cpu time)
LimitCPU=infinity
# (virtual memory size)
LimitAS=infinity
# (locked-in-memory size)
LimitMEMLOCK=infinity
# (open files)
LimitNOFILE=64000
# (processes/threads)
LimitNPROC=64000
```

有关更多详细信息，请参阅以下链接：**进一步参考**

16.3 MariaDB

难度 高级 | **篇幅** 20.4 KB | **所属** 数据库管理系统

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 安全
- 维护
- 备份

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 MariaDB，最近一次同步于 2025-01-24，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

MariaDB 是一个可靠的、高性能的、功能全面的数据库，旨在为用户提供长期免费、向下兼容能直接替代MySQL的数据库服务。自2013年起，MariaDB就被Arch Linux当作官方默认的MySQL实现。

安装

MariaDB 是 Arch Linux 中 MySQL 的默认实现，由 mariadb包 软件包提供。

提示：

- 如果数据库 (位于 `/var/lib/mysql`) 运行在 Btrfs 分区之上, 你应当在创建数据库之前禁用 Copy-on-Write) 特性。
- 如果数据库运行在 ZFS 分区之上, 你应该在创建数据库之前参阅 ZFS#Databases 。

安装 mariadb包 软件包之后，你必须在启动 `mariadb.service` 之前运行下面这条命令：

```
# mariadb-install-db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
```

然后 enable 或者 start `mariadb.service`。

提示：如果数据目录使用的不是 `/var/lib/mysql`，需要在 `/etc/my.cnf.d/server.cnf` 文件的 `[mysqld]` 部分设置 `datadir=<数据目录>`

注意：在继续之前，建议 提高 MariaDB 安装的初始安全性。

为了简化管理，你可能需要安装一个前端工具。

配置

默认情况下，`root` 用户和运行服务器的用户都可以管理数据库。

要管理服务器，可以以运行服务器的用户身份运行 *mariadb*：

```
[mysql]$ mariadb
```

或者以 root 身份运行：

```
# mariadb
```

添加用户

以下是创建一个密码为'some_pass'的'monty'用户的示例，并赋予 mydb 完全操作权限：

```
$ mariadb -u root -p
MariaDB> CREATE USER 'monty'@'localhost' IDENTIFIED BY 'some_pass';
MariaDB> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydb.* TO 'monty'@'localhost';
```

```
MariaDB> quit
```

配置文件

MariaDB 配置选项会按照以下顺序读取配置文件（根据 `mysqld --help --verbose | head -10` 的输出）：

```
/etc/my.cnf /etc/my.cnf.d/ ~/.my.cnf
```

在 `/etc/my.cnf.d/` 中创建一个以 *.cnf* 为扩展名的配置文件，以确保升级时保留您的配置。

根据您想要进行的更改范围（系统范围、仅用户...），使用相应的文件。有关更多信息，请参阅知识库中的\此条目\。](https://mariadb.com/kb/en/library/configuring-mariadb-with-option-files/)。)

启用自动补全

注意：启用这项功能会增加客户端启动时间。

MySQL 默认禁用客户端自动补全功能。要在整个系统中启用它，编辑 `/etc/my.cnf.d/client.cnf`，并在 `client-mariadb` 下添加 `auto-rehash`。注意：不要将其放在 `mysqld` 下。下次运行 MariaDB 客户端时，补全功能将启用。

使用 UTF8MB4

警告：在更改字符集之前**务必**先创建备份！

注意：mariadb包 包已经使用 `utf8mb4` 作为字符集，并使用 `utf8mb4_unicode_ci` 作为校对规则。使用默认（字符集）设置的用户可以跳过本节。

- 推荐使用 UTF8MB4 而不是 UTF-8，因为它允许完整的 Unicode 支持 。

将以下内容追加到 `/etc/my.cnf.d/my.cnf` 文件中：

```
[client]
default-character-set = utf8mb4

[mariadb]
collation_server = utf8mb4_unicode_ci
character_set_server = utf8mb4

[mariadb-client]
default-character-set = utf8mb4
```

重启 `mariadb.service` 以应用更改。更改字符集不会改变现有表格格式，只会影响新创建的表格以及检索数据的协议交互。

参见#Maintenance 以优化和检查数据库健康状况。

使用内存作为临时文件存放点

MySQL 存储临时文件的目录名是 *tmpdir*。

创建一个临时目录：

```
# mkdir -pv /var/lib/mysqltmp
# chown mysql:mysql /var/lib/mysqltmp
```

通过命令找出 `mysql` 的 id 和 gid：

```
$ id mysql
uid=27(mysql) gid=27(mysql) groups=27(mysql)
```

添加 tmpfs 到 `/etc/fstab` 中：

```
 tmpfs   /var/lib/mysqltmp   tmpfs   rw,gid=27,uid=27,size=100M,mode=0750,noatime   0 0
```

将以下配置添加到 `/etc/mysql/my.cnf` 的 `mysqld` 组下：

```
 tmpdir      = /var/lib/mysqltmp
```

Stop `mariadb.service`, mount `/var/lib/mysqltmp/` 并启动 `mariadb.service`.

时区表

尽管时区表在安装过程中已创建，但它们不会自动填充。如果您计划在 SQL 查询中使用 CONVERT_TZ()，则需要填充这些表。

要填充所有时区的时区表：

```
$ mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | mariadb -u root -p mysql
```

可选地，您可以使用特定的时区文件填充表：

```
$ mariadb-tzinfo-to-sql timezone_file timezone_name | mariadb -u root -p mysql
```

安全

提高初始的安全性

使用 `mariadb-secure-installation` 命令会交互式地引导您完成一些推荐的安全措施，比如移除匿名账户和测试数据库，从而提高初始安全性。

```
# mariadb-secure-installation
```

警告：运行之后，请注意TCP端口3306仍将保持打开状态，但会拒绝连接并显示错误消息。要防止MySQL监听外部接口，请参阅#仅在回环地址上监听和#仅通过Unix套接字本地访问的部分。

只监听本地回环地址

默认情况下, MariaDB 会监听 0.0.0.0 这个地址, 它包括了所有的网络接口。 为了限制 MariaDB 只监听回环地址， 请在 `/etc/my.cnf.d/server.cnf`文件中添加如下行:

```
[mariadb]
bind-address = localhost
```

这将绑定到地址 127.0.0.1 和 ::1，并使 MariaDB 能够接收 IPv4 和 IPv6 的连接。

启用仅通过 Unix 套接字在本地启用访问

默认情况下，MariaDB 可通过 Unix sockets 和网络访问。如果只需要在本地主机上使用 MariaDB，则可以通过不在 TCP 端口 3306 上监听，而是仅在 Unix sockets 上监

听来提高安全性。要实现这一点，请在/etc/my.cnf.d/server.cnf文件中添加以下行：

```
[mariadb]
skip-networking
```

您仍然可以像以前一样在本地登录，但只能使用 Unix 套接字。

授权远程访问

警告：这不被视为最佳实践，因为可能会引起安全问题。如果你想要从网络内/外的另一台主机上管理 MariaDB 服务器，请考虑使用安全外壳协议（Secure Shell）,虚拟网络计算机（VNC）或虚拟专用网络（VPN）。

要允许远程访问MariaDB服务器，请确保MariaDB已启用网络并正在适当的接口上进行侦听.

授予任何MariaDB用户远程访问权限（以root用户为例）：

```
# mariadb -u root -p
```

检查当前具有远程访问权限特权的用户：

```
SELECT User, Host FROM mysql.user WHERE Host <> 'localhost';
```

现在为您的用户（这里是 root）授予远程访问权限：

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'192.168.1.%' IDENTIFIED BY
'my_optional_remote_password' WITH GRANT OPTION;
```

如果愿意，您可以将“%”通配符更改为特定的主机。密码可以与用户的主密码不同。

配置主目录访问

注意：出于安全考虑，systemd 的 .service 文件通过 `ProtectHome=true` 禁止 MariaDB 访问 `/home`、`/root` 和 `/run/user` 目录内的文件。`datadir` 必须要放在以上文件夹之外，并且由 `mysql` 用户和用户组 所有。 如果要改变这个设置，可以根据以下链接创建一个替代的 service 文件：

维护

大版本升级时升级数据库

在 mariadb包 大版本发布时（例如从 mariadb-10.3.10-1 升级到 mariadb-10.9.4-1），建议升级系统数据库以启用新服务器功能：

```
# mariadb-upgrade -u root -p
```

要从 10.3.x 更新到 10.9.x：

- 停止 10.3.x 服务器
- 升级软件包
- 运行新软件包中的 `mariadb-upgrade` 以针对新运行的守护进程

如果（新）守护进程未启动，请参考 #无法运行 mariadb-upgrade 因为 MariaDB 无法启动。

检查、优化和修复数据库

mariadb-clients包 提供了 *mariadb-check*，可用于从 shell 中检查、修复和优化数据库中的表。更多信息请参见 mariadb-check(1)。以下是一些常用命令：

要检查所有数据库中的所有表：

备份

有各种各样的工具和策略可以备份你的数据库。

如果你正在使用默认的 InnoDB 存储引擎，建议的在线备份所有数据库并为时序恢复（也称为“向前滚动”，当你需要恢复旧备份并重放自那个备份以来发生的更改时）的方法是执行以下命令：

```
$ mariadb-dump --single-transaction --flush-logs --events --routines --master-data=2 --all-databases -u root -p > all_databases.sql
```

这将提示输入 **MariaDB** 的 root 用户密码，该密码是在数据库配置期间定义的。

强烈建议不在命令行中指定密码，因为这会使密码通过 `ps aux` 或其他技术暴露给其他用户发现。相反，上述命令会提示输入指定用户的密码，并将其隐藏起来。

压缩

由于 SQL 表可能会变得非常大，建议将上述命令的输出通过压缩工具如 xz(1) 进行压缩：

```
$ mariadb-dump --single-transaction --flush-logs --events --routines --master-data=2 --all-databases -u root -p | xz -z > all_databases.sql.xz
```

解压缩创建的备份并将其重新加载到服务器中可以通过以下命令完成：

```
$ xzcat all_databases.sql.xz | mariadb -u root -p
```

这将重新创建并重新填充之前备份的所有数据库（参见这个或这个）。

非交互式

如果你想为 cron 作业或 systemd 定时器设置非交互式备份脚本，请参阅选项文件和这个示例以了解 *mariadb-dump*。

基本上，你应该在相关的配置文件中添加以下部分：

```
[mariadb-dump]
user=mysqluser
password=secret
```

在这里提及用户是可选的，但这样做可以让你不必在命令行中提及它。如果你想为所有工具（包括 `mariadb-client`）设置此选项，请使用 `[client]` 组。

示例脚本

数据库可以转储到文件中以便轻松备份。以下 shell 脚本将为你完成此操作，在与脚本相同的目录中创建一个 `db_backup.xz` 文件，其中包含你的数据库转储：

```
#!/bin/sh

THISDIR=$(dirname $(readlink -f "$0"))

mariadb-dump --single-transaction --flush-logs --events --routines --master-data=2 --all-databases \
 | xz -z > $THISDIR/db_backup.xz
echo 'purge master logs before date_sub(now(), interval 7 day);' | mariadb
```

另请参阅 MariaDB 手册中的官方 `mariadb-dump` 页面。

Holland 备份

一个名为 Holland Backup 的基于 Python 的软件包可以自动化所有备份工作。它支持直接使用 mysqldump、LVM 快照到 tar 文件（mysqllvm）、带有 mysqldump 的 LVM 快照（mysqldump-lvm）以及 xtrabackup包 方法来提取数据。Holland 框架支持多种选项，并且高度可配置，几乎可以应对任何备份情况。

主要的 hollandAUR 和 holland-commonAUR 包提供了核心框架；必须安装其中一个子包（holland-mysqldumpAUR、holland-mysqllvmAUR 和/或 holland-xtrabackupAUR）以进行完整操作。每种方法的示例配置位于 `/usr/share/doc/holland/examples/` 目录中，可以复制到 `/etc/holland/backupsets/`，也可以使用 `holland mk-config` 命令为指定的提供者生成基本配置。

故障排除

执行 mysql_upgrade 后 MySQL 不能启动

试试安全模式下运行的 MySQL：

```
# mariadbd-safe --datadir=/var/lib/mysql/
```

然后再运行:

```
# mariadb-upgrade -u root -p
```

重置 root 密码

1. 停止 `mariadb.service`.
2. 用安全方式启动服务：

```
# mariadbd-safe --skip-grant-tables --skip-networking &
```

1. 连接服务器:

```
# mariadb -u root
```

1. 修改 root 密码:

```
MariaDB [mysql]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [mysql]> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';
MariaDB [mysql]> exit
```

1. 停掉 mariadbd* 进程:

```
# kill $(cat /var/lib/mysql/$HOSTNAME.pid)
```

1. 启动 `mariadb.service`.

检查并修复所有数据表

检查并自动修复所有数据库中的所有表，查看更多：

```
# mariadb-check -A --auto-repair -u root -p
```

优化所有数据表

强制优化所有数据表，自动修复可能出现的数据表错误

```
# mariadb-check -A --auto-repair -f -o -u root -p
```

OS error 22 when running on ZFS

如果您正在使用 ZFS 并且遇见了如下错误

```
InnoDB: Operating system error number 22 in a file operation.
```

那么就需要修改 `/etc/mysql/my.cnf` 中的设置来禁用 aio_writes

```
[mariadb]
...
innodb_use_native_aio = 0
```

无法通过命令行登录, 但是 phpmyadmin 正常工作

当使用了超长 (>80) 的密码后，这个问题有可能发生。 `mariadb` 的命令行不能在 readline 模式中处理那么多的字符。 所以如果打算使用推荐的密码输入方式：

```
$ mariadb -u user -p
Password:
```

不妨考虑更换一个长度短一点的密码。

注意：您依然可以通过在命令行参数中指定密码来登录

```
$ mysql -u <user> -p"some-very-strong-password"
```

警告：但这样做很危险，因为您的密码很可能会泄漏到某个地方，例如，日志。只有当遇到紧急情况才能考虑这么做，并且事后不要忘记更改密码。

MySQL 日志文件占用太多空间

默认情况下，mariadbd 会在 `/var/lib/mysql/mysql-bin.*XXXXXX*` 创建二进制日志文件，文件名中的数字递增。这些日志对于复制主服务器或数据恢复非常有用，但这些二进制日志可能会迅速占用大量磁盘空间。如果您不打算使用复制或数据恢复功能，可以通过在 `/etc/my.cnf.d/my.cnf` 中注释掉以下两行来禁用二进制日志记录，然后重启：

```
#log-bin=mysql-bin
#binlog_format=mixed
```

或者，如果您希望保留这些日志但控制其大小并删除旧日志，可以设置以下限制然后重启：

```
log-bin=mysql-bin
expire_logs_days = 10
max_binlog_size  = 100M
```

另外，MariaDB 提供了一个命令来手动删除比特定日志更早的日志。例如，您可能会看到一个名为 `mysql-bin.*000023*` 的文件，并希望删除比它更早的所有日志。只要 log-bin=mysql-bin 设置生效，您可以运行：

```
# mariadb -u root -p"PASSWORD" -e "PURGE BINARY LOGS TO 'mysql-bin.000023;"
```

警告：使用这些方法中的任何一种都可能会降低在尝试修复数据库表（例如数据库损坏）时成功恢复数据的机会。

OpenRC 无法启动 MariaDB

要使用 OpenRC 启动 MariaDB，您需要在 MySQL 配置文件 `/etc/my.cnf.d/my.cnf` 的 `[mariadb]` 部分添加以下行：

```
user = mysql
basedir = /usr
datadir = /var/lib/mysql
pid-file = /run/mysqld/mysql.pid
```

您现在应该能够使用以下命令启动 MariaDB：

```
# rc-service mysql start
```

更改 max_open_files/table_open_cache 的限制警告

通过创建 systemd drop-in 来增加文件描述符的数量，例如：

```
/etc/systemd/system/mariadb.service.d/limit_nofile.conf
[Service]
LimitNOFILE=8192
```

10.4 到 10.5 升级崩溃："InnoDB: Upgrade after a crash is not supported. The redo log was created with MariaDB 10.4.x"

在 MariaDB 10.5 之前，redo log 被不必要地分割成多个文件。

千万不要删除旧的二进制日志 `/var/lib/mysql/ib_logfile*`。

要解决此问题，请安装 MariaDB 10.4。启动它并让它进行干净的关闭。之后，您可以再次升级到 10.5。如果指定了其他版本的 MariaDB，同样适用。

Table 'mysql.xxx' does not exist in engine

症状：运行 *mariadb-upgrade* 或 *mariadb-check* 时，返回一个或多个类似以下的错误：

```
Table 'mysql.xxx' does not exist in engine
```

其中 "xxx" 通常是 mysql 数据库中的系统表。

修复步骤：

1. 在 MariaDB `${DATADIR}</nowiki>` 之外创建备份目录，例如在 `$HOME/mariadb_backup`。
2. 将问题文件从 `${DATADIR}/mysql/xxx.{frm,ibd}</nowiki>` 复制到备份目录。`xxx.ibd` 可能不存在。
3. 在 `mariadb` 提示符下使用 *DROP TABLE mysql.xxx* 删除表。
4. 运行 *mariadb-check*。成功后，应重新创建 `xxx.frm` 和 `xxx.ibd` 文件。
5. 如有必要，重新运行 *mariadb-upgrade*。您可能需要使用 *\--force* 选项。

更多资源

- MariaDB 官方网站
- MariaDB 知识库
- MySQL 性能调优脚本与技巧

红帽

红帽生态三样东西在 Arch 上各管一摊：NetworkManager 管联网与网络状态切换，SELinux 决定是否叠加强制访问控制，FreeIPA 只在集中身份认证时才用得上。

建议先读《NetworkManager》，安装、使用与配置顺着看，前端和测试留待回查；《SELinux》不启用时只看在 Arch Linux 中的状态一节便可跳过；《FreeIPA》有红帽环境要对接再读。最大的误解是把红帽的默认当成 Arch 的默认——SELinux 默认并未启用，跳过安装后的步骤只剩故障排除。

17.1　FreeIPA

难度 进阶 | **篇幅** 9.0 KB | **所属** 红帽

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 参考

FreeIPA 是一个基于Linux开源身份认证、身份管理、授权和审计解决方案，旨在为组织提供集中式身份和策略管理服务。

这是一个类似于微软 Active Directory 域服务，整合了 LDAP、Kerberos、DNS、NTP、Dogtag Certificate System、389 Directory Syrver、SSSD 和 Apache HTTPServer，由红帽提供支持。

安装

FreeIPA 分为服务端和客户端，目前(截至本文档创建:日期2024年4月) Arch Linux 官方并不提供 FreeIPA 的服务端和客户端的软件包，若想安装服务端，建议参照官方文档使用红帽系列发行版（如：Fedora \\ Red Hat Enterprise Linux \\ CentOS \\ Debian ）或使用容器进行安装和部署。本文档仅提供客户端简要配置说明。

客户端版本可使用安装 freeipa-clientAUR，当然也可以不使用安装包，而使用手动配置与 FreeIPA 服务端进行连接，可以根据自己所需选择对应功能模块进行安装配置。

下面是将当前客户端注册到 FreeIPA 服务端指定的域和领域。

```
# ipa-client-install --server=ipa.example.org --domain=example.org --realm=EXAMPLE.ORG
```

手动安装客户端

freeipa客户端 安装时已经默认将下列软件作为依赖进行安装，手动仅为满足某些设备仅实现部分功能。为了确保能与服务端进行连接，可根据需求安装下面软件包。

- **Kerberos** — 用于Kerberos身份认证（必选项）。

: http://web.mit.edu/kerberos/ || krb5包

- **SSSD** — 用于LADP和Kerberos认证的代理客户端（必选项）。

: https://sssd.io/ || sssd包

- NTP——用于客户端与服务端时间同步（强烈建议安装，若主机时间不一致将导致验证无法进行）。
- **Autofs** — 用于自动挂载目标文件系统，常见的用法如挂载漫游用户的家目录（可选项）。

: https://www.kernel.org/doc/html/latest/filesystems/autofs.html || autofsAUR

- **certmonger** — 证书管理服务,实现于 FreeIPA 服务端自动化证书颁发和续定（可选项）。

: https://www.pagure.io/certmonger || certmongerAUR

配置

手动配置客户端

SSSD

在目录`/etc/sssd/conf.d/`下添加配置文件。

```
/etc/sssd/conf.d/80-freeipa-example.conf
[sssd]
config_file_version = 2
services = nss, pam, sudo, ssh
domains = EXAMPLE.ORG
#debug_level = 9

[domain/EXAMPLE.ORG]
#debug_level = 9
cache_credentials = true
krb5_store_password_if_offline = true
id_provider = ipa
auth_provider = ipa
access_provider = ipa
chpass_provider = ipa
#ipa_domain=example.org            # 可选项
#ipa_server=ipaserver.example.org  # 可选项
ipa_hostname=client.example.org
```

提示：若在已DNS中添加了相关 SRV 记录，以上所标识的 **可选项** 可不作配置。

NSCD 使用 sssd（英语：SSSD） 认证代理，修改文件 /etc/nsswitch.conf。

```
/etc/nsswitch.conf
passwd: files systemd sss
group: files [SUCCESS=merge] systemd sss
shadow: files systemd sss
gshadow: files systemd
sudoers: files sss
```

```
publickey: files

hosts: mymachines resolve [!UNAVAIL=return] files myhostname dns
networks: files

protocols: files
services: files
ethers: files
rpc: files

netgroup: files
```

使用下面命令查询或验证 sssd 与 FreeIPA 的连接信息。

```
sssctl domain-status example.org
```

krb5

修改文件/ect/krb5.conf,添加域

```
/ect/krb5.conf
[libdefaults]
        default_realm = EXAMPLE.ORG
        dns_lookup_realm = false
        dns_lookup_kdc = false
        rdns = false
        ticket_lifetime = 24h
        forwardable = yes
        #allow_weak_crypto = yes  # Only if absolutely necessary. Currently FreeIPA
supports strong crypto.

[realms]
        EXAMPLE.ORG = {
                admin_server = freeipaserver.example.org
                kdc = freeipaserver.example.org:749
                default_admin = example.org
        }

[domain_realm]
        example.org = EXAMPLE.ORG
        .example.org = EXAMPLE.ORG

[logging]
        default = FILE:/var/log/krb5libs.log
        kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
        admin_server = FILE:/var/log/kadmin.log
```

注册客户端

现在服务端上注册客户端主机，下面操作请在服务端上执行；

1. 登录到管理员会话

```
    $ kinit admin
```

1. 创建客户端记录

```
    $ ipa host-add --force --ip-address=192.168.1.100 client.example.org
```

> **提示**：需要根据您的实际情况修改对应的地址和域名，若您的主机没有固定的IP地址，可使用下列命令创建。 > > `` > $ ipa host-add client.example.org > ``

1. 授权主机 ipaserver 允许管理客户端 client

```
    $ ipa host-add-managedby --hosts=ipaserver.example.org client.example.org
```

1. 为客户端生成密钥

```
    # ipa-getkeytab -s ipaserver.example.org  -p host/client.example.org -
k /tmp/client1.keytab
```

将刚生成的密钥下载到客户端，下面操作请在客户端上执行；

```
$ scp user@ipaserver.example.org:/tmp/client1.keytab /tmp/krb5.keytab
# mv /tmp/krb5.keytab /etc/krb5.keytab
```

SSH整合

私钥认证

您可配置 SSHD 从 LDAP 服务上拉取用户 SSH 公钥，以此完成私钥认证。只需在`/etc/ssh/sshd_config.d/`目录下创建一个sshd的配置文件。

```
/etc/ssh/sshd_config.d/80-freeipa-example.conf
AuthorizedKeysCommand /usr/bin/sss_ssh_authorizedkeys
AuthorizedKeysCommandUser nobody
```

然后再重启 `sshd.service` 服务。

提示：以下操作请在服务端上进行。

接下来添加公钥。您可用使用freeipa管理页面端进行添加，操作步骤：“身份” -> 选择 "用户类别" -> 选择对应 "用户名" -> 在 "账户设置" 中找到 ‘SSH公钥’，点击"添加",将您的 公钥文本 粘贴到出的对话框中，点击 “设置” 后完成操作。

除了网页端添加还可使用命令行进行添加，示例如下：

- 创建用户时指定公钥信息。

```
    ipa user-add --sshpubkey="ssh-rsa AAAA..." 用户名
```

- 修改已有用户公钥信息。

```
    ipa user-mod --sshpubkey="ssh-rsa AAAA..." 用户名
```

验证配置：

```
$ sudo -u nobody sss_ssh_authorizedkeys 用户名
```

如果配置正确，执行过程中应无报错信息。

主机信任

您可配置 SSHD 从 sssd 服务上获取主机 SSH 公钥信息，以此完成主机指纹信任。只需在`/etc/ssh/sshd_config.d/`目录下创建一个sshd的配置文件。

```
/etc/ssh/sshd_config.d/81-sssd-knownHosts.conf
GlobalKnownHostsFile /var/lib/sss/pubconf/known_hosts
ProxyCommand /usr/bin/sss_ssh_knownhostsproxy -p %p %h
```

Kerberos 认证

SSH 客户端启用 Kerberos 认证。需在`/etc/ssh/sshd_config.d/`目录下创建一个sshd的配置文件。

```
/etc/ssh/sshd_config.d/82-kerberos-gssApiAuth.conf
GSSAPIAuthentication yes
GSSAPIDelegateCredentials yes
```

参考

- FreeIPA:项目官方页
- 维基百科:FreeIPA
- 红帽:Linux 域身份、身份验证和策略指南
- GtiHub:sssd和OpenSSH集成.pdf

17.2 SELinux

难度 高级 | **篇幅** 27.0 KB | **所属** 红帽

本节将讲到

- 在 Arch Linux 中的状态
- 安装 SELinux
- 安装后的后续步骤
- 使用 SELinux
- 故障排除

安全增强型 Linux (Security-Enhanced Linux, SELinux)（又称安全增强式 Linux）是一项 Linux 内核特性，通过在 Linux 内核中使用Linux 安全模块(Linux Security Modules, LSM)提供多种安全策略，其中包括美国国防部风格的强制访问控制(Mandatory Access Control, MAC)。SELinux 并不是一个 Linux 发行版，而是一套可以应用于内核的修改补丁集。

在 Linux 发行版下运行 SELinux 需要满足三个条件：开启了 SELinux 支持的内核、SELinux 用户空间工具与库，以及 SELinux 策略（通常基于参考策略(Reference Policy)）。一些常见的 Linux 程序还需要应用补丁或在编译时开启 SELinux 特性。SELinux 使用文件系统拓展属性以维护 MAC 元数据，若需快速了解 SELinux 术语和技术概览，参见gentoo:SELinux/Quick introduction。

有关强制访问控制，参见强制访问控制。

在 Arch Linux 中的状态

SELinux 并不是 Arch Linux 官方支持的功能（参见）。非官方支持的状态如下：

名称	状态	获取渠道
SELinux 启用的内核	适用于所有官方支持的内核	自 4.18.8 版本以来已在官方仓库中提供
SELinux 用户空间工具和库	已在 AUR 中提供：https://aur.archlinux.org/packages/?O=0&K=selinux	相关开发工作已在 https://github.com/archlinuxhardened/selinux 中完成
SELinux 策略	正在开发中，以 Reference Policy 作为基础	上游：https://github.com/SELinuxProject/refpolicy（自 20170805 版本以来，该策略已集成了对 systemd 和单一`/usr/bin`目录的支持）

与官方核心包相比，以下是 AUR 中的一些包的变更摘要：

名称	状态与说明
linux, linux-lts, linux-zen, linux-hardened	需要设置 lsm= 参数
coreutils	需要使用 `--with-selinux` 选项重新构建以链接 libselinux
cronie	需要使用 `--with-selinux` 选项重新构建
dbus	需要使用 `--enable-libaudit` 和 `--enable-selinux` 选项重新构建
findutils	需要使用 libselinux 并重新构建以启用 SELinux 特定选项
iproute2	需要使用 `--with-selinux` 选项重新构建
logrotate	需要使用 `--with-selinux` 选项重新构建
openssh	需要使用 `--with-selinux` 选项重新构建
pam	对于 Linux-PAM，需要使用 `--enable-selinux` 编译选项重新构建；对于 pam_unix2 ，需要应用一个补丁，该补丁仅用于删除一个在近版本的 libselinux 中已实现的重复函数
pambase	修改配置，将 pam_selinux.so 添加到 `/etc/pam.d/system-login`
psmisc	需要使用 `--with-selinux` 选项重新构建
shadow	需要使用 `--with-selinux` 选项重新构建
sudo	需要使用 `--with-selinux` 选项重新构建
systemd	需要使用 `--enable-audit` 和 `--enable-selinux` 选项重新构建
util-linux	需要使用 `--with-selinux` 选项重新构建

所有其他 SELinux 相关软件包均可直接引入，无需修改，且无安全风险。

安装 SELinux

软件包说明

所有 SELinux 相关软件包都属于AUR中的`selinux`包组手动安装这些包之前，请先阅读#安装章节

支持 SELinux 的系统工具

coreutils-selinuxAUR : 经过修改的 coreutils 软件包，编译时已启用 SELinux 支持，它会替换coreutils包软件包。 **cronie-selinuxAUR** : 由 Fedora维护的 Vixie cron 派生版本，已启用 SELinux 支持。它会替换cronie包软件包。 **dbus-selinuxAUR** : 支持 SELinux 的 D-Bus 版本. 它会替换 dbus包 软件包。 **findutils-selinuxAUR** : 经过补丁修改并开启了 SELinux 支持的 findutils 软件包，使得按特定安全上下文搜索文件成为可能。它会替换 findutils包 软件包。 **iproute2-selinuxAUR** : 开启了 SELinux 支持的 iproute2 软件包；例如，它为`ss`命令增加了`-Z`选项。它会替换iproute2包软件包 **logrotate-selinuxAUR** : 开启了 SELinux 支持的 logrotate 软件包，它会替换 logrotate包软件包 **openssh-selinuxAUR** : 开启了 SELinux 支持的OpenSSH软件包。它会替换openssh包软件包 **pam-selinuxAUR** 与 **pambase-selinuxAUR** : 包含

`pam_selinux.so`的PAM软件包及其基础(base)软件包。它们分别替换pam包和pambase包软件包 **psmisc-selinuxAUR** : 开启了 SELinux 支持的 psmisc 软件包；例如，它为`killall`增加了`-Z`选项。它会替换psmisc包软件包 **shadow-selinuxAUR** : 开启了 SELinux 支持的 shadow 软件包；包含修改后的 `/etc/pam.d/login` 文件，用于在用户登录后设置正确的安全上下文。它会替换 shadow包 软件包。 **sudo-selinuxAUR** : 经过修改且开启了 SELinux 支持的 sudo 软件包，可正确设置安全上下文。它会替换 sudo包 软件包。 **systemd-selinuxAUR** : 支持 SELinux 的 systemd 版本。它会替换 systemd包 软件包。 **util-linux-selinuxAUR** : 经过修改的 util-linux 软件包，编译时已启用 SELinux 支持。它会替换 util-linux包 软件包。

SELinux 用户空间实用程序

checkpolicyAUR : 用于构建 SELinux 策略的工具。 **mcstransAUR** : 供 libselinux 使用，用于转换 MCS 标签的守护进程。 **libselinuxAUR** : 为支持安全感知的应用程序提供的库。现已包含 *semanage* 和 *setools* 所需的 Python 绑定。 **libsemanageAUR** : 用于策略管理的库。现已包含 *semanage* 和 *setools* 所需的 Python 绑定。 **libsepolAUR** : 用于操作二进制策略的库。 **policycoreutilsAUR** : SELinux 核心工具，例如 *newrole*、*setfiles* 等。 **restorecondAUR** : 用于维护部分文件标签的守护进程。 **secilcAUR** : 针对以 CIL（通用中间语言）编写的 SELinux 策略的编译器。 **selinux-dbus-configAUR** : 允许管理 SELinux 配置的 DBus 服务。 **selinux-guiAUR** : SELinux 图形界面工具（system-config-selinux）。 **selinux-pythonAUR** : SELinux Python 工具与库（包含 *semanage*、*sepolgen*、*sepolicy* 等）。 **selinux-sandboxAUR** : SELinux 沙箱工具。 **semodule-utilsAUR** : 在构建策略时用于处理 SELinux 模块的工具。

SELinux 策略相关软件包

selinux-refpolicy-srcAUR : 参考策略(Reference Policy)的源码。 **selinux-refpolicy-gitAUR** : 参考策略的 Git 主分支版本 (https://github.com/SELinuxProject/refpolicy)，针对 Arch Linux的具体配置进行了构建，但是与 Arch Linux 软件包兼容并不完美。 **selinux-refpolicy-archAUR** : 预编译的模块化参考策略，包含头文件和文档，但不含源码。该版本包含了正在开发中的 Arch Linux Refpolicy 补丁，用以修复路径标签和 systemd 支持的相关问题；在selinux-refpolicy-archAUR 中包含这些补丁，主要是为了在 Refpolicy 正式版发布间隙进行及时的滚动更新。

其他 SELinux工具

setoolsAUR：用于管理SELinux的命令行和图形界面工具。 **selinux-alpm-hookAUR**：pacman 钩子；在安装和更新软件包时，根据 SELinux 策略自动为文件标记标签

安装

安装所需的 SELinux 软件包共有三种方法：

通过 Github 上的二进制软件包

所有软件包均可通过selinux非官方仓库获取。在系统安装阶段的`arch-bootstrap`阶段，可以使用*base-selinux*替换*base*软件包。

警告：目前该仓库不提供软件包签名，这意味着 pacman 将无法验证下载的二进制文件。这存在风险；慎重执行。

通过 Github 上的构建脚本

该仓库还包含一个名为`build_and_install_all.sh`的脚本，它会按照所需顺序构建并安装（或更新）所有软件包。以下是在用户终端中使用该脚本安装所有软件包的实例（包含下载用于验证软件包源码的GPG密钥）：

```
$ git clone https://github.com/archlinuxhardened/selinux.git
$ cd selinux
$ ./recv_gpg_keys.sh
$ ./build_and_install_all.sh
```

在运行脚本之前可以修改`build_and_install_all.sh`的内容；例如，若已经拥有支持 SELinux 的内核，则可以调整相关内容。

通过 AUR

- **首先**，按照以下顺序（受依赖关系限制）安装 SELinux 用户空间工具和库：libsepolAUR、libselinuxAUR、checkpolicyAUR、secilcAUR、setoolsAUR、libsemanageAUR、semodule-utilsAUR、policycoreutilsAUR、selinux-pythonAUR（依赖于python-ipyAUR）、mcstransAUR以及restorecondAUR。
- **然后**，安装pambase-selinuxAUR和pam-selinuxAUR。请务必确保在安装完成后能够再次正常的登录，因为当pambase包被替换为pambase-selinuxAUR时，`/etc/pam.d/`中的文件会被删除并重新创建。
- **接着**，安装以下包以重新编译部分核心组件：coreutils-selinuxAUR、findutils-selinuxAUR、iproute2-selinuxAUR、logrotate-selinuxAUR、openssh-selinuxAUR、psmisc-selinuxAUR、shadow-selinuxAUR、cronie-selinuxAUR。
- **下一步**，若没有使sudo的drop-in配置文件，需先备份`/etc/sudoers`。安装sudo-selinuxAUR后恢复该文件（因为该包替换sudo包时会覆盖原有配置）

- **随后**处理 util-linux 和 systemd。由于这两个包存在无法修复的循环构建依赖（FS#39767），需按照以下步骤操作：构建源码包systemd-selinuxAUR -> 安装systemd-libs-selinuxAUR -> 构建并安装util-linux-selinuxAUR（包含util-linux-libs-selinuxAUR） -> 最后重新构建并安装systemd-selinuxAUR。
- **接着**，安装dbus-selinuxAUR。
- **最后**，安装selinux-alpm-hookAUR，以便在每次 pacman 安装软件包时自动运行 restorecon（*restore context*，恢复安全上下文）。

完成上述所有步骤后，可以安装支持 SELinux 的内核（如linux包）以及相关策略（如selinux-refpolicy-archAUR 或 selinux-refpolicy-gitAUR）。

启用 SELinux LSM

若要在每次启动时默认启用 SELinux 作为安全模型，需设置以下内核参数：

```
lsm=landlock,lockdown,yama,integrity,selinux,bpf
```

注意：内核参数`lsm=`用于设置 Linux 安全模块的初始化顺序。可以通过`zgrep CONFIG_LSM= /proc/config.gz`查看内核配置的`lsm=`默认值，通过`cat /sys/kernel/security/lsm`查看当前运行时的值。

- 确保`selinux`是列表中的第一个“主要(major)”模块。有效值及其顺序的实例可以在security/Kconfig中找到。
- `capability`应当从`lsm=`参数中省略，因为它总会自动隐式被包含。

自定义内核

在编译内核时，必须至少设置以下选项：

```
CONFIG_SECURITY_SELINUX=y
```

```
CONFIG_AUDIT=y
```

若需默认启用 SELinux 安全模型，从而省去手动设置内核参数的麻烦，需额外设置`CONFIG_LSM`选项，并将`selinux`指定为列表中第一个“主要(major)”模块：

```
CONFIG_LSM="landlock,lockdown,yama,integrity,selinux,bpf"
```

检查 PAM 配置

正确配置PAM对于在登录状态后获得正确的安全上下文至关重要。检查`/etc/pam.d/system-login`文件中是否存在以下行：

```
# pam_selinux.so close 应当是会话(session)规则中的第一条
session         required        pam_selinux.so close
# pam_selinux.so open 之后应当只跟随需要在用户上下文中执行的会话(session)
session         required        pam_selinux.so open
```

安装策略

警告：由SELinuxProject提供的参考策略 (Reference Policy) 对 Arch Linux 的支持并不理想。大多数提交补丁以改进策略的人使用的是其他发行版（如 Debian、Gentoo、RHEL等），因此该策略与 Arch Linux 软件包的兼容并不完美（例如，策略可能不支持程序的最前沿特性），建议使用selinux-refpolicy-archAUR。

策略是 SELinux 的支柱，决定了系统的行为，目前 AUR 中唯一可用的策略是参考策略(Reference Policy)。为了安装它，应采用以下方法：

使用 AUR 软件包

这是最简单且快捷的方法。安装selinux-refpolicy-archAUR或selinux-refpolicy-gitAUR，该软件包会自动处理编译和基础配置。

手动安装

需对策略源码进行深度定制时使用，可以通过安装selinux-refpolicy-srcAUR软件包获取，也可以从这里下载最新发行版本

```
# make bare
# make conf
# make install
```

上述命令将按原样安装参考策略。了解如何编写 SELinux 策略的用户可以在运行命令前根据喜好自行调整。编译过程需要一段时间，且会占满系统的一个 CPU 核心，这属于正常现象，无需担心。等待命令运行完成即可。

运行以下命令加载参考策略：

```
# make load
```

然后创建内容如下的/etc/selinux/config文件（仅当使用上述默认设置时才有效；若更改了策略名称，则需要对文件进行相应调整）：

```
/etc/selinux/config
# 此文件控制系统上 SELinux 的状态。
# SELINUX= 可以取以下三个值之一：
#       enforcing - 强制执行 SELinux 安全策略。
#                   若 SELinux 已按预期配置完毕并且系统已经准备好部署，请设置此值。
#       permissive - SELinux 仅打印警告而非强制阻断.
#                    在部署前使用此模式来自定义 SELinux 策略和布尔值。
#       disabled - 不加载 SELinux 策略。
#                  不推荐此设置，可能导致文件标签(Labeling)问题
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= 指定要使用的 SELinux 策略名称。
# 当前选项为：
#       refpolicy（原生参考策略）
#       <自定义策略> - 将<自定义策略>替换为需加载的任何自定义策略名称
SELINUXTYPE=refpolicy
```

现在可以重启系统了，重启系统后运行以下命令：

```
# restorecon -r /
```

以为文件系统标记标签。

警告：以下步骤是为了解决 Refpolicy 在 Arch Linux 上的兼容性报错，若系统正常且没有相关审计错误，可以跳过此步骤

接着，创建一个名为`requiredmod.te`的文件，内容如下

```
requiredmod.te
module requiredmod 1.0;

require {
        type devpts_t;
        type kernel_t;
        type device_t;
        type var_run_t;
        type udev_t;
        type hugetlbfs_t;
        type udev_tbl_t;
        type tmpfs_t;
        class sock_file write;
        class unix_stream_socket { read write ioctl };
        class capability2 block_suspend;
        class dir { write add_name };
        class filesystem associate;
}

#============= devpts_t ==============
allow devpts_t device_t:filesystem associate;

#============= hugetlbfs_t ==============
allow hugetlbfs_t device_t:filesystem associate;

#============= kernel_t ==============
allow kernel_t self:capability2 block_suspend;

#============= tmpfs_t ==============
allow tmpfs_t device_t:filesystem associate;

#============= udev_t ==============
allow udev_t kernel_t:unix_stream_socket { read write ioctl };
allow udev_t udev_tbl_t:dir { write add_name };
allow udev_t var_run_t:sock_file write;
```

接着运行以下命令：

```
# checkmodule -m -o requiredmod.mod requiredmod.te
# semodule_package -o requiredmod.pp -m requiredmod.mod
# semodule -i requiredmod.pp
```

这样做是为了消除`/var/log/audit/audit.log`中一些在参考策略(Reference Policy)里处理起来非常麻烦的干扰信息。**这是一个非常“丑陋”的临时方案(Ugly hack)**；必须明确指出，这样安装策略仅仅是为了修补参考策略，从而掩盖因标签(Labeling)错误产生的影响。

在 Vagrant 虚拟机中进行测试

可以使用Vagrant来配置一个预装并配置好 SELinux 的Arch Linux 虚拟机。这是一种在不修改当前系统的情况下，测试运行 SELinux 的 Arch Linux 系统的便捷方法。可通过以下命令实现：

```
$ git clone https://github.com/archlinuxhardened/selinux.git
```

```
$ cd selinux/_vagrant
$ vagrant up
$ vagrant ssh
```

安装后的后续步骤

可以使用`sestatus`命令来检查 SELinux 是否正在正常运行。应看到类似如下的输出：

```
SELinux status:                 enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:             refpolicy
Current mode:                   permissive
Mode from config file:          permissive
Policy MLS status:              disabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Max kernel policy version:      28
```

为了保证正确的安全上下文，可以启用`restorecond.service`服务。

若要在不重启系统的情况下切换到**强制(enforcing)**模式，可以使用以下命令：

```
# echo 1 > /sys/fs/selinux/enforce
```

交换文件

若使用交换文件(swap file)而非交换分区(swap partition)，需运行以下命令以设置正确的安全上下文：

```
# semanage fcontext -a -t swapfile_t "/path/to/swapfile"
# restorecon /path/to/swapfile
```

使用 SELinux

SELinux 定义安全性的机制与传统的 Unix 访问控制(DAC)不同。理解它的最佳方式是通过实例。例如，Apache 主页文件的 SELinux 安全上下文如下所示：

```
$ ls -lZ /var/www/html/index.html
-rw-r--r--  username username
system_u:object_r:httpd_sys_content_t /var/www/html/index.html
```

任何(Arch) Linux 用户都应该熟悉前三个字段和最后一个字段。第四字段是新增内容，格式如下：

```
用户(user):角色(role):类型(type)[:级别(level)]
```

解释:

1. **用户(User)：** SELinux 用户身份。可以关联到一个或多个该用户允许使用的角色。
2. **角色(Role)：** SELinux 角色。可以关联到一个或多个该用户允许访问的类型。
3. **类型(Type)：** 当类型与进程关联时，它定义了该进程（即域/Domain）可以访问哪些资源。当类型与对象（如文件）关联时，它定义了主体对该对象拥有的访问权限。

4. **级别(Level)：** 此可选字段也称为“范围(range)”，仅在策略支持 MCS 或 MLS 时出现。

若想了解如何构建自定义策略，这些基础知识至关重要，因为它们是 SELinux 的基本构建基块。但在大多数情况下无需深入了解，因为参考策略(Reference Policy)已经足够成熟。但对于高级用户或有非常特定需求的用户，学习如何制定自定义 SELinux 策略将是理想选择。

这系列文章是寻求理解如何使用 SELinux 的绝佳资源。

故障排除

查找 SELinux 错误的主要地方是systemd/Journal。例如，若要查看与 `system_u:system_r:policykit_t:s0`标签相关的 SELinux 消息，需运行：

```
# journalctl _SELINUX_CONTEXT=system_u:system_r:policykit_t:s0
```

实用工具

以下是一些能对使用 SELinux 提供极大帮助的工具和命令：

restorecon：根据参考策略(Reference Policy)规则恢复文件或目录的上下文（配合`-R`参数可进行递归处理）。 **chcon**：修改特定文件的上下文。

报告问题

请在Github上报告相关问题：https://github.com/archlinuxhardened/selinux/issues

参见

- zhwp:安全增强式Linux
- Gentoo:SELinux
- Fedora:SELinux
- NSA 官方 SELinux 主页
- SELinux 项目主页
- Reference Policy 主页
- SETools 主页
- ArchLinux, SELinux and You（已归档）

1. ↑ https://lists.archlinux.org/archives/list/arch-general@lists.archlinux.org/message/4LXUXQSFEPVLN7S2DDBIGVUS7L7ES5S2/
2. ↑ https://lists.archlinux.org/archives/list/arch-general@lists.archlinux.org/message/VM72SI36VDX4PVUP4ZZEDIOSBVYTI7OG/

17.3 NetworkManager

难度 高级 | **篇幅** 85.8 KB | **所属** 红帽

本节将讲到

- 安装
- 使用
- 前端
- 配置
- 使用 NetworkManager 调度网络服务

NetworkManager 是一个为系统提供检测和配置功能以便自动连接到网络的程序。NetworkManager 的功能对无线和有线网络都很有用。对于无线网络，NetworkManager 偏好已知的无线网络，并能切换到最可靠的网络。能感知 NetworkManager 的应用程序可以切换在线和离线模式。比起无线连接，NetworkManager 更偏好有线连接，且支持调制解调器连接和一些类型的 VPN。NetworkManager 最初由 Red Hat 开发，现在由 GNOME 管理。

警告：默认情况下，文件系统中的 root 用户和通过 GUI（如 *nm-applet*）访问设置的用户可以访问机密信息（如 WiFi 密码）。参见#加密的 Wi-Fi 密码。

安装

可以通过安装 networkmanager包 软件包获取 NetworkManager。此软件包包含一个守护程序、一个命令行界面（`nmcli`）和一个基于 curses 的界面（`nmtui`）。

启用 NetworkManager

安装完成后，启动/启用 `NetworkManager.service`。NetworkManager 守护进程启动后，会自动连接到已配置且可用的“系统连接”。“用户连接”和未配置的连接需要通过 *nmcli* 或 applet 进行配置和连接。

注意：

- 请确保没运行其它网络配置服务；多个网络服务会发生冲突。可以用 `systemctl --type=service` 查看正在运行的服务列表，然后停止它们。参见#配置以启用 NetworkManager 服务。
- 如果 systemd-resolved 没有启动，错误消息将会淹没日志。详见后面的 Unit dbus-org.freedesktop.resolve1.service not found 部分。

额外的界面

- nm-connection-editor包 提供图形界面；
- network-manager-applet包 提供系统托盘图标（`nm-applet`）。

移动网络支持

NetworkManager 使用 ModemManager 提供移动宽带连接。

安装 modemmanager包 和 usb_modeswitch包。然后启用并启动 `ModemManager.service`。

可能需要重新启动 `NetworkManager.service` 才能使其检测 ModemManager。重新启动后，重新插入调制解调器应该就可以识别了。

从前端界面(例如 nm-connection-editor包)添加连接并将连接类型选择为 broadband, 选择 ISP 和套餐, mobile-broadband-provider-info包 会自动填入 APN 和其它设置。

PPPoE / DSL 支持

安装 ppp包 以支持 PPPoE / DSL 连接。使用 `nm-connection-editor` 添加一个新的 DSL/PPPoE 连接。

VPN 支持

从 1.16 版本开始 NetworkManager 原生支持 WireGuard，它只需要 `wireguard` 内核模块。详见 WireGuard in NetworkManager 博客文章。

对其他类型 VPN 的支持基于一个插件系统。它们在以下软件包中提供：

- networkmanager-openconnect包 支持 OpenConnect
- networkmanager-openvpn包支持 OpenVPN
- networkmanager-pptp包 支持 PPTP Client
- networkmanager-strongswan包 支持 strongSwan
- networkmanager-vpnc包
- networkmanager-fortisslvpn-gitAUR
- networkmanager-iodine-gitAUR
- networkmanager-libreswanAUR
- networkmanager-l2tp包
- networkmanager-sshAUR
- network-manager-sstp包

警告：有很多与 VPN 支持有关的错误。Check the daemon processes options set via the GUI correctly and double-check with each package release.

注意：

- 要在使用 VPN 时获得完整的 DNS 解析，请设置条件转发。

- 这些插件可能没有文档化的命令行界面，或者在没有运行 applet 的情况下根本无法工作。如果您使用的是常规 DE，那么这不是问题；如果不是，那么您应该在配置或激活连接时运行 #nm-applet，来显示必要的对话框。

使用

NetworkManager 附带 nmcli(1) 和 nmtui(1)。

nmcli 示例

显示附近的 Wi-Fi 网络：

```
$ nmcli device wifi list
```

连接到 Wi-Fi 网络：

```
$ nmcli device wifi connect SSID_或_BSSID password 密码
```

连接到隐藏的 Wi-Fi 网络：

```
$ nmcli device wifi connect SSID_或_BSSID password 密码 hidden yes
```

连接到 `wlan1` 网络接口上的 Wi-Fi：

```
$ nmcli device wifi connect SSID_或_BSSID password 密码 ifname wlan1 profile_name
```

断开网络接口上的连接：

```
$ nmcli device disconnect ifname eth0
```

显示连接列表及其名称、UUID、类型和支持设备：

```
$ nmcli connection show
```

激活连接（即使用现有配置文件连接到网络）：

```
$ nmcli connection up name_或_uuid
```

删除连接：

```
$ nmcli connection delete name_或_uuid
```

显示所有网络设备及其状态：

```
$ nmcli device
```

关闭 Wi-Fi：

```
$ nmcli radio wifi off
```

编辑连接

设置的完整列表参见 nm-settings(5)。

首先需要获取连接列表：

```
$ nmcli connection
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
Wired connection 2  e7054040-a421-3bef-965d-bb7d60b7cecf  ethernet  enp5s0
Wired connection 1  997f2782-f0fc-301d-bfba-15421a2735d8  ethernet  enp0s25
MY-HOME-WIFI-5G     92a0f7b3-2eba-49ab-a899-24d83978f308  wifi       --
```

第一列可以作为连接 connection-id, 本示例中使用 `Wired connection 2`。

创建后有三种方法可以配置 `Wired connection 2`：

nmcli 交互式编辑器：`nmcli connection edit 'Wired connection 2'`. Usage is well documented from the editor.

nmcli 命令行界面：`nmcli connection modify 'Wired connection 2' *setting*.*property* *value*`. 用法参见 nmcli(1)。 For example you can change its IPv4 route metric to 200 using `nmcli connection modify 'Wired connection 2' ipv4.route-metric 200` command.

To remove a setting pass an empty field ("") to it like this:

: `nmcli connection modify 'Wired connection 2' *setting*.*property* ""`

连接文件：在 `/etc/NetworkManager/system-connections/` 中修改对应的 `Wired connection 2.nmconnection` 文件。 别忘了使用 `nmcli connection reload` 重新加载配置文件。

nmtui

NetworkManager 提供了一个用于管理连接、系统主机名和无线开关的文本用户界面（TUI）。可以通过运行 `nmtui` 来启动。

前端

为把 NetworkManager 与桌面环境集成，您可以安装一个 applet。这不仅便于您轻松访问网络选择和配置界面，更能提供一个安全存储网络密钥的代理程序。这种图形前端往往显示在系统托盘（或通知区域），从而允许用户选择网络或者配置 NetworkManager。各种桌面环境都有自己的 applet。你也可以使用 #nm-applet。

GNOME

GNOME 在*网络设置*里有内置的配置工具。

KDE Plasma

安装 plasma-nm包 软件包。然后通过*面板的选项* > *添加部件* > *网络*将其添加到 KDE 的任务栏上。

nm-applet

network-manager-applet包 是一个工作在 Xorg 环境下的 GTK 3 前端，带有一个系统托盘。

为了存储连接密码，您可以安装实现了 Secret Service D-Bus API 的应用程序，如 GNOME/Keyring、KDE Wallet 和 KeePassXC。

请注意，如果对某个连接启用了 对其他用户可用 选项，NetworkManager 就会明文存储密码，不过相应的文件只能被 root 或者其他使用 `nm-applet` 的用户访问。参照 #加密的 Wi-Fi 密码。

要在没有系统托盘的情况下运行 `nm-applet`，可以使用 trayer包 或 stalonetray包。例如，可以在自己的可执行文件路径中添加这样的脚本：

```
nmgui
#!/bin/sh
nm-applet    2>&1 > /dev/null &
stalonetray  2>&1 > /dev/null
killall nm-applet
```

当关闭 *stalonetray* 窗口的时候，它也会关闭 `nm-applet`，所以当你完成网络配置后它就不会再占用内存。

applet 可以显示一些事件的通知，比如连接或断开 WiFi。要显示这些消息，确保你已安装了一个通知服务器——请参见 Desktop notifications。如果在没有通知服务器的情况下使用，那么可能会在 stdout/stderr 中看到一些消息，并且 applet可能会挂起。请参见。

要在禁用通知的情况下使用 `nm-applet`，请使用以下命令运行 applet：

```
$ nm-applet --no-agent
```

提示：`nm-applet` 可能被自启动桌面配置项自动启动, 这种情况下请在那里的 Exec 一行添加 `--no-agent` 选项：

```
Exec=nm-applet --no-agent
```

警告：在 i3 中，如果以 `--no-agent` 选项启动 nm-applet，将无法通过点击列表中的项目来连接新的加密 Wi-Fi 网络，因为不会弹出密码输入对话框。journal 中会显示 `no secrets: No agents were available for this request`。

Appindicator

从 1.18.0 版本开始，官方软件包 network-manager-applet包 中包含 Appindicator 支持。要在 Appindicator 环境中使用 nm-applet，请使用以下命令启动 applet：

```
$ nm-applet --indicator
```

networkmanager-dmenu

networkmanager-dmenu-gitAUR 是一个通过 dmenu 或 rofi 而不是 `nm-applet` 管理 NetworkManager 连接的小脚本。它提供了所有必要的功能, 例如连接到已有的 NetworkManager wifi 或有线网络、连接到新的 wifi 网络、在需要的时候询问密码、连接到已有的 VPN、启用/停用网络连接、运行 *nm-connection-editor* 图形界面、连接到蓝牙网络等等。

switchboard

Pantheon 的 switchboard包 搭配 switchboard-plug-network包 和 nm-connection-editor包，提供了一种与桌面环境无关的方式来配置 NetworkManager。可以通过以下命令运行：

```
$ io.elementary.settings
```

nm-sidebar

Network Manager Sidebar 是基于 GTK4/libadwaita 的 NetworkManager 前端，适用于支持 layer-shell 的 Wayland 合成器，可通过 nm-sidebarAUR 获取。它以右侧边栏的形式打开，可通过命令行、按键绑定、启动器或 Waybar 切换显示与隐藏。它提供有线连接状态、Wi-Fi 网络、由 NetworkManager 管理的 VPN 和 WireGuard 连接配置以及连接详情的访问入口，并使用 nm-connection-editor包 进行连接配置的高级编辑和导入。它还通过独立的特权服务管理 AmneziaWG 隧道；有关依赖项和 polkit 授权，请参阅 Network Manager Sidebar#AmneziaWG。

配置

NetworkManager 需要一些额外的步骤才能正常运行。请确保已按照网络配置#设置计算机名一节的描述配置 `/etc/hosts`。

NetworkManager 的全局配置文件位于 `/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf`。额外的配置文件可以放在 `/etc/NetworkManager/conf.d/` 中。全局的默认配置通常不需要改动。

编辑配置文件后，可以使用以下命令应用更改：

```
# nmcli general reload
```

NetworkManager-wait-online

启用 `NetworkManager.service` 的同时也会启用 `NetworkManager-wait-online.service`，这是一个一次性（oneshot）系统服务，用于等待网络配置完成。后者包含 `WantedBy=network-online.target`，因此只有当 `network-online.target` 本身被启用或被其他单元拉取时才会完成。另见 systemd#Running services after the network is up。

默认情况下，`NetworkManager-wait-online.service` 会等待 NetworkManager 启动完成，而不是特指等待网络连接可用（参见 nm-online(1)）。如果 `NetworkManager-wait-online.service` 在网络真正连通之前就结束，可能会导致启动时某些服务失败，可以通过附加配置片段移除 `ExecStart` 行中的 `-s` 参数来解决：

```
[Service]
```

```
ExecStart=
ExecStart=/usr/bin/nm-online -q
```

注意这可能会导致其他问题。

在某些情况下，由于超时太短，服务仍然无法在启动时成功启动。编辑服务，将 `NM_ONLINE_TIMEOUT` 从 `60` 改为更大的值。

设置 PolicyKit 权限

默认情况下，活动的本地会话中的所有用户都能在没有密码的情况下改变大多数网络设置。参照 General troubleshooting#会话权限检查会话类型。在大多数情况下，一切都应该开箱即用。

一些操作（例如改变系统计算机名）需要管理员密码。这时，需要将自己添加到 `wheel` 用户组并运行一个 polkit 身份认证组件，它将提示输入密码。

对于远程会话（例如 headless VNC_sessions)），有几种方法获得使用 NetworkManager 所需的权限：

1. 将自己添加到 `wheel` 用户组。执行每个操作时都需要输入自己的密码。注意你的账户同时被赋予了此账户组的其他权限，例如使用 sudo 命令时无需输入 root 密码。
2. 将自己添加到 `network` 用户组，同时创建一个包含以下内容的 `/etc/polkit-1/rules.d/50-org.freedesktop.NetworkManager.rules` 文件：

```
    polkit.addRule(function(action, subject) {
      if (action.id.indexOf("org.freedesktop.NetworkManager.") == 0 &&
subject.isInGroup("network")) {
        return polkit.Result.YES;
      }
    });
```

`network` 用户组中的所有用户都将能免密码管理网络，这意味着不需要运行 polkit 身份认证组件，因此在 SSH 会话中也能工作。

代理设置

NetworkManager 支持一些代理设置。虽然这些设置无法直接通过 *nmtui* 修改，但 *nm-applet* 和 *nmcli* 支持它们，也可以通过调度脚本运行自定义代理命令。 请参阅 nm-settings-nmcli(5) 中的代理设置與 #Dispatcher examples。

此外，如果你使用 GNOME 或 KDE，你可以使用 proxydriverAUR，它将使用 NetworkManager 的信息处理代理设置。

要让 *proxydriver* 能够改变代理设置，你需要执行下面的命令，来让NetworkManager作为GNOME启动过程的一部分。（参见 GNOME#自启动）。

```
$ xhost +si:localuser:username
```

参见 Proxy server。

检查互联网可连接性

NetworkManager 可以在连接到网络后尝试访问一个 Web 服务器，以确定该网络是否需要进行进一步认证（比如基于强制网络门户的网页认证）。 默认网址（在 `/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity.conf` 中配置）是 ping.archlinux.org。要使用其他 Web 服务器或禁用连接检查，请创建 `/etc/NetworkManager/conf.d/20-connectivity.conf`，请参见 NetworkManager.conf(5) § CONNECTIVITY SECTION。如下配置文件示例使用了由 GNOME 提供的另一个 Web 服务器 (并不一定要使用 GNOME 桌面环境):

```
/etc/NetworkManager/conf.d/20-connectivity.conf
[connectivity]
uri=http://nmcheck.gnome.org/check_network_status.txt
```

若要禁用 NetworkManager 的连接性检查（有时候一些 VPN 会阻止这类检查），请使用以下配置：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/20-connectivity.conf
[connectivity]
enabled=false
```

注意：尽管自动连接检查理论上可能会泄露隐私，但 Arch Linux 默认设置的连接检查 Web 服务器承诺不会记录任何访问。 请参考 .

强制网络门户

如果您连接的网络提供了强制门户（一般用于网页认证）, 桌面管理器会自动打开一个窗口并要求您输入凭据。如果您的桌面管理器没有这么做，则您可以安装 capnet-assist包 软件包 (然而其 NetworkManager 的 disapatcher 脚本目前是坏的)。或者您也可以参考以下内容创建一个自己的 dispatcher 脚本。

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/90-open_captive_portal
#!/bin/sh -e
# Script to dispatch NetworkManager events
#
# Runs shows a login webpage on walled garden networks.
# See NetworkManager(8) for further documentation of the dispatcher events.

PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

if [ -x "/usr/bin/logger" ]; then
    logger="/usr/bin/logger -s -t captive-portal"
else
    logger=":"
fi

wait_for_process() {
    PNAME=$1
    while [ -z "$(/usr/bin/pgrep $PNAME)" ]; do
        sleep 3;
    done
}

#launch the browser, but on boot we need to wait that nm-applet starts
```

```
start_browser() {
    local user="$1"
    local display="$2"

    export DISPLAY="$display"
    wait_for_process nm-applet

    export XAUTHORITY="/home/$user/.Xauthority"
    export GTK_IM_MODULE=fcitx:ibus

    $logger "Running browser as '$user' with display '$display' to login in captive
portal"
    sudo -u "$user" --preserve-env=DISPLAY,XAUTHORITY,GTK_IM_MODULE -H xdg-open
http://capnet.elementary.io 2>&1 > /dev/null
}

# Run the right scripts
case "$2" in
    connectivity-change)
    $logger -p user.debug "dispatcher script triggered on connectivity change:
$CONNECTIVITY_STATE"
    if [ "$CONNECTIVITY_STATE" = "PORTAL" ]; then
        # Match last column of who's output with ' :[at least one digit] '
        who | awk '$NF ~ /\(:[0-9]+\)/ { print $1 " " substr($NF, 2, length($NF)-2) };'
| \
        while read user display; do
            start_browser $user $display || $logger -p user.err "Failed for user:
'$user' display: '$display'"
        done
    fi
    ;;
    *)
    # In a down phase
    exit 0
    ;;
esac
```

请将该脚本设为可执行。但该脚本假设你使用的是 X，并且只是打开一个 HTTP 页面，可能并不适用于所有人。

你需要重启 `NetworkManager.service` 或重新启动系统，脚本才会开始生效。一旦启用，当检测到你处于强制门户（captive portal）环境中时，调度脚本应会自动打开登录窗口。

一个简单的解决方案是 captive-portal-sh——一个用于获取强制门户 URL 并在默认浏览器中打开的 shell 脚本（仅适用于 Wayland 用户）。

另一个方案是基于 Google Chrome 的 captive-browser-gitAUR。

旧硬件中通过 iwd 支持强制门户（captive portal）

一些较老的 Wi-Fi 芯片（例如 Broadcom BCM4360）需要使用专有的 `wl` 驱动，该驱动不支持许多强制门户热点在显示登录页面前所使用的 OWE/椭圆曲线握手（Elliptic-Curve handshake）。 通过将 NetworkManager 的 Wi-Fi 后端切换为 `iwd`（参见 #Using iwd as the Wi-Fi backend），可以在现有驱动基础上由用户空间实现完整的 OWE 密钥交换，从而完成加密关联、获取 DHCP 租约，并触发门户的 “PORTAL” 状

态。 完成这些步骤后，任何调度脚本或浏览器启动器都可以可靠地弹出登录页面，即使是原本无法完全连接的硬件也能正常访问网络。

DHCP 客户端

NetworkManager 默认使用内置的 DHCP 客户端。内置的 DHCPv4 插件基于 nettools 的 n-dhcp4 库，而内置的 DHCPv6 插件的代码基于 systemd-networkd。

要使用不同的 DHCP 客户端，安装以下之一：

- dhcpcd包 - dhcpcd。
- dhclient包 - dhclient。

要更改 DHCP 客户端后端，请在 `/etc/NetworkManager/conf.d/` 中的配置文件中设置选项 `main.dhcp=*dhcp 客户端名称*`。例如：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/dhcp-client.conf
[main]
dhcp=dhclient
```

注意：

- NetworkManager 不支持使用 dhcpcd 进行 IPv6 配置。 詳見NetworkManager issue #5.如果将 dhcpcd 设置为 DHCP 客户端，NetworkManager 将为 DHCPv6 使用内置 DHCP 客户端。
- 不要启用 dhclient包 和 dhcpcd包 软件包提供的 systemd 单元。它们会与 NetworkManager 冲突，详情请参见#安装中的注释。

DNS 管理

NetworkManager 的 DNS 管理在 GNOME 项目的 wiki 页面中进行了描述——Projects/NetworkManager/DNS。

DNS 缓存和条件转发

NetworkManager 有一个插件，用于启用 DNS 缓存和条件转发 (以前在 NetworkManager 的文档中称为“拆分 DNS”）。此设置的优点是 DNS 查找将被缓存，缩短了解析时间，并且 VPN 主机的 DNS 查找将路由到相关 VPN 的 DNS 服务器。如果您连接到多个 VPN，这尤其有用。

注意：如果 `/etc/resolv.conf` 是指向 `/run/systemd/resolve/stub-resolv.conf`、`/run/systemd/resolve/resolv.conf`、`/lib/systemd/resolv.conf` 或 `/usr/lib/systemd/resolv.conf` 的符号链接，NetworkManager 将自动选择 systemd resolved。要使用 dnsmasq，必须首先删除该符号链接，然后重新启动 NetworkManager。

dnsmasq

确保已安装 dnsmasq包。然后在 `/etc/NetworkManager/conf.d/` 中的配置文件中设置 `main.dns=dnsmasq`：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/dns.conf
```

```
[main]
dns=dnsmasq
```

现在以 root 身份运行 `nmcli general reload`。NetworkManager 将自动启动 dnsmasq 并将 `127.0.0.1` 添加到 `/etc/resolv.conf`。原来的 DNS 服务器可以在 `/run/NetworkManager/no-stub-resolv.conf` 中找到。你可以通过使用 `drill example.com` 进行两次相同的 DNS 查询，来确认是否正在使用 dnsmasq，同时验证服务器和查询时间。

注意：

- 无需启动 `dnsmasq.service` 或编辑 `/etc/dnsmasq.conf`。NetworkManager 不通过 systemd 服务启动 dnsmasq，也不会读取 dnsmasq 的默认配置文件。
- NetworkManager 启动的 dnsmasq 实例会绑定到 `127.0.0.1:53`，因此你不能在同一地址和端口上运行其他软件（包括 `dnsmasq.service`）。

自定义 dnsmasq 配置

可以通过在 `/etc/NetworkManager/dnsmasq.d/` 中创建配置文件为 *dnsmasq* 创建自定义配置。例如，要更改 DNS 缓存（存储在 RAM 中）的大小：

```
/etc/NetworkManager/dnsmasq.d/cache.conf
cache-size=1000
```

可以使用以下命令检查配置文件语法：

```
$ dnsmasq --test --conf-file=/dev/null --conf-dir=/etc/NetworkManager/dnsmasq.d
```

所有可用选项请参见 dnsmasq(8)。

IPv6

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 这并不能解决问题，因为 NetworkManager 不会将 `::1` 添加到 `/etc/resolv.conf` 中。除非手动传递 `@::1` 给 drill，否则它仍然会因为 `Error: error sending query: No (valid) nameservers defined in the resolver` 而失败。（在 Talk:NetworkManager 中讨论）

在 NetworkManager 中启用 `dnsmasq` 可能会破坏本应正常工作的 IPv6-only DNS 查询（例如 `drill -6 [hostname]`）。为了解决这个问题，可以创建以下文件，配置 *dnsmasq* 也监听 IPv6 回环地址：

```
/etc/NetworkManager/dnsmasq.d/ipv6-listen.conf
listen-address=::1
```

此外，`dnsmasq` 也不优先考虑上游 IPv6 DNS。遗憾的是，NetworkManager 无法执行此操作 (Ubuntu Bug）。解决方法是在 NetworkManager 配置中禁用 IPv4 DNS（如果有）。

DNSSEC

默认情况下，NetworkManager 启动的 dnsmasq 实例不会验证 DNSSEC，因为它是使用 `--proxy-dnssec` 选项启动的。它将信任从上游 DNS 服务器获得的任何 DNSSEC 信息。

要让 dnsmasq 验证 DNSSEC（这会破坏不支持 DNSSEC 的 DNS 服务器的解析），请创建以下配置文件：

```
/etc/NetworkManager/dnsmasq.d/dnssec.conf
conf-file=/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf
dnssec
```

systemd-resolved

NetworkManager 能把 systemd-resolved 作为DNS解析器和缓存。在使用它之前，确保你已正确配置 *systemd-resolved* 并且 `systemd-resolved.service` 已经启动。

如果 `/etc/resolv.conf` 是一个指向 `/run/systemd/resolve/stub-resolv.conf`、`/run/systemd/resolve/resolv.conf` 或 `/usr/lib/systemd/resolv.conf` 的符号链接，systemd-resolved会自动启用。

你也可以通过编写 `/etc/NetworkManager/conf.d/` 下的配置文件，设置 `main.dns=systemd-resolved` 来显式启用它：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/dns.conf
[main]
dns=systemd-resolved
```

使用 openresolv 监听者的 DNS 解析器

如果 openresolv 有适用于你的本地 DNS resolver 的监听者，请设置该监听者并配置 NetworkManager 使用 openresolv。

由于 NetworkManager 向 *resolvconf* 广播的是单一“接口”，因此无法在两个 NetworkManager 连接之间实现条件转发。详见 NetworkManager issue 153。

如果你在 `/etc/resolvconf.conf` 中设置了 `private_interfaces="*"`，可以部分缓解该问题。任何不在搜索域列表中的查询都不会被转发，而是根据本地解析器的配置处理，例如转发到其他 DNS 服务器或从 DNS 根递归解析。

自定义 DNS 服务器

设置自定义全局 DNS 服务器

要为所有连接设置 DNS 服务器，请在 NetworkManager.conf(5) 中的 `[global-dns-domain-*]` 的部分下使用 `servers=*serveripaddress1*,*serveripaddress2*,*serveripaddress3*` 的格式指定它们。例如：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/dns-servers.conf
[global-dns-domain-*]
servers=::1,127.0.0.1
```

注意：

- 如果您使用 NetworkManager's dnsmasq or systemd-resolved plugin 或 openresolv subscribers，则不要使用 `servers=` 选项指定环回地址，因为这可能会破坏 DNS 解析。
- 指定的服务器不会被发送到 systemd-resolved，而是使用连接的 DNS 服务器。

设置自定义连接 DNS 服务器

设置自定义连接 DNS 服务器（GUI）

设置方法取决于所使用的前端类型；通常流程是右键点击程序小工具，编辑（或创建）一个配置文件，然后选择 DHCP 类型为*自动（指定地址）*。 需要输入 DNS 地址，格式通常为：`127.0.0.1, *DNS-server-one*, ...`。

设置自定义连接 DNS 服务器（nmcli / 连接文件）

要为每个连接设置 DNS 服务器，需要修改连接设置中的 `ipv4.dns` 和 `ipv6.dns`（以及对应的 `dns-search` 和 `dns-options`）参数。

如果 `method` 设置为 `auto`（即使用 DHCP/RA），则需要将 `ignore-auto-dns` 设置为 `yes`。

要使用 DNS over TLS（需要 systemd-resolved），请使用语法 `dns=*ip.address*#*servername*`；指定 DNS 服务器，同时将 `connection.dns-over-tls` 设置为 `2`。例如，要使用 Quad9：

```
/etc/NetworkManager/system-connections/Example Wi-Fi.nmconnection
...
[connection]
...
dns-over-tls=2

[ipv4]
...
dns=9.9.9.9#dns.quad9.net;149.112.112.112#dns.quad9.net;
ignore-auto-dns=true

[ipv6]
...
dns=2620:fe::fe#dns.quad9.net;2620:fe::9#dns.quad9.net;
ignore-auto-dns=true
```

注意：此示例使用 Quad9。请替换为你信任的 DNS 解析器。详见 Domain name resolution#Third-party DNS services。

/etc/resolv.conf

NetworkManager 对 `/etc/resolv.conf` 的管理方式可以通过 `main.rc-manager` 选项配置。 networkmanager包 会把它设置为 `symlink`，而不是上游默认的 `auto`。具体设置及其值在 NetworkManager.conf(5) 手册页中有说明。

提示：使用 openresolv 可以让 NetworkManager 和其他管理 *resolvconf* 的软件共存。比如如果要运行一个本地 DNS 缓存和拆分 DNS 解析器，openresoly可以提供一个 subscriber。不过将 NetworkManager 与 openresolv 一起使用时，要注意条件转发仍未得到完全支持

NetworkManager 还通过调度程序脚本提供钩子，可用于在网络变化后修改 `/etc/resolv.conf`。有关更多信息，请参见 #使用 NetworkManager 调度网络服务和NetworkManager(8)。

注意：

- 如果 NetworkManager 被配置为使用 dnsmasq 或 systemd-resolved，则相应的环回地址将写入 `/etc/resolv.conf`。
- NetworkManager （要）写入 `/etc/resolv.conf` 的 `resolv.conf` 文件位于 `/run/NetworkManager/resolv.conf`。
- `/run/NetworkManager/no-stub-resolv.conf` 中包含 NetworkManager 获取到的 DNS 服务器和搜索域。

不让 NetworkManager 管理 /etc/resolv.conf

要防止 NetworkManager 修改 `/etc/resolv.conf`，请在 `/etc/NetworkManager/conf.d/` 下的配置文件中设置 `main.dns=none` 选项：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/dns.conf
[main]
dns=none
```

提示：你可能还想设置 `main.systemd-resolved=false`，这样 NetworkManager 就不会将 DNS 配置发送给 systemd-resolved。

注意：请参见 DNS 缓存和条件转发，以配置 NetworkManager 使用其他 DNS 后端，如 dnsmasq 和 systemd-resolved，而不是使用 `main.dns=none`。

之后 `/etc/resolv.conf` 可能是一个损坏的符号链接，你需要将其删除。然后，重新创建一个新的 `/etc/resolv.conf` 文件。

使用 openresolv

注意：NetworkManager 不支持使用由 systemd-resolvconf包 提供的 systemd-resolved 的 *resolvconf* 接口 (resolvectl(1) § COMPATIBILITY WITH RESOLVCONF(8)))

- 在使用 systemd-resolved 时，请不要设置 `main.rc-manager=resolvconf`；而应该正确创建一个 /etc/resolv.conf 的 symlink 或者 将 NetworkManager 显式配置为使用 systemd 解析.
- 如果您没有使用 systemd-resolved ，请勿安装 systemd-resolvconf包 软件包。除非 `systemd-resolved.service` 启动，否则它将破坏所有使用 resolconf 的网络软件（不仅仅是 NetworkManager）。

要将 NetworkManager 配置为使用 openresolv，请
在 `/etc/NetworkManager/conf.d/` 目录下的配置文件中设置 `main.rc-manager=resolvconf`:

```
/etc/NetworkManager/conf.d/rc-manager.conf
[main]
rc-manager=resolvconf
```

防火墙

可以根据当前的连接分配 firewalld 区域。例如，在工作时限制较多，在家时限制较少。

也可以通过 NetworkManager 调度实现。

使用 NetworkManager 调度网络服务

有些服务只有联网时才有意义，例如 NFS, SMB 和 NTPd。NetworkManager 可以在连接网络后启动这些服务，并在网络关闭时停止它们。

要使用这一功能, 需要 enable 并 start `NetworkManager-dispatcher.service`。

服务启动后，可以将脚本加到 `/etc/NetworkManager/dispatcher.d` 目录。

这些脚本必须属于 root, 否则不会被执行。为了安全起见, 所属用户组也设置为 root:

```
# chown root:root /etc/NetworkManager/dispatcher.d/10-script.sh
```

而且脚本必须是可执行的。

```
# chmod 755 scriptname
```

脚本将在连接网络时按字母表顺序运行，并在网络停止时反向停止。要保证启动顺序，可以在前面加数字，例如 `10_portmap` 或 `30_netfs` 这样就能保证 portmapper 在 NFS 挂载之前启动。

脚本将接收如下参数：

- **Interface name:** 例如 `eth0`
- **Action:** *up*, *down*, *vpn-up*, *vpn-down*, ... (完整列表请参考 NetworkManager(8))

警告：如果没有连接到外部网络，请注意启动的服务和需要它们的程序。如果连接公共网络时启动了错误的服务，可能导致安全问题。

避免超时

如果一切运行良好, 那么这一节就可以跳过了。然而，如果你要运行的 dispatcher 脚本需要花费更多时间来运行，则可能出现一些问题。一开始，默认的内部超时时间为 3 秒，如果脚本未在该时间内执行完毕，则会被终止。后来这一超时被延长到大约 20

秒（参见 Bugtracker）。如果 20 秒仍然不够，那么您可以通过修改 dispatcher 服务文件 `/usr/lib/systemd/system/NetworkManager-dispatcher.service` 来让它在退出后保持活动。

```
/etc/systemd/system/NetworkManager-dispatcher.service
.include /usr/lib/systemd/system/NetworkManager-dispatcher.service
[Service]
RemainAfterExit=yes
```

运行修改后的 `NetworkManager-dispatcher` 服务并将其设置为开机启动。

警告：加入了 `RemainAfterExit` 那一行后会让 dispatcher 一直运行。不幸的是, dispatcher **必须**在再次运行脚本前被关闭。这意味着脚本只能被运行一次。因此, 除非超时确实引起了问题, 否则不要修改服务文件。

Dispatcher 示例

自动设置时区

**本文或本章节可能需要合并到System time#Update timezone every time NetworkManager connects to a network。**

附注： system time 页面中的示例看起来更简单。（在 Talk:NetworkManager 中讨论）

安装 tzupdateAUR 并创建一个可执行脚本：

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/update-timezone.sh
#! /bin/bash
# 网络连接时自动设置时区
iface=$1
action=$2

if [[ $iface != lo && $action == up ]]; then
    tz=$(tzupdate -s 1 -p 2>/dev/null)
    if [[ -n $tz && -r /usr/share/zoneinfo/$tz ]]; then
       timedatectl set-timezone $tz
    fi
fi
```

如果需要，可以将条件 `$iface != lo` 修改为匹配特定接口。

使用 sshfs 挂载远程目录

由于该脚本在一个非常受限制的环境中运行, 为了连接上SSH agent, 你必须 export `SSH_AUTH_SOCK`。 这里有几种不同方式, 参照 here 获取更多详细信息. 以下示例需要 gnome-keyring , 如果 gnome-keyring 没解锁,将需要你输入密码. 如果 NetworkManager 设置为登录后自动连接, 很有可能因为 *gnome-keyring* 还没启动导致失败(转入睡眠). 对应的 UUID 可以通过命令 `nmcli con status` 或 `nmcli con list` 查得。

```
#!/bin/sh
USER='username'
REMOTE='user@host:/remote/path'
LOCAL='/local/path'

interface=$1 status=$2
```

```
if [ "$CONNECTION_UUID" = "uuid" ]; then
  case $status in
    up)
      # sleep 10
      SSH_AUTH_SOCK=$(find /tmp -maxdepth 1 -type s -user "$USER" -name 'ssh')
      export SSH_AUTH_SOCK
      su "$USER" -c "sshfs $REMOTE $LOCAL"
      ;;
    down)
      fusermount -u "$LOCAL"
      ;;
  esac
fi
```

挂载 SMB 共享

一些 SMB 共享仅在某些网络或位置（例如在家中）可用。您可以使用 dispatcher 脚本来仅挂载当前位置中存在的 SMB 共享。

下面的脚本将检查我们是否连接到一个特定的网络，并挂载共享：

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/30-mount-smb.sh
#!/bin/sh

# Find the connection UUID with "nmcli connection show" in terminal.
# All NetworkManager connection types are supported: wireless, VPN, wired...
if [ "$2" = "up" ]; then
  if [ "$CONNECTION_UUID" = "uuid" ]; then
    mount /your/mount/point &
    # add more shares as needed
  fi
fi
```

以下脚本将在正常断开与特定网络的连接之前卸载所有 SMB 共享：

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-down.d/30-umount-smb.sh
#!/bin/sh

if [ "$CONNECTION_UUID" = "uuid" ]; then
  umount -a -l -t cifs
fi
```

注意：如上所示，请确保该脚本位于 `pre-down.d` 子目录中，否则它将在任何连接状态更改时卸载所有共享。

下面的脚本将尝试在意外断开与特定网络的连接后卸载所有 SMB 共享：

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/40-umount-smb.sh
#!/bin/sh

if [ "$CONNECTION_UUID" = "uuid" ]; then
  if [ "$2" = "down" ]; then
    umount -a -l -t cifs
  fi
fi
```

注意：

- 自 NetworkManager 0.9.8 起，关闭或重启时不会执行 *pre-down* 和 *down* 事件，详见 该错误报告 获取更多信息。
- 之前的 *umount* 脚本仍然可能导致实际访问挂载点的应用程序“挂起”。

另一种方法是使用 NFS#Using a NetworkManager dispatcher 中的脚本：

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/30-smb.sh
```

```
#!/bin/sh

# Find the connection UUID with "nmcli con show" in terminal.
# All NetworkManager connection types are supported: wireless, VPN, wired...
WANTED_CON_UUID="CHANGE-ME-NOW-9c7eff15-010a-4b1c-a786-9b4efa218ba9"

if [ "$CONNECTION_UUID" = "$WANTED_CON_UUID" ]; then

    # Script parameter $1: network interface name, not used
    # Script parameter $2: dispatched event

    case "$2" in
        "up")
            mount -a -t cifs
            ;;
        "down"|"pre-down"|"vpn-pre-down")
            umount -l -a -t cifs >/dev/null
            ;;
    esac
fi
```

注意：此脚本会忽略带有 `noauto` 选项的挂载，删除此挂载选项或使用 `auto` 选项来允许 dispatcher 管理这些挂载。

在 `/etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-down/` 目录下创建一个符号链接来捕获 `pre-down` 事件：

```
# ln -s ../30-smb.sh /etc/NetworkManager/dispatcher.d/pre-down.d/30-smb.sh
```

挂载 NFS 共享

参见 NFS#Using a NetworkManager dispatcher.

当插入网线时用 dispatcher 脚本自动关闭无线网络

其想法是，仅当 LAN 电缆拔下时（例如，从笔记本电脑底座上拔下时）才打开 Wi-Fi，一旦 LAN 电缆再次插入，Wi-Fi 将自动禁用。

创建以下 dispatcher 脚本 ，并将其中的 `*LAN_interface*` 替换为您自己的网络接口。

注意：你可以使用 nmcli（`nmcli d | grep ethernet`）来获取接口列表。以太网接口通常以 `en` 或 `eth` 开头，例如 `enp0s5` 或 `eth0`。

记得将脚本设置为可执行。你可以通过重启 `NetworkManager.service`，运行 `ip a`，并检查 `wlp3s0`（或你的 Wi-Fi 接口名）是否处于 `state DOWN` 来验证脚本是否生效。如果遇到异常情况，请查看 `NetworkManager-dispatcher.service` 的日志。

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/wlan_auto_toggle.sh
#!/bin/sh

if [ "$1" = "LAN_interface" ]; then
    case "$2" in
        up)
            nmcli radio wifi off
            ;;
        down)
```

```
            nmcli radio wifi on
            ;;
    esac
elif [ "$(nmcli -g GENERAL.STATE device show LAN_interface)" = "20 (unavailable)" ];
then
    nmcli radio wifi on
fi
```

注意：当电脑上次开机时局域网接口已连接，但关机期间又断开连接时，有一个故障保护机制。否则电脑重启后无线设备仍会保持关闭状态，加上局域网接口断开，就会导致没有网络连接。

使用 dispatcher 在网络连接建立后连接 vpn

此部分示例演示如果自动连接到NetworkManager已定义的vpn-connection.首先创建调度脚本定义vpn连接之后的事务

注意：要使用 `iwgetid`，需要安装 wireless_tools包。

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/vpn-up
#!/bin/sh
VPN_NAME="name of VPN connection defined in NetworkManager"
ESSID="Wi-Fi network ESSID (not connection name)"

interface=$1 status=$2
case $status in
  up|vpn-down)
    if iwgetid | grep -qs ":\"$ESSID\""; then
      nmcli connection up id "$VPN_NAME"
    fi
    ;;
  down)
    if iwgetid | grep -qs ":\"$ESSID\""; then
      if nmcli connection show --active | grep "$VPN_NAME"; then
        nmcli connection down id "$VPN_NAME"
      fi
    fi
    ;;
esac
```

如果想在任意 Wi-Fi 网络都可以自动连接 VPN, 你可以用这样给 ESSID 赋值: `ESSID=$(iwgetid -r)`。记住要给脚本设置相应的权限, 参见上文。

由于 VPN secrets 保管方式的原因, 连接依然可能会失败并且 `NetworkManager-dispatcher.service` 会报错 'no valid VPN secrets'。这样就需要用下面方法让脚本可以获取 VPN 密码:

或者直接在 VPN 配置文件中加入 `vpn-secrets` 并写入密码:

1\. 可以选择编辑 VPN 连接的配置文件让 NetworkManager 自己储存 secrets 而不是把 secrets 保存在不能被root访问的 keyring 中: 打开 `/etc/NetworkManager/system-connections/*name of your VPN connection*`, 把 `password-flags` 以及 `secret-flags` 从 `1` 改为 `0`。

如果还不行，需要在安全位置创建 `passwd-file`，权限和 dispatcher 脚本一致，并添加如下内容：

```
/path/to/passwd-file
```

```
vpn.secrets.password:YOUR_PASSWORD
```

脚本也需要做出相应修改：

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/vpn-up
#!/bin/sh
VPN_NAME="name of VPN connection defined in NetworkManager"
ESSID="Wi-Fi network ESSID (not connection name)"

interface=$1 status=$2
case $status in
  up|vpn-down)
    if iwgetid | grep -qs ":\"$ESSID\""; then
      nmcli connection up id "$VPN_NAME" passwd-file /path/to/passwd-file
    fi
    ;;
  down)
    if iwgetid | grep -qs ":\"$ESSID\""; then
      if nmcli connection show --active | grep "$VPN_NAME"; then
        nmcli connection down id "$VPN_NAME"
      fi
    fi
    ;;
esac
```

2\. 修改 `password-flags`，将密码加入配置文件的 `vpn-secrets` 部分:

```
 [vpn]
 ....
 password-flags=0

 [vpn-secrets]
 password=your_password
```

注意：可能需要打开配置界面，重新设置 VPN 密码。

用 dispatcher 来禁用 VPN 上的 IPv6 连接

许多商业 VPN 供应商仅支持 IPv4。这意味着所有 IPv6 流量都会绕过 VPN，使 VPN 变得毫无用处。为了避免这种情况，可以使用 dispatcher 在 VPN 连接启动时禁用所有 IPv6 流量。

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/10-vpn-ipv6
#!/bin/sh

case "$2" in
       vpn-up)
              echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
              ;;
       vpn-down)
              echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
              ;;
esac
```

作为替代方案，可以使用调度器（dispatcher）临时将 VPN 连接所用设备的 IPv6 模式设置为 `link-local`。这样可以避免 NetworkManager 产生大量关于 IPv6 被禁用的日志。如果有多个设备或连接提供 IPv6 连接，该脚本将无法正常工作，但可以调整脚本以遍历多个设备。请注意，任何对连接的更改（通过 nmcli(1) 或桌面环境）都会重新应用整个连接到设备，并重新启用 IPv6（如果连接中启用了 IPv6）。

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/10-vpn-ipv6
#!/bin/sh

case "$2" in
```

```
        vpn-up)
                nmcli device modify "${DEVICE_IFACE}" ipv6.method link-local
                ;;
        vpn-down)
                nmcli device reapply "${DEVICE_IFACE}"
                ;;
esac
```

启动 OpenNTPD

安装 networkmanager-dispatcher-openntpdAUR 软件包

使用 systemd-timesyncd 动态设置通过 DHCP 获取到的 NTP 服务器

当你在不同的网络之间漫游时 (例如公司的局域网，家里的 WiFi，以及不时出现的其他 WiFi) ，你可能需要把 timesyncd 使用的 NTP 服务器设置为 DHCP 提供的服务器。但是，NetworkManager 本身不能与 systemd-timesyncd 通信来设置 NTP 服务器。

dispatcher 可以解决这个问题。

Create the overlay directory for your systemd-timesyncd configuration `/etc/systemd/timesyncd.conf.d` if it does not already exist. Inside `/etc/NetworkManager/dispatcher.d`, put the following:

```
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/10-update-timesyncd
#!/bin/sh

[ -z "$CONNECTION_UUID" ] && exit 0
INTERFACE="$1"
ACTION="$2"

case $ACTION in
up | dhcp4-change | dhcp6-change)
    [ -n "$DHCP4_NTP_SERVERS" ] || exit
    mkdir -p /etc/systemd/timesyncd.conf.d
    cat <<-THE_END >"/etc/systemd/timesyncd.conf.d/${CONNECTION_UUID}.conf"
        [Time]
        NTP=$DHCP4_NTP_SERVERS
    THE_END
    systemctl restart systemd-timesyncd.service
    ;;
down)
    rm -f "/etc/systemd/timesyncd.conf.d/${CONNECTION_UUID}.conf"
    systemctl restart systemd-timesyncd.service
    ;;
esac
```

每次 NetworkManager 设置新的网络连接（`ACTION=up`）或获得现有连接的一些更新（`ACTION=dhcp4-change` 或 `ACTION=dhcp6-change`），并且提供的连接数据包含有关 NTP 服务器（`DHCP4_NTP_SERVERS`）的信息时，都会将特定于连接的覆盖配置文件写入 `/etc/systemd/timesyncd.conf.d`，其中包含获取到的 NTP 服务器。每当连接被断开（`ACTION=down`）时，特定于连接的覆盖文件就会被删除。每次更改 systemd-timesyncd 的配置后，都会重新启动此服务以获取更新的配置。为每个连接使用单独的配置文件是为了避免 NetworkManager 并行管理两个或多个连接时，

配置中的不同 NTP 服务器名称被覆盖，因为 `up`、`dhcp4-change`、`dhcp6-change` 和 `down` 操作可能以任意顺序出现。

测试

NetworkManager 托盘组件被设计成开机自动启动，所以对大部分用户来说，并不需要过多配置。但是如果你手动停用旧有的网络设置断网，你需要测试一下 NetworkManager 是否正常工作。首先启动 `NetworkManager.service`.

有些托盘组件会提供给你一个 .desktop 文件以便通过系统菜单运行。如果没有，那你就需要通过命令或者注销重登录系统来让托盘组件运行。 一旦托盘组件运行了，它会自动请求网络连接并通过 DHCP 服务器来进行网络配置。

在一些 non-xdg-compliant 窗口系统，比如在 awesome 中启动 GNOME applet：

```
nm-applet --sm-disable &
```

如果需要静态 IP，你需要配置 NetworkManager。一般来说，在托盘图标上面点击右键，选择「编辑连接」即可。

提示与技巧

加密的 Wi-Fi 密码

NetworkManager 默认会在 `/etc/NetworkManager/system-connections/` 中的连接文件当中以明文形式存储密码。要显示存储的密码，使用以下命令：

```
# grep -r '^psk=' /etc/NetworkManager/system-connections/
```

密码可以被文件系统中的 root 用户和通过 GUI（如 `nm-applet`）访问设置的用户访问。

最好将密码以加密形式保存在密钥环中，而不是明文。这样做的缺点是必须为每个用户设置连接。

更好的做法是以加密形式将密码存储在密钥环中而不是以明文形式存储，使用密钥环的缺点是需要为每一个用户单独配置连接。

为了对密钥环进行读写操作，必须有一个可用的机密代理，比如：

- `nmcli` with the `--ask` option
- #前端中提及的任一图形界面

如果这两者都不可用，那么身份验证将失败，并提示错误 `no secrets: No agents were available for this request.`

使用 GNOME 密钥环

需要启动密钥环守护程序并解锁密钥环才能让之后的东西工作。

此外，需要将 NetworkManager 配置为不存储所有用户的密码。使用 GNOME 的 network-manager-applet包，从终端运行 `nm-connection-editor`，选择一个网络连接，单击*编辑*，选择 *Wi-Fi 安全性*选项卡，单击密码的右图标并选择*只为此用户存储密码*。

使用 KDE Wallet

若使用 KDE 的 plasma-nm包，请单击该小部件，然后单击右上角的*设置*图标，再单击网络连接，在*常规配置*选项卡中，取消选中*允许所有用户连接到此网络*。如果勾选该选项，即使正在运行 keyring 守护程序，密码仍将以明文形式存储。

如果之前选择了该选项又取消勾选了，则可能必须首先使用 重置 选项才能使密码从文件中消失。或者，首先删除连接并重新设置它。

通过 Wi-Fi 共享网络连接（移动热点）

使用 NetworkManager，您只要点击几下就可以共享你的 Internet 连接（例如，3G或者有线）。请注意 可能会干扰该功能。

您需要一个支持 AP 模式的 Wi-Fi 卡，请参阅软件接入点#无线网卡必须支持AP模式了解详细信息。

安装dnsmasq包 软件包。请注意 NetworkManager 会启动自己的独立于 `dnsmasq.service`的 *dnsmasq* 实例，作为 DHCP 服务器。有关注意事项，请参见 #dnsmasq。

创建共享连接：

- 点击小部件并选择*创建新无线网络*.
- 按照向导操作（选择 WPA2 或更高版本，请确保使用至少 8 个字符长的密码，密码太短会创建失败）。
- 选择 Hotspot（热点） 或 Ad-hoc 作为 Wi-Fi 模式。

该连接将被保存供下次使用。

注意：Android 不支持连接到 Ad-hoc 网络。要与 Android 共享连接，请使用基础结构模式（即将 Wi-Fi 模式设置为“热点”）。

通过以太网共享连接（作为WISP路由器）

场景：您的设备能通过 Wi-Fi 上网，并且您希望通过以太网与其他设备共享互联网连接，这一般被称为 WISP。

要求：

- 安装dnsmasq包 软件包。请注意 NetworkManager 会启动自己的独立于 `dnsmasq.service`的 *dnsmasq* 实例，作为 DHCP 服务器。有关注意事项，请参见 #dnsmasq。
- 您的互联网连接设备和其他设备通过合适的以太网电缆连接（这通常意味着网线直连或两者接到同一个交换机上）。
- 防火墙没有阻止网络连接共享。

步骤：

- 在终端里运行 `nm-connection-editor`。
- 添加新的以太网连接
- 为新的连接起一个合适的名字
- 转到 “IPv4 设置” 选项
- 在“方法”下选择“共享给其他计算机”
- 保存

现在，您应该可以在 NetworkManager 的有线连接列表中看到您新创建的连接。

在cron任务（jobs）或脚本中检查网络是否连接

有些*cron*任务需要可用的网络连接才能成功。你可能希望在网络不可用时避免运行这些任务。为此，添加一个网络的**if** 测试，该测试询问NetworkManager的*nm-tool* 并检查网状态。下面展示的测试当任何接口可用时成功，当所有借口都不可用时失败。对于可能连接有线，无线或者关闭网络的笔记本来说这很方便。

```
if [ $(nm-tool|grep State|cut -f2 -d' ') == "connected" ]; then
    #Whatever you want to do if the network is online
else
    #Whatever you want to do if the network is offline - note, this and the else above are optional
fi
```

例如，这对于一个运行*fpupdate*来更新F-Prot病毒扫描签名的`cron.hourly`脚本很有帮助。另外，经过小的修改，使用*nm-tool*输出的不同部分可以区分不同的网络；例如，因为活跃的无线网络连接有一个星号（asterisk'*'）表示，你可以grep网络名，然后grep星号。

登录后自动解锁秘钥环

NetworkManager 默认不会连接到需要密码的网络，仅在登录后才会连接，要不登录就连接网络，请使用下面方式配置：

1. 在面板中右键点击 `nm-applet` 图标，选择“编辑连接”，然后打开“无线”标签页
2. 选择你想操作的连接，点击“编辑”按钮
3. 勾选“自动连接”和“对所有用户可用”选项
4. 此外，确保在“Wi-Fi 安全性”下选择了“为所有用户保存密码（不加密）”

登出并重新登录，完成。

有密码认证的KDE and OpenConnect VPN

虽然可以在连接时直接输入，plasma-nm包 0.9.3.2-1及以上版本还支持从 KWallet 中获取OpenConnect用户名和密码。

打开"KDE Wallet Manager"在"Network Management|Maps"下面查找你的OpenConnect VPN连接。点击"Show values"并在这个表的键值"VpnSecrets"下输入你的凭据（相应替代'username'和'password'）：

```
form:main:username%SEP%username%SEP%form:main:password%SEP%password
```

下次你连接时，用户名和密码会出现在"VPN secrets"对话框中。

忽略特定设备

有时，可能希望Networkmanager忽略特定的设备，并且不为他们配置地址和路由。通过在`/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf`中使用下述配置，你可以快速轻松地按照MAC或者接口名忽略设备。

```
[keyfile]
unmanaged-devices=mac:00:22:68:1c:59:b1;mac:00:1E:65:30:D1:C4;interface-name:eth0
```

填入上述内容后，执行 `# nmcli general reload` 后，应该能在NetworkManager不改变已完成设置的情况下配置接口。

配置 MAC 地址随机化

注意：有时候可能需要禁用 MAC 地址随机化功能以获得（稳定的）链路连接（比如）。也有些网络会基于 MAC 地址来限制设备接入或限速。

MAC 地址随机化可以通过不向网络公开真实的 MAC 地址来提高隐私。

NetworkManager 支持两种类型的 MAC 地址随机化：扫描期间的随机化和网络连接时的随机化。这两种模式都可以通过修改 `/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf` 或

在 /etc/NetworkManager/conf.d/ 中创建单独的配置文件来配置，推荐使用后者，因为 NetworkManager 可能会覆盖前者的配置文件。

Wi-Fi 扫描期间的随机化默认情况下是启用的，但是可以通过
在 /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
或 /etc/NetworkManager/conf.d 下的专用配置文件中添加以下行来禁用：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/wifi_rand_mac.conf
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
```

可以为无线和以太网接口设置不同的网络连接时的 MAC 地址随机化模式。有关不同模式的更多细节，请参见 GNOME 博客文章。

在 MAC 地址随机化方面，最重要的模式是 stable 和 random。当您连接到新网络时，stable 会生成一个随机 MAC 地址，并将两者永久关联。这意味着您每次连接到该网络时都将使用相同的 MAC 地址。相比之下，random 每次连接到新的或以前已知的网络时都会生成一个新的 MAC 地址。您可以通过
在 /etc/NetworkManager/conf.d 下添加所需配置来配置 MAC 随机化：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/wifi_rand_mac.conf
[device-mac-randomization]
# "yes" is already the default for scanning
wifi.scan-rand-mac-address=yes

[connection-mac-randomization]
# Randomize MAC for every ethernet connection
ethernet.cloned-mac-address=random
# Generate a random MAC for each WiFi and associate the two permanently.
wifi.cloned-mac-address=stable
```

要为特定连接配置 MAC 地址随机化（例如，当网络不支持随机 MAC 地址时），请编辑该连接，将 802-11-wireless.cloned-mac-address 设置为其中一种模式（例如 stable 或 random）。

参考这篇 GNOME 博客文章了解更多详情。

启用IPv6隐私扩展

参见 IPv6#NetworkManager

给每个网络连接配置单独的 DUID

DHCPv6 唯一标识符（DUID）是 DHCPv6 客户端用于向 DHCPv6 服务器标识自身的值。NetworkManager 支持 3 种类型的 DUID：

- DUID-UUID (RFC 6355): 从通用唯一标识符（UUID）生成。
- DUID-LL (RFC 3315): 从链路层地址 (即 MAC 地址) 生成。
- DUID-LLT (RFC 3315): 从链路层地址加上时间戳生成。

如果使用了 NetworkManager 内置的 DHCP 客户端（默认如此），则他会使用从机器 ID (`/etc/machine-id`) 生成的 DUID 来标识自身。这意味着机器上的所有网络连接都用的是同一个 DUID，这可能会造成隐私泄露。

幸运的是，NetworkManager 能够为每个连接提供唯一的 DUID，这些 DUID 来自连接的 stable-id 和每个主机的唯一密钥。您可以通过
在 `/etc/NetworkManager/conf.d` 下添加以下配置来启用它：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/duid.conf
[connection]
ipv6.dhcp-duid=stable-uuid
```

该选项同时还支持 `stable-ll` 和 `stable-llt` 等值。有关更多信息，请阅读 nm-settings(5) § ipv6 setting 中 `dhcp-duid` 的说明。

有线连接的使用

默认情况下，NetworkManager 会为它发现的每个有线以太网连接生成一个连接配置文件。在生成连接时，它无法确定是否还有更多的以太网适配器可用。因此，它将第一个有线连接命名为“Wired connection 1”。你可以通过配置 `no-auto-default`（参见 NetworkManager.conf(5)）来避免自动生成此连接，或者直接删除它。之后，NetworkManager 会记住不再为该接口生成连接。

你也可以编辑该连接（并保存到磁盘）或删除它。NetworkManager 不会重新生成新的连接。然后你可以将连接名称改为你想要的任何名字。可以使用类似 nm-connection-editor包 的工具来完成这项任务。

将 iwd 作为 Wi-Fi 后端

注意：

- 不要启用 `iwd.service` 或手动配置 iwd. NetworkManager 会开启并自我管理。
- 切换到 iwd 之前要考虑到已存在的问题

为了启用 experimental iwd backend, 要首先安装 iwd包 并创建如下配置文件:

```
/etc/NetworkManager/conf.d/wifi_backend.conf
[device]
wifi.backend=iwd
```

你也可以选择安装 networkmanager-iwdAUR, 一个修改过的*NetworkManager 包*，专门用于和 *iwd* 共同工作，主要区别在于 *iwd* 是必须的 但是*wpa_supplicant* 在构建后可以卸载。

注意：切换到 *iwd* 之后，你可能需要转换现有的 NetworkManager 网络配置文件

在网络命名空间中运行

如果你想在网络命名空间中运行 NetworkManager（例如，管理应由特定应用程序使用的设备），请在将设备移入命名空间之前先将其关闭：

```
$ ip link set dev MY_DEVICE down
$ ip link set dev MY_DEVICE netns MY_NAMESPACE
$ ip netns exec MY_NAMESPACE NetworkManager
...
$ ip netns exec MY_NAMESPACE killall NetworkManager
```

否则，NetworkManager 之后会因 `device is strictly unmanaged` 错误而无法建立连接。

自动连接 VPN

NetworkManager 可以设置为在连接到互联网时自动连接 VPN，且可以针对每个网络单独配置。VPN 连接本身可以通过 GNOME 的 NetworkManager 前端添加，但要实现自动使用 VPN，必须使用 `nmcli`。其他前端可能没有此限制。

首先，确保将 VPN 连接设置为对所有用户可用。在 GNOME 中，这只需在 `details` 标签页下勾选一个选项。在 `Identity` 标签页中，点击密码字段右侧的图标，将其设置为 为所有用户保存密码。

然后找到该 VPN 连接的 UUID，并将其添加到互联网连接的 `connection.secondaries` 中：

```
# UUID=$(nmcli --get-values connection.uuid connection show VPN-连接名称)
# nmcli connection modify 互联网连接名称 connection.secondaries "$UUID"
```

现在，当 NetworkManager 重启后，并且你连接了已配置的互联网连接，就会自动连接到 VPN。

排錯

安全 Wi-Fi 网络不提示输入密码

尝试连接到安全的 Wi-Fi 网络时，既不提示输入密码，也不建立连接。如果没有安装密钥环软件包，这种情况就会发生。一个简单的解决方案是安装 gnome-keyring包。如果希望密码以加密的形式存储，按照 GNOME/Keyring 来设置 *gnome-keyring-daemon*。

Network management disabled

当 NetworkManager 关闭但 pid（state）文件未删除时，就会看到 `Network management disabled` 提示。此时，请手动删除文件：

```
# rm /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state
```

内置 DHCP 客户端的问题

如果在使用内置 DHCP 客户端获取 IP 地址时遇到问题，请考虑换一个 DHCP 客户端，有关说明，请参阅 #DHCP 客户端。这种解决方法可能会解决大型无线网络（如 eduroam）中的问题。

使用 dhclient 时的 DHCP 问题

如果在通过 DHCP 获取 IP 地址时遇到问题，尝试在 `/etc/dhclient.conf` 中添加以下内容：

```
interface "eth0" {
  send dhcp-client-identifier 01:aa:bb:cc:dd:ee:ff;
}
```

其中 `*aa:bb:cc:dd:ee:ff*` 是网卡的 MAC 地址。MAC 地址可以使用 iproute2包包中的 `ip link show *接口*` 命令获得。

未检测到 3G 调制解调器

参见 Mobile broadband modem#NetworkManager。

在笔记本电脑上关闭 WLAN

有时候在使用笔记本上的开关禁用 Wi-Fi 然后重新启用后，NetworkManager 无法工作。这常常是 *rfkill* 的问题。要检查驱动程序是否已告知 *rfkill* 无线适配器的状态，请使用：

```
$ watch -n1 rfkill list all
```

如果开启适配器后其标识符仍然显示为 blocked，可尝试如下命令手动 unblock（其中 X 是上面输出的标识符编号）：

```
# rfkill event unblock X
```

静态 IP 地址设置恢复为 DHCP

由于未解决的错误，将默认连接更改为静态 IP 地址时，`nm-applet` 可能无法正确存储配置更改，并将恢复为自动 DHCP。

要解决这个问题，必须在 `nm-applet` 中编辑默认连接（例如 "Auto eth0"）、改变连接名称（例如改成 "my eth0"）、取消勾选"对所有用户可用"复选框并根据需要改变静态 IP 地址设置，最后点击**应用**。这将保存一个具有给定名称的新连接。

接下来，要让默认连接不自动连接。要做到这一点，请以*非* root *身份运行* `nm-connection-editor`。在连接编辑器中，编辑默认连接（例如 "Auto eth0"），取消勾选"自动连接"。点击**应用**，然后关闭连接编辑器。

普通用户无法编辑连接

参见 #设置 PolicyKit 权限。

忘记隐藏无线网络

由于隐藏网络不会显示在无线视图的选择列表中，因此无法使用 GUI 忘记（删除）它们。可以使用以下命令删除：

```
# rm /etc/NetworkManager/system-connections/SSID
```

这也适用于任何其他连接。

GNOME 中 VPN 不工作

使用 GNOME 时，在 NetworkManager 中设置 OpenConnect 或 vpnc 连接时，有时不会看到弹出对话框，并且 `/var/log/errors.log` 中会出现以下错误：

```
localhost NetworkManager: <error> [1361719690.10506] [nm-vpn-connection.c:1405] get_secrets_cb(): Failed to request VPN secrets #3: (6) No agents were available for this request.
```

这是由于 GNOME NetworkManager Applet 期望对话框脚本位于 `/usr/lib/gnome-shell`，而 NetworkManager 的包将它们放入 `/usr/lib/networkmanager`。 作为"临时"修复（这个错误已经存在一段时间了），请创建以下符号链接：

- 对于 OpenConnect：`ln -s /usr/lib/networkmanager/nm-openconnect-auth-dialog /usr/lib/gnome-shell/`
- 对于 VPNC（即 Cisco VPN）：`ln -s /usr/lib/networkmanager/nm-vpnc-auth-dialog /usr/lib/gnome-shell/`

对其他的 NetworkManager VPN 插件可能也需要做类似的事情，不过以上两个最常见。

无法连接到可见的欧洲无线网络

WLAN 芯片附带默认的监管区域\[损坏的链接：无效的章节\]。如果接入点不在这些限制范围内运行，就无法连接到网络。解决这个问题很容易：

1. 安装 wireless-regdb包。
2. 取消注释 `/etc/conf.d/wireless-regdom` 中正确的国家代码。
3. 重新启动系统，因为该设置仅在启动时读取。

启动时自动连接到 VPN 不工作

当系统（即以 root 用户运行的 NetworkManager）尝试建立一个 VPN 连接时问题就会发生，因为密码存储在某一个特定用户的 GNOME Keyring 中，所以无法获取密码。

一个解决办法是用明文存储 VPN 密码，如#使用 dispatcher 在网络连接建立后连接 vpn 步骤 (2.) 中所描述。

如果使用 `nm-applet` GUI 中的新的"自动连接 VPN"选项，就不再需要使用步骤 (1.) 所描述的 dispatcher 自动连接。

systemd 瓶颈

随着时间的推移，日志文件（`/var/log/journal`）可能会变得非常庞大。使用 NetworkManager 时，这可对启动性能产生大的影响，参考：systemd#启动的时间太长。

使用archinstall脚本创建的系统关机慢（并且关机时kde右下角弹窗报错）

使用命令（`journalctl -p5` 按斜杠输入`Killing`）

输出结果 `NetworkManager: <error> [1685410869.7713] platform-linux: sysctl: failed to open`

可以尝试使用以下方法（基本可以解决）

```
sudo systemctl disable NetworkManager.service
reboot
sudo systemctl start NetworkManager.service
sudo systemctl enable NetworkManager.service
```

有规律的网络断开、延迟和丢包（WiFi）

NetworkManager 每 2 分钟扫描一次。

有些 WiFi 驱动在已连接/关联的同时扫描基站会有问题。症状包括 VPN 断开/重连和丢包，以及页面无法加载但之后刷新没有问题。

以 root 身份运行 `journalctl -f` 可以表明这种情况是否正在发生，类似下面的信息会在日志文件中以有规律的间隔出现：

```
NetworkManager: <info>  (wlp3s0): roamed from BSSID 00:14:48:11:20:CF (my-wifi-name) to (none) ((none))
```

如果漫游不重要，可以通过在 WiFi 连接配置文件中锁定接入点的 BSSID 来禁用定期扫描行为。

联想笔记本（IdeaPad、Legion 等）无法开启 Wi-Fi

部分联想机型存在 `ideapad_laptop` 模块的问题，原因是 Wi-Fi 驱动错误地报告了软阻塞。尽管仍可以使用 `netctl` 操作无线网卡，但 NetworkManager 等管理工具则会失效。你可以通过切换硬件开关后运行 `rfkill list`，如果软阻塞依然存在，就可以确认是此问题导致。

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因：尝试使用 `rfkill.default_state` 和 `rfkill.master_switch_mode`（参见 kernel-parameters.html）来修复 rfkill 问题。（在 Talk:NetworkManager 中讨论）

卸载 `ideapad_laptop` 模块应能解决此问题。（**警告**: 这可能会导致笔记本键盘和触控板也被禁用！）

不把主机名推送到DHCP服务器

NetworkManager 默认会将主机名发送给 DHCP 服务器。

要全局禁用向 DHCP 服务器发送主机名，请在 `/etc/NetworkManager/conf.d/` 下创建配置文件，设置 `ipv4.dhcp-send-hostname=false` 和 `ipv6.dhcp-send-hostname=false` 选项。例如：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/dhcp-send-hostname.conf
[connection]
ipv4.dhcp-send-hostname=false
ipv6.dhcp-send-hostname=false
```

要为特定连接禁用向 DHCP 服务器发送主机名（或者在全局禁用时为某连接启用此功能），请在该网络连接文件中添加：

```
/etc/NetworkManager/system-connections/your_connection_file.nmconnection
...
[ipv4]
dhcp-send-hostname=false
...
[ipv6]
dhcp-send-hostname=false
...
```

注意：这些选项仅被默认的内部 DHCP 客户端支持。若使用 NetworkManager 配合 dhcpcd，要禁止发送主机名，请编辑 `/etc/dhcpcd.conf` 并在最后一行添加 `anonymous`。

nm-applet 在 i3wm 中消失

如果你使用 `xfce4-notifyd.service` 作为通知服务，则必须编辑该单元文件并添加以下内容：

```
/etc/systemd/user/xfce4-notifyd.service.d/display_env.conf
[Service]
Environment="DISPLAY=:0.0"
```

重新加载守护进程后，重启 `xfce4-notifyd.service`。退出 i3 并重新启动，托盘中的 applet 应该会显示。

找不到单元 dbus-org.freedesktop.resolve1.service

如果 `systemd-resolved.service` 没有启动，NetworkManager 会尝试通过 D-Bus 启动它，但会失败：

```
dbus-daemon: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.resolve1'
unit='dbus-org.freedesktop.resolve1.service' requested by ':1.23' (uid=0 pid=1012
comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
dbus-daemon: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-
org.freedesktop.resolve1.service': Unit dbus-org.freedesktop.resolve1.service not
found.
```

```
dbus-daemon: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.resolve1'
unit='dbus-org.freedesktop.resolve1.service' requested by ':1.23' (uid=0 pid=1012
comm="/usr/bin/NetworkManager --no-daemon ")
```

这是因为 NetworkManager 会尝试将 DNS 信息发送给 systemd-resolved，即使在 NetworkManager.conf(5) 中设置了 `main.dns=`。

可以通过在 `/etc/NetworkManager/conf.d/` 中添加配置文件来禁用此行为：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/no-systemd-resolved.conf
[main]
systemd-resolved=false
```

参见 FS#62138。

需要密钥但未提供

如果你在尝试连接到网络时收到以下错误：

```
$ nmcli device wifi connect SSID password password
Error: Connection activation failed: (7) Secrets were required, but not provided
```

此错误可能有多种原因，建议查看 journal（使用 `-u NetworkManager` 过滤）。例如，如果 NetworkManager 建立连接耗时过长，它可能会认为密码错误：

```
NetworkManager: <warn>  [1643991888.3808] device (wlan0): Activation: (wifi)
association took too long
NetworkManager: <info>  [1643991888.3809] device (wlan0): state change: config -> need-
auth (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
NetworkManager: <warn>  [1643991888.3838] device (wlan0): Activation: (wifi) asking for
new secrets
```

你可以尝试删除该连接配置文件并重新创建一个：

```
$ nmcli connection delete SSID
$ nmcli device wifi connect SSID password password
```

也可以尝试禁用 MAC 地址随机化：

```
/etc/NetworkManager/conf.d/wifi_rand_mac.conf
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
```

WPA Enterprise 连接（使用 iwd 后端）

如果你在使用 NetworkManager 的 iwd 后端连接类似 'eduroam' 的 WPA Enterprise 网络，会出现以下错误：

```
 Connection 'eduroam' is not avialable on device wlan0 because profile is not
compatible with device (802.1x connections must have IWD provisioning files)
```

这是因为 NetworkManager 无法配置 WPA Enterprise 网络。你必须使用 iwd 的配置文件来配置它，例如放在 `/var/lib/iwd/*essid*.8021x`，详见 iwd#WPA Enterprise。

请求 VPN 密钥失败

如果你收到以下错误：

```
Failed to request VPN secrets #1: No agents were available for this request.
```

可能是因为密码为空，或你需要配置 PolicyKit 权限。

OpenVPN 连接失败并显示 “secrets: failed to request VPN secrets” 警告

这一章节正在考虑移除。

原因: 此段不适合作为排查问题章节。pacman 会指出可选依赖，如果还不清楚，应归入 #VPN support。 (在 Talk:NetworkManager#Remove unnecessary section 8.22 讨论)

包 networkmanager-openvpn包 在 GNOME-Shell 集成时需要依赖 libnma-gtk4包，并可选依赖 libnma包（Gtk3）。如果系统缺少 libnma包，系统日志会打印如下信息：

```
NetworkManager: <warn>  [...] vpn[..."name_of_vpn_profile VPN"]: secrets: failed to request VPN secrets #3: No agents were available for this request.
```

Failed to request VPN secrets

If you get this error:

```
Failed to request VPN secrets #1: No agents were available for this request.
```

It is either because the password is empty or you have to set up PolicyKit permissions.

OpenVPN 连接失败报 OpenSSL “ca md too weak” 错误

自从 openssl包 升级到版本 3 后，使用遗留加密算法生成的证书默认将被拒绝。通过 networkmanager-openvpn包 使用此类证书时，日志可能出现以下错误：

```
nm-openvpn: OpenSSL: error:0A00018E:SSL routines::ca md too weak
nm-openvpn: Cannot load certificate
file /home/archie/.local/share/networkmanagement/certificates/my_issued_cert.crt
nm-openvpn: Exiting due to fatal error
```

正确的做法是让 OpenVPN 服务器管理员生成并重新签发更安全的证书。但作为临时解决方案，OpenVPN 需要指定：

> **模板错误：** 您在尝试使用 = 标志吗？ 有关解决方法，请访问 [Help:Template#Escape template-breaking characters] (https://wiki.archlinuxcn.org/wzh/Help:Template#Escape_template-breaking_characters)。

虽然 GUI 插件可能无法设置，但可以使用 nmcli 实现。此外，你还需要启用 OpenSSL 的 “legacy” 提供器。

首先，通过以下命令获取有问题的 VPN 连接名称：

```
$ nmcli connection show
```

假设连接名为 *vpn.example.com*，使用 nmcli 格式如下：

```
$ nmcli connection modify vpn.example.com +vpn.data tls-cipher=DEFAULT:@SECLEVEL=0
```

此更改将立即反映在 `/etc/NetworkManager/system-connections/vpn.example.com.nmconnection` 文件中。

接着，编辑 `/etc/ssl/openssl.cnf` 来启用 legacy provider（参见 OpenSSL wiki）：

在文件末尾的 provider_sect 部分添加：

```
/etc/ssl/openssl.cnf
openssl_conf = openssl_init

[openssl_init]
providers = provider_sect

[provider_sect]
default = default_sect
legacy = legacy_sect

[default_sect]
activate = 1

[legacy_sect]
activate = 1
```

最后，重启 `NetworkManager.service` 以使新的 OpenSSL 配置生效。

WPA Enterprise 连接因 OpenSSL "unsupported protocol" 报错而验证失败

自 openssl包 升级至版本 3 起，默认情况下 「SSL 3、TLS 1.0、TLS 1.1 和 DTLS 1.0 仅在安全等级 0 时可用」。参见 OpenSSL 发布说明。尝试连接仅支持旧协议的 Wi-Fi 网络时，日志中可能会出现如下错误：

```
wpa_supplicant: SSL: SSL3 alert: write (local SSL3 detected an error):fatal:protocol version
wpa_supplicant: OpenSSL: openssl_handshake - SSL_connect error:0A000102:SSL routines::unsupported protocol
wpa_supplicant: wlp3s0: CTRL-EVENT-EAP-FAILURE EAP authentication failed
```

正确的做法是说服机构的管理员升级加密的网络隧道协议到 TLS 1.3，并可选择性地放弃对已弃用的安全标准（包括 TLS 1.0/1.1、DTLS 1.0 和 SSL 1-3）的支持。不过，作为临时解决方案，有多种方法可以默认启用 TLS 1.0 和/或 1.1。

其中一种方法是手动打补丁或还原 OpenSSL 中导致此问题的更改（）。由于这也会降低所有使用 OpenSSL 安全级别 1 的程序的安全性，因此不推荐该方法。

更好的方法是单独为 `wpa_supplicant` 设置使用的安全等级，如 BBS#286417 所述。若仅修改受影响的连接，可以在连接的配置文件的 `[802-1x]` 部分设置 `phase1-auth-flags=32` 或 `phase1-auth-flags=64`。这可能无法通过图形界面完成，但可使用 `nmcli`。

首先，使用以下命令获取出问题的连接名称：

```
$ nmcli connection show
```

假设该连接使用 TLS 1.0，名称为 *Example Wi-Fi*，则执行：

```
$ nmcli connection modify 'Example Wi-Fi' 802-1x.phase1-auth-flags 32
```

若为 TLS 1.1，则执行：

```
$ nmcli connection modify 'Example Wi-Fi' 802-1x.phase1-auth-flags 64
```

注意：輸入的數字是由 2 的 n 次方計算而得。這裡，**n** 是從右到左計算的「網路驗證位元組」索引。設定第 5 個位元（$2^5 = 32$）可啟用 TLS 1.0，設定第 6 個位元（$2^6 = 64$）可啟用 TLS 1.1。

此更改将立即反映到 `/etc/NetworkManager/system-connections/Example Wi-Fi.nmconnection` 文件中。

最后，重啟 `NetworkManager.service` 以使新的 OpenSSL 设置生效。

参见

- NetworkManager for Administrators Part 1
- Wikipedia:NetworkManager
- NetworkManager 官方网站

词典

这一章解决在 Arch 上查词典和检查文字这两类需求：桌面环境用 GoldenDict 查词，终端里用 Sdcv 查词，再加一套语言检查工具，负责拼写与语法。三者各自独立，装完包只是起点，还要补上对应的词典或检查器，才算真正可用。

阅读顺序按使用环境取舍。《GoldenDict》讲图形界面下的安装与配置，《Sdcv》讲命令行的安装、用法与添加字典，两节各对应一种场景，只读自己用得上的那一节即可；《语言检查》把拼写检查器与语法检查器分开交代，要写外文文本时再读，否则可以跳过。最容易踩的坑是以为装完软件就能查词——Sdcv 不添加字典就只有空壳；另一个误解是把拼写检查当成语法检查，两者管的不是同一类错误，不能互相替代。

18.1　GoldenDict

难度 入门 | **篇幅** 1.6 KB | **所属** 词典

本节将讲到

- 安装
- 配置

GoldenDict 一个是功能丰富的字典查找程序。

安装

有几个 AUR 包可以用来安装

- goldendict-gitAUR 上游不活跃的原版
- goldendict-ng-gitAUR 包含了许多改进的新版本

配置

脱机字典查找与 dictd

必须先配置 `dictd` 以托管脱机字典。请参阅托管脱机字典。

一旦安装了字典并配置了 `dictd`，就可以按照以下步骤将 `goldendict` 进行配置以访问 `dictd` 字典数据库：

- 按 F3 弹出 "Dictionaries" 窗口
- 点击 "DICT servers" 选项卡
- 点击 "Add..."
- 点击以在 "Enabled" 下打勾

- 在 "Address" 下双击，然后输入：`dict://localhost`。如果 `dictd` 在另一台服务器上运行，请确保更改 `localhost`。
- 最后点击 "OK"

HiDPI

HiDPI下查询结果页面字体过小：使用`Ctrl +`放大，`Ctrl -`缩小。

18.2 Sdcv

难度 入门 | **篇幅** 2.8 KB | **所属** 词典

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 添加字典
- 技巧提示
- 另见

sdcv 是一个命令行字典。它提供对 StarDict 格式的字典的访问。

安装

安装 sdcv包 软件包。

用法

sdcv包 可以从命令行启动：

```
$ sdcv
```

这为您提供了一个“类 shell”的命令行，您可以从中查询数据库。

添加字典

网上有很多地方可以下载 StarDict 词典（例如 ）。

一旦你有了合适的文件，你就可以将它们解压到 `/usr/share/stardict/dic`。

如果您没有 root 权限，您可以设置 `STARDICT_DATA_DIR` 环境变量：

```
STARDICT_DATA_DIR=$XDG_DATA_HOME
```

sdcv 将在 `dic` 子目录中查找，因此请确保已创建它，然后将您的字典文件放入其中。

如果一切都正确完成，sdcv 应该能够输出传递给它的单词的定义。

技巧提示

输出格式

您可以使用 sdcv 的包装器来方便地格式化其输出（Source）：

```
function def() {
       sdcv -n --utf8-output --color "$@" 2>&1 | \
       fold --width=$(tput cols) | \
       less --quit-if-one-screen -RX
}
```

一个环境变量可以实现类似的格式化功能，而不需要包装器，影响 `sdcv` 的所有正常调：

```
SDCV_PAGER='less --quit-if-one-screen -RX'
```

管道也有效：

```
SDCV_PAGER='lolcat -f | less --quit-if-one-screen -RX'
```

另见

- 官方网站
- owenh.net - StarDict 词典
- 在 askubuntu.com 上发帖

18.3　语言检查

难度 进阶 | **篇幅** 6.2 KB | **所属** 词典

本节将讲到

- 拼写检查器
- 语法检查器

本文介绍拼写检查和语法检查软件。

大部分的拼写检查都包含两部分：逻辑处理程序和字典，请同时安装。

拼写检查器

- **GNU Aspell** — 希望最终能取代 ispell包 的拼写检查工具，请参考 aspell(1) 和 info document.

: http://aspell.net/ || aspell包, dictionaries, dictionaries in AUR

- **Hunspell** — Spell checker and morphological analyzer library and program, see also hunspell(1).

: https://hunspell.github.io/ || hunspell包, dictionaries in the official repositories, dictionaries in AUR

- **Nuspell** — Spell checker library and program designed as a modern alternative to hunspell, see also nuspell(1).

: https://nuspell.github.io/ || nuspell包, supports hunspell dictionaries

- **Ispell** — Interactive spell-checking program for Unix, see also ispell(1).

: https://www.cs.hmc.edu/~geoff/ispell.html || ispell包

Language-specific

- **Hspell** — Hebrew spell-checker

: http://www.ivrix.org.il/projects/spell-checker/ || hspell包

- **Voikko** — Finnish spelling and grammar checker, hyphenator and collection of related linguistic data

: https://voikko.sourceforge.net || libvoikko包

Enchant

Enchant) is a wrapper library for generic spell checking, developed as part of AbiWord, supporting all above spell checkers apart from Ispell.

Enchant is available as the enchant包 package. It is also provided by the enchant-pureAUR package with minimal dependencies. For its usage and ordering file, see enchant-2(1).

Enchant is used by many applications through the following GTK libraries:

- **gspell** — Flexible API to implement spell checking in GTK applications.

: https://wiki.gnome.org/Projects/gspell || gspell包

- **GtkSpell** — Provides word-processor-style highlighting and replacement of misspelled words in a GtkTextView widget.

: http://gtkspell.sourceforge.net/ || gtkspell包, gtkspell3包

拼写检查说所有文本都是错误的

如果安装字典也没用，可能是`enchant`出问题了。查看aspell识别到的词典文件：

```
$ aspell dicts
en
en_GB
...etc
```

如果你需要的语言不在其中，添加下面的内容

到`/usr/share/enchant/enchant.ordering`：

```
en_GB:aspell # 以en_GB为例
```

Applications

Firefox, Thunderbird, Chromium and LibreOffice can all use system-wide installed Hunspell dictionaries as well as dictionaries/other spell checkers installed through their own extension systems. See the following sections:

- Firefox#Spell checking
- Thunderbird#Spell checking
- LibreOffice#Spell checking

AbiWord and Gedit use Enchant.

语法检查器

- **LanguageTool** — Open source language checker, written in Java.

: https://www.languagetool.org || languagetool包

- **Style and Diction** — Diction identifies wordy and commonly misused phrases. Style analyses surface characteristics of a document.

: https://www.gnu.org/software/diction/ || dictionAUR

- **TeXtidote** — Language checker for LaTeX documents, relies on LanguageTool.

: https://sylvainhalle.github.io/textidote/ || textidote-binAUR

Applications

Firefox, Thunderbird, Chromium and LibreOffice all support grammar checking only through extensions. For LibreOffice, see LibreOffice#Grammar checking.

AbiWord has a built-in grammar checker, see AbiWord#Grammar checking.

Apache

本章处理 Apache 生态里两件不好绕开的事：数据从产生处被收走并往下传，以及在集群上把它存住、算出来。读法不必平均用力。《Hadoop》篇幅大、交代得完整，从安装、配置到单节点设置一路走到底，是必读的一节；《Apache Kafka》篇幅短，安装与基本用法可快读，客户端部分别跳——跳过之后环境虽立起来，却不知道该怎么证明它真能用。最容易踩的坑是把单节点设置当成能长期使用的部署，配置项照抄却不核对自身机器的实际参数。两节内容不多，每一步都顺手在自己的环境里走一遍。

19.1　Apache Kafka

难度 入门 | **篇幅** 1.5 KB | **所属** Apache

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 客户端

Apache Kafka 是一个分布式流平台，可以：

1. 使您可以发布和订阅记录流。在这方面，它类似于消息队列或企业消息传递系统。
2. 使您可以以容错的方式存储记录流。
3. 使您可以在记录流出现时对其进行处理。

安装

安装 kafka包。

使用 systemctl 启动 `kafka.service`，它也应该自动启用/启动 `zookeeper@kafka.service`。

用法

有关用法，请参阅官方文档

客户端

- C - librdkafka-gitAUR
- Python - https://github.com/dpkp/kafka-python
- Php - php-rdkafkaAUR
- Perl - perl6-pkafkaAUR

19.2　Hadoop

难度 入门 | **篇幅** 5.2 KB | **所属** Apache

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 单节点设置

**本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。**

附注： Not updated since 2018, directly references systemctl commands（在 Talk:Hadoop# 中讨论）

Apache Hadoop 是一个支持在商业硬件大型集群上运行应用程序框架。Hadoop框架透明地提供应用程序可靠性和数据传输。Hadoop实现了一个名为Map/Reduce计算模式，应用程序被划分成许多小片段，这些小片段可能在集群中的任何节点上被执行或反复执行。此外，它提供了一个分布式文件系统（HDFS）来存储在计算节点上的数据，它使集群有非常高的带宽。MapReduce和Hadoop分布式文件系统使框架能自行处理失效节点。

安装

安装 hadoopAUR包。

配置

默认情况下, hadoop已经被配置成伪分布模式。在一些不同环境下要修改文件 `/etc/profile.d/hadoop.sh`中的和传统Hadoop不同的变量。

环境变量	至	描述	权限
HADOOP_CONF_DIR	`/etc/hadoop`	存放配置文件	Read
HADOOP_LOG_DIR	`/tmp/hadoop/log`	存放日志文件	Read and Write
HADOOP_SLAVES	`/etc/hadoop/slaves`	命名远程从属主机	Read
HADOOP_PID_DIR	`/tmp/hadoop/run`	存放pid文件	Read and Write

你需要正确设置下列文件。

```
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/locale.conf
```

你必须在 `/etc/hadoop/hadoop-env.sh`告诉hadoop你的JAVA_HOME因为它并不自己找它自己安装的的地方:

```
/etc/hadoop/hadoop-env.sh
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk/
```

用下面命令检查安装:

```
hadoop version
```

如果你得到警告信息"WARNING: HADOOP_SLAVES has been replaced by HADOOP_WORKERS. Using value of HADOOP_SLAVES." 那么用下面的语句替换掉替换掉`/etc/profile.d/hadoop.sh`的 `export HADOOP_SLAVES=/etc/hadoop/slaves`:

```
export HADOOP_WORKERS=/etc/hadoop/workers
```

单节点设置

注意：这个部分内容基于 Hadoop官方文档

独立操作

默认地, Hadoop被配置为非分布式模式,作为一个单独的Java进程. 这对调试很有帮助.

下面的例子复制了解压缩的conf目录来用作输入然后寻找并展示每个匹配正则表达式的结果。输出被写入给定的输出目录。

```
$ HADOOP_CONF_DIR=/usr/lib/hadoop/orig_etc/hadoop/
$ mkdir input
$ cp /etc/hadoop/*.xml input
$ hadoop jar /usr/lib/hadoop/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-3.0.0.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'
$ cat output/*
```

伪分布式操作

Hadoop 能在伪分布式模式下运行在单一节点，这样每个hadoop守护进程运行在不同的Java进程.

默认地，hadoop将会以root用户运行。你可以改变默认用户，
在 `/etc/conf.d/hadoop`里的:

```
HADOOP_USERNAME="<your user name>"
```

设置无需密码的ssh

确定你的 sshd服务启用了, 或者用`systemctl enable sshd`手动开启. 现在确定你能不用密码连接到localhost:

```
$ ssh localhost
```

如果你不能用ssh无密码连接到localhost, 执行下面的命令:

```
$ ssh-keygen -t rsa -P "" -f ~/.ssh/id_rsa
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
$ chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys
```

确定`/etc/ssh/sshd_config`文件里的下面这行被注释了

```
/etc/ssh/sshd_config
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
```

执行

格式化一个新的分布式文件系统:

```
$ hadoop namenode -format
```

开启hadoop守护进程:

```
# systemctl start hadoop-datanode
# systemctl start hadoop-jobtracker
# systemctl start hadoop-namenode
# systemctl start hadoop-secondarynamenode
# systemctl start hadoop-tasktracker
```

hadoop守护进程的日志输出写在 `${HADOOP_LOG_DIR}`目录(默认在 `/var/log/hadoop`).

为NameNode和JobTracker流量网络接口; 默认它们在:

- NameNode - http://localhost:50070/
- JobTracker - http://localhost:50030/

复制输入文件到分布式文件系统:

```
$ hadoop fs -put /etc/hadoop input
```

运行一些提供的例子:

```
$ hadoop jar /usr/lib/hadoop/hadoop-examples-*.jar grep input output 'dfs[a-z.]+'
```

检查输出文件:

复制分布式文件系统的输出文件到本地文件系统并检查它们:

```
$ hadoop fs -get output output
$ cat output/*
```

或者

在分布式文件系统浏览输出文件:

```
$ hadoop fs -cat output/*
```

当你结束后停止以下守护进程:

```
# systemctl stop hadoop-datanode
# systemctl stop hadoop-jobtracker
# systemctl stop hadoop-namenode
# systemctl stop hadoop-secondarynamenode
# systemctl stop hadoop-tasktracker
```

Canonical

这一章收拢两件来自 Canonical、彼此不相干的事：Bazaar 的安装与使用，以及用 LightDM 接管系统登录。两节篇幅悬殊，顺序应据此安排——LightDM 必读，安装、启用、配置和调整、疑难问题依次走一遍，命令行工具与测试边读边动手核对；Bazaar 只讲安装和使用，可以跳过，需要时当速查翻。

最容易踩的坑是把"安装"当成"生效"：包装上不等于登录界面就换了，还要启用 LightDM 服务；改过配置先按测试一节验证，否则等系统起不来再去翻疑难问题，会多绕好几圈。两节彼此独立，不必期待承接关系。

20.1　Bazaar

难度 入门 | **篇幅** 1.4 KB | **所属** Canonical

本节将讲到

- 安装
- 使用

Bazaar 是一个版本控制系统，可以帮助您跟踪一段时间内的项目历史记录并与他人轻松地进行协作。

安装

安装 bzrAUR 包。

使用

请参阅 bzr(1)。

使用 xinetd 设置 Bazaar 服务器

根据需要添加 `*bzr-usr*` 用户。

创建一个存储库：

```
$ bzr init /home/bzr/repo.bzr
$ chown -R bzr_usr /home/bzr/repo.bzr
```

添加 *xinetd* 的配置：

```
service bzr
{
       flags                   = REUSE
       socket_type             = stream
       wait                    = no
       user                    = bzr_usr
       server                  = /usr/bin/bzr
       server_args             = serve --inet --directory=/home/bzr/repo.bzr
       env                     = HOME=/home/bzr
       log_on_failure                += USERID
       disable                       = no
       cps                     = 50 10
```

```
        instances             = 60
}
```

20.2 LightDM

难度 高级 | **篇幅** 31.3 KB | **所属** Canonical

本节将讲到

- 安装
- 启用 LightDM
- 命令行工具
- 测试
- 配置和调整

LightDM 是一个跨桌面环境的显示管理器。它的特点有:

- 跨桌面 - 支持不同的桌面环境。
- 支持多种显示技术(X, Mir, Wayland, ...)。
- 轻量级 - 低内存占用以及高性能。
- 支持访客会话。
- 支持远程登录(传入 - XDMCP, VNC, 传出 - XDMCP, PAM)。
- 完善的测试组件。
- 低代码复杂度。

更多关于LightDM的特性可以在这里找到。

安装

安装 lightdm包.

之后跟随显示管理器#加载显示管理器这一章节的指示，配置LightDM作为显示管理器的自启动。

Greeter

使用 LightDM 可能需要安装一个 greeter。 greeter 是提示用户输入凭据、让用户选择一个会话等的图形界面。在配置了自动登录的情况下，可以不使用 greeter。否则需要安装 xorg-server包 和至少一个下面列出的 greeter软件包。

基于GTK的 greeter:

- **LightDM GTK Greeter** — 被 LightDM **默认**使用的 greeter, 除非用户手动设置使用其他 greeter。

: https://github.com/Xubuntu/lightdm-gtk-greeter || lightdm-gtk-greeter包

- **lightdm-pantheon-greeter** — 来自 ElementaryOS 项目的 greeter。

: https://github.com/elementary/greeter || lightdm-pantheon-greeter包

- **slick-greeter** — 比 lightdm-gtk-greeter包 更注重美化的 GTK greeter , 从 lightdm-unity-greeterAUR 分支发展而来, 被 Linux Mint 发行版默认使用。

: https://github.com/linuxmint/slick-greeter || lightdm-slick-greeter包

- **LightDM Web Greeter** — 一个以 Webkit2 为主题引擎的 greeter。 **不过该项目已经在2019年5月22日停止开发。**

: https://github.com/antergos/web-greeter || lightdm-webkit2-greeter包

- **Mini-Greeter** — 一个最小化可配置的单用户 GTK3 greeter。

: https://github.com/prikhi/lightdm-mini-greeter || lightdm-mini-greeterAUR

- **Nody Greeter** — 一个能以 web 技术创建精美主题的 LightDM greeter。基于 Node.js、 Electron.js 和 NodeGTK。

: https://github.com/JezerM/nody-greeter || nody-greeterAUR

基于Qt的 greeter:

- **Web Greeter** — 一个高颜值的现代化 greeter，使用 PyQtWebEngine 作为主题引擎，是 lightdm-webkit2-greeter包 的替代。

: https://github.com/JezerM/web-greeter || web-greeterAUR

- **LightDM KDE Greeter** — 一个由 KDE 开发的 LightDM greeter。

: https://invent.kde.org/plasma/lightdm-kde-greeter || lightdm-kde-greeterAUR

其他 greeter:

- **lightdm-deepin-greeter** — 由深度桌面提供。

: https://github.com/linuxdeepin/dde-session-shell || deepin-session-shell包

- **LightDM Elephant Greeter** — 默认情况下在 cage包 Wayland 合成器中运行的小而简单的欢迎程序。

: https://github.com/max-moser/lightdm-elephant-greeter || lightdm-elephant-greeter-gitAUR

lightdm-webkit2-greeter包 的主题:

- **Litarvan的 LightDM WebKit2 主题** — 现代且功能齐全的 Webkit2 LightDM 主题。

: https://github.com/Litarvan/lightdm-webkit-theme-litarvan || lightdm-webkit-theme-litarvan包

- **Aether** — 以 lightdm-webkit2-greeter 为引擎的简洁、流畅、直接的 Arch Linux 主题登录屏幕。

: https://github.com/NoiSek/Aether || lightdm-webkit-theme-aetherAUR

web-greeterAUR 与 nody-greeterAUR 的主题:

- **Shikai** — 一个美观、可定制的 greeter 主题。

: https://github.com/TheWisker/Shikai || shikai-themeAUR

可以通过配置文件的 `[Seat:*]` 设置修改默认 greeter:

```
/etc/lightdm/lightdm.conf
[Seat:*]
...
greeter-session=lightdm-你要用的greeter名-greeter
```

注意：需要注意的一点是：对应 lightdm-pantheon-greeter包 的配置文件是 `io.elementary.greeter.conf`, 而不是 `lightdm-pantheon-greeter.conf`

检查有哪些 `greeter-session` 可用的一种办法是列出 `/usr/share/xgreeters` 目录中的文件； 每个*.desktop*文件代表一个可用的欢迎程序。 在本例中，`lightdm-gtk-greeter` 和 `lightdm-webkit2-greeter` 显示为可用 greeter：

```
$ ls -1 /usr/share/xgreeters/
lightdm-gtk-greeter.desktop
lightdm-webkit2-greeter.desktop
```

启用 LightDM

请使用 systemctl 启用 `lightdm.service` 来让 LightDM 开机启动。参考显示管理器#加载显示管理器。

命令行工具

LightDM 提供一个命令行工具， `dm-tool`。它可用来锁定当前 Seat，切换会话，等等。这对'极简'窗口管理器和测试非常有用。要列出可用命令，可以运行:

```
$ dm-tool --help
```

用户切换

警告：若不使用 light-locker 或其他兼容 loginctl 的 屏幕锁定程序，执行`dm-tool lock` 或 `dm-tool switch-to-greeter` 将不会锁定会话， 请参阅 XScreenSaver#从锁屏画面切换登录用户。

LightDM 的 *dm-tool* 命令能用于允许多个用户在不同的终端上登录。运行下面的命令会发送一个请求锁定当前会话的信号，然后将启动切换到 LightDM 的 greeter 界面，以允许新用户登录系统。

```
$ dm-tool switch-to-greeter
```

测试

首先，安装 xorg-server-xephyr包.

之后，把 LightDM 作为 X 程序启动:

```
$ lightdm --test-mode --debug
```

配置和调整

可以通过修改其配置文件 `/etc/lightdm/lightdm.conf` 来配置LightDM。

某些 greeter 拥有自己的配置文件。例如

- lightdm-gtk-greeter包: `/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf` (或者你也可以使用 lightdm-gtk-greeter-settings包 图形化配置程序)，
- lightdm-webkit2-greeter包: `/etc/lightdm/lightdm-webkit2-greeter.conf`

X 会话包装器

**本文或本章节可能需要合并到Xprofile。**

附注： Duplicated information（在 Talk:LightDM 中讨论）

如果是从 xinit 迁移过来，可以注意到显示服务不是由 shell 启动的。这是因为，与 shell 启动显示服务并继承 shell 的环境相反，LightDM 启动的图形界面并不读取 shell。LightDM 通过运行包装器脚本启动显示服务，最后执行您的图形环境。默认情况下，会运行 `/etc/lightdm/Xsession`。

环境变量

该脚本会按照先后顺序检查并读取 `/etc/profile`、`~/.profile`、`/etc/xprofile` 和 `~/.xprofile`。如果实际使用的 shell 不会读取这些文件，也可以创建一个 `~/.xprofile` 来达到同样的效果。 （在这个例子中，登录 shell 是 zsh）

```
~/.xprofile
#!/bin/sh
[ -f ~/.config/zsh/.zshenv ] && . ~/.config/zsh/.zshenv
```

如果有对显示服务非常重要的 shell 变量（例如 Gtk 或 QT 主题、GNUPG 位置、要覆盖的配置等），这就可以让图形环境可以访问到设定的环境变量，而不必通过登录 shell 来启动。

键盘映射

该脚本使用文件 `/etc/X11/Xkbmap`、`~/.Xkbmap` 中提供的参数运行 Xkbmap。如果没有找到这些文件，它将运行 xmodmap 和 `/etc/X11/Xmodmap`, `~/.Xmodmap`。 如果使用 xkbmap，则使用 cat 解析文件。 下面是一个可以生效的示例：

```
~/.Xkbmap
-model pc105 -layout us,us,tr -variant ,dvorak,f -option grp:caps_toggle
```

否则，会话将继承X11的系统默认映射。这个映射可以在 xorg 配置文件中定义，手动编辑或使用 `localectl set-x11-keymap` 命令。参见Xorg/键盘配置#设置键盘布局。

在 lightdm-gtk-greeter 中使用多个键盘布局

要使用户能够在登录屏幕上的预定义键盘布局之间切换，请启用下拉菜单并配置布局。使用 lightdm-gtk-greeter-settings包 gui 进行配置或直接编辑配置文件：

```
/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
[greeter]
indicators = ~host;~spacer;~clock;~spacer;~layout;~language;~session;~a11y;~power
```

使用 localectl 来设置多个布局, 例如 de 和它的变体且以后者为主：

```
# localectl --no-convert set-x11-keymap de,de pc105 neo,
```

请注意末尾的逗号，这意味着第二个 de 的空白变体。

更改背景图片/颜色

你可以设置一个十六进制颜色或者一张图片作为背景。一些 greeter 提供了更强大的背景选项，比如说在登录界面切换背景，随机背景功能。

GTK greeter

可以使用 lightdm-gtk-greeter-settings包 图形界面进行设置。

如果需要在 greeter 上使用自定义图片，请修改 `/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf` 中的 `background` 变量值。变量位于 `[greeter]` 会话，例如:

```
/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
[greeter]
background=/usr/share/pixmaps/black_and_white_photography-wallpaper-1920x1080.jpg
```

注意：建议将 PNG 或 JPG 文件放到 `/usr/share/pixmaps`，因为 LightDM 用户需要有背景文件的读取权限。

可以通过 `[greeter]` 段落的 `theme-name` 变量配置 GTK3 主题、图标主题以及指针主题:

```
/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
[greeter]
theme-name = Tela
icon-theme-name = Tela
cursor-theme-name = Tela
cursor-theme-size = 32
font-name = Cantarell 20
```

HiDPI 与 4K 的配置

若在 lightdm-gtk-greeter 上直接使用 HiDPI 或 4K 的显示器，其渲染的文本和对话框将会异常的小。可以通过像这样的DPI配置来解决该问题：

```
/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
[greeter]
xft-dpi = 192
```

In this case "192" means twice the 96 DPI setting of the screen, which is equivalent to the *2X Scale* setting in other graphic environments. The value can be obtained with `xdpyinfo | grep dots` in Xorg, for example. 在本例中，"192" 代表两倍的 96 DPI 屏幕设定，等价于其他图形环境的 *2X 缩放* 选项。该值可以通过在 Xorg 中运行 `xdpyinfo | grep dots` 获得。

Webkit2 greeter

lightdm-webkit2-greeter包 包允许您在登录屏幕上直接选择背景图像。如果您使用 Material 主题，它还提供了每次启动时显示随机图像的选项。默认情况下，图像来源于 `/usr/share/backgrounds`。您可以通过编辑 `lightdm-webkit2-greeter.conf` 来更改背景图像目录。例如：

```
/etc/lightdm/lightdm-webkit2-greeter.conf
[branding]
background_images = /usr/share/backgrounds
```

注意：存放背景图像的目录必须是LightDM用户能够访问的，所以不应该把它放在 `/home` 目录下。

Slick Greeter

使用 lightdm-settingsAUR 图形界面设置。

更改头像

首先确保已安装 accountsservice包 软件包，然后如下设置，把 `*username*` 替换为目标用户的登录名。

- 准备一张 96x96 PNG 图像文件 ，把它放到 `/var/lib/AccountsService/icons/*username*.png` 位置。你也可以用不同格式的图像，比如说 JPEG。
- 或者，如果图像目录配置已经指向 `/home/*username*/.face` ，那么把你的图片放到该位置即可，然后跳过下面的步骤

- 编辑或创建 `/var/lib/AccountsService/users/*username*`, 添加如下内容:

```
[User]
Icon=/var/lib/AccountsService/icons/username.png
```

注意：确保所有被创建的文件具有 644 权限，使用 文件权限与属性#修改权限 来确认权限配置

Arch 为中心的 64x64 图标来源

archlinux-artworkAUR 软件包包含了一些不错的例子。它们被安装到 `/usr/share/archlinux/icons`, 可如下复制到 `/usr/share/icons/hicolor/64x64/devices`:

```
# find /usr/share/archlinux/icons -name "*64*" -exec cp
{} /usr/share/icons/hicolor/64x64/devices \;
```

复制之后，可删除 archlinux-artworkAUR.

启用自动登录

编辑 LightDM 配置文件，取消该行的注释，并添加要自动登录的用户名:

```
/etc/lightdm/lightdm.conf
[Seat:*]
autologin-user=username
```

要让用户登录时不用输入密码，用户必须是 `autologin` 组的成员:

```
# groupadd autologin
# gpasswd -a username autologin
```

LightDM使用自动登录的用户的 `~/.dmrc` 中指定的会话进行登录。要覆盖这个文件，在 `lightdm.conf` 中指定 `autologin-session` 即可：

```
/etc/lightdm/lightdm.conf
[Seat:*]
autologin-user=username
autologin-session=session
```

可以通过列出 `/usr/share/xsessions/*.desktop` 获取有效会话名称的列表，其中包含X会话，以及通过列出 `/usr/share/wayland-sessions/*.desktop` 获取Wayland会话的列表。

注意：GNOME 用户, 更一般地 gnome-keyring 用户需要把他们的密码环设置一个空白密码以自动禁用。

启用无密码交互登录

LightDM 使用 PAM 完成登录操作，因此你必须在此之前配置好与LightDM相关的PAM配置

```
/etc/pam.d/lightdm
#%PAM-1.0
auth        sufficient  pam_succeed_if.so user ingroup nopasswdlogin
auth        include     system-login
...
```

同时你必须是 `nopasswdlogin` 组的成员以完成无密码登录的过程

```
# groupadd -r nopasswdlogin
```

```
# gpasswd -a username nopasswdlogin
# gpasswd -a username nopasswdlogin
# gpasswd -a username autologin
```

注意：GNOME用户，以及gnome-keyring用户，可能需要按照前一节末尾的说明启用自动登录。

要创建一个新的用户帐户，可以自动登录，并且可以再次无需密码登录，可以创建一个同时属于这两个组的辅助成员的用户，例如：

```
# useradd -mG autologin,nopasswdlogin -s /bin/bash username
```

启用访客会话

注意：启用此功能后，访客用户将可以在您的系统中无需密码访问。

要在LightDM中启用访客会话（无需改变系统配置），你需要至少两样东西：

1. **guest-account-script**：默认为 `guest-account`，并且接受两个命令：
2. **add** （创建一个临时的访客系统账户，并返回创建账户的用户名）
3. **remove** *account name* （删除相应的账户）
4. 一个 **autologin** 组，需要将创建的访客账户添加到其中（参考 `/etc/pam.d/lightdm-autologin`）

有两个 AUR 软件包可以在 lightdm 中启用访客会话：

- lightdm-guestAUR 提供了（大部分未修改）上游的 guest-session 脚本，以及 lightdm包 本身。
- lightdm-guest-accountAUR 只提供了一个精简版本的脚本。

隐藏系统和服务用户

为防止系统用户出现在登录界面，安装可选依赖 accountsservice包, 或者把这些用户名添加到 `/etc/lightdm/users.conf` 下的 `hidden-users` 里。前者优势在于添加/删除用户时不用更新列表。

从 SLiM 迁移

**本文或本章节可能需要合并到显示管理器。**

附注： 这并非 LightDM 特有的问题（甚至也并非 SLiM 特有的问题，因为XDM也使用xinitrc ）。或许应该在显示管理器页面添加一行说明？（在 Talk:LightDM 中讨论）

把 xinitrc 的内容搬到 xprofile, 删除调用窗口管理器或桌面环境的部分。

使用 ~/.xinitrc 登录

请参考 显示管理器#运行_~/.xinitrc_会话。

默认打开小键盘

安装 numlockx包, 编辑 `/etc/lightdm/lightdm.conf` 添加以下几行:

```
/etc/lightdm/lightdm.conf
[Seat:*]
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
```

默认会话

Lightdm, 像其他 DM 一样，把上次选择的 xsession 存储在 `~/.dmrc`. 更多信息见 Display manager#Session configuration.

修改登录窗口的位置

GTK+ greeter

编辑 `/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf` 文件，设置 `position`，这个设置接受 `x` 和 `y` 变量，可以使用绝对值(pixels)或相对值(percent). 每个变量都可以增加一个额外的锚定位置 `start`, `center` 和 `end`，数值间用 comma 分隔.

例如：

```
position=200,start 50%,center
```

VNC 服务

Lightdm也可以用于通过VNC连接。请确保在服务器端安装了 tigervnc包 包，并可选择在客户端PC上安装作为VNC客户端。

在以root身份登录的服务器上设置身份验证密码：

```
# vncpasswd /etc/vncpasswd
```

请按照以下所示编辑LightDM配置文件。 注意， `listen-address` 参数配置了VNC只允许从本地连接。这是为了只允许通过 SSH 和端口转发进行连接。在SSH客户端上，请确保您使用 `localhost:5900` 作为隧道目的；在双栈网络连接上使用 `127.0.0.1:5900` 或 `::1:5900` 是不可靠的。如果您想允许不安全的连接，可以禁用此设置。

```
/etc/lightdm/lightdm.conf
[VNCServer]
enabled=true
command=Xvnc -rfbauth /etc/vncpasswd
port=5900
listen-address=localhost
width=1024
height=768
depth=24
```

现在按照 TigerVNC#On the client 中描述的方法打开一个 SSH 隧道并连接到本地主机。

注意：如果在打开 VNC 连接时遇到空白屏幕，请尝试使用不同的 LightDM 登录管理器。

使用light-locker锁定屏幕

light-locker包 是一个使用 LightDM 进行用户验证的简单屏幕锁定工具。一旦安装并运行，您可以通过以下方式锁定您的会话：

```
$ light-locker-command -l
```

这需要在您的会话开始时启动 `light-locker`。默认情况下，通过 XDG Autostart 启动。请参见 Autostarting 获取更多选项。

多显示器设置

有时候 LightDM 在多显示器设置下无法正确设置监视器分辨率。以下的 Xorg 配置适用于两个显示器：一个大的主屏幕在左侧，和一个较小的次屏幕在其右侧。这个顺序可以被修改和调整。

```
/etc/X11/xorg.conf.d/52-resolution-fix.conf
Section "Monitor"
    Identifier "DP1"
    Option "PreferredMode" "3840x2160"
    Option "Primary" "1"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier "eDP1"
    Option "PreferredMode" "1920x1080"
    Option "RightOf" "DP1"
EndSection
```

这使得 `/etc/lightdm/lightdm.conf` 中的 `display-setup-script` 调整变得多余。

疑难问题

自动登录无效

确保 `/etc/lightdm/lightdm.conf` 文件中的 `autologin-user=` 包含正确的值。末尾的空白字符会导致错误。

如果自动登录时出现空白屏幕或登录屏幕立即返回的情况，您可能需要进行以下设置： `logind-check-graphical=true`。

你还可以安装 lightdm-autologin-greeter-gitAUR 来实现这个特殊目的。

查看当前配置

要查看有效配置，请运行以下命令：

```
$ lightdm --show-config
```

这将显示当前的设置，以及这些设置所读取的配置文件。

LightDM启动失败，并且屏幕闪烁

如果你一直屏幕闪烁并且启动后没有 lightdm, 确保你已在 lightdm 的配置文件里正确设置了 greeter. 如果你正确设置了 GTK greeter, 确保 `xsessions-directory` (默认是: `/usr/share/xsessions`) 存在并且至少包含一个 .desktop 文件。

如果你上次选择的会话永久失效了，lightdm 启动时也可能有同样问题 (例如上次使用的是 gnome 并删除了 gnome-session 软件包): 最简单的解决方法就是恢复删掉的软件包。另一个可能的解决是:

```
# dbus-send --system --type=method_call --print-reply --
dest=org.freedesktop.Accounts /org/freedesktop/Accounts/User1000
org.freedesktop.Accounts.User.SetXSession string:xfce
```

此例为用户 1000 设置默认会话为 "xfce".

显示错误语言环境

如果 Lightdm 未正常显示你的语言环境，把你的语言环境添加到 `/etc/environment` (自己酌情更改)

```
 LANG=pt_PT.utf8
```

如果您希望LightDM及其欢迎界面使用与系统区域设置不同的语言，您可以使用 Systemd#Drop-in files 中的 `Environment=` 选项。

使用 GTK greeter 丢失图标

如果你把 lightdm-gtk-greeter包 作为 greeter 并且它把占位符图像显示为图标，确保已安装和正确配置有效的图标主题和主题。检查如下文件:

```
/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
[greeter]
theme-name=mate      # this should be the name of a directory under /usr/share/themes/
icon-theme-name=mate # this should be the name of a fully featured icons set directory
under /usr/share/icons/
```

LightDM 在登录提示符处冻结

你会发现当输入正确的用户名和密码尝试登录时 LightDM 冻结，你无法进入桌面。为修复，重新安装 gdk-pixbuf2包 软件包。参见这个论坛帖子。

LightDM 显示在错误的显示器上

如果你使用的多显示器，LightDM 可能会显示在不该出现的那一个上 (例如: 主显示器在左边). 为强制 LightDM 登录界面显示在特定的显示器上，编辑 `/etc/lightdm/lightdm.conf` 更改 ***display-setup-script*** 参数如下:

```
/etc/lightdm/lightdm.conf
display-setup-script=xrandr --output HDMI-1 --primary
```

替换 *HDMI-1* 为你的正确的显示器 ID, 可从 **xrandr** 命令输出获取。

另外，如果您使用的是GTK欢迎界面，您可以编辑 `/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf` 文件，并添加 ***active-monitor*** 参数，如下所示：

```
/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
[greeter]
active-monitor=0
```

请将0替换为所需的显示器编号。

LightDM不显示或仅显示TTY输出

可能系统启动太快了，LightDM 服务在图形驱动加载前就启动了。如果是这样，将下面配置加入 lightdm.conf 文件:

```
/etc/lightdm/lightdm.conf
[LightDM]
logind-check-graphical=true
```

设置后 LightDM 会等待图形驱动加载完成后再启动 greeters/autostarting 会话。

在更新的 LightDM 版本中，这是默认设置。因此，在某些硬件上，可能无法正确检测到图形驱动程序，并且 LightDM 可能永远不会尝试启动登录管理器——即使在系统启动后稳定下来后也是如此。如果发生这种情况，将此设置为 false 将禁用此检查，并强制 LightDM 无论如何都启动登录管理器。

在Intel图形上运行的LightDM帧率较低

参见 Intel graphics#AccelMethod。

Pulseaudio 不自动启动

参见 PulseAudio#Running。

当主目录被加密时，在LightDM显示之前出现了长时间的暂停

有些LightDM主题尝试访问位于HOME目录下的用户头像。如果你的HOME目录被加密了，LightDM就无法访问它，并会卡住。为了防止这种情况发生，你可以选择以下两种方式之一：

- 将您的头像按照 #更改头像中的说明进行设置。
- 仅适用于 lightdm-gtk-greeter包：在 `/etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf` 文件中设置 `hide-user-image = true`。

启动时停在 "\[OK \] Reached target Graphical Interface." 的位置

如果您修改了 `/etc/nsswitch.conf` 文件，可能会导致用户和组的查找失败。当 `nsswitch.conf` 文件的group行包含了 `ldap` 配置，但没有在`/etc/nslcd.conf` 文件中设置`nss_initgroups_ignoreusers ALLLOCAL` 时，这种情况会发生。

Wayland会话无法正常工作，并且登录界面中出现重复的GNOME条目

一些入口程序 (例如 lightdm-webkit2-greeter包) 不支持具有相同名称的两个会话 。要检查重复条目，可以执行以下操作：

```
$ ls -1 /usr/share/wayland-sessions /usr/share/xsessions
```

在 `/usr/share/xsessions` 中重命名重复的条目。例如：

```
# mv /usr/share/xsessions/gnome.desktop /usr/share/xsessions/gnome.desktop.disabled
```

登录始终在第一次尝试时出现段错误

按照 Network 页面中的描述设置主机名。此外，还可以参考 FS#47694。

遇到无限登录循环的问题

如果你陷入了一个循环，每次你输入正确的用户名和密码后屏幕都变黑，然后又回到登录界面，运行 `rm ~/.Xauthority` (或陷入困境用户的有问题的 `.Xauthority`) 可能会解决这个问题。

另一个原因是这可能是因为您尝试从头开始重新创建 "lightdm.conf" 文件，而您的版本缺少了这行代码：

```
session-wrapper=/etc/lightdm/Xsession
```

在这种情况下，lightdm 尝试使用 "lightdm-session" 作为会话包装器，而这个在 Arch Linux 上并不存在。

如果你的 lightdm.conf 文件包含你指定的 session-wrapper，但 lightdm 日志显示正在使用默认的会话包装器，请确保您的 lightdm.conf 文件在启动期间可用。例如，您可能创建了一个指向home目录中文件的符号链接，但在 LightDM 服务启动之前您的home目录尚未被挂载。在这种情况下，LightDM 将回退到默认的会话包装器。

Wayland 会话中输入设备无法工作

当你启动了一个 Wayland 会话，输入设备有时可能无法工作，可以物理断开并重新物理连接解决。参见 LightDM#63。

另外一种解决方法是通过在 `/etc/lightdm/Xsession` 中添加 `sleep 1` 来延迟 Wayland 合成器的启动。参见 archlinux/packaging/packages/lightdm!4 以获取针对 Arch 软件包的提议解决方案。

另见

- Ubuntu Wiki article
- Gentoo:LightDM
- LightDM on GitHub

Google

本章处理两件独立的事：把 Google 身份验证器接入系统认证，以及装出可用的 Chromium。前者从安装讲到设置插入式验证模块（PAM）、生成密钥文件、配置两步验证器并测试，并说明密钥文件放哪；后者覆盖安装、配置、提示和技巧、疑难解答与参考。要做认证必读《Google 身份验证器》，密钥文件与测试不可跳；只装浏览器的直接进《Chromium》，按安装、配置走，有问题再查疑难解答，提示和技巧可跳读。

最常踩的坑：密钥文件不记存储位置，丢了就重建不了验证；另一误解是以为两节须成套安装，其实按需选读即可。

21.1　Google 身份验证器

难度 进阶 | **篇幅** 10.4 KB | **所属** Google

本节将讲到

- 安装
- 设置插入式验证模块(**P**luggable **A**uthentication **M**odules)
- 生成密钥文件
- 设置两步验证器
- 测试

Google Authenticator 使用一次性密码(**O**ne-**t**ime **P**asscodes)(OTP)进行两步验证。iOS、Android 和 Blackberry 上都提供了 OTP 生成器应用。两步验证的机制集成在 Linux的 PAM 系统中。此指南显示了此两步验证机制的安装与配置。

安装

安装 libpam-google-authenticator包 软件包或开发者版本 google-authenticator-libpam-gitAUR。

设置插入式验证模块(**P**luggable **A**uthentication **M**odules)

警告：若通过 SSH 进行 Google Authenticator 的所有配置，在完成所有配置并测试正常之前，请勿关闭 SSH 会话，否则可能会无法登录。此外，最好在激活 PAM 之前生成密钥文件。

通常远程登录才需要设置两步验证。对应的PAM的配置在文件`/etc/pam.d/sshd`内。如果想全局使用谷歌两步身份验证，请小心的修改`/etc/pam.d/system-auth`，以免锁定自己从而不能登录。在本指南中，我们将在本地会话中编辑 SSH 登录配置文件`/etc/pam.d/sshd`，这样就算操作出错，也不会影响您的登录(但不是必须的)。

要同时输入 Unix 密码与两步验证码登录，请在 `/etc/pam.d/sshd`文件的system-remote-login行之上添加`pam_google_authenticator.so`：

```
auth            required        pam_google_authenticator.so
auth            include         system-remote-login
account         include         system-remote-login
password        include         system-remote-login
session         include         system-remote-login
```

这样将会首先询问两步验证码，验证成功后才会询问 Unix 密码。交换`pam_google_authenticator.so`与 system-remote-login 两行会改变验证顺序。

警告：只有生成密钥文件(见下)的用户才会被允许SSH登录。

要允许使用 Unix 密码或两步验证码登录，请修改:

```
auth            sufficient      pam_google_authenticator.so
```

在文件`/etc/ssh/**sshd_config**`内开启质疑-应答认证(challenge-response authentication)：

```
ChallengeResponseAuthentication yes
```

最后重新加载 `sshd` 服务。

警告：如果设置使用密钥登录并禁止密码登录, OpenSSH 会忽略如上所有的配置。但是在 OpenSSH 6.2 版本以后，允许使用基于密钥和两步验证的验证。请参阅 SSH的双因素验证与公钥\[损坏的链接：无效的章节\]。

只对在本地网络外的登录启用两步验证

有时,我们只希望对不在本地网络内发起的 SSH 连接启用两步验证。此时，建立一个文件(比如`/etc/security/access-local.conf`)，然后仿照下面的例子配置你想要跳过两步验证的网络地址：

```
# only allow from local IP range
+ : ALL : 192.168.20.0/24
# Additional network: VPN tunnel ip range (in case you have one)
+ : ALL : 10.8.0.0/24
+ : ALL : LOCAL
- : ALL : ALL
```

然后编辑你的`/etc/pam.d/sshd`，添加这一行:

```
#%PAM-1.0
#auth     required  pam_securetty.so     #disable remote root
auth [success=1 default=ignore] pam_access.so accessfile=/etc/security/access-
local.conf
auth       required  pam_google_authenticator.so
auth       include   system-remote-login
account    include   system-remote-login
password   include   system-remote-login
session    include   system-remote-login
```

生成密钥文件

提示：安装 qrencode包 以在屏幕上生成可以扫描的二维码。扫描二维码以自动配置两步验证器。

每一个想要使用两步验证的用户需要在其用户目录生成一个密钥文件，使用命令*google-authenticator*来完成：

```
$ google-authenticator
Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y
<这里是自动生成的二维码>
Your new secret key is: ZVZG5UZU4D7MY4DH          (验证器配置密钥)
Your verification code is 269371                  (输入验证器生成的验证码)
Your emergency scratch codes are:                 (备用令牌码)
  70058954
  97277505
  99684896
  56514332
  82717798

Do you want me to update your "/home/username/.google_authenticator" file (y/n) y
(是否重新生成登录配置文件？)

Do you want to disallow multiple uses of the same authentication
token? This restricts you to one login about every 30s, but it increases
your chances to notice or even prevent man-in-the-middle attacks (y/n) y
(是否拒绝多次重复使用相同的令牌？这将限制你每30s仅能登录一次，但会提醒/阻止中间人攻击。)

By default, tokens are good for 30 seconds and in order to compensate for
possible time-skew between the client and the server, we allow an extra
token before and after the current time. If you experience problems with poor
time synchronization, you can increase the window from its default
size of 1:30min to about 4min. Do you want to do so (y/n) n
(是否将窗口时间由1分30秒增加到约4分钟？这将缓解时间同步问题。)

If the computer that you are logging into is not hardened against brute-force
login attempts, you can enable rate-limiting for the authentication module.
By default, this limits attackers to no more than 3 login attempts every 30s.
Do you want to enable rate-limiting (y/n) y
(是否启用此模块的登录频率限制，登录者将会被限制为最多在30秒内登录3次。)
```

建议您将**备用令牌码**保存在安全的地方(打印出来并放在一个安全的位置)，因为当丢失手机(即你的两步验证器)或其他原因不能使用两步验证器时，只能使用**备用令牌码**登录。它们同时也被保存在`~/.google_authenticator`，你可以在登录后随时查阅。

设置两步验证器

在你的手机上安装两步验证器软件。例如：

- **FreeOTP**：Android(Play商店)/iOS.
- **Google Authenticator** Android(Play商店)/iOS.

在软件中创建一个新验证，输入密钥(如例子中的'ZVZG5UZU4D7MY4DH')或扫描二维码来导入密钥，并依照屏幕提示输入验证码。

软件现在应该会显示一个每30秒更新的验证码。

测试

从另一台设备和/或另一个终端连接到完成了上述配置的主机:

```
$ ssh hostname
 login as: <username>
 Verification code: <令牌码/备用令牌码>
 Password: <password>
$
```

存储位置

如果想要改变密钥存储位置，请使用`--secret`参数:

```
$ google-authenticator --secret="/PATH_FOLDER/USERNAME"
```

然后更改`/etc/pam.d/sshd`内的路径配置:

```
/etc/pam.d/sshd
auth required pam_google_authenticator.so user=root secret=/PATH_FOLDER/${USER}
```

`user=root` 用于强制PAM使用root用户权限来搜索文件。

另外请注意，密钥文件的所有者是root，生成文件的用户只能读取文件(chmod: `400`)。

```
$ chown root.root /PATH_FILE/SECRET_KEY_FILES
  chmod 400 /PATH_FILE/SECRET_KEY_FILES
```

用于桌面登录

谷歌两步认证插件可以同时用于控制台与 GNOME 桌面登录。只需要在文件 `/etc/pam.d/login` 或 `/etc/pam.d/gdm-password` 内加入

```
   auth required pam_google_authenticator.so
```

生成两步验证代码

如果你在其他的系统也配置了Google Authenticator，那么如果手机丢失(即你的两步验证器)你就无法登录这些系统了。使用额外的两步验证代码生成方法有时很有帮助。

代码管理器

一个可以显示、生成、储存、管理两步验证代码的脚本可以从 gashellAUR 安装。此外，还有可替代的 auther 程序 auther-gitAUR。

命令行

生成两步验证代码最简单的方法是使用`oath-tool`。可以从 oath-toolkit包 安装, 并这样使用:

```
oathtool --totp -b ABC123
```

其中， `ABC123` 是配置密钥。

在绝大多数有足够的用户权限的Android系统上，Google Authenticator的数据库可以被拷贝出设备并直接访问。这是一个 SQLite3 数据库。你可以用以下的shell脚本读取Google Authenticator的数据库并对每一个储存的密钥生成动态的两步验证码。

google-authenticator.sh

```
#!/bin/sh

# This is the path to the Google Authenticator app file.  It's typically located
# in /data under Android.  Copy it to your PC in a safe location and specify the
# path to it here.
DB="/path/to/com.google.android.apps.authenticator/databases/databases"

sqlite3 "$DB" 'SELECT email,secret FROM accounts;' | while read A
do
        NAME=`echo "$A" | cut -d '|' -f 1`
        KEY=`echo "$A" | cut -d '|' -f 2`
        CODE=`oathtool --totp -b "$KEY"`
        echo -e "\e[1;32m$CODE\e[0m - \e[1;33m$NAME\e[0m"
done
```

21.2 Chromium

难度 高级 | **篇幅** 47.3 KB | **所属** Google

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 提示和技巧
- 疑难解答
- 参考

Chromium) 是一款来自 "The Chromium Project" 的开源图形网络浏览器，基于 Blink) 渲染引擎。它也是商业软件 Google Chrome 浏览器得以组成的基础。

在这里您可以看到 Google Chrome 与 Chromium 浏览器的区别。此外，还有一点重要的不同：

- 2021年3月2日发布的 Chromium 89 及其以后版本不再支持 Google 账户同步功能。

注意：目前，可以通过 使用 Chrome 的 OAuth2 凭证或者申请一个属于自己的凭证来恢复同步功能，但是请注意，这不一定是一个长期的解决方案。

长期来讲，最好考虑使用 xbrowsersync 来同步书签数据。

在应用程序列表/互联网#基于 Blink 您可以看到基于 Chromium 的其它浏览器。

安装

要安装 Chromium，有以下几种安装包可选:

- chromium包——稳定版本
- chromium-snapshot-binAUR——Nightly 每日构建版本

Google Chrome 软件包:

- google-chromeAUR——稳定版本
- google-chrome-betaAUR——Beta 测试版本
- google-chrome-devAUR——Dev 开发版本
- google-chrome-canaryAUR——Canary 发行版本

注意：根据 Chromium 隐私页面，"在 Chromium 浏览器的代码中与 Google 有关的特性，编译之后的二进制程序是遵循 Google Privacy Policy 的。"如果不希望 Chromium 浏览器代码中存在与 Google 集成的部分，请参阅应用程序列表/互联网#注重隐私的 chromium 分支。

配置

**本文或本章节可能需要合并到#提示和技巧。**

附注： 本节大部分内容应当划分到#提示和技巧，另有一些应当划分到#故障排除。（在 Talk:Chromium 中讨论）

设置为默认浏览器

要将 Chromium 设置成默认浏览器或设置下载文件的打开方式，请参阅默认应用程序。

证书

Chromium 使用 Network Security Services 进行证书管理。可以在 `chrome://settings/certificates` 中管理证书。

使 flag 持久化

注意：文件 `chromium-flags.conf` 和附带的自定义启动脚本是特定于 Arch Linux 软件仓库所打的 chromium包 包的。对于 google-chromeAUR 和 google-chrome-devAUR，请用 `chrome-flags.conf` 和 `chrome-dev-flags.conf` 代替。

您可以将 flag 写入 `chromium-flags.conf` 文件，放到 `$HOME/.config/`（或 `$XDG_CONFIG_HOME`，需要配置环境变量）或全局的 `/etc` 目录下。

无需使用特殊语法，这些 flag 就能像终端参数一样被 Chromium 识别和使用。

- 参数按空格分割，并遵循 shell 引用规则，但不会做进一步的解析。
- 假如文件中有不正确的引用，则会引发 Fatal Error。
- 为了便于阅读，可以将 flag 置于单独的行中。

- 以井号（#）开头的行不会被读取. (这条规则只被 chromium包 启动脚本所支持，所以在使用 google-chromeAUR 软件包时其实是没有这条规则的)

以下是 `chromium-flags.conf` 文件的一个例子，它定义了一个 `--start-maximized --incognito` 的 flag：

```
~/.config/chromium-flags.conf
# This line will be ignored.
--start-maximized
--incognito
```

强制使用 GPU 加速

至少从 Chromium 110 开始，大多数系统默认启用 GPU 加速。如果您的系统配置与阻止列表匹配，则可能必须将以下 flag 附加到持久配置：

警告：禁用渲染黑名单可能会导致程序不稳定，在 `chrome://gpu` 可以看到对应的 bug report 的细节。

```
~/.config/chromium-flags.conf
--ignore-gpu-blocklist
--enable-zero-copy
```

视频硬件解码

注意：

- Arch 和 Chromium 都不对这个特性作官方的支持，参见。但是，官方软件仓库中的 chromium包 已经编译有 VA-API 支持，如果遇到问题您可以在这个论坛帖子中寻求帮助。
- 从 Chromium 122 版本开始不再需要额外的VA-API包。在原生 Wayland 后端下使用官方存储库中的 chromium包 包时 VA-API 就已经工作。
- Chromium 116 放弃了对使用 libva-intel-driver包 的英特尔集成显卡的支持。要使 h264 加速正常工作，需要安装 libva-intel-driver-irqlAUR。
- 在 AMD GPU 设备上，VA-API 不能开箱即用，需要 mesa>= 24.1 并启用 Vulkan。这可能会导致 X11/XWayland 下的 WebGL 出现问题。从版本 125.0.6422.141-1 起，Vulkan 和 Wayland 可一起使用。
- 当尝试在 `chromium-flags.conf` 中找到正确的 flag 组合时，请注意此文件最多应仅包含一行 `--enable-features` 和 `--disable-features`。多个特性之间必须用逗号连接。

如果要为 Chromium 启用 VA-API 支持：

如果您已经通过检查 `vainfo` 的输出（参考硬件视频加速#检验 VA-API）确认 VA-API 支持有效，则可以先单独尝试以下标志：

```
~/.config/chromium-flags.conf
--enable-features=AcceleratedVideoDecodeLinuxGL
```

注意：

- 此外，以下标志可以在使用 EGL/Wayland 时提高性能：

```
--enable-features=AcceleratedVideoDecodeLinuxZeroCopyGL.
```

- 131 版本前的 Chromium 应当使用 `--enable-features=VaapiVideoDecodeLinuxGL`。

否则，请继续阅读。

欲在 Chromium 中启用加速编码：

- 启用 `AcceleratedVideoEncoder` 特性。如：`--enable-features=AcceleratedVideoDecodeLinuxGL,AcceleratedVideoEncoder`。详情参见 和。

欲启用VA-API支持：

- 为您的显卡安装正确的 VA-API 驱动，并且确认 VA-API 已经被启用并且正常工作，详见硬件视频加速。NVIDIA 专有驱动，必须安装 libva-nvidia-driver包，并且除以上特性外还要启用`VaapiOnNvidiaGPUs` 特性。
- 启用 `VaapiVideoDecoder` 特性，对于 ANGLE GL 渲染器和 libva-intel-driver 包 生效。
- 当使用 ANGLE 时，Chromium 会强制使用旧的 i965 驱动，不支持 intel-media-driver包。一个解决方案是手动配置 VA-API。详见。
- 如果想在 Xorg 上使用系统提供的 GL 渲染器，使用 `--use-gl=egl`。使用 Chrome 112时可能不再需要这么参数，使用AMD GPU时这个参数可能会破坏 GPU 加速
- 如果VA-API仍不生效，请尝试`--enable-features=VaapiIgnoreDriverChecks` 或`--disable-features=UseChromeOSDirectVideoDecoder` 标志。
- 如果在X11和旧显卡上VA-API仍不生效，可以设置环境变量 `LIBVA_DRI3_DISABLE=1`。

Vulkan

使用 Vulkan 时，以下标志是必需的，并且在 Chromium 126 和 Mesa 24.1 上可能也足够了：

```
~/.config/chromium-flags.conf
--enable-features=VaapiVideoDecoder,VaapiIgnoreDriverChecks,Vulkan,DefaultANGLEVulkan,VulkanFromANGLE
```

无需上面提到的任何其他标志。

小提示

去检查使用VA-API驱动程序支持的编解码器是否可播放视频(*vainfo* 会告诉您支持哪些编解码器，但 Chromium 仅支持 VP9 和 h264):

- 通过按下`Ctrl+Shift+I`或在右击菜单中选择检查按钮打开开发工具

- 添加媒体选项卡：*汉堡菜单>更多工具>媒体*
- 在新打开的媒体选项卡中，查看视频解码器的硬件解码器状态

请测试足够大的视频。从版本86开始，桌面版 Chromium 将仅加速大于720p的视频。

VP8/VP9 硬件解码不可用时，想要减少观看YouTube时的CPU占用，请使用 h264ify，enhanced-h264ify或者Not yet, AV1 扩展。

在某些系统上 （尤其是在 Xwayland 上），您可能需要#强制使用 GPU 加速。仅需`--ignore-gpu-blocklist`一个参数就达到目的。

您可能需要禁用 Skia 渲染器，因为它目前不兼容视频解码加速`--disable-features=UseSkiaRenderer`。

KDE integration

要集成到Plasma中，请安装plasma-browser-integration包。有关更多详细信息，请参阅KDE Plasma 浏览器集成。

PDF 阅读插件

Chromium 和 Google Chrome 内置了*Chromium PDF Viewer* 插件。如果您不想用这个插件，在`chrome://settings/content/pdfDocuments`勾选*你下载的PDF插件*。

XWayland 上运行

如果您使用的是 NVIDIA 的专有驱动程序，则在 XWayland 上运行 Chromium 可能会导致 GPU 进程偶尔崩溃。要防止 GPU 进程崩溃，请添加以下标志：

```
--use-angle=vulkan
--use-cmd-decoder=passthrough
```

注意： 这并不能防止所有与 XWayland 相关GPU进程的崩溃。

原生 Wayland 上运行

从97版本开始，可以使用以下标志启用 chromium 中的原生 Wayland 支持:

```
--ozone-platform-hint=auto
```

如果这不起作用，例如在Weston下的使用106版本，请使用：

```
--ozone-platform=wayland
```

请参阅#使 flag 持久化进行配置。也可通过浏览器 flag 页面（chrome://flags）设置。

这将在 wayland 会话中选择自动 wayland Ozone 后端，因此，即使您在 X11 和 Wayland 之间频繁切换，也可以使用单个`.desktop`文件。

注意：在浏览器标志菜单中更改“ozone-platform-hint”时，浏览器会提供一个“重新启动”按钮。不要使用这个，因为浏览器仍将在更改标志之前的平台中重新启动。您需要关闭浏览器，然后将其打开。

此外，如果您在使用输入法时遇到问题，您可能还想强制使用更新的 GTK：

```
--gtk-version=4
```

如果AltGr/Compose 键停止工作，添加此解决方法可能会修复它：

```
--disable-gtk-ime
```

若你使用fcitx5，在采用上述标志后仍无法正常使用。尝试使用--enable-wayland-ime标识代替--gtk-version=4。

```
--enable-wayland-ime --wayland-text-input-version=3
```

注意：只有在实现了text_input_v1 协议的情况下，启用--enable-wayland-ime标志才有效。已知实现该协议的合成器有：Weston，Kwin、Wayfire、Hyprland。

用于导航的触摸板手势

要启用双指滑动来回浏览历史记录，请使用以下标志：

```
--ozone-platform-hint=auto --enable-features=TouchpadOverscrollHistoryNavigation
```

强制设备比例因子

附注： 同一主题.（在 Talk:Chromium 中讨论）

在原生Wayland上强制使用比例因子，用以下flag :

```
--force-device-scale-factor=1.33 --gtk-version=4 --enable-
features=WaylandPerSurfaceScale,WaylandUiScale
```

提示和技巧

除非明确说明，否则以下提示和技巧应该适用于 Chromium 和 Chrome。

浏览体验

chrome:// URLs

可以通过 Chrome URLs访问到许多调整。请参阅 chrome://chrome-urls 获取完整的列表。

- **chrome://flags** - 访问实验性功能，例如 WebGL 和使用 GPU 渲染网页等。
- **chrome://extensions** - 查看、启用和禁用当前使用的 Chromium 扩展。
- **chrome://gpu** - 各GPU选项状态。
- **chrome://sandbox** -沙盒状态指示。
- **chrome://version** -显示版本和调节 /usr/bin/chromium 激活的开关。

此处提供了一直在更新的 Chromium 命令行参数开关的完整列表。

Chromium 任务管理器

Shift+ESC 可调出浏览器任务管理器，其中可以查看内存、CPU 和网络使用情况。

Chromium 覆盖/重写 Preferences 文件

如果您启用了与 Google 帐户同步，Chromium 将覆盖对 `~/.config/chromium/Default/Preferences` 目录下 Preferences 文件的任何直接编辑。解决方法，使用 `--disable-sync-preferences` 参数启动 Chromium。

```
$ chromium --disable-sync-preferences
```

如果您是在登录桌面环境时后台启动 Chromium，请确保您的桌面环境使用的命令是：

```
$ chromium --disable-sync-preferences --no-startup-window
```

搜索引擎

要使 wiki.archlinux.org和 wikipedia.org等网站的首次搜索更方便，在设置 > 搜索下，点击管理搜索引擎。 在那里，编辑 Wikipedia条目并将其关键字更改为w（或您喜欢的其他关键字）。现在，从地址栏在 Wikipedia搜索“Arch Linux”，只需输入“**w arch linux**” 即可。

注意：在 URL 栏中输入内容时，会自动使用 Google 搜索。也可以用关键字前缀触发

临时文件系统

临时文件系统中的缓存

注意：Chromium 将其缓存与其浏览器配置文件目录分开存储。

限制 Chromium 将其缓存写入物理磁盘，可以通过 `--disk-cache-dir` 定义一个替代位置：

```
$ chromium --disk-cache-dir="$XDG_RUNTIME_DIR/chromium-cache"
```

缓存应是临时的，在重启或硬锁定后不会保存。另一种选择是在 `/etc/fstab`中设置空间:

```
/etc/fstab
tmpfs /home/username/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=400M 0 0
```

或者，创建符号链接 `/tmp`。在运行命令之前，请确保删除 Chromium 的缓存文件夹：

```
$ ln -s /tmp /home/username/.cache/chromium
```

临时文件系统中的配置文件

将浏览器配置文件移动到临时文件系统，包括 `/tmp`，或者 `/dev/shm`，可以改进应用程序响应，因为整个配置文件都存储在内存中。

使用主动配置文件管理工具（如 profile-sync-daemon包）以获得最大的可靠性和易用性。它可以通过符号链接或绑定挂载的形式，同步浏览器配置文件目录到内存中。参考 Profile-sync-daemon。

启动新的浏览器实例

当您启动浏览器时，它首先检查使用相同数据目录的另一个实例是否已经在运行。如果有，则新窗口与旧实例关联。如果要启动浏览器的独立实例，则必须使用 `--user-data-dir` 参数指定单独的目录：

```
$ chromium --user-data-dir=/path/to/some/directory
```

注意：用户数据的默认位置是 `~/.config/chromium/`。

使用 torrent 客户端直接打开 *.torrent 文件和磁力链接

默认情况下，Chromium 会直接下载 `*.torrent`文件，您需要单击屏幕左下角的通知，使用默认的 torrent 客户端打开文件。这可以通过以下方法避免：

- 下载一个 `*.torrent` 文件。
- 右键单击屏幕左下角显示的通知。
- 勾选"*始终打开此类型的文件*" 选择框。

请参阅 xdg-open更改默认关联。

触摸滚动触摸屏设备

您可能需要指定要使用的触摸设备。 `xinput list`找到您的触摸屏设备，然后使用参数 `--touch-devices=**x**`启动 Chromium，其中“x”是您设备的 ID。

注意：如果设备被指定为从属指针，则使用此选项可能不起作用，请改用主指针的 ID。

减少内存使用

默认情况下，Chromium 对访问过的每个网站实例都使用单独的操作系统进程 但是，您可以在启动 Chromium 时指定命令行开关来修改此行为。

例如，要为所有网站的实例共享一个进程，请执行以下操作：

```
$ chromium --process-per-site
```

要使用单个进程模式：

```
$ chromium --single-process
```

警告：不建议使用单进程模式，因为不安全，并且还可能包含其他模式中不存在的错误

此外，您可以使用扩展（例如 Tab Suspender和OneTab）暂停或存储非活动选项卡。

用户代理

可以在 Chromium 的基本实例开始时通过 `--user-agent="[string]"`参数来任意修改 User Agent

DOM Distiller

Chromium 具有与 Firefox 类似的阅读器模式。在本例中，它被称为 DOM Distiller，它是一个开源项目。它默认是禁用的，但可以使用`chrome://flags/#enable-reader-mode` 标志启用，您也可以将其持久化。DOM Distiller 不仅通过提炼页面内容来提供更好的阅读体验，它还简化了打印页面。即使已从打印对话框中删除了后一个复选框选项，您仍然可以打印提取的页面，这基本上具有相同的效果。

启用该标志后，当 Chromium 认为您正在访问的网站可以提炼时，您会在地址栏中找您一个新的“进入阅读器模式”菜单项和相应的图标。

强制使用特定 GPU

在多 GPU 系统中，Chromium 会自动检测应该使用哪个 GPU 进行渲染（核显或独显）。这在 99% 的时间有效，除非一种情形：如果选择了不可用的 GPU（例如，启用了 VFIO GPU 直通的系统上的独立显卡），他将不可用 。`chrome://gpu`会报无法初始化 GPU 进程。在**驱动程序**信息下方的同一页面上，将显示多个 GPU（GPU0, GPU1, ...）。无法以用户友好的方式在它们之间切换，但您可以读取那里存在的设备/供应商 ID，并用以下参数配置Chromium 来使用特定 GPU：

```
$ chromium --gpu-testing-vendor-id=0x8086 --gpu-testing-device-id=0x1912
```

其中 `0x8086` 和 `0x1912` 替换为您要使用的 GPU 的 ID（如 `chrome://gpu`页面上所示）。

从 Firefox 导入书签

为了简化过渡，您可以将书签从 Firefox导入到 Chromium 中。

将 Chromium 导航到 `chrome://settings/importData`。

如果您的计算机上已经安装了 Firefox，您可以直接从 Firefox 导入书签以及许多其他内容。

确保已选择**Mozilla Firefox**。可选，您可以在此处取消选中一些不需要的项目。点击**导入**然后点击**完成**就可以了。

注意：如果您尚未在 Chromium 中创建任何书签，书签将显示在您的书签栏中。如果您已经有书签，书签将位于“从 Firefox 导入”新文件夹中。

如果您从另一台 PC 导入书签，则必须先从 Firefox 导出书签。

在火狐中：`Ctrl+Shift+o` >导入和备份 > 导出书签到 HTML文件。

程序几乎相同。您需要前往 `chrome://settings/importData`。但这一次，在下拉菜单中，选择 **HTML 书签文件**并单击**选择文件**按钮上传所需的书签文件。

启用系统通知

进入 `chrome://flags#enable-system-notifications` 并选择启用。

启用鼠标中键自动滚动

自动滚动仍然是一个实验性功能。如果 Chromium 或基于 Chromium 的浏览器不是开发版本，并且正在 Linux 环境中运行，则默认情况下会禁用它。

要启用此功能，请使用 `--enable-features=MiddleClickAutoscroll`标志启动浏览器。如果您想使选项持久化，参考 #使flags持久化。

注意：

- 虽然设置`--enable-blink-features`与`--enable-features`的工作方式相同，但使用前者浏览器可能会显示警告（稳定性和安全性将受到影响），说明这是一个不受支持的标记。
- 作为替代方案，您可以从 Chrome Web Store 添加具有类似行为的扩展（如 WHEELY）。

提示：另外一个选择时安装 chromium-extension-autoscrollAUR，但不建议这样做，因为它是一个过时的包，不是官方的。请谨慎使用。

U2F 身份验证

安装 libfido2包 库。这提供了**启用以用户身份对U2F 密钥访问**所需的 udev 规则。默认情况下，U2F 密钥只能由 root 访问，如果没有这些规则，Chromium 将报错。

主题

您可以让 Chromium 使用您当前的 GTK 主题来做浏览器菜单和控件。在 `chrome://settings/appearance`使用GTK。

深色模式

从 Chromium 114 开始，XDG桌面门户用于自动确定用户的首选外观(issue)，从而将暗模式启用与用户的 GTK 主题分离。这个偏好将应用于`CSS`中的首选配色方案，`JavaScript`,设置和开发者工具。

更改首选外观的方法取决于您的 XDG 桌面门户后端。例如，许多桌面环境在其外观设置中都有一个开关。或者例如当用xdg-desktop-portal-gtk包时，用以下命令将 Preferred Mode 设置为`prefer-light`，`prefer-dark`或`default`：

```
$ dconf write /org/gnome/desktop/interface/color-scheme \'prefer-dark\'
```

您可以用dbus包 包中的`dbus-send`命令查询当前首选外观(文档)：

```
$ dbus-send --session --print-reply=literal --
dest=org.freedesktop.portal.Desktop /org/freedesktop/portal/desktop
org.freedesktop.portal.Settings.Read string:org.freedesktop.appearance string:color-
scheme | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 5
```

- **0**：无偏好
- **1**：偏好深色外观
- **2**：偏好浅色外观

Chromium 114之前版本

要启用深色模式并启用深色主题（通常用于隐身模式）将以下标志 追加到持久化配置:

```
~/.config/chromium-flags.conf
--force-dark-mode
--enable-features=WebUIDarkMode
```

启用侧面板

可以通过`chrome://flags`启用侧面板。您可以启用或禁用**侧面板**，并更改选项，例如**侧面板边框**和**侧面板拖放**。

配置文件维护

Chromium 使用 SQLite 数据库来管理历史记录和收藏。随着时间的推移，Sqlite 数据库变得碎片化，到处都是空白空间。但是，由于没有管理进程来检查和优化数据库，因此这些因素最终会导致性能下降。从这些数据库中对未使用的空间进行碎片整理，可以改进启动和其他一些与书签和历史记录相关的任务。

profile-cleaner包 和 browser-vacuumAUR 就是做这个的。

安全

禁用 JIT

以降低性能为代价，您可以禁用 JavaScript 到机器码的即时编译。它负责JS 引擎中大约一半的安全漏洞。使用标志`--js-flags=--jitless`.

WebRTC

WebRTC是一个通信协议，依赖于JavaScript，可能会从VPN背后泄露一个人的真实IP地址和硬件哈希值。虽然某些软件可能会阻止泄漏脚本运行，但为了安全起见，直接阻止此协议也可能是一个好办法。截至 2016 年 10 月，无法在桌面版 Chromium 上禁用 WebRTC，有一些扩展可用于禁用本地 IP 地址泄漏，其中一个就是这个扩展。

可以通过 https://browserleaks.com/webrtc 测试 WebRTC。

警告：即使可以防止IP泄漏，Chromium 仍然会发送您的唯一哈希值，并且无法阻止这种情况。在 https://www.browserleaks.com/webrtc#webrtc-disable 查看更多

SSL 证书

Chromium 没有 SSL 证书管理器。它依赖于 NSS 共享数据库`~/.pki/nssdb`。为了将 SSL 证书添加到数据库，用户必须使用 shell。

为自签名证书添加 CAcert 证书

获取CAcert并创建一个`nssdb`（如果尚不存在）。为此，请先安装 nss包软件包，然后完成以下步骤：

```
$ mkdir -p $HOME/.pki/nssdb
$ cd $HOME/.pki/nssdb
$ certutil -N -d sql:.
$ curl -k -o "cacert-root.crt" "http://www.cacert.org/certs/root.crt"
$ curl -k -o "cacert-class3.crt" "http://www.cacert.org/certs/class3.crt"
$ certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t TC -n "CAcert.org" -i cacert-root.crt
$ certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t TC -n "CAcert.org Class 3" -i cacert-
class3.crt
```

注意：如果没有密码，用户需要为数据库创建密码.

现在，用户可以手动导入自签名证书。

示例 1：使用shell脚本将证书与TomatoUSB隔离

下面是一个简单的脚本，它将提取证书并将其添加到用户的`nssdb`:

```
#!/bin/sh
#
# usage:  import-cert.sh remote.host.name [port]
#
REMHOST=$1
REMPORT=${2:-443}
exec 6>&1
exec > $REMHOST
echo | openssl s_client -connect ${REMHOST}:${REMPORT} 2>&1 |sed -ne '/-BEGIN
CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p'
certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t "P,," -n "$REMHOST" -i $REMHOST
exec 1>&6 6>&-
```

用法在注释行中公布。

引用：

- https://web.archive.org/web/20180718193807/https://blog.avirtualhome.com/adding-ssl-certificates-to-google-chrome-linux-ubuntu
- https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/linux/cert_management.md

示例 2：使用Firefox将证书与TomatoUSB隔离

firefox包浏览器可用于将证书保存到文件中，以便手动导入到数据库中。

使用 Firefox：

1. 浏览到目标 URL。
2. 在看到“此连接不受信任”警告屏幕时，点击：*我了解风险> 添加异常*

3. 点击：视图>详情 > 导出，将证书保存到临时位置(本例中是`/tmp/easy.pem`）。

现在导入证书以在 Chromium 中使用：

```
$ certutil -d sql:$HOME/.pki/nssdb -A -t TC -n "easy" -i /tmp/easy.pem
```

注意：调整名称以匹配证书。 在上面的示例中，“easy” 是证书的名称。

引用：

- https://sahissam.blogspot.com/2012/06/new-ssl-certificates-for-tomatousb-and.html

Canvas 指纹识别

Canvas 指纹识别是一种技术，它允许网站通过在渲染到 HTML5 Canvas 时检测差异来识别用户。此信息可以通过`--disable-reading-from-canvas`标志设置为无法访问。

要确认此操作有效，请运行此测试，并确保在完整结果中将 “hash of canvas fingerprint” 报告为待定。

注意：

- 某些扩展需要从 canvas 中读取，通过设置`--disable-reading-from-canvas`来破坏。
- 如果没有canvas 读取，YouTube 播放器或 Google 地图无法正常工作。（参考Qutebrowser issue 5345，BBS#255958，BBS#276425）。

隐私扩展

参见浏览器扩展#隐私。

提示：安装太多扩展可能会占用工具栏中的大量空间。那些无论怎么都不会交互的扩展可以通过右键单击扩展程序并选择*取消固定*来隐藏 。

请勿跟踪

要启用请勿跟踪，访问设置，滚动到高级选项，并在 隐私和安全 下勾选发送包含您浏览流量的"请勿跟踪" 请求。

强制用某一个密码存储

Chromium 使用一个密码库存储来存储您的密码，并使用 Chromium安全存储密钥加密 Cookie 值。

默认情况下，Chromium 会自动发现要使用那个密码库，这可能会导致您在切换到其他桌面环境或窗口管理器时显然丢失密码和 cookie。

您可以强制 Chromium 使用特定的密码库，方法是使用标志`--password-store`（值为下列之一）启动它：

- `gnome-libsecret`，通过libsecret使用 GNOME/Keyring。
- `kwallet5`，使用KDE Wallet 5
- `kwallet6`，使用 KDE Wallet 6
- `basic`，将密码和 Cookie 的加密密钥以纯文本形式保存在文件`Login Data`中。
- `detect`，默认的自动发现行为。

例如，要强制 Chromium 在另一个桌面或 WM 中使用 Gnome Keyring，使用`--password-store=gnome-libsecret`标志,参考 #flags持久化使其持久化。

使用其他桌面环境的密码库时，您可能还希望自动解锁它。参考 GNOME/Keyring#Using the keyring 和 KDE Wallet#Unlock KDE Wallet automatically on login.

启用混合的后量子密钥交换

Chromium 从 155 版开始支持 TLS 1.3 的混合后量子密钥交换X25519Kyber768。。默认情况下，此功能处于禁用状态，但可以使用标志`chrome://flags/#enable-tls13-kyber`启用。

将任何网站作为本机应用程序打开

使用渐进式Web应用程序的方式，你可以在无选项卡窗口中打开任何网站：

```
$ chromium --app=https://archlinux.org/
```

您需要使用正确的完整url。

疑难解答

字体

注意：由于沙箱的原因，Chromium 没有完全集成 fontconfig/GTK/Pango/X/etc。了解更多信息，参考 Linux Technical FAQ。

标签字体过大

Chromium 将按照GTK#配置描述进行GTK设置。配置后，Chromium 将使用`gtk-font-name`设置选项卡（这可能与窗口字体大小不匹配）。 要覆盖这些设置，请使用`--force-device-scale-factor=1.0`。

自 Chrome Refresh 2023 成为默认字体以来，使用 Cantarell 字体的 GNOME 用户可能会注意到选项卡标题中的一些字符（如小写 g）被截断了 参考issue on chromium.org.

在这个问题修复之前，一个解决方法是配置另外一种字体代替Cantarell，例如：

```
~/.config/fontconfig/conf.d/10-chromium-font.conf
<match target="pattern">
    <test name="prgname" compare="eq">
        <string>chromium</string>
    </test>
    <test qual="any" name="family">
         <string>Cantarell</string>
    </test>
    <edit name="family" mode="assign" binding="strong">
        <string>Ubuntu</string>
    </edit>
</match>
```

仅当进程名称匹配`chromium`时，此配置才适用，您可以用为 Google Chrome用`chrome`。

WebGL

您的显卡可能已被 Chromium 列入黑名单。参考#强制使用 GPU 加速。

如果您将 Chromium 与Bumblebee一起使用，WebGL 可能会因 GPU 沙箱而崩溃。在这种情况下，您可以使用`optirun chromium --disable-gpu-sandbox`禁用 GPU 沙箱。

有关WebGL支持的调试信息，请访问`chrome://gpu/`。

Chromium 可能会在您的用户个人资料中保存有关 GPU 的错误数据（例如：如果您在使用`Optimus`的`Nvidia`卡和 `Intel`卡之间使用切换时，即使您没使用 `Nvidia`卡或 `primusrun/optirun`，它也会在`chrome://gpu`显示 Nvidia 卡)。使用其他用户目录运行，例如： `chromium --user-data-dir=$(mktemp -d)` 可能会解决这个问题。对于持久性解决方案，您可以通过删除`~/.config/chromium/Local\ State`重置 GPU 信息。

不正确的 HiDPI 渲染

Chromium 将自动缩放以适应 HiDPI 显示，但是，这可能会导致渲染的 GUI 不正确。

此标志`--force-device-scale-factor=1`可用于覆盖自动缩放因子。

当 在#原生 Wayland 上运行时，Chromium 将根据配置的缩放来自动缩放每个显示器。

每次使用 GNOME Keyring 启动时都会提示密码

参考GNOME/Keyring#密码没被记住。

除密码外，所有内容都能同步

如果仅密码不能同步 (您可以在`chrome://sync-internals/`检查一下)删除配置文件中的登录数据：

```
$ rm ~/.config/chromium/Default/Login\ Data*
```

详情参考Google Chrome帮助论坛

在桌面环境之间切换时丢失 Cookie 和密码

如果启动 Chromium时，在终端中看到该消息`Failed to decrypt token for service AccountId-*`，它可能会尝试使用错误的密码存储后端。当您在桌面环境之间切换时，可能会发生这种情况。

参考#强制用某一个密码存储。

启用Google同步后挂起启动

尝试使用`--password-store=basic` 或其他合适的密码存储启动 Chrome。

参考#强制用某一个密码存储。

Chromium 每次启动时都要求设置为默认浏览器

如果您使用的是 KDE，并且曾经将 Firefox 设置为默认浏览(通过点击 Firefox 中的按钮)，您可能会发现 Chromium 每次启动时都要求将其设置为默认浏览器，即使您点击" 设为默认值" 按钮。

Chromium 会通过运行 `xdg-settings check default-web-browser chromium.desktop` 来检查此状态。如果输出为“no”，则它不会将自己视为默认浏览器。该脚本 `xdg-settings` 会检查以下 MIME 关联，并期望所有关联都是 `chromium.desktop`:

```
x-scheme-handler/http
x-scheme-handler/https
text/html
```

欲修复，在*系统设置* > *应用* >*默认应用* >*网络浏览器*中选择 Chromium，然后设置 `text/html` 的 MIME 关联:

```
$ xdg-mime default chromium.desktop text/html
```

最后，更新 MIME 数据库:

```
$ update-mime-database ~/.local/share/mime
```

登录 Google 时出现“此浏览器或应用程序可能不安全”错误

截至 2020.04.20 年，如果用标志`--remote-debugging-port=9222`来运行 chromium 进行 Web 开发，则无法登录您的 Google 帐户。暂时禁用此标志就可以重新登录。

尽管使用刷新率更高的显示器，但 Chromium 渲染速度为 60 FPS

这里是关于一般问题的上游错误报告，其中可能包含一些额外的解决方法，这里是一个关于混合刷新率的姊妹问题。

混合刷新率

提示：Wayland 后端可能不存在此问题，需要测试。

当使用具有混合刷新率（例如 60Hz 和 144Hz）的显示器时，Chromium 可能会针对较低的 Hz 显示器进行渲染。 此问题有合适的解决方法，添加下面的标志到持久化配置:

```
~/.config/chromium-flags.conf
--use-gl=egl
--ignore-gpu-blocklist
--enable-gpu-rasterization
```

假设您的合成器也以144 FPS刷新，这配置应该可使Chromium在144Hz显示器上使用时以144 FPS运行。 请记住，由于FS#67035，它可能会有点不稳定，但它比卡在 60 FPS 要好得多。

在 Wayland 后端运行

似乎有特定的Wayland合成器的问题触发了这个问题。无论设置如何，Plasma 5 似乎都只在 60Hz 上渲染，但 Plasma 6（rc1，在撰写本文时）使 Chromium 在高刷新率下完美运行。

解决方法可能是在所有其他方法都失败时切换到 XWayland 后端

Chromium 滚动速度慢

在基于chromium 和 electron 的应用程序中，在日常使用中鼠标滚动可能太慢了。以下是一些解决方案。

给Libinput#调节滚轮滚动速度注入 `libinput_event_pointer_get_axis_value` 函数会提供改变缩放因子的接口。这不是应用程序级别的注入，因此需要一个额外的脚本来调整特定的应用程序的缩放因子。请注意，当比例因子足够大时，在 chromium 的小高度开发人员工具上滚动可能会太快。

IMWheel通过多次重复 X 滚轮按钮事件来增加滚动距离。但是，chromium 将真实滚动和重复滚动假定为两个事件。它们之间有一个很小但明显的延迟，因此鼠标滚轮滚动一次会导致两次页面跳转。此外，触摸板滚动需要格外小心。

Linux Scroll Speed Fix和 SmoothScroll是两个支持滚动距离修改的 Chromium 扩展。在网页中滚轮滚动时，将找到当前焦点节点最近的可滚动父节点，然后，即使已经到

底部，也将对其调用一个具有给定像素距离的滚动方法。因此，一旦您滚动到文本编辑器或任何可滚动元素中，除了移动鼠标之外，您永远无法从其中滚动出来。

视频可以加载但无法播放

这可能是 PulseAudio 问题。请参阅建议的修复方法 PulseAudio/Troubleshooting#Browsers (firefox) load videos but do no play.

由于数据库损坏，密码未保存

存储的密码数据库可能会损坏并需要重建。这样做会破坏其中的所有数据/丢失存储的密码。

从终端启动 chromium 并查找类似：

```
[472531:472565:1207/055404.688559:ERROR:login_database.cc(1048)] Password decryption failed, encryption_result is 2
```

退出 chromium，然后删除这三个数据库文件。

```
~/.config/chromium/Default/Login Data*
```

再次启动 chromium 应该会重新创建它们。

光标在 KDE Wayland 上不正确

参考 KDE#Plasma 光标有时显示不正确.

Wayland 下的 Chromium 透明

因为一个bug，Chromium 124 必须明确地以`--ozone-platform=wayland`命令行标志启动。

Wayland 硬件加速缓冲区句柄为空错误

因为一个 bug,从终端启动时，您可能会在日志中看到以下内容，尤其是在 Wayland 上启用硬件加速的情况下：

```
[333310:333425:0919/121130.103852:ERROR:gpu_channel.cc(502)] Buffer Handle is null.
[333341:18:0919/121130.104000:ERROR:shared_image_interface_proxy.cc(134)] Buffer handle is null. Not creating a mailbox from it.
[333310:333425:0919/121130.137149:ERROR:gbm_pixmap_wayland.cc(82)] Cannot create bo with format= YUV_420_BIPLANAR and usage=SCANOUT_CPU_READ_WRITE
```

目前的解决方法是添加此标志：

```
~/.config/chromium-flags.conf
--disable-gpu-memory-buffer-video-frames
```

没有声音服务器就没有可用的音频

Chromium 不支持。ALSA#直接寻址硬件.

如页面所示，设置输出设备`pcm.dmixer` 和`pcm.dsnooper`，并使用`-alsa-output-device=pcm.dmixer -alsa-input-device=pcm.dsnooper`标志。

启动时出现Gnome“全局快捷方式”菜单

由于定义全局快捷方式的扩展（例如 obsidian web clipper），启动时出现了gnome “全局快捷方式”。这在 https://github.com/brave/brave-browser/issues/44886 中有所描述，并且可以通过添加此标志来修复：

```
~/.config/chromium-flags.conf
--disable-features=GlobalShortcutsPortal
```

Compose键不起作用：无法使用键盘键入特殊字符

由于一个bug,“Compose”键在最新版本的 chromium 中不起作用。当用户尝试在浏览器的任意位置输入特殊字符（例如“@”或元音变音）时，这一点变得很明显。使用Compose键的特殊组合键（例如，“ALT GR”）适用于除 chromium 之外的所有应用程序。此问题很可能与 gtk 有关，无法通过在 Wayland 和 X11 之间切换来解决。这在 https://issues.chromium.org/issues/327158031 有所描述，并且可以通过添加此标志来修复：

```
~/.config/chromium-flags.conf
--disable-gtk-ime
```

参考

- Chromium主页
- Google Chrome版本笔记
- Chrome web store
- Chromium和Google Chrome的不同#Differences_from_Google_Chrome)
- Chromium命令行开关的列表
- Profile-sync-daemon - 将 Chromium 配置文件保存在 tmpfs 中和同步到硬盘的一个系统服务
- Tmpfs - `/etc/fstab`中的临时文件系统
- tmpfs 官方内核文档

Mozilla

本章解决 Arch 上 Firefox 与 Thunderbird 的使用问题：安装、扩展管理、配置调整，以及出问题时的排查路径。

先读《Firefox》，篇幅更长、覆盖也更全，扩展与配置两节是日常维护的主干，必读；《Thunderbird》可按需跳读，只用邮件就只看安装、隐私安全与问题解决，插件扩展和提示技巧可以略过。最容易踩的坑是把两者配置当成同一套逻辑照搬，它们的配置项分布并不一致，照对方位置去改往往改不动；另一个误解是把插件和扩展混为一谈，装完没反应先查网络，其实该先分清装的是哪一类。

22.1　Thunderbird

难度 高级 | **篇幅** 20.3 KB | **所属** Mozilla

本节将讲到

- 安装
- 隐私安全
- 插件与扩展
- 提示与技巧
- 问题解决

Thunderbird（雷鸟）是一款开源的电子邮件、新闻和聊天客户端，曾由 Mozilla（谋智网络）基金会开发。

安装

安装 thunderbird包 包。如果需要，请安装语言包。

其它版本包括：

- **Thunderbird Beta 版** — 具有相对稳定的前沿功能。

: https://www.thunderbird.net/zh-CN/thunderbird/all || thunderbird-beta-binAUR

- **Thunderbird 每日版** — 通过每日构建体验最新的创新（适用于愿意处理潜在问题的用户）。

: https://www.thunderbird.net/zh-CN/thunderbird/all || thunderbird-nightly-binAUR

- **Betterbird** — Betterbird 是 Mozilla Thunderbird 的优化版本，可以说是加强版的 Thunderbird。

: https://www.betterbird.eu || betterbird-binAUR

关于过去和未来的版本概览，可以参见 MozillaWiki:Releases。

隐私安全

- Thunderbird 会在 HELO/ELHO SMTP 命令中将系统的内部 IP 地址作为参数发送给配置好的 SMTP 服务器。这个值可以通过设置 `mail.smtpserver.default.hello_argument` 为例如 `localhost` 来覆盖，但这样做可能会增加发送邮件的垃圾邮件评分。详情请参见 和 。
- 要隐藏 Thunderbird 的用户代理字符串（UA），可以将 `mailnews.headers.useMinimalUserAgent` 设置为 `false` 并在#配置编辑器中创建一个新的空的 `general.useragent.override` 字符串条目。
- JavaScript 在消息内容中被禁用，但在 RSS 新闻源中默认启用。要禁用它，请在#配置编辑器中将 `javascript.enabled` 设置为 `false`。

注意：

- 将 `javascript.enabled` 设置为 `false` 会在 OAuth 对话框中也禁用 JavaScript。
- 将 `general.useragent.override` 设置为空字符串已知会导致 Duo MFA 出现问题。详情请参见 web-bugs#104558。

插件与扩展

插件需要使用软件包管理器安装。扩展可以通过附加组件管理器安装，部分也可以用软件包管理器安装。

- **Birdtray** — 通过 X 服务器在系统托盘显示新邮件通知的插件，无需安装扩展。可使用系统托盘图标运行 Thunderbird。

: https://github.com/gyunaev/birdtray || birdtrayAUR

- **SysTray-X** — 系统托盘扩展。类似于 FireTray，但适用于 Thunderbird 68+ 版本，需要同时安装插件和相应扩展才能工作。适用于 X11 桌面。

: https://github.com/Ximi1970/systray-x || systray-x-common包 或 systray-x-kde包

- **SOGo Connector** — 让你能够通过 CardDAV 同步通讯录。

: https://sogo.nu/download.html#/frontends || thunderbird-sogo-connector-binAUR

- **Cardbook** — 基于 CARDDav 和 VCARD 标准的 Thunderbird 新通讯录。

: Cardbook AMO ||

OpenPGP：签名与加密

从 Thunderbird 78.2.1 版本开始，此功能已经集成到 Thunderbird 中。此前，这一功能是由 Enigmail 插件提供的，但该插件不兼容 Thunderbird 78+ 版本。要将密钥从

Enigmail 迁移到 Thunderbird，并了解目前支持的功能，请参阅在 Thunderbird 中使用 OpenPGP——怎么做以及问题解答。在迁移前，请确保为主密码使用了一个强密码短语。否则，私钥将无法得到妥善保护。

提示与技巧

配置编辑器

可以通过点击**≡菜单 > 设置 > 常规**并点击页面底部的**配置编辑器...(C)** 按钮来扩展配置 Thunderbird。 或者，如果启用了菜单栏，则可以通过点击菜单栏的**编辑(E) > 设置(E) > 常规**找到配置编辑器按钮。

设置默认浏览器

Thunderbird 使用由 XDG MIME Applications 定义的默认浏览器。这通常由桌面环境（例如 GNOME 的控制中心：**详细信息 > 默认应用程序 > Web**）进行修改。

这可以通过在#配置编辑器中设置 `network.protocol-handler.warn-external` 来覆盖。

如果以下所有设置都为 `false`（默认），则将其设置为 `true`，当您点击链接时，Thunderbird 将询问您要使用哪个应用程序（记得也要勾选**“一律使用此应用程序打开……链接”**）。

```
network.protocol-handler.warn-external.http
network.protocol-handler.warn-external.https
```

纯文本模式与字体统一性

纯文本模式允许您在不使用 HTML 渲染的情况下查看所有电子邮件，可在菜单栏（可通过 `Alt` 键打开）的**查看(E) > 消息显示方式(B)** 中启用。默认情况下，它使用等宽字体，但字体大小仍然继承自原始系统字体配置设置。以下示例将使用 10 像素大小的 Ubuntu Mono 字体覆盖默认设置（可在 ttf-ubuntu-font-family包 中找到）。

请记得运行 `fc-cache -fv` 来更新系统字体缓存。更多信息请参见字体配置。

```
~/.config/fontconfig/fonts.conf
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
  <match target="pattern">
    <test qual="any" name="family">
      <string>monospace</string>
    </test>
    <edit name="family" mode="assign" binding="same">
      <string>Ubuntu Mono</string>
    </edit>
    <!-- 对于 Thunderbird，将默认字体大小降低到 10，以实现统一性 -->
    <edit name="pixelsize" mode="assign">
      <int>10</int>
    </edit>
  </match>
```

```
</fontconfig>
```

迁移个人资料到另一系统

提示：ImportExportTools NG 扩展提供了导出和导入配置文件夹选项。

在开始导入或导出任务之前，请完整备份 `~/.thunderbird` 配置文件夹：

```
$ cp -R ~/.thunderbird /到/备份文件夹/
```

通过迁移，您只需将当前的 Thunderbird 配置文件复制到另一台电脑或新的 Thunderbird 安装中：

1. 在目标电脑上安装 Thunderbird。
2. 启动 Thunderbird 不做任何操作然后退出它。
3. 从备份文件夹复制配置文件内容到目标配置文件夹：

```
    $ cp -R /到/备份文件夹/.thunderbird/<原随机数>.default-release/* ~/.thunderbird/<新生成随机数>.default-release/
```

导出和导入

在开始导入或导出任务之前，请完整备份 `~/.thunderbird` 配置文件夹：

```
$ cp -R ~/.thunderbird /到/备份文件夹/
```

如果你的账户出现问题或者你想合并两个不同的 Thunderbird 安装，你可以为这两个 Thunderbird 安装都安装 ImportExportTools NG 插件，然后只需将你所有的数据导出并导入到新的安装中。

更改默认排序顺序

Thunderbird（至少到版本 31.4.0-1）按日期对邮件进行排序，默认将最早的邮件放在顶部，并且没有线程化显示。虽然这可以按每个文件夹进行更改，但更简便的方法是设置一个合理的默认值，如这里所述 。

在#配置编辑器中设置以下偏好：

```
mailnews.default_sort_order = 2（降序）
mailnews.default_view_flags = 1（线程化视图）
```

邮件目录（Maildir）支持

默认的消息存储格式是 mbox。要启用 Maildir 的使用，请参阅 MozillaWiki:Thunderbird/Maildir。基本方式是在#配置编辑器中设置以下偏好：

```
mail.serverDefaultStoreContractID = @mozilla.org/msgstore/maildirstore;1
```

至少到版本 31.4.0-1 存在一些限制：只支持`tmp` 和 `cur` 目录。 `new` 目录被完全忽略。邮件的已读状态存储在一个单独的 .msf 文件中，因此最初所有使用 Maildir 的本地邮件即使位于 `cur` 目录中也会被标记为未读。现在也可以在常规用户界面中更改此

设置：转到**≡菜单 > 设置 > 常规 > 索引 > 新账户的消息存储类型：(T)** 并选择**为每条消息新建文件（maildir）**。

拼写检查

安装 hunspell 和 hunspell 语言词典，然后重启 Thunderbird。

请参阅 Firefox 文章中的如何设置默认拼写检查语言。

原生通知

确保在#配置编辑器中的 `mail.biff.use_system_alert` 设置为 `true`（默认）。这个选项意味着对于这些较新版本的 Thunderbird，不需要扩展（例如 Gnome 集成）来实现原生通知。

可能还需要安装通知服务器（英语：Desktop notifications#Notification servers）。

系统托盘（tray）

可以在Thunderbird#配置编辑器中将`mail.biff.show_tray_icon_always`和`mail.minimizeToTray`条目设置为`true`，以部分性实现托盘插件的功能。但是很遗憾，根据bugzilla#1942125和bugzilla#1627479，`mail.minimizeToTray`目前并没有在linux下的Thunderbird实装，。可以安装Minimize on Close插件并通过修改插件文件里面`manifest.json`的`strict_max_version`限定的最高版本号安装来替代`mail.minimizeToTray`选项。如果需要其他系统托盘的功能，请自行查阅实现了相关功能的插件。

Betterbird的FAQ页面标明了他们完整的实现系统托盘的所有功能。

声音提示

Thunderbird 可以配置为在接收到新邮件和日历提醒时播放声音。这需要 libcanberra 包。

主题调整

Thunderbird 应该遵循系统上定义的 GTK#主题。然而，为了达到完全一致的效果，调整是非常必要的。该调整对于深色主题尤其有益，使电子邮件正文的颜色与主题一致：

1. 转到**≡菜单 > 设置 > 常规**
2. 找到**字体和颜色**一栏
3. 点击**颜色…(C)** 按钮
4. 勾选**使用系统颜色(S)**

5. 将**使用我在上面选择的颜色覆盖内容指定的颜色(O)** 选项设置为一律或**仅在使用高对比度主题时**

进一步的定制可以通过创建和编辑一个 `userChrome.css` 文件来实现。请参阅 Firefox/Tweaks#通用用户界面 CSS 设置和 MozillaZine 的 userChrome.css 页面。

键盘快捷键

Thunderbird 遗憾地缺乏一种简单的方法来禁用单键快捷键（如按下 `a` 键会归档消息）。tbkeys-lite 扩展提供了一种编辑和删除这类快捷键的方式，并且适用于 Thunderbird 68.0 及以上版本。

使用外部 GnuPG 进行 OpenPGP 加密

从版本 78.1 开始，Thunderbird 现在集成了以前由 Enigmail 等插件提供的 OpenPGP 支持。在更新后首次启动时，它会提示你将现有的 Enigmail 密钥迁移到 Thunderbird 中。如果你不想将私钥存储在 Thunderbird 内部，你可以使用外部 GnuPG 安装与 Thunderbird 结合来保证你的密钥安全或使用智能卡。

查看存储在 Thunderbird 内的任何 OpenPGP 密钥：

1. 转到**菜单栏 > 工具(T) > OpenPGP 密钥管理器**
2. 关闭**查看(V) > 显示来自其他人的密钥(O)** 以便更好地查看自己的密钥。私钥将以粗体显示。
3. 查看现有密钥（也可通过此方法删除）。
4. 通过**文件(F) > 从文件导入公钥(I)** 导入任何想要使用的外部私钥的公钥。参见 GnuPG#导出公钥。

启用 Thunderbird 中的外部 GnuPG 支持：

1. 确保你有相关密钥可用或创建相关密钥。
2. 打开#配置编辑器
3. 搜索 `mail.openpgp.allow_external_gnupg` 并将其值设置为 `true`
4. 转到**≡菜单 > 账户设置**并选择你要使用的账户。
5. 点击**管理标识…(M)** 并选择要编辑的身份。
6. 点击**编辑…(E) > 端到端加密 > 添加密钥…(A)**。
7. 选择**通过GnuPG使用您的外部密钥（例如：智能卡）**并粘贴来自 GnuPG 的密钥 ID。

> **注意**：密钥 ID 是主密钥指纹的最后 16 个字符。

有关进一步的说明和专业配置，请参阅 MozillaWiki:Thunderbird:OpenPGP:Smartcards。

Wayland

从版本 128 开始，Thunderbird 默认使用 Wayland 而非 XWayland，且无需任何配置。旧版 Thunderbird 则需通过设置环境变量来启用 Wayland 模式。

```
$ MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 thunderbird
```

Tor

要通过 Tor 网络路由到服务器的连接，必须相应地设置代理设置。

1. 确保你已经安装了 tor包 并且进程正在运行。
2. 在 Thunderbird 中转到**≡菜单 > 设置 > 常规**。在**网络与磁盘空间 > 连接**部分，点击**设置…(S)** 按钮。
3. 选择**手动配置代理(M)**，在**SOCKS 主机栏**输入`localhost`，端口使用`9050`（9050 是默认端口；可以在 /etc/tor/torrc 中进行不同配置）。勾选下方**使用 SOCKS v5 时 DNS 经过代理**。

问题解决

LDAP 导致程序崩溃

在配置为使用 LDAP 获取用户信息的系统上会出现 LDAP 冲突（Bugzilla#292127）。一个可能的解决方案是重命名冲突的捆绑 LDAP 库。

错误：传入服务器已存在

如果你想重新安装一个之前删除过的具有相同账户数据的账户，可能会弹出 “传入服务器已存在”。详细情况请参阅 Bugzilla#1121151。不幸的是，如果你遇到这个错误，你现在只能清理后重新安装 Thunderbird：

1. 备份你当前的配置文件：

```
$ cp -R ~/.thunderbird /to/backup/folder/
```

1. 通过插件（如本页面的#导出和导入部分所述）导出所有账户、日历和订阅。
2. 关闭 Thunderbird
3. 删除你当前的所有 Thunderbird 数据 `rm -R ~/.thunderbird/`。
4. 启动 Thunderbird
5. 创建你的邮件账户、订阅和日历（空）。
6. 安装 ImportExportTools NG 插件
7. 导入所有数据。

接收新邮件时 Thunderbird 界面冻结

如果 Thunderbird 配置为在接收新邮件或启动时显示通知，而缺少通知守护进程可能会导致界面冻结（白屏）数秒。你可以通过禁用通知或安装一个通知服务器（英语：Desktop notifications#Notification servers）来解决这个问题。

不遵守 LC_TIME 环境变量

Thunderbird 应该使用 `LC_TIME` 环境变量来进行本地化，但在所有上下文中可能并不总是如此。一些问题可以通过设置**≡菜单 > 设置 > 常规 > 语言与外观 > 日期和时间格式**为**区域设置语言区域**来缓解，这一设置是在 Thunderbird 56 版本中引入的。

从版本 60 开始，Gecko 开始使用 CLDR 项目进行本地化，包括日期时间格式化，CLDR 使用的设置与大多数其他基于 `LC_TIME` 的软件不同。有一个 Bug 报告记录了这个问题，并包含了一些效果不一的变通方法。要在 Thunderbird 中实现 ISO-8601 格式的日期并让星期一作为星期开始，可以使用 `LC_TIME=lt_LT thunderbird` 启动 Thunderbird。

从 Thunderbird 版本 91 开始，可以设置一些偏好来使 Thunderbird 符合 ISO-8601。大多数程序可以通过将你的区域语言设置为 `en_DK` 来设置为 ISO-8601，但默认情况下 Thunderbird 忽略区域语言偏好。详情请参见 。

使用 OAuth2 与 G Suite 账户时出现“连接到服务器 imap.gmail.com 时认证失败”错误

有时，Thunderbird 在使用 G Suite 账户登录时会出现“连接到服务器 imap.gmail.com 时认证失败”的错误。这可以通过在#配置编辑器中将 `general.useragent.compatMode.firefox` 设置为 `true` 来修复，然后再次进行认证。

Outlook 365 SMTP 使用 OAuth2 认证失败

显然，默认情况下，Outlook 365 账户的 SMTP 认证是禁用的。请使用 Microsoft 365 管理中心来启用它。参见为特定邮箱启用 SMTP 身份验证。

难以使用 Thunderbird 访问 Outlook 365 账户

Thunderbird 102.7.0 版本中对 OAuth2 实现进行了更改，这影响到了对 Outlook 365 账户的访问（参见 和 ）。受影响的用户应直接升级到 102.7.1 或更高版本。

无法登录 Outlook 365 账户

如果在被重定向到机构的登录页面后，输入凭证并点击登录按钮，又被重定向回相同的登录页面，可以尝试以下操作：

1. 通过**菜单栏 > 工具(T) > 清除最近历史记录…(H)** 清除 Cookie 和缓存，在**要清除的时间范围：(T)** 中选择全部，在**历史记录**中勾选**浏览历史记录(B)**、**Cookie** 和**缓存(A)**，点击**立即清空**。
2. 在**≡菜单 > 设置 > 隐私与安全**的网页内容部分勾选**接受站点的 Cookie(A)** 来启用 Cookie。

22.2 Firefox

难度 高级 | **篇幅** 57.7 KB | **所属** Mozilla

本节将讲到

- 安装
- 扩展
- 配置
- 提示和技巧
- 故障排除

Firefox（中文常称为“火狐浏览器”）是一个来自 Mozilla 的流行开源图形化网页浏览器。

安装

安装 firefox包。

其他替代方案包括：

- **Firefox Developer Edition** — 开发者版本

: https://www.mozilla.org/firefox/developer/ || firefox-developer-edition包

- **Firefox Extended Support Release** — 长期支持版本

: https://www.mozilla.org/firefox/organizations/ || firefox-esrAUR

- **Firefox Beta** — 前沿版本

: https://www.mozilla.org/firefox/channel/desktop/#beta || firefox-beta-binAUR

- **Firefox Nightly** — 用于测试的夜间构建（实验特性）

: https://www.mozilla.org/firefox/channel/desktop/#nightly || firefox-nightlyAUR

- **Firefox KDE** — 集成了 OpenSUSE 补丁的 Firefox 版本，提供比简单的 Firefox 插件更好的 #KDE 集成

: https://build.opensuse.org/package/show/mozilla:Factory/MozillaFirefox || firefox-kde-opensuseAUR

- 除了不同的 Mozilla 构建通道外，还有许多包含更多或更少特殊功能的分支；请参见应用程序列表/互联网#基于 Gecko。

Firefox 提供了许多语言包，除了标准的英语。语言包通常命名为 `firefox-i18n-*语言代码*`（其中 `*语言代码*` 可以是任何语言代码，如 **zh-cn**、**zh-tw**、**ja** 等）。可以安装中文语言包 firefox-i18n-zh-cn包（简体）或 firefox-i18n-zh-tw包（繁体），使其通过 pacman 更新。查询 firefox-i18n、firefox-developer-edition-i18n 或 firefox-nightly- 可以分别得到 firefox包、firefox-developer-edition包 或 firefox-nightlyAUR 可用语言包的列表。

注意：由于频繁的字符串更改可能导致崩溃，*\-nightly* 和 *\-developer-edition* 中禁用了语言包。要强制更改 UI 语言，您可能需要在 `about:config` 中设置 `intl.locale.requested`。要在设置页面显示语言设置，请在 `about:config` 中将 `intl.multilingual.enabled` 设置为 `true`。

扩展

Firefox 因其庞大的扩展库而闻名，这些扩展可用于添加新功能或修改现有功能的行为。Firefox 的“附加组件管理器”可用于管理已安装的扩展或查找新扩展。

有关如何安装扩展和扩展列表的说明，请参见浏览器扩展。

添加搜索引擎

可以通过创建书签将搜索引擎添加到 Firefox：

- 按下地址栏上的星标或 `Ctrl+d`。
- 右键单击您创建的书签，然后按“编辑书签…(I)”。
- 在“网址(U)”字段中输入搜索 URL。将查询位置填入 `%s`。在“关键词(K)”字段中填写用户定义的文本。如下所示：

```
网址(U)
 https://duckduckgo.com/html/?q=%s
关键词(K)
 d
```

注意：旧版本使用“位置”而不是“网址”。

搜索通过将搜索词与指定搜索引擎的关键字一起前缀进行：`d archwiki` 将使用搜索词 `archwiki` 查询 DuckDuckGo。

也可以通过插件扩展将搜索引擎添加到 Firefox；请参见此页面获取可用的搜索工具和引擎列表。

可以在 Mycroft Project 找到一个非常广泛的搜索引擎列表。

firefox-extension-arch-search

安装 firefox-extension-arch-searchAUR 包，以将 Arch 特定的搜索（漏洞追踪器、AUR、wiki、论坛与包）添加到 Firefox 搜索工具栏。

配置

Firefox 提供多种配置选项。要查看这些选项，在 Firefox 地址栏输入：

```
about:config
```

设置完成后，这些选项会影响用户的当前配置文件，并可能通过 Firefox 浏览器同步同步到所有设备。需要注意的是，`about:config` 条目中只有一部分会被同步，可通过在 `about:config` 中搜索 `services.sync.prefs` 找到确切的同步条目。通过创建新布尔条目并在值前添加 services.sync.prefs.sync，可以同步更多的偏好项或第三方偏好项。要同步 NoScript 扩展的白名单：

```
services.sync.prefs.sync.capability.policy.maonoscript.sites
```

必须将布尔值 `noscript.sync.enabled` 设置为 `true`，才能通过 Firefox 浏览器同步同步 NoScript 的其余偏好项。

提示：有关如何正确设置 `about:config` 选项的完整指南，请参阅 Firefox 的配置编辑器。

设置存储

Firefox 通过配置文件夹中的 `prefs.js` 文件存储配置，通常位于 `~/.mozilla/firefox/*xxxxxxxx*.default/`。

Firefox 还允许通过配置文件夹中的 `user.js` 文件进行配置：user.js。`user.js` 配置会覆盖 `prefs.js`。`user.js` 配置仅在启动配置文件时解析。因此，可以通过 `about:config` 测试更改，并在运行时相应修改 `user.js`。例如，针对隐私/安全用户的实用起点，请参阅定制 user.js。

上述方法的一个缺点是，它不能应用于整个系统。此外，作为“预配置”也不适用，因为配置文件目录是在首次启动浏览器后创建的。但是，可以让 Firefox 创建一个新配置文件，并在关闭后，将已创建配置文件夹的内容复制到新配置文件中。

有时，可能需要锁定某些设置，这对于大规模部署定制 Firefox 很有用。要创建系统范围的配置，请按照用 AutoConfig 定制 Firefox 中的步骤操作：

1\. 创建 `/usr/lib/firefox/defaults/pref/autoconfig.js`：

```
pref("general.config.filename", "firefox.cfg");
pref("general.config.obscure_value", 0);
```

2\. 创建 `/usr/lib/firefox/firefox.cfg`（此文件存储实际配置）：

```
//
//...你的设置...
```

```
// 例如，要禁用 Pocket，请取消注释以下行
// lockPref("extensions.pocket.enabled", false);
// lockPref("browser.newtabpage.activity-stream.feeds.section.topstories", false);
```

请注意，第一行必须只是 `//`。该文件的语法类似于 `user.js`。

多媒体播放

Firefox 使用 FFmpeg 播放 HTML5 `<audio>` 和 `<video>` 元素中的多媒体。可以使用 https://cconcolato.github.io/media-mime-support/ 测试视频，或 https://hpr.dogphilosophy.net/test/ 测试音频，以确定实际支持的格式。

Firefox 使用 PulseAudio 播放和录制音频。如果未安装 PulseAudio，Firefox 将改用 ALSA。请注意，默认情况下，Firefox 会阻止自动播放所有带声音的媒体。

提示：如果未配置音频，Firefox 可能无法播放视频。如果你打算使用 PipeWire 和 WirePlumber，请确保它们正常运行并安装必要的 pipewire-pulse包 兼容层。

HTML5 DRM/Widevine

Widevine 是一种数字版权管理工具，Netflix、Amazon Prime Video 等服务用它来保护视频内容。可以在*设置* > *常规* > *数字版权管理（DRM）内容*中启用。如果在该设置被禁用时访问支持 Widevine 的页面，Firefox 会在地址栏下方显示提示，请求安装 DRM 的权限。批准后等待“下载”进度条消失，您便可以观看受 Widevine 保护的网站上的视频。

由于没有使用硬件 DRM 播放，Firefox 在使用 Widevine 时仅支持播放 720p 或以下分辨率的视频。此外，需要确保未启用隐私模式浏览（窗口及设置中均需关闭）。

“Open With”扩展

1. 安装 Open With 插件。
2. 转到*扩展* > *Open With* > *首选项*。
3. 按照说明安装系统文件并测试安装。
4. 点击*添加浏览器*。
5. 在对话框中，为菜单项输入一个名称，并输入用于启动支持视频流播放的播放器的命令（例如 `/usr/bin/mpv`）。
6. 可选地，添加播放器需要的参数（例如，您可能需要为 mpv 添加 `--force-window --ytdl`）。
7. 右键点击链接或访问包含视频的页面。从 Open With 菜单中选择新创建的条目，如果站点受支持，播放器将如预期启动。

同样的方法可以用于关联视频下载工具，例如 *youtube-dl*。

硬件视频加速

硬件视频加速通过 VA-API 在 Wayland 和 Xorg 下可用。

要在 Firefox 中启用 VA-API：

1. 确保视频卡已按硬件视频加速中的说明正确配置为支持 VA-API。
2. 确保 WebRender 已启用。导航到 `about:support` 并确认*合成*值为“WebRender”。在 GNOME 和其他桌面环境中默认启用 。
3. 确保未运行“软件 WebRender”，因为截至 2021 年 8 月，这将不起作用 。
4. 如果需要，可在 `about:config` 中设置 `gfx.webrender.all` 为 `true` 强制启用硬件 WebRender。
5. 如果使用 Firefox 115 或更新版本，Intel GPU 默认启用 VA-API 。对于其他 GPU，请在 `about:config` 中将 `media.ffmpeg.vaapi.enabled` 设置为 `true`。
6. 可选地，为节省多 GPU 系统（例如 Ryzen 7000 系列 IGP 和 GPU）上的功耗或利用 IGP/GPU 支持的更多视频编解码器：运行 Firefox 时设置 `MOZ_DRM_DEVICE` 环境变量为首选渲染设备。（可用设备可通过 `stat /dev/dri/*` 列出）。

注意：

- 如果在 `about:support` 中硬件视频加速被错误代码 `FEATURE_HARDWARE_VIDEO_DECODING_DISABLE` 或 `FEATURE_FAILURE_VIDEO_DECODING_TEST_FAILED` 阻止，可以通过将 `media.hardware-video-decoding.force-enabled=true` 强制启用。有关更多信息，请参阅 。或者，可以安装 firefox-vaapiAUR。
- 虽然 NVIDIA 的专有驱动程序不支持 VA-API，但较新版本支持 DMA-BUF。使用 libva-nvidia-driver包 可通过 CUDA 启用 NVIDIA 上的硬件视频解码。文档请参见 GitHub 项目。
- 目前，Firefox 的 VA-API 实现可解码 H.264/AVC、VP8 & VP9、AV1 编码视频。AV1 支持需要 Firefox 98+ 。
- 多 GPU 系统应能根据此已解决的问题自动选择适合的 GPU 以支持 VA-API。
- AMDGPU 用户在使用 linux-hardened包 时，可能需要在重新构建 *linux-hardened* 内核时启用 `CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE=y`，以满足 mesa包 的 依赖需求。此问题可能已因此修复而不再需要。
- Wayland 有时会干扰硬件视频解码。如果视频在切换到全屏时短暂闪烁，可能需要在 `about:config` 中设置 `widget.wayland.opaque-region.enabled=false`。
- 如果您使用 nvidia-open包 或 nvidia-open-dkms包，`nvidia-smi` 可能显示 Firefox 的 VRAM 使用量为 0MB。这是正常现象，可忽略。如果需要修复，可以切换驱动到 nvidia包 或 nvidia-dkms包。

可以通过检查 Firefox 的 VA-API 日志验证 VA-API 是否被使用。在运行 Firefox 时设置环境变量 `MOZ_LOG="FFmpegVideo:5"`，并在日志输出中搜索“VA-API”字符串来确认播放视频时 VA-API 是否被启用和使用。请注意这些日志，它们可能会指出两种可能的组合器之一（WebRender 或 OpenGL）在您的特定设置下可与 VA-API 配合使用。

提示：在 YouTube 上启用硬件解码，视频编解码器必须被硬件支持。您可以通过硬件视频加速#检验 VA-API 检查 GPU 支持的配置文件，并通过 h264ify、enhanced-h264ify 或 refined-h264ify 扩展插件（如果 YouTube 提供选择）控制使用的编解码器。

拼写检查

Firefox 可以使用系统范围安装的 Hunspell 字典以及通过其扩展系统安装的字典。

要为特定语言启用拼写检查，右键单击任何文本框并选中**检查拼写**框。要选择拼写检查语言，需再次右键单击并从**语言**子菜单中选择您的语言。

如果默认语言选择无法保存，请参阅#Firefox 无法记住默认拼写检查语言。

系统范围的 Hunspell 字典

安装 Hunspell 及其需要语言的字典。

通过附加组件添加字典

要获取更多语言，右键单击任何文本框，点击**添加字典…(A)**，然后从字典和语言包列表中选择您想安装的字典。

提示：对于俄语，此扩展包名为 firefox-spell-ru包。

XDG 桌面门户集成

从版本 64 开始，Firefox 可以选择使用 XDG 桌面门户来处理各种桌面功能，例如打开文件选择器或处理 MIME 类型。使用桌面门户可以让您自定义程序，例如当您在网页上选择要上传的文件或使用**另存为…**时选择下载位置。有关可用后端选项的列表，请参阅 XDG 桌面门户#一些后端以及其支持情况。

Firefox 对每个功能都有独立的设置，可指定是通过桌面门户请求处理，还是使用默认 GTK 功能。

每个设置可以有以下值：

- `0`——永不
- `1`——始终

- `2`——自动（通常取决于是否在 Flatpak 中运行 Firefox 或是否设置了 `GDK_DEBUG=portals` 环境变量）

这些设置包括：

- `widget.use-xdg-desktop-portal.file-picker`——是否使用 XDG 门户打开文件选择器
- `widget.use-xdg-desktop-portal.mime-handler`——是否使用 XDG 门户处理 MIME 类型
- `widget.use-xdg-desktop-portal.settings`——是否尝试使用 XDG 门户获取设置/外观信息
- `widget.use-xdg-desktop-portal.location`——是否使用 XDG 门户进行地理位置服务
- `widget.use-xdg-desktop-portal.open-uri`——是否使用 XDG 门户打开文件

KDE 集成

- 要为包括 Firefox 在内的 GTK 应用程序应用 KDE 样式，请参阅 KDE#GTK 应用程序外观。
- 要在 Firefox 64 或更新版本中使用 KDE 文件选择器，安装 xdg-desktop-portal 包 和 xdg-desktop-portal-kde包，然后在 `about:config` 中将 `widget.use-xdg-desktop-portal.file-picker` 设置为 `1`。
- 要集成 KDE MIME 类型系统、代理和文件对话框，可使用来自 AUR 的 firefox-kde-opensuseAUR 版本，该版本应用了 OpenSUSE 补丁。或者，也可以通过将 MIME 数据库 `~/.config/mimeapps.list` 创建符号链接到已弃用的 `~/.local/share/applications/mimeapps.list` 来实现 MIME 类型集成。参见 XDG MIME 应用程序#mimeapps.list。
- 扩展/附加组件可以提供额外的集成，例如：
- 在 Plasma 中的浏览器集成：需要安装 plasma-browser-integration包 和 Plasma Integration 附加组件。

: : > **提示：**为了避免媒体播放器小部件或托盘图标中的重复条目，将 `media.hardwaremediakeys.enabled` 设置为 `false`。此设置会禁用来自 Firefox 的媒体条目，仅使用 Plasma Integration 附加组件提供的条目。

GNOME 集成

要使用 GNOME 文件选择器，需要安装 xdg-desktop-portal-gnome包 并在 `about:config` 中将 `widget.use-xdg-desktop-portal.file-picker` 从 `2` 更改为 `1`

大声朗读（文本转语音）

Firefox 可以为网页执行文本转语音（TTS）。

设置

要使**大声朗读**图标出现在阅读器视图中，需配置 TTS。Firefox 使用 Speech Dispatcher（英语：Speech Dispatcher），而 Speech Dispatcher 需要语音合成引擎。目前推荐的语音合成引擎是 Festival（英语：Festival）。

使用

请参阅 Mozilla 网站上的图示步骤。

只有在完成所有配置、Speech Dispatcher 正常运行且在 Festival 服务器启动后才启动 Firefox 时，**大声朗读**图标（耳机图标）才会出现（不能先启动 Firefox 然后再启动 Festival）。

此外，有时 Festival 服务器进程可能会在尝试终止后仍然滞留，但在关闭 Firefox 后会终止。

常见问题请参阅 #Web Speech API 没有语音和 #Narrate/Listen 图标在阅读模式中缺失。

使用 festival-us 语音

festival-us包 包中的语音提供比 festival-english包 更好的音质，但它们在 Firefox 中无法使用。这些语音不会出现在 Firefox 可用语音列表中，并且当你打开阅读模式时，你将在 Festival 服务器的终端输出中看到类似这样的错误消息：

```
SIOD: unknown voice cmu_us_awb_cg
```

要解决这个问题，你需要编辑以下文件：

- `/usr/share/festival/voices/us/cmu_us_awb_cg/festvox/cmu_us_awb_cg.scm`
- `/usr/share/festival/voices/us/cmu_us_rms_cg/festvox/cmu_us_rms_cg.scm`
- `/usr/share/festival/voices/us/cmu_us_slt_cg/festvox/cmu_us_slt_cg.scm`

对于每个文件，你需要在倒数第二行的代码前面添加一些代码，例如，对于 `cmu_us_awb_cg.scm`，你需要在此行前面添加代码：

```
(provide 'cmu_us_awb_cg)
```

你需要为 `cmu_us_awb_cg.scm` 添加的代码如下。你还需要根据其他两个文件的语音名称、性别、方言和描述进行相应的修改。

```
(proclaim_voice
 'cmu_us_awb_cg
 '((language english)
   (gender male)
   (dialect scottish)
   (description "This voice is Scottish")))
```

注意：为了避免每次 festival-us包 升级后重新进行这些修改，请参阅 pacman#在升级时跳过文件。

提示和技巧

有关一般增强功能，请参阅 Firefox/微调，有关隐私相关的增强功能，请参阅 Firefox/隐私。

黑暗主题

Firefox 应该会遵循你的 GTK 主题设置和操作系统全局的黑暗外观设置（例如 GNOME 设置中的外观部分或 KDE 系统设置）。如果后者不起作用，请确保安装了合适的 xdg-desktop-portal包 包。

从 Firefox 68 开始，你可以让所有 Firefox 界面甚至其他网站都遵循黑暗主题，而不管系统的 GTK 主题和 Firefox 主题是什么。要做到这一点，可以在 `about:config` 中将 `ui.systemUsesDarkTheme` 设置为 `1` 。

从 Firefox 100 开始，你可以进一步控制支持黑暗主题的网站（通过 CSS 媒体查询 prefers-color-scheme）和 Firefox 自身的内嵌页面。通过设置 `layout.css.prefers-color-scheme.content-override`，设置为 `3` 将跟随浏览器主题，设置为 `2` 将跟随系统的黑暗模式首选项（如上所述的 `ui.systemUsesDarkTheme`，如果用户没有更改黑暗模式首选项或系统不支持系统级的黑暗模式首选项，则默认为 `0`），而 `1` 和 `0` 分别将强制开启浅色模式和深色模式。这个设置也可以通过 Firefox 的用户设置访问，在**常规 > 语言和外观 > 网站外观**下。

帧率

如果 Firefox 无法自动检测正确的值，它将默认为 60 fps。要手动调整，设置 `layout.frame_rate` 为你的显示器的刷新率（例如 144 表示 144 Hz）。

内存限制

为了防止页面滥用内存（以及可能的 OOM），我们可以使用 Firejail 和 `rlimit-as` 选项。

新标签页位置

要控制新标签页的打开位置（相对位置或绝对位置），使用 `browser.tabs.insertAfterCurrent` 和 `browser.tabs.insertRelatedAfterCurrent`。更多信息请参阅 。

网页截图

你可以通过使用截图按钮来“截取屏幕”，该按钮可以从汉堡菜单的自定义屏幕中添加到工具栏，路径为**更多工具 > 自定义工具栏**，或通过按 `Ctrl+Shift+s`，或者通过右键单击网页。更多信息请参见 Firefox 截图（包括关于遥测数据收集的描述）。

还可以使用开发者工具中的截图按钮，可以通过开发者工具的**设置**菜单中的**可用工具栏按钮**部分添加。开发者工具的设置可以通过位于开发者工具窗格右上角的三个水平点来访问。

Xwayland

从 Firefox 121 版本开始，Firefox 默认使用 Wayland，而不是 XWayland，并且不需要任何配置。

你可以通过设置环境变量强制启用 Xwayland 模式。

```
$ MOZ_ENABLE_WAYLAND=0 firefox
```

为了使这个设置永久生效，请参阅环境变量#图形环境并像平常一样通过桌面启动器启动 Firefox。

验证是否成功，你可以在 `about:support` 中查找 *Window Protocol*。如果显示 `x11`，说明你正在通过 Xorg 显示服务器运行 Firefox，而如果显示 `xwayland`，说明你的系统正在运行 Wayland，但将 Firefox 作为传统的 X11 应用程序运行。

窗口管理器规则

为了能够将不同的配置应用于 Firefox 窗口，使用 Firefox 的 `--class` 选项修改 WM_CLASS 字符串。在 Wayland 下，Firefox 使用 `--name` 选项。然后你可以在窗口管理器中通过设置的字符串引用不同的 Firefox 窗口。

配置文件

要启动多个 Firefox 实例，需要多个配置文件。创建新配置文件的方法是：

```
$ firefox [--new-instance] -P
```

在启动 Firefox 时，可以为未使用的配置文件指定类：

```
$ firefox [--new-instance] -P profile_name --class=class_name
```

Firefox Profilemaker 可以用来创建一个符合你偏好的 Firefox 配置文件。

屏幕触摸手势和精确的触控板滚动

本文或本章节可能需要合并到Firefox/微调#启用屏幕触摸手势。

附注： 同样的解决方案。（在 Talk:Firefox 中讨论）

要启用触摸手势（如滚动和捏合缩放）和一对一触控板滚动（如 GTK3 应用程序 Nautilus 中的体验），在启动 Firefox 前设置 `MOZ_USE_XINPUT2=1` 环境变量。在 Wayland 上不需要进行任何配置。

由于一个 bug，Wayland 上的动感滚动感觉较为松散，你可以在 `about:config` 中关闭 `apz.gtk.kinetic_scroll.enabled` 来禁用该功能。需要注意的是，这样会使得滚动到长页面的开始和结束变得更加困难。

多个主页

要在启动 Firefox 时打开多个标签页，打开一个新窗口，然后打开你想要作为“主页标签”的网站。

然后转到**设置 > 主页**，在**主页和新窗口**下点击**使用当前页面**按钮。

或者，直接转到*设置 > 主页*，在*主页和新窗口*下，将第一个字段设置为*自定义 URL...*，并以如下格式输入你希望作为新主页的页面：

```
https://url1.com|https://url2.com|https://url3.com
```

在 PDF 查看器中并排查看两个页面

要在集成的 PDF 查看器中同时显示两个页面，请在 `about:config` 中将 `pdfjs.spreadModeOnLoad` 设置为 `1`。

资讯站模式 (Kiosk mode)

Firefox 支持资讯站模式，该模式以全屏显示页面，去除浏览器的界面元素（如浏览器框架、右键菜单等）以及其他通常用于桌面浏览的功能。这种模式通常应用于用户不需要与设备上系统的其他部分进行交互的场所(如ATM、信息面板等)。

要使用 Kiosk 模式，可以通过以下命令启动 Firefox：

```
$ firefox --kiosk url
```

启动页面可以通过设置配置或作为命令行参数提供。

如果需要打印，可以通过以下方式阻止 Firefox 显示纸张尺寸配置对话框：

```
$ firefox --kiosk --kiosk-printing url
```

紧凑模式

从 Firefox 89 版本开始，紧凑模式密度选项已从自定义面板中移除，但你仍然可以使用紧凑密度。要做到这一点，可以在 `about:config` 中将 `browser.uidensity` 设置为 `1`。

用户界面还可以进一步缩放，参见 Firefox/微调#配置 DPI 值，但请使用介于 0 和 1 之间的值。

GNOME 搜索提供者

Firefox 包含一个 GNOME Shell 的搜索提供者，在 Firefox 运行时，它会将 Firefox 的书签和历史记录暴露给 GNOME Shell 搜索。然而，该提供者默认是禁用的；要启用它，请转到 `about:config` 并将 `browser.gnome-search-provider.enabled` 设置为 `true`。

自定义我的足迹窗口中的日期和时间格式

在“我的足迹”窗口（显示书签、历史记录和下载的窗口，可以通过 `Ctrl+Shift+o` 和 `Ctrl+Shift+h` 访问）中使用的日期和时间格式，可以通过在 `user.js` 或 `about:config` 中设置 `intl.date_time.pattern_override.date_short`、`intl.date_time.pattern_override.time_short` 和 `intl.date_time.pattern_override.connector_short` 来自定义。例如，要获得类似 RFC:3339 格式（"2022-12-31 22:49"），可以将这三个首选项设置为 `yyyy-MM-dd`、`HH:mm` 和 `{1} {0}`。

将 `LC_TIME` 环境变量设置为 `en_DK.UTF-8` 仅在旧版 Firefox（可能是 57 及更早版本）中有效。有关更多信息，请参见 Mozilla 的 bug 报告 1426907。

禁用 Ctrl+q 快捷键关闭 Firefox

在 `about:config` 中创建并设置选项 `browser.quitShortcut.disabled` 为 `true`。

启用后量子混合密钥交换

Firefox 支持 X25519Kyber768，这是一种用于 TLS 1.3 的后量子混合密钥交换。从 Firefox 132.0 开始，该功能默认启用。要测试是否启用，可以访问这个 Cloudflare Research 测试页面，它将告诉你是否正在使用 PQ 安全的密钥交换。

故障排除

排障模式

命令行选项 `-safe-mode` 可以启动 Firefox 的排障模式，该模式将禁用扩展、主题、硬件加速、JIT 和其他一些功能。

你也可以通过打开 Firefox 后，点击汉堡菜单，选择**帮助**，点击**排障模式…(M)**，然后在弹出的对话框中确认启用此模式。请注意，这将要求重启浏览器。

该模式在 Firefox 88 之前被称为“安全模式”。

翻新 Firefox

一些 Firefox 用户遇到的问题可能是由配置文件问题引起的，例如损坏。

如果排除了其他原因，尝试创建一个新的 Firefox 配置文件来进行测试，看是否能解决问题。如果你需要有关如何创建新配置文件以及如何在配置文件之间切换的信息，可以访问Firefox 支持页面。

如果新配置文件解决了问题，你可以切换回原始配置文件，并考虑翻新 Firefox。

翻新配置文件时，浏览历史、下载历史、书签、网页表单自动填充数据、Cookies、个人词典和密码将会保留，并且会转移到一个全新的配置文件中，新的配置文件不会包含扩展、主题、扩展数据和首选项等数据。旧配置文件的备份也会被保留。

要翻新配置文件，请转到 `about:support`，点击**翻新 Firefox…**并在弹出的对话框中确认此操作。你也可以通过点击汉堡菜单，选择**帮助**然后点击**更多排障信息(T)**来访问 `about:support`。

有关刷新 Firefox 的更多信息，包括转移到新配置文件中的内容，请参阅 Firefox 支持页面。

硬件视频加速问题

如果你在 Firefox 中遇到硬件视频加速问题，例如卡顿或图形损坏，可以启动 Firefox 的排障模式来确认是否是这个问题。如果这个步骤解决了问题，可以通过在 `about:config` 中将 `media.ffmpeg.vaapi.enabled` 设置为 `false` 来禁用硬件视频加速，然后重启 Firefox。

扩展无法在某些 Mozilla 拥有的域名上工作

默认情况下，扩展不会影响由 `extensions.webextensions.restrictedDomains` 指定的页面。如果不希望这

样，可以清除该字段（特殊页面如 `about:*` 不会受到影响）。然后创建并将 `privacy.resistFingerprinting.block_mozAddonManager` 设置为 true。

Firefox 启动时间过长

如果 Firefox 启动时间远长于其他浏览器，可能是因为在 `/etc/hosts` 中没有配置 localhost。请参阅网络配置#局域网主机名解析了解如何进行配置。

行为不正常的 Firefox 扩展，或者扩展过多，可能是启动缓慢的另一个原因。可以通过排障模式来确认这一点，该模式将在重启时禁用扩展。

启动缓慢的另一个原因可能是配置文件问题，例如损坏。有关 Firefox 配置文件故障排除的更多步骤，请参阅#翻新 Firefox。

字体故障排除

请参阅字体配置。

Firefox 有一个设置，决定它允许多少字体替换来自 Fontconfig。如果你希望它使用所有的替换规则，可以将 `gfx.font_rendering.fontconfig.max_generic_substitutions` 设置为 `127`（最大值）。

Firefox 附带了 *Twemoji Mozilla* 字体。要使用系统的 emoji 字体，请在 `about:config` 中将 `font.name-list.emoji` 设置为 `emoji`。此外，要防止 Mozilla 字体干扰你的系统 emoji 字体，可以将 `gfx.font_rendering.opentype_svg.enabled` 设置为 `false`，或删除 `/usr/lib/firefox/fonts/TwemojiMozilla.ttf`（参见 pacman#在安装时跳过文件）。

设置电子邮件客户端

在浏览器内，`mailto` 链接默认由 Web 应用程序（如 Gmail 或 Yahoo Mail）打开。要设置外部电子邮件程序，请转到**设置 > 常规 > 应用程序**，并修改对应 `mailto` 内容类型的“操作”；需要指定文件路径（例如，`/usr/bin/kmail` 用于 Kmail）。

在浏览器外，`mailto` 链接由 `x-scheme-handler/mailto` MIME 类型处理，可以通过 xdg-mime 轻松配置。详细信息和替代方法，请参见默认应用程序。

文件关联

参见默认应用程序。

Firefox 即使不需要也会创建 ~/Desktop

Firefox 使用 `~/Desktop` 作为下载和上传文件的默认位置。要将其更改为其他文件夹，请按照 XDG 用户目录中的说明设置 `XDG_DESKTOP_DIR` 选项。

下载目录充满了不记得保存过的文件

在 Firefox 98 版本中，打开文件至外部程序的行为被悄然更改。原本 Firefox 会将文件下载到 `/tmp` 并将其位置提供给子进程，而现在它会像选择“保存”一样下载文件，然后将文件的位置提供给子进程。结果，您的下载目录可能充满了仅供查看的文件。这种情况发生在您从对话框中选择程序打开文件时，以及对于配置为自动用特定程序打开的文件类型。值得注意的是，对于某些文件类型（如启用了浏览器内 **PDF.js** 查看器的 PDF 文档）也会发生这种情况。

由于疏忽，对话框中的选项仍然描述旧行为（选择“打开”或“保存”），但实际上会始终保存文件。这种行为可能对期望文件不会保存到磁盘的用户构成安全和隐私风险，建议您禁用此新行为。

为此，请在 `about:config` 中创建并设置 `browser.download.start_downloads_in_tmp_dir` 为 `true`。

或者，为了防止 Firefox 在打开 PDF 文件时自动将其保存到下载目录，请在 `about:config` 中设置 `browser.download.open_pdf_attachments_inline` 为 `true`。

注意：虽然选项的名称似乎表明它只会将文件暂时缓存到 `/tmp` 中然后移动到其他位置，但 Mozilla 已确认这实际上会恢复旧行为：

: 现在有一个企业策略（`StartDownloadsInTempDirectory`）和一个 `about:config` 参数（`browser.download.start_downloads_in_tmp_dir`），可以让 Firefox 再次将下载文件放置到操作系统临时文件夹中的子文件夹中，而不是下载目录中。通过“Firefox 应如何处理此文件”对话框打开或自动用辅助程序打开的文件会保留在该文件夹中。保存的文件（如之前提到的非打开文件）仍然会保存在 Firefox 的下载目录中。

其他设置

- `browser.download.forbid_open_with`：`true` （在文件保存对话框中仅询问是保存还是取消，从不询问是否用其他程序打开）
- `browser.download.always_ask_before_handling_new_types`：`true` （同于“设置 > 常规 > 文件和应用程序 > Firefox 应如何处理其他文件？ > 询问是否打开或保存文件”）。
- 在“设置 > 常规 > 文件和应用程序”中，将所有已知文件类型设置为“总是询问”，可能的例外是设置为由 Firefox 自身打开的文件类型。

对 userChrome.css 和 userContent.css 的更改被忽略

在 `about:config` 中将 `toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets` 设置为 `true`。

中键单击行为

要启用中键单击自动滚动（Windows 浏览器的默认设置），可以通过以下两种方式：

- 转到“设置 > 常规”，在“浏览”部分启用“使用自动滚动”选项。
- 或者，在 `about:config` 中设置 `general.autoScroll` 为 `true`。

要禁用中键单击时从剪贴板粘贴内容（PRIMARY 选区），请在 `about:config` 中将 `middlemouse.paste` 设置为 `false`。

要在中键单击时将剪贴板内容作为 URL 加载，请将 `middlemouse.contentLoadURL` 设置为 `true`。这是 Firefox 57 之前的默认行为。

Backspace 键无法用作“后退”按钮

根据 MozillaZine 的说法，`Backspace` 键的行为取决于浏览器运行的平台。为达成妥协，此偏好被创建，以允许 `Backspace` 键用于“后退/前进”、上下滚动页面，或不执行任何操作。

要使 `Backspace` 键返回选项卡历史记录的上一页，并让 `Shift+Backspace` 前进一页，请在 `about:config` 中将 `browser.backspace_action` 设置为 `0`。

要使 `Backspace` 键向上滚动一页，并让 `Shift+Backspace` 向下滚动一页，请将 `browser.backspace_action` 设置为 `1`。将此属性设置为任何其他值将使该键无映射功能（Arch Linux 默认为 `2`，即默认情况下无映射）。

Firefox 未记住登录信息

这可能是由于 Firefox 用户配置文件文件夹中的 `cookies.sqlite` 文件损坏造成的。为了解决此问题，请在 Firefox 未运行时重命名或删除 `cookies.sqlite`。

打开终端并输入以下命令：

```
$ rm -f ~/.mozilla/firefox/<profile id>.default/cookies.sqlite
```

配置文件 ID 是一个随机的 8 字符字符串。

重新启动 Firefox 并检查问题是否解决。

如果不起作用，请检查是否存在 `cookies.sqlite.bak` 文件，您可以用来手动恢复 Cookie。

无法进入/退出全屏

如果 Firefox 检测到 EWMH/ICCCM 兼容的窗口管理器，它会尝试向根窗口发送 WM_STATE 消息，要求进入（或退出）全屏模式（由窗口管理器定义）。窗口管理器可以忽略此请求，但如果忽略，Firefox 会认为请求被拒绝，并将此结果传递给用户，这会导致什么都没有发生。一个常见的解决方法是在 `about:config` 中将 `full-screen-api.ignore-widgets` 设置为 `true`。

相关错误报告：Bugzilla 1189622。

全屏模式下 YouTube 的滚动条未隐藏/禁用

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 这不应该发生。添加 uBlock Origin 过滤器是一种权宜之计，可能是由于 bug 或其他扩展干扰引起的。（在 Talk:Firefox 中讨论）

此问题可以通过 uBlock Origin 过滤器修复。要添加过滤器，点击“uBlock Origin 扩展图标 > 三个齿轮（打开控制面板）> 我的过滤器”。然后，将以下内容添加到文本框中：

```
www.youtube.com##ytd-app:style(overflow: hidden !important;)
```

应用更改并重新加载 YouTube 窗口后，过滤器将生效。注意，您需要启用美化过滤功能（中间带眼睛的图标）才能使其生效。

某些网站上的 JavaScript 右键菜单无法显示

您可以尝试在 `about:config` 中将 `dom.w3c_touch_events.enabled` 设置为 `0`。

Firefox 无法记住默认拼写检查语言

默认拼写检查语言的设置方式如下：

1. 在地址栏中输入 `about:config`。
2. 将 `spellchecker.dictionary` 设置为所选语言，例如 `en_GB`。
3. 请注意，对于作为 Firefox 插件安装的字典，标记形式为 `en-GB`；而对于 hunspell包 字典，标记形式为 `en_GB`。

如果您仅安装了系统范围的 hunspell包 字典，Firefox 可能不会记住您的默认字典语言设置。解决方法是至少安装一个字典作为 Firefox 插件。注意，现在您会在“附加组件”中看到“字典”选项卡。您可能需要更改 `about:preferences#general` 中“首选网页显示语言”的顺序，使拼写检查默认为插件字典的语言。

相关问题（**StackExchange** 平台）：，，\[https://askubuntu.com/questions/184300/how-can-i-change-firefox

相关漏洞报告：Bugzilla 776028, Ubuntu bug 1026869

Firefox 无法找到系统范围内的 Hunspell 拼写检查词典

确保设置 `spellchecker.dictionary_path` 存在，并且其值设置为系统 Hunspell 词典的路径：`/usr/share/hunspell`。

某些 MathML 符号丢失

您需要一些数学字体，如 Latin Modern Math 和 STIX（参见此 MDN 页面：），以正确显示 MathML。

在 Arch Linux 中，这些字体由 texlive-fontsextra包 提供，但默认情况下它们无法被 fontconfig 使用。详情参见 TeX Live#Making fonts available to Fontconfig。也可以尝试其他数学字体。如果遇到此问题，安装 otf-latinmodern-math包 可能会有所帮助。

视频加载但无法播放

这可能是 PulseAudio 的问题。请参见PulseAudio/问题解决#浏览器（Firefox） 视频加载但无法播放（英语：PulseAudio/Troubleshooting#Browsers (firefox) load videos but do no play_load_videos_but_do_no_play)）中的建议解决方案。

滚动时出现画面撕裂

尝试在“设置 > 常规 > 浏览”中禁用平滑滚动。请注意，页面滚动可能会变得不平滑。

Firefox WebRTC 模块无法检测到麦克风

WebRTC 应用（例如 Firefox WebRTC getUserMedia 测试页面）提示无法找到麦克风。问题在 ALSA 或 PulseAudio 设置下均可重现。Firefox 调试日志显示以下错误：

```
$ NSPR_LOG_MODULES=MediaManager:5,GetUserMedia:5 firefox
...
[Unnamed thread 0x7fd7c0654340]: D/GetUserMedia  VoEHardware:GetRecordingDeviceName: Failed 1
```

您可以尝试在 `about:config` 页面中将 `media.navigator.audio.full_duplex` 属性设置为 `false`，然后重启 Firefox。

如果您使用 PulseAudio 的 module-echo-cancel 并且 Firefox 无法识别虚拟回声消除源，这也可能有所帮助。

WebRTC 共享指示器显示 XML 解析错误

在同意共享麦克风或摄像头后，您可能会在主窗口的左上角看到一个带棕色背景和红色边框的窗口，显示以下错误信息：

```
XML Parsing Error: no root element found
Location: chrome://browser/content/webrtcLegacyIndicator.xhtml
Line Number: 1, Column 1:
^
```

如果您遇到此问题，可以通过以下步骤解决：

1. 访问 `about:support`。
2. 单击“清除启动缓存”按钮，并同意重启浏览器。

详情请参见 Mozilla 的错误报告。

无法使用我的中国账号登录

Firefox 为中国用户提供了本地服务，与国际版完全不同。使用 firefox包 软件包安装的 Firefox 默认使用国际账户系统，若要切换至中国本地服务，您需要在此页面安装插件管理器，随后即可使用中国账号登录。

使用 JACK 和 PulseAudio 时某些视频无声

如果您在使用 JACK 和 PulseAudio 时，某些视频没有声音，这可能是因为这些视频使用单声道音频。如果您的 JACK 设置使用超过立体声的配置但您使用普通耳机，则可能会出现这种情况。要修复此问题，只需将 PulseAudio JACK Sink 的 `front-center` 端口连接到系统输出的 `playback_1` 和 `playback_2` 端口。

您还可以使用脚本自动完成此操作：

```
jack-mono.sh
#!/bin/sh
jack_connect "PulseAudio JACK Sink:front-center" "system:playback_1"
jack_connect "PulseAudio JACK Sink:front-center" "system:playback_2"
```

请注意，接收器和端口的名称可能因您的配置而异。您可以使用 cadenceAUR 中的 Catia 之类的 Patchbay 查看您的 JACK 设置。

地理定位无法工作

最近，Google 限制了其定位服务在 Arch Linux 上的使用，这会导致网站启用地理定位时出现以下错误：`Geolocation error: Unknown error acquiring position`。诸如 Hulu 之类的区域限制服务可能也会显示类似错误，即使您已允许网站使用位置服务。

为避免这些问题，您可以切换为 Mozilla 定位服务。在 `about:config` 中将 `geo.provider.network.url` 设置为：

```
https://location.services.mozilla.com/v1/geolocate?key=%MOZILLA_API_KEY%
```

详情请参见 FS#65241。

右键单击在窗口管理器中瞬间选择了第一个选项

此问题在 i3、bspwm 和 xmonad 中都曾被观察到。

要修复此问题，访问 `about:config` 并将 `ui.context_menus.after_mouseup` 设置为 `true`。

参见 。

禁用或启用合成后 Firefox 窗口不重绘

取消设置环境变量 `MOZ_X11_EGL`。

相关错误报告：Bugzilla 1711039。

每次启动时 Firefox 都请求设为默认浏览器

可以尝试以下方法：如果您使用桌面环境，检查 Firefox 是否已在系统设置中被设为默认浏览器。如果未设置，请设置为默认浏览器；否则，运行以下 xdg-settings(1) 命令（由 xdg-utils 软件包提供）查询系统默认浏览器：

```
$ xdg-settings get default-web-browser
```

如果未返回值或默认浏览器不是 Firefox，请运行以下命令设置：

```
$ xdg-settings set default-web-browser firefox.desktop
```

如果 Firefox 仍提示设为默认浏览器，您可以通过设置处理 *http* 和 *https* URL 协议来解决。运行以下 xdg-mime(1) 命令：

```
$ xdg-mime default firefox.desktop x-scheme-handler/http
$ xdg-mime default firefox.desktop x-scheme-handler/https
```

如果仍然无效，请检查是否设置了环境变量 `GTK_USE_PORTAL`（所有值都会触发此问题），如果是，请取消设置。如果问题仍未解决或您未设置此变量，请访问 Firefox 的 `about:config`，检查变量 `widget.use-xdg-desktop-portal` 是否设置为 `true`，如果是，请设置为 `false`。

如果您希望完全禁用默认浏览器检查，请访问 Firefox 的 `about:config`，将 `browser.shell.checkDefaultBrowser` 设置为 `false`。

视频卡顿

如果您发现视频播放卡顿，并且注意到 Firefox 在观看视频（尤其是高分辨率视频）时仅占用一个核心达到 100%，以下方法可能对您有所帮助。

访问 `about:config`，搜索 `dom.ipc.processCount`，并将 `dom.ipc.processCount.file` 从 1 改为更高的值。一种临时方法是每次增加一个值，直到效果满意，但 4 通常是一个不错的选择。

孟加拉字体在某些页面损坏

在大多数情况下，安装 noto-fonts包 并将 **Noto Sans Bengali** 设置为字体设置中的默认字体即可解决问题。然而，在一些社交媒体网站中，孟加拉字体可能仍然会损坏。在这些情况下，Mozilla 提供了详细的指南，帮助查看页面中加载了哪些字体。使用页面检查器，查找所有加载的字体。通过从系统中删除除 **Noto Sans** 外的其他字体，可以永久解决该问题。

某些字体是作为其他软件包的依赖项安装的。例如，chromium包 会将 ttf-liberation包 安装为依赖项，后者会在一些 Firefox 页面中自动加载，并破坏这些页面上的孟加拉字体。为了解决这个问题，可以在字体配置中使用以下规则：

```
$XDG_CONFIG_HOME/fontconfig/fonts.conf
<match target="pattern">
 <test qual="any" name="family"><string>Liberation</string></test>
 <edit mode="assign" name="family" binding="same"><string>Noto Sans
Bengali</string></edit>
</match>
```

语音接口没有语音

Firefox 使用 speechd 进行文本转语音（tts）。你可以使用命令 `spd-say "some test sentence"` 测试是否能朗读文本，或者使用 `spd-say -L` 获取语音列表。如果没有语音，你可以通过安装 espeak-ng包 包来获得一些语音。如果它们无法直接使用，可能需要进行配置。你可以使用 `spd-conf` 命令或编辑配置文件 `.config/speech-dispatcher/speechd.conf`。配置文件中应包含以下行（前面没有 #）：

```
AddModule "espeak-ng"                "sd_espeak-ng" "espeak-ng.conf"
DefaultModule espeak-ng
```

阅读模式中缺少大声朗读图标

启用语音合成

根据 ，语音合成必须启用（默认情况下已启用）。要启用它，请在 `about:config` 中将 `media.webspeech.synth.enabled` 设置为 `true`。

禁用指纹识别保护

根据 ，指纹识别保护会禁用 WebSpeech API。如果启用了此选项，你需要禁用它才能使朗读器正常工作。要禁用指纹识别保护，请在 `about:config` 中将 `privacy.resistFingerprinting` 设置为 `false`。

禁用过滤语音

如果看不到朗读图标，请尝试在 `about:config` 中将 `narrate.filter-voices` 设置为 `false`。

这可以用来检查 `speech-dispatcher` 是否工作。如果有效，可能是由于打开阅读模式的文章语言没有安装对应的语音（检查 `spd-say -L`）。如果已经安装了文章语言的语音，可能存在与 `speech-dispatcher` 配置相关的不正确设置或默认值。

下载文件时文件对话框无法打开

如果在下载文件时没有显示文件选择器，即使在 Firefox 设置中启用了“始终询问保存位置”选项，也可能是你没有同时安装 xdg-desktop-portal包 和合适的实现。桌面环境通常提供实现，但如果你使用的是独立的窗口管理器，如 i3，则可能需要手动安装。安装 xdg-desktop-portal包，例如 xdg-desktop-portal-gtk包。

在平铺式窗口管理器或 Wayland 混成器中通知不浮动

如果你使用的是平铺式窗口管理器或 Wayland 混成器，并且 HTML 通知显示为正常的 Firefox 窗口而不是浮动弹出窗口，则需要安装 libnotify包 并确保你有一个正常工作的桌面通知程序服务器，例如 mako包。

参见

- 官方网站
- Mozilla 基金会
- MozillaWiki:Firefox
- zhwp:Mozilla Firefox
- Firefox 附加组件
- Firefox 主题
- Mozilla 的 FTP
- mozillaZine 非官方论坛

关系型数据库管理系统

本章解决在 Arch 上装好关系型数据库并用顺手的问题。给脚本或小工具用就读《SQLite》：安装、进 sqlite3 shell 建库、嵌进 shell 脚本这三步必读，末尾的软件与另见可跳；要独立运行、多客户端连入的服务再读《PostgreSQL》：安装、初始化配置、创建第一个数据库与用户、熟悉 PostgreSQL 依次走完，可选配置与图形化工具后看。

常见误解是装完即用：SQLite 只是一个文件，没有要启动的服务；PostgreSQL 装好只是程序就位，跳过初始化直接连库会连不上。

23.1　SQLite

难度 入门 | **篇幅** 4.0 KB | **所属** 关系型数据库管理系统

本节将讲到

- 安装
- 使用 sqlite3 命令行 shell
- 软件
- 在 shell 脚本中使用 sqlite
- 另见

来自项目主页：

: SQLite 是一个实现自包含、无服务器、零配置、事务性 SQL 数据库引擎的软件库。SQLite 是世界上部署最广泛的 SQL 数据库引擎。SQLite的源代码在公共领域。

安装

安装 sqlite包 包。

相关的包包括：

- sqlite-doc包 – 该网站绝大多数由静态 HTML 文件构成，包括所有 SQL 语法和 C/C++ 接口规范以及其他杂项文档
- sqlite-analyzer包 – `sqlite3_analyzer` 是一个命令行实用程序，用于测量和显示 SQLite 数据库文件中各个表和索引使用的空间大小和效率
- sqlite-tcl包 – SQLite 库的 Tcl 接口
- php-sqlite包 – PHP 的 sqlite3 模块（别忘了在 `/etc/php/php.ini` 中启用它）
- ruby-sqlite3包 – SQLite3 嵌入式数据库的 Ruby 绑定
- gambas3-gb-db-sqlite3包 – Gambas3 Sqlite3 数据库存取组件

使用 sqlite3 命令行 shell

SQLite 库包含一个名为 sqlite3 的简单命令行实用程序，允许用户手动输入和执行 SQLite 数据库的 SQL 命令。

创建数据库

```
$ sqlite3 数据库名
```

创建表

```
sqlite> create table tblone(one varchar(10), two smallint);
```

插入数据

```
sqlite> insert into tblone values('helloworld',20);
sqlite> insert into tblone values('archlinux', 30);
```

搜索数据库

```
sqlite> select * from tblone;
helloworld|20
archlinux|30
```

参见 sqlite 文档（英文）。

软件

- **DB Browser for SQLite** — 高质量、可视化、开源的工具，用于创建、设计和编辑与 SQLite 兼容的数据库文件。

: https://sqlitebrowser.org/ || sqlitebrowser包

- **Sqliteman** — 简单的 sqlite3 浏览器与编辑器。

: http://sqliteman.yarpen.cz/\[失效链接 2023-05-06 ⓘ\] || sqlitemanAUR

- **litecli** — 用于SQLite的命令行界面，具有自动补全和语法高亮功能。

: https://litecli.com/ || litecliAUR

对于支持多个数据库管理系统的工具，参见应用程序列表/文档#数据库工具。

在 shell 脚本中使用 sqlite

参见论坛帖子。

另见

- SQLite 主页
- SQLite Hammer
- Using SQLite - Oreilly Book
- SQLite - Apress Book

23.2 PostgreSQL

难度 高级 | **篇幅** 30.3 KB | **所属** 关系型数据库管理系统

本节将讲到

- 安装
- 初始化配置
- 创建第一个数据库/用户
- 熟悉 PostgreSQL
- 可选配置

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 PostgreSQL，最近一次同步于 2025-08-01，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的**原始**修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

PostgreSQL是一个开源的，社区驱动的，符合标准的 对象-关系型 数据库系统。

安装

警告：在升级到新版本的 PostgreSQL 包前，请先查看 #升级 PostgreSQL 一节中的必要步骤。

安装 postgresql包 包。这同时会创建一个名为 *postgres* 的系统用户。

你现在可以通过提权工具来切换到 *postgres* 用户下。

初始化配置

在 PostgreSQL 可以正常使用之前，数据库集群必须被初始化：

```
[postgres]$ initdb -D /var/lib/postgres/data
```

其中 `-D` 提供了数据库集群的默认数据存放位置（如果需要修改目录位置，可以参考#修改默认数据目录）。`initdb` 也支持多种其它的命令行参数：

- 默认情况下，数据库集群的区域设置和编码是从当前环境中派生的（使用 $LANG 值）。如果这不是你想要的，你可以使用 `--locale=*locale*`（其中 *locale* 是从系统的可用区域设置中选择的）和 `--encoding=*encoding*`（必须与选择的区域设置匹配）来覆盖默认值。（一旦数据库启动，你可以使用 `[postgres]$ psql -l` 检查使用了哪些值。）

> **注意**：使用除 `C.UTF-8`、`C`、`POSIX` 或 `ucs_basic` 以外的区域设置可能会导致 排序规则版本不匹配，如果提供区域设置的库（glibc包 或 icu包）更新，则需要重新索引。

- 如果数据目录所在的文件系统没有数据校验和功能，你可能会想要启用 PostgreSQL 自带的校验和功能来提高数据完整性保障 - 使用 `--data-`

checksums 参数即可。相关细节可参考 #Enable data checksumming。（一旦数据库启动，你可以使用 [postgres]$ psql --tuples-only -c "SHOW data_checksums" 检查是否启用了该功能。）

: > 注意：/var/lib/postgres/data/ 目录设置了 C（No_COW）file attribute。 这会在 Btrfs 中 禁用校验和。

- 默认使用 *trust* 认证方法，这意味着主机上的任何人都可以以任何数据库用户身份连接。你可以使用 --auth-local=peer --auth-host=scram-sha-256 来使用更安全的认证方法。
- -c/--set 选项可用于设置任何 postgresql.conf 参数，避免手动编辑 postgresql.conf 的需要。
- 更多选项，请参阅 initdb --help 和官方文档。

示例：

```
[postgres]$ initdb --locale=C.UTF-8 --encoding=UTF8 -D /var/lib/postgres/data --data-checksums
```

屏幕上应该会出现许多行，其中几行以 ... ok 结尾：

```
The files belonging to this database system will be owned by user "postgres".
This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "C.UTF-8".
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are enabled.

creating directory /var/lib/postgres/data ... ok
creating subdirectories ... ok
selecting dynamic shared memory implementation ... posix
selecting default max_connections ... 100
selecting default shared_buffers ... 128MB
selecting default time zone ... UTC
creating configuration files ... ok
running bootstrap script ... ok
performing post-bootstrap initialization ... ok
syncing data to disk ... ok

initdb: warning: enabling "trust" authentication for local connections
initdb: hint: You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or --auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.

Success. You can now start the database server using:

    pg_ctl -D /var/lib/postgres/data -l logfile start
```

如果你看到的是这些行，那么初始化过程成功了。使用 exit 返回到普通用户。

警告：

- 欲了解更多 *initdb* 警告，请参阅 #默认限制数据库超级用户的访问权限。
- 如果数据库位于 Btrfs 文件系统上，你应该在创建数据库前禁用数据库目录的 写时复制)。
- 如果数据库位于 ZFS 文件系统上，你应该在创建数据库前先查阅 ZFS#Databases。

提示：如果你将根目录更改为 `/var/lib/postgres` 以外的路径，你将需要 编辑 服务文件。如果根目录在 `home` 下，请确保将 `ProtectHome` 设置为 false。

最后，启动并启用 `postgresql.service` 服务。

创建第一个数据库/用户

提示：如果你创建一个与你的 Linux 用户名相同的 PostgreSQL 角色/用户，它将允许你在访问 PostgreSQL 数据库 shell 时无需指定登录用户（这非常方便）。

以 postgres 用户身份，使用 createuser 命令添加一个新的数据库角色/用户：

```
[postgres]$ createuser --interactive
```

使用 createdb 命令，创建一个上述用户可以读写的新数据库（如果数据库用户与你的 Linux 用户名相同，请从你的登录 shell 执行此命令，否则请在以下命令中添加 `-O *database-username*`）：

```
$ createdb myDatabaseName
```

提示：如果你没有授予新用户数据库创建权限，请在上述命令中添加 `-U postgres`。

熟悉 PostgreSQL

连接数据库 shell

以 postgres 用户身份登录。启动主数据库 shell psql，在这里你可以创建/删除数据库和表、配置权限以及运行原始 SQL 命令。使用 `-d` 选项连接到你创建的数据库（如果不指定数据库，`psql` 会尝试连接与你用户名同名的数据库）。

```
[postgres]$ psql -d myDatabaseName
```

一些有用的命令：

- 获取帮助

```
=> \help
```

- 列出所有数据库

```
=> \l
```

- 连接到特定数据库

```
=> \c database
```

- 列出所有用户以及他们的权限

```
=> \du
```

- 展示当前数据库中所有的表相关的汇总信息

```
=> \dt
```

- 退出 `psql`

```
=> \q 或是 Ctrl+d
```

当然也有更多元命令，但这些应该能够帮助您开始。要查看所有元命令：

```
=> \?
```

可选配置

PostgreSQL 数据库服务器的配置文件是 `postgresql.conf`。该文件位于服务器的数据目录中，通常为 `/var/lib/postgres/data`。该目录还包含其他主要配置文件，包括定义认证设置的 `pg_hba.conf`，适用于本地用户和其他主机用户。

注意：默认情况下，普通用户无法浏览或搜索此目录。这就是为什么 `find` 和 `locate` 无法找到配置文件的原因。

默认限制数据库超级用户的访问权限

默认情况下，`pg_hba.conf` 允许任何本地用户以任何数据库用户身份连接，包括数据库超级用户。 这可能不是您想要的，因此为了限制对 *postgres* 用户的全局访问，请更改以下行：

```
/var/lib/postgres/data/pg_hba.conf
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD

# "local" 仅用于 Unix 域套接字连接
local   all             all                                     trust
```

改为：

```
/var/lib/postgres/data/pg_hba.conf
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD

# "local" 仅用于 Unix 域套接字连接
local   all             postgres                                peer
```

您可以根据需要或软件要求稍后添加其他行。

要求登录密码

编辑 `/var/lib/postgres/data/pg_hba.conf` 并将每个用户（或 `all` 以影响所有用户）的认证方法设置为 `scram-sha-256`：

```
/var/lib/postgres/data/pg_hba.conf
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD

# "local" 仅用于 Unix 域套接字连接
local   all             user                                    scram-sha-256
```

注意：更改 `pg_hba.conf` 中的认证方法不会更新数据库中存储的哈希密码 。要从 `md5` 迁移到 `scram-sha-256`，您需要为每个数据库用户设置新密码。

重启 `postgresql.service`，然后使用 `ALTER USER *user* WITH ENCRYPTED PASSWORD '*password*';` 重新添加每个用户的密码。

配置 PostgreSQL 仅通过 UNIX 套接字访问

在最初创建集群时，将 `-c listen_addresses=''` 附加到 *initdb* 命令中。

对于现有集群，编辑 `postgresql.conf` 并在连接和认证部分设置：

```
/var/lib/postgres/data/postgresql.conf
listen_addresses = ''
```

这将完全禁用网络监听。 之后，您应该重启 `postgresql.service` 以使更改生效。

配置 PostgreSQL 以允许远程主机访问

在连接和认证部分，根据需要设置 `listen_addresses` 行：

```
/var/lib/postgres/data/postgresql.conf
listen_addresses = 'localhost,my_local_ip_address'
```

您可以使用 `'*'` 来监听所有可用地址。

注意：PostgreSQL 默认使用 TCP 端口 `5432` 进行远程连接。确保此端口在您的防火墙中打开并能够接收传入连接。您也可以在配置文件中更改此端口，位于 `listen_addresses` 下方。

然后在认证配置中添加如下行：

```
/var/lib/postgres/data/pg_hba.conf
# TYPE  DATABASE        USER            ADDRESS                 METHOD
# IPv4 本地连接:
host    all             all             ip_address/32           scram-sha-256
```

其中 `*ip_address*` 是远程客户端的 IP 地址。

请参阅 pg_hba.conf 的文档。

注意：

本文或本章节的事实准确性存在争议。

原因： 官方文档指出 `md5` 使用挑战-响应认证，这"防止了密码嗅探"。也许不应将其视为与明文发送密码一样不安全。（在 Talk:PostgreSQL 中讨论）

如果未通过 SSL 安全连接发送，无论是发送明文密码还是 md5 哈希值都不安全。请参阅 使用 SSL 保护 TCP/IP 连接 以了解如何配置 PostgreSQL 使用 SSL。

之后，您应该重启 `postgresql.service` 以使更改生效。

要进行故障排除，请查看服务器日志文件：

```
# journalctl -u postgresql.service
```

配置 PostgreSQL 使用 PAM 认证

PostgreSQL 提供了多种认证方法。如果您希望允许用户使用其系统密码进行认证，则需要执行额外的步骤。首先，您需要为连接启用 PAM。

例如，与上述相同的配置，但启用了 PAM：

```
/var/lib/postgres/data/pg_hba.conf
# IPv4 本地连接:
host    all    all    my_remote_client_ip_address/32    pam
```

然而，PostgreSQL 服务器在没有 root 权限的情况下运行，无法访问 `/etc/shadow`。我们可以通过允许 postgres 组访问此文件来解决此问题：

```
# setfacl -m g:postgres:r /etc/shadow
```

修改默认数据目录

默认设置下，新创建的数据库会被存放于 `/var/lib/postgres/data` 目录下。如果要更改目录位置，可以参考下列步骤：

创建一个新文件夹，并将其所有者设为 postgres 用户：

```
# mkdir -p /pathto/pgroot/data
# chown -R postgres:postgres /pathto/pgroot
```

切换到 postgres 用户，然后初始化新集群：

```
[postgres]$ initdb -D /pathto/pgroot/data
```

通过编辑 `postgresql.service` 来附加配置片段，以覆盖 `Environment` 和 `PIDFile` 设置。例如：

```
/etc/systemd/system/postgresql.service.d/PGROOT.conf
[Service]
Environment=PGROOT=/pathto/pgroot
PIDFile=/pathto/pgroot/data/postmaster.pid
```

如果您想使用 `/home` 目录作为默认目录或用于表空间，需要在此文件中额外添加一行：

```
ProtectHome=false
```

将新数据库的默认编码更改为 UTF-8

注意：如果您在运行 `initdb` 时使用了 `-E UTF8` 或在使用 UTF-8 区域设置时，这些步骤不是必需的。

在创建新数据库时（例如使用 `createdb blog`），PostgreSQL 实际上会复制一个模板数据库。有两个预定义的模板：`template0` 是原始的，而 `template1` 是供管理员更改的现场模板，默认情况下使用。要更改新数据库的编码，其中一个选项是更改现场 `template1`。为此，登录到 PostgreSQL shell（`psql`）并执行以下操作：

首先，我们需要删除 `template1`。模板无法直接删除，因此我们首先将其修改为普通数据库：

```
UPDATE pg_database SET datistemplate = FALSE WHERE datname = 'template1';
```

现在我们可以删除它：

```
DROP DATABASE template1;
```

下一步是从 `template0` 创建一个新数据库，并使用新的默认编码：

```
CREATE DATABASE template1 WITH TEMPLATE = template0 ENCODING = 'UNICODE';
```

现在将 `template1` 修改为实际模板：

```
UPDATE pg_database SET datistemplate = TRUE WHERE datname = 'template1';
```

可选地，如果您不希望任何人连接到此模板，请将 `datallowconn` 设置为 `FALSE`：

```
UPDATE pg_database SET datallowconn = FALSE WHERE datname = 'template1';
```
注意：最后一步在使用 `pg_upgrade` 升级时可能会产生问题。

现在您可以创建一个新数据库：

```
[postgres]$ createdb blog
```
如果您重新登录到 `psql` 并检查数据库，您应该看到新数据库的正确编码：

```
\l
                                 List of databases
  Name    |  Owner   | Encoding  | Collation | Ctype |   Access privileges
-----------+----------+-----------+-----------+-------+-----------------------
blog      | postgres | UTF8      | C         | C     |
postgres  | postgres | SQL_ASCII | C         | C     |
template0 | postgres | SQL_ASCII | C         | C     | =c/postgres
                                                     : postgres=CTc/postgres
template1 | postgres | UTF8      | C         | C     |
```

启用数据校验和

如果您的数据库文件位于没有校验和的文件系统上，其数据可能会因位衰减和硬件故障而遭受静默数据损坏。虽然这些事件很少见，但如果您关心数据完整性，您可能希望启用 PostgreSQL 的内置数据校验和。此功能必须在集群级别启用，而不是按数据库或按表启用。

注意：此功能有一些注意事项：

- 存在 最小的性能影响，尤其是在从磁盘读取大型数据集时。内存操作不受影响。
- PostgreSQL 无法修复损坏的数据 - 它只会中止从损坏页面读取的事务，以防止进一步的损坏或无效的执行结果。
- 校验和仅覆盖磁盘数据（行）页面，不包括元数据或控制结构。内存页面不进行校验和。纠错存储和 ECC 内存仍然有益。
- 要在集群创建期间启用校验和，请将 `--data-checksums` 参数添加到 `initdb`。
- 要验证是否启用了校验和，请运行 `[postgres]$ psql --tuples-only -c "SHOW data_checksums"`（应打印 `off` 或 `on`）。
- 要在现有集群上切换校验和：

1. 停止 `postgresql.service`。
2. 运行 `[postgres]$ pg_checksums --pgdata /var/lib/postgres/data --enable`（或 `--disable` 如果您不再需要校验和）。启用校验和将重写所有数据库页面，对于大型数据库实例，这将需要一些时间。
3. 启动 `postgresql.service`。

图形化管理工具

- **phpPgAdmin** — 基于 Web 的 PostgreSQL 管理工具。

: https://github.com/phppgadmin/phppgadmin || phppgadminAUR

- **pgAdmin-desktop** — pgAdmin 的桌面用户界面，一个全面的 PostgreSQL 设计和管理的图形用户界面。

: https://www.pgadmin.org/ || pgadmin4-desktopAUR

- **pgAdmin** — 全面的 PostgreSQL 设计和管理图形用户界面。

: https://www.pgadmin.org/ || pgadmin4包\[损坏的链接：package not found\]

- **pgModeler** — PostgreSQL 的图形化模式设计工具。

: https://pgmodeler.io/ || pgmodelerAUR

- **Postbird** — 跨平台的 PostgreSQL 图形用户界面客户端，使用 JavaScript 编写，基于 Electron 运行。

: https://github.com/paxa/postbird || postbird-binAUR

- **rainfrog** — Postgres 的数据库管理 TUI。

: https://github.com/achristmascarl/rainfrog || rainfrog包

- **pgweb** — 跨平台的 PostgreSQL 数据库 Web 客户端。

: https://sosedoff.github.io/pgweb || pgweb-binAUR

支持多种数据库管理系统的工具，请参见 List of applications/Documents#Database tools。

设置备份

建议为包含重要数据的数据库设置备份。请参阅 PostgreSQL 文档中的 备份与恢复 章节。PostgreSQL 维基中还有一个 备份工具列表，尽管它可能不是最新的或完整的。请记住，除非您定期执行测试恢复，否则不能信任备份系统！

升级 PostgreSQL

升级 PostgreSQL 大版本（例如从 14.x 升级到 15.y）需要一些额外的维护工作。

注意：应遵循 PostgreSQL 官方的 升级文档。

警告：以下指令可能导致数据丢失。不要盲目运行下面的命令，确保你理解它们在做什么。请先备份。

通过以下命令获取当前使用的数据库版本：

```
# cat /var/lib/postgres/data/PG_VERSION
```

为了避免意外升级到不兼容的数据库版本，建议 跳过更新 PostgreSQL 包。

小版本升级是安全的。然而，如果你意外升级到一个不同的大版本，你可能无法访问任何数据。请务必查看 PostgreSQL 主页 以确认每个升级所需的步骤。有关为什么会出现这种情况的更多信息，请参阅 版本策略。

注意：如果你使用了扩展，请查看 #PostgreSQL database unable to start after package update when using extensions 和 #Failing to start a PostgreSQL server with the older version of the database while upgrading to the newer version with extensions。

有两种主要的方法可以升级你的 PostgreSQL 数据库。请阅读官方文档以获取详细信息。

pg_upgrade

`pg_upgrade` 工具尝试在集群之间复制尽可能多的兼容数据，并升级其他所有内容。尽管它需要访问源和目标 PostgreSQL 版本的二进制文件，但它通常是升级大多数实例的最快方法。请阅读 pg_upgrade(1) 手册页以了解它执行的操作。对于非平凡的实例（例如带有流复制或日志传送的实例），请先阅读 上游文档。

对于希望使用 `pg_upgrade` 的用户，有一个 postgresql-old-upgrade包 包，它将始终运行比实际 PostgreSQL 包低一个主要版本的版本。这可以与新版本的 PostgreSQL 一起安装。要从旧版本的 PostgreSQL 升级，可以使用 AUR 包，例如 postgresql-12-upgradeAUR。（你必须使用与你升级到的 PostgreSQL 版本打包的 `pg_upgrade` 版本。）

请注意，数据库集群目录不会随版本变化而变化，因此在运行 `pg_upgrade` 之前，有必要重命名现有的数据目录并迁移到一个新目录。必须使用与旧集群相同的参数初始化新的数据库集群。

当你准备好开始升级时：

1. 当旧数据库集群仍在运行时，收集用于创建它的 `initdb` 参数。请参阅 #初始化配置 以获取更多信息。
2. 停止 `postgresql.service`。检查 单元状态 以 **确保 PostgreSQL 已正确停止**。如果停止失败，`pg_upgrade` 将失败并显示 `The source cluster was not shut down cleanly`。
3. 升级 postgresql包, postgresql-libs包, 和 postgresql-old-upgrade包。
4. 确保 `/var/lib/postgres/olddata` 不存在。如果你在上次升级后没有删除它，请现在删除。
5. 重命名旧集群目录，然后创建一个新的集群和临时工作目录：

```
# mv /var/lib/postgres/data /var/lib/postgres/olddata
# mkdir /var/lib/postgres/data /var/lib/postgres/tmp
```

```
    # chown postgres:postgres /var/lib/postgres/data /var/lib/postgres/tmp
    [postgres]$ cd /var/lib/postgres/tmp
```

1. 使用与旧集群相同的 `initdb` 参数初始化新集群：

```
    [postgres]$ initdb -D /var/lib/postgres/data --locale=C.UTF-8 --encoding=UTF8 --
data-checksums
```

1. 升级集群，将下面的 `*PG_VERSION*` 替换为旧的 PostgreSQL 版本号（例如 `15`）：

```
    [postgres]$ pg_upgrade -b /opt/pgsql-PG_VERSION/bin -B /usr/bin -
d /var/lib/postgres/olddata -D /var/lib/postgres/data
```

> **提示：**在支持 reflinks 的文件系统（例如 Btrfs 和 XFS）上，可以附加 `--clone` 选项以加快文件复制速度。

如有必要，调整新集群的配置文件（例如 `pg_hba.conf` 和 `postgresql.conf`）以匹配旧集群。

1. 再次启动`postgresql.service`。
2. **可选：** 运行 `[postgres]$ vacuumdb --all --analyze-in-stages` 以重新计算查询分析器统计信息，这 应该会在升级后不久提高查询性能。（添加 `--jobs=*NUMBER_OF_CPU_CORES*` 参数可能会提高此命令的性能。）
3. **可选：** 备份 `/var/lib/postgres/olddata` 目录，以防你需要恢复之前的 PostgreSQL 版本。
4. 删除包含旧集群数据的 `/var/lib/postgres/olddata` 目录。
5. 删除 `/var/lib/postgres/tmp` 目录。
6. 如果你使用 pgbackrest包，请运行 stanza-upgrade 命令。

手动转储和重新加载

你也可以这样做（在升级并安装 postgresql-old-upgrade包 之后）。

注意：

- 以下是升级自 PostgreSQL 14 的命令。你可以在 `/opt/` 中找到适用于你 PostgreSQL 集群版本的类似命令，前提是你安装了相应版本的 postgresql-old-upgrade包 包。
- 如果你自定义了 `pg_hba.conf` 文件，你可能需要临时修改它以允许从本地系统完全访问旧数据库集群。升级完成后，将你的自定义设置应用到新数据库集群并 restart `postgresql.service`。

停止 `postgresql.service`

```
# mv /var/lib/postgres/data /var/lib/postgres/olddata
# mkdir /var/lib/postgres/data
# chown postgres:postgres /var/lib/postgres/data
[postgres]$ initdb -D /var/lib/postgres/data --locale=C.UTF-8 --encoding=UTF8 --data-
checksums
[postgres]$ /opt/pgsql-14/bin/pg_ctl -D /var/lib/postgres/olddata/ start
# cp /usr/lib/postgresql/postgis-3.so /opt/pgsql-14/lib/ # 仅当安装了 postgis 时
[postgres]$ pg_dumpall -h /tmp -f /tmp/old_backup.sql
[postgres]$ /opt/pgsql-14/bin/pg_ctl -D /var/lib/postgres/olddata/ stop
```

启动 `postgresql.service`

```
[postgres]$ psql -f /tmp/old_backup.sql postgres
```

故障排除

提高小事务的性能

如果你在本地机器上使用 PostgresSQL 进行开发，并且感觉速度较慢，可以尝试在配置中关闭 synchronous_commit。但请注意 注意事项。

警告：这是一个非常粗糙的解决方案，可能会破坏数据库或导致数据丢失，因此请务必备份。

使用扩展时包更新后 PostgreSQL 数据库无法启动

这种情况通常是因为现有扩展包没有针对新版本编译（尽管扩展包本身可能是最新的），解决方案是重新构建扩展包，可以手动操作或等待扩展包更新。

升级带有扩展的数据库版本时无法启动旧版本 PostgreSQL 服务器

这是因为 postgresql-old-upgrade包 提供的旧版本 postgres 在其 lib 目录中没有所需的扩展（*.so* 文件）。目前的解决方案比较粗糙，可能会引发很多问题，因此请务必先备份数据库。基本思路是将所需的扩展 *.so* 文件从 `/usr/lib/postgresql/` 复制到 `/opt/pgsql-*XX*/lib/`（记得将 XX 替换为 postgresql-old-upgrade包 的主版本号）。

例如，对于 timescaledb：

```
# cp /usr/lib/postgresql/timescaledb*.so /opt/pgsql-13/lib/
```

警告：虽然复制 *.so* 文件对我来说已经足够，但可能需要将更多文件复制到 `/opt/pgsql-*XX*/` 下的正确目录中。

要了解需要复制的确切文件，可以使用以下命令检查扩展包的内容：

```
$ pacman -Ql package_name
```

警告：这是一个非常粗糙的解决方案，可能会破坏数据库或导致数据丢失，因此请务必备份。

警告：数据库 "postgres" 的排序规则版本不匹配

你可能会看到类似这样的信息：

```
WARNING:  database "postgres" has a collation version mismatch
DETAIL:  The database was created using collation version X.YY, but the operating system provides version X.ZZ.
HINT:  Rebuild all objects in this database that use the default collation and run ALTER DATABASE postgres REFRESH COLLATION VERSION, or build PostgreSQL with the right library version.
```

这意味着排序规则提供库（glibc包 或 icu包）已更新，可能使某些索引失效。因此需要重新索引这些数据库。

可以通过以下命令操作：

```
[postgres]$ psql -c 'REINDEX DATABASE' postgres
[postgres]$ psql -c 'ALTER DATABASE postgres REFRESH COLLATION VERSION'
```

对于其他数据库，只需将上述命令中的 *postgres* 替换为相应的数据库名称并重复执行。

提示：使用 `C.UTF-8`、`C`、`POSIX` 或 `ucs_basic` 区域设置创建数据库集群可以避免此问题。

文件格式

本章处理 Arch 上两类非文本格式：Windows 的 WIM 映像，以及 PDF、PS、DjVu 文档。前者要看信息、挂载、目录结构与映像、压缩，后者涉及引擎、查看器、图形化编辑与 DjVu 工具，目的是遇到时选对工具。

WIM 一节短，除真要动 Windows 映像时可先跳过；PDF、PS 与 DjVu 是主体，处理文档者应通读，命令片段可作速查表。最易踩的坑是把挂载当解包：它只是临时目录视图，并非解到本地，用完须卸载；另一个误解是有查看器就够，引擎、查看器与编辑工具分层不同。

24.1　Wim

难度 入门 | **篇幅** 1.2 KB | **所属** 文件格式

本节将讲到

- 查看信息
- 挂载
- 目录结构
- 应用映像
- 压缩

WIM是英文Microsoft Windows Imaging Format(WIM)的简称，它是Windows基于文件的映像格式。

WIM格式常被用于 Windows 的安装程式中。

在Linux下，wimlib包可以操作它。

查看信息

可以通过

```
$ wiminfo 映像档案
```

查看 WIM 档案的信息（包括但不限于：名称、索引等）。

挂载

WIM 作为一个映像档案，可通过以下指令挂载

只读挂载

```
# wimmount 映像档案 索引 目录
```

挂载为可读写

```
# winmountrw  映像档案 索引 目录
```

卸载

```
# wimunmount 目录 --commit
```

来应用可读写挂载中的更改。

警告：如果没有参数 --commit ，将不会应用更改。

目录结构

要查看 WIM 映像的目录结构，使用：

```
# wimdir 映像档案 索引
```

应用映像

使用：

```
# wimapply 映像档案 索引 目标目录
```

来应用映像，

压缩

一般制作启动盘都需要格式化为 fat32 文件，windows.iso 大于 4GiB 以至于无法拷贝到 fat32 文件系统，你需要压缩 install.wim 才能完成这项操作。

```
# wimlib-imagex optimize install.wim --solid
```

24.2 PDF、PS 与 DjVu

难度 高级 | **篇幅** 45.7 KB | **所属** 文件格式

本节将讲到

- 引擎
- 查看器
- Graphical PDF editing
- PDF 工具
- Command snippets

本文涵盖用于查看、编辑和转换 PDF、PostScript（PS）、DjVu（*déjà vu*）与 XPS 文件的软件。

引擎

- **DjVuLibre** — 该套件用于创建、操作和查看 DjVu 文档。

: https://djvu.sourceforge.net/ || djvulibre包

- **Ghostscript** — PostScript 和 PDF 的解释器。提供 gs(1) 命令行界面，另请参阅 `/usr/share/doc/ghostscript/*/Use.htm`（在线阅读），以及许多封装脚本，如 *ps2pdf* 和 *pdf2ps*。

: https://ghostscript.com/ || ghostscript包

- **libgxps** — 基于 GObject 的库，用于处理和渲染 XPS 文档。

: https://wiki.gnome.org/Projects/libgxps || libgxps包

- **libspectre** — 用于渲染 Postscript 文档的小型库。

: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/libspectre || libspectre包

- **Mupdf** — MuPDF 是一款轻量级 PDF、XPS 和 EPUB 阅读器，由软件库、命令行工具和阅读器组成。

: https://mupdf.com/ || libmupdf包

- **Poppler)** — 基于 Xpdf 的 PDF 渲染库。要使 Poppler 支持中日韩（中文、日文、韩文）语言，请安装 poppler-data包。

: https://poppler.freedesktop.org/ || poppler包

查看器

帧缓冲区

- **fbgs** — 用于 linux 帧缓冲控制台的勉强可用的 PostScript/pdf 查看器。

: https://www.kraxel.org/blog/linux/fbida/ || fbida包

- **fbpdf** — 基于 MuPDF 的小型帧缓冲 PDF 与 DjVu 查看器，带有 Vim 键绑定，用 C 语言编写。

: https://repo.or.cz/w/fbpdf.git || fbpdf-gitAUR

- **jfbview** — 帧缓冲 PDF 和图像浏览器。其功能包括类似 Vim 的控件、缩放至合适、TOC（大纲）视图和快速多线程渲染。

: https://github.com/jichu4n/jfbview || jfbviewAUR

图形化

注意：某些网络浏览器可以显示 PDF 文件，例如使用 PDF.js。

- **apvlv** — 轻量级文档查看器，使用 GTK 库与 Vim 键绑定。支持 PDF、DjVu、EPUB、HTML 和 TXT。

: https://naihe2010.github.io/apvlv/ || apvlvAUR

- **Atril** — 适用于 MATE 的简单多页文档查看器。支持 DjVu、DVI、EPS、EPUB、PDF、PostScript、TIFF、XPS 和 Comicbook。

: https://github.com/mate-desktop/atril || atril包

- **CorePDF** — 基于 Qt 和 poppler 的简单轻量级 PDF 查看器。是 C-Suite 的一部分。

: https://cubocore.gitlab.io/ || corepdfAUR

- **Deepin Document Viewer** — A一款简单的 PDF 和 DjVu 阅读器，支持书签、高亮显示和注释。

: https://github.com/linuxdeepin/deepin-reader || deepin-reader包

- **DjView** — DjVu 文档查看器

: https://djvu.sourceforge.net/djview4.html || djview包

- **Emacs** — 另请参阅 pdf-tools，了解改进后的 pdf 支持（emacs-pdf-tools-gitAUR），以及 djvu 软件包，了解对 djvu 的支持。

: https://www.gnu.org/software/emacs/ || emacs包

- **ePDFView** — 使用 Poppler 和 GTK 库的轻量级 PDF 文档查看器。已停止开发。

: http://freecode.com/projects/epdfview || epdfview-gitAUR

- **Foxit Reader** — 小巧、快速（与 Acrobat 相比）的专有 PDF 查看器。发布时间（安全更新除外）为 Linux 版已停止开发（2020 年 11 月）。

: https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/ || foxitreaderAUR

- **GNOME Document Viewer** — 使用 GTK 的 GNOME 文档查看器。支持 DjVu、DVI、EPS、PDF、PostScript、TIFF、XPS 和 Comicbook。是 gnome 包组 的一部分。

: https://apps.gnome.org/Evince/ || evince包

- **gv** — Ghostscript 解释器的图形用户界面，允许查看和浏览 PostScript 和 PDF 文档。

: https://www.gnu.org/software/gv/ || gvAUR

- **llpp** — 基于 MuPDF 的快速 PDF 阅读器，支持连续滚动页面、书签和全文搜索。

: https://repo.or.cz/w/llpp.git || llppAUR

- **MuPDF** — 使用可移植 C 语言编写的快速 EPUB、FictionBook、PDF、XPS 和 Comicbook 查看器。支持中日韩字体并具有类似 vim 的绑定功能。

: https://mupdf.com/ || mupdf包

- **Okular** — KDE 的通用文档查看器。支持 CHM、Comicbook、DjVu、DVI、EPUB、FictionBook、Mobipocket、ODT、PDF、Plucker、PostScript、TIFF 和 XPS。是 kde-graphics包组 的一部分。

: https://okular.kde.org/ || okular包

- **Papers** — 使用 GTK 的 GNOME 文档查看器。支持 DjVu、PDF、TIFF 与 Comicbook。

: https://apps.gnome.org/Papers/ || papers包

- **pdfpc** — Presenter console with multi-monitor support for PDF files.

: https://pdfpc.github.io/ || pdfpc包

- **qpdfview** — 标签式文档查看器。它使用 Poppler 支持 PDF，使用 libspectre 支持 PS，使用 DjVuLibre 支持 DjVu，使用 CUPS 支持打印，并使用 Qt 工具包制作界面。

: https://launchpad.net/qpdfview || qpdfviewAUR

- **Sioyek** — 基于 MuPDF 的轻量级 PDF 阅读器，具有专为阅读研究论文和技术书籍而设计的功能，如标记、书签、高亮显示、可搜索命令调色板、跳转到参考文献等。

: https://sioyek.info/ || sioyekAUR

- **Xpdf** — 可解码 LZW 和读取加密 PDF 的阅读器。

: https://www.xpdfreader.com/ || xpdf包

- **Xreader** — X-Apps 项目的文档查看器。支持 DjVu、DVI、EPUB、PDF、PostScript、TIFF、XPS 和 Comicbook。

: https://github.com/linuxmint/xreader/ || xreader包

- **Zathura** — 高度可定制、功能强大的文档查看器（基于插件）。支持 PDF、DjVu、PostScript 和 Comicbook。

: https://pwmt.org/projects/zathura/ || zathura包

比较

**本文或本章节的事实准确性存在争议。**

原因： 在 MuPDF 和 llpp 中填写 PDF 表单的功能似乎是不可用的。（在 Talk:PDF、PS 与 DjVu 中讨论）

名称	PDF	PostScript	DjVu	XPS	PDF 表格	PDF 注释	非矩形选择	许可证
Adobe Reader	定制的	–	–	–	是	–	是	专有
apvlv	Poppler	–	DjVuLibre	–	否	–	否 (至少没有默认)	GPLv2
Atril	Poppler	libspectre	DjVuLibre	libgxps	是	–	–	GPLv2
DjView	–	–	DjVuLibre	–	–	–	–	GPLv2
Emacs	Ghostscript1	DjVuLibre1	–	否	是	是	GPLv3	
Emacs pdf-tools	Poppler	–	–	–	–	是	是	GPLv3
ePDFView	Poppler	–	–	–	否	–	–	GPLv2
Foxit Reader	定制的	–	–	–	是	是	是	专有
GNOME Document Viewer	Poppler	libspectre	DjVuLibre	libgxps	是	是	是	GPLv2
gv	Ghostscript	–	–	否	–	–	GPLv3	
llpp	libmupdf	–	–	libmupdf	是	–	–	GPLv3
MuPDF	定制的	–	–	Custom	是 (mupdf-gl包)	是 (mupdf-gl包)	是 (mupdf-gl包)	AGPLv3
Okular	Poppler	libspectre	DjVuLibre	定制的	是	是	是	GPL、LGPL
PDF4QT	定制的	–	–	–	否	是	是	LGPLv3
pdfpc	Poppler	–	–	–	否	–	–	GPLv2
qpdfview	Poppler	libspectre1	DjVuLibre1	–	是	是	–	GPLv2
Xpdf	定制的	–	–	–	否	–	–	GPLv3
Xreader	Poppler	libspectre1	DjVuLibre1	libgxps1	是	是	是	GPLv2
Zathura	libmupdf1 / Poppler1	libspectre1	DjVuLibre1	libmupdf1	否	否	是	zlib

1. 需要安装可选依赖项

PDF forms

The *PDF forms* column in the above table refers to AcroForms support. If you do not need your input to be directly extractable from the PDF, you can also use the applications in #Graphical PDF editing to put text on top of a PDF. PDF forms can be created with LibreOffice Writer (*View* > *Toolbars* > *Form Controls*) and the advanced PDF editors.

The proprietary and deprecated XFA format for forms is not fully supported by Poppler and only supported by Adobe Reader and Master PDF Editor.

Alternatively, web browsers such as Firefox or Chromium feature a built-in PDF viewer capable of filling out forms.

Graphical PDF editing

Editors that can import PDF files

- Scribus can import and export PDF; text is imported as polygons.
- LibreOffice Draw can import and export PDF; text is imported as text; embedded fonts are substituted.
- Inkscape can import and export PDF; text is imported as cloned glyphs or text; with the latter embedded fonts are substituted.
- Graphics editors like GIMP and krita包 can also import and export PDFs at the cost of rasterization.

Basic editors

- **flpsed** — A PostScript and PDF annotator, only supports text boxes.

: https://flpsed.org/flpsed.html || flpsedAUR

- **HandyOutliner for DjVu / PDF** — Make easier and faster the process of creating bookmarks for DjVu and PDF documents.

: https://handyoutlinerfo.sourceforge.net || handyoutliner-binAUR

- **jPDF Tweak** — Java Swing application that can combine, split, rotate, reorder, watermark, encrypt, sign, and otherwise tweak PDF files.

: https://jpdftweak.sourceforge.net/ || jpdftweakAUR

- **Paper Clip** — PDF document metadata editor to edit the title, author, keywords and more details.

: https://apps.gnome.org/PdfMetadataEditor/ || paper-clip包

- **PDF Arranger** — Helps merge or split pdf documents and rotate, crop and rearrange pages. It is a maintained fork of PDF-Shuffler.

: https://github.com/jeromerobert/pdfarranger || pdfarranger包

- **PDF Chain** — GTK front-end for PDFtk, written in C++, supporting concatenation, burst, watermarks, attaching files and more.

: https://pdfchain.sourceforge.net/ || pdfchainAUR

- **PdfJumbler** — Simple tool to rearrange, merge, delete and rotate pages in PDF files.

: https://github.com/mgropp/pdfjumbler || pdfjumblerAUR

- **PDF Mix Tool** — Qt front-end for PoDoFo, written in C++, supports splitting, merging, rotating and mixing PDF files.

: https://scarpetta.eu/pdfmixtool/ || pdfmixtool包

- **PDFsam** — Open source application, written in Java, supports merging, splitting and rotating.

: https://pdfsam.org/ || pdfsamAUR

- **PDF Slicer** — Simple application to extract, merge, rotate and reorder pages of PDF documents.

: https://junrrein.github.io/pdfslicer/ || pdfslicer包

- **PDF Tricks** — Simple, efficient application for small manipulations in PDF files using Ghostscript.

: https://github.com/muriloventuroso/pdftricks || pdftricks包

Cropping tools

- **briss** — Java GUI to crop pages of PDF documents to one or more regions selected.

: https://sourceforge.net/projects/briss/ || brissAUR

- **krop** — Simple graphical tool to crop the pages of PDF files.

: https://arminstraub.com/software/krop || kropAUR

- **pdfCropMargins** — Automatically crops the margins of PDF files.

: https://github.com/abarker/pdfCropMargins || pdfcropmarginsAUR

- **PdfHandoutCrop** — Tool to crop pdf handout with multiple pages per sheet.

: https://cges30901.github.io/pdfhandoutcrop/ || pdfhandoutcropAUR

Advanced editors

- **Master PDF Editor** — Functional proprietary PDF editor. Latest version free for non-commercial use. The *\-free* package is outdated but lacks a watermark.

: https://code-industry.net/free-pdf-editor/ || masterpdfeditorAUR, masterpdfeditor-freeAUR

- **PDF Studio** — All-in-one proprietary PDF editor similar to Adobe Acrobat.

: https://www.qoppa.com/pdfstudio/ || pdfstudio-binAUR

- **PDF4QT** — Open source PDF editor.

: https://jakubmelka.github.io/ || pdf4qtAUR

Comparison of advanced editors

Name	Cost (USD, lifetime)	Page Labels	Form Designer	Content Editing (Text and Images)	Optimize PDFs	Digitally Sign PDFs	License
Master PDF Editor	85.34	否	是	是	是	是	proprietary
Qoppa PDF Studio Standard	99	是	否	否	否	否	proprietary
Qoppa PDF Studio Pro	139	是	是	是	是	是	proprietary

PDF 工具

参见 Ghostscript。

- **Camelot** — Camelot: 为人类提取 PDF 表格。

: https://github.com/atlanhq/camelot || python-camelotAUR, python-camelot-gitAUR

- **Coherent PDF** — 专有的非自由命令行工具，用于处理 PDF 文件，包括合并、加密、解密、缩放、裁剪、旋转、书签、印章、徽标和页码。

: https://community.coherentpdf.com/ || cpdfAUR

- **DiffPDF** — 比较两个 PDF 文件中每一页的文本或视觉外观。

: https://gitlab.com/eang/diffpdf || diffpdf包

- **mupdf-tools** — 作为 MuPDF 的一部分而开发的工具，包含 mutool(1) 和 *muraster*。

: https://mupdf.com || mupdf-tools包

- **pdfcpu** — 用于创建和修改 PDF 的命令行工具。

: https://github.com/pdfcpu/pdfcpu || pdfcpu-binAUR

- **pdf_extbook** — 提取已添加书签的 PDF 页面

: https://github.com/raffaem/pdf_extbook || pdf_extbook-gitAUR

- **pdfgrep** — 命令行实用程序，用于搜索 PDF 文件中的文本。

: https://pdfgrep.org/ || pdfgrep包

- **pdfjam** — 可用于将 PDF 文件放大、连接、旋转和翻转，并将其排列成适合书籍装帧的格式。

: https://github.com/DavidFirth/pdfjam || texlive-binextra包

- **pdfminer.six** — 由社区维护的 PDF 文档文本提取工具 pdfminer 的分叉版。

: https://github.com/pdfminer/pdfminer.six || python-pdfminer包

- **pdf2svg** — 将 PDF 文件转换为 SVG 文件。

: http://www.cityinthesky.co.uk/opensource/pdf2svg/ || pdf2svg包

- **PDFtk** — 用于处理 PDF 文档日常事务的简易工具。

: https://gitlab.com/pdftk-java/pdftk || pdftk包

- **QPDF** — 内容保护型 PDF 转换系统

: https://github.com/qpdf/qpdf || qpdf包

- **Stapler** — 使用 PyPDF2 库的 PDFtk 轻型替代程序。

: https://github.com/hellerbarde/stapler || staplerAUR, stapler-gitAUR

- **Tabula** — Tabula 是一款用于释放被困在 PDF 文件中的数据表的工具。

: https://tabula.technology || tabulaAUR, tabula-javaAUR

- **Vector Slicer** — 从 SVG 导出多页 PDF。

: https://gitlab.gnome.org/World/design/vector-slicer || vector-slicer包

- **verapdf** — 专用的开放源代码文件格式验证器，涵盖所有 PDF/A 和 PDF/UA 部分和一致性级别。

: https://verapdf.org || verapdfAUR

Command snippets

Create a PDF from images

With GraphicsMagick:

```
$ gm convert 1.jpg 2.jpg 3.jpg out.pdf
```

With ImageMagick:

```
$ magick 1.jpg 2.jpg 3.jpg out.pdf
```

Note that ImageMagick's output is lossy. For lossless PDF creation from jpeg, use img2pdf包.

Concatenate PDFs

With Ghostscript:

```
$ gs -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite -sOUTPUTFILE=out.pdf -dBATCH 1.pdf 2.pdf 3.pdf
```

With PDFtk:

```
$ pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output out.pdf
```

With Poppler:

```
$ pdfunite 1.pdf 2.pdf 3.pdf out.pdf
```

With QPDF:

```
$ qpdf --empty --pages 1.pdf 2.pdf 3.pdf -- out.pdf
```

Extract text from PDF

With Poppler and maintaining the layout:

```
$ pdftotext -layout in.pdf out.txt
```

See also pdftotext(1).

With calibre包:

```
$ ebook-convert in.pdf out.txt
```

Results vary between applications, depending on the PDF file.

Decrypt a PDF

This section lists commands to decrypt a PDF to an unencrypted file. Note that most PDF viewers also support encrypted PDFs.

With PDFtk:

```
$ pdftk in.pdf input_pw password output out.pdf
```

With Poppler to PostScript:

```
$ pdftops -upw password in.pdf out.ps
```

With QPDF:

```
$ qpdf --decrypt --password=password in.pdf out.pdf
```

提示：Forgotten passwords might be recovered with pdfcrack包, see pdfcrack(1).

Encrypt a PDF

The *user password* is used for encryption, the *owner password* to restrict operations once the document is decrypted, for more information, see Wikipedia:PDF#Encryption and signatures.

With PDFtk:

```
$ pdftk in.pdf output out.pdf user_pw password
```

With PoDoFo:

```
$ podofoencrypt -u user_password -o owner_password in.pdf out.pdf
```

With QPDF:

```
$ qpdf --encrypt user_password owner_password key_length -- in.pdf out.pdf
```

where `*key_length*` can be 40, 128 or 256.

Extract images from a PDF

With poppler包, saving images as JPEG:

```
$ pdfimages infile.pdf -j outfileroot
```

Extract page range from PDF, split multipage PDF document

With Ghostscript as a single file

```
$ gs -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -dFirstPage=first -dLastPage=last -
sOutputFile=outfile.pdf infile.pdf
```

With PDFtk as a single file:

```
$ pdftk infile.pdf cat first-last output outfile.pdf
```

With Poppler as separate files:

```
$ pdfseparate -f first -l last infile.pdf outfileroot-%d.pdf
```

With QPDF as a single file:

```
$ qpdf --empty --pages infile.pdf first-last -- outfile.pdf
```

With mutool as a single file:

```
$ mutool clean -g infile.pdf outfile.pdf first-last
```

Impose a PDF (nup)

PDF Imposition is the process by which multiple input pages are combined into one output page, layed out into a *rows*x*columns* grid.

It can be done with pdfjam (notice that wrapper scripts such as *pdfnup* and *pdfbook* are deprecated):

```
$ pdfjam --nup rowsxcolumns input.pdf --outfile output.pdf
```

or with pdfsak:

```
$ pdfsak --input-file input.pdf --output output.pdf --nup rows columns
```

Inspect metadata

With ExifTool:

```
$ exiftool -All file.pdf
```

With Poppler:

```
$ pdfinfo file.pdf
```

Remove metadata

Using ExifTool

With ExifTool:

```
$ exiftool -All= -overwrite_original input.pdf
$ mv input.pdf /tmp/temp.pdf
$ qpdf --linearize /tmp/temp.pdf input.pdf
```

The linearize step is needed to prevent recovery of deleted metadata. See this SuperUser question and the related ExifTool forum thread.

Using pdftk

Many PDFs store document metadata using both an Info dictionary (old school) and an XMP stream (new school). This pdftk command remove the XMP stream from the PDF altogether. It does not remove the Info dictionary.

Note that objects inside the PDF might have their own, separate XMP metadata streams, and that this command does not remove those. It only removes the PDF's document-level XMP stream.

```
$ pdftk input.pdf drop_xmp output output.pdf
```

Reduce size of a PDF

PDF size can be reduced by setting an appropriate optimization or compression level.

With Ghostscript one of:

```
$ ps2pdf -dPDFSETTINGS=/screen in.pdf out.pdf
```

or

```
$ gs -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.4 -
dPDFSETTINGS=/printer -sOutputFile=out.pdf in.pdf
```

For different settings see the documentation.

There is also shrinkpdfAUR, a script wrapping gs.

Rasterize a PDF

These commands will convert your PDF into images.

With GraphicsMagick to convert a specific page into an image file:

```
$ gm convert -density dpi infile.pdf[page] outfile.jpg
```

With ImageMagick to convert a specific page into an image file:

```
$ magick convert -density dpi infile.pdf[page] outfile.jpg
```

With ImageMagick to convert all pages into another PDF file composed by an image file per page:

```
$ magick convert -density dpi infile.pdf outfile.pdf
```

警告：This will increase the file size of your PDF substantially. Use it for example if your printer is not able to print your PDF correctly.

With Poppler to convert all pages into one image file per page:

```
$ pdftoppm -jpeg -r dpi infile.pdf outfileroot
```

With Poppler to convert a specific page into an image file:

```
$ pdftoppm -jpeg -r dpi -f page -singlefile infile.pdf outfileroot
```

Split PDF pages

With mupdf-tools to split every page vertically into two pages:

```
$ mutool poster -y 2 in.pdf out.pdf
```

Can be used to undo simple imposition).

Add an image

Adding an image to any location in a PDF can be done

- with ImageMagick (convert), xvAUR and pdftk包. (Wrapper script)
- with xournalAUR
- with LibreOffice

Details on these and other solutions can be found on StackExchange.

Add digital signature to PDF

jsignpdfAUR can digitally sign PDF files with X.509 certificates in GUI and CLI.

Readers such as Okular and MuPDF can sign PDFs with digital signatures. This requires a PFX certificate, which can be created with an OpenSSL command:

```
$ openssl req -x509 -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout cert.pem -out cert.pem
$ openssl pkcs12 -export -in cert.pem -out cert.pfx
```

MuPDF users can then sign PDFs with the `*cert.pfx*` using the graphical interface, or its mutool-sign tool.

Okular users must import `*cert.pfx*` into a certificate store such as the one in the default Firefox profile.\[失效链接 2024-01-13 ⓘ\] With Firefox this is done through *Settings* > *Privacy & Security* > *View Certificates* > *Your Certificates* > *Import* and selecting *cert.pfx*. Afterwards Okular will offer this certificate to be used when signing PDFs.

Libreoffice can also sign PDFs.

Removing annotations from a PDF

With pdftk包 :

```
$ pdftk in.pdf output - uncompress | sed '/^\/Annots/d' | pdftk - output out.pdf compress
```

With perl-cam-pdfAUR:

```
$ rewritepdf.pl -C in.pdf out.pdf
```

See https://superuser.com/a/1051543 for more information.

Add page numbers

With pdfsak:

```
$ pdfsak --input-file input.pdf --output output.pdf --text "\large \$page/\$pages" br 0.99 0.99 --latex-engine xelatex --font "Noto Regular"
```

Add page labels

Page labels are logical page numbers shown in the navigation bar of your PDF reader. They are useful for example if the first pages of the PDF are indices numbered with roman numbers (I, II, etc.), while the page numbered "1" corresponds to a PDF page greater than 1, and you want the page number shown in the navigation bar to corresponds to the page number shown in the physical page.

This should not be confused with adding page numbers into a physical page. See section 12.4.2 of PDF reference to better understand page labels.

1. Using pagelabels-py, let's say we have a PDF named `my_document.pdf`, that has 12 pages.
2. Pages 1 to 4 should be labelled `Intro I` to `Intro IV`.
3. Pages 5 to 9 should be labelled `2` to `6`.
4. Pages 10 to 12 should be labelled `Appendix A` to `Appendix C`
5. We can issue the following list of commands:

```
        $ python3 -m pagelabels --delete "my_document.pdf"
        $ python3 -m pagelabels --startpage 1 --prefix "Intro " --type "roman uppercase" "my_document.pdf"
        $ python3 -m pagelabels --startpage 5 --firstpagenum 2 "my_document.pdf"
```

```
$ python3 -m pagelabels --startpage 10 --prefix "Appendix " --type "letters uppercase" "my_document.pdf"
```

- > 注意：pagelabels-py will convert your file to PDF 1.3 specification

1. Using pdftk包, create a `metadata.txt` file with labels:

```
PageLabelBegin
PageLabelNewIndex: 1
PageLabelStart: 1
PageLabelPrefix: Cover
PageLabelNumStyle: NoNumber
PageLabelBegin
PageLabelNewIndex: 2
PageLabelStart: 1
PageLabelPrefix: Back Cover
PageLabelNumStyle: NoNumber
PageLabelBegin
PageLabelNewIndex: 3
PageLabelStart: 1
PageLabelNumStyle: LowercaseRomanNumerals
PageLabelBegin
PageLabelNewIndex: 27
PageLabelStart: 1
PageLabelNumStyle: DecimalArabicNumerals
```

- Where:

PageLabelBegin : signal a new page label definition will follow **PageLabelNewIndex** : is the PDF page index from which the numbering style applies, counting from one. The numbering style will continue until the next page label or, if there are no more page labels, until the end of the document. **PageLabelStart** : is the starting number. For example, if you specify 5 here, the pages will be numbered 5, 6, 7, ... **PageLabelPrefix** : a text to put before the number in page labels. **PageLabelNumStyle** : can be `DecimalArabicNumerals`, `UppercaseRomanNumerals`, `LowercaseRomanNumerals`, `UppercaseLetters`, `LowercaseLetters` or `NoNumber`.

- Then use:

```
pdftk book.pdf update_info_utf8 metadata.txt output book-with-metadata.pdf
```

See this SuperUser question for more details.

Extract bookmarks

With pdftk:

```
$ pdftk file.pdf dump_data_utf8 | grep '^Bookmark'
```

With qpdf:

```
$ qpdf --json --json-key=outlines file.pdf
```

See https://unix.stackexchange.com/questions/143886/how-to-extract-bookmarks-from-a-pdf-file for more information.

Add bookmarks

With pdftk

Create a text file `bookmark_definitions.txt` with bookmark definitions in the following format:

```
BookmarkBegin
```

```
BookmarkTitle: Chapter 1
BookmarkLevel: 1
BookmarkPageNumber: 1
BookmarkBegin
BookmarkTitle: Chapter 1.1
BookmarkLevel: 2
BookmarkPageNumber: 2
BookmarkBegin
BookmarkTitle: Chapter 1.2
BookmarkLevel: 2
BookmarkPageNumber: 3
BookmarkBegin
BookmarkTitle: Chapter 1.3
BookmarkLevel: 2
BookmarkPageNumber: 4
BookmarkBegin
BookmarkTitle: Chapter 1.3.1
BookmarkLevel: 3
BookmarkPageNumber: 5
BookmarkBegin
BookmarkTitle: Chapter 2
BookmarkLevel: 1
BookmarkPageNumber: 6
```

Where

BookmarkBegin : signal a new bookmark definition **BookmarkTitle** : the title of the bookmark **BookmarkLevel** : the level of the bookmark in the hierarchy **BookmarkPageNumber** : the page number the bookmark redirects to

In this example, the above file will create the following bookmark structure:

- Chapter 1
- Chapter 1.1
- Chapter 1.2
- Chapter 1.3
- Chapter 1.3.1
- Chapter 2

Apply the bookmarks with the following command:

```
$ pdftk input.pdf update_info_utf8 bookmark_definitions.txt output output.pdf
```

Extract pages contained within a bookmark

To extract the pages contained within a bookmark, you can use pdf_extbook-gitAUR.

With `pdf_extbook *file*` you will be prompted on what bookmark whose pages you want to extract and where to save it. To extract all bookmarks of a given hierarchical level:

```
$ pdf_extbook file -a level output_file_stem
```

Remove blank pages

One can use the following script to remove blank pages form a PDF file (credit: SuperUser post):

```
#!/bin/sh

IN="$1"
filename=$(basename "${IN}")
filename="${filename%.*}"
```

```
PAGES=$(pdfinfo "$IN" | grep ^Pages: | tr -dc '0-9')

non_blank() {
       for i in $(seq 1 $PAGES); do
              PERCENT=$(gs -o - -dFirstPage=${i} -dLastPage=${i} -sDEVICE=ink_cov "$IN"
| grep CMYK | nawk 'BEGIN { sum=0; } {sum += $1 + $2 + $3 + $4;} END { printf "%.5f\n",
sum } ')
              if [ $(echo "$PERCENT > 0.001" | bc) -eq 1 ]; then
                     echo $i
                     #echo $i 1>&2
              fi
              echo -n . 1>&2
       done | tee "$filename.tmp"
       echo 1>&2
}

set +x
pdftk "${IN}" cat $(non_blank) output "${filename}_noblanks.pdf"
```

Use it like `pdf_remove_blank_pages input.pdf`.

The script needs pdftk包, nawk包 and ghostscript包.

Find fonts used in a PDF

The pdffonts(1) command (from poppler包), can be used to find which fonts a PDF uses and if they have been embedded in it or not:

```
$ pdffonts file.pdf
name                                 type              encoding         emb sub uni
object ID
------------------------------------ ----------------- ---------------- --- --- ---
---------
Times-Roman                          Type 1            Custom           no  no  no
8  0
Times-Italic                         Type 1            Standard         no  no  no
9  0
Times-Bold                           Type 1            Standard         no  no  no
7  0
Helvetica                            Type 1            Standard         no  no  no
34  0
Helvetica-Bold                       Type 1            Standard         no  no  no
35  0
```

This can be used when having issues displaying properly the text in a PDF, to determine if missing fonts or their metric-compatible equivalent need to be installed.

Repair broken PDF file

With ghostscript包:

```
$ gs -o repaired.pdf -sDEVICE=pdfwrite -dPDFSETTINGS=/prepress corrupted.pdf
```

With poppler包:

```
$ pdftocairo -pdf corrupted.pdf repaired.pdf
```

With mupdf-tools包:

```
$ mutool clean corrupted.pdf repaired.pdf
```

Reference: https://superuser.com/q/278562

Convert PDF to PDF/A standard

With ghostscript包:

```
$ gs -dPDFA -dBATCH -dNOPAUSE -sColorConversionStrategy=UseDeviceIndependentColor -sDEVICE=pdfwrite -dPDFACompatibilityPolicy=2 -sOutputFile=document_pdfa.pdf document.pdf
```

Reference: https://stackoverflow.com/a/56459053

Validate PDF/A compliance

Using verapdfAUR you can validate the compliance of your PDF to different flavours of the PDF/A standard:

```
$ verapdf --flavour 1a --format text document.pdf
```

DjVu tools

- DjVuLibre provides many command-line tools, like ddjvu(1) for example.
- **img2djvu** — Single-pass DjVu encoder based on DjVu Libre and ImageMagick.

: https://github.com/ashipunov/img2djvu || img2djvu-gitAUR

- **pdf2djvu** — Creates DjVu files from PDF files.

: https://jwilk.net/software/pdf2djvu || pdf2djvuAUR

Convert DjVu to images

Break Djvu into separate pages:

```
$ djvmcvt -i input.djvu /path/to/out/dir output-index.djvu
```

Convert Djvu pages into images:

```
$ ddjvu --format=tiff page.djvu page.tiff
```

Convert Djvu pages into PDF:

```
$ ddjvu --format=pdf inputfile.djvu ouputfile.pdf
```

You can also use \--*page* to export specific pages:

```
$ ddjvu --format=tiff --page=1-10 input.djvu output.tiff
```

this will convert pages from 1 to 10 into one tiff file.

Processing images

You can use scantailor-advanced包 to:

- fix orientation
- split pages
- deskew
- crop
- adjust margins

Make DjVu from images

There is a useful script img2djvu-gitAUR.

```
$ img2djvu -c1 -d600 -v1 ./out
```

it will create 600 DPI `out.djvu` from all files in `./out` directory.

Alternatively, you can try didjvuAUR, which seems to create smaller files especially on images with well defined background.

PostScript tools

- **pstotext** — Converts PostScript files to text.

: https://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/pstotext.htm || pstotextAUR

- Ghostscript

ps2pdf

ps2pdf is a wrapper around ghostscript to convert PostScript to PDF:

```
$ ps2pdf -sPAPERSIZE=a4 -dOptimize=true -dEmbedAllFonts=true YourPSFile.ps
```

Explanation:

- with `-sPAPERSIZE=something` you define the paper size. For valid PAPERSIZE values, see \[失效链接 2022-09-22 ⓘ\].
- `-dOptimize=true` lets the created PDF be optimised for loading.
- `-dEmbedAllFonts=true` makes the fonts look always nice.

注意：You cannot choose the paper orientation in ps2pdf. If your input PS file is healthy, it already contains the orientation information. If you are trying to use an Encapsulated PS file, you will have problems, if it does not fit in the `-sPAPERSIZE` you specified, because EPS files usually do not contain paper orientation information. A workaround is creating a new paper in ghostscript settings (call it e.g. "slide") and use it as `-sPAPERSIZE=slide`.

Libraries

C/C++

- **libharu** — C library for generating PDF documents.

: https://github.com/libharu/libharu || libharu包, Lua binding: lua-hpdfAUR

- **PoDoFo** — A C++ library to work with the PDF file format.

: https://podofo.sourceforge.net || podofo包

Python

- **borb** — borb is a library for reading, creating and manipulating PDF files in python.

: https://borbpdf.com/, https://github.com/jorisschellekens/borb || 未被打包？在 AUR 里搜索

- **pdfrw** — A pure Python library that reads and writes PDFs.

: https://github.com/pmaupin/pdfrw || python-pdfrw包

- **PyPDF** — A pure-Python library built as a PDF toolkit.

: https://github.com/py-pdf/pypdf || python-pypdf包

- **PyX** — Python library for the creation of PostScript and PDF files.

: https://pyx.sourceforge.net || python-pyx包

- **ReportLab** — A proven industry-strength PDF generating solution

: https://www.reportlab.com/ || python-reportlab包

Java

- **iText Core** — iText is a more versatile, programmable and enterprise-grade PDF solution that allows you to embed its functionalities within your own software for digital transformation.

: https://itextpdf.com/products/itext-core || itext-rups-binAUR

- **OpenPDF** — OpenPDF is a free Java library for creating and editing PDF files with a LGPL and MPL open source license. OpenPDF is based on a fork of iText.

: https://github.com/LibrePDF/OpenPDF || 未被打包？在 AUR 里搜索

See also

- List of applications/Documents#OCR software
- List of applications/Documents#Readers and viewers
- List of applications/Documents#Stylus note-taking
- Wikipedia:List of PDF software
- PDF References
- PDF Reference and Adobe Extensions to the PDF Specification
- Wikipedia:PDF#Further reading

软件列表

本章处理两个桌面小工具的使用问题：垃圾管理讲创建垃圾桶、管理垃圾占用的空间和处理问题；剪贴板讲历史、选区、禁用中键粘贴，以及工具与管理器。

次序上：剪贴板是主干，篇幅也长，必读，历史、选区、禁用中键粘贴、工具、管理器依次读过去，参见留作查表；垃圾管理很短，创建垃圾桶与空间使用管理读一遍即可，问题解决留到真遇到时。最容易踩的坑是把删除当成空间已经回来，垃圾桶建好只是起点，占用空间还得自己管理；另一个误解是把中键粘贴和普通复制粘贴混为一谈，禁用中键粘贴得按对应小节单独配置，历史或管理器里没有那个开关。

25.1　垃圾管理

难度 进阶 | **篇幅** 5.9 KB | **所属** 软件列表

本节将讲到

- 创建垃圾桶
- 垃圾空间使用管理
- 问题解决

为防止误删文件，可以使用垃圾桶。为确保多个应用程序之间的兼容性，可以使用遵循 FreeDesktop.org's Trash specification 的软件（CLI、GUI 或库）。

注意：某些应用程序可以在每个文件系统中使用一个垃圾桶（请参阅规范）。

警告：删除其他文件系统上的文件时，由于文件会在文件系统之间传输，因此使用垃圾桶可能会导致一些延迟。在这种情况下，你可能需要为每个文件系统创建一个垃圾文件夹（参见规范中的 `Trash directories`）。

创建垃圾桶

一些 GUI 文件管理器，如 GNOME Files 和 Dolphin 本身就支持将文件移入垃圾桶。还有一些 CLI 工具：

- glib2包 提供了一条 `gio trash *file...*`命令，用于将文件移入垃圾桶，而 `gio trash --empty` 则会清空垃圾桶。另请参见 gio(1) § COMMANDS 中的 "trash"。要通过 `gio trash` 命令完全支持垃圾管理，需要安装 gvfs包 软件包。
- kde-cli-tools包 提供了一条 `kioclient5` 命令，可以使用 `kioclient5 move *file* trash:/` 将 `*file*` 移至垃圾桶。
- **trash-cli** — 实现 FreeDesktop.org's Trash specification 的命令行界面。

: https://github.com/andreafrancia/trash-cli || trash-cli包

- **trashman** — 一个 Python 垃圾管理器。

: https://github.com/Kwpolska/trashman || trashmanAUR

- **rmtrash** — trash-put 与 GNUs rm 和 rmdir 兼容。

: https://github.com/PhrozenByte/rmtrash || rmtrashAUR

- **trash-d** — GNU rm 的直接替代品，注重兼容性，性能更好，用 D 语言编写。

: https://github.com/rushsteve1/trash-d || trash-dAUR

- **trashy** — 用 rust 写成的 rm 和 trash-cli 简单、快速、功能丰富的替代品

: https://github.com/oberblastmeister/trashy || trashyAUR

- **gtrash** — 用 Go 编写的功能丰富的 CLI 垃圾管理器

: https://github.com/umlx5h/gtrash || gtrash-binAUR

- **rmw（ReMove to Waste）** — 一个可配置的 CLI 垃圾管理工具，可在 X 天后清除垃圾，并与 FreeDesktop.org's Trash specification 集成，用 C 语言编写

: https://theimpossibleastronaut.com/rmw-website/ || rmwAUR

垃圾空间使用管理

为了防止垃圾桶占用过多空间，您可以自己清空垃圾桶，或者制定清理政策

软件列表

- **autotrash** — 自动清除旧垃圾文件的工具

: https://github.com/bneijt/autotrash || autotrashAUR

标准

- 确保至少有 x MB 的可用空间
- 删除超过 x 天的文件
- 只有当可用空间小于 x MB 时才会清空（结合前面的标准很有用）
- 垃圾桶最大大小
- 文件大小
- 文件类型
- 原始路径

自动化

要自动清空垃圾桶，可以使用 cron、systemd/Timers 或 inotify（使用 inotify，只有新的删除才会触发垃圾桶自动清空）。

问题解决

无法找到或创建垃圾目录

外置硬盘

`/etc/fstab` 可能未正确设置。请注意，`ID` 必须用自己的用户 ID 替换通过 `$ id`。

```
/etc/fstab
# <device>                                 <dir>              <type>    <options>
<dump> <fsck>
UUID=75667752-8b06-11ea-bc55-0242ac130003 /externalDrive     ntfs-3g   defaults,uid=ID
0      1
```

确保驱动器根目录包含 `~/.Trash-1000/{expunged,files,info` 并为该目录和子目录设置相关读取权限。

25.2　剪贴板

难度 进阶 | **篇幅** 13.5 KB | **所属** 软件列表

本节将讲到

- 历史
- 选区
- 禁用中键粘贴
- 工具
- 管理器

根据维基百科：

: 剪贴板（英语：clipboard），有时也称剪切板、剪贴簿、剪贴本。它是一种软件功能，通常由操作系统提供，作用是使用复制和粘贴操作短期存储数据和在文档或应用程序间转移数据。

历史

在X10（1985），引入了剪切缓冲区。这些是有限的缓冲区，用于存储任意文本，并被大多数应用程序使用。然而，它们效率低下，且实现方式各异，因此引入了选择功能。剪切缓冲区现在已经被长期弃用，尽管一些应用程序（如xterm（英语：xterm））可能仍然有对它们的遗留支持，但不建议使用它们。

选区

Freedesktop.org 将两种主要选区描述如下：

PRIMARY：用于当前选定的文本，即使该文本没有显式复制，并用于中键粘贴。在某些情况下，使用快捷键也可以粘贴。 **CLIPBOARD**：用于涉及键盘快捷键或菜单项的

显式复制/粘贴命令。因此，它的行为类似于 Windows 上的单剪贴板系统。与 PRIMARY 不同，它还可以处理多种数据格式。

大多数 Xorg 程序，包括 Qt 和 GTK 应用程序，遵循此行为。尽管 ICCCM 还定义了 SECONDARY 选区，但它没有一个广泛认同的用途。尽管名称上有三种选区，但它们基本上都是“剪贴板”。与旧的“剪切缓冲区”系统不同，只有一个应用程序可以控制或“拥有”一个选区。这避免了选区操作中的不一致性。

请参见快捷键页面，列出了许多程序的默认快捷键。

还需要注意的是，根据选择协议，直到粘贴之前，什么都不会被复制。例如，如果你在终端窗口中选择了一些文字，关闭终端后想要粘贴到其他地方，它将无法工作，因为终端已经消失，文本并没有被复制到任何地方。如果你希望关闭终端窗口后保存文字，考虑安装剪贴板管理器。

注意：剪贴板管理器可以显著改变用户体验，例如，它们可能会同步 PRIMARY 和 CLIPBOARD 选择，以模拟单一剪贴板系统。

禁用中键粘贴

以下方法通过自动清除 PRIMARY 来禁用中键粘贴行为，而不禁用中键按钮或更改其其他功能（如在新标签页中打开或滚动）。

全局禁用

使用 sxhkd

使用 sxhkd，在配置文件中添加以下内容：

```
~button2
    ;echo -n | xclip -in
```

该命令使用xclip包。请参见 sxhkd#用法配置 sxhkd 以实现自动启动。

使用 xsel

运行脚本：

```
#!/bin/sh
while true; do
    xsel --follow --input --nodetach </dev/null
done
```

特定应用程序禁用

- GTK——参见 GTK#禁用鼠标中键粘贴
- Firefox——参见Firefox#中键单击行为
- LibreOffice——可以在**工具 > 选项 > LibreOffice > 查看 > 鼠标**中禁用

工具

本节列出了用于操作剪贴板的命令行工具。

- **sselp** — 简单的 X 选区输出工具。将 X 选区打印到标准输出。

: https://tools.suckless.org/x/sselp || sselpAUR

- **xclip** — 轻量级的命令行剪贴板接口。

: https://github.com/astrand/xclip || xclip包

- **xsel** — 命令行程序，用于获取和设置 X 选区的内容。

: http://www.vergenet.net/~conrad/software/xsel/ || xsel包

- **wl-clipboard** — 用于 Wayland 合成器的简单复制/粘贴工具。

: https://github.com/bugaevc/wl-clipboard || wl-clipboard包

提示：Wayland 上的剪贴板可以通过 wl-clipboard包 使用 `wl-paste --primary --watch wl-copy` 同步。

管理器

本节列出了提供额外功能（如剪贴板历史记录或同步）的剪贴板管理器。

- **Anamnesis** — 存储所有剪贴板历史记录的剪贴板管理器，提供一个接口进行全文搜索。提供命令行和 GUI 模式。

: https://anamnesis.sourceforge.net/ || anamnesisAUR

- **Autocutsel** — 命令行和守护进程接口，用于同步 PRIMARY，CLIPBOARD 和剪切缓冲区选区。

: https://www.nongnu.org/autocutsel/ || autocutselAUR

- **Clipboard** — 适用于终端的易用剪贴板管理器，支持多种剪贴板、持久剪贴板和正则选择。

: https://github.com/Slackadays/Clipboard || clipboardAUR

- **Clipboard Indicator** — GNOME Shell的剪贴板管理器扩展。将剪贴板指示器添加到顶部面板，并缓存剪贴板历史记录。

: https://github.com/Tudmotu/gnome-shell-extension-clipboard-indicator || gnome-shell-extension-clipboard-indicator-gitAUR

- **Clipcat** — 用 Rust 编写的剪贴板管理器，允许用户通过应用启动器（如 dmenu、rofi）选择剪贴板历史记录。

: https://github.com/xrelkd/clipcat || clipcat包

- **cliphist** — 支持多媒体的 Wayland 剪贴板管理器。

: https://github.com/sentriz/cliphist || cliphist包

- **ClipIt** — Parcellite 的分支，提供命令行和 GUI 模式。

: https://github.com/CristianHenzel/ClipIt || clipitAUR

- **Clipman** — 适用于 Xfce4 面板的剪贴板管理器插件。它保留剪贴板内容，防止在关闭应用程序时丢失。支持文本和图片，并具有根据正则表达式匹配特定文本选择执行操作的功能。

: https://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-clipman-plugin || xfce4-clipman-plugin包

- **Clipmenu** — 基于 Dmenu 的剪贴板管理器

: https://github.com/cdown/clipmenu/ || clipmenu包

- **Clipmon** — 轻量级的 Wayland 剪贴板管理器。作为监控工具，当应用程序自己从剪贴板粘贴时，将发送通知（此功能正在开发中）。

: https://git.sr.ht/~whynothugo/clipmon || clipmon-gitAUR

- **clipsim** — 用 C 语言编写的简单快速的 X 剪贴板管理器。

: https://github.com/lucas-mior/clipsim || clipsim-gitAUR

- **Clipster** — 轻量级的命令行驱动剪贴板管理器，用 Python 编写。

: https://github.com/mrichar1/clipster || clipsterAUR

- **Clipton** — 带有 Rofi 前端的剪贴板管理器。

: https://github.com/madprops/clipton || clipton-gitAUR

- **CopyQ** — 聪明的 Qt 剪贴板管理器，具有可搜索和可编辑的历史记录、项目上的自定义操作和命令行支持。

: https://github.com/hluk/CopyQ || copyq包

- **Gnome Clipboard History** — GNOME 扩展的剪贴板管理器，可以保存你复制的内容，并以易于访问、可搜索的历史面板显示。

: https://github.com/SUPERCILEX/gnome-clipboard-history || gnome-shell-extension-clipboard-historyAUR

- **GPaste** — 剪贴板管理系统，旨在成为新一代 Parcellite，具有模块化结构，分为多个库和守护进程以适应不同需求。提供 GNOME Shell 扩展和 CLI 界面。

: https://github.com/Keruspe/GPaste || gpaste包

- **Greenclip（英语：Greenclip）** — 简单的剪贴板管理器，可与 Rofi 集成。

: https://github.com/erebe/greenclip || rofi-greenclipAUR

- **Klipper** — KDE 桌面环境的全功能剪贴板管理器。

: https://userbase.kde.org/Klipper || plasma-workspace包

- **Parcellite** — 轻量且功能丰富的剪贴板管理器，提供命令行和 GUI 模式。

: https://parcellite.sourceforge.net/ || parcellite包

- **Qlipper** — 轻量级的跨平台剪贴板历史记录小程序，基于 Qt。

: https://github.com/pvanek/qlipper/ || qlipperAUR

- **xclipboard** — 官方的 X 剪贴板命令行客户端。

: https://www.x.org/releases/X11R7.5/doc/man/man1/xclipboard.1.html || xorg-xclipboard包

- **xcmenu** — 为窗口管理器用户开发的剪贴板同步工具。

: https://github.com/dindon-sournois/xcmenu || xcmenu-gitAUR

参见

- X 中的剪切和粘贴（剪贴板规范，英文）
- X 选区、剪切缓冲区和“Kill ring”（英文）
- X11：“这个”剪贴板是如何工作的？（英文）
- Wayland 的 Primary 选区协议（英文）

Home theater

本章只回答一个问题：怎样让一台已装好 Arch 的机器成为起居室里随手可用的影音终端。本节围绕 Kodi 展开，先安装、再运行，接着是脱离桌面的独立启动；随后处理两个需求——用遥控器代替键鼠，以及多节点共享媒体并共用集中数据库；末尾的技巧与提示收拢零散经验。

阅读顺序上，安装与运行必读，后文都以之为前提；只有单机、不介意键鼠的读者可跳过遥控器与多节点共享两部分。最容易踩的坑是把 Kodi 当成装完即播的播放器：媒体库要自己添加，多节点共享也得把共享媒体与集中数据库逐项配好，否则每台机器只能各自维护一份库。

26.1　Kodi

难度 高级 | **篇幅** 37.1 KB | **所属** Home theater

本节将讲到

- Installation
- Running
- Running standalone
- Using a remote control
- Sharing media and a centralized database across multiple nodes

Kodi (formerly known as XBMC) is an award-winning free and open source (GPL) software media player and entertainment hub that can be installed on Linux, OSX, Windows, iOS and Android, featuring a 10-foot user interface for use with televisions and remote controls. These can all be played directly from a CD/DVD, or from the hard-drive. Kodi can also play multimedia from a computer over a local network (LAN), or play media streams directly from the Internet. It can also be used to play and record live TV using a tuner, a backend server and a PVR plugin; more information about this can be found on the Kodi wiki.

Installation

Install the kodi包 package. Users wanting HDR support should instead install the kodi-gles包 package. Be sure to review/install optional dependencies listed by pacman to enable additional functionality.

Setup

Both packages support several composers, with varying levels of functionality:

GBM#Generic_Buffer_Management) : currently the most feature rich. It is the only one of the three options able to display HDR content, may be a good choice for standalone operations since it runs directly on the GPU without the need for the added X11 layer. A complete list of features lacking compared to other back-ends can be found in Kodi issue 14876. **Xorg** : should be considered on-par with GBM.

Wayland : a known limitation is having the resolution and frame rate set in the compositor rather than in Kodi's GUI; also currently does not support VT switching.

All of the official addons in the kodi-addons包组 group are disabled by default and need to be enabled in Kodi's addon menu after installation.

Hardware video acceleration

Enable and configure hardware video acceleration to speed up playback performance. Once installed, the hardware backend(s) are presented under *Settings* > *Player* > *Videos*.

注意：A level of "Advanced" or "Expert" needs to be set in order to show all options.

Running

There are two general use cases:

1. `/usr/bin/kodi` is meant to be run by any user on an on-demand basis. Use it like any other program on the system.
2. `/usr/bin/kodi-standalone` is meant to be run as the only graphical application, for example on a HTPC. See #Running standalone for more information.

Running standalone

Using standalone mode is advantageous for several reasons:

1. One can define an unprivileged user to run kodi and have no access to a shell.
2. When paired with a systemd unit (or equivalent, see below), this setup makes the box on which kodi is running more like an appliance.

警告：Select **only one** of the methods listed below.

kodi-standalone service

kodi-standalone-serviceAUR provides three services and automatically creates and provisions the unprivileged user to run Kodi in standalone mode.

- `kodi-x11.service`
- `kodi-gbm.service`
- `kodi-wayland.service`

注意：

- The correct video driver and optionally hardware video acceleration are assumed dependencies.
- The home/userdata directory for the created `kodi` user is `/var/lib/kodi/`.
- Certain use cases may require environment variables to be passed to the service. Define these variables in `/etc/conf.d/kodi-standalone` and they will be passed along to the service.

- If `kodi-x11.service` fails to start, see Xorg#Rootless Xorg for possible workarounds (this is uncommon).
- `kodi-gbm.service` and `kodi-wayland.service` do not allow exiting to another virtual console.

Recommended methods to reboot/shutdown using kodi-standalone service

警告：Be aware that these services run Kodi in systemd's *system.slice*, not *user.slice*. In order to have Kodi exit gracefully, initiate system reboot/shutdown with the respective Kodi actions **instead of** using *systemctl*. Failure to do so will result in an ungraceful exit of Kodi and the possible loss of GUI settings, Kodi uptime etc.

In principal this is no different than data loss occurring from a user doing work when a sysadmin issues a reboot command without prior warning. While it is possible to run Kodi in systemd's *user.slice* instead, doing so makes it difficult to use USB mounts within Kodi and to use pulseaudio for Kodi sessions.

- **Kodi GUI**: Selecting the corresponding option under power menu in the Kodi GUI.
- **Mobile device**: The official Android/iOS apps can also perform these actions (assuming the corresponding options are enabled in Kodi).
- **CLI**: Use `kodi-send` provided by kodi-eventclients包 to send the `ShutDown()` or the `Reboot` command. The syntax is:

```
$ kodi-send -a Reboot
$ kodi-send -a ShutDown()
```

Xsession with LightDM

注意：This assumes that a kodi user named `kodi` is on the system and that the following file is present as described.

To use LightDM with automatic login, see LightDM#Enabling autologin and LightDM#Enabling interactive passwordless login. *Kodi* includes `kodi.desktop` as xsession.

```
/etc/lightdm/lightdm.conf
[Seat:seat0]
pam-service=lightdm-autologin
autologin-user=kodi
autologin-user-timeout=0
user-session=kodi
```

Xsession with NoDM

Nodm is an automatic display manager which automatically starts an X session at system boot.

By creating a user for kodi (e.g. `useradd -mU kodi`) and installing nodm包 we simply have to specify the kodi user inside:

```
/etc/nodm.conf
NODM_USER=kodi
NODM_XSESSION=/home/kodi/.xinitrc
```

Make sure to execute `kodi` inside the xinitrc file.

注意：The `.xinitrc` file must be executable, so the `kodi` user's home must not be mounted with the `noexec` option.

Socket activation

Socket activation can be used to start Kodi when the user issues a Wakeup command from a remote control app like Kore, or makes a connection to Kodi's html control port. Start listening by starting `kodi@*user*.socket` (replace *user* with the user running Kodi to be started as).

There are no packaged `kodi@.service` and `kodi@.socket` files, one must create them manually. Depending on the setup, one can optionally change the ports in `kodi@.socket`.

```
/etc/systemd/system/kodi@.service
# This fails if the user does not have an X session.
[Unit]
Description=Launch Kodi on main display
Conflicts=kodi.socket

[Service]
Type=simple
Environment=DISPLAY=:0.0
Nice=-1
ExecStart=/usr/bin/su %i /usr/bin/kodi
ExecStopPost=/usr/bin/systemctl --no-block start kodi@%i.socket

[Install]
WantedBy=multi-user.target
/etc/systemd/system/kodi@.socket
[Unit]
Conflicts=kodi@%i.service

[Socket]
# Unset
ListenStream=
# Start when receiving a TCP request on the http control port
ListenStream=8080
# start when receiving an UDP datagram (Wakeup/WOL)
ListenDatagram=9

[Install]
WantedBy=sockets.target
```

Start from remote control with LIRC / irexec

Kodi can be configured to start via a key press. Users will need kodi-standalone-serviceAUR and lirc包. This can be useful on setups running 24/7 and having kodi up on demand.

See the corresponding LIRC article and create a functional setup with a remote. Also, the package kodi-standalone-serviceAUR has to be installed.

Generate the file `/var/lib/kodi/.lircrc` with the following content:

```
/var/lib/kodi/.lircrc
begin
prog = irexec
remote = devinput
button = KEY_MEDIA
config = pgrep kodi-standalone || /usr/bin/kodi-standalone -l /run/lirc/lircd
repeat = 0
```

```
end
```

Adopt `button` to whatever button on the remote is to start Kodi. One can use *irw* (see LIRC#Testing) to find out the correct values for `remote` and `button`.

Create a drop-in for `kodi-xxx.service`:

```
/etc/systemd/system/kodi-xxx.service.d/lirc.conf
[Service]
ExecStart =
ExecStart = /usr/bin/irexec
```

Start `kodi-xxx.service` and enable it to run at boot time.

Using a remote control

As Kodi is geared toward being a remote-controlled media center via an official app, physical remote control, or USB/bluetooth keyboard/mouse.

Using the Android or iOS app

Both Android and iOS users can use the official app (currently free of charge) to control kodi once it is correctly setup to do so. Steps to configure both Kodi and the app are detailed on the Official Kodi Remote and Kore Manual page.

提示：Kore provides power management actions to perform remotely suspend/hibernation and Wake-on-LAN (WoL).

Using a physical remote control

Any PC with a supported IR receiver/remote, can use LIRC or even kernel supported modules to drive it. Configuring specific remotes with lirc is covered on the LIRC article.

To work properly with Kodi, a file that maps the lirc events to Kodi keypresses is needed. Create an XML file at `~/.kodi/userdata/Lircmap.xml` (note the capital 'L').

注意：Users running Kodi started with kodi-standalone-serviceAUR will find the `kodi` user's home (`~`) under `/var/lib/kodi/` and should substitute this in for the shortcut above. Also make sure that if creating this file as the root user, it gets proper ownership as `kodi:kodi` when finished.

`Lircmap.xml` format is as follows:

```
<lircmap>
  <remote device="devicename">
      <XBMC_button>LIRC_button</XBMC_button>
      ...
  </remote>
</lircmap>
```

- **Device Name** is whatever LIRC calls the remote. This is set using the **Name** directive in lircd.conf and can be viewed by running `irw` and pressing a few buttons on the remote. IRW will report the name of the button pressed and the name of the remote will appear on the end of the line.
- **XBMC_button** is the name of the button as defined in keymap.xml.

- **LIRC_button** is the name as defined in `lircd.conf`. If `lircd.conf` was autogenerated using `irrecord`, these are the names selected for the buttons. Refer back to LIRC for more information.
- A very thorough LIRC page hosted on the Kodi Wiki should be consulted for more help and information on this subject as this is out of scope of this article.

HDMI-CEC

With a supported USB-CEC adapter, Kodi can be used to automatically turn on and off the TV and other home theater equipment. Volume control from Kodi can be sent to a supported amplifier, one can manage DVD or Blu-Ray players from inside Kodi, and redirect the active source on the TV to whichever equipment needs it, all from one remote control. For more information see the official Kodi wiki page on CEC and libCEC FAQ.

Install libcec包.

When connected, the USB-CEC's `/dev` entry (usually `/dev/ttyACM*`) will default to being owned by the `uucp` group, so in order to use the device the user running Kodi needs to belong to that group. See Users and groups#Group management for instructions on how to add users to groups.

- Add all users that will use Kodi to the `uucp` user group.

注意：Trying to use the USB-CEC without belonging to above groups may lead to problems, including Kodi crashes, so make sure the correct user belongs to both groups.

Using a gamepad

Install kodi-addon-peripheral-joystick包.

First, confirm that the gamepad is detected by the OS, navigate to *Kodi Settings* > *Input* > *Peripherals* and confirm your device is listed. Then, enter the *Configure attached controllers* submenu. Kodi will prompt to press buttons on the controller one at a time. Once the mapping is finished, the gamepad should be able to control the UI.

Sharing media and a centralized database across multiple nodes

If multiple PCs on the same network are running Kodi, they can be configured to share a single media library (video and music). The advantage of this is media and key metadata are stored in one place, and are shared/updated by all nodes on the network. For example, users of this setup can:

- Stop watching a movie or show in one room then finish watching it in another room automatically.
- Share watched and unwatched status for media on all nodes.
- Simplify the setup with only a single library to maintain.

As well, the media itself can be located in one space thus allowing a lighter footprint of client systems (ie no need for large HDD space).

Several things are needed for this to work:

- Network exposed media (via protocols that Kodi can read, e.g. NFS or Samba).
- A MariaDB server.

警告：When sharing a database, ALL clients need to be on the same major version of Kodi due to versioned requirements of the database schema. Refer to database version table for a list of database versions.

注意：The following guide is only an example of one configuration and is not meant to be limiting but illustrative. Key steps are shown but a detailed discussion is not offered.

These assumptions are used for the guide, substitute as needed:

- The media is located under following mount points: `/mnt/shows /mnt/movies /mnt/music`.
- The network addresses of all nodes are within the 192.168.0.* subnet range.
- The IP address of the machine running both the NFS exports and the MariaDB database is 192.168.0.105.
- Each Kodi box is referred to as a node.
- The Linux user running Kodi is 'kodi' on all nodes.

For additional info, refer to the official Kodi wiki.

NFS server export example

This section provides an example using exports, see NFS for install and usage. Nexus v20.0 of Kodi contains initial support for NFSv4 exports. A limitation is that users of NFSv4 exports will have to manually add the exports/browsing the NFS network is not currently supported. Users will also need to restart Kodi after the sources have been added. Using a NFSv3 export does not have these caveats.

Users wanting a pure NFSv4 setup should see NFS#Starting the server in order to keep things clean. Of course, this only applies to the box running the NFSv4 exports.

注意：Users only need one box on the LAN to serve the content, therefore, do not repeat this for each node. The following example assumes the user is running Arch Linux, but any NFS server will work, be it Linux or BSD, etc.

Create an empty directory in NFS root for each media directory to be shared. E.g.:

```
# mkdir -p /srv/nfs/{shows,movies,music}
```

Bind mount the media directories to the empty directories in `/srv/nfs/`.

The following example is for a NFSv3 exports:

```
/etc/exports.d/kodi.exports
/srv/nfs          192.168.0.0/24(ro,fsid=0,no_subtree_check)
/srv/nfs/shows    192.168.0.0/24(ro,no_subtree_check,insecure)
/srv/nfs/movies   192.168.0.0/24(ro,no_subtree_check,insecure)
```

```
/srv/nfs/music    192.168.0.0/24(ro,no_subtree_check,insecure)
```

The following example is for a NFSv4 exports:

```
/etc/exports.d/kodi.exports
/srv/nfs
192.168.0.0/24(ro,fsid=0,no_subtree_check,insecure,async,all_squash,pnfs,anonuid=99,ano
ngid=99)
/srv/nfs/shows
192.168.0.0/24(ro,no_subtree_check,insecure,async,all_squash,pnfs,anonuid=99,anongid=99
)
/srv/nfs/movies
192.168.0.0/24(ro,no_subtree_check,insecure,async,all_squash,pnfs,anonuid=99,anongid=99
)
/srv/nfs/music
192.168.0.0/24(ro,no_subtree_check,insecure,async,all_squash,pnfs,anonuid=99,anongid=99
)
```

Install and set up the MariaDB server

See MariaDB for installation and configuration instructions.

To create a database for Kodi, use the following commands:

```
$ mysql -u root -p
   <<enter the mariadb root password assigned in the first step>>
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'kodi' IDENTIFIED BY 'kodi';
MariaDB [(none)]> GRANT ALL ON *.* TO 'kodi';
MariaDB [(none)]> flush privileges;
MariaDB [(none)]> \q
```

Set up Kodi to use the MariaDB library and the NFS exports

Set up Kodi to use the common SQL database

To tell Kodi to use the common database, insure that Kodi is not running, then create the following file:

```
~/.kodi/userdata/advancedsettings.xml
<advancedsettings>
  <videodatabase>
    <type>mysql</type>
    <host>192.168.0.105</host>
    <port>3306</port>
    <user>kodi</user>
    <pass>kodi</pass>
  </videodatabase>

  <musicdatabase>
    <type>mysql</type>
    <host>192.168.0.105</host>
    <port>3306</port>
    <user>kodi</user>
    <pass>kodi</pass>
  </musicdatabase>

  <videolibrary>
    <importwatchedstate>true</importwatchedstate>
    <importresumepoint>true</importresumepoint>
  </videolibrary>
</advancedsettings>
```

提示：If using kodi-standalone-serviceAUR, the default for the profile is `/var/lib/kodi/.kodi` and be sure to chown the newly created file to the kodi user and group, i.e. `chown kodi:kodi /var/lib/kodi/.kodi/userdata/advancedsettings.xml`

Set up network shares

For NFSv3 shares, load Kodi and define the network shares that correspond to the exports by browsing to the following within the interface *Video* > *Files* > *Add Videos* > *Browse* > *Network Filesystem(NFS)*.

After a few seconds, the IP address corresponding to the NFS server should appear.

Select `/srv/nfs/shows` from the list of share and then *OK* from the menu on the right. Assign this share the category of *TV Shows* to setup the appropriate scraper and to populate the SQL database with the correct metadata.

Repeat this browsing process for the "movies" and "music" and then exit Kodi once properly configured. At this point, the SQL tables should have been created.

For NFSv4 shares, user cannot browse the network but will have to manually define them under *Video* > *Files* > *Add Videos* > *Browse* > *Add network location...* For there, change the Protocol to "Network File System (NFS)" and then define the server address (numerical IP or hostname) and then define the share under the Remote path section. Repeat for each export.

注意：Even if Kodi is running on the same box that is also running the NFS exports and SQL server, one **must** setup the media using the nfs shares only.

Cloning the configuration to other nodes on the network

To set up another Kodi node on the network to use this library, simply copy `~/.kodi/userdata/advancedsettings.xml` to that box and restart Kodi. There is NO need to copy any other files or to do any other setup steps on the new kodi node. The nfs exports, the metadata for the programming, any stop/start times, view status, etc. are all stored in the SQL tables.

注意：One can optionally define other media sources that are not managed by kodi database, but they will be specific to that particular node.

Tips and tricks

Keep a log of what is watched

Keep track of every video watched on kodi with kodi-loggerAUR.

Speedup video playback (synchronized audio and video) up to 1.5x

To enable speed-up and slow-down with audio/video sync (0.8x - 1.5x) do the following:

- Create the following file that will map the `[` and `]` keys to the `tempo down` and `tempo up` actions, respectively:

```
~/.kodi/userdata/keymaps/custom.xml
<keymap>
  <FullscreenVideo>
    <keyboard>
      <opensquarebracket>PlayerControl(tempodown)</opensquarebracket>
      <closesquarebracket>PlayerControl(tempoup)</closesquarebracket>
    </keyboard>
  </FullscreenVideo>
  <VideoMenu>
```

```
    <keyboard>
      <opensquarebracket>PlayerControl(tempodown)</opensquarebracket>
      <closesquarebracket>PlayerControl(tempoup)</closesquarebracket>
    </keyboard>
  </VideoMenu>
</keymap>
```

- Restart kodi which will read in these changes.
- Navigate to *System* > *Player* > *Videos* > *Playback* and enable "Sync playback to display" option.

注意：The following bug affecting GBM (but not affecting X11) is triggered by enabling this option. The bug manifests in sporadic A/V sync errors accompanied by entries in the `kodi.log` such as: `WARNING <general>: ActiveAE - large audio sync error: -89449.339487`, see upstream bug #22625.

Modify default values for watch and resume points

Some users may wish to make the thresholds Kodi uses to create a resume point/consider a video "watched" entirely. Do so by editing `~/.kodi/userdata/advancedsettings.xml` inserting the following three xml fields:

ignoresecondsatstart : the number of seconds to wait before keeping track of the start point. If users watch a value below the one defined, no start point is recorded. Default is 180. **playcountminimumpercent** : the percentage of total play time to consider something watched. If users watch more of the video that this number but not the entire video, it is considered watched and any previously recorded resume point is deleted upon stopping and finally, the video is flagged as watched. Default is 90. **ignorepercentatend** : the percentage of total play time at the end of a video to ignore making a resume point. This is related to the previous setting except it considers the last x percent of the video. If users watch enough content to enter this space of the file, no resume point is saved and the video is flagged as watched. Default is 8.

```
~/.kodi/userdata/advancedsettings.xml
<advancedsettings>
  <video>
    <!-- see https://kodi.wiki/view/HOW-TO:Modify_automatic_watch_and_resume_points -->
    <ignoresecondsatstart>10</ignoresecondsatstart>
    <playcountminimumpercent>90</playcountminimumpercent>
    <ignorepercentatend>8</ignorepercentatend>
  </video>
</advancedsettings>
```

CLI for kodi

- kodi-eventclients包 package provides `kodi-send` which can send valid kodi action or kodi function to kodi from the shell.
- texturecacheAUR can handle many aspects of library management, from clean-up of unused images, to searching, to querying what is currently playing.

Use Kodi to view security camera streams (rtsp or rtmp)

Since Kodi uses ffmpeg for video playback, it is able to play streams such as rtsp and rtmp can be viewed. To do so, simply create a txt file in the filesystem exposed to the kodi user containing the stream. For example:

```
$ cat front-door.strm
rtsp://username:password@10.1.10.101
```

Optionally meta-data, such as cover art and summaries can also be associated to the *.strm* file just like normal entries in a library by using an NFO file.

UPnP and DLNA

Go to *Settings* > *Services* > *UPnP/DLNA* and toggle *Enable UPnP support*.

Adjusting CD/DVD drive speed

The *eject* program from the util-linux包 package does a nice job for this, but its setting is cleared as soon as the media is changed.

This udev-rule reduces the speed permanently:

```
/etc/udev/rules.d/dvd-speed.rules
KERNEL=="sr0", ACTION=="change", ENV{DISK_MEDIA_CHANGE}=="1", RUN+="/usr/bin/eject -x 2 /dev/sr0"
```

Replace `sr0` with the device name of the optical drive. Replace `-x 2` with `-x 4` if the preference is 4x-speed instead of 2x-speed.

After creating the file, reload the udev rules with

```
# udevadm control --reload
```

Use port 80 for webserver

Kodi has a webservice that allows interaction through a web-interface. By default, it uses port `8080` as `80` requires root privileges. Use the following to permit it to use low port numbers:

```
# setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /usr/lib/kodi/kodi.bin
```

Restart Kodi and set port `80` in the configuration menu (*Services* > *Webserver* > *Port*).

Using ALSA

If PulseAudio or PipeWire do not work properly, try forcing ALSA by launching Kodi with the `--audio-backend=alsa` flag.

One method to set the audio backend permanently is to create a custom systemd unit, or, alternatively, edit one from kodi-standalone-serviceAUR.

Audio passthrough output device list in Kodi 21+

One can allow an external receiver or sound bar to decode audio by enabling passthrough. This is useful for files encoded in TrueHD or Atmos. If using PulseAudio, follow the instructions at https://kodi.wiki/view/PulseAudio to first enable passthrough in PulseAudio. Once complete, the corresponding passthrough options

should appear in Kodi. When forcing ALSA by launching Kodi with `--audio-backend=alsa`, the passthrough options will appear in Kodi automatically.

注意：

- PulseAudio requires the output in Kodi to be set to 2 channel. Audio encoded in formats not passed through will only be sent as stereo audio. Use ALSA to support passthrough and passing decoded surround audio signals
- PulseAudio does not support TrueHD, DTS-MA, or Atmos passthrough. Use ALSA to pass these to through the receiver.

Another way of getting TrueHD and DTS-MA passthrough without disabling Pulseaudio or Pipewire-Pulse is to use an external player like MPV, first create the file `~/.kodi/userdata/playercorefactory.xml` then paste the following into it:

```
<playercorefactory>
  <players>
    <player name="MPV" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
      <filename>/usr/bin/mpv</filename>
      <args>--fs=yes "{1}"</args>
      <hidexbmc>true</hidexbmc>
    </player>
  </players>
  <rules action="prepend">
    <rule video="true" player="MPV"/>
  </rules>
</playercorefactory>
```

**本文或本章节可能需要合并到mpv。**

附注： Appears to partially duplicate mpv#Specify an audio output and mpv#HD Audio passthrough. （在 Talk:Kodi 中讨论）

MPV should now be the default media player for Kodi. To set the correct audio output device for MPV, use the following command to show a list of available audio devices:

```
$ mpv --audio-device=help
```

For example:

```
alsa/hdmi:CARD=NVidia,DEV=1
```

Now edit `~/.config/mpv/mpv.conf` and add the following lines:

```
audio-spdif=ac3,eac3,dts-hd,truehd
audio-device=alsa/hdmi:CARD=NVidia,DEV=1
```

To have auto switching of refresh rates create the following folder `~/.config/mpv/scripts` then download and place mpv-plugin-xrandr/xrandr.lua into that folder.

Kodi JSON-RPC API to alter settings from external tools

Users can interact directly with Kodi on the CLI or from a python script etc. by making use of the JSON-RPC API.

For example, using curl包:

```
$ curl -v -H "Content-type: application/json" -d \
  '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Settings.GetSettingValue","params":
{"setting":"audiooutput.audiodevice"}}' \
```

```
  http://localhost:8080/jsonrpc -u xbmc:xbmc
```

Another example is this python script which simply toggles between two groups of settings, in this case, toggling the audio source back-and-forth between HDMI and optical out.

Fix for delayed startup on wifi

**这一章节正在考虑移除。**

原因: Duplicates systemd-networkd#systemd-networkd-wait-online. (在 Talk:Kodi 讨论)

If running with WiFi only (wired network unplugged) while #Sharing media and a centralized database across multiple nodes, kodi will likely start before the wireless network is up, which will result in failure to connect to the shares and to the SQL server. Assuming the network is managed by systemd-networkd, this can be fixed by using a drop-in file:

```
/etc/systemd/system/systemd-networkd-wait-online.service.d/override.conf
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-networkd-wait-online --ignore eth0
```

Run kodi in a window manager

Users running kodi in a Window manager may see a black screen at exit. To fix this, try switching to another tty. A possible solution is to run kodi with this script (running as the root user):

```
kodi.sh
#!/bin/sh
kodi-standalone
sudo chvt 2
sleep 1
sudo chvt 1
```

To make sure that sudo does not ask for password for `chvt` add this line to `sudoers` file:

```
/etc/sudoers
UserNameHere ALL=NOPASSWD: /usr/bin/chvt
```

USB DAC not working

Users of USB DAC/sound cards may experience distorted sound/clicks/pops or no sound at all when selecting it from Audio settings. A possible fix:

Open `guisettings.xml` (it should be under `/var/lib/kodi/.kodi/userdata/` if using the supplied `kodi-xxx.service`) and change

```
<processquality default="true">101</processquality>
```

to

```
<processquality default="false">100</processquality>
```

Virtual file system support

Kodi provides addons for accessing various virtual file systems from within Kodi. RAR archives can be accessed using kodi-addon-vfs-rarAUR. SFTP shares can be accessed using kodi-addon-vfs-sftpAUR. Super Audio CD ISO files can be access

using kodi-addon-vfs-sacdAUR. Each of these addons must be enabled within Kodi's addon manager in order to be utilized.

Inhibit KDE automatic sleep during playback

Using the add-on ossscreensavermanager in combination with commands using *kwriteconfig6* it is possible to inhibit KDE's power saving functions during playback. Install the add-on, then under its advanced settings write under "Command to suspend screen saver":

```
kwriteconfig6 --file powermanagementprofilesrc --group AC --group SuspendSession --key idleTime 1800000
```

Under "Command to resume screen saver", write:

```
kwriteconfig6 --file powermanagementprofilesrc --group AC --group SuspendSession --key idleTime 86400000
```

In this example, the system suspends after 360 minutes during playback, and after 30 minutes without playback.

Troubleshooting

Accessing Kodi logs

In case of an error the first point to start investigation can be `~/.kodi/temp/kodi.log`.

Fullscreen mode stretches Kodi across multiple displays

For a multi-monitor setup, Kodi may default to stretching across all screens. One can restrict the fullscreen mode to one display by setting the environment variable `SDL_VIDEO_FULLSCREEN_HEAD` to the number of the desired target display. For example, having Kodi show up on display 0, add the following line to the Kodi user's `~/.bashrc` configuration:

```
SDL_VIDEO_FULLSCREEN_HEAD=0
```

注意：Mouse cursor will be held inside screen with Kodi.

H.264 playback is using only a single core

提示：By default, press `O` during playback to show codec information and CPU usage. More information about this overlay can be found at https://kodi.wiki/view/Player_process_info.

If the hardware does not or cannot make use of acceleration, disable it and explicitly set video decoding to software. This is because H.264 decoding is only multithreaded when video decoding is set to software.

To achieve this, go to *System Settings* > *Video*. Set the `settings level` to `Advanced` or `Expert`. Then go to *Acceleration* and set `Decoding method` to `software`.

Kodi hangs on exit, fully occupying one CPU core, UI unresponsive

This problem can arise with third-party plugins installed, there is some issue with their termination,.

Workaround: find proper UI description file (`DialogButtonMenu.xml`) and tweak exit button type from internal Kodi's `Quit()` function call to sending signal from outside system to Kodi. Here is one-liner that makes modifications to any skin from the default Kodi package:

```
# find /usr/share/kodi/addons/skin.* -name DialogButtonMenu.xml -exec sed -i
's%<onclick>Quit()</onclick>%<onclick>System.Exec ("killall --signal SIGHUP
kodi.bin")</onclick>%' {} \;
```

kodi-standalone will not play DVDs

If kodi-standalone will not play DVDs, it may help to install udisks.

See also

- Kodi Wiki - Excellent resource with much information about Arch Linux specifically
- Wikipedia:Kodi (software))
- http://www.hdpfans.com/thread-329076-1-1.html - Kodi/xbmc Chinese plug-in library installation method
- https://github.com/taxigps/xbmc-addons-chinese - xbmc-addons-chinese: Addon scripts, plugins, and skins for XBMC Media Center. Special for chinese laguage.

Note-taking software

本章只解决一件事：装上 Zim，并让记下的东西日后还找得回来。《Zim》一节从安装讲到用途与配置，再给出技巧、排障与 See also，全章就这一节，通读即可；赶时间的话，安装、配置、技巧是主干，排障与 See also 留到真卡住时再翻，它们更像案头手册而非入门内容。

最容易踩的坑是把配置当成装完就走：涉及位置与默认值的选项随手接受，等笔记攒多了想备份、想迁移才发现处处掣肘。另一个误解是把它当纯文本编辑器，页面随手堆放、不先约定层级与命名，技巧里讲的整理方式便一条也用不上。

27.1　Zim

难度 入门 | **篇幅** 3.8 KB | **所属** Note-taking software

本节将讲到

- 安装
- 用途
- 配置
- 技巧
- 排障

ZIM 是一个存储维基内容以离线阅读的开放文件格式。

安装

- zim包: 图形界面编辑器。
- zim-gitAUR: 最新的开发中的 git 版本。
- Kiwix: 离线的 ZIM 阅读器，可以通过安装 kiwix-desktop包 包获取。这个项目包括了移动端的版本，以及一个 ZIM 文件的在线图书馆。
- 网页存档
- goldendict-ngAUR: 支持 ZIM 格式的电子辞典。

终端工具：

- zim-tools包
- kiwix-tools包: 通过服务器请求的命令行界面阅读，而不是下载整个 ZIM 数据库。

用途

Zim 可以用于：

- 保存笔记存档

- 在会议或演讲时记笔记
- 记录任务列表
- 头脑风暴

这段录屏展示了它的基本功能。

配置

Zim 使用 XDG 基本目录规范。

当新的维基创建的时候，在这个配置目录下会创建一个目录。这些目录使用富文本格式存储了所有的维基页面。

技巧

一些可以用来完成任务的特别技巧。

插件

Zim 提供了许多有用但没有默认开启的插件。它们可以在*编辑>首选项>插件*中找到。它们都提供一个托盘图标。

Spell checker

The requirements for the Spell Checker plugin are as follows: gtkspell3包 and aspell-en包.

Change `aspell-en` to your desired language support. Now you can configure the Spell Checker and define the default language, in my case `en_GB`. If you do not want Zim to spell-check based on your system default language, go to *File* > *Properties* > *Spell Checker* and enter a language code such as `en_US` or `en_GB`.

Source View

The requirements for Source View are as follows: gtksourceview3包

排障

Problems at launch

A common error is at start up resulting in a error message like the following this thread:

```
UnboundLocalError: local variable 'i' referenced before assignment
```

It is often related to a problem with the file path of the wikis stored in `~/.config/zim/notebooks.list`. Try to delete or move this file and restart Zim.

Error: Unable to find or create trash directory

This error message indicates that Zim is not able to find the trash directory as in this thread. This occurs when the wiki is stored on a partition that does not have any

trash directory under `/partition/.local/share/Trash`. Due to that one is not able to delete pages as Zim tries to move them to the trash. Solutions are either the creation of a trash directory or the installation of the developer snapshot instead of the stable version which permanently deletes a page if no trash directory can be found. Thus, the user does not receive this error message anymore.

See also

- Zim homepage
- Zim official manual
- A short screencast
- Zim community documentation
- Getting work done in Zim
- Zim content pulled from various Wikis

OpenBSD

本章只解决一件事：在 OpenBSD 上把 Cwm 装起来并配到日常可用。窗口管理已不是陌生概念，这里不再重复原理，只走安装与配置两条主线。

本章只有一节，没有取舍余地：安装、配置必读，且要按这个先后顺序走；参见可留作回查的索引，不必从头通读。最常见的误解是把它当成装完即用的完整桌面，期待它顺带提供桌面环境该有的组件；另一个坑是把配置例子原样照抄，却没核对自己机器的实际情况，随后又去参见里漫无目的地找答案。稳妥做法是先走完安装，再逐项对照配置，确认窗口行为正常之后，才把参见当索引用。

28.1　Cwm

难度 入门 | **篇幅** 4.1 KB | **所属** OpenBSD

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 参见

翻译状态：

- 本文（或部分内容）译自 Cwm，最近一次同步于 2024-8-5，若英文版本有所更改，则您可以帮助同步与翻译更改的内容。
- 您可以在 ArchWiki 的对应页面?action=history)找到本文翻译的原始修订历史。
- 本文可能与英文原文存在出入。

cwm 是一款 X11 窗口管理器，它的重点是让你摆脱困境，提高工作效率。 它最初源于 evilwm，但代码库已从头开始重新编写。

cwm 是作为 OpenBSD 基本系统的一部分开发的。此外，还有一个可在 Linux 上运行的 "便携"版本。

安装

安装下列软件包之一：

- cwmAUR - 最新版本。
- cwm-gitAUR - 主版本的最新提交

配置

cmw 通过编辑 `~/.cwmrc` 进行配置。没有默认的 `cwmrc` 文件；所有默认设置（包括按键绑定）都在 conf.c 中定义。cwm(1)列出了默认按键；cwmrc(5)列出了所有配置指令。

不过，您可以使用 `unbind-key all` 和 `unbind-mouse all` 删除所有默认键绑定。

窗口分组

cwm 没有传统的"工作区"，但可以将窗口分配到"组"中。这是一种更灵活的方法，因为可以同时显示两个或多个组，而且与许多平铺窗口管理器的工作区功能相似或相同。

例如，可以将聊天/IRC 应用程序放在第 4 组，然后指定一个键来切换该组的可见性（`bind-key <k> group-toggle 4`），以便在显示其他窗口/组的**同时**显示该组。

您还可以使用 `bind-key <k> group-only <n>` 来显示仅该组中的窗口，隐藏其他所有窗口。

新窗口的默认设置是不归入任何组，这意味着它们将始终显示（许多 WM 将其称为"粘性 "窗口）。不过，通过使用 `sticky yes` 启用 "粘性组模式"，窗口将默认分配到当前选定的组中。 您还可以使用 `autogroup` 目录对窗口进行自动分组。

移动窗口

没有将窗口移动到预定义位置的操作；但可以使用 xdotool包 解决这个问题；将 `cwm-w-mv` 脚本放到 `PATH` 中：

```
#!/bin/sh
# Move a window to the side of a screen.

case "$1" in
       "left") xdotool getactivewindow windowmove 0 y ;;
       "top")  xdotool getactivewindow windowmove x 0 ;;

       "right")
              screen_width=$(xwininfo -root | grep Width | cut -d: -f2 | tr -d ' ')
              win_width=$(xdotool getactivewindow  getwindowgeometry --shell | grep
WIDTH | cut -d= -f2)
              xdotool getactivewindow windowmove $(( $screen_width - $win_width )) y
              ;;
       "bottom")
              screen_height=$(xwininfo -root | grep Height | cut -d: -f2 | tr -d ' ')
              win_height=$(xdotool getactivewindow  getwindowgeometry --shell | grep
HEIGHT | cut -d= -f2)
              xdotool getactivewindow windowmove x $(( $screen_height - $win_height ))
              ;;
       *)
              echo "Unsupported: \"$1\""
              exit 1
esac
```

然后在 cwm 中进行绑定，例如

```
bind-key 4-h      cwm-w-mv left   # Move window to side of the screen.
bind-key 4-j      cwm-w-mv bottom
bind-key 4-k      cwm-w-mv top
bind-key 4-l      cwm-w-mv right
bind-key 4-Left   cwm-w-mv left
bind-key 4-Down   cwm-w-mv bottom
bind-key 4-Up     cwm-w-mv top
```

```
bind-key 4-Right  cwm-w-mv right
```

这将使 Mod4（"Windows 键"）加 hjkl 或方向键将窗口移到侧面。

参见

- OpenBSD 源
- 便携版
- cwmrc 示例：
- Absolute OpenBSD 包含 CWM 简介。

人工智能

本章只处理一件事：在 Arch 上把 OpenClaw 装好、配好，让它在你的机器上真正跑起来。本章仅一节，安装与配置是必读的主干，顺序不要颠倒；迁移只对已有旧环境的人有意义，全新安装可以直接跳过；常见问题与参见留作故障时回查，不必通读。

最容易踩的坑是把安装当成终点：装完不配置就试运行，或者在迁移时用覆盖的方式对待旧配置，结果表面成功、实际不可用。注意事项请逐条过一遍，它记的正是这些代价。

29.1　OpenClaw

难度 进阶 | **篇幅** 10.6 KB | **所属** 人工智能

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 迁移
- 注意事项
- 常见问题

OpenClaw是奥地利程序员彼得·斯坦伯格开发的开源AI智能体，用户可以通过即时通讯工具与其对接，远程操控电脑实现自动化处理邮件、阅读文档、编写代码、发布社交媒体内容等工作。

安装

安装 openclawAUR 软件包。

配置

安装好 OpenClaw 之后，通过以下命令运行新手引导：

```
$ openclaw onboard --install-daemon
```

详细的配置方法详见官方文档。

为了使用 OpenClaw，你需要提前准备一个大模型的 API Key，一个 AI 搜索引擎的 API Key，以及一个即时通讯软件，并且你可能需要为大模型提供商进行适当充值。OpenClaw 兼容的大模型、AI搜索引擎和即时通讯软件会在新手引导中全部列出，如果你没有提前准备，在新手引导过程中选择并注册一个也是可以的。

配置完成后，运行

```
$ openclaw dashboard
```

即可在浏览器中打开控制 UI 。你也可以把该页面加入浏览器的书签，之后可以通过浏览器直接进入。

迁移

如果你重新安装了 Arch Linux，从其他发行版迁移到了 Arch Linux，从 Arch Linux 迁移到了其他发行版，更换了安装方式，或者更换了电脑，那么你都需要进行迁移工作。

首先，在**迁移之前**，在**旧系统**的终端运行：

```
$ openclaw gateway stop
```

停止 OpenClaw 网关运行，以防止迁移过程中数据发生改变。然后，备份家目录下的 .openclaw 目录。之后，在新系统上安装 OpenClaw。如果是同一系统，仅变更安装方式，需要删除旧的软件包以避免冲突。之后，将 .openclaw 目录复制到新系统的家目录。不必运行新手引导，而是直接运行：

```
$ openclaw doctor --fix
```

程序会自动修复配置文件，原来的数据都会保留，不需要重新配置。之后，在**新系统**的终端运行：

```
$ openclaw gateway restart
```

即可在新系统上使用 OpenClaw。

注意事项

数据安全

OpenClaw 需要系统级权限来执行任务，不当使用会造成数据泄露、误删除重要数据、感染病毒等多种风险。一些降低安全风险的方法包括：

- 如果你有两台以上的电脑，专门用一台运行 OpenClaw，其他电脑存放重要数据。（物理隔离，最安全）
- 使用沙盒运行 OpenClaw。如果你通过 openclawAUR 或 openclaw-gitAUR 安装了OpenClaw，则 bubblewrap 沙盒一般已作为依赖安装。
- 在虚拟机中安装 OpenClaw。
- 使用 Arch + Windows 双系统，将重要数据放在 Windows 一侧，并尽量不要直接挂载 Windows 所在分区。你甚至可以用 BitLocker 加密 Windows 所在分区以阻止 Arch Linux 挂载 Windows 所在分区。

注意：使用在 WSL 上安装的 Arch Linux 运行 OpenClaw 是不安全的。这是因为 WSL 会自动挂载 Windows 的所有磁盘，并且 WSL 上运行的程序对 Windows 的磁盘是完

全可读可写的，有可能造成 Windows 上的重要数据被泄露或误删除。如果必须在 WSL 上运行 OpenClaw，可以考虑关闭 WSL 自动挂载。

更新须知

OpenClaw 正处在频繁的开发中，某些版本会修改一些文件导致旧版本配置不能正常使用。建议每次更新后都手动运行一次下列命令，以自动修复一些配置问题。

```
$ openclaw doctor --fix
```

旧版本的 OpenClaw 插件有可能和新版本的主程序不兼容，造成 OpenClaw 网关无法启动。运行：

```
$ openclaw plugins update --all
```

2026.8.1 版本须知

警告：从旧版本升级到 2026.8.1 后，网关可能无法启动。该版本会执行一串一次性迁移，每一步都可能被旧版本遗留的文件卡住。升级前请完整备份 `~/.openclaw` 目录。

迁移链条

如果升级后网关拒绝启动，并报出类似 "OpenClaw startup migrations did not complete cleanly; refusing to report the gateway ready" 的错误，请运行：

```
$ openclaw doctor --fix
```

如果 doctor 本身失败或卡住，以下遗留文件已知会卡住迁移链条。请将它们移走（不要删除），然后重新运行 `openclaw doctor --fix`：

- `~/.openclaw/credentials/wecom-default-allowFrom.json` — 企业微信通道的旧 allow-from 文件。`default` 后缀只能在内置通道中解析，外部插件通道永远无法解析，因此卸载企业微信插件也没有用（解析器只看文件名）。
- `~/.openclaw/agents/main/sessions/sessions.json` — 等待迁移的旧会话存储。
- `~/.openclaw/exec-approvals.json` — 一个迁移守卫，连 doctor 自己都会被它挡住。

例如：

```
$ mv ~/.openclaw/credentials/wecom-default-allowFrom.json
~/.openclaw/credentials/wecom-default-allowFrom.json.bak
$ mv ~/.openclaw/exec-approvals.json ~/.openclaw/exec-approvals.json.bak
$ openclaw doctor --fix
```

提示：在非交互场景（例如脚本）中使用时，运行 `openclaw doctor --non-interactive` 或 `openclaw doctor --fix --yes` 可跳过交互式确认步骤。

能力同意（capability consent）

2026.8.1 对全部插件强制执行能力同意检查，包括 `deepseek`、`feishu` 等内置插件。交互式安装向导（`openclaw configure`）在安装外部 npm 插件时可能卡在 "Linking" 步骤；这是安装后的 CLI 验证被缺少 consent 挡住，而不是网络问题。不要卸载重装，请改用以下方式在安装/启用时预先接受 consent：

```
$ openclaw plugins install <插件> --accept-capabilities
$ openclaw plugins enable <插件> --accept-capabilities
```

之后重启网关使更改生效：

```
$ openclaw gateway restart
```

自 2026.8.1 起，插件安装索引存储在 SQLite 状态数据库中（`config_machine_state` 表，state key 为 `plugins.installedIndex`），不再使用旧的 `~/.openclaw/plugins/installs.json`；升级后旧的 JSON 目录可能已不存在。

stale 非权威 npm generation

在 2026.8.1 上升级后，可能会在 `~/.openclaw/npm/projects/` 下为外部插件（如 `@openclaw/moonshot-provider`）遗留一个重复的 npm 项目目录，例如：

- `openclaw-moonshot-provider-4617b6c201`（原始权威项目）
- `openclaw-moonshot-provider-4617b6c201__openclaw-generation__g-<16 位十六进制>`（升级遗留的重复目录）

`openclaw doctor --fix` 会为此情况报告 `Managed npm plugin installs have stale non-authoritative generations`。关键是：SQLite 安装索引（`config_machine_state` 中 state key 为 `plugins.installedIndex`）才是真相之源——其中的 `installPath` 字段、`index.plugins[]` 下的 `manifestPath`/`source`/`rootDir` 字段，以及 `installRecords.<id>.installPath` 字段，三者必须互相一致。

动任何东西之前，先检查索引实际指向哪里：

```
$ sqlite3 ~/.openclaw/state/openclaw.sqlite \
   "SELECT value_json FROM config_machine_state WHERE
state_key='plugins.installedIndex'" \
   | python3 -c 'import json,sys; d=json.loads(sys.stdin.read()); print(d["index"]
["installRecords"]["moonshot"]["installPath"])'
```

提示：这点非常反直觉：以 `__openclaw-generation__g-*` 结尾的目录**不是** stale 的——它才是索引锁定的权威安装。stale 的是那个**不带**该后缀的目录。仅仅改名为 `.bak` 不够，必须彻底移出 `npm/projects/` 扫描范围。

确认索引指向哪里，然后把*另一个*目录移出 `npm/projects/`（不要删除，保留备份）：

```
$ mkdir -p ~/.openclaw/npm/stale-backups
$ mv ~/.openclaw/npm/projects/openclaw-moonshot-provider-4617b6c201
~/.openclaw/npm/stale-backups/
```

重新运行 doctor 确认 stale 警告消失：

```
$ openclaw doctor --non-interactive
```

已在两台独立的 2026.8.1 机器上验证过：`stale non-authoritative generations` 警告消失，`plugins list` 仍显示插件为启用状态。

警告：不要尝试通过把 generation 目录重命名为权威名并改写 SQLite 索引来"提升"它。这会破坏 `openclaw configure`，使其卡在"准备 99%"——比原本的症状更严重。如果你已经试过了，请从 `~/.openclaw/state/openclaw.sqlite.bak-*` 备份和 `~/.openclaw/npm/stale-backups/` 快照恢复。

常见问题

openclawAUR 编译太慢了

openclawAUR 编译时使用 npm包，而 npm包 官方服务器在国外，国内访问延迟较大。改为使用国内 NPM 镜像可以大大增加下载速度：

```
$ npm config set registry https://registry.npmmirror.com #阿里云镜像
```

或

```
$ npm config set registry https://mirrors.cloud.tencent.com/npm/ #腾讯云镜像
```

或

```
$ npm config set registry https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/npm/ #清华大学镜像
```

Bash 找不到命令

重启系统即可解决。

在即时通讯软件上向 OpenClaw 发送消息没有反应

在控制页面让 OpenClaw 自己诊断并修复即可。

参见

- 官方文档
- 如何解决使用npm安装依赖时遇到卡住不动速度慢的问题，有那些可用的npm源能解决?

内容管理系统

本章只解决一件事：在 Arch 上把 Drupal 装起来并真正可用。安装不难，难的是配套——GD 库、Postfix、Cron、上传进度条缺哪一样，缩略图、发信、后台任务、大附件上传就卡哪一样。

本章仅一节，安装是必读主干，从头做到尾，别跳读；GD 库与上传进度条关系到图片处理和大附件上传，务必做完；Postfix 服务于站内发信，兼容 Xampp 只对已有环境的人有意义，都可跳过。最容易踩的坑是把 Cron 当成可选步骤——后台行为不靠人点，缺了它，搜索索引与缓存清理一直不动。

30.1　Drupal

难度 入门 | **篇幅** 3.2 KB | **所属** 内容管理系统

本节将讲到

- 安装Drupal
- 安装GD库
- 安装Postfix
- 使用Cron配置任务计划
- 兼容Xampp

**本文或本节需要翻译#翻译)。要贡献翻译，请访问简体中文翻译团队。**

**这篇文章或章节的翻译质量不佳。**

原因：许多内容为空（在 Talk:Drupal# 中讨论）

“Drupal 是一个自由开源的内容管理系统，以PHP语言写成。在网页编程界中，Drupal 经常被视为一套内容管理框架，而不单纯作为一般意义上的内容系统。” --- 摘自维基百科

这篇文章主要描述了怎样安装Drupal以及配置Apache，MySQL和PostgreSQL, PHP, Postfix，以便使它们构建一套完整的，可以正常工作的web服务系统。这篇文章假定你有一定的LAMP（Apache，MySQL，PHP）和LAPP（Apache，PostgreSQL，PHP）的安装经验。

安装Drupal

从源安装

1. 安装 drupal包。
2. 使用自己喜欢的编辑器，编辑文件`/etc/php/php.ini`

```
# vim /etc/php/php.ini
```

找到下面一行："`;extension=json.so`"，如果有注释就去掉注释（第一个字符“;”），如果没有这行就在这个文件的`[PHP]`区块添加。 对于Drupal 7来说，还需要启用数据库的PDO扩展，例如MySQL， `extension=pdo_mysql.so`。

1. 打开文件`/etc/httpd/conf/httpd.conf`

```
# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

找到以"`<Directory "/srv/http">`"（根据自己的Drupal安装目录而定）开始的部分，找到"`AllowOverride None`"，替换为"`AllowOverride All`"，这样可以启用Drupal的简洁连接（clear URL's）。

1. 重启Apache

```
/etc/rc.d/httpd restart
```

手工安装

安装GD库

安装Postfix

使用Cron配置任务计划

兼容Xampp

启用“上传进度条”

浏览器显示PHP代码

不能进入安装界面

安装时发生HTTP 500错误

媒体服务器

本章只解决一件事：把硬盘上的影视文件变成一个常驻后台、能随时被客户端点播的媒体库。全章只有《Emby》一节，必读，没有可跳过的部分——安装决定服务能不能起来，用法决定它对外呈现成什么样，写入权限决定它在无人看管时能不能稳定跑下去，三者是一条线，跳过哪一段都会在下一步卡住。

最容易踩的坑，是把写入权限当成装完之后的收尾动作。Emby 长期以某个用户身份在后台读写媒体目录，装上包只是开始；权限没理顺时，服务看着启动了，问题却要等到某次写入时才暴露。读这一节时，把写入权限当作前提而非收尾。

31.1　Emby

难度 入门 | **篇幅** 1.9 KB | **所属** 媒体服务器

本节将讲到

- 安装
- 用法
- 写入权限

Emby 是一个个人媒体服务器，它具有许多平台的客户端。它用于组织个人家庭媒体，以及在其他设备上播放。社区支持大量的频道，甚至可以与PVR和Tuner卡一起使用以远程提供电视流。

安装

安装 emby-server包 软件包。

用法

启用并启动 `emby-server.service`。

导航到 http://localhost:8096/ ，通过浏览器访问 Emby。

写入权限

Emby 使用 systemd 的 DynamicUser 功能在用户和用户组 `emby` 下运行。默认情况下，由于 systemd 的文件系统抽象，Emby 最多具有对媒体文件的读取权限。

（可选）您可能要授予 emby 写入权限并启用媒体删除或本地元数据保存。 为此，您可以扩展 systemd 服务：

```
/etc/systemd/system/emby-server.service.d/write-permissions.conf
[Service]
SupplementaryGroups=share
ReadWritePaths=/mnt/share
```

这会将 emby 用户添加到 share 组，并通过 systemd 启用对 /mnt/share 目录的写权限。请注意，您仍然需要确保 share 组对实际目录具有写权限。

微软

这一章要解决的问题很窄：在 Arch Linux 上把微软出品的 Microsoft Edit 装起来。它不讨论这款编辑器的用法与配置，也不涉及微软的其他软件，目标就是把安装这一步走通。

全章只有《Microsoft Edit》一节，没有可跳过的部分，一次读完即可。最容易踩的坑恰恰来自章名：看到“微软”就以为能在这里找到一整栈微软应用的落地指南，实际覆盖的只有这一款工具；另一头是嫌它体量小、整节跳过，而可上手的内容就这么多，跳过之后这一章等于没读。装完想接着查使用与配置，本章不会再给。

32.1　Microsoft Edit

难度 入门 | **篇幅** 0.8 KB | **所属** 微软

本节将讲到

- 安装

Microsoft Edit (或msedit)是一个用Rust编写的基于终端的文本编辑器，旨在保持较小的可执行文件大小的同时提供易用的基本功能。

这个编辑器致敬了经典的MS-DOS Editor，但有着更现代化的界面和类似VS Code的键位。目标是提供一个易于使用的编辑器，即便是对终端操作不熟悉的用户也可以轻松驾驭。

msedit 支持 LF/CRLF 换行符转换、中文界面、使用鼠标操作和UTF-8编码。

安装

安装 msedit包软件包。

这个包提供了 *msedit* 命令。

模拟器

在 Arch 上跑 GameCube 与 Wii 游戏，真正费劲的往往不是性能，而是能否装得进去、配得对、出问题时查得下去。这一章以 Dolphin 为例，把安装、配置、游玩到故障排除这条链路走通。

全章仅一节。安装、配置、游玩三段必读，其中配置最容易被跳过——Dolphin 的默认选项未必匹配你的显卡后端与手柄，直接进游戏通常换来黑屏或按键无响应，而不会给出明确报错。主题属个性化调整，可以先跳过；故障排除与参见部分留到真遇到问题时再查。

33.1　Dolphin 模拟器

难度 进阶 | **篇幅** 10.7 KB | **所属** 模拟器

本节将讲到

- 安装
- 配置
- 游玩
- 主题
- 故障排除

Dolphin 是任天堂 GameCube 和 Wii 模拟器，目前支持 x86_64 和 AArch64 架构。Dolphin 适用于 Linux、macOS、Windows 和 Android。这是一个自由开源的社区开发项目。Dolphin 是第一个 GameCube 和 Wii 模拟器，也是目前唯一能够玩商业游戏的模拟器。

安装

安装dolphin-emu包软件包。

配置

提示：运行 `dolphin-emu -h` 查找 Dolphin 的帮助选项。

注意：Dolphin 可能会根据每个游戏覆盖这些设置，例如当已知某个设置会破坏某个游戏时。如果绝对确定特定设置不会使游戏崩溃，则可以通过右键单击游戏并选择*属性*来禁用或更改这些覆盖。同样，您可以使用此方法设置每个游戏的设置。

虽然模拟器运行不需要其他配置（它已预配置了默认设置），但更改设置可以提高性能和图形。设置分为三个主要部分：*配置*、*图形*和 *DSP*。

配置部分

提示：最新版本的 Dolphin 删除了*音频*跳帧选项，因此现在建议使用*自动*。

在常规选项卡上，选中*启用双核*和*启用空闲跳过*。帧限制应设置为*自动*，以便它适用于所有地区的游戏。CPU 仿真引擎应保留为 JIT Recompiler。如果打算播放导入的日本光盘，请仅选中“强制控制台为 NTSC-J”。

*界面*选项卡上的所有选项都是个人选择。

音频选项卡是 DSP 部分的屏幕;现在设置它意味着以后无需进行设置。请参阅下面的 DSP 设置段落。

接下来的两个选项卡不是很重要;Gamecube 选项卡具有有关连接配件（例如存储卡）的设置，唯一值得注意的 Wii 选项卡选项是“纵横比”下拉列表。将其设置为 16：9 或 4：3，具体取决于显示器的纵横比。

在最后一个选项卡“路径”上，可以设置 ISO 目录。游戏 ISO 的目录也可以通过单击主屏幕上的浏览来设置，但这里有更多选项可用，例如*搜索子文件夹*。

图形部分

在“常规”选项卡上，从当前最兼容的渲染器的后端下拉列表中选择 OpenGL。将“显示”和“其他”设置设置为所需的配置。垂直同步很有用，但它可能会导致速度变慢。“渲染到主窗口”选项在美学上改善了体验。

如果您的显卡支持 Vulkan，则使用 Vulkan 后端可能会为您提供比 OpenGL 更高的性能。请注意，Vulkan 后端可能与某些游戏不兼容，因此如果您在游戏中遇到问题，请尝试在放弃之前切换回 OpenGL。官方兼容性列表通常包含有关每个渲染器如何处理标题的提示。

在“增强功能”选项卡上是可以改进图形的选项。虽然它们会产生出色的输出，但它们可能会减慢仿真速度，使游戏无法玩。选择最佳设置，只要速度保持 100%。 下表翻译质量不高，请参考英文原文。

<table class="wikitable"><caption>选项比较</caption><tbody><tr><th>选项</th><th>性能</th><th>质量</th></tr><tr><td>内部分辨率</td><td>1x Native</td><td>自动 (窗口大小)</td></tr><tr><td>反锯齿</td><td>无</td><td>至少 2x</td></tr><tr><td>各向异性滤波</td><td>1x</td><td>至少 2x</td></tr><tr><td>后处理效果</td><td>(关)</td><td>你的选择
(参见下面的提示)</td></tr><tr><td>缩放的 EFB 副本</td><td>取消选中</td><td>选中</td></tr><tr><td>单独像素光源</td><td>取消选中</td><td>选中</td></tr><tr><td>强制纹理过滤,
宽屏黑客,
禁用雾</td><td>关</td><td>你的选项
(推荐: 关)</td></tr></tbody></table>

提示：Dolphin 能够在立体 3D 中渲染为 2D 开发的游戏。要启用此功能，请将*后处理效果*设置为*立体*（默认，对于红青色模式）或*立体 2*（蓝黄色）。还*必须*取消选中*黑客*选项卡上的*快速深度计算*（*见下文*）。

注意：使用滤镜和其他方法来改进图形可能会破坏一些游戏或导致任何级别的图形故障。

除非确定，否则最好保持*黑客*选项卡不变。

<table class="wikitable"><caption>默认</caption><tbody><tr><th>选项</th><th>值</th></tr><tr><td>跳过从 CPU 访问 EFB</td><td>取消选中</td></tr><tr><td>忽略格式更改</td><td>选中</td></tr><tr><td>EFB 副本</td><td>纹理</td></tr><tr><td>纹理缓存/精度</td><td>快</td></tr><tr><td>外部帧缓冲器</td><td>不启用</td></tr><tr><td>缓存显示列表</td><td>取消选中</td></tr><tr><td>禁用目标 Alpha</td><td>取消选中</td></tr><tr><td>OpenCL 纹理解码器</td><td>取消选中</td></tr><tr><td>OpenMP 纹理解码器</td><td>取消选中</td></tr><tr><td>快速深度计算</td><td>选中
(应取消选中浮雕 3D)</td></tr><tr><td>Vertex streaming hack</td><td>unchecked</td></tr></tbody></table>

同样，除非确定，否则请取消选中*高级*选项卡中的*所有内容*。

DSP 部分

将 DSP 仿真引擎设置为

- DSP HLE用于速度胜于精度，
- DSP LLE 重新编译器以一定的速度为代价获得更好的准确性，
- DSP LLE解释器;准确，但使*一切都无法播放。太慢了。*

*单独线程上的 DSP LLE*可提高具有多核 CPU 的计算机的速度，但可能会导致音频故障，并且已知会破坏塞尔达 ucode games。音频后端最好设置为 ALSA。对于 `pulseaudio` ，需要安装 Dolphin 的可选依赖项 PulseAudio。

注意：如果您从配置部分的链接来到这里，您现在应该返回。

游玩

注意：Dolphin 是一个资源密集型应用程序，因此并非所有游戏都能正常运行。请在此处查看原因。

警告：确保您仅将 Dolphin 用于合法购买的游戏的合法获得的自制光盘转储。Dolphin 不是为非法使用而开发的。按照适用法律的规定合法行事。您应对您对模拟器的任何使用负责。本维基上不会提供获取非法内容的链接、说明或提示。无意侵犯版权。

单击“浏览”以设置 ISO 目录，以便它们在 Dolphin 的默认屏幕上显示为库。否则，只需单击*打开*并选择文件即可。

Dolphin的 Wiki

每当游戏无法正常工作时，请尝试阅读 Dolphin的wiki上的页面。列出了有关为每个游戏设置模拟器的提示、版本兼容性图表、测试条目、故障排除和视频预览。欢迎贡献，例如测试条目和解决方法，并帮助其他用户。

下面是一个 xfce4-whiskermenu-plugin包 搜索操作命令，用于在 Dolphin 的 wiki 上进行搜索：

```
exo-open --launch WebBrowser https://wiki.dolphin-emu.org/index.php?search=%u
```

提示：建议设置键盘映射。更喜欢具有模拟功能的游戏手柄，而不是键盘和鼠标。请参阅GameCube游戏手柄的地图。还建议在玩耍时玩得开心。

主题

要更改 Dolphin 的主题，请在目录中 `~/.local/share/dolphin-emu/Styles` 放置一个 css 文件。然后转到*选项*中的*界面*选项卡并选中 使用*自定义用户样式*框。单击*用户样式*选项卡以更改主题。

故障排除

与 Wayland 不兼容

Dolphin 5.0 与 Wayland 不兼容。通过以下命令强制它作为 X11 应用程序运行：

```
QT_QPA_PLATFORM=xcb dolphin-emu
```

游戏太快

确保将帧限制设置为游戏区域的正确值;NTSC 游戏为 60 个，PAL 游戏为 50 个。建议使用*自动*。避免使用 Dolphin 同时播放其他媒体。

模拟器太慢了

仔细检查 CPU调速器。如果使用 NVidia 显卡，则在 nvidia-settings 上将 powermizer 设置更改为“首选最高性能”;不过，请检查其温度以确保卡不会过热。更改 Dolphin 的优先级使用 *nice*。终止不必要的进程和禁用合成也有帮助。如上所述，正确配置 Dolphin 是最重要的部分。

许多系统都有多个 GPU，例如英特尔的集成低性能 GPU 和专用显卡。请参阅 PRIME，了解如何在专用 GPU 上执行 Dolphin。

游戏在第一次通关时经常卡顿，但后续运行很流畅

这种卡顿可能是因为着色器编译导致图形渲染必须暂停。Dolphin 已经获得了将这种口吃降至最低的先进技术，称为 Ubershaders。它们需要强大的 GPU 才能发挥最佳作用，因此默认情况下不启用。在图形配置对话框的*着色器编译*下，尝试*同步*

（*Ubershaders*）或*异步（Ubershaders*）选项之一。将鼠标悬停在单选按钮上可查看对话框中更详细的说明文本。使用*在开始之前编译着色器*选项也可以减少卡顿，但代价是游戏开始前的延迟时间更长。

参见: 性能优化——大多数建议应该会有帮助。

参见

- Wikipedia:Dolphin (emulator))
- Dolphin的性能指南。
- Dolphin的 FAQ
- Dolphin 的 wiki 条目，用于合法获取游戏转储

游戏引擎

本章只解决一个问题：在 Arch Linux 上把 Godot Engine 装好，并让它能正常启动。内容集中在一节，分安装、问题解决、参见三段。

《Godot Engine》一节按顺序读即可，“安装”与“问题解决”都必读：前者给出安装方式，后者按现象给出排查路径，装完打不开或跑不顺就直接查它；“参见”只是延伸线索，主线走完可以跳过。

最容易踩的坑是把“问题解决”当成附录——装不上、启动不了时才回头翻，往往已经在别处绕了一圈。先把本节读完再动手，比事后补救省事。

34.1　Godot Engine

难度 入门 | **篇幅** 4.3 KB | **所属** 游戏引擎

本节将讲到

- 安装
- 问题解决
- 参见

Godot Engine 是一个开源游戏引擎。

安装

安装 godot包 软件包，或安装 godot-gitAUR 以获取开发版本。

安装用于支持 C# 编程的 godot-mono包 软件包。

旧版本

注意：不建议用于新项目。只适用于传统项目，并考虑将其移植到最新版本。

要使用第 3 版引擎，请安装 godot3AUR 软件包。

要使用第 2 版引擎，请安装 godot2AUR 软件包。

Mono 版本

如果想使用 C# 作为脚本语言，请安装 mono 版本 godot-mono-binAUR 或 godot-mono-gitAUR。

导出模板

要导出项目，您需要预编译的二进制文件。如果使用的是 Git 版本，则需要按照 wiki 上针对不同平台的自行编译说明，或者使用 godot-export-templates-gitAUR。如果使

用的是稳定版，则可以安装 Godot 提供的导出模板。点击右上角的引擎设置图标，然后点击 "Install export templates" 并提供下载的模板即可安装。

问题解决

Wayland 中的 UI 冻结

Godot 使用 Xwayland 在 Wayland 上运行，如果不在单窗口模式下运行，就会出现各种用户界面问题。 要解决这个问题，可以使用 `godot --single-window` 启动 Godot，然后打开一个项目，并在编辑器设置中启用单窗口模式。

该问题已在 Godot 4.1.1 中得到解决。 这个问题似乎在 Godot 4.2 中再次出现

在 Godot 4.3 中，Wayland 可以原生使用。 有两种方法可以做到这一点：

- 设置命令行参数 `--display-driver wayland`。
- 启用位于 `run/platforms/linuxbsd/prefer_wayland` 的编辑器设置。

参见

- Wiki 上的 Godot (游戏引擎))
- Godot 文档
- 简体中文版
- Godot 源代码
- Godot: the Game-Changer for GameDevs - 简介及与其他引擎的比较
- awesome-godot - 用于 Godot 的免费/自由插件、脚本和附加组件
- /r/godot reddit.com 上的社区
- Godot 引擎资源教程
- Gamesfromscratch 的视频教程
- KidsCanCode 的视频教程
- Andreas Esau 的视频教程
- Heartbeast 的视频教程
- GDQuest 的视频教程
- Jose Moreno 的视频教程

软件比较

装 AUR 里的软件绕不开 AUR 助手，可候选一多，选择本身就成了问题：谁只是把取包与构建包了一层，谁能接管图形界面，谁又已经跟不上上游的变化，光看名字分不出来。本章把候选摆到同一张对比表上，让你按使用习惯排序，而不是替你认定标准答案。

本章只有《AUR 助手》一节，从头读完即可，没有必读与可跳之分；已在用某个助手的人，可直接翻对比表与维护两处。最容易踩的坑是把助手当成包管理器的替代品——它负责的只是 AUR 包的获取与构建，官方仓库照旧；另一个误解是图形化就更省心，界面之外还得看它维护得是否勤快。

35.1　AUR 助手

难度 进阶 | **篇幅** 15.1 KB | **所属** 软件比较

本节将讲到

- 说明
- 对比表
- 图形化
- 维护
- 其他

警告：AUR 助手不受 Arch Linux 官方支持。您应当熟悉手动构建过程，以准备好解决可能遇到的问题。

提示：优先使用讨论页而非编辑此文：Talk:AUR 助手。

使用 Arch 用户仓库时，AUR 助手可以自动完成以下任务：

- 查找 AUR 上发布的包；
- 解析 AUR 包之间的依赖关系；
- 获取并构建 AUR 软件包；
- 获取在线内容，例如用户评论；
- 提交 AUR 软件包。

Pacman 只处理其仓库内预构建的软件包的更新。AUR 软件包以 PKGBUILD 的形式分发，并需要 AUR 助手自动完成构建。然而切记：即使该包自身没有更新，但其依赖的共享库（shared library）有更新，您可能仍需重新构建该包。

说明

#对比表各表头释义：

文件检查：*默认*不 source PKGBUILD 文件；或在 source 之前，提醒并允许用户手动检查 PKGBUILD。有些助手会在用户能够检查 PKGBUILD 之前就执行 source，**为潜在的恶意代码放行**。 **差异比较**：有能力检查包之间差异。不只是 `PKGBUILD` 文件，还要坚持对其他文件的改动，例如 `.install` 或 `.patch` 文件。 **Git clone**：默认使用 git-clone(1) 从 AUR 获取构建文件。 **可靠的解析器**：能运用提供的元数据 (RPC/`.SRCINFO`) 而非解析 `PKGBUILD` 文件来处理复杂软件包，例如 aws-cli-gitAUR。 **可靠的求解器**：有能力正确解决并构建复杂的依赖链，例如 iri-git-metaAUR。 **包拆分**：有能力正确地构建并安装：

- 对于有相同包基础的多个软件包，不重复构建和安装其基础，例如 clionAUR。
- 拆分依赖于同一基础的多个软件包，例如 samsung-unified-driverAUR。
- 独立拆分软件包，例如 nxproxyAUR 以及 nxagentAUR。

Shell 补全：Tab 补全在所列出的 shell 中可用。

注意：

- *可选* 意味着该功能可用，但是需要通过命令行参数或配置文件启用。
- *部分* 意味着该功能尚未完全实现，或与给定标准有部分差异。

对比表

查找并下载

名称	编写语言	文件检查	差异比较	Git clone	可靠的解析器	可靠的求解器	Shell 补全	特性
auracle-gitAUR	C++	是	否	是	是	是	bash	显示构建顺序
repoctlAUR	Go	是	否	否	是	–	bash, zsh, fish	本地仓库

查找并构建

名称	编写语言	文件检查	差异比较	Git clone	可靠的解析器	可靠的求解器	包拆分	Shell 补全	特性
aurutilsAUR	Bash	是	是	是	是	是	是	bash, zsh	本地仓库，应用本地补丁，包签名，干净的 chroot
pat-aur-host-gitAUR pat-aur-client-gitAUR	Elvish	是	是	是	是	是	是	bash, zsh, elvish	本地仓库, 本地补丁应用程序，包签名, 干净的 chroot（通过 bubblewrap），交叉编译

Pacman 封装

警告：pacman(8) 封装将包管理器的工作抽象化。这些封装可能（可选或默认地）引入 不安全标志，或其他导致系统缺陷的异常行为。

注意：下列 pacman 封装支持批量（而非按需）操作：pikaurAUR, yayAUR, auraAUR, paruAUR

名称	编写语言	文件检查	差异比较	Git clone	可靠的解析器	可靠的求解器	包拆分	不安全标志	Shell 补全	特性
auraAUR	Rust	否	部分	是	是	是	是	–	bash, fish, zsh	干净的 chroot
pakkuAUR	Nim	是	是	是	是	是	是	-Sy	bash, zsh	–
paruAUR	Rust	是	是	是	是	是	是	-Sy --ask	bash, fish, zsh	本地仓库，干净的 chroot
pikaurAUR	Python	是	是	是	是	是	是	-Sy	bash, fish, zsh	动态用户
trizenAUR	Perl	是	是	是	是	是	部分	–	bash, fish, zsh	–
yayAUR	Go	是	是	是	是	是	是	--ask	bash, fish, zsh	–

图形化

警告：使用图形化的 AUR 助手可能导致系统缺陷，例如执行无人值守的部分更新。

- **Argon** — 使用 Python 编写的 GTK 3 pacman 封装。

: https://github.com/14mRh4X0r/arch-argon || argonAUR

- **Bauh** — 使用 Python 编写的 Qt 5 应用，支持 AppImage，Debian，Arch 软件包（含 AUR），Flatpak，Snap 以及 原生 Web 应用。

: https://github.com/vinifmor/bauh || bauhAUR

- **Cylon** — 使用 Bash 编写的 TUI（终端用户界面）pacman 封装。

: https://github.com/gavinlyonsrepo/cylon || cylonAUR

- **Kalu** — 系统托盘通知图标，使用 libalpm 和 PolicyKit 编写，有可选的更新器。

: https://github.com/Thulinma/kalu || kaluAUR

- **Octopi** — 使用 C++ 编写的 Qt 5 pacman 封装。

: https://tintaescura.com/projects/octopi || octopiAUR

- **Pacsea** — 快速、键盘友好型 TUI，可用于浏览、安装 Arch 和 AUR 软件包，使用 Rust 编写。

: https://github.com/Firstp1ck/Pacsea || pacsea-binAUR

- **Pacseek** — 一个终端用户界面封装，可以查找并安装 Arch Linux 软件包。

: https://github.com/moson-mo/pacseek || pacseekAUR

- **Pamac** — 使用 libalpm(3)、为 Manjaro 编写的、独立的 GTK 4（或终端界面）包管理器，有托盘集成。

: https://wiki.manjaro.org/index.php/Pamac || pamac-aurAUR

- **Pakku GUI** — 使用 python 编写的 pakku 的 GTK 3 前端。

: https://gitlab.com/mrvik/pakku-gui || pakku-guiAUR

- **PkgBrowser** — 使用 python 编写的 Qt 5 程序、查看官方仓库/AUR 软件包的只读浏览器。

: https://osdn.net/projects/pkgbrowser/ || pkgbrowserAUR

- **SPM** — 一个 TUI pacman 和 yay 的封装，视觉化、交互化包管理。

: https://github.com/adelmonte/Simple_Package_Manager || spm-archAUR

- **Yup** — 使用 Go 和 Ncurses 编写的 TUI pacman 封装。

: https://github.com/ericm/yup || yupAUR

维护

- **aur-out-of-date** — 借助主机服务提供者的 API，检查 AUR 软件包的上游更改。

: https://github.com/simon04/aur-out-of-date || aur-out-of-dateAUR

- **aurpublish** — AUR 助手脚本：借助 git-subtree(1) 管理和上传 AUR 软件包。会使用 githooks(5) 校验 `PKGBUILD` 文件，自动生成 `.SRCINFO` 文件，以及创建需提交信息的模板。

: https://github.com/eli-schwartz/aurpublish || aurpublish包

- **devtools** — 在干净的环境（systemd-nspawn 容器）中构建软件包，以确保正确性。被 auraAUR，aurutilsAUR，clean-chroot-managerAUR，和 paruAUR 封装。

: https://gitlab.archlinux.org/archlinux/devtools || devtools包

- **pkgoutofdate** — 解析 `PKGBUILD` 中的源 URL，并以发送递增版本号的方式，尝试寻找软件包的较新版本。

: https://github.com/anatol/pkgoutofdate || pkgoutofdate-gitAUR

- **repman** — 用于管理本地和远程仓库的命令行工具。

: https://gitlab.com/mipimipi/repman || repman-gitAUR

其他

- **aur-talk** — 提取并显示 AUR 评论。

: https://github.com/GermainZ/aur-talk || aur-talk-gitAUR

- **aurvote-utils** — 一系列管理 AUR 投票的实用工具。

: https://github.com/jadenPete/aurvote-utils || aurvote-utilsAUR

- **haskell-aur** — 用于访问 Aurweb RPC 界面的 Haskell 库。

: https://hackage.haskell.org/package/aur || haskell-aurAUR

- **package-query** — 用于查询 libalpm(3) 和 AUR 的工具。

: https://github.com/archlinuxfr/package-query || package-queryAUR

- **python3-aur** — 用于访问 AUR 包信息、自动化 AUR 交互过程的 Python 模块和 AUR 助手工具。

: https://xyne.dev/projects/python3-aur || python3-aurAUR

- **raur** — 用于访问 Aurweb RPC 界面的 Rust 库。

: https://gitlab.com/davidbittner/raur ||

参见

- 适用于 Arch Linux 的图形化包管理器 (DebugPoint, 2023) 提供#图形化中某些选项的截屏和简单信息。